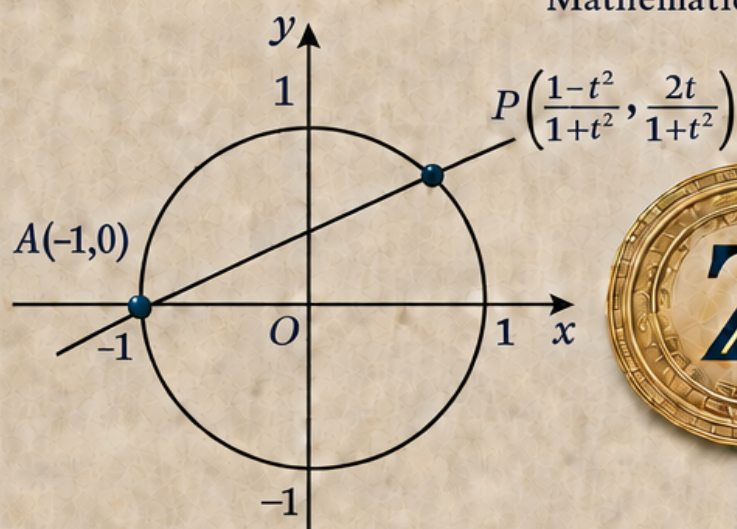


Des équations diophantiennes à la factorisation

DES PROBLÈMES ANCIENS AUX ALGORITHMES MODERNES

Mathématiques Expertes ++


 $\hookrightarrow \mathbb{Z}[i]$


$$a \equiv b \pmod{n}$$

$$\text{RSA : } n = p \cdot q$$

La sécurité repose sur la factorisation de grands entiers.



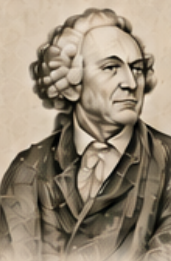
EUCLIDE
(~300 av. J.-C.)



DIOPHANTE
(~200–284)



FERMAT
(1601–1665)



EULER
(1707–1783)



GAUSS
(1777–1855)

Une introduction historique,
géométrique et algorithmique
à la théorie des nombres

MOHAMED ATOUANI

Professeur de mathématiques

COURS D'ARITHMÉTIQUE

Mathématiques expertes ++

Mohamed ATOUANI

Note sur l'élaboration de l'ouvrage

Cet ouvrage a été élaboré par Mohamed ATOUANI avec l'assistance de **ChatGPT**, système d'intelligence artificielle développé par OpenAI. Au fil du projet, ChatGPT a contribué à la discussion et à la mise en œuvre de la progression pédagogique, à l'audit mathématique et éditorial du manuscrit, à la reformulation et au développement de certains passages, à la conception et à la révision d'exercices, d'indications et de corrigés, ainsi qu'à la mise au point des fichiers $\text{\LaTeX}$ et de certaines figures.

L'auteur a assuré la conception et la direction intellectuelle de l'ouvrage. Il a formulé les orientations, arrêté les choix mathématiques, pédagogiques et éditoriaux, dirigé les différentes étapes du travail, puis relu, vérifié, modifié et validé le texte final.

Le PDF de ce cours est accessible gratuitement à tous. Si vous souhaitez soutenir le projet et contribuer à la création de nouvelles ressources pédagogiques, vous pouvez le faire librement ici :

<https://fr.tipeee.com/soutenir-le-cours-darithmetique>

Table des matières

Introduction	1
Comment lire ce livre ?	7
I Acte I — À la poursuite des solutions entières	9
1 L'équation $x^2 + y^2 = z^2$	10
1.1 Chercher avant de savoir	10
1.2 Du triplet au cercle unité	17
1.3 La corde comme machine à fabriquer des solutions	18
1.4 Retour à l'enquête : de l'expérience à la conjecture	21
1.5 Exercices	24
Pause méthode — De l'expérience à la preuve	29
Des cailloux aux nombres figurés	30
Exercices de la pause méthode	33
2 L'équation $x^2 - 2y^2 = 1$	35
2.1 Mesurer et comparer : la commensurabilité	35
2.2 L'algorithme d'Euclide appliqué aux longueurs	37
2.3 Le côté et la diagonale du carré : une division sans fin	39
2.4 De l'incommensurabilité à l'équation de Pell	41
2.5 La méthode de la corde sur l'hyperbole	44
2.6 Coder et composer les solutions entières	47
2.7 Des solutions entières aux approximations de $\sqrt{2}$	52
2.8 Une première impossibilité par les congruences	53
2.9 Exercices	55
Pause méthode — Du local au global : mettre une suite dans une fonction	60
Des différences à une nouvelle récurrence	61
Comment ranger toute une suite ?	64
De la récurrence de Pell à une seule fraction	65
Le chemin inverse sur une suite plus simple	66
Revenir à Pell : de la fraction à la formule explicite	67
La méthode complète des fonctions génératrices	69
Un regard historique : réunir pour mieux voir	70
Un pont vers l'équation linéaire	70
Exercices de la pause sur les fonctions génératrices	71
3 L'équation $ax + by = c$	73
3.1 D'une balance à une équation diophantienne	73
3.2 Une solution en engendre d'autres	75
3.3 Euclide en filigrane et une méthode d'Euler	77
3.4 Quand la droite évite le réseau	79
3.5 Quatre questions à ne pas confondre	81
3.6 Exercices	82
Intermède I — Le mur de Fermat	87
II Acte II — Construire la théorie de la divisibilité	100

4	Le théorème de la division euclidienne	101
4.1	Entre deux multiples consécutifs	101
4.2	Le théorème de la division euclidienne	102
4.3	L'hôtel sans première chambre occupée	102
4.4	Pourquoi le quotient et le reste existent-ils ?	104
4.5	Pourquoi le quotient et le reste sont-ils uniques ?	106
4.6	Diviser un entier négatif	106
4.7	Divisibilité et reste nul	107
4.8	Coder des données : un premier protocole arithmétique	108
4.9	Lecture algorithmique de la division euclidienne	110
5	Les congruences	118
5.1	Retrouver l'horloge de Gauss	118
5.2	Définir précisément la congruence	122
5.3	Calculer l'esprit tranquille	124
5.4	Grandes puissances et cycles	126
5.5	Les chiffres et la base dix	128
5.6	Les congruences comme obstruction diophantienne	130
5.7	Simplifier, inverser et chiffrer	130
5.8	Exercices	138
6	L'algorithme d'Euclide pour calculer le pgcd	143
6.1	Soustraire sans changer ce que l'on cherche	144
6.2	Du pavage à la division euclidienne	146
6.3	Deux accélérations emboîtées	150
6.4	Ce que le pgcd explique déjà	151
6.5	Programmer et comparer	152
6.6	Combien de divisions ? Fibonacci mesure les cas les plus lents	153
6.7	Un cadeau d'Euclide à la cryptographie	158
6.8	Les quotients gardent la mémoire des divisions	159
6.9	Exercices	159
7	L'identité de Bézout et quelques conséquences	163
7.1	Une enquête sur les combinaisons linéaires	163
7.2	Remonter l'algorithme d'Euclide	164
7.3	L'algorithme d'Euclide étendu	165
7.4	Le théorème de Bézout	167
7.5	Trois conséquences fondamentales	168
7.6	Calculer un inverse modulo n	172
7.7	Retour au défi KidRSA du chapitre 5	174
7.8	Bézout dans les fractions continues	176
7.9	Exercices	176
8	Bézout en action : droites, congruences et polynômes	181
8.1	Du critère d'existence à toutes les solutions	181
8.2	Lire le pgcd sur le réseau	185
8.3	Une congruence linéaire est une équation diophantienne	193
8.4	Le lemme de Gauss contraint les racines rationnelles	196
8.5	Une même machine dans trois langages	199
8.6	Exercices	200
	Intermède II — Fractions continues : d'Euclide à Pell	204
	Premier mouvement — Euclide encode les rationnels	205
	Deuxième mouvement — Construire les approximations dont Pell a besoin	216
	Troisième mouvement — Une période transforme l'approximation en égalité	231

Annexe algorithmique à l'Intermède II	254
9 Systèmes de congruences : compatibilité et regroupement	256
9.1 Un premier système	256
9.2 Compatibilité de deux congruences	258
9.3 Décrire toutes les solutions	261
9.4 Une méthode pratique	264
9.5 Combiner progressivement plusieurs congruences	265
9.6 Exercices	266
Programme compagnon du chapitre 9	269
10 Le théorème des restes chinois	270
10.1 Un problème inspiré de Sun Zi	270
10.2 Un entier comme collection de restes	271
10.3 Construire des nombres sélecteurs	273
10.4 Retour au problème de Sun Zi	273
10.5 Vers la formule générale	275
10.6 Énoncé du théorème	276
10.7 Construire la solution	277
10.8 Pourquoi la solution est-elle unique ?	278
10.9 Calculer localement, reconstruire globalement	279
10.10 Une congruence polynomiale résolue par morceaux	281
10.11 Exercices	281
Annexe algorithmique au chapitre 10	284
11 Les nombres premiers	285
11.1 Ouverture — Deux entiers presque voisins	285
11.2 Les briques élémentaires de la multiplication	286
11.3 Le plus petit diviseur et la barrière de la racine carrée	287
11.4 De l'existence d'un diviseur premier à la factorisation	289
11.5 Le crible d'Ératosthène	290
11.6 La division d'essai	292
11.7 Trois problèmes à ne pas confondre	293
11.8 Euclide : il existe une infinité de nombres premiers	293
11.9 Peut-on fabriquer les nombres premiers ?	295
11.10 Les nombres de Fermat	297
11.11 Exercices	299
11.12 Activité Python — Cribler, tester, factoriser	302
11.13 Bilan et passage au théorème fondamental de l'arithmétique	304
12 Le théorème fondamental de l'arithmétique	305
12.1 Pourquoi l'unicité demande une preuve	305
12.2 Le lemme d'Euclide	309
12.3 Le théorème fondamental de l'arithmétique	311
12.4 Décomposition canonique et valuations	312
12.5 Puissances parfaites et partie sans carré	315
12.6 Reconstruire les diviseurs d'un entier	318
12.7 Le verrou de la machine euclidienne : séparer les puissances	318
12.8 Exercices	320
12.9 Bilan et passage à l'Acte III	324
III Acte III — La machine euclidienne et le retour aux équations	326
13 Retour sur les triplets pythagoriciens	327
13.1 Revenir au problème qui a ouvert le cours	327

13.2	Triplets positifs, solutions entières et primitivité	328
13.3	Réduire tout triplet au cas primitif	329
13.4	La parité d'un triplet primitif	330
13.5	La factorisation décisive	331
13.6	Séparer les carrés et faire apparaître les paramètres	333
13.7	La réciproque : les conditions sont suffisantes	334
13.8	La classification de tous les triplets	335
13.9	Retrouver les paramètres sur des exemples	337
13.10	Diophante et Euclide : inventer ou classifier	338
13.11	Fenêtre historique — Une identité du livre II des <i>Éléments</i>	338
13.12	Exercices	339
13.13	Bilan et ouverture	344
	Annexe algorithmique au chapitre 13	345
14	Descente infinie et théorème de Fermat pour $n = 4$	346
14.1	Un autre problème géométrique : l'aire carrée	347
14.2	Choisir le plus petit contre-exemple	348
14.3	Première étape : réduire le triangle au cas primitif	350
14.4	Deuxième étape : la machine euclidienne sépare quatre carrés	351
14.5	Troisième étape : construire un triangle strictement plus petit	353
14.6	Retour aux triangles dont les trois côtés sont des carrés	355
14.7	Une forme plus forte : $x^4 + y^4 = z^2$	356
14.8	Exemples numériques et expérimentation	357
14.9	Exercices	358
14.10	Bilan et ouverture : une descente peut-elle prouver une existence ?	363
	Annexe algorithmique au chapitre 14	365
15	Descente d'Euler et sommes de deux carrés	366
15.1	Revenir à la seconde enquête du chapitre 1	366
15.2	La condition nécessaire : lire la parité	367
15.3	De quoi une descente aurait-elle besoin ?	367
15.4	La descente d'Euler : du multiple au nombre premier	372
15.5	Que deviennent les premiers exclus par deux carrés ?	376
15.6	La descente réutilisée : retour à Bachet et aux quatre carrés	380
15.7	Une première victoire sur Fermat : le cas $n = 3$	384
15.8	Exercices	393
16	Les entiers de Gauss	398
16.1	Construire le réseau des entiers de Gauss	401
16.2	La division euclidienne chez les entiers de Gauss	407
16.3	Algorithme d'Euclide, pgcd et identité de Bézout	414
16.4	De la division à la factorisation unique	417
16.5	Relire les triplets pythagoriciens	422
16.6	L'arithmétique complète des sommes de deux carrés	425
16.7	Une fonction qui compte les points du cercle	435
16.8	Les limites de l'analogie	439
16.9	Exercices	440
16.10	Bilan et ouverture vers d'autres anneaux	449
	Annexe algorithmique au chapitre 16	450
Dossier	— Associer un anneau à une équation : Bachet et limites de l'analogie 452	
	Une équation propose son anneau	454
	Premières contraintes dans $\mathbb{Z}$	454
	Les entiers de $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$	455

Une division euclidienne dans un réseau rectangulaire	456
La machine euclidienne reconstruite	458
Résolution complète de l'équation de Bachet	460
Lecture de la preuve par la machine euclidienne	462
Retour aux nombres premiers de la forme $x^2 + 2y^2$	462
La forme $x^2 + 3y^2$: tester l'anneau suggéré	464
La forme $x^2 + 5y^2$: quand un discriminant cache deux classes	474
Le contre-dossier : $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$	482
Ce que l'exemple de $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ prouve réellement	494
Activité Python : expérimenter dans les anneaux quadratiques	497
Exercices	499
Bilan	504
Dossier — Réciprocité quadratique	506
Un signe pour une question d'existence	507
Le critère d'Euler	508
Les lois complémentaires et le cas de -2	510
La loi de réciprocité quadratique	513
Le lemme de Gauss sur les résidus quadratiques	514
La preuve géométrique de la réciprocité	517
Calculer un symbole comme on exécute Euclide	520
Retour aux critères utilisés dans le dossier de Bachet	521
Exercices sur la réciprocité quadratique	523
Dossier — Quand l'aire force l'arithmétique	528
Après les fractions continues : une autre preuve d'existence	528
Le principe de Blichfeldt : découper et superposer	529
Le théorème fondamental de Minkowski	531
Changer de réseau	533
Minkowski et le théorème des deux carrés	534
Dirichlet relu par la géométrie des nombres	535
Deux fenêtres complémentaires	538
Activité Python : le cercle de Gauss	539
Exercices du dossier de géométrie des nombres	541
Bilan du dossier et de l'Acte III	544
IV Acte IV — Fermat, Euler, fonctions arithmétiques et cryptographie	546
17 Le petit théorème de Fermat	547
17.1 Une question de Frénicle : chercher un nombre parfait immense	547
17.2 Une méthode correcte peut devenir irréaliste	550
17.3 Observer les cycles des puissances	551
17.4 Le petit théorème de Fermat	552
17.5 La permutation cachée des restes non nuls	553
17.6 L'ordre modulo p	554
17.7 Retour à Fermat : faire apparaître le facteur 223	555
17.8 Trois usages, trois statuts logiques	556
17.9 Fermat, Euler et la continuité d'une méthode	558
17.10 Une autre preuve : Euler et le binôme	558
17.11 Activité Python : cycles, ordres et permutations	561
17.12 Exercices	563
17.13 Bilan et ouverture	566
18 Exponentiation rapide, pseudopremiers et tests de Fermat	568

18.1	Le problème du calcul : une puissance trop grande pour être écrite	568
18.2	Écrire l'exposant en base deux	570
18.3	L'algorithme d'exponentiation modulaire rapide	571
18.4	Transformer le petit théorème de Fermat en test	573
18.5	Le piège de la réciproque : le nombre 341	574
18.6	Changer de base suffit-il toujours ? Le nombre 561	575
18.7	Que signifie réellement « probablement premier » ?	578
18.8	Activité Python : calculer, tester et chercher les imitateurs	579
18.9	Exercices	581
18.10	Bilan et transition vers le théorème d'Euler	586
19	Le théorème d'Euler	587
19.1	Une enquête modulo 9	587
19.2	Les représentants inversibles modulo n	590
19.3	Énoncé et démonstration du théorème	591
19.4	Réduire les exposants modulo $\varphi(n)$	592
19.5	L'ordre modulo n	593
19.6	Activité Python : inversibles et ordres	594
19.7	Exercices	596
19.8	Bilan et calcul de l'indicatrice	598
20	La fonction indicatrice d'Euler	599
20.1	Une fonction facile à définir, coûteuse à calculer naïvement	600
20.2	Compter modulo une puissance première	601
20.3	Recomposer par le théorème des restes chinois	602
20.4	La formule générale à partir de la factorisation première	603
20.5	Le théorème d'Euler devient calculatoire	605
20.6	Une caractérisation des nombres premiers	605
20.7	Connaître $\varphi(N)$ peut révéler une factorisation	606
20.8	Activité Python : deux manières de calculer	607
20.9	Exercices	610
20.10	Bilan et transition vers les fonctions arithmétiques	618
21	Fonctions arithmétiques et nombres parfaits	619
21.1	Deux fonctions qui lisent les diviseurs	621
21.2	Le cas fondamental d'une puissance première	621
21.3	Une nouvelle reconstruction locale-globale	622
21.4	Déficients, parfaits, abondants et amiables	624
21.5	Euclide construit les nombres parfaits pairs	625
21.6	Euler démontre la réciproque	626
21.7	Une lecture arithmétique : les nombres parfaits pairs sont triangulaires	627
21.8	Où sont les nombres parfaits impairs ?	628
21.9	Approfondissement : la forme d'un parfait impair	629
21.10	Activité Python : calculer et explorer	630
21.11	Exercices	633
21.12	Bilan et ouverture	636
Dossier	— Quand l'infini révèle l'arithmétique	638
	Un premier laboratoire : les partitions d'un entier	639
	Les diviseurs se cachent dans une série	640
	Quand une dérivée fait apparaître l'arithmétique	641
	Retour de la fonction thêta : compter quatre carrés	643
	Additionner les indices ou les multiplier ?	645
	La fonction zêta n'arrive pas de nulle part	646

Le théorème fondamental de l'arithmétique devient un produit	648
Euler retrouve Euclide en comparant des sommes finies	650
Les inverses des nombres premiers dépassent toute borne	651
Le retour inattendu des nombres pentagonaux	652
Ce que nous ne faisons pas ici	653
Exercices du dossier sur les fonctions génératrices	654
22 Le cryptosystème RSA	659
22.1 Le problème du partage d'une clé	659
22.2 Une fonction publique et une trappe	661
22.3 Retour au faux RSA du chapitre 7	661
22.4 La boîte à outils déjà construite	662
22.5 Fabriquer une paire de clés	663
22.6 Un exemple complet à la main	663
22.7 Chiffrer un entier	664
22.8 Déchiffrer	665
22.9 Pourquoi RSA fonctionne-t-il pour tous les messages ?	665
22.10 Coder un texte avant de le chiffrer	667
22.11 Ce que révèle la factorisation	668
22.12 Déchiffrer avec le théorème des restes chinois	668
22.13 Mauvais choix et faiblesses visibles	669
22.14 Le RSA scolaire et le RSA réellement déployé	670
22.15 Activité Python : construire et tester un petit RSA	671
22.16 Exercices	674
22.17 Bilan et transition vers la factorisation	678
Dossier — Au-delà de la confidentialité	679
Confidentialité, intégrité et authenticité	679
Empreintes, collisions et signature numérique	679
Échanger une clé sans la transmettre : Diffie–Hellman	681
Exercices du dossier	684
Bilan du dossier	685
V Acte V — Trouver un facteur et reconnaître un nombre premier	686
23 Les limites de la division d'essai	687
23.1 Observer avant d'expliquer : trois entiers de même taille	687
23.2 Une méthode correcte peut être inutilisable	689
23.3 La taille de l'entrée n'est pas la valeur de l'entier	690
23.4 Compter les essais	691
23.5 Écarter des candidats : utile, mais insuffisant	691
23.6 Le rôle du plus petit facteur	692
23.7 Savoir qu'un entier est composé ne donne pas ses facteurs	693
23.8 Changer de point de vue	694
23.9 Prolongement Python : mesurer sans se laisser tromper	695
23.10 Exercices	696
23.11 Bilan et transition vers la méthode de Fermat	699
24 La factorisation de Fermat	701
24.1 Factoriser sur une hyperbole	701
24.2 Construire et justifier l'algorithme	704
24.3 Comprendre quand la méthode est efficace	706
24.4 Optimiser sans changer la structure	708
24.5 De Fermat aux méthodes modernes	710

24.6	Prolongement Python : mesurer et combiner	714
24.7	Exercices	715
	Annexe algorithmique au chapitre 24	719
24.8	Bilan et transition vers la méthode $p - 1$	720
25	La méthode $p - 1$ de Pollard	721
25.1	Faire apparaître un facteur sans le connaître	721
25.2	Fabriquer un exposant jusqu'à une borne	724
25.3	La structure favorable de $p - 1$	726
25.4	La base et l'ordre multiplicatif	728
25.5	Recherche progressive et contrôles intermédiaires	729
25.6	Portée, limites et place parmi les méthodes	731
25.7	Activité Python : bornes, bases et contrôles intermédiaires	732
25.8	Exercices	734
	Annexe algorithmique au chapitre 25	737
25.9	Bilan et transition vers la méthode rho	737
26	La méthode ρ de Pollard	739
26.1	Une différence qui révèle un facteur	739
26.2	Les suites itérées dans un ensemble fini	741
26.3	Détecter le cycle sans conserver toute la suite	742
26.4	Réussite, échec et redémarrage	745
26.5	Pourquoi la méthode peut-elle être rapide ?	746
26.6	Portée, limites et comparaison des stratégies	747
26.7	Activité Python : cycles, pgcd et redémarrages	748
26.8	Exercices	749
	Annexe algorithmique au chapitre 26	753
26.9	Bilan et transition vers les tests forts	753
27	Du test de Fermat à Miller–Rabin	754
27.1	Une contradiction cachée dans une chaîne de carrés	754
27.2	Les racines carrées de 1 et la factorisation	756
27.3	La chaîne imposée à un nombre premier	757
27.4	Du test fort pour une base aux pseudopremiers forts	760
27.5	Le test de Miller–Rabin	761
27.6	Portée, RSA et activité Python	764
27.7	Exercices	766
	Annexe algorithmique au chapitre 27	769
27.8	Bilan et transition vers les fractions continues	769
28	Fractions continues et factorisation	770
28.1	Revenir aux fractions continues avec une nouvelle question	771
28.2	Pourquoi les réduites produisent-elles de petits restes ?	773
28.3	Des petits restes aux relations friables	774
28.4	Construire une congruence de carrés	778
28.5	CFRAC comme algorithme	780
28.6	Exercices	784
28.7	Une ouverture vers le crible quadratique	788
	Annexe algorithmique au chapitre 28	788
28.8	Conclusion de l'Acte V et du cours	789
	Épilogue — Du mur de Fermat à Wiles	791
	Réduire le problème aux exposants premiers	791
	Changer la question pour franchir le mur	792
	De trois entiers à une courbe	792

Réduire la courbe modulo un nombre premier	793
Que signifie modulaire ?	794
Pourquoi la courbe de Fermat serait extraordinaire	795
Le théorème de Wiles ferme le piège	796
Ce que Wiles a réellement démontré	797
Relire tout le cours depuis le mur	798
Ce qui reste au-delà du livre	798
Bibliographie	800
Index des notions et des noms	803

Introduction

Faire entendre la mélodie des entiers

Les mathématiques sont une symphonie d'une rare beauté. Enseigner seulement ses notes, sans jamais faire entendre la mélodie, décourage ceux qui les apprennent. Trop souvent, les mathématiques scolaires semblent apporter des réponses à des questions que les élèves ne se sont pas encore posées. On présente une définition, puis une propriété, puis une technique, avant que soit apparue la difficulté qui les rend nécessaires. L'élève apprend alors à manipuler des objets dont il ignore encore la raison d'être.

Ce livre repose sur le choix inverse : faire naître la question avant d'introduire la méthode. Pourquoi chercher un plus grand commun diviseur ? Pourquoi inventer les congruences ? Pourquoi étudier les nombres premiers ou les fractions continues ? Pourquoi agrandir l'univers des entiers et considérer des nombres comme $a + ib$? Pourquoi écrire un programme pour calculer ce qu'une démonstration semble déjà expliquer ? Les outils de l'arithmétique apparaîtront ici comme des réponses à des obstacles rencontrés en chemin, et non comme une collection de règles tombées du ciel.

Mais toute recherche ne naît pas d'un obstacle. Une fois une question résolue, la curiosité peut prendre le relais : compter les solutions, changer de point de vue, généraliser un motif ou demander ce qui subsiste dans un autre univers. Certaines fenêtres de ce livre n'auront donc pas pour fonction de réparer une difficulté ; elles montreront comment une réponse féconde peut, à son tour, faire naître une nouvelle question et ouvrir un paysage imprévu.

Deux grandes questions guideront tout le parcours. La première est ancienne :

Comment résoudre une équation lorsque les solutions recherchées doivent être des entiers ?

Elle nous conduira à construire puis à mettre en action ce que nous appellerons la *machine euclidienne*. Ce nom désignera l'ensemble des outils de la divisibilité lorsqu'ils cessent d'être étudiés séparément et commencent à travailler ensemble pour résoudre des équations dans les entiers. Division euclidienne, pgcd, identité de Bézout, congruences, nombres premiers et factorisation deviendront alors les pièces d'un même mécanisme : réduire une équation, contrôler ses facteurs et faire apparaître toutes ses solutions.

Cette machine permettra de résoudre des équations linéaires, de classer les triplets pythagoriciens, de comprendre la descente infinie de Fermat et, plus généralement, de transformer une factorisation formelle en un raisonnement arithmétique complet. L'expression *machine euclidienne* appartient au vocabulaire du cours ; elle ne prétend pas être une terminologie historique d'Euclide.

La seconde question est devenue centrale avec l'apparition des ordinateurs et de la cryptographie :

Comment reconnaître qu'un entier est premier, ou retrouver les facteurs cachés dans un grand produit ?

Multiplier deux grands nombres premiers est facile ; les retrouver à partir de leur produit peut être beaucoup plus difficile. Cette dissymétrie est au cœur du cryptosystème RSA. Elle nous

conduira des théorèmes de Fermat et d'Euler aux tests de primalité, puis aux méthodes de factorisation de Fermat et de Pollard.

Ces deux axes ne forment pas deux histoires indépendantes. La théorie de la divisibilité qui constitue la machine euclidienne nourrit d'abord la résolution des équations diophantiennes, puis fournit une partie des outils nécessaires à la cryptographie et à la factorisation. Dans le premier mouvement du livre, elle organise le passage de la divisibilité au contrôle des facteurs, puis à la résolution des équations. Dans le second, l'algorithme d'Euclide, qui en est l'un des rouages, construit l'inverse nécessaire à RSA ou fait apparaître un facteur caché à partir de

$$\text{pgcd}(X - Y, n) \quad \text{ou} \quad \text{pgcd}(X + Y, n).$$

Newton écrivait qu'il avait vu plus loin parce qu'il s'était juché sur les épaules de géants. La compréhension des mathématiques s'enrichit en effet lorsqu'on suit les questions qui les ont fait naître. Il ne s'agit pas de transformer le cours en chronique historique, ni de prétendre que les idées se sont développées suivant une route parfaitement droite. L'histoire réelle est faite de détours, d'oublis et de redécouvertes. Mais elle nous apprend une chose essentielle : les objets mathématiques deviennent plus intelligibles lorsque l'on comprend le problème auquel ils répondent.

Une précaution, suggérée par André Weil, guidera donc notre récit. Pour les périodes les plus anciennes, les documents conservés ne forment pas une chaîne continue : ils ressemblent à des îlots séparés par de vastes lacunes. Weil parle à ce propos de *protohistoire*. Une tablette babylonienne, un traité grec ou un texte indien atteste qu'une question a été travaillée ; il ne suffit pas toujours à reconstruire la méthode générale connue de ses auteurs, ni les chemins par lesquels elle a circulé.

Weil décrit aussi la théorie moderne des nombres comme une science « née deux fois » : avec Bachet et Fermat au XVII^e siècle, puis avec Goldbach et Euler au XVIII^e. Les actes de ce livre suivront cette double respiration : les problèmes anciens conduiront à Fermat, puis ses méthodes seront reprises et organisées par Euler, Lagrange et leurs successeurs.

Notre voyage commence avec trois équations :

$$x^2 + y^2 = z^2, \quad x^2 - 2y^2 = 1, \quad ax + by = c.$$

Elles nous conduiront du cercle à l'hyperbole, puis aux droites du plan. La géométrie permettra d'abord de fabriquer des solutions et de les rendre visibles. Mais elle ne suffira pas toujours à les classer ni à prouver qu'il n'en existe pas d'autres.

La tablette babylonienne Plimpton 322 témoigne déjà de calculs liés aux triangles rectangles, bien des siècles avant Pythagore. Le triplet (3, 4, 5) est célèbre, mais il n'est que le premier d'une famille infinie. Comment les trouver tous ? La géométrie du cercle unité permet de transformer le problème en recherche de points rationnels ; une droite passant par un point rationnel connu en produit d'autres. Pourtant, fabriquer des solutions n'est pas encore les classer. À des changements de signes et à l'échange des deux premiers termes près, tous les triplets pythagoriciens primitifs prennent la forme

$$u^2 - v^2, \quad 2uv, \quad u^2 + v^2,$$

où $u, v \in \mathbb{Z}$, $\text{pgcd}(u, v) = 1$ et $u \not\equiv v \pmod{2}$. Lorsque l'un des paramètres est nul, la solution obtenue est dégénérée ; sinon, elle correspond à un véritable triangle. Pour établir cette classification, il faut contrôler la manière dont les facteurs d'un produit se répartissent. La quête des triangles pythagoriciens nous oblige donc à construire une théorie de la divisibilité.

L'équation

$$x^2 - 2y^2 = 1$$

ouvre une autre porte. Le couple $(3, 2)$ est une première solution non triviale, puis viennent $(17, 12)$ et $(99, 70)$. Les rapports $3/2$, $17/12$ et $99/70$ se rapprochent rapidement de $\sqrt{2}$, car toute solution avec $y \neq 0$ vérifie

$$\left(\frac{x}{y}\right)^2 - 2 = \frac{1}{y^2}.$$

Ainsi, une équation portant sur des entiers produit des approximations remarquables d'un nombre irrationnel. Pourquoi ces solutions existent-elles ? Comment les fabriquer ? Comment trouver la plus petite solution lorsqu'on remplace 2 par un entier $n > 1$ non carré ? Ces questions nous conduiront aux lois de composition, aux fractions continues et à l'algorithme d'Euclide. Elles reviendront encore à la fin du livre, lorsqu'il s'agira de factoriser de grands entiers.

Enfin, l'équation $ax + by = c$ fera apparaître directement le rôle du pgcd. Elle possède des solutions entières exactement lorsque le pgcd de a et de b divise c . Une même question pourra alors être lue dans plusieurs langages : comme une droite rencontrant un réseau, comme une identité de Bézout ou comme une congruence linéaire. Cet exemple donnera une première forme à la machine euclidienne ; celle-ci s'élargira ensuite à toute la théorie de la divisibilité nécessaire pour traduire, factoriser, contrôler et résoudre les équations entières.

La géométrie ne disparaît pas lorsque cette théorie de la divisibilité est construite. Les couples d'entiers forment un réseau dans le plan ; le principe de Blichfeldt et le théorème de Minkowski montreront qu'une région convenablement choisie, lorsqu'elle est suffisamment grande par rapport au réseau, doit contenir un point entier non nul. Le cercle, l'hyperbole et les droites du premier acte annonçaient donc une idée générale : transporter une question arithmétique dans le plan peut rendre visible une contrainte que le calcul seul dissimule.

Un mouvement plus large traversera ainsi tout le livre. Les entiers forment un univers discret, mais leurs propriétés deviennent parfois visibles lorsqu'on les transporte vers une courbe, un réseau, une fonction ou une série. Ce détour ne nous éloignera pas de l'arithmétique : il permettra d'y revenir avec une structure nouvelle. La géométrie des nombres, les fonctions génératrices et le produit d'Euler seront autant de manifestations de cette circulation entre le discret et le continu.

Les congruences introduisent une autre manière de regarder les entiers. Au lieu de chercher immédiatement une égalité, on observe les restes laissés par les nombres sur des horloges de tailles différentes. Une équation impossible dans $\mathbb{Z}$ peut être écartée parce qu'elle est déjà impossible modulo 4, modulo 8 ou modulo un nombre premier bien choisi. Inversement, des informations obtenues sur plusieurs horloges peuvent être réunies grâce au théorème des restes chinois. Le mouvement est alors double : décomposer un problème global en questions locales plus simples, puis recomposer les réponses.

Les nombres premiers apparaissent au cœur de cette théorie. Ils sont les briques multiplicatives des entiers, mais cette image n'a de sens que si toute décomposition en facteurs premiers est unique. Le théorème fondamental de l'arithmétique donne une grammaire aux produits : il permet de lire la divisibilité, le pgcd, le ppcm, les carrés parfaits et les puissances dans les exposants des facteurs premiers.

Avec la division euclidienne, les congruences, le pgcd, Bézout et le lemme de Gauss, cette grammaire achève la construction de la machine euclidienne. Tous ces outils peuvent alors agir de concert sur les équations diophantiennes. Dans de nombreux problèmes, ils conduisent à réduire une solution au cas primitif, à factoriser l'équation, à contrôler le pgcd des facteurs, puis

à séparer leurs puissances :

réduire au cas primitif $\longrightarrow$ factoriser l'équation
 $\longrightarrow$ contrôler le pgcd des facteurs
 $\longrightarrow$ séparer les puissances
 $\longrightarrow$ retrouver toutes les solutions.

Armés de cette méthode, nous pourrions revenir aux équations qui ont ouvert le livre. Les triplets pythagoriciens seront classés ; la descente infinie de Fermat montrera qu'une solution supposée peut engendrer une solution plus petite, puis une autre encore, jusqu'à contredire le bon ordre des entiers naturels.

Mais certaines factorisations refusent de vivre dans $\mathbb{Z}$. L'égalité

$$x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy)$$

nous invite à travailler dans l'anneau des entiers de Gauss

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + ib; a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

Le théorème des deux carrés montre de façon particulièrement nette ce que l'on gagne à changer d'univers. Dans $\mathbb{Z}$, établir que tout nombre premier

$$p \equiv 1 \pmod{4}$$

s'écrit

$$p = a^2 + b^2$$

demande une véritable descente. Dans $\mathbb{Z}[i]$, une fois reconstruite une bonne arithmétique, la même histoire se trouve presque entièrement codée dans la factorisation. Une congruence

$$x^2 \equiv -1 \pmod{p}$$

donne

$$p \mid (x + i)(x - i),$$

alors que p ne divise ni $x + i$ ni $x - i$. Le nombre p , premier dans $\mathbb{Z}$, cesse donc d'être premier dans $\mathbb{Z}[i]$ et doit s'y décomposer non trivialement. Si $a + ib$ est l'un de ses facteurs, la multiplicativité de la norme conduit alors à

$$N(a + ib) = a^2 + b^2 = p.$$

Ainsi

$$\boxed{p = a^2 + b^2.}$$

Ce qui exigeait dans $\mathbb{Z}$ une descente délicate devient donc, dans le bon univers, le reflet d'un fait structurel : certains nombres premiers de $\mathbb{Z}$ se décomposent dans $\mathbb{Z}[i]$. Le chapitre consacré aux entiers de Gauss construira précisément la division, le pgcd, la norme et la factorisation qui rendent ce raccourci légitime.

Une équation peut ainsi suggérer elle-même l'univers dans lequel elle demande à être factorisée. La leçon est puissante, mais dangereuse : changer d'univers ne dispense jamais de vérifier que les règles utilisées y restent vraies.

Le premier anneau suggéré par une équation n'est d'ailleurs pas toujours le bon. Dans l'étude de $x^2 + 3y^2$, une division fait apparaître un entier algébrique absent du réseau initial ; il faut alors compléter l'anneau trop petit. Mais cette première réparation ne garantit pas toujours

l'unicité de la factorisation : dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, un même entier peut encore se décomposer de deux manières incompatibles en éléments irréductibles. Une seconde réparation, plus radicale, consiste à ne plus factoriser seulement les éléments, mais les idéaux. Le dossier consacré à Kummer montrera comment ce changement de niveau a rendu à la factorisation sa solidité dans les anneaux cyclotomiques et ouvert une voie nouvelle vers le grand théorème de Fermat. Il ne s'agira pas de développer toute cette théorie, mais d'en comprendre la nécessité et le geste fondateur.

Avec Fermat et Euler, le regard se déplace progressivement des équations vers les puissances modulo un entier. Que reste-t-il de a^{1000} sur une horloge de taille n ? Comment calculer une puissance immense sans jamais écrire l'entier immense correspondant ? Le petit théorème de Fermat, le théorème d'Euler et l'exponentiation rapide transforment ces questions en algorithmes.

Tous ces fils se nouent dans RSA. Les nombres premiers permettent de construire la clé ; Bézout fournit les inverses modulaires ; le théorème d'Euler justifie le déchiffrement ; le théorème des restes chinois accélère les calculs. Une idée antique — la difficulté de retrouver les facteurs d'un produit — devient ainsi le fondement d'un procédé moderne de transmission de l'information.

La cryptographie fait cependant apparaître trois problèmes qu'il ne faut pas confondre : reconnaître qu'un nombre est composé, démontrer qu'il est premier et trouver effectivement l'un de ses facteurs. Un témoin de Miller–Rabin peut faire tomber une prétendue primalité sans exhiber le moindre diviseur. Trouver réellement un facteur demande d'autres stratégies. La division d'essai cherche les petits facteurs et rencontre vite ses limites. La méthode de Fermat transforme le problème en différence de deux carrés. La méthode de Pollard $p-1$ exploite le cas où $p-1$, pour un facteur premier inconnu p , se décompose entièrement en petits facteurs premiers. La méthode rho de Pollard provoque des collisions modulo un facteur que l'on ne connaît pas encore. À chaque fois, l'idée mathématique précède le programme : on comprend d'abord ce que l'algorithme cherche à provoquer, puis on observe comment le pgcd fait apparaître le facteur.

Enfin, les fractions continues referment le cercle. Au début du livre, les réduites

$$\frac{p_k}{q_k} \approx \sqrt{n}$$

servent à approcher une racine carrée et à résoudre des équations de Pell. À la fin, les mêmes réduites rendent petites les quantités $p_k^2 - nq_k^2$. Lorsque plusieurs de ces quantités se factorisent sur de petits nombres premiers, on peut les combiner pour construire une congruence de carrés

$$X^2 \equiv Y^2 \pmod{n},$$

puis demander à l'algorithme d'Euclide d'extraire un facteur à partir de

$$\text{pgcd}(X - Y, n) \quad \text{ou} \quad \text{pgcd}(X + Y, n).$$

L'outil qui approchait $\sqrt{n}$ et résolvait l'équation de Pell devient ainsi un outil de factorisation. La conclusion rejoint le commencement : Pell, Euclide, les approximations rationnelles et les algorithmes modernes racontent une seule et même histoire.

La programmation en Python accompagnera cette histoire, mais elle n'en remplacera jamais la preuve. Un programme peut calculer des milliers d'exemples, faire apparaître un motif, suggérer une conjecture, rechercher un contre-exemple ou comparer l'efficacité de plusieurs méthodes. Il peut montrer ce que la main ne pourrait raisonnablement explorer. Il ne transforme pas pour autant une observation en théorème. Nous distinguerons donc le calcul exact, l'expérimentation, l'heuristique, le raisonnement probabiliste et la démonstration.

Le livre se déploie en cinq actes. Le premier part à la poursuite des solutions entières sur le cercle, l'hyperbole et les droites. Le deuxième construit la machine euclidienne : division euclidienne,

congruences, algorithme d'Euclide, Bézout, restes chinois, nombres premiers et factorisation unique. Le troisième remet cette théorie en action, des triplets pythagoriciens aux entiers de Gauss, puis aux anneaux qu'il faut parfois compléter ou réparer jusqu'aux idéaux de Kummer ; une synthèse de géométrie des nombres referme l'acte en revenant aux réseaux et à l'aire.

Le quatrième explore les puissances modulaires, l'indicatrice d'Euler, les fonctions arithmétiques, l'ouverture vers l'infini et RSA ; la cryptographie y conduit au-delà de la seule confidentialité, vers les empreintes, les signatures et l'échange de clés. Le cinquième distingue les tests de primalité des méthodes de factorisation et conduit jusqu'aux fractions continues utilisées pour faire apparaître un facteur. Un épilogue revient enfin au grand théorème de Fermat et au chemin qui mène de ces arithmétiques nouvelles à la preuve de Wiles.

Ce cours s'adresse à des élèves de terminale très motivés. Il ne demande pas de renoncer à la rigueur ; il demande au contraire d'accepter que la rigueur ait une histoire et une raison. Les exercices d'application permettent de s'approprier les outils, tandis que les problèmes et les grandes enquêtes invitent à chercher, à expérimenter, à se tromper, à corriger une conjecture et à construire une preuve. Certaines ouvertures dépassent le programme officiel, mais elles ne sont présentes que lorsqu'elles éclairent une idée accessible et montrent jusqu'où elle peut mener. La page suivante propose deux parcours : le premier isole un cours de mathématiques expertes enrichi par l'indicatrice d'Euler et la cryptographie ; le second conserve l'itinéraire complet, dossiers compris.

Il reste maintenant à entrer dans la symphonie. Nous commencerons par l'un de ses thèmes les plus anciens : la recherche des points rationnels sur le cercle unité et des triplets pythagoriciens. Puis les mêmes motifs reviendront, transformés et enrichis. C'est peut-être cela, au fond, la beauté de l'arithmétique : des questions élémentaires, posées avec des nombres que chacun connaît, peuvent traverser les siècles, changer de langage et conduire jusqu'aux algorithmes les plus modernes.

Comment lire ce livre ?

Ce livre peut se lire dans son ordre, comme un récit continu, mais tous les lecteurs n'ont ni le même temps ni le même projet. Les deux parcours ci-dessous partagent un socle commun ; ils se distinguent par la place accordée aux grandes enquêtes, aux dossiers historiques et aux ouvertures qui dépassent le programme de terminale.

Idée clef — Un même geste de recherche

Quel que soit le parcours choisi, les problèmes gagnent à être abordés dans le même esprit : comprendre précisément la question, chercher avant de lire la solution, mettre en œuvre une idée, puis revenir sur le résultat obtenu. Cette dernière étape est essentielle : on vérifie le raisonnement, on compare les méthodes et l'on demande ce que le problème permet de réutiliser ou de généraliser.

Parcours 1 — Mathématiques expertes enrichies

Ce parcours forme un cours autonome centré sur l'arithmétique de terminale. Il en conserve les notions fondamentales et les prolonge naturellement jusqu'à l'indicatrice d'Euler et à RSA. Il peut être suivi sans lire les dossiers ; ceux-ci restent disponibles lorsqu'une question éveille la curiosité de la classe.

Entrer par un problème. Lire le chapitre 1, puis la pause consacrée à l'expérimentation et à la conjecture. Cette entrée donne son sens à la recherche des solutions entières et installe la méthode du livre.

Construire les outils. Lire les chapitres 3 à 12 : équations linéaires, division euclidienne, congruences, algorithme d'Euclide, Bézout, systèmes de congruences, théorème des restes chinois, nombres premiers et factorisation unique. Le chapitre 2 sur l'équation de Pell peut être lu ici comme une première extension.

Mettre la machine en mouvement. Lire le chapitre 13 sur les triplets pythagoriciens. Il rassemble les outils précédents dans un problème de classification et constitue un premier aboutissement.

De Fermat à Euler. Lire les chapitres 17 à 20 : petit théorème de Fermat, exponentiation rapide et pseudopremiers, théorème d'Euler, puis fonction indicatrice d'Euler.

Aboutir à la cryptographie. Lire le chapitre 22 sur RSA. Les chapitres 23 et 24, consacrés aux limites de la division d'essai et à la factorisation de Fermat, forment un prolongement algorithmique naturel si le temps le permet.

Le fil principal peut donc se résumer ainsi :

$$\boxed{1} \longrightarrow \boxed{3 \text{ à } 13} \longrightarrow \boxed{17 \text{ à } 20} \longrightarrow \boxed{22},$$

avec le chapitre 2 et les chapitres 23–24 en prolongement. Cette sélection n'est pas un classement de valeur : elle indique seulement ce qui est nécessaire pour maintenir un cours resserré et cohérent.

Parcours 2 — Parcours approfondi

Ce second parcours est la lecture experte du livre. Il suit les cinq actes dans leur ordre et inclut les pauses, les intermèdes, les dossiers et l'épilogue. Il ne vise pas à ajouter une liste de notions au programme ; il montre comment les mathématiques se construisent quand un outil atteint sa limite et qu'il faut changer de point de vue.

On y suit notamment quatre fils qui se répondent :

- la recherche elle-même : expérimenter, conjecturer, choisir une représentation, revenir sur une solution et en dégager une méthode ;
- les équations et les anneaux : de $\mathbb{Z}$ aux entiers de Gauss, puis aux anneaux quadratiques et cyclotomiques, jusqu'aux idéaux de Kummer et à l'épilogue Fermat–Wiles ;
- le passage du local au global : congruences, restes chinois, réciprocité quadratique et obstructions locales dans l'étude des formes quadratiques ;
- le dialogue entre théorie et calcul : Pell, fractions continues, fonctions arithmétiques, séries génératrices, RSA, tests de primalité et méthodes modernes de factorisation.

Les dossiers ne sont donc pas des prérequis cachés. Ils sont des fenêtres : chacun peut être lu au moment où il apparaît, différé, ou repris après le parcours principal. Leur fonction est de montrer jusqu'où une difficulté élémentaire peut conduire, sans transformer ces ouvertures en connaissances exigibles.

Ces parcours sont des cartes, non des couloirs. Un chapitre omis peut devenir nécessaire à la suite d'une question, et un dossier facultatif peut fournir à un élève le problème qui lui donnera envie d'aller plus loin.

partie I

Acte I — À la poursuite des solutions
entières

L'équation $x^2 + y^2 = z^2$

Dans ce premier chapitre, nous remontons jusqu'à l'Antiquité pour partir à la poursuite des triplets pythagoriciens, dont la recherche compte parmi les plus anciens problèmes mathématiques connus. Il s'agit de trouver les solutions entières de l'équation $x^2 + y^2 = z^2$. Nous commencerons par le plus petit exemple, puis nous laisserons les premiers calculs faire naître les questions auxquelles la géométrie devra répondre.

Dans le corps du chapitre, nous noterons (a, b, c) les trois côtés entiers, afin de réserver (X, Y) aux coordonnées d'un point du cercle unité.

Définition — Solutions entières et triplets pythagoriciens positifs

Une *solution entière* est un triplet $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$ vérifiant $a^2 + b^2 = c^2$; elle peut comporter des signes ou être dégénérée. Un *triplet pythagoricien positif* appartient à $(\mathbb{N}^*)^3$. Il représente un triangle non dégénéré : en particulier $ab \neq 0$. Les changements de signes et l'échange de a et b ne changent pas le triangle géométrique.

Plimpton 322 : un problème plus ancien que son nom

La recherche de ce que nous appelons aujourd'hui les *triplets pythagoriciens* est très ancienne. Elle apparaît notamment sur une tablette d'argile babylonienne, connue sous le nom de *Plimpton 322*, offerte par George Arthur Plimpton à l'université Columbia. Datée d'environ 1800 av. J.-C., elle témoigne de l'étude de relations numériques liées aux triangles rectangles bien avant l'époque de Pythagore.

1.1 Chercher avant de savoir

Activité 1.1 — Partir du plus petit exemple

Pour chaque valeur de c , nous cherchons des entiers naturels non nuls a et b tels que

$$c^2 = a^2 + b^2, \quad 0 < b \leq a < c.$$

La condition $b \leq a$ évite de compter deux fois le même triangle.

1. Montrer que $c^2 \leq 2a^2$, puis que

$$a \geq \frac{c}{\sqrt{2}}.$$

Pour une valeur de c fixée, qu'est-ce que cette inégalité change concrètement dans la recherche des valeurs possibles de a ?

2. Tester successivement $c = 1, 2, 3, 4, 5$ et faire apparaître le premier triplet positif.
3. Multiplier ce triplet par 2, 3 et 4. Quelles hypoténuses obtient-on ?

4. Poursuivre la recherche jusqu'à $c = 20$ et relever les triplets qui ne sont pas proportionnels au premier.
5. Examiner enfin le cas $c = 25$. Combien de triangles différents cette hypoténuse produit-elle ?

Bilan de l'activité 1.1 — Partir du plus petit exemple

Correction détaillée.

1. Réduire la recherche avant de commencer les essais.

Nous savons que

$$0 < b \leq a < c.$$

Comme a et b sont positifs, l'inégalité $b \leq a$ donne

$$b^2 \leq a^2.$$

Or

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

Par conséquent,

$$c^2 = a^2 + b^2 \leq a^2 + a^2 = 2a^2,$$

d'où

$$\boxed{c^2 \leq 2a^2}.$$

Pour passer des carrés aux nombres eux-mêmes, on utilise la croissance de la fonction racine carrée sur $[0, +\infty[$:

$$\sqrt{c^2} \leq \sqrt{2a^2}.$$

On rencontre ici un point de vocabulaire utile. Pour tout réel x ,

$$\sqrt{x^2} = |x|,$$

où $|x|$ désigne la *distance de x à 0*. Ainsi $|x| = x$ lorsque $x \geq 0$ et $|x| = -x$ lorsque $x < 0$. Dans notre recherche, $a > 0$ et $c > 0$, donc

$$\sqrt{c^2} = c \quad \text{et} \quad \sqrt{a^2} = a.$$

De plus, comme $2 \geq 0$ et $a^2 \geq 0$,

$$\sqrt{2a^2} = \sqrt{2} \sqrt{a^2} = \sqrt{2} |a| = \sqrt{2} a.$$

L'inégalité

$$\sqrt{c^2} \leq \sqrt{2a^2}$$

devient donc

$$c \leq \sqrt{2} a.$$

Comme $\sqrt{2} > 0$, on peut diviser les deux membres par $\sqrt{2}$:

$$\boxed{a \geq \frac{c}{\sqrt{2}}}.$$

Cette inégalité change fortement la recherche. Une fois c fixé, il est inutile de tester toutes les valeurs

$$1, 2, \dots, c - 1.$$

Il suffit de tester les entiers a vérifiant

$$\frac{c}{\sqrt{2}} \leq a < c.$$

Pour chacune de ces valeurs, b n'est plus à chercher au hasard : l'équation impose

$$b^2 = c^2 - a^2.$$

Il suffit donc de calculer $c^2 - a^2$ et de regarder si cette différence est un carré parfait non nul.

Autrement dit, notre recherche devient :

choisir a près de c	→	calculer $c^2 - a^2$	→	tester si c'est un carré.
-------------------------	---	----------------------	---	---------------------------

2. Chercher le premier triplet positif.

Appliquons systématiquement cette méthode.

c	valeurs possibles de a	conclusion
1	aucune	aucun triplet
2	aucune	aucun triplet
3	aucune	aucun triplet
4	$a = 3$	$4^2 - 3^2 = 7$, qui n'est pas un carré
5	$a = 4$	$5^2 - 4^2 = 9 = 3^2$

Le premier triplet positif est donc

$$(3, 4, 5),$$

car

$$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2.$$

3. Agrandir le premier triplet.

Si

$$3^2 + 4^2 = 5^2,$$

alors, pour tout entier $k \geq 1$,

$$(3k)^2 + (4k)^2 = (5k)^2.$$

Pour $k = 2, 3, 4$, on obtient

$$(6, 8, 10), \quad (9, 12, 15), \quad (12, 16, 20).$$

Les hypoténuses correspondantes sont donc

$$10, 15, 20.$$

4. Poursuivre jusqu'à $c = 20$.

La même recherche donne :

c	(b, a) tel que $b^2 + a^2 = c^2$
5	(3, 4)
10	(6, 8)
13	(5, 12)
15	(9, 12)
17	(8, 15)
20	(12, 16).

Toutes les autres valeurs de c entre 1 et 20 ne donnent aucun triplet positif.

Les triplets

$$(6, 8, 10), \quad (9, 12, 15), \quad (12, 16, 20)$$

sont des agrandissements de $(3, 4, 5)$. En revanche,

$$(5, 12, 13) \quad \text{et} \quad (8, 15, 17)$$

ne lui sont pas proportionnels : la simple multiplication du triplet $(3, 4, 5)$ ne produit donc pas toutes les solutions.

Par exemple, pour $c = 13$,

$$\frac{13}{\sqrt{2}} \approx 9,19,$$

donc il suffit de tester $a = 10, 11, 12$:

$$13^2 - 10^2 = 69, \quad 13^2 - 11^2 = 48, \quad 13^2 - 12^2 = 25 = 5^2.$$

On retrouve ainsi $(5, 12, 13)$.

5. Une hypoténuse peut correspondre à plusieurs triangles.

Pour $c = 25$,

$$\frac{25}{\sqrt{2}} \approx 17,68.$$

Il suffit donc de tester

$$a = 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.$$

On obtient

a	18	19	20	21	22	23	24
$25^2 - a^2$	301	264	225	184	141	96	49.

Deux de ces différences sont des carrés :

$$225 = 15^2, \quad 49 = 7^2.$$

Ainsi

$$15^2 + 20^2 = 25^2 \quad \text{et} \quad 7^2 + 24^2 = 25^2.$$

L'hypoténuse 25 correspond donc à

deux triangles rectangles à côtés entiers non semblables.

Ce que cette exploration nous apprend.

Les premiers essais font apparaître trois faits essentiels :

- le triplet $(3, 4, 5)$ engendre une infinité d'agrandissements ;

- d'autres triplets, comme (5, 12, 13) et (8, 15, 17), ne sont pas proportionnels à (3, 4, 5) ;
- une même hypoténuse peut correspondre à plusieurs triangles non semblables : pour $c = 25$, on obtient (7, 24, 25) et (15, 20, 25).

L'expérience fournit donc déjà beaucoup de solutions, mais elle ne donne encore ni procédé pour les construire toutes, ni critère général permettant de reconnaître les hypoténuses.

Activité 1.2 — Ce que les premiers calculs permettent de demander

À partir des résultats de l'activité précédente :

1. repérer les triplets qui sont des agrandissements de (3, 4, 5) ;
2. expliquer pourquoi ces agrandissements ne donnent pas tous les triplets trouvés ;
3. décider si, pour un entier c donné, la recherche peut faire apparaître plusieurs triangles non semblables ;
4. formuler alors deux problèmes généraux : l'un partira d'un triplet connu, l'autre d'un entier c donné. Pour chacun, distinguer ce que les calculs établissent de ce qu'ils laissent ouvert.

Bilan de l'activité — deux enquêtes différentes

1. Quels triplets sont de simples agrandissements de (3, 4, 5) ?

Parmi les triplets rencontrés jusqu'à $c = 20$,

$$(6, 8, 10) = 2(3, 4, 5), \quad (9, 12, 15) = 3(3, 4, 5),$$

et

$$(12, 16, 20) = 4(3, 4, 5).$$

Ils représentent donc le même triangle rectangle, vu à des échelles différentes.

2. Pourquoi ces agrandissements ne suffisent-ils pas ?

Les triplets

$$(5, 12, 13) \quad \text{et} \quad (8, 15, 17)$$

ne sont pas proportionnels à (3, 4, 5). Multiplier un triplet déjà connu permet donc de fabriquer une infinité de solutions, mais certainement pas toutes.

3. Un même entier c peut-il correspondre à plusieurs triangles ?

Oui. Pour $c = 25$, nous avons trouvé

$$7^2 + 24^2 = 25^2 \quad \text{et} \quad 15^2 + 20^2 = 25^2.$$

Les triangles (7, 24, 25) et (15, 20, 25) ne sont pas semblables. Une même hypoténuse peut donc correspondre à plusieurs triangles rectangles à côtés entiers.

4. Deux problèmes généraux apparaissent.

Les calculs font naître deux enquêtes de nature différente.

- *Construction* : à partir d'un triplet connu, comment en fabriquer d'autres, et surtout comment être certain de les obtenir tous ? Les agrandissements fournissent une première famille, mais les triplets (5, 12, 13) et (8, 15, 17) montrent qu'elle est incomplète.

- *Reconnaissance* : étant donné un entier c , comment décider s'il peut être une hypoténuse, et combien de triangles lui correspondent ? La recherche finie de l'activité donne des réponses particulières, mais aucun critère général ; le cas $c = 25$ montre même que l'unicité échoue.

La méthode de la corde répondra à la première enquête en produisant toutes les classes de triplets proportionnels. La seconde accompagnera une grande partie du livre : elle sera précisée au chapitre 13, puis reliée au théorème des deux carrés au chapitre 15 et à l'arithmétique de $\mathbb{Z}[i]$ au chapitre 16.

1.1.1 Une première infinité : agrandir le triplet (3, 4, 5)

L'activité précédente a fait apparaître les agrandissements de (3, 4, 5). Le mécanisme est général : pour tout entier naturel non nul k ,

$$(3k)^2 + (4k)^2 = k^2(3^2 + 4^2) = (5k)^2.$$

Un seul triplet fournit donc immédiatement une infinité de solutions :

$$(3k, 4k, 5k), \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

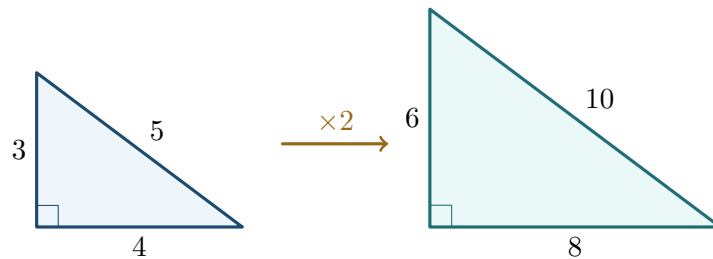


Figure 1.1: Des triplets proportionnels correspondent à des triangles semblables.

Idée clef — Une solution primitive et ses agrandissements

Deux triplets proportionnels représentent le même triangle à un changement d'échelle près. Nous appellerons provisoirement *primitif* un triplet qui n'est pas un multiple entier strict d'un autre triplet pythagoricien. Le chapitre 13 donnera la définition arithmétique précise et la classification complète.

La famille précédente ne donne pas toutes les solutions. Par exemple, le triplet pythagoricien (11, 60, 61) n'est pas proportionnel à (3, 4, 5). Nous pouvons vérifier l'égalité $11^2 + 60^2 = 61^2$ de la manière suivante :

$$\begin{aligned} 11^2 + 60^2 = 61^2 &\iff 11^2 = 61^2 - 60^2 \\ &\iff 11^2 = (61 - 60)(61 + 60) \\ &\iff 11^2 = 121. \end{aligned}$$

Les essais nous ont donc fourni quelques solutions, mais ils ne nous ont pas encore donné de procédé général.

1.1.2 Diophante : trouver une solution ou les trouver toutes ?

Bien avant que le langage moderne des coordonnées rationnelles n'existe, Diophante savait déjà transformer une question sur des carrés en une construction algébrique. Par exemple, comment partager le carré 16 en deux carrés rationnels.

Écrivons

$$N^2 + M^2 = 16.$$

Une solution rationnelle est déjà évidente :

$$(N, M) = (0, -4).$$

Pour en fabriquer une autre, on peut chercher M sous la forme d'une expression affine rationnelle en N qui conserve cette première solution. Le choix

$$M = 2N - 4$$

convient puisque, pour $N = 0$, il donne bien $M = -4$. Dans notre langage géométrique moderne, cela revient à faire passer par le point $(0, -4)$ une droite de pente rationnelle 2 et à chercher son autre intersection avec le cercle $N^2 + M^2 = 16$.

En remplaçant M par $2N - 4$, on obtient

$$16 - N^2 = (2N - 4)^2.$$

Développons :

$$16 - N^2 = 4N^2 - 16N + 16,$$

donc

$$5N^2 - 16N = 0.$$

En écartant la solution $N = 0$, on obtient

$$N = \frac{16}{5}.$$

L'autre terme vaut alors

$$2N - 4 = \frac{12}{5},$$

et nous avons bien

$$16 = \left(\frac{16}{5}\right)^2 + \left(\frac{12}{5}\right)^2.$$

En multipliant par 25, cette identité devient

$$20^2 = 16^2 + 12^2 :$$

nous retrouvons un agrandissement du triangle $(3, 4, 5)$.

Idée clef — Trois niveaux à ne pas confondre

Ce calcul fait apparaître une distinction qui accompagnera tout le livre :

trouver un exemple $\longrightarrow$ fabriquer une famille $\longrightarrow$ classifier toutes les solutions.

Une recette qui produit une solution n'assure pas qu'elle les produit toutes. La méthode de la corde transformera précisément l'idée de Diophante en une paramétrisation complète des points rationnels du cercle.

Cette différence entre *construction* et *classification* est déjà visible dans notre enquête : multiplier $(3, 4, 5)$ donne une infinité de triplets, mais ne permet pas d'obtenir $(11, 60, 61)$. Il nous faut donc une machine qui ne se contente pas de produire beaucoup de solutions, mais qui permette de comprendre pourquoi aucune autre ne nous échappe.

1.2 Du triplet au cercle unité

Définition — Point rationnel

Un point du plan est dit *rationnel* lorsque ses deux coordonnées sont des nombres rationnels.

Supposons que $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$ vérifie $a^2 + b^2 = c^2$. Si $c = 0$, alors $a^2 + b^2 = 0$. Or $0 \leq a^2 \leq a^2 + b^2 = 0$, donc $a = b = 0$: on obtient seulement la solution triviale $(0, 0, 0)$. Supposons désormais $c \neq 0$. En divisant par c^2 , nous obtenons

$$\left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = 1.$$

Le point

$$M\left(\frac{a}{c}, \frac{b}{c}\right)$$

est donc un point rationnel du cercle unité

$$\mathcal{C} : X^2 + Y^2 = 1.$$

Idée clef — Un point rationnel code une classe de proportionnalité

Les triplets (a, b, c) et (ka, kb, kc) , avec $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, donnent le même point $M(a/c, b/c)$. Un point rationnel du cercle ne code donc pas un triplet unique, mais une classe de triplets proportionnels. En supprimant tous les facteurs entiers communs aux trois termes d'un représentant, on obtient un représentant qui n'est plus un agrandissement entier strict d'un autre. Tous les autres représentants entiers de la même classe s'obtiennent alors par multiplication par un entier non nul :

$$k(a_0, b_0, c_0), \quad k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

Le langage précis du pgcd, qui permettra de formaliser cette réduction, sera construit plus loin dans le livre. Ainsi, le point

$$M\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$$

code la famille $(3k, 4k, 5k)$. Lorsqu'on parle de longueurs, on choisit les signes de façon à obtenir des termes positifs.

La réciproque est tout aussi importante. Soit $M(X, Y)$ un point rationnel de $\mathcal{C}$. Après réduction à un dénominateur commun non nul, écrivons

$$X = \frac{a}{c}, \quad Y = \frac{b}{c}$$

avec $a, b, c \in \mathbb{Z}$. L'égalité $X^2 + Y^2 = 1$ donne

$$\frac{a^2 + b^2}{c^2} = 1,$$

donc

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Résultat — Équivalence entre arithmétique et géométrie

Chercher les familles de triplets pythagoriciens proportionnels revient exactement à chercher les points rationnels du cercle unité.

Nous avons transformé le problème, mais nous ne l'avons pas encore résolu. En effet, nous avons seulement déplacé le problème, car trouver les points rationnels sur le cercle unité n'est pas évident. Par exemple, si $X = 1/2$, alors Y n'est pas rationnel : l'équation $X^2 + Y^2 = 1$ implique que

$$Y^2 = 1 - X^2 = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4},$$

ce qui donne $Y = \pm\sqrt{3}/2$.

1.3 La corde comme machine à fabriquer des solutions

Le point $A = (-1, 0)$ appartient au cercle et possède des coordonnées rationnelles. Faisons passer par A une droite de pente rationnelle t . Son équation est

$$D_t : Y = t(X + 1).$$

Cette droite coupe déjà le cercle en A ; nous allons calculer son second point d'intersection.

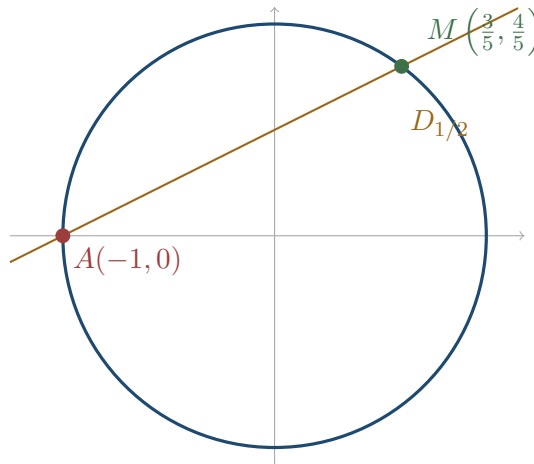


Figure 1.2: La droite de pente $1/2$ fait apparaître le point $M(3/5, 4/5)$.

Exemple 1.1 — La pente $t = \frac{1}{2}$ retrouve $(3, 4, 5)$

La droite $D_{1/2}$ a pour équation

$$Y = \frac{1}{2}(X + 1).$$

Les abscisses de ses points d'intersection avec le cercle vérifient

$$X^2 + \frac{1}{4}(X + 1)^2 = 1.$$

Comme A est déjà un point d'intersection, $X = -1$ est une racine. Factorisons en utilisant

cette racine connue :

$$\begin{aligned} X^2 - 1 + \frac{1}{4}(X+1)^2 = 0 &\iff (X+1) \left(X - 1 + \frac{1}{4}(X+1) \right) = 0 \\ &\iff (X+1) \left(\frac{5}{4}X - \frac{3}{4} \right) = 0. \end{aligned}$$

La seconde abscisse vaut donc $X = 3/5$, puis

$$Y = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{5} + 1 \right) = \frac{4}{5}.$$

L'appartenance au cercle unité donne

$$\left(\frac{3}{5} \right)^2 + \left(\frac{4}{5} \right)^2 = 1,$$

donc, après multiplication par 5^2 ,

$$3^2 + 4^2 = 5^2.$$

Méthode — La méthode de la corde sur le cercle

Pour fabriquer puis paramétrer les points rationnels d'une conique lorsque l'on connaît déjà un point rationnel A , on peut suivre le schéma suivant :

1. choisir une droite passant par A et de pente rationnelle t ;
2. remplacer l'équation de cette droite dans celle de la conique ;
3. utiliser le fait que A fournit déjà une racine pour factoriser l'équation obtenue ;
4. calculer le second point d'intersection, dont les coordonnées s'expriment alors rationnellement en fonction de t ;
5. vérifier enfin la réciproque : tout point rationnel de la conique, sauf éventuellement le point de départ, doit déterminer une pente rationnelle et donc être retrouvé par la construction.

La dernière étape est essentielle : sans elle, la méthode construit une famille de solutions, mais ne prouve pas encore qu'elle les classe toutes.

1.3.1 Le calcul pour une pente rationnelle quelconque

L'exemple ci-dessus suggère qu'en faisant varier la pente t , nous pouvons en générer d'autres. Soit donc $t \in \mathbb{Q}$. En remplaçant Y par $t(X+1)$ dans l'équation du cercle, nous obtenons

$$\begin{aligned} X^2 + t^2(X+1)^2 = 1 &\iff (X-1)(X+1) + t^2(X+1)^2 = 0 \\ &\iff (X+1)(X-1+t^2(X+1)) = 0. \end{aligned}$$

La première solution $X = -1$ correspond à A . La seconde est

$$X = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

L'équation de la droite donne ensuite

$$Y = t(X + 1) = \frac{2t}{1 + t^2}.$$

Résultat — Paramétrisation rationnelle exacte du cercle

L'ensemble des points rationnels du cercle unité est

$$\mathcal{C}(\mathbb{Q}) = \{(-1, 0)\} \cup \left\{ \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2} \right) : t \in \mathbb{Q} \right\}.$$

Remarquons que le point $A = (-1, 0)$ n'est atteint par aucune pente finie.

Démonstration

Si $M(X, Y) \neq A$ est un point rationnel du cercle, la droite (AM) a pour pente

$$t = \frac{Y}{X + 1} \in \mathbb{Q}.$$

Elle est donc l'unique droite de notre famille qui passe par M .

Pour un triplet (a, b, c) avec $a \neq -c$, cette formule devient

$$t = \frac{b}{a + c}.$$

Par exemple, $(3, 4, 5)$ redonne $t = 1/2$, tandis que $(11, 60, 61)$ redonne $t = 5/6$. Le passage du triplet à la pente est donc réversible, à l'exception du point de départ $A = (-1, 0)$. $\square$

1.3.2 Revenir aux entiers

Écrivons $t = v/u$, avec $u, v \in \mathbb{Z}$ et $u \neq 0$. Alors

$$X = \frac{1 - (v/u)^2}{1 + (v/u)^2} = \frac{u^2 - v^2}{u^2 + v^2}, \quad Y = \frac{2(v/u)}{1 + (v/u)^2} = \frac{2uv}{u^2 + v^2}.$$

Comme $X^2 + Y^2 = 1$, nous obtenons l'identité

$$\left(\frac{u^2 - v^2}{u^2 + v^2} \right)^2 + \left(\frac{2uv}{u^2 + v^2} \right)^2 = 1,$$

ce qui donne

$$(u^2 - v^2)^2 + (2uv)^2 = (u^2 + v^2)^2.$$

Elle produit le triplet

$$(u^2 - v^2, 2uv, u^2 + v^2),$$

à l'échange des deux côtés de l'angle droit et aux signes près. En multipliant les trois termes par un entier k , on obtient encore un triplet :

$$(k(u^2 - v^2), 2kuv, k(u^2 + v^2)).$$

Exemple 1.2 — Retrouver (11, 60, 61)

Avec $u = 6$ et $v = 5$,

$$u^2 - v^2 = 11, \quad 2uv = 60, \quad u^2 + v^2 = 61.$$

La méthode explique donc la solution observée au début :

$$11^2 + 60^2 = 61^2.$$

Un représentant entier, pas toujours le représentant primitif

La formule produit un représentant entier du point rationnel, mais pas nécessairement le représentant primitif de sa famille. Par exemple, $t = 1/3$ donne $(8, 6, 10)$, alors que le même point du cercle code aussi $(4, 3, 5)$. La formule ne permet donc pas encore, à elle seule, de savoir quels choix de u , v et k représentent plusieurs fois le même triplet ni de reconnaître immédiatement les triplets primitifs. Il faudra pour cela le pgcd, la parité et le lemme d'Euclide. La normalisation et la classification complètes seront démontrées au chapitre 13.

Idée clef — Ce qui est déjà classé, et ce qui ne l'est pas encore

La pente classe exactement les points rationnels du cercle, donc les classes de proportionnalité des solutions entières. En revanche, reconnaître sans répétition les représentants primitifs exige encore de comprendre le pgcd et la parité. Le chapitre 13 démontrera qu'à des changements de signes et à l'échange des deux premiers termes près, ils sont obtenus avec $u, v \in \mathbb{Z}$, $\text{pgcd}(u, v) = 1$ et des parités opposées.

1.4 Retour à l'enquête : de l'expérience à la conjecture

La formule répond à la question « comment fabriquer des triplets ? ». Revenons maintenant à l'autre question : pour quels entiers c l'équation

$$a^2 + b^2 = c^2$$

admet-elle une solution non triviale ? Nous allons programmer le prolongement exact de la recherche commencée à la main : pour chaque c , ne tester que les valeurs de a vérifiant $2a^2 \geq c^2$, calculer $c^2 - a^2$ et conserver les cas où cette différence est un carré.

La formule établit immédiatement une implication importante : si

$$c = u^2 + v^2 \quad \text{avec} \quad u > v > 0,$$

alors

$$(u^2 - v^2)^2 + (2uv)^2 = c^2.$$

Les deux côtés de l'angle droit sont alors strictement positifs ; ainsi c est bien l'hypoténuse d'un triangle rectangle à côtés entiers. La condition $u > v$ écarte notamment le cas $u = v$, pour lequel le premier terme $u^2 - v^2$ serait nul. La réciproque est fautive pour un entier quelconque : $15^2 = 9^2 + 12^2$, mais 15 n'est pas une somme de deux carrés d'entiers non nuls.

Avant de choisir les entiers sur lesquels poursuivre l'enquête, une ancienne identité suggère une autre façon d'organiser les données : au lieu de considérer séparément toutes les sommes de deux carrés, demandons-nous comment elles se comportent lorsqu'on les multiplie.

Activité 1.3 — Composer deux sommes de deux carrés

Nous savons déjà que

$$5 = 1^2 + 2^2, \quad 13 = 2^2 + 3^2.$$

1. Leur produit vaut 65. Chercher une écriture de 65 comme somme de deux carrés sans tester successivement tous les carrés inférieurs à 65.
2. Développer puis regrouper les termes de

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2).$$

Montrer que l'on obtient l'identité

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2.$$

3. En changeant un signe dans le regroupement, obtenir une seconde écriture du même produit. Retrouver ainsi les deux représentations

$$65 = 1^2 + 8^2 = 4^2 + 7^2.$$

4. Que montre l'identité sur le produit de deux entiers déjà représentés comme sommes de deux carrés ? Pourquoi cela suggère-t-il de regarder en priorité des entiers qui ne sont pas eux-mêmes obtenus comme produits non triviaux ?

Bilan de l'activité : la composition désigne les briques à étudier

L'identité

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$$

montre que la propriété « être somme de deux carrés » se transmet par multiplication. Une représentation connue peut donc en fabriquer beaucoup d'autres.

Cette observation donne une raison mathématique de regarder les nombres premiers en priorité : ils sont les candidats naturels au rôle de briques multiplicatives. Mais, à ce stade du livre, nous n'avons pas encore démontré que tout entier se décompose de manière unique en facteurs premiers, ni qu'une connaissance des facteurs représentés suffit à traiter tous les produits. Les chapitres 11 et 12 donneront un contenu rigoureux à cette intuition.

La caractérisation de tous les entiers c est donc encore hors de portée. Commençons par isoler le cas des hypoténuses premières : l'identité de composition vient de donner une raison de les étudier à part, et l'expérience y fait apparaître une régularité très nette modulo 4.

Activité 1.4 — Du calcul à la main à l'enquête Python

On admet provisoirement qu'un entier composé n possède un diviseur premier inférieur ou égal à $\sqrt{n}$; ce fait sera démontré au chapitre 11. La fonction `isqrt`, importée depuis le module `math`, renvoie la partie entière de $\sqrt{n}$ pour $n \geq 0$.

1. Écrire une fonction `est_premier(n)` utilisant uniquement des divisions jusqu'à $\sqrt{n}$.
2. Écrire une fonction `triangles_pour_hypotenuse(c)` qui automatise exactement la recherche de la première activité : ne parcourir que les entiers a tels que

$$2a^2 \geq c^2, \quad a < c,$$

calculer $c^2 - a^2$ et utiliser `isqrt` pour reconnaître un carré sans nombres décimaux.

3. Écrire une fonction `decompositions_deux_carres(n)` qui renvoie les couples d'entiers naturels non nuls (u, v) tels que $u^2 + v^2 = n$, en imposant $u \geq v$.
4. Vérifier que le programme reproduit la recherche à la main jusqu'à $c = 20$, puis les deux triangles d'hypoténuse 25.
5. Pour $40 \leq c \leq 100$, ne conserver que les hypoténuses premières et afficher, à côté du triangle éventuel, le reste de c modulo 4 et une éventuelle décomposition de c en somme de deux carrés.
6. Agrandir l'intervalle et chercher une valeur première qui contredirait la régularité observée.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_1_triangles_pythagoriciens.py`.

Le programme n'utilise que des calculs entiers. Pour décider si un entier N est un carré, il calcule sa racine carrée entière r puis teste l'égalité $r^2 = N$; les erreurs d'arrondi liées aux nombres décimaux sont ainsi évitées.

Dans l'intervalle choisi, l'expérience produit le tableau suivant :

p	$p \bmod 4$	$p = u^2 + v^2$	triangle d'hypoténuse p
41	1	$5^2 + 4^2$	$41^2 = 40^2 + 9^2$
43	3	aucune	aucun
47	3	aucune	aucun
53	1	$7^2 + 2^2$	$53^2 = 45^2 + 28^2$
59	3	aucune	aucun
61	1	$6^2 + 5^2$	$61^2 = 11^2 + 60^2$
67	3	aucune	aucun
71	3	aucune	aucun
73	1	$8^2 + 3^2$	$73^2 = 55^2 + 48^2$
79	3	aucune	aucun
83	3	aucune	aucun
89	1	$8^2 + 5^2$	$89^2 = 39^2 + 80^2$
97	1	$9^2 + 4^2$	$97^2 = 65^2 + 72^2$

Dans cette plage, toutes les hypoténuses premières trouvées ont pour reste 1 modulo 4, et chacune ne fournit qu'un triangle, à l'échange des deux côtés de l'angle droit près. Les nombres premiers de reste 3 n'en fournissent aucun. En étendant l'expérience, on ne rencontre toujours pas de contre-exemple : une conjecture précise se dessine.

Conjecture issue de l'expérience

Pour un nombre premier impair p , les trois propriétés suivantes semblent équivalentes :

$$p \equiv 1 \pmod{4}, \quad p = u^2 + v^2, \quad p \text{ est l'hypoténuse d'un triangle rectangle entier.}$$

La décomposition $p = u^2 + v^2$, donc le triangle associé, paraît en outre unique à l'ordre et aux signes près.

L'implication « somme de deux carrés $\Rightarrow$ hypoténuse » est déjà démontrée par l'identité du chapitre. Les autres implications ne sont encore que conjecturées : le chapitre 13 permettra de remonter d'une hypoténuse première à ses paramètres, et le chapitre 15 démontrera le théorème des deux carrés ainsi que le critère modulo 4. Le premier 2 est écarté ici, car il ne donne pas de triangle non dégénéré.

1.5 Exercices

Les indications graduées sont réunies dans un fascicule séparé. Il est conseillé de ne les consulter qu'après une première recherche personnelle.

Comprendre et tester la paramétrisation

Exercice 1 — Quand la formule produit-elle une répétition ?

Pour chacun des couples (u, v) suivants, calculer le triplet

$$T(u, v) = (u^2 - v^2, 2uv, u^2 + v^2)$$

puis le simplifier lorsque ses trois termes ont un diviseur commun :

$$(2, 1), \quad (3, 1), \quad (3, 2), \quad (5, 2), \quad (5, 3), \quad (6, 3), \quad (7, 4).$$

À partir du tableau obtenu, formuler une conjecture sur les conditions qui semblent produire directement un triplet primitif.

Comparer ensuite $T(u, v)$, $T(v, u)$, $T(-u, v)$ et $T(u, -v)$. Expliquer pourquoi il est naturel de prendre u et v dans $\mathbb{Z}$ et de considérer les solutions à des signes et à un échange près.

Exercice 2 — Retrouver la pente : une machine réversible

1. Pour chacun des triplets

$$(3, 4, 5), \quad (7, 24, 25), \quad (21, 20, 29), \quad (11, 60, 61),$$

calculer $t = b/(a + c)$, écrire $t = v/u$ sous forme irréductible, puis vérifier que la formule du chapitre redonne le triplet.

2. Soit $M(X, Y)$ un point rationnel du cercle unité différent de $A(-1, 0)$. Montrer que la pente de la droite (AM) vaut

$$t = \frac{Y}{X + 1}.$$

En déduire, pour $M = (a/c, b/c)$, la formule $t = b/(a + c)$.

3. En remplaçant cette pente dans les formules du chapitre, montrer que l'on retrouve exactement les coordonnées de M .
4. En déduire que deux pentes différentes ne peuvent pas coder le même point. Expliquer séparément le rôle du point A .

Exercice 3 — D'une conjecture à une conique rationnelle

$$x^2 + 2y^2 = z^2 \quad \text{et} \quad x^2 + 3y^2 = z^2.$$

1. Pour $n = 2, 3, 4$, tester les triplets

$$(n^2 - 2, 2n, n^2 + 2) \quad \text{et} \quad (n^2 - 3, 2n, n^2 + 3).$$

Formuler une conjecture.

2. Soit $d \geq 1$. Sur la conique $X^2 + dY^2 = 1$, faire passer par $A(-1, 0)$ la droite $Y = t(X+1)$ et calculer son second point d'intersection.
3. Poser $t = v/u$, avec $u \neq 0$, et démontrer l'identité

$$(u^2 - dv^2)^2 + d(2uv)^2 = (u^2 + dv^2)^2.$$

4. Retrouver les deux familles testées en choisissant convenablement d , u et v .

Fabriquer et caractériser des triangles

Exercice 4 — Quel entier peut devenir un côté de l'angle droit ?

1. Pour chaque entier N compris entre 3 et 10, chercher un triangle rectangle entier dont N est un côté de l'angle droit. Quelle conjecture se dégage ?

2. Soit $n \geq 1$. Vérifier que

$$(2n + 1)^2 + (2n(n + 1))^2 = (2n(n + 1) + 1)^2.$$

En déduire que tout entier impair supérieur ou égal à 3 apparaît comme côté d'un triangle rectangle à côtés entiers.

3. Soit $n \geq 2$. Vérifier de même que

$$(2n)^2 + (n^2 - 1)^2 = (n^2 + 1)^2.$$

4. Montrer que 1 et 2 ne peuvent pas être des côtés de l'angle droit d'un triangle rectangle entier non dégénéré, puis conclure.
5. Déterminer tous les triplets positifs (x, y, z) tels que $x^2 + y^2 = z^2$ et $z - y = 1$. Relier la réponse à la famille des entiers impairs ci-dessus.

Exercice 5 — Un périmètre, plusieurs triangles

On cherche tous les triangles rectangles dont les trois côtés sont des entiers positifs et dont le périmètre vaut 144.

1. Vérifier que les triangles de côtés $(16, 63, 65)$ et $(36, 48, 60)$ conviennent. Ont-ils la même aire ? Sont-ils tous les deux primitifs ?
2. Soient $a \leq b < c$ les côtés d'un tel triangle. En utilisant $a + b + c = 144$ et $a^2 + b^2 = c^2$, montrer que

$$(144 - a)(144 - b) = 2 \cdot 72^2.$$

3. En déduire une méthode de recherche finie, puis déterminer tous les triangles possibles, à l'ordre des deux côtés de l'angle droit près.
4. Parmi ces triangles, lequel a la plus grande aire ?
5. Revenons à un triangle rectangle entier quelconque de côtés a, b, c , avec $a^2 + b^2 = c^2$. Notons $P = a + b + c$ son périmètre et $\mathcal{A} = ab/2$ son aire. Démontrer que

$$(a + b - c)P = 2ab, \quad \text{puis} \quad \frac{\mathcal{A}}{P} = \frac{a + b - c}{4}.$$

6. Sans fixer cette fois le périmètre, déterminer tous les triangles rectangles à côtés entiers pour lesquels l'aire et le périmètre ont la même valeur numérique. Montrer que cette condition conduit à

$$(a - 4)(b - 4) = 8,$$

puis conclure, à l'échange des deux côtés de l'angle droit près.

La question finale est adaptée d'un problème présenté par M. Aassila, Objectif Olympiades de Mathématiques, tome 5, §12.11.1.

Transformer des équations diophantiennes**Exercice 6 — Faire apparaître un produit**

Déterminer tous les couples d'entiers relatifs (x, y) tels que

$$x^2y^2 - 4x^2 - y^2 = 11.$$

On pourra commencer par ajouter le même entier aux deux membres pour obtenir un produit de la forme $(x^2 - 1)(y^2 - 4)$. Justifier que la liste des couples obtenus est complète.

Exercice 7 — Paramétrer une équation symétrique

Déterminer toutes les solutions entières de

$$(x - y)^2 = x + y.$$

Exercice 8 — Une équation de Pythagore cachée

On considère, dans $\mathbb{Z}^3$, l'équation

$$x^2 + 4xy + 5y^2 = z^2.$$

1. Vérifier que $(2, 5, 13)$ est une solution.
2. Poser $A = x + 2y$ et $B = y$. Montrer que l'équation devient $A^2 + B^2 = z^2$, puis exprimer x et y en fonction de A et B .
3. Montrer que ces deux changements de variables établissent une correspondance entre les solutions entières des deux équations. Utiliser la formule du chapitre pour fabriquer une infinité de solutions de l'équation proposée.
4. Montrer que (x, y, z) est primitif si et seulement si le triplet (A, B, z) l'est.

Exercice 9 — Composer deux triangles rectangles

Soient (a, b, c) et (d, e, f) deux triplets pythagoriciens.

1. Montrer, par un calcul direct, que les deux triplets

$$(ad - be, ae + bd, cf) \quad \text{et} \quad (ad + be, ae - bd, cf)$$

vérifient chacun l'équation de Pythagore. On pourra remplacer les deux premiers termes par leurs valeurs absolues pour obtenir des longueurs.

2. Composer de ces deux façons les triangles $(5, 12, 13)$ et $(12, 35, 37)$. Obtenir ainsi deux triangles rectangles distincts dont l'hypoténuse vaut 481.
3. Les deux triangles obtenus sont-ils primitifs ? Expliquer pourquoi multiplier deux hypoténuses ne fournit pas nécessairement un triangle unique.

Exercice 10 — Une contrainte commune aux trois côtés

Soit (a, b, c) un triplet pythagorien d'entiers positifs : $a^2 + b^2 = c^2$.

1. À l'aide des carrés modulo 3, montrer que l'un des deux côtés a, b est divisible par 3.
2. Si le triplet est primitif, montrer que l'un des deux côtés a, b est divisible par 4. Ramener ensuite le cas général à celui d'un triplet primitif en divisant par le pgcd des trois côtés.
3. Les carrés modulo 5 sont 0, 1 ou 4. En déduire qu'au moins l'un des trois nombres a, b, c est divisible par 5.
4. Démontrer que abc est toujours divisible par 60. Vérifier cette propriété sur $(3, 4, 5)$ et $(5, 12, 13)$.

Bilan du chapitre

Le problème central du chapitre était l'équation $x^2 + y^2 = z^2$. La recherche manuelle a d'abord produit quelques solutions et fait apparaître des répétitions comme $(3k, 4k, 5k)$. Le passage au cercle unité a ensuite fourni la machine générale :

$$t = \frac{v}{u} \quad \longmapsto \quad (u^2 - v^2, 2uv, u^2 + v^2).$$

À retenir.

- Un point rationnel du cercle unité code une famille de triplets proportionnels.
- La droite de pente rationnelle t passant par $A(-1, 0)$ fournit un second point rationnel.
- Le point A est le seul point rationnel du cercle qui ne correspond à aucune pente rationnelle finie.
- Pour un triplet (a, b, c) avec $a \neq -c$, la pente se retrouve par $t = b/(a + c)$: la construction est réversible.
- La géométrie construit les solutions ; la divisibilité permettra de reconnaître les triplets primitifs et les répétitions.

Pour la suite. L'identité de composition a montré que les représentations comme sommes de deux carrés se multiplient ; elle a ainsi désigné les nombres premiers comme les briques naturelles à comprendre en priorité, avant même que nous sachions justifier rigoureusement cette intuition. Les chapitres 11 et 12 construiront précisément la théorie de la factorisation première.

L'expérimentation a aussi fait naître, pour un nombre premier impair p , l'équivalence conjecturale entre $p \equiv 1 \pmod{4}$, l'écriture $p = u^2 + v^2$ et l'existence d'un triangle rectangle entier d'hypoténuse p . Le chapitre 13 classera les triplets primitifs. Le chapitre 15 reviendra ensuite à la seconde enquête et démontrera, par une descente dans l'esprit d'Euler, le théorème des deux carrés pour les nombres premiers. Le chapitre 16 relira enfin ces résultats dans l'arithmétique de $\mathbb{Z}[i]$ et complétera la caractérisation des sommes de deux carrés.

Pause méthode — De l'expérience à la preuve

Le premier chapitre n'a pas commencé par un théorème à appliquer. Nous avons produit des triplets, organisé les résultats, observé des régularités, formulé des conjectures, puis mesuré ce qui restait à démontrer. Avant de poursuivre, donnons un nom précis à ces gestes : ils reviendront tout au long du livre, sans constituer chaque fois un atelier séparé.

Cette pause méthode s'inspire notamment des travaux de George Pólya sur l'apprentissage et l'enseignement de la résolution de problèmes : comprendre la question, explorer des pistes, choisir une stratégie, puis regarder en arrière une fois le problème résolu. Nous adaptons ici cet esprit au travail expérimental en arithmétique, où le calcul de cas particuliers, la formulation de conjectures et la recherche de contre-exemples jouent un rôle essentiel.

Méthode — Le cycle expérimental en arithmétique

1. **Produire des données** à la main, puis éventuellement avec un programme exact.
2. **Organiser** les résultats : tableau, différences successives, restes, factorisations ou familles de cas.
3. **Conjecturer** en formulant une phrase précise et ses hypothèses.
4. **Mettre à l'épreuve** la conjecture sur des cas nouveaux et des cas limites.
5. **Démontrer ou corriger** : expliquer la nécessité du phénomène, ou modifier l'énoncé lorsqu'un contre-exemple apparaît.

Méthode — Le questionnaire de recherche

Lorsqu'une piste se bloque ou qu'un énoncé paraît surgir sans raison, quatre séries de questions permettent de reprendre l'enquête.

Comprendre. Quelle est l'inconnue ? Quelles sont les données et les hypothèses ? Peut-on reformuler la question dans un langage géométrique, algébrique, arithmétique ou algorithmique ?

Explorer. Que donnent les premiers cas, un cas particulier bien choisi et un cas limite ? Comment organiser les résultats ? Quelle conjecture précise suggèrent-ils, et quel calcul pourrait la réfuter ?

Choisir une stratégie. Connaît-on un problème voisin ? Peut-on spécialiser, généraliser, raisonner par analogie, introduire un objet auxiliaire, ou repérer une quantité invariante ou strictement décroissante ?

Regarder en arrière. Quelle étape a été décisive ? Pourquoi pouvait-on penser à ce geste ? Quelle partie du raisonnement est réutilisable ? Que devient le résultat si l'on modifie une hypothèse ?

Ce questionnaire n'est pas une recette linéaire. On peut revenir plusieurs fois d'une

étape à une autre : une tentative de preuve peut imposer de nouvelles expériences, et un contre-exemple peut obliger à reformuler le problème.

Définition — Cinq mots à ne pas confondre

Observation. Propriété constatée sur les cas effectivement calculés.

Conjecture. Énoncé général suggéré par les observations.

Test. Vérification supplémentaire portant encore sur un ensemble fini de cas.

Contre-exemple. Cas unique qui rend fausse une conjecture universelle.

Démonstration. Raisonnement établissant l'énoncé pour tous les cas couverts par ses hypothèses.

Idée clef — La bonne question n'est pas seulement : « combien de cas ? »

Une égalité inattendue sur dix cas peut être plus instructive qu'une propriété très vague vérifiée mille fois. Pour évaluer un indice, on doit aussi examiner la précision de la prédiction, les explications rivales et les conséquences nouvelles qu'elle permet de prévoir. Mais aucun de ces indices ne remplace une démonstration.

Toutes les notions ne naissent d'ailleurs pas de la même manière. Certaines apparaîtront dans un tableau ; d'autres seront imposées par une impossibilité, l'échec d'une méthode ou le besoin de réparer une structure. D'autres naissent de la curiosité après une réponse : compter, généraliser, changer de point de vue. Le fil commun est de rendre visible pourquoi il devient naturel de regarder dans cette direction, par nécessité ou par curiosité.

Des cailloux aux nombres figurés

Bien avant que les nombres soient écrits avec notre notation actuelle, on pouvait les *voir* en disposant des cailloux suivant des figures géométriques. Le vocabulaire en a gardé la trace : un *carré* est à la fois une figure et un nombre de la forme n^2 . Cette idée conduit aux *nombres figurés*.

Définition — Trois premières familles de nombres figurés

Pour construire un nombre figuré, on part d'un point puis on ajoute successivement de nouvelles couches de points. Pour $n \geq 1$,

$$T_n = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2},$$

$$C_n = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2,$$

$$P_n = 1 + 4 + 7 + \cdots + (3n-2) = \frac{n(3n-1)}{2}.$$

On pose $T_0 = C_0 = P_0 = 0$. On obtient ainsi les premières valeurs

triangulaires : 0, 1, 3, 6, 10, 15, ...,
 carrés : 0, 1, 4, 9, 16, 25, ...,
 pentagonaux : 0, 1, 5, 12, 22, 35,

Plus généralement, pour les nombres s -gonaux, les couches successives contiennent

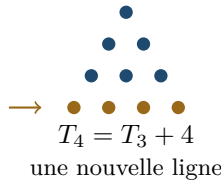
$$1, \quad 1 + (s - 2), \quad 1 + 2(s - 2), \quad \dots, \quad 1 + (n - 1)(s - 2)$$

points. Ainsi,

$$\begin{aligned}
 P_s(n) &= \sum_{k=1}^n (1 + (k - 1)(s - 2)) \\
 &= n + (s - 2) \frac{n(n - 1)}{2} \\
 &= \frac{(s - 2)n^2 - (s - 4)n}{2}.
 \end{aligned}$$

Pour $s = 3, 4, 5$, on retrouve respectivement les nombres triangulaires, carrés et pentagonaux.

Nombres triangulaires



Nombres carrés

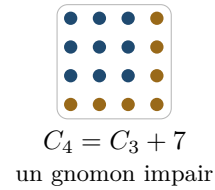


Figure 1.3: Deux façons de voir une formule : $T_n - T_{n-1} = n$ et $C_n - C_{n-1} = 2n - 1$. Les points ocre sont ceux que l'on ajoute.

La géométrie suggère alors une question arithmétique très naturelle : *combien de figures d'une même famille faut-il additionner pour fabriquer n'importe quel entier ?* Pour les carrés, cette question est précisément celle que Bachet explora expérimentalement.

Regarder les différences

Lorsqu'une suite de nombres semble suivre une régularité, les termes eux-mêmes ne sont pas forcément le meilleur endroit où regarder. Une idée très simple consiste à mesurer ce qui s'ajoute d'un terme au suivant. Si (u_n) est une suite, on appelle *première différence* la quantité

$$\Delta u_n = u_{n+1} - u_n.$$

On peut ensuite recommencer sur la nouvelle ligne et former les *secondes différences*

$$\Delta^2 u_n = \Delta u_{n+1} - \Delta u_n,$$

puis, si cela paraît utile, poursuivre encore. Les tables de différences ont été largement utilisées pour faire apparaître des régularités numériques ; Newton en fit notamment un outil systématique dans ses travaux d'interpolation.

Le dessin des nombres carrés fournit déjà un premier exemple. Pour

$$0, 1, 4, 9, 16, 25, \dots,$$

la table commence ainsi :

u_n	0	1	4	9	16	25
Δu_n		1	3	5	7	9
$\Delta^2 u_n$			2	2	2	2

La première ligne de différences est précisément la suite des nombres impairs que le gnomon fait apparaître sur la figure précédente. La seconde différence, elle, est constante.

Il ne faut cependant pas croire que l'objectif d'une table de différences soit toujours de finir par une ligne constante. Ce qui compte est de *comparer les lignes entre elles*. Considérons par exemple

$$1, 2, 4, 8, 16, \dots$$

On obtient

u_n	1	2	4	8	16
Δu_n		1	2	4	8

La ligne des différences reproduit donc la ligne initiale :

$$\Delta u_n = u_n.$$

Comme $\Delta u_n = u_{n+1} - u_n$, cette observation suggère

$$u_{n+1} - u_n = u_n,$$

donc

$$\boxed{u_{n+1} = 2u_n}.$$

La table n'a pas seulement permis de prévoir le terme suivant : elle a fait apparaître une relation de récurrence possible.

Voyons maintenant un exemple où les premières différences ne suffisent pas. Partons des valeurs

$$1, 2, 5, 13, 34, 89, \dots$$

et organisons-les ainsi :

u_n	1	2	5	13	34	89
Δu_n		1	3	8	21	55
$\Delta^2 u_n$			2	5	13	34

Cette fois, la seconde différence n'est pas constante. Mais elle reproduit la première ligne, décalée d'un rang :

$$\Delta^2 u_n = u_{n+1}.$$

Pour comprendre ce que cela signifie, développons algébriquement la seconde différence :

$$\begin{aligned} \Delta^2 u_n &= \Delta u_{n+1} - \Delta u_n \\ &= (u_{n+2} - u_{n+1}) - (u_{n+1} - u_n) \\ &= u_{n+2} - 2u_{n+1} + u_n. \end{aligned}$$

Ainsi, la régularité observée dans la table conduit à

$$u_{n+2} - 2u_{n+1} + u_n = u_{n+1},$$

c'est-à-dire

$$\boxed{u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n}.$$

Réciproquement, si cette relation est vraie pour tout n , alors le calcul précédent montre que $\Delta^2 u_n = u_{n+1}$. Les deux écritures décrivent donc le même phénomène.

Méthode — Ce qu'il faut chercher dans une table de différences

Une table de différences ne sert pas seulement à chercher une ligne constante. On peut aussi chercher si une ligne est :

- une copie d'une ligne précédente ;
- un multiple d'une ligne précédente ;
- la même ligne, mais décalée d'un rang ;
- ou encore une combinaison simple de plusieurs lignes déjà visibles.

Une telle régularité peut suggérer une relation de récurrence. Elle doit ensuite être traduite algébriquement, puis démontrée si l'on veut en faire un résultat valable pour tous les rangs.

Nous réutiliserons très vite ce réflexe : lorsque des couples de nombres semblent évoluer selon une loi cachée, regarder leurs accroissements peut faire apparaître une relation que les termes seuls ne révèlent pas immédiatement.

Exercices**Exercice 1 — Une régularité spectaculaire, puis un contre-exemple**

On considère

$$P(n) = n^2 + n + 41.$$

On souhaite explorer expérimentalement la primalité des premières valeurs de P .

1. Écrire une fonction Python qui, pour un entier $N \geq 2$, détermine si N est premier. L'utiliser pour vérifier la primalité de $P(n)$ pour $0 \leq n \leq 39$.
2. Distinguer, à partir de cette expérience, l'observation obtenue et la conjecture naturelle qu'elle peut suggérer.
3. Calculer $P(40)$ et préciser le nouveau statut de la conjecture.
4. Montrer que $P(41t)$ est composé pour tout entier $t \geq 1$.
5. Expliquer pourquoi des millions de valeurs premières consécutives n'auraient pas, à elles seules, constitué une démonstration.

Exercice 2 — Une conjecture qu'il faut corriger

Pour $p = 2, 3, 5$ et 7 , le nombre $2^p - 1$ est premier.

1. Formuler la conjecture naturelle suggérée par ces quatre cas.
2. Montrer que $2^{11} - 1 = 23 \times 89$.
3. Déterminer un énoncé vrai reliant la primalité de $2^n - 1$ à celle de n , puis le démontrer.
4. Expliquer pourquoi cet énoncé exprime une condition nécessaire et non une condition suffisante.

Exercice 3 — Faire naître la conjecture de Bachet

Pour chacun des entiers $1 \leq n \leq 20$, chercher une écriture utilisant le moins possible de carrés parmi 0, 1, 4, 9 et 16.

1. Classer les entiers selon qu'ils demandent un, deux, trois ou quatre carrés.
2. Une cinquième catégorie apparaît-elle ? Formuler la conjecture naturelle.
3. Expliquer ce que la table démontre exactement, puis ce qu'elle ne démontre pas.

Idée clef — Après l'expérience : le statut de la conjecture

L'expérience précédente fait naître la conjecture de Bachet : tout entier naturel serait somme d'au plus quatre carrés. La table ne la démontre que jusqu'à 20, mais l'énoncé est vrai : Lagrange l'a établi au XVIII^e siècle. Nous en donnerons une preuve au chapitre 16, après avoir construit les outils nécessaires.

Cette conjecture s'inscrit dans une annonce plus générale de Fermat : tout entier positif serait somme d'au plus s nombres s -gonaux, en autorisant des termes nuls. Les cas triangulaire et polygonal général furent ensuite démontrés respectivement par Gauss et Cauchy.

Méthode — Tenir un carnet de conjecture

Pour chaque enquête, réserver une page comportant les rubriques suivantes :

1. la **question** et les hypothèses réellement utilisées ;
2. les **données produites** et leur mode d'organisation ;
3. la **conjecture exacte**, accompagnée des raisons qui la rendent plausible ;
4. une **tentative de réfutation** : cas limite, changement de parité, petite valeur exceptionnelle ou recherche d'un contre-exemple ;
5. au moins une **piste abandonnée**, avec la raison de son échec ;
6. dans la preuve finale, le **geste décisif** et ce qui pourrait être réutilisé dans un autre problème.

Terminer en indiquant le statut de chaque phrase : observation, conjecture, résultat admis ou théorème démontré. Cette discipline évite de transformer silencieusement une observation en certitude et conserve la mémoire réelle de la recherche.

L'équation $x^2 - 2y^2 = 1$

La diagonale d'un carré est l'un des premiers lieux où les nombres rationnels cessent de suffire. Cette rupture historique ne sera pas seulement rappelée : nous allons la retrouver à partir d'une équation entière.

Le premier chapitre partait d'une équation possédant une infinité de solutions entières, $x^2 + y^2 = z^2$. Nous allons maintenant rencontrer une situation presque opposée. La diagonale d d'un carré de côté c vérifie

$$d^2 = 2c^2.$$

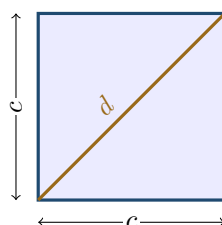


Figure 2.1: Dans un carré de côté c , le théorème de Pythagore donne $d^2 = c^2 + c^2 = 2c^2$.

Si le rapport d/c était une fraction x/y , nous obtiendrions une solution entière non triviale de $x^2 - 2y^2 = 0$. Nous allons voir géométriquement qu'une telle solution n'existe pas. Pourtant, le déplacement apparemment minuscule

$$x^2 - 2y^2 = 1$$

fait apparaître une infinité de solutions et des approximations remarquables de $\sqrt{2}$.

2.1 Mesurer et comparer : la commensurabilité

Avant de chercher des solutions entières de l'équation

$$x^2 - 2y^2 = 1,$$

revenons à une question beaucoup plus ancienne : comment comparer exactement deux longueurs ?

Mesurer une longueur consiste à choisir une unité $u > 0$ et à la reporter un nombre entier de fois. Une longueur s est donc mesurée exactement par u lorsqu'il existe un entier naturel n tel que

$$s = nu.$$

Pour comparer deux longueurs s_0 et s_1 , il est naturel de chercher une même unité qui mesure les deux.

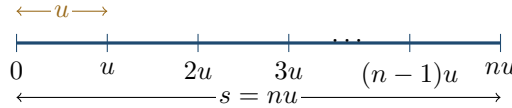


Figure 2.2: Mesurer exactement s avec l'unité u signifie reporter u un nombre entier n de fois.

Activité 2.1 — Une unité commune existe-t-elle ?

On cherche d'abord à reconnaître expérimentalement les situations dans lesquelles deux longueurs peuvent être mesurées exactement avec une même unité.

1. Trouver une unité commune aux longueurs 20 et 14, puis aux longueurs $6\sqrt{2}$ et $4\sqrt{2}$.
2. Calculer et simplifier les deux rapports

$$\frac{20}{14} \quad \text{et} \quad \frac{6\sqrt{2}}{4\sqrt{2}}.$$

Que remarquez-vous ?

3. À partir de ces exemples, formuler une conjecture reliant l'existence d'une unité commune à la nature du rapport des deux longueurs. Distinguer clairement ce que les exemples ont établi de ce qui reste à démontrer.

Définition — Longueurs commensurables

Deux longueurs strictement positives s_0 et s_1 sont dites *commensurables* lorsqu'il existe une longueur $u > 0$ et deux entiers naturels non nuls m et n tels que

$$s_0 = mu \quad \text{et} \quad s_1 = nu.$$

La longueur u est alors une unité commune à s_0 et s_1 .

Dans ce cas,

$$\frac{s_0}{s_1} = \frac{m}{n},$$

de sorte que leur rapport est rationnel. Réciproquement, si $s_0/s_1 = m/n$ avec $m, n \in \mathbb{N}^*$, alors

$$u = \frac{s_0}{m} = \frac{s_1}{n}$$

est une unité commune. Nous obtenons donc l'équivalence suivante.

Résultat — Rapport rationnel et commensurabilité

Deux longueurs strictement positives sont commensurables si et seulement si leur rapport est un nombre rationnel.

Ainsi, deux longueurs irrationnelles peuvent être commensurables : $\sqrt{2}$ et $3\sqrt{2}$ le sont, puisque leur rapport vaut $1/3$.

Une précaution historique

La tradition attribue à Hippase de Métaponte, membre de l’école pythagoricienne, l’une des premières découvertes de grandeurs incommensurables. Selon les récits, il se serait agi de la diagonale du carré ou de grandeurs liées au pentagone régulier. Les sources anciennes sont trop lacunaires pour reconstituer cet épisode avec certitude. Le fait mathématique essentiel est toutefois clair : certains rapports de longueurs ne peuvent pas être représentés par des rapports d’entiers.

2.2 L’algorithme d’Euclide appliqué aux longueurs

Comment trouver une unité commune lorsqu’elle existe ? Pour deux longueurs $s_0 > s_1$, les géomètres grecs utilisaient un procédé de soustractions successives, parfois appelé *anthyphérèse*. On retire de s_0 le plus grand nombre possible de segments de longueur s_1 . Il reste une longueur $s_2 < s_1$, ce que nous écrivons

$$s_0 = n_1 s_1 + s_2.$$

On recommence avec s_1 et s_2 :

$$s_1 = n_2 s_2 + s_3,$$

puis avec s_2 et s_3 , et ainsi de suite.

Méthode — La division géométrique des grandeurs

À chaque étape :

1. on place le plus grand nombre possible de copies de la plus petite longueur dans la plus grande ;
2. on conserve le reste ;
3. on recommence avec l’ancienne petite longueur et ce nouveau reste.

Si un reste devient nul, le dernier reste non nul est une unité commune aux deux longueurs initiales.

Exemple 2.1 — Un rectangle de côtés 20 et 14

La première étape donne

$$20 = 1 \times 14 + 6.$$

On poursuit avec 14 et 6 :

$$14 = 2 \times 6 + 2,$$

puis

$$6 = 3 \times 2.$$

Le procédé s’arrête : la longueur 2 mesure à la fois 20 et 14. En remontant les divisions successives, on voit que tout reste mesure les deux longueurs de l’étape précédente ; ainsi, le dernier reste non nul mesure bien les deux longueurs initiales.

La figure contient les trois divisions successives. Le grand carré bleu traduit le quotient 1 ; les deux carrés rouges traduisent le quotient 2 ; les trois petits carrés verts traduisent le quotient 3.

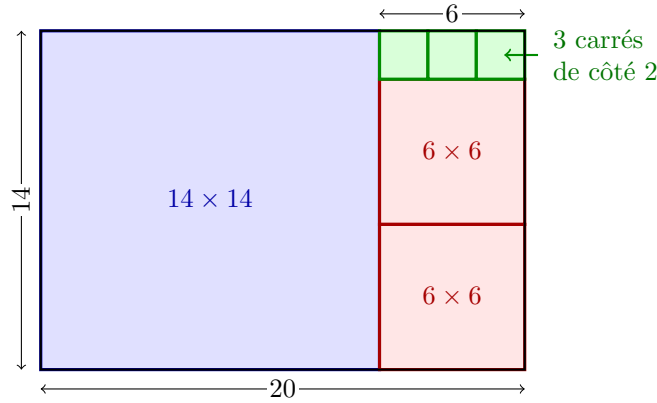


Figure 2.3: La division géométrique de 20 par 14 : les carrés successifs font apparaître l'unité commune 2.

Les mêmes calculs peuvent être emboîtés dans une seule écriture :

$$\frac{20}{14} = 1 + \frac{6}{14} = 1 + \frac{1}{14/6} = 1 + \frac{1}{2 + 2/6} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}} = [1; 2, 3].$$

Cette fraction continue est *finie*, exactement parce que l'algorithme d'Euclide finit par rencontrer un reste nul.

Si s_0 et s_1 sont commensurables, écrivons $s_0 = mu$ et $s_1 = nu$. Tous les restes produits par le procédé sont encore des multiples entiers de u . Comme ils diminuent strictement tant qu'ils sont non nuls, leurs coefficients entiers ne peuvent pas décroître indéfiniment. Le procédé doit donc s'arrêter.

Idée clef — Ce que signifie l'arrêt

Pour deux longueurs commensurables, l'algorithme géométrique d'Euclide finit par produire un reste nul. Inversement, s'il ne s'arrête jamais, les deux longueurs ne peuvent posséder aucune unité commune.

Activité 2.2 — Et pour le côté et la diagonale du carré ?

Nous avons maintenant une image géométrique de l'algorithme d'Euclide. Appliquons-la aux longueurs $\sqrt{2}$ et 1.

1. Dans un rectangle de côtés $\sqrt{2}$ et 1, retirer un carré de côté 1. En posant

$$r = \sqrt{2} - 1,$$

interpréter géométriquement l'égalité $\sqrt{2} = 1 + r$.

2. Vérifier que

$$2r < 1 < 3r.$$

Combien de carrés de côté r peut-on alors placer dans le rectangle restant ? Si s désigne la largeur qui subsiste, écrire la division géométrique de 1 par r .

3. Montrer que

$$s = 1 - 2r = r^2.$$

En déduire l'égalité $1 = 2r + r^2$. Comparer les rectangles de côtés 1 et r , puis de côtés r et s : que remarquez-vous ?

4. Multiplier l'égalité $1 = 2r + r^2$ par r , puis par r^2 . Quel motif se répète ? Que suggère cette répétition sur l'arrêt de l'algorithme et sur l'existence d'une unité commune aux longueurs $\sqrt{2}$ et 1 ?

2.3 Le côté et la diagonale du carré : une division sans fin

Reprenons et mettons en forme le raisonnement de l'activité précédente. Considérons un carré de côté 1. D'après le théorème de Pythagore, sa diagonale vaut $\sqrt{2}$. Nous appliquons l'algorithme géométrique d'Euclide aux deux longueurs $\sqrt{2}$ et 1.

Posons

$$r = \sqrt{2} - 1.$$

La première division est immédiate :

$$\sqrt{2} = 1 + r.$$

Géométriquement, dans un rectangle de côtés $\sqrt{2}$ et 1, nous retirons un carré de côté 1. Il reste un rectangle de côtés 1 et r .

Il faut maintenant diviser la longueur 1 par la longueur r . Comme

$$2r = 2(\sqrt{2} - 1) < 1 < 3(\sqrt{2} - 1) = 3r,$$

on peut placer exactement deux carrés de côté r dans ce rectangle. Après les avoir retirés, il reste une largeur

$$s = 1 - 2r.$$

Le point essentiel consiste alors à comparer la forme du rectangle de côtés 1 et r à celle du dernier petit rectangle, de côtés r et s .

Or

$$s = 1 - 2r = 1 - 2(\sqrt{2} - 1) = 3 - 2\sqrt{2} = (\sqrt{2} - 1)^2 = r^2.$$

Ainsi,

$$\frac{1}{r} = \frac{r}{s}.$$

Le rapport longueur/largeur est donc le même dans les deux rectangles : ils sont semblables. Le calcul $1 = 2r + r^2$ n'est plus ici une idée mystérieuse ; il traduit simplement le découpage du rectangle en deux carrés de côté r et un rectangle restant de largeur $s = r^2$.

Après une rotation, le dernier rectangle a donc exactement la même forme que celui dont il provient, mais à une échelle plus petite. La division recommence avec le même quotient 2, puis encore avec le même quotient 2, et ainsi de suite.

Cette répétition donne directement la fraction continue de $\sqrt{2}$. En effet, les quotients successifs de l'algorithme sont

$$1, 2, 2, 2, \dots$$

Ainsi,

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \ddots}}} = [1; \overline{2}].$$

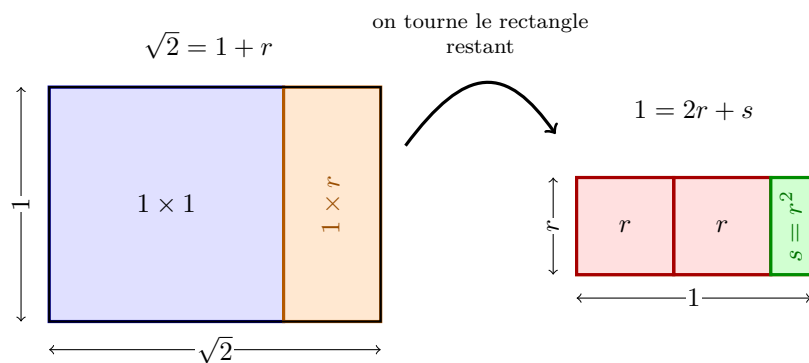
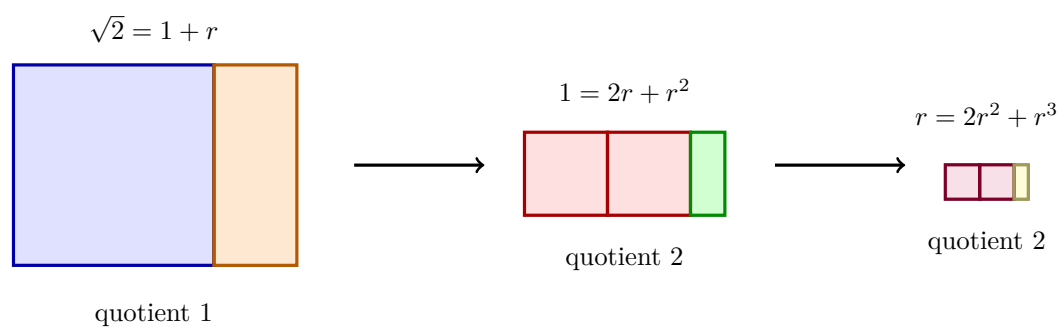


Figure 2.4: La première division donne $\sqrt{2} = 1 + r$. La suivante donne $1 = 2r + s$, avec $s = r^2$. Le dernier rectangle est semblable au précédent.



Le même motif se répète : après le premier quotient 1, tous les quotients suivants valent 2.

Figure 2.5: Trois étapes successives de la division géométrique de $\sqrt{2}$ par 1. La similitude des rectangles force la répétition indéfinie du même motif.

Nous pouvons aussi retrouver cette écriture algébriquement. Comme

$$\sqrt{2} = 1 + r \quad \text{et} \quad \frac{1}{r} = 2 + r,$$

on a

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2 + r}.$$

Or, après similitude, le nouveau reste joue exactement le même rôle que l'ancien : le même terme réapparaît au dénominateur, ce qui explique l'emboîtement infini.

La comparaison avec $20/14$ résume toute la différence :

$$\frac{20}{14} = [1; 2, 3] \quad \text{est une fraction continue finie,}$$

tandis que

$$\sqrt{2} = [1; \overline{2}] \quad \text{est une fraction continue infinie.}$$

Dans le premier cas, l'algorithme d'Euclide s'arrête ; dans le second, la similitude des rectangles le fait recommencer sans fin.

Résultat — Irrationalité de $\sqrt{2}$

Le côté et la diagonale d'un carré ne sont pas commensurables ; en particulier,

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

Démonstration — Géométrie

S'ils possédaient une unité commune, l'algorithme d'Euclide appliqué à leurs longueurs devrait s'arrêter. Or la similitude des rectangles montre qu'il recommence indéfiniment. $\square$

Idée clef — Une équation impossible

Si des entiers x et y , avec $y \neq 0$, vérifiaient

$$x^2 - 2y^2 = 0,$$

alors $(x/y)^2 = 2$, donc $\sqrt{2} = |x/y|$ serait rationnel. L'irrationalité de $\sqrt{2}$ montre donc que cette équation n'admet aucune solution entière non triviale.

2.4 De l'incommensurabilité à l'équation de Pell

L'impossibilité d'atteindre exactement $\sqrt{2}$ par une fraction ne met pas fin à la recherche. Elle suggère au contraire une nouvelle question : peut-on trouver des fractions x/y dont le carré soit extrêmement proche de 2 ?

Activité 2.3 — À la recherche d'une diagonale presque entière

Nous savons qu'un carré de côté entier $y > 0$ ne peut pas avoir une diagonale entière x . Cherchons les cas où l'écart est aussi petit que possible.

1. Pour chaque entier y compris entre 1 et 15, choisir l'entier x dont le carré est le plus proche de $2y^2$, puis calculer

$$\varepsilon = x^2 - 2y^2.$$

Organiser les résultats dans un tableau comportant les trois lignes y , x et ε .

2. Isoler, dans l'ordre des valeurs croissantes de y , les couples pour lesquels $|\varepsilon| = 1$. Quels signes apparaissent ? Les fractions x/y correspondantes sont-elles inférieures ou supérieures à $\sqrt{2}$?
3. Reprenons l'outil introduit dans la pause méthode. Pour les couples obtenus à la question précédente, calculer séparément les accroissements des premières et des secondes coordonnées :

$$\Delta x = x_{\text{suivant}} - x, \quad \Delta y = y_{\text{suivant}} - y.$$

Comparer chaque valeur de Δx avec la seconde coordonnée y du couple de départ, puis chaque valeur de Δy avec sa première coordonnée x . Quelle régularité conjecturez-vous ?

4. En déduire une transformation T qui semble permettre de passer d'un couple au suivant. Appliquer cette transformation à $(17, 12)$, puis une nouvelle fois au couple obtenu. Vous devez retrouver deux nouveaux couples entiers.
5. Démontrer que, pour tous réels x et y ,

$$(x + 2y)^2 - 2(x + y)^2 = -(x^2 - 2y^2).$$

Que prouve cette identité sur l'erreur à l'étape suivante ? Explique-t-elle l'alternance des signes observée expérimentalement ?

6. Nous disposons maintenant des six couples

$$(1, 1), (3, 2), (7, 5), (17, 12), (41, 29), (99, 70).$$

Construire, pour chacune des deux suites de coordonnées, la ligne des différences premières puis celle des différences secondes. Comparer les différences secondes avec la ligne initiale. Conjecturer deux relations de la forme

$$\Delta^2 x_n = \dots, \quad \Delta^2 y_n = \dots.$$

En utilisant la formule

$$\Delta^2 u_n = u_{n+2} - 2u_{n+1} + u_n$$

établie dans la pause méthode, en déduire une relation de récurrence pour (x_n) et une autre pour (y_n) .

7. Comparer les quotients obtenus à $\sqrt{2}$. Que peut-on conjecturer sur leur comportement ?

Bilan de l'exploration

Dans la fenêtre proposée, les cas où l'erreur a pour valeur absolue 1 sont

$$(1, 1), \quad (3, 2), \quad (7, 5), \quad (17, 12),$$

avec des erreurs qui valent successivement $-1, +1, -1, +1$.

L'étude des accroissements fait apparaître

$$\Delta x = 2y, \quad \Delta y = x.$$

Ainsi, si (x, y) est l'un des couples obtenus, le couple suivant est donné par

$$T(x, y) = (x + 2y, x + y).$$

On obtient ainsi

$$(1, 1) \mapsto (3, 2) \mapsto (7, 5) \mapsto (17, 12) \mapsto (41, 29) \mapsto (99, 70).$$

L'identité démontrée dans l'activité explique pourquoi T change le signe de $x^2 - 2y^2$ à chaque étape.

La table de différences révèle aussi une seconde régularité :

$$\Delta^2 x_n = 2x_n, \quad \Delta^2 y_n = 2y_n.$$

En effet,

$$\Delta^2 x_n = 2(y_{n+1} - y_n) = 2x_n, \quad \Delta^2 y_n = x_{n+1} - x_n = 2y_n.$$

Comme

$$\Delta^2 u_n = u_{n+2} - 2u_{n+1} + u_n,$$

nous obtenons

$$x_{n+2} = 2x_{n+1} + x_n, \quad y_{n+2} = 2y_{n+1} + y_n.$$

Ces relations n'ont pas été devinées à l'avance : elles sont apparues en organisant les données, puis elles ont été justifiées algébriquement.

Les couples d'erreur positive satisfont

$$x^2 - 2y^2 = 1,$$

tandis que ceux d'erreur négative satisfont l'équation voisine

$$x^2 - 2y^2 = -1.$$

C'est la première de ces deux équations qui sera au centre du chapitre.

Définition — Équation de Pell

L'équation diophantienne $x^2 - 2y^2 = 1$ est un cas particulier des équations dites de Pell, de la forme $x^2 - ny^2 = 1$, où $n \in \mathbb{N}^*$ n'est pas un carré parfait.

Statut historique — « Pell » avant Pell

Le nom traditionnel vient d'une attribution erronée d'Euler : John Pell n'est ni l'inventeur de l'équation ni l'auteur de la méthode générale. Des problèmes de cette forme furent étudiés bien auparavant, notamment en Inde. Brahmagupta connaissait au VII^e siècle la loi de composition que nous allons démontrer ; le procédé cyclique indien, ou *chakravala*, sera comparé plus loin aux fractions continues.

Le cas où n est un carré parfait non nul est relativement simple. En effet, si $n = m^2$ avec $m \geq 1$, les étapes de résolution de l'équation s'écrivent :

$$\begin{aligned} x^2 - ny^2 = 1 &\iff x^2 - m^2y^2 = 1 \\ &\iff (x - my)(x + my) = 1. \end{aligned}$$

Cela signifie en particulier que $x - my = 1$ et $x + my = 1$ ou $x - my = -1$ et $x + my = -1$, car il s'agit de diviseurs de 1. Dans le premier cas, la seule solution est le couple $(1, 0)$, et dans le deuxième cas il s'agit de $(-1, 0)$ (pourquoi ?). Nous en déduisons ainsi la trivialité de ces solutions. La question devient nettement plus difficile quand n n'est pas un carré parfait.

2.5 La méthode de la corde sur l'hyperbole

Méthode — La méthode des cordes sur l'hyperbole

Nous commençons par examiner les points rationnels situés sur l'hyperbole, en utilisant la méthode des cordes de Diophante. En effet, comme le montre la figure ci-dessous, le point A de coordonnées $(-1, 0)$ est un point trivial à coordonnées rationnelles vérifiant l'équation $x^2 - 2y^2 = 1$. Soit $t \in \mathbb{Q}$. La droite D_t de pente t et passant par A a pour équation $y = t(x + 1)$. Les coordonnées du deuxième point d'intersection de D_t avec l'hyperbole vérifient le système d'équations

$$\begin{cases} y = t(x + 1), \\ x^2 - 2y^2 = 1. \end{cases}$$

En substituant la première équation dans la deuxième, on obtient l'équation du second degré en x :

$$x^2 - 2(t(x + 1))^2 = 1.$$

Encore une fois, nous n'avons pas besoin d'appliquer la formule du discriminant car

$$\begin{aligned} x^2 - 2(t(x + 1))^2 = 1 &\iff x^2 - 1 - 2(t(x + 1))^2 = 0 \\ &\iff (x - 1)(x + 1) - 2t^2(x + 1)^2 = 0 \\ &\iff (x + 1)(x - 1 - 2t^2(x + 1)) = 0 \\ &\iff x = -1 \quad \text{ou} \quad x = \frac{1 + 2t^2}{1 - 2t^2}. \end{aligned}$$

La division par $1 - 2t^2$ est valide ici car aucun rationnel au carré ne donne $1/2$ (i.e. $t^2 \neq 1/2$).

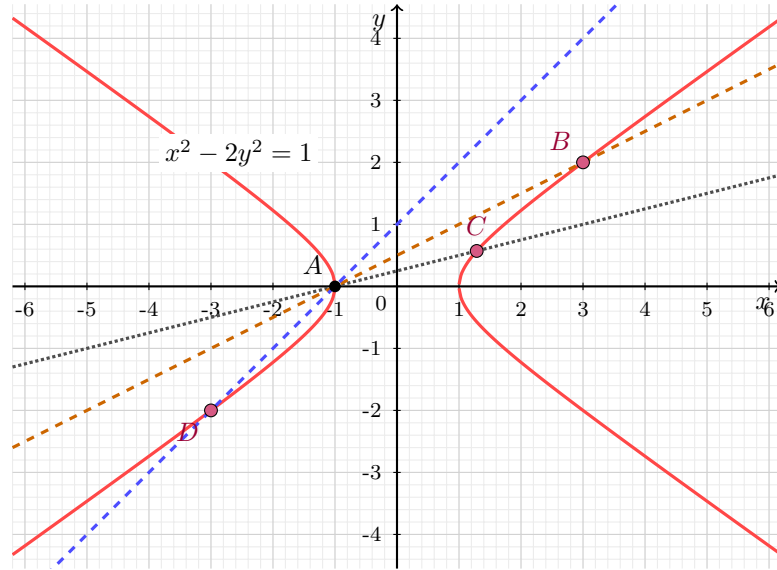


Figure 2.6: Des droites de pente rationnelle passant par $A(-1, 0)$ rencontrent l'hyperbole en un second point rationnel. Les pentes $1/4$, $1/2$ et 1 conduisent respectivement aux points $C(\frac{9}{7}, \frac{4}{7})$, $B(3, 2)$ et $D(-3, -2)$.

L'ordonnée du point recherché est donc donnée par la formule

$$y = t(x + 1) = t \left(\frac{1 + 2t^2}{1 - 2t^2} + 1 \right) = \frac{2t}{1 - 2t^2}.$$

Résultat — Paramétrisation rationnelle de l'hyperbole

Les points rationnels de l'hyperbole sont exactement le point $A = (-1, 0)$ et les points

$$\left(\frac{1 + 2t^2}{1 - 2t^2}, \frac{2t}{1 - 2t^2} \right),$$

où t parcourt $\mathbb{Q}$. Cette formule est facile à vérifier, mais difficile à imaginer sans la méthode de Diophante.

Démonstration — Réciproque

Si (X, Y) est un point rationnel de l'hyperbole distinct de A , alors $X + 1 \neq 0$ et la droite (AM) a pour pente

$$t = \frac{Y}{X + 1} \in \mathbb{Q}.$$

Comme cette droite rencontre déjà l'hyperbole en A , les formules précédentes redonnent son second point d'intersection, qui est précisément (X, Y) . Le point A est ajouté séparément. $\square$

Si $t = 0$ (droite horizontale), notre formule devrait nous donner le point $(1, 0)$, est-ce correct ? Vérifions-le :

$$x = \frac{1 + 2 \times 0^2}{1 - 2 \times 0^2} = 1 \quad \text{et} \quad y = \frac{2 \times 0}{1 - 2 \times 0^2} = 0.$$

Parfait, notre formule donne le bon point pour $t = 0$. Pour $t = 1/4$, nous obtenons :

$$x = \frac{1 + 2 \times (1/4)^2}{1 - 2 \times (1/4)^2} = \frac{9}{7} \quad \text{et} \quad y = \frac{2 \times 1/4}{1 - 2 \times (1/4)^2} = \frac{4}{7}.$$

Le point $(9/7, 4/7)$ vérifie-t-il l'équation $x^2 - 2y^2 = 1$? Un petit calcul permet de le montrer :

$$\begin{aligned} \left(\frac{9}{7}\right)^2 - 2 \times \left(\frac{4}{7}\right)^2 &= \frac{81}{49} - 2 \times \frac{16}{49} \\ &= \frac{81 - 32}{49} \\ &= \frac{49}{49} = 1. \end{aligned}$$

Nous obtenons bien un point rationnel sur la courbe ; la réciproque précédente garantit que tous les autres points rationnels s'obtiennent de cette manière.

Cependant, obtenir des points rationnels est une chose, mais peut-on en déduire les points à coordonnées entières, comme c'est le cas avec le cercle unité ? Ici, les choses deviennent plus subtiles. En effet, écrivons $t = u/v$, où u et v sont deux entiers avec $v \neq 0$. Nous avons alors :

$$\left(\frac{1 + 2t^2}{1 - 2t^2}\right)^2 - 2 \left(\frac{2t}{1 - 2t^2}\right)^2 = 1 \iff \left(\frac{1 + 2(u/v)^2}{1 - 2(u/v)^2}\right)^2 - 2 \left(\frac{2u/v}{1 - 2(u/v)^2}\right)^2 = 1.$$

En multipliant le numérateur et le dénominateur de chaque fraction par v^2 , on obtient :

$$\left(\frac{v^2 + 2u^2}{v^2 - 2u^2}\right)^2 - 2 \left(\frac{2uv}{v^2 - 2u^2}\right)^2 = 1.$$

Cette dernière égalité est équivalente à :

$$(v^2 + 2u^2)^2 - 2(2uv)^2 = (v^2 - 2u^2)^2.$$

Retour à la case départ ? Pour obtenir des coordonnées entières à partir des formules

$$x = \frac{v^2 + 2u^2}{v^2 - 2u^2}, \quad y = \frac{2uv}{v^2 - 2u^2},$$

une première idée consiste à imposer

$$v^2 - 2u^2 = 1.$$

Le dénominateur disparaît alors et les deux coordonnées sont automatiquement entières. Mais cette condition est précisément l'équation de Pell dont nous étions partis, avec v à la place de x et u à la place de y . Avons-nous simplement tourné en rond ?

Pas tout à fait. La condition $v^2 - 2u^2 = 1$ est suffisante, mais rien ne dit encore qu'elle soit nécessaire. Le dénominateur peut être différent de 1 tout en divisant les deux numérateurs. Essayons à la main quelques valeurs simples. Pour $u = 1$ et $v = 2$, on obtient

$$v^2 - 2u^2 = 2, \quad v^2 + 2u^2 = 6, \quad 2uv = 4.$$

Ainsi,

$$x = \frac{6}{2} = 3, \quad y = \frac{4}{2} = 2,$$

et nous retrouvons bien la solution $(3, 2)$ de l'équation de Pell. De même, pour $u = 3$ et $v = 4$, le dénominateur vaut -2 et l'on obtient le couple $(-17, -12)$, qui vérifie lui aussi $x^2 - 2y^2 = 1$.

L'identité précédente explique ce phénomène sans nouvel outil. Si le nombre

$$d = v^2 - 2u^2$$

divise à la fois $v^2 + 2u^2$ et $2uv$, alors on peut diviser l'égalité

$$(v^2 + 2u^2)^2 - 2(2uv)^2 = d^2$$

par d^2 . Les deux quotients obtenus sont alors des entiers x et y qui vérifient

$$x^2 - 2y^2 = 1.$$

La véritable question devient donc : *pour quelles valeurs de u et v le nombre $v^2 - 2u^2$ divise-t-il simultanément $v^2 + 2u^2$ et $2uv$?* Nous ne disposons pas encore de tous les outils arithmétiques nécessaires pour répondre complètement à cette question. Nous y reviendrons après avoir étudié plus systématiquement la divisibilité et le pgcd. La méthode de la corde décrit donc tous les points rationnels de l'hyperbole, mais le passage aux points entiers cache encore une question arithmétique.

2.6 Coder et composer les solutions entières

L'activité 2.3 nous a déjà fourni une suite de couples remarquables :

$$(1, 1), (3, 2), (7, 5), (17, 12), (41, 29), (99, 70), \dots$$

Les valeurs de $x^2 - 2y^2$ y alternent entre -1 et 1 . Si nous ne gardons que les solutions de l'équation de Pell

$$x^2 - 2y^2 = 1,$$

nous obtenons donc, un terme sur deux,

$$(3, 2), (17, 12), (99, 70), \dots$$

Nous pourrions chercher les suivantes par essais, mais cette stratégie devient très vite impraticable¹. Il est plus naturel de réutiliser la transformation T découverte dans l'activité 2.3.

Activité 2.4 — Sauter un couple sur deux

Dans l'activité 2.3, nous avons obtenu

$$T(x, y) = (x + 2y, x + y).$$

Cette transformation change le signe de $x^2 - 2y^2$. Pour passer directement d'une solution de $x^2 - 2y^2 = 1$ à une nouvelle solution de la même équation, il est donc naturel de l'appliquer deux fois.

¹Par exemple, la première solution positive de l'équation $x^2 - 61y^2 = 1$ est $(1766319049, 226153980)$. Bon courage pour trouver ce couple à la main.

1. Calculer $T(T(x, y))$ et montrer que

$$T^2(x, y) = (3x + 4y, 2x + 3y).$$

2. Vérifier que cette transformation envoie successivement

$$(3, 2) \mapsto (17, 12) \mapsto (99, 70).$$

3. Expliquer, sans nouveau calcul, pourquoi T^2 conserve la valeur de $x^2 - 2y^2$. Vérifier ensuite directement l'identité

$$(3x + 4y)^2 - 2(2x + 3y)^2 = x^2 - 2y^2.$$

4. Les deux formules

$$x' = 3x + 4y, \quad y' = 2x + 3y$$

évoluent ensemble. Développer

$$(3 + 2\sqrt{2})(x + y\sqrt{2}).$$

Que retrouvez-vous ?

Bilan de l'activité 2.4

La transformation T découverte dans l'activité 2.3 change le signe de $x^2 - 2y^2$. En l'appliquant deux fois, nous obtenons

$$T^2(x, y) = (3x + 4y, 2x + 3y),$$

qui conserve cette fois la valeur de $x^2 - 2y^2$. Elle permet donc de passer directement d'une solution de l'équation de Pell à une autre, au moins dans la famille construite jusqu'ici :

$$(3, 2) \mapsto (17, 12) \mapsto (99, 70).$$

Mais l'activité a fait apparaître davantage qu'une nouvelle transformation. Les deux formules

$$x' = 3x + 4y, \quad y' = 2x + 3y$$

peuvent être réunies en un seul calcul :

$$(3 + 2\sqrt{2})(x + y\sqrt{2}) = (3x + 4y) + (2x + 3y)\sqrt{2}.$$

Le couple transformé (x', y') se lit donc directement dans le produit. Cela suggère de représenter un couple (x, y) par un seul nombre de la forme $x + y\sqrt{2}$.

Nous allons donc coder chaque couple d'entiers (a, b) par le nombre réel

$$a + b\sqrt{2}.$$

En particulier, la solution $(3, 2)$ est codée par $3 + 2\sqrt{2}$. Par analogie avec l'écriture des nombres complexes, nous appellerons a sa *partie rationnelle* et b sa *partie irrationnelle*. Attention au vocabulaire : b est bien un entier ; l'expression « partie irrationnelle » désigne ici la coordonnée qui accompagne $\sqrt{2}$. Le terme $b\sqrt{2}$, lui, est irrationnel dès que $b \neq 0$. L'irrationalité de $\sqrt{2}$

garantit l'unicité de cette représentation.

Démonstration — Unicité du codage

Si a_1, b_1, a_2 et $b_2 \in \mathbb{Z}$ vérifient

$$a_1 + b_1\sqrt{2} = a_2 + b_2\sqrt{2},$$

alors nécessairement $a_1 = a_2$ et $b_1 = b_2$. Supposons au contraire que $b_1 \neq b_2$. Nous obtenons dans ce cas

$$a_1 - a_2 = (b_2 - b_1)\sqrt{2},$$

ce qui conduit à une contradiction. En effet, cela impliquerait que

$$\sqrt{2} = \frac{a_1 - a_2}{b_2 - b_1},$$

ce qui est impossible, puisque l'irrationalité de $\sqrt{2}$, démontrée géométriquement au début du chapitre, interdit précisément une telle écriture comme rapport de deux entiers. Nous en déduisons que $b_1 = b_2$, et par conséquent que $a_1 = a_2$. □

L'irrationalité est ici essentielle. Lorsque n est un carré parfait, l'écriture $a + b\sqrt{n}$ ne permet plus de distinguer les couples d'entiers. Prenons par exemple $n = 4$. Comme $\sqrt{4} = 2$, nous avons

$$5 + 0\sqrt{4} = 3 + \sqrt{4} = 1 + 2\sqrt{4} = 5.$$

Les trois couples distincts

$$(5, 0), \quad (3, 1), \quad (1, 2)$$

sont donc codés par le même nombre réel.

Plus généralement, si $n = m^2$ avec $m \geq 1$, alors

$$a + b\sqrt{n} = a + bm,$$

et, par exemple,

$$a + b\sqrt{n} = (a + m) + (b - 1)\sqrt{n}.$$

Les deux couples (a, b) et $(a + m, b - 1)$ sont différents, mais donnent le même nombre. Lorsque $\sqrt{n}$ est irrationnel, au contraire, les deux coordonnées restent séparées et peuvent être retrouvées de façon unique.

Dans le cas où $n = m^2$, l'équation de Pell correspondante ne possède de toute façon que les solutions triviales $(1, 0)$ et $(-1, 0)$.

Définition — Norme

Pour $a, b \in \mathbb{Z}$, on appelle *norme* de $a + b\sqrt{2}$ l'entier

$$N(a + b\sqrt{2}) = (a + b\sqrt{2})(a - b\sqrt{2}) = a^2 - 2b^2.$$

Le codage permet maintenant de reformuler très simplement l'équation de Pell :

$$x^2 - 2y^2 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad N(x + y\sqrt{2}) = 1.$$

Dans l'activité 2.4, nous avons observé que multiplier $x + y\sqrt{2}$ par $3 + 2\sqrt{2}$ produit une nouvelle solution. La définition de la norme suggère alors une explication : *la norme d'un produit est-elle le produit des normes ?*

Résultat — Une loi de composition entre les solutions

Si $a_1 + b_1\sqrt{2}$ et $a_2 + b_2\sqrt{2}$ encodent deux solutions de

$$x^2 - 2y^2 = 1,$$

alors leur produit

$$(a_1 + b_1\sqrt{2})(a_2 + b_2\sqrt{2})$$

encode lui aussi une solution de cette équation.

Démonstration

Cherchons à exploiter la définition de la norme. Puisque les deux couples (a_1, b_1) et (a_2, b_2) sont solutions, nous avons

$$a_1^2 - 2b_1^2 = 1 \quad \text{et} \quad a_2^2 - 2b_2^2 = 1.$$

En écrivant chaque norme comme un produit de deux expressions conjuguées, puis en regroupant astucieusement les facteurs, il vient

$$\begin{aligned} 1 &= (a_1^2 - 2b_1^2)(a_2^2 - 2b_2^2) \\ &= (a_1 - b_1\sqrt{2})(a_1 + b_1\sqrt{2})(a_2 - b_2\sqrt{2})(a_2 + b_2\sqrt{2}) \\ &= (a_1 - b_1\sqrt{2})(a_2 - b_2\sqrt{2})(a_1 + b_1\sqrt{2})(a_2 + b_2\sqrt{2}). \end{aligned}$$

Or

$$(a_1 + b_1\sqrt{2})(a_2 + b_2\sqrt{2}) = (a_1a_2 + 2b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{2},$$

tandis que

$$(a_1 - b_1\sqrt{2})(a_2 - b_2\sqrt{2}) = (a_1a_2 + 2b_1b_2) - (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{2}.$$

Les deux facteurs obtenus sont donc conjugués. Leur produit vaut

$$(a_1a_2 + 2b_1b_2)^2 - 2(a_1b_2 + a_2b_1)^2.$$

Nous avons ainsi montré que

$$(a_1a_2 + 2b_1b_2)^2 - 2(a_1b_2 + a_2b_1)^2 = 1.$$

Le produit des deux nombres associés encode donc bien une nouvelle solution de l'équation de Pell.

Le même regroupement, sans supposer que les deux normes valent 1, montre plus généralement la propriété

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta).$$

□

La même preuve en langage plus abstrait

Le calcul précédent peut être condensé en introduisant une notation. Si

$$\alpha = a + b\sqrt{2},$$

nous appelons *conjugué* de α le nombre

$$\bar{\alpha} = a - b\sqrt{2}.$$

La norme s'écrit alors simplement

$$N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha}.$$

Si

$$\alpha = a + b\sqrt{2} \quad \text{et} \quad \beta = c + d\sqrt{2},$$

alors

$$\alpha\beta = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2},$$

d'où

$$\bar{\alpha}\bar{\beta} = (ac + 2bd) - (ad + bc)\sqrt{2}.$$

Or

$$\bar{\alpha}\bar{\beta} = (a - b\sqrt{2})(c - d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) - (ad + bc)\sqrt{2}.$$

Ainsi,

$$\boxed{\overline{\alpha\beta} = \bar{\alpha}\bar{\beta}.}$$

La multiplicativité de la norme devient alors immédiate :

$$\begin{aligned} N(\alpha\beta) &= (\alpha\beta)\overline{\alpha\beta} \\ &= (\alpha\beta)(\bar{\alpha}\bar{\beta}) \\ &= (\alpha\bar{\alpha})(\beta\bar{\beta}) \\ &= N(\alpha)N(\beta). \end{aligned}$$

Cette écriture plus abstraite ne remplace pas la démonstration précédente : elle en révèle la structure et permet de la condenser.

Nous pouvons maintenant expliquer ce que l'activité 2.4 avait fait apparaître. Comme

$$N(3 + 2\sqrt{2}) = 3^2 - 2 \times 2^2 = 1,$$

toutes les puissances positives de $3 + 2\sqrt{2}$ ont encore pour norme 1. Elles encodent donc des solutions de l'équation de Pell. Par exemple,

$$(3 + 2\sqrt{2})^2 = 17 + 12\sqrt{2}, \quad (3 + 2\sqrt{2})^3 = 99 + 70\sqrt{2}.$$

Nous retrouvons ainsi les couples

$$(17, 12), \quad (99, 70)$$

déjà rencontrés. Comme $3 + 2\sqrt{2} > 1$, ses puissances positives sont strictement croissantes ; l'unicité du codage montre qu'elles correspondent à une infinité de couples distincts. Nous démontrerons dans l'Intermède II que toutes les solutions positives sont obtenues de cette manière.

2.7 Des solutions entières aux approximations de $\sqrt{2}$

Idée clef — Des points entières aux approximations de $\sqrt{2}$

Les points à coordonnées entières de l'hyperbole $x^2 - 2y^2 = 1$ donnent aussi des approximations rationnelles de $\sqrt{2}$. Chaque solution positive (x, y) fournit en effet une fraction x/y . Plus y est grand, plus l'équation de Pell oblige le carré de cette fraction à être proche de 2.

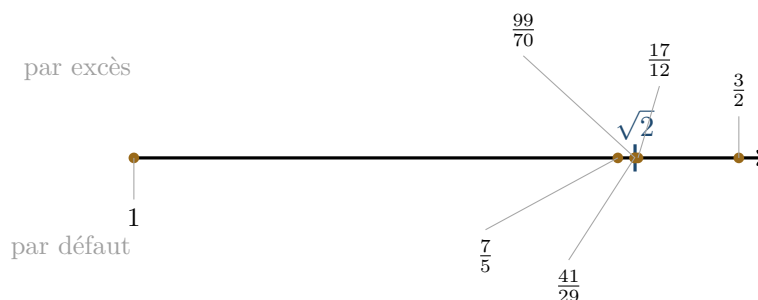


Figure 2.7: Les solutions de $x^2 - 2y^2 = \pm 1$ encadrent $\sqrt{2}$. Les fractions se resserrent alternativement de part et d'autre de la limite.

Par exemple, la première solution $(3, 2)$ donne

$$\frac{3}{2} = 1.5,$$

le couple $(17, 12)$ fournit

$$\frac{17}{12} = 1.41666\dots,$$

et le couple $(99, 70)$ donne

$$\frac{99}{70} = 1.4142\dots$$

À vos calculatrices pour comparer ces valeurs à $\sqrt{2}$.

Pourquoi ces fractions deviennent-elles de bonnes approximations ? Si (x, y) est une solution positive de l'équation de Pell, alors

$$x^2 - 2y^2 = 1.$$

En divisant par y^2 , on obtient

$$\left(\frac{x}{y}\right)^2 - 2 = \frac{1}{y^2},$$

c'est-à-dire

$$\boxed{\left(\frac{x}{y}\right)^2 = 2 + \frac{1}{y^2}.$$

Lorsque y est grand, $1/y^2$ est très petit. Le carré de x/y est donc très proche de 2. Comme x/y est positif, x/y est alors très proche de $\sqrt{2}$.

Cette explication suffit pour comprendre le phénomène observé. Nous reviendrons plus loin sur une justification complète de la convergence des fractions obtenues vers $\sqrt{2}$.

L'expérimentation nous a d'abord conduits à regarder les accroissements. Elle a fait apparaître la transformation

$$T(x, y) = (x + 2y, x + y),$$

puis, en sautant un couple sur deux,

$$T^2(x, y) = (3x + 4y, 2x + 3y).$$

Le calcul de T^2 a alors suggéré le codage par $x + y\sqrt{2}$, dont la norme explique la composition des solutions.

Idée clef — Une même équation, trois regards

L'équation

$$x^2 - 2y^2 = 1$$

a été rencontrée sous trois points de vue complémentaires :

Point de vue	Question	Idée qui intervient
Géométrie	Quels sont les points rationnels de l'hyperbole ?	Une droite passant par un point connu paramètre les points rationnels.
Arithmétique	Comment construire des points à coordonnées entières ?	Les accroissements font apparaître T , puis T^2 ; le codage $x + y\sqrt{2}$ et la norme expliquent ensuite la composition.
Approximation	Que nous apprennent ces points entiers sur $\sqrt{2}$?	L'identité $\left(\frac{x}{y}\right)^2 = 2 + \frac{1}{y^2}$ montre pourquoi les solutions dont y est grand donnent de bonnes approximations.

Nous sommes ainsi partis d'un problème de mesure dans un carré pour rencontrer successivement la géométrie, l'arithmétique et l'approximation. La même équation change de visage selon la question que l'on pose.

2.8 Une première impossibilité par les congruences

Nous terminons ce chapitre par une question intéressante sur les hyperboles : toute hyperbole croise-t-elle des points à coordonnées entières dans le plan ? La réponse est non, et cela dépend des propriétés arithmétiques des coefficients de son équation. C'est aussi une première ouverture vers la théorie des congruences, que nous étudierons plus systématiquement plus loin dans le livre.

En effet, soit $\mathcal{H}$ l'hyperbole d'équation $x^2 - 3y^2 = 2$. Celle-ci ne contient aucun point à coordonnées entières, et voici pourquoi : si (x, y) est un couple solution de l'équation $x^2 - 3y^2 = 2$, alors on a $x^2 = 2 + 3y^2$, ce qui revient à dire que le reste de la division euclidienne de x^2 par 3 vaut 2. Nous allons démontrer que ceci est impossible. Pour y parvenir, nous allons introduire une nouvelle façon de représenter les nombres : l'horloge de Gauss. Habituellement, nous visualisons les entiers naturels comme une suite de nombres alignés sur une demi-droite, comme illustré ci-dessous :

Ici, nous allons plutôt enrouler cette demi-droite sur une horloge de 3 heures de la manière

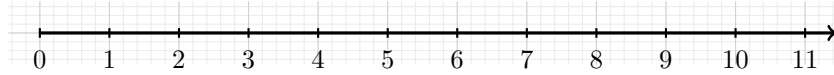


Figure 2.8: La représentation usuelle des entiers naturels sur une demi-droite.

suivante :

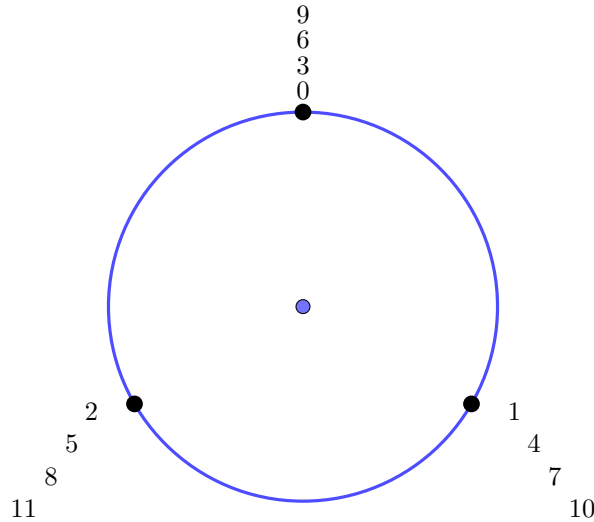


Figure 2.9: Sur une horloge de 3 heures, les entiers sont regroupés suivant leur reste dans la division par 3.

Dans cette représentation, les entiers 3, 6 et 9 pointent sur l'heure 0, et plus généralement, tout multiple de 3 pointe sur cette position. Si un entier a pointe sur 0 dans une horloge de 3 heures, on écrit

$$a \equiv 0 \pmod{3},$$

ce qui se lit a est congru à 0 modulo 3. De même, les entiers 4, 7 et 10 pointent sur 1, et tout entier a de la forme $3x + 1$ pointe sur 1. Dans ce cas, on écrit

$$a \equiv 1 \pmod{3}.$$

Enfin 5, 8 et 11 pointent sur 2 heures, et tout entier a de la forme $3k + 2$ pointe sur 2, auquel cas on écrit $a \equiv 2 \pmod{3}$.

Méthode — Prouver une impossibilité avec une horloge

Revenons maintenant à notre question initiale. Dans une horloge de 3 heures, l'équation $x^2 - 3y^2 = 2$ s'écrit $x^2 \equiv 2 \pmod{3}$. Or, modulo 3, x ne peut être congru qu'à 0, 1 ou 2. Ainsi,

- Si $x \equiv 0 \pmod{3}$ alors $x^2 \equiv 0^2 \pmod{3} \equiv 0 \pmod{3} \not\equiv 2 \pmod{3}$.
- Si $x \equiv 1 \pmod{3}$ alors $x^2 \equiv 1^2 \pmod{3} \equiv 1 \pmod{3} \not\equiv 2 \pmod{3}$.
- Si $x \equiv 2 \pmod{3}$ alors $x^2 \equiv 2^2 \pmod{3} \equiv 1 \pmod{3} \not\equiv 2 \pmod{3}$.

Dans tous les cas, $x^2 \not\equiv 2 \pmod{3}$. Le résultat en découle.

2.9 Exercices

Comprendre et composer

Exercice 1 — Commensurabilité et anthyphérèse

1. Pour chacune des paires suivantes, décider si les deux longueurs sont commensurables et, lorsqu'elles le sont, proposer une unité commune :

$$(6, 4), \quad (\sqrt{2}, 3\sqrt{2}), \quad (1, \sqrt{2}).$$

2. Appliquer la division géométrique aux longueurs $18u$ et $12u$. Écrire les divisions successives et déterminer la plus grande unité commune obtenue.
3. Expliquer pourquoi le caractère rationnel ou irrationnel de chaque longueur prise séparément ne suffit pas à décider de leur commensurabilité.

Exercice 2 — Une identité de composition

Soit D un entier naturel non carré. Vérifier l'identité

$$(x_1x_2 + Dy_1y_2)^2 - D(x_1y_2 + x_2y_1)^2 = (x_1^2 - Dy_1^2)(x_2^2 - Dy_2^2).$$

En déduire que deux solutions de $x^2 - Dy^2 = 1$ en produisent une nouvelle. Appliquer l'identité à $(x_1, y_1) = (x_2, y_2) = (5, 2)$ pour obtenir une nouvelle solution de $x^2 - 6y^2 = 1$.

Exercice 3 — Deux équations de Pell

1. Trouver une solution non triviale de $x^2 - 3y^2 = 1$, puis construire une infinité de solutions à partir de celle-ci.
2. Pour $y = 1, 2, 3, 4$, examiner si $5y^2 + 1$ est un carré. En déduire une solution non triviale de $x^2 - 5y^2 = 1$, puis une infinité de solutions.
3. Comparer les deux premières solutions non triviales produites dans chaque famille. Que constate-t-on sur leur croissance ?

Exercice 4 — Deux impossibilités

Montrer que les équations suivantes n'admettent pas de solution dans $\mathbb{Z}^2$:

1. $x^2 - 4y^3 = 27$.
2. $x^2 + y^2 = 27$.

Faire apparaître une équation de Pell

Exercice 5 — Triangles rectangles dont les côtés diffèrent de 1

On cherche les triangles rectangles dont les deux côtés de l'angle droit sont deux entiers consécutifs m et $m + 1$.

1. Pour $1 \leq m \leq 25$, repérer expérimentalement les valeurs donnant une hypoténuse entière.
2. Si h désigne l'hypoténuse, montrer que l'équation de Pythagore équivaut à

$$(2m + 1)^2 - 2h^2 = -1.$$

3. Écrire le produit $(u + v\sqrt{2})(3 + 2\sqrt{2})$. En déduire une transformation qui envoie une solution de $u^2 - 2v^2 = -1$ sur une nouvelle solution de la même équation.
4. En partant de $(u, v) = (7, 5)$, construire les trois premiers triangles non dégénérés.
5. Expliquer pourquoi cette construction fournit une infinité de triangles distincts.

Exercice 6 — Nombres triangulaires qui sont des carrés parfaits

Un nombre entier naturel est dit triangulaire s'il s'écrit sous la forme $n(n + 1)/2$, où n désigne un entier naturel. On cherche ceux qui sont également des carrés parfaits, c'est-à-dire les entiers n et m vérifiant

$$\frac{n(n + 1)}{2} = m^2.$$

1. Calculer $T_n = n(n + 1)/2$ pour $1 \leq n \leq 15$ et repérer les carrés parfaits.
2. Transformer l'équation en une équation de Pell, puis établir une correspondance entre ses solutions $(n, m) \in (\mathbb{N}^*)^2$ et les solutions positives de $x^2 - 2y^2 = 1$.
3. Utiliser les puissances de $3 + 2\sqrt{2}$ pour construire une infinité de nombres triangulaires carrés.
4. Calculer les quatre premiers couples (n, m) strictement positifs obtenus.



$$T_8 = 36$$



$$6^2 = 36$$

Exercice 7 — Une diagonale entière dans un rectangle presque carré

On cherche des rectangles dont les côtés sont les entiers n et $n + 2$, avec $n \geq 1$, et dont la diagonale h est entière.

1. Tester $1 \leq n \leq 10$ et relever les succès.

2. En posant $t = n + 1$, montrer que la condition devient $h^2 - 2t^2 = 2$.
3. Vérifier que $(h, t) = (2, 1)$ satisfait cette équation, mais ne donne qu'un rectangle dégénéré. Montrer que la multiplication de $h + t\sqrt{2}$ par $3 + 2\sqrt{2}$ conserve l'équation.
4. Construire les deux premiers rectangles non dégénérés ainsi obtenus, puis prouver que cette construction en donne une infinité.

Utiliser Pell comme outil de construction

Exercice 8 — La parité alterne dans une suite de Pell

Pour $k \geq 0$, écrivons

$$(3 + 2\sqrt{2})^k = x_k + y_k\sqrt{2}.$$

1. Calculer (x_k, y_k) pour $k = 0, 1, 2, 3$ et vérifier $x_k^2 - 2y_k^2 = 1$.
2. Établir $x_{k+1} = 3x_k + 4y_k$ et $y_{k+1} = 2x_k + 3y_k$.
3. Montrer par récurrence que x_k est impair et y_k pair.
4. Montrer que $y_k \equiv 0 \pmod{4}$ pour k pair et $y_k \equiv 2 \pmod{4}$ pour k impair. En déduire qu'il existe une infinité de solutions de Pell de chacun de ces deux types.

Exercice 9 — De Pell à de nouveaux triangles rectangles

Soient x, y des entiers strictement positifs tels que $x^2 - 2y^2 = 1$. On applique aux paramètres (x, y) la formule pythagoricienne du chapitre 1 :

$$A = x^2 - y^2, \quad B = 2xy, \quad C = x^2 + y^2.$$

1. Vérifier $A^2 + B^2 = C^2$.
2. À l'aide de $x^2 - 2y^2 = 1$, exprimer A et C uniquement en fonction de y . Montrer que $C = 3A - 2$.
3. Calculer les triangles produits par $(x, y) = (3, 2)$ et $(17, 12)$.
4. Utiliser les puissances de $3 + 2\sqrt{2}$ pour montrer que la construction fournit une infinité de triangles distincts.

Exercice 10 — De l'activité aux fractions continues

L'activité 2.3 a fait apparaître les fractions

$$1, \quad \frac{3}{2}, \quad \frac{7}{5}, \quad \frac{17}{12}, \quad \frac{41}{29}, \quad \frac{99}{70}.$$

1. Calculer les six fractions continues finies

$$[1], [1; 2], [1; 2, 2], \dots, [1; 2, 2, 2, 2, 2].$$

2. Comparer les deux listes et formuler une conjecture.

3. Notons x_n/y_n la $(n+1)$ -ième fraction de la première liste. En utilisant $x_n^2 - 2y_n^2 = (-1)^{n+1}$, obtenu dans l'activité, montrer que

$$\left| \left(\frac{x_n}{y_n} \right)^2 - 2 \right| = \frac{1}{y_n^2}.$$

Pourquoi les fractions obtenues approchent-elles $\sqrt{2}$?

4. Qu'est-ce qui reste à démontrer pour affirmer que la transformation de l'activité produit toutes les réduites de $\sqrt{2} = [1; 2]$? Cette question sera reprise dans l'Intermède II.

Bilan du chapitre

La recherche expérimentale d'une unité commune à deux longueurs a conduit à la version géométrique de l'algorithme d'Euclide. Pour les côtés 20 et 14, le procédé s'arrête et fait apparaître l'unité commune 2. Pour le côté et la diagonale d'un carré, un rectangle semblable au précédent réapparaît à chaque étape : le procédé ne s'arrête jamais, ce qui démontre géométriquement l'irrationalité de $\sqrt{2}$.

L'équation $x^2 - 2y^2 = 0$ n'a donc aucune solution entière non triviale. En revanche, l'exploration des diagonales presque entières fait apparaître les équations voisines $x^2 - 2y^2 = \pm 1$. L'équation $x^2 - 2y^2 = 1$ possède une infinité de solutions. La méthode de la corde paramétrise tous les points rationnels de l'hyperbole, mais elle ne résout pas directement la condition supplémentaire qui impose que les coordonnées soient entières. Une première solution non triviale, $(3, 2)$, permet d'en construire une infinité par multiplication des nombres de la forme $a + b\sqrt{2}$.

À retenir.

- Deux longueurs sont commensurables si et seulement si leur rapport est rationnel.
- La division géométrique de $\sqrt{2}$ par 1 produit les quotients $1, 2, 2, 2, \dots$; la répétition d'un rectangle semblable prouve que le procédé ne s'arrête jamais.
- Par conséquent, $\sqrt{2}$ est irrationnel et $x^2 - 2y^2 = 0$ n'a aucune solution entière non triviale.
- Les solutions de $x^2 - 2y^2 = 1$ peuvent être codées par les nombres $x + y\sqrt{2}$.
- Le produit de deux nombres codant des solutions en code une nouvelle.
- Si (x, y) est une solution avec $y \neq 0$, alors

$$\left(\frac{x}{y} \right)^2 - 2 = \frac{1}{y^2},$$

ce qui explique pourquoi x/y approche $\sqrt{2}$ lorsque y devient grand.

- Les congruences permettent de démontrer que certaines équations n'ont aucune solution entière, comme $x^2 - 3y^2 = 2$.
- Une équation de Pell peut être cachée dans un problème qui semble d'abord porter sur des cubes, des diviseurs ou des progressions arithmétiques.
- Les solutions de Pell ne servent pas seulement à approcher un irrationnel : elles peuvent également devenir un véritable outil de construction arithmétique.

Pour la suite. Nous savons produire une infinité de solutions à partir d'une première solution, mais deux questions restent ouvertes : comment trouver systématiquement la plus petite solution positive de $x^2 - dy^2 = 1$, et comment démontrer que toutes les solutions positives sont engendrées à partir d'elle ? Les fractions continues apporteront plus tard une réponse à ces deux questions et expliqueront la qualité exceptionnelle des approximations rationnelles obtenues.

Pause méthode — Du local au global : mettre une suite dans une fonction

Le chapitre précédent nous a fait rencontrer plusieurs façons d'organiser les solutions de

$$x^2 - 2y^2 = 1.$$

L'étude des accroissements avait d'abord fait apparaître, pour la suite complète des couples vérifiant alternativement $x^2 - 2y^2 = -1$ et $x^2 - 2y^2 = 1$, la transformation

$$T(x, y) = (x + 2y, x + y).$$

Puis, en ne gardant qu'un couple sur deux, nous avons obtenu

$$T^2(x, y) = (3x + 4y, 2x + 3y),$$

ce qui a conduit naturellement au codage par $x + y\sqrt{2}$ et à la loi de composition.

Concentrons-nous maintenant sur les seules solutions de l'équation de Pell. En ajoutant la solution triviale $(1, 0)$, les premières sont

$$(1, 0), \quad (3, 2), \quad (17, 12), \quad (99, 70), \quad (577, 408), \dots$$

Leurs premières coordonnées forment donc la suite

$$1, 3, 17, 99, 577, \dots,$$

et leurs secondes coordonnées

$$0, 2, 12, 70, 408, \dots$$

Une première pause méthode nous a appris qu'une suite peut révéler une régularité lorsqu'on regarde ses *différences successives*. Réutilisons ici cet outil. La question sera ensuite nouvelle : une fois une loi locale découverte et démontrée, peut-on réunir toute la suite dans un seul objet ?

C'est cette seconde question qui va faire naître les **fonctions génératrices**.

Une pause que l'on peut lire en deux temps

Cette pause développe un outil qui ne sera pas indispensable à la lecture immédiate du chapitre suivant. Lors d'une première traversée, on peut suivre l'activité, la construction de $X(t)$ et le bilan final, puis revenir plus tard sur les décompositions en fractions simples. Le fil principal reste le même : partir d'une régularité locale, la démontrer, puis l'encoder dans un objet global.

Idée clef — Du local au global

Une relation de récurrence donne une information **locale** : elle explique comment quelques termes voisins permettent de calculer le suivant.

Une formule explicite pour u_n , ou une expression unique qui contient simultanément tous les termes, donne au contraire une information plus **globale**. Nous allons construire un

outil qui permet de passer de l'une à l'autre.

1. Des différences à une nouvelle récurrence

Regardons d'abord les premières coordonnées :

$$1, \quad 3, \quad 17, \quad 99, \quad 577, \dots$$

Ce ne sont plus tous les couples rencontrés dans le chapitre 2 : nous n'avons conservé que ceux pour lesquels $x^2 - 2y^2 = 1$. La régularité observée sur la suite complète va donc changer de visage.

Activité 1 — Retrouver une loi par les différences

On reprend la méthode des différences successives introduite dans la pause précédente.

1. Construire la ligne des premières différences de

$$1, \quad 3, \quad 17, \quad 99, \quad 577,$$

puis celle des secondes différences.

2. Comparer les secondes différences avec les termes de la ligne initiale. Montrer que les valeurs calculées suggèrent la relation

$$\Delta^2 x_n = 4x_{n+1}.$$

3. La pause précédente a établi

$$\Delta^2 u_n = u_{n+2} - 2u_{n+1} + u_n.$$

En déduire une relation de récurrence possible pour (x_n) .

4. Refaire le même travail avec

$$0, \quad 2, \quad 12, \quad 70, \quad 408.$$

Quelle relation semble gouverner (y_n) ?

5. Dans le chapitre 2, la suite complète

$$1, \quad 3, \quad 7, \quad 17, \quad 41, \quad 99, \dots$$

vérifiait une autre relation issue des différences. Pourquoi n'est-il pas surprenant qu'en ne gardant qu'un terme sur deux, une nouvelle récurrence apparaisse ?

6. Les calculs précédents fournissent une conjecture. Quelle transformation déjà démontrée dans le chapitre 2 permettrait maintenant d'établir cette récurrence pour tout n ?

Bilan de l'exploration

Pour les premières coordonnées, la table commence ainsi :

x_n	1	3	17	99	577
Δx_n		2	14	82	478
$\Delta^2 x_n$			12	68	396

Or

$$12 = 4 \times 3, \quad 68 = 4 \times 17, \quad 396 = 4 \times 99.$$

Nous sommes donc conduits à conjecturer

$$\Delta^2 x_n = 4x_{n+1}.$$

Comme

$$\Delta^2 x_n = x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n,$$

cette relation devient

$$x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n = 4x_{n+1},$$

soit

$$x_{n+2} = 6x_{n+1} - x_n.$$

Pour les secondes coordonnées, on obtient de même

y_n	0	2	12	70	408
Δy_n		2	10	58	338
$\Delta^2 y_n$			8	48	280

et

$$8 = 4 \times 2, \quad 48 = 4 \times 12, \quad 280 = 4 \times 70.$$

Ainsi les données suggèrent

$$\Delta^2 y_n = 4y_{n+1},$$

puis

$$y_{n+2} = 6y_{n+1} - y_n.$$

Il est instructif de comparer cette découverte avec celle du chapitre 2. Pour la suite complète des couples d'erreur ± 1 , les différences conduisaient à

$$u_{n+2} = 2u_{n+1} + u_n.$$

Ici, nous ne gardons qu'un terme sur deux : la suite observée a changé, et la relation qui la gouverne change elle aussi.

Point de vigilance

Une conjecture n'est pas encore une preuve La table de différences fait apparaître une régularité, mais quelques valeurs ne prouvent jamais qu'elle restera vraie à tous les rangs. Nous devons maintenant retrouver cette relation à partir d'une propriété démontrée dans le chapitre précédent.

Le chapitre 2 a établi que, pour passer directement d'une solution de Pell construite à la suivante

dans cette famille, on peut appliquer deux fois la transformation T :

$$T^2(x, y) = (3x + 4y, 2x + 3y).$$

Si l'on note (x_n, y_n) les couples

$$(1, 0), \quad (3, 2), \quad (17, 12), \quad (99, 70), \dots,$$

nous avons donc

$$\boxed{x_{n+1} = 3x_n + 4y_n}, \quad \boxed{y_{n+1} = 2x_n + 3y_n}.$$

Démontrons maintenant la récurrence conjecturée pour (x_n) . Nous avons

$$\begin{aligned} x_{n+2} &= 3x_{n+1} + 4y_{n+1} \\ &= 3x_{n+1} + 4(2x_n + 3y_n) \\ &= 3x_{n+1} + 8x_n + 12y_n. \end{aligned}$$

Or

$$x_{n+1} = 3x_n + 4y_n,$$

donc

$$12y_n = 3x_{n+1} - 9x_n.$$

Par conséquent,

$$x_{n+2} = 6x_{n+1} - x_n.$$

Pour (y_n) ,

$$\begin{aligned} y_{n+2} &= 2x_{n+1} + 3y_{n+1} \\ &= 2(3x_n + 4y_n) + 3y_{n+1} \\ &= 6x_n + 8y_n + 3y_{n+1}. \end{aligned}$$

Comme

$$y_{n+1} = 2x_n + 3y_n,$$

on a

$$6x_n = 3y_{n+1} - 9y_n,$$

et donc

$$y_{n+2} = 6y_{n+1} - y_n.$$

Résultat — Une même récurrence pour les deux coordonnées

Les deux suites de Pell vérifient

$$\boxed{u_{n+2} = 6u_{n+1} - u_n}.$$

Pour (x_n) , les valeurs initiales sont $x_0 = 1$, $x_1 = 3$; pour (y_n) , elles sont $y_0 = 0$, $y_1 = 2$.

Nous avons gagné une règle de calcul très efficace. Pourtant, elle reste locale : pour connaître x_{100} , elle nous demande encore, en principe, de passer par les termes précédents. Cherchons maintenant une expression qui rassemble toute la suite.

2. Comment ranger toute une suite sans perdre l'ordre des termes ?

On pourrait être tenté d'additionner tous les termes :

$$x_0 + x_1 + x_2 + x_3 + \cdots$$

Mais une telle somme ferait perdre l'information essentielle : quel nombre occupait le rang 0, lequel occupait le rang 1, lequel occupait le rang 20 ?

Donnons donc à chaque terme une *étiquette* qui indique son rang :

$$x_0 t^0 + x_1 t^1 + x_2 t^2 + x_3 t^3 + \cdots$$

Autrement dit,

$$X(t) = x_0 + x_1 t + x_2 t^2 + x_3 t^3 + \cdots$$

Pour Pell,

$$X(t) = 1 + 3t + 17t^2 + 99t^3 + 577t^4 + \cdots$$

Idée clef — Pourquoi choisir les puissances de t ?

Le choix des étiquettes $1, t, t^2, t^3, \dots$ n'est pas arbitraire. Multiplier par t décale tous les termes d'un rang :

$$tX(t) = x_0 t + x_1 t^2 + x_2 t^3 + x_3 t^4 + \cdots$$

Or une relation de récurrence compare précisément des termes dont les rangs sont décalés. Les puissances de t sont donc particulièrement bien adaptées à ce problème.

Les décalages peuvent se lire d'un seul coup dans le tableau suivant :

	t^0	t^1	t^2	t^3	t^4
$X(t)$	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4
$tX(t)$	0	x_0	x_1	x_2	x_3
$t^2X(t)$	0	0	x_0	x_1	x_2

Chaque multiplication par t déplace donc toute la ligne d'une colonne vers la droite. Cette image rendra plus lisible l'addition des récurrences effectuée dans la section suivante.

Définition — Fonction génératrice ordinaire

À une suite $(a_n)_{n \geq 0}$, on associe la série

$$A(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \cdots = \sum_{n \geq 0} a_n t^n.$$

On l'appelle sa **fonction génératrice ordinaire**. Le coefficient placé devant t^n est exactement a_n .

Pour l'instant, la lettre t sert principalement d'étiquette. Nous ne cherchons pas encore à lui attribuer une valeur numérique.

3. De la récurrence de Pell à une seule fraction

La récurrence

$$x_{n+2} = 6x_{n+1} - x_n$$

donne successivement

$$x_2 = 6x_1 - x_0,$$

$$x_3 = 6x_2 - x_1,$$

$$x_4 = 6x_3 - x_2,$$

$$x_5 = 6x_4 - x_3,$$

$\vdots$

Multiplions ces égalités respectivement par $t^2, t^3, t^4, t^5, \dots$:

$$x_2t^2 = 6x_1t^2 - x_0t^2,$$

$$x_3t^3 = 6x_2t^3 - x_1t^3,$$

$$x_4t^4 = 6x_3t^4 - x_2t^4,$$

$$x_5t^5 = 6x_4t^5 - x_3t^5,$$

$\vdots$

Puis additionnons verticalement :

$$x_2t^2 + x_3t^3 + x_4t^4 + \dots = 6(x_1t^2 + x_2t^3 + x_3t^4 + \dots) - (x_0t^2 + x_1t^3 + x_2t^4 + \dots).$$

Reconnaissons maintenant les morceaux de $X(t)$.

D'abord,

$$x_2t^2 + x_3t^3 + \dots = X(t) - x_0 - x_1t = X(t) - 1 - 3t.$$

Ensuite,

$$x_1t^2 + x_2t^3 + \dots = t(X(t) - x_0) = t(X(t) - 1).$$

Enfin,

$$x_0t^2 + x_1t^3 + x_2t^4 + \dots = t^2X(t).$$

La totalité des relations locales s'est donc transformée en *une seule égalité* :

$$X(t) - 1 - 3t = 6t(X(t) - 1) - t^2X(t).$$

Regroupons les termes contenant $X(t)$:

$$(1 - 6t + t^2)X(t) = 1 - 3t.$$

Ainsi

$$X(t) = \frac{1 - 3t}{1 - 6t + t^2}.$$

Résultat — Une infinité de termes comprimée dans une fraction

La fraction rationnelle

$$\frac{1 - 3t}{1 - 6t + t^2}$$

contient simultanément toute la suite

$$1, 3, 17, 99, 577, \dots$$

Nous sommes passés d'une infinité de relations locales à une expression globale compacte.

Mais une question essentielle reste ouverte : *comment retrouver les nombres 1, 3, 17, 99, ... à partir de la fraction ?* Tant que nous ne savons pas faire le chemin inverse, nous ne maîtrisons que la moitié de la méthode.

4. Apprendre le chemin inverse sur une suite plus simple

Avant de revenir à Pell, entraînons-nous sur une suite très simple, choisie uniquement pour faire apparaître le mécanisme sans calculs trop lourds :

$$a_0 = 0, \quad a_{n+1} = 3a_n + 2.$$

Ses premiers termes sont

$$0, 2, 8, 26, 80, \dots$$

Posons

$$A(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + \dots$$

En multipliant la récurrence par t^{n+1} puis en additionnant pour $n \geq 0$, on obtient

$$A(t) = 3tA(t) + 2t + 2t^2 + 2t^3 + \dots$$

Or la série géométrique donne

$$1 + t + t^2 + t^3 + \dots = \frac{1}{1-t},$$

donc

$$2t + 2t^2 + 2t^3 + \dots = \frac{2t}{1-t}.$$

Ainsi

$$A(t) = 3tA(t) + \frac{2t}{1-t},$$

et

$$A(t) = \frac{2t}{(1-t)(1-3t)}.$$

Supposons maintenant que cette fraction soit notre point de départ. Comment retrouver a_n ?

Étape 1 : décomposer la fraction

Nous cherchons deux constantes α et β telles que

$$\frac{2t}{(1-t)(1-3t)} = \frac{\alpha}{1-t} + \frac{\beta}{1-3t}.$$

Après réduction au même dénominateur,

$$2t = \alpha(1-3t) + \beta(1-t).$$

En identifiant le terme constant et le coefficient de t ,

$$\alpha + \beta = 0, \quad -3\alpha - \beta = 2.$$

On trouve

$$\alpha = -1, \quad \beta = 1.$$

Donc

$$A(t) = \frac{1}{1-3t} - \frac{1}{1-t}.$$

Étape 2 : utiliser deux séries géométriques

Nous savons que

$$\frac{1}{1-t} = 1 + t + t^2 + t^3 + \dots$$

et, en remplaçant t par $3t$,

$$\frac{1}{1-3t} = 1 + 3t + 3^2t^2 + 3^3t^3 + \dots$$

Par soustraction,

$$\begin{aligned} A(t) &= (1-1) + (3-1)t + (3^2-1)t^2 + (3^3-1)t^3 + \dots \\ &= \sum_{n \geq 0} (3^n - 1)t^n. \end{aligned}$$

Le coefficient de t^n est donc

$$a_n = 3^n - 1.$$

Nous avons ainsi parcouru le chemin complet :

réurrence $\longrightarrow$ fonction génératrice rationnelle $\longrightarrow$ fractions simples $\longrightarrow$ formule explicite.

C'est exactement ce mécanisme que nous allons maintenant appliquer aux suites de Pell.

Méthode — Lire les coefficients d'une fraction rationnelle simple

Lorsque la fonction génératrice peut se décomposer en termes de la forme

$$\frac{C}{1-\lambda t},$$

on utilise

$$\frac{1}{1-\lambda t} = 1 + \lambda t + \lambda^2 t^2 + \lambda^3 t^3 + \dots$$

Le coefficient de t^n est alors λ^n . Une décomposition en fractions simples permet donc souvent de revenir d'une fonction rationnelle à une formule explicite pour la suite.

5. Revenir à Pell : de la fraction à la formule explicite

Nous pouvons maintenant appliquer exactement la même méthode à

$$X(t) = \frac{1-3t}{1-6t+t^2}.$$

Le dénominateur se factorise :

$$1 - 6t + t^2 = (1 - (3 + 2\sqrt{2})t)(1 - (3 - 2\sqrt{2})t).$$

Posons, pour alléger les écritures,

$$\alpha = 3 + 2\sqrt{2}, \quad \beta = 3 - 2\sqrt{2}.$$

Nous avons

$$\alpha + \beta = 6, \quad \alpha\beta = 1.$$

La décomposition en fractions simples est

$$\frac{1 - 3t}{(1 - \alpha t)(1 - \beta t)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - \alpha t} + \frac{1}{1 - \beta t} \right).$$

On peut la vérifier directement en réduisant le membre de droite au même dénominateur :

$$\frac{1}{2} \frac{(1 - \beta t) + (1 - \alpha t)}{(1 - \alpha t)(1 - \beta t)} = \frac{1 - \frac{\alpha + \beta}{2}t}{(1 - \alpha t)(1 - \beta t)} = \frac{1 - 3t}{1 - 6t + t^2}.$$

Développons maintenant les deux séries géométriques :

$$\frac{1}{1 - \alpha t} = \sum_{n \geq 0} \alpha^n t^n, \quad \frac{1}{1 - \beta t} = \sum_{n \geq 0} \beta^n t^n.$$

Par conséquent,

$$X(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{\alpha^n + \beta^n}{2} t^n.$$

Le coefficient de t^n est donc

$$x_n = \frac{(3 + 2\sqrt{2})^n + (3 - 2\sqrt{2})^n}{2}.$$

Contrôlons les premiers rangs :

$$x_0 = \frac{1 + 1}{2} = 1,$$

$$x_1 = \frac{(3 + 2\sqrt{2}) + (3 - 2\sqrt{2})}{2} = 3,$$

et

$$x_2 = \frac{(3 + 2\sqrt{2})^2 + (3 - 2\sqrt{2})^2}{2} = 17.$$

Pour la seconde coordonnée,

$$Y(t) = \frac{2t}{1 - 6t + t^2} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{1 - \alpha t} - \frac{1}{1 - \beta t} \right).$$

Ainsi

$$y_n = \frac{(3 + 2\sqrt{2})^n - (3 - 2\sqrt{2})^n}{2\sqrt{2}}.$$

Idée clef — Le circuit se referme

Nous sommes partis des premières solutions de Pell, avons reconnu puis démontré une récurrence, l'avons transformée en fonction génératrice, puis avons récupéré les coefficients de cette fonction. Les nombres

$$3 + 2\sqrt{2} \quad \text{et} \quad 3 - 2\sqrt{2}$$

réapparaissent naturellement dans la factorisation du dénominateur.

Le trajet est donc

Pell $\rightarrow$ récurrence $\rightarrow$ fonction génératrice $\rightarrow$ formule explicite.

6. La méthode complète

Nous pouvons maintenant résumer tout le mécanisme.

Méthode — Résoudre une récurrence par une fonction génératrice

Pour une suite (a_n) définie par une récurrence linéaire :

1. **Expérimenter.** Calculer quelques termes et, si la récurrence n'est pas donnée, chercher une loi plausible.
2. **Démontrer la récurrence.** Une régularité observée sur quelques valeurs ne suffit pas à établir une formule générale.
3. **Encoder la suite.** Poser

$$A(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + \dots$$

4. **Traduire la récurrence.** Multiplier les égalités par les puissances convenables de t , puis additionner.
5. **Reconnaître les décalages.** Réécrire les séries obtenues à l'aide de $A(t)$, $tA(t)$, $t^2A(t)$, etc.
6. **Résoudre pour $A(t)$.** On obtient souvent une fraction rationnelle.
7. **Préparer le retour.** Factoriser le dénominateur et effectuer, lorsque c'est possible, une décomposition en fractions simples.
8. **Lire les coefficients.** Utiliser notamment

$$\frac{1}{1 - \lambda t} = \sum_{n \geq 0} \lambda^n t^n$$

pour obtenir une formule explicite de a_n .

9. **Contrôler.** Vérifier la formule sur plusieurs premiers rangs et, si nécessaire, montrer qu'elle satisfait bien les conditions initiales et la récurrence.

Pour une récurrence d'ordre 2

$$u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n,$$

avec u_0 et u_1 connus, le même calcul donne la formule générale

$$U(t) = \sum_{n \geq 0} u_n t^n = \frac{u_0 + (u_1 - au_0)t}{1 - at - bt^2}.$$

Il n'est pas nécessaire de mémoriser cette formule : le plus important est de savoir la retrouver à partir de la récurrence.

7. Un regard historique : réunir pour mieux voir

Nous ne prétendons pas reconstituer ici le chemin historique exact qui a conduit aux fonctions génératrices. Nous cherchons plutôt à rendre leur idée plausible.

Une récurrence fait avancer terme après terme. Réunir toute une suite dans une série permet au contraire de la manipuler comme un seul objet. Cette manière de passer du discret à une expression globale devient particulièrement féconde au XVIII^e siècle chez Euler : les séries et les produits lui permettent d'étudier des problèmes de partitions, de diviseurs et de nombres premiers. Nous retrouverons plus loin plusieurs de ces idées. Le langage moderne des fonctions génératrices systématise ce passage du discret à une expression globale.

Et la convergence ?

Dans cette pause, nous avons surtout utilisé les puissances de t comme des étiquettes et comparé les coefficients terme à terme. Pour obtenir le coefficient de t^N , seuls un nombre fini de termes interviennent effectivement dans les calculs concernés.

Plus tard, lorsque nous voudrions remplacer t par un nombre réel ou complexe et utiliser des outils d'analyse, la question de la convergence deviendra indispensable. Il est utile de garder les deux points de vue séparés au début : d'abord l'algèbre des coefficients, ensuite l'analyse lorsqu'elle apporte une information nouvelle.

8. Un pont vers l'équation linéaire

Une fonction génératrice peut aussi compter des solutions. En effet,

$$\frac{1}{1-t^3} = 1 + t^3 + t^6 + \dots = \sum_{x \geq 0} t^{3x}$$

et

$$\frac{1}{1-t^5} = 1 + t^5 + t^{10} + \dots = \sum_{y \geq 0} t^{5y}.$$

En multipliant ces deux séries, chaque choix de $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ fournit le monôme t^{3x+5y} . Par conséquent,

$$[t^n] \frac{1}{(1-t^3)(1-t^5)} = \#\{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : 3x + 5y = n\},$$

où $[t^n]$ désigne le coefficient de t^n .

Ainsi, le coefficient de t^7 est nul, tandis que celui de t^8 vaut 1, car $8 = 3 + 5$. Le chapitre suivant reprendra précisément l'équation $3x + 5y = 7$. Le passage de $\mathbb{N}^2$ à $\mathbb{Z}^2$ y fera apparaître des solutions que cette fonction génératrice, construite ici avec des exposants naturels, ne compte pas.

Exercices

Exercice 1 — Étiquettes et décalages

On considère

$$A(t) = 2 + 5t + 8t^2 + 11t^3 + 14t^4 + \cdots = \sum_{n \geq 0} a_n t^n.$$

1. Lire a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 .
2. Écrire les cinq premiers termes de $tA(t)$ et de $t^2A(t)$.
3. Expliquer en une phrase ce que la multiplication par t fait aux rangs de la suite.
4. Conjecturer une formule simple pour a_n .

Exercice 2 — Du global au local

On donne directement

$$B(t) = \frac{1}{1-3t} - \frac{1}{1-t}.$$

1. Développer chacun des deux termes comme une série géométrique.
2. En déduire une formule pour le coefficient b_n de t^n dans $B(t)$.
3. Calculer b_0, b_1, b_2, b_3, b_4 .
4. Trouver une relation de récurrence simple vérifiée par (b_n) .

Exercice 3 — La seconde coordonnée de Pell, du début à la fin

On connaît

$$y_0 = 0, \quad y_1 = 2, \quad y_{n+2} = 6y_{n+1} - y_n.$$

1. Poser $Y(t) = \sum_{n \geq 0} y_n t^n$ et retrouver, sans utiliser le résultat du cours,

$$Y(t) = \frac{2t}{1-6t+t^2}.$$

2. Factoriser le dénominateur à l'aide de

$$\alpha = 3 + 2\sqrt{2}, \quad \beta = 3 - 2\sqrt{2}.$$

3. Vérifier la décomposition

$$Y(t) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{1-\alpha t} - \frac{1}{1-\beta t} \right).$$

4. En déduire

$$y_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{2\sqrt{2}}.$$

5. Contrôler la formule pour $n = 0, 1, 2, 3$.

Exercice 4 — Une autre récurrence d'ordre 2

Soit

$$u_0 = 2, \quad u_1 = 5, \quad u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n.$$

1. Calculer u_2, u_3, u_4 .
2. Montrer que la fonction génératrice $U(t) = \sum_{n \geq 0} u_n t^n$ vérifie

$$U(t) = \frac{2-t}{1-3t+2t^2}.$$

3. Factoriser $1-3t+2t^2$.
4. Décomposer $U(t)$ en fractions simples.
5. En déduire une formule explicite pour u_n .
6. Vérifier cette formule sur les cinq valeurs calculées.

Exercice 5 — Vrai ou faux : comprendre la méthode

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et justifier la réponse.

1. Une récurrence fournit une information locale sur une suite.
2. Introduire une fonction génératrice exige de connaître à l'avance une formule explicite pour a_n .
3. Dans $A(t) = \sum_{n \geq 0} a_n t^n$, multiplier par t décale les coefficients d'un rang.
4. Une fonction rationnelle peut contenir l'information d'une infinité de termes.
5. Une fois la fonction génératrice trouvée, on sait toujours immédiatement lire une formule explicite pour ses coefficients.
6. Dans cette pause, il était indispensable de choisir une valeur numérique de t .

Bilan de la pause méthode

Une fonction génératrice transforme une suite en une expression unique sans perdre le rang de ses termes. Pour les suites de Pell, nous avons parcouru les deux sens de la méthode :

récurrence $\longrightarrow$ fonction génératrice $\longrightarrow$ coefficients et formule explicite.

La fonction génératrice n'est donc pas seulement une manière élégante d'écrire une suite : elle permet de transformer une information locale en une description globale, puis de revenir aux termes de la suite. Le pont vers $3x + 5y = n$ a déjà montré qu'elle peut aussi compter des solutions diophantiennes. Plus loin, la même machine retrouvera Fibonacci, dénombrera des partitions d'un entier ou enregistrera des informations sur les diviseurs de tous les entiers à la fois.

L'équation $ax + by = c$

Dans les deux premiers chapitres, le cercle puis l'hyperbole ont transformé des équations quadratiques en problèmes géométriques. Nous achevons cette première exploration avec la courbe la plus simple du plan : la droite. Pour des entiers a , b et c , avec $(a, b) \neq (0, 0)$, l'équation

$$ax + by = c$$

représente une droite affine dans le plan réel. La résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ revient à chercher les points du réseau situés sur cette droite.

Cette question apparemment élémentaire contient déjà plusieurs problèmes différents. Une solution existe-t-elle ? Comment en trouver une ? Une solution connue permet-elle d'obtenir toutes les autres ? Et, dans une situation concrète, quelles solutions sont réellement admissibles ou efficaces ? Nous ferons naître ces questions ici ; le pgcd, l'algorithme d'Euclide et l'identité de Bézout fourniront plus tard les réponses générales.

3.1 D'une balance à une équation diophantienne

Nous disposons d'une balance à deux plateaux, d'un sac de grain et d'autant de masses de 4 kg et de 7 kg que nécessaire. Les masses peuvent être placées sur l'un ou l'autre plateau. Peut-on isoler exactement 10 kg de grain ?

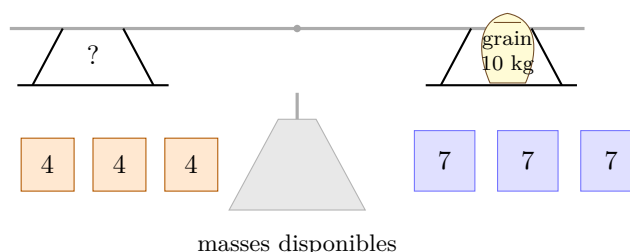


Figure 3.1: Une balance à deux plateaux, un sac de grain de 10 kg, et des masses de 4 kg et de 7 kg disponibles en quantité suffisante. Comment obtenir l'équilibre ?

Activité 3.1 — Peser 10 kg : des plateaux aux entiers relatifs

Cette activité sert de point de départ au chapitre ; les réponses seront reprises et justifiées juste après.

1. Chercher des entiers naturels x et y tels que $4x + 7y = 10$. Expliquer pourquoi la recherche échoue.
2. En autorisant les masses sur les deux plateaux, imaginer néanmoins une disposition qui permette d'isoler exactement 10 kg de grain.
3. Traduire cette disposition par une égalité de la forme $4x + 7y = 10$, en donnant un sens aux signes de x et de y .

4. Chercher d’abord comment isoler exactement 1 kg de grain, puis en déduire une seconde manière d’obtenir 10 kg. Comparer les deux couples trouvés du point de vue de l’efficacité.
5. Vérifier que $(-1, 2)$, $(6, -2)$ et $(13, -6)$ sont trois solutions. Quel même vecteur permet de passer de la première à la deuxième, puis de la deuxième à la troisième ? Conjecturer une façon d’engendrer d’autres solutions.

Bilan de l’exploration — des plateaux aux signes

Dans $\mathbb{N}^2$, l’équation $4x + 7y = 10$ n’a pas de solution : y ne peut valoir que 0 ou 1, et ni 10 ni 3 n’est divisible par 4.

L’identité

$$10 = 2 \times 7 - 4$$

donne pourtant une disposition concrète : on place deux masses de 7 kg sur un plateau, et sur l’autre le sac de grain accompagné d’une masse de 4 kg. Le couple correspondant est $(-1, 2)$: un coefficient positif indique une masse placée sur le plateau opposé au grain, un coefficient négatif une masse placée sur le même plateau que lui.

On peut aussi commencer par

$$1 = 2 \times 4 - 7.$$

En multipliant cette identité par 10, on obtient

$$10 = 20 \times 4 - 10 \times 7,$$

donc la solution $(20, -10)$ de $4x + 7y = 10$. Elle est correcte, mais bien moins économique que $(-1, 2)$.

Enfin,

$$(6, -2) - (-1, 2) = (13, -6) - (6, -2) = (7, -4).$$

Les premiers essais suggèrent donc que l’on peut se déplacer d’une solution à la suivante en ajoutant le vecteur $(7, -4)$. L’égalité

$$7 \times 4 = 4 \times 7$$

montre d’ailleurs pourquoi ce déplacement préserve l’équilibre : on ajoute la même masse aux deux plateaux. Nous allons maintenant formaliser cette observation.

Définition — Équation diophantienne linéaire

Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$, avec $(a, b) \neq (0, 0)$. Une équation de la forme

$$ax + by = c$$

est appelée *équation diophantienne linéaire à deux inconnues* lorsque l’on cherche ses solutions (x, y) dans $\mathbb{Z}^2$.

Géométriquement, les solutions réelles forment une droite ; les solutions entières sont les points de cette droite appartenant au réseau $\mathbb{Z}^2$.

Le passage de $\mathbb{N}^2$ à $\mathbb{Z}^2$ est donc essentiel : les signes donnent un langage algébrique au fait de

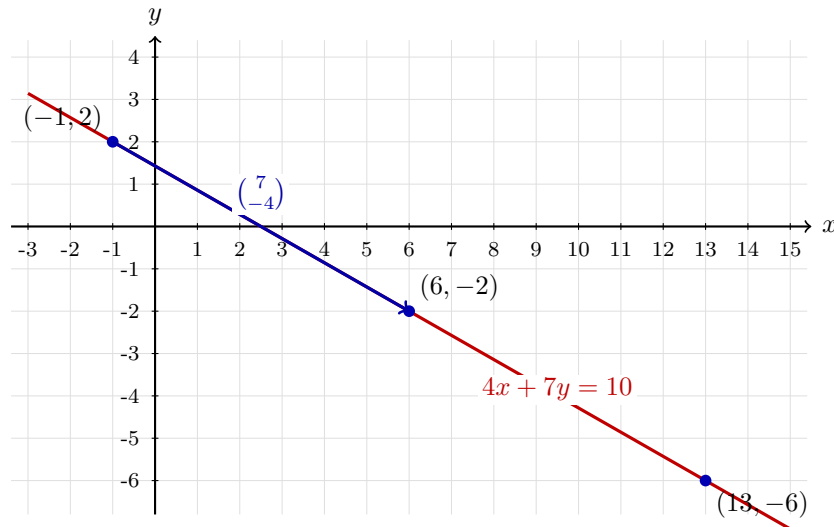


Figure 3.2: Résoudre $4x + 7y = 10$ dans $\mathbb{Z}^2$ revient à chercher les points entiers de la droite. Le point $(-1, 2)$ traduit l'identité $10 = 2 \times 7 - 4$.

placer certaines masses sur le même plateau que le grain et d'autres sur le plateau opposé. Mais une première solution n'est pas nécessairement la plus économique, et elle n'explique pas encore l'ensemble de toutes les solutions.

3.2 Une solution en engendre d'autres

Supposons qu'un couple entier (x_0, y_0) vérifie

$$ax_0 + by_0 = c.$$

Le vecteur

$$\begin{pmatrix} b \\ -a \end{pmatrix}$$

est un vecteur directeur de la droite, car il est orthogonal au vecteur normal $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Mais ce choix possède ici une seconde propriété essentielle : ses deux coordonnées sont entières. À partir d'un point du réseau, le déplacement

$$(x_0, y_0) \mapsto (x_0 + b, y_0 - a)$$

peut se lire comme un déplacement horizontal de b unités, puis vertical de $-a$ unités. Le chemin en deux morceaux n'est pas contenu dans la droite ; seul le point d'arrivée nous intéresse. Comme les deux déplacements sont entiers, partir d'un point du réseau conduit automatiquement à un autre point du réseau.

De plus,

$$a(x_0 + b) + b(y_0 - a) = ax_0 + ab + by_0 - ab = ax_0 + by_0.$$

Le déplacement conserve donc la valeur de $ax + by$: si le point de départ est sur la droite, le point d'arrivée y est lui aussi.

Dans l'exemple $4x + 7y = 10$, cela correspond exactement au passage

$$(-1, 2) \mapsto (-1 + 7, 2 - 4) = (6, -2).$$

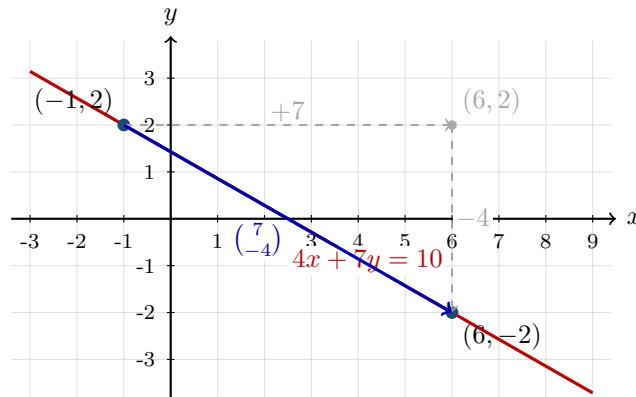


Figure 3.3: À partir du point $(-1, 2)$, on peut se déplacer de 7 unités vers la droite puis de 4 unités vers le bas pour atteindre $(6, -2)$. Les deux déplacements sont entiers : on passe donc d'un point du réseau à un autre.

Résultat — Se déplacer le long de la droite

Si (x_0, y_0) est une solution entière de $ax + by = c$, alors, pour tout $t \in \mathbb{Z}$,

$$x = x_0 + bt, \quad y = y_0 - at$$

fournit encore une solution entière.

Démonstration

$$\begin{aligned} a(x_0 + bt) + b(y_0 - at) &= ax_0 + abt + by_0 - abt \\ &= ax_0 + by_0 \\ &= c. \end{aligned}$$

□

Produire n'est pas encore classifier

La formule précédente construit toujours une infinité de solutions à partir d'une première. Elle montre aussi pourquoi le vecteur $(b, -a)$ est naturel : il transporte un point entier vers un autre point entier tout en conservant la valeur de $ax + by$.

Une nouvelle question apparaît toutefois : le vecteur $(b, -a)$ est-il le *plus petit* vecteur entier permettant de se déplacer le long de la droite ? Si a et b possèdent un diviseur commun, on peut parfois réduire simultanément ses deux coordonnées. Par exemple, pour

$$6x + 9y = c,$$

le vecteur $(9, -6)$ fonctionne, mais le vecteur plus petit $(3, -2)$ fonctionne déjà.

Déterminer le plus petit pas entier possible nous fait quitter momentanément la géométrie pour rencontrer une question de divisibilité. Le pgcd de a et de b jouera un rôle décisif dans cette question.

Exemple 3.1 — La droite $3x + 10y = 1$

Le point $P_0 = (-3, 1)$ appartient à la droite, puisque

$$3 \times (-3) + 10 \times 1 = 1.$$

Un vecteur directeur entier est $(10, -3)$. Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, le point

$$P_k = P_0 + k(10, -3)$$

a donc pour coordonnées

$$\boxed{x = 10k - 3, \quad y = 1 - 3k}.$$

Par exemple,

$$k = -1 \Rightarrow (-13, 4), \quad k = 0 \Rightarrow (-3, 1), \quad k = 1 \Rightarrow (7, -2).$$

Une substitution directe confirme que

$$3(10k - 3) + 10(1 - 3k) = 1.$$

Le graphique suggère que cette famille contient tous les points entiers de la droite. Nous le démontrerons plus tard, lorsque nous disposerons du lemme d'Euclide et de l'identité de Bézout.

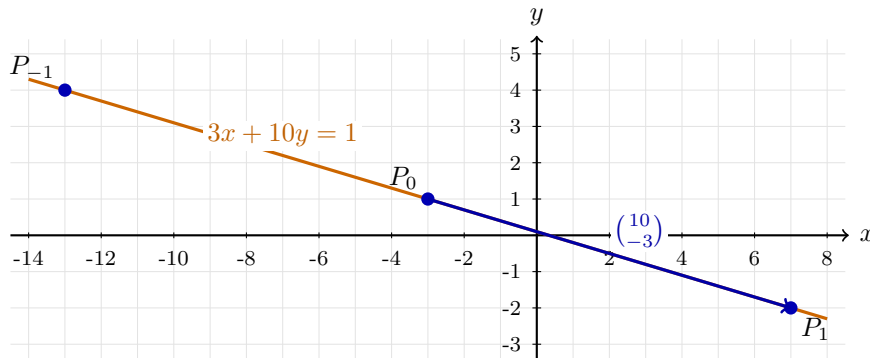


Figure 3.4: Les points entiers observés sur $3x + 10y = 1$ se déplacent suivant le vecteur $(10, -3)$.

3.3 Euclide en filigrane et une méthode d'Euler

3.3.1 D'où vient l'identité $1 = 2 \times 4 - 7$?

Dans le problème de la balance, le couple $(2, -1)$ résout $4x + 7y = 1$. Cette identité ne doit pas être devinée. La version géométrique de l'algorithme d'Euclide, rencontrée au chapitre 2, permet de la retrouver :

$$7 = 1 \times 4 + 3, \quad 4 = 1 \times 3 + 1.$$

En remontant les deux égalités,

$$1 = 4 - 3 = 4 - (7 - 4) = 2 \times 4 - 7.$$

Nous obtenons donc

$$4 \times 2 + 7 \times (-1) = 1.$$

En multipliant cette identité par 10, nous trouvons la solution

$$4 \times 20 + 7 \times (-10) = 10.$$

Cette solution est beaucoup moins économique que $(-1, 2)$ pour le problème concret. Elle montre toutefois un phénomène essentiel : les divisions d’Euclide peuvent fabriquer une combinaison linéaire égale à 1. La remontée systématique de ces divisions deviendra l’algorithme d’Euclide étendu.

3.3.2 Réduire successivement les coefficients

Euler utilisait largement dans son *Algebra* de 1770 une méthode qui consiste à remplacer une condition d’intégralité par une nouvelle équation linéaire dont les coefficients sont plus petits.

Voyons sur un exemple comment cette réduction se construit pas à pas.

Exemple 3.2 — Résoudre $13x + 9y = 188$ à la manière d’Euler

Isolons l’inconnue dont le coefficient est le plus petit :

$$y = \frac{188 - 13x}{9}.$$

Comme

$$188 = 20 \times 9 + 8 \quad \text{et} \quad 13 = 1 \times 9 + 4,$$

nous obtenons

$$y = 20 - x + \frac{8 - 4x}{9}.$$

Pour que y soit entier, il faut et il suffit qu’il existe un entier t tel que

$$8 - 4x = 9t.$$

Nous avons ainsi remplacé les coefficients 13 et 9 par 9 et 4 : le plus grand coefficient a diminué, et le nouveau coefficient 4 est le reste de la division de 13 par 9.

Résolvons maintenant cette dernière égalité par rapport à x :

$$x = \frac{8 - 9t}{4}.$$

En écrivant $9 = 2 \times 4 + 1$, il vient

$$x = 2 - 2t - \frac{t}{4}.$$

Pour que x soit entier, il faut et il suffit qu’il existe un entier u tel que

$$t = 4u.$$

Nous en déduisons

$$x = 2 - 9u.$$

Puis

$$y = 20 - x + t = 20 - (2 - 9u) + 4u = 18 + 13u.$$

Toutes les transformations précédentes étant des équivalences, la solution générale dans $\mathbb{Z}^2$ est

$$x = 2 - 9u, \quad y = 18 + 13u, \quad u \in \mathbb{Z}.$$

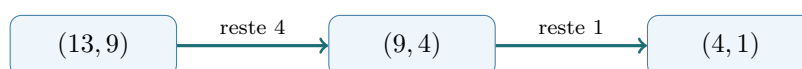
Si l'on impose $x > 0$ et $y > 0$, alors

$$2 - 9u > 0 \quad \text{et} \quad 18 + 13u > 0,$$

ce qui donne $u \in \{-1, 0\}$. Les deux solutions positives sont donc

$$(x, y) = (11, 5) \quad \text{et} \quad (x, y) = (2, 18).$$

Le calcul précédent peut maintenant être résumé visuellement :



Les coefficients ont donc diminué suivant les mêmes restes que dans les divisions euclidiennes :

$$13 = 1 \times 9 + 4, \quad 9 = 2 \times 4 + 1.$$

Ce schéma n'annonce plus le calcul : il en condense le résultat et prépare la comparaison avec l'algorithme d'Euclide.

Idée clef — Euler, Euclide et les fractions continues

La méthode précédente réduit progressivement les coefficients en introduisant de nouveaux paramètres entiers. Elle fait apparaître, sans encore la nommer, la mécanique de l'algorithme d'Euclide.

Les divisions usuelles

$$13 = 1 \times 9 + 4, \quad 9 = 2 \times 4 + 1$$

s'enregistrent aussi dans la fraction continue finie

$$\frac{13}{9} = [1; 2, 4].$$

Plus tard, la remontée d'Euclide donnera les coefficients de Bézout, et les réduites de cette fraction continue permettront de lire une telle identité d'une autre manière. Nous n'utilisons pas encore cette théorie : nous en apercevons seulement l'origine.

3.4 Quand la droite évite le réseau

Une droite à coefficients entiers ne contient pas nécessairement de point entier. L'obstacle le plus immédiat vient des diviseurs communs de ses coefficients.

Activité 3.2 — Faire varier le second membre

Pour chacun des entiers c compris entre 1 et 12, chercher, d'abord par quelques essais, si l'équation

$$6x + 9y = c$$

semble posséder une solution entière.

1. Organiser les résultats en séparant les valeurs de c pour lesquelles un couple a été trouvé et celles pour lesquelles la recherche échoue.
2. Repérer une propriété commune aux valeurs de c qui ont fourni une solution.
3. Démontrer que cette propriété est nécessaire, sans prétendre pour autant avoir démontré qu'elle est suffisante dans toutes les équations $ax + by = c$.

Bilan de l'exploration — de la table à l'obstruction

Entre 1 et 12, des solutions apparaissent pour

$$c = 3, 6, 9, 12 : \quad (-1, 1), (1, 0), (0, 1), (2, 0)$$

respectivement. Pour les autres valeurs, la recherche échoue. Ce n'est pas un accident :

$$6x + 9y = 3(2x + 3y)$$

est toujours divisible par 3. Une solution impose donc $3 \mid c$.

Les essais suggèrent aussi la réciproque pour cette équation particulière. Ils ne prouvent pas encore le critère général. Le bon geste consiste d'abord à isoler et démontrer l'obstruction nécessaire ; la suffisance demandera les outils de Bézout développés plus loin.

Exemple 3.3 — Deux droites parallèles, deux comportements différents

Considérons les équations

$$\mathcal{E}_1 : 3x + 12y = 1 \quad \text{et} \quad \mathcal{E}_2 : 3x + 12y = 6.$$

La première n'a aucune solution entière. En effet, si $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$, alors

$$3x + 12y = 3(x + 4y)$$

est divisible par 3, tandis que 1 ne l'est pas.

La seconde possède au contraire des solutions, par exemple

$$(x, y) = (2, 0),$$

car $3 \times 2 + 12 \times 0 = 6$. Elle en possède même une infinité, telles que $(-2, 1)$ et $(6, -1)$.

Résultat — Une condition nécessaire d'existence

Si l'équation

$$ax + by = c$$

admet une solution entière, alors tout diviseur commun de a et de b divise nécessairement c .

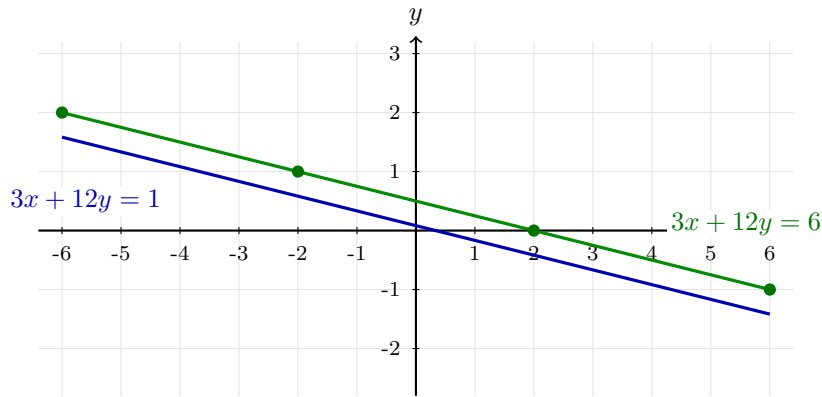


Figure 3.5: Deux droites parallèles : $3x + 12y = 1$ ne rencontre aucun point du réseau, tandis que $3x + 12y = 6$ en rencontre une infinité.

Démonstration

Si un entier d divise a et b , alors il divise $ax + by$ pour tous entiers x et y . Il doit donc diviser c dès que $ax + by = c$.

□

Cette condition est-elle suffisante ? L'exemple $3x + 12y = 6$ le suggère, mais un exemple ne constitue pas une preuve générale. Nous démontrerons plus tard le critère exact : l'équation $ax + by = c$ possède une solution entière si et seulement si le plus grand commun diviseur de a et de b divise c .

3.5 Quatre questions à ne pas confondre

L'étude d'une équation linéaire entière fait apparaître quatre tâches distinctes.

Méthode — Existence, construction, description et choix

Pour une équation $ax + by = c$, il faut distinguer :

1. **l'existence** : décider si la droite rencontre le réseau ;
2. **la construction** : trouver au moins une solution entière ;
3. **la description** : déterminer toutes les solutions et le pas minimal qui les sépare ;
4. **le choix** : imposer des contraintes de positivité, des bornes ou un critère d'optimisation issu du problème concret.

À ce stade, nous savons produire des familles de solutions à partir d'un point connu, reconnaître certains obstacles de divisibilité et appliquer une méthode de réduction à la manière d'Euler. Il nous manque encore une théorie qui garantisse l'existence, construise efficacement une solution et prouve que la paramétrisation obtenue est complète. Cette théorie sera bâtie à partir de la division euclidienne, du pgcd et de l'identité de Bézout.

3.6 Exercices

Exercice 1 — Premières équations linéaires

1. Trouver une infinité de couples d'entiers vérifiant l'équation $3x + 8y = 1$.
2. Trouver une infinité de couples d'entiers vérifiant l'équation $5x + 4y = 2$.
3. Montrer que l'équation $5x + 10y = 13$ n'admet pas de solution dans $\mathbb{Z}^2$.

Exercice 2 — Une différence de carrés ramenée à un produit

Déterminer tous les couples $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ tels que

$$x^2 - y^2 = 45.$$

On pourra poser $d = x - y$ et $e = x + y$, puis expliquer pourquoi chaque factorisation entière $de = 45$ fournit un couple entier.

Exercice 3 — Deux inverses d'entiers consécutifs

Existe-t-il des entiers $x \notin \{0, -1\}$ et $y \neq 0$ vérifiant

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} = \frac{1}{y}?$$

Transformer l'égalité en une divisibilité, puis utiliser $4x(x+1) = (2x+1)^2 - 1$ pour conclure.

Exercice 4 — Une égalité cubique et six exceptions

Déterminer tous les couples $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ vérifiant

$$x^3 - x = y^3 - y.$$

Commencer par factoriser la différence des deux membres. Si $x \neq y$, utiliser $2(x^2 + xy + y^2) = (x+y)^2 + x^2 + y^2$ pour borner x et y .

Exercice 5 — Deux paramétrisations, une même famille

On considère l'équation

$$5x - 3y = 1.$$

1. Vérifier que, pour tout entier t , le couple

$$(x, y) = (2 - 3t, 3 - 5t)$$

est solution.

2. Vérifier que, pour tout entier s , le couple

$$(x, y) = (-1 - 3s, -2 - 5s)$$

est également solution.

3. Montrer que ces deux écritures décrivent exactement la même famille de couples.
4. Expliquer géométriquement pourquoi le choix d'un point de départ différent peut conduire à deux paramétrisations qui paraissent différentes.

Exercice 6 — Le chèque aux euros et aux centimes inversés

Un chèque porte un montant de x euros et y centimes, avec $0 \leq x < 100$ et $0 \leq y < 100$. Le guichetier inverse par erreur les euros et les centimes : il remet donc y euros et x centimes. La somme remise est supérieure de 47 centimes au double du montant inscrit sur le chèque.

1. Traduire le problème par une équation diophantienne linéaire en x et y .
2. Déterminer le montant inscrit sur le chèque.
3. Vérifier directement le résultat obtenu.

Exercice 7 — Le problème d'Euler : chevaux et bœufs

Un fermier dépense 1770 couronnes pour acheter des chevaux et des bœufs. Un cheval coûte 31 couronnes et un bœuf 21 couronnes.

1. Traduire le problème par une équation diophantienne.
2. Trouver toutes les possibilités lorsque le fermier achète au moins un animal de chaque espèce.
3. Pour quelle possibilité le nombre total d'animaux est-il maximal ? minimal ?

Exercice 8 — Vingt pièces pour deux euros

On dispose de pièces de 5, 10 et 25 centimes. On possède exactement 20 pièces, pour une valeur totale de 2 euros, et au moins une pièce de chaque sorte.

1. Noter x , y et z les nombres de pièces de 5, 10 et 25 centimes, puis écrire le système d'équations correspondant.
2. Éliminer une inconnue pour obtenir une équation linéaire à deux inconnues.
3. Déterminer toutes les répartitions possibles.

Exercice 9 — Combien de clients au restaurant ?

Un restaurant facture 15 euros le repas d'un adolescent et 13 euros celui d'un adulte. À la fin de la journée, la recette correspondante est de 500 euros.

1. Déterminer toutes les répartitions possibles entre adolescents et adultes.
2. Quel est le plus grand nombre de clients possible ?
3. Quel est le plus petit nombre de clients possible ?

Exercice 10 — Un petit problème de timbres

On ne dispose que de timbres de 7 centimes et de 11 centimes.

1. Montrer que 59 centimes ne peuvent pas être obtenus.
2. Montrer que chacun des sept montants consécutifs

$$60, 61, 62, 63, 64, 65, 66$$

peut être obtenu.

3. En déduire que tout montant entier supérieur ou égal à 60 centimes peut être obtenu.
4. Quel est le plus grand montant impossible à obtenir ?

Exercice 11 — S'entraîner à la méthode d'Euler

Dans cet exercice, on demande de résoudre les équations par réductions successives, comme dans l'exemple $13x + 9y = 188$, sans utiliser le théorème de Bézout.

1. On considère l'équation

$$7x + 5y = 44.$$

- (a) Isoler y , puis écrire

$$y = 8 - x + \frac{4 - 2x}{5}.$$

- (b) Introduire un entier t tel que $4 - 2x = 5t$.
- (c) Réduire à nouveau la condition d'intégralité et montrer que toutes les solutions sont

$$x = 2 - 5u, \quad y = 6 + 7u, \quad u \in \mathbb{Z}.$$

- (d) Déterminer les solutions pour lesquelles $x > 0$ et $y > 0$.

2. Appliquer la même méthode à

$$11x + 7y = 100.$$

Montrer que toutes les solutions peuvent s'écrire

$$x = -3 - 7u, \quad y = 19 + 11u, \quad u \in \mathbb{Z},$$

puis déterminer les solutions positives.

3. Pour chacune des deux équations, écrire les divisions euclidiennes entre les coefficients successifs. Expliquer en quoi elles se retrouvent dans les réductions effectuées.

Exercice 12 — Bilan logique — prouver, réfuter, réparer

Pour chacune des affirmations suivantes, décider si elle est vraie ou fausse. Une affirmation vraie doit être démontrée. Une affirmation fausse doit être réfutée par un contre-exemple, puis réparée, lorsque cela est possible, par l'ajout d'une hypothèse ou la formulation d'un énoncé correct.

1. Si l'équation $ax + by = c$ possède une solution entière, alors tout diviseur commun de a et b divise c .
2. Si l'équation $ax + by = c$, avec $(a, b) \neq (0, 0)$, possède une solution entière, alors elle en possède une infinité.
3. Si (x_0, y_0) est une solution entière de $ax + by = c$, alors toutes les solutions sont données par

$$x = x_0 + bt, \quad y = y_0 - at, \quad t \in \mathbb{Z}.$$
4. Toute droite affine d'équation $ax + by = c$ à coefficients entiers, avec $(a, b) \neq (0, 0)$, contient un point à coordonnées entières.
5. Si une droite affine contient deux points entiers distincts, alors elle en contient une infinité.
6. Si l'équation $ax + by = c$ possède une solution avec $x > 0$ et $y > 0$, alors elle possède une infinité de solutions vérifiant ces deux inégalités.

Bilan du chapitre

Le problème central du chapitre était l'équation

$$ax + by = c, \quad (a, b) \neq (0, 0),$$

interprétée comme une droite affine dont nous cherchons les points entiers.

- Une solution particulière (x_0, y_0) permet de construire immédiatement les solutions

$$(x_0 + bt, y_0 - at), \quad t \in \mathbb{Z},$$

mais nous n'avons pas encore démontré que ce pas est minimal ni que cette écriture fournit toutes les solutions.

- La remontée des divisions de 7 par 4 explique l'identité

$$1 = 2 \times 4 - 7$$

et annonce l'algorithme d'Euclide étendu.

- La méthode utilisée par Euler remplace successivement une condition d'intégralité par une équation aux coefficients plus petits. Elle constitue un pont naturel vers Euclide, Bézout et les fractions continues.
- Si un diviseur commun de a et de b ne divise pas c , alors l'équation n'a aucune solution entière.
- Dans un problème concret, résoudre l'équation ne suffit pas : il faut encore respecter la positivité, les bornes et parfois optimiser une quantité.

Pour la suite. Le chapitre 6 organisera les divisions successives dans l'algorithme d'Euclide ; le chapitre 7 montrera comment les remonter pour obtenir une identité de Bézout ; le chapitre 8 reviendra sur l'équation $ax + by = c$ afin d'en donner le critère d'existence et toutes les solutions. Les fractions continues enregistreront ensuite les quotients d'Euclide et offriront une seconde lecture de la même résolution.

Les droites, le cercle et l'hyperbole nous ont permis de fabriquer de nombreuses solutions entières. Nous allons maintenant rencontrer un mur : les équations

$$x^n + y^n = z^n$$

ne possèdent plus, lorsque $n > 2$, de solution dans $(\mathbb{N}^*)^3$: la fabrication de solutions non triviales s'interrompt. Cette difficulté nous obligera à construire une véritable théorie de la divisibilité.

Une question géométrique restera cependant en attente. La droite rationnelle $y = \frac{2}{3}x$ contient une infinité de points du réseau, tandis que la droite $y = \sqrt{2}x$ ne contient que l'origine. Pourtant, cette dernière passe arbitrairement près d'une infinité de points entiers. Plus loin, la géométrie des nombres expliquera pourquoi aucune bande de largeur positive entourant une telle droite ne peut rester vide de points du réseau.

Intermède I — Le mur de Fermat

Dans les trois premiers chapitres, nous avons parcouru trois paysages arithmétiques très différents. Sur le cercle unité, la méthode de la corde nous a permis de construire une infinité de points rationnels et, par conséquent, une infinité de triplets pythagoriciens. Sur l'hyperbole, une solution de l'équation

$$x^2 - 2y^2 = 1$$

nous a permis d'en engendrer beaucoup d'autres et d'obtenir des approximations remarquables de $\sqrt{2}$. Enfin, sur les droites d'équation

$$ax + by = c,$$

nous avons vu qu'un point entier connu permet d'en construire d'autres par la translation

$$(x_0, y_0) \mapsto (x_0 + bt, y_0 - at), \quad t \in \mathbb{Z}.$$

La méthode d'Euler nous a même laissé entrevoir que des divisions successives réduisent progressivement les coefficients d'une équation linéaire.

À chaque fois, une première solution ouvrait une porte vers les suivantes.

Mais que se passe-t-il lorsque l'on remplace les carrés par des puissances supérieures ?

$$x^n + y^n = z^n.$$

Nous allons rencontrer ici un véritable mur. Dans tout cet intermède, sauf indication contraire, nous chercherons des solutions dans $(\mathbb{N}^*)^3$. Lorsque nous autoriserons temporairement la valeur 0, nous le préciserons explicitement.

1. Des exposants qui ne se comportent pas de la même façon

Exemple I.1 — Du cas linéaire aux puissances supérieures

Pour $n = 1$, l'équation

$$x + y = z$$

admet évidemment une infinité de solutions entières. On peut choisir librement x et y , puis poser $z = x + y$.

Pour $n = 2$, l'équation

$$x^2 + y^2 = z^2$$

admet elle aussi une infinité de solutions non triviales. Nous connaissons par exemple

$$3^2 + 4^2 = 5^2, \quad 5^2 + 12^2 = 13^2, \quad 8^2 + 15^2 = 17^2.$$

La méthode de la corde nous a même donné une formule permettant d'en fabriquer :

$$(u^2 - v^2)^2 + (2uv)^2 = (u^2 + v^2)^2.$$

Pour $n = 3$, la question devient

$$x^3 + y^3 = z^3.$$

Il ne s'agit plus de demander si deux carrés peuvent former un carré, mais si les volumes de deux cubes d'arêtes entières peuvent s'additionner pour former le volume d'un troisième cube d'arête entière.

De même, pour $n = 4$, on cherche des solutions à

$$x^4 + y^4 = z^4.$$

Une recherche numérique donne rapidement de nombreux exemples lorsque $n = 2$, mais aucun exemple non trivial pour $n = 3$ ou $n = 4$. Naturellement, l'absence de résultat dans une recherche limitée ne constitue pas une démonstration : peut-être faudrait-il simplement chercher plus loin.

La difficulté consiste précisément à démontrer que l'on peut chercher aussi loin que l'on veut sans jamais trouver de solution.

Le problème de Fermat

Pour un entier $n \geq 3$, l'équation

$$x^n + y^n = z^n$$

possède-t-elle des solutions dans $(\mathbb{N}^*)^3$?

Le grand théorème de Fermat affirme que la réponse est négative pour tout $n \geq 3$. Nous ne démontrerons pas ici ce résultat général. Plus loin dans le cours, nous établirons le cas $n = 4$ par une descente infinie.

Une affirmation devenue un programme

Fermat affirma avoir trouvé une démonstration qui ne tenait pas dans la marge où il l'annonçait. Aucun argument général de sa main ne nous est parvenu. Pendant des siècles, le problème a donc servi de laboratoire à de nouvelles méthodes arithmétiques. Dans ce cours, il joue le même rôle : il nous oblige à construire les outils qui manquent encore.

Idée clef — De Diophante à Fermat : le quantificateur change

Le chapitre 1 nous a montré un problème typiquement diophantien : *trouver* des solutions rationnelles, puis essayer de les organiser. Fermat pose une question d'une autre nature. Il ne demande plus seulement

« existe-t-il une solution ? »

mais affirme que, pour $n \geq 3$,

« aucune solution non triviale n'existe ».

La difficulté logique change donc de sens : un seul exemple suffirait à réfuter Fermat, mais aucune recherche numérique, aussi longue soit-elle, ne peut démontrer son affirmation universelle. Il faut fabriquer une obstruction qui exclut *toutes* les solutions à la fois.

2. Solutions triviales et solutions primitives

Définition — Solutions triviales et solutions primitives

Si l'on autorise temporairement les triplets de $\mathbb{N}^3$, le triplet

$$(0, a, a)$$

vérifie toujours

$$0^n + a^n = a^n.$$

Plus généralement, nous appellerons *triviale* toute solution pour laquelle $xyz = 0$. Le véritable problème de Fermat porte sur les solutions de $(\mathbb{N}^*)^3$.

Nous appellerons provisoirement *primitive* une solution dont les trois termes ne possèdent aucun diviseur commun supérieur à 1.

Démonstration — Réduction à une solution primitive

Supposons qu'un entier $d > 1$ divise simultanément x , y et z . Il existe alors des entiers naturels non nuls x_1, y_1, z_1 tels que

$$x = dx_1, \quad y = dy_1, \quad z = dz_1.$$

L'équation devient

$$d^n x_1^n + d^n y_1^n = d^n z_1^n,$$

puis, après simplification,

$$x_1^n + y_1^n = z_1^n.$$

Comme $d > 1$, nous avons en particulier $0 < z_1 < z$. Une solution possédant un facteur commun en fournit donc immédiatement une plus petite. Pour comprendre toutes les solutions, il suffit donc d'étudier d'abord les solutions primitives. □

Cette réduction paraît simple, mais elle fait déjà surgir une première question :

Idée clef — Réduire avant de résoudre

Comment déterminer efficacement si plusieurs entiers ont un diviseur commun, et comment trouver leur plus grand diviseur commun ?

Nous ne possédons pas encore les outils nécessaires pour répondre complètement à cette question.

3. Pourquoi la méthode de la corde se heurte à un mur

Pour résoudre l'équation

$$x^2 + y^2 = z^2,$$

nous avons supposé $z \neq 0$, puis divisé par z^2 . Nous nous sommes ainsi ramenés au cercle

$$X^2 + Y^2 = 1.$$

Nous connaissons un point rationnel sur ce cercle. Toute droite de pente rationnelle passant par ce point rencontrait le cercle en un second point dont les coordonnées étaient encore rationnelles.

Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle ?

Lorsqu'on remplace l'équation de la droite dans celle du cercle, on obtient une équation du second degré à coefficients rationnels,

$$aX^2 + bX + c = 0.$$

Supposons que ses deux racines soient r et s . Nous savons déjà que r est rationnelle, puisqu'elle correspond au point rationnel par lequel nous avons fait passer la droite. Or

$$aX^2 + bX + c = a(X - r)(X - s),$$

donc, en développant et en comparant les coefficients de X ,

$$r + s = -\frac{b}{a}.$$

Ainsi,

$$s = -\frac{b}{a} - r.$$

Le nombre $-b/a$ est rationnel et r l'est aussi : la seconde racine s est donc nécessairement rationnelle. C'est le mécanisme algébrique qui se cachait derrière la méthode de la corde au chapitre 1.

Que se passe-t-il pour une cubique ? Après substitution de l'équation d'une droite à coefficients rationnels, on obtient cette fois une équation

$$aX^3 + bX^2 + cX + d = 0.$$

Si ses trois racines sont r, s, t , alors

$$aX^3 + bX^2 + cX + d = a(X - r)(X - s)(X - t),$$

et la comparaison des coefficients donne

$$r + s + t = -\frac{b}{a}, \quad rs + rt + st = \frac{c}{a}, \quad rst = -\frac{d}{a}.$$

Si r est la racine rationnelle déjà connue, ces relations nous apprennent que $s + t$ et st sont rationnels. Mais elles ne forcent pas s et t à l'être séparément : ces deux nombres sont les racines d'un trinôme du second degré à coefficients rationnels, dont le discriminant peut ne pas être le carré d'un rationnel.

Voilà précisément la différence : au degré 2, une racine rationnelle connue détermine rationnellement l'unique racine restante ; au degré 3, elle laisse encore deux racines liées entre elles.

Essayons de procéder de la même façon avec l'équation cubique. En divisant

$$x^3 + y^3 = z^3$$

par z^3 , on obtient

$$X^3 + Y^3 = 1.$$

Cette courbe possède les points rationnels évidents

$$A(1, 0) \quad \text{et} \quad B(0, 1).$$

Exemple I.2 — Une corde sur une courbe cubique

Considérons la droite passant par A d'équation

$$Y = 2 - 2X.$$

Les abscisses de ses points d'intersection avec la courbe vérifient

$$X^3 + (2 - 2X)^3 = 1.$$

Détaillons la factorisation. Comme $2 - 2X = 2(1 - X)$, nous avons

$$\begin{aligned} X^3 + (2 - 2X)^3 = 1 &\iff X^3 + 8(1 - X)^3 = 1 \\ &\iff X^3 + 8(1 - 3X + 3X^2 - X^3) = 1 \\ &\iff -7X^3 + 24X^2 - 24X + 7 = 0 \\ &\iff 7X^3 - 24X^2 + 24X - 7 = 0. \end{aligned}$$

Nous savons déjà que $X = 1$ est une solution, puisque la droite passe par $A(1, 0)$. Le polynôme doit donc être divisible par $X - 1$. Pour faire apparaître ce facteur sans division posée, regroupons les termes :

$$\begin{aligned} 7X^3 - 24X^2 + 24X - 7 &= 7X^3 - 7X^2 - 17X^2 + 17X + 7X - 7 \\ &= (X - 1)(7X^2 - 17X + 7). \end{aligned}$$

Ainsi,

$$X^3 + (2 - 2X)^3 = 1 \iff (X - 1)(7X^2 - 17X + 7) = 0.$$

Une autre façon de faire apparaître le facteur connu

On pouvait aussi exploiter directement le fait que la droite passe par $A(1, 0)$, comme dans la méthode de la corde du chapitre 1. En faisant passer 1 dans le membre de gauche,

$$X^3 - 1 = -(2 - 2X)^3.$$

Or

$$X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$$

et

$$-(2 - 2X)^3 = 8(X - 1)^3.$$

Ainsi,

$$(X - 1)(X^2 + X + 1 - 8(X - 1)^2) = 0,$$

ce qui redonne

$$(X - 1)(7X^2 - 17X + 7) = 0$$

à un signe global près.

Cette seconde voie fait apparaître immédiatement le facteur $X - 1$ associé au point déjà connu. La factorisation utilisée ci-dessus reste toutefois intéressante : elle montre comment retrouver ce facteur directement dans le polynôme obtenu après développement.

La solution $X = 1$ correspond au point A , déjà connu. Pour le trinôme restant,

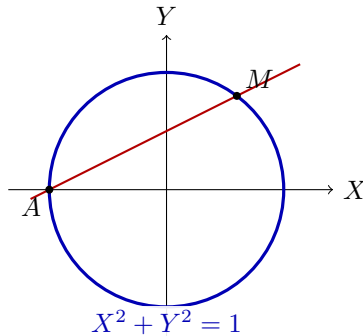
$$\Delta = (-17)^2 - 4 \times 7 \times 7 = 289 - 196 = 93.$$

Les deux autres abscisses sont donc

$$X = \frac{17 \pm \sqrt{93}}{14}.$$

Comme 93 n'est pas un carré parfait, elles ne sont pas rationnelles. Leurs ordonnées, données par $Y = 2 - 2X$, ne le sont pas davantage.

Degré 2 : le cercle unité



Degré 3 : la cubique de Fermat

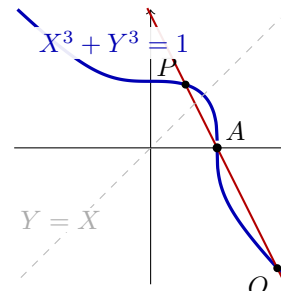


Figure I.1: La méthode de la corde ne se comporte pas de la même manière en degré 2 et en degré 3. Sur le cercle, une racine rationnelle connue laisse une seule autre racine ; sur la cubique, elle laisse encore un trinôme du second degré, et les deux autres intersections ne sont pas nécessairement rationnelles.

Sur le cercle, connaître un premier point rationnel nous garantissait l'existence d'un second point rationnel. Sur la courbe cubique, une droite passant par un point rationnel rencontre encore la courbe en d'autres points, mais ceux-ci ne sont plus nécessairement rationnels.

Dans cette comparaison générale, les intersections sont comptées avec multiplicité : une tangente peut rencontrer deux fois la courbe au même point.

Résultat — Premier visage du mur

Pour les coniques rationnelles étudiées dans les deux premiers chapitres, une droite passant par un point rationnel connu ne laisse qu'un seul autre point d'intersection à déterminer. Sur une courbe cubique, une racine connue laisse encore un trinôme du second degré : les deux intersections restantes ne sont plus nécessairement rationnelles.

La méthode de la corde ne disparaît donc pas, mais elle ne fournit plus automatiquement une paramétrisation rationnelle de toute la courbe.

4. Une première fissure : la parité

Même si nous ne savons pas résoudre l'équation

$$x^4 + y^4 = z^4,$$

nous pouvons commencer à observer les propriétés que devrait posséder une éventuelle solution.

Que deviennent les quatrièmes puissances lorsqu'un entier est pair ou impair ? Pour un entier pair, le facteur $2^4 = 16$ apparaît immédiatement. Cela suggère de regarder les restes dans la division par 16 et de vérifier si le cas impair présente lui aussi une régularité simple.

Activité 2 — Que nous apprend la parité ?

Supposons qu'il existe une solution primitive

$$x^4 + y^4 = z^4.$$

1. Soit a un entier pair. Écrire $a = 2k$ et montrer que a^4 est divisible par 16.
2. Soit maintenant a impair. Écrire $a = 2k + 1$ et montrer que

$$a^2 = 4k(k + 1) + 1.$$

Pourquoi $k(k + 1)$ est-il pair ? En déduire qu'il existe un entier q tel que

$$a^2 = 8q + 1,$$

puis déterminer le reste de a^4 dans la division par 16.

3. Quels sont donc les seuls restes possibles d'une quatrième puissance dans la division par 16 ?
4. Supposons que x et y soient tous les deux impairs. Quel serait le reste de $x^4 + y^4$ dans la division par 16 ? Pourquoi est-ce impossible si

$$x^4 + y^4 = z^4?$$

5. Supposons maintenant que x et y soient tous les deux pairs. Pourquoi cela contredit-il le fait que la solution soit primitive ?
6. Quelles sont finalement les parités possibles de x et de y ? Que peut-on alors dire de la parité de z ?

Bilan de l'exploration

Supposons qu'il existe une solution primitive

$$x^4 + y^4 = z^4.$$

Commençons par déterminer les restes possibles d'une quatrième puissance dans la division par 16.

Si a est pair, il existe un entier k tel que

$$a = 2k.$$

Alors

$$a^4 = (2k)^4 = 16k^4,$$

donc a^4 est divisible par 16.

Si a est impair, on peut écrire

$$a = 2k + 1.$$

Alors

$$a^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k + 1) + 1.$$

Parmi deux entiers consécutifs k et $k + 1$, l'un est pair. Ainsi, $k(k + 1)$ est pair : il existe un entier q tel que

$$k(k + 1) = 2q.$$

Par conséquent,

$$a^2 = 8q + 1.$$

En élevant de nouveau au carré,

$$a^4 = (8q + 1)^2 = 64q^2 + 16q + 1 = 16(4q^2 + q) + 1.$$

Ainsi, dans la division par 16,

$$a^4 \text{ laisse le reste } \begin{cases} 0 & \text{si } a \text{ est pair,} \\ 1 & \text{si } a \text{ est impair.} \end{cases}$$

Revenons maintenant à

$$x^4 + y^4 = z^4.$$

Si x et y étaient tous les deux impairs, alors

$$x^4 = 16u + 1, \quad y^4 = 16v + 1$$

pour certains entiers u et v . On aurait donc

$$x^4 + y^4 = 16(u + v) + 2.$$

Le membre de gauche laisserait alors le reste 2 dans la division par 16.

Mais z^4 , étant lui-même une quatrième puissance, ne peut laisser que le reste 0 ou le reste 1. Nous obtenons une contradiction. Ainsi, x et y ne peuvent pas être tous les deux impairs.

Ils ne peuvent pas non plus être tous les deux pairs. Dans ce cas, 2 diviserait x et y , donc 16 diviserait $x^4 + y^4 = z^4$. Or une quatrième puissance divisible par 16 est celle d'un entier pair : z serait donc pair lui aussi. Les trois nombres x , y et z auraient alors 2 pour diviseur commun, en contradiction avec la primitivité de la solution.

Il reste une seule possibilité :

$$x \text{ et } y \text{ sont de parités différentes.}$$

L'un des nombres x^4 et y^4 est alors divisible par 16, tandis que l'autre laisse le reste 1. Par conséquent,

$$z^4 = x^4 + y^4$$

laisse lui aussi le reste 1 dans la division par 16, et z est donc impair.

Ainsi, toute éventuelle solution primitive de

$$x^4 + y^4 = z^4$$

devrait vérifier

$$x \text{ et } y \text{ sont de parités différentes et } z \text{ est impair.}$$

Méthode — Étudier une équation par les restes

L'exemple précédent suggère une méthode générale. On cherche une division dans laquelle les expressions de l'équation ne peuvent laisser qu'un petit nombre de restes, puis on vérifie si ces restes sont compatibles avec l'égalité. Le bon diviseur n'est pas choisi au hasard : il naît souvent de la forme des expressions étudiées. Ici, le facteur $2^4 = 16$ a naturellement conduit à examiner les quatrièmes puissances modulo 16.

Cette observation réduit considérablement les possibilités, mais elle ne suffit toujours pas à produire une contradiction.

Elle confirme surtout une idée déjà entrevue à la fin du chapitre 2 : les *restes dans les divisions euclidiennes* peuvent suffire à démontrer une impossibilité. Nous allons bientôt systématiser cette idée et apprendre à calculer rigoureusement avec les congruences.

5. Transformer une somme en un produit

Pour l'exposant 3, nous pouvons factoriser :

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2).$$

L'équation

$$x^3 + y^3 = z^3$$

devient alors

$$(x + y)(x^2 - xy + y^2) = z^3.$$

Avant même de connaître toute la théorie du pgcd, nous pouvons voir où se concentre la difficulté. Soit d un diviseur commun de

$$x + y \quad \text{et} \quad x^2 - xy + y^2.$$

Alors d divise toute combinaison entière de ces deux nombres. Or

$$\begin{aligned} x^2 - xy + y^2 - (x + y)(x - 2y) &= 3y^2, \\ x^2 - xy + y^2 - (x + y)(y - 2x) &= 3x^2. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$d \mid 3x^2 \quad \text{et} \quad d \mid 3y^2.$$

Supposons, en plus, que x et y soient premiers entre eux. Nous verrons au chapitre 12 que cette condition est automatiquement satisfaite par toute solution primitive de l'équation de Fermat. Nous pourrions alors espérer montrer que tout facteur commun aux deux facteurs précédents est lié au nombre 3. C'est précisément ici que les outils futurs de divisibilité devront intervenir.

Nous sommes tentés de raisonner ainsi :

Un raisonnement tentant, mais faux

Si le produit de deux entiers est un cube, alors chacun de ces entiers doit être un cube.

Cette affirmation est fausse sans hypothèse supplémentaire. En effet,

$$2 \times 4 = 8,$$

et 8 est un cube, alors que ni 2 ni 4 ne sont des cubes.

Il faudrait au minimum savoir que les deux facteurs ne partagent aucun facteur premier. Mais même dans ce cas, pourquoi pourrait-on conclure que chacun est un cube ?

La même difficulté apparaît déjà avec les carrés :

$$2 \times 8 = 16,$$

bien que ni 2 ni 8 ne soient des carrés.

En revanche, nous pressentons que les énoncés suivants devraient être vrais.

Principe à démontrer plus tard

Si deux entiers positifs sont premiers entre eux et si leur produit est un carré, alors chacun d'eux est un carré.

Plus généralement, pour tout entier $n \geq 2$, si deux entiers positifs sont premiers entre eux et si leur produit est une puissance n -ième, alors chacun d'eux est une puissance n -ième.

Ce principe joue un rôle central dans l'étude des triplets pythagoriciens et dans la démonstration du théorème de Fermat pour l'exposant 4. Il ne s'agit pas encore d'un résultat acquis : sa démonstration reposera sur une chaîne logique précise,

Euclide et Bézout $\longrightarrow$ lemme d'Euclide,
factorisation première unique $\longrightarrow$ séparation des puissances parfaites.

6. Le verrou qu'il faudra lever : le lemme d'Euclide

Derrière toutes ces difficultés se cache une propriété fondamentale.

Lemme d'Euclide

Soient p un nombre premier et a, b deux entiers. Si

$$p \mid ab,$$

alors

$$p \mid a \quad \text{ou} \quad p \mid b.$$

Autrement dit, un nombre premier ne peut pas se dissimuler dans un produit : s'il divise le produit, il doit diviser au moins l'un des facteurs.

Ce résultat paraît presque évident lorsqu'on observe quelques exemples. Sa démonstration ne doit toutefois pas s'appuyer sur la décomposition en facteurs premiers, qui sera elle-même établie plus tard à l'aide de ce lemme. Le chemin logique passera par l'identité de Bézout : si $p \nmid a$, alors, puisque p est premier, p et a n'ont aucun diviseur commun supérieur à 1. L'identité de Bézout permettra alors de montrer que $p \mid b$. Pour atteindre ce point, le cours suivra une progression précise :

- le chapitre 4 construira la division euclidienne ;
- le chapitre 5 systématisera le calcul avec les congruences ;
- le chapitre 6 développera le pgcd et l'algorithme d'Euclide ;

- le chapitre 7 établira l'identité de Bézout ;
- le chapitre 11 introduira les nombres premiers ;
- le chapitre 12 démontrera le lemme d'Euclide puis l'unicité de la décomposition en facteurs premiers ;
- le chapitre 13 reviendra aux triplets pythagoriciens ;
- le chapitre 14 franchira le mur dans le cas de l'exposant 4.

Le lemme d'Euclide sera ainsi le verrou qui permettra de contrôler la manière dont un facteur premier se répartit dans un produit.

Pour l'instant, le mur reste debout.

Exercices

Exercice 1 — Expérimenter sans confondre calcul et démonstration

Pour un entier $n \geq 2$, on cherche les triplets d'entiers naturels non nuls vérifiant

$$x^n + y^n = z^n.$$

1. Concevoir un algorithme permettant de rechercher les solutions telles que

$$1 \leq x \leq y \leq z \leq N.$$

2. Effectuer cette recherche pour $n = 2$, $n = 3$ et $n = 4$, avec une borne N raisonnable.
3. Dans le cas $n = 2$, distinguer les triplets qui sont des multiples d'un triplet plus petit de ceux dont les trois termes n'ont aucun diviseur commun supérieur à 1.
4. Comparer les résultats obtenus pour les trois exposants.
5. Améliorer l'algorithme afin d'éviter de parcourir inutilement toutes les valeurs possibles de z .
6. Expliquer pourquoi l'absence de solution jusqu'à une certaine borne ne constitue pas une démonstration d'impossibilité.

Exercice 2 — Une autre corde sur la courbe cubique

On considère la courbe

$$X^3 + Y^3 = 1$$

et la droite passant par $A(1,0)$ d'équation

$$Y = 3 - 3X.$$

1. Vérifier que le point A appartient à la courbe et à la droite.
2. Montrer que les abscisses des points d'intersection vérifient

$$(X - 1)(26X^2 - 55X + 26) = 0.$$

3. Calculer le discriminant du trinôme $26X^2 - 55X + 26$ et montrer qu'il n'est pas le carré d'un entier.
4. Déterminer les deux autres points d'intersection de la droite et de la courbe, puis montrer que leurs coordonnées ne sont pas rationnelles.
5. Expliquer pourquoi cet exemple confirme que la méthode de la corde ne se transpose pas automatiquement du cercle à cette courbe cubique.

Exercice 3 — Deux facteurs réellement indépendants

Soient $x > y > 0$ deux entiers qui n'ont aucun diviseur commun supérieur à 1 et qui sont de parités différentes.

1. Montrer que $x - y$ et $x + y$ sont impairs.
2. Soit d un diviseur commun de $x - y$ et de $x + y$. Montrer que d divise $2x$ et $2y$.
3. En utilisant le fait que d est impair, montrer que d divise alors x et y .
4. En déduire que $x - y$ et $x + y$ n'ont aucun diviseur commun supérieur à 1.
5. Supposons maintenant que

$$x^2 - y^2 = z^2.$$

Montrer que

$$(x - y)(x + y) = z^2$$

et expliquer précisément quel résultat supplémentaire permettrait d'en déduire que $x - y$ et $x + y$ sont eux-mêmes des carrés.

Exercice 4 — Choisir le bon reste

On cherche à montrer que l'équation

$$x^4 + 781 = 3y^4$$

n'admet aucune solution entière.

1. En examinant les cinq restes possibles d'un entier dans la division par 5, montrer que la quatrième puissance d'un entier laisse seulement le reste 0 ou le reste 1.
2. Déterminer les restes possibles de $x^4 + 781$ dans la division par 5.
3. Déterminer les restes possibles de $3y^4$ dans la division par 5.
4. Conclure.
5. Plus généralement, déterminer les entiers r modulo 5 pour lesquels l'équation

$$x^4 + r = 3y^4$$

ne peut avoir aucune solution entière pour la seule raison des restes dans la division par 5.

Exercice 5 — Le facteur commun caché dans la somme de deux cubes

Soient x et y deux entiers naturels non nuls, premiers entre eux, et soit d un diviseur commun de

$$x + y \quad \text{et} \quad x^2 - xy + y^2.$$

1. Vérifier les deux identités

$$x^2 - xy + y^2 - (x + y)(x - 2y) = 3y^2,$$

et

$$x^2 - xy + y^2 - (x + y)(y - 2x) = 3x^2.$$

2. En déduire que

$$d \mid 3x^2 \quad \text{et} \quad d \mid 3y^2.$$

3. Supposons provisoirement admis le lemme d'Euclide. Montrer alors que tout nombre premier divisant d doit être égal à 3.
4. Expliquer pourquoi ce raisonnement ne peut pas encore être considéré comme achevé à ce stade du cours.
5. Quel rôle cette étude pourrait-elle jouer dans la factorisation

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)?$$

Bilan de l'intermède

Le mur de Fermat possède deux visages.

- Un mur géométrique : sur une courbe de degré 2, une racine rationnelle connue ne laisse qu'une autre intersection à déterminer. Sur une courbe cubique, elle laisse encore un trinôme du second degré, dont les racines ne sont plus nécessairement rationnelles.
- Un mur arithmétique : une factorisation ne devient réellement utile que si l'on sait contrôler les facteurs communs, la divisibilité d'un produit et la répartition des puissances premières.

Les outils qui nous manquent sont maintenant identifiés. Nous allons commencer par le plus élémentaire d'entre eux : la division euclidienne. Elle donnera un sens précis au quotient et au reste, puis ouvrira la voie aux congruences, au plus grand commun diviseur, à l'identité de Bézout, au lemme d'Euclide et au théorème fondamental de l'arithmétique.

partie II

Acte II — Construire la théorie de la divisibilité

Le théorème de la division euclidienne

Dans l'Intermède I, l'étude des restes a permis d'écarter certaines équations diophantiennes. Nous avons toutefois utilisé ces restes de manière ponctuelle, sans avoir encore établi le principe qui les organise.

Pour construire une véritable théorie de la divisibilité, commençons donc par une question élémentaire. Étant donné un entier a et un entier positif b , entre quels multiples consécutifs de b se trouve a ? La réponse fournira simultanément un quotient et un reste. Nous démontrerons que ce couple existe, qu'il est unique, puis nous examinerons deux manières de le calculer : une procédure lente, fondée sur des soustractions répétées, et une procédure beaucoup plus rapide, fondée sur des doublements.

4.1 Entre deux multiples consécutifs

Définition — Divisibilité

Soient a et b deux entiers relatifs, avec $a \neq 0$. On dit que a divise b , et l'on note

$$a \mid b,$$

lorsqu'il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$b = ak.$$

Dans le cas contraire, on écrit $a \nmid b$.

Exemple 4.1 — Diviser 42 par 11

Les multiples de 11 entourant 42 sont

$$33 = 11 \cdot 3 \quad \text{et} \quad 44 = 11 \cdot 4.$$

Nous avons donc

$$11 \cdot 3 \leq 42 < 11 \cdot 4.$$

La distance entre 42 et le multiple inférieur 33 vaut

$$42 - 33 = 9.$$

Ainsi,

$$\boxed{42 = 11 \cdot 3 + 9}, \quad 0 \leq 9 < 11.$$

Le quotient vaut 3 et le reste vaut 9.

Le nombre 9 est le plus petit entier non négatif de la forme $42 - 11n$, avec $n \in \mathbb{Z}$. Si l'on remplaçait 3 par un entier plus grand, le reste deviendrait négatif ; si on le remplaçait par un entier plus petit, le reste serait au moins égal à 11.

Exemple 4.2 — Reste nul et divisibilité

Comparons

$$52 = 13 \cdot 4 + 0 \quad \text{et} \quad 57 = 13 \cdot 4 + 5.$$

Dans le premier cas, le reste est nul : $13 \mid 52$. Dans le second, le reste vaut 5 : $13 \nmid 57$.



Figure 4.1: Le quotient repère le multiple inférieur du diviseur ; le reste mesure la distance entre ce multiple et le dividende. Cette lecture reste valable lorsque le dividende est négatif.

4.2 Le théorème de la division euclidienne

Théorème de la division euclidienne

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b.$$

L'entier q est appelé le *quotient* et l'entier r le *reste* de la division euclidienne de a par b .

La démonstration comporte deux étapes distinctes. Il faut d'abord prouver que le couple existe, puis qu'aucun autre couple ne peut satisfaire les mêmes conditions. La première étape va nous obliger à choisir le plus petit entier parmi une infinité de candidats. Mais avons-nous toujours le droit de faire ce choix ?

4.3 L'hôtel sans première chambre occupée

Activité 4.1 — Une affirmation suspecte

Dans l'hôtel Minoria, les chambres sont numérotées

$$0, 1, 2, 3, \dots$$

Le directeur affirme simultanément :

1. au moins une chambre est occupée ;
2. toute chambre occupée possède une chambre occupée de numéro strictement inférieur.

Peut-il dire vrai ? Essayez d'abord avec quelques chambres occupées, puis imaginez-en une infinité.

Pour raisonner sans avoir à énumérer les chambres, rassemblons leurs numéros dans un *ensemble*.

Notons

$$H = \{n \in \mathbb{N} \mid \text{la chambre numéro } n \text{ est occupée}\}.$$

Voici le peu de langage dont nous aurons besoin :

Écriture	Lecture
$n \in H$	le nombre n appartient à H ; la chambre n est occupée ;
$n \notin H$	le nombre n n'appartient pas à H ;
$H \subseteq \mathbb{N}$	tous les éléments de H sont des entiers naturels ;
$H \neq \emptyset$	l'ensemble H n'est pas vide ;
$h = \min H$	h appartient à H et aucun élément de H n'est plus petit que h .

Les deux affirmations du directeur deviennent donc

$$H \neq \emptyset \quad \text{et} \quad \text{pour tout } n \in H, \text{ il existe } m \in H \text{ tel que } m < n.$$

Le paradoxe vient-il seulement du fait que H est non vide ? Non. L'ensemble $\mathbb{Z}$ n'a pas de plus petit élément : quel que soit $z \in \mathbb{Z}$, l'entier $z - 1$ est plus petit. De même, l'ensemble

$$B = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

ne possède pas de plus petit élément, puisque $1/(n+1) < 1/n$. Ce qui sauve l'enquête est donc une propriété particulière des entiers naturels.

Bilan de l'exploration

L'affirmation du directeur revient à imaginer une partie non vide H de $\mathbb{N}$ qui ne posséderait aucun premier élément : sous chaque numéro occupé, on pourrait toujours en trouver un plus petit.

L'infinité n'est pas, à elle seule, responsable de l'impossibilité : des ensembles infinis comme $\mathbb{Z}$ ou

$$\left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

n'ont effectivement pas de plus petit élément. Ce qui semble particulier à $\mathbb{N}$ est donc ceci : dès qu'une partie de $\mathbb{N}$ contient au moins un élément, la descente doit finir par rencontrer un plus petit élément.

Nous allons maintenant transformer cette observation en un résultat général.

Résultat — Principe du bon ordre

Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ possède un plus petit élément.

Revenons à l'hôtel. Puisque H est une partie non vide de $\mathbb{N}$, le principe du bon ordre fournit une première chambre occupée, de numéro $h = \min H$. La seconde affirmation du directeur impose pourtant l'existence d'une chambre occupée de numéro $m < h$. Contradiction : ses deux affirmations ne peuvent pas être vraies en même temps.

Idée clef — Une contradiction à reconnaître

Un ensemble non vide d'entiers naturels ne peut pas contenir, au-dessous de chacun de ses éléments, un autre élément du même ensemble. Il y a toujours un premier élément où la descente doit s'arrêter. Cette idée donnera plus tard la méthode de la descente infinie.

Le principe du bon ordre est-il un nouvel axiome, sans rapport avec les raisonnements déjà connus ? Non : dans $\mathbb{N}$, il exprime exactement la même structure que le principe de récurrence.

Démonstration — Équivalence du bon ordre et de la récurrence

De la récurrence au bon ordre. Supposons le principe de récurrence vrai et soit A une partie non vide de $\mathbb{N}$. Raisonnons par l'absurde en supposant que A ne possède pas de plus petit élément. Pour $n \in \mathbb{N}$, considérons la propriété

$$\mathcal{P}(n) : \quad A \cap \{0, 1, \dots, n\} = \emptyset.$$

Si 0 appartenait à A , il en serait le plus petit élément ; ainsi $\mathcal{P}(0)$ est vraie. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie. Si $n+1$ appartenait à A , aucun élément de A ne lui serait strictement inférieur : $n+1$ serait donc le plus petit élément de A , contradiction. Par conséquent, $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

La récurrence montre alors que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout n . La partie A ne contient donc aucun entier, contrairement à l'hypothèse $A \neq \emptyset$. Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ possède bien un plus petit élément.

Du bon ordre à la récurrence. Supposons maintenant le principe du bon ordre. Soit $\mathcal{Q}(n)$ une propriété telle que $\mathcal{Q}(0)$ soit vraie et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathcal{Q}(n) \implies \mathcal{Q}(n+1).$$

Considérons l'ensemble des contre-exemples

$$E = \{n \in \mathbb{N} \mid \mathcal{Q}(n) \text{ est fausse}\}.$$

S'il n'est pas vide, il possède un plus petit élément m . Comme $\mathcal{Q}(0)$ est vraie, $m \neq 0$. La minimalité de m donne alors $\mathcal{Q}(m-1)$; l'hérédité donne $\mathcal{Q}(m)$, contradiction. Ainsi E est vide : la propriété $\mathcal{Q}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. □

La récurrence construit donc les vérités de proche en proche ; le bon ordre interdit l'existence d'un premier échec. La descente infinie exploitera la même structure en interdisant qu'une solution engendre une solution toujours plus petite.

4.4 Pourquoi le quotient et le reste existent-ils ?

Exemple 4.3 — Le premier reste admissible

Prenons $a = -23$ et $b = 7$. Parmi les valeurs de $-23 - 7m$ qui sont positives ou nulles, on obtient

$$A = \{5, 12, 19, 26, \dots\}.$$

Le plus petit candidat est 5, obtenu pour $m = -4$, et

$$-23 = 7 \times (-4) + 5, \quad 0 \leq 5 < 7.$$

Le quotient et le reste sont donc apparus en choisissant le premier élément d'un ensemble de candidats, exactement comme la première chambre occupée de l'hôtel.

Idée clef — Comment penser à la preuve d'existence ?

Le quotient q est précisément l'entier que nous ne connaissons pas encore : on ne peut donc pas commencer en le choisissant. En revanche, pour chaque entier m , la différence $a - bm$ mesure ce qui reste après avoir retiré le multiple bm . L'idée est alors de rassembler toutes les différences qui sont déjà non négatives et de choisir la plus petite.

Pourquoi ce choix doit-il réussir ? Si le plus petit reste était encore supérieur ou égal à b , on pourrait retirer une fois b de plus et obtenir un reste non négatif strictement plus petit. La contrainte $0 \leq r < b$ est ainsi celle que la minimalité force naturellement ; elle n'est pas ajoutée après coup.

Démonstration — Existence

Considérons l'ensemble

$$A = \{a - bm \mid m \in \mathbb{Z}, a - bm \geq 0\}.$$

Il s'agit de l'ensemble des valeurs non négatives que peut prendre $a - bm$ lorsque m parcourt les entiers.

Montrons que A n'est pas vide.

- Si $a \geq 0$, le choix $m = 0$ donne $a \in A$.
- Si $a < 0$, le choix $m = a$ donne

$$a - ba = a(1 - b) \geq 0,$$

car $a < 0$ et $1 - b \leq 0$.

L'ensemble A est donc un sous-ensemble non vide de $\mathbb{N}$. D'après le principe du bon ordre, il possède un plus petit élément, que nous notons r .

Par définition de A , il existe un entier q tel que

$$r = a - bq,$$

c'est-à-dire

$$a = bq + r.$$

De plus, $r \geq 0$.

Il reste à montrer que $r < b$. Supposons au contraire que $r \geq b$. Alors

$$r - b = a - b(q + 1) \geq 0,$$

donc $r - b \in A$. Mais

$$0 \leq r - b < r,$$

ce qui contredit la minimalité de r . Par conséquent,

$$0 \leq r < b.$$

Le couple (q, r) existe. □

4.5 Pourquoi le quotient et le reste sont-ils uniques ?

Démonstration — Unicité

Supposons que deux couples (q, r) et (q', r') vérifient

$$a = bq + r = bq' + r',$$

avec

$$0 \leq r < b \quad \text{et} \quad 0 \leq r' < b.$$

En soustrayant les deux égalités, nous obtenons

$$b(q - q') = r' - r.$$

Le membre de gauche est un multiple de b . Or les conditions imposées aux restes donnent

$$-b < r' - r < b.$$

Le seul multiple de b strictement compris entre $-b$ et b est 0. Ainsi,

$$r' - r = 0,$$

donc $r = r'$. L'égalité $b(q - q') = 0$ entraîne alors $q = q'$.

Le couple (q, r) est donc unique. □

Idée clef — Pourquoi la condition sur le reste est décisive

Sans la condition

$$0 \leq r < b,$$

une même égalité posséderait une infinité d'écritures :

$$a = bq + r = b(q + 1) + (r - b) = b(q - 1) + (r + b).$$

L'intervalle $[0, b[$ sélectionne exactement une de ces écritures.

4.6 Diviser un entier négatif

Exemple 4.4 — La division de -33 par 9

Sur la droite graduée,

$$-36 = 9(-4) \leq -33 < 9(-3) = -27.$$

La distance entre -36 et -33 vaut 3, donc

$$\boxed{-33 = 9(-4) + 3}.$$

Le quotient vaut -4 et le reste vaut 3.

L'écriture

$$-33 = 9(-3) - 6$$

est correcte comme égalité, mais elle n'est pas la division euclidienne, puisque le reste -6 n'est pas compris entre 0 et 8.

Méthode — Retrouver la division d'un entier négatif

Supposons $a < 0$ et divisons d'abord $|a|$ par b :

$$|a| = bQ + R, \quad 0 \leq R < b.$$

Alors :

- si $R = 0$,

$$a = b(-Q) + 0;$$

- si $R > 0$,

$$a = b(-Q - 1) + (b - R).$$

Dans le second cas, le reste devient $b - R$, qui appartient bien à $\{1, \dots, b - 1\}$.

Lien avec la partie entière

Le quotient de la division euclidienne de a par $b > 0$ est

$$q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor,$$

puis

$$r = a - b \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor.$$

Pour un dividende négatif, la partie entière est prise vers $-\infty$ et non par simple troncature vers 0.

4.7 Divisibilité et reste nul

Résultat — Reconnaître un multiple

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Si

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b,$$

alors

$$b \mid a \iff r = 0.$$

Démonstration

Si $r = 0$, alors $a = bq$. Réciproquement, si $b \mid a$, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = bk$. Par unicité de la division euclidienne, l'écriture $a = bk + 0$ est nécessairement celle du théorème. $\square$

4.8 Coder des données : un premier protocole arithmétique

Exemple 4.5 — Une capsule arithmétique pour un questionnaire

Un questionnaire comporte 24 questions. On souhaite enregistrer, dans un seul entier, le nombre c de réponses correctes et le nombre e de réponses erronées ; les autres réponses sont laissées en blanc.

On choisit la base 25, strictement supérieure au nombre maximal d'erreurs, et l'on code le bilan par

$$C = 25c + e.$$

Supposons que la capsule transmise soit

$$C = 432.$$

La division euclidienne par 25 donne

$$432 = 25 \times 17 + 7.$$

On lit donc directement

$$c = 17, \quad e = 7.$$

Il ne reste aucune réponse blanche, puisque $24 - 17 - 7 = 0$.

Idée clef — Le quotient et le reste portent deux informations

Plus généralement, si deux compteurs u et v vérifient

$$0 \leq v < B,$$

alors le code

$$C = Bu + v$$

permet de retrouver sans ambiguïté u comme quotient et v comme reste de la division de C par B . Le choix de B n'est pas décoratif : il doit être strictement supérieur à toutes les valeurs possibles du second compteur.

Du codage à un premier protocole

Nous venons d'encoder deux informations, pas de les cacher. Pour distinguer les rôles, imaginons qu'Alice et Bob partagent provisoirement le secret $K = 137$: **1.** Alice encode $(17, 7)$ par $C = 25 \times 17 + 7 = 432$; **2.** elle « chiffre » en transmettant $M = C + K = 569$; **3.** Bob retrouve $C = M - K$; **4.** la division $432 = 25 \times 17 + 7$ décode les deux données.

On voit déjà la chaîne

données $\rightarrow$ encodage $\rightarrow$ chiffrement $\rightarrow$ déchiffrement $\rightarrow$ décodage.

Ce protocole-jouet n'est pas sûr : un seul couple (C, M) révèle $K = M - C$. Il sert uniquement à faire apparaître les rôles. Le chapitre suivant donnera, avec les congruences, un premier chiffrement arithmétique ; beaucoup plus loin, RSA séparera clé publique et information privée.

Premiers exercices

Exercice 1 — Restes emboîtés

1. On divise un entier a par 12 et le reste vaut 2. Quel est le reste de la division de a par 4 ? Même question si le reste de la division de a par 12 vaut 9.
2. On divise un entier a par 4 et le reste vaut 2. Quels peuvent être les restes de la division de a par 12 ?

Exercice 2 — Chercher un multiple commun

1. Chercher expérimentalement le plus petit entier strictement positif divisible par chacun des nombres de 1 à 10. Quels outils faudra-t-il construire pour démontrer qu'il est bien le plus petit ?
2. Trouver un entier n de trois chiffres, multiple de 5 et de 14, tel que la somme de ses chiffres soit égale à 14.

Exercice 3 — Divisibilité : vrai ou faux ?

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse, en justifiant par une démonstration ou par un contre-exemple.

- Si $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \mid (a + b)$.
- Si $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c^2 \mid ab$.
- Si $c \mid ab$, alors $c \mid a$ ou $c \mid b$.
- Si $c \nmid a$ et $c \nmid b$, alors $c \nmid (a + b)$.

Exercice 4 — Diviseurs dépendant d'un paramètre

Résoudre dans $\mathbb{Z}$:

1. $n^2 + 1$ divise $n + 1$;
2. $n + 1$ divise $n^2 + 1$;
3. $n + 1$ divise $n^3 - 1$.

Dans les questions 2 et 3, la valeur $n = -1$ est exclue, car le diviseur $n + 1$ serait nul.

Exercice 5 — Les fortunes écrites en base 20

Un groupe de 18 personnes souhaite savoir combien d'entre elles possèdent une fortune arrondie de 0 milliard, combien en possèdent 1, combien en possèdent 2, etc., sans publier les fortunes individuelles.

La première personne choisit secrètement un grand entier N et ajoute 20^i , où i représente sa fortune arrondie au milliard près. Chaque personne procède de même, puis la première soustrait N au total final.

On suppose qu'aucun total intermédiaire n'est visible et qu'aucun participant ne peut comparer deux états successifs : leur différence révélerait directement la catégorie ajoutée. Ce modèle élémentaire illustre un encodage collectif ; il ne constitue pas, à lui seul, un protocole cryptographique résistant aux collusions.

Expliquer comment retrouver le nombre de personnes dans chaque catégorie.

4.9 Lecture algorithmique de la division euclidienne

Le théorème garantit l'existence et l'unicité du couple (q, r) . Il reste à comprendre comment le calculer effectivement.

4.9.1 Un premier algorithme par corrections successives

Méthode — Normaliser progressivement une décomposition

On suppose $b > 0$ et l'on part de

$$q = 0, \quad r = a.$$

On répète ensuite :

1. tant que $r < 0$, remplacer

$$(q, r) \mapsto (q - 1, r + b);$$

2. tant que $r \geq b$, remplacer

$$(q, r) \mapsto (q + 1, r - b).$$

Lorsque $0 \leq r < b$, le couple obtenu est le quotient et le reste de la division euclidienne.

Par exemple, pour diviser -47 par 12 :

$$(0, -47), \quad (-1, -35), \quad (-2, -23), \quad (-3, -11), \quad (-4, 1).$$

Ainsi,

$$-47 = 12(-4) + 1.$$

Idée clef — L'invariant

À chaque étape,

$$bq + r = a.$$

En effet,

$$b(q + 1) + (r - b) = bq + r$$

et

$$b(q - 1) + (r + b) = bq + r.$$

Les valeurs de q et de r changent, mais l'entier représenté reste le même.

Méthode — À quoi sert un invariant ?

Un *invariant de boucle* est une propriété qui reste vraie avant et après chaque passage dans une boucle. Il sert à démontrer que l'algorithme ne perd pas le sens du problème pendant que ses variables se transforment.

La preuve de correction s'organise en trois temps.

1. **Initialisation.** Au départ, $q = 0$ et $r = a$, donc

$$bq + r = b \cdot 0 + a = a.$$

L'invariant est vrai avant la première itération.

2. **Conservation.** Chacune des deux corrections conserve la quantité $bq + r$. L'invariant reste donc vrai après toute itération.
3. **Conclusion à l'arrêt.** Lorsque la boucle s'arrête, nous avons à la fois

$$bq + r = a \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b.$$

Le théorème de la division euclidienne garantit alors que (q, r) est bien l'unique quotient-reste recherché.

L'invariant établit la *correction du résultat*, mais il ne prouve pas à lui seul que la boucle finira. Pour démontrer la terminaison, on cherche une quantité entière naturelle qui diminue à chaque étape, appelée parfois *variant de boucle*. Ici, il suffit de penser au nombre de corrections encore nécessaires pour amener r dans l'intervalle $[0, b[$. La remarque suivante montre directement que ce nombre est fini et diminue à chaque correction.

Pourquoi l'algorithme s'arrête-t-il ?

Si $r < 0$, chaque correction augmente r de $b > 0$; après un nombre fini d'étapes, il devient non négatif. Si $r \geq b$, chaque correction diminue r de $b > 0$; après un nombre fini d'étapes, il devient strictement inférieur à b .

Cet algorithme est donc correct, mais il peut être très lent. Si a est positif et si l'on part de $(0, a)$, il effectue exactement q soustractions de b .

4.9.2 Accélérer la division par doublements

La méthode précédente est correcte, mais elle peut demander beaucoup de soustractions. Pour diviser 157 par 13, elle retirerait 13 douze fois. Peut-on retrouver le même quotient en retirant directement de grands multiples de 13 ?

Activité 4.2 — Peut-on éviter douze soustractions ?

On cherche la division euclidienne de 157 par 13 sans effectuer douze soustractions successives.

1. À partir de 13, doubler successivement les nombres obtenus jusqu'à dépasser 157.
2. Parmi les multiples ainsi construits, choisir le plus grand qui ne dépasse pas 157 et le soustraire à 157.
3. Recommencer avec le reste obtenu, en utilisant toujours les multiples déjà préparés. Quel reste final obtient-on ?
4. Chaque multiple préparé est de la forme $2^k \cdot 13$. Additionner les puissances de 2 correspondant aux multiples effectivement soustraits. Que représente cette somme ?
5. Comparer le nombre de soustractions utiles à celui de la méthode par corrections successives. Quelle idée générale cette expérience suggère-t-elle ?

Bilan de l'exploration

Les doublements successifs donnent

$$13, \quad 26, \quad 52, \quad 104, \quad 208.$$

Le nombre 208 dépasse 157, tandis que

$$104 = 8 \cdot 13$$

peut être soustrait :

$$157 - 104 = 53.$$

Parmi les multiples préparés, le plus grand qui ne dépasse pas 53 est

$$52 = 4 \cdot 13.$$

On obtient alors

$$53 - 52 = 1.$$

Nous avons donc retiré au total

$$104 + 52 = (8 + 4) \cdot 13 = 12 \cdot 13,$$

d'où

$$157 = 13 \cdot 12 + 1.$$

La méthode lente aurait effectué douze soustractions de 13. Ici, quelques doublements ont permis de préparer de grands multiples, puis deux soustractions utiles ont suffi. L'idée est donc de construire

$$b, \quad 2b, \quad 4b, \quad 8b, \dots$$

puis de les parcourir du plus grand au plus petit afin de retirer chaque fois un multiple compatible avec le reste courant.

Méthode — Algorithme de division par doublements

Supposons d'abord $a \geq 0$ et $b > 0$.

1. Construire les couples

$$(1, b), \quad (2, 2b), \quad (4, 4b), \quad (8, 8b), \dots$$

par doublements successifs, jusqu'à dépasser a .

2. Initialiser

$$q \leftarrow 0, \quad r \leftarrow a.$$

3. Parcourir les couples dans l'ordre inverse. Pour chaque couple (p, m) , si $m \leq r$, remplacer

$$q \leftarrow q + p, \quad r \leftarrow r - m.$$

4. Lorsque tous les couples ont été examinés, renvoyer (q, r) .

Activité 3 — Construire la division sans //, % ni divmod

On suppose toujours $b > 0$.

1. Programmer `division_par_corrections(a,b)` en traduisant les deux boucles de la première méthode. La fonction doit renvoyer (q, r) .
2. Programmer d'abord `division_positive_par_doublements(a,b)` pour $a \geq 0$: mémoriser les couples $(2^k, 2^k b)$, puis les parcourir dans l'ordre inverse.
3. Étendre cette seconde méthode aux entiers $a < 0$ en veillant à conserver $0 \leq r < b$.
4. Après chaque calcul, vérifier par des assertions les deux propriétés $a = bq + r$ et $0 \leq r < b$.
5. Tester les deux méthodes sur $(-47, 12)$, $(157, 13)$, $(-33, 9)$ et $(-1000, 37)$, puis comparer seulement à la fin avec `divmod`.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_4_division_euclidienne.py`.

La commande Python intégrée

Python fournit déjà la fonction `divmod(a, b)`, qui renvoie directement le couple (q, r) . Pour un diviseur positif, elle suit la convention euclidienne utilisée dans ce chapitre :

$$\text{divmod}(-33, 9) = (-4, 3).$$

Les deux programmes précédents ne cherchent donc pas à remplacer cette commande : ils rendent visibles les idées mathématiques qui permettent de construire le quotient et le reste.

Idée clef — Deux invariants simples

Pendant la phase de doublement, chaque couple vérifie

$$m = bp.$$

Pendant la phase de soustraction, la relation

$$a = bq + r$$

reste vraie, car

$$b(q + p) + (r - m) = bq + bp + r - m = bq + r$$

lorsque $m = bp$.

Démonstration — Borne finale du reste

Si $0 \leq a < b$, l'algorithme s'arrête immédiatement avec

$$q = 0, \quad r = a,$$

et la conclusion est déjà obtenue.

Supposons donc $a \geq b$. Soit $M = 2^K b$ le premier multiple préparé qui dépasse a . On a alors $K \geq 1$, de sorte que $M/2$ appartient bien à la liste des multiples préparés. Au départ, $0 \leq r = a < M$. Supposons que l'on examine ensuite $m = M/2$. Si $r < m$, on ne change rien ; si $m \leq r < M = 2m$, on remplace r par $r - m$, et le nouveau reste vérifie encore $0 \leq r < m$. En descendant ainsi la liste, après l'examen de chaque couple (p, m) , on a $0 \leq r < m$. Lorsque le dernier couple $(1, b)$ a été examiné,

$$0 \leq r < b.$$

Avec l'invariant $a = bq + r$, l'unicité de la division euclidienne prouve que le couple renvoyé est bien le quotient-reste recherché.

□

Un changement d'échelle

Le nombre de doublements nécessaires est comparable au nombre de chiffres binaires du quotient. La méthode ne demande donc plus un nombre d'étapes proportionnel au quotient lui-même, mais seulement à son logarithme.

Cette idée de doublement réapparaîtra plus loin dans l'exponentiation rapide : on remplacera alors

$$b, 2b, 4b, 8b, \dots$$

par

$$x, x^2, x^4, x^8, \dots$$

Idée clef — De la soustraction à la division dans l'algorithme d'Euclide

Si

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b,$$

alors la méthode par soustractions successives transforme

$$a, \quad a - b, \quad a - 2b, \quad \dots, \quad a - qb = r.$$

La division euclidienne remplace ces q soustractions par une seule étape.

Au chapitre consacré au pgcd, l'algorithme par soustractions remplacera répétitivement le plus grand entier par sa différence avec le plus petit. L'algorithme par divisions effectuera directement le regroupement de toutes ces soustractions :

$$(a, b) \mapsto (b, r).$$

La seconde méthode n'est donc pas seulement une autre écriture : elle constitue une accélération algorithmique décisive.

Mise en pratique

Exercice 6 — Quotients et restes

Pour chacun des couples (a, b) suivants, déterminer le quotient q et le reste r de la division euclidienne de a par b :

$$(43, 7), \quad (96, 11), \quad (140, 12), \quad (-200, 21).$$

Dans le dernier cas, expliquer pourquoi le quotient n'est pas -9 .

Exercice 7 — Un reste centré autour de zéro

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer qu'il existe des entiers q et r tels que

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad -\frac{b}{2} < r \leq \frac{b}{2}.$$

2. Montrer que ce couple est unique.
3. Donner cette écriture pour $a = 37$, $b = 10$, puis pour $a = -47$, $b = 12$.
4. Comparer, dans chaque cas, ce reste au reste usuel compris entre 0 et $b - 1$.

Exercice 8 — Classer les entiers par leurs restes

1. Montrer que tout entier s'écrit d'une et une seule manière sous l'une des formes

$$4q, \quad 4q + 1, \quad 4q + 2, \quad 4q + 3,$$

où $q \in \mathbb{Z}$.

2. En déduire que tout entier impair est de la forme $4q + 1$ ou $4q + 3$.
3. Montrer que le carré de tout entier impair laisse le reste 1 dans la division par 8.

4. Retrouver ainsi l'observation utilisée dans l'Intermède I, *Le mur de Fermat*.

Exercice 9 — Une collecte partagée

Douze tuteurs et n élèves, avec $n \in \mathbb{N}$, se partagent équitablement

$$n^2 + 15n + 65$$

carnets. Déterminer n , puis préciser s'il y a davantage d'élèves ou de tuteurs.

Le principe des tiroirs

Si l'on range plus de n objets dans n tiroirs, au moins un tiroir contient au moins deux objets.

Exercice 10 — Des restes au principe des tiroirs

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que, parmi $n + 1$ entiers, deux au moins ont le même reste dans la division par n .
2. En déduire que, parmi $n + 1$ entiers, on peut en trouver deux dont la différence est divisible par n .
3. Soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ des entiers. On pose

$$S_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k \quad (1 \leq k \leq n).$$

Montrer qu'il existe des indices $i \leq j$ tels que

$$a_i + a_{i+1} + \dots + a_j$$

soit divisible par n .

Exercice 11 — S'entraîner à la division rapide

1. Utiliser les doublements de 13 pour retrouver la division euclidienne de 157 par 13.
2. Effectuer par la même méthode les divisions de 1000 par 37 et de 4095 par 63.
3. En déduire la division euclidienne de -1000 par 37.
4. Pour la division de 1000 par 37, comparer le nombre de soustractions qu'effectuerait l'algorithme lent et le nombre de doublements utilisés par l'algorithme rapide.

Bilan du chapitre

Pour tout entier a et tout entier positif b , il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

- Le quotient q repère le multiple inférieur bq :

$$bq \leq a < b(q + 1).$$

- Le reste

$$r = a - bq$$

mesure la distance entre a et ce multiple inférieur.

- Le résultat reste valable pour un dividende négatif ; le quotient doit alors être choisi de manière à conserver un reste non négatif.
- La divisibilité se reconnaît au reste nul :

$$b \mid a \iff r = 0.$$

- La preuve d'existence repose sur le principe du bon ordre : parmi les valeurs non négatives de

$$a - bm \quad (m \in \mathbb{Z}),$$

on choisit la plus petite. Sa minimalité force précisément la condition

$$0 \leq r < b.$$

Le principe du bon ordre est équivalent au principe de récurrence et réapparaîtra plus loin sous la forme de raisonnements de descente.

- L'algorithme par corrections successives met en évidence l'invariant

$$bq + r = a.$$

L'invariant prouve que les transformations conservent le problème initial ; la diminution du nombre de corrections restantes prouve séparément la terminaison.

- L'algorithme par doublements retire de grands multiples de b et prépare la différence entre l'algorithme d'Euclide par soustractions et celui par divisions.

Au chapitre suivant, nous regrouperons les entiers qui possèdent le même reste dans la division par un même entier. Nous pourrions alors calculer directement avec ces classes de restes.

Les congruences

À la fin du chapitre 2, nous avons déjà rencontré le symbole $\equiv$ et l'horloge de Gauss pour montrer qu'une équation diophantienne ne pouvait pas avoir de solution entière. Dans l'Intermède I, les restes modulo 16 nous ont de nouveau permis de contraindre des puissances. Nous avons alors utilisé les congruences comme un outil intuitif.

Le chapitre précédent nous donne désormais leur fondement : pour tout entier a et tout entier $n \geq 1$, la division euclidienne fournit un unique reste r tel que

$$a = nq + r, \quad 0 \leq r < n.$$

Nous allons repartir de quelques enquêtes, retrouver la puissance de l'horloge, puis démontrer rigoureusement toutes les propriétés qui permettent de calculer avec les congruences presque comme avec une véritable égalité.

5.1 Retrouver l'horloge de Gauss

Avant de redonner une définition précise des congruences, reprenons le symbole déjà rencontré au chapitre 2 et observons-le en action. Les transformations effectuées dans les trois exemples qui suivent seront toutes justifiées ensuite.

Exemple 5.1 — Montrer que 3 divise $a^3 - a$

Nous souhaitons démontrer que, pour tout entier a , le nombre $a^3 - a$ est un multiple de 3. Regardons d'abord ce qui se passe pour quelques valeurs :

a	$a^3 - a$
0	$0^3 - 0 = 0 = 3 \cdot 0$
1	$1^3 - 1 = 0 = 3 \cdot 0$
2	$2^3 - 2 = 6 = 3 \cdot 2$
3	$3^3 - 3 = 24 = 3 \cdot 8$
4	$4^3 - 4 = 60 = 3 \cdot 20$
5	$5^3 - 5 = 120 = 3 \cdot 40$
$\vdots$	$\vdots$

Ces essais suggèrent que le résultat est toujours vrai, mais une liste, aussi longue soit-elle, ne constitue pas une démonstration. Pour prouver la conjecture, nous voulons montrer que $a^3 - a$ pointe toujours sur 0 dans une horloge de trois heures, autrement dit que

$$a^3 - a \equiv 0 \pmod{3}.$$

La factorisation

$$a^3 - a = a(a - 1)(a + 1)$$

fait apparaître trois entiers consécutifs. Or l'entier a ne peut pointer que sur 0, 1 ou 2 dans l'horloge modulo 3.

- **Premier cas :** si $a \equiv 0 \pmod{3}$, alors a est un multiple de 3. L'un des facteurs de $a(a-1)(a+1)$ est donc divisible par 3, et

$$a^3 - a \equiv 0 \pmod{3}.$$

- **Deuxième cas :** si $a \equiv 1 \pmod{3}$, alors $a-1$ pointe sur 0 :

$$a-1 \equiv 1-1 \equiv 0 \pmod{3}.$$

Le produit $a(a-1)(a+1)$ est donc encore divisible par 3.

- **Dernier cas :** si $a \equiv 2 \pmod{3}$, le facteur $a-1$ pointe sur 1 et ne nous aide pas. En revanche,

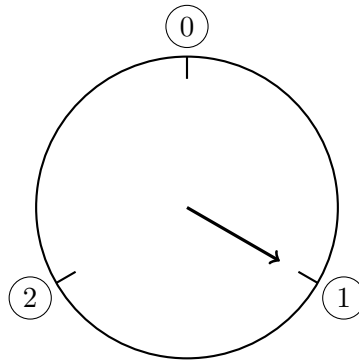
$$a+1 \equiv 2+1 \equiv 3 \equiv 0 \pmod{3}.$$

Le produit est donc, là encore, divisible par 3.

Dans les trois situations possibles,

$$a^3 - a \equiv 0 \pmod{3}.$$

Ainsi, 3 divise $a^3 - a$ pour tout entier a .



$\dots, -4, -1, 2, 5, 8, \dots$ pointent tous sur 2

Figure 5.1: Dans l'horloge modulo 3, une infinité d'entiers se ramène à trois positions.

Résultat — Pourquoi suffit-il de regarder le reste ?

La division euclidienne écrit tout entier sous l'une des trois formes

$$a = 3q, \quad a = 3q + 1, \quad a = 3q + 2.$$

Le quotient q peut prendre une infinité de valeurs, mais le reste ne peut valoir que 0, 1 ou 2. Deux entiers qui ont le même reste pointent au même endroit sur l'horloge et se comportent de la même manière dans un calcul modulo 3. C'est ainsi qu'une infinité de cas est ramenée à trois situations seulement.

Un calcul encore intuitif

Dans la preuve précédente, nous avons soustrait, additionné et multiplié des congruences comme s'il s'agissait d'égalités ordinaires. Le symbole $\equiv$ avait déjà été rencontré au chapitre 2, mais nous n'avons pas encore démontré ici que toutes ces opérations sont légitimes. Les exemples nous font sentir les règles ; les sections suivantes les établiront rigoureusement.

Exemple 5.2 — Montrer que 5 divise $a^5 - a$

Nous cherchons maintenant à démontrer que $a^5 - a$ est un multiple de 5 pour tout entier a . Les premiers essais donnent :

a	$a^5 - a$
0	$0^5 - 0 = 0 = 5 \cdot 0$
1	$1^5 - 1 = 0 = 5 \cdot 0$
2	$2^5 - 2 = 30 = 5 \cdot 6$
3	$3^5 - 3 = 240 = 5 \cdot 48$
4	$4^5 - 4 = 1020 = 5 \cdot 204$
5	$5^5 - 5 = 3120 = 5 \cdot 624$
$\vdots$	$\vdots$

Une horloge de cinq heures ne comporte que les positions 0, 1, 2, 3 et 4. Nous factorisons d'abord :

$$\begin{aligned}
 a^5 - a &= a(a^4 - 1) \\
 &= a(a^2 - 1)(a^2 + 1) \\
 &= a(a - 1)(a + 1)(a^2 + 1).
 \end{aligned}$$

Étudions les cinq restes possibles de a modulo 5.

- Si $a \equiv 0 \pmod{5}$, le facteur a est divisible par 5.
- Si $a \equiv 1 \pmod{5}$, alors $a - 1 \equiv 0 \pmod{5}$.
- Si $a \equiv 2 \pmod{5}$, alors

$$a^2 + 1 \equiv 2^2 + 1 \equiv 5 \equiv 0 \pmod{5}.$$

- Si $a \equiv 3 \pmod{5}$, alors

$$a^2 + 1 \equiv 3^2 + 1 \equiv 10 \equiv 0 \pmod{5}.$$

- Si $a \equiv 4 \pmod{5}$, alors

$$a + 1 \equiv 4 + 1 \equiv 5 \equiv 0 \pmod{5}.$$

Dans chaque cas, l'un des facteurs est divisible par 5. Par conséquent,

$$a^5 - a \equiv 0 \pmod{5},$$

ce qui signifie que $5 \mid (a^5 - a)$.

Résultat — Un premier aperçu du petit théorème de Fermat

Les deux exemples précédents sont des cas particuliers d'un résultat beaucoup plus général : si p est un nombre premier, alors, pour tout entier a ,

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Ce petit théorème de Fermat sera démontré plus loin. À ce stade, nous en avons seulement établi les cas $p = 3$ et $p = 5$.

Activité 5.1 — Une régularité chez les nombres premiers

Soit $p \geq 5$ un nombre premier.

1. Calculer $p^2 - 1$ pour quelques nombres premiers

5, 7, 11, 13, 17, 19.

Quelle conjecture ces premiers essais suggèrent-ils ?

2. Expliquer pourquoi p n'est divisible ni par 2 ni par 3.
3. Parmi les vingt-quatre restes possibles modulo 24, déterminer ceux sur lesquels un tel nombre premier peut pointer.
4. Calculer le carré de chacun de ces restes modulo 24. Que constate-t-on ?
5. En déduire une démonstration de la conjecture formulée à la première question.

Bilan de l'exploration

Les premiers essais donnent

p	5	7	11	13	17	19
$p^2 - 1$	24	48	120	168	288	360

et suggèrent que

$$24 \mid (p^2 - 1)$$

pour tout nombre premier $p \geq 5$.

Pour le démontrer, remarquons que $p \geq 5$ étant premier, il n'est divisible ni par 2 ni par 3. Parmi les vingt-quatre restes possibles modulo 24, il ne peut donc pointer que sur

1, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ou 23.

Or

r	1	5	7	11	13	17	19	23
$r^2 \pmod{24}$	1	1	1	1	1	1	1	1

Ainsi, quel que soit le reste possible de p ,

$$p^2 \equiv 1 \pmod{24}.$$

Autrement dit,

$$24 \mid (p^2 - 1).$$

L'argument illustre une idée qui reviendra souvent : au lieu de chercher à décrire l'entier p lui-même, on réduit le problème à la liste finie de ses restes possibles, puis on élimine ceux qui sont incompatibles avec les hypothèses.

Résultat — Ce que montrent ces trois enquêtes

Dans chaque enquête, nous avons remplacé une infinité d'entiers par un nombre fini de positions sur une horloge. Nous avons aussi manipulé le symbole $\equiv$ comme une égalité : nous avons additionné ou soustrait un même entier, multiplié des expressions et élevé au carré.

Il est maintenant temps de définir précisément la congruence et de démontrer toutes ces règles, afin de pouvoir calculer avec elles l'esprit tranquille.

5.2 Définir précisément la congruence

Définition — Congruence modulo n

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que a est *congru à b modulo n* , et l'on écrit

$$a \equiv b \pmod{n},$$

lorsque a et b ont le même reste dans leur division euclidienne par n . Autrement dit, ils pointent au même endroit sur une horloge de n positions.

Une notation introduite par Gauss

Carl Friedrich Gauss a introduit la notation des congruences dans les *Disquisitiones arithmeticae*, publiées en 1801. Ce symbole très compact exprime que deux entiers, éventuellement très éloignés, ont le même reste dans une division euclidienne.

Résultat — Trois formulations équivalentes

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Les affirmations suivantes sont équivalentes :

1. $a \equiv b \pmod{n}$;
2. $n \mid (a - b)$;
3. il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = b + kn$.

Ainsi,

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b) \iff \exists k \in \mathbb{Z}, a = b + kn.$$

Démonstration — Équivalence des formulations

Supposons d'abord que a et b ont le même reste r modulo n , c'est-à-dire que $a \equiv b \pmod{n}$. Il existe alors $q, q' \in \mathbb{Z}$ tels que

$$a = nq + r, \quad b = nq' + r.$$

Par soustraction,

$$a - b = n(q - q'),$$

donc $n \mid (a - b)$.

Réciproquement, supposons que $n \mid (a - b)$. Écrivons les divisions euclidiennes

$$a = nq + r, \quad b = nq' + r', \quad 0 \leq r, r' < n.$$

Alors

$$r - r' = (a - b) - n(q - q').$$

Le membre de droite est un multiple de n , donc $n \mid (r - r')$. Or $-(n - 1) \leq r - r' \leq n - 1$. Le seul multiple de n dans cet intervalle est 0 ; ainsi $r = r'$. Les deux entiers ont bien le même reste.

Enfin,

$$n \mid (a - b) \iff \exists k \in \mathbb{Z}, a - b = kn \iff \exists k \in \mathbb{Z}, a = b + kn.$$

□

Exemple 5.3 — Lire une congruence

On a

$$38 \equiv 3 \pmod{5},$$

car $38 - 3 = 35 = 7 \times 5$. De même,

$$-17 \equiv 3 \pmod{5},$$

car $-17 - 3 = -20 = -4 \times 5$.

En revanche,

$$38 \not\equiv 4 \pmod{5},$$

puisque $38 - 4 = 34$ n'est pas divisible par 5.

Résultat — Réflexivité, symétrie et transitivité

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tous $a, b, c \in \mathbb{Z}$:

- **réflexivité** : $a \equiv a \pmod{n}$, car $n \mid (a - a)$;
- **symétrie** : si $a \equiv b \pmod{n}$, alors $b \equiv a \pmod{n}$, car $b - a = -(a - b)$;
- **transitivité** : si $a \equiv b \pmod{n}$ et $b \equiv c \pmod{n}$, alors $a \equiv c \pmod{n}$, car

$$a - c = (a - b) + (b - c).$$

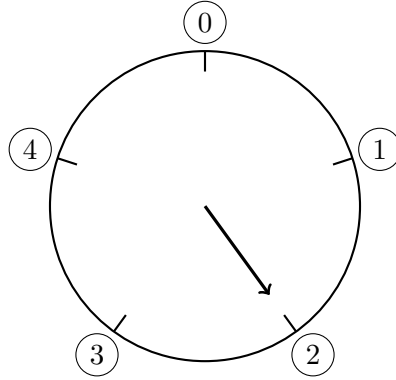
On résume ces trois propriétés en disant que la congruence est une *relation d'équivalence*. Elles montrent qu'elle se comporte comme l'égalité lorsqu'on compare des entiers ou que

l'on enchaîne plusieurs écritures. Par exemple,

$$38 \equiv 8 \pmod{5} \quad \text{et} \quad 8 \equiv 3 \pmod{5}$$

entraînent, par transitivité,

$$38 \equiv 3 \pmod{5}.$$



$\dots, -8, -3, 2, 7, 12, \dots$ pointent tous sur 2

Figure 5.2: Des entiers différents peuvent indiquer la même position modulo 5.

Exemple 5.4 — Les entiers négatifs sur une horloge

Modulo 5, l'entier -3 pointe sur 2, car

$$-3 = 2 - 5 \quad \text{et donc} \quad -3 \equiv 2 \pmod{5}.$$

De même,

$$-4 \equiv 3 \pmod{7}.$$

Plus généralement, pour $1 \leq b < n$,

$$-b \equiv n - b \pmod{n},$$

car $(-b) - (n - b) = -n$ est divisible par n . Lorsque $b = 0$, l'opposé de 0 reste naturellement 0.

5.3 Calculer l'esprit tranquille

Les trois propriétés précédentes permettent de comparer et d'enchaîner des congruences. Pour additionner, soustraire, multiplier ou élever à une puissance, il faut encore montrer que les opérations conservent la congruence.

Par exemple,

$$16 \equiv 1 \pmod{5} \quad \text{et} \quad 13 \equiv 3 \pmod{5}.$$

Nous avons envie d'écrire

$$16 + 13 \equiv 1 + 3 \pmod{5} \quad \text{et} \quad 16 \times 13 \equiv 1 \times 3 \pmod{5}.$$

Les calculs directs confirment ces deux égalités de restes :

$$16 + 13 = 29 \equiv 4 \equiv 1 + 3 \pmod{5},$$

et

$$16 \times 13 = 208 \equiv 3 \equiv 1 \times 3 \pmod{5}.$$

Démontrons maintenant que ce phénomène est toujours valable.

Résultat — Compatibilité avec les opérations

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Si

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \text{et} \quad c \equiv d \pmod{n},$$

alors

$$a + c \equiv b + d \pmod{n},$$

$$a - c \equiv b - d \pmod{n},$$

et

$$ac \equiv bd \pmod{n}.$$

Démonstration

Les hypothèses donnent

$$n \mid (a - b) \quad \text{et} \quad n \mid (c - d).$$

Pour l'addition,

$$(a + c) - (b + d) = (a - b) + (c - d)$$

est une somme de multiples de n . Pour la soustraction,

$$(a - c) - (b - d) = (a - b) - (c - d)$$

est encore un multiple de n . Enfin,

$$ac - bd = a(c - d) + d(a - b),$$

qui est une somme de deux multiples de n . Les trois congruences annoncées en découlent. $\square$

Comment penser à la preuve du produit ?

Pour démontrer que $ac \equiv bd \pmod{n}$, nous voulons faire apparaître les deux différences que nous savons déjà multiples de n :

$$a - b \quad \text{et} \quad c - d.$$

À partir de $ac - bd$, l'idée consiste à introduire un terme intermédiaire, par exemple ad , puis à le retrancher aussitôt :

$$ac - bd = (ac - ad) + (ad - bd) = a(c - d) + d(a - b).$$

Résultat — Passage aux puissances

Si $a \equiv b \pmod{n}$, alors, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$,

$$a^m \equiv b^m \pmod{n}.$$

Démonstration — Par récurrence

Le résultat est vrai pour $m = 1$. S'il est vrai à un rang m , alors

$$a^{m+1} = a^m a \equiv b^m b = b^{m+1} \pmod{n}.$$

Nous avons ainsi justifié l'une des opérations utilisées dans les exemples d'ouverture. $\square$

Méthode — Réduire tôt et souvent

Dans un calcul modulo n , on peut remplacer à chaque étape un entier par un autre entier qui lui est congru. Il est souvent avantageux de choisir une valeur de petite valeur absolue. Par exemple,

$$38 \equiv 3 \equiv -2 \pmod{5}.$$

Ainsi,

$$38^4 + 38^3 \equiv (-2)^4 + (-2)^3 \equiv 16 - 8 \equiv 8 \equiv 3 \pmod{5}.$$

Cette méthode évite de manipuler inutilement de grands nombres.

Une opération encore interdite : la simplification

Dans $\mathbb{R}$, l'égalité $ac = bc$ avec $c \neq 0$ entraîne $a = b$. Ce raisonnement n'est pas toujours valable pour une congruence. Par exemple,

$$2 \times 7 \equiv 2 \times 3 \pmod{8},$$

car $14 \equiv 6 \pmod{8}$, mais

$$7 \not\equiv 3 \pmod{8}.$$

La congruence se comporte donc comme une égalité pour les opérations que nous venons de démontrer, mais la division demande une condition supplémentaire. Nous reviendrons plus loin dans ce chapitre sur les situations où une simplification est permise.

5.4 Grandes puissances et cycles

Exemple 5.5 — Calculer un reste sans calculer le nombre

Déterminons les restes de $6^{2021} - 1$ modulo 5 et modulo 7.

Comme $6 \equiv 1 \pmod{5}$,

$$6^{2021} - 1 \equiv 1^{2021} - 1 \equiv 0 \pmod{5}.$$

Le nombre est donc divisible par 5.

Comme $6 \equiv -1 \pmod{7}$ et que 2021 est impair,

$$6^{2021} - 1 \equiv (-1)^{2021} - 1 \equiv -2 \equiv 5 \pmod{7}.$$

Le nombre n'est pas divisible par 7 et le reste de sa division par 7 vaut 5.

Exemple 5.6 — Calculer $12!$ modulo 13

Un calcul direct de $12!$ est inutile. Réordonnons plutôt les facteurs afin de faire apparaître des produits simples modulo 13 :

$$\begin{aligned} 12! &= (1 \times 12)(2 \times 7)(3 \times 9)(4 \times 10)(5 \times 8)(6 \times 11) \\ &\equiv (-1) \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \pmod{13} \\ &\equiv -1 \equiv 12 \pmod{13}. \end{aligned}$$

Le reste de la division euclidienne de $12!$ par 13 vaut donc 12.

Exemple 5.7 — Repérer un cycle de puissances

Pour calculer 2^{2021} modulo 11, observons les premières puissances :

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$2^k \pmod{11}$	2	4	8	5	10	9	7	3	6	1

Le retour à 1 entraîne la répétition du cycle, car

$$2^{k+10} = 2^k 2^{10} \equiv 2^k \pmod{11}.$$

Or

$$2021 = 202 \times 10 + 1.$$

Ainsi,

$$2^{2021} = (2^{10})^{202} 2 \equiv 1^{202} 2 \equiv 2 \pmod{11}.$$

Le reste cherché vaut 2.

Activité 5.2 — Détecter expérimentalement un cycle

On fixe $n \geq 2$ et l'on commence au rang 1 : r_1 est le reste de a modulo n , puis r_{k+1} est le reste de ar_k modulo n .

1. Écrire une fonction `cycle_puissances(a,n)` qui calcule successivement les restes de a^k modulo n et mémorise, dans un dictionnaire, le premier rang de chaque reste.
2. Arrêter la boucle dès qu'un reste réapparaît. Renvoyer la liste obtenue et le rang où commence le cycle.
3. Tester la fonction pour $(a,n) = (2,11)$, puis pour des couples où a et n possèdent un diviseur commun supérieur à 1.
4. Distinguer les cas où le cycle revient à 1 de ceux où une phase transitoire précède le

cycle. Formuler une conjecture, sans la confondre avec une démonstration.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_5_cycles_modulaires.py`.

Bilan de l'exploration : cycle pur ou phase transitoire

Pour $(a, n) = (2, 11)$, la liste des restes commence par

$$2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3, 6, 1,$$

puis le reste 2 réapparaît. Le cycle commence donc dès le premier terme et contient 1. En revanche, pour $(a, n) = (2, 8)$, on obtient

$$2 \rightarrow 4 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$$

Les deux premiers termes forment une phase transitoire, puis le reste 0 constitue un cycle de longueur 1.

Ces essais suggèrent la conjecture suivante : lorsque a et n n'ont aucun diviseur commun supérieur à 1, la suite semble périodique dès le départ et finit par rencontrer 1 ; lorsqu'ils possèdent un diviseur commun supérieur à 1, elle ne peut pas rencontrer 1 et une phase transitoire peut apparaître.

La finitude des restes explique qu'une répétition soit inévitable. Le chapitre suivant introduira le pgcd pour mesurer précisément la présence de diviseurs communs ; le chapitre consacré à Bézout permettra ensuite de démontrer le rôle exact de cette propriété dans les cycles.

5.5 Les chiffres et la base dix

Exemple 5.8 — La preuve par neuf : un contrôle, non une preuve

Soit un entier écrit en base dix

$$N = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0} = a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \dots + a_1 10 + a_0.$$

Comme $10 \equiv 1 \pmod{9}$, on obtient

$$N \equiv a_k + a_{k-1} + \dots + a_1 + a_0 \pmod{9}.$$

Un entier est donc congru modulo 9 à la somme de ses chiffres.
Vérifions par exemple le calcul

$$4027 \times 45 = 181215.$$

D'une part,

$$4027 \times 45 \equiv (4 + 0 + 2 + 7)(4 + 5) \equiv 13 \times 9 \equiv 0 \pmod{9}.$$

D'autre part,

$$181215 \equiv 1 + 8 + 1 + 2 + 1 + 5 = 18 \equiv 0 \pmod{9}.$$

Le calcul passe le contrôle modulo 9.

Toutefois, une égalité de restes ne prouve pas l'égalité des entiers. Le résultat faux

$$12527 \times 35 = 438436$$

passe lui aussi le contrôle :

$$12527 \times 35 \equiv (1 + 2 + 5 + 2 + 7)(3 + 5) \equiv 17 \times 8 \equiv 1 \pmod{9},$$

et

$$438436 \equiv 4 + 3 + 8 + 4 + 3 + 6 = 28 \equiv 1 \pmod{9}.$$

La preuve par neuf peut donc détecter certaines erreurs, mais elle ne garantit jamais qu'un calcul est exact. Le produit correct est

$$12527 \times 35 = 438445.$$

Exemple 5.9 — Un critère de divisibilité par 11

Comme $10 \equiv -1 \pmod{11}$, les puissances de 10 alternent :

$$10^j \equiv (-1)^j \pmod{11}.$$

Par conséquent, un entier est congru modulo 11 à la somme alternée de ses chiffres. Par exemple,

$$52118 \equiv 8 - 1 + 1 - 2 + 5 = 11 \equiv 0 \pmod{11}.$$

Ainsi, 52118 est divisible par 11.

Pour un nombre à quatre chiffres $\overline{ABCD}$,

$$\overline{ABCD} = A10^3 + B10^2 + C10 + D \equiv -A + B - C + D \pmod{11}.$$

Le raisonnement se généralise immédiatement à un entier comportant un nombre quelconque de chiffres.

Idée clef — Les critères de divisibilité viennent de la base

Si

$$N = a_k 10^k + \cdots + a_1 10 + a_0,$$

alors le comportement de N modulo un entier n est gouverné par celui des puissances

$$1, 10, 10^2, 10^3, \dots$$

modulo n .

Ainsi,

$$10 \equiv 1 \pmod{9}$$

transforme chaque puissance de 10 en 1 et fait apparaître la somme des chiffres, tandis que

$$10 \equiv -1 \pmod{11}$$

fait alterner les signes et conduit à la somme alternée.

Les critères usuels ne sont donc pas des recettes isolées : ils traduisent la façon dont la base 10 se comporte modulo le diviseur considéré.

5.6 Les congruences comme obstruction diophantienne

Une solution entière d’une équation doit satisfaire toutes les congruences obtenues en la réduisant modulo un entier. Il suffit donc qu’une seule de ces congruences soit impossible pour écarter toute solution. C’est le principe déjà rencontré dans l’Intermède I.

Exemple 5.10 — Écarter une équation diophantienne

Montrons que l’équation

$$x^2 - 7y^3 = 3$$

n’admet aucune solution $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$.

Si une solution existait, la réduction modulo 7 donnerait

$$x^2 \equiv 3 \pmod{7}.$$

Or les carrés modulo 7 sont

r	0	1	2	3	4	5	6
$r^2 \pmod{7}$	0	1	4	2	2	4	1

Ainsi, un carré modulo 7 appartient à $\{0, 1, 2, 4\}$ et ne peut jamais être congru à 3. La congruence nécessaire est impossible ; l’équation ne possède donc aucune solution entière.

Méthode — Chercher une obstruction par congruence

Pour montrer qu’une équation diophantienne n’a pas de solution entière :

1. supposer qu’une solution entière existe ;
2. choisir un module qui simplifie l’équation ou limite fortement les puissances possibles ;
3. dresser, si nécessaire, la liste des résidus possibles ;
4. obtenir une congruence impossible ;
5. conclure que l’équation initiale n’a pas de solution entière.

Le choix du module est la partie inventive de la méthode.

5.7 Simplifier, inverser et chiffrer

5.7.1 Pourquoi la simplification est-elle délicate ?

Nous avons vu que

$$2 \times 7 \equiv 2 \times 3 \pmod{8}$$

n'autorise pas à conclure que $7 \equiv 3 \pmod{8}$. En revanche, la simplification devient possible dès que l'on sait annuler le facteur commun à l'aide d'un inverse.

Définition — Inverse modulo n

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Un entier u est un *inverse de a modulo n* lorsque

$$au \equiv 1 \pmod{n}.$$

Dans ce cas, on dit que a est *inversible modulo n* .

Résultat — Résoudre $ax \equiv b \pmod{n}$: le même geste que dans $\mathbb{R}$

Dans $\mathbb{R}$, lorsque $a \neq 0$, on résout l'équation

$$ax = b$$

en multipliant ses deux membres par l'inverse multiplicatif de a , c'est-à-dire par $\frac{1}{a}$:

$$\frac{1}{a} ax = \frac{1}{a} b, \quad \text{d'où} \quad x = \frac{b}{a}.$$

Modulo n , on effectue exactement le même geste, à condition que a possède un inverse modulo n . Si u vérifie

$$ua \equiv 1 \pmod{n},$$

alors toute solution de

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

vérifie, après multiplication des deux membres par u ,

$$uax \equiv ub \pmod{n},$$

puis

$$x \equiv ub \pmod{n}.$$

Réciproquement, si $x \equiv ub \pmod{n}$, alors

$$ax \equiv aub \equiv b \pmod{n}.$$

Ainsi,

$$ax \equiv b \pmod{n} \iff x \equiv ub \pmod{n}.$$

L'inverse modulaire u joue donc le même rôle que le nombre $\frac{1}{a}$ dans $\mathbb{R}$. La différence essentielle est que tout réel non nul possède un inverse dans $\mathbb{R}$, tandis qu'un entier non nul n'est pas nécessairement inversible modulo n . Autrement dit, modulo n , on ne divise pas directement par a : on multiplie par son inverse, lorsqu'il existe.

Exemple 5.11 — Résoudre une congruence en multipliant par un inverse

Réolvons

$$4x \equiv 3 \pmod{7}.$$

L'entier 2 est un inverse de 4 modulo 7, car

$$2 \times 4 = 8 \equiv 1 \pmod{7}.$$

En multipliant les deux membres par 2, on obtient

$$x \equiv 2 \times 3 \equiv 6 \pmod{7}.$$

Réciproquement,

$$4 \times 6 = 24 \equiv 3 \pmod{7}.$$

Les solutions sont donc exactement les entiers x tels que

$$x \equiv 6 \pmod{7}.$$

Résultat — Simplifier lorsqu'un inverse est connu

Supposons que a possède un inverse u modulo n . Si

$$ax \equiv ay \pmod{n},$$

alors $x \equiv y \pmod{n}$: on peut simplifier par un facteur inversible.

Démonstration

En multipliant la première congruence par u ,

$$uax \equiv uay \pmod{n}.$$

Comme $ua \equiv 1 \pmod{n}$, on obtient

$$x \equiv y \pmod{n}.$$

□

Exemple 5.12 — Une simplification légitime

L'entier 3 possède l'inverse 5 modulo 7, car

$$3 \times 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Ainsi, de

$$3x \equiv 3y \pmod{7},$$

on peut déduire

$$5 \times 3x \equiv 5 \times 3y \pmod{7},$$

puis

$$x \equiv y \pmod{7}.$$

Un théorème annoncé

Nous démontrerons au chapitre consacré à Bézout que

$$a \text{ est inversible modulo } n \iff \text{pgcd}(a, n) = 1.$$

Cette caractérisation est donc annoncée ici, mais elle ne doit pas encore être utilisée comme un résultat démontré. Le chapitre suivant apprendra à calculer le pgcd ; le chapitre 7 expliquera pourquoi il gouverne l'existence des inverses.

5.7.2 Le chiffrement affine**Activité 5.3 — Quand une règle affine mélange-t-elle vraiment les symboles ?**

Pour un module n , considérons la règle

$$f(x) \equiv ax + b \pmod{n}.$$

Pour chacun des petits modules proposés ci-dessous, calculer les images des représentants $0, 1, \dots, n-1$ et observer si deux représentants différents ont la même image.

1. $n = 8, a = 3, b = 1$;
2. $n = 8, a = 2, b = 1$;
3. $n = 10, a = 7, b = 4$;
4. $n = 10, a = 5, b = 4$.

Conjecturer une condition portant sur a et n qui garantit l'absence de collisions.

Bilan de l'exploration : le coefficient multiplicatif décide

Les quatre listes d'images sont

(n, a, b)	$f(0), f(1), \dots, f(n-1)$	collisions
$(8, 3, 1)$	1, 4, 7, 2, 5, 0, 3, 6	aucune
$(8, 2, 1)$	1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7	oui
$(10, 7, 4)$	4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3, 0, 7	aucune
$(10, 5, 4)$	4, 9, 4, 9, 4, 9, 4, 9, 4, 9	oui

Ajouter b ne fait que décaler toutes les images : les collisions sont gouvernées par la multiplication par a . Les exemples suggèrent qu'il n'y a aucune collision exactement lorsque

$$\text{pgcd}(a, n) = 1.$$

Ces expériences suggèrent donc une caractérisation générale, mais il ne s'agit encore que d'une conjecture : nous ne l'utiliserons pas comme un théorème dans ce chapitre. Pour les exemples qui suivent, l'existence d'un inverse sera vérifiée directement. Le chapitre 7 démontrera la caractérisation à l'aide de l'identité de Bézout.

L'activité précédente nous a fait étudier des transformations de la forme

$$x \mapsto ax + b \pmod{n}.$$

Lorsqu'on utilise une telle transformation pour modifier les symboles d'un message, on obtient ce qu'on appelle un *chiffrement affine*.

L'idée est simple : on associe d'abord chaque symbole à un entier, puis on applique à cet entier une fonction affine avant de revenir au symbole correspondant au reste obtenu.

Le célèbre chiffrement de César en est un cas particulier. Dans celui-ci, chaque lettre est seulement décalée d'un même nombre de positions :

$$x \mapsto x + b \pmod{26}.$$

Il correspond donc au cas

$$a = 1.$$

Le chiffrement affine autorise en plus une multiplication par un coefficient a :

$$x \mapsto ax + b \pmod{26}.$$

Ce coefficient supplémentaire permet de mélanger davantage les lettres, mais il introduit aussi une nouvelle difficulté : certaines valeurs de a provoquent des collisions et rendent le décodage impossible. C'est précisément ce que l'activité précédente nous a permis d'observer.

Nous codons les lettres de l'alphabet par

$$A \leftrightarrow 0, \quad B \leftrightarrow 1, \quad \dots, \quad Z \leftrightarrow 25.$$

Une clé affine est constituée de deux entiers a et b , et transforme une lettre codée par x en la lettre codée par

$$y \equiv ax + b \pmod{26}.$$

Exemple 5.13 — Chiffrer le mot CHAT

Choisissons

$$y \equiv 5x + 8 \pmod{26}.$$

Les lettres de CHAT correspondent à

$$C \leftrightarrow 2, \quad H \leftrightarrow 7, \quad A \leftrightarrow 0, \quad T \leftrightarrow 19.$$

On obtient

lettre	C	H	A	T
x	2	7	0	19
$5x + 8$	18	43	8	103
reste modulo 26	18	17	8	25
lettre chiffrée	S	R	I	Z

Ainsi, le mot **CHAT** est chiffré en **SRIZ**.

Méthode — Décoder grâce à un inverse modulo 26

À partir de

$$y \equiv 5x + 8 \pmod{26},$$

on obtient

$$y - 8 \equiv 5x \pmod{26}.$$

L'entier 21 est un inverse de 5 modulo 26, car

$$5 \times 21 = 105 = 4 \times 26 + 1.$$

En multipliant par 21,

$$x \equiv 21(y - 8) \pmod{26}.$$

Pour la lettre S, codée par $y = 18$,

$$x \equiv 21(18 - 8) = 210 \equiv 2 \pmod{26},$$

ce qui redonne la lettre C. La même formule permet de retrouver H, A et T.

Pourquoi certaines clés sont-elles inutilisables ?

Si $a = 2$, alors les deux lettres codées par x et $x + 13$ ont toujours la même image :

$$2(x + 13) + b = 2x + b + 26 \equiv 2x + b \pmod{26}.$$

Le chiffrement crée donc des collisions et ne peut pas être décodé de manière unique. Le théorème annoncé plus haut montrera que la transformation

$$x \mapsto ax + b \pmod{n}$$

fait parcourir une seule fois les n restes modulo n exactement lorsque

$$\text{pgcd}(a, n) = 1.$$

Le chiffrement affine fait ainsi apparaître une question essentielle : lorsqu'un inverse modulaire existe, comment peut-on le retrouver efficacement ? Le défi suivant va pousser cette question beaucoup plus loin.

5.7.3 Un défi cryptographique : KidRSA

Dans le chiffrement affine précédent, celui qui chiffre et celui qui déchiffre utilisent en pratique les mêmes informations. On peut imaginer une organisation très différente : rendre publique l'information qui permet de chiffrer, tout en gardant secrète une autre information nécessaire au déchiffrement.

On appelle *clé publique* l'information que chacun peut connaître et utiliser pour chiffrer, et *clé privée* l'information que seul le destinataire doit conserver pour déchiffrer. Cette idée est au cœur de la cryptographie dite *asymétrique*, que nous étudierons plus loin dans l'ouvrage.

Le système pédagogique *KidRSA*, proposé par Neal Koblitz, permet d'en rencontrer un premier modèle très simple. Mais avant d'en donner la recette, essayons de comprendre ce que cette recette doit accomplir.

Supposons que l'on choisisse de chiffrer un message m en le multipliant par un entier public e modulo un entier n :

$$c \equiv em \pmod{n}.$$

Pour déchiffrer, le destinataire aimerait multiplier par un entier secret d et retrouver m . Il faudrait donc que

$$dc \equiv dem \equiv m \pmod{n}.$$

Une condition très simple garantit cette égalité pour tout message :

$$ed \equiv 1 \pmod{n}.$$

Le problème de construction devient ainsi très concret :

$$\text{comment fabriquer facilement des entiers } e, d, n \text{ tels que } ed \equiv 1 \pmod{n} ?$$

On pourrait fixer e et n , puis chercher un inverse d de e modulo n . Mais nous ne connaissons pas encore de méthode générale pour effectuer cette recherche. Koblitz prend le problème dans l'autre sens : au lieu de *chercher* une relation d'inversibilité, il la *construit* de manière qu'elle soit vraie dès le départ.

Idée clef — Construire des inverses au lieu de les chercher

Commençons par choisir deux entiers strictement positifs a et b , avec $ab > 1$. Si l'on pose

$$M = ab - 1,$$

alors

$$ab = M + 1,$$

donc immédiatement

$$ab \equiv 1 \pmod{M}.$$

Nous avons ainsi fabriqué une première paire d'inverses, simplement en choisissant le module *après* avoir choisi a et b .

On peut maintenant remplacer a et b par des nombres plus grands sans changer leurs restes modulo M . Choisissons deux autres entiers strictement positifs A et B et posons

$$e = AM + a, \quad d = BM + b.$$

Alors

$$e \equiv a \pmod{M}, \quad d \equiv b \pmod{M},$$

et par conséquent

$$ed \equiv ab \equiv 1 \pmod{M}.$$

Ainsi,

$$M \mid (ed - 1).$$

Le quotient

$$n = \frac{ed - 1}{M}$$

est donc un entier. Mais cette définition donne en même temps

$$ed - 1 = Mn,$$

d'où, cette fois modulo n ,

$$ed \equiv 1 \pmod{n}.$$

La construction complète est donc

$$M = ab - 1, \quad e = AM + a, \quad d = BM + b, \quad n = \frac{ed - 1}{M}.$$

Le point important est que le constructeur connaît d parce qu'il l'a fabriqué en même temps que e et n : il n'a jamais eu à résoudre une congruence pour le retrouver.

Le constructeur peut alors publier (e, n) : ce sera la clé publique. Il conserve d : ce sera la clé privée. N'importe qui peut chiffrer un message m compris entre 0 et $n - 1$ en calculant

$$c \equiv em \pmod{n},$$

tandis que le destinataire déchiffre par

$$dc \equiv dem \equiv m \pmod{n}.$$

Le système fonctionne donc parce que sa construction a garanti dès le départ que e et d sont inverses modulo n .

Activité 5.4 — KidRSA — saurez-vous casser le système ?

Une instance de KidRSA a été construite par la recette précédente. Seule la clé publique est révélée :

$$(e, n) = (103, 537).$$

La clé privée d n'est pas donnée.

1. Chiffrer le message

$$m = 30$$

en calculant

$$c \equiv 103m \pmod{537}.$$

2. Quelle congruence la clé privée d doit-elle vérifier pour permettre le déchiffrement ?
3. Avec les outils dont vous disposez actuellement, essayer de retrouver une valeur possible de d . Vous pouvez expérimenter à la main ou avec Python. Si vous trouvez une valeur, vérifier qu'elle permet bien de déchiffrer le message obtenu à la première question.
4. Une recherche par essais peut fonctionner avec des nombres aussi petits. Mais sauriez-vous imaginer une méthode systématique qui resterait efficace si e et n comportaient des centaines de chiffres ?

Un problème laissé ouvert

La clé publique permet à tout le monde de chiffrer. Pour déchiffrer, il suffirait de connaître un entier d tel que

$$103d \equiv 1 \pmod{537}.$$

Autrement dit, casser ce système revient à retrouver l'inverse de 103 modulo 537 à partir des seules données publiques.

Avec de petits nombres, on peut toujours tenter des essais. Ce qui nous manque encore est une méthode générale et efficace. Nous garderons ce problème en mémoire : un outil construit plus loin dans le cours permettra d'y revenir.

5.8 Exercices

Famille I — Lire et traduire une congruence

Exercice 1 — Déterminer les modules possibles

1. Trouver les entiers $n \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$1234 \equiv 2345 \pmod{n}.$$

2. Trouver les entiers $n \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$4567 \equiv 3852 \pmod{n}.$$

Exercice 2 — Vrai ou faux ?

Dire si les assertions suivantes sont vraies ou fausses. Chaque réponse doit être justifiée.

1. Si $n \mid m$ et $a \equiv b \pmod{m}$, alors $a \equiv b \pmod{n}$.
2. Si $n \mid m$ et $a \equiv b \pmod{n}$, alors $a \equiv b \pmod{m}$.
3. Si $a = b$, alors $a \equiv b \pmod{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
4. Si $a \equiv b \pmod{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, alors $a = b$.

Exercice 3 — Premiers calculs sur une horloge

1. Déterminer le reste modulo 14 de chacun des entiers

$$27, \quad 16, \quad -20, \quad 311, \quad -91, \quad 42.$$

2. Un insecte part de 12 sur une horloge ordinaire. Il avance d'abord d'une heure, puis de deux heures, puis de trois heures, et ainsi de suite. Sur quel nombre se trouve-t-il après avoir effectué 12345 sauts ?
3. Nous sommes un lundi. Quel jour de la semaine serons-nous dans 150 jours ?

Famille II — Calculer des restes et des puissances

Exercice 4 — Une divisibilité par 6

1. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

En déduire que $n(n+1)(2n+1)$ est un multiple de 6.

2. Retrouver directement cette divisibilité en étudiant les six restes possibles de n modulo 6.

Exercice 5 — Une puissance qui ne peut pas convenir

Soient $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{Z}$ et $m \in \mathbb{N}$, avec $n \equiv 2 \pmod{4}$ et $m \geq 2$. Montrer que $n \neq a^m$.

Exercice 6 — Chiffres des unités

- Montrer que le chiffre des unités du carré d'un entier appartient à $\{0, 1, 4, 5, 6, 9\}$.
- Si n est impair, déterminer les valeurs possibles du chiffre des unités de n^4 .

Exercice 7 — Quatre suites de multiples

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

- $4^{3n} - 4^n$ est divisible par 5 ;
- $2^{4n+2} + 2^{4n+1} - 1$ est divisible par 5 ;
- $3^{2n} - 2^n$ est divisible par 7 ;
- $4^n + 15n - 1$ est divisible par 9.

Exercice 8 — Résoudre une condition modulo 3

Déterminer tous les entiers $n \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$3 \mid (n2^n - 1).$$

Exercice 9 — Une puissance gigantesque

Soit $n \in \mathbb{N}$.

- Déterminer, suivant les valeurs de n , les restes possibles de 5^n modulo 9.
- En déduire les entiers n tels que $9 \mid (5^n - 1)$.
- Déterminer le reste de $5^{11^{2020}}$ modulo 9.

Famille III — Chiffres et critères de divisibilité

Exercice 10 — Des chiffres à déterminer

1. Le nombre $\overline{x48y5}$ est écrit en base dix, avec $x \in \{1, \dots, 9\}$ et $y \in \{0, \dots, 9\}$. Déterminer x et y pour qu'il soit divisible par 495.
2. Le nombre $\overline{24x3y1z}$ est écrit en base dix, avec $x, y, z \in \{0, \dots, 9\}$. Déterminer x, y et z pour qu'il soit divisible par 792.

Exercice 11 — Deux critères de divisibilité

1. Montrer qu'un entier est divisible par 7 si et seulement si le nombre de ses dizaines, diminué du double de son chiffre des unités, est divisible par 7.
2. Montrer qu'un entier est divisible par 25 si et seulement si le nombre formé par ses deux derniers chiffres est divisible par 25.

Exercice 12 — Deux chiffres effacés

On a effectué le calcul

$$246813579 \times 135792468 = 3351542ab28322972,$$

mais les chiffres a et b sont devenus illisibles. Les retrouver à l'aide de congruences modulo 9 et modulo 11.

Famille IV — Contraindre une équation entière

Exercice 13 — Sommes de puissances consécutives

Soit $a \in \mathbb{Z}$.

1. Montrer que $a^3 + (a+1)^3 + (a+2)^3$ est divisible par 9.
2. Montrer que

$$a^2 + (a+1)^2 + (a+2)^2 + (a+3)^2 + (a+4)^2$$

n'est jamais un carré parfait.

Exercice 14 — Carrés et sommes de carrés

1. Montrer que si $n \equiv 2 \pmod{3}$, alors n ne peut pas s'écrire sous la forme $x^2 + 3y^2$, avec $x, y \in \mathbb{Z}$.
2. Soient a et b deux entiers impairs. Quels sont les restes possibles de $a^2 + 2b^2$ modulo 8 ? En déduire que cette somme n'est pas un carré.
3. Démontrer que $5 \mid (a^2 + 2b^2)$ impose $5 \mid a$ et $5 \mid b$. Indication : comparer les carrés non nuls modulo 5 avec leurs doubles opposés.

Exercice 15 — Contraintes sur un triplet pythagoricien

Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Montrer que :

1. l'un au moins des entiers a et b est divisible par 3 ;
2. l'un au moins des entiers a et b est pair ;
3. l'un au moins des entiers a , b et c est divisible par 5.

Exercice 16 — Une équation sans solution

Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère l'équation

$$3x^2 + 14y^2 = 4^{2n}, \quad x, y \in \mathbb{Z}.$$

1. Montrer que toute solution vérifierait

$$3x^2 \equiv 2^n \pmod{7}.$$

2. Compléter le tableau

$x \pmod{7}$	0	1	2	3	4	5	6
$3x^2 \pmod{7}$							

3. Montrer que 2^n est congru à 1, 2 ou 4 modulo 7, puis conclure que l'équation n'admet aucune solution entière.

Famille V — Chercher avec les congruences**Exercice 17 — Quand une somme de puissances est un carré**

Résoudre dans les entiers $a \geq 3$, $b \geq 1$ et $z \geq 1$ l'équation

$$2^a + 3^b = z^2.$$

1. Travailler modulo 8 pour montrer que b est pair.
2. Écrire $b = 2c$ et factoriser $z^2 - 3^{2c}$.
3. Montrer que les deux facteurs obtenus sont des puissances de 2, puis conclure.

Exercice 18 — Un jeu de retrait

Soient $n, m \in \mathbb{N}^*$. Alice et Bob disposent d'un tas de n jetons. À chaque tour, un joueur retire entre 1 et m jetons. Alice commence.

1. Le joueur qui prend le dernier jeton gagne. Montrer qu'Alice possède une stratégie

gagnante si et seulement si

$$n \not\equiv 0 \pmod{m+1}.$$

2. Le joueur qui prend le dernier jeton perd. Montrer qu'Alice possède une stratégie gagnante si et seulement si

$$n \not\equiv 1 \pmod{m+1}.$$

Exercice 19 — Une suite de Fibonacci modulo m

Soit $m \in \mathbb{N}^*$. On considère la suite définie par

$$u_1 = u_2 = 1, \quad u_{k+2} = u_{k+1} + u_k \quad (k \geq 1).$$

Montrer que, parmi les m^2 premiers termes de cette suite, l'un au moins est divisible par m .

Bilan du chapitre

La congruence modulo n regroupe deux entiers lorsqu'ils possèdent le même reste dans leur division euclidienne par n . Les formulations

$$a \equiv b \pmod{n}, \quad n \mid (a - b), \quad a = b + kn$$

décrivent une seule et même situation.

Les congruences sont compatibles avec l'addition, la soustraction, la multiplication et les puissances. Elles permettent de remplacer une infinité d'entiers par un nombre fini de restes, de calculer de grandes puissances, d'établir des critères de divisibilité et d'écartier des solutions entières impossibles.

Pour simplifier un facteur sans changer le module n , ce facteur doit posséder un inverse modulo n . Pour comprendre exactement quand cet inverse existe et le calculer systématiquement, il faut mesurer ce que deux entiers ont en commun. C'est le rôle du plus grand commun diviseur, de l'algorithme d'Euclide et, ensuite, de l'identité de Bézout.

L'algorithme d'Euclide pour calculer le pgcd

Au chapitre 2, nous avons déjà rencontré l'algorithme d'Euclide en cherchant une unité commune à deux longueurs. Lorsqu'une telle unité existe, les retraits successifs finissent par la révéler ; pour le côté et la diagonale du carré, au contraire, le procédé se poursuit indéfiniment. Le chapitre 4 a ensuite établi rigoureusement la division euclidienne et montré comment l'effectuer par corrections successives, puis plus rapidement par doublements. Enfin, le chapitre 5 a fait apparaître une nouvelle question : pourquoi certains entiers possèdent-ils un inverse modulo n , tandis que d'autres n'en possèdent pas ?

Nous allons maintenant reprendre ces fils dans le monde des entiers. La quantité que nous chercherons à préserver au cours des transformations est le plus grand commun diviseur. Nous comparerons aussi la rapidité des différentes versions de la machine. Les nombres de Fibonacci nous permettront alors de comprendre les cas les plus lents et de mesurer, sans outil technique avancé, l'efficacité remarquable de l'algorithme d'Euclide.

Définition — Plus grand commun diviseur

Soient a et b deux entiers non tous les deux nuls. Leur **plus grand commun diviseur**, noté $\text{pgcd}(a, b)$, est le plus grand entier naturel non nul qui divise à la fois a et b .

Ce nombre existe bien. En effet, 1 est toujours un diviseur commun positif de a et de b . De plus, si par exemple $a \neq 0$, tout diviseur positif de a est inférieur ou égal à $|a|$. L'ensemble des diviseurs communs positifs est donc un ensemble fini et non vide ; il possède un plus grand élément.

Comme un entier et son opposé ont les mêmes diviseurs,

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|).$$

En particulier, pour tout entier non nul a ,

$$\text{pgcd}(a, 0) = |a|.$$

Dans les calculs qui suivent, nous pourrions donc supposer les deux nombres naturels.

Définition — Entiers premiers entre eux

Deux entiers a et b , non tous les deux nuls, sont dits **premiers entre eux** lorsque

$$\text{pgcd}(a, b) = 1.$$

On dit aussi qu'ils sont *copremiers*.

Cette notion donne un sens précis à plusieurs idées déjà entrevues. Dans le chapitre 1, un triplet pythagoricien obtenu en multipliant tous les côtés par un même facteur possède un facteur

commun que le pgcd permet de mesurer. Plus loin, nous appellerons *primitif* un triplet dont les trois termes n'ont aucun facteur commun supérieur à 1.

Exemple 6.1 — Le pgcd de 70 et 42 par factorisation

Le pgcd de 70 et 42 est 14. En effet,

$$70 = 2 \cdot 5 \cdot 7 \quad \text{et} \quad 42 = 2 \cdot 3 \cdot 7.$$

Les facteurs premiers communs visibles sont 2 et 7, d'où

$$\text{pgcd}(70, 42) = 2 \cdot 7 = 14.$$

Pour ces petits nombres, nous pouvons contrôler directement ce calcul. La méthode générale qui consiste à comparer les exposants dans les décompositions en facteurs premiers sera justifiée plus tard, après le théorème fondamental de l'arithmétique.

Surtout, cette méthode devient peu pratique lorsque les entiers sont grands : trouver leur factorisation peut être très coûteux. L'algorithme d'Euclide contourne cette difficulté et calcule le pgcd sans factoriser les nombres.

6.1 Soustraire sans changer ce que l'on cherche

Commençons par la version la plus élémentaire de la machine. Si $a \geq b > 0$, retrancher b à a ne modifie pas leurs diviseurs communs :

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, a - b).$$

En effet, si d divise a et b , alors d divise leur différence $a - b$. Réciproquement, si d divise b et $a - b$, alors il divise

$$(a - b) + b = a.$$

Les couples (a, b) et $(b, a - b)$ possèdent donc exactement les mêmes diviseurs communs.

Résultat — Forme symétrique de la soustraction

Pour deux entiers naturels a et b non tous les deux nuls,

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(\min(a, b), |a - b|).$$

Les deux nombres changent, mais leur pgcd ne change pas : le pgcd est un **invariant** de la transformation.

Il faut distinguer soigneusement le couple courant, qui se transforme, et la valeur du pgcd, qui reste constante. Nous écrirons donc une flèche entre les couples, et une égalité entre les pgcd.

Exemple 6.2 — Calcul de $\text{pgcd}(70, 42)$

La version soustractive donne

$$(70, 42) \mapsto (42, 28) \mapsto (28, 14) \mapsto (14, 14) \mapsto (14, 0).$$

À chaque étape, le pgcd est conservé. Ainsi,

$$\begin{aligned}\text{pgcd}(70, 42) &= \text{pgcd}(42, 28) \\ &= \text{pgcd}(28, 14) \\ &= \text{pgcd}(14, 14) \\ &= \text{pgcd}(14, 0) = 14.\end{aligned}$$

Exemple 6.3 — Calcul de $\text{pgcd}(42, 30)$

En appliquant toujours la même règle — soustraire le plus petit au plus grand, puis réordonner si nécessaire — on obtient

$$(42, 30) \mapsto (30, 12) \mapsto (18, 12) \mapsto (12, 6) \mapsto (6, 6) \mapsto (6, 0).$$

Par conséquent,

$$\text{pgcd}(42, 30) = 6.$$

Idée clef — Pourquoi l'algorithme soustractif s'arrête-t-il ?

Tant que les deux nombres a et b sont strictement positifs, supposons par exemple $a \geq b$. Une étape transforme

$$(a, b)$$

en

$$(b, a - b).$$

La somme des deux nombres passe alors de

$$a + b$$

à

$$b + (a - b) = a.$$

Comme $b > 0$, on a

$$a < a + b.$$

Ainsi, à chaque étape où l'algorithme peut encore continuer, la somme des deux nombres diminue strictement.

Dans l'exemple précédent, les sommes successives sont

$$72, \quad 42, \quad 30, \quad 18, \quad 12, \quad 6.$$

Pourquoi cette diminution garantit-elle l'arrêt ? Supposons au contraire que l'algorithme puisse continuer indéfiniment. Les sommes successives formeraient alors une suite infinie strictement décroissante d'entiers naturels :

$$S_0 > S_1 > S_2 > \cdots$$

L'ensemble de ces sommes étant une partie non vide de $\mathbb{N}$, le principe du bon ordre affirme qu'il possède un plus petit élément, disons S_k . Mais l'étape suivante donnerait encore

$$S_{k+1} < S_k,$$

ce qui est impossible.

L'algorithme finit donc nécessairement par s'arrêter. Or il ne s'arrête que lorsque l'un des deux nombres devient nul : on atteint donc un couple de la forme

$$(d, 0).$$

Comme le pgcd est resté invariant pendant toutes les transformations,

$$d$$

est le pgcd des deux nombres de départ.

Méthode — Algorithme d'Euclide par soustractions

Pour deux entiers naturels a et b non tous les deux nuls :

1. tant que a et b sont tous deux non nuls, remplacer un terme supérieur ou égal à l'autre par leur différence ;
2. recommencer avec le nouveau couple ;
3. lorsque l'un des deux nombres devient nul, l'autre est le pgcd.

En cas d'égalité $a = b$, une dernière soustraction conduit immédiatement à $(a, 0)$.

6.2 Du pavage à la division euclidienne

Au chapitre 2, l'algorithme d'Euclide était présenté comme une recherche d'unité commune entre deux longueurs. Reprenons cette lecture dans un cas entier.

Activité 6.1 — Découper deux rubans de longueurs 65 et 24

On dispose de deux rubans gradués de longueurs entières 65 et 24.

1. Reporter autant de fois que possible le ruban de longueur 24 sur celui de longueur 65. Quelle longueur reste-t-il ?
2. Recommencer avec les longueurs 24 et le reste obtenu, puis poursuivre jusqu'à un reste nul.
3. Écrire les divisions euclidiennes décrivant ces découpages.
4. Quelle est la plus grande unité entière qui mesure exactement les deux rubans ? Comparer avec $\text{pgcd}(65, 24)$.

Les découpages successifs s'organisent en rubans. Chaque ligne décompose une longueur en blocs de la longueur suivante et fait apparaître le reste en bout de ligne.

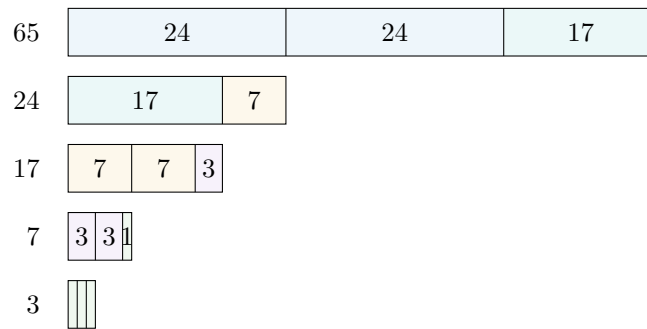


Figure 6.1: Les restes 17, 7, 3 puis 1 deviennent successivement les nouvelles unités de découpage.

Bilan de l'exploration

Le diagramme encode exactement les divisions euclidiennes successives

$$65 = 2 \times 24 + 17,$$

$$24 = 1 \times 17 + 7,$$

$$17 = 2 \times 7 + 3,$$

$$7 = 2 \times 3 + 1,$$

$$3 = 3 \times 1.$$

À chaque ligne, le quotient compte combien de fois la nouvelle unité entre dans l'ancienne longueur, tandis que le reste mesure la bande qui subsiste.

Les restes

$$17, \quad 7, \quad 3, \quad 1$$

deviennent donc successivement les nouvelles unités de découpage. Le dernier reste non nul vaut 1 : c'est la plus grande unité entière qui mesure exactement les deux longueurs, donc

$$\text{pgcd}(65, 24) = 1.$$

Au chapitre 2, le même procédé pouvait se poursuivre indéfiniment pour deux longueurs incommensurables comme 1 et $\sqrt{2}$. Ici, les restes sont des entiers naturels strictement décroissants tant qu'ils sont non nuls : une telle descente ne peut pas être infinie. Pour des entiers, la machine doit donc finir.

6.2.1 Regrouper plusieurs soustractions

Supposons $a \geq b > 0$. La méthode soustractive retire b une fois, puis éventuellement une deuxième fois, une troisième fois, et ainsi de suite :

$$a, \quad a - b, \quad a - 2b, \quad a - 3b, \quad \dots$$

La division euclidienne

$$a = qb + r, \quad 0 \leq r < b,$$

indique directement qu'après q soustractions de b , on atteint r . Une division condense donc plusieurs soustractions successives en une seule étape.

Résultat — L'invariant d'Euclide

Pour tous entiers a, b avec $b \neq 0$ et pour tout entier q ,

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, a - qb).$$

En particulier, si $a = qb + r$ est la division euclidienne de a par b , alors

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r).$$

Démonstration

Soit d un diviseur commun à a et b . Il divise alors $a - qb$, donc il est un diviseur commun à b et $a - qb$. Réciproquement, si d divise b et $a - qb$, il divise

$$(a - qb) + qb = a.$$

Les deux couples possèdent donc exactement les mêmes diviseurs communs, et par conséquent le même pgcd. □

Reprenons 42 et 30 :

$$\begin{aligned} 42 &= 1 \times 30 + 12, & \text{pgcd}(42, 30) &= \text{pgcd}(30, 12), \\ 30 &= 2 \times 12 + 6, & \text{pgcd}(30, 12) &= \text{pgcd}(12, 6), \\ 12 &= 2 \times 6 + 0, & \text{pgcd}(12, 6) &= \text{pgcd}(6, 0) = 6. \end{aligned}$$

Trois divisions remplacent les cinq soustractions de l'exemple précédent.

Exemple 6.4 — Calcul de $\text{pgcd}(858, 770)$

Appliquons l'algorithme d'Euclide par divisions :

$$\begin{aligned} 858 &= 1 \times 770 + 88, \\ 770 &= 8 \times 88 + 66, \\ 88 &= 1 \times 66 + 22, \\ 66 &= 3 \times 22 + 0. \end{aligned}$$

Le dernier reste non nul est 22. Ainsi,

$$\text{pgcd}(858, 770) = 22.$$

Les couples successifs sont

$$(858, 770) \mapsto (770, 88) \mapsto (88, 66) \mapsto (66, 22) \mapsto (22, 0),$$

mais leur pgcd demeure invariant.

Résultat — Pourquoi le dernier reste non nul est-il bien le pgcd ?

Supposons que l'algorithme d'Euclide appliqué à deux entiers a et b se termine par un

couple

$$(d, 0), \quad d > 0.$$

Alors

$$d = \text{pgcd}(a, b).$$

Démonstration

À chaque étape de l'algorithme, l'ensemble des diviseurs communs des deux nombres reste exactement le même. Les nombres a et b ont donc les mêmes diviseurs communs que d et 0.

Or d divise évidemment d , et tout entier divise 0. Ainsi, d est un diviseur commun de d et de 0, donc aussi de a et de b .

Réciproquement, soit $c > 0$ un diviseur commun quelconque de a et de b . Puisque l'ensemble des diviseurs communs est conservé au cours de l'algorithme, c divise aussi d et 0. En particulier,

$$c \mid d.$$

Il existe donc un entier naturel $k \geq 1$ tel que

$$d = kc,$$

et par conséquent

$$c \leq d.$$

Ainsi, d est un diviseur commun de a et de b , et tout diviseur commun positif de a et de b est inférieur ou égal à d . C'est donc bien leur plus grand commun diviseur. $\square$

Méthode — Algorithme d'Euclide par divisions

Pour calculer $\text{pgcd}(a, b)$, remplacer d'abord a et b par leurs valeurs absolues. Si l'un des nombres est nul, l'autre est le pgcd. Sinon, les échanger si nécessaire afin d'avoir $a \geq b > 0$; cet échange initial n'est pas compté comme une division.

1. effectuer la division euclidienne $a = qb + r$;
2. remplacer le couple (a, b) par (b, r) ;
3. recommencer tant que le reste n'est pas nul ;
4. le dernier reste non nul est le pgcd.

Idée clef — Pourquoi l'algorithme par divisions s'arrête-t-il ?

Les restes successifs vérifient

$$b > r_1 > r_2 > \cdots \geq 0.$$

Ils forment donc une suite strictement décroissante d'entiers naturels tant qu'ils sont non nuls. Le dernier reste non nul est nécessairement atteint après un nombre fini d'étapes.

6.3 Deux accélérations emboîtées

Le passage des soustractions aux divisions constitue une première accélération : au lieu de retrancher le plus petit nombre une fois à chaque étape, on détermine immédiatement combien de fois il peut être retranché.

Mais une question demeure : comment trouver rapidement le quotient et le reste de cette division ? Si la division elle-même était effectuée par soustractions unitaires, l'accélération serait en partie illusoire. C'est ici que réapparaît l'algorithme par doublements du chapitre 4.

Exemple 6.5 — Les deux accélérations sur 1000 et 7

Le chapitre 4 a déjà montré comment les doublements permettent d'éviter une longue suite de soustractions. Ici, il suffit d'en rappeler le mécanisme :

7, 14, 28, 56, 112, 224, 448, 896.

En choisissant les blocs 896, 56, 28 et 14, on obtient

$$1000 - (896 + 56 + 28 + 14) = 6,$$

soit

$$1000 = 142 \times 7 + 6.$$

Cette division unique regroupe elle-même 142 soustractions de 7. L'algorithme d'Euclide enchaîne alors seulement

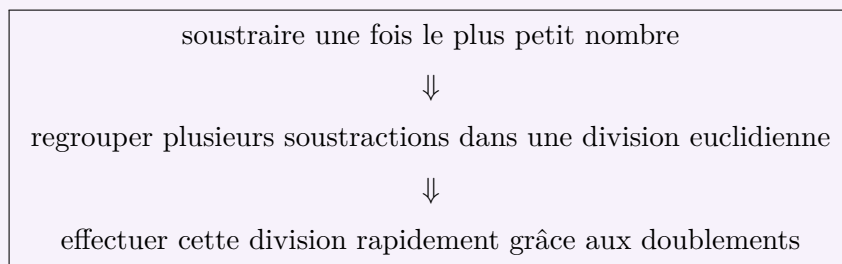
$$1000 = 142 \times 7 + 6, \quad 7 = 1 \times 6 + 1, \quad 6 = 6 \times 1,$$

et donne

$$\text{pgcd}(1000, 7) = 1.$$

Idée clef — Une même idée d'accélération par blocs

Les trois procédés s'emboîtent :



Dans les deux accélérations, on remplace une action répétée pas à pas par des actions sur de grands blocs.

Il faut donc rester prudent lorsque l'on compare le nombre d'étapes visibles de deux algorithmes. L'instruction $a \bmod b$ semble élémentaire dans un programme, mais elle cache elle-même un algorithme de division. Le chapitre 4 a précisément construit cette sous-machine.

Procédé	Action visible	Travail regroupé
Pgcd par soustractions	Retirer une fois le plus petit nombre	Aucun : le calcul avance pas à pas
Pgcd par divisions	Calculer un reste	Plusieurs soustractions du plus petit nombre
Division par doublements	Retirer des multiples $b, 2b, 4b, \dots$	Plusieurs soustractions nécessaires au calcul du quotient

6.4 Ce que le pgcd explique déjà

6.4.1 Retour à l'équation $ax + by = c$

Le chapitre 3 a étudié les équations diophantiennes linéaires. Le pgcd fournit immédiatement une condition nécessaire à l'existence d'une solution.

Résultat — Une première obstruction diophantienne

Soient a et b deux entiers non tous deux nuls. Si l'équation

$$ax + by = c$$

possède une solution $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$, alors

$$\text{pgcd}(a, b) \mid c.$$

Démonstration

Si $d = \text{pgcd}(a, b)$, alors $d \mid a$ et $d \mid b$. Il divise donc toute combinaison entière de a et de b , en particulier

$$ax + by = c.$$

□

Nous n'avons démontré ici que la nécessité. Le chapitre suivant, consacré à l'identité de Bézout, montrera que cette condition est également suffisante.

Résultat — Changement d'échelle du pgcd

Pour tous entiers a, b non tous deux nuls et tout entier $k \neq 0$,

$$\text{pgcd}(ka, kb) = |k| \text{pgcd}(a, b).$$

Démonstration

Les divisions d'Euclide appliquées à $|a|$ et $|b|$ produisent des restes $r_1, r_2, \dots, d, 0$. En multipliant toutes ces divisions par $|k|$, on conserve les mêmes quotients et l'on obtient les restes $|k|r_1, |k|r_2, \dots, |k|d, 0$. Le dernier reste non nul est donc $|k|d$.

□

La méthode d'Euler du chapitre 3 cachait déjà les restes successifs d'Euclide : réduire les

coefficients revenait à faire apparaître, sans encore les nommer, les nombres produits par l'algorithme que nous venons d'étudier.

6.4.2 Retour aux inverses modulaires

Dans le chiffrement affine du chapitre 5, le coefficient 5 fonctionnait modulo 26, tandis que 6 produisait des collisions. L'algorithme d'Euclide permet maintenant de constater que

$$\text{pgcd}(5, 26) = 1, \quad \text{pgcd}(6, 26) = 2.$$

Le chapitre suivant expliquera pourquoi cette différence est décisive et démontrera le critère annoncé : un entier a possède un inverse modulo n exactement lorsque $\text{pgcd}(a, n) = 1$.

6.4.3 Retour aux solutions primitives

Le pgcd mesure aussi le facteur commun que l'on peut retirer à une solution entière. En notant $\text{pgcd}(x, y, z)$ le plus grand entier naturel qui divise à la fois x , y et z , si

$$d = \text{pgcd}(x, y, z),$$

alors $x = dx_0$, $y = dy_0$ et $z = dz_0$. Pour une équation homogène comme

$$x^2 + y^2 = z^2,$$

la division par d^2 ramène à

$$x_0^2 + y_0^2 = z_0^2.$$

Pourquoi les trois entiers x_0, y_0, z_0 n'ont-ils plus de diviseur commun supérieur à 1 ? Supposons qu'un entier $e > 1$ les divise tous les trois. Alors ed diviserait simultanément

$$x = dx_0, \quad y = dy_0, \quad z = dz_0.$$

Mais

$$ed > d,$$

ce qui contredirait le fait que d est le plus grand diviseur commun de x , y et z .

Ainsi, x_0, y_0, z_0 n'ont aucun diviseur commun supérieur à 1 : le triplet obtenu est primitif. Cette réduction préparera le retour aux triplets pythagoriciens primitifs.

6.5 Programmer et comparer

La version par divisions se traduit directement en Python. Nous allons la comparer aux soustractions successives et à une version où le reste est lui-même calculé par doublements.

Activité 6.2 — Trois versions d'une même machine

1. Programmer `pgcd_divisions(a,b)` et lui faire renvoyer le pgcd ainsi que le nombre de divisions euclidiennes effectuées.
2. Programmer `pgcd_soustractions(a,b)` avec le même format de sortie.
3. Reprendre l'algorithme du chapitre 4 pour écrire `division_doublements(a,b)`, puis

`pgcd_avec_doublements(a,b)` sans utiliser l'opérateur `%`. La première fonction renverra aussi le nombre de doublements construits, de blocs testés et de blocs retranchés ; la seconde additionnera ces compteurs sur toutes les divisions.

4. Traiter les entiers relatifs et les cas où l'un des deux nombres est nul ; refuser explicitement le couple $(0,0)$.
5. Comparer les trois méthodes sur $(858, 770)$ et $(1000, 7)$, puis vérifier les résultats avec une fonction de référence nommée `pgcd`.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_6_algorithme_euclide.py`.

La solution accessible depuis le lien ci-dessus propose une version complète de la comparaison avec les soustractions. Pour $(858, 770)$, la méthode soustractive effectue 13 itérations contre 4 divisions. Pour $(1000, 7)$, l'écart devient spectaculaire : 149 soustractions contre 3 divisions. On pourra également remplacer l'opérateur `%` par l'algorithme de division par doublements du chapitre 4 afin de rendre visible la sous-machine cachée dans le calcul du reste.

6.6 Combien de divisions ? Fibonacci mesure les cas les plus lents

Dire qu'un algorithme est rapide demande d'abord de préciser ce que l'on compte. Dans cette première étude, nous compterons seulement le nombre de divisions euclidiennes. Cette mesure ne décrit pas tout le travail d'un ordinateur, car une division entre de très grands entiers demande elle-même plusieurs opérations. Elle suffit néanmoins pour comprendre pourquoi l'algorithme d'Euclide réduit si vite la taille des nombres.

Activité 6.3 — Comment ralentir au maximum l'algorithme d'Euclide ?

On cherche à comprendre quels couples d'entiers rendent l'algorithme d'Euclide aussi lent que possible.

1. Réutiliser la fonction `pgcd_divisions(a,b)` pour tous les couples

$$1 \leq b < a \leq 100.$$

Déterminer le nombre maximal de divisions observé et un couple qui l'atteint.

2. Pour ce couple, écrire les divisions successives. Que remarquez-vous sur la plupart des quotients ?
3. Dans une division

$$r_{k-1} = q_k r_k + r_{k+1}, \quad 0 \leq r_{k+1} < r_k,$$

expliquer pourquoi un quotient $q_k \geq 2$ fait croître davantage le reste précédent r_{k-1} qu'un quotient égal à 1, si r_k et r_{k+1} sont fixés. Que faut-il donc chercher pour conserver beaucoup de divisions avec des nombres initiaux aussi petits que possible ?

4. Supposons que le dernier reste non nul soit d . Dans la dernière division, le reste précédent est un multiple de d strictement supérieur à d . Quelle est sa plus petite valeur possible ?
5. Remonter ensuite les divisions en choisissant à chaque étape les valeurs les plus petites compatibles avec une division euclidienne. Compléter :

$$d, \quad 2d, \quad \dots, \quad \dots, \quad \dots$$

Quelle suite reconnaissez-vous ?

6. Formuler une conjecture sur les couples qui donnent les cas les plus lents de l'algorithme d'Euclide.

Bilan de l'exploration

La recherche pour

$$1 \leq b < a \leq 100$$

fait apparaître un maximum de neuf divisions, atteint notamment par le couple $(89, 55)$:

$$89 = 1 \cdot 55 + 34,$$

$$55 = 1 \cdot 34 + 21,$$

$$34 = 1 \cdot 21 + 13,$$

$$21 = 1 \cdot 13 + 8,$$

$$13 = 1 \cdot 8 + 5,$$

$$8 = 1 \cdot 5 + 3,$$

$$5 = 1 \cdot 3 + 2,$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 1,$$

$$2 = 2 \cdot 1.$$

Pendant presque tout le calcul, le quotient vaut 1. Cela n'est pas un accident.

En effet, dans une division

$$r_{k-1} = q_k r_k + r_{k+1},$$

avec $q_k \geq 1$, les deux restes r_k et r_{k+1} étant fixés, la plus petite valeur possible de r_{k-1} est obtenue pour $q_k = 1$:

$$r_{k-1} \geq r_k + r_{k+1}.$$

Ainsi, si l'on veut conserver beaucoup de divisions tout en gardant les nombres de départ aussi petits que possible, il faut choisir les quotients aussi petits que les règles de la division euclidienne le permettent.

Partons maintenant de la fin. Si le dernier reste non nul vaut

$$r_N = d,$$

alors la dernière division est

$$r_{N-1} = q_N d.$$

Comme $r_{N-1} > d$, on a nécessairement $q_N \geq 2$, donc

$$r_{N-1} \geq 2d.$$

Pour rendre ce reste aussi petit que possible, on choisit $r_{N-1} = 2d$.

En remontant les divisions précédentes avec les quotients minimaux $q_k = 1$, on obtient alors successivement

$$d, \quad 2d, \quad 3d, \quad 5d, \quad 8d, \quad 13d, \dots$$

Chaque terme est la somme des deux précédents. La suite de Fibonacci apparaît donc comme la croissance minimale compatible avec un grand nombre de divisions.

Pour $d = 1$, les restes observés pour $(89, 55)$ sont précisément

$$1, \quad 2, \quad 3, \quad 5, \quad 8, \quad 13, \quad 21, \quad 34, \quad 55, \quad 89$$

lus dans l'ordre inverse par l'algorithme. Nous sommes ainsi conduits à conjecturer que les couples de nombres de Fibonacci consécutifs sont les cas les plus lents à taille comparable.

On définit la suite de Fibonacci par

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+1} = F_n + F_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

Pour deux termes consécutifs, les divisions commencent par

$$F_{n+1} = 1 \cdot F_n + F_{n-1},$$

puis

$$F_n = 1 \cdot F_{n-1} + F_{n-2},$$

et ainsi de suite. L'algorithme descend donc la suite de Fibonacci terme après terme. Pour calculer $\text{pgcd}(F_{n+1}, F_n)$, avec $n \geq 2$, il effectue $n - 1$ divisions.

Pour comprendre le caractère extrémal de ces couples, indexons maintenant tous les restes. Supposons que l'algorithme appliqué à $a > b > 0$ effectue N divisions. Nous écrivons

$$r_0 = a, \quad r_1 = b,$$

puis

$$r_0 = q_1 r_1 + r_2,$$

$$r_1 = q_2 r_2 + r_3,$$

$$\vdots$$

$$r_{N-2} = q_{N-1} r_{N-1} + r_N,$$

$$r_{N-1} = q_N r_N.$$

Le dernier reste non nul est $r_N = d = \text{pgcd}(a, b)$.

Dans les $N - 1$ premières divisions, chaque quotient vérifie $q_k \geq 1$, donc

$$r_{k-1} = q_k r_k + r_{k+1} \geq r_k + r_{k+1}.$$

Dans la dernière division, r_{N-1} est un multiple de d strictement supérieur à d ; ainsi $q_N \geq 2$ et

$$r_{N-1} \geq 2d.$$

Exemple 6.6 — Remonter cinq divisions avant de généraliser

Supposons que l'algorithme effectue cinq divisions et se termine au pgcd d . En partant de la fin et en choisissant à chaque fois les valeurs les plus petites autorisées, on obtient

reste	r_5	r_4	r_3	r_2	r_1	r_0
valeur minimale	d	$2d$	$3d$	$5d$	$8d$	$13d$

Pour $d = 1$, le plus petit couple initial possible est donc $(13, 8)$. Il réalise bien cinq divisions :

$$13 = 8 + 5, \quad 8 = 5 + 3, \quad 5 = 3 + 2, \quad 3 = 2 + 1, \quad 2 = 2 \cdot 1.$$

Résultat — Fibonacci décrit les cas les plus défavorables

Supposons que l'algorithme d'Euclide appliqué à deux entiers $a > b > 0$ effectue N divisions. Alors

$$b \geq F_{N+1}.$$

Cette borne est atteinte lorsque $a = F_{N+2}$ et $b = F_{N+1}$. Les couples de nombres de Fibonacci consécutifs sont donc les cas les plus lents de l'algorithme d'Euclide.

Démonstration

Nous avons

$$r_N = d.$$

La dernière division s'écrit

$$r_{N-1} = q_N d.$$

Comme $r_{N-1} > d$, on a $q_N \geq 2$, donc

$$r_{N-1} \geq 2d.$$

Pour chacune des divisions précédentes,

$$r_{k-1} = q_k r_k + r_{k+1} \quad \text{avec} \quad q_k \geq 1,$$

d'où

$$r_{k-1} \geq r_k + r_{k+1}.$$

Ainsi, en remontant depuis la fin, les plus petites valeurs compatibles avec N divisions s'obtiennent en prenant le dernier quotient égal à 2, puis tous les quotients précédents égaux à 1. On obtient successivement

$$d, \quad 2d, \quad 3d, \quad 5d, \quad 8d, \quad \dots$$

Une récurrence descendante formalise cette observation :

$$r_k \geq F_{N-k+2} d \quad (1 \leq k \leq N).$$

En particulier, pour $k = 1$,

$$b = r_1 \geq F_{N+1} d \geq F_{N+1}.$$

Lorsque le dernier quotient vaut 2 et que tous les précédents valent 1, toutes les inégalités deviennent des égalités. Les restes sont alors exactement des multiples successifs de Fibonacci, et le plus petit couple initial réalisant N divisions est

$$(a, b) = (F_{N+2}d, F_{N+1}d).$$

Pour $d = 1$, ce sont deux nombres de Fibonacci consécutifs. Ils réalisent donc le cas extrême : pour obtenir autant de divisions, aucun couple plus petit ne peut convenir. $\square$

Ce résultat transforme les cas les plus lents en une preuve de rapidité. En effet, la suite de Fibonacci grandit très vite : tous les cinq rangs, ses termes sont multipliés par plus de 10. Plus précisément, pour $m \geq 2$,

$$F_{m+5} > 10F_m.$$

On peut le vérifier en écrivant

$$F_{m+5} = 8F_m + 5F_{m-1}$$

et en utilisant

$$F_m = F_{m-1} + F_{m-2} < 2F_{m-1}.$$

Ainsi $5F_{m-1} > \frac{5}{2}F_m$, et donc

$$F_{m+5} > \left(8 + \frac{5}{2}\right)F_m > 10F_m.$$

Résultat — Une borne supérieure en fonction du nombre de chiffres

Si le plus petit des deux entiers possède D chiffres dans son écriture décimale, l'algorithme d'Euclide effectuée au plus $5D$ divisions.

Démonstration

En appliquant D fois l'inégalité précédente, à partir de $F_2 = 1$, nous obtenons

$$F_{5D+2} > 10F_{5(D-1)+2} > \cdots > 10^D F_2 = 10^D.$$

Si l'algorithme effectuait au moins $5D + 1$ divisions, alors $N + 1 \geq 5D + 2$. La suite de Fibonacci étant croissante à partir de F_2 , le résultat précédent imposerait

$$b \geq F_{N+1} \geq F_{5D+2} > 10^D.$$

Or un entier possédant D chiffres vérifie $b < 10^D$. Nous obtenons une contradiction ; l'algorithme effectuée donc au plus $5D$ divisions. $\square$

Ainsi, même dans le pire cas :

nombre de chiffres du plus petit entier	borne supérieure garantie
10	50
100	500
1000	5000

Ces bornes sont volontairement simples et assez larges, mais elles montrent l'essentiel : le nombre de divisions augmente comme le nombre de chiffres, et non comme la valeur des entiers.

Ce que mesure cette première étude de complexité

La taille d'un entier n'est pas sa valeur, mais le nombre de chiffres nécessaires pour l'écrire. La borne $5D$ compte le nombre de divisions euclidiennes en fonction de cette taille. Elle ne compte pas encore toutes les opérations élémentaires effectuées à l'intérieur d'une division de grands entiers.

Nous avons donc établi une première mesure du coût : le nombre d'appels à la division est linéaire en le nombre de chiffres du plus petit entier. Le coût total dépend aussi de la façon dont chaque division est exécutée ; l'algorithme par doublements du chapitre 4 en a déjà donné un premier modèle.

6.7 Un cadeau d'Euclide à la cryptographie

La comparaison avec l'algorithme soustractif devient alors spectaculaire. Pour calculer

$$\text{pgcd}(10^{100} + 1, 1),$$

la version soustractive retirerait 1 plus de 10^{100} fois. La version par divisions s'arrête immédiatement, car

$$10^{100} + 1 = (10^{100} + 1) \cdot 1 + 0.$$

L'algorithme d'Euclide a plus de deux millénaires, mais il reste au cœur de la cryptographie moderne parce qu'il sait travailler rapidement avec des entiers possédant des centaines, voire des milliers de chiffres. Il permet déjà de vérifier efficacement si deux entiers sont premiers entre eux. Le chapitre suivant montrera, grâce à l'identité de Bézout, que cette information permet en outre :

- de décider si un coefficient possède un inverse modulo n ;
- de construire effectivement cet inverse ;
- de contrôler les paramètres du chiffrement affine et, plus loin dans le cours, ceux de certains cryptosystèmes à clé publique.

La borne précédente compte les divisions, et non toutes les opérations élémentaires réalisées par une machine. Une division entre de grands entiers n'est pas gratuite. Mais le chapitre 4 a montré qu'elle peut elle-même être exécutée par doublements, sans revenir à une interminable suite de soustractions unitaires. Les deux accélérations se complètent donc :

peu de divisions d'Euclide et chaque division accélérée par doublements.

Idée clef — Le second cadeau apparaîtra au chapitre suivant

Euclide ne se contente pas de répondre rapidement à la question : « ces deux entiers sont-ils premiers entre eux ? » En remontant ses divisions, nous verrons qu'il construit une identité

$$au + bv = \text{pgcd}(a, b).$$

Lorsque le pgcd vaut 1, cette identité fournit l'inverse modulaire recherché. La rapidité de l'algorithme et sa capacité à construire des inverses expliquent ensemble sa place centrale en cryptographie.

6.8 Les quotients gardent la mémoire des divisions

Idée clef — Retour aux fractions continues

Au chapitre 2, les divisions d'Euclide appliquées aux longueurs nous ont déjà conduits aux fractions continues. Reprenons les divisions utilisées pour calculer $\text{pgcd}(858, 770)$:

$$858 = 1 \cdot 770 + 88,$$

$$770 = 8 \cdot 88 + 66,$$

$$88 = 1 \cdot 66 + 22,$$

$$66 = 3 \cdot 22.$$

Les quotients successifs sont 1, 8, 1, 3. En remontant les égalités, on obtient

$$\frac{858}{770} = 1 + \frac{1}{8 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}} = [1; 8, 1, 3].$$

Les quotients ne servent donc pas seulement à calculer le pgcd : ils conservent la mémoire du rapport a/b . Plus loin, ils relieront l'algorithme d'Euclide, l'identité de Bézout, les approximations rationnelles et les équations de Pell.

6.9 Exercices

Exercice 1 — Calculer et comparer deux méthodes

1. À l'aide de l'algorithme d'Euclide, calculer $\text{pgcd}(198, 306)$ et $\text{pgcd}(110, 374)$.
2. Vérifier les résultats en décomposant les quatre nombres en facteurs premiers.
3. Pour chaque couple, comparer le nombre de soustractions et le nombre de divisions nécessaires.

Exercice 2 — Deux familles de nombres premiers entre eux

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Montrer que :

1. $\text{pgcd}(n, n+1) = 1$;
2. $\text{pgcd}(2n-1, 2n+1) = 1$.

Exercice 3 — Deux combinaisons pour un pgcd

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Calculer, suivant la parité de n , le pgcd de $n^2 + 3n + 4$ et $n + 2$. Montrer ensuite que $2n + 3$ et $3n + 4$ sont toujours premiers entre eux.

Exercice 4 — Retrouver deux entiers, ou prouver qu'ils n'existent pas

Dans tout l'exercice, les couples (a, b) sont ordonnés.

1. Trouver tous les entiers naturels non nuls a et b dont la somme est 64 et dont le pgcd est 8.
2. Trouver tous les entiers naturels non nuls a et b dont le produit est 2166 et dont le pgcd est 19.
3. Existe-t-il des entiers naturels non nuls a et b tels que

$$a^2 - b^2 = 1600 \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(a, b) = 20?$$

Justifier complètement la réponse.

Exercice 5 — Approfondir les cas les plus lents d'Euclide

On reprend la suite de Fibonacci définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et

$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

1. Calculer $\text{pgcd}(144, 89)$ par l'algorithme d'Euclide et compter les divisions.
2. Montrer que l'algorithme effectue $n - 1$ divisions pour calculer $\text{pgcd}(F_{n+1}, F_n)$, pour $n \geq 2$.
3. En déduire que deux nombres de Fibonacci consécutifs sont premiers entre eux.
4. Supposons qu'un calcul comporte N divisions et que son dernier reste non nul soit d . Montrer, en remontant les divisions, que le plus petit des deux entiers initiaux est supérieur ou égal à $F_{N+1}d$.
5. Vérifier sur quelques exemples la borne suivante : si le plus petit entier possède D chiffres, le nombre de divisions ne dépasse pas $5D$.

Exercice 6 — Répunités dans une base quelconque

Fixons un entier $B \geq 2$. Pour tout entier $n \geq 1$, on pose

$$U_n = 1 + B + B^2 + \cdots + B^{n-1} = \frac{B^n - 1}{B - 1},$$

et $U_0 = 0$.

1. Pour $m > n \geq 1$, écrire $m = qn + r$ avec $0 \leq r < n$ et établir

$$U_m = B^r(1 + B^n + B^{2n} + \cdots + B^{(q-1)n})U_n + U_r.$$

2. En déduire que les divisions de l'algorithme d'Euclide appliqué à (U_m, U_n) reproduisent celles appliquées à (m, n) .
3. Démontrer

$$\text{pgcd}(U_m, U_n) = U_{\text{pgcd}(m, n)}.$$

4. Calculer $\text{pgcd}(U_{14}, U_9)$ sans développer ces deux nombres.
5. Pour $B = 3$, calculer U_5 , U_7 et U_8 , puis montrer qu'ils sont deux à deux premiers entre eux.

Exercice 7 — Activité de programmation

Réutiliser les fonctions Python construites dans l'activité du cours afin d'étudier expérimentalement leurs cas les plus lents.

1. Vérifier que les fonctions acceptent des entiers relatifs et traitent le cas où l'un des deux nombres est nul.
2. Comparer le nombre d'itérations pour plusieurs couples choisis au hasard.
3. Rechercher des couples pour lesquels l'algorithme soustractif est beaucoup plus lent.
4. Tester les couples (F_{n+1}, F_n) formés de deux nombres de Fibonacci consécutifs et vérifier qu'ils donnent des calculs particulièrement longs.
5. Pour plusieurs couples, comparer le nombre de divisions obtenu à la borne $5D$, où D est le nombre de chiffres du plus petit entier.
6. Pour la version sans %, comparer séparément le nombre de divisions d'Euclide, le nombre de doubléments, le nombre de blocs testés et le nombre de blocs retranchés.
7. Vérifier les résultats avec une fonction Python calculant le pgcd.

Après avoir mené cette activité, on pourra consulter dans l'annexe algorithmique le lien vers une solution complète et directement exécutable.

Exercice 8 — Fibonacci sur une « corde à linge »

La pause méthode placée après le chapitre 2 a associé une fonction génératrice aux suites de Pell. Nous allons vérifier que la même machine fonctionne avec Fibonacci.

On pose

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$$

et

$$F(t) = F_0 + F_1 t + F_2 t^2 + F_3 t^3 + \dots$$

1. Écrire les huit premiers termes de la suite de Fibonacci puis les huit premiers termes de $F(t)$.
2. À partir de la récurrence, montrer en écrivant d'abord plusieurs lignes que

$$F(t) - t = tF(t) + t^2 F(t).$$

3. En déduire

$$F(t) = \frac{t}{1 - t - t^2}.$$

4. Vérifier directement que l'identité $(1 - t - t^2)F(t) = t$ redonne la récurrence sur les coefficients.

5. *Approfondissement.* Factoriser $1 - t - t^2$ dans $\mathbb{R}[t]$ et utiliser les séries géométriques pour retrouver la formule de Binet.

Bilan du chapitre

- Le pgcd de deux entiers non tous deux nuls existe et peut être calculé sans les factoriser.
- Deux entiers sont premiers entre eux lorsque leur pgcd vaut 1.
- L'opération fondamentale est l'invariance

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, a - qb).$$

- La version soustractive transforme les nombres sans changer leur pgcd ; sa terminaison est garantie par la diminution de leur somme.
- La division euclidienne regroupe plusieurs soustractions en une étape ; la méthode par doublements du chapitre 4 permet elle-même d'effectuer rapidement cette division.
- La version par divisions termine parce que les restes forment une suite strictement décroissante d'entiers naturels. Le dernier reste non nul est le pgcd.
- Les couples de nombres de Fibonacci consécutifs sont les cas les plus lents. Si le plus petit entier possède D chiffres, l'algorithme effectue au plus $5D$ divisions.
- Cette rapidité, jointe au calcul futur des inverses modulaires par l'algorithme étendu, explique le rôle central de la machine d'Euclide en cryptographie.
- Le pgcd fournit déjà une condition nécessaire pour résoudre $ax + by = c$ et annonce le critère d'existence des inverses modulaires, qui sera démontré grâce à Bézout.
- Les quotients successifs conservent la mémoire du rapport a/b et produisent son développement en fraction continue.

L'identité de Bézout et quelques conséquences

7.1 Une enquête sur les combinaisons linéaires

Activité 7.1 — Quels entiers peut-on fabriquer ?

Reprenons deux entiers déjà rencontrés dans le chapitre précédent : 42 et 30. En choisissant des entiers u et v , on peut former de nombreuses combinaisons :

$$42 \cdot 1 + 30 \cdot (-1) = 12, \quad 42 \cdot (-1) + 30 \cdot 2 = 18, \quad 42 \cdot 5 + 30 \cdot (-7) = 0.$$

Peut-on obtenir 1 ? Peut-on obtenir 2 ? Quel est le plus petit entier strictement positif accessible de cette manière ?

Bilan de l'exploration

Toute combinaison

$$42u + 30v$$

est divisible par 6, puisque 6 divise à la fois 42 et 30. Les entiers

$$1, 2, 3, 4, 5$$

sont donc hors d'atteinte.

La question décisive devient alors :

peut-on effectivement fabriquer 6 à partir de 42 et 30 ?

Si la réponse est oui, 6 sera le plus petit entier strictement positif accessible. Nous allons chercher cette écriture en réexaminant les calculs de l'algorithme d'Euclide.

Cette enquête contient déjà trois problèmes qui guideront le chapitre :

- décrire tous les entiers de la forme $au + bv$;
- décider quand l'équation $ax + by = c$ possède une solution entière ;
- comprendre quand un facteur peut être simplifié dans une congruence, puis quand il possède un inverse modulo n .

7.2 Remonter l'algorithme d'Euclide

Dans l'algorithme d'Euclide, chaque nouveau reste est obtenu à partir des deux précédents par une soustraction de multiples. Pour 42 et 30, le dernier reste non nul vaut 6. Peut-on remonter ces opérations et retrouver comment ce 6 a été fabriqué à partir des deux nombres de départ ?

Commençons par suivre les calculs à rebours.

Exemple 7.1 — Remonter les divisions pour 42 et 30

Afin de calculer le pgcd de 42 et 30, nous avons effectué les divisions euclidiennes successives suivantes :

$$42 = 30 \cdot 1 + 12,$$

$$30 = 12 \cdot 2 + 6,$$

$$12 = 6 \cdot 2 + 0.$$

Ainsi, le pgcd de 42 et 30 est le dernier reste non nul, soit 6. On peut maintenant remonter le processus pour exprimer ce 6 comme une combinaison de 42 et 30. Reprenons :

$$\begin{aligned} 6 &= 30 - 12 \cdot 2 \\ &= 30 - (42 - 30 \cdot 1) \cdot 2 \quad (\text{car } 12 = 42 - 30 \cdot 1) \\ &= 30 - 42 \cdot 2 + 30 \cdot 2 \\ &= 30 \cdot 3 - 42 \cdot 2 \\ &= 42 \cdot (-2) + 30 \cdot 3. \end{aligned}$$

On a donc exprimé 6 sous la forme $6 = 42 \cdot u + 30 \cdot v$ avec $u = -2$ et $v = 3$.

Nous venons donc de répondre à la question de l'activité initiale :

$$6 = 42 \cdot (-2) + 30 \cdot 3.$$

Le pgcd apparaît ici comme une combinaison linéaire des deux nombres de départ. Cette relation porte le nom d'*identité de Bézout*. Avant de l'énoncer dans toute sa généralité, vérifions que le même mécanisme fonctionne sur un exemple moins immédiat.

Exemple 7.2 — Remonter les divisions pour 858 et 770

Reprenons l'exemple avec $a = 858$ et $b = 770$. Voici les divisions euclidiennes successives :

$$858 = 770 \cdot 1 + 88,$$

$$770 = 88 \cdot 8 + 66,$$

$$88 = 66 \cdot 1 + 22,$$

$$66 = 22 \cdot 3 + 0.$$

Le pgcd est donc 22. Pour exprimer 22 sous la forme $858 \cdot u + 770 \cdot v$, on remonte comme précédemment :

$$\begin{aligned} 22 &= 88 - 66 \cdot 1 \\ &= 88 - (770 - 88 \cdot 8) \cdot 1 \\ &= 88 \cdot 9 - 770 \cdot 1 \\ &= (858 - 770 \cdot 1) \cdot 9 - 770 \\ &= 858 \cdot 9 - 770 \cdot 10. \end{aligned}$$

On trouve donc $u = 9$ et $v = -10$. Si vous doutez du résultat, rien ne vous empêche de vérifier que

$$858 \cdot 9 - 770 \cdot 10 = 7722 - 7700 = 22.$$

Le fait de remonter les étapes de l’algorithme d’Euclide pour obtenir ces coefficients s’appelle l’algorithme d’Euclide étendu. Notre objectif est désormais de le programmer avec Python. Pour cela, il nous faut une version plus formelle du procédé.

7.3 L’algorithme d’Euclide étendu

L’idée essentielle consiste à ne jamais séparer un reste de son histoire. Avec chaque reste r_k , nous conserverons deux entiers u_k et v_k tels que

$$r_k = au_k + bv_k.$$

Cette égalité est l’**invariant** de l’algorithme étendu : elle doit rester vraie à toutes les étapes.

Supposons d’abord $a \geq 0$ et $b \geq 0$, non tous deux nuls. Posons

$$r_0 = a, \quad r_1 = b.$$

Les deux premières écritures sont immédiates :

$$r_0 = a \cdot 1 + b \cdot 0, \quad r_1 = a \cdot 0 + b \cdot 1.$$

Nous choisissons donc

$$u_0 = 1, \quad v_0 = 0, \quad u_1 = 0, \quad v_1 = 1.$$

Tant que $r_k > 0$, la division euclidienne à l’étape k s’écrit

$$r_{k-1} = q_k r_k + r_{k+1}, \quad 0 \leq r_{k+1} < r_k,$$

d’où

$$r_{k+1} = r_{k-1} - q_k r_k.$$

Si les deux restes précédents vérifient

$$r_{k-1} = au_{k-1} + bv_{k-1}, \quad r_k = au_k + bv_k,$$

alors

$$\begin{aligned} r_{k+1} &= r_{k-1} - q_k r_k \\ &= a(u_{k-1} - q_k u_k) + b(v_{k-1} - q_k v_k). \end{aligned}$$

Il suffit donc de mettre à jour les coefficients par les mêmes formules que les restes :

$$u_{k+1} = u_{k-1} - q_k u_k, \quad v_{k+1} = v_{k-1} - q_k v_k.$$

Exemple 7.3 — Le tableau complet pour 42 et 30

Les divisions sont

$$42 = 30 \cdot 1 + 12, \quad 30 = 12 \cdot 2 + 6, \quad 12 = 6 \cdot 2 + 0.$$

Le tableau suivant indique, sur chaque ligne, le quotient qui a servi à *produire* le reste de

cette ligne.

k	r_k	quotient ayant produit r_k	u_k	v_k
0	42	–	1	0
1	30	–	0	1
2	12	$q_1 = 1$	1	–1
3	6	$q_2 = 2$	–2	3
4	0	$q_3 = 2$	5	–7

Chaque ligne vérifie l’invariant

$$r_k = 42u_k + 30v_k.$$

La ligne du dernier reste non nul donne donc immédiatement

$$6 = 42 \cdot (-2) + 30 \cdot 3.$$

Méthode — Ce que fait l’algorithme étendu

À chaque division, on effectue simultanément trois mises à jour :

$$r_{k+1} = r_{k-1} - q_k r_k,$$

$$u_{k+1} = u_{k-1} - q_k u_k,$$

$$v_{k+1} = v_{k-1} - q_k v_k.$$

Les restes calculent le pgcd ; les deux autres suites conservent la mémoire de leur fabrication à partir de a et de b .

Activité 7.2 — Programmer l’algorithme d’Euclide étendu

1. Représenter chaque reste courant par un triplet (r, u, v) vérifiant $r = au + bv$. Initialiser les deux premiers triplets par $(a, 1, 0)$ et $(b, 0, 1)$.
2. À chaque division, appliquer simultanément la même mise à jour aux trois composantes, puis arrêter lorsque le reste courant est nul.
3. Écrire une fonction `bezout(a, b)` renvoyant (d, u, v) , puis l’étendre aux entiers relatifs dans `bezout_etendu(a, b)`.
4. Refuser le couple $(0, 0)$ et vérifier par des assertions que $d = au + bv = \text{pgcd}(a, b)$.
5. Tester sur $(42, 30)$, $(858, 770)$ et $(-57, 209)$.

Corrigé de l’activité Python

Après avoir cherché l’activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_7_bezout.py`.

Avec $a = 42$ et $b = 30$, le programme doit notamment retrouver les coefficients calculés à la main.

Lire les variables du programme

Pendant toute la boucle,

$$\begin{aligned}\text{ancien_r} &= a \text{ ancien_u} + b \text{ ancien_v}, \\ \text{r} &= a \text{ u} + b \text{ v}.\end{aligned}$$

Les affectations simultanées remplacent ces deux restes par le reste suivant et mettent à jour leurs coordonnées.

7.4 Le théorème de Bézout

Le calcul précédent ne dépendait pas des nombres 42 et 30. Il conduit au résultat fondamental suivant.

Résultat — Théorème de Bézout

Soient a et b deux entiers non tous les deux nuls et $d = \text{pgcd}(a, b)$. Il existe des entiers u et v tels que

$$d = au + bv.$$

Les entiers u et v sont appelés des **coefficients de Bézout** de a et b .

Démonstration

Supposons d'abord $a \geq 0$ et $b \geq 0$. Au début de l'algorithme,

$$r_0 = a = a \cdot 1 + b \cdot 0, \quad r_1 = b = a \cdot 0 + b \cdot 1.$$

Nous avons montré que, dès que deux restes consécutifs sont des combinaisons linéaires de a et de b , le reste suivant l'est encore. Tous les restes de l'algorithme possèdent donc cette propriété. Or le dernier reste non nul est précisément $d = \text{pgcd}(a, b)$; il existe ainsi $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$d = au + bv.$$

Pour des entiers de signes quelconques, on applique ce résultat à $|a|$ et $|b|$, puis on absorbe les signes dans les coefficients. Enfin, si l'un des deux entiers est nul, par exemple $b = 0$, alors $d = |a| = a\varepsilon$ avec $\varepsilon = 1$ si $a > 0$ et $\varepsilon = -1$ si $a < 0$. Le résultat reste donc vrai dans tous les cas. □

Les coefficients ne sont pas uniques

Si

$$d = au_0 + bv_0, \quad d = \text{pgcd}(a, b),$$

alors, pour tout entier k ,

$$d = a \left(u_0 + \frac{b}{d}k \right) + b \left(v_0 - \frac{a}{d}k \right).$$

Ainsi, à partir d'une paire de coefficients, on en fabrique une infinité. Pour 42 et 30, la paire $(-2, 3)$ donne

$$6 = 42(-2 + 5k) + 30(3 - 7k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Nous montrerons au chapitre suivant que cette formule décrit toutes les paires possibles.

Résultat — Le pgcd est la plus petite combinaison linéaire positive

Soient a et b deux entiers non tous les deux nuls et $d = \text{pgcd}(a, b)$. Alors

$$\{au + bv; u, v \in \mathbb{Z}\} = d\mathbb{Z}.$$

En particulier, d est le plus petit entier strictement positif que l'on puisse écrire sous la forme $au + bv$.

Démonstration

Comme d divise a et b , il divise toute combinaison $au + bv$. Ainsi,

$$\{au + bv; u, v \in \mathbb{Z}\} \subset d\mathbb{Z}.$$

Réciproquement, Bézout fournit $u_0, v_0 \in \mathbb{Z}$ tels que $d = au_0 + bv_0$. Pour tout entier k ,

$$kd = a(ku_0) + b(kv_0),$$

donc tout multiple de d est une combinaison linéaire de a et de b . Les deux ensembles sont égaux. □

Pour 42 et 30, ce résultat répond complètement à l'enquête qui ouvrait le chapitre :

$$\{42u + 30v; u, v \in \mathbb{Z}\} = 6\mathbb{Z}.$$

Les entiers que l'on peut fabriquer sont exactement les multiples de 6.

7.5 Trois conséquences fondamentales

7.5.1 Retour à l'équation $ax + by = c$

Le chapitre 3 avait montré qu'une solution particulière engendre une infinité, tandis que le chapitre 6 avait établi la condition nécessaire

$$\text{pgcd}(a, b) \mid c.$$

Bézout permet enfin de démontrer que cette condition est aussi suffisante.

Résultat — Critère d'existence pour une équation diophantienne linéaire

Soient a et b deux entiers non tous deux nuls, $c \in \mathbb{Z}$ et $d = \text{pgcd}(a, b)$. L'équation

$$ax + by = c$$

possède une solution entière si et seulement si $d \mid c$.

Idée clef — Comment penser au sens réciproque ?

Il ne suffit pas de savoir que d divise c : il faut fabriquer des coefficients x et y tels que $c = ax + by$. Les deux informations disponibles ont presque la bonne forme :

$$c = kd \quad \text{et} \quad d = au + bv.$$

Pour faire apparaître c à gauche de la seconde identité, le geste naturel est donc de la multiplier par k . Les coefficients recherchés se lisent alors sans nouvelle invention : $x = ku$ et $y = kv$.

Démonstration

Si (x, y) est une solution, alors $c = ax + by$ est une combinaison linéaire de a et b ; comme d divise a et b , il divise c .

Réciproquement, supposons $d \mid c$. Il existe alors $k \in \mathbb{Z}$ tel que $c = kd$. D'après Bézout, on peut écrire $d = au + bv$. En multipliant par k , on obtient

$$c = a(ku) + b(kv).$$

Le couple (ku, kv) est donc une solution entière. □

Ce que fera le chapitre suivant

Le critère précédent répond entièrement à la question de l'*existence*. Il reste à décrire toutes les solutions à partir d'une solution particulière et à interpréter cette famille sur le réseau des points entiers : ce sera l'un des objectifs du chapitre 8.

7.5.2 Une seconde preuve : tout diviseur commun divise le pgcd

Le chapitre précédent a déjà établi ce résultat directement à partir de l'invariance des diviseurs communs dans l'algorithme d'Euclide. L'identité de Bézout en donne maintenant une preuve particulièrement courte.

Résultat — Caractérisation des diviseurs communs

Soient a et b deux entiers non tous deux nuls. Si un entier r divise à la fois a et b , alors

$$r \mid \text{pgcd}(a, b).$$

En particulier, si $r > 0$, alors $r \leq \text{pgcd}(a, b)$; pour un entier relatif quelconque, on a $|r| \leq \text{pgcd}(a, b)$.

Démonstration

Écrivons $d = \text{pgcd}(a, b)$. D'après Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $d = au + bv$. Si $r \mid a$ et $r \mid b$, alors r divise toute combinaison linéaire de a et de b , donc $r \mid d$. □

7.5.3 Le lemme de Gauss**Résultat — Lemme de Gauss**

Soient a, b et c trois entiers. Si

$$\text{pgcd}(a, b) = 1 \quad \text{et} \quad a \mid bc,$$

alors $a \mid c$.

L'intuition est simple : puisque a ne partage aucun diviseur non trivial avec b , le facteur qui permet à a de diviser le produit bc doit se trouver du côté de c . Bézout transforme cette intuition en démonstration.

Pour montrer que $a \mid c$, nous aimerions écrire c comme une somme de termes tous divisibles par a . Or Bézout fournit une identité

$$1 = au + bv.$$

Le geste naturel consiste donc à la multiplier par c : le produit bc apparaîtra alors automatiquement.

Démonstration

La condition $\text{pgcd}(a, b) = 1$ fournit des entiers u et v tels que

$$1 = au + bv.$$

En multipliant par c ,

$$c = a(uc) + (bc)v.$$

Le premier terme est divisible par a , et le second l'est aussi puisque $a \mid bc$. Leur somme c est donc divisible par a . □

Résultat — Le lemme de Gauss en langage congruentiel

Soient $n \geq 2$ et $b, c \in \mathbb{Z}$. Si

$$\text{pgcd}(b, n) = 1 \quad \text{et} \quad bc \equiv 0 \pmod{n},$$

alors

$$c \equiv 0 \pmod{n}.$$

Démonstration

La congruence $bc \equiv 0 \pmod{n}$ signifie exactement que $n \mid bc$. Comme $\text{pgcd}(n, b) = 1$, le lemme de Gauss entraîne $n \mid c$, c'est-à-dire

$$c \equiv 0 \pmod{n}.$$

□

Cette formulation est la traduction directe du lemme de divisibilité : une congruence à zéro exprime simplement qu'un entier est divisible par le module. La règle de simplification s'en déduit aussitôt.

Résultat — Simplifier un facteur dans une congruence

Soient $n \geq 2$ et $b, x, y \in \mathbb{Z}$. Si

$$\text{pgcd}(b, n) = 1,$$

alors

$$bx \equiv by \pmod{n} \implies x \equiv y \pmod{n}.$$

Démonstration

La congruence $bx \equiv by \pmod{n}$ équivaut à

$$b(x - y) \equiv 0 \pmod{n}.$$

Comme $\text{pgcd}(b, n) = 1$, la forme congruentielle du lemme de Gauss donne

$$x - y \equiv 0 \pmod{n}.$$

Ainsi, $x \equiv y \pmod{n}$.

□

La condition de coprimauté est indispensable

Dans $\mathbb{R}$, on peut simplifier une égalité $bx = by$ dès que $b \neq 0$. Modulo n , la condition $b \neq 0$ ne suffit pas : le facteur supprimé doit être premier avec le module.

Par exemple,

$$2 \cdot 4 \equiv 2 \cdot 0 \pmod{8},$$

car les deux membres sont congrus à 0 modulo 8. Pourtant,

$$4 \not\equiv 0 \pmod{8}.$$

Il est donc impossible de simplifier par 2 modulo 8. Cela ne contredit pas le résultat précédent, puisque

$$\text{pgcd}(2, 8) = 2 \neq 1.$$

7.6 Calculer un inverse modulo n

Le chapitre sur les congruences nous avait appris qu'un entier a est inversible modulo n lorsqu'il existe un entier u tel que

$$au \equiv 1 \pmod{n}.$$

Nous venons de montrer qu'un facteur premier avec le module peut être simplifié dans une congruence. Cette possibilité de simplifier est-elle liée à l'existence d'un inverse ? Le théorème de Bézout fournit précisément le critère recherché, ainsi qu'une méthode systématique pour construire cet inverse.

Résultat — Critère d'inversibilité modulo n

Soient $n \geq 2$ et $a \in \mathbb{Z}$. L'entier a possède un inverse modulo n si et seulement si

$$\text{pgcd}(a, n) = 1.$$

Lorsque cet inverse existe, il est unique modulo n .

Démonstration

Supposons d'abord que $\text{pgcd}(a, n) = 1$. D'après Bézout, il existe des entiers u et v tels que

$$au + nv = 1.$$

En réduisant cette égalité modulo n , le terme nv disparaît et il reste

$$au \equiv 1 \pmod{n}.$$

Ainsi, u est un inverse de a modulo n .

Réciproquement, supposons qu'il existe un entier u tel que $au \equiv 1 \pmod{n}$. Cela signifie qu'il existe un entier k tel que

$$au - kn = 1.$$

Tout diviseur commun de a et n divise alors le membre de gauche, donc divise 1. Leur pgcd vaut donc 1.

Enfin, si u et v sont deux inverses de a modulo n , alors

$$u \equiv u(av) = (ua)v \equiv v \pmod{n}.$$

Ainsi, $u \equiv v \pmod{n}$: l'inverse est donc unique modulo n . □

Idée clef — Coprimalité, simplification et inversion

Pour un entier b et un module $n \geq 2$, la condition

$$\text{pgcd}(b, n) = 1$$

possède deux conséquences étroitement liées :

- le facteur b peut être simplifié dans une congruence modulo n ;
- le nombre b possède un inverse modulo n .

La première propriété découle directement du lemme de Gauss. La seconde découle de l'identité de Bézout. Une fois l'inverse construit, la simplification admet d'ailleurs une seconde lecture : on peut multiplier les deux membres de la congruence par cet inverse.

Méthode — Trouver un inverse avec l'algorithme d'Euclide étendu

Pour trouver l'inverse de a modulo n :

1. calculer $d = \text{pgcd}(a, n)$;
2. si $d \neq 1$, conclure que l'inverse n'existe pas ;
3. si $d = 1$, remonter l'algorithme d'Euclide pour écrire

$$1 = au + nv;$$

4. réduire cette identité modulo n : le coefficient u est l'inverse recherché.

Exemple 7.4 — Retour au chiffrement affine de CHAT

Dans le chapitre 5, nous avons codé les lettres par

$$A \mapsto 0, \quad B \mapsto 1, \quad \dots, \quad Z \mapsto 25,$$

puis utilisé la règle de chiffrement

$$y \equiv 5x + 8 \pmod{26}.$$

Le mot **CHAT** est alors devenu **SRIZ**. Pour décoder, il faut inverser le coefficient 5 modulo 26.

L'algorithme d'Euclide est ici très court :

$$26 = 5 \cdot 5 + 1.$$

En remontant cette unique division,

$$1 = 26 - 5 \cdot 5 = 5 \cdot (-5) + 26 \cdot 1.$$

Le coefficient de 5 est -5 , donc

$$5^{-1} \equiv -5 \equiv 21 \pmod{26}.$$

À partir de $y \equiv 5x + 8 \pmod{26}$, nous obtenons alors

$$x \equiv 21(y - 8) \pmod{26}.$$

Le décodage complet est le suivant :

Lettre chiffrée	S	R	I	Z
Nombre y	18	17	8	25
$21(y - 8)$	210	189	0	357
Reste modulo 26	2	7	0	19
Lettre retrouvée	C	H	A	T

La condition nécessaire au déchiffrement est maintenant expliquée : le coefficient 5 doit être premier avec 26. C'est précisément ce qui garantit l'existence de son inverse.

7.7 Retour au défi KidRSA du chapitre 5

À la fin du chapitre 5, une clé publique KidRSA nous avait été donnée :

$$(e, n) = (103, 537).$$

Nous avons chiffré un message avec e , mais la clé privée d était restée secrète. Pour casser le système, il fallait retrouver, à partir des seules données publiques, un entier vérifiant

$$103d \equiv 1 \pmod{537}.$$

À l'époque, nous ne disposions d'aucune méthode générale pour résoudre ce problème. Nous venons précisément d'en construire une.

Activité 7.3 — Retour au défi — casser KidRSA

On ne connaît que

$$e = 103, \quad n = 537.$$

1. Appliquer l'algorithme d'Euclide à 537 et 103. Quel est leur pgcd ?
2. Remonter les divisions afin d'écrire 1 sous la forme

$$1 = 103u + 537v.$$

3. Réduire cette identité modulo 537. Quel inverse de 103 modulo 537 obtient-on ? En déduire la clé privée d .
4. Au chapitre 5, le message $m = 30$ avait été chiffré en calculant

$$c \equiv 103m \pmod{537}.$$

Retrouver le texte clair à partir du seul nombre chiffré c et de la clé privée que vous venez de reconstruire.

5. Expliquer pourquoi augmenter seulement la taille de e et de n , sans modifier le principe du système, ne suffit pas à protéger KidRSA.

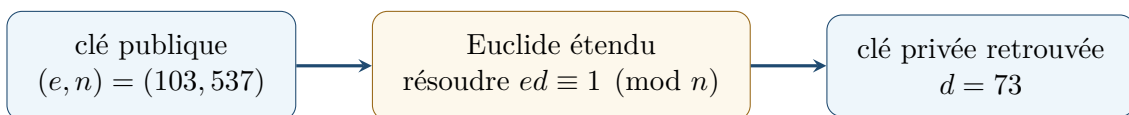


Figure 7.1: Dans KidRSA, les données publiques suffisent à retrouver directement la clé privée par l'algorithme d'Euclide étendu.

Bilan du défi

L'algorithme d'Euclide donne

$$\begin{aligned} 537 &= 5 \times 103 + 22, \\ 103 &= 4 \times 22 + 15, \\ 22 &= 15 + 7, \\ 15 &= 2 \times 7 + 1. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\text{pgcd}(103, 537) = 1,$$

et l'inverse recherché existe.

Remontons maintenant les égalités :

$$\begin{aligned} 1 &= 15 - 2 \times 7 \\ &= 15 - 2(22 - 15) \\ &= 3 \times 15 - 2 \times 22 \\ &= 3(103 - 4 \times 22) - 2 \times 22 \\ &= 3 \times 103 - 14 \times 22 \\ &= 3 \times 103 - 14(537 - 5 \times 103) \\ &= 73 \times 103 - 14 \times 537. \end{aligned}$$

En réduisant modulo 537,

$$73 \times 103 \equiv 1 \pmod{537}.$$

La clé privée est donc

$$\boxed{d = 73.}$$

Au chapitre 5,

$$103 \times 30 = 3090 = 5 \times 537 + 405,$$

donc le message chiffré était

$$c = 405.$$

Avec la clé privée retrouvée,

$$73 \times 405 = 29565 = 55 \times 537 + 30,$$

d'où

$$\boxed{m = 30.}$$

Nous avons donc cassé KidRSA en partant uniquement de la clé publique. Le point essentiel est que le problème public « retrouver d » est exactement un calcul d'inverse modulaire, et l'algorithme d'Euclide étendu effectue ce calcul efficacement.

Idée clef — Correction ne signifie pas sécurité

KidRSA fonctionne parfaitement :

$$d(em) \equiv m \pmod{n}.$$

Il échoue pourtant comme cryptosystème, car la clé privée est simplement l'inverse de e modulo le module public n , et l'algorithme d'Euclide étendu calcule cet inverse très rapidement.

Ce système n'est pas le véritable RSA : RSA chiffre par une *puissance* modulo un produit de deux grands nombres premiers. L'exposant privé y est encore obtenu par une inversion modulaire, mais le module de cette inversion dépend de la factorisation secrète du nombre public. La difficulté n'est donc pas d'inverser avec Euclide ; elle est d'obtenir les données qui rendent cette inversion possible.

7.8 Bézout dans les fractions continues

Idée clef — L'avant-dernière réduite contient les coefficients

Le chapitre précédent a donné

$$\frac{858}{770} = [1; 8, 1, 3].$$

Après simplification, $858/770 = 39/35$. Les deux dernières fractions obtenues en tronquant le développement sont

$$[1; 8, 1] = \frac{10}{9} \quad \text{et} \quad [1; 8, 1, 3] = \frac{39}{35}.$$

Elles vérifient l'identité remarquable

$$39 \cdot 9 - 35 \cdot 10 = 1.$$

Comme $858 = 22 \cdot 39$ et $770 = 22 \cdot 35$, il vient

$$858 \cdot 9 - 770 \cdot 10 = 22.$$

Nous retrouvons exactement les coefficients de Bézout calculés au début du chapitre. Ce phénomène n'est pas un hasard : deux réduites consécutives d'une fraction continue vérifient toujours une identité de déterminant égale à 1 ou -1 . Nous démontrerons cette propriété dans l'intermède consacré aux fractions continues.

7.9 Exercices

Exercice 1 — Calculer des coefficients de Bézout

Dans chacun des cas suivants, calculer le pgcd puis l'exprimer comme une combinaison linéaire des deux entiers :

1. $(14, 100)$;
2. $(57, 209)$;
3. $(182, 630)$;
4. $(465, 2205)$;
5. $(-57, 209)$.

Exercice 2 — Décider si une équation possède des solutions

Pour chacune des équations suivantes, décider si elle possède des solutions entières. Dans les cas favorables, en construire une à l'aide de l'algorithme d'Euclide étendu.

1. $42x + 30y = 18$;
2. $42x + 30y = 17$;

3. $57x + 209y = 5$;

4. $182x + 630y = 14$.

On ne demande pas encore de décrire toutes les solutions.

Exercice 3 — Fabriquer directement une combinaison égale à 1

Soit n un entier naturel. Montrer que

$$\text{pgcd}(12n + 5, 9n + 4) = 1.$$

Exercice 4 — Une coprimauté utile pour les sommes de deux carrés

Soient a et b deux entiers premiers entre eux.

1. Montrer que $\text{pgcd}(a, a^2 + b^2) = 1$ et $\text{pgcd}(b, a^2 + b^2) = 1$.

2. En déduire, à l'aide du lemme de Gauss, que

$$\text{pgcd}(a^2 + b^2, ab) = 1.$$

La démonstration ne doit pas utiliser la décomposition en facteurs premiers, qui sera étudiée plus loin dans le cours.

Exercice 5 — Bézout pour plusieurs entiers

Soient $n \geq 2$ et $a_1, a_2, \dots, a_n$ des entiers non tous nuls.

1. Réordonner d'abord les entiers de sorte que $a_1 \neq 0$, puis définir $\text{pgcd}(a_1, \dots, a_n)$ à l'aide de pgcd successifs.

2. Montrer par récurrence qu'il existe des entiers $u_1, \dots, u_n$ tels que

$$\text{pgcd}(a_1, \dots, a_n) = a_1 u_1 + \dots + a_n u_n.$$

3. Trouver explicitement une combinaison linéaire donnant $\text{pgcd}(30, 42, 70)$.

Exercice 6 — Comprendre l'invariant du programme

On considère l'algorithme étendu initialisé par

$$(\text{ancien_r}, r) = (a, b), \quad (\text{ancien_u}, u) = (1, 0), \quad (\text{ancien_v}, v) = (0, 1).$$

Tant que r est non nul, il calcule $q = \text{ancien_r} // r$, puis effectue simultanément

$$(\text{ancien_r}, r) \leftarrow (r, \text{ancien_r} - q r),$$

$$(\text{ancien_u}, u) \leftarrow (u, \text{ancien_u} - q u),$$

$$(\text{ancien_v}, v) \leftarrow (v, \text{ancien_v} - q v).$$

1. Vérifier, avant la première itération, les deux égalités

$$\begin{aligned}\text{ancien_r} &= a \text{ ancien_u} + b \text{ ancien_v}, \\ \mathbf{r} &= a \mathbf{u} + b \mathbf{v}.\end{aligned}$$

2. Supposer ces égalités vraies à l'entrée de la boucle et montrer que les trois affectations simultanées les préservent.
3. Expliquer pourquoi les valeurs renvoyées vérifient

$$d = au + bv, \quad d = \text{pgcd}(a, b).$$

4. Tester le programme sur plusieurs couples et contrôler automatiquement l'identité obtenue.

Exercice 7 — Inverses et chiffrement affine

On code les lettres par $A \mapsto 0, B \mapsto 1, \dots, Z \mapsto 25$.

1. Utiliser l'algorithme d'Euclide étendu pour trouver l'inverse de 7 modulo 26, puis celui de 11 modulo 26.
2. Expliquer pourquoi 12 ne possède pas d'inverse modulo 26.
3. Un message a été chiffré par la règle

$$y \equiv 7x + 3 \pmod{26}.$$

Déterminer la formule de déchiffrement, puis décoder le message

FNRCHYF.

4. Expliquer précisément pourquoi deux lettres différentes peuvent être confondues si le coefficient multiplicatif n'est pas premier avec 26.

Exercice 8 — Une fraction continue cache une identité de Bézout

Les divisions euclidiennes de 355 par 113 sont

$$355 = 3 \cdot 113 + 16, \quad 113 = 7 \cdot 16 + 1, \quad 16 = 16 \cdot 1.$$

1. Écrire $355/113$ sous la forme de la fraction continue finie $[3; 7, 16]$.
2. Calculer la réduite $[3; 7]$.
3. Vérifier qu'une combinaison de 355 et 113, construite à l'aide du numérateur et du dénominateur de $[3; 7]$, vaut 1 ou -1 .
4. Retrouver ainsi des coefficients de Bézout sans refaire toute la remontée habituelle.

Exercice 9 — Le lemme de Gauss sans Bézout — approfondissement

Cet exercice propose une autre voie, fondée sur un argument de minimalité.

1. Supposer qu'il existe des entiers positifs a et b ayant un diviseur commun qui ne divise pas leur pgcd. Parmi tous les contre-exemples, choisir a minimal, puis b minimal pour ce a , avec $0 < a \leq b$.
2. Écrire $b = qa + r$ avec $0 \leq r < a$ et montrer que a et r possèdent les mêmes diviseurs communs que a et b .
3. Expliquer pourquoi $r = 0$ conduit à une contradiction. Si $r > 0$, considérer le couple (r, a) : il possède les mêmes diviseurs communs que (a, b) et son premier terme r est strictement inférieur à a . Expliquer pourquoi cela contredit la minimalité de a .
4. En déduire que tout diviseur commun de deux entiers positifs divise leur pgcd, sans utiliser Bézout. Expliquer ensuite comment le cas des entiers relatifs se ramène au cas positif en passant aux valeurs absolues.
5. Utiliser ce résultat pour établir

$$\text{pgcd}(ac, bc) = c \text{pgcd}(a, b)$$

pour $a, b \in \mathbb{N}$ non tous deux nuls et $c > 0$, puis retrouver le lemme de Gauss.

Exercice 10 — Un problème d'approfondissement sur les pgcd

Soient a , b et c trois entiers naturels strictement positifs. Montrer que

$$\text{pgcd}(a, bc) \mid \text{pgcd}(a, b) \text{pgcd}(a, c).$$

Bilan du chapitre

- L'algorithme d'Euclide étendu transporte avec chaque reste une combinaison linéaire des deux nombres initiaux.
- Le théorème de Bézout affirme que

$$\text{pgcd}(a, b) = au + bv$$

pour certains entiers u et v .

- L'ensemble de toutes les combinaisons $au + bv$ est exactement $\text{pgcd}(a, b)\mathbb{Z}$; le pgcd est donc la plus petite combinaison strictement positive.
- L'équation $ax + by = c$ possède une solution entière si et seulement si $\text{pgcd}(a, b)$ divise c .
- Tout diviseur commun à a et b divise leur pgcd.
- Le lemme de Gauss justifie la suppression d'un facteur premier avec le module dans une divisibilité ou une congruence.
- Un entier a est inversible modulo n si et seulement si $\text{pgcd}(a, n) = 1$; un coefficient de Bézout fournit alors son inverse.

- KidRSA montre qu'un procédé peut être correct sans être sûr : une clé privée qui est un inverse directement calculable à partir des données publiques n'est pas secrète.
- Les coefficients de Bézout réapparaissent dans les réduites des fractions continues.

Bézout en action : droites, congruences et polynômes

Le chapitre précédent a établi le critère d'existence des solutions de

$$ax + by = c$$

et montré comment en construire une à l'aide de l'algorithme d'Euclide étendu. Nous allons maintenant franchir une nouvelle étape : *classer* toutes les solutions.

Nous rencontrerons ensuite deux problèmes qui, au premier regard, semblent d'une autre nature. À chaque fois, nous commencerons par chercher ce qui bloque, puis nous verrons jusqu'où les outils construits dans les chapitres précédents permettent de lever l'obstacle. La parenté entre ces différents problèmes n'apparaîtra qu'au terme du chapitre.

8.1 Du critère d'existence à toutes les solutions

Activité 8.1 — Trouver des solutions suffit-il ?

Dans $\mathbb{R}$, on voit immédiatement que 2 et -2 sont solutions de

$$x^2 = 4.$$

Mais constater que ces deux nombres conviennent ne prouve pas qu'il n'existe aucune autre solution.

1. Transformer l'équation $x^2 = 4$ de façon à pouvoir démontrer que 2 et -2 sont les seules solutions réelles.
2. Revenons maintenant à la droite rencontrée au chapitre 3 :

$$3x + 10y = 1.$$

Nous avons observé les points entiers $(-3, 1)$ et $(7, -2)$, puis conjecturé que toutes les solutions étaient de la forme

$$(10k - 3, 1 - 3k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Vérifier qu'une telle paire est bien toujours solution.

3. Soit (x, y) une solution entière quelconque. Soustraire l'identité

$$3(-3) + 10 \cdot 1 = 1$$

de l'égalité $3x + 10y = 1$, puis écrire la relation obtenue comme une congruence modulo 10.

4. Le chapitre précédent a établi qu'on peut simplifier un facteur dans une congruence lorsqu'il est premier avec le module. Utiliser cette règle pour contraindre $x + 3$, puis déterminer x et y .
5. Expliquer pourquoi le raisonnement précédent ne fournit pas seulement de nouvelles solutions, mais prouve qu'il n'en existe aucune autre.

De quelques solutions à toutes les solutions

Pour l'équation réelle,

$$x^2 = 4 \iff x^2 - 4 = 0 \iff (x - 2)(x + 2) = 0.$$

La propriété du produit nul permet alors de séparer l'information portée par les deux facteurs :

$$x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -2.$$

La factorisation transforme donc deux solutions trouvées par inspection en une liste exhaustive.

Pour l'équation diophantienne, prenons maintenant une solution entière quelconque (x, y) . En la comparant à la solution connue $(-3, 1)$, on obtient

$$3(x + 3) + 10(y - 1) = 0,$$

donc

$$3(x + 3) = 10(1 - y).$$

En langage congruentiel,

$$3(x + 3) \equiv 0 \pmod{10}.$$

Comme

$$\text{pgcd}(3, 10) = 1,$$

la règle de simplification du chapitre 7 autorise à supprimer le facteur 3 :

$$x + 3 \equiv 0 \pmod{10}.$$

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$x + 3 = 10k, \quad \text{soit} \quad x = 10k - 3.$$

En revenant dans $3x + 10y = 1$, on obtient

$$y = 1 - 3k.$$

Ainsi toute solution est nécessairement de la forme

$$(x, y) = (10k - 3, 1 - 3k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Les deux raisonnements n'utilisent pas le même théorème, mais le geste est analogue : on transforme une relation globale jusqu'à faire apparaître une structure multiplicative qui permet de séparer une partie de l'information. Dans $\mathbb{R}$, c'est le produit nul ; ici, c'est la simplification d'un facteur inversible modulo 10, forme congruentielle du lemme de Gauss.

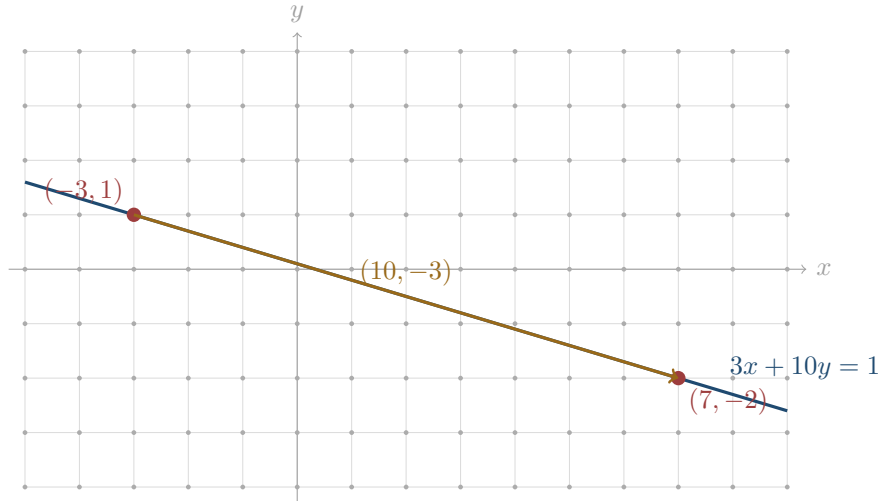


Figure 8.1: Deux solutions consécutives diffèrent du vecteur $(10, -3)$, qui dirige la droite.

Le chapitre précédent a déjà démontré que l'équation générale $ax + by = c$ possède une solution entière si et seulement si $\text{pgcd}(a, b)$ divise c . Nous nous plaçons donc désormais dans le cas où une solution particulière a été construite.

Résultat — Paramétrisation de toutes les solutions

Soient a , b et c trois entiers avec $(a, b) \neq (0, 0)$, et posons

$$d = \text{pgcd}(a, b).$$

Supposons que $d \mid c$ et qu'une solution particulière (x_0, y_0) de $ax + by = c$ soit connue. Alors toutes les solutions entières sont données par

$$x = x_0 + \frac{b}{d}k, \quad y = y_0 - \frac{a}{d}k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Démonstration

Les cas $a = 0$ ou $b = 0$ sont immédiats. Par exemple, si $a = 0$, alors $by = c$ fixe la valeur de y , tandis que x est arbitraire ; la formule précédente décrit bien toutes ces solutions. Supposons donc maintenant $ab \neq 0$.

Écrivons

$$a = da', \quad b = db', \quad \text{avec} \quad \text{pgcd}(a', b') = 1.$$

Si (x, y) est une autre solution, alors

$$\begin{cases} ax + by = c, \\ ax_0 + by_0 = c. \end{cases}$$

En soustrayant,

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0,$$

puis, après division par d ,

$$a'(x - x_0) = b'(y_0 - y). \quad (1)$$

Réduisons cette égalité modulo b' :

$$a'(x - x_0) \equiv 0 \pmod{b'}.$$

Comme $\text{pgcd}(a', b') = 1$, la règle de simplification du chapitre 7 donne

$$x - x_0 \equiv 0 \pmod{b'}.$$

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$x = x_0 + b'k = x_0 + \frac{b}{d}k.$$

L'égalité (1) donne alors

$$y = y_0 - a'k = y_0 - \frac{a}{d}k.$$

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} a \left(x_0 + \frac{b}{d}k \right) + b \left(y_0 - \frac{a}{d}k \right) &= ax_0 + by_0 + \frac{ab}{d}k - \frac{ab}{d}k \\ &= c. \end{aligned}$$

La paramétrisation est donc complète. □

Idée clef — Le pas minimal sur la droite

Deux solutions consécutives diffèrent du vecteur

$$\left(\frac{b}{d}, -\frac{a}{d} \right).$$

Les deux coordonnées de ce vecteur sont premières entre elles : il s'agit du plus petit vecteur entier non nul qui dirige la droite. Le pgcd ne décide donc pas seulement si la droite rencontre le réseau ; il mesure aussi l'espacement de ses points entiers.

Exemple 8.1 — Résoudre $25x + 13y = 3$

L'algorithme d'Euclide donne

$$25 = 13 \cdot 1 + 12, \quad 13 = 12 \cdot 1 + 1,$$

puis la remontée fournit

$$1 = 13 - 12 = 2 \cdot 13 - 25.$$

En multipliant par 3,

$$3 = 25 \cdot (-3) + 13 \cdot 6.$$

Une solution particulière est donc $(-3, 6)$. Comme $\text{pgcd}(25, 13) = 1$, toutes les solutions sont

$$(x, y) = (-3 + 13k, 6 - 25k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Lorsque toutes les longueurs représentées sont positives, le déplacement

$$(x, y) \mapsto (x - b, y + a)$$

peut être illustré par un réarrangement d'aires. La figure suivante n'est pas une preuve générale — les coordonnées peuvent être négatives — mais elle rend visible l'identité algébrique

$$ax + by = a(x - b) + b(y + a).$$

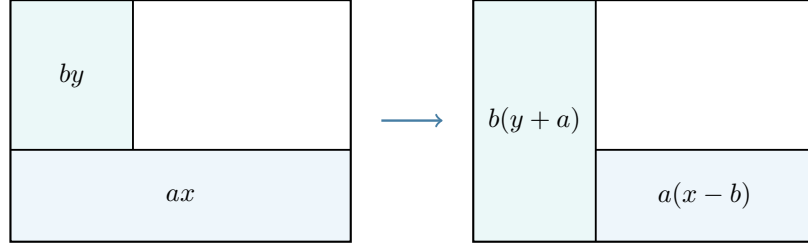


Figure 8.2: Dans un cas où les longueurs sont positives, un même domaine possède les deux décompositions d'aire $ax + by$ et $a(x - b) + b(y + a)$.

8.2 Lire le pgcd sur le réseau

La paramétrisation précédente possède une traduction géométrique très concrète. Soient m et n deux entiers premiers entre eux, avec $n > 0$, et considérons la droite

$$\mathcal{D} : y = \frac{m}{n}x.$$

Son équation cartésienne est $mx - ny = 0$. Si un point entier (p, q) appartient à $\mathcal{D}$, alors

$$mp = nq.$$

Comme m et n sont premiers entre eux, le lemme de Gauss donne $n \mid p$. Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $p = kn$, puis $q = km$. Ainsi,

$$\mathcal{D} \cap \mathbb{Z}^2 = \{k(n, m); k \in \mathbb{Z}\}.$$

Le vecteur primitif (n, m) constitue donc le pas minimal du réseau dans cette direction.

Résultat — Compter les points entiers d'un segment

Soient a et b deux entiers strictement positifs et $A = (a, b)$. Si $d = \text{pgcd}(a, b)$, alors le segment $]O, A]$ contient exactement d points à coordonnées entières.

Démonstration

Écrivons

$$a = da', \quad b = db', \quad \text{pgcd}(a', b') = 1.$$

Les points entiers de la droite (OA) sont les multiples de (a', b') . Ceux qui appartiennent à $]O, A]$ sont précisément

$$(a', b'), 2(a', b'), \dots, d(a', b') = (a, b).$$

Il y en a donc exactement d .

□

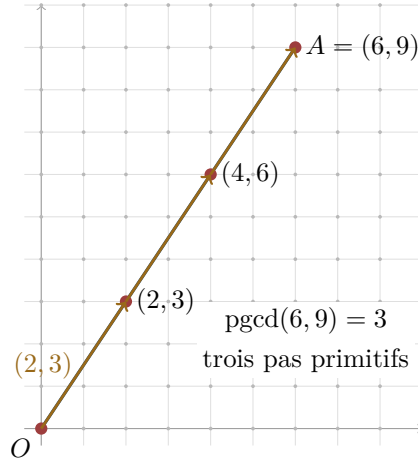


Figure 8.3: Le vecteur $(6, 9)$ est trois fois le vecteur primitif $(2, 3)$. Le pgcd $\text{pgcd}(6, 9) = 3$ compte exactement le nombre de pas primitifs nécessaires pour aller de O à A .

La description précédente suggère une autre question : si une droite de direction rationnelle passe par des points du réseau, à quelle distance se trouve la droite parallèle suivante qui en contient elle aussi ?

Regardons d'abord la direction primitive $(2, 3)$. Pour tout point entier $P = (p, q)$, le nombre

$$3p - 2q$$

est un entier. Les points de la droite dirigée par $(2, 3)$ vérifient

$$3p - 2q = 0.$$

Il ne peut donc exister aucun point entier satisfaisant

$$0 < 3p - 2q < 1.$$

En revanche, la valeur 1 est effectivement atteinte, par exemple au point $(1, 1)$:

$$3 \cdot 1 - 2 \cdot 1 = 1.$$

On voit ainsi apparaître un véritable *couloir* du réseau, vide de tout point entier dans son intérieur.

La même idée vaut pour toute direction rationnelle représentée par un vecteur entier primitif (n, m) . Pour un point entier $P = (p, q)$, la distance à la droite

$$\mathcal{D} : mx - ny = 0$$

vaut

$$d(P, \mathcal{D}) = \frac{|mp - nq|}{\sqrt{m^2 + n^2}}.$$

Le numérateur est un entier. S'il n'est pas nul, sa valeur absolue est au moins égale à 1. Réciproquement, puisque $\text{pgcd}(m, n) = 1$, l'identité de Bézout fournit des entiers p_0 et q_0 tels que

$$mp_0 - nq_0 = \pm 1.$$

La borne est donc atteinte.

Résultat — Deux droites consécutives du réseau

Les deux droites parallèles

$$\mathcal{D}_0 : mx - ny = 0 \quad \text{et} \quad \mathcal{D}_1 : mx - ny = 1$$

contiennent des points entiers. La bande fermée qu'elles délimitent a pour largeur

$$\frac{1}{\sqrt{m^2 + n^2}}$$

et son intérieur ne contient aucun point entier.

Démonstration

Pour tout point $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$, le nombre $mp - nq$ est un entier : il ne peut donc être strictement compris entre 0 et 1.

□

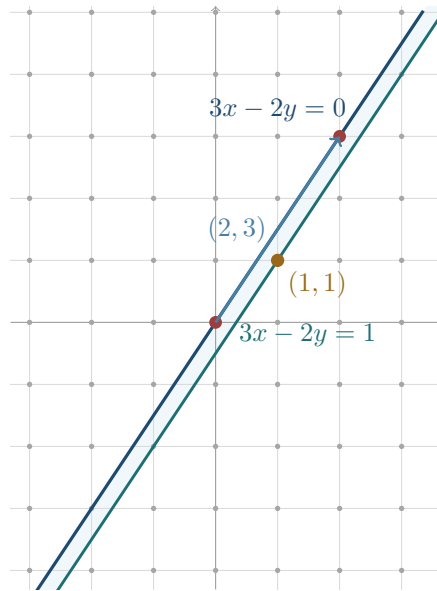


Figure 8.4: Pour la direction rationnelle représentée par le vecteur primitif $(2, 3)$, les droites $3x - 2y = 0$ et $3x - 2y = 1$ sont deux droites consécutives du réseau.

8.2.1 Du pgcd à l'aire fondamentale

La largeur de la bande précédente conduit naturellement à une aire. Posons

$$\mathbf{u} = (n, m)$$

et choisissons un point entier

$$V = (p_0, q_0) \in \mathcal{D}_1, \quad \text{de sorte que} \quad mp_0 - nq_0 = 1.$$

Le vecteur $\mathbf{u}$ dirige la droite $\mathcal{D}_0$. Le parallélogramme engendré par $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v} = (p_0, q_0)$ a donc pour base

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{m^2 + n^2}$$

et pour hauteur la distance de V à $\mathcal{D}_0$, soit

$$\frac{1}{\sqrt{m^2 + n^2}}.$$

Son aire vaut ainsi

$$\sqrt{m^2 + n^2} \times \frac{1}{\sqrt{m^2 + n^2}} = 1.$$

Cette compensation exacte entre la longueur de la base et la largeur de la bande constitue la traduction géométrique de l'identité de Bézout.

Pour exprimer cette aire algébriquement et généraliser le calcul, considérons deux vecteurs entiers

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2) \quad \text{et} \quad \mathbf{v} = (v_1, v_2).$$

Si $\mathbf{u} \neq (0, 0)$, le parallélogramme qu'ils engendrent a pour base la longueur $\|\mathbf{u}\|$ et pour hauteur la distance du point $V(v_1, v_2)$ à la droite dirigée par $\mathbf{u}$. Or cette distance vaut

$$\frac{|u_1 v_2 - u_2 v_1|}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2}}.$$

Ainsi,

$$\mathcal{A}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u}\| \times \frac{|u_1 v_2 - u_2 v_1|}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2}} = |u_1 v_2 - u_2 v_1|.$$

Si $\mathbf{u} = (0, 0)$, le parallélogramme est dégénéré et les deux membres sont nuls : la formule reste donc valable dans tous les cas.

Résultat — L'aire d'un parallélogramme est la valeur absolue d'un déterminant

Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ et $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$, alors le parallélogramme engendré par $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ a pour aire

$$\mathcal{A}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \left| \det \begin{pmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{pmatrix} \right| = |u_1 v_2 - u_2 v_1|.$$

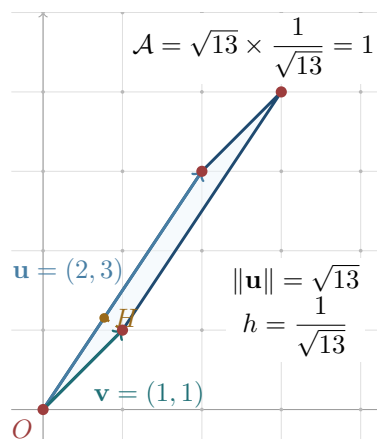


Figure 8.5: Pour $\mathbf{u} = (2, 3)$ et $\mathbf{v} = (1, 1)$, déjà rencontrés dans le couloir du réseau, le déterminant vaut -1 . La base a longueur $\sqrt{13}$ et la hauteur vaut $1/\sqrt{13}$: le parallélogramme a donc aire 1.

La formule générale retrouve le calcul précédent :

$$\left| \det \begin{pmatrix} n & p_0 \\ m & q_0 \end{pmatrix} \right| = |nq_0 - mp_0| = 1.$$

Les vecteurs (n, m) et (p_0, q_0) engendrent donc un parallélogramme d'aire 1.

Résultat — Le pgcd comme aire minimale

Soit $\mathbf{u} = (a, b) \neq (0, 0)$ et posons $d = \text{pgcd}(a, b)$. Lorsque $\mathbf{v} = (p, q)$ parcourt $\mathbb{Z}^2$, les déterminants

$$\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = aq - bp$$

sont exactement les multiples de d . Par conséquent, la plus petite aire strictement positive d'un parallélogramme engendré par $\mathbf{u}$ et un vecteur entier est

$$d = \text{pgcd}(a, b).$$

En particulier, $\mathbf{u}$ est primitif si et seulement s'il existe un vecteur entier $\mathbf{v}$ avec lequel il engendre un parallélogramme d'aire 1.

Démonstration

Tout nombre $aq - bp$ est divisible par d . Réciproquement, l'identité de Bézout fournit des entiers r et s tels que

$$ar + bs = d.$$

Avec $\mathbf{v} = (-s, r)$, on obtient

$$\det((a, b), (-s, r)) = ar + bs = d.$$

La valeur d est donc atteinte, et tous ses multiples le sont en remplaçant $\mathbf{v}$ par un multiple entier de $\mathbf{v}$. □

Définition — Base entière et cellule fondamentale

Deux vecteurs $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{Z}^2$ forment une *base de $\mathbb{Z}^2$* si tout vecteur entier s'écrit, de manière unique,

$$a\mathbf{u} + b\mathbf{v}, \quad a, b \in \mathbb{Z}.$$

La région

$$\{s\mathbf{u} + t\mathbf{v}; 0 \leq s < 1, 0 \leq t < 1\}$$

est alors appelée une *cellule fondamentale* de cette base. Ses translatés par les vecteurs $a\mathbf{u} + b\mathbf{v}$ pavent le plan sans laisser de trou.

Résultat — Déterminant et base entière

Soient

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2), \quad \mathbf{v} = (v_1, v_2)$$

deux vecteurs entiers et posons

$$\Delta = u_1v_2 - u_2v_1.$$

Alors

$$(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \text{ est une base entière de } \mathbb{Z}^2 \iff |\Delta| = 1.$$

Démonstration

Commençons par supposer

$$|\Delta| = 1.$$

Prenons un vecteur entier quelconque

$$\mathbf{w} = (x, y) \in \mathbb{Z}^2.$$

Nous cherchons des entiers a et b tels que

$$\mathbf{w} = a\mathbf{u} + b\mathbf{v}.$$

Coordonnée par coordonnée, cela revient à résoudre

$$\begin{cases} u_1a + v_1b = x, \\ u_2a + v_2b = y. \end{cases}$$

Commençons par éliminer b . Multiplions la première égalité par v_2 , la seconde par v_1 , puis soustrayons :

$$(u_1v_2 - u_2v_1)a = xv_2 - yv_1.$$

Ainsi,

$$\Delta a = xv_2 - yv_1.$$

De même, en éliminant a ,

$$\Delta b = u_1y - u_2x.$$

Comme $\Delta = \pm 1$, nous obtenons

$$a = \frac{xv_2 - yv_1}{\Delta} \in \mathbb{Z}, \quad b = \frac{u_1y - u_2x}{\Delta} \in \mathbb{Z}.$$

Ces deux nombres fournissent bien une écriture de $\mathbf{w}$: en remplaçant a et b par les expressions précédentes, on vérifie directement

$$u_1a + v_1b = x, \quad u_2a + v_2b = y.$$

Tout vecteur entier est donc une combinaison entière de $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$.

Reste l'unicité. Supposons

$$a\mathbf{u} + b\mathbf{v} = a'\mathbf{u} + b'\mathbf{v}.$$

Alors

$$(a - a')\mathbf{u} + (b - b')\mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Le même calcul d'élimination donne

$$\Delta(a - a') = 0, \quad \Delta(b - b') = 0.$$

Comme $\Delta = \pm 1$, on obtient

$$a = a', \quad b = b'.$$

Ainsi, $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ forment bien une base entière de $\mathbb{Z}^2$.

Réciproquement, supposons maintenant que $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ forment une base entière de $\mathbb{Z}^2$. Les deux vecteurs usuels

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0), \quad \mathbf{e}_2 = (0, 1)$$

s'écrivent donc, avec des coefficients entiers,

$$\mathbf{e}_1 = a\mathbf{u} + b\mathbf{v}, \quad \mathbf{e}_2 = c\mathbf{u} + d\mathbf{v}.$$

Calculons leur déterminant. Par bilinéarité,

$$\begin{aligned} 1 &= \det(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) \\ &= \det(a\mathbf{u} + b\mathbf{v}, c\mathbf{u} + d\mathbf{v}) \\ &= (ad - bc) \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}). \end{aligned}$$

Les deux facteurs du dernier produit sont des entiers. Leur produit vaut 1, donc

$$\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \pm 1.$$

Ainsi,

$$|\Delta| = 1.$$

□

Le nombre 1 joue donc un rôle exact, et non seulement suffisant :

$$\boxed{\text{base entière} \iff \text{déterminant de valeur absolue 1.}}$$

Un déterminant non nul suffit pour résoudre le système dans $\mathbb{R}$, mais si $|\Delta| > 1$, les formules précédentes introduisent un dénominateur et certains points de $\mathbb{Z}^2$ deviennent inaccessibles par des combinaisons entières de $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$. Géométriquement, la cellule engendrée a alors une aire strictement supérieure à 1 et les deux vecteurs n'engendrent qu'un sous-réseau de $\mathbb{Z}^2$.

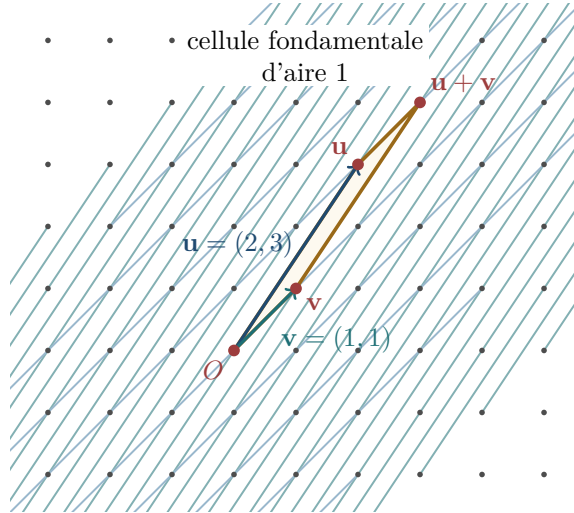


Figure 8.6: Les vecteurs $\mathbf{u} = (2, 3)$ et $\mathbf{v} = (1, 1)$ engendrent un nouveau quadrillage du même réseau $\mathbb{Z}^2$. Pour rendre la structure plus lisible, on ne représente ici que les points du réseau usuel : les translatés du parallélogramme coloré pavent alors le plan, et la cellule fondamentale a aire $|\det(\mathbf{u}, \mathbf{v})| = 1$.

Reprenons l'exemple $\mathbf{u} = (2, 3)$, $\mathbf{v} = (1, 1)$ et $\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = -1$. On peut déjà reconstruire les deux pas élémentaires du réseau :

$$(1, 0) = -\mathbf{u} + 3\mathbf{v}, \quad (0, 1) = \mathbf{u} - 2\mathbf{v}.$$

Par conséquent, pour tout $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$,

$$\boxed{(x, y) = (y - x)\mathbf{u} + (3x - 2y)\mathbf{v}.}$$

L'expression $3x - 2y$, qui repérait les droites parallèles du couloir précédent, devient ici l'une des deux coordonnées entières du point dans la nouvelle base.

La même démonstration en langage matriciel

Les matrices permettent de condenser le raisonnement précédent. Plaçons $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ en colonnes dans

$$M = \begin{pmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{pmatrix}.$$

Chercher les coordonnées (a, b) de $\mathbf{w} = (x, y)$ revient à écrire

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

Lorsque l'on connaît la notion de matrice inverse, les deux calculs d'élimination effectués plus haut se rassemblent dans une seule formule :

$$M^{-1} = \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} v_2 & -v_1 \\ -u_2 & u_1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = M^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Si $\det M = \pm 1$, la matrice M^{-1} a elle aussi des coefficients entiers. La matrice M et son inverse envoient donc toutes deux des vecteurs de $\mathbb{Z}^2$ sur des vecteurs de $\mathbb{Z}^2$: le changement de coordonnées est réversible sans jamais quitter le réseau.

Pour notre exemple,

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad M^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Les deux lignes de M^{-1} redonnent exactement les coordonnées trouvées plus haut :

$$a = y - x, \quad b = 3x - 2y.$$

Cette lecture matricielle n'est pas nécessaire à la démonstration : elle montre surtout comment les matrices permettent de regrouper, de manière très compacte, les calculs d'élimination déjà compris. Elle pourra être relue lorsque les inverses de matrices 2×2 auront été étudiés.

Idée clef — Du parallélogramme de Bézout aux réduites puis aux régions

L'égalité $mp_0 - nq_0 = \pm 1$ signifie que le vecteur entier primitif représentant une direction rationnelle peut être complété en une base entière dont la cellule fondamentale a une aire égale à 1. Le cas vertical, exclu par l'écriture $y = \frac{m}{n}x$, se traite séparément : il correspond au vecteur primitif $(0, 1)$.

Cette géométrie prépare directement l'Intermède II. Pour une pente rationnelle m/n , la droite contient une infinité de points entiers et le vecteur primitif (n, m) donne son pas minimal. Pour une pente irrationnelle α , la droite

$$y = \alpha x$$

ne contient plus aucun point entier non nul. La question change alors de nature : il ne s'agit plus de chercher les points du réseau *sur* la droite, mais ceux qui passent *au plus près*.

Les fractions continues fourniront précisément ces points remarquables. Deux réduites successives p_n/q_n et p_{n-1}/q_{n-1} vérifieront

$$p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n-1}.$$

Ainsi, les vecteurs

$$(q_n, p_n) \quad \text{et} \quad (q_{n-1}, p_{n-1})$$

engendreront à leur tour une cellule du réseau d'aire 1. Le déterminant rencontré ici deviendra donc l'un des fils géométriques des meilleures approximations rationnelles.

Le dossier de géométrie des nombres reprendra plus loin la même idée directrice, après que les entiers de Gauss auront donné au réseau carré une nouvelle portée arithmétique. Ici, le pgcd mesure la plus petite aire accessible à partir d'un vecteur entier ; dans le dossier, nous remplacerons les parallélogrammes par des régions plus générales dont l'aire force la présence de points du réseau.

8.3 Une congruence linéaire est une équation diophantienne

Dans le chapitre précédent, nous avons démontré qu'un entier a possède un inverse modulo n si et seulement si $\text{pgcd}(a, n) = 1$. Lorsque cet inverse existe, la congruence $ax \equiv b \pmod{n}$ possède une unique solution modulo n .

Mais que se passe-t-il lorsque a n'est pas inversible modulo n ? Avant d'énoncer un résultat général, commençons par expérimenter.

Activité 8.2 — Expérimenter avant de décider

Pour chacune des congruences

$$\begin{aligned} 3x &\equiv 8 \pmod{11}, & 6x &\equiv 7 \pmod{9}, \\ 8x &\equiv 12 \pmod{20}, & 12x &\equiv 18 \pmod{30}, \end{aligned}$$

procéder comme dans une petite enquête.

1. Faire parcourir à x un système complet de résidus modulo le module considéré, puis relever toutes les solutions.
2. Pour chaque congruence, calculer $d = \text{pgcd}(a, n)$ et comparer d à b ainsi qu'au nombre de solutions observées.
3. Formuler un critère conjectural d'existence et, lorsqu'il y a des solutions, une conjecture sur leur nombre modulo n .

Bilan de l'exploration

L'expérience donne respectivement

congruence	solutions modulo le module
$3x \equiv 8 \pmod{11}$	$x \equiv 10$
$6x \equiv 7 \pmod{9}$	aucune
$8x \equiv 12 \pmod{20}$	$x \equiv 4, 9, 14, 19$
$12x \equiv 18 \pmod{30}$	$x \equiv 4, 9, 14, 19, 24, 29$

Dans les quatre cas, le phénomène est gouverné par $d = \text{pgcd}(a, n)$: les calculs suggèrent que la congruence est soluble si et seulement si $d \mid b$, et qu'elle possède alors exactement d solutions modulo n . Le résultat suivant transforme cette conjecture en théorème.

Par définition,

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

si et seulement s'il existe un entier y tel que

$$ax - b = -ny,$$

c'est-à-dire

$$ax + ny = b.$$

La congruence est donc une équation diophantienne déguisée.

Résultat — Congruence linéaire : existence et nombre de solutions

Soient a , b et n des entiers, avec $n \geq 2$, et posons

$$d = \text{pgcd}(a, n).$$

Alors :

- si $d \nmid b$, la congruence $ax \equiv b \pmod{n}$ n'a aucune solution ;
- si $d \mid b$, elle possède exactement d solutions distinctes modulo n .

Après division par d , les solutions forment une unique classe modulo n/d .

Démonstration

Le critère d'existence découle immédiatement de l'équation

$$ax + ny = b.$$

Supposons désormais que $d \mid b$ et posons

$$a' = \frac{a}{d}, \quad b' = \frac{b}{d}, \quad n' = \frac{n}{d}.$$

La congruence initiale équivaut à

$$a'x \equiv b' \pmod{n'}.$$

Si $n' = 1$, tous les entiers satisfont la congruence réduite ; modulo $n = d$, ils donnent exactement les d classes $0, 1, \dots, d-1$. Supposons donc $n' \geq 2$. Comme $\text{pgcd}(a', n') = 1$,

l'entier a' possède alors un inverse modulo n' . Il existe donc une unique classe

$$x \equiv x_0 \pmod{n'}.$$

Les solutions entières sont

$$x = x_0 + n'k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Modulo $n = dn'$, les valeurs obtenues pour $k = 0, 1, \dots, d-1$ sont distinctes, tandis que $k + d$ redonne la même classe que k . Il y a donc exactement d solutions modulo n . $\square$

Exemple 8.2 — Résoudre $21x \equiv 14 \pmod{35}$

On a

$$\text{pgcd}(21, 35) = 7$$

et $7 \mid 14$. La congruence possède donc exactement sept solutions modulo 35. Après division par 7,

$$3x \equiv 2 \pmod{5}.$$

Comme 2 est l'inverse de 3 modulo 5, on obtient

$$x \equiv 4 \pmod{5}.$$

Les sept classes correspondantes modulo 35 sont

$$x \equiv 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34 \pmod{35}.$$

Méthode — Résoudre systématiquement $ax \equiv b \pmod{n}$

1. Calculer $d = \text{pgcd}(a, n)$.
2. Si $d \nmid b$, conclure qu'il n'existe aucune solution.
3. Si $d \mid b$, diviser a , b et n par d :

$$a' = \frac{a}{d}, \quad b' = \frac{b}{d}, \quad n' = \frac{n}{d}.$$

4. Si $n' = 1$, prendre $x_0 = 0$. Sinon, calculer l'inverse de a' modulo n' à l'aide de l'algorithme d'Euclide étendu, puis déterminer x_0 tel que $a'x_0 \equiv b' \pmod{n'}$.
5. Reconstituer les d solutions modulo n :

$$x_0, x_0 + n', \dots, x_0 + (d-1)n'.$$

6. Vérifier les solutions dans la congruence initiale.

Activité 8.3 — De Bézout à une congruence linéaire

Construire progressivement le programme compagnon accessible à la fin du chapitre :

1. réécrire `bezout_etendu(a,b)` afin d'obtenir un triplet (d, u, v) tel que $d = au + bv$;
2. écrire `resoudre_congruence(a,b,n)` qui commence par calculer $d = \text{pgcd}(a, n)$ et renvoie une liste vide lorsque $d \nmid b$;
3. lorsque $d \mid b$, réduire la congruence, construire une première solution grâce à un inverse modulaire, puis renvoyer les d solutions distinctes comprises entre 0 et $n - 1$;
4. ajouter des assertions vérifiant que chaque entier renvoyé satisfait la congruence et qu'aucune solution n'est répétée.

Tester la fonction sur

$$21x \equiv 14 \pmod{35}, \quad 183x \equiv 15 \pmod{31}, \quad 6x \equiv 7 \pmod{9}.$$

Un programme compagnon complet et des tests de référence sont accessibles ci-dessous.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_8_congruences_lineaires.py`.

Ce que doivent produire les essais

Les trois tests renvoient respectivement

$$\{4, 9, 14, 19, 24, 29, 34\}, \quad \{26\}, \quad \emptyset.$$

Ces sorties ne remplacent pas la preuve : elles servent de contrôle. Les assertions doivent en particulier vérifier chaque solution dans la congruence initiale et confirmer que le nombre de classes obtenues vaut le pgcd lorsque le second membre est divisible par celui-ci.

8.4 Le lemme de Gauss contraint les racines rationnelles

Une équation polynomiale à coefficients entiers peut posséder des racines entières, rationnelles non entières, irrationnelles ou complexes. Nous ne chercherons pas ici toutes ses racines : nous voulons seulement décider lesquelles *peuvent* être rationnelles.

Le problème est d'abord inquiétant : il existe une infinité de nombres rationnels à tester. Peut-on utiliser la coprimauté du numérateur et du dénominateur pour réduire cette recherche à une liste finie ?

Activité 8.4 — D'une infinité de rationnels à une liste finie

Considérons

$$P(x) = 3x^3 - 11x^2 - 24x + 20.$$

1. Supposons d'abord qu'un entier r soit racine. À partir de $P(r) = 0$, isoler le terme

constant et montrer que r doit diviser 20. Tester alors les candidats entiers.

2. Supposons maintenant que p/q soit une racine rationnelle écrite sous forme irréductible, avec $q > 0$. Multiplier l'égalité $P(p/q) = 0$ par q^3 .
3. Réorganiser l'égalité obtenue afin de faire apparaître une divisibilité de la forme

$$p \mid 20q^3.$$

Pourquoi le lemme de Gauss permet-il alors de débarrasser cette divisibilité du facteur q^3 ?

4. Procéder symétriquement en isolant le terme contenant $3p^3$ afin d'obtenir une contrainte sur q .
5. Dresser la liste finie des candidats rationnels qui subsistent, puis les tester exactement dans P .

Comment le lemme de Gauss réduit la recherche

Si $r \in \mathbb{Z}$ est une racine, alors

$$r(3r^2 - 11r - 24) = -20,$$

donc

$$r \mid 20.$$

En testant les diviseurs entiers de 20, on trouve les deux racines entières

$$-2 \quad \text{et} \quad 5.$$

Cherchons maintenant une éventuelle racine rationnelle p/q , écrite sous forme irréductible avec $q > 0$. L'égalité $P(p/q) = 0$, multipliée par q^3 , donne

$$3p^3 - 11p^2q - 24pq^2 + 20q^3 = 0.$$

En isolant le dernier terme,

$$p(3p^2 - 11pq - 24q^2) = -20q^3.$$

Ainsi,

$$p \mid 20q^3.$$

Or $\text{pgcd}(p, q) = 1$, donc également

$$\text{pgcd}(p, q^3) = 1.$$

Le lemme de Gauss donne alors

$$p \mid 20.$$

De même, en isolant le premier terme,

$$q(20q^2 - 24pq - 11p^2) = -3p^3,$$

et comme $\text{pgcd}(q, p^3) = 1$, on obtient

$$q \mid 3.$$

Les candidats sont donc les fractions irréductibles p/q où p divise 20 et q divise 3. Après test, la seule racine rationnelle non entière est

$$\frac{2}{3}.$$

On peut ensuite factoriser :

$$P(x) = (x + 2)(x - 5)(3x - 2).$$

Le point essentiel n'est pas seulement d'avoir trouvé les trois racines : nous avons prouvé qu'aucune autre racine rationnelle n'est possible. Une recherche a priori infinie s'est transformée en une liste finie de candidats.

Une coprimauté qui survit aux puissances

Si $\text{pgcd}(p, q) = 1$, une identité de Bézout s'écrit

$$up + vq = 1.$$

En l'élevant à la puissance $m \geq 1$, tous les termes du développement, sauf $v^m q^m$, sont multiples de p . On obtient ainsi une nouvelle identité de Bézout entre p et q^m , donc

$$\text{pgcd}(p, q^m) = 1.$$

Par symétrie,

$$\text{pgcd}(q, p^m) = 1.$$

Ce raisonnement se généralise.

Résultat — Théorème des racines rationnelles

Soit

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

un polynôme à coefficients entiers, avec $n \geq 1$ et $a_n \neq 0$. La racine nulle existe exactement lorsque $a_0 = 0$. Si $p/q \neq 0$, écrit sous forme irréductible avec $q > 0$, est une racine rationnelle de P , alors

$$p \mid a_0 \quad \text{et} \quad q \mid a_n.$$

Démonstration

L'égalité $P(p/q) = 0$, multipliée par q^n , s'écrit

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \cdots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0.$$

En isolant le dernier terme,

$$p(a_n p^{n-1} + a_{n-1} p^{n-2} q + \cdots + a_1 q^{n-1}) = -a_0 q^n.$$

Ainsi, $p \mid a_0 q^n$. Comme $\text{pgcd}(p, q^n) = 1$, le lemme de Gauss donne $p \mid a_0$.

En isolant cette fois le premier terme,

$$q(a_{n-1} p^{n-1} + a_{n-2} p^{n-2} q + \cdots + a_0 q^{n-1}) = -a_n p^n.$$

Comme $\text{pgcd}(q, p^n) = 1$, le lemme de Gauss donne $q \mid a_n$.

□

Méthode — Chercher les racines rationnelles d'un polynôme entier

1. Si le terme constant est nul, mettre x en facteur et recommencer sur le quotient.
2. Relever le terme constant a_0 et le coefficient dominant a_n .
3. Dresser la liste des diviseurs entiers p de a_0 et des diviseurs strictement positifs q de a_n .
4. Former les fractions irréductibles p/q .
5. Tester exactement ces candidats dans le polynôme.
6. Lorsqu'une racine r est trouvée, factoriser par le facteur associé et poursuivre sur le polynôme quotient.

Le théorème fournit une condition nécessaire, non une condition suffisante : la plupart des candidats peuvent ne pas être des racines.

Un corollaire immédiat : $\sqrt{2}$ est irrationnel

Une racine rationnelle du polynôme unitaire $x^2 - 2$ devrait être un diviseur entier de 2, donc appartenir à $\{\pm 1, \pm 2\}$. Aucune de ces quatre valeurs n'annule le polynôme. Ainsi, $x^2 - 2$ n'a pas de racine rationnelle et $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

8.5 Une même machine dans trois langages

Méthode — Décider, construire, classer

Situation	Décider	Construire	Classer
$ax + by = c$	$d = \text{pgcd}(a, b)$ doit diviser c	Euclide étendu, puis multiplication par c/d	$x = x_0 + (b/d)k$, $y = y_0 - (a/d)k$
$ax \equiv b \pmod{n}$	$d = \text{pgcd}(a, n)$ doit diviser b	Division par d , puis inverse modulo n/d	d classes modulo n
$P(p/q) = 0$	Une racine rationnelle doit vérifier $p \mid a_0$ et $q \mid a_n$	Former puis tester les candidats	Liste exacte des candidats qui annulent P

Le tableau révèle l'unité du chapitre. Dans les deux premiers problèmes, le pgcd donne un critère nécessaire et suffisant. Dans le troisième, le lemme de Gauss fournit seulement une liste finie de candidats : le test final demeure indispensable.

8.6 Exercices

Exercice 1 — Équations diophantiennes : existence et paramétrisation

Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ les équations suivantes :

1. $7x + 11y = 5$;
2. $156x + 244y = 100$;
3. $42x + 15y = 16$;
4. $27x - 44y = 12$.

Pour chaque équation, commencer par décider si une solution peut exister.

Exercice 2 — Solutions positives d'une équation diophantienne

Déterminer tous les couples $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ tels que

$$7x + 12y = 143.$$

On commencera par décrire toutes les solutions entières, puis on traduira les contraintes $x \geq 0$ et $y \geq 0$ en inégalités sur le paramètre.

Exercice 3 — Points entiers d'un segment quelconque

Soient $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ deux points distincts à coordonnées entières. Montrer que le segment fermé $[A, B]$ contient exactement

$$\text{pgcd}(|x_B - x_A|, |y_B - y_A|) + 1$$

points à coordonnées entières.

Exercice 4 — Deux droites consécutives du réseau

On considère la droite

$$\mathcal{D} : 5x - 2y = 0.$$

1. Déterminer tous les points entiers de $\mathcal{D}$.
2. Trouver un point entier de la droite parallèle $5x - 2y = 1$.
3. Calculer la distance entre ces deux droites.
4. Vérifier que les deux vecteurs entiers ainsi obtenus engendrent un parallélogramme d'aire 1.

Exercice 5 — Congruences linéaires : les trois situations

Résoudre les congruences suivantes :

1. $3x \equiv 8 \pmod{11}$;
2. $6x \equiv 7 \pmod{9}$;
3. $8x \equiv 12 \pmod{20}$;
4. $12x \equiv 18 \pmod{30}$.

Les quatre questions illustrent respectivement une solution unique, aucune solution, puis plusieurs solutions modulo le module considéré.

Exercice 6 — Décider sans résoudre chaque congruence

Déterminer tous les entiers $r \in \{0, 1, \dots, 23\}$ pour lesquels la congruence

$$10x \equiv r \pmod{24}$$

admet une solution.

Exercice 7 — Fabriquer directement une identité de Bézout

Montrer que, pour tout entier n , les deux fractions

$$\frac{2n+1}{9n+4} \quad \text{et} \quad \frac{12n+1}{30n+2}$$

sont irréductibles.

Exercice 8 — Fabriquer un polynôme annulateur

Soit

$$\alpha = \sqrt{3} + \sqrt{5}.$$

1. Déterminer un polynôme de degré 4 à coefficients entiers dont α est une racine.
2. En déduire, à l'aide du théorème des racines rationnelles, que α est irrationnel.

Exercice 9 — Racines rationnelles

1. Trouver les racines rationnelles de

$$3x^3 + x^2 - 11x + 6.$$

2. Trouver les racines rationnelles de

$$2x^3 - x^2 - 2x + 6.$$

3. Montrer que

$$x^3 - 2x + 2$$

n'a aucune racine rationnelle.

4. Montrer que

$$x^5 + 2x + 2$$

n'a aucune racine rationnelle.

Exercice 10 — Une approximation suggère, la preuve décide

Les trois racines du polynôme

$$4x^3 - 3x^2 - 11x + 7$$

sont approximativement

$$-1.618034, \quad 0.618034, \quad 1.750000.$$

À l'aide du théorème des racines rationnelles et de ces approximations, déterminer les racines rationnelles éventuelles, puis vérifier exactement le résultat. Expliquer pourquoi les approximations seules ne constituent pas une preuve.

Exercice 11 — Une équation cubique sans rapport rationnel

Soit $P(X) = X^3 - 3X^2 + 1$.

1. Montrer que toute racine rationnelle de P serait un entier divisant 1. En déduire que P n'a aucune racine rationnelle.
2. Prouver que l'équation $a^3 - 3a^2b + b^3 = 0$ n'a aucune solution (a, b) en entiers strictement positifs.
3. Montrer cependant que P possède une racine réelle dans $]0, 1[$ et une autre dans $]2, 3[$. Que peut-on dire de ces deux racines ?

Bilan du chapitre

- Le chapitre précédent décidait l'existence et construisait une solution de $ax + by = c$; le présent chapitre classe toutes les solutions :

$$x = x_0 + \frac{b}{d}k, \quad y = y_0 - \frac{a}{d}k.$$

- Dans le réseau $\mathbb{Z}^2$, le pgcd mesure le pas minimal d'une direction entière. Bézout permet de compléter le vecteur entier primitif d'une direction rationnelle en une cellule d'aire 1. Le même déterminant égal à ± 1 réapparaîtra entre deux réduites successives dans l'Intermède II, avant de devenir la cellule fondamentale du dossier de géométrie des nombres.
- Une congruence linéaire est une équation diophantienne déguisée. Si $d = \text{pgcd}(a, n)$, elle n'a aucune solution lorsque $d \nmid b$ et exactement d solutions modulo n lorsque $d \mid b$.

- Pour une racine rationnelle irréductible p/q d'un polynôme entier, le lemme de Gauss impose $p \mid a_0$ et $q \mid a_n$. Ces conditions fournissent des candidats qu'il faut encore tester.
- Les trois applications reposent sur une même démarche : traduire, décider, construire, puis classer.

Idée clef — Vers l'Intermède II

Deux fils vont maintenant se rejoindre.

D'un côté, l'algorithme d'Euclide a calculé des pgcd, construit des identités de Bézout, résolu des équations et permis d'inverser des entiers modulo n . Nous allons revenir aux quotients produits par ses divisions successives : placés les uns à la suite des autres, ils forment une fraction continue.

D'un autre côté, la géométrie du réseau nous a montré qu'une direction rationnelle possède un pas entier primitif et qu'un déterminant égal à ± 1 correspond à une cellule d'aire 1. Lorsque la pente devient irrationnelle, il n'y a plus de point entier non nul sur la droite : il faut chercher ceux qui s'en approchent le mieux.

Les fractions continues réuniront ces deux points de vue. Elles construiront des approximations rationnelles remarquables dont deux réduites successives déterminent encore une cellule d'aire 1, puis elles permettront de retrouver toutes les solutions de certaines équations de Pell rencontrées au chapitre 2.

Intermède II — Fractions continues : d'Euclide à Pell

Le début du livre nous a placés devant trois équations entières de natures différentes :

$$x^2 + y^2 = z^2, \quad x^2 - 2y^2 = 1, \quad ax + by = c.$$

L'Intermède I a ensuite dressé le mur de Fermat : que devient la recherche lorsque les carrés sont remplacés par des puissances supérieures ?

Depuis, nous avons construit une partie de la machine euclidienne. Division euclidienne, pgcd et identité de Bézout permettent désormais de résoudre complètement l'équation linéaire

$$ax + by = c.$$

Mais une trace du calcul mérite d'être examinée de plus près : les *quotients successifs* d'Euclide. Que savent-ils réellement de l'équation que nous cherchons à résoudre ?

Au degré 1, nous verrons qu'ils enregistrent les coefficients de Bézout eux-mêmes. Une fraction continue finie ne sera donc pas un nouvel algorithme posé à côté d'Euclide : elle sera une façon de conserver toute la mémoire de ses divisions et de résoudre

$$ax + by = c.$$

L'équation de Pell pose un défi plus mystérieux. Au chapitre 2, les couples

$$(3, 2), \quad (17, 12), \quad (99, 70), \dots$$

ont fourni à la fois des solutions entières et des approximations remarquables de $\sqrt{2}$. Plus généralement, si

$$x^2 - dy^2 = 1,$$

alors

$$(x - y\sqrt{d})(x + y\sqrt{d}) = 1,$$

et donc

$$\left| \sqrt{d} - \frac{x}{y} \right| = \frac{1}{y^2 \left(\sqrt{d} + \frac{x}{y} \right)}.$$

Toute solution de Pell produit ainsi une approximation exceptionnellement précise de $\sqrt{d}$.

Cette observation renverse le problème : au lieu de chercher au hasard les entiers x et y , peut-on construire directement les fractions assez bonnes pour avoir une chance de produire l'égalité de Pell ? La question devient pressante pour $d = 61$, dont la plus petite solution positive possède déjà des centaines de millions au dénominateur.

Nous allons donc pousser une même idée aussi loin que possible :

équation linéaire	:	Euclide s'arrête, et ses quotients donnent Bézout,
équation de Pell	:	le procédé ne s'arrête plus, mais finit par se répéter,
degrés supérieurs	:	cette répétition peut-elle encore nous sauver ?

La dernière question restera en réserve jusqu'à la fin de l'intermède. Elle nous ramènera au mur de Fermat et permettra de mesurer exactement jusqu'où les fractions continues peuvent porter la méthode.

La géométrie du réseau interviendra en chemin pour expliquer pourquoi certaines fractions sont privilégiées. Elle ne sera pas la question de départ, mais l'un des langages qui rendent visible la structure cachée dans les quotients d'Euclide.

Premier mouvement — Euclide encode les rationnels

Commençons par l'équation la mieux comprise : le degré 1. Le chapitre 8 nous a déjà appris qu'une équation

$$ax + by = c$$

se résout par le pgcd et Bézout. Nous allons maintenant relire cette résolution en conservant les quotients successifs d'Euclide. C'est précisément cette mémoire du calcul que les fractions continues vont organiser.

1. Les quotients cachés dans l'algorithme d'Euclide

Reprenons un calcul très concret. L'algorithme d'Euclide appliqué à 205 et 93 donne

$$\begin{aligned} 205 &= 2 \times 93 + 19, \\ 93 &= 4 \times 19 + 17, \\ 19 &= 1 \times 17 + 2, \\ 17 &= 8 \times 2 + 1, \\ 2 &= 2 \times 1. \end{aligned}$$

En divisant la première égalité par 93, on obtient

$$\frac{205}{93} = 2 + \frac{19}{93}.$$

Or la deuxième égalité donne

$$\frac{93}{19} = 4 + \frac{17}{19}, \quad \text{donc} \quad \frac{19}{93} = \frac{1}{4 + \frac{17}{19}}.$$

En poursuivant la remontée, nous obtenons

$$\frac{205}{93} = 2 + \frac{1}{4 + \frac{1}{1 + \frac{1}{8 + \frac{1}{2}}}}.$$

Les quotients 2, 4, 1, 8, 2 contiennent donc toute l'information du calcul.

Définition — Fraction continue finie

Soient $a_0 \in \mathbb{Z}$ et $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N}^*$. On note

$$[a_0; a_1, \dots, a_n] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}}.$$

Les entiers $a_0, a_1, \dots, a_n$ sont appelés les **quotients partiels**.

Ainsi,

$$\frac{205}{93} = [2; 4, 1, 8, 2].$$

Plus généralement, le développement en fraction continue d'un rationnel positif est obtenu en lisant les quotients successifs de l'algorithme d'Euclide.

Résultat — Un rationnel, deux écritures possibles

Si $a_n \geq 2$, alors

$$[a_0; a_1, \dots, a_n] = [a_0; a_1, \dots, a_n - 1, 1].$$

Pour obtenir une écriture unique, nous adopterons la convention suivante : dans le développement canonique d'un rationnel, le dernier quotient partiel est au moins égal à 2 dès que le développement comporte plusieurs termes.

Démonstration

$$a_n = (a_n - 1) + \frac{1}{1},$$

ce qui explique l'ambiguïté. □

Par exemple,

$$[2; 4, 1, 8, 2] = [2; 4, 1, 8, 1, 1].$$

La première écriture sera retenue comme écriture canonique.

Repère historique — avant même le nom

L'algorithme d'Euclide, vers le III^e siècle avant notre ère, contient déjà la mécanique des fractions continues finies : ses quotients successifs sont exactement les quotients partiels que nous venons de lire. Plusieurs siècles plus tard, en Inde, Aryabhata emploie un procédé apparenté dans l'étude d'équations linéaires indéterminées.

À ce stade, il ne s'agit pas encore d'une théorie des fractions continues. Le même mécanisme apparaît parce qu'il répond à un problème de calcul : organiser des divisions successives et remonter l'information qu'elles contiennent.

2. Les réduites

Une fraction continue peut être interrompue à chaque étage. À partir de

$$[2; 4, 1, 8, 2],$$

on obtient successivement

$$[2], \quad [2; 4], \quad [2; 4, 1], \quad [2; 4, 1, 8], \quad [2; 4, 1, 8, 2].$$

Définition — Réduites

La n -ième **réduite** de la fraction continue $[a_0; a_1, a_2, \dots]$ est la fraction

$$C_n = [a_0; a_1, \dots, a_n].$$

Nous allons maintenant chercher comment calculer ses numérateur et dénominateur sans recommencer à chaque fois toute la fraction emboîtée. Nous les noterons p_n et q_n :

$$C_n = \frac{p_n}{q_n}.$$

Pour écrire la relation obtenue sous une forme valable dès le premier rang, nous utiliserons les valeurs auxiliaires

$$p_{-2} = 0, \quad p_{-1} = 1, \quad q_{-2} = 1, \quad q_{-1} = 0.$$

Activité 4 — FC.1 — Comment calculer les réduites sans tout recommencer ?

On note

$$C_n = [a_0; a_1, \dots, a_n] = \frac{p_n}{q_n}.$$

1. Calculer sous forme algébrique les trois premières réduites

$$C_0, \quad C_1, \quad C_2,$$

et identifier leurs numérateurs et leurs dénominateurs.

2. Réécrire p_2 et q_2 à l'aide de a_2 et des quantités obtenues aux deux rangs précédents.
3. Calculer C_3 sans développer davantage que nécessaire. Réécrire ensuite p_3 et q_3 à l'aide de a_3 et des quantités obtenues aux deux rangs précédents.
4. Formuler une conjecture donnant, pour tout $n \geq 2$, p_n et q_n en fonction de a_n et des deux rangs précédents. Vérifier qu'elle reste compatible avec les valeurs auxiliaires

$$p_{-2} = 0, \quad p_{-1} = 1, \quad q_{-2} = 1, \quad q_{-1} = 0$$

pour les rangs 0 et 1.

5. Démontrer la conjecture.

Bilan de l'activité FC.1

On a d'abord

$$C_0 = a_0 = \frac{a_0}{1},$$

puis

$$C_1 = a_0 + \frac{1}{a_1} = \frac{a_0 a_1 + 1}{a_1}.$$

Ainsi,

$$p_0 = a_0, \quad q_0 = 1, \quad p_1 = a_0 a_1 + 1, \quad q_1 = a_1.$$

Pour le rang suivant,

$$\begin{aligned} C_2 &= a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2}} \\ &= a_0 + \frac{a_2}{a_1 a_2 + 1} \\ &= \frac{a_0 a_1 a_2 + a_0 + a_2}{a_1 a_2 + 1}. \end{aligned}$$

Or

$$a_2 p_1 + p_0 = a_2(a_0 a_1 + 1) + a_0 = a_0 a_1 a_2 + a_0 + a_2,$$

et

$$a_2 q_1 + q_0 = a_2 a_1 + 1.$$

Donc

$$p_2 = a_2 p_1 + p_0, \quad q_2 = a_2 q_1 + q_0.$$

De même,

$$\begin{aligned} C_3 &= a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3}}} \\ &= \frac{a_0 a_1 a_2 a_3 + a_0 a_1 + a_0 a_3 + a_2 a_3 + 1}{a_1 a_2 a_3 + a_1 + a_3}. \end{aligned}$$

Comme

$$a_3 p_2 + p_1 = a_0 a_1 a_2 a_3 + a_0 a_1 + a_0 a_3 + a_2 a_3 + 1$$

et

$$a_3 q_2 + q_1 = a_1 a_2 a_3 + a_1 + a_3,$$

on obtient

$$p_3 = a_3 p_2 + p_1, \quad q_3 = a_3 q_2 + q_1.$$

Ces calculs conduisent à la conjecture

$$\boxed{p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}, \quad q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}.} \quad (1)$$

Pour établir cette conjecture, définissons provisoirement deux suites (P_n) et (Q_n) par

$$P_{-2} = 0, \quad P_{-1} = 1, \quad Q_{-2} = 1, \quad Q_{-1} = 0,$$

puis, pour $n \geq 0$,

$$P_n = a_n P_{n-1} + P_{n-2}, \quad Q_n = a_n Q_{n-1} + Q_{n-2}.$$

Il suffit de montrer que

$$[a_0; \dots, a_n] = \frac{P_n}{Q_n}.$$

Établissons pour cela, par récurrence, que pour tout $n \geq 1$ et tout réel $x > 0$,

$$[a_0; \dots, a_{n-1}, x] = \frac{xP_{n-1} + P_{n-2}}{xQ_{n-1} + Q_{n-2}}. \quad (2)$$

Pour $n = 1$,

$$[a_0; x] = a_0 + \frac{1}{x} = \frac{a_0x + 1}{x} = \frac{xP_0 + P_{-1}}{xQ_0 + Q_{-1}}.$$

Supposons la formule vraie à un rang $n \geq 1$. Alors

$$[a_0; \dots, a_n, x] = [a_0; \dots, a_{n-1}, a_n + 1/x].$$

L'hypothèse de récurrence donne

$$\begin{aligned} [a_0; \dots, a_n, x] &= \frac{\left(a_n + \frac{1}{x}\right) P_{n-1} + P_{n-2}}{\left(a_n + \frac{1}{x}\right) Q_{n-1} + Q_{n-2}} \\ &= \frac{x(a_n P_{n-1} + P_{n-2}) + P_{n-1}}{x(a_n Q_{n-1} + Q_{n-2}) + Q_{n-1}} \\ &= \frac{xP_n + P_{n-1}}{xQ_n + Q_{n-1}}. \end{aligned}$$

La formule (2) est donc vraie à tous les rangs.

En prenant $x = a_n$ dans (2), on obtient

$$[a_0; \dots, a_n] = \frac{a_n P_{n-1} + P_{n-2}}{a_n Q_{n-1} + Q_{n-2}} = \frac{P_n}{Q_n}.$$

Les suites construites par les relations conjecturées donnent donc bien les réduites. On peut ainsi reprendre les notations

$$P_n = p_n, \quad Q_n = q_n.$$

La section suivante montrera en outre que p_n et q_n sont premiers entre eux.

Résultat — Construire les réduites par récurrence

Avec les valeurs initiales

$$p_{-2} = 0, \quad p_{-1} = 1, \quad q_{-2} = 1, \quad q_{-1} = 0,$$

les numérateurs et dénominateurs des réduites vérifient, pour tout $n \geq 0$,

$$p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}, \quad q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}.$$

En particulier,

$$[a_0; \dots, a_n] = \frac{p_n}{q_n}.$$

Dans notre exemple, le tableau des réduites est le suivant :

n	0	1	2	3	4
a_n	2	4	1	8	2
p_n	2	9	11	97	205
q_n	1	4	5	44	93

Ainsi,

$$\frac{2}{1}, \quad \frac{9}{4}, \quad \frac{11}{5}, \quad \frac{97}{44}, \quad \frac{205}{93}$$

sont les réduites successives.

Le chapitre 2 avait déjà fait apparaître, autour de $\sqrt{2}$, les fractions

$$1, \quad \frac{3}{2}, \quad \frac{7}{5}, \quad \frac{17}{12}, \quad \frac{41}{29}, \dots$$

Elles obéissent précisément aux récurrences que nous venons de découvrir. Nous expliquerons plus loin pourquoi les quotients partiels

$$1, 2, 2, 2, \dots$$

surgissent naturellement à partir de $\sqrt{2}$. Pour l'instant, regardons ce que ces fractions révèlent dans le réseau.

3. Réduites et cellules d'aire 1

Activité 5 — FC.2 — Des réduites aux points proches de la droite

Considérons les premières fractions obtenues ci-dessus pour $\sqrt{2}$:

$$1, \quad \frac{3}{2}, \quad \frac{7}{5}, \quad \frac{17}{12}.$$

À la fraction p/q , on associe le point entier (q, p) .

- Placer sur la figure les points

$$R_0 = (1, 1), \quad R_1 = (2, 3), \quad R_2 = (5, 7), \quad R_3 = (12, 17).$$

Que remarque-t-on sur leur position par rapport à la droite

$$y = \sqrt{2}x ?$$

- Tracer les parallélogrammes engendrés depuis l'origine par les trois couples de vecteurs consécutifs

$$(R_0, R_1), \quad (R_1, R_2), \quad (R_2, R_3).$$

Que remarquez-vous sur leur forme lorsque les points se rapprochent de la droite ?

- À l'aide de la formule d'aire par le déterminant étudiée au chapitre 8, calculer l'aire de chacun de ces trois parallélogrammes. Que constatez-vous ?

En posant

$$\Delta_n = p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n,$$

calculer Δ_1 , Δ_2 et Δ_3 , puis formuler une conjecture sur Δ_n .

4. Reprendre maintenant deux réduites consécutives quelconques. À l'aide des relations de récurrence,

$$p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}, \quad q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2},$$

exprimer Δ_n en fonction de Δ_{n-1} .

5. Démontrer la conjecture obtenue à la question précédente et en déduire l'aire du parallélogramme engendré par deux réduites consécutives quelconques.

6. Les vecteurs

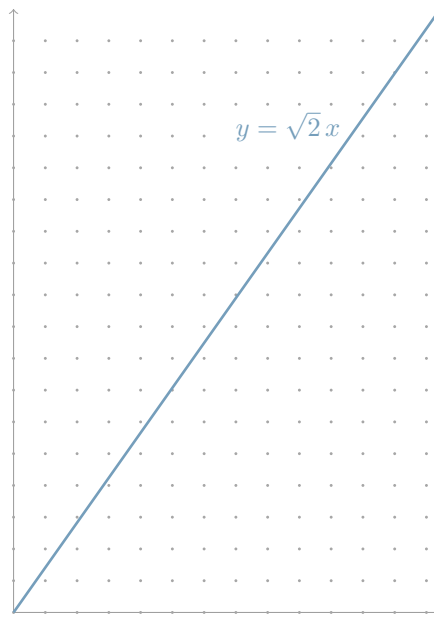
$$R_2 = (5, 7) \quad \text{et} \quad R_3 = (12, 17)$$

sont presque parallèles. Pourtant, le résultat du chapitre 8 affirme qu'ils forment une base entière de $\mathbb{Z}^2$.

Pouvez-vous fabriquer les deux vecteurs

$$(1, 0) \quad \text{et} \quad (0, 1)$$

comme combinaisons entières de R_2 et R_3 ? Qu'est-ce que ce calcul vous apprend sur la manière dont une base très étirée peut encore engendrer tout le réseau ?



Bilan de l'activité FC.2

Les quatre points

$$(1, 1), \quad (2, 3), \quad (5, 7), \quad (12, 17)$$

se placent de part et d'autre de la droite $y = \sqrt{2}x$ et s'en rapprochent. Les parallélogrammes formés par deux vecteurs consécutifs deviennent de plus en plus allongés.

Le calcul de leur aire par le déterminant donne :

$$3 \times 1 - 1 \times 2 = 1,$$

$$7 \times 2 - 3 \times 5 = -1,$$

et

$$17 \times 5 - 7 \times 12 = 1.$$

Ces trois parallélogrammes ont donc tous une aire égale à 1, et

$$\Delta_1 = 1, \quad \Delta_2 = -1, \quad \Delta_3 = 1.$$

Pour deux réduites consécutives quelconques, les récurrences donnent

$$\begin{aligned} \Delta_n &= p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n \\ &= (a_n p_{n-1} + p_{n-2}) q_{n-1} - p_{n-1} (a_n q_{n-1} + q_{n-2}) \\ &= p_{n-2} q_{n-1} - p_{n-1} q_{n-2} \\ &= -\Delta_{n-1}. \end{aligned}$$

Comme

$$\Delta_1 = 1,$$

on obtient par récurrence

$$\Delta_n = (-1)^{n-1}.$$

La valeur absolue du déterminant est donc toujours égale à 1. Géométriquement, deux réduites consécutives délimitent toujours un parallélogramme d'aire 1 : les points se rapprochent de la droite, tandis que la cellule qu'ils engendrent conserve son aire.

Pour

$$R_2 = (5, 7), \quad R_3 = (12, 17),$$

on obtient par exemple

$$(1, 0) = 17R_2 - 7R_3$$

car

$$17(5, 7) - 7(12, 17) = (85, 119) - (84, 119) = (1, 0),$$

et

$$(0, 1) = -12R_2 + 5R_3.$$

Ainsi, même si les deux vecteurs sont presque parallèles et très longs, leurs combinaisons entières permettent encore d'atteindre les deux vecteurs de base usuels, donc tous les points de $\mathbb{Z}^2$.

Le phénomène repose sur une compensation presque parfaite : de grands multiples de deux vecteurs voisins peuvent produire un très petit vecteur. À mesure que les réduites s'améliorent, le parallélogramme devient plus long et plus mince, mais son aire reste égale à 1.

Résultat — Identité fondamentale des réduites

Pour tout $n \geq 1$,

$$p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n-1}.$$

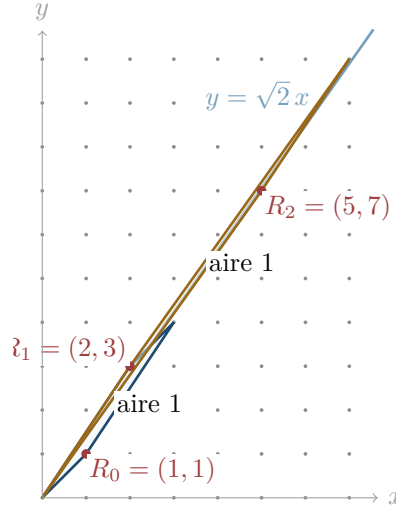


Figure FC.1: Les trois premières réduites de $\sqrt{2}$ donnent des points entiers proches de $y = \sqrt{2}x$. Les deux parallélogrammes engendrés par des réduites consécutives ont la même aire, égale à 1, bien que leur forme change.

Idée clef — Trois conséquences immédiates

1. Toute réduite p_n/q_n est irréductible. En effet, un diviseur commun de p_n et q_n diviserait le membre de gauche de l'identité fondamentale, donc diviserait 1.
2. Deux réduites consécutives sont toujours distinctes et vérifient

$$\left| \frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} \right| = \frac{1}{q_n q_{n-1}}.$$

3. Les vecteurs géométriques

$$R_{n-1} = (q_{n-1}, p_{n-1}) \quad \text{et} \quad R_n = (q_n, p_n)$$

engendrent un parallélogramme d'aire 1, puisque le chapitre 8 a établi que l'aire d'un parallélogramme est la valeur absolue du déterminant de ses deux vecteurs directeurs. Ils forment donc une base entière de $\mathbb{Z}^2$.

Plus précisément, si

$$\Delta_n = q_{n-1}p_n - p_{n-1}q_n = \pm 1,$$

alors

$$(1, 0) = \frac{p_n}{\Delta_n} R_{n-1} - \frac{p_{n-1}}{\Delta_n} R_n,$$

et

$$(0, 1) = -\frac{q_n}{\Delta_n} R_{n-1} + \frac{q_{n-1}}{\Delta_n} R_n.$$

Comme $\Delta_n = \pm 1$, tous ces coefficients sont entiers.

Les quotients changent la base, un par un

Le chapitre 8 a donné un sens géométrique précis au déterminant ± 1 : deux vecteurs entiers dont le déterminant vaut ± 1 forment une base entière de $\mathbb{Z}^2$. Les récurrences des réduites peuvent condenser ce phénomène dans une écriture matricielle.

Posons

$$M_n = \begin{pmatrix} q_n & q_{n-1} \\ p_n & p_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Alors

$$M_n = M_{n-1} \begin{pmatrix} a_n & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

En effet, la première colonne redonne exactement

$$q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}, \quad p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2},$$

et la seconde conserve la réduite précédente.

Or

$$\det \begin{pmatrix} a_n & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -1.$$

Chaque quotient partiel fait donc passer d'une base entière du réseau à une nouvelle base entière : l'orientation change, mais l'aire de la cellule reste égale à 1.

La matrice rassemble ainsi les deux récurrences en une seule formule : chaque quotient partiel correspond à un changement de base entier de déterminant -1 .

4. Bézout se lit dans l'avant-dernière réduite

La dernière réduite de notre exemple est

$$\frac{p_4}{q_4} = \frac{205}{93},$$

et l'avant-dernière est

$$\frac{p_3}{q_3} = \frac{97}{44}.$$

L'identité fondamentale donne

$$205 \times 44 - 97 \times 93 = -1.$$

En changeant les signes,

$$205 \times (-44) - 93 \times (-97) = 1.$$

Nous lisons donc immédiatement une solution de l'équation

$$205x - 93y = 1 : \quad (x, y) = (-44, -97).$$

Méthode — Résoudre $ax - by = 1$ par les réduites

Supposons $a > b > 0$ et $\text{pgcd}(a, b) = 1$.

1. Développer a/b en fraction continue canonique :

$$\frac{a}{b} = [a_0; a_1, \dots, a_n].$$

2. Calculer l'avant-dernière réduite p_{n-1}/q_{n-1} .

3. Utiliser

$$aq_{n-1} - bp_{n-1} = (-1)^{n-1}.$$

Selon la parité de n , le couple (q_{n-1}, p_{n-1}) ou son opposé fournit les coefficients recherchés.

Cette méthode et la remontée de l'algorithme d'Euclide ne sont pas deux techniques indépendantes. Elles lisent différemment le même calcul : les quotients employés pendant la remontée sont précisément les quotients partiels de la fraction continue.

Si $d = \text{pgcd}(a, b)$ n'est pas égal à 1, on commence par réduire la fraction a/b en $(a/d)/(b/d)$. L'avant-dernière réduite fournit alors des entiers u, v tels que

$$au - bv = \pm d.$$

Nous retrouvons ainsi l'identité de Bézout dans toute sa généralité.

Idée clef — Retour au chapitre 3 — résoudre $ax + by = c$ avec les quotients d'Euclide

Les fractions continues referment maintenant la question linéaire qui avait ouvert le chapitre 3.

Posons

$$g = \text{pgcd}(a, b).$$

Si g ne divise pas c , l'équation

$$ax + by = c$$

n'a aucune solution entière. Supposons donc $g \mid c$ et écrivons

$$A = \frac{a}{g}, \quad B = \frac{b}{g}.$$

Les entiers A et B sont premiers entre eux. Le développement en fraction continue de A/B est exactement l'enregistrement des divisions d'Euclide ; son avant-dernière réduite fournit, après adaptation des signes, des entiers u, v tels que

$$Au + Bv = 1.$$

En multipliant par c/g , on obtient une solution particulière

$$x_0 = \frac{c}{g} u, \quad y_0 = \frac{c}{g} v.$$

Le chapitre 8 a déjà montré que toutes les solutions s'en déduisent :

$$x = x_0 + \frac{b}{g} t, \quad y = y_0 - \frac{a}{g} t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Ainsi, au degré 1,

division euclidienne $\longrightarrow$ quotients $\longrightarrow$ fraction continue finie
 $\longrightarrow$ Bézout $\longrightarrow$ toutes les solutions de $ax + by = c$.

La fraction continue n'ajoute pas une machine concurrente : elle révèle ce que les divisions successives avaient déjà enregistré.

Le cas linéaire est maintenant fermé. Pourquoi l'histoire ne s'arrête-t-elle pas là ? Parce que Pell nous demande d'approcher un irrationnel, $\sqrt{d}$. Pour un rationnel, Euclide finit par rencontrer un reste nul ; avec $\sqrt{d}$, la division peut continuer sans fin. Que devient alors la suite de quotients ?

Deuxième mouvement — Construire les approximations dont Pell a besoin

5. Développer un nombre irrationnel

Au degré 1, l'algorithme d'Euclide s'arrête et ses quotients suffisent à résoudre $ax + by = c$. Pour Pell, le nombre à approcher est $\sqrt{d}$, donc un irrationnel. Peut-on prolonger le même mécanisme lorsque les divisions ne peuvent plus s'arrêter ?

Pour $\sqrt{2}$, nous avons déjà rencontré les fractions

$$1, \quad \frac{3}{2}, \quad \frac{7}{5}, \quad \frac{17}{12}, \dots$$

dont certaines fournissent les solutions de Pell du chapitre 2. Reprenons maintenant en détail le calcul qui les produit.

Commençons comme dans une division euclidienne : on sépare une partie entière et un reste strictement compris entre 0 et 1 :

$$\sqrt{2} = 1 + (\sqrt{2} - 1).$$

Le premier quotient entier est donc 1, et le reste vaut

$$r_0 = \sqrt{2} - 1.$$

Comme $0 < r_0 < 1$, on inverse ce reste afin de poursuivre le procédé :

$$\frac{1}{r_0} = \frac{1}{\sqrt{2} - 1}.$$

La conjugaison permet de transformer cette expression :

$$\frac{1}{\sqrt{2} - 1} = \frac{\sqrt{2} + 1}{(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1)} = \sqrt{2} + 1.$$

On sépare de nouveau partie entière et reste :

$$\sqrt{2} + 1 = 2 + (\sqrt{2} - 1) = 2 + r_0.$$

Le même reste r_0 réapparaît. Dès lors, le calcul recommence exactement de la même manière :

$$\frac{1}{r_0} = 2 + r_0, \quad \text{donc} \quad r_0 = \frac{1}{2 + r_0}.$$

En remplaçant successivement r_0 par cette expression dans

$$\sqrt{2} = 1 + r_0,$$

on obtient

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2+r_0} = 1 + \frac{1}{2+\frac{1}{2+r_0}} = 1 + \frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{1}{2+r_0}}} = \dots$$

Le quotient 2 se répète indéfiniment. La succession des quotients partiels est donc

$$1, 2, 2, 2, \dots$$

et conduit à l'écriture

$$[1; \overline{2}] = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \ddots}}}$$

En arrêtant cette écriture après un nombre fini d'étages, on retrouve les réduites

$$1, \quad \frac{3}{2}, \quad \frac{7}{5}, \quad \frac{17}{12}, \quad \frac{41}{29}, \dots$$

étudiées dans le premier mouvement. La section suivante établira que ces réduites ont bien une limite et que cette limite est $\sqrt{2}$.

Repère historique — les racines carrées font apparaître l'infini

Le calcul précédent reproduit l'un des chemins historiques vers les fractions continues infinies. Dans son traité d'algèbre de 1572, Bombelli manipule essentiellement un développement de $\sqrt{13}$ fondé sur la répétition d'un même procédé. En 1613, Cataldi développe de façon analogue $\sqrt{18}$.

L'objet n'est pas encore introduit pour lui-même : il apparaît en cherchant à calculer une racine carrée avec des opérations que l'on peut répéter. La périodicité que nous venons de voir pour $\sqrt{2}$ est donc à la fois une découverte naturelle dans notre progression et un ancien moteur de l'histoire du sujet.

Ce calcul indique maintenant comment procéder pour un irrationnel quelconque α . On commence par écrire

$$\alpha = a_0 + r_0, \quad a_0 = \lfloor \alpha \rfloor, \quad 0 < r_0 < 1.$$

Puis on inverse le reste :

$$\frac{1}{r_0} = a_1 + r_1, \quad a_1 \in \mathbb{N}, \quad 0 < r_1 < 1.$$

On recommence ensuite avec r_1 , puis avec les restes successifs.

Pour condenser cette construction, posons

$$\alpha_0 = \alpha.$$

À chaque étape,

$$a_n = \lfloor \alpha_n \rfloor, \quad \alpha_n - a_n \in]0, 1[,$$

puis

$$\alpha_{n+1} = \frac{1}{\alpha_n - a_n}.$$

Comme $0 < \alpha_n - a_n < 1$, on a $\alpha_{n+1} > 1$, donc $a_{n+1} \geq 1$.

Pour un rationnel, ce procédé finit par s'arrêter : un reste devient nul. Pour un irrationnel, cela ne peut pas arriver. En effet, si un quotient complet devenait entier après un nombre fini d'étapes, en remontant les inversions et les additions successives on obtiendrait une fraction continue finie, donc un nombre rationnel.

Définition — Quotients partiels et réduites

Le procédé précédent construit une suite d'entiers

$$a_0, a_1, a_2, \dots$$

et les fractions finies

$$\frac{p_n}{q_n} = [a_0; a_1, \dots, a_n],$$

appelées **réduites**. L'écriture avec des pointillés

$$[a_0; a_1, a_2, \dots]$$

sera appelée fraction continue infinie lorsque nous aurons établi que ses réduites convergent.

6. Que signifient les pointillés ?

Une écriture telle que

$$1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{4 + \frac{1}{4 + \frac{1}{4 + \ddots}}}}$$

suggère un nombre, mais les pointillés ne constituent pas à eux seuls une définition. Les fractions obtenues en coupant l'écriture après un nombre fini d'étages doivent se rapprocher d'une même valeur.

Avant d'étudier cette question en général, regardons un exemple où le motif périodique n'apparaît pas dès le premier quotient.

Exemple FC.1 — Du nombre à la fraction continue, puis retour

Considérons

$$\alpha = \frac{5 + \sqrt{5}}{5} = 1 + \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Le premier quotient partiel est 1. En inversant le reste, on obtient

$$\sqrt{5} = 2 + (\sqrt{5} - 2).$$

Le quotient suivant est donc 2. Pour poursuivre, on inverse le nouveau reste. La conjugaison donne

$$\frac{1}{\sqrt{5} - 2} = \frac{\sqrt{5} + 2}{5 - 4} = \sqrt{5} + 2 = 4 + (\sqrt{5} - 2).$$

Le même reste $\sqrt{5} - 2$ réapparaît. Les quotients partiels sont donc

$$1, 2, 4, 4, 4, \dots,$$

ce qui conduit à l'écriture

$$\alpha \longleftrightarrow [1; 2, \overline{4}].$$

Faisons maintenant le chemin inverse. Isolons la queue répétée :

$$y = 4 + \frac{1}{4 + \frac{1}{4 + \frac{1}{4 + \ddots}}}.$$

Si cette écriture possède une valeur, son autosimilarité impose

$$y = 4 + \frac{1}{y}.$$

Ainsi

$$y^2 - 4y - 1 = 0.$$

Comme $y > 0$,

$$\boxed{y = 2 + \sqrt{5}}.$$

Alors

$$x = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{y}}.$$

Or

$$\frac{1}{y} = \sqrt{5} - 2,$$

donc

$$x = 1 + \frac{1}{\sqrt{5}} = \boxed{\frac{5 + \sqrt{5}}{5}}.$$

Le calcul retrouve exactement le nombre de départ. Il reste cependant à justifier l'étape essentielle : l'écriture infinie définit-elle réellement une valeur ?

Activité 6 — FC.3 — Les pointillés cachent-ils un nombre ?

Considérons les réduites de

$$[1; 2, \overline{4}].$$

On les note

$$C_n = \frac{p_n}{q_n}.$$

1. Calculer les cinq premières réduites. Séparer celles de rang pair et celles de rang impair. Quel comportement semble apparaître ?
2. À l'aide de l'identité fondamentale

$$p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n-1},$$

montrer que

$$C_n - C_{n-1} = \frac{(-1)^{n-1}}{q_n q_{n-1}}.$$

Que retrouve-t-on sur l'ordre de deux réduites consécutives ?

3. En utilisant

$$p_{n+2} = a_{n+2}p_{n+1} + p_n, \quad q_{n+2} = a_{n+2}q_{n+1} + q_n,$$

montrer que

$$C_{n+2} - C_n = \frac{a_{n+2}(-1)^n}{q_n q_{n+2}}.$$

En déduire le sens de variation des réduites de rang pair et de rang impair.

4. Montrer que

$$q_{n+1} \geq q_n + q_{n-1} \quad (n \geq 1),$$

puis que q_n tend vers $+\infty$.

5. En déduire que

$$C_{2n+1} - C_{2n} = \frac{1}{q_{2n} q_{2n+1}} \rightarrow 0.$$

Que peut-on conclure sur les deux suites (C_{2n}) et (C_{2n+1}) ?

Bilan de l'activité FC.3

Les premières réduites sont

$$1, \quad \frac{3}{2}, \quad \frac{13}{9}, \quad \frac{55}{38}, \quad \frac{233}{161}, \dots$$

Numériquement,

$$1, \quad 1,5, \quad 1,444\dots, \quad 1,44736\dots, \quad 1,44720\dots$$

et l'on observe déjà deux mouvements contraires.

L'identité du déterminant donne

$$C_n - C_{n-1} = \frac{(-1)^{n-1}}{q_n q_{n-1}}.$$

Deux réduites consécutives se trouvent donc dans un ordre alterné.

Pour comparer deux réduites de même parité,

$$\begin{aligned} p_{n+2}q_n - p_nq_{n+2} &= a_{n+2}(p_{n+1}q_n - p_nq_{n+1}) \\ &= a_{n+2}(-1)^n. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$C_{n+2} - C_n = \frac{a_{n+2}(-1)^n}{q_n q_{n+2}}.$$

Les réduites paires forment donc une suite strictement croissante :

$$C_0 < C_2 < C_4 < \dots,$$

tandis que les réduites impaires forment une suite strictement décroissante :

$$C_1 > C_3 > C_5 > \dots$$

De plus,

$$C_{2n} < C_{2n+1}.$$

Comme $a_{n+1} \geq 1$,

$$q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1} \geq q_n + q_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

Les dénominateurs croissent donc au moins comme une suite de type Fibonacci ; en particulier,

$$q_n \longrightarrow +\infty.$$

Enfin,

$$0 < C_{2n+1} - C_{2n} = \frac{1}{q_{2n}q_{2n+1}} \longrightarrow 0.$$

Deux suites sont dites **adjacentes** lorsque l'une est croissante, l'autre décroissante et que leur différence tend vers 0. Elles convergent alors vers une même limite. Les réduites paires et impaires sont donc deux suites adjacentes.

Résultat — Convergence des réduites

Pour toute suite d'entiers

$$a_0 \in \mathbb{Z}, \quad a_n \geq 1 \quad (n \geq 1),$$

les réduites

$$C_n = [a_0; a_1, \dots, a_n]$$

convergent vers une même limite. Plus précisément,

$$C_0 < C_2 < C_4 < \dots < C_{2n} < \dots,$$

tandis que

$$C_1 > C_3 > C_5 > \dots > C_{2n+1} > \dots,$$

et, pour tout n ,

$$C_{2n} < C_{2n+1}.$$

Définition — Valeur d'une fraction continue infinie

La fraction continue infinie

$$[a_0; a_1, a_2, \dots]$$

désigne la limite commune de ses réduites :

$$[a_0; a_1, a_2, \dots] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{q_n}.$$

Nous pouvons maintenant revenir à l'exemple précédent. La queue

$$[4; \overline{4}]$$

possède bien une valeur. Le calcul

$$y = 4 + \frac{1}{y}$$

est donc légitime et conduit à

$$[1; 2, \overline{4}] = \frac{5 + \sqrt{5}}{5}.$$

Il reste à relier cette définition à l'algorithme du paragraphe précédent. Supposons que les quotients $a_0, a_1, \dots$ aient été obtenus en partant d'un irrationnel α . Notons α_{n+1} le quotient complet restant après les $n + 1$ premières étapes. On a alors

$$\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_n, \alpha_{n+1}],$$

et les mêmes calculs que pour les réduites donnent

$$\alpha = \frac{p_n \alpha_{n+1} + p_{n-1}}{q_n \alpha_{n+1} + q_{n-1}}.$$

En soustrayant p_n/q_n ,

$$\begin{aligned} \alpha - \frac{p_n}{q_n} &= \frac{q_n p_{n-1} - p_n q_{n-1}}{q_n (q_n \alpha_{n+1} + q_{n-1})} \\ &= \frac{(-1)^n}{q_n (q_n \alpha_{n+1} + q_{n-1})}. \end{aligned}$$

Comme les dénominateurs q_n tendent vers $+\infty$, cette différence tend vers 0. La limite définie par les réduites est donc bien le nombre α dont l'algorithme est parti.

Résultat — Alternance et contrôle de l'erreur

Les réduites alternent de part et d'autre de α . De plus,

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}} \leq \frac{1}{q_n^2}.$$

En effet, la limite commune α est strictement comprise entre deux réduites consécutives. Par l'identité fondamentale,

$$\left| \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} - \frac{p_n}{q_n} \right| = \frac{1}{q_n q_{n+1}}.$$

L'erreur commise en s'arrêtant à la n -ième réduite est donc plus petite que l'écart entre deux réduites consécutives.

Exemple FC.2 — La précision de 99/70

Comme $99/70$ est une réduite de $\sqrt{2}$ et que la réduite suivante vaut $239/169$,

$$\left| \sqrt{2} - \frac{99}{70} \right| < \frac{1}{70 \times 169} < 8,5 \times 10^{-5}.$$

Le calcul exact est encore plus parlant :

$$\left| \sqrt{2} - \frac{99}{70} \right| = \frac{1}{70^2 \left(\sqrt{2} + \frac{99}{70} \right)}.$$

La relation de Pell explique donc directement la qualité de l'approximation.

7. Que signifie « meilleure approximation » ?

Le paragraphe précédent a montré que les réduites convergent vers α et que leur erreur peut être contrôlée. Mais le problème venu de Pell demande davantage : parmi toutes les fractions possibles, nous voulons repérer rapidement celles qui ont une précision exceptionnelle sans laisser croître le dénominateur sans contrôle.

Il faut donc préciser le sens du mot « meilleure ».

Considérons $\alpha = \sqrt{2}$. La fraction $3/2$ est une réduite, tandis que $4/3$ ne l'est pas. Pourtant,

$$\left| \sqrt{2} - \frac{4}{3} \right| \approx 0,0809 < 0,0858 \approx \left| \sqrt{2} - \frac{3}{2} \right|.$$

Si l'on mesure seulement l'écart entre les deux nombres, $4/3$ est donc meilleure que $3/2$.

Regardons maintenant la même comparaison dans le réseau. Aux fractions $3/2$ et $4/3$ correspondent les points

$$U = (2, 3), \quad A = (3, 4)$$

du réseau. Leur écart vertical à la droite

$$y = \sqrt{2}x$$

vaut respectivement

$$|2\sqrt{2} - 3| \approx 0,1716$$

et

$$|3\sqrt{2} - 4| \approx 0,2426.$$

Cette fois, c'est le point U , associé à la réduite $3/2$, qui passe le plus près de la droite.

Les deux comparaisons répondent donc à deux questions différentes.

Définition — Deux façons de mesurer l'erreur

Soit p/q une fraction avec $q > 0$ qui approche un réel irrationnel α .

On appelle **erreur de première espèce** l'écart numérique

$$E_1(p, q) = \left| \alpha - \frac{p}{q} \right|.$$

On appelle **erreur de seconde espèce**

$$E_2(p, q) = |q\alpha - p|.$$

Les deux quantités sont reliées par

$$E_2(p, q) = q E_1(p, q).$$

L'erreur de première espèce mesure directement la qualité de la fraction comme approximation numérique de α . L'erreur de seconde espèce possède une lecture géométrique très simple. À la fraction p/q , on associe le point entier

$$P = (q, p).$$

Sur la droite

$$\mathcal{D} : y = \alpha x,$$

le point ayant la même abscisse q est

$$H = (q, \alpha q).$$

Le segment PH est vertical : sa longueur vaut donc

$$PH = |\alpha q - p| = |q\alpha - p| = E_2(p, q).$$

C'est exactement ce que l'on appelle ici l'**écart vertical** de P à la droite.

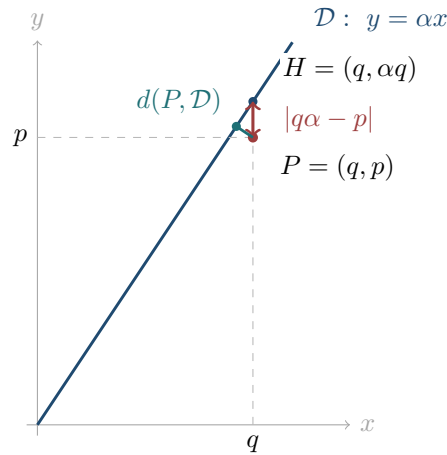


Figure FC.2: L'écart vertical est la longueur du segment vertical PH . La distance euclidienne à la droite est, elle, mesurée suivant la perpendiculaire.

Il ne faut donc pas confondre cet écart vertical avec la distance euclidienne de P à $\mathcal{D}$. Comme une équation de la droite est

$$\alpha x - y = 0,$$

la formule de la distance d'un point à une droite donne

$$d(P, \mathcal{D}) = \frac{|q\alpha - p|}{\sqrt{1 + \alpha^2}}.$$

Pour une même valeur de α , le facteur $\sqrt{1 + \alpha^2}$ est constant. Minimiser l'erreur de seconde espèce revient donc exactement à minimiser la distance euclidienne des points du réseau à la droite.

Le dénominateur joue ici un second rôle. Imposer

$$0 < q < Q$$

revient à ne regarder que les points du réseau dont l'abscisse appartient à la bande

$$0 < x < Q.$$

Exemple FC.3 — Même problème, autre contexte — le planétarium de Huygens

Vers 1680, Christiaan Huygens conçoit un planétarium mécanique pour reproduire les mouvements des planètes. Le problème est très concret : les mécanismes représentant la Terre et Saturne doivent tourner dans le même rapport que leurs mouvements apparents autour du Soleil.

Pour mesurer précisément les angles, on utilise ici la **seconde d'arc**. Un degré est partagé en 60 minutes d'arc, et une minute d'arc en 60 secondes d'arc. Ainsi,

$$1'' = \frac{1'}{60} = \frac{1^\circ}{3600},$$

et un tour complet de 360° contient

$$360 \times 3600 = 1\,296\,000$$

secondes d'arc.

Huygens calcule qu'en une année la Terre parcourt l'angle

$$359^\circ 45' 40\frac{31}{60}'' ,$$

soit

$$\frac{77\,708\,431}{60}$$

secondes d'arc. Pendant la même durée, Saturne, beaucoup plus lente, parcourt

$$\frac{2\,640\,858}{60}$$

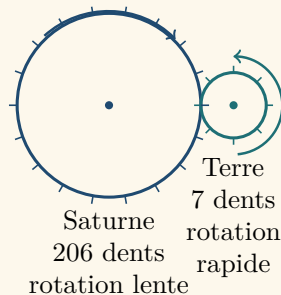
secondes d'arc. Le rapport des deux mouvements vaut donc

$$\frac{77\,708\,431/60}{2\,640\,858/60} = \frac{77\,708\,431}{2\,640\,858} \approx 29,42545.$$

Autrement dit, pendant un même intervalle de temps, le mécanisme représentant la Terre doit tourner environ 29,425 fois plus vite que celui représentant Saturne. Un engrenage transmet précisément des rapports rationnels : pour deux roues directement engrenées, les vitesses angulaires sont inversement proportionnelles au nombre de dents. Une grande roue de 206 dents entraînant une petite roue de 7 dents donne donc, en valeur absolue,

$$\frac{\omega_{\text{petite}}}{\omega_{\text{grande}}} = \frac{206}{7} \approx 29,42857,$$

très proche du rapport astronomique recherché.



$$\frac{\omega_{\text{Terre}}}{\omega_{\text{Saturne}}} \approx \frac{206}{7} \approx 29,42857$$

le mécanisme terrestre tourne environ 29,4 fois plus vite

Schéma de principe : les dents sont représentées symboliquement ; la figure ne dessine évidemment pas les 206 dents de la grande roue.

Des roues comportant des dizaines de millions de dents seraient irréalisables. Huygens remplace donc le rapport exact par

$$\frac{206}{7} \approx 29,42857.$$

Cette fraction s'obtient en interrompant le développement en fraction continue du rapport astronomique :

$$\frac{77\,708\,431}{2\,640\,858} = [29; 2, 2, 1, 5, \dots],$$

et l'arrêt juste avant le quotient 5 donne

$$[29; 2, 2, 1] = \frac{206}{7}.$$

Le problème mécanique impose donc exactement le type de contrainte que nous venons de rencontrer : obtenir une approximation très précise tout en gardant de petits entiers. Les fractions continues fournissent ici non plus une route vers Pell, mais la solution d'un problème de construction concret.

Chercher une bonne approximation de seconde espèce revient donc à demander :

Parmi les points entiers qui ne sont pas trop loin horizontalement, lesquels passent au plus près de la direction $y = \alpha x$?

Cette lecture géométrique éclaire maintenant le problème venu de Pell : parmi les fractions que l'on peut construire avec un dénominateur limité, les fractions continues sélectionnent des points entiers exceptionnellement proches de la direction $y = \alpha x$. Le réseau explique donc pourquoi certains candidats produits par l'algorithme sont privilégiés.

Pourquoi choisir le représentant irréductible ?

Les points $U = (2, 3)$ et $2U = (4, 6)$ représentent la même fraction $3/2$. Leur erreur de première espèce est donc la même, mais

$$E_2(6, 4) = 2E_2(3, 2).$$

Multiplier les deux coordonnées ne rapproche pas le point de la droite : cela l'éloigne dans la même proportion. Lorsqu'une fraction est interprétée comme un point du réseau, son représentant primitif est donc le plus naturel.

Pour une réduite p_n/q_n , posons

$$\varepsilon_n = q_n \alpha - p_n.$$

La formule exacte obtenue au paragraphe précédent donne

$$\varepsilon_{n-1} = -\alpha_{n+1} \varepsilon_n.$$

Comme $\alpha_{n+1} > 1$, les erreurs successives sont de signes contraires et

$$|\varepsilon_n| < |\varepsilon_{n-1}|.$$

Les points associés aux réduites passent donc alternativement de part et d'autre de la droite tout en s'en rapprochant au sens de l'erreur de seconde espèce.

Activité 7 — FC.4 — Qu'optimisent les réduites ?

Pour $\alpha = \sqrt{2}$, considérons les points

$$V = (1, 1), \quad U = (2, 3), \quad A = (3, 4), \quad 2U = (4, 6), \quad W = (5, 7)$$

du réseau.

1. Comparer les erreurs de première espèce des fractions $3/2$ et $4/3$. Laquelle approche numériquement le mieux $\sqrt{2}$?
2. Calculer les erreurs de seconde espèce associées aux points U et A . Quel point passe le plus près de la droite $y = \sqrt{2}x$?
3. Comparer U et $2U$. Que devient l'erreur de première espèce ? Que devient l'erreur de seconde espèce ? Pourquoi cela incite-t-il à représenter une fraction par un point primitif du réseau ?
4. Calculer l'aire du parallélogramme $OUAV$. Pourquoi le chapitre 8 permet-il alors d'affirmer que U et V forment une base entière de $\mathbb{Z}^2$?

5. Vérifier

$$A = U + V, \quad W = 2U + V.$$

Plus généralement, tout point entier $P = (q, p)$ s'écrit d'une manière unique

$$P = rU + sV, \quad r, s \in \mathbb{Z}.$$

En posant

$$\varepsilon_U = 2\sqrt{2} - 3, \quad \varepsilon_V = \sqrt{2} - 1,$$

exprimer $q\sqrt{2} - p$ en fonction de r, s, ε_U et ε_V .

6. Les nombres ε_U et ε_V sont de signes contraires. En vous appuyant sur les calculs précédents, expliquer pourquoi la cellule d'aire 1 permet de contrôler toutes les erreurs obtenues avant d'atteindre la réduite suivante.
7. Formuler une conjecture précisant en quel sens une réduite doit être « meilleure » que les autres fractions dont le dénominateur reste inférieur à celui de la réduite suivante.

Bilan de l'activité FC.4

Les deux critères peuvent désigner deux fractions différentes :

$$E_1(4, 3) < E_1(3, 2),$$

mais

$$E_2(3, 2) < E_2(4, 3).$$

La réduite $3/2$ n'est donc pas caractérisée ici par la plus petite erreur numérique ordinaire ; elle est remarquable par la position du point entier $(2, 3)$ dans le réseau.

Les vecteurs

$$U = (2, 3), \quad V = (1, 1)$$

ont un déterminant égal à -1 et forment donc une base entière de $\mathbb{Z}^2$. Tout point entier

$$P = (q, p) = rU + sV$$

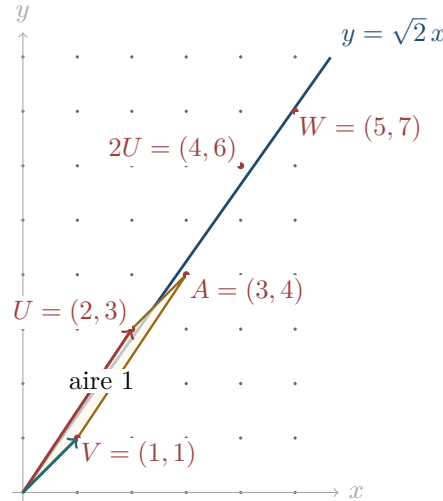


Figure FC.3: La fraction $4/3$ est numériquement un peu plus proche de $\sqrt{2}$ que $3/2$, mais le point $U = (2, 3)$ passe plus près de la droite $y = \sqrt{2}x$ que $A = (3, 4)$. La cellule engendrée par les deux réduites consécutives $1/1$ et $3/2$ a une aire égale à 1.

vérifie

$$q\sqrt{2} - p = r(2\sqrt{2} - 3) + s(\sqrt{2} - 1).$$

Ainsi, la cellule d'aire 1 fournit des coordonnées entières pour tous les concurrents, et l'alternance des erreurs permet de contrôler leurs combinaisons.

Le phénomène suggère le résultat général suivant : tant que le dénominateur reste strictement inférieur à celui de la réduite suivante, aucune autre fraction ne produit un point entier plus proche de la droite au sens de l'erreur de seconde espèce.

Résultat — Meilleure approximation de seconde espèce

Soit p_n/q_n une réduite d'un irrationnel α . Si p et q sont des entiers avec

$$0 < q < q_{n+1} \quad \text{et} \quad \frac{p}{q} \neq \frac{p_n}{q_n},$$

alors

$$|q\alpha - p| \geq |q_n\alpha - p_n|.$$

Autrement dit, dans la bande du réseau

$$0 < x < q_{n+1},$$

le point (q_n, p_n) est, parmi les points représentant une fraction différente, l'un de ceux qui passent au plus près de la droite $y = \alpha x$.

Démonstration

Posons

$$U = (q_n, p_n), \quad V = (q_{n-1}, p_{n-1}),$$

et

$$\varepsilon_n = q_n\alpha - p_n, \quad \varepsilon_{n-1} = q_{n-1}\alpha - p_{n-1}.$$

L'identité du déterminant donne

$$\det(U, V) = \pm 1.$$

Le chapitre 8 montre donc que U et V forment une base entière de $\mathbb{Z}^2$. Tout point entier (q, p) s'écrit d'une manière unique

$$(q, p) = rU + sV = r(q_n, p_n) + s(q_{n-1}, p_{n-1}), \quad r, s \in \mathbb{Z},$$

et par conséquent

$$q\alpha - p = r\varepsilon_n + s\varepsilon_{n-1}.$$

Examinons les possibilités.

Si $s = 0$, alors $(q, p) = r(q_n, p_n)$ et $p/q = p_n/q_n$, ce que l'hypothèse exclut. Si $r = 0$, la positivité de $q = sq_{n-1}$ impose $s > 0$; ainsi

$$|q\alpha - p| = s|\varepsilon_{n-1}| > |\varepsilon_n|.$$

Supposons ensuite $rs < 0$. Comme ε_n et ε_{n-1} sont de signes contraires, les deux termes $r\varepsilon_n$ et $s\varepsilon_{n-1}$ ont le même signe. Leur somme a donc une valeur absolue au moins égale à $|\varepsilon_n|$.

Il reste le cas $rs > 0$. Les deux entiers sont alors positifs, puisque

$$q = rq_n + sq_{n-1} > 0.$$

En particulier $s \geq 1$, et

$$rq_n + q_{n-1} \leq q < q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1}.$$

On en déduit

$$r < a_{n+1}, \quad \text{donc} \quad r \leq a_{n+1} - 1.$$

La récurrence des erreurs donne

$$\varepsilon_{n+1} = a_{n+1}\varepsilon_n + \varepsilon_{n-1}.$$

Comme les erreurs successives alternent de signe,

$$|\varepsilon_{n-1}| = a_{n+1}|\varepsilon_n| + |\varepsilon_{n+1}|.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} |s\varepsilon_{n-1} + r\varepsilon_n| &\geq |\varepsilon_{n-1}| - r|\varepsilon_n| \\ &> (a_{n+1} - r)|\varepsilon_n| \\ &\geq |\varepsilon_n|. \end{aligned}$$

Tous les cas conduisent donc à

$$|q\alpha - p| \geq |\varepsilon_n| = |q_n\alpha - p_n|.$$

□

Résultat — Critère de Legendre

Soit α un irrationnel. Si des entiers p et $q > 0$ vérifient

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q^2},$$

alors p/q est une réduite de α .

Démonstration

Choisissons n tel que

$$q_n \leq q < q_{n+1}.$$

Supposons que p/q ne soit pas égal à p_n/q_n . Le résultat précédent donne

$$|q\alpha - p| \geq |q_n\alpha - p_n|.$$

Comme $pq_n - qp_n$ est alors un entier non nul,

$$\begin{aligned} 1 &\leq |pq_n - qp_n| \\ &= |q_n(p - q\alpha) + q(q_n\alpha - p_n)| \\ &\leq q_n|p - q\alpha| + q|q_n\alpha - p_n| \\ &\leq (q_n + q)|p - q\alpha| \\ &\leq 2q|p - q\alpha| < 1, \end{aligned}$$

ce qui est impossible. Ainsi, $p/q = p_n/q_n$. □

Ce critère jouera un rôle décisif pour les équations de Pell : toute solution de Pell fournit une approximation tellement précise de $\sqrt{d}$ qu'elle doit nécessairement être une réduite.

Idée clef — Les fractions continues construisent ; Minkowski garantira

Nous venons de construire explicitement une suite de fractions qui approchent α et de montrer qu'elles sont optimales parmi les fractions de petit dénominateur. Plus loin, le dossier de géométrie des nombres posera la question inverse : peut-on garantir l'existence d'une bonne approximation sans la calculer ?

Une méthode géométrique fondée sur l'aire démontrera que, pour tout irrationnel α et tout entier $N \geq 2$, il existe des entiers p et q tels que

$$1 \leq q \leq N, \quad \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{qN}.$$

Minkowski garantira donc l'existence d'un point entier convenable dans une région du plan ; les fractions continues, elles, construisent et ordonnent les meilleurs candidats. Les deux méthodes répondront à des questions complémentaires.

Troisième mouvement — Une période transforme l'approximation en égalité

Nous savons maintenant construire des approximations remarquables et comprendre leur optimalité. Mais Pell exige beaucoup plus qu'une petite erreur :

$$p^2 - dq^2$$

doit devenir exactement égal à 1 ou à -1 . Qu'est-ce qui, dans le cas quadratique de $\sqrt{d}$, peut transformer une approximation en une égalité entière ? Le phénomène nouveau est la répétition des quotients partiels. C'est cette répétition qui va distinguer profondément le degré 2 du degré 1 — et, nous le verrons à la fin, des degrés supérieurs.

8. Fenêtre structurale — Répétition et équations quadratiques

Au paragraphe 6, la queue périodique

$$y = [4; \overline{4}]$$

a conduit à

$$y = 4 + \frac{1}{y},$$

donc à une équation du second degré. Ce phénomène ne dépend pas du nombre 4.

Fixons un entier $a \geq 1$ et considérons

$$x_a = [a; \overline{a}] = a + \frac{1}{a + \frac{1}{a + \ddots}}.$$

La convergence établie au paragraphe 6 permet d'identifier la partie qui suit le premier a à l'expression entière. Ainsi,

$$x_a = a + \frac{1}{x_a}.$$

On obtient

$$x_a^2 - ax_a - 1 = 0,$$

et, comme $x_a > 0$,

$$x_a = \frac{a + \sqrt{a^2 + 4}}{2}.$$

Deux cas familiers apparaissent :

a	x_a	fraction continue
1	$\frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \varphi$	$[1; \overline{1}]$
2	$1 + \sqrt{2}$	$[2; \overline{2}]$

Comme

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{1 + \sqrt{2}},$$

on retrouve

$$\sqrt{2} = [1; \overline{2}].$$

La constance du quotient partiel simplifie aussi la récurrence des réduites :

$$p_n = ap_{n-1} + p_{n-2}, \quad q_n = aq_{n-1} + q_{n-2}.$$

Pour $a = 1$, elle devient la récurrence de Fibonacci et donne

$$1, \quad 2, \quad \frac{3}{2}, \quad \frac{5}{3}, \quad \frac{8}{5}, \quad \frac{13}{8}, \dots$$

Pour $a = 2$, elle fournit

$$2, \quad \frac{5}{2}, \quad \frac{12}{5}, \quad \frac{29}{12}, \dots$$

L'exemple

$$[1; 2, \overline{4}]$$

montre qu'une période peut également commencer après quelques quotients non répétés : on isole alors la queue périodique, on détermine sa valeur par une équation quadratique, puis on remonte les premiers étages. Une répétition dans une fraction continue fait ainsi apparaître naturellement une équation du second degré. Plus loin, l'étude de $\sqrt{d}$ posera la question inverse : pourquoi son développement finit-il toujours par devenir périodique ?

Repère historique — du procédé à la théorie

Au XVII^e siècle, Brouncker et Wallis étudient des expressions de ce type ; Wallis expose plusieurs propriétés générales des réduites et emploie le nom de « fraction continue ». Au siècle suivant, Euler en fait véritablement un objet de théorie : son mémoire *De Fractionibus Continuis*, publié en 1737, contribue à organiser les propriétés que les calculs particuliers avaient fait apparaître.

Notre progression suit le même changement de point de vue : après avoir utilisé les fractions continues pour calculer et approcher, nous allons maintenant demander ce que signifie la répétition elle-même.

9. La répétition survit-elle pour d'autres racines carrées ?

Pour $\sqrt{2}$, le même reste a fini par réapparaître et a produit une période. Est-ce une particularité de $\sqrt{2}$, ou faut-il s'attendre au même phénomène pour d'autres racines carrées irrationnelles ? Commençons par deux calculs assez courts pour être menés entièrement à la main.

Exemple FC.4 — $\sqrt{3}$

On a

$$\frac{1}{\sqrt{3}-1} = \frac{\sqrt{3}+1}{2}.$$

La partie entière vaut 1. Après une nouvelle inversion, on retrouve $\sqrt{3}+1$, dont la partie entière vaut 2. Le bloc 1, 2 se répète :

$$\sqrt{3} = [1; \overline{1, 2}].$$

Les premières réduites sont

$$1, \quad 2, \quad \frac{5}{3}, \quad \frac{7}{4}, \quad \frac{19}{11}, \dots$$

Exemple FC.5 — $\sqrt{5}$

Comme

$$\frac{1}{\sqrt{5}-2} = \sqrt{5} + 2,$$

la partie entière obtenue vaut 4, puis le même reste réapparaît. Ainsi,

$$\sqrt{5} = [2; \overline{4}].$$

Les premières réduites sont

$$2, \quad \frac{9}{4}, \quad \frac{38}{17}, \quad \frac{161}{72}, \dots$$

La queue périodique $\overline{4}$ est exactement celle que nous avons rencontrée au paragraphe 6 dans $[1; \overline{2, 4}]$. Une même structure périodique peut donc apparaître derrière plusieurs irrationnels quadratiques.

Ces deux exemples suggèrent que la répétition n'est pas un accident. Avant de chercher une preuve générale, revenons à $\sqrt{2}$: la période y produit-elle seulement de bonnes approximations, ou contient-elle déjà l'équation de Pell ?

Activité 8 — FC.5 — Des suites aux solutions de Pell

On définit

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = 1 + \frac{1}{1 + u_n}.$$

On écrit $u_n = p_n/q_n$ sous forme irréductible.

1. Montrer que

$$p_{n+1} = p_n + 2q_n, \quad q_{n+1} = p_n + q_n.$$

Vérifier ensuite que ces deux nouveaux entiers sont premiers entre eux, afin de justifier qu'ils forment bien l'écriture irréductible de u_{n+1} .

2. Démontrer que

$$p_{n+1}^2 - 2q_{n+1}^2 = -(p_n^2 - 2q_n^2).$$

3. En déduire

$$p_n^2 - 2q_n^2 = (-1)^{n+1}.$$

4. Expliquer pourquoi les termes d'indice impair donnent exactement les premières solutions positives de l'équation $x^2 - 2y^2 = 1$ rencontrées au chapitre 2.

5. Identifier u_n parmi les réduites de $\sqrt{2}$.

6. À partir du signe de

$$p_n^2 - 2q_n^2,$$

déterminer de quel côté de $\sqrt{2}$ se trouve p_n/q_n selon la parité de n . Que suggère cette alternance lorsque les dénominateurs grandissent ?

Bilan de l'activité FC.5

Si $u_n = p_n/q_n$ est irréductible, alors

$$u_{n+1} = 1 + \frac{q_n}{p_n + q_n} = \frac{p_n + 2q_n}{p_n + q_n}.$$

Tout diviseur commun de $p_n + 2q_n$ et $p_n + q_n$ divise leur différence q_n , puis p_n : il vaut donc 1. Les deux entiers obtenus sont bien le numérateur et le dénominateur de u_{n+1} sous forme irréductible.

En développant, on trouve

$$(p_n + 2q_n)^2 - 2(p_n + q_n)^2 = -(p_n^2 - 2q_n^2).$$

Comme

$$p_0^2 - 2q_0^2 = -1,$$

les valeurs de

$$p_n^2 - 2q_n^2$$

alternent :

$$-1, \quad +1, \quad -1, \quad +1, \dots$$

Enfin, la transformation

$$u \mapsto 1 + \frac{1}{1 + u}$$

ajoute un quotient partiel 2 : ainsi

$$u_n = [1; \underbrace{2, \dots, 2}_n].$$

Les u_n sont donc exactement les réduites successives de $\sqrt{2}$, et les indices impairs fournissent les solutions positives de

$$x^2 - 2y^2 = 1$$

déjà rencontrées au chapitre 2.

Enfin,

$$p_n^2 - 2q_n^2 = (p_n - q_n\sqrt{2})(p_n + q_n\sqrt{2}).$$

Comme le second facteur est positif, le signe de $p_n^2 - 2q_n^2$ est celui de $p_n/q_n - \sqrt{2}$. Les réduites passent donc alternativement d'un côté puis de l'autre de $\sqrt{2}$. La même suite relie ainsi approximation, périodicité et solutions de Pell.

Les calculs par rationalisation restent agréables lorsque la période est très courte. Pour $\sqrt{13}$ ou $\sqrt{61}$, il nous faut désormais un algorithme plus systématique et entièrement arithmétique.

10. La période de $\sqrt{d}$ sans calcul décimal

Les rationalisations de $\sqrt{3}$ et de $\sqrt{5}$ étaient assez courtes pour être conduites à la main. Avant d'introduire une recette générale, essayons un cas où la répétition est moins visible.

Activité 9 — FC.6 — Faire apparaître la période de $\sqrt{13}$

On part de

$$\alpha_0 = \sqrt{13}, \quad a_0 = 3.$$

1. Calculer exactement

$$\alpha_1 = \frac{1}{\alpha_0 - a_0}$$

en rationalisant le dénominateur, puis déterminer $a_1 = \lfloor \alpha_1 \rfloor$.

2. Recommencer avec

$$\alpha_2 = \frac{1}{\alpha_1 - a_1},$$

puis avec $\alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$. Ne faire aucun calcul décimal.

3. Vérifier que tous les quotients complets obtenus sont de la forme

$$\frac{\sqrt{13} + m}{s}$$

avec $m, s \in \mathbb{Z}$ et $s > 0$.

4. Quel quotient complet réapparaît après avoir soustrait la partie entière de α_5 puis inversé ? En déduire une conjecture pour la fraction continue de $\sqrt{13}$.
5. Observer la liste des quotients partiels. Quel lien semblent avoir son dernier terme, a_0 et l'ordre des termes intermédiaires ?

Bilan de l'activité FC.6

Les calculs exacts donnent

$$\alpha_1 = \frac{\sqrt{13} + 3}{4}, \quad a_1 = 1,$$

$$\alpha_2 = \frac{\sqrt{13} + 1}{3}, \quad a_2 = 1,$$

$$\alpha_3 = \frac{\sqrt{13} + 2}{3}, \quad a_3 = 1,$$

$$\alpha_4 = \frac{\sqrt{13} + 1}{4}, \quad a_4 = 1,$$

$$\alpha_5 = \sqrt{13} + 3, \quad a_5 = 6.$$

Après soustraction de 6 puis inversion,

$$\frac{1}{\alpha_5 - 6} = \frac{1}{\sqrt{13} - 3} = \alpha_1.$$

Le processus recommence donc exactement. L'expérience conduit à

$$\sqrt{13} = [3; \overline{1, 1, 1, 1, 6}],$$

avec un dernier quotient $6 = 2a_0$ et une partie intermédiaire palindromique.

Il reste deux questions : comment calculer ces états sans refaire à chaque fois une rationalisation complète, et pourquoi cette répétition se produit-elle pour toute racine carrée irrationnelle ?

Soit maintenant $d > 0$ un entier qui n'est pas un carré parfait et posons

$$a_0 = \lfloor \sqrt{d} \rfloor.$$

L'activité suggère de suivre les quotients complets sous la forme

$$\alpha_n = \frac{\sqrt{d} + m_n}{s_n}, \quad m_n \in \mathbb{Z}, \quad s_n \in \mathbb{N}^*.$$

Au départ,

$$m_0 = 0, \quad s_0 = 1, \quad \alpha_0 = \sqrt{d}.$$

Supposons

$$\alpha_n = \frac{\sqrt{d} + m_n}{s_n} \quad \text{et} \quad a_n = \lfloor \alpha_n \rfloor.$$

Alors

$$\begin{aligned} \alpha_{n+1} &= \frac{1}{\alpha_n - a_n} \\ &= \frac{s_n}{\sqrt{d} + m_n - s_n a_n}. \end{aligned}$$

Posons donc

$$\boxed{m_{n+1} = s_n a_n - m_n.}$$

Le dénominateur devient $\sqrt{d} - m_{n+1}$. En rationalisant,

$$\alpha_{n+1} = \frac{s_n(\sqrt{d} + m_{n+1})}{d - m_{n+1}^2}.$$

Nous sommes conduits à poser

$$\boxed{s_{n+1} = \frac{d - m_{n+1}^2}{s_n}.}$$

Il faut toutefois vérifier que ce quotient est bien un entier : c'est ici qu'apparaît l'invariant arithmétique du procédé.

Au rang initial, $s_0 = 1$ divise $d - m_0^2$. Si

$$s_n \mid d - m_n^2,$$

alors

$$m_{n+1} = s_n a_n - m_n \equiv -m_n \pmod{s_n},$$

donc

$$d - m_{n+1}^2 \equiv d - m_n^2 \equiv 0 \pmod{s_n}.$$

Ainsi s_{n+1} est bien un entier, et l'identité

$$\boxed{d - m_{n+1}^2 = s_n s_{n+1}}$$

transmet le même invariant au rang suivant. De plus, les quotients complets sont supérieurs à 1 ; par récurrence, $-\sqrt{d} < m_{n+1} < \sqrt{d}$, si bien que $s_{n+1} > 0$.

Nous avons donc bien

$$\alpha_{n+1} = \frac{\sqrt{d} + m_{n+1}}{s_{n+1}}.$$

Pour obtenir sa partie entière sans approximation décimale, écrivons

$$a_0 + m_{n+1} = qs_{n+1} + r, \quad 0 \leq r < s_{n+1}.$$

Comme $0 < \sqrt{d} - a_0 < 1$,

$$q + \frac{r}{s_{n+1}} \leq \frac{\sqrt{d} + m_{n+1}}{s_{n+1}} < q + \frac{r+1}{s_{n+1}} \leq q+1.$$

Par conséquent,

$$a_{n+1} = \left\lfloor \frac{a_0 + m_{n+1}}{s_{n+1}} \right\rfloor.$$

Méthode — Algorithme exact pour la période de $\sqrt{d}$

À partir de m_n , s_n et a_n , calculer successivement

$$\begin{aligned} m_{n+1} &= s_n a_n - m_n, \\ s_{n+1} &= \frac{d - m_{n+1}^2}{s_n}, \\ a_{n+1} &= \left\lfloor \frac{a_0 + m_{n+1}}{s_{n+1}} \right\rfloor. \end{aligned}$$

Tous les calculs restent entiers. Pour une racine carrée, la période se refermera à l'état $(m, s) = (a_0, 1)$, auquel correspond le quotient $2a_0$; le théorème suivant justifiera ce phénomène observé dans l'activité.

Activité 10 — FC.7 — Comment forcer un cycle ?

L'expérience sur $\sqrt{13}$ montre qu'un état finit par revenir. Avant de lire la preuve générale, réfléchissons à ce qui suffirait pour imposer ce comportement.

1. Une suite évolue dans un ensemble ne contenant qu'un nombre fini d'états. Pourquoi deux états doivent-ils finir par être égaux ? Que peut-on conclure à partir du premier état qui se répète ?
2. La finitude seule garantit seulement une *périodicité après un certain temps*. Quelle propriété supplémentaire empêcherait deux états différents d'avoir le même successeur ? Pourquoi cette propriété forcerait-elle alors le cycle à commencer dès le premier état considéré ?
3. Dans l'algorithme des fractions continues, la transformation est

$$T(\beta) = \frac{1}{\beta - \lfloor \beta \rfloor}.$$

Quelles seront donc les deux tâches essentielles de la preuve : contrôler le nombre d'états possibles, puis retrouver un état à partir de son successeur ?

Bilan de l'activité FC.7

Sur un ensemble fini, une itération finit nécessairement par repasser par un état déjà vu. Cela ne suffit pas encore à exclure une partie initiale non périodique. Si, en plus, chaque état possède au plus un prédécesseur dans l'ensemble étudié, un retour dans le passé oblige à refermer le cycle sans pouvoir raccorder une « queue » extérieure.

La preuve qui suit va donc chercher exactement deux ingrédients : un ensemble fini de quotients complets stables par l'algorithme, puis la réversibilité du passage d'un quotient au suivant.

Définition — Quotient quadratique réduit

Un nombre de la forme

$$\beta = \frac{\sqrt{d} + m}{s}, \quad m \in \mathbb{Z}, \quad s \in \mathbb{N}^*, \quad s \mid d - m^2,$$

est dit **réduit** lorsque

$$\beta > 1 \quad \text{et} \quad -1 < \beta' < 0,$$

où

$$\beta' = \frac{m - \sqrt{d}}{s}$$

est obtenu en remplaçant $\sqrt{d}$ par $-\sqrt{d}$. On appelle β' le **conjugué** de β .

Résultat — Périodicité des racines carrées

Pour tout entier $d > 0$ non carré parfait,

$$\sqrt{d} = [a_0; \overline{a_1, a_2, \dots, a_{L-1}, 2a_0}].$$

Le bloc périodique est fini et commence immédiatement après a_0 .

Démonstration

Le premier quotient complet après extraction de a_0 vaut

$$\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{d} - a_0} = \frac{\sqrt{d} + a_0}{d - a_0^2}.$$

Il est supérieur à 1, et son conjugué est

$$\alpha'_1 = -\frac{1}{\sqrt{d} + a_0} \in (-1, 0).$$

Le nombre α_1 est donc réduit.

Considérons un quotient réduit β et posons $b = \lfloor \beta \rfloor$. Son successeur

$$T(\beta) = \frac{1}{\beta - b}$$

est encore réduit. En effet, $T(\beta) > 1$, tandis que

$$T(\beta)' = \frac{1}{\beta' - b} \in (-1, 0),$$

car $\beta' \in (-1, 0)$ et $b \geq 1$.

Il n'existe qu'un nombre fini de quotients réduits associés à d . En effet, les conditions

$$\frac{\sqrt{d} + m}{s} > 1, \quad -1 < \frac{m - \sqrt{d}}{s} < 0$$

imposent

$$0 < m < \sqrt{d}, \quad \sqrt{d} - m < s < \sqrt{d} + m.$$

Les entiers m et s ne peuvent donc prendre qu'un nombre fini de valeurs.

La transformation T est injective sur cet ensemble fini. Pour le voir, supposons $\gamma = T(\beta)$.

Alors

$$\beta = b + \frac{1}{\gamma}.$$

Le conjugué doit vérifier

$$-1 < b + \frac{1}{\gamma'} < 0.$$

Comme $\gamma' \in (-1, 0)$, le réel $-1/\gamma'$ est irrationnel et supérieur à 1 ; il existe donc un unique entier b satisfaisant cette double inégalité. Le prédécesseur β est ainsi entièrement déterminé par γ .

L'orbite de α_1 par une application injective d'un ensemble fini est donc un cycle dès son premier terme : il n'existe aucune partie initiale non périodique.

Déterminons enfin le dernier quotient du cycle. Si α_L précède α_1 , alors

$$\alpha_L = a_L + \frac{1}{\alpha_1} = a_L + \sqrt{d} - a_0.$$

Puisque α_L est réduit, son conjugué appartient à $(-1, 0)$:

$$-1 < a_L - \sqrt{d} - a_0 < 0.$$

L'unique entier satisfaisant cette condition est

$$a_L = 2a_0.$$

On obtient alors

$$\alpha_L = \sqrt{d} + a_0 = \frac{\sqrt{d} + a_0}{1},$$

ce qui correspond à l'état $(m_L, s_L) = (a_0, 1)$.

□

Pour aller plus loin — pourquoi le bloc est-il palindromique ?

La périodicité suffit pour résoudre Pell ; la symétrie du bloc périodique est un raffinement supplémentaire. Voici le mécanisme qui l'explique.

Pour tout quotient réduit β , posons

$$R(\beta) = -\frac{1}{\beta'}.$$

Le nombre $R(\beta)$ est encore réduit. En effet,

$$R(\beta) = \frac{s}{\sqrt{d} - m} = \frac{\sqrt{d} + m}{(d - m^2)/s},$$

et $(d - m^2)/s$ est un entier positif. Si $\gamma = T(\beta)$ et $b = \lfloor \beta \rfloor$, alors

$$R(\gamma) = b + \frac{1}{R(\beta)}.$$

Autrement dit, l'application R parcourt le même cycle en sens inverse tout en conservant les quotients inscrits sur chaque étape. Or

$$R(\alpha_1) = \sqrt{d} + a_0 = \alpha_L.$$

Les quotients $a_1, \dots, a_{L-1}$ se lisent donc dans l'ordre inverse sans changer : ils forment un palindrome.

Retour à l'activité FC.6

Le théorème confirme exactement ce que l'exploration de $\sqrt{13}$ avait fait apparaître :

$$\sqrt{13} = [3; \overline{1, 1, 1, 6}],$$

l'état $(m, s) = (3, 1)$ ferme la période, le dernier quotient vaut $2a_0 = 6$, et les quatre quotients intermédiaires se lisent dans les deux sens.

Repère historique — Pell avant les fractions continues

Les équations

$$x^2 - dy^2 = k$$

ont une histoire bien plus ancienne que la théorie moderne des fractions continues. Dans l'Inde du VII^e siècle, Brahmagupta établit notamment une loi de composition ; des textes attribués à Jayadeva, puis l'œuvre de Bhaskara au XII^e siècle, développent le procédé cyclique appelé *chakravala*. Il serait anachronique de présenter cette méthode comme une application des fractions continues modernes.

En Europe, Fermat lance en 1657 le défi de résoudre généralement

$$x^2 - dy^2 = 1,$$

et Brouncker puis Wallis travaillent à sa résolution. Les fractions continues se développent parallèlement à partir d'autres questions — divisions successives, calcul des racines, approximation. Au XVIII^e siècle, Euler rapproche ces idées ; avec Lagrange, la périodicité des fractions continues des irrationnels quadratiques fournit finalement un cadre général pour les équations de Pell.

Ce repère historique éclaire le résultat que nous sommes en train d'obtenir : des problèmes nés séparément finissent par être gouvernés par une même structure.

11. Une identité qui fait apparaître Pell

Soient p_n/q_n les réduites de $\sqrt{d}$. Les entiers m_n et s_n , introduits pour suivre les états de l'algorithme et détecter la période, semblent contenir encore une information. Que mesurent-ils lorsque l'on compare une réduite à l'équation de Pell ?

Activité 11 — FC.8 — Quel entier mesure l'écart à Pell ?

Reprenons

$$\sqrt{13} = [3; \overline{1, 1, 1, 6}].$$

L'activité FC.6 a fait apparaître les dénominateurs d'état

$$s_1 = 4, \quad s_2 = 3, \quad s_3 = 3, \quad s_4 = 4, \quad s_5 = 1.$$

1. Calculer les cinq premières réduites

$$\frac{p_0}{q_0}, \dots, \frac{p_4}{q_4}.$$

2. Pour chacune, calculer exactement

$$N_n = p_n^2 - 13q_n^2.$$

Comparer les valeurs obtenues à $s_1, \dots, s_5$. Quel rôle joue le signe ?

3. Formuler une conjecture générale reliant

$$p_n^2 - dq_n^2 \quad \text{et} \quad s_{n+1}.$$

4. Dans le cas de $\sqrt{13}$, vérifier sur plusieurs rangs la relation

$$p_n = m_{n+1}q_n + s_{n+1}q_{n-1}.$$

Cette seconde observation suggère une piste pour relier la formule des réduites aux états (m_n, s_n) de l'algorithme exact.

Bilan de l'activité FC.8

Les premières réduites sont

$$3, \quad 4, \quad \frac{7}{2}, \quad \frac{11}{3}, \quad \frac{18}{5}.$$

Les valeurs correspondantes de

$$p_n^2 - 13q_n^2$$

sont

$$-4, \quad 3, \quad -3, \quad 4, \quad -1.$$

Elles reproduisent exactement les nombres $s_1, \dots, s_5$, avec un signe alterné. On est ainsi conduit à conjecturer

$$p_n^2 - dq_n^2 = (-1)^{n+1} s_{n+1}.$$

L'expérience a également fait apparaître une relation intermédiaire entre p_n et les états (m_{n+1}, s_{n+1}) . La démonstration suivante va expliquer simultanément ces deux motifs.

Définition — Conjugué et norme

Pour un nombre de la forme

$$z = x + y\sqrt{d},$$

on appelle **conjugué** le nombre

$$\bar{z} = x - y\sqrt{d}.$$

Le produit de z par son conjugué est

$$z\bar{z} = x^2 - dy^2.$$

On appelle ce nombre la **norme** de z et on le note

$$N(z) = x^2 - dy^2.$$

La norme est multiplicative : si z et w sont deux nombres de cette forme, alors

$$N(zw) = N(z)N(w),$$

car

$$N(zw) = zw \bar{zw} = zw \bar{z} \bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w}).$$

Résultat — Norme d'une réduite de $\sqrt{d}$

Pour tout $n \geq 0$,

$$p_n^2 - dq_n^2 = (-1)^{n+1} s_{n+1}.$$

Démonstration

La formule des quotients complets donne

$$\sqrt{d} = \frac{p_n \alpha_{n+1} + p_{n-1}}{q_n \alpha_{n+1} + q_{n-1}}.$$

Elle entraîne d'abord

$$p_n - q_n \sqrt{d} = \frac{(-1)^{n+1}}{q_n \alpha_{n+1} + q_{n-1}}. \quad (2)$$

Nous avons aussi besoin d'une relation entre les deux algorithmes. En remplaçant

$$\alpha_{n+1} = \frac{\sqrt{d} + m_{n+1}}{s_{n+1}}$$

dans la formule précédente, commençons par croiser les produits :

$$\sqrt{d}(q_n \alpha_{n+1} + q_{n-1}) = p_n \alpha_{n+1} + p_{n-1}.$$

Après multiplication par s_{n+1} , cette égalité devient

$$\sqrt{d}(q_n(\sqrt{d} + m_{n+1}) + s_{n+1}q_{n-1}) = p_n(\sqrt{d} + m_{n+1}) + s_{n+1}p_{n-1}.$$

En développant les deux membres, le coefficient de $\sqrt{d}$ vaut respectivement

$$m_{n+1}q_n + s_{n+1}q_{n-1} \quad \text{et} \quad p_n.$$

Comme $\sqrt{d}$ est irrationnel, une égalité $A + B\sqrt{d} = C + D\sqrt{d}$ entre nombres rationnels impose $A = C$ et $B = D$. La comparaison des coefficients de $\sqrt{d}$ fournit donc

$$p_n = m_{n+1}q_n + s_{n+1}q_{n-1}. \quad (3)$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} p_n + q_n\sqrt{d} &= q_n(\sqrt{d} + m_{n+1}) + s_{n+1}q_{n-1} \\ &= s_{n+1}(q_n\alpha_{n+1} + q_{n-1}). \end{aligned} \quad (4)$$

En multipliant (2) et (4), il vient

$$p_n^2 - dq_n^2 = (-1)^{n+1}s_{n+1}.$$

□

À la fin d'une période, $s_L = 1$. Si la période a pour longueur L , la réduite de rang $L - 1$ vérifie donc

$$p_{L-1}^2 - dq_{L-1}^2 = (-1)^L.$$

Résultat — La période fournit une solution de Pell

Soit L la longueur de la période de $\sqrt{d}$.

- Si L est paire, alors

$$p_{L-1}^2 - dq_{L-1}^2 = 1.$$

- Si L est impaire, alors

$$p_{L-1}^2 - dq_{L-1}^2 = -1,$$

et, après deux périodes,

$$p_{2L-1}^2 - dq_{2L-1}^2 = 1.$$

Dans le second cas, l'état de l'algorithme se répète après L étapes ; après deux tours, on a donc de nouveau $s_{2L} = 1$. L'identité de norme appliquée au rang $2L - 1$ donne directement

$$p_{2L-1}^2 - dq_{2L-1}^2 = (-1)^{2L} = 1.$$

On peut aussi lire ce passage par la norme multiplicative. Si

$$\delta = p_{L-1} + q_{L-1}\sqrt{d}$$

a pour norme -1 , alors δ^2 a pour norme 1 ; les récurrences des réduites identifient ses deux coefficients à p_{2L-1} et q_{2L-1} . Nous savons donc construire une solution de l'équation de Pell. La section 13 démontrera qu'il s'agit bien de la solution fondamentale, et pas seulement d'une solution parmi d'autres.

Une solution de Pell devient une transformation du réseau

Supposons que (x_1, y_1) vérifie

$$x_1^2 - dy_1^2 = 1.$$

La matrice entière

$$T = \begin{pmatrix} x_1 & dy_1 \\ y_1 & x_1 \end{pmatrix}$$

a pour déterminant

$$\det T = x_1^2 - dy_1^2 = 1.$$

Le chapitre 8 nous dit donc qu'elle réalise un changement de base entier réversible du réseau $\mathbb{Z}^2$.

Mais elle possède une propriété supplémentaire. Si

$$\begin{pmatrix} X' \\ Y' \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix},$$

alors un développement direct donne

$$X'^2 - dY'^2 = X^2 - dY^2.$$

La transformation ne conserve donc pas seulement le réseau : elle conserve aussi l'expression quadratique qui définit Pell.

Pour $d = 2$ et la solution fondamentale $(3, 2)$, on retrouve

$$T = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix},$$

c'est-à-dire exactement la transformation

$$(X, Y) \mapsto (3X + 4Y, 2X + 3Y)$$

rencontrée au chapitre 2. Plus tard, l'étude des formes quadratiques donnera un langage commun à ce type de changement de variables.

12. Trois exemples complets

Exemple FC.6 — $d = 2$: une période impaire

On a

$$\sqrt{2} = [1; \overline{2}], \quad L = 1.$$

La réduite de rang 0 vaut $1/1$ et

$$1^2 - 2 \times 1^2 = -1.$$

En parcourant une seconde période, on obtient

$$[1; 2] = \frac{3}{2},$$

donc

$$3^2 - 2 \times 2^2 = 1.$$

On obtient la solution $(3, 2)$; la section suivante démontrera qu'elle est fondamentale.

Exemple FC.7 — $d = 3$: une période paire

On a

$$\sqrt{3} = [1; \overline{1, 2}], \quad L = 2.$$

La réduite de rang 1 vaut

$$[1; 1] = 2,$$

et

$$2^2 - 3 \times 1^2 = 1.$$

On obtient donc la solution $(2, 1)$; la section suivante démontrera qu'elle est fondamentale.

Exemple FC.8 — $d = 10$: doubler une période impaire

La période

$$\sqrt{10} = [3; \overline{6}]$$

a une longueur impaire $L = 1$. La réduite de rang 0 vaut

$$\frac{3}{1},$$

et

$$3^2 - 10 \times 1^2 = -1.$$

En parcourant deux périodes,

$$[3; 6] = \frac{19}{6}.$$

Ainsi,

$$19^2 - 10 \times 6^2 = 1.$$

On peut aussi calculer directement

$$(3 + \sqrt{10})^2 = 19 + 6\sqrt{10}.$$

13. Pourquoi la solution trouvée est-elle fondamentale ?

On appelle **solution fondamentale** de

$$x^2 - dy^2 = 1$$

la solution positive non triviale pour laquelle y , et donc aussi x , est aussi petit que possible. Il reste à démontrer que l'algorithme ne fournit pas seulement une solution, mais précisément cette première solution.

Activité 12 — FC.9 — Une solution de Pell peut-elle se cacher ailleurs ?

Supposons que (x, y) soit une solution positive de

$$x^2 - dy^2 = 1, \quad y > 0.$$

1. Factoriser la différence entre x/y et $\sqrt{d}$ afin d'obtenir une expression exacte de

$$\left| \sqrt{d} - \frac{x}{y} \right|.$$

2. Montrer que $x/y > \sqrt{d}$, puis en déduire

$$\left| \sqrt{d} - \frac{x}{y} \right| < \frac{1}{2y^2}.$$

3. Quel résultat de la section 7 devient alors applicable ? Que peut-on conclure sur la fraction x/y ?

4. L'algorithme des fractions continues fournit une première réduite de norme 1. Pourquoi le résultat précédent suggère-t-il que toute solution plus petite aurait dû apparaître avant elle dans la même liste de réduites ?

Bilan de l'activité FC.9

Comme $x^2 - dy^2 = 1$,

$$\begin{aligned} \left| \sqrt{d} - \frac{x}{y} \right| &= \frac{|dy^2 - x^2|}{y^2 \left(\sqrt{d} + \frac{x}{y} \right)} \\ &= \frac{1}{y^2 \left(\sqrt{d} + \frac{x}{y} \right)}. \end{aligned}$$

De plus $x/y > \sqrt{d}$, donc le dénominateur entre parenthèses est strictement supérieur à $2\sqrt{d} > 2$. Ainsi

$$\left| \sqrt{d} - \frac{x}{y} \right| < \frac{1}{2y^2}.$$

Le critère de Legendre impose alors que x/y soit une réduite de $\sqrt{d}$.

Nous venons donc d'obtenir le fait décisif : *aucune solution positive de Pell ne peut se cacher en dehors de la suite des réduites*. Pour prouver que la solution construite est fondamentale, il suffit maintenant de localiser les réduites dont la norme vaut 1.

Idée clef — Pourquoi la première norme 1 est fondamentale

L'activité FC.9 a montré qu'aucune solution positive de $x^2 - dy^2 = 1$ ne peut apparaître en dehors de la suite des réduites de $\sqrt{d}$.

Pour une réduite de norme 1, l'identité

$$p_n^2 - dq_n^2 = (-1)^{n+1} s_{n+1}$$

impose $s_{n+1} = 1$. Or un état réduit de dénominateur 1 vérifie

$$-1 < m_{n+1} - \sqrt{d} < 0,$$

donc nécessairement $m_{n+1} = a_0$. Il s'agit de l'état terminal d'une période. Les normes égales à 1 ne peuvent donc apparaître qu'à la fin d'une période paire, ou à la fin de deux périodes lorsque la période est impaire.

La solution construite à la section 11 est ainsi la première réduite de norme 1 ; elle possède le plus petit dénominateur positif possible. Lorsque la période est impaire, le même raisonnement montre aussi que la réduite obtenue après une période est la plus petite solution positive de norme -1 . Comme

$$x = \sqrt{1 + dy^2}$$

croît avec y , elle possède également le plus petit numérateur positif. C'est bien la solution fondamentale.

14. Toutes les solutions positives

Soit

$$\varepsilon = x_1 + y_1\sqrt{d} > 1$$

la solution fondamentale, c'est-à-dire la plus petite solution positive non triviale de norme 1. Le chapitre 2 a déjà montré que les puissances de ε donnent des solutions. Nous pouvons maintenant démontrer qu'il n'y en a aucune autre.

Comment penser à la preuve ?

La solution fondamentale ε est, par définition, la plus petite solution positive non triviale de norme 1. Pour montrer qu'une autre solution η est une puissance de ε , une idée naturelle consiste à la *ramener dans l'intervalle fondamental*

$$1 \leq \theta < \varepsilon$$

en divisant par une puissance convenable de ε .

Si cette réduction produit encore une solution positive de norme 1, la minimalité de ε ne lui laisse plus beaucoup de choix. La démonstration suivante formalise exactement cette idée.

Toutes les solutions positives de l'équation de Pell

Les solutions (x_n, y_n) de

$$x^2 - dy^2 = 1, \quad x > 0, \quad y \geq 0,$$

sont exactement celles définies par

$$x_n + y_n\sqrt{d} = \varepsilon^n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Pour $n = 0$, on retrouve la solution triviale $(1, 0)$.

Démonstration

Soit

$$\eta = x + y\sqrt{d} > 1$$

une solution positive. Il existe un entier $n \geq 0$ tel que

$$\varepsilon^n \leq \eta < \varepsilon^{n+1}.$$

Considérons

$$\theta = \eta\varepsilon^{-n}.$$

Comme

$$\varepsilon^{-1} = x_1 - y_1\sqrt{d},$$

le nombre θ est encore de la forme $a + b\sqrt{d}$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$. Sa norme vaut 1 et

$$1 \leq \theta < \varepsilon.$$

Si $\theta > 1$, son conjugué vaut $1/\theta \in (0, 1)$, donc

$$b = \frac{\theta - \theta^{-1}}{2\sqrt{d}} > 0.$$

Le nombre θ serait alors une solution positive non triviale plus petite que ε , en contradiction avec la définition de la solution fondamentale. Ainsi, $\theta = 1$, donc

$$\eta = \varepsilon^n.$$

Réciproquement, toute puissance de ε a bien une norme égale à 1. □

Pour $d = 2$, nous obtenons donc

$$x_n + y_n\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})^n.$$

La question laissée ouverte au chapitre 2 est désormais entièrement résolue.

Lorsque l'équation négative est résoluble

Si la période de $\sqrt{d}$ est impaire, la première période donne la plus petite solution positive

$$\delta = u + v\sqrt{d}$$

de norme -1 , et $\varepsilon = \delta^2$ est la solution fondamentale de l'équation de norme 1.

Toute expression $\delta\varepsilon^n$ possède une norme égale à -1 . Réciproquement, soit $\eta = x + y\sqrt{d}$ une solution positive de norme -1 . La minimalité de δ donne $\eta \geq \delta$, et

$$\eta\delta^{-1}$$

est un entier quadratique positif de norme 1 : en effet, $\delta^{-1} = -u + v\sqrt{d}$ a encore des coefficients entiers. Le théorème précédent impose donc

$$\eta\delta^{-1} = \varepsilon^n$$

pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Ainsi, les solutions positives de

$$x^2 - dy^2 = -1$$

sont exactement celles de la forme

$$\delta\varepsilon^n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

15. Le cas spectaculaire de $d = 61$

Revenons au défi annoncé dès l'entrée de l'intermède. Pour

$$x^2 - 61y^2 = 1,$$

une recherche naïve était hors de portée parce que la plus petite solution positive est gigantesque. La machine construite depuis Euclide permet maintenant de l'atteindre sans parcourir les valeurs de y une à une. On calcule

$$\sqrt{61} = [7; \overline{1, 4, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 4, 1, 14}].$$

La période a une longueur 11, donc elle est impaire. Une période donne une solution de l'équation de norme -1 , puis deux périodes conduisent à

$$x = 1766319049, \quad y = 226153980.$$

Et, effectivement,

$$1766319049^2 - 61 \times 226153980^2 = 1.$$

Cette taille n'est pas un accident de calcul : elle montre que la solution fondamentale d'une équation de Pell peut être très éloignée de l'origine, même lorsque d est petit. Mais nous n'avons pas eu à la chercher au hasard : la fraction continue de $\sqrt{61}$ a concentré la recherche sur une suite très étroite de candidats, et la périodicité a indiqué le moment où l'approximation devenait une égalité.

La question de départ est ainsi refermée : Pell nous avait conduits vers des approximations exceptionnelles de $\sqrt{d}$; les fractions continues construisent ces approximations, puis leur période nous ramène à Pell. La programmation devient alors un instrument naturel pour exécuter l'algorithme exact, tandis que la théorie garantit que le résultat obtenu est bien le premier.

Idée clef — Question de chercheur — et au-delà du degré 2 ?

L'Intermède I avait dressé le mur de Fermat. Après ce que nous venons de voir, une question devient difficile à éviter : puisque les quotients d'Euclide résolvent l'équation linéaire et que leur périodicité résout Pell, le même miracle peut-il se poursuivre pour des problèmes de degré supérieur ?

Un théorème de Lagrange donne une réponse très précise. On appelle **irrationnel quadratique** un réel irrationnel qui satisfait une équation

$$A\alpha^2 + B\alpha + C = 0, \quad A, B, C \in \mathbb{Z}, \quad A \neq 0.$$

Alors

$$\begin{array}{c} \alpha \text{ a une fraction continue périodique} \\ \text{à partir d'un certain rang} \\ \iff \\ \alpha \text{ est un irrationnel quadratique.} \end{array}$$

La périodicité qui a résolu Pell n'est donc pas un accident heureux : elle est une signature du monde quadratique. Pour un nombre algébrique de degré 3 ou davantage, on ne dispose plus de cette répétition périodique qui engendrait automatiquement les solutions.

Les fractions continues ne deviennent pas pour autant inutiles. Dans certaines équations diophantiennes de degré supérieur, une grande solution entière force un rapport p/q à être exceptionnellement proche d'un nombre algébrique α . Les résultats de meilleure approximation et le critère de Legendre peuvent alors servir de *filtre* : une approximation trop bonne pour être quelconque doit apparaître parmi les réduites de α . Cette idée appartient à une théorie plus vaste, l'**approximation diophantienne**, qui conduira notamment aux travaux de Liouville, Thue, Siegel et Roth.

Mais le rôle a changé :

degré 1	: les quotients d'Euclide construisent une solution,
Pell, degré 2	: la période construit toutes les solutions,
degrés supérieurs	: les réduites peuvent filtrer les candidats, mais la périodicité ne fournit plus une machine générale.

Le mur de Fermat n'est donc pas franchi par les fractions continues. Il devient au contraire plus visible : l'outil qui est complet au degré 1 et extraordinairement puissant dans le monde quadratique atteint ici sa limite. D'autres idées devront prendre le relais — descente, factorisation dans de nouveaux anneaux, puis idéaux — exactement les directions que la suite du livre explorera.

Exercices

Exercice 1 — Application directe — une fraction continue finie

1. Évaluer $[1; 2, 3, 4]$ sous la forme d'une fraction irréductible.
2. Appliquer l'algorithme d'Euclide au numérateur et au dénominateur obtenus.
3. Vérifier que les quotients successifs redonnent 1, 2, 3, 4.
4. Écrire l'autre développement fini du même rationnel.

Exercice 2 — Retour au chapitre 3 — de Bézout à $ax + by = c$

1. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation

$$205x - 93y = 1$$

de deux manières : par la remontée de l'algorithme d'Euclide, puis par l'avant-dernière réduite de $205/93$. Comparer ligne par ligne les quotients utilisés.

2. En déduire une solution particulière de

$$205x + 93y = 17,$$

puis décrire toutes ses solutions entières.

3. Expliquer comment la même méthode s'adapte à une équation générale

$$ax + by = c$$

lorsque $\text{pgcd}(a, b)$ divise c , et pourquoi elle ne peut produire aucune solution lorsque cette condition échoue.

Exercice 3 — Méthode — approcher $\sqrt{19}$

1. Déterminer d'abord la période exacte du développement de $\sqrt{19}$, puis calculer ses réduites successives.
2. À l'aide de la majoration

$$\left| \sqrt{19} - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}},$$

déterminer une fraction qui approche $\sqrt{19}$ à moins de 10^{-4} près.

3. Vérifier numériquement l'erreur obtenue.

Exercice 4 — Meilleure approximation — le célèbre $22/7$

Pour chaque dénominateur $b \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, déterminer l'entier a pour lequel a/b est le plus proche de π . Utiliser ensuite la propriété de meilleure approximation de seconde espèce et l'identité

$$\left| \pi - \frac{a}{b} \right| = \frac{|b\pi - a|}{b}$$

pour montrer qu'aucune de ces fractions n'approche π aussi bien que

$$\frac{22}{7}.$$

Relier cette observation au début du développement

$$\pi = [3; 7, 15, 1, 292, \dots].$$

Exercice 5 — Application directe — l'équation de Pell pour $d = 7$

1. Déterminer la période de $\sqrt{7}$.
2. Calculer ses réduites jusqu'à l'apparition d'une norme égale à 1.
3. En déduire la solution fondamentale de

$$x^2 - 7y^2 = 1.$$

4. Calculer les trois premières solutions positives non triviales.

Exercice 6 — Découverte — une autre famille de Pell

Pour $n \geq 1$, posons $D = n^2 + 2n$ et $\alpha = \sqrt{D}$.

1. Encadrer α entre n et $n + 1$, puis montrer successivement que $\lfloor 1/(\alpha - n) \rfloor = 1$ et que le quotient complet suivant vaut $\alpha + n$.
2. En déduire $\sqrt{n^2 + 2n} = [n; \overline{1, 2n}]$.
3. Quelle solution de $x^2 - Dy^2 = 1$ donne immédiatement l'identité $(n + 1)^2 - D = 1$? Vérifier qu'il s'agit de la première solution positive non triviale.

Exercice 7 — Retour au chapitre 2 — classer les rectangles construits

Au chapitre 2, nous avons construit des rectangles de côtés entiers n et $n + 2$ à diagonale entière h . Nous allons maintenant déterminer *tous* ceux qui existent.

1. Avec $t = n + 1$, retrouver $h^2 - 2t^2 = 2$, puis montrer que h est pair et t impair.
2. Vérifier que $(h, t) = (2, 1)$ est la plus petite solution positive. Si $t > 1$, montrer que $t \geq 3$ et que

$$h' = 3h - 4t, \quad t' = 3t - 2h$$

sont des entiers strictement positifs tels que $t' < t$ et $(h')^2 - 2(t')^2 = 2$.

3. En déduire, par descente, que toutes les solutions positives sont codées par

$$h + t\sqrt{2} = (2 + \sqrt{2})(3 + 2\sqrt{2})^k, \quad k \geq 0.$$

4. Déterminer ainsi tous les rectangles non dégénérés, donner les deux premiers, puis comparer h/t aux premières réduites de $\sqrt{2}$.

Exercice 8 — Consolidation théorique — reconnaître une réduite

Soit α un irrationnel et p/q une fraction avec $q > 0$ telle que

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q^2}.$$

Reprendre la démonstration du critère de Legendre en détaillant les points suivants :

1. choisir n tel que $q_n \leq q < q_{n+1}$;
2. utiliser la propriété de meilleure approximation ;
3. montrer que $pq_n - qp_n$ est un entier non nul si $p/q \neq p_n/q_n$;
4. obtenir une contradiction.

Appliquer ensuite ce critère à toute solution positive de $x^2 - dy^2 = \pm 1$.

Exercice 9 — Programmation — périodes et solutions fondamentales

Avant de consulter l'annexe algorithmique, écrire un programme qui :

1. calcule la période de $\sqrt{d}$ sans utiliser de nombre flottant ;
2. construit les réduites ;
3. renvoie la solution fondamentale de $x^2 - dy^2 = 1$;
4. vérifie automatiquement l'identité obtenue.

Tester le programme pour

$$d = 2, 3, 5, 7, 13, 19, 61.$$

Puis calculer la longueur des périodes pour tous les entiers non carrés d compris entre 2 et 100.

Exercice 10 — La roue indienne pour $d = 13$

On note $(a, b; k)$ la relation

$$a^2 - 13b^2 = k.$$

À partir d'un tel triplet, on choisit un entier t tel que $a + bt$ soit divisible par k et que $|t^2 - 13|$ soit aussi petit que possible. On pose alors

$$a' = \frac{at + 13b}{|k|}, \quad b' = \frac{a + bt}{|k|}, \quad k' = \frac{t^2 - 13}{k}.$$

1. Vérifier que

$$(a')^2 - 13(b')^2 = k'.$$

2. Partir de $(3, 1; -4)$ et choisir successivement $t = 1$, puis $t = 2$, puis $t = 4$. Vérifier la chaîne

$$(3, 1; -4) \longrightarrow (4, 1; 3) \longrightarrow (7, 2; -3) \longrightarrow (18, 5; -1).$$

3. Composer le dernier triplet avec lui-même et retrouver

$$(18 + 5\sqrt{13})^2 = 649 + 180\sqrt{13}.$$

En déduire une solution de $x^2 - 13y^2 = 1$.

4. Comparer ce parcours au développement

$$\sqrt{13} = [3; \overline{1, 1, 1, 1, 6}].$$

Les calculs intermédiaires sont-ils organisés de la même manière ? La solution finale est-elle la même ?

5. Expliquer pourquoi la réussite de cette chaîne particulière ne démontre pas encore que le procédé aboutit pour tout entier d non carré.

Bilan du chapitre

- Les quotients de l'algorithme d'Euclide sont exactement les quotients partiels du développement en fraction continue d'un rationnel. Dans le cas linéaire, l'avant-dernière réduite fait apparaître Bézout et permet ainsi de résoudre complètement $ax + by = c$ dès que $\text{pgcd}(a, b)$ divise c .

- Les réduites vérifient

$$p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n-1}.$$

Cette identité explique simultanément leur irréductibilité, l'apparition des coefficients de Bézout et le fait que deux réduites successives délimitent une cellule du réseau d'aire 1. Les matrices élémentaires

$$\begin{pmatrix} a_n & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

de déterminant -1 condensent ce passage d'une base entière à la suivante.

- Pour un irrationnel α , les réduites convergent vers α et vérifient

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}}.$$

Au sens de l'erreur de seconde espèce $|q\alpha - p|$, elles sont optimales lorsque l'on limite la taille du dénominateur : elles sélectionnent les points du réseau qui passent au plus près de la droite $y = \alpha x$.

- Le développement de $\sqrt{d}$ est périodique. La parité de la longueur de la période indique si la première période résout $x^2 - dy^2 = 1$ ou $x^2 - dy^2 = -1$.
- Toute solution positive de l'équation de Pell apparaît parmi les réduites de $\sqrt{d}$. Si $\varepsilon = x_1 + y_1\sqrt{d}$ est la solution fondamentale, toutes les solutions positives sont données par

$$x_n + y_n\sqrt{d} = \varepsilon^n.$$

- Le théorème de Lagrange explique la frontière de la méthode : la périodicité à partir d'un certain rang caractérise les irrationnels quadratiques. Au-delà, les fractions continues restent un outil d'approximation et de sélection de candidats, mais elles ne fournissent plus la même machine périodique de résolution.

Pour la suite. Nous avons ainsi suivi les quotients d'Euclide sur deux terrains qui avaient ouvert le livre. Pour l'équation linéaire, ils enregistrent Bézout et donnent toutes les solutions. Pour Pell, ils deviennent une fraction continue infinie ; la périodicité de $\sqrt{d}$ transforme alors l'approximation en égalité exacte. La question des degrés supérieurs a, elle, révélé la limite de cette mécanique et annoncé la nécessité de nouveaux outils. Le chapitre 9 revient maintenant aux congruences et étudie la compatibilité de plusieurs contraintes linéaires imposées simultanément. Le point de vue géométrique n'est pas abandonné : après la découverte du réseau des entiers de Gauss, le dossier de géométrie des nombres montrera que l'aire d'une région peut garantir l'existence d'un point entier convenable sans le calculer.

Annexe algorithmique à l'Intermède II

Activité 13 — FC.10 — Programmer le fil complet, de Bézout à Pell

Tous les calculs doivent rester exacts.

1. Écrire `fraction_continue_rationnelle(a,b)` en enregistrant les quotients de l'algorithme d'Euclide. Tester sur 415/93.
2. À partir d'une liste $[a_0; a_1, \dots, a_n]$, programmer le calcul des réduites par les deux récurrences sur les numérateurs et les dénominateurs.
3. Pour un entier d non carré, programmer la recherche de la période de $\sqrt{d}$ avec les triplets entiers (m_k, q_k, a_k) , sans approximation décimale.
4. Utiliser les réduites pour déterminer la solution fondamentale de $x^2 - dy^2 = 1$, puis engendrer les premières solutions par multiplication.

5. Vérifier les résultats pour $d = 2, 3, 5$ et 13 à l'aide d'assertions portant sur l'équation de Pell.

Quatre fonctions, un seul fil mathématique

Le corrigé Python en ligne relie les quatre fonctions suivantes :

- le développement d'un rationnel par l'algorithme d'Euclide ;
- le calcul des réduites par les récurrences ;
- la recherche exacte de la période de $\sqrt{d}$;
- la solution fondamentale et les premières solutions d'une équation de Pell.

Aucun calcul décimal n'intervient dans la détection de la période.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `fractions_continues_pell.py`.

Systèmes de congruences : compatibilité et regroupement

Après l'ouverture offerte par les fractions continues, revenons au fil algébrique de notre enquête. Une congruence impose une information sur le reste d'un entier. Mais que se passe-t-il lorsque plusieurs informations de ce type portent sur le *même* entier ?

Par exemple, peut-on demander simultanément qu'un entier laisse le reste 3 dans la division par 5 et le reste 2 dans la division par 7 ? Et si un tel entier existe, ces deux informations en déterminent-elles un seul, ou toute une famille ? Plus généralement, deux contraintes de restes sont-elles toujours compatibles ?

Deux questions vont guider le chapitre :

les contraintes peuvent-elles être satisfaites simultanément ?
si oui, comment décrire toutes les solutions ?

Nous commencerons par chercher et observer. Les outils du chapitre 8 n'interviendront qu'ensuite, lorsque nous aurons compris quel obstacle doit être levé.

9.1 Un premier système

Considérons le système

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{5}, \\ x \equiv 2 \pmod{7}. \end{cases}$$

La première congruence décrit la progression arithmétique $3 + 5\mathbb{Z}$, tandis que la seconde décrit la progression $2 + 7\mathbb{Z}$. Résoudre le système revient donc à chercher l'intersection de ces deux progressions.

Activité 9.1 — Quand deux progressions se rencontrent-elles ?

1. Écrire, entre 0 et 70, les termes des deux progressions

$$3 + 5\mathbb{Z} \quad \text{et} \quad 2 + 7\mathbb{Z}.$$

Repérer leurs premiers termes communs.

2. Calculer l'écart entre deux rencontres consécutives et conjecturer l'ensemble des solutions.
3. La première congruence décrit déjà tous les candidats possibles. Comment les paramétrer, puis imposer la seconde contrainte sans reprendre la liste depuis le début ?
4. Traduire aussi la rencontre des deux progressions par l'égalité de deux paramétrisations. Quelle équation diophantienne obtient-on ?

Le dessin et les deux méthodes qui suivent constituent la correction progressive de cette activité.

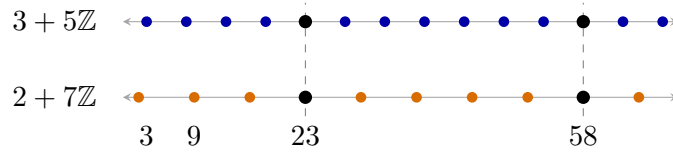


Figure 9.1: Les rencontres des progressions $3 + 5\mathbb{Z}$ et $2 + 7\mathbb{Z}$ se répètent avec un pas de 35.

Les premiers points communs visibles sont 23 et 58. Le dessin suggère que les solutions se répètent avec un pas de 35, mais il ne constitue pas encore une démonstration.

Substituer une contrainte dans l'autre

La première congruence permet d'écrire

$$x = 3 + 5k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Pour que cet entier satisfasse aussi la seconde congruence, il faut et il suffit que

$$3 + 5k \equiv 2 \pmod{7},$$

c'est-à-dire

$$5k \equiv -1 \pmod{7}.$$

Comme $5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$, on obtient

$$k \equiv -3 \equiv 4 \pmod{7}.$$

Il existe donc un entier t tel que $k = 4 + 7t$, et

$$x = 3 + 5(4 + 7t) = 23 + 35t.$$

Ainsi,

$$\boxed{x \equiv 23 \pmod{35}}.$$

Réciproquement, tout entier de cette classe satisfait les deux congruences, car 5 et 7 divisent 35. Nous avons donc bien décrit toutes les solutions. En particulier, 23 est la plus petite solution positive, et la suivante est 58.

Une seconde lecture : revenir à une équation diophantienne

Écrivons simultanément

$$x = 3 + 5k \quad \text{et} \quad x = 2 + 7k'.$$

L'égalité de ces deux expressions conduit à

$$7k' - 5k = 1.$$

Posons explicitement

$$u = k', \quad v = -k.$$

L'équation devient alors

$$7u + 5v = 1.$$

Notre machine diophantienne peut se mettre en marche. Les divisions euclidiennes successives sont

$$7 = 5 \cdot 1 + 2,$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1,$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0.$$

En remontant les calculs,

$$1 = 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2(7 - 5) = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7.$$

Ainsi, $(-2, 3)$ est une solution particulière de $7u + 5v = 1$, et toutes les solutions sont

$$u = -2 + 5t, \quad v = 3 - 7t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Puisque $u = k'$, on retrouve

$$x = 2 + 7k' = 2 + 7(-2 + 5t) = -12 + 35t,$$

soit encore $x \equiv 23 \pmod{35}$.

Idée clef — Deux langages pour une même méthode

La substitution transforme le système en une congruence linéaire portant sur un nouveau paramètre. L'égalité des deux paramétrisations transforme le même problème en une équation diophantienne. Dans les deux cas, l'outil décisif est l'identité de Bézout.

Bilan de la première exploration

L'expérience faisait apparaître 23, puis 58, soit un écart de 35. Les deux calculs ont démontré que

$$(3 + 5\mathbb{Z}) \cap (2 + 7\mathbb{Z}) = 23 + 35\mathbb{Z}.$$

La liste suggérait donc à la fois une première solution et une période. La substitution a construit cette solution ; l'équation diophantienne a révélé que l'identité de Bézout est le mécanisme caché.

Mais cet exemple ne pouvait pas faire apparaître un obstacle essentiel : les modules 5 et 7 sont premiers entre eux. Que se passe-t-il lorsque les deux modules possèdent un diviseur commun ?

9.2 Compatibilité de deux congruences

Pour faire apparaître ce qui peut empêcher deux contraintes de coexister, gardons les mêmes modules et ne changeons qu'un reste.

Activité 9.2 — Quand deux contraintes se contredisent-elles ?

Considérons les deux systèmes

$$(A) \quad \begin{cases} x \equiv 4 \pmod{6}, \\ x \equiv 10 \pmod{15}, \end{cases} \quad (B) \quad \begin{cases} x \equiv 4 \pmod{6}, \\ x \equiv 11 \pmod{15}. \end{cases}$$

1. Écrire quelques termes des progressions correspondantes. Lequel des deux systèmes semble compatible ? Pour le système compatible, relever les premières rencontres.
2. Les modules sont pourtant les mêmes dans les deux systèmes. Calculer $\text{pgcd}(6, 15)$, puis comparer dans chaque cas les deux restes modulo ce pgcd. Qu'est-ce qui distingue (A) de (B) ?
3. Pour un système général

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m}, \\ x \equiv b \pmod{n}, \end{cases}$$

poser $d = \text{pgcd}(m, n)$. Formuler une condition qui vous paraît nécessaire sur a et b modulo d .

4. Dans le système (A), les premières rencontres sont espacées de 30. Pourquoi tout écart entre deux solutions doit-il être divisible à la fois par 6 et par 15 ? Quel est le plus petit déplacement positif qui conserve les deux contraintes ?

Bilan de l'exploration de la compatibilité

Pour (A), on trouve

$$10, 40, 70, \dots,$$

alors que les deux progressions du système (B) ne se rencontrent pas.

Le nombre

$$d = \text{pgcd}(6, 15) = 3$$

est commun aux deux modules. Toute solution de la première congruence doit avoir le même reste que 4 modulo 3. Dans (A),

$$4 \equiv 10 \equiv 1 \pmod{3},$$

tandis que dans (B),

$$4 \equiv 1 \pmod{3}, \quad 11 \equiv 2 \pmod{3}.$$

Le second système impose donc deux restes contradictoires modulo 3.

On est ainsi conduit à conjecturer, pour $d = \text{pgcd}(m, n)$, la condition

$$\boxed{a \equiv b \pmod{d}} \quad \text{ou, ce qui revient au même,} \quad \boxed{d \mid (b - a)}.$$

L'expérience fait apparaître un second phénomène : dans le système (A), les solutions se répètent tous les 30, qui est le plus petit entier positif divisible à la fois par 6 et par 15. Nous démontrerons successivement ces deux observations.

Revenons maintenant au système général

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m}, \\ x \equiv b \pmod{n}, \end{cases} \quad m, n \in \mathbb{N}^*.$$

La première congruence décrit tous les candidats sous la forme

$$x = a + mk.$$

Imposer la seconde contrainte revient alors à demander

$$a + mk \equiv b \pmod{n},$$

donc

$$mk \equiv b - a \pmod{n}.$$

Nous retrouvons exactement une congruence linéaire du chapitre 8 : l'outil apparaît maintenant parce que l'expérience a fait naître la question de la compatibilité.

Résultat — Critère de compatibilité

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ et $m, n \in \mathbb{N}^*$. Le système

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m}, \\ x \equiv b \pmod{n} \end{cases}$$

admet une solution si et seulement si

$$\text{pgcd}(m, n) \mid (b - a).$$

Autrement dit, les deux restes prescrits doivent être congrus modulo le pgcd des deux modules.

Démonstration

Posons $d = \text{pgcd}(m, n)$.

Nécessité. Si x satisfait les deux congruences, alors $d \mid m$ et $d \mid n$ entraînent

$$x \equiv a \pmod{d} \quad \text{et} \quad x \equiv b \pmod{d}.$$

Il faut donc

$$a \equiv b \pmod{d},$$

c'est-à-dire $d \mid (b - a)$.

Suffisance. Supposons maintenant $d \mid (b - a)$. Le système se ramène à

$$mk \equiv b - a \pmod{n}.$$

Le chapitre 8 a établi qu'une congruence linéaire $mk \equiv B \pmod{n}$ est résoluble si et seulement si $\text{pgcd}(m, n)$ divise B . Notre hypothèse garantit donc l'existence d'un entier k , puis de

$$x = a + mk$$

qui satisfait simultanément les deux congruences. □

9.3 Décrire toutes les solutions

Savoir qu'une solution existe ne suffit pas : il faut encore les décrire toutes. Revenons au système

$$\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{6}, \\ x \equiv 10 \pmod{15}, \end{cases}$$

pour lequel nous avons observé les solutions

$$10, 40, 70, \dots$$

avec un pas de 30.

Supposons plus généralement que x_0 et x soient deux solutions d'un même système. Comme ils ont le même reste modulo m ,

$$m \mid (x - x_0).$$

De même,

$$n \mid (x - x_0).$$

Le déplacement entre deux solutions doit donc être un *multiple commun* de m et de n . Le plus petit déplacement positif possible conduit naturellement à la définition suivante.

Définition — Le plus petit commun multiple

Pour $m, n \in \mathbb{N}^*$, le *plus petit commun multiple* de m et n , noté $\text{ppcm}(m, n)$, est le plus petit entier strictement positif divisible à la fois par m et par n .

Dans l'exemple précédent,

$$\text{ppcm}(6, 15) = 30,$$

ce qui explique exactement le pas observé entre 10, 40 et 70.

Résultat — Relier le pgcd et le ppcm

Pour tous $m, n \in \mathbb{N}^*$,

$$\text{ppcm}(m, n) = \frac{mn}{\text{pgcd}(m, n)}.$$

Démonstration

Posons $d = \text{pgcd}(m, n)$ et écrivons

$$m = dm', \quad n = dn', \quad \text{pgcd}(m', n') = 1.$$

L'entier

$$L = dm'n' = \frac{mn}{d}$$

est divisible par m et par n . Soit maintenant M un multiple commun strictement positif de m et de n . Comme $m \mid M$, il existe un entier q tel que $M = dm'q$. La divisibilité $n \mid M$ donne alors $n' \mid m'q$. Le lemme de Gauss et la relation $\text{pgcd}(m', n') = 1$ entraînent $n' \mid q$. Ainsi, $L \mid M$: l'entier L est bien le plus petit commun multiple de m et de n . $\square$

Résultat — Module de l'ensemble des solutions

Si le système

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m}, \\ x \equiv b \pmod{n} \end{cases}$$

est compatible et si x_0 est l'une de ses solutions, alors toutes ses solutions sont données par

$$x \equiv x_0 \pmod{\text{ppcm}(m, n)}.$$

Le système détermine donc une unique classe de congruence modulo le ppcm des deux modules.

Démonstration

Soit x une autre solution. Les deux entiers x et x_0 ont le même reste modulo m et le même reste modulo n . Ainsi,

$$m \mid (x - x_0) \quad \text{et} \quad n \mid (x - x_0).$$

Le nombre $x - x_0$ est donc un multiple commun de m et n , et par conséquent un multiple de leur ppcm :

$$\text{ppcm}(m, n) \mid (x - x_0).$$

Ainsi,

$$x \equiv x_0 \pmod{\text{ppcm}(m, n)}.$$

Réciproquement, si

$$x = x_0 + t \text{ ppcm}(m, n), \quad t \in \mathbb{Z},$$

alors m et n divisent le déplacement $x - x_0$. L'entier x conserve donc les deux restes de x_0 et satisfait le système. □

Idée clef — Le pgcd décide, le ppcm mesure

Avec la notation

$$a + m\mathbb{Z} = \{a + mk; k \in \mathbb{Z}\},$$

l'intersection

$$(a + m\mathbb{Z}) \cap (b + n\mathbb{Z})$$

est soit vide, soit de la forme

$$x_0 + \text{ppcm}(m, n)\mathbb{Z}.$$

Le pgcd décide si l'intersection existe ; le ppcm mesure le pas entre deux solutions consécutives. Dans le langage géométrique, on peut voir $m\mathbb{Z}$ comme un réseau de la droite et $a + m\mathbb{Z}$ comme sa translation. Ainsi, l'intersection de deux progressions est vide ou constitue elle-même une progression, translatée du réseau $\text{ppcm}(m, n)\mathbb{Z}$.

Le cas de modules premiers entre eux

Lorsque m et n sont premiers entre eux, le pgcd vaut 1. La condition de compatibilité est donc automatiquement satisfaite, et le module des solutions devient

$$\text{ppcm}(m, n) = mn.$$

C'est ce cas particulièrement favorable qui conduira, au chapitre suivant, au théorème des restes chinois.

Exemple 9.1 — Des modules non premiers entre eux, mais un système compatible

Réolvons

$$\begin{cases} x \equiv 17 \pmod{28}, \\ x \equiv 3 \pmod{98}. \end{cases}$$

On a

$$\text{pgcd}(28, 98) = 14 \quad \text{et} \quad 14 \mid (3 - 17),$$

donc le système est compatible. Écrivons

$$x = 17 + 28k.$$

La seconde congruence donne

$$17 + 28k \equiv 3 \pmod{98},$$

soit

$$28k \equiv -14 \pmod{98}.$$

En divisant par 14,

$$2k \equiv -1 \pmod{7}.$$

Comme l'inverse de 2 modulo 7 est 4, on obtient

$$k \equiv -4 \pmod{7},$$

c'est-à-dire $k \equiv 3 \pmod{7}$. Ainsi

$$x = 17 + 28(3 + 7t) = 101 + 196t.$$

Finalement,

$$\boxed{x \equiv 101 \pmod{196}}.$$

On retrouve bien

$$196 = \text{ppcm}(28, 98).$$

9.4 Une méthode pratique

Méthode — Résoudre un système de deux congruences

Pour résoudre

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m}, \\ x \equiv b \pmod{n}, \end{cases}$$

on peut suivre les étapes suivantes.

1. Calculer $d = \text{pgcd}(m, n)$.
2. Vérifier si d divise $b - a$.
3. Si ce n'est pas le cas, conclure que le système n'a aucune solution.
4. Sinon, écrire $x = a + mk$ et obtenir

$$mk \equiv b - a \pmod{n}.$$

5. Résoudre cette congruence linéaire en k , puis remplacer k dans $x = a + mk$.
6. Réduire la réponse sous la forme

$$x \equiv x_0 \pmod{\text{ppcm}(m, n)}$$

et vérifier les deux congruences initiales.

Exemple 9.2 — Application complète de la méthode

Résolvons

$$\begin{cases} x \equiv 5 \pmod{8}, \\ x \equiv 11 \pmod{14}. \end{cases}$$

On calcule d'abord

$$\text{pgcd}(8, 14) = 2.$$

Comme $2 \mid (11 - 5)$, le système est compatible. Écrivons $x = 5 + 8k$. La seconde congruence devient

$$5 + 8k \equiv 11 \pmod{14},$$

soit

$$8k \equiv 6 \pmod{14}.$$

En divisant par 2,

$$4k \equiv 3 \pmod{7}.$$

L'inverse de 4 modulo 7 vaut 2, donc

$$k \equiv 6 \pmod{7}.$$

Ainsi,

$$x = 5 + 8(6 + 7t) = 53 + 56t,$$

et finalement

$$x \equiv 53 \pmod{56}.$$

Vérification : $53 \equiv 5 \pmod{8}$ et $53 \equiv 11 \pmod{14}$.

9.5 Combiner progressivement plusieurs congruences

Lorsqu'un système comporte plus de deux congruences, on peut commencer par résoudre les deux premières. Si elles se résument à

$$x \equiv r \pmod{\ell},$$

on remplace ces deux contraintes par cette unique congruence, puis on la combine avec la troisième. On poursuit de la même manière tant qu'aucune incompatibilité n'apparaît.

Exemple 9.3 — Trois contraintes regroupées deux par deux

Réolvons

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4}, \\ x \equiv 3 \pmod{6}, \\ x \equiv 4 \pmod{5}. \end{cases}$$

Commençons par les deux premières congruences. En écrivant $x = 1 + 4k$, on obtient

$$1 + 4k \equiv 3 \pmod{6},$$

donc

$$4k \equiv 2 \pmod{6}.$$

Après division par 2,

$$2k \equiv 1 \pmod{3},$$

d'où $k \equiv 2 \pmod{3}$. Les deux premières contraintes se résument donc à

$$x \equiv 9 \pmod{12}.$$

Il reste à résoudre

$$\begin{cases} x \equiv 9 \pmod{12}, \\ x \equiv 4 \pmod{5}. \end{cases}$$

Écrivons $x = 9 + 12t$. Alors

$$9 + 12t \equiv 4 \pmod{5},$$

soit

$$2t \equiv 0 \pmod{5}.$$

Comme 2 est inversible modulo 5, on obtient $t \equiv 0 \pmod{5}$. Par conséquent,

$$x \equiv 9 \pmod{60}.$$

Idée clef — L'invariant du regroupement progressif

Après avoir traité les j premières contraintes, le couple (r, ℓ) doit décrire exactement leur ensemble commun de solutions :

$$x \equiv r \pmod{\ell}.$$

Combiner cette classe avec la contrainte suivante conserve cet invariant, ou révèle une incompatibilité. C'est cette idée que traduira le programme compagnon accessible en fin de chapitre.

Cette résolution progressive fonctionne dès que chaque nouvelle contrainte est compatible avec la classe déjà obtenue. Lorsque les modules sont deux à deux premiers entre eux, aucune incompatibilité ne peut apparaître : ce phénomène mérite un théorème général et une méthode de construction plus directe. Ce sera précisément l'objet du chapitre suivant.

9.6 Exercices

Exercice 1 — Application directe — tester la compatibilité

Sans chercher les solutions, déterminer lesquels des systèmes suivants sont compatibles :

1. $\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{6}, \\ x \equiv 10 \pmod{15}; \end{cases}$
2. $\begin{cases} x \equiv 5 \pmod{8}, \\ x \equiv 2 \pmod{14}; \end{cases}$
3. $\begin{cases} x \equiv 11 \pmod{18}, \\ x \equiv 5 \pmod{24}; \end{cases}$
4. $\begin{cases} x \equiv 7 \pmod{20}, \\ x \equiv 17 \pmod{30}. \end{cases}$

Exercice 2 — Prise en main — deux modules premiers entre eux

Résoudre le système

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{8}, \\ x \equiv 4 \pmod{9}. \end{cases}$$

Donner la plus petite solution positive, puis décrire toutes les solutions.

Exercice 3 — Méthode — modules non premiers entre eux

Résoudre les systèmes compatibles et justifier l'absence de solution dans les autres cas :

1. $\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{9}, \\ x \equiv 10 \pmod{15}; \end{cases}$
2. $\begin{cases} x \equiv 13 \pmod{18}, \\ x \equiv 8 \pmod{30}; \end{cases}$
3. $\begin{cases} x \equiv 8 \pmod{21}, \\ x \equiv 20 \pmod{33}. \end{cases}$

Exercice 4 — Démonstration — retrouver le critère avec Bézout

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ et $m, n \in \mathbb{N}^*$. On considère le système

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m}, \\ x \equiv b \pmod{n}. \end{cases}$$

1. Supposons que x soit une solution. Montrer que $\text{pgcd}(m, n)$ divise $a - b$.
2. Réciproquement, supposons que $d = \text{pgcd}(m, n)$ divise $a - b$. Utiliser une identité de Bézout entre m et n pour construire explicitement une solution.
3. Montrer que deux solutions quelconques sont congrues modulo $\text{ppcm}(m, n)$.

Exercice 5 — Plusieurs contraintes — regroupement progressif

Résoudre les systèmes suivants en regroupant les congruences deux par deux :

$$1. \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{6}, \\ x \equiv 4 \pmod{9}, \\ x \equiv 5 \pmod{7}; \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x \equiv 2 \pmod{8}, \\ x \equiv 5 \pmod{12}, \\ x \equiv 1 \pmod{5}. \end{cases}$$

Dans le second cas, repérer l'incompatibilité le plus tôt possible.

Exercice 6 — Problème — trois horloges

Trois voyants s'allument périodiquement. Le premier s'allume aux instants congrus à 2 modulo 6, le deuxième aux instants congrus à 5 modulo 9, et le troisième aux instants congrus à 7 modulo 15.

1. Vérifier que les deux premières contraintes sont compatibles, puis les réunir en une seule congruence.
2. Montrer que, avec la troisième contrainte proposée, les trois voyants ne peuvent pas s'allumer simultanément.
3. On remplace le reste 7 de la troisième contrainte par un reste $r \in \{0, 1, \dots, 14\}$. Déterminer toutes les valeurs de r pour lesquelles l'allumage simultané devient possible.
4. Choisir $r = 8$ et déterminer la première date strictement positive à laquelle les trois voyants s'allument simultanément.

Exercice 7 — Interpréter — intersection de deux progressions

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ et $m, n \in \mathbb{N}^*$. On pose

$$A = a + m\mathbb{Z} \quad \text{et} \quad B = b + n\mathbb{Z}.$$

1. Expliquer pourquoi résoudre le système

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m}, \\ x \equiv b \pmod{n} \end{cases}$$

revient à déterminer $A \cap B$.

2. Montrer que $A \cap B$ est vide ou qu'il existe un entier x_0 tel que

$$A \cap B = x_0 + \text{ppcm}(m, n)\mathbb{Z}.$$

3. Illustrer le résultat avec $A = 4 + 6\mathbb{Z}$ et $B = 10 + 15\mathbb{Z}$.

Exercice 8 — Compter les solutions dans un intervalle

Résoudre le système

$$\begin{cases} x \equiv 5 \pmod{12}, \\ x \equiv 11 \pmod{18}. \end{cases}$$

Puis déterminer le nombre de ses solutions dans l'intervalle $[0, 1000]$ et les plus petite et plus grande solutions appartenant à cet intervalle.

Activité 9.3 — Laboratoire numérique — résoudre automatiquement un système

On souhaite programmer une fonction qui reçoit quatre entiers a, m, b, n , avec $m, n > 0$, et qui renvoie soit l'indication que le système

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m}, \\ x \equiv b \pmod{n} \end{cases}$$

est incompatible, soit un couple (r, ℓ) tel que toutes les solutions soient données par

$$x \equiv r \pmod{\ell}.$$

1. Écrire un algorithme utilisant le pgcd et l'algorithme d'Euclide étendu.
2. Vérifier l'algorithme sur les trois cas suivants :

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{5}, \\ x \equiv 2 \pmod{7}, \end{cases} \quad \begin{cases} x \equiv 17 \pmod{28}, \\ x \equiv 3 \pmod{98}, \end{cases} \quad \begin{cases} x \equiv 7 \pmod{12}, \\ x \equiv 5 \pmod{15}. \end{cases}$$

Ces tests couvrent respectivement les modules premiers entre eux, les modules non premiers entre eux mais compatibles, puis l'incompatibilité. Si la fonction renvoie (r, ℓ) , contrôler non seulement que r satisfait chaque congruence, mais aussi que chaque module divise ℓ : toute la classe $r + \ell\mathbb{Z}$ satisfait alors le système.

3. Étendre ensuite le programme à une liste quelconque de congruences en les combinant deux par deux, tout en conservant l'invariant énoncé plus haut.

Programme compagnon du chapitre 9

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_9_systemes_congruences.py`.

Bilan du chapitre

Deux congruences portant sur un même entier peuvent se renforcer ou se contredire. Pour

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m}, \\ x \equiv b \pmod{n}, \end{cases}$$

le diviseur commun

$$d = \text{pgcd}(m, n)$$

impose une première cohérence : les deux restes doivent coïncider modulo d . Cette condition est aussi suffisante, car la substitution $x = a + mk$ ramène le système à

$$mk \equiv b - a \pmod{n}.$$

Ainsi,

$$\text{compatibilité} \iff d \mid (b - a).$$

Lorsqu'une solution x_0 existe, le déplacement vers toute autre solution doit être divisible à la fois par m et par n . Le plus petit pas qui conserve les deux contraintes est donc

$$\text{ppcm}(m, n) = \frac{mn}{\text{pgcd}(m, n)},$$

et toutes les solutions forment l'unique classe

$$x \equiv x_0 \pmod{\text{ppcm}(m, n)}.$$

Le pgcd décide donc si les contraintes peuvent coexister ; le ppcm mesure le rythme auquel leurs rencontres se répètent.

Plusieurs contraintes peuvent ensuite être regroupées progressivement deux par deux. Lorsque les modules sont deux à deux premiers entre eux, l'obstacle de compatibilité disparaît : le chapitre suivant montrera qu'on peut alors construire la solution de façon beaucoup plus directe grâce au théorème des restes chinois.

Le théorème des restes chinois

Le chapitre précédent nous a appris à résoudre plusieurs congruences en les regroupant progressivement. Cette méthode est générale : elle fonctionne même lorsque les modules ont des facteurs communs, à condition que les restes soient compatibles.

Nous allons maintenant nous placer dans un cas plus favorable : les modules n'ont aucun facteur commun deux à deux. Cette indépendance des contraintes permet-elle de faire mieux qu'un regroupement successif ? Peut-on considérer les différents restes comme des morceaux d'information indépendants et reconstruire directement l'entier qui les porte tous ?

C'est cette question qui conduit au théorème des restes chinois.

10.1 Un problème inspiré de Sun Zi

Nous disposons d'un certain nombre x de chevaux, avec $0 \leq x \leq 100$. Lorsqu'on les compte par groupes de 3, il reste un cheval seul. En les comptant par groupes de 5 ou de 7, il en reste 3 à chaque fois. Le problème, inspiré d'un texte ancien associé au mathématicien chinois Sun Zi, revient à résoudre

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{3}, \\ x \equiv 3 \pmod{5}, \\ x \equiv 3 \pmod{7}. \end{cases}$$

Activité 10.1 — Retrouver le troupeau

1. Explorer les entiers $x = 1 + 3k$ compris entre 0 et 100. Éliminer ceux qui ne possèdent pas les deux autres restes et conjecturer la valeur de x .
2. Reprendre ensuite la méthode du chapitre 9 : combiner deux contraintes, puis la troisième. Quelle classe de congruence obtient-on ?
3. Cette méthode traite les contraintes l'une après l'autre. Les modules 3, 5 et 7 sont pourtant deux à deux premiers entre eux. Peut-on exploiter cette indépendance pour reconstruire les trois restes d'un seul coup ?
4. D'après le chapitre 9, quel est le pas entre deux solutions du système ? Pourquoi la borne $0 \leq x \leq 100$ doit-elle alors sélectionner une seule réponse ?

Bilan de la première exploration

L'exploration donne

$$x = 73.$$

Le regroupement progressif du chapitre 9 conduit à

$$x \equiv 73 \pmod{105}.$$

Comme

$$105 = \text{ppcm}(3, 5, 7)$$

et que l'intervalle $[0, 100]$ est plus court que cette période, 73 est l'unique réponse possible dans l'intervalle demandé.

Nous savons donc déjà résoudre le problème. La question nouvelle n'est pas l'existence de la réponse, mais la suivante :

peut-on reconstruire directement plusieurs restes indépendants ?

Pour comprendre comment une telle reconstruction pourrait fonctionner, commençons par deux petits modules.

Idée clef — Deux méthodes complémentaires

Le chapitre 9 regroupe les contraintes l'une après l'autre. Cette méthode reste valable dans le cas général, dès que les compatibilités nécessaires sont satisfaites.

Dans le cas particulier où les modules sont deux à deux premiers entre eux, nous allons chercher une autre construction : traiter chaque reste séparément, puis recomposer toutes les informations en une seule classe de congruence.

10.2 Un entier comme collection de restes

Avant de chercher une formule pour le problème de Sun Zi, regardons ce que signifie connaître plusieurs restes d'un même entier.

Activité 10.2 — Remplir une carte de restes

Construire une grille à 4 lignes, indexées par les restes modulo 4, et à 5 colonnes, indexées par les restes modulo 5.

1. Pour chacun des entiers $x = 0, 1, \dots, 19$, calculer le couple

$$(x \bmod 4, x \bmod 5)$$

et placer x dans la case correspondante.

2. Une case reçoit-elle deux entiers ? Une case reste-t-elle vide ?
3. Quel entier de la grille correspond au couple de restes $(1, 0)$? Quel entier correspond à $(0, 1)$?
4. Notons

$$e_1 = 5, \quad e_2 = 16.$$

Vérifier que

$$\begin{aligned} e_1 &\equiv 1 \pmod{4}, & e_1 &\equiv 0 \pmod{5}, \\ e_2 &\equiv 0 \pmod{4}, & e_2 &\equiv 1 \pmod{5}. \end{aligned}$$

Pour un couple de restes (a, b) , examiner alors le nombre

$$ae_1 + be_2.$$

Quels sont ses restes modulo 4 et modulo 5 ?

5. Retrouver ainsi, sans relire la grille, l'entier correspondant au couple $(3, 1)$.
6. Conjecturer ce qui pourrait remplacer e_1 et e_2 pour deux modules quelconques premiers entre eux.

Bilan de la carte de restes

La grille complétée est

$r_4 \backslash r_5$	0	1	2	3	4
0	0	16	12	8	4
1	5	1	17	13	9
2	10	6	2	18	14
3	15	11	7	3	19

Pourquoi aucun couple ne se répète-t-il ? Si x et y ont les mêmes restes modulo 4 et modulo 5, alors 4 et 5 divisent tous deux $x - y$. Comme ils sont premiers entre eux,

$$20 \mid (x - y).$$

Pour $0 \leq x, y < 20$, cela impose $x = y$.

Nous obtenons donc 20 couples distincts. Or il existe exactement

$$4 \times 5 = 20$$

couples possibles : toutes les cases sont donc occupées une fois et une seule.

La grille révèle aussi deux nombres particuliers :

$$5 \longleftrightarrow (1, 0), \quad 16 \longleftrightarrow (0, 1).$$

Ils permettent d'isoler les deux informations. En effet,

$$5a + 16b \equiv a \pmod{4}, \quad 5a + 16b \equiv b \pmod{5}.$$

Ainsi,

$$(3, 1) \longleftrightarrow 3 \cdot 5 + 1 \cdot 16 = 31 \equiv 11 \pmod{20},$$

ce qui correspond bien à la case contenant 11.

Idée clef — Information locale et reconstruction globale

Connaître un entier modulo 4 et modulo 5 revient à posséder deux informations locales. Les nombres associés à $(1, 0)$ et $(0, 1)$ servent de **sélecteurs** : chacun conserve une information et annule l'autre.

La question du chapitre devient maintenant constructive : comment fabriquer de tels sélecteurs pour des modules premiers entre eux ?

10.3 Construire des nombres sélecteurs

Reprenons le système

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{5}, \\ x \equiv 2 \pmod{7}. \end{cases}$$

La grille précédente suggère de chercher deux nombres e_1 et e_2 vérifiant

$$\begin{cases} e_1 \equiv 1 \pmod{5}, \\ e_1 \equiv 0 \pmod{7}, \end{cases} \quad \begin{cases} e_2 \equiv 0 \pmod{5}, \\ e_2 \equiv 1 \pmod{7}. \end{cases}$$

La condition $e_1 \equiv 0 \pmod{7}$ impose

$$e_1 = 7m.$$

Il reste à demander

$$7m \equiv 1 \pmod{5}.$$

Comme $7 \equiv 2 \pmod{5}$ et que 3 est un inverse de 2 modulo 5, on peut choisir

$$m = 3, \quad e_1 = 21.$$

De même, $e_2 = 5n$ et

$$5n \equiv 1 \pmod{7}.$$

Un inverse de 5 modulo 7 est 3, donc

$$e_2 = 15.$$

Nous avons ainsi

$$21 \longleftrightarrow (1, 0), \quad 15 \longleftrightarrow (0, 1)$$

pour les restes modulo 5 et modulo 7. Par conséquent,

$$x \equiv 3e_1 + 2e_2 \equiv 3 \cdot 21 + 2 \cdot 15 \equiv 23 \pmod{35}.$$

Idée clef — Ce que fait un sélecteur

Un sélecteur vaut 1 pour le module dont il doit conserver l'information et 0 pour les autres modules. Une combinaison linéaire des sélecteurs permet alors de reconstruire simultanément les restes souhaités.

La propriété décisive est donc l'existence de ces nombres. Elle repose sur Bézout : lorsque deux modules sont premiers entre eux, le multiple de l'un peut être rendu égal à 1 modulo l'autre.

10.4 Retour au problème de Sun Zi

Pour les modules 3, 5 et 7, cherchons maintenant trois sélecteurs :

$$\begin{cases} e_1 \equiv 1 \pmod{3}, \\ e_1 \equiv 0 \pmod{5}, \\ e_1 \equiv 0 \pmod{7}, \end{cases} \quad \begin{cases} e_2 \equiv 0 \pmod{3}, \\ e_2 \equiv 1 \pmod{5}, \\ e_2 \equiv 0 \pmod{7}, \end{cases} \quad \begin{cases} e_3 \equiv 0 \pmod{3}, \\ e_3 \equiv 0 \pmod{5}, \\ e_3 \equiv 1 \pmod{7}. \end{cases}$$

Pour e_1 , les deux zéros imposent un multiple de $5 \cdot 7 = 35$:

$$e_1 = 35k_1.$$

Comme

$$35k_1 \equiv 1 \pmod{3},$$

on peut prendre $k_1 = 2$, donc

$$e_1 \equiv 70 \pmod{105}.$$

De même,

$$e_2 = 21k_2, \quad 21k_2 \equiv 1 \pmod{5},$$

d'où

$$e_2 \equiv 21 \pmod{105},$$

et

$$e_3 = 15k_3, \quad 15k_3 \equiv 1 \pmod{7},$$

d'où

$$e_3 \equiv 15 \pmod{105}.$$

Nous pouvons à présent reconstruire les restes 1, 3, 3 :

$$\begin{aligned} x &\equiv 1 \cdot e_1 + 3 \cdot e_2 + 3 \cdot e_3 \pmod{105} \\ &\equiv 70 + 3 \cdot 21 + 3 \cdot 15 \pmod{105} \\ &\equiv 178 \pmod{105} \\ &\equiv 73 \pmod{105}. \end{aligned}$$

Nous retrouvons donc directement

$$\boxed{x \equiv 73 \pmod{105}}.$$

La borne $0 \leq x \leq 100$ sélectionne $x = 73$.

Retour sur l'activité de Sun Zi

La méthode du chapitre 9 et la méthode des sélecteurs conduisent à la même classe

$$x \equiv 73 \pmod{105}.$$

La différence est conceptuelle : le chapitre 9 fusionne les contraintes successivement, tandis que les sélecteurs reconstruisent les trois informations simultanément.

Il reste à comprendre pourquoi cette construction fonctionne pour un nombre quelconque de modules deux à deux premiers entre eux.

10.5 Vers la formule générale

Activité 10.3 — Du sélecteur particulier au sélecteur général

Supposons que $m_1, \dots, m_n$ soient deux à deux premiers entre eux et posons

$$M = m_1 m_2 \cdots m_n, \quad M_i = \frac{M}{m_i}.$$

1. Pourquoi M_i est-il divisible par tous les modules m_j avec $j \neq i$?
2. Expliquer pourquoi

$$\text{pgcd}(M_i, m_i) = 1.$$

Que permet alors le théorème de Bézout ?

3. Choisir un inverse N_i de M_i modulo m_i et poser

$$e_i = M_i N_i.$$

Quels sont les restes de e_i modulo chacun des m_j ?

4. Si l'on veut imposer les restes $a_1, \dots, a_n$, quel nombre construit simultanément toutes les contraintes ?
5. Conjecturer le module selon lequel deux constructions donnant les mêmes restes doivent être congrues.

Bilan de la généralisation

Comme

$$M_i = \prod_{j \neq i} m_j,$$

le nombre M_i est nul modulo tous les m_j avec $j \neq i$. La coprimarité deux à deux donne

$$\text{pgcd}(M_i, m_i) = 1,$$

donc Bézout fournit un inverse N_i de M_i modulo m_i .

Le nombre

$$e_i = M_i N_i$$

vérifie alors

$$e_i \equiv 1 \pmod{m_i}, \quad e_i \equiv 0 \pmod{m_j} \quad (j \neq i).$$

Par conséquent,

$$x_0 = a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n$$

possède simultanément tous les restes prescrits. La formule générale du théorème est donc déjà apparue avant son énoncé.

10.6 Énoncé du théorème

L'activité précédente a construit une solution. Le théorème des restes chinois affirme que cette construction est toujours possible et que les restes obtenus déterminent une seule classe modulo le produit des modules.

Pourquoi le ppcm est-il le produit ?

Le chapitre 9 a établi, pour deux entiers positifs,

$$\text{ppcm}(a, b) = \frac{ab}{\text{pgcd}(a, b)}.$$

Si les modules $m_1, \dots, m_n$ sont deux à deux premiers entre eux, on applique cette formule successivement. En effet, chacun des nombres $m_1, \dots, m_k$ est inversible modulo m_{k+1} ; leur produit l'est donc également. Ainsi,

$$\text{pgcd}(m_1 \cdots m_k, m_{k+1}) = 1.$$

On obtient de proche en proche

$$\text{ppcm}(m_1, \dots, m_n) = m_1 m_2 \cdots m_n.$$

Résultat — Théorème des restes chinois — forme constructive

Soient $m_1, m_2, \dots, m_n$ des entiers supérieurs ou égaux à 2, deux à deux premiers entre eux, et posons

$$M = m_1 m_2 \cdots m_n.$$

Pour tous entiers $a_1, \dots, a_n$, le système

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2}, \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

possède une solution x_0 . Toutes ses solutions sont les entiers

$$x = x_0 + kM, \quad k \in \mathbb{Z},$$

et il existe une unique solution comprise entre 0 et $M - 1$.

Plus précisément, si

$$M_i = \frac{M}{m_i}$$

et si N_i est un inverse de M_i modulo m_i , alors on peut choisir x_0 grâce à

$$x \equiv \sum_{i=1}^n a_i M_i N_i \pmod{M}.$$

Le théorème affirme donc que des restes prescrits modulo des entiers deux à deux premiers entre eux déterminent un unique reste modulo leur produit. Le chapitre précédent garantit déjà la

compatibilité ; la formule annoncée va maintenant construire directement ce reste.

10.7 Construire la solution

Démonstration — Existence

Nous formalisons la construction découverte dans l'activité précédente. Posons

$$M = m_1 m_2 \cdots m_n \quad \text{et} \quad M_i = \frac{M}{m_i}.$$

Le nombre M_i est divisible par tous les modules sauf m_i . Justifions soigneusement qu'il est premier avec m_i . Pour chaque $j \neq i$, on a

$$\text{pgcd}(m_j, m_i) = 1.$$

Il existe donc un inverse u_j de m_j modulo m_i . En multipliant les congruences $m_j u_j \equiv 1 \pmod{m_i}$ pour tous les indices $j \neq i$, on obtient

$$M_i \prod_{j \neq i} u_j \equiv 1 \pmod{m_i}.$$

Ainsi, M_i est inversible modulo m_i , ce qui équivaut à

$$\text{pgcd}(M_i, m_i) = 1.$$

Notons N_i un inverse de M_i modulo m_i :

$$M_i N_i \equiv 1 \pmod{m_i}.$$

Définissons alors

$$e_i = M_i N_i.$$

Par construction,

$$e_i \equiv 1 \pmod{m_i} \quad \text{et} \quad e_i \equiv 0 \pmod{m_j} \quad (j \neq i).$$

Les nombres e_i sont exactement les nombres sélecteurs rencontrés dans les deux exemples précédents.

Considérons maintenant

$$x_0 = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \cdots + a_n e_n.$$

Fixons un indice i . Modulo m_i , tous les termes s'annulent sauf le terme $a_i e_i$:

$$x_0 \equiv a_i e_i \equiv a_i \pmod{m_i}.$$

Ainsi, x_0 vérifie toutes les congruences du système. L'existence est démontrée. □

Méthode — Formule constructive

Pour résoudre un système dont les modules sont deux à deux premiers entre eux :

1. calculer $M = m_1 m_2 \cdots m_n$;

2. pour chaque i , calculer $M_i = M/m_i$;
3. trouver par Bézout un inverse N_i de M_i modulo m_i ;
4. former $e_i = M_i N_i$;
5. calculer

$$x_0 = a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n ;$$
6. réduire x_0 modulo M et vérifier les congruences initiales.

Exemple 10.1 — Une construction complète

Réolvons

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3}, \\ x \equiv 1 \pmod{4}, \\ x \equiv 3 \pmod{5}. \end{cases}$$

Les modules sont deux à deux premiers entre eux et

$$M = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60.$$

On calcule

$$M_1 = 20, \quad M_2 = 15, \quad M_3 = 12.$$

Il faut ensuite inverser chacun de ces nombres modulo le module correspondant :

$$20 \equiv 2 \pmod{3}, \quad 15 \equiv 3 \pmod{4}, \quad 12 \equiv 2 \pmod{5}.$$

On peut choisir

$$N_1 = 2, \quad N_2 = 3, \quad N_3 = 3,$$

car

$$2 \cdot 2 \equiv 1 \pmod{3}, \quad 3 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{4}, \quad 2 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{5}.$$

La formule donne

$$\begin{aligned} x_0 &= 2 \cdot 20 \cdot 2 + 1 \cdot 15 \cdot 3 + 3 \cdot 12 \cdot 3 \\ &= 233. \end{aligned}$$

En réduisant modulo 60,

$$\boxed{x \equiv 53 \pmod{60}.$$

Vérification : $53 \equiv 2 \pmod{3}$, $53 \equiv 1 \pmod{4}$ et $53 \equiv 3 \pmod{5}$.

10.8 Pourquoi la solution est-elle unique ?**Démonstration — Unicité**

Supposons que x et y soient deux solutions du même système. Pour tout indice i , on a

$$x \equiv a_i \pmod{m_i} \quad \text{et} \quad y \equiv a_i \pmod{m_i}.$$

Par conséquent,

$$x \equiv y \pmod{m_i},$$

donc m_i divise $x - y$ pour tout i . Le ppccm de tous les modules divise alors $x - y$. Or, comme les modules sont deux à deux premiers entre eux,

$$\text{ppcm}(m_1, \dots, m_n) = m_1 \cdots m_n = M.$$

Ainsi,

$$M \mid (x - y),$$

c'est-à-dire

$$x \equiv y \pmod{M}.$$

Deux solutions quelconques diffèrent donc d'un multiple de M . Réciproquement, si x_0 est une solution, tout entier $x_0 + kM$ est encore congru à x_0 modulo chacun des m_i et satisfait donc le système. Il y a ainsi un unique entier solution entre 0 et $M - 1$. $\square$

Ce que signifie exactement l'unicité

Le système ne possède pas un unique entier solution : si x_0 convient, ses solutions sont exactement les entiers $x_0 + kM$, avec $k \in \mathbb{Z}$. Dans l'intervalle $\{0, 1, \dots, M - 1\}$, il existe en revanche une unique solution.

Idée clef — Les calculs se font composante par composante

Pour additionner ou multiplier deux entiers modulo M , on peut réduire séparément les opérandes modulo chaque m_i , effectuer chacun des petits calculs, puis reconstruire par le théorème des restes chinois l'unique reste compris entre 0 et $M - 1$. On décompose ainsi un calcul global en plusieurs calculs locaux indépendants.

10.9 Calculer localement, reconstruire globalement

Le théorème des restes chinois n'est pas seulement un résultat d'existence. Il permet de remplacer un calcul avec de grands nombres par plusieurs calculs avec de petits nombres. Ces calculs locaux sont indépendants : ils peuvent être effectués séparément, voire en parallèle, avant la reconstruction finale.

Méthode — Calculer localement, reconstruire globalement

1. choisir des modules deux à deux premiers entre eux ;
2. réduire chaque donnée modulo chacun de ces modules ;
3. effectuer les calculs locaux ;
4. reconstruire l'unique reste modulo le produit des modules ;
5. utiliser, s'il y en a un, l'encadrement de l'entier pour l'identifier.

Exemple 10.2 — Éviter deux grands produits

Cet exemple est volontairement fabriqué pour isoler la méthode : la valeur de A pourrait être calculée directement, mais nous faisons comme si seuls de petits calculs modulaires étaient accessibles. Supposons donc que l'on sache par ailleurs qu'un entier positif A est strictement inférieur à 143. Comme 11 et 13 sont premiers entre eux, connaître A modulo 11 et modulo 13 suffit à reconstruire A .

Prenons

$$A = 2468137 \times 1365939151 - 13579246 \times 248270409.$$

Au lieu d'effectuer immédiatement ces deux grands produits, travaillons modulo 11 :

$$A \equiv 1 \times 5 - 10 \times 2 \equiv 7 \pmod{11}.$$

Modulo 13, les facteurs se réduisent ainsi :

$$\begin{aligned} 2468137 &\equiv 9, & 1365939151 &\equiv 5 \pmod{13}, \\ 13579246 &\equiv 5, & 248270409 &\equiv 10 \pmod{13}. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$A \equiv 9 \times 5 - 5 \times 10 \equiv 8 \pmod{13}.$$

Il faut donc résoudre

$$\begin{cases} A \equiv 7 \pmod{11}, \\ A \equiv 8 \pmod{13}. \end{cases}$$

Écrivons $A = 7 + 11k$. La deuxième congruence donne

$$11k \equiv 1 \pmod{13}.$$

Comme l'inverse de 11 modulo 13 est 6, nous obtenons $k \equiv 6 \pmod{13}$, puis

$$A \equiv 73 \pmod{143}.$$

Comme $0 < A < 143$, on en déduit

$$\boxed{A = 73.}$$

Dans une application réelle, l'encadrement ne serait pas ajouté artificiellement : il proviendrait du problème, d'une estimation préalable ou d'une représentation dont le module total est choisi assez grand. Sans cet encadrement, les calculs locaux détermineraient seulement la classe $A \equiv 73 \pmod{143}$, et non un entier unique.

Une idée qui réapparaîtra en cryptographie

Pour calculer modulo un produit pq de deux nombres premiers distincts, on peut souvent calculer séparément modulo p et modulo q , puis reconstruire le résultat modulo pq . Cette décomposition en calculs locaux accélérera plus tard certaines opérations du cryptosystème RSA.

10.10 Une congruence polynomiale résolue par morceaux

Méthode — Résoudre une congruence polynomiale par morceaux

1. factoriser le module en facteurs deux à deux premiers entre eux ;
2. résoudre la congruence séparément modulo chaque facteur ;
3. former tous les couples, ou tous les groupes, de restes locaux possibles ;
4. reconstruire chaque solution et vérifier que les restes obtenus sont distincts.

Exemple 10.3 — Résoudre $x^2 \equiv 1 \pmod{15}$

Le théorème permet également de résoudre des congruences polynomiales modulo un produit. Cherchons, par exemple, les solutions de

$$x^2 \equiv 1 \pmod{15}.$$

Comme $15 = 3 \cdot 5$, cette congruence équivaut au système

$$\begin{cases} x^2 \equiv 1 \pmod{3}, \\ x^2 \equiv 1 \pmod{5}. \end{cases}$$

Modulo 3, les solutions sont

$$x \equiv 1 \pmod{3} \quad \text{ou} \quad x \equiv 2 \pmod{3}.$$

Modulo 5, les solutions sont

$$x \equiv 1 \pmod{5} \quad \text{ou} \quad x \equiv 4 \pmod{5}.$$

Chaque choix d'une solution modulo 3 et d'une solution modulo 5 détermine, par le théorème des restes chinois, une unique classe modulo 15. Les quatre combinaisons donnent

$$x \equiv 1, 4, 11 \text{ ou } 14 \pmod{15}.$$

Nous voyons apparaître un principe général : lorsque m et n sont premiers entre eux, les solutions modulo mn se construisent en combinant les solutions modulo m et modulo n .

10.11 Exercices

Exercice 1 — Réinvestissement — reprendre un système du chapitre précédent

Résoudre à nouveau

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{8}, \\ x \equiv 4 \pmod{9} \end{cases}$$

en construisant deux nombres sélecteurs. Comparer le calcul avec la méthode par substitution utilisée au chapitre précédent.

Exercice 2 — Méthode — trois modules premiers entre eux

Résoudre le système

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{4}, \\ x \equiv 5 \pmod{9}, \\ x \equiv 8 \pmod{11}. \end{cases}$$

Donner le plus petit représentant positif et vérifier les trois congruences.

Exercice 3 — Deux étapes — congruences linéaires puis reconstruction

Résoudre le système

$$\begin{cases} 5x \equiv 3 \pmod{8}, \\ 2x \equiv 5 \pmod{9}, \\ 3x \equiv 4 \pmod{11}. \end{cases}$$

Commencer par résoudre les congruences linéaires, puis appliquer le théorème des restes chinois.

Exercice 4 — Synthèse — trois contraintes dont deux modules liés

On cherche un entier positif x vérifiant

$$x \equiv 5 \pmod{8}, \quad x \equiv 9 \pmod{12}, \quad x \equiv 2 \pmod{7}.$$

1. Expliquer pourquoi les deux premières conditions sont compatibles malgré le fait que 8 et 12 ne sont pas premiers entre eux.
2. Les réunir en une seule congruence modulo 24.
3. Déterminer toutes les solutions et la plus petite solution positive.

Exercice 5 — Application directe — construire les éléments sélecteurs

Résoudre le système

$$\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{5}, \\ x \equiv 3 \pmod{7}, \\ x \equiv 6 \pmod{8}. \end{cases}$$

Pour chacun des trois modules, construire explicitement un entier e_i qui vaut 1 modulo ce module et 0 modulo les deux autres. Vérifier ensuite que

$$e_1 + e_2 + e_3 \equiv 1 \pmod{280}.$$

Exercice 6 — Calcul local — éviter de grands produits

On pose

$$C = 987654321^2 - 987654311 \times 987654331$$

et l'on sait que C est un entier positif strictement inférieur à 143.

1. Calculer C modulo 11 sans effectuer les grands produits.
2. Calculer C modulo 13.
3. Reconstruire C grâce au théorème des restes chinois.
4. Vérifier ensuite le résultat par une identité algébrique.

Exercice 7 — Congruence polynomiale

Déterminer toutes les solutions de

$$x^2 \equiv 1 \pmod{35}$$

en résolvant d'abord la congruence modulo 5, puis modulo 7.

Exercice 8 — Approfondissement — compter les racines

Soient $m, n \geq 2$ deux entiers premiers entre eux et P un polynôme à coefficients entiers. Pour k égal à m , n ou mn , on note N_k le nombre d'entiers r compris entre 0 et $k - 1$ tels que

$$P(r) \equiv 0 \pmod{k}.$$

Montrer que $N_{mn} = N_m N_n$.

Activité 10.4 — Laboratoire numérique — programmer le théorème chinois

On souhaite automatiser la construction d'une solution.

1. Programmer les fonctions `pgcd_etendu` et `inverse_modulaire`.
2. Écrire une fonction `restes_chinois` qui reçoit deux listes non vides $(a_1, \dots, a_n)$ et $(m_1, \dots, m_n)$, vérifie l'égalité de leurs longueurs, impose $m_i \geq 2$ pour tout i et contrôle la coprimauté deux à deux des modules, puis renvoie le représentant x_0 compris entre 0 et $M - 1$ ainsi que le module M . La fonction `inverse_modulaire` doit signaler clairement l'absence d'inverse si elle est appelée sur deux entiers qui ne sont pas premiers entre eux.
3. Vérifier non seulement que x_0 satisfait les congruences, mais aussi que le module global M est divisible par chacun des modules m_i : toute la classe $x_0 + M\mathbb{Z}$ est alors solution.
4. Tester le programme sur les systèmes du cours et des exercices.
5. Comparer la construction directe avec le regroupement progressif du chapitre 9 et vérifier que les deux méthodes renvoient la même classe.

Annexe algorithmique au chapitre 10

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_10_restes_chinois.py`.

Bilan du chapitre

Lorsque les modules $m_1, \dots, m_n$ sont deux à deux premiers entre eux, les restes se comportent comme des informations indépendantes. Un reste modulo

$$M = m_1 \cdots m_n$$

est déterminé exactement par la collection de ses restes modulo les m_i . Toute famille de restes $a_1, \dots, a_n$ est donc compatible et détermine un unique reste entre 0 et $M - 1$.

La reconstruction repose sur

$$M_i = \frac{M}{m_i}, \quad e_i = M_i N_i,$$

où N_i est un inverse de M_i modulo m_i . La solution est donnée par

$$x \equiv \sum_{i=1}^n a_i e_i \pmod{M}.$$

Cette reconstruction respecte l'addition et la multiplication : un calcul global modulo M peut être décomposé en calculs locaux indépendants, puis reconstruit.

Les chapitres 11 et 12 vont maintenant mettre au jour les briques premières des entiers et l'unicité de leur factorisation. Dans la suite, division euclidienne, congruences, Euclide, Bézout et théorème des restes chinois seront régulièrement combinés : l'enjeu ne sera plus seulement de savoir appliquer un outil, mais de reconnaître quand il devient décisif.

Les nombres premiers

Place du chapitre dans l'Acte II

Les chapitres précédents ont construit la division euclidienne, le pgcd, l'identité de Bézout et les congruences. Il reste à comprendre la structure multiplicative des entiers. Ce chapitre démontrera que tout entier strictement supérieur à 1 se décompose en facteurs premiers. Le chapitre suivant établira l'unicité de cette décomposition. La machine euclidienne sera alors complète dans $\mathbb{Z}$, et l'Acte III pourra l'appliquer sans détour aux équations diophantiennes qui ont ouvert le livre.

11.1 Ouverture — Deux entiers presque voisins

Considérons les deux nombres

$$221 \quad \text{et} \quad 223.$$

Ils ne diffèrent que de 2. Pourtant, leur comportement multiplicatif est très différent :

$$221 = 13 \times 17,$$

tandis que les premiers essais ne révèlent aucun diviseur de 223 : il n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7, ni par 11, ni par 13.

Mais pourquoi pourrions-nous nous arrêter à 13 ? Faudrait-il aussi essayer 17, 19, 23, puis tous les entiers jusqu'à 222 ? Existe-t-il une barrière au-delà de laquelle chercher un diviseur devient inutile ?

Cette première enquête fait aussi apparaître trois problèmes proches, mais distincts :

1. trouver tous les nombres premiers inférieurs à une borne donnée ;
2. décider si un entier particulier est premier ;
3. trouver les facteurs d'un entier composé.

Pour de petits nombres, ces trois questions semblent presque se confondre. Nous verrons qu'elles conduisent pourtant à des méthodes différentes.

Activité 11.1 — Jusqu'où faut-il chercher ?

Avant de disposer d'un critère, cherchons ce qui pourrait rendre un test fini.

1. Tester la divisibilité de 221 et de 223 par les nombres premiers 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Que constate-t-on ?
2. Si $n = ab$ avec $1 < a \leq b$, comparer a^2 et n . Que peut-on en déduire sur le plus petit facteur d'un entier composé ?

3. Vérifier que $899 = 29 \times 31$ et comparer 29 à $\sqrt{899}$. Cet exemple autorise-t-il à remplacer la borne $\sqrt{n}$ par une borne arbitrairement plus petite ?
4. Formuler une conjecture donnant une liste finie de diviseurs à tester pour décider si un entier $n > 1$ est premier. Préciser pourquoi il devrait suffire de tester des nombres premiers.

Bilan de l'exploration

Si

$$n = ab, \quad 1 < a \leq b,$$

alors

$$a^2 \leq ab = n,$$

donc

$$a \leq \sqrt{n}.$$

L'expérience conduit ainsi à la conjecture suivante : lorsqu'un entier est composé, un de ses facteurs non triviaux apparaît avant la barrière $\sqrt{n}$. De plus, si l'on choisit le plus petit diviseur non trivial, il semble naturel qu'il ne puisse plus se décomposer.

Pour 221 et 223, la barrière se situe avant 15 ; pour

$$899 = 29 \times 31,$$

le plus petit facteur 29 est presque égal à $\sqrt{899}$. La borne pressentie ne peut donc pas être remplacée par une borne arbitrairement plus petite.

Il reste maintenant à démontrer deux points : le plus petit diviseur non trivial est-il toujours premier ? Et la barrière $\sqrt{n}$ fonctionne-t-elle pour tout entier composé ?

Une seconde nécessité se dessine derrière ces questions algorithmiques. Pour lire la structure d'un produit et, plus tard, séparer les puissances dans une équation diophantienne, il faut d'abord identifier les facteurs qui ne se décomposent plus.

11.2 Les briques élémentaires de la multiplication

Le chapitre précédent a montré l'intérêt de décomposer un calcul global en informations locales lorsque le module se sépare en morceaux indépendants. Une question multiplicative plus fondamentale se pose maintenant : jusqu'où peut-on décomposer un entier lui-même ?

Un entier strictement supérieur à 1 est soit premier, soit composé. Dans le second cas, il peut être séparé en facteurs plus petits ; dans le premier, cette décomposition s'arrête. Les nombres premiers sont ainsi les briques élémentaires de la multiplication. Nous allons démontrer dans ce chapitre que tout entier $n \geq 2$ peut être construit à partir de ces briques.

Définition — Nombre premier et nombre composé

Un *nombre premier* est un entier naturel possédant exactement deux diviseurs positifs : 1 et lui-même.

Un entier naturel strictement supérieur à 1 qui n'est pas premier est dit *composé*.

L'entier 1 n'est donc ni premier ni composé : il ne possède qu'un seul diviseur positif. Cette convention est indispensable pour formuler proprement l'unicité de la factorisation. Si 1 était premier, on pourrait en effet écrire

$$6 = 2 \times 3 = 1 \times 2 \times 3 = 1 \times 1 \times 2 \times 3 = \dots$$

La pleine portée de cette convention apparaîtra au chapitre suivant.

Nous noterons désormais

$$p_1 = 2, \quad p_2 = 3, \quad p_3 = 5, \quad \dots$$

la suite croissante des nombres premiers : p_k désigne le k -ième nombre premier. Le nombre 2 est le seul nombre premier pair, car tout entier pair strictement supérieur à 2 est divisible par 2 et possède donc au moins trois diviseurs positifs : 1, 2 et lui-même.

11.3 Le plus petit diviseur et la barrière de la racine carrée

La recherche d'un diviseur possède un point de départ naturel : choisir le plus petit diviseur non trivial.

Résultat — Le plus petit diviseur non trivial est premier

Soit $n > 1$. Le plus petit diviseur positif $d > 1$ de n est un nombre premier.

Démonstration

Supposons que d ne soit pas premier. Il existe alors deux entiers $a, b > 1$ tels que $d = ab$. En particulier,

$$1 < a < d.$$

Comme $a \mid d$ et $d \mid n$, on a $a \mid n$. Cela contredit la minimalité de d . Ainsi, d est premier. $\square$

Résultat — Existence d'un diviseur premier

Tout entier $n > 1$ possède au moins un diviseur premier.

Démonstration

Il suffit de considérer le plus petit diviseur positif de n strictement supérieur à 1 : il est premier d'après le résultat précédent. $\square$

Résultat — Critère de la racine carrée

Si un entier $n > 1$ est composé, alors il possède un diviseur premier p tel que

$$p \leq \sqrt{n}.$$

Démonstration

Puisque n est composé, il existe $a, b > 1$ tels que $n = ab$. On peut supposer $a \leq b$. Alors

$$a^2 \leq ab = n,$$

donc $a \leq \sqrt{n}$. L'entier $a > 1$ possède un diviseur premier p . Comme $p \mid a$, on a $p \leq a$, et par conséquent

$$p \leq a \leq \sqrt{n}.$$

Enfin, $p \mid a$ et $a \mid n$, donc $p \mid n$. □

Résultat — Test élémentaire de primalité

Un entier $n > 1$ est premier si et seulement s'il n'est divisible par aucun nombre premier $p \leq \sqrt{n}$.

Ce corollaire règle notre problème d'ouverture.

Exemple 11.1 — 221 et 223

On a

$$\sqrt{221} < 15.$$

Il suffit donc d'essayer les nombres premiers 2, 3, 5, 7, 11, 13. Or

$$221 = 13 \times 17,$$

donc 221 est composé.

De même,

$$\sqrt{223} < 15.$$

Aucun des nombres 2, 3, 5, 7, 11, 13 ne divise 223. Par conséquent, 223 est premier.

Exemple 11.2 — Un facteur presque égal à la racine carrée

Le nombre 899 est composé :

$$899 = 29 \times 31.$$

Or $\sqrt{899} \approx 29,98$. Le plus petit facteur premier peut donc être très proche de la borne $\sqrt{n}$; il n'est pas permis de s'arrêter arbitrairement plus tôt.

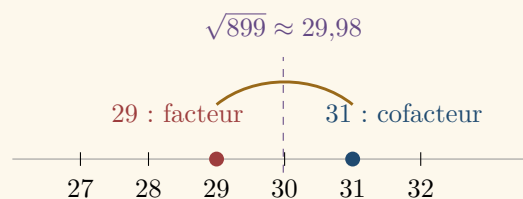


Figure 11.1: Dans la paire $899 = 29 \times 31$, le plus petit facteur se trouve juste avant la barrière $\sqrt{899}$.

11.4 De l'existence d'un diviseur premier à la factorisation

Dès qu'un diviseur premier p de n est connu, on peut écrire $n = pm$ et recommencer avec m . À chaque étape, le quotient strictement positif diminue. Le procédé ne peut donc se poursuivre indéfiniment.

Méthode — Décomposer par divisions successives

Pour décomposer un entier $n \geq 2$:

1. choisir un diviseur premier p de l'entier restant ;
2. diviser par p autant de fois que possible ;
3. recommencer avec le quotient obtenu ;
4. s'arrêter lorsque le quotient vaut 1.

La terminaison fournit une décomposition en facteurs premiers. Rien ne garantit encore que des choix différents conduisent à la même décomposition : cette unicité sera démontrée au chapitre suivant.

Résultat — Existence d'une décomposition en facteurs premiers

Tout entier naturel $n \geq 2$ peut s'écrire comme produit d'un nombre fini de nombres premiers.

Démonstration — Par récurrence forte

Pour $n \geq 2$, considérons la propriété

$\mathcal{P}(n)$: tout entier m tel que $2 \leq m \leq n$ est produit de nombres premiers.

- **Initialisation.** Pour $n = 2$, la propriété est vraie : 2 est premier.
- **Hérédité.** Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie pour un certain $n \geq 2$. Considérons $n + 1$. S'il est premier, le résultat est immédiat. Sinon,

$$n + 1 = xy, \quad 1 < x \leq n, \quad 1 < y \leq n.$$

Par hypothèse de récurrence, x et y sont produits de nombres premiers ; leur produit $n + 1$ l'est donc aussi.

La propriété est établie pour tout $n \geq 2$. □

Démonstration — Par le plus petit contre-exemple

Supposons qu'il existe des entiers strictement supérieurs à 1 qui ne soient pas produits de nombres premiers. D'après le bon ordre, l'ensemble de ces entiers possède un plus petit élément z . L'entier z n'est pas premier ; il s'écrit donc

$$z = xy, \quad 1 < x < z, \quad 1 < y < z.$$

Par minimalité de z , les entiers x et y sont produits de nombres premiers. Leur produit z l’est alors également, contradiction. $\square$

Trois visages d’une même descente

Les divisions successives, la récurrence forte et le raisonnement par plus petit contre-exemple paraissent différents, mais ils reposent sur la même propriété des entiers positifs : on ne peut pas descendre indéfiniment.

Dans la procédure de factorisation, le quotient diminue strictement ; dans la récurrence, on ramène l’entier à des facteurs plus petits ; dans le raisonnement par minimalité, un contre-exemple supposé minimal se décompose en contre-exemples plus petits. Le principe du bon ordre travaille donc en arrière-plan des trois arguments.

Existence ne signifie pas encore unicité

Nous avons démontré qu’une décomposition en facteurs premiers existe. Nous n’avons pas encore prouvé qu’elle est unique. Cette seconde question est plus profonde : elle nécessitera le lemme d’Euclide et constituera le cœur du chapitre suivant.

11.5 Le crible d’Ératosthène

La division d’essai répond à la question : « ce nombre particulier est-il premier ? » Le crible d’Ératosthène répond à une autre question :

comment dresser la liste de tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à une borne N ?

Activité 11.2 — Comment éviter de refaire les mêmes divisions ?

Nous voulons dresser la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à 100.

1. Écrire les entiers de 2 à 100. Conserver 2 et barrer tous ses multiples stricts. Quel est le premier entier non barré ?
2. Conserver ce nouvel entier, puis barrer ses multiples stricts. Recommencer avec les premiers entiers non barrés suivants. Pourquoi un entier qui devient le premier non barré ne peut-il pas être composé ?
3. Lorsque l’on traite un nombre premier p , pourquoi les multiples

$$2p, 3p, \dots, (p-1)p$$

ont-ils déjà été barrés ? À partir de quel multiple de p faut-il donc réellement commencer ?

4. Que garantit le critère de la racine carrée lorsque $p^2 > 100$? Pourquoi peut-on alors arrêter le procédé ?
5. Formuler un algorithme qui dresse tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à une borne générale N .

Bilan de l’exploration

Le premier entier non barré est nécessairement premier : s’il était composé, il aurait un diviseur premier plus petit et aurait déjà été barré lors d’une étape précédente.

Lorsque le crible traite un nombre premier p , tous les multiples

$$2p, 3p, \dots, (p-1)p$$

ont déjà rencontré un facteur premier plus petit que p . Le premier multiple qui peut être nouveau est donc

$$p^2.$$

Enfin, dès que

$$p^2 > N,$$

tout entier composé inférieur ou égal à N possède déjà, par le critère de la racine carrée, un facteur premier traité auparavant. Le crible peut donc s’arrêter.

Méthode — Le crible d’Ératosthène

1. On conserve 2, puis on barre tous ses multiples stricts.
2. On prend le premier entier non barré, ici 3, puis on barre tous ses multiples stricts.
3. On recommence avec 5, puis 7.
4. On s’arrête dès que le nombre premier considéré dépasse $\sqrt{N}$.
5. Les nombres qui ne sont pas barrés sont exactement les nombres premiers inférieurs ou égaux à N .

La figure suivante montre le crible jusqu’à 100. Chaque entier composé est barré lors du traitement de son plus petit diviseur premier : en rouge pour 2, en bleu pour 3, en vert pour 5 et en orange pour 7. Les nombres non barrés, à l’exception de 1, sont premiers.

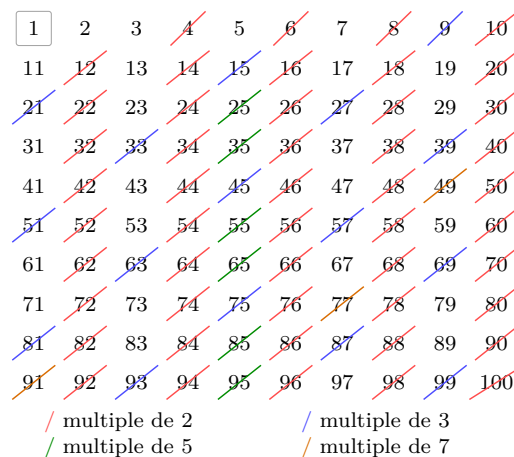


Figure 11.2: Le crible d’Ératosthène jusqu’à 100. Il suffit de traiter les nombres premiers inférieurs ou égaux à $\sqrt{100} = 10$.

Les nombres restants sont

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, \\ 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.$$

Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle ? Si un entier non barré était composé, il posséderait un diviseur premier inférieur ou égal à sa racine carrée. Il aurait donc été barré lorsqu'on a traité ce diviseur premier.

Une amélioration simple évite de répéter des opérations déjà faites. Lorsque nous traitons le nombre premier p , il suffit de commencer à barrer à p^2 . En effet, les multiples

$$2p, 3p, \dots, (p-1)p$$

possèdent déjà un facteur premier inférieur à p et ont donc été barrés auparavant.

Exemple 11.3 — Pourquoi commencer à 7^2 ?

Lorsque le crible atteint 7, les multiples 14, 21, 28, 35 et 42 sont déjà barrés, car ils sont multiples de 2, de 3 ou de 5. Le premier multiple nouveau de 7 est

$$7^2 = 49.$$

11.6 La division d'essai

Supposons maintenant qu'un entier n nous soit donné. Pour décider s'il est premier, nous pouvons tester successivement les nombres premiers jusqu'à $\sqrt{n}$.

Méthode — Tester la primalité par divisions successives

Pour un entier $n > 1$:

1. encadrer $\sqrt{n}$;
2. essayer les nombres premiers $p \leq \sqrt{n}$;
3. si l'un d'eux divise n , alors n est composé ;
4. si aucun ne divise n , alors n est premier.

La même idée commence à factoriser un entier. Dès qu'un diviseur premier p est trouvé, on divise par p autant de fois que possible, puis on poursuit avec le quotient restant.

Exemple 11.4 — Factoriser par division d'essai

Factorisons 7560. On divise successivement par les plus petits nombres premiers :

$$\begin{aligned} 7560 &= 2 \times 3780 = 2^2 \times 1890 = 2^3 \times 945 \\ &= 2^3 \times 3 \times 315 = 2^3 \times 3^2 \times 105 \\ &= 2^3 \times 3^3 \times 35 = 2^3 \times 3^3 \times 5 \times 7. \end{aligned}$$

Nous avons trouvé une décomposition en facteurs premiers. Son unicité sera démontrée au chapitre suivant.

Après avoir testé 2 et 3, il est possible de supprimer beaucoup de candidats. Tout entier s'écrit sous l'une des formes

$$6k, \quad 6k+1, \quad 6k+2, \quad 6k+3, \quad 6k+4, \quad 6k+5.$$

Un nombre premier strictement supérieur à 3 ne peut être divisible ni par 2 ni par 3 ; il est donc nécessairement de la forme

$$6k - 1 \quad \text{ou} \quad 6k + 1.$$

Cette condition n'est toutefois pas suffisante : $25 = 6 \times 4 + 1$ et $35 = 6 \times 6 - 1$ sont composés.

11.7 Trois problèmes à ne pas confondre

Problème	Ce que l'on cherche	Première méthode
Énumération	tous les nombres premiers $\leq N$	crible d'Ératosthène
Test de primalité	décider si un entier n est premier	division d'essai jusqu'à $\sqrt{n}$
Factorisation	trouver les facteurs d'un entier composé	divisions répétées par des nombres premiers

Pour de petits nombres, ces trois tâches peuvent sembler presque identiques. Pour de très grands entiers, elles se séparent fortement. Trouver une liste de nombres premiers jusqu'à une borne, certifier qu'un nombre particulier est premier et retrouver les facteurs d'un entier composé ne demandent pas toujours les mêmes idées. Ce contraste deviendra l'un des fils directeurs de la suite du cours.

11.8 Euclide : il existe une infinité de nombres premiers

Les nombres premiers deviennent moins fréquents lorsqu'on parcourt de très grands intervalles, mais ils ne finissent jamais par disparaître.

Activité 11.3 — Échapper à une liste finie

- Partir de la liste 2, 3, 5, 7 et former

$$N = 2 \times 3 \times 5 \times 7 + 1.$$

Aucun des quatre nombres de la liste peut-il diviser N ? Le nombre N est-il premier ?

- Recommencer avec 2, 3, 5, 7, 11, 13. Factoriser le nombre obtenu. Même lorsque ce nombre est composé, que peut-on dire de chacun de ses diviseurs premiers ?
- Généraliser : pour une liste finie de nombres premiers $p_1, \dots, p_r$, étudier le reste de $p_1 \cdots p_r + 1$ dans la division par chacun des p_i .
- Distinguer soigneusement les deux affirmations suivantes :
 - le nombre construit est toujours premier ;
 - le nombre construit possède un diviseur premier absent de la liste.

Laquelle paraît nécessaire pour dépasser toute liste finie ?

Bilan de l'exploration d'Euclide

Avec

$$2, 3, 5, 7,$$

on obtient

$$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 + 1 = 211,$$

qui est premier. Mais avec

$$2, 3, 5, 7, 11, 13,$$

on obtient

$$30031 = 59 \times 509.$$

Le nombre construit n'est donc pas toujours premier.

En revanche, si

$$N = p_1 p_2 \cdots p_r + 1,$$

alors

$$N \equiv 1 \pmod{p_i}$$

pour chacun des nombres premiers de départ. Aucun p_i ne peut donc diviser N . Comme $N > 1$ possède au moins un diviseur premier, tout diviseur premier de N est absent de la liste initiale.

C'est cette seconde propriété — et non la primalité de N — qui permet de dépasser toute liste finie de nombres premiers.

Résultat — Théorème d'Euclide

Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration — Forme moderne par l'absurde

Supposons qu'il n'existe qu'un nombre fini de nombres premiers, notés

$$p_1, p_2, \dots, p_n.$$

Considérons le nombre

$$N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

D'après ce qui précède, $N > 1$ possède au moins un diviseur premier, notons-le p . Ce nombre premier est distinct de chacun des p_i . En effet, si $p = p_i$ pour un certain i , alors p diviserait à la fois $p_1 p_2 \cdots p_n$ et N , donc leur différence

$$N - p_1 p_2 \cdots p_n = 1.$$

Cela impliquerait $p \mid 1$, ce qui est absurde. Nous avons donc trouvé un nombre premier absent de la liste supposée complète. Contradiction.

□

Euclide et la formulation moderne

La proposition IX.20 des *Éléments* ne commence pas par supposer qu'il existe un nombre fini de nombres premiers. Euclide montre plus directement que, quelle que soit une collection finie de nombres premiers, on peut en produire un autre. La démonstration par l'absurde ci-dessus en est une reformulation moderne.

Examinons ce que la construction donne concrètement :

$$\begin{aligned}p_1 + 1 &= 2 + 1 = 3, \\p_1 p_2 + 1 &= 2 \times 3 + 1 = 7, \\p_1 p_2 p_3 + 1 &= 2 \times 3 \times 5 + 1 = 31, \\p_1 p_2 p_3 p_4 + 1 &= 2 \times 3 \times 5 \times 7 + 1 = 211, \\p_1 p_2 p_3 p_4 p_5 + 1 &= 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 + 1 = 2311.\end{aligned}$$

Ces premières valeurs sont premières. Néanmoins, la démonstration n'affirme nullement que N est toujours premier, mais seulement qu'il possède au moins un diviseur premier nouveau :

$$2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 + 1 = 59 \times 509$$

et

$$2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 \times 17 + 1 = 19 \times 97 \times 277$$

sont composés.

Le tour de force est donc logique : la preuve établit l'existence d'une infinité d'objets sans prétendre les exhiber tous dans l'ordre. C'est une preuve d'existence, non une formule qui donnerait successivement tous les nombres premiers.

11.9 Peut-on fabriquer les nombres premiers ?

La preuve d'Euclide garantit qu'il y aura toujours de nouveaux nombres premiers, mais elle ne les produit pas dans l'ordre et le nombre $p_1 \cdots p_r + 1$ peut être composé. Une question devient alors naturelle :

peut-on fabriquer directement les nombres premiers ?

Avant de chercher une telle règle, il faut distinguer trois ambitions différentes :

- *caractériser* les nombres premiers par une propriété ;
- *encoder* leur position dans un objet mathématique ;
- disposer d'un *algorithme efficace* pour les reconnaître ou les produire.

Une formule peut réussir la première ou la deuxième tâche sans résoudre la troisième.

Les écarts entre deux nombres premiers consécutifs peuvent devenir arbitrairement grands. Pour tout entier $n \geq 2$, les $n - 1$ entiers consécutifs

$$n! + 2, n! + 3, \dots, n! + n$$

sont composés : pour chaque $k \in \{2, \dots, n\}$, l'entier $n! + k$ est divisible par k . En choisissant $n = 10000$, on obtient ainsi 9999 entiers consécutifs composés.

Curiosité : toute l'information dans un seul nombre

Considérons le nombre décimal dont le chiffre de rang n après la virgule vaut 1 lorsque n est premier et 0 sinon. Il encode la position de tous les nombres premiers. Mais pour calculer ses chiffres, il faut déjà savoir quels rangs sont premiers : cet encodage n'est pas un algorithme de primalité.

Le résultat du chapitre 8 sur le transport des congruences par les polynômes permet en revanche de répondre à une question précise : un polynôme à coefficients entiers non constant peut-il ne produire que des nombres premiers ?

Résultat — Un polynôme à coefficients entiers prend une infinité de valeurs composées

Soit P un polynôme non constant à coefficients entiers dont le coefficient dominant est positif. Supposons qu'il existe un entier a tel que $P(a) > 1$. Alors il existe une infinité d'entiers n pour lesquels $P(n)$ est composé.

Démonstration

Pour tout entier $k \geq 1$,

$$a + kP(a) \equiv a \pmod{P(a)}.$$

Les congruences se transportant à travers les polynômes à coefficients entiers,

$$P(a + kP(a)) \equiv P(a) \equiv 0 \pmod{P(a)}.$$

Comme le coefficient dominant de P est positif,

$$P(a + kP(a)) \rightarrow +\infty$$

lorsque $k \rightarrow +\infty$. Pour k suffisamment grand, cette valeur est strictement supérieure à $P(a) > 1$; elle possède donc le diviseur strict $P(a)$ et est composée. □

Exemple 11.5 — Le polynôme d'Euler

Le polynôme

$$P(n) = n^2 + n + 41$$

produit des nombres premiers pour de nombreuses petites valeurs de n . Pourtant,

$$P(41) = 41^2 + 41 + 41 = 41 \times 43$$

est composé. Plus généralement, si $n = 41k$, alors

$$P(n) \equiv P(0) \equiv 41 \equiv 0 \pmod{41}.$$

Pour $k \geq 1$, ces valeurs sont strictement supérieures à 41 et donc composées.

Les polynômes à coefficients entiers ne peuvent donc pas produire uniquement des nombres premiers. Peut-être faut-il chercher une formule d'une autre nature, dont la croissance et la structure multiplicative soient très différentes. C'est précisément ce que suggéra Fermat au XVII^e siècle.

11.10 Les nombres de Fermat

En 1640, Fermat écrivit à Mersenne au sujet d'une suite qu'il croyait remarquable. Pour $n \in \mathbb{N}$, le n -ième nombre de Fermat est

$$F_n = 2^{2^n} + 1.$$

Les premiers termes sont

n	F_n
0	3
1	5
2	17
3	257
4	65537.

Ces cinq nombres sont premiers. La primalité de 65537 n'est pas une conséquence visible de sa seule écriture ; elle peut être vérifiée par le test de la racine carrée ou par le programme associé au chapitre.

Mais dès le terme suivant, la conjecture de Fermat échoue : Euler démontra que

$$F_5 = 2^{32} + 1$$

est divisible par 641.

Méthode — La stratégie d'Euler

Euler exploite deux écritures du même nombre :

$$641 = 5 \times 2^7 + 1 \quad \text{et} \quad 641 = 5^4 + 2^4.$$

La première produit une congruence contenant $5^4 2^{28}$; la seconde permet de remplacer 5^4 par une puissance de 2.

Exemple 11.6 — 641 divise le cinquième nombre de Fermat

Comme

$$5 \times 2^7 \equiv -1 \pmod{641},$$

on obtient, en élevant à la puissance 4,

$$5^4 \times 2^{28} \equiv 1 \pmod{641}.$$

Or $641 = 5^4 + 2^4$, donc

$$5^4 \equiv -2^4 \pmod{641}.$$

En remplaçant 5^4 dans la congruence précédente,

$$-2^4 \times 2^{28} \equiv 1 \pmod{641},$$

c'est-à-dire

$$2^{32} \equiv -1 \pmod{641}.$$

Ainsi,

$$F_5 = 2^{32} + 1 \equiv 0 \pmod{641}, \quad F_5 = 641 \times 6700417.$$

Comment Euler a-t-il découvert le facteur 641 ? La vérification est élégante, mais elle ne constitue pas encore une méthode générale de recherche. Nous reviendrons dans l'Acte V sur les stratégies permettant de faire apparaître effectivement un facteur.

État des connaissances en 2026

Les seuls nombres de Fermat premiers connus sont

$$F_0, F_1, F_2, F_3, F_4.$$

Aucun autre nombre de Fermat premier n'est connu. De nombreux termes ultérieurs ont été démontrés composés, mais on ignore s'il existe un autre nombre premier dans cette suite.

Nous allons maintenant obtenir une seconde démonstration de l'infinité des nombres premiers, fondée sur une propriété remarquable des nombres de Fermat.

Résultat — Identité des nombres de Fermat

Pour tout entier $n \geq 0$,

$$F_0 F_1 \cdots F_n = F_{n+1} - 2.$$

Démonstration

On part de $2^{2^0} - 1 = 1$ et on utilise plusieurs fois l'identité $A^2 - 1 = (A - 1)(A + 1)$:

$$\begin{aligned} F_0 F_1 \cdots F_n &= (2^{2^0} - 1)(2^{2^0} + 1) F_1 \cdots F_n \\ &= (2^{2^1} - 1)(2^{2^1} + 1) F_2 \cdots F_n \\ &\vdots \\ &= (2^{2^n} - 1)(2^{2^n} + 1) \\ &= 2^{2^{n+1}} - 1 \\ &= F_{n+1} - 2. \end{aligned}$$

□

Résultat — Les nombres de Fermat sont deux à deux premiers entre eux

Si $m \neq n$, alors

$$\text{pgcd}(F_m, F_n) = 1.$$

Démonstration

Supposons $m < n$ et soit d un diviseur commun positif de F_m et F_n . Comme F_m divise $F_0 F_1 \cdots F_{n-1}$, le nombre d divise ce produit. Or

$$F_0 F_1 \cdots F_{n-1} = F_n - 2.$$

Ainsi, d divise à la fois F_n et $F_n - 2$, donc $d \mid 2$. Tous les nombres de Fermat sont impairs ; leur diviseur commun d ne peut pas être 2. Il reste $d = 1$.

□

Chaque $F_n > 1$ possède au moins un diviseur premier. Comme les nombres de Fermat sont deux à deux premiers entre eux, les diviseurs premiers choisis pour deux indices distincts sont différents. La suite (F_n) fournit donc une nouvelle preuve de l'infinité des nombres premiers.

Idée clef — Deux preuves, deux constructions

La preuve d'Euclide part d'une collection finie quelconque de nombres premiers et construit un entier possédant un nouveau diviseur premier. Les nombres de Fermat fournissent d'avance une famille infinie d'entiers deux à deux premiers entre eux. Dans les deux cas, ce sont les diviseurs premiers des entiers construits qui assurent l'infinité.

Une autre direction : la conjecture de Goldbach

Jusqu'ici, les nombres premiers ont été étudiés comme briques de la multiplication. Ils soulèvent aussi des questions additives très simples à énoncer et parfois extraordinairement difficiles.

Tout entier pair supérieur ou égal à 4 semble pouvoir s'écrire comme somme de deux nombres premiers :

$$4 = 2 + 2, \quad 6 = 3 + 3, \quad 8 = 3 + 5, \quad 10 = 3 + 7.$$

Cette affirmation, appelée *conjecture de Goldbach*, n'est pas démontrée en général. Des calculs peuvent la tester sur un grand nombre de cas ou chercher un contre-exemple ; ils ne transforment pas une observation en théorème. C'est un rappel utile : même après avoir compris la structure multiplicative des nombres premiers, leur comportement additif conserve de profondes zones d'ombre.

11.11 Exercices

Construire et factoriser

Exercice 1 — Un encadrement du nombre premier suivant

Soit p_k le k -ième nombre premier. Montrer que pour tout $n \geq 1$,

$$p_{n+1} \leq p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

Exercice 2 — L'identité de Sophie Germain

1. Montrer l'identité

$$n^4 + 4m^4 = (n^2 + 2mn + 2m^2)(n^2 - 2mn + 2m^2).$$

2. Pour quelles valeurs de $m, n \in \mathbb{N}$ l'entier $n^4 + 4m^4$ peut-il être premier ?

3. Montrer que $4^{441} + 441^4$ n'est pas premier.

Exercice 3 — Autour de quelques familles de nombres premiers

1. Trouver tous les entiers positifs p tels que $p, p+2, p+6, p+8, p+12, p+14$ soient tous premiers.
2. Trouver les nombres premiers p tels que p^2+2 soit premier.
3. Déterminer les nombres premiers p tels que $p, p+2, p+4$ soient premiers.
4. Supposons que $p, p+2, p+6, p+8$ soient premiers. Donner un exemple, puis montrer que $p=5$ ou $p \equiv 1 \pmod{5}$.

Exercice 4 — Une divisibilité par 240

Soit $p \geq 7$ un nombre premier.

1. Montrer que $p^4 - 1$ est divisible par 3, par 5 et par 16.
2. En déduire que $p^4 - 1$ est divisible par 240.

Exercice 5 — Propriétés des nombres de Fermat

1. Soit m un entier naturel non nul. Montrer que si m possède un diviseur impair strict, alors $2^m + 1$ est composé.
2. En déduire que, pour $m \geq 1$, un nombre premier de la forme $2^m + 1$ est nécessairement un nombre de Fermat.
3. Montrer que

$$F_{n+1} = (F_n - 1)^2 + 1.$$

En déduire que deux nombres de Fermat consécutifs sont premiers entre eux.

4. Montrer que, pour tout $n \geq 2$, le chiffre des unités de F_n vaut 7.

Exercice 6 — Des nombres premiers dans deux progressions arithmétiques

Soit $q > 5$ un nombre premier et soit

$$M = 5 \times 7 \times 11 \times \cdots \times q$$

le produit des nombres premiers de 5 à q . On pose $N = 4M + 3$.

1. Montrer que N n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par aucun nombre premier compris entre 5 et q .
2. Soit p un nombre premier divisant N . Montrer que $p > q$.
3. Montrer que N possède au moins un facteur premier congru à 3 modulo 4.
4. En déduire qu'il existe une infinité de nombres premiers de la forme $4n + 3$.
5. Adapter le raisonnement pour montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers de la forme $6n + 5$.

Tester, cribler et sélectionner

Exercice 7 — Tester et factoriser sans tâtonner inutilement

Pour chacun des entiers suivants, encadrer sa racine carrée, décider s'il est premier et factoriser ceux qui ne le sont pas :

$$437, \quad 1729, \quad 1763, \quad 2027.$$

Exercice 8 — Crible manuel

Construire le crible d'Ératosthène jusqu'à 200.

1. Quels nombres premiers faut-il utiliser pour barrer les composés ?
2. Combien y a-t-il de nombres premiers inférieurs ou égaux à 200 ?
3. Quel est le plus grand écart entre deux nombres premiers consécutifs dans cette liste ?

Exercice 9 — Affiner les candidats modulo 30

1. Montrer que tout nombre premier $p > 5$ est congru modulo 30 à l'un des huit nombres

$$1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.$$

2. Donner plusieurs nombres composés appartenant à ces classes de congruence.
3. Expliquer pourquoi cette sélection accélère une division d'essai sans constituer un test de primalité.

Raisonner sur des familles

Exercice 10 — Nombres de Mersenne et de Fermat

1. Montrer que si $a^n - 1$ est premier, avec $a, n > 1$, alors $a = 2$ et n est premier.
2. Montrer que si $a^n + 1$ est premier, avec $a, n > 1$, alors a est pair et n est une puissance de 2.

Exercice 11 — Des entiers deux à deux premiers entre eux

Soit $n \geq 2$. Soient $a_1, \dots, a_n$ des entiers deux à deux premiers entre eux, tous strictement supérieurs à 1 et strictement inférieurs à $(2n - 1)^2$. Montrer qu'au moins l'un des a_i est premier.

Exercice 12 — Euler et la somme harmonique

Pour $N \geq 1$, posons

$$H_N = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{N}.$$

Supposons, par l'absurde, qu'il n'existe qu'un nombre fini de nombres premiers $p_1, \dots, p_r$.

1. Soit $m \geq 1$. Montrer que tout entier $n \leq 2^m$ possède une écriture

$$n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$$

avec $0 \leq a_i \leq m$.

2. En développant un produit de sommes finies, en déduire

$$H_{2^m} \leq \prod_{i=1}^r \left(1 + \frac{1}{p_i} + \frac{1}{p_i^2} + \cdots + \frac{1}{p_i^m} \right).$$

Pour chaque i , utiliser ensuite la formule de la somme géométrique *finie* :

$$1 + \frac{1}{p_i} + \cdots + \frac{1}{p_i^m} = \frac{1 - p_i^{-(m+1)}}{1 - p_i^{-1}} < \frac{1}{1 - \frac{1}{p_i}}.$$

En déduire

$$H_{2^m} < \prod_{i=1}^r \frac{1}{1 - \frac{1}{p_i}}.$$

Le membre de droite dépend-il de m ?

3. Regrouper les termes de H_{2^m} dans les blocs

$$\{2^{j-1} + 1, \dots, 2^j\}, \quad 1 \leq j \leq m,$$

et montrer que chaque bloc a une somme au moins égale à $1/2$.

4. En déduire

$$H_{2^m} \geq 1 + \frac{m}{2},$$

puis obtenir une contradiction.

5. Où l'existence d'une décomposition en facteurs premiers intervient-elle ? L'unicité de cette décomposition est-elle nécessaire pour l'inégalité de la question 2 ?

11.12 Activité Python — Cribler, tester, factoriser**Activité 11.4 — Laboratoire numérique — cinq expériences complémentaires**

Construire progressivement les fonctions suivantes :

1. `crible(borne)`, qui barre les multiples à partir de p^2 et renvoie tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à la borne ;
2. `est_premier_par_divisions(n)`, qui ne teste que 2, 3, puis les candidats de la forme

$6k \pm 1$ tant que $d^2 \leq n$;

3. `factorisation_par_divisions(n)`, qui renvoie les couples (facteur premier, exposant), ainsi qu'une fonction reconstruisant l'entier pour contrôler le résultat ;
4. une fonction qui relève les écarts entre nombres premiers consécutifs ;
5. une fonction qui construit et factorise les premiers nombres $p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ de l'argument d'Euclide.

Toutes les entrées sont des entiers. La fonction `crible` renvoie la liste vide si la borne est inférieure à 2 ; le test de primalité renvoie `False` pour $n < 2$; la factorisation est appelée seulement pour $n \geq 2$. La fonction d'écarts signale qu'aucun écart n'existe si sa liste contient moins de deux nombres premiers. Enfin, la fonction d'Euclide reçoit explicitement le nombre de premiers initiaux à multiplier. Ajouter des assertions, puis prévoir avant l'exécution le comportement de

$$10403, \quad 104729, \quad 65537, \quad 2^{32} + 1.$$

Le code utilise une précaution importante : au lieu de recalculer une racine carrée à chaque étape, il poursuit les divisions tant que

$$d^2 \leq r,$$

où d est le diviseur essayé et r la partie de l'entier restant à factoriser.

Ces algorithmes sont exacts, mais ils ne sont pas efficaces pour des entiers cryptographiques. L'Acte V distinguera précisément une méthode correcte d'une méthode réellement utilisable à grande échelle.

Annexe algorithmique

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_11_nombres_premiers.py`.

11.13 Bilan et passage au théorème fondamental de l'arithmétique

Bilan du chapitre

Nous savons désormais :

- distinguer les nombres premiers des nombres composés et expliquer pourquoi 1 n'appartient à aucune de ces deux catégories ;
- démontrer que tout entier $n \geq 2$ possède un diviseur premier et une décomposition en produit de nombres premiers ;
- limiter la recherche d'un diviseur premier à $\sqrt{n}$;
- dresser une table de nombres premiers par le crible d'Ératosthène ;
- tester et commencer à factoriser un entier par division d'essai ;
- démontrer l'infinité des nombres premiers par Euclide et par les nombres de Fermat ;
- distinguer une preuve d'existence d'un algorithme de génération ou de factorisation.

Une pièce manque encore. Nous savons qu'une décomposition en facteurs premiers existe, mais nous n'avons pas démontré qu'elle est unique. Sans cette unicité, nous ne pouvons pas encore justifier la quatrième étape de notre machine euclidienne : si des facteurs premiers entre eux ont pour produit une puissance parfaite, pourquoi chacun devrait-il être une puissance de même nature ? Le chapitre suivant répondra à cette question grâce au lemme d'Euclide et au théorème fondamental de l'arithmétique.

Le théorème fondamental de l'arithmétique

12.1 Pourquoi l'unicité demande une preuve

Le chapitre précédent a établi que tout entier naturel $n \geq 2$ peut être décomposé en produit de nombres premiers. Par exemple,

$$140 = 2 \times 70 = 2 \times 2 \times 35 = 2^2 \times 5 \times 7.$$

Nous devons maintenant répondre à une question plus subtile : une autre décomposition en nombres premiers pourrait-elle conduire à des facteurs différents ?

On pourrait être tenté de croire que l'unicité résulte simplement du fait que les facteurs premiers ne peuvent plus être décomposés. Les deux exemples suivants montrent que cette intuition est insuffisante : dans certains univers multiplicatifs, une décomposition en facteurs indécomposables existe, mais elle n'est pas unique.

Activité 12.1 — Deux univers où l'unicité se dérobe

Les réponses seront reprises et justifiées dans les deux paragraphes qui suivent.

1. Dans

$$\mathcal{H} = \{4k + 1; k \in \mathbb{N}\},$$

vérifier que le produit de deux éléments appartient encore à $\mathcal{H}$. Comparer les deux écritures

$$441 = 21 \times 21 = 9 \times 49$$

et chercher si 9, 21 ou 49 se décompose encore dans $\mathcal{H}$.

2. Le fait que 21 divise 9×49 dans $\mathcal{H}$ entraîne-t-il que 21 divise 9 ou 49 ? Quelle propriété familière des nombres premiers semble manquer ?

3. Dans

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5}; a, b \in \mathbb{Z}\},$$

additionner, opposer et multiplier deux éléments génériques. En quoi cet ensemble ressemble-t-il structurellement davantage à $\mathbb{Z}$ que $\mathcal{H}$?

4. Vérifier

$$6 = 2 \times 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

À l'aide de $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$, chercher s'il existe des éléments de norme 2 ou 3. Que suggèrent ces calculs sur les quatre facteurs affichés ?

5. Le nombre 2 divise-t-il le produit $(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ dans cet ensemble ? Divise-t-il l'un des deux facteurs ? Formuler la leçon commune aux deux univers.

Bilan de l'exploration

Les deux univers suggèrent la même leçon.

Dans

$$\mathcal{H} = \{4k + 1; k \in \mathbb{N}\},$$

le nombre 441 possède deux décompositions

$$441 = 21^2 = 9 \times 49$$

qui semblent déjà irréductibles dans cet univers. De plus,

$$21 \mid 9 \times 49,$$

sans que 21 divise 9 ni 49.

Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, l'égalité

$$6 = 2 \times 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$$

fait apparaître le même phénomène dans un univers beaucoup plus proche de $\mathbb{Z}$.

L'indécomposabilité des facteurs ne suffit donc pas à garantir l'unicité. Une propriété plus forte semble manquer : lorsqu'un facteur privilégié divise un produit, il devrait diviser au moins l'un des facteurs. Les deux paragraphes suivants justifient soigneusement ces observations avant d'isoler cette propriété.

12.1.1 Un premier monde où l'unicité échoue

Considérons l'ensemble

$$\mathcal{H} = \{4x + 1; x \in \mathbb{N}\} = \{1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, \dots\}.$$

Le produit de deux éléments de $\mathcal{H}$ appartient encore à $\mathcal{H}$, car

$$(4x + 1)(4y + 1) = 4(4xy + x + y) + 1.$$

Dans cet univers multiplicatif, l'unité est 1. Un élément strictement supérieur à 1 est dit *irréductible* s'il ne peut pas s'écrire comme produit de deux éléments de $\mathcal{H}$ strictement supérieurs à 1.

Le nombre 441 appartient à $\mathcal{H}$ et possède deux décompositions :

$$441 = 21 \times 21 = 9 \times 49.$$

Les facteurs 9, 21 et 49 sont irréductibles dans $\mathcal{H}$.

En effet, le plus petit élément de $\mathcal{H}$ strictement supérieur à 1 est 5. Tout produit non trivial de deux éléments de $\mathcal{H}$ est donc au moins égal à

$$5 \times 5 = 25.$$

Ainsi, 9 et 21, tous deux inférieurs à 25, sont automatiquement irréductibles.

Pour 49, ses seuls diviseurs positifs non triviaux dans $\mathbb{Z}$ sont 7 et 7. Or

$$7 \not\equiv 1 \pmod{4},$$

donc $7 \notin \mathcal{H}$. Le nombre 49 ne peut donc pas davantage se décomposer de manière non triviale dans $\mathcal{H}$.

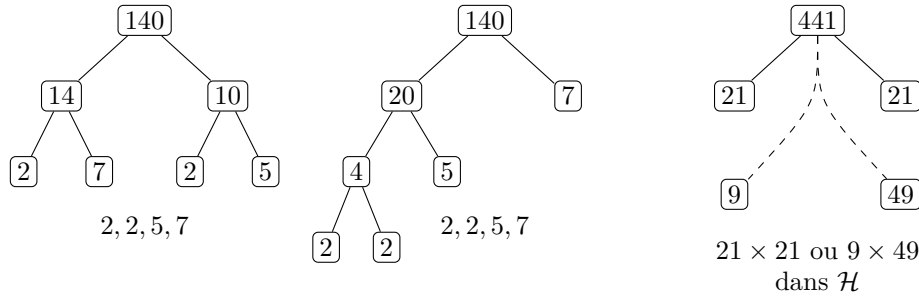


Figure 12.1: Dans $\mathbb{Z}$, deux arbres de 140 aboutissent aux mêmes facteurs premiers ; dans $\mathcal{H}$, les deux décompositions irréductibles de 441 restent différentes.

Ainsi, même lorsque les facteurs ne peuvent plus être décomposés, l'unicité peut échouer. L'exemple révèle aussi une distinction plus profonde :

$$21 \mid 9 \times 49$$

dans $\mathcal{H}$, puisque

$$9 \times 49 = 21 \times 21$$

et que le quotient 21 appartient à $\mathcal{H}$. Pourtant,

$$21 \nmid 9 \quad \text{et} \quad 21 \nmid 49.$$

Le nombre 21 est donc irréductible sans posséder la propriété caractéristique des nombres premiers.

Irréductible et premier

Dans $\mathcal{H}$, un élément strictement supérieur à 1 est dit *premier* s'il divise un produit seulement lorsqu'il divise au moins l'un des facteurs. Dans $\mathbb{Z}$, le lemme d'Euclide montrera que les nombres premiers au sens élémentaire possèdent précisément cette propriété. Les notions d'élément irréductible et d'élément premier y coïncideront alors. Dans d'autres univers, elles peuvent se séparer, et l'unicité de la factorisation peut disparaître.

12.1.2 Même avec l'addition, l'unicité peut échouer

Le premier exemple pourrait sembler fragile : $\mathcal{H}$ n'est stable que par multiplication. Considérons maintenant

$$R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} ; a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

Cet ensemble contient $\mathbb{Z}$, identifié aux éléments $a + 0\sqrt{-5}$, et il est stable par addition, passage à l'opposé et multiplication. En effet,

$$\begin{aligned} (a + b\sqrt{-5}) + (c + d\sqrt{-5}) &= (a + c) + (b + d)\sqrt{-5}, \\ -(a + b\sqrt{-5}) &= -a - b\sqrt{-5}, \\ (a + b\sqrt{-5})(c + d\sqrt{-5}) &= (ac - 5bd) + (ad + bc)\sqrt{-5}. \end{aligned}$$

Ainsi, R ressemble beaucoup plus à $\mathbb{Z}$ que ne lui ressemblait $\mathcal{H}$: on peut y additionner, soustraire et multiplier, avec les mêmes règles usuelles. Pourtant, une propriété essentielle de $\mathbb{Z}$ va encore lui manquer.

Associions à $z = a + b\sqrt{-5}$ sa norme

$$N(z) = a^2 + 5b^2.$$

Elle prend ses valeurs dans $\mathbb{N}$ et elle est multiplicative. En posant $z = a + b\sqrt{-5}$ et $w = c + d\sqrt{-5}$, un calcul donne en effet

$$\begin{aligned} N(zw) &= (ac - 5bd)^2 + 5(ad + bc)^2 \\ &= (a^2 + 5b^2)(c^2 + 5d^2) = N(z)N(w). \end{aligned}$$

Si z est une unité, c'est-à-dire s'il possède dans R un inverse w , alors $N(z)N(w) = N(1) = 1$. On doit donc avoir $N(z) = 1$, ce qui impose $b = 0$ et $a = \pm 1$. Les seules unités de R sont ainsi 1 et -1 .

Dans cet univers, on rencontre l'égalité

$$6 = 2 \times 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

Montrons que les quatre facteurs affichés sont irréductibles. Il n'existe aucun élément de norme 2 ni de norme 3. En effet, si $b \neq 0$, alors $a^2 + 5b^2 \geq 5$; si $b = 0$, la norme est un carré, qui ne peut valoir ni 2 ni 3.

Si $2 = zw$ était une factorisation non triviale, les entiers $N(z)$ et $N(w)$ seraient strictement supérieurs à 1 et leur produit vaudrait $N(2) = 4$: ils devraient donc valoir 2 et 2, ce qui est impossible. Le même raisonnement appliqué à $N(3) = 9$ imposerait deux normes égales à 3. Enfin, comme

$$N(1 \pm \sqrt{-5}) = 6,$$

une factorisation non triviale de l'un de ces éléments imposerait des normes 2 et 3. Les éléments 2, 3 et $1 \pm \sqrt{-5}$ sont donc tous irréductibles.

Les deux décompositions de 6 sont réellement différentes. Multiplier un facteur par une unité ± 1 ne change pas sa norme ; or les normes des facteurs sont 4 et 9 dans la première décomposition, contre 6 et 6 dans la seconde. On ne peut donc passer de l'une à l'autre par permutation des facteurs et multiplication par des unités.

Le défaut décisif apparaît encore plus nettement avec le lemme d'Euclide. Dans R ,

$$2 \mid (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}),$$

puisque le produit vaut $6 = 2 \times 3$. En revanche, 2 ne divise aucun des deux facteurs : une égalité $1 \pm \sqrt{-5} = 2(a + b\sqrt{-5})$ imposerait $2a = 1$, impossible avec $a \in \mathbb{Z}$. Ainsi, 2 est irréductible dans R , mais il n'y est pas premier.

L'exemple est volontairement placé ici : ajouter à la multiplication une véritable structure additive ne suffit pas à rétablir l'unicité. Nous reviendrons sur ces phénomènes après l'étude des entiers de Gauss. Pour l'instant, retenons que la propriété à isoler n'est pas seulement l'irréductibilité, mais le comportement d'un facteur lorsqu'il divise un produit.

Idée clef — La propriété décisive

L'indécomposabilité des facteurs ne garantit pas l'unicité. La propriété réellement décisive est la suivante : un nombre premier qui divise un produit doit diviser au moins l'un des facteurs. Dans $\mathbb{Z}$, cette propriété est le lemme d'Euclide.

12.2 Le lemme d’Euclide

Résultat — Lemme d’Euclide

Soit p un nombre premier et soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Si

$$p \mid ab,$$

alors

$$p \mid a \quad \text{ou} \quad p \mid b.$$

12.2.1 Une démonstration moderne

Démonstration — Démonstration moderne

Supposons que $p \mid ab$. Si $p \mid a$, le résultat est établi. Supposons donc que $p \nmid a$. Comme p est premier, ses seuls diviseurs positifs sont 1 et p ; on a alors

$$\text{pgcd}(p, a) = 1.$$

Le lemme de Gauss, démontré au chapitre 7, affirme que si un entier divise un produit et est premier avec l’un des facteurs, alors il divise l’autre. Par conséquent,

$$p \mid b.$$

□

Le lemme de Gauss contient donc déjà le mécanisme général. Le caractère premier de p permet simplement de conclure que, si $p \nmid a$, alors $\text{pgcd}(p, a) = 1$.

Résultat — Extension à plusieurs facteurs

Soit $n \geq 2$. Si p est premier et

$$p \mid a_1 a_2 \cdots a_n,$$

alors p divise au moins l’un des facteurs a_i .

Démonstration

On raisonne par récurrence sur n . Le cas $n = 2$ est le lemme d’Euclide. Pour $n \geq 3$, on écrit

$$p \mid (a_1 a_2 \cdots a_{n-1}) a_n.$$

Le lemme d’Euclide donne soit $p \mid a_n$, soit $p \mid a_1 a_2 \cdots a_{n-1}$, et l’hypothèse de récurrence permet alors de conclure.

□

12.2.2 Lecture historique : le chemin d’Euclide par les proportions

La preuve précédente est celle qui s’intègre le plus naturellement à notre parcours moderne : elle s’appuie sur Bézout et sur le lemme de Gauss. Il est néanmoins instructif de regarder comment le même mécanisme pouvait être saisi avant ces outils. Cette seconde lecture n’est donc pas nécessaire à la démonstration du théorème fondamental ; elle montre comment l’idée du lemme d’Euclide apparaît dans le langage ancien des proportions.

Les Grecs ne disposaient ni de notre notation du pgcd ni de l’identité de Bézout sous sa forme moderne. Voici une reformulation arithmétique, dans notre langage, de la proposition 20 du Livre VII des *Éléments*.

Résultat — Une proportion écrite avec les plus petits termes

Supposons que a, b, c, d soient des entiers naturels non nuls vérifiant

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d},$$

et que a et b soient les plus petits entiers représentant ce rapport. Alors il existe un entier naturel non nul k tel que

$$c = ka \quad \text{et} \quad d = kb.$$

Démonstration

Effectuons les divisions euclidiennes

$$c = qa + r, \quad d = q'b + s, \quad 0 \leq r < a, \quad 0 \leq s < b.$$

L’égalité $ad = bc$ donne

$$ab(q' - q) = br - as.$$

Or

$$-ab < br - as < ab.$$

Le membre de gauche étant un multiple de ab , il est nécessairement nul. Ainsi $q = q'$ et $br = as$.

Si $s = 0$, alors $br = 0$, donc $r = 0$. Si $s > 0$, alors $r > 0$ et

$$\frac{r}{s} = \frac{a}{b},$$

avec $r < a$ et $s < b$, ce qui contredit la minimalité de a et b . Par conséquent, $r = s = 0$, puis $c = qa$ et $d = qb$. □

Cette proposition mène au lemme d’Euclide. Si $p \mid ab$, écrivons $ab = pc$. Si $p \nmid a$, alors a et p sont premiers entre eux ; la fraction a/p est donc écrite avec ses plus petits termes. L’égalité

$$\frac{a}{p} = \frac{c}{b}$$

montre alors, par la proposition précédente, que b est un multiple de p .

12.3 Le théorème fondamental de l'arithmétique

Résultat — Théorème fondamental de l'arithmétique

Tout entier naturel $n \geq 2$ s'écrit comme produit de nombres premiers. Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Le théorème contient deux affirmations distinctes :

1. l'*existence* d'une décomposition, établie au chapitre 11 ;
2. l'*unicité* de cette décomposition, que nous allons démontrer.

Démonstration — Unicité

Supposons qu'un entier n possède deux décompositions en nombres premiers :

$$n = p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s.$$

Le nombre premier p_1 divise le produit $q_1 q_2 \cdots q_s$. D'après l'extension du lemme d'Euclide, p_1 divise l'un des q_j . Après permutation, supposons qu'il divise q_1 . Comme q_1 est premier et que $p_1 > 1$, on obtient

$$p_1 = q_1.$$

On simplifie ce facteur commun :

$$p_2 \cdots p_r = q_2 \cdots q_s.$$

On répète le raisonnement. Si l'une des deux listes s'épuisait avant l'autre, on obtiendrait une égalité de la forme

$$1 = q_k q_{k+1} \cdots q_s,$$

impossible puisque chaque facteur premier est au moins égal à 2. Les deux listes ont donc la même longueur : $r = s$. Après permutation,

$$p_i = q_i \quad \text{pour tout } i.$$

La décomposition est unique à l'ordre près. □

Idée clef — Retour à une intuition du chapitre 1

Au chapitre 1, l'identité

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$$

avait montré que deux entiers représentés comme sommes de deux carrés en produisent un nouveau par multiplication. Elle suggérait donc d'étudier d'abord les nombres premiers, mais nous ne pouvions encore parler de « briques multiplicatives » qu'à titre d'intuition. Le théorème fondamental donne maintenant un sens précis à cette idée : tout entier est construit, de manière essentiellement unique, à partir de nombres premiers. Cela ne résout pas encore le problème des sommes de deux carrés — un facteur premier non représenté peut, par exemple, intervenir avec un exposant pair — mais cela explique pourquoi la

question des nombres premiers est fondamentale. L'Acte III reviendra à cette enquête une fois la machine euclidienne entièrement construite.

Dans les entiers relatifs

Pour un entier relatif tel que $|n| \geq 2$, la décomposition est unique à l'ordre des facteurs et au signe près. Le signe est porté par l'unité -1 :

$$n = \varepsilon p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}, \quad \varepsilon \in \{-1, 1\}.$$

Les deux unités 1 et -1 correspondent au produit vide, égal à 1 , accompagné du signe. Dans la suite, nous travaillerons principalement avec des entiers naturels strictement positifs afin de ne pas alourdir les écritures.

12.4 Décomposition canonique et valuations

En regroupant les facteurs premiers égaux, tout entier $n \geq 2$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r},$$

où

$$p_1 < p_2 < \cdots < p_r \quad \text{et} \quad \alpha_i \geq 1.$$

Cette écriture est appelée *décomposition canonique en facteurs premiers*.

Activité 12.2 — Faire calculer les exposants à notre place

Considérons

$$a = 2^3 \times 3 \times 5^2, \quad b = 2 \times 3^4 \times 7.$$

Dans l'ordre des nombres premiers $2, 3, 5, 7$, codons ces entiers par les listes de leurs exposants :

$$a \longleftrightarrow (3, 1, 2, 0), \quad b \longleftrightarrow (1, 4, 0, 1).$$

1. Sans développer les produits, déterminer la liste associée à ab , puis à a^2 . Quelle opération effectue-t-on coordonnée par coordonnée ?
2. Comparer les listes associées à a et à b . Peut-on décider ainsi si $a \mid b$ ou si $b \mid a$? Formuler un critère général.
3. Chercher les listes associées à $\text{pgcd}(a, b)$ et à $\text{ppcm}(a, b)$. Quelle opération simple apparaît dans chaque coordonnée ?
4. À quelle condition sur sa liste un entier est-il un carré parfait ? un cube ?
5. Dans le sous-ensemble des nombres $2^\alpha 3^\beta$, représenter un entier par le point (α, β) du réseau. Quel déplacement représente la multiplication par 6 ? Conjecturer l'effet d'une multiplication quelconque.

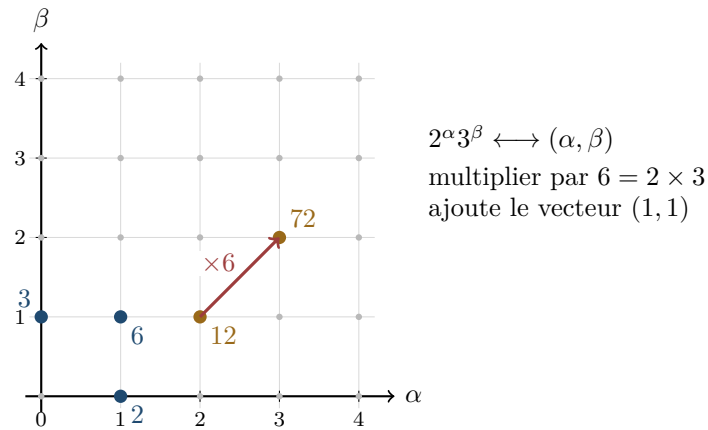


Figure 12.2: La multiplication devient une translation dans le réseau des exposants.

Bilan de l'activité sur les exposants

Pour les deux entiers de l'activité,

$$\begin{aligned} ab &\longleftrightarrow (4, 5, 2, 1), & a^2 &\longleftrightarrow (6, 2, 4, 0), \\ \text{pgcd}(a, b) &\longleftrightarrow (1, 1, 0, 0), & \text{ppcm}(a, b) &\longleftrightarrow (3, 4, 2, 1). \end{aligned}$$

Autrement dit, le produit additionne les coordonnées, une puissance les multiplie par son exposant, le pgcd prend les minima et le ppcm les maxima. La divisibilité se lit par la comparaison coordonnée par coordonnée. Enfin, un carré possède seulement des coordonnées paires, et un cube seulement des coordonnées multiples de 3 ; les réciproques résultent de l'unicité de la décomposition en facteurs premiers.

Définition — Valuation associée à un nombre premier

Soit p un nombre premier et soit $n \in \mathbb{N}^*$. La valuation de n en p , notée $v_p(n)$, est l'exposant de p dans la décomposition de n en facteurs premiers. Ainsi,

$$v_p(n) = \max\{\alpha \in \mathbb{N} ; p^\alpha \mid n\}.$$

En particulier, $v_p(n) = 0$ lorsque $p \nmid n$.

Exemple 12.1 — Lire une valuation

Par exemple,

$$280 = 2^3 \times 5 \times 7,$$

donc

$$v_2(280) = 3, \quad v_5(280) = v_7(280) = 1, \quad v_{11}(280) = 0.$$

Un langage élémentaire

Le mot « valuation » sera utilisé ici comme une notation pratique pour les exposants des facteurs premiers.

Résultat — Règles de calcul sur les valuations

Pour tous $a, b \in \mathbb{N}^*$, tout nombre premier p et tout entier $k \geq 1$,

$$v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$$

et

$$v_p(a^k) = k v_p(a).$$

Résultat — Critère de divisibilité par les valuations

Pour $a, b \in \mathbb{N}^*$,

$$a \mid b \iff \forall p \text{ premier, } v_p(a) \leq v_p(b).$$

Démonstration — Comparer les exposants

Écrivons les décompositions de a et de b sur la réunion finie de leurs facteurs premiers. Dans le produit ab , les exposants d'un même nombre premier s'additionnent ; dans a^k , ils sont multipliés par k . Enfin, a divise b exactement lorsque, pour chaque nombre premier, l'exposant de a ne dépasse pas celui de b . Cela démontre simultanément les deux règles de calcul et le critère de divisibilité. □

Idée clef — Traduire la multiplication en calcul sur les exposants

Pour un nombre premier p fixé, les valuations transforment les opérations multiplicatives en opérations élémentaires :

Dans les entiers	Dans les exposants
ab	$v_p(a) + v_p(b)$
a^r	$r v_p(a)$
$a \mid b$	$v_p(a) \leq v_p(b)$
$\text{pgcd}(a, b)$	$\min(v_p(a), v_p(b))$
$\text{ppcm}(a, b)$	$\max(v_p(a), v_p(b))$

La factorisation unique transforme ainsi un problème sur des produits en un problème sur des entiers naturels.

Exemple 12.2 — Voir un entier comme un vecteur d'exposants

Sur les nombres premiers 2, 3 et 5, la décomposition

$$360 = 2^3 3^2 5$$

peut se lire comme le vecteur

$$(v_2(360), v_3(360), v_5(360)) = (3, 2, 1).$$

De même,

$$900 = 2^2 3^2 5^2 \iff (2, 2, 2).$$

La seconde ligne montre immédiatement que 900 est un carré : toutes ses coordonnées sont paires. Plus généralement, un entier est une puissance r -ième exactement lorsque toutes les coordonnées de son vecteur d'exposants sont des multiples de r .

12.4.1 Pgcd et ppcm vus par les exposants

Résultat — Pgcd et ppcm lus dans les exposants

Pour tout nombre premier p ,

$$v_p(\text{pgcd}(a, b)) = \min(v_p(a), v_p(b)),$$

et

$$v_p(\text{ppcm}(a, b)) = \max(v_p(a), v_p(b)).$$

Exemple 12.3 — Deux lectures d'un même pgcd

Prenons

$$a = 360 = 2^3 \times 3^2 \times 5, \quad b = 840 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 7.$$

Alors

$$\text{pgcd}(a, b) = 2^3 \times 3 \times 5 = 120$$

et

$$\text{ppcm}(a, b) = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 2520.$$

Le chapitre 6 permettait de retrouver le pgcd sans factoriser, par l'algorithme d'Euclide. Le théorème fondamental fournit maintenant une seconde lecture, structurelle, fondée sur les exposants.

Comme

$$\min(x, y) + \max(x, y) = x + y,$$

on obtient, pour tout nombre premier p ,

$$v_p(\text{pgcd}(a, b) \text{ ppcm}(a, b)) = v_p(ab).$$

Par unicité de la décomposition,

$$\boxed{\text{pgcd}(a, b) \text{ ppcm}(a, b) = ab.}$$

12.5 Puissances parfaites et partie sans carré

Résultat — Reconnaître une puissance parfaite

Soit $r \geq 2$ et

$$n = \prod_{p \text{ premier}} p^{\alpha_p},$$

où tous les exposants α_p sont nuls sauf un nombre fini d'entre eux. L'entier n est une

puissance r -ième si et seulement si tous les exposants α_p sont divisibles par r .

En particulier :

- n est un carré parfait si et seulement si tous ses exposants premiers sont pairs ;
- n est un cube parfait si et seulement si tous ses exposants premiers sont multiples de 3.

Méthode — Reconnaître toutes les puissances parfaites

1. Décomposer n en facteurs premiers.
2. Calculer g , le pgcd de ses exposants non nuls.
3. L'entier n est une puissance r -ième exactement lorsque r divise g .
4. Si $g = 1$, n n'est pas une puissance parfaite non triviale ; si $g > 1$, le plus grand exposant possible est g .

Exemple 12.4 — Carré, cube ou ni l'un ni l'autre ?

On a

$$1440 = 2^5 \times 3^2 \times 5.$$

Les exposants ne sont pas tous pairs, donc 1440 n'est pas un carré. Ils ne sont pas tous multiples de 3, donc 1440 n'est pas un cube. En revanche,

$$1728 = 2^6 \times 3^3 = (2^2 \times 3)^3 = 12^3.$$

Ici, le pgcd des exposants 6 et 3 vaut 3. De même,

$$4096 = 2^{12}$$

est une puissance r -ième pour chaque diviseur $r \geq 2$ de 12, et son plus grand exposant possible est 12.

Résultat — Décomposition en partie carrée et partie sans carré

Tout entier $n \geq 1$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$n = a^2 s,$$

où $a \in \mathbb{N}^*$ et où s est *sans facteur carré*, c'est-à-dire qu'aucun carré premier p^2 ne divise s .

Démonstration

Écrivons chaque exposant sous la forme

$$\alpha_p = 2q_p + r_p, \quad r_p \in \{0, 1\}.$$

Alors

$$n = \left(\prod_p p^{q_p} \right)^2 \left(\prod_p p^{r_p} \right).$$

L'unicité découle de l'unicité des exposants. □

12.5.1 Une nouvelle preuve de l'irrationalité de $\sqrt{2}$

Le nombre $\sqrt{2}$, rencontré dès le chapitre 2, fournit une première application immédiate des valuations.

Démonstration — Par les valuations

Supposons, pour obtenir une contradiction, que

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n}$$

avec $m, n \in \mathbb{N}^*$. Alors

$$2n^2 = m^2.$$

À gauche,

$$v_2(2n^2) = 1 + 2v_2(n),$$

qui est impair. À droite,

$$v_2(m^2) = 2v_2(m),$$

qui est pair. L'égalité est impossible ; ainsi, $\sqrt{2}$ est irrationnel. □

Résultat — Racines rationnelles d'un entier

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $r \geq 2$,

$$\sqrt[r]{n} \in \mathbb{Q} \iff n \text{ est une puissance } r\text{-ième dans } \mathbb{N}.$$

Démonstration

Le sens réciproque est immédiat. Supposons donc

$$\sqrt[r]{n} = \frac{u}{v}$$

avec $u, v \in \mathbb{N}^*$ et $\text{pgcd}(u, v) = 1$. Alors

$$u^r = nv^r.$$

Si un nombre premier p divisait v , il ne diviserait pas u . On aurait alors

$$r v_p(u) = 0 \quad \text{et} \quad v_p(n) + r v_p(v) > 0,$$

ce qui contredirait l'égalité précédente. Ainsi $v = 1$, puis $n = u^r$. □

12.6 Reconstruire les diviseurs d'un entier

Soit

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}.$$

Un diviseur positif d de n s'écrit nécessairement et uniquement sous la forme

$$d = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_r^{\beta_r}, \quad 0 \leq \beta_i \leq \alpha_i.$$

Pour chaque indice i , il existe $\alpha_i + 1$ choix possibles pour β_i .

Résultat — Nombre de diviseurs positifs

Si

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r},$$

alors le nombre $\tau(n)$ de diviseurs positifs de n vaut

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_r + 1).$$

La fonction qui additionne les diviseurs sera étudiée plus tard, avec les fonctions arithmétiques. Pour l'instant, nous retenons seulement que la factorisation première permet de reconstruire chaque diviseur sans omission ni répétition.

Résultat — Un nombre impair de diviseurs

Un entier naturel non nul possède un nombre impair de diviseurs positifs si et seulement s'il est un carré parfait.

Démonstration

$$\tau(n) = \prod_i (\alpha_i + 1)$$

est impair exactement lorsque tous les exposants α_i sont pairs.

□

12.7 Le verrou de la machine euclidienne : séparer les puissances

L'Intermède I avait fait apparaître un mécanisme récurrent : factoriser une équation, contrôler la coprimauté des facteurs, puis tenter de séparer les puissances. Cette dernière étape restait alors injustifiée. Le théorème fondamental permet maintenant de lever ce verrou.

Résultat — Séparation de deux facteurs premiers entre eux

Soient $a, b, c \in \mathbb{N}^*$ et $r \geq 2$. Si

$$ab = c^r \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(a, b) = 1,$$

alors il existe $u, v \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$a = u^r \quad \text{et} \quad b = v^r.$$

Démonstration

Pour tout nombre premier p ,

$$v_p(a) + v_p(b) = r v_p(c).$$

Comme a et b sont premiers entre eux, ils ne possèdent aucun facteur premier commun. Ainsi, pour chaque p , l'un au moins des deux nombres $v_p(a)$ et $v_p(b)$ est nul. L'autre est donc un multiple de r . Tous les exposants premiers de a et de b sont divisibles par r , ce qui prouve que a et b sont des puissances r -ièmes. □

Résultat — Séparation de plusieurs facteurs

Soient $a_1, \dots, a_k$ et c des entiers naturels non nuls, avec $k \geq 2$ et $r \geq 2$. Supposons les a_i deux à deux premiers entre eux. Si

$$a_1 a_2 \cdots a_k = c^r,$$

alors chacun des a_i est une puissance r -ième.

Démonstration

Pour un nombre premier p fixé, la coprimauté deux à deux assure que p apparaît dans au plus un des facteurs a_i . Le raisonnement par les valuations est alors identique au cas de deux facteurs. □

12.7.1 Pourquoi la coprimauté est indispensable

Sans coprimauté, le résultat devient faux :

$$2 \times 8 = 16 = 4^2,$$

mais ni 2 ni 8 n'est un carré.

Pour plusieurs facteurs, il ne suffit pas que leur pgcd global soit égal à 1. En effet,

$$6 \times 10 \times 15 = 900 = 30^2$$

et

$$\text{pgcd}(6, 10, 15) = 1,$$

mais aucun des trois facteurs n'est un carré. Les nombres 6, 10 et 15 ne sont pas deux à deux premiers entre eux.

Idée clef — Ce que le chapitre vient d'établir

Le théorème de séparation justifie le moteur arithmétique de la machine euclidienne. Il ne choisit pas la factorisation à effectuer et ne dispense pas de contrôler soigneusement les pgcd. Le chapitre 13 mettra immédiatement ces gestes en action sur l'équation pythagoricienne ; plus loin, ils seront réinvestis dans des situations où la factorisation utile et le bon cadre de travail devront être reconnus plutôt qu'annoncés à l'avance.

Au chapitre 13, une différence de deux carrés transformera l'équation pythagoricienne en un produit de deux facteurs premiers entre eux. Le théorème précédent les forcera alors à être des carrés et fera apparaître les paramètres de tous les triplets primitifs.

12.8 Exercices

Décomposer et lire les exposants

Exercice 1 — Décompositions et puissances parfaites

Décomposer en facteurs premiers les entiers

$$5040, \quad 6075, \quad 4096, \quad 11664.$$

Pour chacun, déterminer s'il est un carré, un cube ou une autre puissance parfaite.

Exercice 2 — Calculer des valuations

Calculer les valuations premières de 5040, puis déterminer, pour tout nombre premier p ,

$$v_p(5040^2 \times 75^3).$$

Exercice 3 — Pgcd et ppcm par les exposants

Déterminer le pgcd et le ppcm de

$$a = 2^5 \times 3^2 \times 5^3 \times 11, \quad b = 2^3 \times 3^5 \times 5 \times 7^2.$$

Vérifier ensuite l'identité

$$\text{pgcd}(a, b) \text{ ppcm}(a, b) = ab.$$

Exercice 4 — Partie carrée et partie sans carré

Écrire chacun des entiers suivants sous la forme a^2s , où s est sans facteur carré :

$$540, \quad 2310, \quad 8820, \quad 11025.$$

Comprendre la structure multiplicative

Exercice 5 — Irréductible sans être premier dans deux univers

Dans

$$\mathcal{H} = \{4k + 1; k \in \mathbb{N}\},$$

on considère

$$441 = 21^2 = 9 \times 49.$$

1. Montrer que 9 et 21 sont irréductibles dans $\mathcal{H}$.

2. Montrer que 49 est irréductible dans $\mathcal{H}$.

3. Vérifier que 21 divise 9×49 dans $\mathcal{H}$.

4. Montrer que 21 ne divise ni 9 ni 49 dans $\mathcal{H}$.

5. Expliquer pourquoi

$$441 = 21^2 = 9 \times 49$$

met en défaut l'unicité de la factorisation dans $\mathcal{H}$.

6. Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, utiliser la norme pour montrer que 2 est irréductible.

7. Montrer que 2 divise $(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$, mais ne divise aucun des deux facteurs.

8. Expliquer pourquoi ce second exemple est structurellement plus fort que le premier, et quelle propriété commune fait défaut dans les deux univers.

Exercice 6 — Deux puissances égales

Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$ et $m, n \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$a^m = b^n \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(m, n) = 1.$$

Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$a = c^n \quad \text{et} \quad b = c^m.$$

Exercice 7 — Pgcd et ppcm de puissances

Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$ et $r \geq 1$. Montrer que

$$\text{pgcd}(a^r, b^r) = \text{pgcd}(a, b)^r$$

et

$$\text{ppcm}(a^r, b^r) = \text{ppcm}(a, b)^r.$$

Exercice 8 — Enquête — combien de diviseurs ?

1. Calculer $\tau(n)$ pour

$$n \in \{12, 18, 20, 24, 28, 32, 45\}.$$

À partir des décompositions premières, formuler une conjecture sur la forme des entiers qui possèdent exactement six diviseurs positifs.

2. Démontrer la conjecture précédente.

3. Déterminer le plus petit entier naturel non nul possédant exactement dix-huit diviseurs positifs. Justifier qu'aucun profil d'exposants n'a été oublié.

Exercice 9 — Répartir les puissances premières

Résoudre dans $\mathbb{N}^*$ l'équation

$$xy = 360$$

sous la condition $\text{pgcd}(x, y) = 1$. Combien de couples ordonnés obtient-on ?

Exercice 10 — Séparer des puissances mélangées

Soient $a, b, c \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$a^2 b^3 = c^6 \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(a, b) = 1.$$

Montrer qu'il existe $u, v \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$a = u^3 \quad \text{et} \quad b = v^2.$$

Exercice 11 — Une racine rationnelle de fraction

Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$ avec $\text{pgcd}(a, b) = 1$, et soit $r \geq 2$. Montrer que

$$\sqrt[r]{\frac{a}{b}} \in \mathbb{Q}$$

si et seulement s'il existe $u, v \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$a = u^r \quad \text{et} \quad b = v^r.$$

Enquêtes et prolongements**Exercice 12 — Les réciproques babyloniennes et les facteurs premiers**

Dans une écriture sexagésimale, on pose par exemple

$$0; a, b_{(60)} = \frac{a}{60} + \frac{b}{60^2}.$$

Les tables de réciproques mésopotamiennes distinguent naturellement les dénominateurs dont l'inverse possède une écriture sexagésimale finie.

1. Vérifier les égalités

$$\frac{1}{8} = 0; 7, 30_{(60)}, \quad \frac{1}{9} = 0; 6, 40_{(60)}, \quad \frac{1}{25} = 0; 2, 24_{(60)}.$$

2. Montrer que $1/n$ possède une écriture sexagésimale finie si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que

$$n \mid 60^k.$$

3. À l'aide du théorème fondamental de l'arithmétique, en déduire que cette propriété équivaut à

$$n = 2^\alpha 3^\beta 5^\gamma$$

pour certains entiers naturels α, β, γ .

4. Soit a/b une fraction irréductible. Donner le critère correspondant pour que son écriture sexagésimale soit finie.
5. Comparer avec les écritures décimales finies. Quels nombres premiers peuvent apparaître dans le dénominateur d'une fraction décimale finie écrite sous forme irréductible ?

Exercice 13 — Compter les facteurs premiers d'une factorielle

Soit p un nombre premier et $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Expliquer pourquoi les multiples de p compris entre 1 et n fournissent $\lfloor n/p \rfloor$ facteurs p dans le produit $n!$.
2. Certains de ces multiples contiennent plusieurs facteurs p . En comptant successivement les multiples de $p, p^2, p^3, \dots$, établir la formule de Legendre

$$v_p(n!) = \sum_{j \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^j} \right\rfloor.$$

Pourquoi cette somme ne comporte-t-elle qu'un nombre fini de termes non nuls ?

3. Calculer $v_2(100!)$, $v_3(100!)$ et $v_5(100!)$.
4. Déterminer le plus grand entier r tel que 60^r divise $100!$.
5. Combien de zéros l'écriture décimale de $1000!$ possède-t-elle à la fin ?

Exercice 14 — Combien de fois 3 divise-t-il un nombre de chiffres 1 ?

Pour $n \geq 1$, on pose

$$R_n = \underbrace{11 \dots 1}_{n \text{ chiffres}} = \frac{10^n - 1}{9}.$$

1. Montrer que $R_n \equiv n \pmod{3}$. Que vaut $v_3(R_n)$ lorsque $3 \nmid n$?
2. Établir l'identité

$$R_{3n} = R_n(10^{2n} + 10^n + 1).$$

3. Montrer que

$$v_3(10^{2n} + 10^n + 1) = 1.$$

4. En déduire que

$$v_3(R_{3n}) = v_3(R_n) + 1.$$

5. Écrire $n = 3^s m$ avec $3 \nmid m$, puis démontrer

$$\boxed{v_3(R_n) = v_3(n)}.$$

6. Déterminer la plus grande puissance de 3 qui divise R_{2025} , puis montrer que, pour tous $k, n \geq 1$,

$$3^k \mid R_n \iff 3^k \mid n.$$

Exercice 15 — Bilan logique — prouver, réfuter, réparer

Pour chacune des affirmations suivantes, décider si elle est vraie ou fausse. Une affirmation vraie doit être démontrée. Une affirmation fausse doit être réfutée par un contre-exemple, puis réparée, lorsque cela est possible, par l'ajout d'une hypothèse ou la formulation d'un énoncé correct.

1. Si p est premier et $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.
2. Pour tout entier $d \geq 2$, si $d \mid ab$, alors $d \mid a$ ou $d \mid b$.
3. Si le produit de deux entiers strictement positifs est un carré parfait, alors chacun des deux facteurs est un carré parfait.
4. Si a et b sont deux entiers strictement positifs premiers entre eux et si ab est une puissance k -ième, avec $k \geq 2$, alors a et b sont eux-mêmes des puissances k -ièmes.
5. Pour tous entiers strictement positifs m et n , si $m \mid n^2$, alors $m \mid n$.
6. Si $n \geq 2$ et si le nombre $\tau(n)$ de diviseurs positifs de n est premier, alors n est une puissance d'un nombre premier.

12.9 Bilan et passage à l'Acte III**Bilan du chapitre**

Nous savons désormais :

- distinguer un élément irréductible d'un élément premier ;
- démontrer le lemme d'Euclide, puis l'unicité de la décomposition en facteurs premiers ;
- lire la divisibilité, le pgcd et le ppcm à l'aide des valuations ;
- reconnaître les puissances parfaites et isoler la partie sans carré d'un entier ;
- reconstruire tous les diviseurs d'un entier à partir de sa décomposition canonique ;
- démontrer que des facteurs deux à deux premiers entre eux dont le produit est une puissance sont eux-mêmes des puissances de même nature.
- compter exactement les facteurs p contenus dans une factorielle et suivre une valuation au sein d'une famille d'entiers définie par récurrence multiplicative.

La quatrième étape de la machine euclidienne est maintenant rigoureusement justifiée dans $\mathbb{Z}$. Une intuition laissée en attente depuis le chapitre 1 devient elle aussi plus précise : puisque les représentations par deux carrés se composent multiplicativement et que tout entier se décompose maintenant de façon canonique en facteurs premiers, les nombres premiers sont bien les briques naturelles à comprendre en premier dans cette enquête. L'Acte III peut donc revenir immédiatement à l'équation

$$x^2 + y^2 = z^2,$$

pour classer exactement les triplets pythagoriciens primitifs. Après la descente infinie de Fermat, il reviendra à la seconde enquête du chapitre 1 : quels nombres premiers

sont sommes de deux carrés ? La même machine sera ensuite reconstruite dans $\mathbb{Z}[i]$ et éprouvée dans d'autres anneaux quadratiques.

Au fil de l'Acte III, cette machine sera poussée jusqu'à ses limites : elle permettra de résoudre des équations classiques, puis devra être reconstruite dans d'autres anneaux. Lorsque la factorisation unique des éléments finira par échouer, le dossier sur Kummer montrera qu'une idée plus profonde devient nécessaire : changer non seulement d'anneau, mais aussi la notion de facteur elle-même.

partie III

Acte III — La machine euclidienne et le retour aux équations

Retour sur les triplets pythagoriciens

13.1 Revenir au problème qui a ouvert le cours

La machine euclidienne est maintenant complète dans $\mathbb{Z}$: pgcd, Bézout, lemme d'Euclide, factorisation unique et séparation des puissances sont disponibles. Nous pouvons donc revenir au premier grand problème du livre et poser une question plus exigeante que celle du chapitre 1 :

la formule découverte alors fabrique des triplets ; les fabrique-t-elle tous, et une seule fois ?

Au chapitre 1, la méthode de la corde de Diophante nous a permis de paramétrer les points rationnels du cercle unité. En choisissant une droite de pente rationnelle $t = u/v$ passant par le point $(-1, 0)$, nous avons obtenu l'identité

$$(v^2 - u^2)^2 + (2uv)^2 = (u^2 + v^2)^2.$$

Cette formule expliquait comment *fabriquer* une infinité de triplets pythagoriciens. Elle permettait même, après multiplication par un entier k , d'en produire de nouveaux :

$$(k(v^2 - u^2))^2 + (2kuv)^2 = (k(u^2 + v^2))^2.$$

Activité 13.1 — Deviner les conditions sur les paramètres

Pour quelques couples $1 \leq n < m \leq 8$, calculer le triplet

$$(m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2).$$

Pour chaque essai, relever dans un tableau : le couple (m, n) , son pgcd, les parités de m et de n , le triplet obtenu, le pgcd de ses trois termes et, s'il n'est pas primitif, le triplet primitif obtenu après division par ce pgcd. Comparer notamment les couples $(2, 1)$, $(3, 1)$, $(4, 2)$, $(3, 2)$ et $(4, 1)$.

Quelles conditions sur m et n semblent caractériser les triplets primitifs ? Quel rôle joue la condition $m > n$ pour rendre $m^2 - n^2$ positif et fixer l'ordre des paramètres ?

Bilan de l'activité

Les calculs représentatifs sont les suivants.

(m, n)	pgcd(m, n)	parités	triplet	pgcd du triplet	réduction primitive
(2, 1)	1	opposées	(3, 4, 5)	1	(3, 4, 5)
(3, 1)	1	identiques	(8, 6, 10)	2	(4, 3, 5)
(4, 2)	2	identiques	(12, 16, 20)	4	(3, 4, 5)
(3, 2)	1	opposées	(5, 12, 13)	1	(5, 12, 13)
(4, 1)	1	opposées	(15, 8, 17)	1	(15, 8, 17)

Deux défauts différents apparaissent : un facteur commun dans les paramètres se propage au triplet, tandis que deux paramètres impairs produisent trois termes pairs. Les essais

conduisent donc à exiger

$$\text{pgcd}(m, n) = 1 \quad \text{et} \quad m \not\equiv n \pmod{2}.$$

Enfin, imposer $m > n$ garantit $m^2 - n^2 > 0$ et fixe l'ordre des deux paramètres. Cela ne démontre pas encore l'unicité de la représentation : cette question restera à établir.

Les essais suggèrent donc

$$\text{pgcd}(m, n) = 1 \quad \text{et} \quad m \not\equiv n \pmod{2}.$$

Mais une table finie ne montre ni que ces conditions sont nécessaires, ni qu'elles sont suffisantes. Et, même si elles le sont, un triplet primitif fixé détermine-t-il un unique couple (m, n) ?

Idée clef — Deux méthodes qui ne répondent pas à la même question

La géométrie de Diophante explique l'origine de la formule et atteint tous les points rationnels du cercle. L'arithmétique d'Euclide part, au contraire, d'un triplet inconnu et montre que sa structure impose nécessairement cette formule, avec des conditions précises sur les paramètres.

Nous disposons désormais des outils qui manquaient : le pgcd, le lemme d'Euclide, le théorème fondamental de l'arithmétique, les valuations et le théorème de séparation des puissances. Le moment est donc venu de refermer la boucle.

13.2 Triplets positifs, solutions entières et primitivité

Définition — Triplet pythagoricien positif

Un *triplet pythagoricien positif* est un triplet $(x, y, z) \in (\mathbb{N}^*)^3$ vérifiant

$$x^2 + y^2 = z^2.$$

Les entiers x et y sont les longueurs des côtés de l'angle droit, et z est la longueur de l'hypoténuse.

Dans cette équation, z est nécessairement plus grand que x et que y . En effet, $z^2 = x^2 + y^2 > x^2$ et $z > 0$, donc $z > x$; de même, $z > y$.

Que se passe-t-il dans $\mathbb{Z}$?

Le cœur du chapitre porte sur les triplets positifs, qui correspondent à des triangles. Les solutions entières non dégénérées s'en déduisent par changements de signes et permutation de x et de y . Lorsque l'un des deux premiers termes est nul, on obtient les solutions dégénérées

$$(x, 0, \pm x), \quad (0, y, \pm y).$$

Le triplet $(0, 0, 0)$ est la solution totalement triviale.

Définition — Triplet primitif

Un triplet pythagoricien positif (x, y, z) est dit *primitif* lorsque

$$\text{pgcd}(x, y, z) = 1.$$

Primitivité et visibilité dans le réseau

Dans le plan, le point (x, y) est visible depuis l'origine exactement lorsque $\text{pgcd}(x, y) = 1$. Dire qu'un triplet pythagoricien est primitif revient donc à dire que le point formé par les deux côtés de l'angle droit n'est caché derrière aucun autre point entier sur le même rayon. Réduire un triplet au cas primitif consiste géométriquement à revenir au premier point visible de ce rayon. Nous préparons ici une lecture que le dossier de géométrie des nombres développera plus loin : retirer le pgcd revient à revenir au premier point du réseau situé sur la demi-droite considérée.

Pour une équation de Pythagore, cette définition est équivalente à la condition plus courte $\text{pgcd}(x, y) = 1$ utilisée jusqu'ici.

Résultat — Critères équivalents de primitivité

Soit (x, y, z) un triplet pythagoricien positif. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $\text{pgcd}(x, y, z) = 1$;
2. $\text{pgcd}(x, y) = 1$;
3. les trois entiers x, y, z sont deux à deux premiers entre eux.

Démonstration

Si $\text{pgcd}(x, y, z) = 1$, alors tout diviseur commun de x et de y divise $x^2 + y^2 = z^2$. Si $d = \text{pgcd}(x, y)$, alors d^2 divise z^2 , donc d divise z d'après le critère établi au chapitre 12. Ainsi d divise les trois termes, d'où $d = 1$.

Réciproquement, supposons $\text{pgcd}(x, y) = 1$. Si un entier $d > 1$ divisait à la fois x et z , il diviserait

$$z^2 - x^2 = y^2,$$

et le théorème fondamental de l'arithmétique entraînerait qu'un diviseur premier de d divise aussi y , contradiction. Ainsi $\text{pgcd}(x, z) = 1$. De même, $\text{pgcd}(y, z) = 1$. Les trois entiers sont donc deux à deux premiers entre eux, et le triplet est primitif. □

13.3 Réduire tout triplet au cas primitif

Soit (x, y, z) un triplet pythagoricien positif et posons

$$d = \text{pgcd}(x, y).$$

Il existe $x_0, y_0 \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$x = dx_0, \quad y = dy_0, \quad \text{pgcd}(x_0, y_0) = 1.$$

L'équation de Pythagore donne

$$z^2 = d^2(x_0^2 + y_0^2).$$

Ainsi d^2 divise z^2 , donc d divise z . Écrivons $z = dz_0$. Après division par d^2 , il vient

$$x_0^2 + y_0^2 = z_0^2.$$

Le triplet (x_0, y_0, z_0) est primitif.

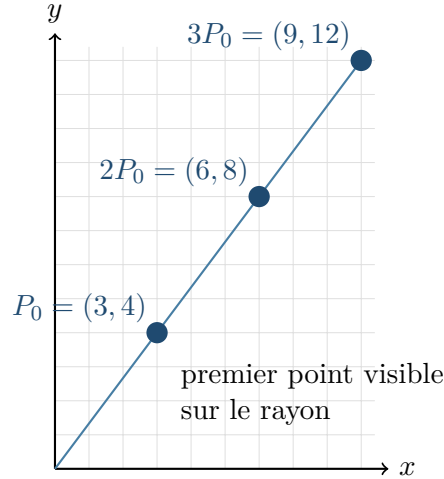


Figure 13.1: Retirer le pgcd revient à revenir au premier point visible du rayon.

Résultat — Réduction primitive

Tout triplet pythagoricien positif s'écrit de manière unique sous la forme

$$(x, y, z) = d(x_0, y_0, z_0),$$

où $d \in \mathbb{N}^*$ et (x_0, y_0, z_0) est primitif.

L'unicité est immédiate puisque

$$d = \text{pgcd}(x, y, z) = \text{pgcd}(x, y).$$

La recherche de tous les triplets est donc ramenée à celle des triplets primitifs. C'est la première étape de la machine euclidienne : *retirer le facteur commun avant de factoriser l'équation*.

13.4 La parité d'un triplet primitif

Soit (x, y, z) un triplet primitif. Les deux entiers x et y ne peuvent pas être tous deux pairs, sans quoi le triplet ne serait pas primitif. Ils ne peuvent pas non plus être tous deux impairs.

En effet, le carré d'un entier pair est congru à 0 modulo 4, tandis que le carré d'un entier impair est congru à 1 modulo 4. Si x et y étaient impairs, alors

$$z^2 = x^2 + y^2 \equiv 1 + 1 \equiv 2 \pmod{4},$$

ce qui est impossible pour un carré.

Résultat — Parité dans un triplet primitif

Dans un triplet pythagoricien primitif, exactement l'un des deux côtés de l'angle droit est pair. L'autre côté et l'hypoténuse sont impairs.

À permutation de x et de y près, nous supposons désormais que

$$y \text{ est pair, } \quad x \text{ et } z \text{ sont impairs.}$$

Ce choix n'est pas une perte de généralité : il fixe simplement le côté que nous appellerons le côté pair.

Une seconde lecture modulo 8

Nous avons observé que le carré d'un entier impair est congru à 1 modulo 8. Ainsi, si x et y étaient impairs, on aurait $z^2 \equiv 2 \pmod{8}$, ce qui est également impossible. La congruence modulo 4 suffit, mais la lecture modulo 8 sera utile dans d'autres problèmes de puissances.

13.5 La factorisation décisive

Avant de traiter un triplet quelconque, regardons ce que la factorisation révèle sur un exemple où les nombres restent lisibles.

Activité 13.2 — Faire apparaître les paramètres dans (11, 60, 61)

On part de

$$11^2 + 60^2 = 61^2.$$

1. Factoriser la différence de deux carrés pour obtenir

$$60^2 = (61 - 11)(61 + 11).$$

Quels sont les deux facteurs ?

2. Les deux facteurs sont pairs. Diviser l'égalité par 4 et montrer que

$$30^2 = 25 \times 36.$$

3. Que remarquez-vous sur 25 et 36 ? Quel est leur pgcd ?

4. Écrire

$$25 = n^2, \quad 36 = m^2$$

avec $m > n$, puis retrouver 11, 60 et 61 à partir de m et n .

5. Quelles sont les deux propriétés de 25 et 36 qui semblent avoir forcé chacun de ces facteurs à être un carré ?

Bilan de l'exemple

La factorisation donne

$$60^2 = 50 \times 72,$$

puis, après division par 4,

$$30^2 = 25 \times 36.$$

Or

$$\text{pgcd}(25, 36) = 1, \quad 25 = 5^2, \quad 36 = 6^2.$$

En posant $n = 5$ et $m = 6$, on retrouve

$$11 = m^2 - n^2, \quad 60 = 2mn, \quad 61 = m^2 + n^2.$$

L'exemple suggère donc le véritable verrou de la preuve :

obtenir deux facteurs premiers entre eux dont le produit est un carré.

Le chapitre 12 nous a précisément appris qu'alors chacun des deux facteurs doit être un carré. Il reste à montrer que cette situation se produit pour tout triplet primitif.

Puisque y est pair, écrivons $y = 2c$ avec $c \in \mathbb{N}^*$. L'équation de Pythagore se factorise :

$$y^2 = z^2 - x^2 = (z - x)(z + x).$$

Les entiers $z - x$ et $z + x$ sont pairs, car x et z sont impairs. Posons

$$A = \frac{z - x}{2}, \quad B = \frac{z + x}{2}.$$

Comme $z > x > 0$, les entiers A et B sont strictement positifs. En divisant l'égalité précédente par 4, nous obtenons

$$\left(\frac{y}{2}\right)^2 = AB.$$

Le produit AB est un carré. Il serait toutefois incorrect d'appliquer immédiatement le théorème de séparation des carrés : il faut d'abord contrôler le pgcd des deux facteurs.

Résultat — Contrôle exact des facteurs

Avec les notations précédentes,

$$\text{pgcd}(A, B) = 1.$$

Par conséquent,

$$\text{pgcd}(z - x, z + x) = 2.$$

Démonstration

Soit d un diviseur commun de A et de B . Alors d divise leur somme et leur différence :

$$A + B = z, \quad B - A = x.$$

Or $\text{pgcd}(x, z) = 1$ puisque le triplet est primitif. Ainsi $d = 1$.

Enfin,

$$z - x = 2A, \quad z + x = 2B,$$

et A, B sont premiers entre eux. Leur pgcd vaut donc exactement 2. □

Idée clef — Le point où toute la théorie devient utile

Nous avons obtenu deux entiers positifs premiers entre eux dont le produit est un carré :

$$AB = \left(\frac{y}{2}\right)^2, \quad \text{pgcd}(A, B) = 1.$$

C'est exactement la situation pour laquelle le théorème de séparation des puissances a été construit au chapitre 12.

13.6 Séparer les carrés et faire apparaître les paramètres

Le théorème de séparation des carrés entraîne qu'il existe deux entiers naturels non nuls m et n tels que

$$A = n^2, \quad B = m^2.$$

Nous choisissons cet ordre parce que $B > A$, donc $m > n$. Ainsi

$$\frac{z-x}{2} = n^2, \quad \frac{z+x}{2} = m^2.$$

En additionnant et en soustrayant ces deux égalités, nous obtenons

$$z = m^2 + n^2, \quad x = m^2 - n^2.$$

Enfin,

$$\left(\frac{y}{2}\right)^2 = AB = m^2 n^2.$$

Tous les nombres étant positifs,

$$\frac{y}{2} = mn, \quad y = 2mn.$$

La coprimauté de $A = n^2$ et de $B = m^2$ impose

$$\text{pgcd}(m, n) = 1.$$

De plus, $z = m^2 + n^2$ est impair. Les entiers m et n sont donc de parités différentes.

Résultat — Forme nécessaire d'un triplet primitif

Soit (x, y, z) un triplet pythagoricien primitif dont le côté pair est y . Il existe des entiers $m > n \geq 1$ tels que

$$\text{pgcd}(m, n) = 1, \quad m \not\equiv n \pmod{2},$$

et

$$x = m^2 - n^2, \quad y = 2mn, \quad z = m^2 + n^2.$$

Méthode — La machine euclidienne dans la preuve

La démonstration suit exactement le protocole annoncé au chapitre précédent :

1. **Réduire au cas primitif** en retirant le pgcd des trois termes.
2. **Factoriser** l'équation sous la forme

$$y^2 = (z - x)(z + x).$$

3. **Contrôler le pgcd** des facteurs et passer aux deux facteurs copremiers

$$\frac{z - x}{2}, \quad \frac{z + x}{2}.$$

4. **Séparer la puissance** : leur produit est un carré, donc chacun est un carré.
5. **Introduire de nouveaux paramètres** m, n et reconstruire x, y, z .

L'expression « machine euclidienne » est une terminologie pédagogique du présent cours. Elle ne prétend pas être une expression historique employée par Euclide.

13.7 La réciproque : les conditions sont suffisantes

Nous avons démontré une condition *nécessaire* : tout triplet primitif doit posséder la forme annoncée. Mais une classification exige le chemin inverse.

Les conditions découvertes sur m et n suffisent-elles réellement ?

Autrement dit, si l'on choisit deux paramètres premiers entre eux, de parités différentes et ordonnés par $m > n$, la formule produit-elle toujours un triplet primitif ?

Démonstration — Réciproque

Soient donc $m > n \geq 1$ deux entiers tels que

$$\text{pgcd}(m, n) = 1 \quad \text{et} \quad m \not\equiv n \pmod{2}.$$

Posons

$$x = m^2 - n^2, \quad y = 2mn, \quad z = m^2 + n^2.$$

L'identité remarquable

$$\begin{aligned} (m^2 - n^2)^2 + (2mn)^2 &= m^4 - 2m^2n^2 + n^4 + 4m^2n^2 \\ &= m^4 + 2m^2n^2 + n^4 \\ &= (m^2 + n^2)^2 \end{aligned}$$

montre que (x, y, z) est pythagoricien.

Il reste à établir la primitivité. Comme m et n sont de parités différentes, $x = m^2 - n^2$ est impair. Supposons qu'un nombre premier p divise à la fois x et y . Alors $p \neq 2$. Puisque

$$p \mid y = 2mn,$$

le lemme d'Euclide donne $p \mid m$ ou $p \mid n$. Si $p \mid m$, alors $p \mid m^2 - n^2$ entraîne $p \mid n^2$, donc $p \mid n$, contradiction avec $\text{pgcd}(m, n) = 1$. Le cas $p \mid n$ est identique. Aucun nombre premier ne divise donc simultanément x et y , ce qui prouve

$$\text{pgcd}(x, y) = 1.$$

Le triplet est primitif. □

Résultat — Classification des triplets primitifs

À permutation des deux côtés de l'angle droit près, les triplets pythagoriciens primitifs sont exactement les triplets

$$(m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2)$$

où

$$m > n \geq 1, \quad \text{pgcd}(m, n) = 1, \quad m \not\equiv n \pmod{2}.$$

La condition de parité ne peut pas être supprimée. Par exemple, $m = 3$ et $n = 1$ sont premiers entre eux, mais ils sont tous deux impairs. La formule donne

$$(m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2) = (8, 6, 10) = 2(4, 3, 5),$$

qui n'est pas primitif.

13.8 La classification de tous les triplets

Combinons maintenant la réduction primitive et le résultat précédent.

Résultat — Théorème de classification complète

Soient $x, y, z \in \mathbb{N}^*$. L'égalité

$$x^2 + y^2 = z^2$$

est vérifiée si et seulement s'il existe des entiers

$$d \geq 1, \quad m > n \geq 1,$$

tels que

$$\text{pgcd}(m, n) = 1, \quad m \not\equiv n \pmod{2},$$

et, à permutation de x et de y près,

$$x = d(m^2 - n^2), \quad y = 2dmn, \quad z = d(m^2 + n^2).$$

Le triplet est primitif si et seulement si $d = 1$.

Démonstration

La nécessité vient de la réduction primitive suivie de la classification précédente. La suffisance résulte de l'identité de Pythagore, puis de la multiplication des trois termes par d .

□

Méthode — Retrouver d , m et n

À partir d'un triplet positif (x, y, z) :

1. calculer $d = \text{pgcd}(x, y)$ et réduire le triplet ;
2. placer le côté pair en seconde position, sous la forme (x_0, y_0, z_0) ;
3. calculer

$$n^2 = \frac{z_0 - x_0}{2}, \quad m^2 = \frac{z_0 + x_0}{2};$$

4. prendre les racines positives, puis vérifier $m > n$, la coprimarité et les parités ;
5. reconstruire le triplet et remultiplier par d .

Exemple 13.1 — Retrouver les paramètres de $(20, 21, 29)$

Le triplet est primitif, donc $d = 1$. Son côté pair est 20 : on l'ordonne sous la forme $(x_0, y_0, z_0) = (21, 20, 29)$. Alors

$$n^2 = \frac{29 - 21}{2} = 4, \quad m^2 = \frac{29 + 21}{2} = 25.$$

Ainsi $(m, n) = (5, 2)$, et l'on vérifie bien

$$(m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2) = (21, 20, 29).$$

13.8.1 Unicité des paramètres

Fixons un triplet primitif et appelons y son côté pair. Nous avons

$$n^2 = \frac{z - x}{2}, \quad m^2 = \frac{z + x}{2}.$$

Les racines carrées positives déterminent donc un unique couple (m, n) avec $m > n$. Pour un triplet quelconque, le facteur

$$d = \text{pgcd}(x, y, z)$$

est lui aussi unique. Ainsi, une fois le côté pair choisi, la décomposition

$$(x, y, z) = d(m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2)$$

est unique.

Une hypoténuse peut appartenir à plusieurs triplets

L'unicité concerne les paramètres d'un triplet fixé. Elle n'affirme pas qu'une hypoténuse détermine un seul triangle. Par exemple,

$$16^2 + 63^2 = 65^2 \quad \text{et} \quad 33^2 + 56^2 = 65^2.$$

Les couples de paramètres sont respectivement $(m, n) = (8, 1)$ et $(7, 4)$.

13.9 Retrouver les paramètres sur des exemples**Exemple 13.2 — Le triplet (3, 4, 5)**

Le côté pair est 4. On calcule

$$\frac{5-3}{2} = 1 = 1^2, \quad \frac{5+3}{2} = 4 = 2^2.$$

Ainsi $m = 2$ et $n = 1$, d'où

$$3 = 2^2 - 1^2, \quad 4 = 2 \times 2 \times 1, \quad 5 = 2^2 + 1^2.$$

Exemple 13.3 — Réduire avant de paramétrer

Le triplet (9, 12, 15) n'est pas primitif :

$$\text{pgcd}(9, 12, 15) = 3.$$

On le réduit à (3, 4, 5), puis on retrouve $(m, n) = (2, 1)$. Ainsi

$$(9, 12, 15) = 3(2^2 - 1^2, 2 \times 2 \times 1, 2^2 + 1^2).$$

Exemple 13.4 — Deux triplets de même hypoténuse

Pour (16, 63, 65), le côté pair est 16 et

$$\frac{65-63}{2} = 1 = 1^2, \quad \frac{65+63}{2} = 64 = 8^2.$$

Pour (33, 56, 65), le côté pair est 56 et

$$\frac{65-33}{2} = 16 = 4^2, \quad \frac{65+33}{2} = 49 = 7^2.$$

La même hypoténuse correspond donc à deux décompositions distinctes de 65 comme somme de deux carrés :

$$65 = 8^2 + 1^2 = 7^2 + 4^2.$$

13.10 Diophante et Euclide : inventer ou classifier

La méthode géométrique du premier acte partait d'un paramètre rationnel t et construisait le point

$$\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2} \right)$$

sur le cercle unité. En prenant $t = n/m$, on retrouve

$$\left(\frac{m^2 - n^2}{m^2 + n^2}, \frac{2mn}{m^2 + n^2} \right).$$

Cette méthode rend la formule presque inévitable et, parce que toute droite de pente rationnelle passant par $(-1, 0)$ rencontre le cercle en un second point rationnel, elle paramètre déjà tous les points rationnels du cercle.

L'apport nouveau de l'arithmétique n'est donc pas de découvrir d'autres points rationnels. Elle part d'un triplet entier déjà donné et retrouve les paramètres dans les deux facteurs

$$\frac{z-x}{2} \quad \text{et} \quad \frac{z+x}{2}.$$

Elle transforme ainsi la paramétrisation rationnelle en une *classification entière canonique* : réduction primitive, conditions exactes de coprimauté et de parité, réciproque, facteur d'échelle et unicité des paramètres.

Idée clef — Deux rôles complémentaires

La méthode de Diophante explique comment *imaginer* la paramétrisation rationnelle. La méthode arithmétique explique comment cette paramétrisation devient une classification entière sans ambiguïté.

13.11 Fenêtre historique — Une identité du livre II des *Éléments*

La classification est achevée. Par curiosité, regardons maintenant une autre manifestation géométrique des mêmes carrés, déjà présente chez Euclide.

L'identité

$$\left(\frac{a-b}{2} \right)^2 + ab = \left(\frac{a+b}{2} \right)^2$$

est valable pour tous nombres réels a et b . Elle constitue l'écriture algébrique moderne de la proposition 5 du livre II des *Éléments* d'Euclide : le rectangle formé par deux segments inégaux, augmenté du carré construit sur l'écart entre la coupure et le milieu, est égal au carré construit sur la moitié du segment total. Lorsque a et b sont des entiers de même parité, les demi-somme et demi-différence sont entières, et l'identité peut produire un triplet pythagoricien. Elle se lit directement sur un carré.

L'aire du grand carré vaut d'une part

$$\left(\frac{a+b}{2} \right)^2.$$

D'autre part, elle est la somme du petit carré et des trois autres zones :

$$\left(\frac{a-b}{2} \right)^2 + 2b \left(\frac{a-b}{2} \right) + b^2 = \left(\frac{a-b}{2} \right)^2 + ab.$$

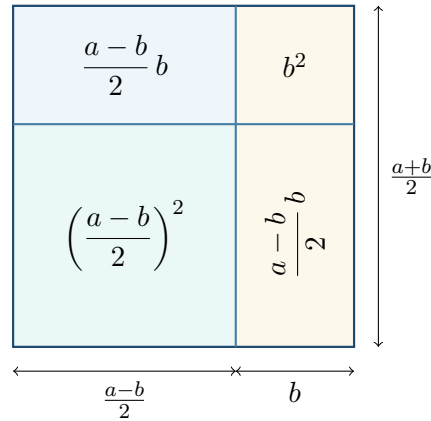


Figure 13.2: Décomposition du carré de côté $(a+b)/2$.

Supposons maintenant que a et b soient des entiers positifs de même parité, avec $a > b$, et que ab soit un carré parfait. Alors

$$\left(\frac{a-b}{2}, \sqrt{ab}, \frac{a+b}{2}\right)$$

est un triplet pythagoricien. Lorsque a et b sont en outre premiers entre eux, le théorème de séparation des carrés affirme qu'ils sont eux-mêmes des carrés. Nous retrouvons ainsi, sous une autre forme, le même artifice euclidien qui a gouverné notre démonstration : un produit carré de facteurs copremiers force chacun des facteurs à être un carré.

13.12 Exercices

A. Configurations particulières et transformations

Exercice 1 — Même aire et même hypoténuse

1. Montrer que deux triangles pythagoriciens de même aire et de même hypoténuse sont égaux, à permutation des deux côtés de l'angle droit près.
2. Vérifier que les triangles de côtés $(20, 21, 29)$ et $(12, 35, 37)$ ont tous deux pour aire 210.
3. Expliquer pourquoi l'hypothèse portant sur l'hypoténuse est indispensable dans la première question.

Exercice 2 — Configurations particulières

1. Trouver tous les triangles pythagoriciens dont les côtés sont trois entiers consécutifs.
2. Trouver tous les triangles pythagoriciens dont les côtés sont en progression arithmétique.

Exercice 3 — Construire un triplet plus grand

1. Montrer que si $(x, x+1, z)$ est un triplet pythagoricien, alors

$$f(x, x+1, z) = (3x+2z+1, 3x+2z+2, 4x+3z+2)$$

l'est aussi.

2. En déduire quatre triangles pythagoriciens dont les côtés adjacents à l'angle droit sont des entiers consécutifs. Montrer ensuite qu'il en existe une infinité.

Exercice 4 — Réduire un triplet à côtés consécutifs

Dans cet exercice, nous souhaitons démontrer que tout triangle pythagoricien dont les côtés adjacents à l'angle droit sont des entiers consécutifs s'obtient avec la méthode de l'exercice 3.

1. Soit $(x, x+1, z)$ un triangle pythagoricien tel que $x > 3$.

- (a) Montrer successivement que

$$2z < 3x+1, \quad 3z > 4x+2, \quad z < 2x+1.$$

- (b) Poser

$$(x_1, x_1+1, z_1) = g(x, x+1, z) = (3x-2z+1, 3x-2z+2, 3z-4x-2).$$

Déduire des inégalités précédentes que $x_1 > 0$, $z_1 > 0$ et $z_1 < z$.

- (c) Vérifier enfin que (x_1, x_1+1, z_1) est un triangle pythagoricien.

2. En déduire qu'il existe un entier naturel r tel que

$$g^r(x, x+1, z) = (3, 4, 5).$$

3. Montrer que, pour $x > 3$,

$$f(g(x, x+1, z)) = (x, x+1, z).$$

4. En déduire que

$$f^r(g^r(x, x+1, z)) = (x, x+1, z).$$

5. Conclure.

Exercice 5 — Des côtés inverses d'entiers

Trouver tous les triangles rectangles dont les côtés sont des inverses d'entiers naturels.

B. Applications directes de la classification

Exercice 6 — Retrouver les paramètres

Pour chacun des triplets suivants, déterminer le facteur d et le couple (m, n) associé :

$$(7, 24, 25), \quad (8, 15, 17), \quad (20, 21, 29), \quad (18, 24, 30).$$

Exercice 7 — Un côté pair imposé

Déterminer tous les triplets pythagoriciens primitifs dont le côté pair vaut 44.

Exercice 8 — Une hypoténuse imposée

Déterminer tous les triplets pythagoriciens primitifs d'hypoténuse 85.

Exercice 9 — Un côté égal à 18

Déterminer tous les triplets pythagoriciens positifs, primitifs ou non, possédant un côté égal à 18.

Exercice 10 — Retour sur l'aire égale au périmètre

Reprendre l'exercice du chapitre 1 demandant de déterminer les triangles rectangles à côtés entiers dont l'aire est égale au périmètre. Utiliser cette fois la classification complète et justifier toutes les conditions sur les paramètres.

Exercice 11 — Retour sur une équation transformée

Reprendre l'équation étudiée au chapitre 1 :

$$x^2 + 4xy + 5y^2 = z^2.$$

Le changement $A = x + 2y$, $B = y$ la ramène à $A^2 + B^2 = z^2$. Acheter la classification de toutes ses solutions entières, en tenant compte des signes, des deux ordres possibles pour les côtés et des cas dégénérés. Préciser des conditions sur les paramètres qui évitent les répétitions.

C. Connexions et prolongements

Exercice 12 — La machine euclidienne sans triangle

1. Déterminer tous les quadruplets $(x, y, z, t) \in (\mathbb{N}^*)^4$ vérifiant

$$xy = zt.$$

2. En déduire toutes les solutions $(x, y, z) \in (\mathbb{N}^*)^3$ de l'équation

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}.$$

Montrer qu'elles sont données, à permutation de x et de y près, par

$$x = km(m+n), \quad y = kn(m+n), \quad z = kmn,$$

où $k, m, n \in \mathbb{N}^*$ et $\text{pgcd}(m, n) = 1$.

Exercice 13 — Un périmètre carré imposé

Déterminer tous les triplets pythagoriciens primitifs dont le périmètre vaut

$$900 = 30^2.$$

Montrer d'abord que le périmètre associé aux paramètres (m, n) vaut

$$P = 2m(m+n),$$

puis résoudre la condition $m(m+n) = 450$ en tenant compte de la coprimauté et de la parité.

Exercice 14 — La dynamique des côtés consécutifs et Pell

Soit $(x, x+1, z)$ un triplet pythagorien et posons

$$X = 2x + 1, \quad Y = z.$$

1. Montrer que

$$X^2 - 2Y^2 = -1.$$

2. Si $(x', x'+1, z') = f(x, x+1, z)$, montrer que

$$X' = 3X + 4Y, \quad Y' = 2X + 3Y.$$

En déduire l'identité

$$X' + Y'\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})(X + Y\sqrt{2}).$$

3. Montrer que la transformation g correspond de même à la multiplication par $3 - 2\sqrt{2}$, inverse de $3 + 2\sqrt{2}$.
4. Comparer cette dynamique avec la loi de composition étudiée au chapitre 2 et avec l'Intermède II consacré aux fractions continues.

Exercice 15 — Fibonacci — des carrés en progression arithmétique

Le *Liber Quadratorum* de Fibonacci, composé en 1225, répond notamment au défi de trouver trois carrés rationnels en progression arithmétique de raison 5.

1. Vérifier que

$$31^2, \quad 41^2, \quad 49^2$$

forment une progression arithmétique. Quelle est sa raison ?

2. Soient plus généralement X^2, Y^2, Z^2 trois carrés en progression arithmétique, avec $X < Z$. Posons

$$U = \frac{X+Z}{2}, \quad V = \frac{Z-X}{2}.$$

Montrer que

$$U^2 + V^2 = Y^2.$$

3. Montrer que la raison

$$D = Y^2 - X^2 = Z^2 - Y^2$$

vérifie

$$D = 2UV.$$

Quel lien cette égalité établit-elle avec l'aire du triangle rectangle de côtés U , V et Y ?

4. Pour $(X, Y, Z) = (31, 41, 49)$, retrouver le triplet pythagoricien $(9, 40, 41)$.
5. Diviser les trois carrés de la première question par 12^2 . En déduire trois carrés rationnels en progression arithmétique de raison 5.
6. Expliquer réciproquement comment un triangle pythagoricien permet de fabriquer trois carrés rationnels en progression arithmétique.

D. Un prolongement géométrique**Exercice 16 — Un pavé dont les diagonales de faces sont entières**

Soit (x, y, z) un triplet pythagoricien. On pose

$$a = x(4y^2 - z^2), \quad b = y(4x^2 - z^2), \quad c = 4xyz.$$

1. Montrer que $a^2 + b^2$, $a^2 + c^2$ et $b^2 + c^2$ sont des carrés parfaits.
2. Appliquer la construction au triplet $(3, 4, 5)$ et retrouver

$$(|a|, |b|, c) = (117, 44, 240).$$

3. Vérifier les trois égalités

$$117^2 + 44^2 = 125^2, \quad 117^2 + 240^2 = 267^2, \quad 44^2 + 240^2 = 244^2.$$

4. Interpréter géométriquement le résultat obtenu.

13.13 Bilan et ouverture

Bilan du chapitre

Nous avons désormais achevé la classification commencée au premier acte.

- Tout triplet pythagoricien se réduit de manière unique à un triplet primitif.
- Dans un triplet primitif, un seul côté de l'angle droit est pair et l'hypoténuse est impaire.
- La factorisation

$$\left(\frac{y}{2}\right)^2 = \frac{z-x}{2} \frac{z+x}{2}$$

produit deux facteurs positifs premiers entre eux.

- Le théorème de séparation des carrés impose alors les paramètres m, n .
- Les conditions

$$m > n, \quad \text{pgcd}(m, n) = 1, \quad m \not\equiv n \pmod{2}$$

sont à la fois nécessaires et suffisantes.

- À permutation près, tous les triplets positifs sont

$$d(m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2).$$

La machine euclidienne a donc réussi sa première grande tâche dans $\mathbb{Z}$: elle a transformé une équation quadratique en une factorisation, contrôlé la coprimauté, séparé un carré et introduit de nouveaux paramètres.

La première enquête du chapitre 1 est donc fermée : nous savons désormais fabriquer, normaliser et classer tous les triplets pythagoriciens.

Une seconde enquête y avait pourtant été laissée ouverte. Lorsque l'hypoténuse est un nombre premier p , les expériences suggéraient

$$p \equiv 1 \pmod{4} \iff p = a^2 + b^2 \iff p \text{ est l'hypoténuse d'un triangle rectangle entier.}$$

La classification obtenue ici permet déjà de comprendre qu'une hypoténuse première doit être une somme de deux carrés ; elle ne démontre pas encore que tout premier 1 modulo 4 possède une telle représentation. Cette seconde dette sera reprise après avoir découvert un nouvel outil de preuve.

La prochaine question sera en effet plus vertigineuse. Fermat affirme qu'aucune quatrième puissance non nulle n'est somme de deux quatrièmes puissances. La machine euclidienne fera encore apparaître des carrés, mais elle ne suffira plus à conclure. Il faudra lui adjoindre une nouvelle idée : construire, à partir d'une solution supposée, une solution strictement plus petite. Ce sera le principe de la descente infinie.

Annexe algorithmique au chapitre 13

Activité 13.3 — Générer, reconnaître et vérifier les triplets

Construire les fonctions suivantes :

1. `triplets_primitifs(borne)`, qui parcourt les couples $m > n$, impose la coprimauté et les parités différentes, puis ne conserve que les hypoténuses sous la borne ;
2. `recherche_exhaustive(borne)`, qui reconnaît les carrés avec `isqrt` et fournit une liste indépendante ;
3. `retrouver_parametres(x,y,z)`, qui sépare d'abord le facteur commun d puis reconstitue m et n ;
4. des assertions vérifiant $x^2 + y^2 = z^2$ et l'égalité des deux listes de triplets primitifs.

Avant de l'exécuter, reprendre les prévisions formulées dans l'activité du chapitre. Vérifier ensuite expérimentalement que la suppression de la coprimauté, de la condition de parité ou de l'ordre $m > n$ produit respectivement des facteurs communs, des triplets pairs et des répétitions. Utiliser la borne de référence 50 et exiger que les entrées de `retrouver_parametres` soient strictement positives.

Bilan de l'activité algorithmique

Sous la borne 50, les triplets primitifs, rangés par hypoténuse croissante, sont

$$(3, 4, 5), \quad (5, 12, 13), \quad (8, 15, 17), \quad (7, 24, 25), \\ (20, 21, 29), \quad (12, 35, 37), \quad (9, 40, 41).$$

La génération par les paramètres et la recherche exhaustive donnent la même liste. Le programme confirme aussi le rôle distinct de chaque condition : la coprimauté retire les multiples, les parités opposées empêchent les triplets entièrement pairs, et l'ordre $m > n$ fixe l'ordre des paramètres. Cette concordance vérifie les calculs sous la borne choisie ; la classification démontrée dans le chapitre est, elle, valable sans borne.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_13_triplets_pythagoriciens.py`.

Descente infinie et théorème de Fermat pour $n = 4$

Au chapitre précédent, nous avons classifié tous les triangles rectangles à côtés entiers. La machine euclidienne a transformé l'équation

$$a^2 + b^2 = c^2$$

en une factorisation, contrôlé le pgcd des facteurs, séparé des puissances et retrouvé les paramètres de tous les triplets primitifs. Comme au chapitre 12, l'expression *machine euclidienne* est une terminologie pédagogique propre à ce cours ; elle ne doit pas être comprise comme une expression historique employée par Euclide.

Une question nouvelle apparaît naturellement : parmi tous les triangles rectangles entiers que nous savons maintenant décrire, certains peuvent-ils avoir des côtés eux-mêmes très particuliers ?

Activité 14.1 — Des triangles dont les côtés sont des carrés

Soit un triangle rectangle à côtés entiers A, B, C , avec

$$A^2 + B^2 = C^2.$$

- Supposons que les deux côtés de l'angle droit soient des carrés parfaits :

$$A = x^2, \quad B = y^2.$$

Quelle équation vérifient alors x, y et C ?

- Supposons maintenant que l'hypoténuse soit elle aussi un carré,

$$C = z^2.$$

Quelle équation obtient-on ?

- Expliquer pourquoi l'impossibilité de la première équation obtenue entraîne immédiatement l'impossibilité de la seconde.
- La classification du chapitre 13 donne-t-elle déjà cette impossibilité, ou fournit-elle seulement un langage pour l'attaquer ?

Bilan de la lecture géométrique

Le théorème de Pythagore donne trois niveaux de contrainte :

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= z^2 \iff \text{triangle rectangle entier,} \\x^4 + y^4 &= z^2 \iff \text{triangle rectangle dont les deux cathètes sont des carrés,} \\x^4 + y^4 &= z^4 \iff \text{triangle rectangle dont les trois côtés sont des carrés.}\end{aligned}$$

La forme

$$x^4 + y^4 = z^2$$

est donc plus forte que

$$x^4 + y^4 = z^4 :$$

si les trois côtés étaient des carrés, les deux cathètes le seraient en particulier.

Le chapitre 13 nous apprend à paramétrer ces triangles, mais il ne suffit pas encore à montrer qu'aucun ne possède ces propriétés supplémentaires. Il faut apprendre à transformer une solution supposée en une contradiction.

Le Grand Théorème de Fermat affirme que, pour tout entier $n \geq 3$, l'équation

$$x^n + y^n = z^n$$

n'admet aucune solution entière non triviale. Fermat a démontré lui-même le cas $n = 4$ par descente infinie. La preuve générale, obtenue par Andrew Wiles et complétée avec Richard Taylor au milieu des années 1990, repose sur des théories bien plus avancées. Le cas $n = 4$, lui, reste accessible avec les seuls outils construits dans ce cours.

Mais Fermat ne commence pas par attaquer directement les triangles dont les côtés sont des carrés. Il étudie un autre problème géométrique, en apparence différent, sur lequel la descente se met remarquablement bien en marche :

un triangle rectangle entier peut-il avoir une aire qui soit un carré parfait ?

Il faut distinguer soigneusement cette question de la précédente. Si les deux cathètes valent x^2 et y^2 , l'aire vaut

$$\frac{x^2 y^2}{2},$$

qui n'est pas automatiquement un carré entier.

14.1 Un autre problème géométrique : l'aire carrée

Ce détour géométrique est celui de Fermat

La question précédente n'est pas un artifice inventé pour les besoins du cours. Dans une lettre à Christiaan Huygens, Fermat énonce précisément qu'un triangle rectangle à côtés entiers ne peut pas avoir une aire qui soit un carré. C'est ce résultat géométrique qu'il attaque par descente infinie. Nous verrons plus loin comment cette impossibilité géométrique permet de revenir à la question des triangles dont les trois côtés sont des carrés, c'est-à-dire au cas $n = 4$ du Grand Théorème de Fermat.

Activité 14.2 — Chercher un exemple et découvrir la descente

On considère les cinq premiers triplets primitifs ci-dessous.

triplet pythagoricien	aire
(3, 4, 5)	
(5, 12, 13)	
(8, 15, 17)	
(7, 24, 25)	
(20, 21, 29)	

1. Calculer les cinq aires et déterminer si l'une d'elles est un carré parfait.
2. Produire quelques autres triplets primitifs avec la formule du chapitre 13 et examiner leurs aires.
3. Expliquer pourquoi une recherche limitée, même très longue, ne peut pas prouver qu'aucun exemple n'existe.
4. Supposer qu'un contre-exemple existe. Quelle quantité entière positive peut-on choisir minimale ? Quelle construction suffirait alors à obtenir une contradiction ?

Bilan de l'activité

Les cinq aires sont respectivement

6, 30, 60, 84, 210.

Aucune n'est un carré. Des essais supplémentaires renforcent cette conjecture, mais ne la démontrent pas : le premier contre-exemple pourrait se trouver au-delà de toute borne déjà explorée.

Supposons donc qu'un tel triangle existe. Parmi toutes ses hypoténuses, le bon ordre permet d'en choisir une plus petite, disons c . Il suffirait alors de construire, à partir de ce triangle, un nouveau triangle entier d'aire carrée dont l'hypoténuse C vérifie $0 < C < c$. Cette contradiction avec la minimalité est exactement le plan d'une descente infinie.

14.2 Choisir le plus petit contre-exemple**Retour à l'hôtel Minoria**

Au chapitre 4, l'histoire de la première chambre occupée nous a conduits au *principe du bon ordre* : toute partie non vide de $\mathbb{N}$ possède un plus petit élément. Dans la division euclidienne, il permettait de choisir le premier reste admissible. Ici, il permettra de choisir le plus petit contre-exemple possible.

Cette propriété interdit toute suite strictement décroissante infinie d'entiers naturels :

$$u_0 > u_1 > u_2 > \dots$$

En effet, l'ensemble de ses valeurs posséderait un plus petit élément, qui serait pourtant suivi d'un terme encore plus petit.

Fermat a fait de cette idée l'une de ses méthodes privilégiées en arithmétique. Dans une preuve par *descente infinie*, on suppose qu'une solution existe, on en choisit une de taille minimale, puis on construit une nouvelle solution strictement plus petite. La contradiction ne vient donc pas d'une suite que l'on devrait effectivement poursuivre à l'infini : elle apparaît dès que la minimalité est violée.

Le nom décrit ainsi le geste que le problème vient de suggérer : choisir le plus petit contre-exemple possible, puis utiliser ses propres paramètres pour le faire « descendre ». La difficulté du chapitre ne sera pas le principe logique, mais la découverte du bon objet plus petit.

Résultat — Formulation générale de la descente infinie

Soit $\mathcal{S}$ un ensemble de solutions et soit

$$h : \mathcal{S} \longrightarrow \mathbb{N}^*$$

une mesure de leur taille. Supposons que toute solution $S \in \mathcal{S}$ permette de construire une nouvelle solution $S' \in \mathcal{S}$ telle que

$$0 < h(S') < h(S).$$

Alors $\mathcal{S}$ est vide.

Démonstration

Supposons au contraire que $\mathcal{S}$ ne soit pas vide. L'ensemble

$$H = \{h(S) ; S \in \mathcal{S}\} \subset \mathbb{N}^*$$

possède un plus petit élément $h(S_0)$. Mais l'hypothèse fournit une solution $S_1 \in \mathcal{S}$ telle que

$$h(S_1) < h(S_0),$$

ce qui contredit la minimalité de $h(S_0)$. □

Point de vigilance

Dire seulement que l'on construit une solution « plus petite » ne suffit pas. Il faut préciser :

- l'ensemble exact des solutions considérées ;
- la quantité entière positive qui mesure leur taille ;
- pourquoi la nouvelle construction reste dans le même ensemble ;
- pourquoi cette quantité décroît strictement.

Dans la preuve principale de ce chapitre, la quantité minimisée sera l'hypoténuse du triangle.

Exemple 14.1 — Une première descente : l'irrationalité de $\sqrt{2}$

Supposons qu'il existe deux entiers naturels $p > q > 0$ tels que

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}.$$

Alors $p^2 = 2q^2$. Le carré de p étant pair, p est pair ; écrivons $p = 2k$. Il vient

$$q^2 = 2k^2, \quad \text{donc} \quad \sqrt{2} = \frac{q}{k}.$$

Or

$$0 < k < q < p.$$

Une représentation rationnelle supposée de $\sqrt{2}$ en produit donc une nouvelle dont le dénominateur est strictement plus petit. Le bon ordre rend cette situation impossible.

Ce qu'il faut retenir de l'exemple

La parité seule ne constitue pas encore une descente. Le point décisif est qu'une représentation rationnelle supposée de $\sqrt{2}$ en produit une autre de même nature avec un dénominateur strictement plus petit. C'est exactement ce type de transformation que nous chercherons pour les triangles.

Récurrence forte, raisonnement par plus petit contre-exemple et descente reposent tous sur le même fait : on ne peut pas descendre indéfiniment dans les entiers naturels. L'exercice 6 reviendra sur ces liens.

14.3 Première étape : réduire le triangle au cas primitif

Supposons qu'il existe un triangle rectangle à côtés entiers non nuls dont l'aire est un carré. Parmi tous ces triangles, choisissons-en un

$$\Delta = (a, b, c)$$

dont l'hypoténuse c est minimale. Nous avons

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad \text{et} \quad \frac{ab}{2} = Q^2$$

pour un entier $Q \geq 1$.

Résultat — Le triangle minimal est primitif

Le triplet (a, b, c) est primitif :

$$\text{pgcd}(a, b) = 1.$$

Démonstration

Posons $d = \text{pgcd}(a, b)$ et écrivons

$$a = da_0, \quad b = db_0.$$

Alors

$$d^2 \mid a^2 + b^2 = c^2.$$

Par le théorème fondamental de l'arithmétique, chaque exposant premier de d apparaît dans c ; ainsi

$$d \mid c.$$

Nous pouvons donc écrire

$$c = dc_0.$$

L'aire donne

$$Q^2 = d^2 \frac{a_0 b_0}{2}.$$

Le triplet (a_0, b_0, c_0) est pythagoricien ; l'un de ses deux côtés de l'angle droit est donc pair. Ainsi, $a_0 b_0 / 2$ est bien un entier. Comme $d^2 \mid Q^2$, le théorème fondamental de l'arithmétique implique $d \mid Q$. Écrivons $Q = dQ_0$. Il vient

$$\frac{a_0 b_0}{2} = Q_0^2.$$

Le triangle (a_0, b_0, c_0) a donc encore une aire carrée. Si $d > 1$, son hypoténuse $c_0 = c/d$ est strictement inférieure à c , contradiction. Donc $d = 1$. □

Dans un triplet pythagoricien primitif, un seul côté de l'angle droit est pair. Après avoir échangé a et b si nécessaire, nous pouvons supposer b pair. Le chapitre 13 fournit alors deux entiers $m > n \geq 1$ tels que

$$\text{pgcd}(m, n) = 1, \quad m \not\equiv n \pmod{2},$$

et

$$a = m^2 - n^2, \quad b = 2mn, \quad c = m^2 + n^2.$$

14.4 Deuxième étape : la machine euclidienne sépare quatre carrés

L'aire du triangle s'écrit

$$Q^2 = \frac{ab}{2} = \frac{(m^2 - n^2)(2mn)}{2} = mn(m - n)(m + n).$$

Nous devons maintenant contrôler exactement les pgcd des quatre facteurs.

Résultat — Les quatre facteurs sont deux à deux premiers entre eux

Les entiers

$$m, \quad n, \quad m - n, \quad m + n$$

sont deux à deux premiers entre eux.

Démonstration

Nous savons déjà que $\text{pgcd}(m, n) = 1$. De plus,

$$\text{pgcd}(m, m \pm n) = \text{pgcd}(m, n) = 1$$

et

$$\text{pgcd}(n, m \pm n) = \text{pgcd}(n, m) = 1.$$

Il reste à étudier $\text{pgcd}(m - n, m + n)$. Soit d un diviseur commun. Alors

$$d \mid 2m \quad \text{et} \quad d \mid 2n.$$

Comme m et n sont de parités opposées, $m - n$ et $m + n$ sont impairs. Le nombre d est donc impair, et les relations précédentes donnent $d \mid m$ et $d \mid n$. Ainsi $d = 1$. □

Le produit de ces quatre entiers positifs, deux à deux premiers entre eux, est un carré. Le théorème de séparation des carrés du chapitre 12 donne donc quatre entiers positifs r, s, u, v tels que

$$m = r^2, \quad n = s^2, \quad m + n = u^2, \quad m - n = v^2.$$

Méthode — La machine euclidienne dans cette preuve

Jusqu'ici, le raisonnement suit le protocole devenu familier :

1. réduire la solution au cas primitif ;
2. factoriser la condition d'aire carrée ;
3. contrôler tous les pgcd ;
4. séparer le carré ;
5. introduire de nouveaux paramètres.

La machine euclidienne a structuré la solution supposée. Elle n'a pas encore produit la contradiction. La descente commence maintenant.

Activité 14.3 — Comment fabriquer le triangle plus petit ?

La séparation des quatre facteurs a donné

$$m = r^2, \quad n = s^2, \quad m + n = u^2, \quad m - n = v^2,$$

avec $m > n > 0$, $\text{pgcd}(m, n) = 1$ et m, n de parités opposées.

Nous devons maintenant inventer la descente : construire un nouveau triangle rectangle entier, encore d'aire carrée, mais d'hypoténuse strictement plus petite que

$$c = m^2 + n^2.$$

1. Déterminer les parités de m et de n , puis celles de u, v et s .
2. Parmi r, s, u, v , quel entier semble être un bon candidat pour devenir une nouvelle hypoténuse ? Comparer déjà r à c .
3. À partir de

$$u^2 + v^2 = 2m = 2r^2,$$

nous voudrions construire deux entiers A, B tels que

$$A^2 + B^2 = r^2.$$

Calculer

$$(u+v)^2 + (u-v)^2.$$

Comment le facteur 4 obtenu peut-il être éliminé ?

4. En déduire des expressions entières pour A et B , puis vérifier que

$$A^2 + B^2 = r^2.$$

5. Utiliser

$$u^2 - v^2 = 2n = 2s^2$$

pour calculer l'aire $AB/2$. Pourquoi est-elle encore un carré parfait ?

6. Résumer : quelles deux propriétés la même transformation de (u, v) réussit-elle à préserver simultanément ?

14.5 Troisième étape : construire un triangle strictement plus petit

Corrigeons l'activité précédente en suivant le chemin de découverte. Nous devons d'abord déterminer laquelle des deux quantités m et n est paire.

Résultat — La parité des nouveaux paramètres

L'entier m est impair et l'entier n est pair. Par conséquent u et v sont impairs et s est pair.

Démonstration

Les entiers m et n ont des parités opposées. Supposons m pair et n impair. Comme $m = r^2$ est un carré pair, $m \equiv 0 \pmod{4}$, tandis que $n = s^2 \equiv 1 \pmod{4}$. On aurait alors

$$v^2 = m - n \equiv 3 \pmod{4},$$

ce qui est impossible. Donc m est impair et n pair. Les carrés $u^2 = m + n$ et $v^2 = m - n$ sont alors impairs, donc u et v sont impairs. Enfin, $n = s^2$ est pair, donc s est pair. $\square$

Nous cherchons maintenant une nouvelle hypoténuse. Le paramètre r est un candidat naturel, car

$$r^2 = m < c = m^2 + n^2.$$

Or

$$u^2 + v^2 = (m + n) + (m - n) = 2m = 2r^2.$$

Cette relation n'est pas encore une équation pythagoricienne de carré r^2 . Mais l'identité

$$(u+v)^2 + (u-v)^2 = 2(u^2 + v^2) = 4r^2$$

suggère de diviser les deux nouveaux côtés par 2. Comme u et v sont impairs, les quantités

$$A = \frac{u+v}{2}, \quad B = \frac{u-v}{2}$$

sont bien des entiers strictement positifs. Posons aussi

$$C = r.$$

Calculons alors :

$$\begin{aligned} A^2 + B^2 &= \frac{(u+v)^2 + (u-v)^2}{4} \\ &= \frac{u^2 + v^2}{2} \\ &= \frac{(m+n) + (m-n)}{2} \\ &= m = r^2 = C^2. \end{aligned}$$

Ainsi (A, B, C) est un nouveau triplet pythagoricien.

Son aire vaut

$$\begin{aligned} \frac{AB}{2} &= \frac{(u+v)(u-v)}{8} \\ &= \frac{u^2 - v^2}{8} \\ &= \frac{(m+n) - (m-n)}{8} \\ &= \frac{n}{4} = \frac{s^2}{4} = \left(\frac{s}{2}\right)^2. \end{aligned}$$

Le nouveau triangle a donc lui aussi une aire carrée.

Enfin, son hypoténuse est $C = r = \sqrt{m}$. Puisque $m > n \geq 1$, on a $m \geq 3$, donc

$$0 < r < m < m^2 + n^2 = c.$$

Nous avons construit un triangle rectangle à côtés entiers, d'aire carrée et d'hypoténuse strictement inférieure à l'hypoténuse minimale c . C'est la contradiction recherchée.

Résultat — Théorème de Fermat sur l'aire d'un triangle rectangle

Il n'existe aucun triangle rectangle à côtés entiers non nuls dont l'aire soit un carré parfait.

Bilan de la découverte : pourquoi cette transformation ?

Les quatre carrés obtenus donnent

$$u^2 + v^2 = 2m = 2r^2 \quad \text{et} \quad u^2 - v^2 = 2n = 2s^2.$$

Les demi-somme et demi-différence

$$A = \frac{u+v}{2}, \quad B = \frac{u-v}{2}$$

sont donc les quantités naturelles à essayer :

$$A^2 + B^2 = \frac{u^2 + v^2}{2} = r^2, \quad \frac{AB}{2} = \frac{u^2 - v^2}{8} = \left(\frac{s}{2}\right)^2.$$

La même transformation de (u, v) réussit donc simultanément les deux opérations dont nous avons besoin :

$$\begin{aligned} A^2 + B^2 &= r^2, \\ AB/2 &\text{ est un carré parfait.} \end{aligned}$$

Elle conserve la nature du problème tout en diminuant sa taille. La quantité qui descend est explicite :

$$c = m^2 + n^2 \quad \mapsto \quad C = r = \sqrt{m}, \quad 0 < C < c.$$

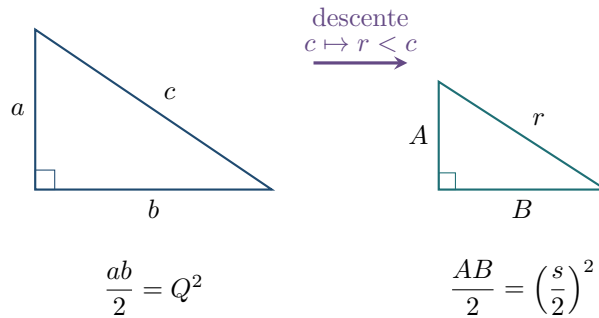


Figure 14.1: La descente transforme un triangle d’aire carrée en un nouveau triangle ayant la même propriété et une hypoténuse strictement plus petite (schéma non à l’échelle).

Idée clef — Deux mécanismes complémentaires

La machine euclidienne transforme une solution supposée en paramètres plus structurés. La descente réinterprète ces paramètres pour fabriquer une solution strictement plus petite. Aucune des deux étapes ne suffit seule : leur combinaison produit la contradiction.

14.6 Retour aux triangles dont les trois côtés sont des carrés

Revenons maintenant à la question qui ouvrait le chapitre. Supposons qu’il existe un triangle rectangle dont les trois côtés soient des carrés parfaits. Cela revient à supposer qu’il existe $x, y, z \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$x^4 + y^4 = z^4.$$

Le théorème que nous venons de démontrer interdit les triangles rectangles entiers d’aire carrée. Peut-on transformer une solution quartique supposée en un tel triangle ?

Activité 14.4 — De l’équation quartique à une aire carrée

Supposons

$$x^4 + y^4 = z^4.$$

1. Réécrire cette relation sous la forme

$$x^4 = z^4 - y^4.$$

2. Rappeler l'identité pythagoricienne

$$(R^2 - S^2)^2 + (2RS)^2 = (R^2 + S^2)^2.$$

Quels choix de R et S permettent de faire apparaître $z^4 - y^4$ comme premier côté ?

3. Écrire explicitement le triangle obtenu.

4. Calculer son aire et montrer qu'elle est un carré parfait non nul.

5. Quelle contradiction obtient-on ?

Bilan de l'activité

Le choix

$$R = z^2, \quad S = y^2$$

donne le triplet pythagoricien

$$(z^4 - y^4, 2z^2y^2, z^4 + y^4) = (x^4, 2z^2y^2, z^4 + y^4).$$

Son aire vaut

$$\frac{1}{2}x^4(2z^2y^2) = x^4z^2y^2 = (x^2zy)^2.$$

Elle serait donc un carré parfait non nul, ce que le théorème de Fermat sur l'aire vient d'interdire. Une solution de l'équation quartique fabriquerait ainsi un objet géométrique impossible.

Résultat — Grand Théorème de Fermat pour $n = 4$

L'équation

$$x^4 + y^4 = z^4$$

n'admet aucune solution dans $(\mathbb{N}^*)^3$. Par conséquent, elle n'admet aucune solution non triviale dans $\mathbb{Z}^3$.

Pour le passage à $\mathbb{Z}$, il suffit de remplacer une solution éventuelle par les valeurs absolues de ses coordonnées. Une coordonnée nulle correspond précisément aux solutions triviales qui ont été exclues.

14.7 Une forme plus forte : $x^4 + y^4 = z^2$

La première activité du chapitre a donné une lecture géométrique encore plus simple de

$$x^4 + y^4 = z^2 :$$

une solution positive correspondrait à un triangle rectangle entier

$$(x^2, y^2, z)$$

dont les deux cathètes sont des carrés parfaits. Interdire de tels triangles est donc plus fort que d'interdire ceux dont les trois côtés sont des carrés.

Forme forte de Fermat pour l'exposant 4 — démontrée dans l'exercice 4

L'équation

$$x^4 + y^4 = z^2$$

n'admet aucune solution non triviale dans $\mathbb{Z}^3$.

Ce résultat implique immédiatement le cas $x^4 + y^4 = z^4$, puisque toute solution de cette dernière équation fournirait une solution de la forme forte en prenant pour troisième terme z^2 .

La forme forte possède elle aussi une preuve directe par descente. La transformation qui fait descendre la solution n'est pas exactement celle du triangle d'aire carrée : l'exercice 4 propose de la reconstruire pas à pas, sans que son mécanisme soit dévoilé ici.

Idée clef — Que fait-on descendre ?

Dans la preuve géométrique, on choisit minimale l'hypoténuse d'un triangle d'aire carrée et on en construit une plus petite.

Dans la preuve directe de la forme forte, on choisira minimale la troisième coordonnée d'une solution de

$$x^4 + y^4 = z^2.$$

Le principe logique est le même ; c'est la transformation mathématique qui change.

14.8 Exemples numériques et expérimentation**Exemple 14.2 — Pourquoi le triplet (3, 4, 5) ne déclenche pas la descente**

Le triplet (3, 4, 5) correspond à $(m, n) = (2, 1)$. Son aire vaut

$$mn(m - n)(m + n) = 2 \times 1 \times 1 \times 3 = 6,$$

qui n'est pas un carré. La séparation des quatre facteurs échoue immédiatement : $m = 2$ et $m + n = 3$ ne sont pas des carrés. Le mécanisme de descente n'est donc pas une transformation de tout triplet pythagoricien ; il ne s'active que sous l'hypothèse très forte que l'aire soit un carré.

Exemple 14.3 — La contrainte est visible avant la contradiction

Pour le triplet (20, 21, 29), la paramétrisation primitive est $(m, n) = (5, 2)$. L'aire vaut

$$5 \times 2 \times 3 \times 7 = 210.$$

Les quatre facteurs 5, 2, 3, 7 sont bien deux à deux premiers entre eux, mais ils ne sont pas tous des carrés. Le théorème de séparation explique donc immédiatement pourquoi l'aire n'est pas carrée.

Activité 14.5 — Explorer sans confondre expérience et preuve

À l'aide du programme placé en annexe :

1. générer les triplets primitifs sous une borne donnée ;
2. calculer leur aire et les quatre facteurs $m, n, m - n, m + n$;
3. rechercher des solutions positives de $x^4 + y^4 = z^2$ et de $x^4 + y^4 = z^4$ sous une borne ;
4. vérifier sur plusieurs exemples les conditions de coprimauté utilisées dans la preuve.

Avant tout calcul, expliquer pourquoi l'absence de contre-exemple sous une borne, même très grande, ne peut jamais remplacer la descente infinie.

Bilan de l'activité expérimentale

Les recherches bornées ne produisent ni aire carrée parmi les triplets primitifs testés, ni solution positive des deux équations quartiques. Pour chaque triplet engendré par des paramètres admissibles, les quatre facteurs $m, n, m - n, m + n$ sont bien deux à deux premiers entre eux. Ces observations contrôlent le programme et illustrent la preuve ; elles ne prouvent aucune absence au-delà de la borne. Seule la descente exclut toutes les valeurs à la fois.

14.9 Exercices

Plusieurs problèmes de cette section sont des formulations classiques de la descente de Fermat, notamment ceux qui portent sur la somme et la différence de deux carrés, la forme forte et les progressions arithmétiques de carrés.

A. Problèmes classiques autour de la descente de Fermat

Exercice 1 — Des côtés inverses de carrés

Existe-t-il un triangle rectangle dont les côtés sont les inverses des carrés d'entiers naturels non nuls ?

Exercice 2 — Somme et différence de deux carrés

L'objectif est de montrer qu'il n'existe pas de quadruplet $(x, y, z, t) \in (\mathbb{N}^*)^4$ tel que

$$x^2 + y^2 = z^2, \quad x^2 - y^2 = t^2.$$

1. Supposons que le système admette une solution et choisissons-en une telle que z soit minimal. Montrer que x et y sont premiers entre eux.
2. Montrer que z et t sont de même parité. En déduire que $z + t$ et $z - t$ sont pairs.
3. Poser

$$A = \frac{z+t}{2}, \quad B = \frac{z-t}{2}.$$

Montrer que

$$A^2 + B^2 = x^2 \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(A, B) = 1.$$

4. En paramétrant le triplet primitif (A, B, x) , montrer qu'il existe deux entiers $m > n > 0$, premiers entre eux et de parités opposées, tels que, après échange éventuel de A et B ,

$$A = m^2 - n^2, \quad B = 2mn.$$

5. Dédurre de $z = A + B$ que

$$y^2 = 4mn(m - n)(m + n),$$

puis montrer que $m, n, m - n, m + n$ sont quatre carrés parfaits.

6. Écrire

$$m = M^2, \quad n = N^2, \quad m + n = U^2, \quad m - n = V^2.$$

Vérifier que

$$M^2 + N^2 = U^2, \quad M^2 - N^2 = V^2.$$

Ainsi, (M, N, U, V) est une nouvelle solution du système initial.

7. Montrer que

$$U^2 = m + n < m^2 + n^2 = x < z,$$

puis en déduire $U < z$ et conclure par descente infinie.

Exercice 3 — Différence de deux quatrièmes puissances

Supposons qu'il existe $a > b > 0$ et $c > 0$ tels que

$$a^4 - b^4 = c^2.$$

1. Appliquer l'identité

$$(R^2 - S^2)^2 + (2RS)^2 = (R^2 + S^2)^2$$

avec $R = a^2$ et $S = b^2$.

2. Montrer que le triangle obtenu a pour aire $(abc)^2$.
 3. En déduire que l'équation $a^4 - b^4 = c^2$ n'a pas de solution dans $(\mathbb{N}^*)^3$.
 4. Retrouver alors le Grand Théorème de Fermat pour $n = 4$.

Exercice 4 — La forme forte, par une descente directe

Supposons qu'il existe une solution positive de

$$x^4 + y^4 = z^2$$

et choisissons-en une pour laquelle z est minimal.

1. Montrer que $\text{pgcd}(x, y) = 1$.
 2. Après échange éventuel de x et y , supposer y pair et paramétrer le triplet primitif

(x^2, y^2, z) :

$$x^2 = a^2 - b^2, \quad y^2 = 2ab, \quad z = a^2 + b^2.$$

Montrer que a est impair et b pair.

3. Montrer que (b, x, a) est un triplet pythagoricien primitif, puis écrire

$$x = c^2 - d^2, \quad b = 2cd, \quad a = c^2 + d^2.$$

4. Dédire de $y^2 = 2ab$ que

$$\left(\frac{y}{2}\right)^2 = cd(c^2 + d^2).$$

Montrer que les trois facteurs sont deux à deux premiers entre eux.

5. En déduire qu'il existe $r, s, t \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$c = r^2, \quad d = s^2, \quad c^2 + d^2 = t^2.$$

6. Vérifier que

$$r^4 + s^4 = t^2 \quad \text{et} \quad 0 < t < z.$$

Conclure par descente infinie.

B. Comprendre et organiser une descente

Exercice 5 — Une descente à partir des carrés modulo 5

On prend $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$. Déterminer toutes les solutions $(x, y, z) \in \mathbb{N}^3$ de

$$x^2 + 2y^2 = 5z^2.$$

Réutiliser l'obstruction modulo 5 rencontrée au chapitre 5, puis justifier précisément la descente infinie.

Exercice 6 — Récurrence forte, premier échec et descente

Soit $\mathcal{P}(n)$ une propriété portant sur les entiers naturels.

1. Supposons $\mathcal{P}(0)$ vraie et supposons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la vérité de $\mathcal{P}(0), \dots, \mathcal{P}(n)$ entraîne celle de $\mathcal{P}(n+1)$. En introduisant

$$\mathcal{R}(n) : \quad \mathcal{P}(0), \dots, \mathcal{P}(n) \text{ sont toutes vraies,}$$

dédire le principe de récurrence forte du principe de récurrence ordinaire.

2. Supposons qu'au moins une propriété $\mathcal{P}(n)$ soit fausse et choisissons le plus petit entier m pour lequel elle l'est. Expliquer pourquoi toutes les propriétés $\mathcal{P}(k)$ avec $k < m$ sont vraies, puis retrouver la contradiction de la récurrence forte.

3. Soit $\mathcal{S}$ un ensemble de solutions muni d'une taille $h : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{N}^*$. On suppose que toute solution S permet de construire une solution S' telle que $h(S') < h(S)$. Démontrer

par récurrence forte sur n qu'il n'existe aucune solution de taille n . En déduire que $\mathcal{S}$ est vide.

Exercice 7 — Choisir la quantité qui descend

Pour chacune des situations suivantes, proposer une mesure à valeurs dans $\mathbb{N}^*$, puis expliquer pourquoi elle est adaptée :

1. une représentation supposée $\sqrt{2} = p/q$ avec $p, q > 0$;
2. un triangle rectangle entier dont l'aire est un carré ;
3. une solution positive de $x^4 + y^4 = z^2$;
4. un contre-exemple à une propriété portant sur un entier n .

Donner ensuite un exemple montrant qu'une somme ou un produit de coordonnées peut être plus difficile à contrôler que la plus grande coordonnée.

C. Reconstruire la preuve principale

Exercice 8 — Du triangle minimal au triangle plus petit

Soit (a, b, c) un triplet pythagoricien tel que $ab/2$ soit un carré.

1. Montrer que le triplet primitif obtenu en divisant par $\text{pgcd}(a, b)$ possède encore une aire carrée.
2. Pour $m > n > 0$, avec $\text{pgcd}(m, n) = 1$ et m, n de parités opposées, calculer tous les pgcd entre deux éléments distincts de

$$\{m, n, m - n, m + n\}.$$

3. Démontrer que si des entiers naturels non nuls, deux à deux premiers entre eux, ont un produit carré, alors chacun d'eux est un carré.
4. En supposant

$$m = r^2, \quad n = s^2, \quad m + n = u^2, \quad m - n = v^2,$$

montrer que m est impair et n pair. En déduire que u et v sont impairs et que s est pair.

5. Sous les mêmes hypothèses, montrer que

$$\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}, r \right)$$

est un triplet pythagoricien d'aire $(s/2)^2$ et d'hypoténuse strictement inférieure à $m^2 + n^2$.

6. Reconstituer la preuve complète du théorème de Fermat sur l'aire d'un triangle rectangle.

D. Connexions et prolongements

Exercice 9 — Trois carrés en progression arithmétique

Montrer que le système

$$x^2 + y^2 = z^2, \quad x^2 - y^2 = t^2$$

est équivalent à l'existence de trois carrés non nuls

$$t^2, \quad x^2, \quad z^2$$

en progression arithmétique, dont la raison y^2 est elle-même un carré. En déduire qu'une telle progression n'existe pas.

Exercice 10 — Comparer les deux descentes

Comparer la preuve par les triangles d'aire carrée et la descente directe de l'exercice 4. Pour chacune, identifier :

1. l'objet choisi minimal ;
2. la ou les paramétrisations pythagoriciennes ;
3. le produit de facteurs copremiers ;
4. la nouvelle solution construite ;
5. l'inégalité qui fournit la contradiction.

Exercice 11 — Une formulation en termes d'aire rationnelle

Montrer que le théorème du triangle d'aire carrée est équivalent à l'affirmation suivante : le nombre 1 n'est pas l'aire d'un triangle rectangle dont les côtés sont des nombres rationnels non nuls. On prendra soin de chasser les dénominateurs dans les deux sens.

Exercice 12 — Une descente quartique par parité

On se propose de montrer que l'équation

$$x^4 + y^4 = 3z^4$$

n'admet aucune solution dans les entiers naturels non nuls.

Supposons, au contraire, qu'il existe une solution. Choisissons-en une pour laquelle z est minimal.

1. En utilisant les restes possibles d'une quatrième puissance dans la division par 16, montrer que z ne peut pas être impair.
2. En déduire que z est pair, puis montrer que x et y sont eux aussi pairs.
3. Écrire

$$x = 2x_1, \quad y = 2y_1, \quad z = 2z_1$$

et montrer que (x_1, y_1, z_1) est encore une solution de la même équation.

4. Pourquoi a-t-on $0 < z_1 < z$? Conclure par le principe du bon ordre.

14.10 Bilan et ouverture : une descente peut-elle prouver une existence ?

La preuve principale peut désormais être relue d'un seul regard.

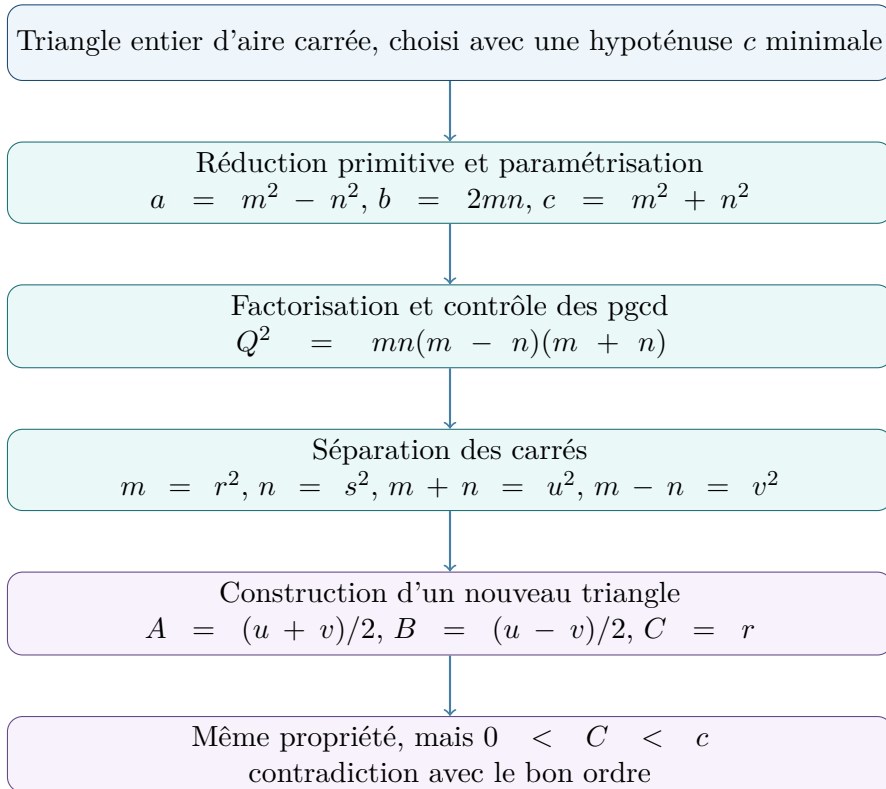


Figure 14.2: La machine euclidienne structure la solution ; la descente la rend impossible.

Bilan du chapitre

- Le bon ordre interdit toute suite infinie strictement décroissante d'entiers naturels.
- Une descente doit préciser l'ensemble des solutions, la quantité minimisée et la construction d'une solution plus petite.
- Un triangle d'aire carrée peut être réduit au cas primitif sans perdre cette propriété.
- Sa paramétrisation conduit à

$$Q^2 = mn(m - n)(m + n).$$

- Les quatre facteurs sont deux à deux premiers entre eux ; la machine euclidienne les transforme donc en quatre carrés.
- Ces carrés construisent un nouveau triangle d'aire carrée dont l'hypoténuse est plus petite. Le bon ordre donne la contradiction.

- L'équation $x^4 + y^4 = z^4$ signifie qu'un triangle rectangle aurait ses trois côtés carrés ; l'impossibilité d'une aire carrée permet d'exclure une telle situation.
- La forme plus forte $x^4 + y^4 = z^2$ signifie que les deux cathètes d'un triangle rectangle seraient des carrés. Elle possède une descente directe reconstruite dans l'exercice 4.

La descente vient ici de servir à une impossibilité : une solution supposée engendrerait une solution du même type strictement plus petite, et le bon ordre interdit cette répétition.

Idée clef — Une descente doit-elle toujours détruire un objet ?

Imaginons au contraire que nous sachions déjà fabriquer un objet possédant presque la propriété recherchée, et qu'un entier positif m mesure ce qui lui manque. Si une transformation permettait de remplacer

$$m$$

par un entier strictement plus petit tout en conservant la propriété utile, le bon ordre pourrait cette fois forcer l'arrivée au cas optimal

$$m = 1.$$

La même architecture de minimalité servirait alors non plus à prouver une impossibilité, mais à atteindre l'objet recherché.

C'est exactement ce que nous allons rencontrer en revenant à la seconde enquête du chapitre 1. Pour un nombre premier $p \equiv 1 \pmod{4}$, Euler parviendra à partir d'un *multiple* de p qui est déjà somme de deux carrés, puis à faire descendre le multiplicateur jusqu'à 1. La descente changera de fonction sans changer de logique.

Annexe algorithmique au chapitre 14

Activité 14.6 — Triplets, aires et équations quartiques

On fixe un entier $B \geq 1$. Pour les triplets, la borne signifie que l'hypoténuse est au plus B ; on ordonne les deux côtés et on élimine les multiples non primitifs. Pour les recherches quartiques, on parcourt $1 \leq x \leq y \leq B$ et l'on ne conserve que les solutions dont le troisième terme est lui aussi au plus B .

Programmer successivement :

1. un test de carré fondé sur `isqrt` ;
2. la génération des triplets pythagoriciens primitifs sous une borne ;
3. une fonction qui, à partir de (m, n) , calcule le triplet, son aire et les quatre facteurs $m, n, m - n, m + n$, puis signale si cette aire est carrée ;
4. trois recherches bornées portant respectivement sur les aires carrées et sur les solutions positives des équations

$$x^4 + y^4 = z^2 \quad \text{et} \quad x^4 + y^4 = z^4.$$

5. des tests vérifiant les identités et les conditions de coprimauté sur chaque triplet produit.

Les couples $(m, n) = (2, 1)$ et $(5, 2)$ servent de tests de référence : ils doivent produire respectivement $(3, 4, 5)$ d'aire 6 et $(20, 21, 29)$ d'aire 210. Les résultats numériques servent à éprouver les conjectures et à vérifier les calculs. Ils ne remplacent jamais la preuve par descente, qui porte sur toutes les valeurs possibles.

Bilan de l'activité algorithmique

Les tests de référence doivent renvoyer

$$(m, n) = (2, 1) \mapsto (3, 4, 5), \quad \mathcal{A} = 6,$$

et

$$(m, n) = (5, 2) \mapsto (20, 21, 29), \quad \mathcal{A} = 210.$$

Pour les bornes proposées, les trois listes de contre-exemples restent vides. Cette sortie est un test de cohérence, non une démonstration : elle ne porte que sur un ensemble fini. La preuve du cours explique pourquoi tout contre-exemple hypothétique en engendrerait un plus petit, ce qui est impossible dans $\mathbb{N}^*$.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_14_descente_fermat.py`.

Retour à la seconde enquête : Euler et les sommes de deux carrés

15.1 Revenir à la seconde enquête du chapitre 1

Le chapitre 1 avait fait apparaître deux questions différentes. La première demandait comment fabriquer puis classer tous les triplets pythagoriciens ; le chapitre 13 l'a fermée. La seconde demandait quelles hypoténuses sont possibles.

Une identité rencontrée dès ce premier chapitre avait déjà suggéré comment organiser cette seconde enquête :

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2.$$

Les représentations comme sommes de deux carrés se composent donc par multiplication. À l'époque, nous ne pouvions qu'en tirer une intuition : peut-être fallait-il comprendre d'abord les nombres premiers. Le chapitre 12 a depuis démontré le théorème fondamental de l'arithmétique ; nous savons maintenant que tout entier se construit, de manière essentiellement unique, à partir de ces briques. Cela ne résout pas encore le problème général des sommes de deux carrés, mais cela donne une raison structurelle de commencer par le cas premier.

L'expérience du chapitre 1 avait précisément isolé un motif particulièrement net : lorsque l'hypoténuse est un nombre premier impair p , les données suggèrent

$$p \equiv 1 \pmod{4} \iff p = a^2 + b^2 \iff p \text{ est l'hypoténuse d'un triangle rectangle entier.}$$

Le chapitre 13 permet déjà de lire une partie de cette conjecture. Si p est l'hypoténuse d'un triangle rectangle entier, ce triangle est nécessairement primitif et sa classification donne

$$p = m^2 + n^2$$

avec m, n premiers entre eux et de parités opposées. On obtient donc

$$p \equiv 1 \pmod{4}.$$

Le sens difficile reste l'inverse :

$$p \equiv 1 \pmod{4} \implies p = a^2 + b^2.$$

Un théorème, plusieurs époques mathématiques

Fermat énonça le résultat pour les nombres premiers ; Euler parvint ensuite à le démontrer par descente. Plus tard, l'arithmétique des entiers de Gauss donna à la même question un langage nouveau, et la géométrie des nombres permit encore de la relire comme un problème de petit point dans un réseau. Ces approches ne remplacent pas la descente : elles montreront, chacune à leur manière, pourquoi la forme $a^2 + b^2$ possède une structure si particulière.

La question du chapitre 14 réapparaît donc sous une forme nouvelle. Là, une descente transformait une solution supposée en une solution plus petite et conduisait à l'impossibilité. Ici, nous allons partir d'un témoin dont nous savons qu'il existe et chercher à l'améliorer jusqu'au cas optimal.

15.2 La condition nécessaire : lire la parité

Les premières données suggèrent un partage extrêmement net.

reste modulo 4	comportement observé
$p = 2$	$2 = 1^2 + 1^2$
$p \equiv 1 \pmod{4}$	5, 13, 17, 29, 37, 41, ... semblent être des sommes de deux carrés
$p \equiv 3 \pmod{4}$	3, 7, 11, 19, 23, 31, ... ne semblent pas l'être

Résultat — Condition nécessaire

Si un nombre premier impair p s'écrit

$$p = a^2 + b^2,$$

alors

$$p \equiv 1 \pmod{4}.$$

Démonstration

Un carré est congru à 0 ou 1 modulo 4. Comme p est impair, a et b ne peuvent pas être tous deux pairs ni tous deux impairs. Ils sont donc de parités opposées, et

$$p = a^2 + b^2 \equiv 0 + 1 \equiv 1 \pmod{4}.$$

□

Cette preuve élimine les nombres premiers de la forme $4n + 3$, mais ne construit rien pour les nombres premiers de la forme $4n + 1$. Le sens difficile du théorème sera donc :

$$p \equiv 1 \pmod{4} \implies p = a^2 + b^2.$$

15.3 De quoi une descente aurait-elle besoin ?

Nous savons déjà composer deux représentations :

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2.$$

Mais le problème qui nous occupe demande presque le mouvement inverse. Si une somme de deux carrés est divisible par un nombre premier, peut-on faire apparaître ce facteur premier lui-même comme somme de deux carrés ? Commençons par un cas où le facteur est déjà connu.

Activité 15.1 — Peut-on retirer un facteur déjà représenté ?

On dispose de

$$65 = 1^2 + 8^2 = 5 \cdot 13 \quad \text{et} \quad 5 = 1^2 + 2^2.$$

L'identité des deux carrés permet de multiplier les représentations, mais nous voudrions ici *retirer* le facteur 5.

1. Vérifier que

$$(1^2 + 8^2)(1^2 + 2^2) = (1 \cdot 1 - 8 \cdot 2)^2 + (1 \cdot 2 + 8 \cdot 1)^2.$$

Que remarquez-vous sur les deux termes obtenus ?

2. Diviser l'égalité par 5^2 . Quelle représentation de 13 apparaît ?

3. Quelle question générale ce calcul suggère-t-il si

$$q = x^2 + y^2 \quad \text{est premier et} \quad q \mid A^2 + B^2 ?$$

Bilan de l'activité : composer peut aussi permettre de descendre

Le calcul donne

$$65 \cdot 5 = (-15)^2 + 10^2 = 5^2(3^2 + 2^2),$$

donc

$$13 = 3^2 + 2^2.$$

L'identité de composition a été utilisée dans un sens inattendu : en choisissant les signes de façon que les deux nouveaux termes soient divisibles par le facteur premier représenté, on peut annuler son carré et passer de N à N/q .

Résultat — Retirer un facteur premier déjà représenté

Soit q un nombre premier impair tel que

$$q = x^2 + y^2.$$

Si

$$q \mid N = A^2 + B^2,$$

alors N/q est encore une somme de deux carrés d'entiers.

Démonstration

Modulo q , nous avons

$$A^2 + B^2 \equiv 0 \quad \text{et} \quad x^2 + y^2 \equiv 0.$$

Par conséquent

$$(Ay)^2 \equiv (Bx)^2 \pmod{q},$$

et, puisque q est premier,

$$q \mid Ay - Bx \quad \text{ou} \quad q \mid Ay + Bx.$$

Choisissons les signes de sorte que, par exemple,

$$q \mid Ay + Bx.$$

Comme $q \nmid x$ et $y^2 \equiv -x^2 \pmod{q}$, cette congruence entraîne aussi

$$q \mid Ax - By.$$

Il existe donc des entiers C, D tels que

$$Ax - By = qC, \quad Ay + Bx = qD.$$

L'identité des deux carrés donne alors

$$Nq = (A^2 + B^2)(x^2 + y^2) = (Ax - By)^2 + (Ay + Bx)^2 = q^2(C^2 + D^2).$$

En divisant par q^2 , on obtient

$$\boxed{\frac{N}{q} = C^2 + D^2.}$$

□

Une ancienne forme de la descente

Dans une lettre à Goldbach de 1747, Euler disposait déjà d'un mécanisme de descente pour les sommes de deux carrés. Supposons que l'on connaisse une somme primitive

$$u^2 + v^2$$

divisible par un nombre premier impair p .

Réduisons u et v modulo p , mais en choisissant cette fois les représentants les plus proches de 0 :

$$u \equiv a \pmod{p}, \quad v \equiv b \pmod{p}, \quad |a|, |b| \leq \frac{p-1}{2}.$$

Comme $p \mid u^2 + v^2$, on a encore

$$a^2 + b^2 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Il existe donc un entier $N \geq 0$ tel que

$$a^2 + b^2 = Np.$$

Les deux restes a et b ne peuvent pas être nuls simultanément : sinon p diviserait à la fois u et v , contrairement au caractère primitif de la somme initiale. Ainsi $N > 0$.

Le choix des représentants centrés donne maintenant l'inégalité décisive :

$$Np = a^2 + b^2 \leq 2 \left(\frac{p-1}{2} \right)^2 = \frac{(p-1)^2}{2} < p^2.$$

En divisant par p , nous obtenons

$$\boxed{0 < N < p.}$$

Autrement dit, la réduction modulo p n'a pas seulement simplifié les deux termes : elle a fabriqué une nouvelle somme de deux carrés divisible par p , avec un multiplicateur strictement plus petit que p .

Supposons maintenant, pour raisonner par l'absurde, que p ne soit pas lui-même somme de deux carrés. Si tous les facteurs premiers de N étaient sommes de deux carrés, nous pourrions les retirer successivement grâce au résultat précédent, en tenant compte de leurs multiplicités. À la fin, p serait encore une somme de deux carrés, contradiction. Il existe donc au moins un facteur premier q de N qui n'est pas somme de deux carrés. Or

$$q \leq N < p.$$

Nous avons ainsi fabriqué, à partir du « mauvais » premier p , un « mauvais » premier strictement plus petit q . En recommençant, on obtiendrait une suite strictement décroissante de nombres premiers, ce qui est impossible.

Weil considère que cette descente est probablement proche de celle que Fermat avait en vue. La difficulté qui résiste encore est d'une autre nature : pour un premier $p \equiv 1 \pmod{4}$, comment fabriquer au départ une somme *primitive* de deux carrés divisible par p ? La seconde étape demanda davantage de travail à Euler.

Nous savons maintenant exactement quel matériau suffirait à déclencher la descente : il nous faut des entiers u, v premiers entre eux tels que

$$p \mid u^2 + v^2.$$

Cherchons la somme la plus simple possible. En fixant $v = 1$, la condition devient

$$p \mid x^2 + 1,$$

c'est-à-dire

$$x^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

Activité 15.2 — Du multiple recherché à la racine de -1

1. Expliquer pourquoi $x^2 + 1^2$ est toujours une somme *primitive* de deux carrés.
2. Pour $p = 13$, chercher à la main un entier $1 \leq x \leq 6$ tel que $p \mid x^2 + 1$. Faire de même pour $p = 17$ et $p = 29$.
3. Réécrire à chaque fois la divisibilité sous la forme d'une congruence portant sur x^2 .
4. Réciproquement, supposons que p divise une somme primitive $u^2 + v^2$. Pourquoi v est-il inversible modulo p ? Quelle racine de -1 obtient-on alors ?

Bilan de l'activité : la traduction modulaire exacte

Chercher une somme primitive de deux carrés divisible par p revient exactement à chercher une racine carrée de -1 modulo p . En effet,

$$x^2 \equiv -1 \pmod{p} \implies p \mid x^2 + 1,$$

et, si $p \mid u^2 + v^2$ avec $\text{pgcd}(u, v) = 1$, alors v est inversible modulo p et

$$(uv^{-1})^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

La question devient donc : pourquoi tout premier $p \equiv 1 \pmod{4}$ possède-t-il une telle racine ?

Comment fabriquer cette racine ?

Essayons d'abord de comprendre un produit que nous savons calculer modulo un nombre premier.

Activité 15.3 — Regrouper les inverses

Prenons d'abord $p = 13$.

1. Dans $\{1, 2, \dots, 12\}$, associer chaque entier à son inverse modulo 13. Quels nombres restent seuls ?
2. En déduire la valeur de $12!$ modulo 13.
3. Refaire mentalement le raisonnement pour un nombre premier impair p quelconque : quels sont les seuls éléments qui peuvent être leur propre inverse ?
4. Supposons maintenant $p = 4n + 1$. Dans

$$(p-1)! = 1 \cdot 2 \cdots (2n)(2n+1) \cdots (4n),$$

remplacer les facteurs de la seconde moitié par leurs opposés modulo p . Quelle expression au carré apparaît ?

Bilan de l'activité : de Wilson au demi-factoriel

Les facteurs autres que 1 et -1 se regroupent avec leur inverse ; leur contribution vaut 1 modulo p . Cela suggère

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Lorsque $p = 4n + 1$, la symétrie $k \leftrightarrow p - k$ transforme ensuite ce produit en

$$((2n)!)^2 \pmod{p}.$$

Le demi-factoriel fournit donc précisément le candidat dont la descente avait besoin.

Résultat — Théorème de Wilson

Si p est un nombre premier, alors

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Démonstration

Le cas $p = 2$ se vérifie directement. Supposons $p > 2$. Chaque entier $a \in \{1, \dots, p-1\}$ possède un inverse modulo p . Les éléments qui sont leur propre inverse vérifient

$$a^2 \equiv 1 \pmod{p},$$

donc, puisque p est premier,

$$a \equiv 1 \quad \text{ou} \quad a \equiv -1 \pmod{p}.$$

Tous les autres éléments se regroupent par paires a, a^{-1} dont le produit vaut 1 modulo p . Il reste seulement 1 et -1 , d'où

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

□

Résultat — Existence d'une racine de -1

Soit $p = 4n + 1$ un nombre premier. Alors

$$x = (2n)!$$

vérifie

$$x^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

Démonstration

En regroupant les termes symétriques autour de $p/2$,

$$(p-1)! = 1 \cdot 2 \cdots (2n)(2n+1) \cdots (4n) \equiv (-1)^{2n}((2n)!)^2 \pmod{p}.$$

Comme $2n$ est pair, Wilson donne

$$((2n)!)^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

□

Deux étapes qui n'ont pas été trouvées en même temps

La descente et la fabrication du multiple initial sont deux problèmes distincts. Euler maîtrisait déjà une forme de la descente dans sa correspondance avec Goldbach en 1747 ; obtenir, à partir de la seule condition $p \equiv 1 \pmod{4}$, une somme primitive divisible par p lui résista plus longtemps. Une route très courte passe par le demi-factoriel. Elle est postérieure à Euler : Waring publia en 1770 la congruence attribuée à Wilson, et Lagrange en donna une démonstration en 1771. Cette route fournit une synthèse commode des outils déjà disponibles, sans prétendre reproduire le chemin exact d'Euler.

15.4 La descente d'Euler : du multiple au nombre premier

Nous savons maintenant fabriquer un multiple représenté de tout premier $p \equiv 1 \pmod{4}$. Avant de généraliser, regardons ce que la descente doit accomplir sur le premier exemple non trivial.

Activité 15.4 — Une descente en miniature pour $p = 13$

La racine 5 de -1 modulo 13 donne

$$5^2 + 1^2 = 26 = 2 \cdot 13.$$

Nous voudrions faire disparaître le multiplicateur 2.

1. Vérifier que $5 \equiv 1 \pmod{2}$ et $1 \equiv 1 \pmod{2}$.
2. Appliquer l'identité des deux carrés à

$$(5^2 + 1^2)(1^2 + 1^2).$$

Choisir les signes de façon à faire apparaître deux nombres divisibles par 2.

3. Diviser alors l'égalité obtenue par 2^2 . Quelle représentation de 13 apparaît ?

Bilan de la découverte : faire descendre le multiplicateur

On obtient

$$(5^2 + 1^2)(1^2 + 1^2) = 6^2 + 4^2 = 2^2(3^2 + 2^2),$$

d'où

$$13 = 3^2 + 2^2.$$

Le point décisif n'est pas d'avoir deviné 3 et 2. Nous sommes partis d'une représentation $mp = a^2 + b^2$ avec $m = 2$, puis nous avons fabriqué une nouvelle représentation du même type avec un multiplicateur plus petit. La preuve générale cherchera à reproduire ce mécanisme pour un m quelconque.

Résultat — Théorème des deux carrés pour les nombres premiers

Soit p un nombre premier tel que

$$p \equiv 1 \pmod{4}.$$

Alors il existe $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que

$$p = a^2 + b^2.$$

Démonstration — Par descente

Choisissons x tel que $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$. Il existe donc un entier positif m_0 tel que

$$x^2 + 1 = m_0 p.$$

Nous pouvons choisir x entre 1 et $p - 1$. Alors

$$x^2 + 1 \leq (p - 1)^2 + 1 < p^2,$$

donc $m_0 < p$. L'ensemble des entiers positifs m tels que mp soit somme de deux carrés est non vide. Choisissons son plus petit élément et écrivons

$$mp = a^2 + b^2.$$

Nous allons montrer que $m = 1$.

Supposons $m > 1$. Choisissons des restes *centrés* r et s :

$$a \equiv r \pmod{m}, \quad b \equiv s \pmod{m}, \quad |r| \leq \frac{m}{2}, \quad |s| \leq \frac{m}{2}.$$

Comme $a^2 + b^2 \equiv 0 \pmod{m}$,

$$r^2 + s^2 \equiv 0 \pmod{m}.$$

Il existe donc un entier $k \geq 0$ tel que

$$r^2 + s^2 = km.$$

Les deux restes ne sont pas simultanément nuls : sinon $m \mid a$ et $m \mid b$, donc $m^2 \mid mp$, ce qui entraînerait $m \mid p$. Or $1 < m < p$, contradiction. Ainsi $k > 0$.

Le choix de restes proches de 0 devient maintenant essentiel :

$$r^2 + s^2 \leq \frac{m^2}{2},$$

d'où

$$0 < k \leq \frac{m}{2} < m.$$

Appliquons l'identité des deux carrés :

$$(a^2 + b^2)(r^2 + s^2) = (ar + bs)^2 + (as - br)^2.$$

Les deux termes de droite sont divisibles par m , car

$$ar + bs \equiv r^2 + s^2 \equiv 0 \pmod{m}$$

et

$$as - br \equiv rs - sr \equiv 0 \pmod{m}.$$

Posons donc

$$A = \frac{ar + bs}{m}, \quad B = \frac{as - br}{m}.$$

Alors

$$A^2 + B^2 = \frac{(mp)(km)}{m^2} = kp.$$

Nous avons construit une représentation de kp avec

$$0 < k < m,$$

ce qui contredit la minimalité de m . Par conséquent $m = 1$, et

$$\boxed{p = a^2 + b^2.}$$

□

Idée clef — Le moteur de la descente

Les restes centrés ne sont pas un détail technique. Ils sont choisis pour garantir

$$r^2 + s^2 < m^2,$$

et donc faire apparaître un nouveau multiplicateur $k < m$. L'identité de composition assure ensuite que la propriété « être un multiple de p représenté par deux carrés » survit à cette réduction. Le bon ordre force finalement l'arrivée à $m = 1$.

Deux usages de la descente, une même architecture

Au chapitre 14, l'objet minimal était un triangle et la mesure choisie son hypoténuse. Ici, l'objet est une représentation $mp = a^2 + b^2$ et la mesure est le multiplicateur m :

chapitre 14	chapitre 15
triangle supposé minimal	$mp = a^2 + b^2$ avec m minimal
nouveau triangle plus petit	$kp = A^2 + B^2$ avec $0 < k < m$

La logique de minimalité est la même, mais sa fonction change. Au chapitre 14, la descente rendait impossible l'existence du premier objet. Ici, l'ensemble des témoins est déjà non vide : la descente améliore un témoin jusqu'au cas optimal $m = 1$. Elle devient un outil d'existence.

Exemple 15.1 — Une descente en deux étapes pour $p = 89$

On vérifie

$$34^2 = 1156 \equiv -1 \pmod{89},$$

donc

$$34^2 + 1^2 = 1157 = 13 \cdot 89.$$

Cette fois, le multiplicateur initial vaut 13 et la descente ne s'achève pas en une seule étape.

Pour $m = 13$, choisissons les restes centrés

$$34 \equiv -5 \pmod{13}, \quad 1 \equiv 1 \pmod{13}.$$

Alors

$$(-5)^2 + 1^2 = 26 = 2 \cdot 13,$$

donc $k = 2$. Les formules de la preuve donnent

$$A = \frac{34(-5) + 1}{13} = -13, \quad B = \frac{34 + 5}{13} = 3.$$

Ainsi

$$2 \cdot 89 = (-13)^2 + 3^2.$$

Le multiplicateur a donc descendu de 13 à 2.

Recommençons avec $m = 2$, $a = -13$, $b = 3$. On peut prendre $r = s = 1$, d'où

$$r^2 + s^2 = 2 = 1 \cdot 2.$$

Alors

$$A = \frac{-13 + 3}{2} = -5, \quad B = \frac{-13 - 3}{2} = -8,$$

et finalement

$$\boxed{89 = 5^2 + 8^2.}$$

Cette fois, la chaîne des multiplicateurs est visible :

$$\boxed{13 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1.}$$

Résultat — La seconde enquête du chapitre 1 est fermée pour les nombres premiers

Pour tout nombre premier impair p , les propriétés suivantes sont équivalentes :

$$p \equiv 1 \pmod{4}, \quad x^2 \equiv -1 \pmod{p} \text{ est soluble}, \quad p = a^2 + b^2.$$

Elles sont également équivalentes au fait que p soit l'hypoténuse d'un triangle rectangle à côtés entiers.

La question de l'existence est donc résolue. Une autre question demeure : lorsque $p = a^2 + b^2$, cette représentation est-elle unique à l'ordre et aux signes près ? Le chapitre suivant répondra à cette question en faisant de $a^2 + b^2$ la norme d'un entier de Gauss.

15.5 Que deviennent les premiers exclus par deux carrés ?

Le théorème que nous venons de démontrer sépare nettement les nombres premiers impairs : ceux qui sont congrus à 1 modulo 4 sont sommes de deux carrés, ceux qui sont congrus à 3 modulo 4 ne le sont pas. Les premiers cas exclus sont donc

$$3, 7, 11, 19, 23, 31, 43, \dots$$

Au lieu d'abandonner ces nombres, reprenons une question déjà rencontrée dans la pause méthode suivant le chapitre 1 : si deux carrés ne suffisent pas, que se passe-t-il lorsque l'on en autorise un de plus ? La conjecture de Bachet affirme que quatre carrés devraient toujours suffire, mais nous ne l'avons pas encore démontrée. Pour l'instant, elle nous fournit seulement un terrain d'expérimentation.

Essayer un carré de plus

Activité 15.5 — Que deviennent quelques premiers exclus par deux carrés ?

Pour chacun des nombres premiers suivants, chercher s'il peut s'écrire comme somme de trois carrés d'entiers naturels :

$$3, 7, 11, 19, 23, 31, 43.$$

Lorsque plusieurs écritures sont possibles, en conserver une qui vous paraît particulièrement simple. Organiser ensuite les écritures trouvées et relever les motifs qui se répètent.

On obtient notamment

$$\begin{aligned} 3 &= 1^2 + 1^2 + 1^2, \\ 11 &= 3^2 + 1^2 + 1^2, \\ 19 &= 1^2 + 3^2 + 3^2, \\ 43 &= 5^2 + 3^2 + 3^2. \end{aligned}$$

Les nombres 7, 23, 31 résistent en revanche à cette recherche.

Dans chacune des quatre écritures réussies, deux carrés peuvent être choisis égaux. En les

regroupant, on obtient

$$3 = 1^2 + 2 \cdot 1^2,$$

$$11 = 3^2 + 2 \cdot 1^2,$$

$$19 = 1^2 + 2 \cdot 3^2,$$

$$43 = 5^2 + 2 \cdot 3^2.$$

Une nouvelle forme vient donc d'apparaître :

$$x^2 + 2y^2 = x^2 + y^2 + y^2.$$

Bilan de l'activité : une forme apparaît dans les données

En partant de nombres premiers que deux carrés ne peuvent pas représenter, l'essai avec trois carrés fait apparaître plusieurs écritures où deux termes sont égaux. Leur regroupement conduit naturellement à la forme

$$x^2 + 2y^2.$$

Pourquoi certains nombres résistent-ils encore ?

Les trois échecs précédents ont quelque chose en commun :

$$7 \equiv 23 \equiv 31 \equiv 7 \pmod{8}.$$

Cette observation peut-elle expliquer l'absence de représentation par trois carrés ?

Activité 15.6 — Une obstruction modulo 8

1. Dresser la liste des carrés possibles modulo 8.
2. Former toutes les sommes de trois résidus appartenant à cette liste. Le reste 7 peut-il apparaître ?
3. En déduire qu'un entier congru à 7 modulo 8 ne peut pas être somme de trois carrés.
4. Que suggère alors la question de Bachet pour le nombre 7 ?

Bilan de l'activité : trois carrés ont une limite visible

Un carré est congru à 0, 1 ou 4 modulo 8, et aucune somme de trois de ces résidus n'est congrue à 7. Ainsi

$$n \equiv 7 \pmod{8} \implies n \text{ n'est pas somme de trois carrés.}$$

Pour ces nombres, essayer un quatrième carré n'est donc plus une fantaisie : c'est la prochaine possibilité ouverte par le problème de Bachet.

Un quatrième carré

Activité 15.7 — Que fait apparaître un quatrième carré ?

Chercher des écritures comme sommes de quatre carrés pour

$$7, 13, 19, 31, 43.$$

Comme précédemment, organiser les écritures obtenues et chercher un motif simple qui se répète.

On peut par exemple écrire

$$\begin{aligned} 7 &= 2^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2, \\ 13 &= 1^2 + 2^2 + 2^2 + 2^2, \\ 19 &= 4^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2, \\ 31 &= 2^2 + 3^2 + 3^2 + 3^2, \\ 43 &= 4^2 + 3^2 + 3^2 + 3^2. \end{aligned}$$

Cette fois, trois carrés égaux apparaissent. En les regroupant,

$$\begin{aligned} 7 &= 2^2 + 3 \cdot 1^2, \\ 13 &= 1^2 + 3 \cdot 2^2, \\ 19 &= 4^2 + 3 \cdot 1^2, \\ 31 &= 2^2 + 3 \cdot 3^2, \\ 43 &= 4^2 + 3 \cdot 3^2. \end{aligned}$$

Nous rencontrons donc une seconde forme :

$$x^2 + 3y^2 = x^2 + y^2 + y^2 + y^2.$$

Une reconstruction plausible, pas un document d'archive

Fermat a effectivement étudié les formes $x^2 + y^2$, $x^2 + 2y^2$ et $x^2 + 3y^2$, et la question des sommes de carrés était déjà présente dans les travaux de Bachet. Le chemin que nous venons de suivre montre comment ces deux fils peuvent naturellement se rencontrer.

Rien ne permet cependant d'affirmer que Fermat a découvert ces formes exactement de cette manière. Nous distinguons ici une genèse mathématique plausible d'une reconstruction historique documentée.

Il ne faut pas surinterpréter cette expérience. Par exemple

$$23 = 3^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2$$

est bien somme de quatre carrés, mais pas de la forme $x^2 + 3y^2$. La conjecture de Bachet fournit ici un terrain de recherche ; les répétitions de carrés y font émerger des familles particulières. Leur apparition ne démontre évidemment pas encore que quatre carrés suffisent pour tous les entiers.

Que gagne-t-on à multiplier deux représentations ?

Nous avons découvert deux nouvelles formes. Avant d'accumuler les exemples, demandons si leurs représentations possèdent la même stabilité multiplicative que les sommes de deux carrés du chapitre 1.

Activité 15.8 — Composer deux représentations

On part des deux égalités

$$11 = 3^2 + 2 \cdot 1^2, \quad 17 = 3^2 + 2 \cdot 2^2.$$

1. Vérifier que

$$11 \cdot 17 = 5^2 + 2 \cdot 9^2.$$

Comparer 5 et 9 avec les nombres 3, 1, 3, 2 qui interviennent dans les deux représentations de départ.

2. Développer

$$(a^2 + 2b^2)(c^2 + 2d^2)$$

et chercher à l'écrire sous la forme $A^2 + 2B^2$.

3. Refaire le calcul avec un entier positif n à la place de 2 et établir l'identité

$$(a^2 + nb^2)(c^2 + nd^2) = (ac - nbd)^2 + n(ad + bc)^2.$$

4. Depuis le chapitre 12, tout entier se décompose en facteurs premiers. Pourquoi cette identité rend-elle naturel de commencer par étudier les nombres premiers représentés par la forme $x^2 + ny^2$? Pourquoi cela ne suffit-il pas encore à classer tous les entiers représentés ?

Bilan de l'activité : les premiers redeviennent les briques naturelles

Pour chaque entier positif n , les valeurs représentées par $x^2 + ny^2$ sont stables par multiplication :

$$(a^2 + nb^2)(c^2 + nd^2) = (ac - nbd)^2 + n(ad + bc)^2.$$

Avec le théorème fondamental de l'arithmétique, cela désigne les nombres premiers comme les briques naturelles à comprendre en priorité. La composition ne résout cependant pas à elle seule tous les cas composés : elle fournit une direction de recherche, pas encore un critère complet.

Les congruences organisent l'expérience

Nous pouvons maintenant revenir aux nombres premiers et chercher, pour chacune des deux formes, quels restes apparaissent.

Activité 15.9 — Quelles classes de nombres premiers apparaissent ?

1. Vérifier que

$$3, 11, 17, 19, 41, 43$$

sont de la forme $x^2 + 2y^2$, puis relever leurs restes modulo 8. Formuler une conjecture.

2. Supposons qu'un nombre premier impair p vérifie $p = x^2 + 2y^2$. Montrer que x est impair, puis utiliser les carrés modulo 8 pour démontrer

$$p \equiv 1 \text{ ou } 3 \pmod{8}.$$

3. Vérifier que

$$7, 13, 19, 31, 43$$

sont de la forme $x^2 + 3y^2$, puis relever leurs restes modulo 3.

4. Supposons que $p \neq 3$ soit premier et $p = x^2 + 3y^2$. Démontrer que

$$p \equiv 1 \pmod{3}.$$

5. Dans chaque cas, distinguer soigneusement la condition nécessaire démontrée de la réciproque seulement suggérée par les exemples.

Bilan de l'activité : deux conjectures de représentation

L'expérience et les congruences conduisent aux deux conjectures suivantes :

$$p = x^2 + 2y^2 \stackrel{?}{\iff} p = 2 \text{ ou } p \equiv 1, 3 \pmod{8},$$

et

$$p = x^2 + 3y^2 \stackrel{?}{\iff} p = 3 \text{ ou } p \equiv 1 \pmod{3}.$$

Nous avons démontré le sens « représentation $\Rightarrow$ congruence ». Les réciproques restent ouvertes à ce stade.

15.6 La descente réutilisée : retour à Bachet et aux quatre carrés

Dans la pause méthode suivant le chapitre 1, une recherche sur les petits entiers nous avait conduit à la conjecture de Bachet : quatre carrés semblent toujours suffire. Nous possédons maintenant les ingrédients qui manquaient alors : congruences, nombres premiers, factorisation, principe des tiroirs, bon ordre et descente. Nous pouvons donc fermer cette boucle.

Le point de départ est une identité analogue à celle des deux carrés, mais avec quatre variables de chaque côté.

Résultat — Identité des quatre carrés d'Euler

Pour tous entiers a, b, c, d, r, s, t, u ,

$$\begin{aligned} & (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)(r^2 + s^2 + t^2 + u^2) \\ &= (ar + bs + ct + du)^2 \\ & \quad + (as - br + cu - dt)^2 \\ & \quad + (at - bu - cr + ds)^2 \\ & \quad + (au + bt - cs - dr)^2. \end{aligned}$$

Ainsi, le produit de deux sommes de quatre carrés est encore une somme de quatre carrés.

L'identité se vérifie par développement. Sa véritable force est ailleurs : elle permet de réduire le théorème à l'étude des nombres premiers. En effet, si chaque facteur premier d'un entier est somme de quatre carrés, leur produit l'est encore en appliquant l'identité autant de fois que nécessaire.

Résultat — Théorème des quatre carrés de Lagrange

Tout entier naturel n peut s'écrire sous la forme

$$n = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2$$

avec $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{Z}$.

Démonstration — Un multiple, puis une descente

Le cas $n = 0$ est immédiat. Grâce à l'identité d'Euler et au théorème fondamental de l'arithmétique, il suffit de montrer que tout nombre premier est somme de quatre carrés. Le nombre 2 vérifie

$$2 = 1^2 + 1^2 + 0^2 + 0^2.$$

Considérons donc un nombre premier impair p et posons

$$h = \frac{p-1}{2}.$$

1. Fabriquer un premier multiple de p .

Regardons modulo p les deux familles

$$\mathcal{A} = \{x^2 : 0 \leq x \leq h\}, \quad \mathcal{B} = \{-1 - y^2 : 0 \leq y \leq h\}.$$

Les $h+1 = (p+1)/2$ éléments de $\mathcal{A}$ sont distincts modulo p . En effet, si $x^2 \equiv x'^2 \pmod{p}$, alors

$$p \mid (x - x')(x + x').$$

Comme $0 \leq x, x' \leq h$, on a $0 \leq x + x' \leq p-1$; la primalité de p impose donc $x = x'$. Le même raisonnement montre que les éléments de $\mathcal{B}$ sont distincts.

Les deux familles contiennent au total

$$\frac{p+1}{2} + \frac{p+1}{2} = p+1$$

résidus, alors qu'il n'existe que p classes modulo p . Par le principe des tiroirs, elles ont donc un élément commun. Il existe $x, y \in \{0, 1, \dots, h\}$ tels que

$$x^2 \equiv -1 - y^2 \pmod{p},$$

c'est-à-dire

$$x^2 + y^2 + 1^2 + 0^2 = m_0 p$$

pour un certain entier $m_0 \geq 1$. De plus,

$$x^2 + y^2 + 1 \leq 2h^2 + 1 = \frac{(p-1)^2}{2} + 1 < p^2,$$

donc $m_0 < p$.

L'ensemble des entiers positifs m tels que mp soit somme de quatre carrés est donc non vide. Choisissons son plus petit élément et écrivons

$$mp = a^2 + b^2 + c^2 + d^2, \quad 1 \leq m < p.$$

Nous allons prouver que $m = 1$.

2. Le multiplicateur minimal est impair.

Supposons m pair. Comme p est impair, la somme $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ est paire. Le nombre de termes impairs parmi a, b, c, d est donc pair. Après avoir éventuellement permuté les quatre nombres, on peut supposer que a et b ont la même parité, ainsi que c et d . Les quatre nombres

$$\frac{a+b}{2}, \quad \frac{a-b}{2}, \quad \frac{c+d}{2}, \quad \frac{c-d}{2}$$

sont alors entiers, et

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 + \left(\frac{c+d}{2}\right)^2 + \left(\frac{c-d}{2}\right)^2 = \frac{mp}{2}.$$

Ainsi $(m/2)p$ serait encore somme de quatre carrés, ce qui contredirait la minimalité de m . Donc m est impair.

3. Des restes centrés font descendre m .

Supposons maintenant $m > 1$. Puisque m est impair, choisissons des restes centrés r, s, t, u tels que

$$a \equiv r, \quad b \equiv s, \quad c \equiv t, \quad d \equiv u \pmod{m}$$

et

$$|r|, |s|, |t|, |u| \leq \frac{m-1}{2}.$$

Comme $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \equiv 0 \pmod{m}$, on a

$$r^2 + s^2 + t^2 + u^2 \equiv 0 \pmod{m}.$$

Il existe donc un entier $k \geq 0$ tel que

$$r^2 + s^2 + t^2 + u^2 = km.$$

Les quatre restes ne sont pas tous nuls : sinon m diviserait a, b, c, d , donc m^2 diviserait mp , ce qui entraînerait $m \mid p$, impossible puisque $1 < m < p$. Ainsi $k > 0$. D'autre part,

$$km \leq 4 \left(\frac{m-1}{2}\right)^2 = (m-1)^2 < m^2,$$

d'où

$$0 < k < m.$$

Appliquons maintenant l'identité d'Euler aux quadruplets (a, b, c, d) et (r, s, t, u) . Les quatre expressions

$$L_1 = ar + bs + ct + du,$$

$$L_2 = as - br + cu - dt,$$

$$L_3 = at - bu - cr + ds,$$

$$L_4 = au + bt - cs - dr$$

sont toutes divisibles par m . En effet, modulo m ,

$$L_1 \equiv r^2 + s^2 + t^2 + u^2 \equiv 0,$$

$$L_2 \equiv rs - sr + tu - ut \equiv 0,$$

$$L_3 \equiv rt - su - tr + us \equiv 0,$$

$$L_4 \equiv ru + st - ts - ur \equiv 0.$$

Posons $A_i = L_i/m$. L'identité d'Euler donne alors

$$A_1^2 + A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 = \frac{(mp)(km)}{m^2} = kp.$$

Nous avons construit une représentation de kp comme somme de quatre carrés avec $0 < k < m$, contradiction. Ainsi $m = 1$, et tout nombre premier est somme de quatre carrés. L'identité d'Euler permet enfin de multiplier ces représentations le long de la décomposition en facteurs premiers de n . Le théorème est démontré. $\square$

Idée clef — La même architecture que pour deux carrés

La preuve est très proche de la descente utilisée plus haut pour $p = a^2 + b^2$. Dans les deux cas, on ne cherche pas directement la représentation finale : on fabrique d'abord un multiple mp , on choisit m minimal, puis des restes petits permettent de produire un nouveau multiple kp avec $0 < k < m$. La différence essentielle est l'identité de composition utilisée : deux carrés plus haut, quatre carrés ici.

Ce que cache l'identité d'Euler : les quaternions

L'identité des quatre carrés peut sembler sortie de nulle part. Elle devient beaucoup plus naturelle si l'on introduit des nombres

$$q = a + bi + cj + dk,$$

appelés *quaternions*, avec des symboles satisfaisant notamment

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j,$$

et les relations opposées lorsqu'on inverse l'ordre des facteurs. On leur associe la norme

$$N(q) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2.$$

Un calcul montre alors que

$$N(q_1 q_2) = N(q_1) N(q_2),$$

et le développement de cette égalité est précisément une identité de quatre carrés.

On peut pousser cette idée beaucoup plus loin. Les quaternions à coefficients entiers ne possèdent pas à eux seuls une théorie de division suffisamment souple ; on les agrandit aux *entiers de Hurwitz*, dont les quatre coefficients sont soit tous entiers, soit tous demi-entiers. Dans cet ensemble, une arithmétique de type euclidien permet de retrouver le théorème des quatre carrés comme un théorème sur les normes. Cette voie est conceptuellement très éclairante, mais elle introduit la non-commutativité et une nouvelle théorie algébrique ; nous n'en aurons pas besoin pour la suite.

15.7 Une première victoire sur Fermat : le cas $n = 3$

Le chapitre 14 a fait tomber le cas $n = 4$ du grand théorème de Fermat par descente infinie. Avant de quitter l'arithmétique de $\mathbb{Z}$ pour construire de nouveaux anneaux, regardons jusqu'où la descente d'Euler et les formes quadratiques peuvent encore nous conduire.

L'exploration précédente a précisément fait apparaître la forme

$$x^2 + 3y^2.$$

Elle n'est pas seulement une forme voisine de la somme de deux carrés : Euler découvrit en 1753 qu'elle permettait de démontrer l'impossibilité de

$$x^3 + y^3 = z^3.$$

C'est donc une première victoire sur l'exposant 3, obtenue encore dans le langage des entiers et des formes quadratiques.

La preuve historique s'appuie toutefois sur une théorie des représentations par $X^2 + 3Y^2$ que nous n'avons pas développée complètement. Nous isolerons clairement le seul lemme de représentation que nous admettrons. Tout le reste — parité, pgcd, séparation d'un cube et descente — utilisera les outils déjà construits dans le livre. Plus loin, après avoir construit les entiers d'Eisenstein, nous relirons le même cas $n = 3$ dans un univers où la factorisation rendra plus visible le mécanisme caché derrière ce lemme.

Comment une équation de cubes fait-elle apparaître, presque malgré nous, la forme quadratique $x^2 + 3y^2$?

Choisir ce qui doit descendre

Supposons, pour obtenir une contradiction, qu'il existe une solution non triviale en entiers à

$$x^3 + y^3 = z^3.$$

En divisant par le pgcd commun, nous pouvons la supposer primitive. Il est plus commode de regarder l'équation symétrique

$$x^3 + y^3 + (-z)^3 = 0.$$

Dans un triplet primitif de ce type, exactement un des trois entiers est pair : trois entiers impairs auraient une somme impaire, deux entiers pairs forceraient le troisième à être pair, et trois entiers pairs contrediraient la primitivité.

Nous pouvons donc permuter les trois termes et changer leurs signes de façon que l'entier pair soit celui noté z . Parmi toutes les solutions primitives non triviales, choisissons-en une pour laquelle

$$|z| \text{ est minimal parmi les coordonnées paires.}$$

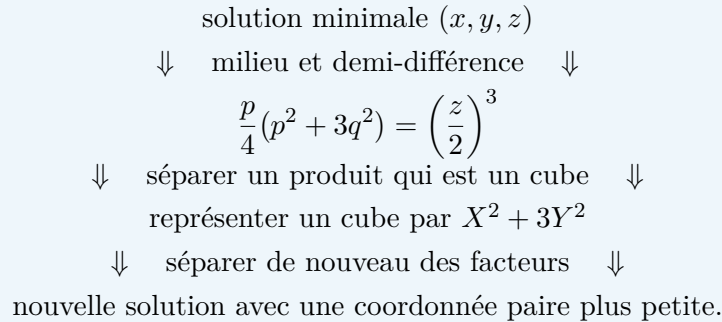
Après un changement simultané de signes, nous pouvons supposer $z > 0$. Alors x et y sont impairs et premiers entre eux.

Idée clef — La mesure de la descente

La descente ne cherchera pas à rendre les trois nombres plus petits à la fois. Il suffit de fabriquer une nouvelle solution primitive dont la coordonnée paire a une valeur absolue strictement plus petite que z . Le principe du bon ordre interdira alors de recommencer indéfiniment.

Méthode — La carte de la preuve avant les calculs

La preuve suivra toujours le même trajet.



Le changement de variables n'est donc pas une fin en soi : il sert à produire la forme $p^2 + 3q^2$. Cette forme possède une factorisation naturelle dès que l'on introduit $\sqrt{-3}$; nous allons suivre cette piste, puis isoler le lemme de représentation nécessaire à la descente.

Le changement de variables qui fait apparaître $x^2 + 3y^2$

Nous cherchons une écriture où la symétrie entre x et y fasse disparaître les termes impairs en une nouvelle variable. Le choix naturel consiste à regarder leur milieu et leur demi-différence.

Activité 15.10 — Faire naître la forme avant de la connaître

On sait seulement que x et y sont impairs.

1. Poser $p = (x + y)/2$ et $q = (x - y)/2$, puis exprimer x et y en fonction de p, q .
2. Développer $(p + q)^3 + (p - q)^3$. Quels termes disparaissent ?
3. Mettre le résultat sous la forme d'un produit. Quelle forme quadratique apparaît ?
4. Puisque z est pair, prévoir l'identité cubique que l'on obtiendra après avoir posé $z = 2w$.

Correction et reprise du fil. Comme x et y sont impairs, les nombres

$$p = \frac{x + y}{2}, \quad q = \frac{x - y}{2}$$

sont des entiers. Réciproquement,

$$x = p + q, \quad y = p - q.$$

Développons :

$$\begin{aligned} x^3 + y^3 &= (p + q)^3 + (p - q)^3 \\ &= 2p^3 + 6pq^2 \\ &= 2p(p^2 + 3q^2). \end{aligned}$$

Comme z est pair, écrivons $z = 2w$. L'équation devient

$$2p(p^2 + 3q^2) = 8w^3,$$

donc

$$\boxed{\frac{p}{4}(p^2 + 3q^2) = \left(\frac{z}{2}\right)^3.} \quad (\star)$$

Les termes en p^2q et en q^3 se compensent. Le facteur $p^2 + 3q^2$ n'a donc pas été choisi après coup : il est produit automatiquement par la symétrie entre $x = p + q$ et $y = p - q$.

Quelques informations simples seront utilisées plusieurs fois.

Résultat — Coprimalité et parité de p et q

On a

$$\text{pgcd}(p, q) = 1, \quad p \text{ et } q \text{ sont de parités différentes}, \quad 4 \mid p.$$

Démonstration

Un diviseur commun de p et q diviserait $p + q = x$ et $p - q = y$; il vaut donc 1. Comme x et y sont impairs, p et q ne peuvent être de même parité. Ainsi $p^2 + 3q^2$ est impair. Dans $(\star)$, le second facteur est impair tandis que le membre de droite est entier : il faut donc que $p/4$ soit entier.

□

Idée clef — Une nouvelle forme apparaît

Le problème initial porte sur des cubes. Après un changement de variables extrêmement élémentaire, il nous demande maintenant de comprendre quand une quantité de la forme

$$A^2 + 3B^2$$

peut être un cube. Cette forme n'est donc pas ajoutée artificiellement à la preuve : elle est produite par le changement de variables lui-même. C'est elle que nous allons maintenant examiner.

Une factorisation formelle fait apparaître les polynômes cubiques

Nous sommes arrivés à une équation de la forme

$$A^2 + 3B^2 = S^3.$$

Comme $(\sqrt{-3})^2 = -3$, le membre de gauche se factorise :

$$A^2 + 3B^2 = (A + B\sqrt{-3})(A - B\sqrt{-3}).$$

Cette écriture invite à élargir provisoirement le calcul aux nombres

$$a + b\sqrt{-3}, \quad a, b \in \mathbb{Z}.$$

À ce stade, nous ne connaissons encore aucune arithmétique de cet ensemble. Nous pouvons néanmoins nous demander ce que donnerait la situation la plus favorable : si les deux facteurs $A + B\sqrt{-3}$ et $A - B\sqrt{-3}$ pouvaient être séparés comme on sépare des facteurs premiers entre eux dans $\mathbb{Z}$, alors le fait que leur produit soit un cube suggérerait de chercher l'un d'eux sous la forme d'un cube.

Méthode — La factorisation comme guide

Partons donc, provisoirement, de l'écriture

$$(A + B\sqrt{-3})(A - B\sqrt{-3}) = S^3.$$

Si les règles de divisibilité dans ce nouvel univers permettaient de traiter les deux facteurs comme des facteurs premiers entre eux, on serait conduit à essayer

$$A + B\sqrt{-3} = (u + v\sqrt{-3})^3$$

pour certains entiers u, v .

Cette égalité n'est pas encore démontrée. Elle sert ici de piste de calcul : développons le cube et regardons quelles formules elle impose.

Développons :

$$\begin{aligned} (u + v\sqrt{-3})^3 &= u^3 + 3u^2v\sqrt{-3} + 3uv^2(-3) + v^3(-3)\sqrt{-3} \\ &= (u^3 - 9uv^2) + (3u^2v - 3v^3)\sqrt{-3} \\ &= u(u + 3v)(u - 3v) + 3v(u^2 - v^2)\sqrt{-3}. \end{aligned}$$

Les deux expressions qui interviennent dans la suite apparaissent donc comme les deux coefficients du cube :

$$P_3(u, v) = u(u + 3v)(u - 3v),$$

$$Q_3(u, v) = 3v(u^2 - v^2).$$

Si l'on pouvait effectivement écrire

$$A + B\sqrt{-3} = (u + v\sqrt{-3})^3,$$

l'identification des deux coefficients donnerait

$$A = P_3(u, v), \quad B = Q_3(u, v).$$

En multipliant cette égalité par sa conjuguée, ou simplement en développant, on obtient l'identité rigoureuse

$$P_3(u, v)^2 + 3Q_3(u, v)^2 = (u^2 + 3v^2)^3. \quad (\heartsuit)$$

Ainsi, les polynômes P_3 et Q_3 ne sont pas introduits arbitrairement : ils sont exactement les coefficients qui apparaissent lorsqu'on élève $u + v\sqrt{-3}$ au cube.

Exemple 15.2 — Voir la formule fonctionner avant de la classifier

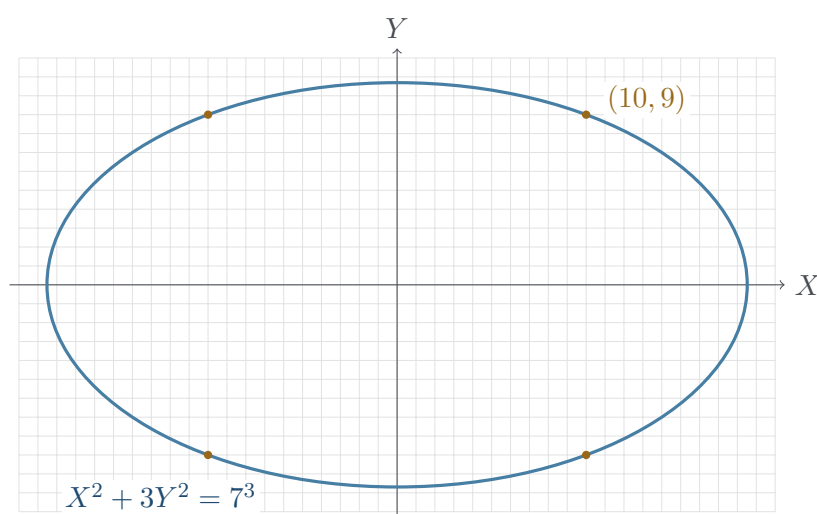
Prenons $u = 2$ et $v = 1$. Alors

$$P_3(2, 1) = 2(2 + 3)(2 - 3) = -10, \quad Q_3(2, 1) = 3(4 - 1) = 9.$$

Comme $u^2 + 3v^2 = 7$, l'identité (♥) devient

$$(-10)^2 + 3 \cdot 9^2 = 100 + 243 = 343 = 7^3.$$

Nous venons donc de construire une représentation d'un cube par $X^2 + 3Y^2$. Mais cet exemple ne dit encore rien sur la classification de toutes les représentations.



Les quatre points marqués correspondent à $10^2 + 3 \cdot 9^2 = 7^3$. La figure montre une représentation ; elle ne la classe pas.

Point de vigilance

La factorisation dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ a jusqu'ici joué le rôle d'un guide : elle explique naturellement l'apparition de P_3 et Q_3 , mais elle ne prouve pas le chemin inverse.

En particulier, nous n'avons pas établi que

produit cube + facteurs premiers entre eux $\implies$ chaque facteur est un cube à une unité près

reste vrai dans cet ensemble de nouveaux nombres. Une identité de factorisation ne suffit donc pas : il faudrait disposer d'une véritable théorie de la division et des facteurs dans l'univers considéré.

Pour poursuivre la descente sans anticiper cette théorie, nous isolons le résultat précis dont nous avons besoin.

Résultat — Lemme d'Euler sur un cube représenté par $X^2 + 3Y^2$ — admis ici

Soient A, B, S des entiers tels que

$$A^2 + 3B^2 = S^3, \quad \text{pgcd}(A, B) = 1.$$

Supposons de plus que A et B soient de parités différentes et que $3 \nmid A$. Alors il existe des entiers premiers entre eux u, v tels que, à des signes près,

$$\boxed{A = P_3(u, v), \quad B = Q_3(u, v)} \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(u, v) = 1.$$

Point de vigilance

Le lemme précédent est beaucoup plus fort que l'identité ($\heartsuit$) : celle-ci donne le sens

$$(u, v) \longrightarrow (P_3(u, v), Q_3(u, v)),$$

tandis que le lemme affirme, sous des hypothèses de primitivité, le chemin inverse. Nous admettons ici cette classification afin de poursuivre la descente avec les outils disponibles à ce stade. Plus loin dans l'Acte III, l'étude des anneaux quadratiques montrera pourquoi il faut contrôler soigneusement l'arithmétique de l'univers dans lequel on factorise, et une seconde lecture du cas $n = 3$ dans les entiers d'Eisenstein rendra ce mécanisme beaucoup plus transparent.

Le lemme sera utilisé deux fois. Dans le premier cas, nous lui donnerons $(A, B) = (p, q)$; dans le second, après avoir retiré les puissances forcées de 3, nous lui donnerons $(A, B) = (q, p/3)$. Ses hypothèses seront alors vérifiées explicitement.

Dictionnaire des lettres de la descente

Lettres	Rôle dans la preuve
x, y, z	solution primitive supposée, avec $z > 0$ pair et minimal ;
p, q	milieu et demi-différence de x, y ; ils font apparaître $p^2 + 3q^2$;
r, s	racines cubiques obtenues après la première séparation de facteurs ;
u, v	paramètres fournis par le lemme de représentation d'Euler ;
a, b, c	racines cubiques obtenues après la seconde séparation ; elles forment la nouvelle solution plus petite.

Une lettre nouvelle n'introduit donc pas un nouveau problème : elle marque une étape précise de la transformation de la solution initiale en une solution plus petite.

Nous pouvons maintenant effectuer la descente. Le nombre 3 joue un rôle particulier ; il empêche les mêmes facteurs d'être premiers entre eux dans toutes les situations. Les deux cas diffèrent seulement par la normalisation initiale :

	$3 \nmid z$	$3 \mid z$
forme cubique isolée	$p^2 + 3q^2 = s^3$	$q^2 + 3(p/3)^2 = s^3$
nouvelle coordonnée paire	$2a$	a

Premier cas : 3 ne divise pas z

Supposons $3 \nmid z$. Les deux facteurs de $(\star)$,

$$\frac{p}{4} \quad \text{et} \quad p^2 + 3q^2,$$

Première séparation : deux facteurs deviennent deux cubes. Ils sont premiers entre eux. En effet, un diviseur premier commun diviserait p et $3q^2$. Comme $\text{pgcd}(p, q) = 1$, le seul candidat serait 3. Mais si $3 \mid p$, alors le membre gauche de $(\star)$ serait divisible par 3, donc $3 \mid z$, contradiction.

Le produit de deux entiers positifs premiers entre eux étant un cube, chacun est un cube :

$$\boxed{p = 4r^3, \quad p^2 + 3q^2 = s^3.} \quad (1)$$

Passage par la forme quadratique. Le lemme d'Euler appliqué à la seconde égalité fournit des entiers premiers entre eux u, v tels que

$$p = u(u + 3v)(u - 3v), \quad q = 3v(u^2 - v^2). \quad (2)$$

Ici ses hypothèses sont bien celles annoncées : $\text{pgcd}(p, q) = 1$, p et q sont de parités différentes, et $3 \nmid p$ puisque $3 \nmid z$.

Comme p est divisible par 4, q est impair. La seconde relation de (2) impose alors v impair et u pair. Les nombres $u + 3v$ et $u - 3v$ sont donc impairs : toute la puissance de 2 présente dans p se trouve dans u , et $4 \mid u$.

Seconde séparation : trois facteurs deviennent trois cubes. Puisque $3 \nmid p$, les trois entiers

$$\frac{u}{4}, \quad u + 3v, \quad u - 3v$$

sont deux à deux premiers entre eux. Leur produit vaut

$$\frac{p}{4} = r^3.$$

Chacun est donc un cube, à un signe près. Il existe des entiers a, b, c tels que

$$\boxed{u = 4a^3, \quad u + 3v = b^3, \quad u - 3v = c^3.} \quad (3)$$

Reconstruction d'une solution. En additionnant les deux dernières égalités,

$$b^3 + c^3 = 2u = 8a^3,$$

d'où

$$\boxed{(-2a)^3 + b^3 + c^3 = 0.} \quad (4)$$

Nous avons donc construit une nouvelle solution de la même équation symétrique. Comme $p \neq 0$, on a $a \neq 0$; de même b et c sont non nuls. Si les trois nouveaux entiers avaient un diviseur commun, nous pourrions le retirer et obtenir une solution primitive dont la coordonnée paire est encore plus petite. Il suffit donc de comparer sa coordonnée paire $2a$ à l'ancien z .

Comparaison des mesures. Reste à vérifier qu'elle est plus petite. En multipliant les trois égalités de (3), on obtient

$$r^3 = \frac{p}{4} = a^3 b^3 c^3,$$

donc $|r| = |abc|$. La seconde égalité de (1) et $(\star)$ donnent

$$\frac{z}{2} = rs.$$

Ainsi

$$|z| = 2|abc|.$$

Or $s^3 = p^2 + 3q^2 > 1$, donc $|s| \geq 2$. Par conséquent

$$\boxed{0 < 2|a| < |z|}.$$

La nouvelle solution (4) possède donc une coordonnée paire strictement plus petite que celle que nous avons choisie minimale : contradiction.

Second cas : 3 divise z

Supposons maintenant $3 \mid z$. Comme $x^3 + y^3 \equiv x + y \pmod{3}$, on a $3 \mid x + y = 2p$, donc $3 \mid p$. La coprimarité de p et q donne $3 \nmid q$.

Normaliser le facteur exceptionnel 3. Dans $(\star)$, écrivons

$$p^2 + 3q^2 = 3 \left(q^2 + 3 \left(\frac{p}{3} \right)^2 \right).$$

Comme z est pair et divisible par 3, il est divisible par 6. Nous obtenons

$$\frac{p}{4} \left(q^2 + 3 \left(\frac{p}{3} \right)^2 \right) = 9 \left(\frac{z}{6} \right)^3. \quad (5)$$

Le facteur entre parenthèses est congru à $q^2 \equiv 1 \pmod{3}$. Il n'est donc pas divisible par 3. Toute la puissance de 3 du membre droit doit être portée par $p/4$: en particulier $9 \mid p/4$. Divisons (5) par 9 :

$$\boxed{\frac{p}{36} \left(q^2 + 3 \left(\frac{p}{3} \right)^2 \right) = \left(\frac{z}{6} \right)^3}. \quad (6)$$

Première séparation : deux facteurs deviennent deux cubes. Les deux facteurs du membre gauche sont premiers entre eux : un premier qui les diviserait diviserait p et q^2 , sauf éventuellement 3, mais le second facteur n'est pas divisible par 3. Ils sont donc chacun des cubes :

$$\boxed{p = 36r^3, \quad q^2 + 3 \left(\frac{p}{3} \right)^2 = s^3}. \quad (7)$$

Passage par la forme quadratique. Appliquons le lemme d'Euler à la seconde égalité : il existe des entiers premiers entre eux u, v tels que

$$q = u(u + 3v)(u - 3v), \quad \frac{p}{3} = 3v(u^2 - v^2). \quad (8)$$

Ses hypothèses sont de nouveau vérifiées : $\text{pgcd}(q, p/3) = 1$, les deux termes sont de parités différentes, et $3 \nmid q$.

Comme q est impair, u est impair et v est pair. En utilisant $p = 36r^3$, la seconde relation de (8) donne

$$-4r^3 = v(v + u)(v - u).$$

Après multiplication par 2,

$$(-2r)^3 = (2v)(v+u)(v-u). \quad (9)$$

Seconde séparation : trois facteurs deviennent trois cubes. Les trois facteurs du membre droit sont deux à deux premiers entre eux. Ils sont donc, à des signes près, des cubes :

$$2v = a^3, \quad v+u = b^3, \quad v-u = c^3. \quad (10)$$

Reconstruction d'une solution. En additionnant les deux dernières relations,

$$b^3 + c^3 = 2v = a^3,$$

donc

$$\boxed{(-a)^3 + b^3 + c^3 = 0}. \quad (11)$$

Comparaison des mesures. Cette fois encore la solution descend. En multipliant les relations (10) et en comparant à (9), on obtient $|abc| = 2|r|$. D'après (6) et (7),

$$\frac{z}{6} = rs,$$

donc

$$|z| = 6|rs| = 3|abcs| \geq 3|a| > |a|.$$

La coordonnée paire de la nouvelle solution est strictement plus petite que z , contradiction.

Conclusion : le cas $n = 3$ est impossible

Les deux possibilités $3 \nmid z$ et $3 \mid z$ conduisent toutes deux à une solution primitive possédant une coordonnée paire plus petite. Le choix minimal de z était donc impossible.

Résultat — Théorème de Fermat pour l'exposant 3 — route d'Euler

L'équation

$$\boxed{x^3 + y^3 = z^3}$$

ne possède aucune solution entière non triviale.

Ce que cette preuve apporte de nouveau

Le cas $n = 4$ avait fait surgir les triplets pythagoriciens. Le cas $n = 3$ fait surgir une autre forme quadratique :

$$x^2 + 3y^2.$$

Le changement de variables $x = p + q$, $y = p - q$ transforme donc le problème avant même que nous ayons choisi un anneau. Historiquement et pédagogiquement, c'est une étape importante : les formes quadratiques constituent une route vers Fermat différente de la factorisation cyclotomique.

Point de vigilance

Nous avons admis le lemme de classification des représentations primitives d'un cube par $X^2 + 3Y^2$. La preuve n'est donc pas « élémentaire » au sens où tout aurait été reconstruit à partir de zéro. En revanche, la descente elle-même est désormais entièrement visible. Plus loin dans l'Acte III, une seconde lecture du cas $n = 3$ dans les entiers d'Eisenstein montrera comment la factorisation et la norme expliquent le mécanisme algébrique caché derrière les formules P_3 et Q_3 .

15.8 Exercices**A. Revenir à l'enquête et aux congruences****Exercice 1 — Carrés modulo 4**

Dresser la table des carrés modulo 4, puis déterminer tous les restes possibles d'une somme de deux carrés modulo 4.

Exercice 2 — Wilson par paires inverses

Reprendre la démonstration du théorème de Wilson et expliquer précisément pourquoi les seuls éléments de $\{1, \dots, p-1\}$ qui sont leur propre inverse modulo p sont 1 et $p-1$.

Exercice 3 — Racines de -1

Trouver toutes les solutions de

$$x^2 \equiv -1 \pmod{p}$$

pour $p = 5, 13, 17, 29$. Vérifier que chaque solution non nulle apparaît avec son opposée.

B. Faire fonctionner la descente**Exercice 4 — Reconstruire la descente pour 17**

La racine de -1 fournie par Wilson est $8!$ modulo 17.

1. Réduire $8!$ modulo 17 et écrire $x^2 + 1 = m_0 17$.
2. Choisir une représentation $m 17 = a^2 + b^2$ dont le multiplicateur m est minimal.
3. Pour des restes centrés r et s de a et b modulo m , justifier que r et s ne sont pas simultanément nuls et que

$$r^2 + s^2 = km, \quad 0 < k < m.$$

4. Construire A et B tels que $A^2 + B^2 = k 17$ et conclure.

5. Comparer cette descente à celle du chapitre 14 : quel objet descend et quelle est la mesure choisie ?

Exercice 5 — Reconstruire la descente sur les « mauvais » nombres premiers

On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des entiers qui sont sommes de deux carrés. Le corps du chapitre a montré comment retirer d'une représentation un facteur premier déjà représenté. On reconstruit ici la variante historique de la descente, où ce sont les nombres premiers supposés ne pas appartenir à $\mathcal{S}$ qui diminuent.

1. Soit $p \equiv 1 \pmod{4}$ premier. À l'aide d'une racine de -1 modulo p , choisir $0 < a < p/2$ et écrire

$$a^2 + 1 = Np$$

avec $0 < N < p$.

2. Retrouver la preuve du résultat « retirer un facteur premier déjà représenté » : si $\ell = x^2 + y^2$ est premier, $\ell \mid M = A^2 + B^2$, montrer que M/ℓ est encore somme de deux carrés.
3. Supposer, par l'absurde, que $p \notin \mathcal{S}$. Factoriser N . Montrer que tous ses facteurs premiers ne peuvent pas appartenir à $\mathcal{S}$, sinon on pourrait les retirer successivement de $Np = a^2 + 1$ et finir par représenter p .
4. Il existe donc un facteur premier q de N tel que $q \notin \mathcal{S}$. Expliquer pourquoi q ne peut être ni 2 ni congru à 3 modulo 4, puis en déduire

$$q \equiv 1 \pmod{4}, \quad q < p, \quad q \notin \mathcal{S}.$$

5. Recommencer avec q et conclure par descente infinie. En quoi cette descente diffère-t-elle de celle sur le multiplicateur m utilisée dans la preuve principale ?

C. Une première victoire sur Fermat : consolider le cas $n = 3$

Exercice 6 — Faire apparaître la forme $x^2 + 3y^2$

À partir de $x^3 + y^3 = z^3$, avec x et y impairs, poser

$$p = \frac{x+y}{2}, \quad q = \frac{x-y}{2}.$$

- Retrouver l'identité $(p+q)^3 + (p-q)^3 = 2p(p^2 + 3q^2)$.
- Montrer que $\text{pgcd}(p, q) = 1$ et que p, q sont de parités différentes.
- Déduire de $(\star)$ que $4 \mid p$.

Exercice 7 — D'où viennent P_3 et Q_3 ?

Développer $(u + v\sqrt{-3})^3$ et vérifier

$$P_3(u, v) = u(u + 3v)(u - 3v), \quad Q_3(u, v) = 3v(u^2 - v^2).$$

En déduire directement

$$P_3(u, v)^2 + 3Q_3(u, v)^2 = (u^2 + 3v^2)^3.$$

Pourquoi cette identité ne suffit-elle pas à démontrer le lemme de représentation admis ?

Exercice 8 — Les facteurs du premier cas

Dans le cas $3 \nmid z$, montrer soigneusement que

$$\frac{p}{4}, \quad p^2 + 3q^2$$

sont premiers entre eux, puis que

$$\frac{u}{4}, \quad u + 3v, \quad u - 3v$$

sont deux à deux premiers entre eux. Identifier à chaque étape le rôle de $\text{pgcd}(p, q) = 1$ et de $3 \nmid p$.

Exercice 9 — La puissance de 3 du second cas

Dans le cas $3 \mid z$, démontrer que $3 \mid p$ et $3 \nmid q$. À partir de (5), montrer que $9 \mid p/4$, puis établir l'équation (6). Vérifier enfin la coprimauté des deux facteurs de son membre gauche.

Exercice 10 — Comparer les descentes

Comparer les trois situations suivantes :

1. Fermat pour $n = 4$ au chapitre 14 ;
2. Euler pour $n = 3$ dans la présente section ;
3. la seconde lecture de $n = 3$ dans les entiers d'Eisenstein, plus loin dans l'Acte III.

Pour chacune, préciser : le monde de calcul, l'objet que l'on factorise, le premier exceptionnel éventuel et la quantité entière positive qui diminue.

Bilan du chapitre

- La seconde enquête du chapitre 1 est maintenant résolue dans son sens essentiel :

pour tout nombre premier impair,

$$p \equiv 1 \pmod{4} \iff p = a^2 + b^2.$$

- La condition nécessaire vient immédiatement des carrés modulo 4.
- La racine de -1 modulo p apparaît comme la traduction du besoin de la descente : il faut une somme primitive de deux carrés divisible par p , et le choix le plus simple consiste à chercher

$$p \mid x^2 + 1 \iff x^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

- Une ancienne variante de la descente consiste à retirer d'une représentation les facteurs premiers déjà représentés : si $q = x^2 + y^2$ est premier et $q \mid N = A^2 + B^2$, alors N/q est encore somme de deux carrés. Si un « mauvais » premier existait, cela ferait apparaître un mauvais premier plus petit.
- Dans la preuve principale, la descente d'Euler choisit le multiplicateur m minimal et construit, si $m > 1$, une nouvelle représentation

$$kp = A^2 + B^2, \quad 0 < k < m.$$

Le bon ordre force donc $m = 1$.

- Le chapitre 14 utilisait la descente pour prouver une impossibilité ; ici, la même architecture de minimalité améliore un témoin déjà existant jusqu'à atteindre l'objet recherché.
- La conjecture de Bachet est devenue le théorème des quatre carrés de Lagrange : l'identité d'Euler réduit la question aux nombres premiers, puis une descente sur un multiplicateur minimal montre que chacun d'eux est somme de quatre carrés.
- L'expérimentation avec trois puis quatre carrés a aussi fait apparaître naturellement les formes $x^2 + 2y^2$ et $x^2 + 3y^2$, sans prétendre reconstruire le chemin historique exact de Fermat.
- Pour toute forme $x^2 + ny^2$, une identité de composition montre que les représentations se multiplient. Avec le théorème fondamental de l'arithmétique, cela explique pourquoi les nombres premiers sont les briques naturelles à étudier d'abord.
- La forme $x^2 + 3y^2$, apparue dans cette exploration, permet aussi à Euler de faire tomber le cas $n = 3$ du théorème de Fermat. Après le changement

$$x = p + q, \quad y = p - q,$$

l'équation cubique fait apparaître le facteur $p^2 + 3q^2$; un lemme de représentation admis permet ensuite de poursuivre la séparation des cubes et de construire une solution strictement plus petite.

- Nous disposons ainsi, à la fin de deux chapitres successifs, de deux victoires par descente : Fermat pour $n = 4$ au chapitre 14, puis Euler pour $n = 3$ ici. La seconde lecture du cas $n = 3$ dans les entiers d'Eisenstein montrera plus loin ce que change le choix d'un nouvel anneau.

Les descentes de Fermat et d'Euler ont donc déjà produit deux victoires spectaculaires : $n = 4$

puis $n = 3$. Mais elles montrent aussi le prix à payer lorsque l'on reste dans $\mathbb{Z}$: choix minimaux, séparations délicates de facteurs, congruences et lemmes de représentation spécifiques.

Peut-on construire un univers où certaines de ces factorisations deviennent plus naturelles ? Pour la forme qui domine ce chapitre, l'identité

$$a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib)$$

suggère immédiatement les nombres $a + ib$. Le prochain chapitre ne les introduira pas comme un raccourci magique : il faudra y reconstruire division, pgcd, Bézout et factorisation unique avant de relire d'un seul mouvement les triplets pythagoriciens et le théorème des deux carrés.

Cette réussite ouvrira alors une question plus ambitieuse : si une équation fait apparaître $x^2 + 2y^2$, $x^2 + 3y^2$ ou d'autres formes, peut-on lui associer à son tour un anneau où la machine euclidienne fonctionne ? C'est ce fil qui conduira ensuite aux entiers quadratiques, aux entiers d'Eisenstein et aux limites de la factorisation unique.

Les entiers de Gauss : une arithmétique des sommes de deux carrés

Les deux enquêtes ouvertes au chapitre 1 ont maintenant reçu une première réponse. Le chapitre 13 a classifié tous les triplets pythagoriciens primitifs ; le chapitre 15 a montré, par une descente dans l'esprit d'Euler, que tout nombre premier

$$p \equiv 1 \pmod{4}$$

est une somme de deux carrés.

Ces deux victoires font revenir sans cesse la même forme

$$a^2 + b^2.$$

Mais elles suggèrent aussi une autre manière de relire les calculs déjà rencontrés.

Reprenons un triplet pythagorien primitif

$$x^2 + y^2 = z^2, \quad \text{pgcd}(x, y) = 1,$$

et choisissons, comme au chapitre 13,

$$x \text{ impair}, \quad y \text{ pair}.$$

Dans les nombres complexes,

$$z^2 = (x + iy)(x - iy).$$

Dans $\mathbb{Z}$, nous savons qu'un produit de deux entiers naturels premiers entre eux qui est un carré oblige chacun des facteurs à être lui-même un carré. Si une arithmétique aussi solide existait pour les nombres $a + ib$, on serait tenté de conclure que $x + iy$ est, à une unité près, le carré d'un entier de la forme $u + iv$.

Oublions un instant cette difficulté et faisons le calcul que nous aimerions avoir le droit de faire :

$$x + iy = (u + iv)^2 = u^2 - v^2 + 2uvi.$$

L'identification des parties réelle et imaginaire donnerait aussitôt

$$x = u^2 - v^2, \quad y = 2uv.$$

Et si la quantité $a^2 + b^2$ se comportait multiplicativement, le passage à la norme donnerait

$$z^2 = x^2 + y^2 = N(x + iy) = N(u + iv)^2 = (u^2 + v^2)^2,$$

donc

$$z = u^2 + v^2.$$

Nous retrouverions ainsi, presque d'un seul geste,

$$\boxed{x = u^2 - v^2, \quad y = 2uv, \quad z = u^2 + v^2,}$$

c'est-à-dire les formules d'Euclide.

Idée clef — Un raisonnement séduisant qu'il faut rendre légitime

Ce calcul n'est pas encore une preuve. Il cache précisément les questions que le chapitre doit résoudre :

- les nombres $a + ib$ possèdent-ils une division et un pgcd ?
- peut-on y parler de facteurs premiers et de factorisation unique ?
- les deux facteurs $x + iy$ et $x - iy$ sont-ils réellement premiers entre eux ?
- si leur produit est un carré, peut-on séparer ce carré ?
- quelles ambiguïtés introduisent les unités $1, -1, i, -i$?

Autrement dit, les formules d'Euclide nous indiquent déjà quelle arithmétique il faudrait construire.

La même arithmétique devrait aussi permettre de transformer le théorème du chapitre 15 en un calcul effectif. Essayons-le sur un premier particulier.

Idée clef — Une défaillance qui suggère un pgcd

Le résultat cherché possède une traduction naturelle. Si

$$p = a^2 + b^2,$$

alors

$$p = (a + ib)(a - ib) :$$

le nombre p , premier dans $\mathbb{Z}$, se décompose dans $\mathbb{Z}[i]$.

Or la preuve eulérienne fournit, lorsque $p \equiv 1 \pmod{4}$, un entier x tel que

$$x^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

Ainsi, dans $\mathbb{Z}[i]$,

$$p \mid (x + i)(x - i).$$

Pourtant p ne divise aucun des deux facteurs : si $x + i = p(c + id)$, l'identification des parties imaginaires donnerait $1 = pd$, ce qui est impossible. Le premier ordinaire p semble donc avoir cessé de se comporter comme un nombre premier dans ce nouvel univers.

Relisons alors le lemme d'Euclide à l'envers. Si l'algorithme d'Euclide et Bézout restaient valables dans $\mathbb{Z}[i]$, la coprimauté de p et $x + i$ permettrait de déduire de $p \mid (x + i)(x - i)$ que $p \mid x - i$, contradiction. Leur pgcd devrait donc révéler un facteur non trivial de p . Encore faut-il savoir le calculer dans ce nouvel univers. Le cas de 29 va nous servir de banc d'essai.

Activité 16.1 — Le nombre 29 comme fil rouge

Le chapitre précédent a établi l'existence d'une représentation de tout premier $p \equiv 1 \pmod{4}$. Pour $p = 29$, cherchons comment une nouvelle arithmétique pourrait *calculer* cette représentation.

1. Chercher un entier x tel que

$$x^2 \equiv -1 \pmod{29}.$$

On peut prendre $x = 12$.

2. Calculer exactement

$$\frac{29}{12+i}.$$

Parmi les nombres $m + in$ avec $m, n \in \mathbb{Z}$, lequel est particulièrement proche de ce quotient ?

3. Avec ce choix q , poser

$$r = 29 - q(12 + i).$$

Calculer r et comparer $|r|^2$ à $|12 + i|^2$.

4. Recommencer le même procédé en divisant $12 + i$ par r . Que se passe-t-il ?
5. Quel est le dernier reste non nul obtenu ? Calculer son produit par son conjugué. Quelle représentation de 29 apparaît ?
6. Qu'avons-nous imité de l'algorithme d'Euclide dans $\mathbb{Z}$? Quelles étapes restent à justifier pour transformer cette expérience en démonstration ?

Ce que le calcul de 29 vient de faire

Le premier quotient vaut

$$\frac{29}{12+i} = \frac{29(12-i)}{145} = \frac{12}{5} - \frac{1}{5}i.$$

Le nombre 2 est tout proche. En le choisissant comme quotient, on obtient

$$29 = 2(12 + i) + (5 - 2i).$$

Le reste $5 - 2i$ est beaucoup plus petit puisque

$$|5 - 2i|^2 = 29 < 145 = |12 + i|^2.$$

La division suivante tombe juste :

$$12 + i = (2 + i)(5 - 2i).$$

Le dernier reste non nul est donc $5 - 2i$, et

$$(5 - 2i)(5 + 2i) = 29.$$

L'expérience vient ainsi de faire apparaître

$$29 = 5^2 + 2^2.$$

Nous avons, sans encore le justifier, imité exactement Euclide : choisir un quotient, former un reste plus petit, recommencer jusqu'à obtenir un reste nul. Trois questions deviennent alors incontournables :

1. quelle quantité doit jouer le rôle de la taille d'un entier de la forme $a + ib$?
2. peut-on *toujours* choisir un quotient qui donne un reste strictement plus petit ?
3. pourquoi le dernier reste non nul doit-il jouer le rôle d'un pgcd ?

Avant de construire rigoureusement cette arithmétique, regardons pourquoi une telle machine devrait, en principe, transformer une racine de -1 modulo p en une représentation de p comme somme de deux carrés.

Idée clef — Du calcul de 29 au plan général

Dans l'activité, le dernier reste non nul est

$$\delta = 5 - 2i, \quad N(\delta) = 29.$$

Le scénario général se dessine. Pour $p \equiv 1 \pmod{4}$ et $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$, un pgcd δ de p et $x + i$ ne devrait être ni une unité — Bézout conduirait alors à $p \mid x - i$ — ni un associé de p , puisque $p \nmid x + i$. Écrit sous la forme $p = \delta\gamma$, il vérifierait donc

$$p^2 = N(\delta)N(\gamma),$$

avec deux normes strictement supérieures à 1. La primalité de p dans $\mathbb{Z}$ forcerait alors $N(\delta) = p$, donc $p = a^2 + b^2$ si $\delta = a + ib$.

Pour transformer ce plan en preuve, il faut construire une norme multiplicative, une division euclidienne, un pgcd et Bézout. La division elle-même paraît plausible : tout quotient complexe est un point du plan, et le réseau carré $\mathbb{Z}[i]$ possède toujours un point voisin. C'est cette intuition géométrique que nous allons maintenant démontrer.

Une architecture déjà rencontrée au chapitre 2

Le chapitre consacré à Pell codait un couple (a, b) par $a + b\sqrt{2}$ et utilisait la norme

$$a^2 - 2b^2.$$

Les entiers de Gauss reprendront le même langage de nombre, conjugué et norme, mais avec une géométrie différente :

	chapitre 2	présent chapitre
nombre	$a + b\sqrt{2}$	$a + ib$
conjugué	$a - b\sqrt{2}$	$a - ib$
norme	$a^2 - 2b^2$	$a^2 + b^2$
courbes de norme constante	hyperboles	cercles

La norme de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ peut être négative ; cela n'empêche pas d'y construire une arithmétique euclidienne. En réalité, on peut y utiliser convenablement $|N|$. La question décisive n'est donc pas la seule positivité d'une norme : il faut pouvoir construire, pour chaque division, un reste strictement plus petit.

16.1 Construire le réseau arithmétique $\mathbb{Z}[i]$

L'activité d'ouverture a déjà utilisé, sans les nommer, des nombres tels que

$$12 + i, \quad 5 - 2i, \quad 2 + i.$$

Commençons par préciser l'univers dans lequel ces calculs ont eu lieu.

Définition — Entier de Gauss

On appelle *entier de Gauss* tout nombre complexe de la forme

$$\alpha = a + ib, \quad a, b \in \mathbb{Z}.$$

L'ensemble des entiers de Gauss est noté

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + ib; a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

L'écriture est unique : si

$$a + ib = c + id,$$

alors $a = c$ et $b = d$. On peut donc identifier $a + ib$ au point (a, b) du plan. Les entiers de Gauss forment ainsi un réseau carré.

Les opérations usuelles ne font pas sortir de ce réseau. Pour $\alpha = a + ib$ et $\beta = c + id$,

$$\alpha + \beta = (a + c) + i(b + d),$$

$$\alpha - \beta = (a - c) + i(b - d),$$

et

$$\alpha\beta = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

Nous venons donc de vérifier que l'addition, la soustraction et la multiplication de deux entiers de Gauss donnent encore un entier de Gauss. C'est le moment de donner un nom précis à ce type d'univers de calcul.

Définition — Anneau commutatif

Dans ce livre, un *anneau commutatif* est un ensemble A muni d'une addition et d'une multiplication telles que les règles suivantes soient satisfaites.

Pour tous $a, b, c \in A$:

- $a + b \in A$ et $ab \in A$;
- l'addition est associative et commutative :

$$(a + b) + c = a + (b + c), \quad a + b = b + a;$$

- il existe un élément $0 \in A$ tel que $a + 0 = a$, et tout $a \in A$ possède un opposé $-a \in A$ vérifiant $a + (-a) = 0$;
- la multiplication est associative et commutative :

$$(ab)c = a(bc), \quad ab = ba;$$

- il existe un élément $1 \in A$ tel que $a \cdot 1 = a$;
- la multiplication est distributive par rapport à l'addition :

$$a(b + c) = ab + ac.$$

Ainsi, dans un anneau, on peut additionner, soustraire et multiplier sans sortir de l'ensemble, et les règles algébriques usuelles de ces opérations restent valables.

Dans tout ce livre, le mot *anneau* désignera un anneau commutatif possédant un élément unité 1.

Les entiers de Gauss fournissent notre premier exemple où cette notion devient réellement nécessaire. Les calculs précédents montrent la stabilité par addition, soustraction et multiplication.

De plus,

$$0 = 0 + 0i, \quad 1 = 1 + 0i$$

appartiennent à $\mathbb{Z}[i]$, et l'opposé de $a + ib$ est

$$-(a + ib) = -a - ib \in \mathbb{Z}[i].$$

Enfin, l'associativité, la commutativité et la distributivité sont celles des nombres complexes, puisque $\mathbb{Z}[i] \subset \mathbb{C}$. Nous pouvons donc conclure :

$$\boxed{\mathbb{Z}[i] \text{ est un anneau commutatif.}}$$

Cette définition permettra désormais de parler sans ambiguïté d'autres univers comme $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ ou les anneaux qui apparaîtront plus loin. La question propre au présent chapitre sera plus précise : cet anneau possède-t-il une division euclidienne suffisamment efficace pour reconstruire toute la machine de $\mathbb{Z}$?

Définition — Conjugué

Le conjugué de $\alpha = a + ib$ est

$$\bar{\alpha} = a - ib.$$

La conjugaison respecte l'addition et la multiplication :

$$\overline{\alpha + \beta} = \bar{\alpha} + \bar{\beta}, \quad \overline{\alpha\beta} = \bar{\alpha}\bar{\beta}.$$

Surtout,

$$\alpha\bar{\alpha} = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2.$$

C'est exactement le type de quantité qui est apparu à la fin de l'activité :

$$(5 - 2i)(5 + 2i) = 5^2 + 2^2 = 29.$$

Deux chemins vers les entiers de Gauss

Le chemin suivi par ce cours est mathématiquement naturel : les expressions $x^2 + y^2$ et $x^4 + y^4$ suggèrent les factorisations

$$x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy), \quad x^4 + y^4 = (x^2 + iy^2)(x^2 - iy^2).$$

On est alors conduit à demander si les nombres $a + ib$ possèdent une arithmétique aussi solide que les entiers ordinaires. La première factorisation guidera notre relecture des triplets pythagoriciens ; nous reviendrons plus loin sur la seconde, une fois la machine gaussienne entièrement construite, pour remettre à l'épreuve le cas $n = 4$ de Fermat étudié au chapitre 14.

Ce n'est toutefois pas exactement l'ordre historique. Le théorème des deux carrés avait déjà été étudié par Fermat et Euler. Gauss organise pleinement l'arithmétique de $a + ib$ dans sa seconde mémoire sur les résidus biquadratiques, publiée en 1832 : son moteur est la réciprocité biquadratique. Les deux chemins se rejoignent au même besoin — reconstruire dans un nouveau monde d'entiers les notions de taille, division, divisibilité, pgcd et factorisation.

16.1.1 La norme : la taille qui était déjà là

Dans $\mathbb{Z}$, l'algorithme d'Euclide repose sur la diminution de la valeur absolue des restes. L'expérience sur 29 a fait décroître

$$|12 + i|^2 = 145 \quad \text{vers} \quad |5 - 2i|^2 = 29.$$

La quantité pertinente est donc déjà devant nous.

Définition — Norme d'un entier de Gauss

Pour $\alpha = a + ib \in \mathbb{Z}[i]$, on définit

$$N(\alpha) = a^2 + b^2 = \alpha \bar{\alpha}.$$

Géométriquement,

$$|\alpha| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad N(\alpha) = |\alpha|^2.$$

La norme est le carré de la distance du point α à l'origine et, contrairement au module, elle prend ses valeurs dans $\mathbb{N}$.

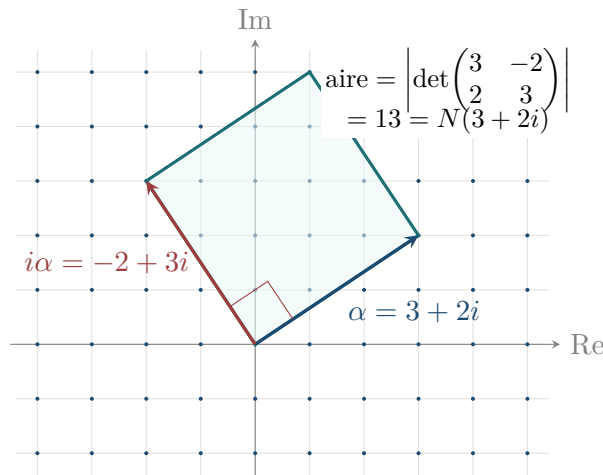


Figure 16.1: La norme possède aussi une lecture géométrique comme facteur de dilatation des aires.

Idée clef — Trois lectures de la même quantité

Pour $\alpha = a + ib$,

$$N(\alpha) = a^2 + b^2 = \alpha \bar{\alpha} = |\alpha|^2.$$

La même quantité mesure donc le carré de la distance à l'origine. Elle mesure aussi le facteur par lequel la multiplication par α dilate les aires : les vecteurs

$$\alpha = (a, b), \quad i\alpha = (-b, a)$$

engendrent un parallélogramme d'aire

$$\left| \det \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \right| = a^2 + b^2 = N(\alpha).$$

L'interprétation par l'aire enrichit la norme ; ce n'est pas elle qui nous a obligés à l'introduire. La norme était déjà nécessaire pour comprendre la diminution des restes.

Résultat — Multiplicativité de la norme

Pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$,

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta).$$

Démonstration

En utilisant la conjugaison,

$$\begin{aligned} N(\alpha\beta) &= (\alpha\beta)\overline{\alpha\beta} \\ &= (\alpha\beta)(\overline{\alpha}\overline{\beta}) \\ &= (\alpha\overline{\alpha})(\beta\overline{\beta}) \\ &= N(\alpha)N(\beta). \end{aligned}$$

□

Résultat — Deux conséquences immédiates

Pour $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$:

1. $N(\alpha) = 0$ si et seulement si $\alpha = 0$;
2. si $\alpha\beta = 0$, alors $\alpha = 0$ ou $\beta = 0$.

Idée clef — Une ancienne identité devient une propriété de la norme

Au chapitre 1, puis dans la descente d'Euler, nous avons utilisé l'identité des deux carrés. Elle n'apparaît plus ici comme une formule isolée. Si

$$\alpha = a + ib, \quad \beta = c + id,$$

alors

$$\alpha\beta = (ac - bd) + i(ad + bc),$$

et la multiplicativité de la norme donne

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2.$$

La stabilité des sommes de deux carrés par multiplication est donc simplement la traduction dans $\mathbb{Z}$ de

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta).$$

Exemple 16.1 — Deux représentations de 65

Comme

$$5 = N(2 + i), \quad 13 = N(3 + 2i),$$

les deux produits

$$(2 + i)(3 + 2i) = 4 + 7i, \quad (2 + i)(3 - 2i) = 8 - i$$

donnent

$$65 = 4^2 + 7^2 = 8^2 + 1^2.$$

16.1.2 Divisibilité, unités et associés

Pour parler de pgcd, il faut d'abord savoir ce que signifie « diviser » dans ce nouveau réseau.

Définition — Divisibilité dans $\mathbb{Z}[i]$

Pour $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$, on écrit

$$\alpha \mid \beta$$

s'il existe $\gamma \in \mathbb{Z}[i]$ tel que

$$\beta = \alpha\gamma.$$

La définition est la même que dans $\mathbb{Z}$, mais le quotient doit appartenir à $\mathbb{Z}[i]$. Par exemple,

$$2 + i \mid -1 + 7i$$

car

$$-1 + 7i = (2 + i)(1 + 3i).$$

Résultat — La norme donne une condition nécessaire de divisibilité

Si

$$\alpha \mid \beta$$

dans $\mathbb{Z}[i]$, alors

$$N(\alpha) \mid N(\beta)$$

dans $\mathbb{Z}$.

Démonstration

Si $\beta = \alpha\gamma$, alors

$$N(\beta) = N(\alpha)N(\gamma).$$

Comme $N(\gamma) \in \mathbb{N}$, la divisibilité des normes en découle.

□

La réciproque est fausse. En effet,

$$N(2 + i) = N(1 + 2i) = 5,$$

mais $2 + i$ ne divise pas $1 + 2i$, car

$$\frac{1 + 2i}{2 + i} = \frac{4 + 3i}{5} \notin \mathbb{Z}[i].$$

La norme permet donc d'écarter certaines divisibilités, mais elle ne suffit pas à les caractériser.

Une seconde différence avec $\mathbb{Z}$ apparaît dès que l'on cherche les diviseurs de 1.

Définition — Unité

Un entier de Gauss u est une *unité* s'il possède un inverse dans $\mathbb{Z}[i]$, c'est-à-dire s'il existe $v \in \mathbb{Z}[i]$ tel que

$$uv = 1.$$

Résultat — Les quatre unités de $\mathbb{Z}[i]$

Les unités de $\mathbb{Z}[i]$ sont exactement

$$1, -1, i, -i.$$

Ce sont exactement les entiers de Gauss de norme 1.

Démonstration

Si $uv = 1$, alors

$$N(u)N(v) = 1.$$

Les deux normes étant des entiers naturels, $N(u) = 1$. Si $u = a + ib$, alors $a^2 + b^2 = 1$, d'où

$$u \in \{1, -1, i, -i\}.$$

Réciproquement, chacun de ces quatre nombres est inversible. □

Définition — Éléments associés

Deux entiers de Gauss non nuls α et β sont *associés* s'il existe une unité u telle que

$$\beta = u\alpha.$$

Les quatre associés de $a + ib$ sont

$$a + ib, \quad -a - ib, \quad -b + ia, \quad b - ia.$$

Ils se déduisent les uns des autres par rotations successives d'un quart de tour et ont la même norme.

Exemple 16.2 — Les associés de $2 + 3i$

$$2 + 3i, \quad -2 - 3i, \quad -3 + 2i, \quad 3 - 2i.$$

Ces quatre nombres ont tous pour norme 13.

Les unités introduisent une ambiguïté qui n'existait dans $\mathbb{Z}$ qu'avec le signe. Par exemple,

$$2 = (1 + i)(1 - i) = -i(1 + i)^2.$$

Nous devons donc accepter qu'un pgcd ou, plus tard, une factorisation ne soit défini qu'à multiplication près par l'une des quatre unités.

16.2 La division euclidienne dans $\mathbb{Z}[i]$

L'activité sur 29 a réussi parce que nous avons trouvé un quotient proche de

$$\frac{29}{12 + i}.$$

Pour savoir si cette chance se reproduira toujours, revenons à la division dans $\mathbb{Z}$, mais en distinguant soigneusement deux idées qui coïncidaient jusque-là dans notre cours : la convention qui rend quotient et reste uniques, et la diminution du reste dont l'algorithme d'Euclide a réellement besoin.

De la division usuelle au reste centré

Dans ce cours, pour $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$, la division euclidienne a été définie par l'écriture unique

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

Ainsi, la division euclidienne de 23 par 6, avec notre convention, est

$$23 = 6 \times 3 + 5.$$

Pour préparer le passage au plan, relâchons provisoirement la condition $0 \leq r < b$ et retenons seulement la propriété qui fait avancer l'algorithme d'Euclide : obtenir un reste strictement plus petit que le diviseur en valeur absolue. Si l'on choisit le multiple de 6 le plus proche de 23, on obtient

$$23 = 6 \times 4 - 1, \quad |-1| < 6.$$

Cette seconde écriture n'est donc pas la division euclidienne au sens de notre convention précédente ; elle correspond à un choix *centré*, fondé sur le multiple le plus proche. Ce que nous allons transporter dans $\mathbb{Z}[i]$ n'est toutefois pas une nouvelle convention destinée à rétablir l'unicité : nous ne retiendrons que la propriété

$$|r| < |b|.$$

Avec cette seule condition, l'unicité disparaît déjà dans $\mathbb{Z}$, puisque

$$23 = 6 \times 3 + 5 \quad \text{et} \quad 23 = 6 \times 4 - 1$$

conviennent toutes deux. Même la règle du multiple le plus proche peut conduire à une égalité de distances : par exemple

$$3 = 2 \times 1 + 1 = 2 \times 2 - 1.$$

On pourrait imposer dans $\mathbb{Z}$ une convention centrée supplémentaire pour départager ces cas et retrouver l'unicité, mais ce n'est pas nécessaire pour l'algorithme d'Euclide. L'idée essentielle est seulement de choisir un multiple assez proche pour obtenir un petit reste. C'est cette idée qui survivra naturellement dans le plan.

Une fois cette distinction faite, l'idée géométrique devient simple. Dans $\mathbb{Z}$, les multiples de b jalonnent la droite. Si l'on cherche un reste centré, on choisit parmi eux un point bq proche de a et l'on pose

$$r = a - bq.$$

Le reste est alors la petite distance orientée qui sépare bq de a , et l'on cherche seulement à garantir

$$|r| < |b|.$$

Cette condition ne rend plus nécessairement le quotient et le reste uniques ; elle est en revanche suffisante pour faire décroître les restes dans l'algorithme d'Euclide.

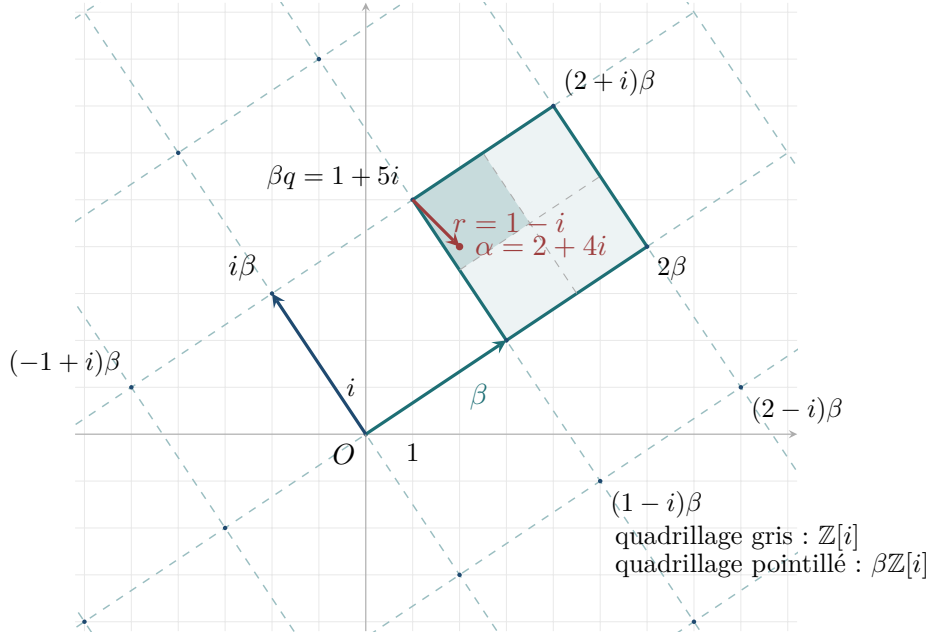


Figure 16.2: Le quadrillage carré usuel $\mathbb{Z}[i]$ et, superposé, le quadrillage $\beta\mathbb{Z}[i]$ pour $\beta = 3 + 2i$. Le point $\alpha = 2 + 4i$ appartient à une cellule du nouveau réseau ; son sommet le plus proche est le multiple $\beta q = 1 + 5i$. Le petit vecteur $r = \alpha - \beta q = 1 - i$ est le reste de la division euclidienne.

Transposons cette idée dans $\mathbb{Z}[i]$. Si $q = m + in$, alors

$$\beta q = m\beta + n(i\beta).$$

Or les deux vecteurs β et $i\beta$ sont perpendiculaires et de même longueur $|\beta|$. Les multiples de β ne jalonnent donc plus une droite : ils forment le réseau carré

$$\beta\mathbb{Z}[i] = \{\beta q ; q \in \mathbb{Z}[i]\}.$$

La division se laisse alors deviner de la même manière :

$\mathbb{Z}$ (reste centré)	$\mathbb{Z}[i]$
a est un point de la droite	α est un point du plan
on choisit un multiple voisin bq	on choisit un point voisin βq du réseau
$r = a - bq$ est le petit écart	$r = \alpha - \beta q$ est le petit vecteur
$ r < b $	on espère $N(r) < N(\beta)$

La question est devenue purement géométrique : *un point quelconque du plan est-il toujours à une distance strictement inférieure à $|\beta|$ d'un point du réseau $\beta\mathbb{Z}[i]$?*

Pour voir simultanément l'ancien et le nouveau quadrillage, figure 16.2, gardons le repère complexe usuel $(1, i)$ et choisissons, pour la figure, l'exemple

$$\beta = 3 + 2i.$$

Dans ce repère,

$$\beta = (3, 2), \quad i\beta = (-2, 3).$$

Le nouveau réseau est donc un quadrillage carré obtenu à partir de $\mathbb{Z}[i]$ par une rotation et une dilatation. Le dessin ci-dessus superpose les deux quadrillages.

Activité 16.2 — De la droite au réseau

1. Dans $\mathbb{Z}$, rappeler d'abord la division euclidienne de 23 par 6 avec la convention utilisée dans ce cours :

$$23 = 6q + r, \quad 0 \leq r < 6.$$

Choisir ensuite le multiple de 6 le plus proche de 23 et écrire la nouvelle égalité $23 = 6q + r$. Comparer les deux restes. Que gagne-t-on en choisissant le multiple le plus proche ? Si l'on ne conserve plus que la condition $|r| < 6$, le couple (q, r) est-il encore déterminé de manière unique ?

2. Expliquer, à partir de

$$\beta(m + in) = m\beta + n(i\beta),$$

pourquoi les points de $\beta\mathbb{Z}[i]$ forment un réseau carré dont les côtés ont pour longueur $|\beta|$.

3. Dans la figure 16.2, on a

$$\alpha = 2 + 4i, \quad \beta = 3 + 2i.$$

Le point du réseau indiqué est $\beta q = 1 + 5i$. Déterminer q , puis calculer

$$r = \alpha - \beta q.$$

Comparer $N(r)$ et $N(\beta)$.

4. La cellule est un carré de côté $|\beta|$. En utilisant les deux médianes pointillées de la cellule, montrer que tout point de la zone colorée est à une distance au plus $|\beta|/\sqrt{2}$ du sommet βq . En déduire, pour le reste représenté, que

$$N(r) \leq \frac{1}{2}N(\beta) < N(\beta).$$

5. Retrouver maintenant le quotient par le calcul : déterminer α/β , repérer le point $q \in \mathbb{Z}[i]$ le plus proche, puis vérifier l'identité

$$r = \beta \left(\frac{\alpha}{\beta} - q \right).$$

Que gagne-t-on à regarder d'abord le réseau $\beta\mathbb{Z}[i]$? Et que gagne-t-on à revenir ensuite au réseau unité $\mathbb{Z}[i]$?

Choisir un multiple proche, puis calculer le quotient

Avec la convention de division euclidienne utilisée jusque-là dans le cours,

$$23 = 6 \times 3 + 5, \quad 0 \leq 5 < 6.$$

Le multiple de 6 le plus proche de 23 est toutefois $24 = 6 \times 4$, ce qui donne

$$23 = 6 \times 4 - 1.$$

Le reste passe de 5 à -1 : il devient beaucoup plus petit en valeur absolue. En contrepartie, dès que l'on ne demande plus $0 \leq r < 6$, le couple (q, r) n'est plus canonique. Pour

l'algorithme d'Euclide, cela n'est pas gênant : ce qui compte est la diminution de la taille du reste.

Dans le plan, le point du réseau le plus proche indiqué par la figure est

$$\beta q = 1 + 5i = (3 + 2i)(1 + i).$$

Ainsi

$$q = 1 + i, \quad r = \alpha - \beta q = 1 - i,$$

et donc

$$N(r) = 2 < 13 = N(\beta).$$

La figure donne la conception géométrique de la division : choisir directement un multiple βq proche de α . Pour effectuer le calcul, il est souvent plus commode de diviser toute la figure par β :

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{14 + 8i}{13} = \frac{14}{13} + \frac{8}{13}i.$$

Le point du réseau unité le plus proche est encore $q = 1 + i$, et

$$\frac{\alpha}{\beta} - q = \frac{1}{13} - \frac{5}{13}i.$$

La multiplication par β transporte ce petit vecteur sur le reste :

$$r = \beta \left(\frac{\alpha}{\beta} - q \right) = \alpha - \beta q.$$

Les deux points de vue sont donc équivalents : le réseau $\beta\mathbb{Z}[i]$ rend l'idée de la division visible ; le réseau unité rend le quotient facile à calculer.

Idée clef — Pourquoi le réseau des multiples est suffisamment serré

Tout point du plan appartient à une cellule carrée du réseau $\beta\mathbb{Z}[i]$. En partageant cette cellule par les deux droites qui passent par son centre et sont parallèles à ses côtés, on obtient quatre zones. Dans chacune d'elles, l'un des quatre sommets est le plus proche. La distance d'un point de la zone à ce sommet ne dépasse pas la demi-diagonale de la cellule :

$$\frac{\sqrt{2}}{2}|\beta| < |\beta|.$$

En choisissant ce sommet sous la forme βq et en posant $r = \alpha - \beta q$, on obtient donc immédiatement

$$N(r) \leq \frac{1}{2}N(\beta) < N(\beta).$$

C'est cette inégalité géométrique qui remplace le fait qu'un point de la droite est toujours proche d'un multiple de b .

Résultat — Division euclidienne dans $\mathbb{Z}[i]$

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ avec $\beta \neq 0$. Il existe $q, r \in \mathbb{Z}[i]$ tels que

$$\alpha = \beta q + r \quad \text{et} \quad N(r) < N(\beta).$$

Le quotient et le reste ne sont pas nécessairement uniques.

Démonstration — Par le réseau des multiples

Les points βq , où q parcourt $\mathbb{Z}[i]$, sont les sommets des cellules carrées du réseau $\beta\mathbb{Z}[i]$. Ces cellules ont pour côté $|\beta|$.

Le point α appartient à l'une de ces cellules. Choisissons, parmi ses quatre sommets, un sommet βq le plus proche de α , puis posons

$$r = \alpha - \beta q.$$

Alors $q, r \in \mathbb{Z}[i]$ et

$$\alpha = \beta q + r.$$

Tout point d'un carré est à une distance au plus égale à la demi-diagonale de l'un de ses sommets. Par conséquent,

$$|r| \leq \frac{\sqrt{2}}{2}|\beta| < |\beta|.$$

En élevant au carré, il vient

$$N(r) = |r|^2 \leq \frac{1}{2}|\beta|^2 = \frac{1}{2}N(\beta) < N(\beta).$$

La division euclidienne résulte donc directement de la géométrie du réseau des multiples de β . □

La même construction dans le réseau unité

Diviser toute la figure par β transforme le réseau $\beta\mathbb{Z}[i]$ en $\mathbb{Z}[i]$. Si

$$\frac{\alpha}{\beta} = x + iy,$$

choisir le sommet βq le plus proche de α revient à choisir $q = m + in$, où m et n sont des entiers les plus proches possible de x et y . Les inégalités

$$|x - m| \leq \frac{1}{2}, \quad |y - n| \leq \frac{1}{2}$$

donnent alors la version calculatoire de la même preuve. Le passage par α/β n'est donc pas l'idée première de la division : c'est le moyen pratique de repérer le multiple βq recherché.

Exemple 16.3 — Un calcul plus court

Pour $\alpha = 2 + 3i$ et $\beta = 1 - 2i$,

$$\frac{\alpha}{\beta} = -\frac{4}{5} + \frac{7}{5}i.$$

Le point $q = -1 + i$ est voisin de ce quotient. Alors

$$2 + 3i = (1 - 2i)(-1 + i) + 1$$

et

$$N(1) = 1 < 5 = N(1 - 2i).$$

Exemple 16.4 — Pourquoi le quotient n'est pas unique

Pour

$$\frac{1+i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i,$$

le point se trouve exactement au centre d'un carré du réseau. Les quatre sommets

$$0, \quad 1, \quad i, \quad 1+i$$

sont donc à la même distance. Chacun peut servir de quotient, et les quatre restes obtenus ont tous une norme strictement inférieure à $N(2) = 4$.

À quoi sert alors l'unicité de la division dans $\mathbb{Z}$?

L'unicité de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$ est très utile, mais elle n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'algorithme d'Euclide. Dans toute identité

$$a = bq + r,$$

les diviseurs communs de a et b sont exactement les diviseurs communs de b et r . Pour poursuivre l'algorithme, il suffit donc de pouvoir choisir un reste strictement plus petit que le diviseur.

La condition

$$0 \leq r < b$$

sert à faire du quotient et du reste des objets *canoniques* : on peut parler de *la* division, de *son* quotient et de *son* reste sans avoir à préciser un choix. Cette unicité est notamment ce qui permet de choisir sans ambiguïté les représentants $0, 1, \dots, b-1$ modulo b , ou encore les chiffres d'une écriture en base b .

Dans $\mathbb{Z}[i]$, plusieurs choix de quotient peuvent conduire à des suites de restes différentes, mais chacun convient dès lors que les normes diminuent strictement. Toutes ces routes conduisent à un pgcd, à multiplication près par une unité. Il faut donc distinguer l'*unicité de la division*, qui peut échouer ici, de l'*unicité de la factorisation*, que nous établirons plus loin.

Méthode — Deux lectures complémentaires de la division

La conception géométrique consiste à chercher directement un multiple βq proche de α dans le réseau $\beta\mathbb{Z}[i]$. Le calcul effectif consiste à diviser par β , puis à chercher un entier de Gauss q proche de α/β dans le réseau unité $\mathbb{Z}[i]$.

Ces deux lectures décrivent la même opération, car

$$r = \alpha - \beta q = \beta \left(\frac{\alpha}{\beta} - q \right).$$

Une fois l'inégalité

$$N(r) < N(\beta)$$

obtenue, toute la mécanique d'Euclide peut reprendre : les normes des restes sont des entiers naturels strictement décroissants.

16.3 Algorithme d'Euclide, pgcd et identité de Bézout

La norme des restes décroît strictement. Les divisions successives doivent donc s'arrêter, exactement comme dans $\mathbb{Z}$.

Définition — Un pgcd dans $\mathbb{Z}[i]$

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$, non tous deux nuls. Un entier de Gauss δ est un *pgcd* de α et β si :

1. $\delta \mid \alpha$ et $\delta \mid \beta$;
2. tout diviseur commun de α et β divise δ .

Il faut dire *un pgcd*, et non *le pgcd*. Si δ est un pgcd, ses quatre associés le sont aussi. Contrairement à $\mathbb{Z}$, aucun ordre naturel ne permet de choisir un représentant positif.

Résultat — Algorithme d'Euclide dans $\mathbb{Z}[i]$

En effectuant des divisions successives

$$\begin{aligned}\alpha &= \beta q_0 + r_1, \\ \beta &= r_1 q_1 + r_2, \\ r_1 &= r_2 q_2 + r_3, \\ &\vdots\end{aligned}$$

avec

$$N(r_{k+1}) < N(r_k),$$

le dernier reste non nul est un pgcd de α et β , à une unité près.

Démonstration

Dans une division $A = Bq + r$, un entier de Gauss divise à la fois A et B si et seulement s'il divise à la fois B et $r = A - Bq$. L'ensemble des diviseurs communs reste donc inchangé à chaque division. Lorsque l'algorithme se termine, les diviseurs communs de α et β sont exactement ceux du dernier reste non nul r et de 0, c'est-à-dire tous les diviseurs de r . Ce dernier reste satisfait bien les deux conditions de la définition d'un pgcd. $\square$

Exemple 16.5 — Le calcul d'ouverture est maintenant légitime

Les deux divisions de l'activité,

$$29 = 2(12 + i) + (5 - 2i), \quad 12 + i = (2 + i)(5 - 2i),$$

sont désormais des divisions euclidiennes justifiées. Le dernier reste non nul $5 - 2i$ est

donc un pgcd de 29 et de $12 + i$, à une unité près. Sa norme donne immédiatement

$$29 = N(5 - 2i) = 5^2 + 2^2.$$

La validité de la division dans le réseau transforme ainsi l'expérience initiale en démonstration.

Exemple 16.6 — Un calcul de pgcd et une remontée de Bézout

Calculons un pgcd de

$$\alpha = 52 - 7i, \quad \beta = 3 - 5i.$$

Une première division donne

$$52 - 7i = (3 - 5i)(6 + 7i) + (-1 + 2i).$$

Puis

$$3 - 5i = (-1 + 2i)(-3) + i,$$

et enfin

$$-1 + 2i = i(2 + i).$$

Le dernier reste non nul est i , qui est une unité. Les deux nombres sont donc premiers entre eux dans $\mathbb{Z}[i]$.

En remontant les égalités,

$$\begin{aligned} i &= (3 - 5i) + 3(-1 + 2i) \\ &= (3 - 5i) + 3((52 - 7i) - (3 - 5i)(6 + 7i)) \\ &= 3(52 - 7i) + (-17 - 21i)(3 - 5i). \end{aligned}$$

En multipliant par $-i$, on obtient une identité de Bézout égale à 1 :

$$1 = (-3i)(52 - 7i) + (-21 + 17i)(3 - 5i).$$

Résultat — Identité de Bézout dans $\mathbb{Z}[i]$

Si δ est un pgcd de α et β , il existe $u, v \in \mathbb{Z}[i]$ tels que

$$\delta = u\alpha + v\beta.$$

Démonstration

Chaque reste de l'algorithme d'Euclide est une combinaison linéaire des deux nombres précédents. En remontant depuis le dernier reste non nul, on l'écrit donc comme combinaison linéaire de α et β .

□

Nous dirons que α et β sont *premiers entre eux* si l'un de leurs pgcd est une unité. L'identité de Bézout devient alors

$$u\alpha + v\beta = 1$$

après multiplication éventuelle par l'inverse de cette unité.

16.3.1 Le pgcd révèle la somme de deux carrés

Le chapitre 15 a diminué un entier m jusqu'à 1. Dans $\mathbb{Z}[i]$, l'algorithme d'Euclide condense le même objectif en un calcul de pgcd.

Soit $p \equiv 1 \pmod{4}$ premier et choisissons x tel que

$$x^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

Dans $\mathbb{Z}[i]$,

$$p \mid x^2 + 1 = (x + i)(x - i).$$

Cependant, p ne divise ni $x + i$ ni $x - i$. Par exemple, si

$$x + i = p(c + di),$$

alors l'identification des parties imaginaires donnerait $1 = pd$, impossible.

Résultat — Le pgcd qui révèle la somme de deux carrés

Soit δ un pgcd de p et $x + i$ dans $\mathbb{Z}[i]$. Alors

$$N(\delta) = p.$$

Par conséquent, si $\delta = a + ib$, alors

$$p = a^2 + b^2.$$

Démonstration

Montrons d'abord que δ n'est pas une unité. Supposons au contraire que p et $x + i$ soient premiers entre eux. Bézout fournirait $u, v \in \mathbb{Z}[i]$ tels que

$$up + v(x + i) = 1.$$

En multipliant par $x - i$, on obtiendrait

$$up(x - i) + v(x^2 + 1) = x - i.$$

Les deux termes du membre de gauche sont divisibles par p , donc $p \mid x - i$, ce qui est impossible. Ainsi δ n'est pas une unité.

Comme $\delta \mid p$, il existe $\gamma \in \mathbb{Z}[i]$ tel que

$$p = \delta\gamma.$$

En prenant les normes,

$$p^2 = N(p) = N(\delta)N(\gamma).$$

La norme $N(\delta)$ est donc un diviseur de p^2 . Elle n'est pas égale à 1, puisque δ n'est pas une unité. Elle n'est pas égale à p^2 , car cela rendrait γ unité, δ associé à p , et donc $p \mid x + i$.

La seule possibilité restante est

$$N(\delta) = p.$$

En écrivant $\delta = a + ib$, on conclut

$$p = a^2 + b^2.$$

□

Idée clef — Une seconde application de la machine euclidienne

Le schéma est désormais complet :

$$\begin{aligned}
 x^2 &\equiv -1 \pmod{p} \\
 &\Downarrow \\
 p &\mid (x+i)(x-i) \\
 &\Downarrow \\
 \delta &= \text{pgcd}(p, x+i) \text{ non trivial} \\
 &\Downarrow \\
 N(\delta) &= p \\
 &\Downarrow \\
 p &= a^2 + b^2.
 \end{aligned}$$

La division euclidienne dans $\mathbb{Z}[i]$ ne sert donc pas seulement à prouver une factorisation unique : elle calcule effectivement la représentation cherchée.

Ce que cette preuve utilise — et ce qu'elle n'utilise pas

À ce stade, nous n'avons pas encore établi l'unicité de la factorisation dans $\mathbb{Z}[i]$. Elle n'est pas nécessaire pour cette preuve.

Le raisonnement utilise seulement les pièces déjà construites :

norme multiplicative + division euclidienne + pgcd + Bézout.

L'algorithme d'Euclide ne se contente donc pas de préparer une théorie de la factorisation : il fournit déjà une méthode effective qui transforme une racine de -1 modulo p en un entier de Gauss de norme p .

Nous verrons cependant qu'une fois la factorisation unique établie, le même théorème admettra une lecture encore plus courte et plus structurée.

16.4 De la division à la factorisation unique

La division, le pgcd et Bézout sont désormais disponibles. Nous pouvons maintenant revenir à la question de la factorisation.

16.4.1 Irréductibles et éléments premiers

Définition — Irréductible

Un entier de Gauss $\pi \neq 0$ est *irréductible* s'il n'est pas une unité et si toute factorisation

$$\pi = \alpha\beta$$

possède au moins un facteur unité.

Définition — Élément premier

Un entier de Gauss non nul et non unité π est *premier* si, pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$,

$$\pi \mid \alpha\beta \implies \pi \mid \alpha \text{ ou } \pi \mid \beta.$$

L'irréductibilité parle des factorisations de π lui-même ; la primalité parle des produits que π divise. Dans $\mathbb{Z}$, le lemme d'Euclide fait coïncider les deux notions. Nous avons maintenant assez d'outils pour vérifier que la même chose se produit dans $\mathbb{Z}[i]$.

Résultat — Une norme première garantit l'irréductibilité

Si $N(\pi)$ est un nombre premier de $\mathbb{Z}$, alors π est irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$.

Démonstration

Si $\pi = \alpha\beta$, alors

$$N(\pi) = N(\alpha)N(\beta).$$

Comme $N(\pi)$ est premier, l'une des deux normes vaut 1. Le facteur correspondant est donc une unité.

□

Ainsi

$$1 + i, \quad 2 + i, \quad 2 + 3i$$

sont irréductibles, puisque leurs normes valent respectivement 2, 5 et 13.

16.4.2 Irréductible et premier : le lemme d'Euclide

Nous pouvons maintenant démontrer que ces deux notions coïncident.

Résultat — Irréductible et premier : deux notions qui coïncident

Dans $\mathbb{Z}[i]$, un élément non nul et non unité est irréductible si et seulement s'il est premier.

Démonstration

Supposons d'abord π irréductible et $\pi \mid \alpha\beta$. Si $\pi \nmid \alpha$, soit δ un pgcd de π et α . Comme $\delta \mid \pi$ et que π est irréductible, δ est une unité ou un associé de π . Le second cas impliquerait $\pi \mid \alpha$, ce qui est exclu. Ainsi δ est une unité et π et α sont premiers entre eux. Bézout fournit $u, v \in \mathbb{Z}[i]$ tels que

$$u\pi + v\alpha = 1.$$

En multipliant par β ,

$$u\pi\beta + v\alpha\beta = \beta.$$

Les deux termes du membre de gauche sont divisibles par π , donc $\pi \mid \beta$.

Réciproquement, soit π premier et supposons $\pi = \alpha\beta$. Alors $\pi \mid \alpha$ ou $\pi \mid \beta$. Dans le premier cas, $\alpha = \pi\gamma$; en simplifiant $\pi \neq 0$ dans $\pi = \pi\gamma\beta$, on obtient $\gamma\beta = 1$, donc β est une unité. L'autre cas est symétrique. Ainsi π est irréductible.

□

Ce résultat est le véritable lemme d'Euclide dans $\mathbb{Z}[i]$. Il ne vient pas de la seule ressemblance visuelle entre les entiers ordinaires et les points d'un réseau : il repose sur la division euclidienne, le pgcd et Bézout. Par récurrence, si un irréductible π divise

$$\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n,$$

alors il divise au moins l'un des facteurs α_k .

16.4.3 Le théorème fondamental de l'arithmétique dans $\mathbb{Z}[i]$

Résultat — Existence d'une factorisation en irréductibles

Tout entier de Gauss non nul et non unité est un produit fini d'irréductibles.

Démonstration

Supposons qu'il existe un contre-exemple et choisissons-en un, noté α , de norme minimale. Comme α n'est ni une unité ni un irréductible, il existe une factorisation non triviale

$$\alpha = \beta \gamma$$

où β et γ ne sont pas des unités. Alors

$$1 < N(\beta) < N(\alpha), \quad 1 < N(\gamma) < N(\alpha).$$

Par minimalité, β et γ sont des produits d'irréductibles, donc α aussi. Contradiction. $\square$

Résultat — Factorisation unique dans $\mathbb{Z}[i]$

Tout entier de Gauss non nul s'écrit sous la forme

$$\alpha = u \pi_1 \pi_2 \cdots \pi_r,$$

où $r \in \mathbb{N}$, u est une unité et les π_j sont irréductibles. Pour $r = 0$, le produit est vide et vaut 1 : c'est le cas des unités. Cette décomposition est unique à permutation des facteurs et remplacement de chaque irréductible par un associé près.

Démonstration — Unicité

Supposons

$$u \pi_1 \cdots \pi_r = v \rho_1 \cdots \rho_s$$

avec tous les π_j et ρ_k irréductibles. L'irréductible π_1 divise le produit de droite ; le lemme d'Euclide montre qu'il divise l'un des ρ_k . Après permutation, $\pi_1 \mid \rho_1$. Comme ρ_1 est irréductible, ρ_1 est associé à π_1 . On simplifie ces deux facteurs, puis on recommence. On obtient $r = s$ et, après permutation, chaque ρ_k est associé au π_k correspondant. $\square$

Exemple 16.7 — Deux factorisations qui sont en réalité les mêmes

$$13 = (2 + 3i)(2 - 3i) = (3 + 2i)(3 - 2i).$$

Or

$$3 + 2i = i(2 - 3i), \quad 3 - 2i = -i(2 + 3i).$$

Les deux décompositions ne diffèrent que par des unités et l'ordre des facteurs.

Des anneaux euclidiens aux anneaux factoriels

Nous venons de vérifier dans $\mathbb{Z}[i]$ un phénomène beaucoup plus général. Le mot *anneau* a été défini au début du chapitre ; nous allons maintenant préciser deux propriétés supplémentaires qu'un anneau peut posséder.

On appelle *anneau euclidien* un anneau dans lequel on dispose d'une notion de "taille" permettant d'effectuer une division avec un reste strictement plus petit que le diviseur. Plus précisément, si a et b sont deux éléments de l'anneau, avec $b \neq 0$, on peut trouver q et r tels que

$$a = bq + r,$$

avec $r = 0$ ou avec un reste r plus petit que b pour la mesure choisie.

Dans $\mathbb{Z}$, cette taille est donnée par la valeur absolue. Dans $\mathbb{Z}[i]$, nous avons utilisé la norme

$$N(a + bi) = a^2 + b^2,$$

et montré que l'on peut toujours obtenir

$$\alpha = \beta q + r, \quad r = 0 \quad \text{ou} \quad N(r) < N(\beta).$$

C'est donc cette propriété qui fait de $\mathbb{Z}[i]$ un anneau euclidien.

Un *anneau factoriel* est, quant à lui, un anneau dans lequel tout élément non nul qui n'est pas une unité peut être écrit comme un produit d'éléments irréductibles, et où cette décomposition est essentiellement unique : deux décompositions ne peuvent différer que par l'ordre des facteurs et par la multiplication de certains facteurs par des unités.

Par exemple, dans $\mathbb{Z}$, les seules unités sont 1 et -1 ; dans $\mathbb{Z}[i]$, elles sont

$$1, \quad -1, \quad i, \quad -i.$$

Ainsi, dans $\mathbb{Z}[i]$, deux factorisations que l'on obtient l'une de l'autre en permutant les facteurs ou en les multipliant par ces unités sont considérées comme la même factorisation. Le résultat général est alors

$$\boxed{\text{anneau euclidien} \implies \text{anneau factoriel.}}$$

Pourquoi ? La possibilité d'effectuer des divisions avec un reste plus petit permet de construire l'algorithme d'Euclide. Celui-ci conduit au calcul du pgcd et à l'identité de Bézout ; Bézout permet ensuite d'établir le lemme d'Euclide, qui est l'ingrédient essentiel pour démontrer l'unicité des décompositions en facteurs irréductibles.

Dans un cours d'algèbre plus abstrait, cette implication est énoncée comme un théorème général. Ici, nous en avons reconstruit les différentes étapes dans $\mathbb{Z}[i]$ afin de comprendre pourquoi une propriété aussi géométrique que l'existence d'un "petit reste" finit par entraîner l'unicité de la factorisation.

Idée clef — Quand la factorialité condense le théorème des deux carrés

Reprenons un premier

$$p \equiv 1 \pmod{4}$$

et un entier x tel que

$$x^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

Dans $\mathbb{Z}[i]$,

$$p \mid (x+i)(x-i),$$

mais

$$p \nmid x+i \quad \text{et} \quad p \nmid x-i.$$

Ainsi p n'est pas un élément premier de $\mathbb{Z}[i]$.

Or, dans l'arithmétique factorielle que nous venons de construire, un irréductible est premier. Par contraposition, p n'est donc pas irréductible : il existe deux non-unités $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ telles que

$$p = \alpha\beta.$$

En prenant les normes,

$$p^2 = N(p) = N(\alpha)N(\beta).$$

Comme α et β ne sont pas des unités,

$$N(\alpha) > 1, \quad N(\beta) > 1.$$

Les deux normes sont des entiers positifs dont le produit vaut p^2 ; puisque p est premier dans $\mathbb{Z}$, nécessairement

$$N(\alpha) = N(\beta) = p.$$

Si

$$\alpha = a + ib,$$

alors

$$p = N(\alpha) = a^2 + b^2.$$

La preuve par pgcd donnait un *algorithme* pour trouver le facteur α . Cette nouvelle lecture explique pourquoi un tel facteur doit exister : la congruence $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ révèle que p n'est plus premier dans le nouvel anneau, et la factorialité transforme aussitôt cette défaillance en une décomposition.

Dans $\mathbb{Z}$	Dans $\mathbb{Z}[i]$
Unités : $1, -1$	Unités : $1, -1, i, -i$
Un pgcd peut être choisi positif	Un pgcd est défini à une unité près
Unicité à l'ordre et au signe près	Unicité à l'ordre et aux associés près
Nombre premier $\iff$ irréductible	Élément premier $\iff$ irréductible
Valeur absolue euclidienne	Norme euclidienne

16.4.4 Séparer une puissance à une unité près

Nous pouvons enfin reconstruire l'outil qui faisait fonctionner la machine euclidienne dans $\mathbb{Z}$.

Résultat — Séparation des puissances dans $\mathbb{Z}[i]$

Soient α et β deux entiers de Gauss premiers entre eux et soit $\gamma \in \mathbb{Z}[i]$ non nul. Si, pour un entier $n \geq 2$,

$$\alpha\beta = \gamma^n,$$

alors il existe des unités u, v et des entiers de Gauss a, b tels que

$$\alpha = ua^n, \quad \beta = vb^n.$$

Démonstration

Factorisons γ en irréductibles. Dans γ^n , chaque exposant est un multiple de n . Comme α et β sont premiers entre eux, aucun irréductible ne peut apparaître dans les deux facteurs. L'exposant de chaque irréductible de α ou de β est donc déjà un multiple de n . Les unités restantes donnent les facteurs u et v . □

16.5 Relire les triplets pythagoriciens dans $\mathbb{Z}[i]$

Nous pouvons enfin revenir au calcul esquissé au début du chapitre et vérifier, cette fois rigoureusement, que les étapes rêvées étaient légitimes.

Reprenons un triplet pythagorien primitif

$$x^2 + y^2 = z^2, \quad x, y, z \in \mathbb{N}^*, \quad \text{pgcd}(x, y) = 1.$$

D'après le chapitre 13, l'un de x et y est pair, l'autre impair. Quitte à les échanger, supposons

$$x \text{ impair}, \quad y \text{ pair}.$$

Dans $\mathbb{Z}[i]$,

$$z^2 = (x + iy)(x - iy).$$

16.5.1 Contrôler le pgcd des deux facteurs

Pour pouvoir séparer le carré

$$z^2 = (x + iy)(x - iy),$$

nous devons d'abord vérifier que les deux facteurs sont premiers entre eux dans $\mathbb{Z}[i]$.

Activité 16.3 — Où peut se cacher un diviseur commun ?

Supposons qu'un irréductible $\pi \in \mathbb{Z}[i]$ divise simultanément

$$x + iy \quad \text{et} \quad x - iy,$$

où (x, y, z) est un triplet pythagorien primitif et où x et y sont de parités opposées.

1. Montrer que

$$\pi \mid 2x \quad \text{et} \quad \pi \mid 2y.$$

2. Puisque $\text{pgcd}(x, y) = 1$ dans $\mathbb{Z}$, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$ux + vy = 1.$$

En déduire que

$$\pi \mid 2.$$

3. Factoriser 2 dans $\mathbb{Z}[i]$. Quel irréductible peut donc, à un associé près, être le seul diviseur commun possible ?

4. Pour deux entiers m, n , calculer

$$\frac{m + in}{1 + i}$$

et déterminer à quelle condition ce quotient appartient à $\mathbb{Z}[i]$.

5. Appliquer ce critère à $x + iy$, sachant que x et y sont de parités opposées. Que peut-on conclure ?

Résultat — Critère de divisibilité par $1 + i$

Pour $m, n \in \mathbb{Z}$,

$$1 + i \mid m + in \iff m \equiv n \pmod{2}.$$

Démonstration

On calcule

$$\frac{m + in}{1 + i} = \frac{(m + in)(1 - i)}{2} = \frac{m + n}{2} + i \frac{n - m}{2}.$$

Ce quotient appartient à $\mathbb{Z}[i]$ si et seulement si $m + n$ et $n - m$ sont pairs, c'est-à-dire si et seulement si m et n ont la même parité. □

Les deux facteurs sont premiers entre eux

Supposons qu'un irréductible π divise à la fois $x + iy$ et $x - iy$.

En additionnant les deux relations de divisibilité,

$$\pi \mid 2x.$$

En les soustrayant,

$$\pi \mid 2iy,$$

et puisque i est une unité,

$$\pi \mid 2y.$$

Or $\text{pgcd}(x, y) = 1$. Il existe donc $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$ux + vy = 1.$$

Par conséquent,

$$\pi \mid 2(ux + vy) = 2.$$

Mais

$$2 = -i(1+i)^2.$$

Comme la factorisation est unique dans $\mathbb{Z}[i]$, tout irréductible qui divise 2 est associé à $1+i$. Ainsi, si un irréductible pouvait diviser simultanément $x+iy$ et $x-iy$, ce serait nécessairement, à une unité près, $1+i$.

Le critère précédent donne cependant

$$1+i \mid x+iy \iff x \equiv y \pmod{2}.$$

Or x et y sont de parités opposées. Donc

$$1+i \nmid x+iy.$$

Nous obtenons une contradiction.

Il n'existe donc aucun irréductible divisant simultanément $x+iy$ et $x-iy$. En effet, s'ils possédaient un diviseur commun non inversible, celui-ci aurait lui-même un facteur irréductible commun aux deux nombres. Ainsi,

$$x+iy \text{ et } x-iy \text{ sont premiers entre eux dans } \mathbb{Z}[i].$$

Nous pouvons maintenant utiliser la factorisation unique pour séparer les deux facteurs du carré

$$z^2 = (x+iy)(x-iy).$$

16.5.2 Séparer le carré et traiter les unités

Le produit de deux facteurs premiers entre eux est le carré z^2 . Le théorème de séparation donne

$$x+iy = u(m+in)^2$$

pour une unité $u \in \{1, -1, i, -i\}$ et deux entiers m, n . Or

$$(m+in)^2 = (m^2 - n^2) + 2mni.$$

Les unités i et $-i$ sont ici impossibles. En effet, si $u = \pm i$, la partie réelle de $u(m+in)^2$ est égale, au signe près, à $2mn$; elle serait donc paire, alors que nous avons choisi x impair. Ainsi

$$u \in \{1, -1\}.$$

Le signe -1 peut être absorbé dans le carré puisque $-1 = i^2$: remplacer $m+in$ par $i(m+in)$ multiplie son carré par -1 . Après ce remplacement éventuel, nous pouvons donc écrire exactement

$$x+iy = (m+in)^2.$$

Comme $x > 0$ et $y > 0$, nous avons $|m| > |n|$ et $mn > 0$. En changeant simultanément les signes de m et de n si nécessaire, nous obtenons des entiers $m > n > 0$ tels que

$$x = m^2 - n^2, \quad y = 2mn.$$

En prenant les normes,

$$z^2 = N(x+iy) = N(m+in)^2 = (m^2 + n^2)^2.$$

Comme $z > 0$,

$$z = m^2 + n^2.$$

Nous retrouvons donc les paramètres d'Euclide :

$$\boxed{x = m^2 - n^2, \quad y = 2mn, \quad z = m^2 + n^2.}$$

Il reste à retrouver les conditions sur les paramètres. Si un entier d divise m et n , alors d^2 divise à la fois $m^2 - n^2 = x$ et $2mn = y$. La primitivité de (x, y, z) impose donc $d = 1$, d'où

$$\text{pgcd}(m, n) = 1.$$

Enfin, $x = m^2 - n^2$ est impair. Les carrés de m et de n ont donc des parités opposées, ce qui signifie que m et n sont eux-mêmes de parités opposées.

Méthode — La machine euclidienne dans $\mathbb{Z}[i]$

1. Factoriser l'équation :

$$z^2 = (x + iy)(x - iy).$$

2. Réduire au cas primitif et contrôler la parité.
3. Étudier les diviseurs communs des deux facteurs.
4. Isoler le seul facteur possible $1 + i$ grâce à la factorisation de 2.
5. Éliminer $1 + i$ par le critère de parité.
6. Utiliser la factorisation unique pour séparer le carré à une unité près.
7. Développer $(m + in)^2$ et identifier les parties réelle et imaginaire.

Comparer les trois chemins vers les triplets

- **Diophante** paramètre les points rationnels du cercle unité.
- **La preuve dans $\mathbb{Z}$** factorise $(z - x)(z + x)$ et sépare deux carrés.
- **La preuve dans $\mathbb{Z}[i]$** factorise $(x + iy)(x - iy)$ et sépare un carré complexe à une unité près.

Les trois méthodes font apparaître la même formule, mais elles n'expliquent pas la même chose. La première construit les solutions rationnelles ; les deux autres utilisent la structure arithmétique pour classer les solutions primitives.

16.6 L'arithmétique complète des sommes de deux carrés

16.6.1 Le destin des nombres premiers ordinaires dans $\mathbb{Z}[i]$

Le théorème des deux carrés a maintenant changé trois fois de visage : la descente d'Euler travaillait entièrement dans $\mathbb{Z}$; le pgcd gaussien a fourni une méthode effective ; la factorialité vient enfin de condenser l'existence de la représentation dans le simple fait qu'un premier peut cesser d'être premier après changement d'anneau.

Nous pouvons maintenant systématiser cette dernière observation : que deviennent les nombres premiers ordinaires lorsqu'on les regarde dans $\mathbb{Z}[i]$?

Résultat — Les nombres premiers $p \equiv 3 \pmod{4}$ restent irréductibles

Si p est un nombre premier de $\mathbb{Z}$ et

$$p \equiv 3 \pmod{4},$$

alors p est irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$.

Démonstration

Supposons $p = \alpha\beta$ avec deux facteurs non unités. Alors

$$p^2 = N(p) = N(\alpha)N(\beta),$$

et les deux normes sont strictement supérieures à 1. La seule possibilité est

$$N(\alpha) = N(\beta) = p.$$

Écrivons $\alpha = a + ib$. On aurait

$$p = a^2 + b^2.$$

Or un carré est congru à 0 ou 1 modulo 4, donc une somme de deux carrés n'est jamais congrue à 3 modulo 4. Contradiction. □

Nous pouvons maintenant comparer ce qui arrive à quelques nombres premiers ordinaires lorsqu'on les regarde dans $\mathbb{Z}[i]$.

Le nombre 3 ne se factorise pas davantage : il reste premier dans $\mathbb{Z}[i]$. En revanche,

$$5 = (2 + i)(2 - i),$$

et les deux facteurs $2 + i$ et $2 - i$ sont irréductibles et non associés. Le nombre premier 5 de $\mathbb{Z}$ s'est donc séparé en deux nouveaux facteurs premiers distincts dans $\mathbb{Z}[i]$.

Le nombre 2 présente un troisième comportement. On a

$$2 = (1 + i)(1 - i),$$

mais

$$1 - i = -i(1 + i).$$

Les deux facteurs sont donc associés : à multiplication par une unité près, c'est le même irréductible qui apparaît deux fois. Ainsi

$$2 = -i(1 + i)^2.$$

C'est précisément ce que signifie ici le vocabulaire suivant : on dit que le nombre premier 2 *se ramifie* dans $\mathbb{Z}[i]$.

Résultat — Que deviennent les nombres premiers de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}[i]$?

Soit p un nombre premier positif.

1. Le nombre 2 se ramifie :

$$2 = -i(1 + i)^2.$$

À une unité près, un même irréductible apparaît deux fois.

2. Si $p \equiv 1 \pmod{4}$, alors p se décompose en deux facteurs irréductibles conjugués non associés :

$$p = (a + ib)(a - ib), \quad p = a^2 + b^2.$$

Le nombre premier de $\mathbb{Z}$ devient donc, dans $\mathbb{Z}[i]$, le produit de deux facteurs premiers véritablement distincts.

3. Si $p \equiv 3 \pmod{4}$, alors p reste premier dans $\mathbb{Z}[i]$: il ne possède aucune factorisation non triviale dans cet anneau.

Ces trois expressions résument donc trois phénomènes différents :

- $p = 2$: un premier devient, à une unité près, deux fois le même premier,
 $p \equiv 1 \pmod{4}$: un premier devient deux premiers distincts,
 $p \equiv 3 \pmod{4}$: un premier reste premier.

Le mot *ramification* distingue le cas exceptionnel de 2 du cas des nombres premiers congrus à 1 modulo 4.

Précisons pourquoi les deux facteurs conjugués d'un premier impair sont non associés. Si

$$a + ib = u(a - ib), \quad u \in \{1, -1, i, -i\},$$

alors les quatre valeurs possibles de u imposent respectivement $b = 0$, $a = 0$, $a = b$ ou $a = -b$. Les deux premiers cas rendraient p carré ; les deux derniers donneraient $p = 2a^2$. Aucun n'est possible pour un nombre premier impair. Ainsi $a + ib$ et $a - ib$ ne sont pas associés.

Résultat — Classification des irréductibles de $\mathbb{Z}[i]$

À multiplication par une unité près, les irréductibles de $\mathbb{Z}[i]$ sont exactement :

1. $1 + i$;
2. les nombres premiers ordinaires $p \equiv 3 \pmod{4}$;
3. les entiers de Gauss $a + ib$ dont la norme $a^2 + b^2$ est un nombre premier congru à 1 modulo 4.

Démonstration

Les éléments de la liste sont irréductibles : $N(1 + i) = 2$, tout nombre premier $p \equiv 3 \pmod{4}$ reste premier dans $\mathbb{Z}[i]$, et un entier de Gauss de norme première est irréductible. Réciproquement, soit π irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$. Le lemme d'Euclide démontré plus haut montre que π est alors premier. Comme

$$\pi \mid N(\pi) = \pi\bar{\pi},$$

et que l'entier positif $N(\pi)$ se factorise dans $\mathbb{Z}$ en nombres premiers ordinaires, le lemme

d'Euclide dans $\mathbb{Z}[i]$ montre que π divise l'un de ces nombres premiers, noté p .

- Si $p = 2 = -i(1+i)^2$, alors π est associé à $1+i$.
- Si $p \equiv 3 \pmod{4}$, alors p est irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$; comme $\pi \mid p$, les deux éléments sont associés.
- Si $p \equiv 1 \pmod{4}$, écrivons

$$p = (a+ib)(a-ib), \quad a^2 + b^2 = p.$$

Puisque π est premier et divise ce produit, il divise l'un des deux facteurs. Ces facteurs ont une norme première, donc sont irréductibles ; π est associé à l'un d'eux.

Cette classification achève la description des irréductibles de $\mathbb{Z}[i]$. □

16.6.2 Unicité de la représentation d'un nombre premier

Les égalités

$$13 = 2^2 + 3^2 = 3^2 + 2^2 = (-2)^2 + 3^2$$

ne constituent pas des représentations essentiellement différentes. Elles ne font que changer l'ordre ou les signes.

Résultat — Unicité à l'ordre et aux signes près

Soit $p \equiv 1 \pmod{4}$ premier. Si

$$p = a^2 + b^2 = c^2 + d^2,$$

alors

$$\{|a|, |b|\} = \{|c|, |d|\}.$$

Démonstration

Dans $\mathbb{Z}[i]$,

$$p = (a+ib)(a-ib) = (c+id)(c-id).$$

Les quatre facteurs ont pour norme p , donc ils sont irréductibles. L'unicité de la factorisation dans $\mathbb{Z}[i]$ impose que $a+ib$ soit associé à $c+id$ ou à son conjugué $c-id$. Multiplier par une unité effectue une rotation d'un quart de tour et change éventuellement les signes. On obtient donc exactement les mêmes valeurs absolues, dans le même ordre ou dans l'ordre inverse. □

Huit écritures, une seule représentation essentielle

Lorsque a et b sont non nuls et distincts, la représentation $p = a^2 + b^2$ produit huit couples ordonnés :

$$(\pm a, \pm b), \quad (\pm b, \pm a).$$

Ils correspondent aux quatre associés de $a + ib$ et aux quatre associés de son conjugué.

Résultat — Réponse définitive à la seconde enquête du chapitre 1

Soit p un nombre premier impair. Il existe un triangle rectangle à côtés entiers d'hypoténuse p si et seulement si

$$p \equiv 1 \pmod{4}.$$

Ce triangle est alors unique, à l'échange des deux côtés de l'angle droit près.

Démonstration

Si un tel triangle existe, la classification du chapitre 13 écrit son hypoténuse sous la forme $p = m^2 + n^2$; on a donc $p \equiv 1 \pmod{4}$. Réciproquement, le théorème des deux carrés fournit $p = m^2 + n^2$ lorsque $p \equiv 1 \pmod{4}$, avec $m > n > 0$. Le triplet

$$(m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2) = (m^2 - n^2, 2mn, p)$$

est alors un triangle rectangle primitif d'hypoténuse p . L'unicité de la représentation de p donne enfin l'unicité du triangle. □

16.6.3 Quels entiers sont sommes de deux carrés ?

Le cas des nombres premiers est compris. Revenons maintenant aux entiers composés.

Activité 16.4 — Que font les facteurs premiers congrus à 3 modulo 4 ?

Pour chacun des entiers

$$18, \quad 21, \quad 25, \quad 45, \quad 50, \quad 65, \quad 75, \quad 98,$$

chercher d'abord, avec les carrés inférieurs ou égaux à l'entier considéré, s'il semble possible de l'écrire sous la forme $a^2 + b^2$.

1. Factoriser ensuite chacun de ces entiers en nombres premiers.
2. Repérer, dans chaque factorisation, les facteurs premiers congrus à 3 modulo 4.
3. Comparer leur exposant dans les cas où une représentation existe et dans ceux où elle semble impossible.
4. Formuler une conjecture portant non plus seulement sur les nombres premiers, mais sur tous les entiers positifs.

La parité des exposants apparaît

Les exemples suggèrent un phénomène plus fin que la simple présence d'un premier $q \equiv 3 \pmod{4}$. Un tel facteur peut intervenir dans une somme de deux carrés, mais son exposant

semble devoir être pair. Ainsi

$$18 = 3^2 \cdot 2 = 3^2 + 3^2,$$

tandis que

$$21 = 3 \cdot 7$$

semble impossible à représenter. La conjecture naturelle est donc :

$$n = a^2 + b^2 \iff \begin{array}{l} \text{pour tout premier } q \equiv 3 \pmod{4}, \\ v_q(n) \text{ est pair.} \end{array}$$

Il reste à comprendre pourquoi cette condition est nécessaire et pourquoi elle suffit.

Résultat — Un premier 3 modulo 4 force deux divisibilités

Soit $q \equiv 3 \pmod{4}$ un nombre premier. Si

$$q \mid a^2 + b^2,$$

alors

$$q \mid a \quad \text{et} \quad q \mid b.$$

Démonstration — Gaussienne

Dans $\mathbb{Z}[i]$,

$$q \mid (a + ib)(a - ib).$$

Le nombre q est premier dans $\mathbb{Z}[i]$, donc il divise l'un des deux facteurs. S'il divise $a + ib$, alors $a + ib = q(u + iv)$ pour certains entiers u, v , et donc $q \mid a$ et $q \mid b$. Le cas de $a - ib$ est identique. □

Résultat — Théorème général des deux carrés

Soit $n \geq 1$ un entier. Alors n est somme de deux carrés d'entiers si et seulement si, dans la décomposition de n en facteurs premiers, chaque nombre premier $q \equiv 3 \pmod{4}$ apparaît avec un exposant pair.

Démonstration

Nécessité. Supposons

$$n = a^2 + b^2.$$

Si $ab = 0$, alors n est un carré ; tous les exposants de sa décomposition première sont pairs et la conclusion est immédiate. Supposons désormais $ab \neq 0$. Soit $q \equiv 3 \pmod{4}$ un nombre premier. Posons

$$t = \min(v_q(a), v_q(b))$$

et écrivons

$$a = q^t a_0, \quad b = q^t b_0,$$

avec a_0 et b_0 non tous deux divisibles par q . Alors

$$n = q^{2t}(a_0^2 + b_0^2).$$

Le facteur q ne divise pas $a_0^2 + b_0^2$: sinon le résultat précédent imposerait $q \mid a_0$ et $q \mid b_0$, contradiction. Ainsi

$$v_q(n) = 2t,$$

qui est pair.

Suffisance. Supposons que tous les nombres premiers congrus à 3 modulo 4 apparaissent avec un exposant pair. On regroupe dans un carré s^2 toutes leurs puissances, ainsi que la plus grande puissance de 2 dont l'exposant est pair. Il reste donc

$$n = s^2 2^\varepsilon p_1 p_2 \cdots p_r,$$

où $\varepsilon \in \{0, 1\}$ et où chaque p_j est premier congru à 1 modulo 4, un même premier étant répété autant de fois que l'indique son exposant. Or

$$s^2 = s^2 + 0^2, \quad 2 = 1^2 + 1^2,$$

et chaque p_j est somme de deux carrés. L'identité des deux carrés montre que le produit de nombres ayant cette propriété possède encore cette propriété. Ainsi n est somme de deux carrés. □

Exemple 16.8 — Décider sans chercher les carrés

Considérons

$$2025 = 3^4 \cdot 5^2.$$

Le seul facteur premier congru à 3 modulo 4 est 3, et son exposant 4 est pair. Donc 2025 est somme de deux carrés. En effet,

$$2025 = 45^2 + 0^2,$$

mais il existe aussi des représentations non triviales, par exemple

$$2025 = 36^2 + 27^2.$$

En revanche,

$$1575 = 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7$$

n'est pas somme de deux carrés, car le facteur premier $7 \equiv 3 \pmod{4}$ apparaît avec l'exposant impair 1.

16.6.4 Retour sur Fermat : la machine gaussienne fait-elle tomber le cas $n = 4$?

Au chapitre 14, nous avons démontré le cas $n = 4$ du grand théorème de Fermat par une descente infinie. La preuve était élémentaire dans ses outils, mais son invention demandait une idée particulièrement fine. Nous disposons maintenant d'une machine beaucoup plus puissante : division euclidienne, pgcd, lemme d'Euclide et factorisation unique dans $\mathbb{Z}[i]$. Regardons si cette nouvelle arithmétique permet, elle aussi, de faire tomber Fermat pour l'exposant 4.

Comme au chapitre 14, il est plus commode de démontrer un énoncé légèrement plus fort.

Résultat — Fermat pour $n = 4$, relu dans $\mathbb{Z}[i]$

L'équation

$$x^4 + y^4 = z^2$$

n'admet aucune solution en entiers strictement positifs. En particulier, l'équation

$$x^4 + y^4 = z^4$$

n'admet aucune solution entière non triviale.

Démonstration — Avec la machine gaussienne

Supposons au contraire qu'il existe une solution en entiers strictement positifs de

$$x^4 + y^4 = z^2,$$

et choisissons-en une pour laquelle z est minimal. Cette solution est nécessairement primitive. En effet, si $d = \text{pgcd}(x, y) > 1$, écrivons $x = dx_0$ et $y = dy_0$. Alors

$$z^2 = d^4(x_0^4 + y_0^4).$$

La décomposition en facteurs premiers montre que $d^2 \mid z$; en écrivant $z = d^2 z_0$, nous obtiendrions

$$x_0^4 + y_0^4 = z_0^2$$

avec $0 < z_0 < z$, ce qui contredirait la minimalité de z . Ainsi

$$\text{pgcd}(x, y) = 1.$$

Les entiers x et y ne peuvent être tous deux impairs, car les puissances quatrièmes impaires sont congrues à 1 modulo 16, tandis qu'un carré n'est jamais congru à 2 modulo 16. Ils sont donc de parités opposées. Quitte à les échanger, supposons

$$x \text{ impair}, \quad y \text{ pair}.$$

Dans $\mathbb{Z}[i]$, l'équation se factorise sous la forme

$$(x^2 + iy^2)(x^2 - iy^2) = z^2.$$

Les deux facteurs sont premiers entre eux. En effet, tout diviseur commun divise leur somme $2x^2$ et, après multiplication par l'unité $-i$, leur différence $2y^2$. Comme $\text{pgcd}(x^2, y^2) = 1$, une identité de Bézout montre qu'un tel diviseur doit diviser 2. Or

$$2 = -i(1 + i)^2,$$

et $1 + i$ ne divise pas $x^2 + iy^2$, puisque ses parties réelle et imaginaire sont de parités opposées. Les deux facteurs sont donc bien premiers entre eux dans $\mathbb{Z}[i]$.

Leur produit étant un carré, la factorisation unique permet de séparer ce carré : il existe une unité $\varepsilon \in \{1, -1, i, -i\}$ et des entiers a, b tels que

$$x^2 + iy^2 = \varepsilon(a + ib)^2.$$

Les unités i et $-i$ sont impossibles, car elles donneraient une partie réelle paire, alors que x^2 est impair. Quant à -1 , elle peut être absorbée dans le carré puisque $-1 = i^2$. Nous pouvons donc écrire

$$x^2 + iy^2 = (a + ib)^2.$$

En développant et en choisissant les signes de a et b de sorte que $a > b > 0$, nous obtenons

$$\boxed{x^2 = a^2 - b^2}, \quad \boxed{y^2 = 2ab}.$$

De plus, a et b sont premiers entre eux. En effet, si un entier $d > 1$ divisait a et b , alors d^2 diviserait à la fois $x^2 = a^2 - b^2$ et $y^2 = 2ab$, donc d diviserait x et y , ce qui contredirait la primitivité de la solution. Comme x^2 est impair, a et b sont de parités opposées. Le cas a pair et b impair donnerait

$$x^2 = a^2 - b^2 \equiv -1 \equiv 3 \pmod{4},$$

ce qui est impossible. Ainsi a est impair et b est pair.

La relation

$$y^2 = 2ab,$$

avec $\text{pgcd}(a, b) = 1$, impose alors

$$a = r^2, \quad b = 2s^2$$

pour certains entiers strictement positifs r, s . En effet, tout premier impair apparaît dans a ou dans b , jamais dans les deux, et son exposant doit être pair puisque $2ab$ est un carré. Quant au facteur 2, il apparaît dans b avec un exposant impair, de sorte que b est exactement deux fois un carré. Nous avons en outre $\text{pgcd}(r, s) = 1$ et r impair. La première relation devient

$$x^2 = r^4 - 4s^4 = (r^2 - 2s^2)(r^2 + 2s^2).$$

Les deux facteurs sont positifs, impairs et premiers entre eux : tout diviseur commun diviserait à la fois leur somme $2r^2$ et leur différence $4s^2$, donc, puisqu'il est impair et que $\text{pgcd}(r, s) = 1$, il vaudrait 1. Leur produit étant le carré x^2 , chacun est donc un carré. Il existe ainsi des entiers positifs u, v tels que

$$u^2 = r^2 - 2s^2, \quad v^2 = r^2 + 2s^2.$$

En particulier u et v sont impairs et premiers entre eux. En soustrayant,

$$v^2 - u^2 = 4s^2,$$

d'où

$$\left(\frac{v-u}{2}\right)\left(\frac{v+u}{2}\right) = s^2.$$

Les deux facteurs de gauche sont des entiers positifs premiers entre eux. Ils sont donc eux-mêmes des carrés :

$$\frac{v-u}{2} = c^2, \quad \frac{v+u}{2} = d^2$$

pour certains entiers $0 < c < d$. Ainsi

$$u = d^2 - c^2, \quad v = d^2 + c^2.$$

Mais les deux égalités définissant u et v donnent aussi

$$u^2 + v^2 = 2r^2.$$

Par conséquent,

$$2r^2 = (d^2 - c^2)^2 + (d^2 + c^2)^2 = 2(c^4 + d^4),$$

et donc

$$\boxed{c^4 + d^4 = r^2}.$$

Nous avons construit une nouvelle solution strictement positive de la même équation. Or, en prenant les normes dans

$$x^2 + iy^2 = (a + ib)^2,$$

on obtient

$$z = a^2 + b^2 = r^4 + 4s^4 > r.$$

La nouvelle solution a donc un troisième terme r strictement plus petit que z , ce qui contredit le choix minimal de z . L'équation $x^4 + y^4 = z^2$ n'a donc aucune solution strictement positive, et le cas $n = 4$ du grand théorème de Fermat en découle. $\square$

Idée clef — Un succès qui donne envie d'aller beaucoup plus loin

Le bilan est très positif. Une fois construite l'arithmétique de $\mathbb{Z}[i]$, la factorisation

$$x^4 + y^4 = (x^2 + iy^2)(x^2 - iy^2)$$

cesse d'être une simple identité formelle : la factorisation unique permet réellement d'exploiter les deux facteurs et remet en marche une descente.

On peut alors rêver. Pour l'équation générale de Fermat

$$x^n + y^n = z^n,$$

peut-être suffirait-il, pour chaque exposant, de trouver le bon anneau dans lequel le membre de gauche se factorise, puis d'y reconstruire une arithmétique aussi solide que celle de $\mathbb{Z}[i]$. Pour un exposant premier impair p , les racines p -ièmes de l'unité suggèrent précisément une telle factorisation : si $\zeta_p^p = 1$ et $\zeta_p \neq 1$, alors

$$x^p + y^p = \prod_{k=0}^{p-1} (x + \zeta_p^k y).$$

Si les anneaux contenant ces nouveaux nombres étaient tous euclidiens — ou au moins factoriels — le grand théorème de Fermat semblerait pouvoir tomber exposant après exposant par une stratégie analogue.

Mais ce rêve est trop optimiste. Les anneaux naturels qui apparaissent pour les exposants supérieurs ne possèdent pas toujours la factorisation unique. C'est précisément là que la route ouverte par $\mathbb{Z}[i]$ rencontre un obstacle profond, celui qui conduira plus tard aux travaux de Kummer. La réussite spectaculaire du cas $n = 4$ montre donc à la fois la puissance de l'idée et la difficulté de sa généralisation : trouver la bonne factorisation ne suffit pas ; il faut encore que l'anneau dans lequel elle vit possède une arithmétique assez solide pour l'exploiter.

16.7 Une fonction qui compte les points du cercle

Le théorème général répond à la question d'existence : il permet de décider si un entier n peut s'écrire

$$n = x^2 + y^2.$$

Mais une nouvelle question apparaît aussitôt : *lorsqu'une représentation existe, combien y en a-t-il ?*

Pour ne pas perdre d'information, nous compterons les couples ordonnés et signés. Notons $r_2(n)$ le nombre de couples $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ tels que

$$x^2 + y^2 = n.$$

Par exemple,

$$r_2(1) = 4,$$

car les quatre couples sont

$$(1, 0), \quad (-1, 0), \quad (0, 1), \quad (0, -1).$$

De même,

$$r_2(5) = 8,$$

car

$$5 = 1^2 + 2^2 = 2^2 + 1^2$$

et chaque coordonnée non nulle peut recevoir deux signes.

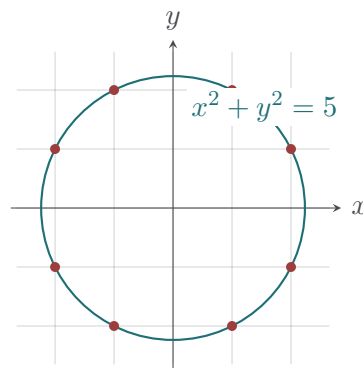


Figure 16.3: Les huit points du réseau $\mathbb{Z}^2$ situés sur le cercle $x^2 + y^2 = 5$.

Exemple 16.9 — Les premiers cercles du réseau

En comptant les points du réseau $\mathbb{Z}^2$ situés sur le cercle $x^2 + y^2 = n$, on obtient :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$r_2(n)$	1	4	4	0	4	8	0	0	4	4	8	0	0	8

Ainsi $r_2(n)$ est exactement le nombre de points à coordonnées entières du cercle de centre O et de rayon $\sqrt{n}$.

Nous allons maintenant ranger tous ces nombres dans une seule expression. L'idée a déjà été rencontrée dans la pause méthode suivant le chapitre 2 : les puissances d'une lettre peuvent servir d'étiquettes pour les coefficients.

Commencer par un seul carré

Regardons d'abord les valeurs de m^2 lorsque m parcourt les entiers :

$$0, 1, 1, 4, 4, 9, 9, 16, 16, \dots$$

Le carré 0 est produit une fois, tandis que chaque carré strictement positif k^2 est produit par les deux entiers k et $-k$. Nous pouvons donc écrire

$$1 + 2q + 2q^4 + 2q^9 + 2q^{16} + \dots$$

Le coefficient de q^N indique combien d'entiers m vérifient $m^2 = N$.

Avant d'utiliser l'expression infinie, observons un morceau fini :

$$T_3(q) = 1 + 2q + 2q^4 + 2q^9.$$

Que signifie le coefficient de q^5 dans $T_3(q)^2$? Pour obtenir l'exposant 5, il faut choisir q dans un facteur et q^4 dans l'autre. Les deux possibilités sont

$$(2q)(2q^4) \quad \text{et} \quad (2q^4)(2q),$$

ce qui donne

$$4q^5 + 4q^5 = 8q^5.$$

Le nombre 8 est exactement $r_2(5)$.

Pourquoi ? Parce que multiplier deux monômes additionne leurs exposants :

$$q^{x^2} q^{y^2} = q^{x^2+y^2}.$$

Chaque choix d'un entier x dans le premier facteur et d'un entier y dans le second fabrique donc une représentation de l'exposant sous la forme $x^2 + y^2$.

Définition — La fonction thêta élémentaire

Nous noterons

$$\theta(q) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} q^{m^2}$$

l'expression

$$\theta(q) = 1 + 2q + 2q^4 + 2q^9 + 2q^{16} + \dots$$

Dans ce chapitre, nous l'utilisons d'abord comme une fonction génératrice : les puissances de q servent à ranger des informations sur les carrés des entiers.

En multipliant deux copies,

$$\begin{aligned}\theta(q)^2 &= \left(\sum_{x \in \mathbb{Z}} q^{x^2} \right) \left(\sum_{y \in \mathbb{Z}} q^{y^2} \right) \\ &= \sum_{x, y \in \mathbb{Z}} q^{x^2 + y^2}.\end{aligned}$$

Le coefficient de q^n compte donc exactement les couples (x, y) tels que $x^2 + y^2 = n$.

Résultat — La fonction thêta enregistre tous les cercles à la fois

$$\theta(q)^2 = \sum_{n \geq 0} r_2(n) q^n.$$

Autrement dit, une seule expression contient le nombre de points du réseau $\mathbb{Z}^2$ sur chacun des cercles

$$x^2 + y^2 = n.$$

Exemple 16.10 — Mettre $\theta(q)$ au carré : les premiers coefficients

Pour calculer les coefficients jusqu'à q^{10} , il suffit de conserver les carrés inférieurs ou égaux à 10 :

$$\theta(q) = 1 + 2q + 2q^4 + 2q^9 + \text{termes de degré supérieur à 10}.$$

En mettant cette expression au carré et en ne gardant que les termes de degré au plus 10, on obtient

$$\begin{aligned}\theta(q)^2 &= 1 + 4q + 4q^2 + 4q^4 + 8q^5 \\ &\quad + 4q^8 + 4q^9 + 8q^{10} + \text{termes de degré supérieur à 10}.\end{aligned}$$

Chaque coefficient se lit comme un comptage. Par exemple, pour obtenir q^8 , seul le produit suivant intervient :

$$(2q^4)(2q^4) = 4q^8,$$

ce qui correspond aux quatre couples $(\pm 2, \pm 2)$. Pour obtenir q^{10} , deux produits interviennent :

$$(2q)(2q^9) + (2q^9)(2q) = 8q^{10}.$$

On retrouve ici les huit couples obtenus à partir de

$$10 = 1^2 + 3^2 = 3^2 + 1^2$$

en choisissant les signes. Les coefficients absents sont tout aussi instructifs : le coefficient de q^3 , par exemple, est nul, car 3 n'est pas somme de deux carrés.

Il n'est pas nécessaire de parler tout de suite de convergence

Pour connaître le coefficient de q^{20} , par exemple, seuls les carrés 0, 1, 4, 9, 16 peuvent intervenir. Le calcul du coefficient est donc fini. Cette lecture coefficient par coefficient suffit pour ce que nous faisons ici.

La fonction thêta possède aussi des propriétés analytiques beaucoup plus profondes. Nous ne les utilisons pas dans ce chapitre. Nous retrouverons seulement cette fonction plus loin, lorsqu'elle permettra de compter des représentations par quatre carrés.

Retrouver la formule de comptage donnée par $\mathbb{Z}[i]$

La fonction thêta nous donne une nouvelle manière d'organiser les nombres $r_2(n)$; elle ne remplace pas la théorie des entiers de Gauss construite dans les sections précédentes. Cette théorie permet en plus d'obtenir une formule explicite.

Lorsque

$$n = 2^\alpha \prod_{j=1}^r p_j^{a_j} \prod_{k=1}^s q_k^{2b_k}, \quad p_j \equiv 1 \pmod{4}, \quad q_k \equiv 3 \pmod{4},$$

la factorisation unique dans $\mathbb{Z}[i]$ permet de montrer que

$$r_2(n) = 4 \prod_{j=1}^r (a_j + 1).$$

Voici pourquoi le produit apparaît. Dans $\mathbb{Z}[i]$, chaque facteur $p_j \equiv 1 \pmod{4}$ se sépare sous la forme

$$p_j = \pi_j \overline{\pi_j}.$$

Pour construire un entier de Gauss z de norme n , les a_j copies de p_j se répartissent entre z et son conjugué : si l'exposant de π_j dans z vaut e_j , celui de $\overline{\pi_j}$ vaut $a_j - e_j$. Il y a donc

$$e_j \in \{0, 1, \dots, a_j\},$$

soit $a_j + 1$ choix indépendants. Les facteurs $q_k \equiv 3 \pmod{4}$ ont un exposant pair dans n et leur moitié est imposée dans z ; de même, puisque $N(1 + i) = 2$, la puissance de $1 + i$ dans z est imposée par l'exposant de 2 dans n . Enfin, les quatre unités 1, -1 , i , $-i$ produisent quatre entiers de Gauss de même norme pour chaque répartition. Comme $z = x + iy$, cela donne exactement

$$4 \prod_{j=1}^r (a_j + 1)$$

couples ordonnés et signés (x, y) .

Exemple 16.11 — Lire $r_2(n)$ dans une factorisation

Pour

$$65 = 5 \cdot 13,$$

les deux nombres premiers congrus à 1 modulo 4 ont l'exposant 1. La formule donne

$$r_2(65) = 4(1 + 1)(1 + 1) = 16.$$

On retrouve ces seize couples à partir des deux représentations essentielles

$$65 = 1^2 + 8^2 = 4^2 + 7^2$$

car chacune fournit huit couples après choix des signes et de l'ordre.

L'exemple de 2025, rencontré plus haut, montre une petite subtilité. Comme

$$2025 = 3^4 \cdot 5^2,$$

le facteur $3 \equiv 3 \pmod{4}$ n'introduit aucun choix, tandis que l'exposant 2 de $5 \equiv 1 \pmod{4}$ en introduit trois. Ainsi

$$r_2(2025) = 4(2 + 1) = 12.$$

Ces douze couples se répartissent en deux familles :

$$2025 = 45^2 + 0^2$$

donne les quatre couples $(\pm 45, 0)$ et $(0, \pm 45)$, tandis que

$$2025 = 36^2 + 27^2$$

en donne huit par les signes et l'échange des coordonnées. On obtient bien

$$4 + 8 = 12.$$

Cet exemple explique aussi pourquoi on ne peut pas toujours diviser $r_2(n)$ par 8 pour compter les représentations essentielles : une représentation située sur un axe ne produit que quatre couples.

Idée clef — Un changement de rôle pour les fonctions génératrices

Avec Pell, une fonction génératrice nous aidait à étudier une suite définie par récurrence. Ici, la fonction génératrice fait autre chose : elle *compte des solutions d'une équation diophantienne*. Nous retrouverons cette idée dans un dossier ultérieur avec les partitions, les diviseurs et les quatre carrés.

16.8 Les limites de l'analogie

La réussite de $\mathbb{Z}[i]$ ne vient pas de la seule existence d'une conjugaison et d'une norme multiplicative. Elle vient du fait que cette norme permet une division euclidienne, puis toute la chaîne qui conduit à Bézout et à la factorisation unique.

Le chapitre 12 a déjà présenté l'anneau

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5}; a, b \in \mathbb{Z}\}$$

et les deux factorisations non équivalentes

$$6 = 2 \times 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

Nous n'en reprenons pas ici la démonstration. Le dossier qui suit analysera en détail ce contre-exemple et montrera notamment pourquoi la norme $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$ ne fournit pas une division euclidienne.

Idée clef — La véritable condition de transport

Une norme multiplicative ne suffit pas à faire fonctionner la machine euclidienne. Il faut encore pouvoir diviser avec un reste de norme strictement plus petite. C'est cette propriété qui ouvre la route

division $\rightarrow$ Bézout $\rightarrow$ lemme d'Euclide $\rightarrow$ factorisation unique.

Ainsi, $\mathbb{Z}[i]$ devient le prototype d'un anneau quadratique où la machine fonctionne. Dès le dossier suivant, l'équation de Bachet conduira à reconstruire cette machine dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$; la comparaison avec $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ montrera ensuite précisément où l'analogie se brise.

Méthode — Prolonger le chapitre par le calcul

L'annexe algorithmique propose deux prolongements : programmer exactement la division et Bézout dans $\mathbb{Z}[i]$, puis transformer une racine de -1 modulo p en une représentation $p = a^2 + b^2$. Les quotients sont calculés avec des fractions d'entiers, sans arrondi flottant, afin que les identités et la décroissance des normes puissent être vérifiées exactement.

16.9 Exercices

Les parties A et B fixent les techniques essentielles. Les parties C et D consolident les preuves du chapitre ; les parties E et F proposent des connexions et des problèmes de synthèse.

A. Prise en main — fondamentaux**Exercice 1 — Calculer dans $\mathbb{Z}[i]$**

Effectuer les calculs suivants sous la forme $a + ib$:

$$(3 + 2i) + (5 - 7i), \quad (3 + 2i)(5 - 7i), \quad (1 + i)^4, \quad \frac{23 - 2i}{3 + 2i}.$$

Préciser si le quotient appartient à $\mathbb{Z}[i]$.

Exercice 2 — Conjugué et norme

Soit $\alpha = a + ib$.

1. Montrer que $\overline{\overline{\alpha}} = \alpha$.
2. Montrer que $N(\overline{\alpha}) = N(\alpha)$.
3. Montrer que $\alpha^{-1} = \overline{\alpha}/N(\alpha)$ dans $\mathbb{C}$ lorsque $\alpha \neq 0$.
4. En déduire à nouveau la liste des unités de $\mathbb{Z}[i]$.

Exercice 3 — Les associés forment un carré

1. Lister les associés de $3 + 5i$ puis ceux de $1 + i$.
2. Montrer que les quatre associés d'un entier de Gauss non nul sont les sommets d'un carré centré en l'origine.
3. Montrer que tout entier de Gauss non nul possède un associé situé dans le premier quadrant ou sur l'axe réel positif.

Exercice 4 — Divisibilité et normes

1. Montrer que $2 + i \mid -1 + 7i$.
2. Déterminer si $3 + i \mid 8 + 6i$.
3. Montrer que $N(\alpha) \mid N(\beta)$ n'implique pas toujours $\alpha \mid \beta$ en étudiant $\alpha = 2 + i$ et $\beta = 1 + 2i$.

B. Division euclidienne et pgcd — fondamentaux**Exercice 5 — Divisions dans le réseau**

Pour chacun des couples suivants, trouver $q, r \in \mathbb{Z}[i]$ tels que

$$\alpha = \beta q + r, \quad N(r) < N(\beta) :$$

$$(\alpha, \beta) = (17 + 11i, 4 + i), \quad (31 - 8i, 3 - 2i), \quad (9 + 9i, 2 + i).$$

Lorsque plusieurs quotients conviennent, en donner au moins deux.

Exercice 6 — Un quotient non unique

Déterminer toutes les divisions euclidiennes de $1 + i$ par 2 obtenues en choisissant un entier de Gauss le plus proche de $(1 + i)/2$. Vérifier la norme de chacun des restes.

Exercice 7 — Algorithme d'Euclide complet

Calculer un pgcd de $17 + 11i$ et $4 + i$, puis produire une identité de Bézout. Expliquer pourquoi les quatre associés du dernier reste non nul sont tous des réponses correctes.

Exercice 8 — Un critère de coprimauté

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ premiers entre eux et de parités opposées. Montrer que $a + ib$ et $a - ib$ sont premiers entre eux dans $\mathbb{Z}[i]$.

C. Irréductibilité et factorisation — consolidation

Exercice 9 — Norme première

Montrer que chacun des entiers de Gauss suivants est irréductible :

$$2 + 3i, \quad 4 + i, \quad 6 + i.$$

Pourquoi le même argument ne permet-il pas de conclure immédiatement pour 3 ?

Exercice 10 — Factoriser de petits entiers de Gauss

Pour chacun des nombres suivants :

$$4 + 6i, \quad 7 + 6i, \quad 8 + i, \quad -6 + 27i,$$

procéder en trois étapes :

1. factoriser sa norme dans $\mathbb{Z}$;
2. rechercher les entiers de Gauss de norme première susceptibles d'être des diviseurs ;
3. vérifier chaque divisibilité par un quotient exact dans $\mathbb{Z}[i]$, puis poursuivre jusqu'à obtenir des facteurs irréductibles.

Exercice 11 — Le rôle particulier de $1 + i$

1. Montrer directement que

$$1 + i \mid a + ib \iff a \equiv b \pmod{2}.$$

2. Montrer que $(1 + i)^2 = 2i$ et retrouver

$$2 = -i(1 + i)^2.$$

3. Déterminer la plus grande puissance de $1 + i$ divisant $6 + 10i$.

Exercice 12 — Deux écritures de 205

1. Écrire $205 = 5 \times 41$, puis factoriser ces deux nombres premiers dans $\mathbb{Z}[i]$ à l'aide de

$$5 = 2^2 + 1^2, \quad 41 = 5^2 + 4^2.$$

2. En regroupant les facteurs conjugués de deux manières différentes, écrire 205 comme somme de deux carrés de deux façons.
3. Vérifier que les représentations obtenues sont

$$205 = 6^2 + 13^2 = 3^2 + 14^2.$$

D. Puissances et triplets pythagoriciens — consolidation

Exercice 13 — Séparer une puissance

Démontrer à nouveau le théorème de séparation des puissances en écrivant explicitement les factorisations

$$\alpha = u \prod_j \pi_j^{a_j}, \quad \beta = v \prod_j \pi_j^{b_j}.$$

Expliquer où intervient la coprimauté.

Exercice 14 — Les quatre unités devant un carré

Développer

$$u(m + in)^2$$

pour chacune des unités $u = 1, -1, i, -i$.

1. Montrer que les quatre possibilités changent les signes ou échangent les expressions $m^2 - n^2$ et $2mn$.
2. Dans la preuve des triplets, x est impair et y pair. Expliquer pourquoi les unités i et $-i$ sont alors impossibles.
3. Montrer que l'unité -1 peut être absorbée dans le carré grâce à $-1 = i^2$.

Exercice 15 — Retrouver un triplet par factorisation gaussienne

Pour chacun des triplets primitifs

$$(3, 4, 5), \quad (5, 12, 13), \quad (7, 24, 25),$$

factoriser $x + iy$ dans $\mathbb{Z}[i]$ sous la forme

$$u(m + in)^2$$

et retrouver les paramètres m, n .

Exercice 16 — La preuve complète sans regarder le cours

Soit (x, y, z) un triplet pythagoricien primitif avec x impair et y pair. Rédiger une démonstration autonome de la formule

$$x = m^2 - n^2, \quad y = 2mn, \quad z = m^2 + n^2$$

en utilisant uniquement les résultats de $\mathbb{Z}[i]$. La rédaction doit traiter :

1. la coprimauté de $x + iy$ et $x - iy$;
2. le facteur $1 + i$;
3. les quatre unités ;
4. la primitivité et la parité de m, n .

E. Connexions et limites — approfondissement

Exercice 17 — L'identité des deux carrés par trois méthodes

Démontrer

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$$

1. par développement direct ;
2. par multiplication de nombres complexes ;
3. par multiplicativité de la norme.

Comparer les trois preuves.

Exercice 18 — Retour au chapitre 2 : une autre norme multiplicative

Dans l'ensemble

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2}; a, b \in \mathbb{Z}\},$$

on définit

$$N(a + b\sqrt{2}) = (a + b\sqrt{2})(a - b\sqrt{2}) = a^2 - 2b^2.$$

1. Démontrer que cette norme est multiplicative.
2. Montrer qu'un couple (x, y) vérifie $x^2 - 2y^2 = 1$ si et seulement si $x + y\sqrt{2}$ est un élément de norme 1.
3. Retrouver la loi de composition des solutions de Pell étudiée au chapitre 2.
4. Comparer géométriquement les courbes de niveau de $a^2 - 2b^2$ et de $a^2 + b^2$.
5. Le fait que la première norme puisse être négative empêche-t-il à lui seul une division euclidienne ? On admettra que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est lui aussi euclidien lorsqu'on utilise convenablement $|N|$. Expliquer pourquoi la vraie question est donc la possibilité de construire un reste strictement plus petit.

Exercice 19 — La divisibilité comme appartenance à un sous-réseauOn considère $\alpha = 2 + i$.

1. Représenter dans le plan les points

$$m\alpha + n(i\alpha), \quad -2 \leq m, n \leq 2.$$

2. Montrer plus généralement que

$$\{m\alpha + n(i\alpha); m, n \in \mathbb{Z}\} = \alpha\mathbb{Z}[i].$$

Interpréter alors les points tracés à la première question comme une portion de ce sous-réseau.

3. Calculer l'aire du parallélogramme engendré par $\alpha = (2, 1)$ et $i\alpha = (-1, 2)$.
4. Retrouver géométriquement que cette aire vaut $N(\alpha) = 5$ et interpréter la condition $\alpha \mid \beta$ comme l'appartenance de β à ce sous-réseau.

F. Le théorème des deux carrés — synthèse

Exercice 20 — Retour à l'enquête du chapitre 1

Reprendre les nombres premiers impairs inférieurs à 100.

1. Prévoir, à l'aide du reste modulo 4, lesquels peuvent être l'hypoténuse d'un triangle rectangle à côtés entiers.
2. Pour chaque cas positif, trouver l'unique représentation essentielle $p = a^2 + b^2$.
3. Donner le triangle rectangle correspondant et expliquer son unicité à l'aide des chapitres 13 et 16.

Exercice 21 — Le pgcd de 13 et $5 + i$

1. Effectuer l'algorithme d'Euclide dans $\mathbb{Z}[i]$ pour calculer un pgcd de 13 et $5 + i$.
2. À l'aide de Bézout, expliquer pourquoi ce pgcd ne peut pas être une unité.
3. En déduire une représentation de 13 comme somme de deux carrés.

Exercice 22 — Le pgcd de 41 et $9 + i$

Vérifier que $9^2 \equiv -1 \pmod{41}$. Calculer ensuite un pgcd de 41 et $9 + i$ dans $\mathbb{Z}[i]$, afficher les divisions successives, puis retrouver

$$41 = 4^2 + 5^2.$$

Exercice 23 — Une hypoténuse première

Soit p un nombre premier impair.

1. Montrer qu'un triangle rectangle à côtés entiers d'hypoténuse p est nécessairement primitif.
2. Démontrer qu'un tel triangle existe si et seulement si $p \equiv 1 \pmod{4}$.
3. Montrer qu'il est alors unique à l'échange des deux côtés de l'angle droit près.

Exercice 24 — Le cas particulier de 2

Expliquer pourquoi les deux facteurs $1 + i$ et $1 - i$ de 2 sont associés, alors que pour un nombre premier impair $p = a^2 + b^2$, les facteurs $a + ib$ et $a - ib$ ne sont pas associés.

Exercice 25 — Trois comportements des nombres premiers

Classer les nombres premiers

$$2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 29$$

selon qu'ils se ramifient, se décomposent ou restent premiers dans $\mathbb{Z}[i]$. Donner les factorisations lorsque celles-ci existent.

Exercice 26 — Un diviseur 3 modulo 4

Soit $q \equiv 3 \pmod{4}$ premier. Donner deux démonstrations de

$$q \mid a^2 + b^2 \implies q \mid a \text{ et } q \mid b :$$

la première dans $\mathbb{Z}[i]$, la seconde en travaillant modulo q et en étudiant une éventuelle racine de -1 .

Exercice 27 — Retrouver la classification des irréductibles

Soit π irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$.

1. Montrer que π divise un nombre premier ordinaire p divisant $N(\pi)$.
2. Traiter successivement les cas $p = 2$, $p \equiv 3 \pmod{4}$ et $p \equiv 1 \pmod{4}$.
3. Retrouver ainsi les trois familles d'irréductibles du cours.

Exercice 28 — Décider sans chercher

Déterminer lesquels des entiers suivants sont sommes de deux carrés :

$$45, 50, 75, 90, 117, 125, 147, 325, 441, 539.$$

Justifier uniquement à l'aide de leurs décompositions en facteurs premiers.

Exercice 29 — Construire des représentations

Écrire comme somme de deux carrés les entiers

$$85, 125, 221, 1105, 1885.$$

Exercice 30 — Un entier sans facteur carré

Soit n un entier positif sans facteur carré. Démontrer l'équivalence :

$$\begin{aligned} n \text{ est somme de deux carrés} &\iff \\ \text{tout facteur premier impair de } n &\text{ est congru à } 1 \pmod{4}. \end{aligned}$$

En déduire que tout diviseur de n est lui-même somme de deux carrés.

Exercice 31 — Toutes les représentations de 325

On note $r_2(n)$ le nombre de couples ordonnés et signés $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ tels que $a^2 + b^2 = n$. On pourra utiliser la formule suivante : si

$$n = 2^e \prod_j p_j^{\alpha_j} \prod_k q_k^{2\beta_k}, \quad p_j \equiv 1 \pmod{4}, \quad q_k \equiv 3 \pmod{4},$$

alors

$$r_2(n) = 4 \prod_j (\alpha_j + 1).$$

Les nombres premiers p_j sont deux à deux distincts, de même que les q_k .

1. Vérifier les trois représentations essentielles

$$325 = 1^2 + 18^2 = 6^2 + 17^2 = 10^2 + 15^2.$$

2. Les retrouver à partir de $325 = 5^2 \cdot 13$ et de produits d'entiers de Gauss.
3. Utiliser cette formule pour calculer $r_2(325)$ et expliquer pourquoi les trois représentations essentielles donnent exactement ce nombre de couples ordonnés et signés.

Exercice 32 — Une équation diophantienne

Déterminer tous les entiers $n \geq 0$ tels que

$$3^n$$

soit somme de deux carrés. Même question pour $3^n 5^m$ avec $m \geq 0$.

Exercice 33 — Bilan logique — prouver, réfuter, réparer

Pour chacune des affirmations suivantes, décider si elle est vraie ou fausse. Une affirmation vraie doit être démontrée. Une affirmation fausse doit être réfutée par un contre-exemple, puis réparée, lorsque cela est possible, par l'ajout d'une hypothèse ou la formulation d'un énoncé correct.

1. Tout nombre premier $p \equiv 1 \pmod{4}$ est somme de deux carrés strictement positifs.
2. Tout entier strictement positif dans lequel chaque facteur premier congru à 3 modulo 4 intervient avec un exposant pair est somme de deux carrés.
3. Un entier qui possède un facteur premier congru à 3 modulo 4 ne peut pas être somme de deux carrés.
4. Lorsqu'un entier est somme de deux carrés, cette représentation est unique à l'ordre et aux signes près.
5. Lorsqu'un nombre premier est somme de deux carrés, cette représentation est unique à l'ordre et aux signes près.
6. Si la norme d'un entier de Gauss α est un nombre premier rationnel, alors α est irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$.

7. La norme de tout irréductible de $\mathbb{Z}[i]$ est un nombre premier rationnel.

Exercice 34 — Croiser les deux méthodes de comptage

On pose

$$T(q) = 1 + 2q + 2q^4 + 2q^9 + 2q^{16} + 2q^{25}.$$

Ce polynôme ne conserve que les carrés inférieurs ou égaux à 25.

1. Sans développer entièrement $T(q)^2$, déterminer les coefficients de q^{13} , q^{18} , q^{25} et q^{26} .
2. Retrouver directement ces coefficients en énumérant les couples (x, y) tels que $x^2 + y^2$ vaille successivement 13, 18, 25 et 26.
3. Expliquer pourquoi le coefficient de q^{25} reçoit une contribution de la représentation $25 = 5^2 + 0^2$ et une autre de $25 = 3^2 + 4^2$.
4. Vérifier le même résultat à partir de la factorisation $25 = 5^2$ et de la formule donnant $r_2(n)$.
5. Expliquer, avec des mots, pourquoi $\theta(q)^k$ compte les k -uplets ordonnés $(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{Z}^k$ tels que

$$x_1^2 + \dots + x_k^2 = n.$$

16.10 Bilan et ouverture vers d'autres anneaux

Bilan du chapitre

- Les entiers de Gauss sont les nombres $a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$; ils forment le réseau carré du plan. Leur norme

$$N(a + ib) = a^2 + b^2$$

est multiplicative ; elle mesure à la fois le carré de la distance à l'origine et l'aire fondamentale du sous-réseau $(a + ib)\mathbb{Z}[i]$.

- La division euclidienne vient de la géométrie du réseau carré : tout point du plan est à distance au plus $\sqrt{2}/2 < 1$ d'un point du réseau, ce qui permet de construire un reste de norme strictement plus petite.
- La division reconstruit toute la chaîne

pgcd $\rightarrow$ Bézout $\rightarrow$ lemme d'Euclide $\rightarrow$ factorisation unique.

- Cette factorisation unique permet de relire les triplets pythagoriciens grâce à

$$z^2 = (x + iy)(x - iy)$$

après contrôle du facteur $1 + i$ et des quatre unités.

- Pour $p \equiv 1 \pmod{4}$, une racine de -1 modulo p permet de calculer

$$\text{pgcd}(p, x + i);$$

ce pgcd a norme p et fournit effectivement $p = a^2 + b^2$. Structurellement, la même congruence montre que p cesse d'être premier dans $\mathbb{Z}[i]$.

- Les premiers ordinaires ont trois comportements : 2 se ramifie, ceux qui valent 1 modulo 4 se décomposent, ceux qui valent 3 modulo 4 restent premiers. On en déduit l'unicité de la représentation d'un premier et le critère général : un entier est somme de deux carrés si et seulement si chaque facteur premier congru à 3 modulo 4 apparaît avec un exposant pair.
- La fonction thêta

$$\theta(q) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} q^{m^2}$$

rassemble tous les nombres de représentations dans l'identité $\theta(q)^2 = \sum_{n \geq 0} r_2(n)q^n$.

L'arithmétique de $\mathbb{Z}[i]$ unifie donc les deux questions qui avaient grandi à partir du triangle pythagorien : classifier les triplets et comprendre les hypoténuses premières. Sa force invite maintenant à poser une question plus exigeante : que subsiste-t-il si l'on remplace i par une autre racine quadratique ?

Le dossier qui suit partira de l'équation de Bachet

$$x^2 + 2 = y^3$$

et de la norme $a^2 + 2b^2$. Il transportera la machine euclidienne dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$, puis montrera, avec les entiers d'Eisenstein et $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, pourquoi l'anneau suggéré par une équation doit parfois être

complété et pourquoi la factorisation unique peut échouer. La géométrie des nombres reviendra à la fin de l'Acte III pour relire ces questions sous l'angle des réseaux et de l'aire :

- Euler : faire descendre un multiplicateur,
- $\mathbb{Z}[i]$: faire descendre les normes des restes,
- Minkowski : forcer directement un petit représentant.

Annexe algorithmique au chapitre 16

Activité 16.5 — Programmer l'arithmétique de $\mathbb{Z}[i]$

Construire progressivement une classe représentant $a + ib$ par le couple (a, b) :

- implémenter l'addition, la soustraction, la multiplication, la conjugaison, la norme et la reconnaissance des unités ;
- calculer exactement les deux coordonnées rationnelles de α/β , puis les arrondir sans nombres flottants afin d'obtenir `divmod_gauss` ;
- vérifier après chaque division que $\alpha = q\beta + r$ et $N(r) < N(\beta)$;
- programmer le pgcd et l'algorithme étendu, puis contrôler l'identité de Bézout ;
- reconnaître et normaliser les associés ; afficher toutes les étapes de l'algorithme d'Euclide ;
- pour de petites normes, rechercher les diviseurs puis construire une factorisation et vérifier la multiplicativité des normes.

La normalisation choisit l'associé du premier quadrant fermé dont la partie réelle est strictement positive ; cette convention départage les points situés sur les axes. Trois tests de référence sont imposés : la division de $2 + 3i$ par $1 - 2i$, l'identité de Bézout pour $52 - 7i$ et $3 - 5i$, et les quatre quotients possibles de $(1 + i)/2$. Les recherches bornées servent à vérifier des calculs et à faire apparaître des conjectures ; elles ne remplacent pas les démonstrations générales du chapitre.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_16_entiers_gauss.py`.

Activité 16.6 — Prolongements de programmation

Modifier le programme pour :

- comparer deux choix possibles lorsque le quotient euclidien n'est pas unique ;
- dessiner le sous-réseau des multiples d'un entier de Gauss donné ;
- factoriser expérimentalement tous les entiers de Gauss de norme inférieure à 100 ;
- vérifier sur ces exemples que deux factorisations ne diffèrent que par l'ordre et les unités.

Activité 16.7 — De la racine de -1 aux représentations

Construire progressivement les fonctions du corrigé :

1. écrire un test de primalité élémentaire et une recherche de racine de -1 modulo un petit nombre premier $p \equiv 1 \pmod{4}$;
2. reprendre la division et le pgcd gaussiens pour calculer $\text{pgcd}(p, x + i)$;
3. en déduire `prime_as_two_squares(p)`, puis vérifier par une assertion $p = a^2 + b^2$;
4. factoriser un petit entier ordinaire et programmer le critère général des deux carrés ;
5. combiner les représentations à l'aide de l'identité de Brahmagupta–Fibonacci ;
6. comparer la représentation construite aux représentations obtenues par recherche exhaustive.

Les recherches exhaustives sont volontairement réservées aux petites valeurs. Elles servent à contrôler les calculs et à comparer les méthodes ; elles ne remplacent ni la preuve ni un algorithme de factorisation efficace.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_16_deux_carres.py`.

Activité 16.8 — Prolongements de programmation

Modifier le programme pour :

1. comparer la racine fournie par Wilson à la plus petite racine positive de -1 ;
2. dessiner le réseau $x \equiv ry \pmod{p}$ qui sera repris dans le dossier de géométrie des nombres, puis superposer le disque de la preuve de Minkowski ;
3. comparer la recherche exhaustive des couples (a, b) à la construction gaussienne ;
4. mesurer séparément le coût de la factorisation de n et celui de la construction de ses représentations.

Dossier — Associer un anneau à une équation

Bachet et limites de l'analogie

Les chapitres 15 et 16 ont montré que l'agrandissement de $\mathbb{Z}$ n'est pas un simple jeu d'écriture. Dans $\mathbb{Z}[i]$, la somme de deux carrés est devenue une norme et une factorisation ; la division euclidienne a ensuite rendu légitimes Bézout, le lemme d'Euclide, la factorisation unique et la séparation des puissances.

Ce dossier poursuit une idée directrice de cette partie du livre : associer à une équation l'anneau que sa factorisation ou sa norme suggère, puis tenter d'y reconstruire la même machine arithmétique. La fécondité de cette idée ne vient donc pas de la seule factorisation formelle : il faut encore vérifier que la division, le pgcd, Bézout et la factorisation unique fonctionnent réellement dans l'univers proposé par l'équation.

Le chapitre 15 s'est achevé sur deux questions encore ouvertes. En repartant du cadre des quatre carrés de Bachet et des nombres premiers exclus par le théorème des deux carrés, une expérimentation très élémentaire a fait apparaître les formes $x^2 + 2y^2$ et $x^2 + 3y^2$: le coefficient 2 regroupe deux carrés égaux, le coefficient 3 en regroupe trois. Les congruences ont ensuite conduit aux conjectures

$$p = x^2 + 2y^2 \quad \stackrel{?}{\iff} \quad p = 2 \text{ ou } p \equiv 1, 3 \pmod{8},$$

et

$$p = x^2 + 3y^2 \quad \stackrel{?}{\iff} \quad p = 3 \text{ ou } p \equiv 1 \pmod{3}.$$

Nous n'allons pas inventer un anneau uniquement pour faire disparaître ces points interrogatifs. Une équation diophantienne indépendante va imposer le premier nouvel univers et lui donner une raison d'être.

L'équation de Bachet est

$$x^2 + 2 = y^3.$$

Introduisons provisoirement un symbole ω vérifiant $\omega^2 = -2$. Alors

$$x^2 + 2 = x^2 - \omega^2 = (x + \omega)(x - \omega),$$

d'où

$$\boxed{(x + \omega)(x - \omega) = y^3.}$$

La factorisation est devenue visible. Faisons alors, comme dans l'ouverture du chapitre 16, le calcul que nous aimerions avoir le droit de faire, sans chercher encore à le justifier.

Si les deux facteurs se comportaient comme des entiers premiers entre eux dont le produit est un cube, on serait tenté d'écrire directement

$$x + \omega = (a + b\omega)^3$$

avec $a, b \in \mathbb{Z}$. Or

$$\begin{aligned} (a + b\omega)^3 &= a^3 + 3a^2b\omega + 3ab^2\omega^2 + b^3\omega^3 \\ &= (a^3 - 6ab^2) + (3a^2b - 2b^3)\omega. \end{aligned}$$

En identifiant le coefficient de ω , on obtiendrait

$$1 = b(3a^2 - 2b^2).$$

Puisque le produit de deux entiers vaut 1, il faudrait soit

$$b = 1, \quad 3a^2 - 2 = 1,$$

soit

$$b = -1, \quad 3a^2 - 2 = -1.$$

Le second cas est impossible ; le premier donne $a = \pm 1$, puis

$$x = a^3 - 6a = \mp 5.$$

L'équation initiale impose alors $y^3 = 27$, donc $y = 3$. Le calcul fait ainsi apparaître les deux solutions

$$(x, y) = (5, 3) \quad \text{et} \quad (x, y) = (-5, 3),$$

que l'on vérifie immédiatement.

Idée clef — Le résultat apparaît avant la preuve

Le calcul d'Euler a trouvé la bonne réponse, mais il n'a pas encore démontré qu'il n'existe aucune autre solution. Il suppose silencieusement que :

- les nombres $a + b\omega$ forment un univers arithmétique suffisamment solide ;
- les facteurs $x + \omega$ et $x - \omega$ sont premiers entre eux ;
- un produit de deux facteurs premiers entre eux qui est un cube oblige chaque facteur à être, à une unité près, un cube ;
- les unités éventuelles ne créent pas de solutions supplémentaires.

Toute la difficulté est donc concentrée dans le passage

$$(x + \omega)(x - \omega) = y^3 \implies x + \omega = (a + b\omega)^3.$$

Le dossier va construire exactement la machine nécessaire pour rendre cette flèche légitime.

Idée clef — Un même objet peut répondre à deux questions différentes

L'équation de Bachet fait apparaître naturellement les nombres $a + b\sqrt{-2}$. Or leur norme sera précisément

$$a^2 + 2b^2.$$

Si l'arithmétique de ce nouvel univers fonctionne, il pourra donc servir à la fois à résoudre l'équation de Bachet et à revenir ensuite à la conjecture sur les nombres premiers de la forme $x^2 + 2y^2$.

Point de vigilance

L'équation propose, l'arithmétique dispose. Nous connaissons maintenant la destination du raisonnement, mais pas encore le chemin qui y conduit. Un anneau suggéré par une équation n'est encore qu'un candidat : nous allons donc y tester la division, établir les règles

de factorisation, puis revenir au calcul d'Euler pour déterminer si la machine arithmétique fonctionne réellement et si son raisonnement constituait une preuve.

Le parcours sera volontairement progressif. Le coefficient 2 fournira un premier laboratoire. Nous reviendrons ensuite au coefficient 3, puis au coefficient 5, en répétant chaque fois la même exigence : laisser l'équation suggérer un univers, puis tester ce que la division, la factorisation et la géométrie du réseau autorisent réellement. Nous ne préjugerons pas du résultat : chaque anneau sera d'abord traité comme un candidat.

1. Une équation propose son anneau

La factorisation

$$y^3 = (x - \sqrt{-2})(x + \sqrt{-2})$$

suggère l'anneau

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-2}] = \{a + b\sqrt{-2}; a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

La norme naturelle

$$N(a + b\sqrt{-2}) = a^2 + 2b^2$$

reproduit exactement la forme qui apparaît dans l'équation. Si cet anneau possède une division euclidienne, alors la chaîne reconstruite au chapitre 16 pourra être remise en marche :

$$\text{division} \longrightarrow \text{pgcd} \longrightarrow \text{Bézout} \longrightarrow \text{lemme d'Euclide} \longrightarrow \text{factorisation unique}.$$

La séparation du cube ne sera utilisée qu'après cette reconstruction.

L'ouverture vient de reproduire, volontairement sans justification, la démarche mise en oeuvre par Euler dans le langage de son époque. Nous allons maintenant reprendre le raisonnement en sens inverse : au lieu de supposer que les nouveaux nombres se comportent comme les entiers ordinaires, nous établirons une à une les propriétés qui autorisent le calcul. Le problème historique et mathématique consiste précisément à justifier ce comportement dans l'anneau choisi.

2. Premières contraintes dans $\mathbb{Z}$

Avant de changer d'univers, tirons de l'équation quelques informations élémentaires.

Résultat — Parité et primitivité d'une solution

Si $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ vérifie

$$x^2 + 2 = y^3,$$

alors $y > 0$, les entiers x et y sont impairs et

$$\text{pgcd}(x, y) = 1.$$

Démonstration

Le membre $x^2 + 2$ est strictement positif, donc $y^3 > 0$ et $y > 0$.

Si x était pair, alors

$$x^2 + 2 \equiv 2 \pmod{4}.$$

Mais un cube pair est divisible par 8, donc en particulier congru à 0 modulo 4. C'est impossible. Ainsi x est impair, puis $x^2 + 2$ et y^3 sont impairs, donc y est impair.

Enfin, si un entier positif d divise x et y , alors

$$d \mid y^3 - x^2 = 2.$$

Comme d divise les deux entiers impairs x et y , il est impair. Par conséquent $d = 1$. □

Ces informations serviront à contrôler le pgcd des deux facteurs $x + \omega$ et $x - \omega$.

3. Les entiers de $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$

Posons désormais

$$\omega = \sqrt{-2}, \quad \omega^2 = -2.$$

Définition — L'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$

On note

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-2}] = \{a + b\omega; a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

Deux éléments $a + b\omega$ et $c + d\omega$ sont égaux si et seulement si $a = c$ et $b = d$.

Les opérations se calculent comme avec des expressions littérales, en remplaçant ω^2 par -2 :

$$(a + b\omega) + (c + d\omega) = (a + c) + (b + d)\omega$$

et

$$(a + b\omega)(c + d\omega) = (ac - 2bd) + (ad + bc)\omega.$$

L'ensemble est donc stable par addition, soustraction et multiplication.

Définition — Conjugaison et norme

Le conjugué de $\alpha = a + b\omega$ est

$$\bar{\alpha} = a - b\omega.$$

Sa norme est l'entier naturel

$$N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha} = a^2 + 2b^2.$$

La norme est le carré du module complexe lorsque l'on identifie $\omega = i\sqrt{2}$. Elle mesure donc la distance au carré du point $(a, b\sqrt{2})$ à l'origine. Elle vérifie surtout la propriété multiplicative suivante.

Résultat — Multiplicativité de la norme

Pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$,

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta).$$

Démonstration

$$N(\alpha\beta) = \alpha\beta \overline{\alpha\beta} = \alpha\beta \overline{\alpha} \overline{\beta} = (\alpha\overline{\alpha})(\beta\overline{\beta}).$$

□

Résultat — Les unités

Les seules unités de $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ sont

$$1 \quad \text{et} \quad -1.$$

Démonstration

Si u est une unité, il existe v tel que $uv = 1$. En prenant les normes,

$$N(u)N(v) = 1.$$

Ces normes sont des entiers naturels non nuls, donc $N(u) = 1$. L'équation

$$a^2 + 2b^2 = 1$$

impose $b = 0$ et $a = \pm 1$. Réciproquement, 1 et -1 sont bien inversibles.

□

Ainsi, deux éléments associés diffèrent seulement par un signe. Cette situation est plus simple que dans $\mathbb{Z}[i]$, où quatre unités devaient être traitées.

4. Une division euclidienne dans un réseau rectangulaire

Le réseau de $\mathbb{Z}[i]$ était formé de carrés. Celui de $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ est formé de rectangles de largeur 1 et de hauteur $\sqrt{2}$. La diagonale d'un tel rectangle mesure $\sqrt{3}$; tout point du rectangle est donc à une distance au plus $\sqrt{3}/2 < 1$ de l'un de ses sommets.

Résultat — Division euclidienne dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ avec $\beta \neq 0$. Il existe $q, r \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ tels que

$$\alpha = \beta q + r \quad \text{et} \quad N(r) < N(\beta).$$

Le quotient et le reste ne sont pas nécessairement uniques.

Démonstration

Écrivons

$$\frac{\alpha}{\beta} = u + v\omega, \quad u, v \in \mathbb{Q},$$

avec $\omega = \sqrt{-2} = i\sqrt{2}$.

Choisissons des entiers m et n tels que

$$|u - m| \leq \frac{1}{2}, \quad |v - n| \leq \frac{1}{2}.$$

Ces deux inégalités portent sur les coefficients dans la base $(1, \omega)$. Dans le plan complexe, puisque $\omega = i\sqrt{2}$, la seconde correspond à un écart vertical au plus égal à $\sqrt{2}/2$.

Posons

$$q = m + n\omega.$$

Alors

$$\frac{\alpha}{\beta} - q = (u - m) + (v - n)\omega,$$

et donc

$$N\left(\frac{\alpha}{\beta} - q\right) = (u - m)^2 + 2(v - n)^2.$$

Par conséquent,

$$N\left(\frac{\alpha}{\beta} - q\right) \leq \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} < 1.$$

En posant

$$r = \alpha - \beta q,$$

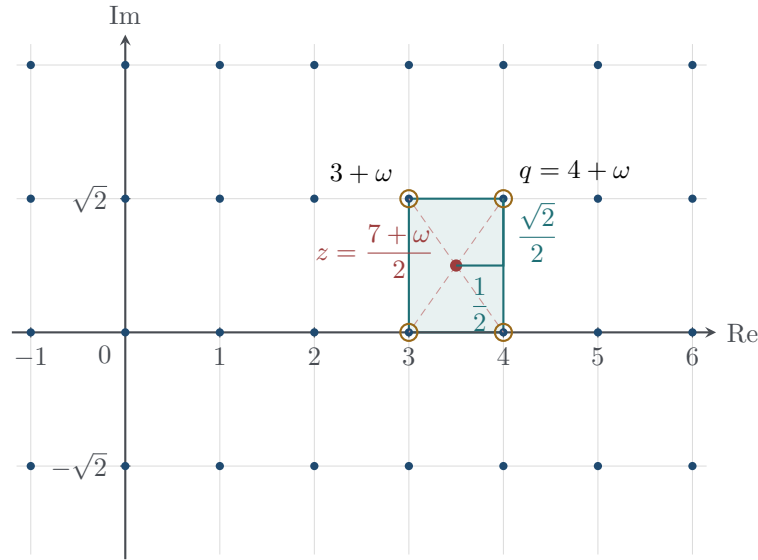
la multiplicativité de la norme donne

$$N(r) = N(\beta)N\left(\frac{\alpha}{\beta} - q\right) < N(\beta).$$

On a donc bien

$$\alpha = \beta q + r, \quad N(r) < N(\beta).$$

□



$$N(z - q) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} < 1$$

Figure B.1: Une division concrète dans le réseau de $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$. Le quotient exact $z = (7 + \omega)/2$ est au centre d'une maille : chacun des quatre sommets fournit un quotient euclidien possible.

Exemple — Deux divisions possibles

Divisons

$$\alpha = 7 + 5\omega \quad \text{par} \quad \beta = 2 + \omega.$$

En rationalisant,

$$\frac{7 + 5\omega}{2 + \omega} = \frac{(7 + 5\omega)(2 - \omega)}{(2 + \omega)(2 - \omega)} = \frac{24 + 3\omega}{6} = 4 + \frac{1}{2}\omega.$$

On peut choisir $q = 4$, ce qui donne

$$7 + 5\omega = (2 + \omega)4 + (-1 + \omega), \quad N(-1 + \omega) = 3 < 6 = N(2 + \omega).$$

Mais on peut aussi choisir $q = 4 + \omega$:

$$7 + 5\omega = (2 + \omega)(4 + \omega) + (1 - \omega), \quad N(1 - \omega) = 3 < 6.$$

La division existe, mais le quotient et le reste ne sont pas uniques.

5. La machine euclidienne reconstruite

La démonstration du chapitre 16 peut maintenant être adaptée, en remplaçant la norme $a^2 + b^2$ par $a^2 + 2b^2$ et les quatre unités par ± 1 .

Résultat — Conséquences de la division euclidienne

Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$:

1. l'algorithme d'Euclide termine, car les normes des restes décroissent strictement ;
2. un pgcd de deux éléments existe et n'est défini qu'à multiplication par ± 1 près ;
3. un pgcd est une combinaison de Bézout des deux éléments ;
4. tout irréductible est premier ;
5. tout élément non nul et non inversible se décompose en produit d'irréductibles ;
6. toute décomposition en irréductibles est unique à l'ordre et au signe près.

Démonstration — Existence des décompositions

Supposons qu'il existe des éléments non nuls et non inversibles qui ne se décomposent pas en irréductibles, et choisissons-en un α de norme minimale. Il n'est pas irréductible : $\alpha = \beta\gamma$ avec β et γ non inversibles. Alors

$$1 < N(\beta) < N(\alpha), \quad 1 < N(\gamma) < N(\alpha).$$

Par minimalité, β et γ se décomposent en irréductibles ; leur produit donne une décomposition de α , contradiction. □

Démonstration — Irréductible implique premier

Le point essentiel est le passage d'irréductible à premier. Si un irréductible π divise $\alpha\beta$ et ne divise pas α , alors un pgcd de π et α est une unité. Bézout donne

$$u\pi + v\alpha = 1.$$

En multipliant par β ,

$$u\pi\beta + v\alpha\beta = \beta.$$

Les deux termes du membre de gauche sont divisibles par π , donc $\pi \mid \beta$. C'est le lemme d'Euclide dans ce nouvel anneau. □

Résultat — Séparation d'une puissance

Soient α et β premiers entre eux dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$. Si

$$\alpha\beta = \gamma^n$$

avec $n \geq 2$, alors il existe $A, B \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ et des unités $\varepsilon, \varepsilon' \in \{1, -1\}$ tels que

$$\alpha = \varepsilon A^n, \quad \beta = \varepsilon' B^n.$$

Démonstration

La preuve lit les exposants dans les décompositions uniques. Aucun irréductible ne peut apparaître à la fois dans α et dans β ; son exposant dans chacun des facteurs est donc déjà l'exposant qu'il possède dans le produit, et celui-ci est multiple de n . □

Pour $n = 3$, les deux unités sont elles-mêmes des cubes :

$$1 = 1^3, \quad -1 = (-1)^3.$$

Le signe peut donc être absorbé dans le cube.

6. Résolution complète de l'équation de Bachet

Supposons désormais

$$x^2 + 2 = y^3.$$

Nous avons vu que x et y sont impairs. Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$,

$$(x + \omega)(x - \omega) = y^3.$$

6.1 Contrôler le pgcd des deux facteurs

Montrons que $x + \omega$ et $x - \omega$ sont premiers entre eux. Supposons qu'un irréductible π divise les deux facteurs. Alors il divise leur différence :

$$\pi \mid 2\omega.$$

Or

$$2 = -\omega^2, \quad 2\omega = -\omega^3.$$

Puisque π est premier, il divise ω . Comme

$$N(\omega) = 2$$

est un nombre premier ordinaire, ω est irréductible. Les éléments π et ω sont donc associés : $\pi = \pm\omega$.

Mais

$$\omega(a + b\omega) = -2b + a\omega.$$

Ainsi, si ω divise un élément $u + v\omega$, sa partie entière u est paire. L'élément $x + \omega$ a pour partie entière l'entier impair x ; il n'est donc pas divisible par ω . Contradiction.

Par conséquent,

$$\boxed{\text{pgcd}(x + \omega, x - \omega) = 1}$$

à une unité près.

6.2 Séparer le cube

Nous pouvons enfin reprendre le calcul essayé dans l'ouverture : cette fois, chacune de ses étapes repose sur une propriété démontrée.

Le produit des deux facteurs premiers entre eux est un cube. La séparation des puissances donne

$$x + \omega = \varepsilon(a + b\omega)^3$$

avec $\varepsilon = \pm 1$. Comme ε est lui-même un cube, nous pouvons l'absorber dans $a + b\omega$. Il existe donc $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que

$$x + \omega = (a + b\omega)^3.$$

Développons :

$$\begin{aligned}(a + b\omega)^3 &= a^3 + 3a^2b\omega + 3ab^2\omega^2 + b^3\omega^3 \\ &= (a^3 - 6ab^2) + (3a^2b - 2b^3)\omega.\end{aligned}$$

Par unicité de l'écriture dans la base $(1, \omega)$,

$$\begin{cases} x = a^3 - 6ab^2, \\ 1 = 3a^2b - 2b^3 = b(3a^2 - 2b^2). \end{cases}$$

Le produit de deux entiers vaut 1. On doit donc avoir :

$$b = 1 \quad \text{et} \quad 3a^2 - 2 = 1,$$

ou bien

$$b = -1 \quad \text{et} \quad 3a^2 - 2 = -1.$$

Le second cas conduirait à $3a^2 = 1$, impossible dans $\mathbb{Z}$. Dans le premier,

$$a^2 = 1,$$

donc $a = 1$ ou $a = -1$.

Si $a = 1$, alors

$$x = 1 - 6 = -5.$$

Si $a = -1$, alors

$$x = -1 + 6 = 5.$$

Enfin, en prenant les normes,

$$y^3 = N(x + \omega) = N(a + b\omega)^3,$$

d'où, puisque $y > 0$,

$$y = N(a + b\omega) = a^2 + 2b^2 = 3.$$

Résultat — Solutions de l'équation de Bachet

Les seules solutions entières de

$$x^2 + 2 = y^3$$

sont

$$(x, y) = (5, 3) \quad \text{et} \quad (x, y) = (-5, 3).$$

Une vérification immédiate clôt le raisonnement :

$$5^2 + 2 = (-5)^2 + 2 = 27 = 3^3.$$

7. Lecture de la preuve par la machine euclidienne

Méthode — La chaîne complète dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$

1. **Factoriser l'équation :**

$$x^2 + 2 = (x + \omega)(x - \omega).$$

2. **Réduire dans $\mathbb{Z}$:** montrer que x et y sont impairs.

3. **Construire le nouvel anneau :** définir la conjugaison, la norme et les unités.

4. **Démontrer la division euclidienne :** approcher les deux coordonnées par des entiers.

5. **Obtenir Bézout et la factorisation unique.**

6. **Contrôler le pgcd des facteurs :** leur seul diviseur irréductible commun possible serait ω , exclu par la parité de x .

7. **Séparer le cube à une unité près.**

8. **Développer et identifier les coefficients :**

$$1 = b(3a^2 - 2b^2).$$

9. **Revenir à $\mathbb{Z}$:** résoudre cette dernière équation entière.

La preuve n'est donc pas un simple calcul avec une racine carrée imaginaire. Elle réussit parce que l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ possède exactement les propriétés nécessaires.

	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}[i]$	$\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$
Norme euclidienne	$ n $	$a^2 + b^2$	$a^2 + 2b^2$
Unités	± 1	$\pm 1, \pm i$	± 1
Division euclidienne	oui	oui	oui
Bézout	oui	oui	oui
Factorisation unique	oui	oui	oui
Séparation des puissances	oui	à une unité près	à un signe près

8. Retour à la question laissée ouverte : les premiers $x^2 + 2y^2$

Le chapitre 15 avait fait naître, par expérimentation, la conjecture

$$p = x^2 + 2y^2 \iff p = 2 \text{ ou } p \equiv 1, 3 \pmod{8}.$$

Nous possédons maintenant un outil qui n'existait pas au moment où la question a été posée. L'anneau construit pour Bachet a pour norme

$$N(a + b\omega) = a^2 + 2b^2.$$

Le problème de représentation n'est donc plus une nouvelle digression : c'est l'occasion de voir si l'outil né d'une équation peut résoudre une question antérieure sur les nombres premiers.

Résultat — Théorème de Fermat–Euler pour $x^2 + 2y^2$

Soit p un nombre premier. Alors

$$p = x^2 + 2y^2 \iff p = 2 \text{ ou } p \equiv 1, 3 \pmod{8}.$$

Démonstration — Condition nécessaire

Supposons p impair et $p = x^2 + 2y^2$. L'entier x est impair, donc $x^2 \equiv 1 \pmod{8}$. Selon la parité de y ,

$$2y^2 \equiv 0 \text{ ou } 2 \pmod{8}.$$

Ainsi

$$p \equiv 1 \text{ ou } 3 \pmod{8}.$$

Le cas $p = 2$ est donné par $2 = 0^2 + 2 \cdot 1^2$. □

L'étape de réciprocity

Pour démontrer la réciproque, il faut d'abord savoir quand -2 est un carré modulo p . Le cas particulier de la réciprocity quadratique utilisé ici affirme que, pour tout nombre premier impair p ,

$$r^2 \equiv -2 \pmod{p} \text{ est résoluble } \iff p \equiv 1, 3 \pmod{8}.$$

Nous admettons ici ce critère de congruence afin de nous concentrer sur l'étape propre à l'Acte III : transformer une racine de -2 modulo p en un élément de norme p .

Résultat — Du zéro modulo p à une représentation de p

Soit p un nombre premier impair et soit $r \in \mathbb{Z}$ tel que

$$r^2 \equiv -2 \pmod{p}.$$

Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$, tout pgcd

$$\delta = \text{pgcd}(p, r + \omega)$$

possède la norme p . Par conséquent, si $\delta = a + b\omega$, alors

$$p = a^2 + 2b^2.$$

Démonstration

Le pgcd δ divise p , donc

$$N(\delta) \mid N(p) = p^2.$$

Montrons d'abord que δ n'est pas une unité. Sinon, Bézout donnerait

$$Ap + B(r + \omega) = 1$$

avec $A, B \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$. En multipliant par $r - \omega$, on obtiendrait

$$Ap(r - \omega) + B(r^2 + 2) = r - \omega.$$

Les deux termes du membre de gauche sont divisibles par p , puisque $p \mid r^2 + 2$. Il s'ensuivrait $p \mid r - \omega$, ce qui est impossible : le coefficient de ω dans $r - \omega$ vaut -1 .

Ainsi $N(\delta) > 1$. Les seules possibilités sont donc p et p^2 . Si $N(\delta) = p^2 = N(p)$, le quotient p/δ aurait la norme 1 ; δ serait associé à p et l'on aurait $p \mid r + \omega$, de nouveau impossible à cause du coefficient 1 de ω . Par conséquent

$$N(\delta) = p.$$

En écrivant $\delta = a + b\omega$, on obtient bien $p = a^2 + 2b^2$. □

Exemple — Construire $17 = 3^2 + 2 \cdot 2^2$

On a

$$7^2 = 49 \equiv -2 \pmod{17}.$$

L'algorithme d'Euclide donne

$$17 = 2(7 + \omega) + (3 - 2\omega),$$

puis

$$7 + \omega = (1 + \omega)(3 - 2\omega).$$

Un pgcd de 17 et $7 + \omega$ est donc $3 - 2\omega$, et

$$N(3 - 2\omega) = 3^2 + 2 \cdot 2^2 = 17.$$

Méthode — La machine du chapitre 16 change de réseau

La preuve possède exactement la même architecture que dans $\mathbb{Z}[i]$:

$$r^2 \equiv -2 \pmod{p} \longrightarrow p \mid N(r + \omega) \longrightarrow \text{pgcd}(p, r + \omega) \longrightarrow N(\delta) = p.$$

Seuls la norme et la géométrie de la division ont changé.

9. La forme $x^2 + 3y^2$: tester l'anneau suggéré

Après le succès du coefficient 2, revenons à la seconde expérience du chapitre 15. Les premiers exemples

$$7 = 2^2 + 3 \cdot 1^2, \quad 13 = 2^2 + 3 \cdot 2^2, \quad 19 = 4^2 + 3 \cdot 1^2, \quad 31 = 2^2 + 3 \cdot 3^2$$

avaient suggéré que, pour $p \neq 3$, la condition $p \equiv 1 \pmod{3}$ pouvait être non seulement nécessaire mais suffisante. Le résultat à démontrer est :

$$p = x^2 + 3y^2 \iff p = 3 \text{ ou } p \equiv 1 \pmod{3}.$$

La nécessité est immédiate : si $p \neq 3$ et $p = x^2 + 3y^2$, alors x n'est pas divisible par 3 et $x^2 \equiv 1 \pmod{3}$.

Pour la réciproque, nous n'admettons qu'un cas particulier de la loi de réciprocité quadratique : pour tout nombre premier $p > 3$,

$$p \equiv 1 \pmod{3} \iff r^2 \equiv -3 \pmod{p} \text{ possède une solution } r.$$

Autrement dit, la question est exactement de savoir quand -3 est un carré modulo p , comme les formes $x^2 + y^2$ et $x^2 + 2y^2$ avaient conduit à étudier respectivement -1 et -2 modulo p . Toute l'étape qui transforme cette racine modulaire en une représentation $p = x^2 + 3y^2$ sera, elle, démontrée dans l'anneau construit ci-dessous.

La question n'est donc plus de savoir pourquoi essayer le coefficient 3 : après les cas 1 et 2, l'expérience l'a rendu plausible. La vraie question est désormais structurelle : *la même machine de norme et de division va-t-elle fonctionner ici ?* La factorisation

$$x^2 + 3y^2 = (x + y\sqrt{-3})(x - y\sqrt{-3})$$

suggère naturellement l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$. Regardons donc si nous pouvons, dans cet anneau proposé par l'équation, fabriquer la même machine arithmétique que dans $\mathbb{Z}[i]$ et $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$. Commençons par sa première pièce : la division euclidienne.

9.1 Tester la division dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$

Activité 1 — Tester une division dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$

Posons $s = \sqrt{-3}$ et cherchons à diviser $1 + s$ par 2 dans $\mathbb{Z}[s]$.

1. Pour $q = a + bs$, calculer le reste $(1 + s) - 2q$ et sa norme. Peut-elle être strictement inférieure à $N(2) = 4$?
2. Dans le plan complexe, placer le nombre

$$\theta = \frac{1 + s}{2}.$$

Où se trouve-t-il dans la maille rectangulaire de sommets $0, 1, s, 1 + s$?

3. Vérifier que θ satisfait une équation unitaire à coefficients entiers. Quelle extension du réseau cette observation suggère-t-elle ?

Les paragraphes qui suivent reprennent ces calculs et examineront ce qu'ils révèlent sur l'anneau suggéré par la forme $x^2 + 3y^2$.

Posons $s = \sqrt{-3}$ et

$$N(a + bs) = a^2 + 3b^2.$$

Essayons de diviser $1 + s$ par 2. Pour tout quotient $q = a + bs$, le reste serait

$$(1 + s) - 2q = (1 - 2a) + (1 - 2b)s,$$

donc

$$N((1 + s) - 2q) = (1 - 2a)^2 + 3(1 - 2b)^2 \geq 4 = N(2).$$

La division euclidienne par la norme échoue. Le quotient que l'on voudrait pouvoir choisir est précisément

$$\theta = \frac{1 + s}{2}.$$

En divisant l'inégalité précédente par 4, on obtient

$$N(\theta - q) \geq 1 \quad \text{pour tout } q \in \mathbb{Z}[s].$$

Cette formule possède une lecture géométrique immédiate. Dans le plan complexe, $\mathbb{Z}[s]$ est un réseau de rectangles de largeur 1 et de hauteur $\sqrt{3}$; la norme est le carré de la distance à l'origine. Le point θ est le centre d'un de ces rectangles. Sa distance aux quatre sommets vaut

$$\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1.$$

Le calcul de division et le trou au centre de la maille sont donc exactement le même défaut, vu une fois par l'arithmétique et une fois par la géométrie.

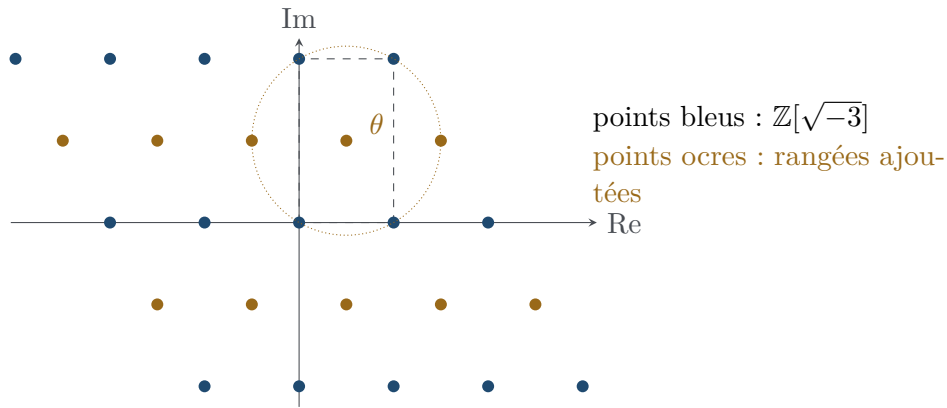


Figure B.2: Compléter le réseau rectangulaire : le centre d'une maille devient un entier d'Eisenstein.

Un second symptôme confirme que l'arithmétique du premier anneau est défectueuse :

$$4 = 2 \cdot 2 = (1 + s)(1 - s).$$

Il n'existe aucun élément de norme 2, car $a^2 + 3b^2 = 2$ n'a pas de solution entière. Les éléments 2, $1 + s$ et $1 - s$, tous de norme 4, sont donc irréductibles dans $\mathbb{Z}[s]$; comme les seules unités y sont ± 1 , ils ne sont pas associés. La factorisation unique échoue déjà dans cet anneau. Cet exemple met en lumière le cadre insuffisant du raisonnement d'Euler sur les cubes.

9.2 Le trou géométrique est un entier algébrique

La géométrie a proposé le nombre

$$\theta = \frac{1 + \sqrt{-3}}{2}.$$

Mais pourquoi serait-il légitime de déclarer que ce nouveau point appartient désormais à notre monde des « entiers » ? On ne peut pas ajouter arbitrairement n'importe quel nombre manquant : il faut vérifier que l'agrandissement conserve une véritable structure arithmétique.

Or

$$\theta^2 - \theta + 1 = 0,$$

c'est-à-dire

$$\theta^2 = \theta - 1.$$

Le nombre θ est donc racine d'un polynôme *unitaire* à coefficients entiers : selon la définition de Dedekind, c'est un *entier algébrique*.

Le mot *unitaire* est ici essentiel. La relation $\theta^2 = \theta - 1$ montre que les puissances de θ ne font apparaître aucun nouveau dénominateur : toute expression polynomiale à coefficients entiers en θ se réduit à la forme

$$a + b\theta, \quad a, b \in \mathbb{Z}.$$

Mieux encore,

$$(a + b\theta)(c + d\theta) = (ac - bd) + (ad + bc + bd)\theta,$$

donc ces nombres sont stables par multiplication. L'ensemble

$$\mathbb{Z}[\theta] = \{a + b\theta; a, b \in \mathbb{Z}\}$$

reste ainsi un réseau discret du plan, sur lequel on peut espérer reconstruire une arithmétique.

Cette situation est très différente de l'adjonction d'un nombre comme $1/2$. Celui-ci satisfait bien l'équation $2X - 1 = 0$, mais cette équation n'est pas unitaire. En l'adjoignant à $\mathbb{Z}$, on obtient aussi

$$\frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{16}, \dots,$$

et l'on ne construit plus un nouveau réseau discret d'« entiers ». Être entier algébrique signifie précisément que le nouveau nombre se comporte, de ce point de vue, comme un véritable entier du nouvel univers.

Il est maintenant commode de remplacer θ par

$$\rho = \theta - 1 = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}.$$

Ce changement ne modifie pas l'anneau, puisque

$$\rho = \theta - 1 \quad \text{et} \quad \theta = \rho + 1,$$

donc

$$\mathbb{Z}[\theta] = \mathbb{Z}[\rho].$$

Mais ρ possède une propriété supplémentaire très suggestive :

$$\rho^2 + \rho + 1 = 0.$$

Comme

$$X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1),$$

on en déduit

$$\rho^3 = 1, \quad \rho \neq 1.$$

Ainsi ρ est une racine cubique non triviale de l'unité.

Pourquoi cette observation est-elle intéressante ? Pour le problème actuel de représentation par $x^2 + 3y^2$, elle n'est pas nécessaire : nous pourrions continuer à travailler avec θ . Mais elle révèle que le même anneau possède une seconde vocation, liée cette fois aux cubes. Dans $\mathbb{Z}$, la différence de deux cubes ne se décompose que sous la forme

$$z^3 - x^3 = (z - x)(z^2 + zx + x^2).$$

Dès que l'on dispose de ρ et de ρ^2 , le second facteur se scinde à son tour et l'on obtient la factorisation complète

$$z^3 - x^3 = (z - x)(z - \rho x)(z - \rho^2 x).$$

De même,

$$z^3 + x^3 = (z + x)(z + \rho x)(z + \rho^2 x).$$

C'est exactement le type de transformation que nous recherchons depuis le début de cette partie du livre : une équation propose un anneau, puis cet anneau permet de remplacer une équation par un produit de facteurs sur lesquels la machine arithmétique peut agir. Si ces facteurs sont premiers entre eux et si la factorisation est unique, on peut alors espérer séparer les puissances, comme nous l'avons fait pour l'équation de Bachet. Cette propriété de ρ ne sera donc pas utilisée immédiatement pour $x^2 + 3y^2$, mais elle explique pourquoi les entiers d'Eisenstein réapparaîtront naturellement lorsque nous reviendrons plus loin à l'exposant 3 de l'équation de Fermat.

Nous obtenons ainsi l'anneau des entiers d'Eisenstein

$$\mathbb{Z}[\rho] = \{a + b\rho; a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

Le même nombre a donc été rencontré de deux façons indépendantes : la géométrie de la division réclamait le point θ , tandis que l'étude des cubes met en évidence la racine cubique de l'unité $\rho = \theta - 1$. Ce n'est pas une coïncidence artificielle : ces deux points engendrent exactement le même anneau.

Puisque $\sqrt{-3} = 1 + 2\rho$,

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-3}] = \{a + b\rho; a, b \in \mathbb{Z}, b \text{ pair}\}.$$

L'agrandissement consiste littéralement à remplir les rangées manquantes du réseau.

Il répare aussi la fausse double factorisation de 4. En effet,

$$1 + s = 2(1 + \rho) = -2\rho^2, \quad 1 - s = -2\rho.$$

Or ρ et ρ^2 sont des unités. Dans $\mathbb{Z}[\rho]$, les trois éléments 2, $1 + s$ et $1 - s$ sont donc associés : les deux écritures de 4 ne constituent plus deux factorisations essentiellement différentes.

9.3 Le réseau complété devient euclidien

Pour $\alpha = a + b\rho \in \mathbb{Z}[\rho]$, le conjugué de ρ est ρ^2 :

$$\bar{\rho} = \rho^2, \quad \rho + \rho^2 = -1, \quad \rho\rho^2 = 1.$$

La norme d'Eisenstein est donc

$$\begin{aligned} N(a + b\rho) &= (a + b\rho)(a + b\rho^2) \\ &= a^2 + ab(\rho + \rho^2) + b^2\rho\rho^2 \\ &= \boxed{a^2 - ab + b^2}. \end{aligned}$$

Comme dans les anneaux précédents, cette norme est multiplicative et coïncide avec le carré du module complexe :

$$N(\alpha) = |\alpha|^2.$$

Résultat — Les unités d'Eisenstein

Les unités de $\mathbb{Z}[\rho]$ sont exactement

$$\boxed{\pm 1, \quad \pm \rho, \quad \pm \rho^2}.$$

Démonstration

Une unité u possède un inverse v dans $\mathbb{Z}[\rho]$; par multiplicativité,

$$N(u)N(v) = N(1) = 1.$$

Les normes étant des entiers naturels, on a nécessairement $N(u) = 1$.

Écrivons $u = a + b\rho$. L'identité

$$4N(a + b\rho) = (2a - b)^2 + 3b^2$$

montre alors que

$$(2a - b)^2 + 3b^2 = 4,$$

donc $b \in \{-1, 0, 1\}$. L'examen de ces trois cas donne

$$(a, b) = (1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1), (-1, -1), (1, 1),$$

qui correspondent respectivement à

$$1, -1, \rho, -\rho, \rho^2, -\rho^2.$$

Réciproquement, ces six éléments ont la norme 1 ; leur conjugué est alors leur inverse. Ce sont donc bien exactement les six unités de l'anneau.

□

Il reste maintenant à vérifier que le réseau complété permet réellement la division euclidienne. Le réseau $\mathbb{Z}[\rho]$ est triangulaire : les plus petits triangles du pavage sont équilatéraux de côté 1 et leurs sommets sont des entiers d'Eisenstein.

Soit $z \in \mathbb{C}$. Il appartient à l'un de ces triangles. Parmi les trois sommets du triangle, il en existe au moins un, noté q , situé à une distance de z inférieure ou égale au rayon du cercle circonscrit au triangle. Pour un triangle équilatéral de côté 1, ce rayon vaut

$$\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Ainsi

$$|z - q| \leq \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \text{donc} \quad N(z - q) = |z - q|^2 \leq \frac{1}{3} < 1.$$

Appliquons cela à

$$z = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\rho], \quad \beta \neq 0.$$

Choisissons $q \in \mathbb{Z}[\rho]$ comme ci-dessus et posons

$$r = \alpha - \beta q.$$

Alors

$$\alpha = \beta q + r$$

et, par multiplicativité de la norme,

$$\begin{aligned} N(r) &= N(\beta) N\left(\frac{\alpha}{\beta} - q\right) \\ &\leq \frac{1}{3} N(\beta) < N(\beta). \end{aligned}$$

Nous avons donc bien une division euclidienne dans $\mathbb{Z}[\rho]$.

Par conséquent, toute la machine arithmétique redevient disponible : algorithme d'Euclide, pgcd, identité de Bézout, lemme d'Euclide et factorisation unique. C'est précisément ce dont nous aurons besoin pour revenir à la représentation des nombres premiers par la forme $x^2 + 3y^2$.

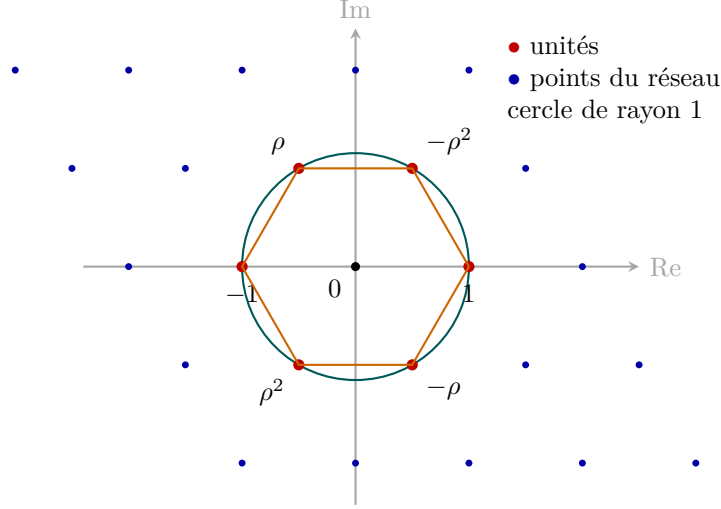


Figure B.3: Le réseau d'Eisenstein $\mathbb{Z}[\rho]$. Les six points du cercle unité sont les éléments inversibles : $\pm 1, \pm \rho, \pm \rho^2$.

Nous avons maintenant construit la machine cherchée. Revenons donc au problème annoncé au début de la section. Nous avons déjà montré que, pour un nombre premier $p \neq 3$,

$$p = x^2 + 3y^2 \implies p \equiv 1 \pmod{3}.$$

Il reste à démontrer la réciproque. Fixons donc désormais un nombre premier

$$p > 3 \text{ tel que } p \equiv 1 \pmod{3}.$$

Le seul fait admis, issu de la réciprocité quadratique, nous fournit alors un entier r vérifiant

$$r^2 \equiv -3 \pmod{p}.$$

Notre objectif est de transformer cette racine carrée de -3 modulo p en une écriture

$$p = x^2 + 3y^2.$$

La stratégie est maintenant la même que dans les anneaux étudiés précédemment :

$$r^2 \equiv -3 \pmod{p} \longrightarrow p \mid N(r + \sqrt{-3}) \longrightarrow \text{pgcd}(p, r + \sqrt{-3}) \longrightarrow N(\delta) = p \longrightarrow p = x^2 + 3y^2.$$

Résultat — Le pgcd fabrique un élément de norme p

Soit $p > 3$ un nombre premier tel que

$$p \equiv 1 \pmod{3}.$$

D'après le résultat de réciprocité quadratique admis plus haut, il existe un entier r tel que

$$r^2 \equiv -3 \pmod{p}.$$

Si

$$\delta = \text{pgcd}(p, r + \sqrt{-3})$$

dans l'anneau euclidien $\mathbb{Z}[\rho]$, alors

$$\boxed{N(\delta) = p.}$$

Démonstration

Comme δ divise p , il existe $\gamma \in \mathbb{Z}[\rho]$ tel que $p = \delta\gamma$. En prenant les normes,

$$p^2 = N(p) = N(\delta)N(\gamma).$$

Ainsi $N(\delta)$ est un diviseur positif de p^2 ; puisque p est premier,

$$N(\delta) \in \{1, p, p^2\}.$$

Montrons d'abord que δ n'est pas une unité. Si $N(\delta) = 1$, alors le pgcd de p et $r + \sqrt{-3}$ serait une unité. L'identité de Bézout fournirait donc $A, B \in \mathbb{Z}[\rho]$ tels que

$$Ap + B(r + \sqrt{-3}) = 1.$$

En multipliant par le conjugué $r - \sqrt{-3}$, on obtiendrait

$$Ap(r - \sqrt{-3}) + B(r^2 + 3) = r - \sqrt{-3}.$$

Or $p \mid r^2 + 3$ par hypothèse. Les deux termes du membre de gauche sont donc divisibles par p dans $\mathbb{Z}[\rho]$, et il en serait de même de

$$r - \sqrt{-3} = r - 1 - 2\rho.$$

Mais un élément $u + v\rho$ est divisible par l'entier p seulement si ses deux coefficients u et v sont divisibles par p . Ici le coefficient de ρ vaut -2 , ce qui est impossible puisque $p > 3$. Ainsi

$$N(\delta) \neq 1.$$

Il reste à exclure $N(\delta) = p^2$. Dans ce cas,

$$N\left(\frac{p}{\delta}\right) = 1,$$

donc p/δ serait une unité et δ serait associé à p . Comme $\delta \mid r + \sqrt{-3}$, on aurait alors

$$p \mid r + \sqrt{-3} = r + 1 + 2\rho,$$

ce qui est encore impossible puisque le coefficient de ρ vaut 2.

La seule possibilité restante est donc

$$\boxed{N(\delta) = p.}$$

□

Nous avons ainsi obtenu un entier d'Eisenstein

$$\delta = a + b\rho$$

de norme p . Il reste encore une petite étape : transformer la norme

$$p = N(a + b\rho) = a^2 - ab + b^2$$

en la forme exacte $x^2 + 3y^2$ recherchée.

L'identité

$$4N(a + b\rho) = (2a - b)^2 + 3b^2$$

montre ce qu'il faut obtenir : si le coefficient de ρ est pair, disons $b = 2y$, alors

$$N(a + b\rho) = \left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + 3\left(\frac{b}{2}\right)^2.$$

En posant

$$x = a - \frac{b}{2}, \quad y = \frac{b}{2},$$

on obtient immédiatement

$$p = x^2 + 3y^2.$$

Mais le coefficient b de notre élément δ n'est pas nécessairement pair. C'est ici que les six unités mises en évidence sur la figure jouent un rôle concret : multiplier δ par une unité ne change pas sa norme, mais permet de choisir un représentant associé dont le coefficient de ρ est pair.

Écrivons provisoirement

$$\delta = a + b\rho.$$

Si b est pair, il n'y a rien à faire. Supposons donc b impair.

- Si a est impair, alors

$$(a + b\rho)\rho = -b + (a - b)\rho,$$

et le nouveau coefficient de ρ est $a - b$, qui est pair.

- Si a est pair, alors

$$(a + b\rho)\rho^2 = (b - a) - a\rho,$$

et le nouveau coefficient de ρ est $-a$, qui est pair.

Dans tous les cas, il existe donc un associé

$$\delta' = A + B\rho$$

tel que

$$N(\delta') = N(\delta) = p \quad \text{et} \quad B \text{ est pair.}$$

En écrivant $B = 2y$ et

$$x = A - y,$$

nous obtenons finalement

$$p = x^2 + 3y^2.$$

Exemple — Toute la machine sur $p = 13$

Comme

$$13 \equiv 1 \pmod{3},$$

le fait de congruence admis prévoit une solution de

$$r^2 \equiv -3 \pmod{13}.$$

On peut prendre $r = 6$, car

$$6^2 = 36 \equiv 10 \equiv -3 \pmod{13}.$$

Puisque

$$\sqrt{-3} = 1 + 2\rho,$$

on considère

$$\text{pgcd}(13, 6 + \sqrt{-3}) = \text{pgcd}(13, 7 + 2\rho).$$

Or

$$13 = (3 - \rho)(4 + \rho)$$

et

$$7 + 2\rho = (3 - \rho)(2 + \rho).$$

On peut donc prendre

$$\delta = 3 - \rho, \quad N(\delta) = 3^2 - 3(-1) + (-1)^2 = 13.$$

Le coefficient de ρ est impair. Multiplions par l'unité ρ :

$$\delta\rho = (3 - \rho)\rho = 1 + 4\rho.$$

La norme ne change pas et le nouveau coefficient de ρ est pair. Ainsi

$$13 = N(1 + 4\rho) = \left(1 - \frac{4}{2}\right)^2 + 3\left(\frac{4}{2}\right)^2 = (-1)^2 + 3 \cdot 2^2.$$

Nous retrouvons bien

$$\boxed{13 = 1^2 + 3 \cdot 2^2.}$$

Nous avons donc démontré la réciproque pour tout nombre premier $p > 3$:

$$p \equiv 1 \pmod{3} \implies p = x^2 + 3y^2.$$

Le cas $p = 3$ est immédiat puisque

$$3 = 0^2 + 3 \cdot 1^2.$$

Avec la condition nécessaire établie au début de la section, nous obtenons finalement, pour tout nombre premier p ,

$$\boxed{p = x^2 + 3y^2 \iff p = 3 \text{ ou } p \equiv 1 \pmod{3}.}$$

Idée clef — Le premier anneau suggéré n'est pas toujours le bon

La division désigne un quotient manquant ; le réseau montre que ce quotient occupe un trou naturel ; son équation unitaire révèle qu'il s'agit d'un entier algébrique que l'on peut légitimement adjoindre. Il faut donc tester le premier anneau suggéré par la factorisation : la formule seule ne garantit ni que le réseau choisi soit suffisant ni que la division y fonctionne.

10. La forme $x^2 + 5y^2$: quand un discriminant cache deux classes

Les coefficients 1, 2 et 3 ont produit un scénario très régulier : une condition de congruence permettait de reconnaître exactement les nombres premiers représentés par la forme étudiée. Il est donc naturel de poursuivre l'expérience avec

$$A(x, y) = x^2 + 5y^2.$$

Le coefficient 4 n'apporte rien de vraiment nouveau, puisque

$$x^2 + 4y^2 = x^2 + (2y)^2$$

est déjà une somme de deux carrés avec une contrainte de parité. Le coefficient 5 est donc le premier nouveau test.

L'expérience fait apparaître deux comportements. Certains nombres premiers sont directement représentés :

$$29 = 3^2 + 5 \cdot 2^2, \quad 41 = 6^2 + 5 \cdot 1^2, \quad 61 = 4^2 + 5 \cdot 3^2.$$

Pour d'autres, ce n'est pas p mais $2p$ qui est représenté :

$$2 \cdot 3 = 1^2 + 5 \cdot 1^2, \quad 2 \cdot 7 = 3^2 + 5 \cdot 1^2, \quad 2 \cdot 23 = 1^2 + 5 \cdot 3^2.$$

C'est notre premier véritable comportement à deux faces. Plus surprenant encore : les deux familles satisfont le *même* test modulaire.

Supposons d'abord que p soit un nombre premier, $p \neq 5$, et que

$$p = x^2 + 5y^2.$$

Alors $p \nmid y$. En effet, si $p \mid y$, l'égalité précédente impose aussi $p \mid x$, et le membre de droite serait divisible par p^2 , ce qui est impossible puisqu'il vaut p . Ainsi y est inversible modulo p , et

$$(xy^{-1})^2 \equiv -5 \pmod{p}.$$

De même, si p est impair et

$$2p = X^2 + 5Y^2,$$

alors $p \nmid Y$: sinon $p \mid X$ et p^2 diviserait $2p$. Le nombre Y est donc inversible modulo p , et

$$(XY^{-1})^2 \equiv -5 \pmod{p}.$$

Ainsi, dans les deux cas, -5 est un carré modulo p .

La réciproque quadratique, admise ici sous la forme nécessaire, donne alors pour un nombre premier impair $p \neq 5$:

$$-5 \text{ est un carré modulo } p \iff p \equiv 1, 3, 7, 9 \pmod{20}.$$

Cette condition réunit donc les *deux* comportements au lieu de les distinguer.

Idée clef — La nouvelle question

La congruence nous dit quels nombres premiers peuvent intervenir, mais elle ne nous dit plus si c'est p ou $2p$ qui sera représenté par $x^2 + 5y^2$.
Il faut donc comprendre pourquoi les quatre classes

$$1, 3, 7, 9 \pmod{20}$$

se séparent en deux couples.

Le résultat exact, que nous admettons pour l'instant, est le suivant : pour tout nombre premier $p \neq 2, 5$,

$$p = x^2 + 5y^2 \iff p \equiv 1, 9 \pmod{20},$$

$$2p = x^2 + 5y^2 \iff p \equiv 3, 7 \pmod{20}.$$

Les deux premiers exclus se traitent séparément :

$$5 = A(0, 1), \quad 2 = B(1, 0), \quad 4 = A(2, 0).$$

Notre objectif n'est pas ici de redémontrer le critère de représentation par la théorie générale des formes, mais de comprendre *pourquoi deux comportements sont possibles*. C'est précisément ce que va révéler le discriminant -20 .

Repère historique

Fermat avait étudié les formes $x^2 + y^2$, $x^2 + 2y^2$, $x^2 + 3y^2$ puis $x^2 + 5y^2$. Euler et Lagrange ont ensuite éclairci l'anomalie du coefficient 5. Le point décisif est qu'au discriminant -20 ne correspond pas une seule classe de formes, mais deux.

10.1 Changer de coordonnées sans changer le problème

Avant de parler de discriminant, précisons ce que signifie « la même forme sous une autre écriture ». Revenons à une idée géométrique déjà rencontrée au chapitre 8 : changer de base dans un réseau peut modifier les coordonnées sans modifier les points eux-mêmes.

Activité 2 — Une autre écriture de la même forme

Posons

$$A(x, y) = x^2 + 5y^2$$

et considérons

$$C(X, Y) = X^2 + 2XY + 6Y^2.$$

1. Vérifier que

$$C(X, Y) = A(X + Y, Y).$$

2. Le changement de variables

$$x = X + Y, \quad y = Y$$

est-il réversible avec des coefficients entiers ? Écrire la transformation inverse.

3. Écrire ce changement sous forme matricielle et calculer son déterminant.

4. En utilisant le résultat du chapitre 8 sur les bases entières, expliquer pourquoi A et C représentent exactement les mêmes entiers.
5. Retrouver concrètement la représentation de 29 : partir de

$$A(3, 2) = 29$$

et déterminer le couple (X, Y) correspondant pour la forme C .

Changer la base, pas le problème arithmétique

On a

$$A(X + Y, Y) = (X + Y)^2 + 5Y^2 = X^2 + 2XY + 6Y^2 = C(X, Y).$$

La substitution s'écrit

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}, \quad \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1,$$

et son inverse est

$$X = x - y, \quad Y = y.$$

Chaque couple entier (X, Y) produit donc un unique couple entier (x, y) , et réciproquement. Les deux expressions représentent exactement les mêmes entiers.

Par exemple,

$$A(3, 2) = 29.$$

Comme $X = x - y = 1$ et $Y = y = 2$, on retrouve

$$C(1, 2) = 1 + 4 + 24 = 29.$$

Les deux représentations décrivent le même point arithmétique dans deux bases différentes.

Définition — Formes quadratiques équivalentes

Une forme quadratique binaire est une expression

$$Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2, \quad a, b, c \in \mathbb{Z}.$$

Deux formes sont dites *équivalentes* lorsqu'on passe de l'une à l'autre par un changement de variables entier

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}, \quad \det U = \pm 1.$$

Cette condition signifie exactement que le changement de coordonnées est réversible dans $\mathbb{Z}^2$. Deux formes équivalentes représentent donc les mêmes entiers.

10.2 Le discriminant : ce qu'il voit, et ce qu'il ne voit pas

Lorsque l'expression d'une forme change avec les coordonnées, il devient naturel de chercher une quantité qui, elle, ne change pas. Pour

$$Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2,$$

on définit

$$D = b^2 - 4ac.$$

Ce nombre s'appelle le *discriminant* de la forme.

Voyons d'abord pourquoi il est conservé par les changements de coordonnées qui définissent l'équivalence. Écrivons

$$Q(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix}}_{M_Q} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Si

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix},$$

alors

$$M_{Q'} = U^T M_Q U.$$

Ainsi

$$\det M_{Q'} = (\det U)^2 \det M_Q.$$

Pour deux formes équivalentes, $\det U = \pm 1$, donc

$$\det M_{Q'} = \det M_Q.$$

Or

$$\det M_Q = ac - \frac{b^2}{4} = -\frac{D}{4}.$$

Nous obtenons donc :

Résultat — Équivalence et discriminant

Deux formes quadratiques équivalentes ont le même discriminant.

Notre exemple le vérifie immédiatement :

$$A(x, y) = x^2 + 5y^2 \implies D_A = 0^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -20,$$

tandis que

$$C(X, Y) = X^2 + 2XY + 6Y^2 \implies D_C = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = -20.$$

Mais il faut résister à une conclusion trop rapide : la réciproque est fausse. Considérons

$$B(x, y) = 2x^2 + 2xy + 3y^2.$$

Son discriminant vaut lui aussi

$$D_B = 2^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = -20.$$

Pourtant A et B ne sont pas équivalentes. En effet,

$$A(1, 0) = 1,$$

alors que

$$B(x, y) = x^2 + (x + y)^2 + 2y^2$$

ne peut jamais valoir 1 pour des entiers x, y .

Point de vigilance

Le discriminant est un invariant d'une classe de formes :

$$Q \sim Q' \implies D(Q) = D(Q').$$

Mais un même discriminant peut correspondre à plusieurs classes :

$$D(Q) = D(Q') \quad \text{n'implique pas} \quad Q \sim Q'.$$

C'est exactement ce qui arrive pour $D = -20$.

Ce point explique déjà pourquoi le test modulaire précédent ne pouvait pas suffire. Les deux formes A et B ont le même discriminant -20 . Or

$$-20 = 4(-5),$$

et 4 est un carré modulo tout nombre premier impair. La condition « -5 est un carré modulo p » est donc équivalente à la condition « -20 est un carré modulo p ». Elle est naturellement attachée au discriminant commun, et ne peut donc pas, à elle seule, distinguer les deux classes.

Idée clef — Ce que voit la réciprocité quadratique

Dans notre situation, la réciprocité quadratique détecte le discriminant -20 et sélectionne la réunion des quatre classes

$$p \equiv 1, 3, 7, 9 \pmod{20}.$$

Mais elle ne dit pas encore *quelle classe de formes de discriminant -20 représente le nombre premier*. C'est cette information supplémentaire qui séparera les deux comportements.

10.3 Réduire pour compter les classes

Nous avons donc une nouvelle question :

$$\boxed{\text{combien de classes différentes possède le discriminant } -20 ?}$$

Il serait impossible d'examiner toutes les formes

$$ax^2 + bxy + cy^2$$

ayant ce discriminant, car une même classe possède une infinité d'écritures. La théorie de la réduction de Lagrange sert précisément à choisir, dans chaque classe, un représentant particulièrement simple.

Nous admettons ici le théorème de réduction : à discriminant négatif fixé, chaque classe de formes positives possède un représentant *réduit*, que l'on peut choisir avec

$$\boxed{|b| \leq a \leq c,}$$

et avec la convention $b \geq 0$ dans les cas d'égalité qui pourraient compter deux fois la même forme.

On peut comparer cette idée à la réduction d'une fraction : au lieu de manipuler toutes les écritures possibles d'un même objet, on choisit un représentant privilégié.

Activité 3 — Combien de formes réduites pour $D = -20$?

Supposons

$$b^2 - 4ac = -20, \quad |b| \leq a \leq c.$$

1. Montrer que

$$4a^2 \leq 4ac = b^2 + 20 \leq a^2 + 20,$$

puis en déduire $a \leq 2$.

2. Examiner le cas $a = 1$ et déterminer les valeurs possibles de b et c .

3. Examiner le cas $a = 2$. Montrer que, à changement de signe de b près, une seule nouvelle forme apparaît.

4. Vérifier que les deux formes obtenues ne sont pas équivalentes en comparant le plus petit entier positif qu'elles peuvent représenter.

Deux classes, et exactement deux

L'inégalité précédente donne

$$3a^2 \leq 20,$$

donc $a = 1$ ou $a = 2$.

Si $a = 1$, alors $b^2 \equiv 0 \pmod{4}$. Comme $|b| \leq 1$, on a $b = 0$, puis $c = 5$:

$$A(x, y) = x^2 + 5y^2.$$

Si $a = 2$, les conditions imposent $b = \pm 2$ et $c = 3$. Le changement $y \mapsto -y$ échange les deux signes, de sorte qu'il reste une seule nouvelle classe :

$$B(x, y) = 2x^2 + 2xy + 3y^2.$$

Nous avons déjà vu que A représente 1 tandis que B ne le représente pas : les deux formes ne sont donc pas équivalentes. Comme toute classe possède une forme réduite, il n'y a aucune autre possibilité.

Ainsi :

le discriminant -20 possède exactement deux classes.

Nous pouvons maintenant comprendre l'anomalie observée au début de la section. Pour les discriminants rencontrés auparavant, une seule classe suffisait :

$$D = -4, \quad D = -8, \quad D = -12.$$

Pour $D = -20$, deux classes survivent. Le test modulaire ne pouvait donc pas déterminer à lui seul laquelle des deux formes devait intervenir.

10.4 Les deux classes expliquent les deux comportements

Commençons par regarder concrètement la seconde forme :

$$B(x, y) = 2x^2 + 2xy + 3y^2.$$

Elle représente précisément les petits nombres premiers qui avaient produit le facteur 2 :

$$\boxed{3 = B(0, 1), \quad 7 = B(1, 1), \quad 23 = B(-2, 3).}$$

Le lien avec A n'est pas mystérieux. On a l'identité

$$\boxed{2B(x, y) = (2x + y)^2 + 5y^2 = A(2x + y, y).}$$

Par exemple,

$$B(0, 1) = 3 \implies A(1, 1) = 6 = 2 \cdot 3,$$

et

$$B(1, 1) = 7 \implies A(3, 1) = 14 = 2 \cdot 7.$$

Le changement

$$(x, y) \mapsto (X, Y) = (2x + y, y)$$

a pour matrice

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det U = 2.$$

Avant d'interpréter ce déterminant, précisons le vocabulaire géométrique que nous utiliserons désormais.

Définition — Indice d'un sous-réseau de $\mathbb{Z}^2$

Soit L un sous-réseau de $\mathbb{Z}^2$ engendré par deux vecteurs indépendants

$$u = (a, c), \quad v = (b, d).$$

Une *maille fondamentale* de L est le parallélogramme engendré par u et v . Son aire vaut

$$\left| \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right| = |ad - bc|.$$

Comme la maille fondamentale de $\mathbb{Z}^2$ a pour aire 1, on appelle *indice* de L dans $\mathbb{Z}^2$ le rapport

$$\boxed{[\mathbb{Z}^2 : L] = \left| \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right|}.$$

Cette définition ne dépend pas de la base choisie pour L : deux bases entières d'un même réseau sont reliées par une matrice entière inversible dans $\mathbb{Z}^2$, donc de déterminant ± 1 , ce qui ne change pas la valeur absolue du déterminant.

Ainsi, si une application linéaire entière de matrice M envoie $\mathbb{Z}^2$ sur un sous-réseau de rang 2, les colonnes de M engendrent ce sous-réseau et

$$\boxed{[\mathbb{Z}^2 : M(\mathbb{Z}^2)] = |\det M|}.$$

Le déterminant mesure donc ici exactement le changement d'aire d'une maille fondamentale.

Revenons à U . Comme $\det U = 2$, ce n'est pas un changement de base de $\mathbb{Z}^2$: son image est un sous-réseau d'indice 2. Or

$$X = 2x + y, \quad Y = y$$

implique

$$X - Y = 2x,$$

donc tout point de l'image vérifie $X \equiv Y \pmod{2}$. Réciproquement, si $X \equiv Y \pmod{2}$, alors

$$x = \frac{X - Y}{2} \in \mathbb{Z}, \quad y = Y \in \mathbb{Z},$$

et $(X, Y) = U(x, y)$. L'image est donc exactement

$$\boxed{X \equiv Y \pmod{2}}.$$

L'indice 2 est également visible sans déterminant : il n'existe que deux possibilités pour la parité de $X - Y$. Le sous-réseau conserve une classe de parité sur deux et sa maille fondamentale a une aire deux fois plus grande que celle de $\mathbb{Z}^2$.

Idée clef — Le facteur 2 vient de la seconde classe

La forme B n'est pas une autre écriture de A : elle appartient à une classe différente du même discriminant. Mais, après passage au sous-réseau d'indice 2,

$$2B(x, y) = A(2x + y, y).$$

C'est exactement pourquoi les premiers représentés par B apparaissent, du point de vue de la forme $A = x^2 + 5y^2$, sous la forme $2p$.

Ainsi,

$$p = B(x, y) \implies 2p = A(2x + y, y).$$

Réciproquement, si p est impair et

$$2p = A(X, Y) = X^2 + 5Y^2,$$

alors X et Y ont la même parité. Ils ne peuvent être tous deux pairs, sinon 4 diviserait $2p$; ils sont donc tous deux impairs. Il existe alors $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que

$$X = 2x + y, \quad Y = y,$$

et l'identité précédente donne

$$\boxed{p = B(x, y)}.$$

En reprenant maintenant le critère de représentation admis au début de la section, ce tableau prend un sens structurel. Pour tout nombre premier $p \neq 2, 5$,

$$\begin{aligned} p \equiv 1, 9 \pmod{20} &\iff p = A(x, y) = x^2 + 5y^2, \\ p \equiv 3, 7 \pmod{20} &\iff p = B(x, y) \iff 2p = A(X, Y). \end{aligned}$$

La dernière équivalence est désormais expliquée par l'identité $2B(x, y) = A(2x + y, y)$ et par l'étude du sous-réseau d'indice 2.

Idée clef — Discriminant puis classe

La réciprocité quadratique voit le discriminant commun -20 :

$$p \equiv 1, 3, 7, 9 \pmod{20}.$$

Le critère de représentation admis plus haut attribue ensuite ces quatre familles aux deux

classes :

classe de A	$p \equiv 1, 9 \pmod{20}$
classe de B	$p \equiv 3, 7 \pmod{20}$

Le comptage des deux classes et l'identité reliant A à B expliquent pourquoi deux comportements sont possibles ; ils ne constituent pas, à eux seuls, une nouvelle preuve du critère de congruence admis au début.

Fermat avait également conjecturé que le produit de deux nombres premiers congrus à 3 ou 7 modulo 20 est représenté par A . Avant la théorie générale, un exemple permet de voir ce qui se passe :

$$3 = B(0, 1), \quad 7 = B(1, 1),$$

mais

$$3 \cdot 7 = 21 = 1^2 + 5 \cdot 2^2 = A(1, 2).$$

De même,

$$7 \cdot 23 = 161 = 9^2 + 5 \cdot 4^2.$$

Deux nombres de la classe B produisent donc un nombre de la classe A .

La composition des formes généralise ce phénomène. Pour le discriminant -20 , les deux classes obéissent à la table

$$A \cdot A = A, \quad A \cdot B = B, \quad B \cdot B = A.$$

Nous n'introduisons pas ici la construction générale de cette composition. La seule relation nécessaire à la conjecture de Fermat peut être rendue entièrement concrète par l'identité de Lagrange

$$B(x, y)B(u, v) = X^2 + 5Y^2,$$

où

$$X = 2xu + xv + yu - 2yv, \quad Y = xv + yu + yv.$$

Ainsi, le produit de deux nombres représentés par B est représenté par A .

Du comportement à deux faces à une théorie nouvelle

Le coefficient 5 n'a donc pas « cassé » la théorie des congruences. Il a révélé une information que la congruence ne pouvait pas voir : un même discriminant peut contenir plusieurs classes de formes. Nous allons maintenant retrouver cette duplication dans l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, sous une forme encore plus surprenante : l'échec de la factorisation unique des éléments.

11. Le contre-dossier : $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$

La section précédente a révélé le fait essentiel : le discriminant -20 possède deux classes de formes, représentées par

$$A(x, y) = x^2 + 5y^2, \quad B(x, y) = 2x^2 + 2xy + 3y^2.$$

C'est cette seconde classe qui explique le comportement inattendu de $x^2 + 5y^2$.

Regardons maintenant l'anneau naturellement suggéré par la factorisation

$$x^2 + 5y^2 = (x + y\sqrt{-5})(x - y\sqrt{-5}).$$

Nous allons voir que la même duplication réapparaît sous une autre forme : la factorisation des *éléments* cesse d'être unique, tandis qu'un sous-réseau particulier fera réapparaître la seconde forme B .

Posons

$$\eta = \sqrt{-5}, \quad \eta^2 = -5,$$

et considérons

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\eta; a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

La conjugaison et la norme ressemblent aux précédentes :

$$\overline{a + b\eta} = a - b\eta, \quad N(a + b\eta) = a^2 + 5b^2 = A(a, b).$$

La norme est encore multiplicative et les seules unités sont ± 1 . Pourtant, cette fois, la machine arithmétique ne se reconstruit pas jusqu'au bout.

11.1 Le même trou géométrique, mais pas la même réparation

Appliquons exactement le diagnostic qui a réussi pour $\sqrt{-3}$. Le centre d'une maille du réseau rectangulaire est maintenant

$$\theta_5 = \frac{1 + \eta}{2}.$$

Pour tout $q = a + b\eta$,

$$N(\theta_5 - q) = \frac{(1 - 2a)^2 + 5(1 - 2b)^2}{4} \geq \frac{3}{2}.$$

Le réseau possède donc des trous plus grands encore. En multipliant cette inégalité par 4, on retrouve l'échec de la division de $1 + \eta$ par 2 :

$$N((1 + \eta) - 2q) \geq 6 > N(2) = 4.$$

La figure suivante visualise ce phénomène : le centre θ_5 d'une maille est à la même distance des quatre sommets voisins, mais cette distance est cette fois trop grande pour permettre une division euclidienne.

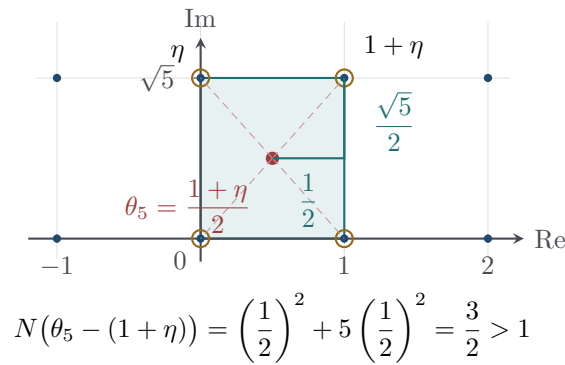


Figure B.4: Le centre $\theta_5 = (1 + \eta)/2$ d'une maille du réseau de $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ est à distance trop grande des quatre sommets voisins : la norme du « reste » minimal vaut $\frac{3}{2} > 1$, ce qui empêche la division euclidienne.

La géométrie semble suggérer d'ajouter θ_5 , comme elle suggérerait d'ajouter $\theta = (1 + \sqrt{-3})/2$. Mais le test algébrique donne cette fois

$$\theta_5^2 - \theta_5 + \frac{3}{2} = 0.$$

Ce n'est pas une équation unitaire à coefficients entiers. Plus concrètement,

$$\theta_5(1 - \theta_5) = \frac{3}{2}.$$

Un anneau contenant θ_5 contiendrait donc $1/2$, puis $1/4, 1/8, \dots$: ses points s'accumuleraient vers l'origine et ne formeraient plus un réseau discret d'entiers.

Que signifie « réparer » le réseau ?

Ajouter le centre d'une maille n'a de sens que si ses translations engendrent encore un réseau régulier du plan : on doit pouvoir paver le plan par des mailles fondamentales, c'est-à-dire par des parallélogrammes, sans créer de points d'accumulation. Mais cela ne suffit pas : ce nouveau réseau doit aussi être stable par multiplication pour constituer réellement un anneau.

Dans le cas de $\sqrt{-3}$, ces deux exigences sont compatibles : l'ajout du centre conduit au réseau discret des entiers d'Eisenstein. Dans le cas de $\sqrt{-5}$, le candidat naturel θ_5 pourrait bien compléter géométriquement le réseau, mais la multiplication force alors l'apparition de $1/2, 1/4, \dots$; le réseau cesse d'être discret. La réparation géométrique ne produit donc pas ici une réparation arithmétique.

Ce calcul suffit à écarter θ_5 comme correction analogue à celle du cas $\sqrt{-3}$: l'ajouter détruirait le caractère discret du réseau. Il ne prétend pas classer tous les entiers algébriques d'un corps quadratique, théorie qui n'est pas nécessaire ici. Pour la suite, nous restons dans l'anneau explicitement défini $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ et nous allons y démontrer directement l'échec de la factorisation unique. L'échec de la division ne sera donc pas utilisé, à lui seul, comme preuve d'un défaut de factorisation.

11.2 Reprendre les deux factorisations de 6

Le chapitre 12 a déjà utilisé cet exemple pour montrer que l'unicité de la factorisation ne se transporte pas automatiquement hors de $\mathbb{Z}$. Nous le reprenons maintenant avec les outils construits depuis : norme, irréductibilité et structure de l'anneau. On observe

$$6 = 2 \times 3 = (1 + \eta)(1 - \eta).$$

Pour établir que ces deux factorisations sont réellement différentes, il faut montrer que les quatre facteurs sont irréductibles.

Résultat — Absence d'éléments de norme 2 ou 3

Les équations

$$a^2 + 5b^2 = 2 \quad \text{et} \quad a^2 + 5b^2 = 3$$

n'ont aucune solution entière.

En effet, si $b \neq 0$, alors $a^2 + 5b^2 \geq 5$; si $b = 0$, il faudrait que a^2 vaille 2 ou 3.

Si $2 = \alpha\beta$ avec deux facteurs non unités, les normes de ces facteurs seraient deux entiers supérieurs à 1 dont le produit vaut

$$N(2) = 4.$$

Il faudrait donc un élément de norme 2, impossible. Ainsi 2 est irréductible. De même, 3 est irréductible, car une factorisation non triviale de norme 9 demanderait un élément de norme 3.

Enfin,

$$N(1 \pm \eta) = 6.$$

Une factorisation non triviale demanderait des facteurs de normes 2 et 3, qui n'existent pas. Les éléments $1 + \eta$ et $1 - \eta$ sont donc irréductibles. Ils ne sont associés ni à 2 ni à 3, puisque les unités sont seulement ± 1 et leurs normes diffèrent.

Résultat — Échec de l'unicité

Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, l'élément 6 possède deux décompositions en irréductibles qui ne sont reliées ni par une permutation ni par la multiplication des facteurs par des unités :

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

La factorisation unique échoue.

11.3 Un irréductible qui n'est pas premier

L'élément 2 divise le produit

$$(1 + \eta)(1 - \eta) = 6.$$

Mais 2 ne divise aucun des deux facteurs. En effet,

$$2 \mid a + b\eta \iff a \text{ et } b \text{ sont pairs.}$$

Or les coefficients de $1 + \eta$ et de $1 - \eta$ sont impairs. Nous avons donc

$$2 \mid (1 + \eta)(1 - \eta), \quad 2 \nmid 1 + \eta, \quad 2 \nmid 1 - \eta.$$

Idée clef — Le lemme d'Euclide échoue

Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, l'élément 2 est irréductible mais il n'est pas premier. L'implication

$$\pi \mid \alpha\beta \implies \pi \mid \alpha \text{ ou } \pi \mid \beta$$

n'est donc plus vraie pour tout irréductible π .

11.4 Après les points, la géométrie des sous-réseaux

Activité 4 — Des diviseurs communs triviaux, mais pas d'identité de Bézout

Dans $R = \mathbb{Z}[\eta]$, avec $\eta = \sqrt{-5}$, considérons toutes les combinaisons

$$\mathfrak{p} = (2, 1 + \eta) = \{2r + (1 + \eta)s ; r, s \in R\}.$$

1. Écrire $r = a + b\eta$ et $s = c + d\eta$. Quelle relation de parité vérifient les deux coefficients de $2r + (1 + \eta)s$?
2. Montrer réciproquement que tout $x + y\eta$ vérifiant cette relation appartient à $\mathfrak{p}$. Représenter les points obtenus dans le réseau des couples (x, y) .
3. Supposons qu'il existe un élément $\alpha = a + b\eta$ tel que tous les éléments de $\mathfrak{p}$ soient exactement les multiples de α . Pour $z = x + y\eta$, développer αz et montrer que les

coordonnées du produit dans la base $(1, \eta)$ s'obtiennent en multipliant le vecteur $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ par une matrice M_α . Calculer $\det M_\alpha$.

4. Si $\mathfrak{p} = (\alpha)$, l'image de $\mathbb{Z}^2$ par cette matrice serait précisément le sous-réseau $\mathfrak{p}$, d'indice 2. Quelle égalité devrait alors vérifier $|\det M_\alpha| = N(\alpha)$? Comparer avec l'équation $a^2 + 5b^2 = 2$.

La suite va transformer ces observations en démonstration. Nous vérifierons en particulier que les seuls diviseurs communs de 2 et $1 + \eta$ sont des unités, alors que 1 n'est pas une combinaison de ces deux éléments.

Avant d'ajouter un nouvel objet, revenons à Bézout. Dans $\mathbb{Z}$, si $d = \text{pgcd}(a, b)$, alors l'ensemble de toutes les combinaisons de a et de b est

$$\{au + bv ; u, v \in \mathbb{Z}\} = d\mathbb{Z} = (d).$$

Ainsi, cet ensemble se résume toujours à un seul nombre : le pgcd.

Essayons la même idée dans $R = \mathbb{Z}[\eta]$, avec $\eta = \sqrt{-5}$. Considérons

$$\mathfrak{p} = (2, 1 + \eta) = \{2r + (1 + \eta)s ; r, s \in R\}.$$

Ses éléments $x + y\eta$ sont exactement ceux pour lesquels $x \equiv y \pmod{2}$. En effet, si $r = a + b\eta$ et $s = c + d\eta$, alors

$$2r + (1 + \eta)s = (2a + c - 5d) + (2b + c + d)\eta,$$

et la différence des deux coefficients est paire. Réciproquement, si $x \equiv y \pmod{2}$, alors

$$x + y\eta = 2 \left(\frac{x - y}{2} \right) + y(1 + \eta),$$

donc $x + y\eta \in \mathfrak{p}$.

Vérifions maintenant le contraste annoncé dans l'activité. Si δ divise à la fois 2 et $1 + \eta$, alors

$$N(\delta) \mid N(2) = 4 \quad \text{et} \quad N(\delta) \mid N(1 + \eta) = 6.$$

Ainsi

$$N(\delta) \mid \text{pgcd}(4, 6) = 2.$$

Comme il n'existe aucun élément de norme 2, on a nécessairement

$$N(\delta) = 1.$$

Les seuls diviseurs communs de 2 et $1 + \eta$ sont donc des unités. En revanche,

$$1 = 1 + 0\eta \notin \mathfrak{p},$$

car ses deux coefficients n'ont pas la même parité. Ainsi, être « premiers entre eux au sens des diviseurs communs » ne suffit plus à produire une identité de Bézout.

Il n'y a que deux possibilités suivant la parité de $x - y$; on retrouve donc le sous-réseau d'indice 2 déjà rencontré dans la section 10. La définition géométrique de l'indice donne le même résultat : dans la base $(1, \eta)$ de R , les deux générateurs 2 et $1 + \eta$ ont pour vecteurs de coordonnées

$$(2, 0), \quad (1, 1),$$

et

$$[R : \mathfrak{p}] = \left| \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = 2.$$

C'est exactement le sous-réseau $X \equiv Y \pmod{2}$ qui était apparu dans la section 10 lorsque l'identité

$$A(2x + y, y) = 2B(x, y)$$

a fait surgir la seconde forme.

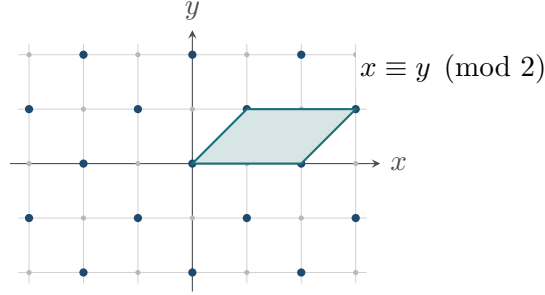


Figure B.5: Le sous-réseau $\mathfrak{p}$: les points bleus vérifient $x \equiv y \pmod{2}$; une maille fondamentale a l'aire 2.

Le sous-réseau possède en outre deux propriétés remarquables. Si $u, v \in \mathfrak{p}$, alors $u - v \in \mathfrak{p}$. Et si $u \in \mathfrak{p}$ et $r \in R$, alors $ru \in \mathfrak{p}$: en effet, si $u = 2a + (1 + \eta)b$, alors

$$ru = 2(ra) + (1 + \eta)(rb).$$

Ces deux propriétés motivent la définition suivante.

Définition — Idéal d'un anneau

Soit R un anneau commutatif. Un sous-ensemble non vide $I \subset R$ est appelé un *idéal* lorsque

$$u, v \in I \implies u - v \in I$$

et

$$u \in I, r \in R \implies ru \in I.$$

Si $\alpha \in R$, l'ensemble de tous ses multiples

$$(\alpha) = \{r\alpha ; r \in R\}$$

est un idéal, appelé *idéal principal*. Plus généralement,

$$(\alpha, \beta) = \{r\alpha + s\beta ; r, s \in R\}$$

désigne l'idéal engendré par α et β .

Ainsi $\mathfrak{p} = (2, 1 + \eta)$ est bien un idéal. Dans $\mathbb{Z}$, le théorème de Bézout montre même que tout idéal engendré par deux entiers est principal :

$$(a, b) = (\text{pgcd}(a, b)).$$

La question devient alors très naturelle : en est-il encore ainsi dans R ?

Idée clef — Quand Bézout ne réduit plus deux générateurs à un seul

Dans $\mathbb{Z}$, l'ensemble (a, b) de toutes les combinaisons de a et de b se réduit à un idéal principal ($\text{pgcd}(a, b)$). Dans un anneau plus riche, (α, β) peut refuser de se réduire à un seul générateur : l'information de divisibilité subsiste, mais elle n'est plus portée par un nombre unique.

Pour poursuivre, il nous faut relier trois objets déjà présents dans le dossier : la multiplication dans l'anneau, une matrice entière et l'indice du sous-réseau obtenu.

Résultat — Norme et indice d'un idéal principal

Soit

$$R = \mathbb{Z}[\eta], \quad \eta = \sqrt{-5},$$

et soit $\alpha = a + b\eta \neq 0$. Alors l'idéal principal (α) est un sous-réseau de R d'indice

$$[R : (\alpha)] = N(\alpha) = a^2 + 5b^2.$$

Démonstration

Pourquoi une matrice apparaît-elle ici ? Un élément quelconque de R s'écrit

$$z = x + y\eta.$$

Multiplions-le par $\alpha = a + b\eta$:

$$\begin{aligned} \alpha z &= (a + b\eta)(x + y\eta) \\ &= ax + ay\eta + bx\eta + by\eta^2 \\ &= (ax - 5by) + (bx + ay)\eta, \end{aligned}$$

puisque $\eta^2 = -5$.

Les coordonnées de z dans la base $(1, \eta)$ sont donc $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, tandis que celles de αz sont

$$\begin{pmatrix} ax - 5by \\ bx + ay \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a & -5b \\ b & a \end{pmatrix}}_{M_\alpha} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

C'est exactement pour cette raison que la multiplication par α est représentée, dans la base $(1, \eta)$, par la matrice

$$M_\alpha = \begin{pmatrix} a & -5b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

On peut aussi lire directement ses colonnes. Multiplier les deux vecteurs de base donne

$$\alpha \cdot 1 = a + b\eta, \quad \alpha \cdot \eta = -5b + a\eta,$$

dont les vecteurs de coordonnées sont respectivement

$$(a, b), \quad (-5b, a).$$

Lorsque x et y parcourent $\mathbb{Z}$, les produits $\alpha(x+y\eta)$ parcourent précisément l'idéal principal (α) . Ainsi, l'image de $\mathbb{Z}^2$ par M_α est exactement le sous-réseau (α) .

D'après la définition de l'indice établie plus haut,

$$[R : (\alpha)] = |\det M_\alpha| = \left| \det \begin{pmatrix} a & -5b \\ b & a \end{pmatrix} \right| = a^2 + 5b^2.$$

Or

$$N(\alpha) = (a + b\eta)(a - b\eta) = a^2 + 5b^2.$$

Par conséquent,

$$\boxed{[R : (\alpha)] = N(\alpha).}$$

□

Nous pouvons maintenant revenir à $\mathfrak{p}$. Supposons qu'il soit principal :

$$\mathfrak{p} = (\alpha).$$

Les deux sous-réseaux étant alors égaux, ils ont le même indice. Or

$$[R : \mathfrak{p}] = 2,$$

tandis que le résultat précédent donnerait

$$[R : (\alpha)] = N(\alpha).$$

Il faudrait donc

$$N(\alpha) = 2.$$

En écrivant $\alpha = a + b\eta$, cela impose

$$a^2 + 5b^2 = 2,$$

ce qui est impossible dans $\mathbb{Z}$. Ainsi

$$\boxed{\mathfrak{p} \text{ est un idéal non principal.}}$$

11.5 Trois idéaux d'indice 2, trois diagnostics

L'idéal $\mathfrak{p}$ vient d'apparaître comme un sous-réseau d'indice 2. Il serait pourtant trompeur d'en conclure que l'indice 2 est, à lui seul, le signe d'un défaut arithmétique. Les exemples déjà étudiés avec les coefficients 2 et 3 permettent maintenant de relire ce phénomène avec le vocabulaire des idéaux.

Résultat — Dans nos anneaux euclidiens, tout idéal non nul est principal

Supposons que, dans un anneau R muni d'une norme euclidienne N , la division euclidienne soit possible. Alors tout idéal non nul I de R est principal.

Démonstration

Choisissons dans I un élément non nul δ dont la norme est minimale. Pour tout $\alpha \in I$, la division euclidienne donne

$$\alpha = \delta q + r, \quad r = 0 \quad \text{ou} \quad N(r) < N(\delta).$$

Or $\alpha \in I$ et $\delta q \in I$, puisque I est un idéal. Ainsi

$$r = \alpha - \delta q \in I.$$

La minimalité de $N(\delta)$ interdit un reste non nul de norme plus petite. Donc $r = 0$ et $\delta \mid \alpha$. Tout élément de I est donc un multiple de δ :

$$I = (\delta).$$

□

Cette observation permet de comparer les trois formes sans introduire de nouvelle théorie générale.

Le coefficient 2 : un idéal d'indice 2, mais principal. Dans

$$R_2 = \mathbb{Z}[\sqrt{-2}], \quad \omega = \sqrt{-2},$$

considérons

$$I_2 = (2, \omega).$$

Comme

$$\omega^2 = -2,$$

on a $2 = -\omega^2$, donc 2 est déjà un multiple de ω . Par conséquent

$$I_2 = (\omega).$$

Cet idéal est principal. Sa maille a bien un indice 2 dans le réseau : la multiplication par ω envoie

$$x + y\omega \mapsto -2y + x\omega,$$

et est représentée dans la base $(1, \omega)$ par

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

de déterminant 2. Ainsi

$$[R_2 : I_2] = 2.$$

L'indice 2 n'est donc pas en lui-même une obstruction. Cela concorde avec ce que nous avons déjà démontré : $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ est euclidien, donc tous ses idéaux non nuls sont principaux.

Le coefficient 3 : l'indice 2 révèle surtout un anneau trop petit. Revenons maintenant au premier anneau essayé,

$$R_3 = \mathbb{Z}[\sqrt{-3}], \quad s = \sqrt{-3},$$

et considérons

$$I_3 = (2, 1 + s).$$

Comme pour $\mathfrak{p}$, les éléments de I_3 sont exactement les $x + ys$ tels que $x \equiv y \pmod{2}$; son indice dans R_3 vaut donc 2.

Si I_3 était principal, disons $I_3 = (\alpha)$ avec $\alpha = a + bs$, la multiplication par α aurait pour matrice

$$\begin{pmatrix} a & -3b \\ b & a \end{pmatrix},$$

et l'indice de (α) serait

$$a^2 + 3b^2 = N(\alpha).$$

Il faudrait donc

$$a^2 + 3b^2 = 2,$$

ce qui est impossible. Ainsi I_3 n'est pas principal dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$.

Mais la section 9 a précisément montré que cet anneau était trop petit. Avec

$$\rho = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2},$$

on a

$$1 + \sqrt{-3} = 2(1 + \rho).$$

Dans l'anneau agrandi $\mathbb{Z}[\rho]$, les deux générateurs de I_3 sont donc des multiples de 2, tandis que 2 lui-même est déjà l'un des générateurs. Le même ensemble de points s'écrit alors simplement

$$I_3 = 2\mathbb{Z}[\rho] = (2).$$

Il faut ici faire attention au réseau dans lequel l'indice est calculé. Nous avons

$$[\mathbb{Z}[\sqrt{-3}] : I_3] = 2,$$

mais, dans le réseau agrandi, la multiplication par 2 multiplie l'aire d'une maille par 4 :

$$[\mathbb{Z}[\rho] : (2)] = 4.$$

Il n'y a aucune contradiction : l'indice dépend du réseau ambiant, et celui-ci a changé. Ce qui paraissait non principal dans le premier anneau devient donc un idéal principal après la réparation déjà justifiée du réseau. L'obstruction signalait ici que nous avons choisi un univers trop petit.

Le coefficient 5 : l'obstruction subsiste dans l'anneau étudié. Pour

$$R_5 = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}],$$

nous avons rencontré

$$\mathfrak{p} = (2, 1 + \sqrt{-5}), \quad [R_5 : \mathfrak{p}] = 2,$$

et nous venons de démontrer qu'il n'existe aucun $\alpha \in R_5$ tel que $\mathfrak{p} = (\alpha)$.

La tentative de réparation analogue à celle du coefficient 3 a déjà été testée :

$$\theta_5 = \frac{1 + \sqrt{-5}}{2}$$

forcerait l'apparition de $1/2, 1/4, \dots$ et détruirait le caractère discret du réseau. Nous ne prétendons pas ici classer tous les entiers algébriques possibles : nous constatons seulement que la réparation qui réussissait pour $\sqrt{-3}$ ne fonctionne plus, tandis que l'idéal non principal $\mathfrak{p}$ demeure dans l'anneau que nous étudions.

Idée clef — Ce n'est pas l'indice qui pose problème

Les trois exemples montrent que

un idéal d'indice 2 n'est pas, à lui seul, un défaut.

Ce qui devient décisif est la question suivante :

cet idéal peut-il être engendré par un seul élément ?

Pour $x^2 + 2y^2$, oui. Pour $x^2 + 3y^2$, l'obstruction disparaît après l'agrandissement déjà construit vers $\mathbb{Z}[\rho]$. Pour $x^2 + 5y^2$, l'idéal $\mathfrak{p}$ reste non principal dans l'anneau étudié : c'est cette nouvelle obstruction que la suite du dossier va exploiter.

11.6 Multiplier les idéaux : le retour de la seconde classe

Nous disposons maintenant d'un nouveau type de facteur. Pour le multiplier, il faut définir ce que signifie le produit de deux idéaux.

Définition — Produit de deux idéaux

Si I et J sont deux idéaux de R , leur produit IJ est l'ensemble des sommes finies

$$x_1y_1 + \cdots + x_ny_n, \quad x_k \in I, y_k \in J.$$

Autrement dit, IJ est l'idéal engendré par tous les produits xy avec $x \in I$ et $y \in J$.

En particulier, si

$$I = (a_1, \dots, a_r), \quad J = (b_1, \dots, b_s),$$

alors

$$IJ = (a_i b_j ; 1 \leq i \leq r, 1 \leq j \leq s).$$

On écrit $I^2 = II$.

Appliquons cette définition à

$$\mathfrak{p} = (2, 1 + \eta).$$

Son carré est engendré par les produits possibles entre les deux générateurs :

$$\mathfrak{p}^2 = (4, 2(1 + \eta), (1 + \eta)^2).$$

Le calcul devient alors entièrement explicite. Or

$$(1 + \eta)^2 = -4 + 2\eta = 2(-2 + \eta),$$

donc chacun des trois générateurs est multiple de 2, et par conséquent

$$\mathfrak{p}^2 \subset (2).$$

Réciproquement,

$$2 = 2(1 + \eta) - (1 + \eta)^2 - 4$$

appartient à $\mathfrak{p}^2$, d'où $(2) \subset \mathfrak{p}^2$. Les deux inclusions donnent

$$\mathfrak{p}^2 = (2).$$

L'idéal $\mathfrak{p}$ n'est donc pas principal, mais son carré le devient. La factorisation perdue au niveau des éléments commence ainsi à réapparaître au niveau des idéaux.

La seconde forme de discriminant -20 apparaît alors sans magie. Sur le réseau complet,

$$N(x + y\eta) = A(x, y) = x^2 + 5y^2.$$

Sur le sous-réseau $\mathfrak{p}$, un élément s'écrit

$$2x + (1 + \eta)y = (2x + y) + y\eta.$$

Nous savons maintenant que

$$[R : \mathfrak{p}] = 2.$$

Il est donc naturel, pour comparer la forme obtenue sur ce sous-réseau avec celle du réseau complet, de diviser la norme par ce changement d'aire. Dans ce cas précis,

$$\frac{N(2x + (1 + \eta)y)}{[R : \mathfrak{p}]} = \frac{N(2x + (1 + \eta)y)}{2} = \frac{(2x + y)^2 + 5y^2}{2} = 2x^2 + 2xy + 3y^2 = B(x, y).$$

Le quotient est bien entier pour tous $x, y \in \mathbb{Z}$, comme le montre directement la dernière expression.

Quelques valeurs rendent cette formule concrète. Pour $x = 0, y = 1$,

$$1 + \eta \in \mathfrak{p}, \quad \frac{N(1 + \eta)}{2} = \frac{6}{2} = 3 = B(0, 1).$$

Pour $x = 1, y = 1$,

$$3 + \eta \in \mathfrak{p}, \quad \frac{N(3 + \eta)}{2} = \frac{14}{2} = 7 = B(1, 1).$$

Enfin, pour $x = -2, y = 3$,

$$-1 + 3\eta \in \mathfrak{p}, \quad \frac{N(-1 + 3\eta)}{2} = \frac{46}{2} = 23 = B(-2, 3).$$

Les premiers 3, 7 et 23 rencontrés dans la section 10 réapparaissent donc exactement comme des normes normalisées sur ce sous-réseau.

Nous retrouvons ainsi, sur deux réseaux concrets, les deux classes de discriminant -20 : la norme sur le réseau complet donne A , tandis que la norme rapportée à l'indice $[R : \mathfrak{p}] = 2$ du sous-réseau donne B .

La relation

$$\mathfrak{p}^2 = (2)$$

éclaire alors la loi de composition déjà observée. Au niveau des formes, deux nombres de la classe B se composent pour revenir dans la classe A :

$$B \cdot B = A.$$

Au niveau des idéaux, le produit de deux copies de l'idéal non principal $\mathfrak{p}$ donne l'idéal principal (2) . Nous ne définissons pas encore ici une théorie générale des *classes d'idéaux* : l'exemple montre seulement qu'une même loi de composition semble se manifester des deux côtés.

Point de vigilance

Nous venons de relier explicitement les deux formes A, B à deux réseaux précis. La théorie générale établit une correspondance profonde entre classes de formes quadratiques et classes d'idéaux, mais sa construction complète demande des notions supplémentaires. Nous n'en utiliserons ici que cette manifestation concrète.

Les identités $2 = B(1, 0)$, $3 = B(0, 1)$ et $6 = A(1, 1)$ ramènent au même obstacle : $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$. Kummer parlera de « facteurs idéaux » ; Dedekind en donnera ensuite la formulation moderne.

Point de vigilance

L'échec de la division montre seulement que la norme $a^2 + 5b^2$ n'est pas euclidienne ; certains anneaux factoriels ne sont pas euclidiens. Ici, l'absence de factorisation unique est prouvée séparément par les deux factorisations irréductibles de 6, puis interprétée par l'idéal non principal $\mathfrak{p}$.

12. Ce que l'exemple de $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ prouve réellement

Nous pouvons maintenant relire toute l'expérience du coefficient 5.

La première surprise était arithmétique : pour les nombres premiers $p \neq 2, 5$, le test modulaire lié à -5 sélectionne les quatre classes

$$1, 3, 7, 9 \pmod{20},$$

tandis que le critère de représentation admis dans la section 10 attribue à la forme $x^2 + 5y^2$ les deux familles 1 et 9. L'étude des formes a donné un sens structurel à ce dédoublement : le discriminant -20 possède deux classes,

$$A = x^2 + 5y^2, \quad B = 2x^2 + 2xy + 3y^2.$$

La seconde surprise était algébrique : dans l'anneau dont la norme est précisément A ,

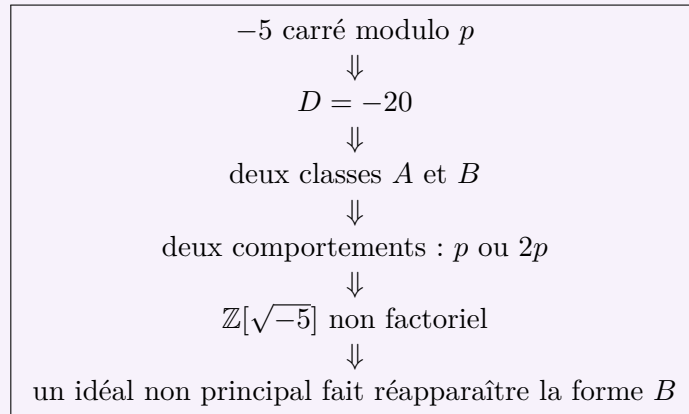
$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}],$$

la factorisation unique des éléments échoue. Enfin, le sous-réseau

$$\mathfrak{p} = (2, 1 + \sqrt{-5})$$

fait réapparaître la seconde forme B par une norme normalisée. Les deux phénomènes ne sont donc pas juxtaposés au hasard : la seconde classe de formes et le sous-réseau non principal sont deux manifestations d'une même obstruction, même si la correspondance générale entre classes de formes et classes d'idéaux dépasse le cadre de ce dossier.

Idée clef — Le fil conducteur du coefficient 5



La congruence détecte le discriminant ; la classe de forme affine la représentation.

La comparaison des coefficients 2, 3 et 5 impose désormais deux questions qu'il faut garder séparées :

1. le réseau choisi est-il le bon, ou un point manquant suggéré par la géométrie doit-il être ajouté sans détruire la structure discrète et multiplicative ?
2. dans l'anneau obtenu ou conservé, les idéaux rencontrés peuvent-ils être ramenés à un seul générateur, et dispose-t-on réellement d'une division euclidienne ou au moins d'une factorisation unique ?

Ces deux questions ont reçu trois réponses différentes au cours du dossier. Pour le coefficient 2, l'anneau est euclidien et l'idéal d'indice 2 rencontré est déjà principal. Pour le coefficient 3, l'idéal d'indice 2 du premier réseau est non principal, mais il devient l'idéal principal (2) après l'agrandissement justifié vers $\mathbb{Z}[\rho]$. Pour le coefficient 5, la réparation analogue échoue et l'idéal $\mathfrak{p}$ demeure non principal dans l'anneau étudié.

Ainsi, ce n'est pas l'apparition d'un sous-réseau d'indice 2 qui distingue le coefficient 5, mais le destin de ce sous-réseau.

L'exemple de $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ ne montre donc pas que la méthode d'Euler était fausse dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$. Dans cet anneau, nous avons démontré la division euclidienne, puis Bézout, le lemme d'Euclide et la factorisation unique. Il montre seulement qu'on ne peut pas transporter cette chaîne dans un nouvel anneau par simple ressemblance.

12.1 Un avertissement directement lié aux cubes

Un exemple encore plus proche de l'équation de Bachet apparaît dans

$$R = \mathbb{Z}[\sqrt{-61}].$$

On a

$$125 = 5^3 = (8 + \sqrt{-61})(8 - \sqrt{-61}).$$

Le produit des deux facteurs est donc un cube dans R . Pourtant aucun des deux facteurs n'est lui-même un cube.

En effet, si

$$8 + \sqrt{-61} = \alpha^3,$$

alors, en prenant les normes,

$$125 = N(8 + \sqrt{-61}) = N(\alpha)^3,$$

donc

$$N(\alpha) = 5.$$

Il faudrait alors des entiers a, b tels que

$$a^2 + 61b^2 = 5,$$

ce qui est impossible. Le même raisonnement vaut pour le facteur conjugué.

Vérifions aussi que les deux facteurs n'ont pas de diviseur commun non inversible. Si δ divisait à la fois

$$8 + \sqrt{-61} \quad \text{et} \quad 8 - \sqrt{-61},$$

alors sa norme diviserait 125. Les seules possibilités non triviales sont donc

$$N(\delta) \in \{5, 25, 125\}.$$

- $N(\delta) = 5$ est impossible, puisque

$$a^2 + 61b^2 = 5$$

n'a pas de solution entière.

- Si $N(\delta) = 25$, alors nécessairement $b = 0$ et $a = \pm 5$; ainsi $\delta = \pm 5$. Mais 5 ne divise pas $8 + \sqrt{-61}$, car cela exigerait que les deux coefficients 8 et 1 soient divisibles par 5.
- Si $N(\delta) = 125$, alors $b = \pm 1$ et $a = \pm 8$. Un tel δ est donc associé à l'un des éléments $8 \pm \sqrt{-61}$. S'il divisait les deux facteurs, ceux-ci seraient associés. Or les seules unités de R sont ± 1 , et $8 + \sqrt{-61}$ n'est égal ni à $8 - \sqrt{-61}$ ni à son opposé.

Les deux facteurs sont donc premiers entre eux au sens des diviseurs communs, leur produit est un cube, mais aucun d'eux n'est un cube.

Idée clef — Pourquoi cette vérification compte

La règle

$$\alpha\beta = \gamma^3, \quad \text{pgcd}(\alpha, \beta) = 1 \quad \implies \quad \alpha \text{ et } \beta \text{ sont des cubes à une unité près}$$

n'est pas une simple propriété formelle des anneaux. Elle dépend de la factorisation unique. C'est précisément cette étape qu'Euler pouvait utiliser dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ parce que nous y avons construit la machine euclidienne.

12.2 Ce que les idéaux réparent

Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, le problème n'est pas que toute notion de divisibilité disparaisse. Au contraire, l'idéal

$$\mathfrak{p} = (2, 1 + \sqrt{-5})$$

conserve une information que ne porte aucun élément unique. Il est non principal, mais

$$\mathfrak{p}^2 = (2).$$

La factorisation perdue au niveau des éléments commence ainsi à se rétablir au niveau des idéaux.

C'est l'idée historique profonde qui conduit de Kummer à Dedekind : lorsque les « nombres » ne suffisent plus à porter une factorisation correcte, on agrandit la notion de facteur plutôt que de multiplier artificiellement les points du réseau.

Point de vigilance

Nous avons montré seulement ce phénomène sur un exemple concret. La théorie générale va beaucoup plus loin : elle restaure une forme de factorisation unique au niveau des idéaux. Le dossier consacré à Kummer en utilisera le principe et en expliquera le rôle dans le problème de Fermat ; la définition et la théorie générale des idéaux premiers dépassent le cadre de ce livre.

Méthode — Carte rétrospective des univers arithmétiques rencontrés

Forme	Univers naturel	Diagnostic
$x^2 + y^2$	$\mathbb{Z}[i]$	anneau euclidien : la machine fonctionne
$x^2 + 2y^2$	$\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$	anneau euclidien : la machine fonctionne encore ; les idéaux non nuls sont principaux, notamment $(2, \sqrt{-2}) = (\sqrt{-2})$
$x^2 + 3y^2$	$\frac{\mathbb{Z}[\sqrt{-3}] \subsetneq \mathbb{Z}[\rho], \quad \rho = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}}$	l'idéal d'indice 2 du premier réseau révèle l'anneau trop petit ; après l'adjonction justifiée de ρ , il devient (2) et la division euclidienne fonctionne
$x^2 + 5y^2$	$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$	le discriminant -20 possède deux classes ; l'idéal d'indice 2 demeure non principal dans l'anneau étudié, et la factorisation unique des éléments échoue

13. Activité Python : expérimenter dans les anneaux quadratiques

Activité 5 — Trois coefficients, trois comportements

Deux codages seront utilisés.

Pour $d = 2$ ou $d = 5$, on représente

$$a + b\sqrt{-d}$$

par le couple d'entiers (a, b) . La conjugaison et la norme sont alors

$$\overline{a + b\sqrt{-d}} = a - b\sqrt{-d}, \quad N(a + b\sqrt{-d}) = a^2 + db^2.$$

Pour les entiers d'Eisenstein, on représente

$$a + b\rho, \quad \rho^2 + \rho + 1 = 0,$$

par le couple $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$. Les formules sont différentes :

$$(a + b\rho)(c + e\rho) = (ac - be) + (ae + bc - be)\rho,$$

$$\overline{a + b\rho} = (a - b) - b\rho, \quad N(a + b\rho) = a^2 - ab + b^2.$$

1. Programmer, pour les anneaux $\mathbb{Z}[\sqrt{-d}]$ avec $d = 2$ ou 5 , l'addition, la multiplication, la conjugaison et la norme.
2. Pour $d = 2$, programmer la division euclidienne en arrondissant les deux coordonnées de α/β , puis utiliser cette division pour calculer des pgcd dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$.
3. Rechercher les solutions de $x^2 + 2 = y^3$ dans une boîte donnée et vérifier que seules $(\pm 5, 3)$ apparaissent.
4. Pour les nombres premiers $p < 500$, comparer expérimentalement la représentation $p = x^2 + 2y^2$ au critère $p \equiv 1, 3 \pmod{8}$, puis calculer quelques pgcd $\text{pgcd}(p, r + \sqrt{-2})$.
5. Programmer séparément les opérations dans $\mathbb{Z}[\rho]$ à l'aide des formules ci-dessus. Pour effectuer une division de α par β , calculer $z = \alpha/\beta$ dans le plan complexe, tester les quelques points du réseau d'Eisenstein voisins de z , puis choisir celui qui minimise $|z - q|$. Vérifier sur plusieurs exemples que le reste $r = \alpha - \beta q$ satisfait

$$N(r) < N(\beta).$$

6. Pour les nombres premiers $3 < p < 500$, comparer la représentation $p = x^2 + 3y^2$ au critère $p \equiv 1 \pmod{3}$. Pour quelques-uns de ces nombres premiers, chercher une solution de $r^2 \equiv -3 \pmod{p}$ et reproduire dans $\mathbb{Z}[\rho]$ le calcul de

$$\text{pgcd}(p, r + \sqrt{-3})$$

utilisé plus haut.

7. Pour le coefficient 5, établir séparément, parmi les nombres premiers $p < 500$ avec $p \neq 2, 5$, la liste de ceux représentés par

$$A(x, y) = x^2 + 5y^2$$

et celle de ceux représentés par

$$B(x, y) = 2x^2 + 2xy + 3y^2.$$

Vérifier que la première liste correspond aux classes $1, 9 \pmod{20}$ et la seconde aux classes $3, 7 \pmod{20}$. Traiter ensuite séparément les deux exceptions

$$5 = A(0, 1), \quad 2 = B(1, 0),$$

puis vérifier numériquement l'identité

$$2B(x, y) = A(2x + y, y)$$

sur plusieurs couples.

8. Pour $d = 5$, essayer tous les quotients $q = a + b\sqrt{-5}$ dans une petite boîte et constater que la division de $1 + \sqrt{-5}$ par 2 ne produit jamais un reste de norme inférieure à 4.
9. Vérifier les deux factorisations de 6 et tester que 2 ne divise ni $1 + \sqrt{-5}$ ni $1 - \sqrt{-5}$.

L'expérimentation met ainsi en évidence trois situations différentes : un anneau euclidien déjà adapté pour le coefficient 2, un réseau qu'il faut compléter pour le coefficient 3, et une obstruction plus profonde pour le coefficient 5. Elle ne remplace aucune des preuves établies dans le dossier.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `dossier_bachet_anneaux_quadratiques.py`.

14. Exercices

A. Prise en main dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$

Exercice 1 — Calculs élémentaires

Avec $\omega^2 = -2$, calculer sous la forme $a + b\omega$:

$$(3 + 2\omega) + (5 - \omega), \quad (3 + 2\omega)(5 - \omega), \quad (1 + \omega)^3.$$

Exercice 2 — Conjugaison et norme

Pour $\alpha = 5 - 3\omega$, calculer $\bar{\alpha}$ et $N(\alpha)$. Vérifier directement que

$$N((1 + \omega)\alpha) = N(1 + \omega)N(\alpha).$$

Exercice 3 — Unités et associés

Résoudre dans les entiers l'équation

$$a^2 + 2b^2 = 1.$$

En déduire les unités de $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ et dresser la liste des associés de $3 + 2\omega$.

Exercice 4 — Divisibilité par ω

Démontrer l'équivalence

$$\omega \mid a + b\omega \iff a \text{ est pair.}$$

Exercice 5 — Deux quotients possibles

Vérifier les deux divisions de $7 + 5\omega$ par $2 + \omega$ données dans le cours. Expliquer sur le réseau rectangulaire pourquoi la seconde coordonnée égale à $1/2$ produit deux choix.

B. Faire fonctionner la machine euclidienne**Exercice 6 — Une autre division**

Effectuer la division euclidienne de $17 + 9\omega$ par $3 + 2\omega$. Vérifier la condition sur les normes.

Exercice 7 — Démonstration par arrondi

Reprendre la preuve de la division euclidienne et expliquer pourquoi la constante

$$\frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

est décisive. Que donnerait le même calcul formel pour $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$?

Exercice 8 — Algorithme d'Euclide et Bézout

Calculer un pgcd de $11 + 7\omega$ et $5 + 3\omega$ par divisions successives. Remonter les égalités pour obtenir une identité de Bézout.

Exercice 9 — Norme première

Démontrer que si $N(\alpha)$ est un nombre premier ordinaire, alors α est irréductible dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$. Appliquer le résultat à $3 + \omega$, puis étudier séparément $1 + 2\omega$.

Exercice 10 — Séparer une puissance

Soient α et β premiers entre eux dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ et supposons $\alpha\beta = \gamma^3$. Reconstituer la preuve que chacun des deux facteurs est, à un signe près, un cube.

C. L'équation de Bachet

La démonstration de cette équation par factorisation dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ suit l'approche de Kraft–Washington, *An Introduction to Number Theory with Cryptography*, chap. 15. Les exercices suivants en examinent les hypothèses et les étapes.

Exercice 11 — Recherche bornée et conditions nécessaires

Pour l'équation $x^2 + 2 = y^3$, rechercher d'abord toutes les solutions entières vérifiant $|x| \leq 6$. Montrer ensuite que, pour une solution quelconque, x et y sont impairs, $y > 0$ et $\text{pgcd}(x, y) = 1$. Expliquer pourquoi la recherche bornée ne démontre pas que la liste des solutions est complète.

Exercice 12 — Ce que change la parité dans le pgcd

Dans $R = \mathbb{Z}[\omega]$ avec $\omega^2 = -2$, déterminer, à une unité près, le pgcd de $x + \omega$ et $x - \omega$ lorsque x est impair, puis lorsque x est pair. Expliquer le rôle de l'hypothèse de parité dans la séparation d'un produit cubique.

Exercice 13 — Quand un cube reste réel

Développer $(a + b\omega)^3$, où $a, b \in \mathbb{Z}$ et $\omega^2 = -2$. Montrer que si le coefficient de ω dans ce cube est nul, alors $b = 0$. On pourra utiliser une descente modulo 3.

Exercice 14 — Lecture critique de la preuve de Bachet

Le cours a établi que les seules solutions de $x^2 + 2 = y^3$ sont $(\pm 5, 3)$. Dans l'argument de factorisation dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$:

1. donner un exemple dans $\mathbb{Z}$ montrant que de $uv = w^3$ on ne peut pas déduire sans autre hypothèse que u et v sont des cubes ;
2. préciser où interviennent la coprimauté des facteurs conjugués, la factorisation unique et le fait que les unités sont ± 1 ;
3. vérifier directement les deux solutions finales.

D. Un anneau, plusieurs problèmes**Exercice 15 — Le critère modulo 8**

1. Montrer que si un nombre premier impair p s'écrit $p = a^2 + 2b^2$, alors $p \equiv 1$ ou $3 \pmod{8}$.
2. Pour $p = 3, 11, 17, 19, 41, 43$, trouver une racine de -2 modulo p et une représentation $p = a^2 + 2b^2$.
3. Vérifier expérimentalement le critère sur les nombres premiers inférieurs à 100.

Exercice 16 — Le pgcd qui représente 17

Posons $\omega^2 = -2$.

1. Vérifier que $7^2 \equiv -2 \pmod{17}$.

2. Effectuer l'algorithme d'Euclide entre 17 et $7 + \omega$.
3. Montrer que le dernier reste non nul est associé à $3 - 2\omega$.
4. En déduire $17 = 3^2 + 2 \cdot 2^2$.

Exercice 17 — Les entiers d'Eisenstein

On pose $\rho = (-1 + \sqrt{-3})/2$, de sorte que $\rho^2 + \rho + 1 = 0$.

1. Montrer que

$$N(a + b\rho) = (a + b\rho)(a + b\bar{\rho}) = a^2 - ab + b^2.$$

2. Vérifier

$$7 = N(3 + 2\rho) = 2^2 + 3 \cdot 1^2$$

et

$$13 = N(3 + 4\rho) = 1^2 + 3 \cdot 2^2.$$

3. Expliquer pourquoi $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ est un sous-anneau strict de $\mathbb{Z}[\rho]$.
4. En quoi cet exemple nuance-t-il l'idée d'« associer un anneau à une équation » ?

Exercice 18 — Le comportement à deux faces de $x^2 + 5y^2$

On pose

$$A(x, y) = x^2 + 5y^2, \quad B(x, y) = 2x^2 + 2xy + 3y^2.$$

1. Calculer les discriminants de A et de B .
2. Montrer que les deux formes ne sont pas équivalentes en comparant le plus petit entier positif qu'elles peuvent représenter.

3. Vérifier

$$29 = A(3, 2), \quad 41 = A(6, 1), \quad 61 = A(4, 3),$$

puis

$$3 = B(0, 1), \quad 7 = B(1, 1), \quad 23 = B(-2, 3).$$

4. Vérifier l'identité

$$2B(x, y) = A(2x + y, y)$$

et en déduire les représentations de 6, 14 et 46 par A .

5. Comparer les restes modulo 20 des nombres premiers représentés par A et par B .
6. Expliquer en une phrase pourquoi le fait que -5 soit un carré modulo p ne suffit pas à déterminer laquelle des deux formes représente p .
7. Vérifier concrètement

$$3 \cdot 7 = 21 = A(1, 2),$$

puis interpréter cet exemple comme une première manifestation de la relation $B \cdot B = A$.

E. Comprendre l'échec dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$

Exercice 19 — Irréductibles autour de 6

Démontrer que 2, 3, $1 + \sqrt{-5}$ et $1 - \sqrt{-5}$ sont irréductibles dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$.

Exercice 20 — Irréductible mais non premier

Montrer que 2 divise $(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$, mais ne divise aucun des deux facteurs. Identifier exactement l'étape du lemme d'Euclide qui échoue.

Exercice 21 — Une division impossible

Montrer que, pour tout $q \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$,

$$N(1 + \sqrt{-5} - 2q) \geq 6.$$

En déduire que la norme usuelle ne fournit pas de division euclidienne par 2.

Exercice 22 — Ce qu'une expérience numérique démontre — ou non

Un programme a effectué les expériences suivantes :

1. plusieurs milliers de divisions testées dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ ont réussi ;
2. la division de $1 + \sqrt{-5}$ par 2 a échoué pour tous les quotients examinés ;
3. dans des boîtes de plus en plus grandes, seules les solutions $(\pm 5, 3)$ de $x^2 + 2 = y^3$ ont été trouvées ;
4. les congruences annoncées pour les formes $x^2 + 2y^2$, $x^2 + 3y^2$ et $x^2 + 5y^2$ ont été vérifiées jusqu'à 500.

Pour chacune de ces observations, préciser ce qu'elle permet de conjecturer et ce qu'il reste à démontrer. Expliquer ensuite pourquoi un seul quotient impossible peut réfuter le caractère euclidien de la norme, tandis qu'un grand nombre de divisions réussies ne peut pas l'établir.

F. Idéaux : comparer les trois coefficients

Exercice 23 — Trois sous-réseaux d'indice 2

1. Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$, montrer que

$$(2, \sqrt{-2}) = (\sqrt{-2})$$

et calculer son indice.

2. Dans $R_3 = \mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$, poser

$$I_3 = (2, 1 + \sqrt{-3}).$$

Montrer que ses éléments sont exactement les $x + y\sqrt{-3}$ tels que $x \equiv y \pmod{2}$, puis en déduire

$$[R_3 : I_3] = 2.$$

3. Montrer que I_3 n'est pas principal dans R_3 en utilisant la norme $a^2 + 3b^2$.

4. Avec $\rho = (-1 + \sqrt{-3})/2$, vérifier que

$$I_3 = 2\mathbb{Z}[\rho] = (2).$$

Calculer cette fois

$$[\mathbb{Z}[\rho] : (2)]$$

et expliquer pourquoi la réponse ne contredit pas la question 2.

Exercice 24 — Le carré d'un idéal non principal

Dans $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, poser

$$\mathfrak{p} = (2, 1 + \sqrt{-5}).$$

1. À partir de la définition du produit de deux idéaux, montrer que

$$\mathfrak{p}^2 = (4, 2(1 + \sqrt{-5}), (1 + \sqrt{-5})^2).$$

2. Montrer successivement les deux inclusions

$$\mathfrak{p}^2 \subset (2) \quad \text{et} \quad (2) \subset \mathfrak{p}^2.$$

3. En déduire

$$\mathfrak{p}^2 = (2).$$

4. Expliquer en quoi cette égalité rappelle, sans démontrer une théorie générale des classes d'idéaux, la relation

$$B \cdot B = A$$

entre les deux classes de formes de discriminant -20 .

15. Bilan

Bilan du dossier

- Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$, la norme $a^2 + 2b^2$ fournit une division euclidienne, puis Bézout, le lemme d'Euclide et la factorisation unique. Après contrôle de la coprimauté, cette chaîne résout $x^2 + 2 = y^3$ et conduit aux solutions $(\pm 5, 3)$.
- Le même anneau transforme une racine de -2 modulo p en un élément de norme p , ce qui explique la représentation des premiers par $x^2 + 2y^2$.
- Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$, une division impossible désigne le point manquant $(1 + \sqrt{-3})/2$. Son adjonction, justifiée par une équation unitaire, donne l'anneau euclidien des entiers

d'Eisenstein et permet de traiter $x^2 + 3y^2$.

- Pour le coefficient 5, le test modulaire lié à -5 détecte le discriminant commun -20 , mais ce discriminant possède deux classes non équivalentes :

$$A = x^2 + 5y^2, \quad B = 2x^2 + 2xy + 3y^2.$$

Pour les nombres premiers $p \neq 2, 5$, le critère admis dans la section 10 associe la classe de A aux congruences $p \equiv 1, 9 \pmod{20}$ et celle de B aux congruences $p \equiv 3, 7 \pmod{20}$; l'identité $2B = A(2x + y, y)$ explique alors l'apparition de $2p$. Les premiers 2 et 5 sont traités séparément.

- Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, la norme reste multiplicative, mais 6 possède deux factorisations irréductibles distinctes et 2 est irréductible sans être premier.
- Sur le sous-réseau défini par l'idéal non principal $\mathfrak{p} = (2, 1 + \sqrt{-5})$, la norme normalisée fait apparaître concrètement la seconde forme B ; la relation $\mathfrak{p}^2 = (2)$ illustre $B \cdot B = A$.
- Une extension numérique n'est donc jamais légitime par simple ressemblance. Les propriétés de l'anneau doivent être démontrées avant d'y transporter la machine euclidienne.

Ce dossier clôt un premier cycle : une équation a suggéré une norme, la norme un anneau, et l'étude de cet anneau a décidé jusqu'où la machine pouvait être transportée. Le coefficient 5 a ajouté une leçon nouvelle : une congruence peut détecter un discriminant sans suffire à distinguer les différentes classes de formes qui lui correspondent. La réussite dans $\mathbb{Z}[i]$ et $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$, la correction vers les entiers d'Eisenstein, puis les deux classes de discriminant -20 et l'échec de la factorisation unique dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ dessinent ainsi le passage de l'arithmétique élémentaire à la théorie des entiers algébriques et des idéaux. Le programme associé permet de comparer expérimentalement ces différents mondes sans confondre calcul et preuve.

Dossier — Réciprocité quadratique : quand deux nombres premiers se répondent

Décider si a est un carré modulo p sans essayer tous les carrés

Le chapitre 16 a déjà rencontré une première question de ce type :

$$x^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

Dans le dossier sur Bachet que nous venons de parcourir, trois autres congruences ont joué un rôle décisif :

$$x^2 \equiv -2 \pmod{p}, \quad x^2 \equiv -3 \pmod{p}, \quad x^2 \equiv -5 \pmod{p}.$$

Nous avons admis les critères correspondants au moment où les équations en avaient besoin. Cette dette est devenue assez importante pour qu'une question générale s'impose :

comment décider si un entier a est un carré modulo un nombre premier p ?

La loi de réciprocité quadratique répond à cette question d'une manière remarquable. Au lieu de chercher directement une racine de a modulo p , elle permet souvent d'échanger les rôles de deux nombres premiers et de ramener le calcul à des congruences plus petites. Les critères pour -2 , -3 et -5 apparaîtront alors comme trois conséquences d'une même théorie.

Idée clef — Avant la loi : faire apparaître une symétrie

Prenons deux nombres premiers impairs distincts p et q . Sans introduire encore de notation nouvelle, écrivons $+$ si p est un carré modulo q , et $-$ sinon. Le calcul des petits carrés donne la table suivante ; la diagonale n'est pas concernée.

$p \backslash q$	3	5	7	11	13
3	.	-	-	+	+
5	-	.	-	+	-
7	+	-	.	-	-
11	-	+	+	.	-
13	+	-	-	-	.

Comparons maintenant les deux cases symétriques correspondant à (p, q) et (q, p) . Elles portent presque toujours le même signe. L'unique exception visible survient lorsque p et q sont tous deux congrus à 3 modulo 4 : les signes sont alors opposés.

Cette expérience ne démontre rien, mais elle fait naître la bonne question : peut-on décider si p est un carré modulo q en renversant les rôles de p et q ? Le symbole de Legendre va d'abord condenser chaque case en un signe ; la loi de réciprocité expliquera ensuite la symétrie de la table.

Ce chemin de découverte est compatible avec l'histoire sans prétendre la reproduire à la lettre. Les recherches d'Euler sur les diviseurs premiers de formes quadratiques avaient déjà fait apparaître des régularités entre nombres premiers et classes de restes ; Legendre, puis Gauss, les ont organisées en une loi générale. Des observations dispersées devenaient ainsi une théorie des résidus quadratiques.

1. Un signe pour une question d'existence

Soit p un nombre premier impair. Pour tout entier a , le *symbole de Legendre* est défini par

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0, & \text{si } p \mid a, \\ 1, & \text{si } a \not\equiv 0 \pmod{p} \text{ est un carré modulo } p, \\ -1, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Ainsi,

$$\left(\frac{a}{p}\right) = 1 \iff x^2 \equiv a \pmod{p} \text{ possède une solution non nulle.}$$

Par exemple, les carrés non nuls modulo 11 sont

$$1, 3, 4, 5, 9.$$

On a donc

$$\left(\frac{3}{11}\right) = 1, \quad \left(\frac{2}{11}\right) = -1.$$

Point de vigilance

Le symbole $\left(\frac{a}{p}\right)$ ressemble à une fraction, mais ce n'en est pas une. Il ne demande pas de diviser a par p : il répond par 0, 1 ou -1 à une question sur les carrés modulo p .

Le symbole ne dépend que du reste de a modulo p . En effet, si

$$a \equiv b \pmod{p},$$

les deux congruences

$$x^2 \equiv a \pmod{p} \quad \text{et} \quad x^2 \equiv b \pmod{p}$$

sont équivalentes. Par conséquent,

$$a \equiv b \pmod{p} \implies \left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right).$$

Cette propriété justifiera toutes les réductions du numérateur effectuées plus loin.

Tester tous les carrés permet de remplir une petite table, mais ne constitue pas une méthode raisonnable lorsque p est grand. Le premier raccourci vient des puissances.

2. Le critère d'Euler : reconnaître un carré par une puissance

Posons

$$P = \frac{p-1}{2}.$$

Pour relier les carrés modulo p à une puissance, il nous faut d'abord une congruence que nous avons déjà rencontrée dans quelques cas particuliers.

Résultat — Petit théorème de Fermat — admis provisoirement

Soit p un nombre premier et soit a un entier non divisible par p . Alors

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Une dette explicitement signalée

Au chapitre 5, nous avons démontré ce résultat dans les deux premiers cas $p = 3$ et $p = 5$. Nous admettons ici sa forme générale afin d'étudier les résidus quadratiques. Le chapitre 17 reprendra la question depuis son origine, fera apparaître les cycles des puissances, puis démontrera le petit théorème de Fermat par la permutation des résidus non nuls. Il en étudiera ensuite les usages, les limites et le rôle algorithmique.

Revenons maintenant aux carrés. Le résultat que nous allons démontrer transforme le symbole de Legendre en une puissance calculable modulo p .

Résultat — Critère d'Euler

Pour tout nombre premier impair p et tout entier a non divisible par p ,

$$a^{(p-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}.$$

Pour l'établir, distinguons les deux valeurs possibles du symbole de Legendre.

Démonstration

Supposons d'abord que a soit un carré modulo p . Il existe alors un entier u non divisible par p tel que

$$a \equiv u^2 \pmod{p}.$$

Le petit théorème de Fermat donne immédiatement

$$a^P \equiv u^{2P} = u^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Supposons maintenant que a ne soit pas un carré modulo p . Chaque classe non nulle x possède un inverse x^{-1} modulo p . Considérons la transformation

$$\varphi(x) = ax^{-1} \pmod{p}.$$

Elle est involutive : comme a et x sont inversibles modulo p ,

$$\varphi(\varphi(x)) \equiv a(ax^{-1})^{-1} \equiv a a^{-1} x \equiv x \pmod{p}.$$

Cette involution ne possède aucun point fixe. En effet,

$$\begin{aligned}\varphi(x) \equiv x \pmod{p} &\iff ax^{-1} \equiv x \pmod{p} \\ &\iff x^2 \equiv a \pmod{p},\end{aligned}$$

ce qui contredirait l'hypothèse faite sur a .

Les $p-1 = 2P$ classes non nulles se répartissent donc en P paires

$$\{x, \varphi(x)\} = \{x, ax^{-1}\}.$$

Dans chacune de ces paires, le produit des deux éléments vaut a modulo p . En multipliant toutes les classes non nulles, paire après paire, on obtient ainsi

$$(p-1)! \equiv a^P \pmod{p}.$$

Or le théorème de Wilson donne

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Par conséquent,

$$a^P \equiv -1 \pmod{p}.$$

□

Le symbole hérite aussitôt de la multiplication des puissances.

Résultat — Multiplicativité du symbole de Legendre

Pour tous entiers a, b et tout nombre premier impair p ,

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right).$$

Démonstration

Si $p \nmid ab$, le critère d'Euler donne

$$\left(\frac{ab}{p}\right) \equiv (ab)^P = a^P b^P \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right) \pmod{p}.$$

Les deux membres valent ± 1 ; comme p est impair, leur congruence modulo p impose leur égalité. Si p divise a ou b , les deux membres valent immédiatement 0.

□

Cette propriété permet de décomposer un entier avant de l'étudier. Par exemple,

$$\left(\frac{-6}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{2}{p}\right) \left(\frac{3}{p}\right).$$

Il suffit donc de comprendre quelques briques élémentaires.

Elle montre aussi que multiplier le numérateur par un carré non nul ne change pas le symbole.

Si $p \nmid u$, alors

$$\left(\frac{u^2 a}{p}\right) = \left(\frac{u^2}{p}\right) \left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right).$$

3. Deux lois complémentaires, puis le cas de -2

Le critère pour -1 est immédiat grâce au critère d'Euler.

Résultat — Première loi complémentaire

Pour tout nombre premier impair p ,

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}.$$

Autrement dit,

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = 1 \iff p \equiv 1 \pmod{4}.$$

Nous retrouvons le critère qui gouvernait les sommes de deux carrés.

Le cas de 2 demande un peu plus de travail. Il constitue une belle réutilisation du théorème de Wilson. Nous allons établir le résultat suivant.

Résultat — Deuxième loi complémentaire

Pour tout nombre premier impair p ,

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}.$$

Autrement dit,

$$\left(\frac{2}{p}\right) = 1 \iff p \equiv 1 \text{ ou } 7 \pmod{8}.$$

Démonstration

Posons toujours $P = (p-1)/2$, et considérons les deux produits

$$E = 2 \cdot 4 \cdots 2P = 2^P P!, \quad O = 1 \cdot 3 \cdots (p-2).$$

Dans le produit O , remplaçons chaque terme supérieur à P par son opposé modulo p . Les valeurs absolues obtenues sont exactement $1, 2, \dots, P$. Il y a

$$m = \left\lfloor \frac{P}{2} \right\rfloor$$

changements de signe. Par conséquent,

$$O \equiv (-1)^m P! \pmod{p}.$$

Wilson donne alors

$$-1 \equiv OE \equiv (-1)^m 2^P (P!)^2 \pmod{p}.$$

D'autre part, en regroupant dans $(p-1)!$ les termes k et $p-k$, on retrouve

$$(P!)^2 \equiv (-1)^{P+1} \pmod{p}.$$

Ainsi

$$2^P \equiv (-1)^{P+m} \pmod{p}.$$

La parité de l'exposant se lit sans ambiguïté dans le tableau suivant :

$p \bmod 8$	1	3	5	7
$P \bmod 2$	0	1	0	1
$\lfloor P/2 \rfloor \bmod 2$	0	0	1	1
$P + \lfloor P/2 \rfloor \bmod 2$	0	1	1	0
$(-1)^{P+\lfloor P/2 \rfloor}$	1	-1	-1	1

Il reste à traduire ce tableau par une formule unique. Puisque p est impair, $p^2 \equiv 1 \pmod{8}$; ainsi, $(p^2 - 1)/8$ est bien un entier. Écrivons $p = 8k + r$, avec $r \in \{1, 3, 5, 7\}$. Un calcul direct donne

r	$\frac{p^2 - 1}{8}$	parité
1	$8k^2 + 2k$	paire
3	$8k^2 + 6k + 1$	impaire
5	$8k^2 + 10k + 3$	impaire
7	$8k^2 + 14k + 6$	paire

On retrouve exactement, dans l'ordre, les parités 0, 1, 1, 0 de $P + \lfloor P/2 \rfloor$. Ainsi

$$P + \left\lfloor \frac{P}{2} \right\rfloor \equiv \frac{p^2 - 1}{8} \pmod{2},$$

et par conséquent

$$2^P \equiv (-1)^{(p^2-1)/8} \pmod{p}.$$

Enfin, le critère d'Euler affirme que

$$2^P \equiv \left(\frac{2}{p} \right) \pmod{p}.$$

Les deux signes $(-1)^{(p^2-1)/8}$ et $\left(\frac{2}{p} \right)$ valent chacun 1 ou -1. Comme ils sont congrus modulo le nombre premier impair p , ils sont égaux : c'est la formule annoncée. □

La deuxième loi complémentaire porte traditionnellement sur 2. Cependant, le résultat effectivement utilisé dans le dossier de Bachet concernait -2, car la forme

$$x^2 + 2y^2$$

fait apparaître la congruence $x^2 \equiv -2 \pmod{p}$. Nous pouvons maintenant retrouver ce critère à partir des deux lois complémentaires.

Résultat — Le critère pour -2

Pour tout nombre premier impair p ,

$$\left(\frac{-2}{p}\right) = 1 \iff p \equiv 1 \text{ ou } 3 \pmod{8}.$$

Autrement dit, la congruence

$$x^2 \equiv -2 \pmod{p}$$

possède une solution exactement pour les nombres premiers impairs appartenant aux classes 1 et 3 modulo 8.

Démonstration

Par multiplicativité,

$$\left(\frac{-2}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{2}{p}\right).$$

Les deux signes déjà calculés se combinent ainsi :

$p \bmod 8$	1	3	5	7
$\left(\frac{-1}{p}\right)$	+	-	+	-
$\left(\frac{2}{p}\right)$	+	-	-	+
$\left(\frac{-2}{p}\right)$	+	+	-	-

La dernière ligne donne précisément les classes 1 et 3 modulo 8, ce qui démontre le critère annoncé. □

Idée clef — Retour à la forme $x^2 + 2y^2$

Ce résultat acquitte précisément la dette laissée dans l'étude de la forme $x^2 + 2y^2$. Pour un nombre premier impair p , une représentation

$$p = x^2 + 2y^2$$

implique que y est inversible modulo p . En effet, si p divisait y , il diviserait aussi x , et le membre de droite serait divisible par p^2 , ce qui est impossible. On peut donc écrire

$$(xy^{-1})^2 \equiv -2 \pmod{p}.$$

Elle impose donc $p \equiv 1 \text{ ou } 3 \pmod{8}$. Réciproquement, le dossier de Bachet a montré comment une racine de -2 modulo p , combinée à l'algorithme euclidien dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$, produit un élément de norme p . Nous retrouvons ainsi le critère complet :

$$p = x^2 + 2y^2 \iff p = 2 \text{ ou } p \equiv 1, 3 \pmod{8}.$$

4. La loi de réciprocité

Soient p et q deux nombres premiers impairs distincts. La loi affirme que les deux signes

$$\left(\frac{p}{q}\right) \quad \text{et} \quad \left(\frac{q}{p}\right)$$

sont égaux sauf lorsque $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$; dans ce cas, ils sont opposés.

Résultat — Loi de réciprocité quadratique

Pour deux nombres premiers impairs distincts p et q ,

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}.$$

Équivalamment,

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \begin{cases} -\left(\frac{q}{p}\right), & \text{si } p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}, \\ \left(\frac{q}{p}\right), & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exemple — Deux lectures rapides de la loi

Lorsque l'un des deux nombres premiers vaut 1 modulo 4, l'échange ne change pas le signe :

$$\left(\frac{13}{17}\right) = \left(\frac{17}{13}\right) = \left(\frac{4}{13}\right) = 1.$$

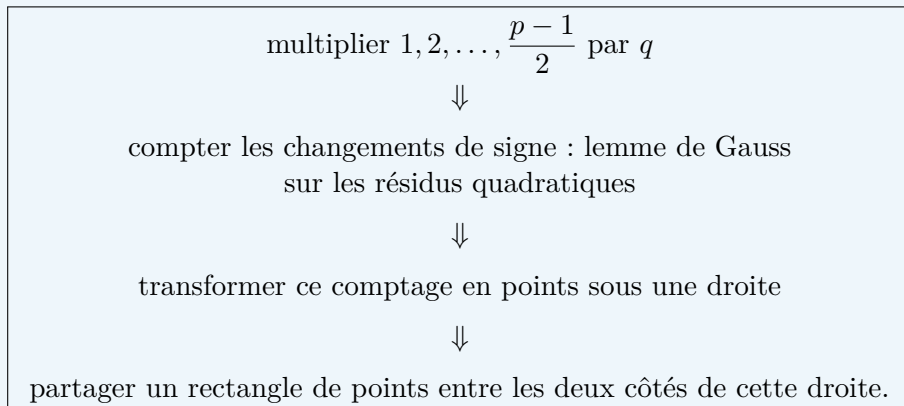
En revanche, $3 \equiv 7 \equiv 3 \pmod{4}$, donc l'échange introduit un signe moins :

$$\left(\frac{3}{7}\right) = -\left(\frac{7}{3}\right) = -\left(\frac{1}{3}\right) = -1.$$

Ces deux calculs montrent ce que fait la loi avant que nous cherchions à comprendre pourquoi elle est vraie.

Méthode — Carte de la preuve géométrique

La démonstration va suivre quatre gestes très simples :



5. Le lemme de Gauss sur les résidus quadratiques

Une précision de vocabulaire

Ce résultat ne doit pas être confondu avec le lemme de Gauss sur la divisibilité, déjà rencontré dans le livre et utilisé notamment dans l'étude des congruences :

$$a \mid bc \quad \text{et} \quad (a, b) = 1 \quad \implies \quad a \mid c.$$

Le résultat introduit ici est un autre lemme de Gauss, propre à l'étude des résidus quadratiques. Pour éviter toute ambiguïté, nous le désignerons toujours sous le nom de *lemme de Gauss sur les résidus quadratiques*.

Voici le résultat qui permettra de remplacer un calcul de puissance par un simple comptage de signes.

Résultat — Lemme de Gauss sur les résidus quadratiques

Soit p un nombre premier impair et a un entier non divisible par p . Parmi les représentants de plus petite valeur absolue de

$$a, 2a, \dots, \frac{p-1}{2}a$$

modulo p , notons n le nombre de représentants négatifs. Alors

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^n.$$

Avant de le démontrer, observons concrètement ce comptage.

Exemple — Un premier comptage avec $p = 11$ et $a = 2$

Ici $P = 5$. Les cinq multiples sont

$$2, 4, 6, 8, 10.$$

En choisissant les représentants entre -5 et 5 , on obtient

$$2, 4, -5, -3, -1.$$

Il y a donc trois signes négatifs. Le lemme annonce alors

$$\left(\frac{2}{11}\right) = (-1)^3 = -1.$$

Démonstration

Soit p un nombre premier impair et posons

$$P = \frac{p-1}{2}.$$

Choisissons un entier a non divisible par p et considérons

$$a, 2a, \dots, Pa$$

modulo p . Pour chacun de ces nombres, choisissons son représentant de plus petite valeur absolue dans

$$-P, \dots, -2, -1, 1, 2, \dots, P,$$

et notons n le nombre de représentants négatifs ainsi obtenus.

Le point essentiel est que les valeurs absolues de ces représentants sont exactement

$$1, 2, \dots, P$$

dans un certain ordre. En effet, si deux valeurs absolues coïncidaient, on aurait

$$ai \equiv \pm aj \pmod{p},$$

donc

$$i \equiv \pm j \pmod{p}.$$

Comme $1 \leq i, j \leq P < p/2$, cela impose $i = j$.

En multipliant tous les représentants choisis, on obtient donc

$$a^P P! \equiv (-1)^n P! \pmod{p}.$$

Puisque $P!$ est inversible modulo p ,

$$a^P \equiv (-1)^n \pmod{p}.$$

Le critère d'Euler donne d'autre part

$$a^P \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}.$$

Les deux signes étant congrus modulo le nombre premier impair p , ils sont égaux. Ainsi $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^n$, comme annoncé.

□

Le lemme de Gauss sur les résidus quadratiques devient particulièrement géométrique lorsqu'on l'applique à un entier impair q . Il prend alors la forme suivante.

Résultat — Formule d'Eisenstein

Pour deux nombres impairs positifs p et q , avec p premier et $p \nmid q$,

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\sum_{k=1}^{(p-1)/2} \left\lfloor \frac{kq}{p} \right\rfloor}.$$

Exemple — Un calcul complet avec $p = 11$ et $q = 3$

La formule d'Eisenstein permet de retrouver le calcul effectué au début du dossier sans dresser la liste complète des carrés modulo 11. Ici,

$$\frac{p-1}{2} = 5,$$

et la somme qui intervient dans la formule vaut

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^5 \left\lfloor \frac{3k}{11} \right\rfloor &= \left\lfloor \frac{3}{11} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{6}{11} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{9}{11} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{12}{11} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{15}{11} \right\rfloor \\ &= 0 + 0 + 0 + 1 + 1 = 2. \end{aligned}$$

Cette somme est paire. Par conséquent,

$$\left(\frac{3}{11} \right) = (-1)^2 = 1.$$

La formule affirme donc que 3 est un carré modulo 11. On peut le vérifier directement :

$$5^2 = 25 \equiv 3 \pmod{11}.$$

Les cinq termes de la somme ont aussi une lecture géométrique : ils comptent, pour les abscisses $k = 1, \dots, 5$, les points entiers strictement situés sous la droite

$$y = \frac{3}{11}x.$$

Cette interprétation sera précisément celle de la preuve géométrique qui suit.

Démonstration

Posons $P = (p-1)/2$. Pour

$$1 \leq k \leq P,$$

écrivons la division euclidienne

$$kq = pc_k + r_k, \quad 1 \leq r_k \leq p-1,$$

où

$$c_k = \left\lfloor \frac{kq}{p} \right\rfloor.$$

Le représentant de plus petite valeur absolue est négatif exactement lorsque

$$r_k > P.$$

Notons encore n le nombre de ces cas. Les valeurs absolues des représentants forment une permutation de $1, \dots, P$. Si l'on additionne les restes r_k , chaque représentant négatif remplace une valeur s par $p-s$. Comme p est impair, cela change la parité de la somme. Ainsi

$$\sum_{k=1}^P r_k \equiv \sum_{k=1}^P k + n \pmod{2}.$$

D'autre part,

$$q \sum_{k=1}^P k = p \sum_{k=1}^P c_k + \sum_{k=1}^P r_k.$$

Puisque p et q sont impairs, la réduction modulo 2 donne

$$\sum_{k=1}^P k \equiv \sum_{k=1}^P c_k + \sum_{k=1}^P r_k \pmod{2}.$$

En combinant les deux relations,

$$n \equiv \sum_{k=1}^P c_k \pmod{2}.$$

Or $c_k = \lfloor kq/p \rfloor$, tandis que le lemme de Gauss sur les résidus quadratiques donne $\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^n$. La formule annoncée en découle. □

La quantité

$$\left\lfloor \frac{kq}{p} \right\rfloor$$

a maintenant une interprétation immédiate : elle compte des points entiers placés sous la droite

$$y = \frac{q}{p}x.$$

C'est cette lecture qui va rendre la réciprocité visible.

6. La preuve géométrique : une droite partage un rectangle

Soient p et q deux nombres premiers impairs distincts, et posons

$$P = \frac{p-1}{2}, \quad Q = \frac{q-1}{2}.$$

Considérons les PQ points entiers

$$(k, \ell), \quad 1 \leq k \leq P, \quad 1 \leq \ell \leq Q.$$

Ils forment un rectangle de points du réseau.

Traçons la droite

$$y = \frac{q}{p}x.$$

Aucun des points considérés n'appartient à cette droite. En effet, une égalité

$$\ell = \frac{q}{p}k$$

donnerait

$$p\ell = qk.$$

Comme p et q sont premiers distincts, p diviserait k , ce qui est impossible puisque

$$1 \leq k \leq P < p.$$

Fixons maintenant une abscisse k , avec $1 \leq k \leq P$. Les points de cette colonne qui sont situés sous la droite sont ceux dont l'ordonnée entière ℓ vérifie

$$1 \leq \ell < \frac{kq}{p}.$$

Or kq/p n'est pas un entier : sinon p diviserait kq , donc k , puisque $p \nmid q$; cela contredirait $1 \leq k < p$. Les valeurs possibles de ℓ sont donc exactement

$$1, 2, \dots, \left\lfloor \frac{kq}{p} \right\rfloor.$$

Elles appartiennent bien toutes au rectangle. En effet, puisque $k \leq P = (p-1)/2$,

$$\frac{kq}{p} < \frac{q}{2} = Q + \frac{1}{2},$$

et, comme la partie entière est un entier,

$$\left\lfloor \frac{kq}{p} \right\rfloor \leq Q.$$

Ainsi, pour cette abscisse k , le nombre de points du rectangle situés sous la droite est bien

$$\left\lfloor \frac{kq}{p} \right\rfloor.$$

Si cette partie entière vaut 0, la colonne ne contient simplement aucun point sous la droite.

Le nombre total de points sous la droite vaut donc

$$S = \sum_{k=1}^P \left\lfloor \frac{kq}{p} \right\rfloor.$$

La formule d'Eisenstein donne immédiatement

$$\left(\frac{q}{p} \right) = (-1)^S.$$

Comptons maintenant les points situés au-dessus de la droite, mais cette fois ligne par ligne. Pour une ordonnée ℓ fixée,

$$\ell > \frac{q}{p}k \iff k < \frac{p\ell}{q}.$$

Le nombre $p\ell/q$ n'est pas entier : sinon q diviserait $p\ell$, donc ℓ , puisque $q \nmid p$; cela contredirait $1 \leq \ell < q$. Les abscisses possibles sont donc exactement

$$1, 2, \dots, \left\lfloor \frac{p\ell}{q} \right\rfloor.$$

De plus, $\ell \leq Q = (q-1)/2$ entraîne

$$\frac{p\ell}{q} < \frac{p}{2} = P + \frac{1}{2},$$

donc

$$\left\lfloor \frac{p\ell}{q} \right\rfloor \leq P.$$

Il y a par conséquent exactement

$$\left\lfloor \frac{p\ell}{q} \right\rfloor$$

valeurs possibles de k . Le nombre total de points au-dessus de la droite est donc

$$T = \sum_{\ell=1}^Q \left\lfloor \frac{\ell p}{q} \right\rfloor,$$

et la même formule, avec p et q échangés, donne

$$\left(\frac{p}{q} \right) = (-1)^T.$$

La droite ne passe par aucun point du rectangle : chaque point est donc soit au-dessous, soit au-dessus. Par conséquent,

$$S + T = PQ.$$

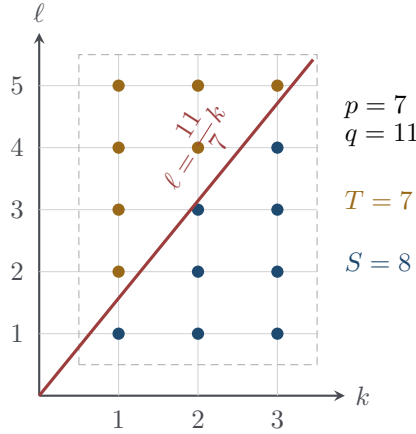


Figure 16.4: Pour $p = 7$ et $q = 11$, le rectangle contient $PQ = 3 \times 5 = 15$ points. La droite $\ell = (11/7)k$ n'en traverse aucun : 8 sont au-dessous et 7 au-dessus.

Dans cet exemple,

$$S = 1 + 3 + 4 = 8,$$

tandis que

$$T = 0 + 1 + 1 + 2 + 3 = 7.$$

On vérifie bien

$$S + T = 15 = PQ.$$

Il ne reste plus qu'à comparer les parités :

$$\begin{aligned} \left(\frac{q}{p} \right) \left(\frac{p}{q} \right) &= (-1)^S (-1)^T \\ &= (-1)^{S+T} \\ &= (-1)^{PQ}. \end{aligned}$$

Comme

$$P = \frac{p-1}{2}, \quad Q = \frac{q-1}{2},$$

on obtient exactement

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}.$$

La loi de réciprocité quadratique est démontrée.

Idée clef — Pourquoi le signe exceptionnel apparaît-il ?

Tout dépend de la parité du nombre de points du rectangle :

$$PQ = \frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}.$$

Si l'un des deux nombres premiers vaut 1 modulo 4, l'un des facteurs P, Q est pair : le rectangle contient un nombre pair de points et les deux symboles ont le même signe.

Si

$$p \equiv q \equiv 3 \pmod{4},$$

alors P et Q sont tous deux impairs : le rectangle contient un nombre impair de points, et les deux symboles ont des signes opposés.

Le « signe mystérieux » de la réciprocité quadratique est donc la parité d'un rectangle de points du réseau.

D'autres preuves

La réciprocité quadratique possède de nombreuses démonstrations. George Rousseau en a donné une particulièrement adaptée à plusieurs outils de l'Acte II : elle combine le théorème des restes chinois, Wilson et le critère d'Euler. Nous ne la développons pas ici afin de garder la preuve géométrique comme fil principal.

7. Calculer un symbole comme on exécute Euclide

La loi ne fournit pas directement une racine carrée ; elle décide son existence. Son calcul enchaîne réductions et échanges comme l'algorithme d'Euclide, même si une factorisation intermédiaire du numérateur peut encore être nécessaire :

1. réduire le numérateur modulo le dénominateur ;
2. factoriser si nécessaire ;
3. échanger numérateur et dénominateur en appliquant le signe de réciprocité ;
4. recommencer avec un numérateur plus petit.

Exemple — Le nombre 37 est-il un carré modulo 59 ?

Comme $37 \equiv 1 \pmod{4}$, l'échange ne change pas le signe :

$$\left(\frac{37}{59}\right) = \left(\frac{59}{37}\right) = \left(\frac{22}{37}\right) = \left(\frac{2}{37}\right) \left(\frac{11}{37}\right).$$

Or $37 \equiv 5 \pmod{8}$, donc

$$\left(\frac{2}{37}\right) = -1.$$

De plus,

$$\left(\frac{11}{37}\right) = \left(\frac{37}{11}\right) = \left(\frac{4}{11}\right) = 1.$$

Ainsi

$$\left(\frac{37}{59}\right) = -1.$$

La congruence $x^2 \equiv 37 \pmod{59}$ n'a donc aucune solution.

Point de vigilance

Décider qu'une racine existe et construire cette racine sont deux problèmes différents. La réciprocité quadratique calcule le signe $\left(\frac{a}{p}\right)$, mais elle ne fournit pas, en général, une solution de $x^2 \equiv a \pmod{p}$.

Il existe toutefois un cas particulièrement simple, dans lequel la racine peut être écrite directement.

Résultat — Une racine carrée explicite lorsque $p \equiv 3 \pmod{4}$

Soit p un nombre premier tel que $p \equiv 3 \pmod{4}$, et soit a un entier non divisible par p tel que $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$. Alors

$$x \equiv a^{(p+1)/4} \pmod{p}$$

est une solution de $x^2 \equiv a \pmod{p}$.

Démonstration

Comme $(p+1)/4$ est alors un entier, le critère d'Euler donne

$$\left(a^{(p+1)/4}\right)^2 = a^{(p+1)/2} = a a^{(p-1)/2} \equiv a \pmod{p}.$$

La classe $a^{(p+1)/4}$ est donc bien une racine carrée de a modulo p .

□

Le chapitre 18 sur l'exponentiation rapide montrera comment calculer efficacement une telle puissance sans écrire l'entier immense qu'elle représente.

8. Retour aux critères utilisés dans le dossier de Bachet

Nous pouvons maintenant revenir aux faits locaux admis dans le dossier précédent. Le cas de -2 a déjà été réglé à la fin de l'étude des lois complémentaires. Les cas de -3 et de -5 font intervenir l'échange proprement dit entre deux nombres premiers.

8.1 Le cas de -3

Pour $p \neq 3$, la réciprocité donne

$$\left(\frac{3}{p}\right) \left(\frac{p}{3}\right) = (-1)^{(p-1)/2}.$$

En multipliant par

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2},$$

on obtient la simplification remarquable

$$\boxed{\left(\frac{-3}{p}\right) = \left(\frac{p}{3}\right)}.$$

Ainsi,

$$\boxed{\left(\frac{-3}{p}\right) = 1 \iff p \equiv 1 \pmod{3}}.$$

C'est exactement le fait local utilisé dans la partie du dossier consacrée à $x^2 + 3y^2$. Une solution de

$$r^2 \equiv -3 \pmod{p}$$

fournit le point de départ du calcul euclidien dans l'anneau des entiers d'Eisenstein. Le dossier précédent a montré comment cette information modulaire peut alors être transformée en une représentation entière

$$p = x^2 + 3y^2.$$

8.2 Le cas de -5

Pour $p \neq 5$, comme $5 \equiv 1 \pmod{4}$, la réciprocité ne produit aucun changement de signe :

$$\left(\frac{5}{p}\right) = \left(\frac{p}{5}\right).$$

Les carrés non nuls modulo 5 sont 1 et 4, donc

$$\left(\frac{5}{p}\right) = 1 \iff p \equiv 1 \text{ ou } 4 \pmod{5}.$$

Mais le dossier de Bachet faisait intervenir -5 . Par multiplicativité,

$$\left(\frac{-5}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{5}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2} \left(\frac{p}{5}\right).$$

En examinant les huit classes impaires non multiples de 5 modulo 20, on obtient

$p \bmod 20$	1	3	7	9	11	13	17	19
$\left(\frac{-1}{p}\right)$	+	-	-	+	-	+	+	-
$\left(\frac{p}{5}\right)$	+	-	-	+	+	-	-	+
$\left(\frac{-5}{p}\right)$	+	+	+	+	-	-	-	-

Ainsi

$$\left(\frac{-5}{p}\right) = 1 \iff p \equiv 1, 3, 7, 9 \pmod{20}.$$

Nous retrouvons exactement les quatre classes apparues dans l'étude de $x^2 + 5y^2$. Mais le dossier précédent a également montré pourquoi cette information ne suffit pas à dire si c'est p ou $2p$ qui est représenté par cette forme : le discriminant -20 possède deux classes non équivalentes,

$$A(x, y) = x^2 + 5y^2, \quad B(x, y) = 2x^2 + 2xy + 3y^2.$$

La réciprocity quadratique détecte le discriminant commun ; elle ne distingue pas, à elle seule, les deux classes :

$$\begin{aligned} p \equiv 1, 9 \pmod{20} &\implies p = A(x, y), \\ p \equiv 3, 7 \pmod{20} &\implies p = B(x, y) \implies 2p = A(X, Y). \end{aligned}$$

Idée clef — Trois admissions deviennent une seule théorie

Dans le dossier sur Bachet, les congruences

$$r^2 \equiv -2, \quad r^2 \equiv -3, \quad r^2 \equiv -5 \pmod{p}$$

étaient trois portes d'entrée différentes vers trois formes quadratiques. La réciprocity quadratique et ses lois complémentaires montrent maintenant qu'elles relèvent toutes d'une même question : calculer un symbole de Legendre. Le cas de -2 résulte directement des deux lois complémentaires ; ceux de -3 et de -5 exigent en plus d'échanger les deux nombres premiers.

9. Exercices

Exercice R.1 — Voir les carrés et le critère d'Euler

1. Dresser la liste des carrés non nuls modulo 13.
2. Calculer a^6 modulo 13 pour $a = 2, 3, 5, 6$.
3. Vérifier sur ces exemples le critère d'Euler.
4. Expliquer pourquoi la liste des carrés ne contient que six éléments, bien que l'on puisse élever douze classes non nulles au carré.

Exercice R.2 — Réduire sans changer le symbole

Soit p un nombre premier impair.

1. Justifier que, si $a \equiv b \pmod{p}$, alors

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right).$$

2. En utilisant la multiplicativité, montrer que, si $p \nmid u$,

$$\left(\frac{u^2 a}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right).$$

3. Simplifier, sans encore les calculer,

$$\left(\frac{72}{101}\right), \quad \left(\frac{150}{103}\right), \quad \left(\frac{245}{107}\right)$$

en supprimant les facteurs qui sont des carrés.

Exercice R.3 — Voir la réciprocité dans un rectangle

Prenons $p = 7$ et $q = 19$.

1. Calculer

$$P = \frac{p-1}{2}, \quad Q = \frac{q-1}{2}.$$

2. Pour $k = 1, 2, 3$, calculer

$$\left\lfloor \frac{19k}{7} \right\rfloor$$

et en déduire le nombre S de points situés sous la droite $\ell = (19/7)k$ dans le rectangle de la preuve.

3. Pour $\ell = 1, \dots, 9$, calculer

$$\left\lfloor \frac{7\ell}{19} \right\rfloor$$

et en déduire le nombre T de points situés au-dessus.

4. Vérifier que

$$S + T = PQ.$$

5. Utiliser la formule d'Eisenstein pour calculer

$$\left(\frac{19}{7}\right) \quad \text{et} \quad \left(\frac{7}{19}\right),$$

puis vérifier la loi de réciprocité quadratique.

Exercice R.4 — Du critère local à la représentation par $x^2 + 2y^2$

Considérons les nombres premiers

$$11, \quad 17, \quad 23, \quad 41.$$

- À l'aide du critère démontré dans le dossier, décider pour chacun de ces nombres premiers si -2 est un carré modulo p .
- Lorsque c'est possible, exhiber une solution de

$$r^2 \equiv -2 \pmod{p}.$$

3. Chercher ensuite une écriture de p sous la forme

$$p = x^2 + 2y^2.$$

Comparer les deux listes obtenues.

Exercice R.5 — Quand 3 est-il un carré modulo p ?

Soit $p \neq 3$ un nombre premier impair.

1. À l'aide de la réciprocité quadratique, déterminer les classes de p modulo 12 pour lesquelles

$$\left(\frac{3}{p}\right) = 1.$$

2. Expliquer pourquoi le passage de 3 à -3 fait disparaître la dépendance modulo 4 et redonne le critère simple

$$\left(\frac{-3}{p}\right) = 1 \iff p \equiv 1 \pmod{3}.$$

3. Décider si la congruence $x^2 \equiv 3 \pmod{p}$ est résoluble pour

$$p = 13, 17, 23, 31,$$

puis exhiber une racine dans les cas favorables.

Exercice R.6 — Un même critère local, deux classes de formes

Considérons les nombres premiers

$$29, \quad 43, \quad 47, \quad 61.$$

1. Vérifier à l'aide de leur classe modulo 20 que, dans les quatre cas,

$$\left(\frac{-5}{p}\right) = 1.$$

2. Pour chacun de ces nombres premiers, chercher une solution de

$$x^2 \equiv -5 \pmod{p}.$$

3. Déterminer ensuite si c'est p ou $2p$ qui peut s'écrire sous la forme

$$x^2 + 5y^2.$$

4. Expliquer concrètement pourquoi la seule condition $\left(\frac{-5}{p}\right) = 1$ ne permet pas de distinguer les deux classes de formes de discriminant -20 .

Exercice R.7 — Deux calculs sans table de carrés

1. Calculer $\left(\frac{89}{163}\right)$ et décider si $x^2 \equiv 89 \pmod{163}$ est résoluble.
2. Calculer $\left(\frac{43}{101}\right)$ et décider si $x^2 \equiv 43 \pmod{101}$ est résoluble.
3. Dans chacun des calculs, distinguer les réductions, les factorisations et les échanges fournis par la réciprocité.

Bilan du dossier

- Le symbole de Legendre transforme une question d'existence en un signe.
- À partir du petit théorème de Fermat, admis provisoirement ici et démontré au chapitre 17, le critère d'Euler calcule ce signe par une puissance et permet d'établir rapidement le lemme de Gauss sur les résidus quadratiques.
- Le lemme de Gauss sur les résidus quadratiques transforme le symbole en un comptage de changements de signe ; la formule d'Eisenstein transforme à son tour ce comptage en un nombre de points sous une droite.
- La preuve géométrique partage un rectangle de

$$\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}$$

points entre les deux côtés de cette droite. La réciprocité est alors une simple identité de parités.

- Le signe exceptionnel lorsque $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$ correspond exactement au cas où ce rectangle contient un nombre impair de points.
- D'autres preuves éclairent d'autres aspects de la loi : Rousseau combine le théorème chinois, Wilson et le critère d'Euler ; l'exercice R.8 fait réapparaître le cercle unité dans une preuve trigonométrique d'Eisenstein.
- Les lois complémentaires pour -1 et 2 se combinent pour donner le critère de résolubilité de $x^2 \equiv -2 \pmod{p}$ et refermer l'étude des nombres premiers de la forme $x^2 + 2y^2$.
- La loi de réciprocité proprement dite fournit ensuite les critères pour -3 et -5 également utilisés dans le dossier de Bachet.
- Le cas de -5 rappelle enfin qu'une condition locale attachée au discriminant ne suffit pas toujours à distinguer les différentes classes de formes quadratiques de ce discriminant.

La réciprocité quadratique n'est donc pas une formule isolée ajoutée au cours. Une question sur l'existence d'une racine modulo un nombre premier est devenue un problème de signes, puis un problème de comptage, puis enfin une figure dans le réseau. Les critères rencontrés dans le dossier de Bachet apparaissent ainsi comme des conséquences particulières d'une même loi.

Retour au mur de Fermat

La machine euclidienne a été construite dans l'Acte II, appliquée aux triplets pythagoriciens et à la descente de Fermat, puis transportée dans plusieurs anneaux. Le chapitre 15 a donné une première lecture du cas $n = 3$, inspirée d'Euler et conduite autant que possible dans l'arithmétique des entiers. La forme quadratique $x^2 + 3y^2$ y apparaissait à travers un changement de variables et une descente.

Le dossier qui suit reprend maintenant ce phénomène dans l'anneau des entiers d'Eisenstein : les identités d'Euler y deviendront les coordonnées d'une factorisation et d'une norme dans un réseau hexagonal. Un court dossier suivra ensuite la piste jusqu'à Kummer et marquera l'aboutissement conceptuel de l'Acte III.

Dossier — Quand l'aire force l'arithmétique

Une initiation à la géométrie des nombres

Le chapitre 16 a donné au réseau carré une véritable vie arithmétique. Les entiers de Gauss sont les points de $\mathbb{Z}^2$; les multiples d'un entier de Gauss α forment un sous-réseau, et l'aire de sa cellule fondamentale vaut $N(\alpha)$. Les dossiers suivants ont ensuite exploré d'autres réseaux, les limites de la factorisation unique et la réparation par les idéaux. Avant de quitter l'Acte III, nous revenons à la géométrie elle-même : que peut-on déduire de la seule forme d'un réseau et de l'aire de ses cellules ?

Nous disposons déjà de deux preuves du théorème des deux carrés. La descente d'Euler, au chapitre 15, fait décroître un multiplicateur ; l'algorithme d'Euclide dans $\mathbb{Z}[i]$, au chapitre 16, fait décroître des normes de restes. La géométrie des nombres apportera une troisième réponse : au lieu de réduire progressivement un objet, une région suffisamment grande forcera directement le point entier recherché.

Dans l'Intermède II, les quotients de l'algorithme d'Euclide ont construit les réduites d'un nombre irrationnel. Nous avons vu que ces fractions ne sont pas seulement proches du nombre étudié : elles comptent parmi ses meilleures approximations rationnelles. Pour les racines quadratiques, leur périodicité a même transformé l'approximation en égalité exacte et résolu les équations de Pell.

Nous allons maintenant changer de point de vue. Au lieu de construire une approximation par une suite de divisions, nous chercherons à prouver qu'un point entier *doit* exister dans une région du plan. La question devient géométrique : une région peut-elle être si vaste qu'elle ne puisse éviter tout le réseau ?

Cette idée est au cœur de la *géométrie des nombres*, créée à la fin du XIX^e siècle par Hermann Minkowski. Nous en suivrons une voie élémentaire, presque entièrement plane.

Idée clef — Une seconde machine

Les fractions continues construisent et ordonnent des approximations. La machine géométrique que nous allons découvrir suit un autre trajet :

aire $\longrightarrow$ superposition $\longrightarrow$ différence dans le réseau $\longrightarrow$ point entier.

Elle ne fournit pas toujours le point recherché, mais elle prouve qu'il ne peut pas ne pas exister.

1. Après les fractions continues : une autre preuve d'existence

Le *réseau fondamental* du plan est

$$\mathbb{Z}^2 = \{(m, n) ; m, n \in \mathbb{Z}\}.$$

Le carré semi-ouvert — les coordonnées égales à 0 y sont admises, celles égales à 1 en sont exclues —

$$Q = [0, 1[\times [0, 1[$$

est une cellule fondamentale : ses translatés par les vecteurs de $\mathbb{Z}^2$ pavent le plan sans chevauchement. Son aire vaut 1.

Le chapitre 8 a montré qu'une direction rationnelle primitive peut être complétée en une base entière dont le parallélogramme fondamental a lui aussi une aire égale à 1. Nous n'allons pas reprendre ici l'étude des droites et des couloirs. Nous allons remplacer la droite par une région quelconque et chercher une preuve d'existence qui ne repose ni sur un calcul de pgcd ni sur le développement en fraction continue.

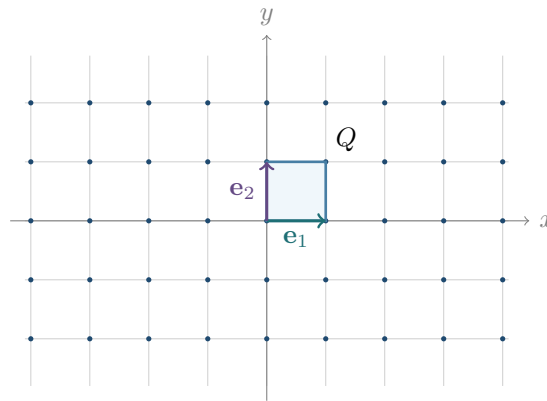


Figure D.1: Le réseau $\mathbb{Z}^2$ et une cellule fondamentale d'aire 1.

L'idée décisive consiste à découper une région suivant les cellules du réseau, puis à replacer tous les morceaux dans une seule cellule. Si l'aire totale dépasse celle de la cellule, une superposition devient inévitable.

2. Le principe de Blichfeldt : découper et superposer

Le principe suivant est une version géométrique du principe des tiroirs. Il n'exige ni convexité ni symétrie. Nous supposons simplement que les régions considérées sont bornées et suffisamment régulières pour que leur aire soit définie.

Activité 16.9 — Découper pour faire apparaître une répétition

Soit S une région bornée d'aire strictement supérieure à 1.

1. Découper mentalement S suivant les carrés $[i, i + 1[\times [j, j + 1[$ du réseau entier.
2. Translater chaque morceau d'un vecteur entier pour le replacer dans le carré unité $Q = [0, 1[\times [0, 1[$. Les morceaux peuvent-ils tous rester disjointes ? Comparer l'aire totale disponible dans Q à celle de S .
3. Si deux morceaux replacés recouvrent un même point, remonter aux deux points A et B de la région initiale. Que peut-on affirmer sur $A - B$?
4. Formuler une conjecture ne faisant intervenir ni convexité ni symétrie.

Le résultat et sa démonstration formalisent maintenant ce raisonnement de découpage et répondent aux quatre questions.

Résultat — Principe de Blichfeldt

Soit S une région bornée du plan dont l'aire est strictement supérieure à 1. Il existe deux points distincts $A, B \in S$ tels que

$$A - B \in \mathbb{Z}^2.$$

Autrement dit, si $A = (x_1, y_1)$ et $B = (x_2, y_2)$, alors $x_1 - x_2$ et $y_1 - y_2$ sont des entiers.

Démonstration

Les carrés semi-ouverts

$$Q_{i,j} = [i, i+1[\times [j, j+1[, \quad (i, j) \in \mathbb{Z}^2,$$

découpent le plan sans chevauchement. Comme S est bornée, elle ne rencontre qu'un nombre fini de ces cellules. Découpons S suivant ces carrés, puis translatons chaque morceau $S \cap Q_{i,j}$ du vecteur $(-i, -j)$ afin de le replacer dans $Q_{0,0}$.

Les translations conservent les aires. Si tous les morceaux replacés étaient disjoints, la somme de leurs aires serait au plus égale à l'aire de $Q_{0,0}$, donc à 1. Or cette somme est exactement l'aire de S , strictement supérieure à 1. Il existe donc deux morceaux distincts qui se recouvrent. Comme un seul morceau provient de chaque cellule, ces deux morceaux sont issus de cellules distinctes, disons $Q_{i,j}$ et $Q_{k,\ell}$.

Il existe ainsi $A = (x_1, y_1) \in S \cap Q_{i,j}$ et $B = (x_2, y_2) \in S \cap Q_{k,\ell}$ tels que

$$(x_1 - i, y_1 - j) = (x_2 - k, y_2 - \ell)$$

pour certains entiers i, j, k, ℓ . Par soustraction,

$$A - B = (i - k, j - \ell) \in \mathbb{Z}^2.$$

Les cellules étant distinctes, ce vecteur est non nul et $A \neq B$.

□

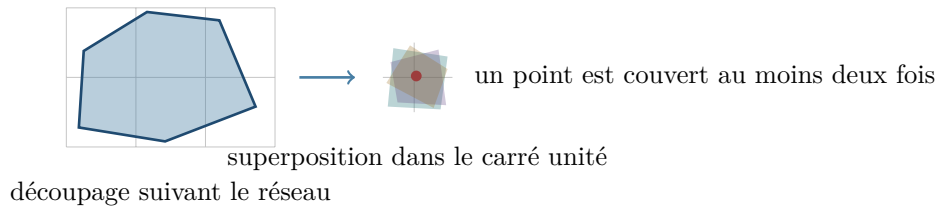


Figure D.2: Le mécanisme de Blichfeldt : découper, tradater, superposer.

Pourquoi l'inégalité est-elle stricte ?

La cellule semi-ouverte $[0, 1[\times [0, 1[$ a une aire égale à 1, mais elle ne contient pas deux points distincts dont la différence soit un vecteur entier. Le seuil strictement supérieur à 1 ne peut donc pas être remplacé sans précaution par un seuil supérieur ou égal à 1.

Ce que fournit exactement Blichfeldt

Le principe ne dit pas nécessairement que S contient un point entier. Il fournit deux points de S dont la *différence* est un vecteur entier. La convexité et la symétrie vont précisément permettre de replacer cette différence dans la région initiale.

3. Le théorème fondamental de Minkowski

Définition — Convexité et symétrie centrale

Une région K du plan est :

- *convexe* lorsque, pour tous $A, B \in K$, le segment $[A, B]$ est contenu dans K ;
- *symétrique par rapport à l'origine* lorsque $X \in K$ implique $-X \in K$.

Les deux propriétés sont indépendantes. La convexité autorise les milieux ; la symétrie fournit les points opposés. La figure suivante permet de les distinguer avant de les utiliser.

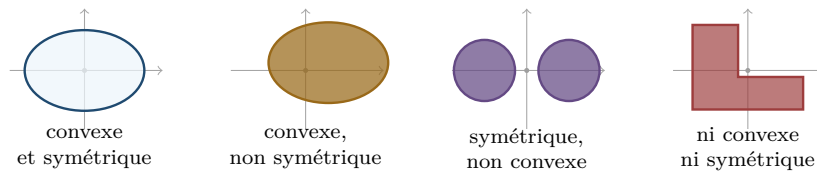


Figure D.3: Convexité et symétrie sont deux hypothèses différentes.

Pour toute région K , nous noterons

$$\frac{1}{2}K = K/2 = \left\{ \frac{X}{2} ; X \in K \right\}.$$

Il s'agit de la région obtenue en divisant toutes les longueurs par 2.

Activité 16.10 — Comment faire rentrer une différence entière dans la région ?

Supposons que K soit d'aire strictement supérieure à 4. Après contraction d'un facteur 2, le principe de Blichfeldt fournit deux points distincts $A, B \in K/2$ tels que

$$U = A - B \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

1. Quelle hypothèse sur K permet d'affirmer que $-B \in K/2$?
2. Quelle hypothèse permet alors de placer le milieu de A et de $-B$ dans $K/2$?
3. Identifier ce milieu, puis expliquer pourquoi U appartient finalement à K .

Le théorème suivant rassemble exactement les deux hypothèses découvertes dans l'activité ; sa démonstration en constitue la mise au point complète.

Résultat — Théorème fondamental de Minkowski dans le plan

Soit K une région convexe, symétrique par rapport à l'origine et d'aire strictement supérieure à 4. Alors K contient un point de $\mathbb{Z}^2$ différent de l'origine.

Démonstration

Contractons K d'un facteur 2. Avec la notation introduite ci-dessus, la région obtenue est $K/2$. Les longueurs sont divisées par 2, donc les aires par 4 :

$$\mathcal{A}\left(\frac{1}{2}K\right) = \frac{1}{4}\mathcal{A}(K) > 1.$$

Blichfeldt fournit deux points distincts $A, B \in K/2$ tels que

$$U = A - B \in \mathbb{Z}^2.$$

La symétrie donne $-B \in K/2$. La convexité montre alors que le milieu de A et $-B$ appartient à $K/2$:

$$\frac{A - B}{2} = \frac{U}{2} \in \frac{1}{2}K.$$

En multipliant par 2, on obtient $U \in K$. Comme $A \neq B$, le point entier U est non nul. $\square$

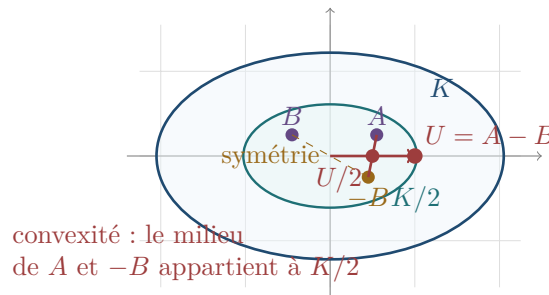


Figure D.4: La symétrie fournit $-B$; la convexité place $U/2$ dans $K/2$, donc U dans K .

Point de vigilance

Le nombre 4 vient de deux dimensions : une contraction d'un facteur 2 divise l'aire par $2^2 = 4$. L'inégalité doit rester stricte dans notre énoncé : le carré $] -1, 1[\times] -1, 1[$ a une aire égale à 4, mais ne contient aucun point entier non nul. Nous n'aurons donc besoin d'aucune notion topologique sur les régions ou leur frontière.

Sans convexité ou sans symétrie, une région peut avoir une aire arbitrairement grande tout en évitant les points du réseau.

L'ordre Blichfeldt–Minkowski est celui de notre exposition : Blichfeldt fournit ici une preuve très efficace du théorème de Minkowski.

4. Changer de réseau

De nombreux problèmes ne font pas apparaître le réseau carré dans sa position habituelle, mais un réseau incliné ou étiré. Soient deux vecteurs non colinéaires de $\mathbb{R}^2$

$$\mathbf{u} = (a, b), \quad \mathbf{v} = (c, d).$$

Ils engendrent le réseau

$$\Lambda = \{m\mathbf{u} + n\mathbf{v}; m, n \in \mathbb{Z}\}.$$

Son parallélogramme fondamental a pour aire

$$\Delta = |ad - bc|,$$

appelée le *covolume* de Λ .

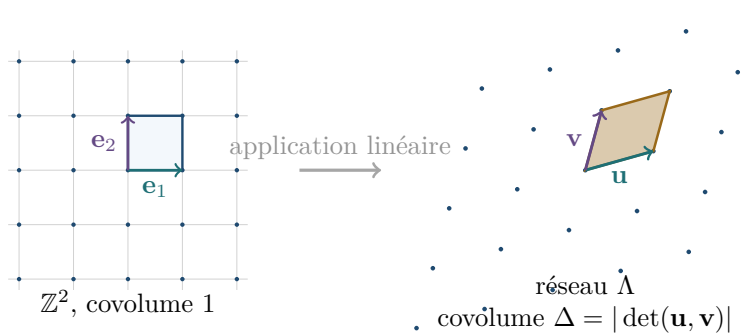


Figure D.5: Une application linéaire transforme la cellule unité en un parallélogramme d'aire Δ .

Résultat — Minkowski pour un réseau quelconque

Soit Λ un réseau plan de covolume Δ . Toute région convexe, symétrique par rapport à l'origine et d'aire strictement supérieure à 4Δ contient un point non nul de Λ .

Démonstration

L'application linéaire qui envoie $(1, 0)$ sur $\mathbf{u}$ et $(0, 1)$ sur $\mathbf{v}$ transforme $\mathbb{Z}^2$ en Λ et multiplie les aires par Δ . Son application réciproque transforme donc une région d'aire supérieure à 4Δ en une région d'aire supérieure à 4. Elle conserve la convexité et la symétrie. Le théorème de Minkowski dans $\mathbb{Z}^2$ fournit alors un point entier non nul, dont l'image est un point non nul de Λ . □

Nous pouvons maintenant appliquer immédiatement cette version au problème qui a accompagné les deux chapitres précédents. Un disque bien choisi forcera l'existence d'un point dans un réseau défini par une congruence, puis ce point donnera une représentation

$$p = x^2 + y^2.$$

Le réseau carré des entiers de Gauss rencontré au chapitre 16 en est le premier exemple arithmétique ; ses sous-réseaux de multiples donnent un sens géométrique à la divisibilité.

5. Une troisième preuve du théorème des deux carrés

Le chapitre 15 a fait descendre le multiplicateur d'une représentation ; le chapitre 16 a calculé un pgcd dans $\mathbb{Z}[i]$. Nous possédons maintenant les outils géométriques pour une troisième lecture : construire un réseau dans lequel tout point non nul situé dans un disque assez petit donne immédiatement la somme de deux carrés cherchée.

Rappel — Minkowski dans le plan

Si une région convexe, symétrique par rapport à l'origine, possède une aire strictement supérieure à quatre fois le covolume d'un réseau, alors elle contient un point non nul de ce réseau.

Soit $p \equiv 1 \pmod{4}$ un nombre premier. Le chapitre 15 a montré qu'il existe alors une racine carrée de -1 modulo p . Choisissons donc un entier r tel que

$$r^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

Considérons le sous-ensemble de $\mathbb{Z}^2$

$$\Lambda = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 ; x \equiv ry \pmod{p}\}.$$

La condition $x \equiv ry \pmod{p}$ signifie qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = ry + kp$. Ainsi

$$(x, y) = k(p, 0) + y(r, 1).$$

Le réseau Λ est donc engendré par les vecteurs $(p, 0)$ et $(r, 1)$. L'aire de son parallélogramme fondamental vaut

$$\left| \det \begin{pmatrix} p & r \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = p.$$

Démonstration — Par Minkowski

Regardons maintenant le disque ouvert

$$\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x^2 + y^2 < 2p\}.$$

Il est convexe, symétrique par rapport à l'origine et son aire vaut

$$\pi(\sqrt{2p})^2 = 2\pi p > 4p.$$

Le théorème de Minkowski pour un réseau de covolume p fournit donc un point non nul $(x, y) \in \Lambda \cap \mathcal{D}$.

Comme $(x, y) \in \Lambda$,

$$x \equiv ry \pmod{p}.$$

En élevant au carré et en utilisant $r^2 \equiv -1 \pmod{p}$, on obtient

$$x^2 + y^2 \equiv (r^2 + 1)y^2 \equiv 0 \pmod{p}.$$

L'entier positif $x^2 + y^2$ est donc un multiple de p . Mais le choix du disque impose

$$0 < x^2 + y^2 < 2p.$$

Le seul multiple de p dans cet intervalle est p lui-même. Ainsi

$$p = x^2 + y^2.$$

□

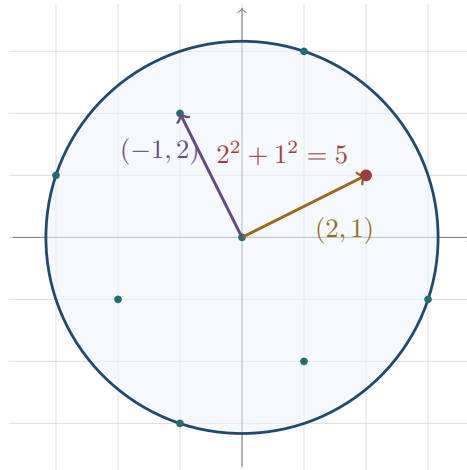


Figure D.6. Pour $p = 5$ et $r = 2$, le réseau $x \equiv 2y \pmod{5}$ a une cellule d'aire 5. Les vecteurs $(2, 1)$ et $(-1, 2)$ forment ici une autre base du même réseau que $(5, 0)$ et $(2, 1)$. Le disque $x^2 + y^2 < 10$ force un point non nul donnant $5 = x^2 + y^2$.

Idée clef — Trois preuves, trois mécanismes de réduction

- **Euler, chapitre 15 :** construire $mp = a^2 + b^2$ puis diminuer le multiplicateur jusqu'à $m = 1$.
- **Les entiers de Gauss, chapitre 16 :** exécuter Euclide dans $\mathbb{Z}[i]$ et faire décroître les normes des restes jusqu'à un pgcd de norme p .
- **Minkowski, dans ce dossier :** ne pas itérer une descente, mais forcer directement un point du réseau dont la norme est un multiple positif de p strictement inférieur à $2p$.

Dans les trois cas, une racine de -1 modulo p fabrique d'abord une divisibilité. Ce qui change est la manière d'éliminer le multiplicateur parasite : descente, algorithme euclidien ou contrainte géométrique d'aire.

6. Dirichlet relu par la géométrie des nombres

L'Intermède II a construit les réduites d'un irrationnel et expliqué leur qualité exceptionnelle. Minkowski permet maintenant une lecture complémentaire : sans calculer la fraction, peut-on prouver qu'une bonne approximation existe parmi les dénominateurs bornés par un entier N ?

Soit α un nombre irrationnel, $N \geq 2$ un entier et ε un réel tel que $0 < \varepsilon < 1$. Considérons la région

$$K_{N,\varepsilon} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2; |x| < N + \varepsilon \text{ et } |\alpha x - y| < \frac{1}{N} \right\}.$$

C'est un parallélogramme convexe et symétrique par rapport à l'origine. Le changement de variables

$$u = x, \quad v = \alpha x - y$$

est donné par la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \alpha & -1 \end{pmatrix},$$

dont le déterminant vaut -1 . Sa valeur absolue étant égale à 1, ce changement de variables conserve les aires. Dans le plan (u, v) , la région devient le rectangle

$$|u| < N + \varepsilon, \quad |v| < \frac{1}{N},$$

d'aire

$$2(N + \varepsilon) \times \frac{2}{N} = 4 \left(1 + \frac{\varepsilon}{N}\right) > 4.$$

Le théorème strict de Minkowski s'applique donc.

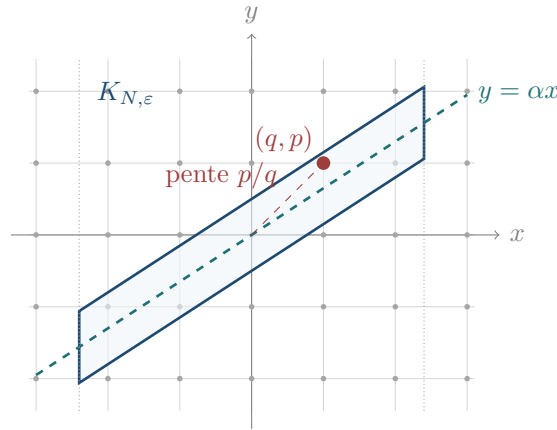


Figure D.7: Minkowski force un point entier dans une bande étroite autour de la droite $y = \alpha x$.

Il existe un point entier non nul $(q, p) \in K_{N, \varepsilon}$. Nous avons

$$|q| < N + \varepsilon, \quad |\alpha q - p| < \frac{1}{N}.$$

Comme q est entier et $0 < \varepsilon < 1$, la première inégalité donne $|q| \leq N$. Le cas $q = 0$ est impossible : il entraînerait $|p| < 1/N < 1$, donc $p = 0$. En changeant les signes si nécessaire, nous pouvons supposer

$$1 \leq q \leq N.$$

Après division par q ,

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{qN} \leq \frac{1}{q^2}.$$

Résultat — Théorème d'approximation de Dirichlet

Pour tout irrationnel α et tout entier $N \geq 2$, il existe des entiers p, q tels que

$$1 \leq q \leq N \quad \text{et} \quad \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{qN}.$$

En particulier,

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}.$$

En faisant croître N , on obtient une infinité d'approximations rationnelles distinctes. En effet, puisque $q \geq 1$, toute fraction obtenue vérifie

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{qN} \leq \frac{1}{N}.$$

S'il n'existait qu'un nombre fini de rationnels distincts $r_1, \dots, r_s$, aucun d'eux ne serait égal à α , puisque α est irrationnel. Le nombre $\delta = \min_i |\alpha - r_i|$ serait donc strictement positif. Pour $N > 1/\delta$, aucun de ces rationnels ne pourrait vérifier l'inégalité précédente, ce qui est impossible.

Idée clef — Deux lectures complémentaires de l'approximation

Les fractions continues construisent une suite explicite de réduites et les ordonnent selon leur qualité. Minkowski et Dirichlet apportent une autre certitude : pour chaque borne N , une bonne fraction de dénominateur au plus N doit exister, même si la preuve géométrique ne la calcule pas.

7. Deux fenêtres complémentaires

Les sections 7 et 8 sont des ouvertures : elles prolongent le dialogue entre aire et points entiers, mais ne sont nécessaires ni à la preuve de Minkowski ni à ses deux applications arithmétiques précédentes.

7.1 Points visibles et bases d'aire 1

Un point $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ est *visible depuis l'origine* si le segment ouvert qui le relie à l'origine ne contient aucun autre point du réseau. Cette notion traduit géométriquement la coprimauté.

Résultat — Visibilité et primitivité

Le point (a, b) est visible depuis l'origine si et seulement si

$$\text{pgcd}(a, b) = 1.$$

Dans ce cas, le vecteur (a, b) peut être complété en une base entière dont le parallélogramme fondamental a une aire égale à 1.

Démonstration

Si $d = \text{pgcd}(a, b) > 1$, le point $(a/d, b/d)$ est situé strictement entre l'origine et (a, b) . Réciproquement, si $\text{pgcd}(a, b) = 1$ et si $(u, v) = t(a, b)$ est un point entier du segment, Bézout fournit $r, s \in \mathbb{Z}$ tels que $ra + sb = 1$, donc

$$t = r(ta) + s(tb) = ru + sv \in \mathbb{Z}.$$

Aucun entier n'appartient à $]0, 1[$. Enfin, l'identité $ra + sb = 1$ donne

$$\left| \det \begin{pmatrix} a & -s \\ b & r \end{pmatrix} \right| = |ar + bs| = 1.$$

Les vecteurs (a, b) et $(-s, r)$ forment donc une base entière d'aire 1. □

Un rappel, non un nouveau détour

Le chapitre 8 a déjà étudié les points entiers d'une droite rationnelle et les deux droites consécutives du réseau. Nous retenons ici uniquement le lien qui sera utile à la géométrie des nombres : le vecteur entier primitif d'une direction rationnelle se complète en une cellule fondamentale d'aire 1.

7.2 Le théorème de Pick : compter pour retrouver l'aire

Minkowski part de l'aire pour forcer un point entier. Le théorème de Pick suit le mouvement inverse : il calcule l'aire d'un polygone du réseau à partir des points entiers qu'il contient.

Pour compter les points du bord, nous réutiliserons un résultat déjà établi. Le paragraphe 8.2,

puis l'exercice 3 du chapitre 8 pour deux extrémités quelconques, donnent

$$\#([A, B] \cap \mathbb{Z}^2) = \text{pgcd}(|x_B - x_A|, |y_B - y_A|) + 1.$$

Ainsi, lorsque l'on parcourt tout le bord d'un polygone du réseau, chaque côté contribue par le pgcd des variations de ses coordonnées ; cette convention compte chaque sommet une seule fois dans la somme totale.

Résultat — Théorème de Pick

Soit un polygone simple, c'est-à-dire dont le bord ne se recoupe pas, et dont tous les sommets appartiennent à $\mathbb{Z}^2$. Si I désigne le nombre de points entiers strictement intérieurs et B le nombre de points entiers situés sur le bord, alors

$$\mathcal{A} = I + \frac{B}{2} - 1.$$

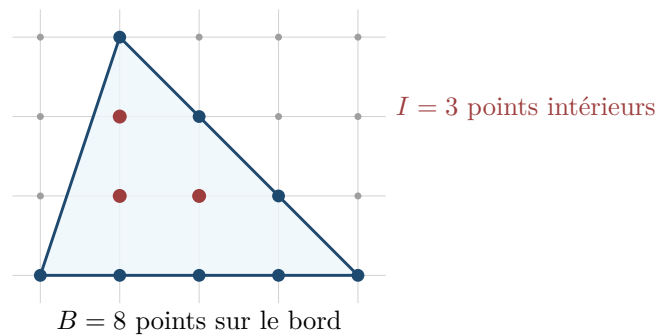


Figure D.8: Pour ce triangle, $I = 3$, $B = 8$ et $\mathcal{A} = 3 + 8/2 - 1 = 6$.

Pour un rectangle de dimensions entières a et b ,

$$I = (a - 1)(b - 1), \quad B = 2a + 2b,$$

et la formule donne bien $\mathcal{A} = ab$. La preuve générale repose sur un découpage en triangles du réseau et sur le comportement de $I + B/2 - 1$ lors des recollements. Nous l'admettrons ici : Pick constitue une fenêtre complémentaire et n'intervient pas dans la preuve de Minkowski.

8. Activité Python : le cercle de Gauss

Pour $R > 0$, notons

$$N(R) = \#\{(x, y) \in \mathbb{Z}^2; x^2 + y^2 \leq R^2\}.$$

À chaque point entier $P = (m, n)$ compté, associons le carré semi-ouvert de côté 1 centré en P :

$$C_P = [m - \frac{1}{2}, m + \frac{1}{2}[\times [n - \frac{1}{2}, n + \frac{1}{2}[.$$

Ces carrés pavent le plan et ont des intérieurs disjoints. La réunion de ceux dont le centre appartient au disque de rayon R possède donc une aire égale à $N(R)$.

Tout point d'un carré C_P est à une distance au plus $\sqrt{2}/2$ de son centre. La réunion est donc contenue dans le disque de rayon $R + \sqrt{2}/2$.

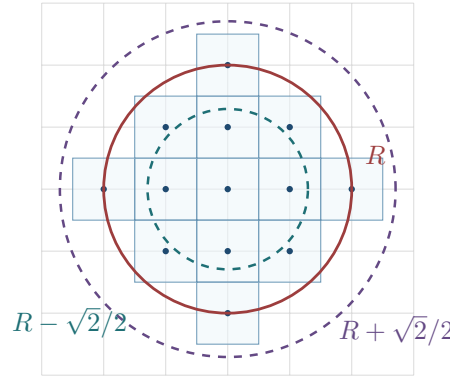


Figure D.9: Les carrés centrés aux points comptés sont pris entre deux disques concentriques.

Réciproquement, soit X un point du disque de rayon $R - \sqrt{2}/2$, avec $R \geq \sqrt{2}/2$. En arrondissant chacune de ses coordonnées — vers l'entier supérieur en cas d'égalité à un demi-entier —, on choisit un point entier P tel que

$$XP \leq \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

L'inégalité triangulaire donne alors

$$OP \leq OX + XP \leq R.$$

Le point P est donc compté dans $N(R)$ et $X \in C_P$. Nous avons ainsi démontré

$$\pi \left(R - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 \leq N(R) \leq \pi \left(R + \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 \quad \left(R \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

Après division par R^2 , cet encadrement devient

$$\pi \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2R} \right)^2 \leq \frac{N(R)}{R^2} \leq \pi \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2R} \right)^2.$$

Les deux membres extrêmes tendent vers π lorsque R tend vers l'infini. Le théorème d'encadrement donne donc

$$\boxed{\frac{N(R)}{R^2} \rightarrow \pi.}$$

Une expérience numérique adossée à une preuve

Le programme suivant permet d'observer le phénomène et de représenter les points du réseau. Il ne démontre pas la convergence : l'encadrement géométrique par les carrés unité fournit la preuve.

Activité 16.11 — Compter les points du disque

1. Écrire `points_du_disque(R)` en parcourant les couples $(x, y) \in [-R, R]^2$ et en conservant ceux qui vérifient $x^2 + y^2 \leq R^2$.
2. En déduire `nombre_points(R)`, puis afficher $N(R)$, $N(R)/R^2$ et l'erreur signée $e(R) = N(R)/R^2 - \pi$ pour $R = 5, 10, 25, 50, 100$.

3. Représenter les points trouvés pour une petite valeur de R et superposer le cercle.
4. Chercher deux rayons consécutifs pour lesquels l'erreur change de signe. Cette observation suffit-elle à prévoir le comportement ultérieur ?
5. Comparer les valeurs obtenues à l'encadrement démontré dans le texte.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `dossier_geometrie_nombres.py`.

Sortie Python — Quelques valeurs

```
R = 5 : N(R) = 81, N(R)/R^2 = 3.24000000, erreur = 0.09840735
R = 10 : N(R) = 317, N(R)/R^2 = 3.17000000, erreur = 0.02840735
R = 25 : N(R) = 1961, N(R)/R^2 = 3.13760000, erreur = -0.00399265
R = 50 : N(R) = 7845, N(R)/R^2 = 3.13800000, erreur = -0.00359265
R = 100 : N(R) = 31417, N(R)/R^2 = 3.14170000, erreur = 0.00010735
```

La convergence n'est pas monotone : le quotient peut passer au-dessus ou au-dessous de π . Estimer finement l'erreur $N(R) - \pi R^2$ constitue le célèbre *problème du cercle de Gauss*, bien plus difficile que la preuve de la limite précédente.

9. Exercices

Exercice D.1 — Le seuil et les hypothèses de Minkowski

1. Vérifier que le carré $] -1, 1[\times] -1, 1[$ a une aire égale à 4 mais ne contient aucun point entier non nul. Pourquoi cet exemple interdit-il de remplacer $\mathcal{A}(K) > 4$ par $\mathcal{A}(K) \geq 4$ dans notre énoncé ?
2. Pour $L > 0$, considérer le rectangle

$$R_L = [-L, L] \times [1/4, 3/4].$$

Montrer que son aire peut être arbitrairement grande et qu'il ne contient aucun point entier. Quelle hypothèse de Minkowski n'est pas satisfaite ?

3. Construire, à partir de R_L et de son symétrique par rapport à l'origine, une région symétrique d'aire arbitrairement grande qui évite le réseau, mais qui n'est pas convexe.
4. Relire la démonstration de Minkowski : repérer l'étape précise où la symétrie fournit un point opposé et celle où la convexité fournit un milieu. Expliquer en quoi les exemples des questions 2 et 3 montrent que chacune de ces hypothèses est indispensable.

Exercice D.2 — Blichfeldt dans un rectangle

Soit $S = [0, L] \times [0, h]$, avec $Lh > 1$.

1. Expliquer pourquoi Blichfeldt fournit deux points de S dont la différence est un vecteur entier non nul.
2. En déduire qu'il existe des entiers $(m, n) \neq (0, 0)$ tels que $|m| \leq L$ et $|n| \leq h$.
3. Lorsque $0 < h < 1$, montrer que le vecteur obtenu est horizontal. Expliquer ce que cette conclusion illustre, même si elle n'est pas surprenante dans ce cas particulier.

Exercice D.3 — Minkowski dans une ellipse

Soient $a, b > 0$ et

$$E = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2; \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1 \right\}.$$

1. Justifier que E est convexe et symétrique par rapport à l'origine.
2. Calculer son aire.
3. Montrer que si $\pi ab > 4$, l'ellipse contient un point entier non nul.
4. En déduire une condition suffisante sur R garantissant que le disque $x^2 + y^2 < R^2$ contient un point entier non nul. Cette condition est-elle optimale ?

Exercice D.4 — Cellules fondamentales et changement de réseau

On considère $\mathbf{u} = (5, 2)$ et $\mathbf{v} = (2, 1)$.

1. Calculer l'aire du parallélogramme engendré par $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$.
2. Montrer que tout point de $\mathbb{Z}^2$ s'écrit de manière unique sous la forme $m\mathbf{u} + n\mathbf{v}$, avec $m, n \in \mathbb{Z}$.
3. Relier ce résultat à une identité de Bézout entre 5 et 2.

Exercice D.5 — Dirichlet après les fractions continues

Prendre $\alpha = \sqrt{2}$ et $N = 12$.

1. Chercher tous les couples d'entiers (q, p) tels que $1 \leq q \leq 12$ et $|\sqrt{2}q - p| < 1/12$.
2. Vérifier l'inégalité de Dirichlet pour chacune des fractions obtenues.
3. Retrouver ces fractions parmi les réduites de la fraction continue de $\sqrt{2}$ étudiées dans l'Intermède II.
4. Calculer $p^2 - 2q^2$ pour les couples trouvés. Que reconnaît-on ?
5. Expliquer ce que cet exemple révèle sur la différence entre une preuve d'existence et un algorithme de construction.

Exercice D.6 — Points visibles

1. Parmi les points $(6, 4)$, $(8, 15)$, $(14, 21)$ et $(35, 12)$, déterminer ceux qui sont visibles depuis l'origine.
2. Pour chacun des points non visibles, donner le premier point entier rencontré sur le segment issu de l'origine.
3. Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Montrer que les points visibles de la droite passant par l'origine et par (a, b) sont exactement les deux points $\pm(a/d, b/d)$, où $d = \text{pgcd}(a, b)$.

Exercice D.7 — Formule de Pick

On considère le quadrilatère de sommets

$$(0, 0), \quad (5, 0), \quad (4, 3), \quad (1, 4).$$

1. Calculer son aire en le découpant en deux triangles.
2. En utilisant le résultat du paragraphe 8.2, généralisé à un segment quelconque dans l'exercice 3 du chapitre 8, compter les points entiers situés sur son bord.
3. Utiliser le théorème de Pick pour déterminer le nombre de points entiers intérieurs.
4. Vérifier le résultat par un dessin sur papier quadrillé ou par un court programme.

Exercice D.8 — Le cercle de Gauss sans parcourir tout le carré

Dans cet exercice, R est un entier strictement positif.

1. En utilisant les symétries, exprimer $N(R)$ à partir des points du premier quadrant, en traitant séparément les axes.
2. Modifier le programme pour ne parcourir que les entiers x compris entre 0 et R et calculer directement le plus grand y possible pour chaque x .
3. Comparer les temps de calcul des deux versions pour $R = 1000$.
4. Vérifier numériquement l'encadrement par les deux disques de rayons $R \pm \sqrt{2}/2$.

Exercice D.9 — Le réseau de Minkowski pour $p = 13$

On choisit $r = 5$, de sorte que $r^2 \equiv -1 \pmod{13}$, et l'on considère

$$\Lambda = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2; x \equiv 5y \pmod{13}\}.$$

1. Donner une base de Λ et vérifier que son parallélogramme fondamental a pour aire 13.
2. Chercher les points non nuls de Λ dans le disque $x^2 + y^2 < 26$.
3. Retrouver ainsi la représentation $13 = 2^2 + 3^2$.
4. Expliquer pourquoi la preuve générale n'a pas besoin d'effectuer cette recherche.

Exercice D.10 — Une preuve par Minkowski pour $x^2 + 2y^2$

Soit p un nombre premier impair et $r^2 \equiv -2 \pmod{p}$. On considère

$$\Lambda = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2; x \equiv ry \pmod{p}\}.$$

1. Montrer que Λ a pour covolume p .
2. Calculer l'aire de l'ellipse $x^2 + 2y^2 < 2p$ et vérifier qu'elle est strictement supérieure à $4p$.
3. Utiliser Minkowski pour obtenir un point non nul de Λ dans cette ellipse.
4. Montrer que $p \mid x^2 + 2y^2$ et conclure que $p = x^2 + 2y^2$.
5. Appliquer la construction à $p = 17$ et $r = 7$.

10. Bilan du dossier et de l'Acte III**Bilan du chapitre**

- Une cellule fondamentale de $\mathbb{Z}^2$ a une aire égale à 1.
- Blichfeldt transforme une aire supérieure à celle d'une cellule fondamentale en deux points dont la différence appartient au réseau.
- La symétrie fournit l'opposé d'un point et la convexité fournit un milieu : elles replacent la différence entière dans la région.
- Dans le plan, une région convexe et symétrique d'aire strictement supérieure à 4 contient donc un point entier non nul.
- Pour un réseau de covolume Δ , le seuil devient 4Δ .
- Appliqué au réseau

$$x \equiv ry \pmod{p}, \quad r^2 \equiv -1 \pmod{p},$$

Minkowski force un point non nul vérifiant

$$0 < x^2 + y^2 < 2p, \quad p \mid x^2 + y^2,$$

donc $p = x^2 + y^2$. Le théorème des deux carrés reçoit ainsi une troisième preuve.

- Après la construction des réduites par les fractions continues, le théorème de Dirichlet fournit une lecture complémentaire : une bonne approximation rationnelle doit exister parmi les dénominateurs bornés par N .
- La même méthode, appliquée à une ellipse et à la congruence $x \equiv ry \pmod{p}$ avec $r^2 \equiv -2 \pmod{p}$, retrouve aussi la représentation $p = x^2 + 2y^2$ étudiée dans le dossier sur Bachet.
- La visibilité, Pick et le cercle de Gauss illustrent trois autres dialogues entre le réseau, le pgcd, le comptage et l'aire.

Le chapitre 16 a fait apparaître un réseau au cœur d'un anneau ; ce dossier a montré comment l'aire d'une cellule et celle d'une région peuvent, à elles seules, forcer l'existence d'un point. Le théorème des deux carrés peut désormais être relu selon trois mécanismes :

Euler	:	faire descendre un multiplicateur,
$\mathbb{Z}[i]$	:	faire descendre les normes des restes d'Euclide,
Minkowski	:	forcer directement un petit représentant.

Le dossier a aussi repris le fil de l'Intermède II : les fractions continues construisent et ordonnent les meilleures approximations, tandis que la géométrie peut en garantir l'existence sans les calculer.

Cette troisième preuve ferme l'Acte III en revenant à son image directrice : des points entiers dans le plan. Entre-temps, les formes quadratiques ont conduit aux anneaux, les anneaux aux échecs de factorisation, et ces échecs aux idéaux. L'Acte IV changera de centre de gravité : il s'agira moins de résoudre une équation en exhibant ses facteurs que d'obtenir, par les congruences et les puissances modulaires, des informations sur des facteurs encore inconnus.

partie IV

Acte IV — Fermat, Euler, fonctions arithmétiques et cryptographie

Le petit théorème de Fermat

L'Acte IV change le centre de gravité du cours. Jusqu'ici, la factorisation apparaissait surtout au service des équations : nous transformions une somme en produit, puis nous contrôlions le pgcd des facteurs. Avec ce chapitre, l'objet à étudier sera parfois un entier donné, si grand que la division d'essai devient irréaliste. Il faudra alors obtenir des informations sur ses facteurs sans les connaître encore.

Dans le parcours approfondi, ce changement de point de vue prolonge le mouvement de l'Acte III : les anneaux, les idéaux de Kummer et les réseaux ont montré qu'une question arithmétique peut devenir plus lisible lorsqu'on change de langage. Aucune de ces notions ne sera toutefois nécessaire dans ce chapitre : les congruences déjà étudiées suffiront.

Le changement de cap peut se résumer ainsi :

$$\boxed{\text{équations et facteurs visibles}} \longrightarrow \boxed{\text{grands entiers et facteurs inconnus}}.$$

Les congruences vont devenir un instrument d'enquête. Elles permettront de calculer des puissances sans jamais écrire les entiers gigantesques correspondants, de contraindre la forme d'un diviseur premier et, parfois, de certifier qu'un entier est composé. La recherche effective des facteurs sera le grand problème de l'Acte V.

À partir d'un problème historique, le chapitre fera progressivement émerger le petit théorème de Fermat, puis montrera comment celui-ci permet de contraindre un facteur encore inconnu.

17.1 Une question de Frénicle : chercher un nombre parfait immense

Un entier naturel est dit *parfait* lorsqu'il est égal à la somme de ses diviseurs stricts. Les quatre premiers nombres parfaits étaient déjà connus des mathématiciens grecs :

$$6, \quad 28, \quad 496, \quad 8128.$$

Activité 17.1 — Des exemples à la forme d'Euclide

1. Factoriser chacun des quatre nombres 6, 28, 496 et 8128.
2. Dans chaque cas, faire apparaître une écriture de la forme

$$2^{p-1}(2^p - 1).$$

Que remarque-t-on sur p et sur $2^p - 1$?

3. Formuler une conjecture permettant de construire d'autres nombres parfaits.
4. Vérifier directement sur l'un des quatre exemples que la liste de ses diviseurs stricts a bien pour somme le nombre lui-même.

Bilan de l'activité 17.1 — une forme apparaît**Correction détaillée.****1. Factoriser les quatre nombres parfaits.**

On obtient

nombre parfait	factorisation en nombres premiers
6	2×3
28	$2^2 \times 7$
496	$2^4 \times 31$
8128	$2^6 \times 127$.

2. Faire apparaître la forme commune.

Les puissances de 2 et les facteurs impairs se correspondent :

nombre parfait	p	écriture sous la forme $2^{p-1}(2^p - 1)$
6	2	$2^{2-1}(2^2 - 1) = 2 \times 3$
28	3	$2^{3-1}(2^3 - 1) = 4 \times 7$
496	5	$2^{5-1}(2^5 - 1) = 16 \times 31$
8128	7	$2^{7-1}(2^7 - 1) = 64 \times 127$.

Les exposants rencontrés sont

$$2, \quad 3, \quad 5, \quad 7,$$

qui sont premiers. De plus,

$$2^2 - 1 = 3, \quad 2^3 - 1 = 7, \quad 2^5 - 1 = 31, \quad 2^7 - 1 = 127$$

sont eux aussi premiers.

3. Formuler une conjecture.

Les quatre exemples suggèrent la conjecture suivante :

si $2^p - 1$ est premier, alors $2^{p-1}(2^p - 1)$ est parfait.

Ces exemples ne constituent pas encore une démonstration. Ils font apparaître une forme qu'il reste à justifier pour tout exposant convenable.

4. Vérifier directement un exemple.

Prenons 28. Ses diviseurs stricts sont

$$1, \quad 2, \quad 4, \quad 7, \quad 14.$$

Leur somme vaut

$$1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28.$$

Ainsi, 28 est bien parfait. Cette vérification illustre la définition ; la démonstration suivante expliquera pourquoi la même somme fonctionne pour toute la famille conjecturée.

Résultat — La construction d'Euclide

Si

$$M_n = 2^n - 1$$

est premier, alors

$$N_n = 2^{n-1}(2^n - 1)$$

est un nombre parfait.

Démonstration

Posons $M = 2^n - 1$. Ce nombre est premier et impair. En particulier, M est premier avec 2. Comme

$$N_n = 2^{n-1}M,$$

la décomposition en facteurs premiers montre que tout diviseur de N_n contient une puissance de 2, et contient ou non le facteur M . Ses diviseurs sont donc exactement

$$1, 2, 2^2, \dots, 2^{n-1} \quad \text{et} \quad M, 2M, 2^2M, \dots, 2^{n-1}M.$$

Pour obtenir les diviseurs stricts, il faut retirer le dernier terme $2^{n-1}M = N_n$. Leur somme vaut donc

$$\sum_{j=0}^{n-1} 2^j + M \sum_{j=0}^{n-2} 2^j = (2^n - 1) + M(2^{n-1} - 1).$$

Or $M = 2^n - 1$, si bien que cette somme devient

$$M + M(2^{n-1} - 1) = 2^{n-1}M = N_n.$$

Le nombre N_n est donc parfait. □

Les nombres premiers de la forme $2^n - 1$ sont aujourd'hui appelés *nombres premiers de Mersenne*. Nous venons de démontrer directement le sens découvert par Euclide. Le chapitre 21 introduira la fonction somme des diviseurs, reprendra cette preuve sous une forme plus systématique et étudiera la réciproque pour les nombres parfaits pairs.

Résultat — Une première réduction sur l'exposant

Si $2^n - 1$ est premier, alors n est premier.

Démonstration

Si $n = uv$ avec $u, v > 1$, alors

$$2^n - 1 = (2^u)^v - 1 = (2^u - 1)(1 + 2^u + \dots + 2^{u(v-1)}),$$

ce qui fournit une factorisation non triviale. □

La réciproque est fausse :

$$2^{11} - 1 = 2047 = 23 \times 89.$$

En 1640, Bernard Frénicle de Bessy demanda à Fermat de trouver un nombre parfait compris entre 10^{20} et 10^{22} . Dans le cadre de la construction d'Euclide, il faut donc examiner les nombres

$$N_n = 2^{n-1}(2^n - 1).$$

La suite (N_n) est strictement croissante, puisque ses deux facteurs 2^{n-1} et $2^n - 1$ sont positifs et strictement croissants. Or un calcul donne

$$N_{33} < 10^{20} < N_{34} \quad \text{et} \quad N_{37} < 10^{22} < N_{38}.$$

Par conséquent,

$$34 \leq n \leq 37.$$

Mais, parmi 34, 35, 36 et 37, seul 37 est premier. La question se réduit donc à décider si

$$M_{37} = 2^{37} - 1 = 137\,438\,953\,471$$

est premier.

Idée clef — Une question immense ramenée à un seul entier

Le raisonnement a éliminé presque tous les exposants avant le moindre essai de division. Il reste néanmoins à étudier un entier de douze chiffres. C'est ici que commence le véritable changement d'échelle.

Activité 17.2 — Interroger un facteur encore inconnu

Supposons qu'un nombre premier q divise $2^{37} - 1$. Sans chercher encore ce diviseur :

1. traduire cette information par une congruence portant sur 2^{37} modulo q ;
2. noter les questions qui pourraient restreindre les valeurs possibles de q : quand la suite $1, 2, 2^2, 2^3, \dots$ revient-elle à 1 modulo q ? ce premier retour est-il lié à 37 ? est-il lié à $q - 1$?

Les outils manquent encore pour répondre. Le reste du chapitre constituera la correction progressive de cette activité ; son bilan détaillé apparaîtra à la section 17.7, lorsque les outils nécessaires auront été construits.

17.2 Une méthode correcte peut devenir irréaliste

Pour prouver directement que M_{37} est premier ou composé, on pourrait tenter de le diviser par tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à sa racine carrée. Or

$$370\,727 < \sqrt{2^{37} - 1} < 370\,728.$$

Il faudrait donc examiner les nombres premiers inférieurs ou égaux à 370 727, soit plus de trente mille nombres premiers. La méthode est correcte, mais elle ne révèle aucune structure particulière de $2^{37} - 1$.

Fermat renverse alors la question. Au lieu de fixer l'exposant 37 et d'essayer tous les nombres premiers p , il cherche à comprendre, pour un nombre premier fixé p , les exposants m tels que

$$2^m \equiv 1 \pmod{p}.$$

Autrement dit, il ne demande plus immédiatement :

« Quel nombre premier divise $2^{37} - 1$? »

mais :

« Quel comportement doit avoir un tel diviseur premier ? »

17.3 Observer les cycles des puissances

Commençons par calculer les puissances de 2 modulo 17 :

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$2^m \bmod 17$	1	2	4	8	16	15	13	9	1

Le reste 1 réapparaît pour la première fois à l'exposant 8. À partir de là, le même cycle recommence, puisque

$$2^{m+8} \equiv 2^m \cdot 2^8 \equiv 2^m \pmod{17}.$$

On observe de même que, pour d'autres bases non divisibles par 17, le premier retour à 1 se produit toujours à un exposant qui divise $16 = 17 - 1$.

Activité 17.3 — Une enquête avant le théorème

Pour chacun des couples

$$(p, a) = (7, 2), (7, 3), (11, 2), (11, 3), (13, 2), (13, 3),$$

où p est premier et $p \nmid a$:

- calculer successivement $1, a, a^2, a^3, \dots$ modulo p ;
- repérer le premier exposant $d \geq 1$ pour lequel $a^d \equiv 1 \pmod{p}$;
- comparer d à $p - 1$;
- recommencer pour plusieurs bases et plusieurs nombres premiers.

Les calculs suggèrent une loi générale, mais ils ne la démontrent pas.

Bilan de l'activité 17.3 — organiser les observations

Correction détaillée.

1. Calculer les puissances successives.

Pour $p = 7$, on obtient

m	0	1	2	3	4	5	6
$2^m \bmod 7$	1	2	4	1	2	4	1
$3^m \bmod 7$	1	3	2	6	4	5	1

Le premier retour à 1 se produit donc à l'exposant 3 pour la base 2, et à l'exposant 6 pour la base 3.

Pour $p = 11$,

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$2^m \bmod 11$	1	2	4	8	5	10	9	7	3	6	1
$3^m \bmod 11$	1	3	9	5	4	1	3	9	5	4	1

Les premiers retours ont lieu aux exposants 10 et 5.

Enfin, pour $p = 13$,

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$2^m \bmod 13$	1	2	4	8	3	6	12	11	9	5	10	7	1
$3^m \bmod 13$	1	3	9	1	3	9	1	3	9	1	3	9	1

Les premiers retours ont lieu aux exposants 12 et 3.

2. Relever le premier exposant qui ramène à 1.

Les résultats se résument ainsi :

p	a	d minimal tel que $a^d \equiv 1 \pmod{p}$	$p - 1$
7	2	3	6
7	3	6	6
11	2	10	10
11	3	5	10
13	2	12	12
13	3	3	12

3. Comparer d à $p - 1$.

Dans chaque ligne, le nombre d divise $p - 1$:

$$3 \mid 6, \quad 6 \mid 6, \quad 10 \mid 10, \quad 5 \mid 10, \quad 12 \mid 12, \quad 3 \mid 12.$$

Le premier retour n'est donc pas toujours égal à $p - 1$, mais il semble toujours en être un diviseur.

4. Formuler la conjecture issue de l'enquête.

En recommençant, par exemple avec la base 2 modulo 17, on retrouve le premier retour à l'exposant 8, qui divise 16. Les expériences conduisent à conjecturer que, lorsque p est premier et $p \nmid a$, le premier exposant $d \geq 1$ tel que

$$a^d \equiv 1 \pmod{p}$$

divise toujours $p - 1$. Il reste à démontrer cette régularité pour tous les nombres premiers et toutes les bases admissibles.

L'expérimentation fait ainsi apparaître deux phénomènes :

- les puissances finissent par revenir à 1 ;
- le premier retour semble toujours lié à $p - 1$.

Pour comprendre cette régularité, il faut regarder non plus une seule suite de puissances, mais l'ensemble des restes non nuls modulo p .

17.4 Le petit théorème de Fermat

Résultat — Petit théorème de Fermat — forme multiplicative

Soit p un nombre premier et soit a un entier tel que $p \nmid a$. Alors

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Résultat — Petit théorème de Fermat — forme universelle

Soit p un nombre premier. Pour tout entier a ,

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Méthode — Passer d'une formulation à l'autre

- De la forme multiplicative à la forme universelle : si $p \nmid a$, on multiplie par a ; si $p \mid a$, les deux membres sont congrus à 0.
- De la forme universelle à la forme multiplicative : si $p \nmid a$, l'entier a est inversible modulo p , donc on peut simplifier $a^p \equiv a \pmod{p}$ par a .

Point de vigilance

La congruence $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ exige l'hypothèse $p \nmid a$. Si $p \mid a$, elle donnerait $0 \equiv 1 \pmod{p}$. La forme $a^p \equiv a \pmod{p}$, en revanche, reste valable pour tout entier a .

17.5 La permutation cachée des restes non nuls

Soit a un entier non divisible par le nombre premier p . Considérons les restes des nombres

$$a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$$

modulo p .

Idée clef — Multiplier sans perdre d'information

À chaque entier $x \in \{1, 2, \dots, p-1\}$, associons l'unique reste de ax appartenant à $\{1, 2, \dots, p-1\}$. L'application ainsi définie

$$\{1, 2, \dots, p-1\} \longrightarrow \{1, 2, \dots, p-1\}, \quad x \longmapsto \text{le reste de } ax \text{ modulo } p,$$

est une permutation.

Démonstration — Petit théorème de Fermat

Si $ax \equiv ay \pmod{p}$, alors $p \mid a(x-y)$. Puisque p est premier et $p \nmid a$, le lemme d'Euclide impose $p \mid x-y$, donc $x \equiv y \pmod{p}$. Or $x, y \in \{1, 2, \dots, p-1\}$, donc $|x-y| < p$: la divisibilité $p \mid x-y$ entraîne alors $x = y$. La transformation est injective ; comme l'ensemble est fini, elle est bijective.

Le produit des images est donc le même, à l'ordre près, que le produit des éléments de départ :

$$(a \cdot 1)(a \cdot 2) \cdots (a \cdot (p-1)) \equiv 1 \cdot 2 \cdots (p-1) \pmod{p}.$$

Ainsi,

$$a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}.$$

Aucun des facteurs $1, 2, \dots, p-1$ n'est divisible par p ; le produit $(p-1)!$ est donc inversible modulo p . On peut le simplifier et obtenir

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

□

La structure derrière le calcul

Les classes non nulles modulo un nombre premier sont toutes inversibles. Multiplier toutes ces classes par une classe fixée ne fait que les réordonner. Le vocabulaire de groupe multiplicatif sera introduit plus tard ; l'idée décisive est déjà entièrement présente.

17.6 L'ordre modulo p

Définition — Ordre d'un entier modulo un nombre premier

Soient p un nombre premier et a un entier non divisible par p . L'ordre de a modulo p , noté $\text{ord}_p(a)$, est le plus petit entier $d \geq 1$ tel que

$$a^d \equiv 1 \pmod{p}.$$

Le petit théorème de Fermat garantit l'existence de cet ordre, puisque l'exposant $p-1$ convient.

Résultat — L'ordre divise tout exposant qui ramène à 1

Si $a^m \equiv 1 \pmod{p}$, alors

$$\text{ord}_p(a) \mid m.$$

En particulier,

$$\text{ord}_p(a) \mid p-1.$$

Démonstration

Posons $d = \text{ord}_p(a)$ et écrivons la division euclidienne

$$m = dq + r, \quad 0 \leq r < d.$$

Alors

$$1 \equiv a^m = a^{dq+r} \equiv (a^d)^q a^r \equiv a^r \pmod{p}.$$

Si $r > 0$, on aurait $a^r \equiv 1 \pmod{p}$ avec $1 \leq r < d$, ce qui contredirait la minimalité de d . Ainsi, $r = 0$ et $d \mid m$.

□

17.7 Retour à Fermat : faire apparaître le facteur 223

Supposons qu'un nombre premier q divise

$$2^{37} - 1.$$

Alors

$$2^{37} \equiv 1 \pmod{q}.$$

L'ordre de 2 modulo q divise donc 37. Comme 37 est premier, cet ordre vaut 1 ou 37. Il ne peut pas valoir 1, car cela imposerait $2 \equiv 1 \pmod{q}$. Ainsi,

$$\text{ord}_q(2) = 37.$$

Or l'ordre divise également $q - 1$, d'après le petit théorème de Fermat. Par conséquent,

$$37 \mid q - 1.$$

Le nombre q étant impair, $q - 1$ est aussi divisible par 2. Comme 2 et 37 sont premiers entre eux,

$$74 \mid q - 1,$$

donc

$$q = 74k + 1, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

La liste immense des diviseurs possibles s'effondre. Le premier nombre de cette forme est 75, qui n'est pas premier. Les deux premiers candidats premiers sont 149 et 223.

Pour 149, les carrés successifs donnent

$$2^8 \equiv 107, \quad 2^{16} \equiv 125, \quad 2^{32} \equiv 129 \pmod{149},$$

puis

$$2^{37} = 2^{32} \cdot 2^4 \cdot 2 \equiv 129 \cdot 16 \cdot 2 \equiv 105 \not\equiv 1 \pmod{149}.$$

Le nombre 149 ne divise donc pas $2^{37} - 1$.

Pour 223,

$$2^8 \equiv 33, \quad 2^{16} \equiv 197, \quad 2^{32} \equiv 7 \pmod{223},$$

et ainsi

$$2^{37} = 2^{32} \cdot 2^5 \equiv 7 \cdot 32 \equiv 224 \equiv 1 \pmod{223}.$$

Par conséquent,

$$223 \mid 2^{37} - 1,$$

et la division donne finalement

$$2^{37} - 1 = 223 \times 616\,318\,177.$$

Bilan de l'activité 17.2 — interroger un facteur encore inconnu

Correction détaillée.

1. Traduire la divisibilité par une congruence.

Supposons qu'un nombre premier q divise $2^{37} - 1$. Cela signifie

$$2^{37} - 1 \equiv 0 \pmod{q},$$

donc

$$\boxed{2^{37} \equiv 1 \pmod{q}}.$$

La suite des puissances de 2 modulo q revient ainsi à 1 au plus tard à l'exposant 37.

2. Relier le premier retour à 37 et à $q - 1$.

Le premier exposant qui ramène à 1 est $\text{ord}_q(2)$. Puisque $2^{37} \equiv 1 \pmod{q}$, cet ordre divise 37. Comme 37 est premier, les seules possibilités sont

$$\text{ord}_q(2) = 1 \quad \text{ou} \quad \text{ord}_q(2) = 37.$$

La première est impossible : elle donnerait $2 \equiv 1 \pmod{q}$, donc $q \mid 1$. Par conséquent,

$$\text{ord}_q(2) = 37.$$

Le petit théorème de Fermat montre par ailleurs que cet ordre divise $q - 1$. Ainsi

$$37 \mid q - 1.$$

Comme q divise l'entier impair $2^{37} - 1$, il est impair ; le nombre $q - 1$ est donc aussi divisible par 2. Finalement,

$$\boxed{74 \mid q - 1},$$

et tout diviseur premier éventuel est de la forme $74k + 1$.

L'activité ne livrait pas directement le facteur 223. Elle conduisait d'abord à remplacer une recherche presque aveugle par une recherche structurée : avant tout calcul, la congruence réduit fortement l'ensemble des candidats possibles.

17.8 Trois usages, trois statuts logiques

Usage 1 — Calculer une puissance modulo un nombre premier

Si $p \nmid a$, les exposants peuvent être réduits modulo $p - 1$. Si $n = (p - 1)q + r$ avec $0 \leq r < p - 1$, alors

$$a^n = a^{(p-1)q+r} \equiv (a^{p-1})^q a^r \equiv a^r \pmod{p}.$$

Exemple 17.1 — Calculer 7^{2026} modulo 13

Comme 13 est premier et $13 \nmid 7$,

$$7^{12} \equiv 1 \pmod{13}.$$

Or $2026 = 12 \times 168 + 10$, donc

$$7^{2026} \equiv 7^{10} \pmod{13}.$$

Par carrés successifs,

$$7^2 \equiv 10, \quad 7^4 \equiv 9, \quad 7^8 \equiv 3 \pmod{13},$$

d'où

$$7^{10} = 7^8 \cdot 7^2 \equiv 3 \cdot 10 \equiv 4 \pmod{13}.$$

Usage 2 — Contraindre la forme d'un diviseur premier

Lorsqu'un nombre premier q divise $a^n - 1$, l'ordre de a modulo q divise n . Si l'on peut montrer que cet ordre vaut exactement n , alors

$$n \mid q - 1.$$

Le facteur inconnu est ainsi forcé d'appartenir à une progression arithmétique.

Méthode — Interroger un diviseur de $a^n - 1$

1. Supposer qu'un nombre premier q divise $a^n - 1$.
2. En déduire que $\text{ord}_q(a)$ divise n .
3. Éliminer les ordres trop petits.
4. Utiliser $\text{ord}_q(a) \mid q - 1$.
5. Tester seulement les nombres premiers de la forme obtenue.

Usage 3 — Certifier qu'un entier est composé

Le théorème fournit l'implication

$$n \text{ premier et } \text{pgcd}(a, n) = 1 \implies a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Sa contraposée est certaine :

$$\text{pgcd}(a, n) = 1 \text{ et } a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n} \implies n \text{ est composé.}$$

Exemple 17.2 — Un témoin du fait qu'un entier est composé

Prenons $n = 15$ et $a = 2$. On a

$$2^{14} \equiv 4 \pmod{15}.$$

Comme $\text{pgcd}(2, 15) = 1$ et $4 \neq 1$, l’entier 15 ne peut pas être premier. Le reste obtenu est un *témoin* du fait que 15 est composé. Le chapitre 18 donnera un nom précis et une définition générale à ce type de témoin.

Point de vigilance

Prouver qu’un entier est composé ne signifie pas nécessairement que l’on sait le factoriser. De plus, la réciproque du petit théorème de Fermat est fausse : une congruence réussie pour une base donnée ne prouve pas la primalité. Les imitateurs composés seront étudiés au chapitre 18.

17.9 Fermat, Euler et la continuité d’une méthode

Fermat conjectura également que tous les nombres

$$F_m = 2^{2^m} + 1$$

étaient premiers. Les premiers cas soutenaient sa conjecture, mais Euler montra que

$$F_5 = 2^{32} + 1$$

est divisible par 641. La conjecture tombe, mais la méthode demeure : on contraint d’abord la forme des diviseurs possibles, puis on teste des candidats soigneusement choisis.

Jalon historique — une seconde naissance

Le 1^{er} décembre 1729, Goldbach interroge Euler sur une affirmation de Fermat concernant les nombres $2^{2^n} + 1$. En juin 1730, la correspondance d’Euler montre qu’il s’est plongé dans les problèmes de Fermat. On peut voir dans cette reprise une seconde naissance de la théorie moderne des nombres : les questions de Fermat retrouvent une continuité et deviennent le point de départ d’un programme durable.

17.10 Une autre preuve : Euler et le binôme

La démonstration précédente était multiplicative : multiplier les restes non nuls par un même entier ne faisait que les réordonner. Euler ouvre une autre voie. Il observe les coefficients du développement de $(a + 1)^p$ et y découvre une propriété propre aux nombres premiers. Cette fois, c’est l’addition qui va révéler le théorème.

Une précaution historique

Fermat énonça le résultat sans laisser de démonstration connue. Euler en donna la première preuve publiée dans un mémoire rédigé en 1736 et publié en 1741. Une démonstration manuscrite de Leibniz, antérieure à celle d’Euler, fut toutefois retrouvée plus tard.

Activité 17.4 — Chercher une loi dans le triangle de Pascal

1. Construire les lignes d'indices 5, 6 et 7 du triangle de Pascal.
2. Dans chaque ligne, réduire les coefficients intérieurs modulo l'indice de la ligne.
3. Comparer les lignes d'indice premier aux lignes d'indice composé.
4. Formuler une conjecture sur les coefficients intérieurs de la ligne d'indice p lorsque p est premier.

Bilan de l'activité 17.4 — le motif devient visible**Correction détaillée.****1. Construire les trois lignes.**

En additionnant deux coefficients voisins pour obtenir celui qui se trouve au-dessous, on obtient

$$\begin{array}{r|cccccc} n=5 & 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 \\ n=6 & 1 & 6 & 15 & 20 & 15 & 6 & 1 \\ n=7 & 1 & 7 & 21 & 35 & 35 & 21 & 7 & 1. \end{array}$$

2. Réduire les coefficients intérieurs.

Pour $n = 5$, les coefficients 5, 10, 10 et 5 sont tous divisibles par 5. Pour $n = 7$, les coefficients 7, 21, 35, 35, 21 et 7 sont tous divisibles par 7. En revanche, la ligne d'indice 6 rompt le motif : par exemple,

$$\binom{6}{2} = 15 \quad \text{et} \quad 6 \nmid 15.$$

3. Comparer les trois cas.

Les indices 5 et 7 sont premiers, alors que 6 est composé. Les exemples suggèrent donc que la primalité de l'indice commande la divisibilité de tous les coefficients situés entre les deux coefficients extrêmes.

4. Formuler la conjecture.

Pour un nombre premier p , on conjecture que

$$p \mid \binom{p}{k} \quad \text{pour tout } k \text{ tel que } 1 \leq k \leq p-1.$$

Les calculs rendent le phénomène visible, mais ils ne le démontrent pas encore.

Rappelons que $\binom{n}{k}$ désigne le nombre de façons de choisir k objets parmi n et que la formule du binôme s'écrit

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

Résultat — Divisibilité des coefficients d'une ligne première

Si p est premier, alors

$$p \mid \binom{p}{k} \quad \text{pour tout } k \in \{1, 2, \dots, p-1\}.$$

Démonstration

Pour $1 \leq k \leq p-1$, l'identité

$$k \binom{p}{k} = p \binom{p-1}{k-1}$$

montre que p divise le produit $k \binom{p}{k}$. Comme p est premier et ne divise pas k , le lemme d'Euclide donne

$$p \mid \binom{p}{k}.$$

□

Point de vigilance

Il ne suffit pas de dire que le numérateur de

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$$

contient le facteur p . Une simplification pourrait, en principe, faire disparaître ce facteur. L'identité précédente et le lemme d'Euclide empêchent précisément cette lacune.

Développons maintenant $(a+1)^p$. Tous les coefficients intermédiaires étant divisibles par p , il vient

$$(a+1)^p \equiv a^p + 1 \pmod{p}.$$

Résultat — La démonstration d'Euler

Pour tout nombre premier p et tout entier a ,

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Démonstration

Pour $a = 0$, la congruence est immédiate. Supposons que, pour un entier naturel a ,

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Alors

$$(a+1)^p \equiv a^p + 1 \equiv a + 1 \pmod{p}.$$

La propriété est donc héréditaire ; elle est vraie pour tout $a \in \mathbb{N}$.

Si a est un entier relatif, choisissons son reste $r \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ modulo p . Comme $a \equiv r \pmod{p}$, on obtient

$$a^p \equiv r^p \equiv r \equiv a \pmod{p}.$$

Le résultat vaut ainsi pour tout $a \in \mathbb{Z}$.

□

Idée clef — Deux preuves, deux structures

La preuve par permutation part des restes non nuls et conduit naturellement à

$$p \nmid a \implies a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

La preuve d'Euler part du développement d'une somme et conduit directement à

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

La première révèle une structure multiplicative ; dans la seconde, le même développement du binôme donne la propriété additive suivante : pour tous entiers x et y ,

$$(x + y)^p \equiv x^p + y^p \pmod{p}.$$

Les deux démonstrations établissent le même théorème, mais elles n'expliquent pas le même aspect du calcul modulo un nombre premier.

17.11 Activité Python : cycles, ordres et permutations

On souhaite rassembler les expériences précédentes dans un programme n'utilisant que des calculs entiers exacts.

Activité 17.5 — Puissances, ordres, facteurs possibles et témoins

1. Écrire `puissances_modulo(a,p,longueur)` et afficher les puissances successives pour plusieurs couples (a, p) .
2. Écrire `ordre_modulo(a,p)` en repérant le premier retour à 1 ; renvoyer une valeur spéciale lorsque a n'est pas inversible modulo p .
3. Construire la liste des restes de $a, 2a, \dots, (p-1)a$ modulo p et programmer un test vérifiant qu'elle est une permutation de $1, 2, \dots, p-1$.
4. Écrire une fonction qui vérifie la forme universelle $a^p \equiv a \pmod{p}$ pour tous les restes $a \in \{0, 1, \dots, p-1\}$, lorsque p est un petit nombre premier.
5. Écrire `temoin_fermat(a,n)`, puis chercher, pour quelques entiers composés n , une base a telle que $a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_17_petit_fermat.py`.

Bilan de l'activité 17.5 — ce que le programme doit faire apparaître**Correction détaillée.**

Le corrigé complet est donné dans le fichier Python indiqué ci-dessus. Voici les choix essentiels et les résultats qui permettent de contrôler le programme.

1. Produire les puissances successives.

On peut choisir de commencer à l'exposant 0. Ainsi,

$$\text{puissances_modulo}(2, 7, 7)$$

doit produire la liste

$$[1, 2, 4, 1, 2, 4, 1].$$

Elle rend visible le cycle de longueur 3 déjà obtenu à la main.

2. Repérer le premier retour à 1.

La fonction `ordre_modulo(a, p)` multiplie successivement le reste courant par a jusqu'à retrouver 1. Elle doit notamment donner

(a, p)	<code>ordre_modulo(a, p)</code>
(2, 7)	3
(3, 7)	6
(2, 11)	10
(3, 11)	5
(2, 13)	12
(3, 13)	3.

Lorsque $\text{pgcd}(a, p) \neq 1$, le premier retour peut ne jamais se produire ; le programme peut alors renvoyer la valeur spéciale `None`.

3. Vérifier la permutation des restes non nuls.

Pour $a = 3$ et $p = 7$, les restes de

$$3, 2 \times 3, 3 \times 3, 4 \times 3, 5 \times 3, 6 \times 3$$

modulo 7 sont

$$[3, 6, 2, 5, 1, 4].$$

Après tri, on retrouve

$$[1, 2, 3, 4, 5, 6].$$

Le programme vérifie ainsi, sur cet exemple, que la multiplication par 3 ne perd aucun reste non nul et ne fait que les réordonner.

4. Tester la forme universelle du théorème.

Pour un nombre premier p , il suffit de parcourir

$$a = 0, 1, \dots, p - 1$$

et de vérifier que `pow(a, p, p) == a`. Le test doit réussir, par exemple, pour $p = 7, 11, 13$ et 17. Il ne constitue pas une preuve générale : il confirme seulement un nombre fini de cas.

5. Chercher des témoins pour des entiers composés.

Quelques résultats de contrôle sont

n	a	$a^{n-1} \bmod n$
15	2	4
21	2	4
25	2	16.

Dans chaque cas, $\text{pgcd}(2, n) = 1$ et le reste obtenu n'est pas 1. La base 2 prouve donc que chacun de ces trois entiers est composé, sans que le calcul ait besoin de faire apparaître un facteur.

Ce que l'ordinateur ne démontre pas

Même si le programme vérifie le théorème pour des milliers de nombres premiers et de bases, il ne traite qu'un nombre fini de cas. La preuve par permutation explique simultanément tous les cas. En revanche, l'ordinateur est précieux pour explorer des cycles, tester des candidats et mesurer le gain obtenu par une contrainte arithmétique.

17.12 Exercices

Les indications graduées sont réunies dans un fascicule séparé. Il est conseillé de ne les consulter qu'après une première recherche personnelle.

A. S'appropriier le théorème

Exercice 1 — Deux formulations

Soit p un nombre premier.

1. Dédire de $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, lorsque $p \nmid a$, que $a^p \equiv a \pmod{p}$.
2. Traiter séparément le cas $p \mid a$.
3. Réciproquement, déduire la forme multiplicative de la forme universelle lorsque $p \nmid a$.

Exercice 2 — Réduire de grands exposants

Calculer :

$$3^{1000} \pmod{7}, \quad 5^{2026} \pmod{11}, \quad 12^{12345} \pmod{17}.$$

Pour chaque calcul, écrire d'abord la division euclidienne de l'exposant par $p - 1$.

Exercice 3 — Une divisibilité simultanée par 7 et 11

Soit a un entier premier avec 77.

1. Montrer que $a^{30} \equiv 1 \pmod{7}$.

2. Montrer que $a^{30} \equiv 1 \pmod{11}$.

3. En déduire que

$$77 \mid a^{31} - a.$$

B. Reconstruire les deux preuves et l'ordre

Exercice 4 — Reprendre la preuve par permutation

Soit p un nombre premier et a un entier non divisible par p .

1. Montrer que si $ai \equiv aj \pmod{p}$, alors $i \equiv j \pmod{p}$.
2. En déduire que les restes de $a, 2a, \dots, (p-1)a$ sont exactement $1, 2, \dots, p-1$ dans un ordre différent.
3. Comparer les produits des deux listes et justifier soigneusement la simplification par $(p-1)!$.
4. Retrouver le petit théorème de Fermat.

Exercice 5 — Reprendre la preuve d'Euler

Soit p un nombre premier.

1. Pour $1 \leq k \leq p-1$, utiliser l'identité

$$k \binom{p}{k} = p \binom{p-1}{k-1}$$

pour démontrer que $p \mid \binom{p}{k}$.

2. En développant $(a+1)^p$, établir

$$(a+1)^p \equiv a^p + 1 \pmod{p}.$$

3. En déduire par récurrence que $a^p \equiv a \pmod{p}$ pour tout $a \in \mathbb{N}$.
4. Expliquer comment le choix d'un reste modulo p permet d'étendre le résultat à tout entier relatif.

Exercice 6 — L'ordre et la division euclidienne

Soient p un nombre premier, $p \nmid a$ et $d = \text{ord}_p(a)$. Démontrer l'équivalence

$$a^m \equiv 1 \pmod{p} \iff d \mid m.$$

On détaillera les deux implications.

C. Interroger des facteurs inconnus

Exercice 7 — Pourquoi $2^{13} - 1$ est-il premier ?

Posons $M_{13} = 2^{13} - 1 = 8191$ et supposons qu'un nombre premier q divise M_{13} .

1. Montrer que $\text{ord}_q(2) = 13$.
2. En déduire que $q \equiv 1 \pmod{26}$.
3. Expliquer pourquoi il suffit d'examiner les diviseurs premiers $q \leq \sqrt{8191}$.
4. Montrer que les seuls candidats premiers de la forme $26k + 1$ dans cet intervalle sont 53 et 79.
5. Vérifier qu'aucun des deux ne divise 8191, puis conclure.

Exercice 8 — Faire apparaître un facteur de $2^{23} - 1$

Supposons qu'un nombre premier q divise $2^{23} - 1$.

1. Montrer que $q \equiv 1 \pmod{46}$.
2. Quel est le premier nombre premier de cette forme ?
3. Calculer 2^{23} modulo ce nombre par carrés successifs.
4. En déduire la factorisation

$$2^{23} - 1 = 47 \times 178\,481.$$

Exercice 9 — Euler et le facteur 641 de F_5

On considère

$$F_5 = 2^{32} + 1.$$

1. Soit q un diviseur premier de F_5 . Montrer que $\text{ord}_q(2) = 64$, puis que $q \equiv 1 \pmod{64}$.
2. Vérifier que $641 = 10 \times 64 + 1$.
3. Vérifier les deux identités

$$641 = 5 \times 2^7 + 1 \quad \text{et} \quad 641 = 5^4 + 2^4.$$

4. Déduire de la première que

$$5^4 2^{28} \equiv 1 \pmod{641}.$$

5. Déduire de la seconde que $5^4 \equiv -2^4 \pmod{641}$, puis montrer que

$$2^{32} \equiv -1 \pmod{641}.$$

6. Conclure que

$$F_5 = 641 \times 6\,700\,417.$$

D. Statut logique et prolongements

Exercice 10 — Composé, mais sans facteur visible

1. Vérifier que $\text{pgcd}(2, 77) = 1$, puis calculer 2^{76} modulo 77 et vérifier que

$$2^{76} \equiv 9 \pmod{77}.$$

2. Expliquer pourquoi ce calcul suffit à prouver que 77 est composé.
3. Calculer $\text{pgcd}(9 - 1, 77)$ et $\text{pgcd}(9 + 1, 77)$.
4. Pourquoi cet exemple illustre-t-il la différence entre démontrer qu'un entier est composé et trouver effectivement un facteur ?

Exercice 11 — Wilson et les inverses

Soit p un nombre premier impair.

1. Montrer que les seules solutions de $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ sont $x \equiv 1$ et $x \equiv -1$.
2. Appairer chaque autre classe non nulle avec son inverse.
3. En déduire

$$(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

4. Expliquer pourquoi cette caractérisation n'est pas, sous cette forme, un test efficace pour de très grands entiers.

17.13 Bilan et ouverture

Méthode — Rétrospection — comment l'espace de recherche s'est réduit

Le trajet accompli peut maintenant être relu :

1. une question sur les nombres parfaits a conduit à $2^{37} - 1$;
2. la division d'essai s'est révélée trop coûteuse ;
3. l'étude expérimentale des puissances a fait apparaître des cycles ;
4. la permutation des restes non nuls a fourni une démonstration générale ;
5. le théorème est revenu au problème initial et a fait apparaître le facteur 223 ;
6. le triangle de Pascal a révélé une seconde démonstration, additive cette fois.

Le geste décisif n'a pas été de calculer plus vite toutes les divisions, mais de remplacer la question « quel est le facteur ? » par « quelles propriétés tout facteur doit-il vérifier ? ».

Bilan du chapitre

La question de Frénicle a conduit Fermat à l'entier

$$2^{37} - 1.$$

La division d'essai était théoriquement possible, mais trop coûteuse. L'étude des puissances modulo un nombre premier a fait apparaître un cycle, puis la permutation des restes non nuls a fourni le théorème

$$p \nmid a \implies a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p},$$

ou, sous sa forme universelle,

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

L'ordre multiplicatif a ensuite contraint tout diviseur premier de $2^{37} - 1$ à être de la forme $74k + 1$, ce qui a fait apparaître le facteur 223. Enfin, la divisibilité des coefficients $\binom{p}{k}$ pour $0 < k < p$ a fourni la preuve d'Euler par le binôme. Le même théorème se comprend ainsi de deux façons : par la multiplication, qui réordonne les restes non nuls, et par l'addition, dont les termes intermédiaires disparaissent modulo p .

À retenir.

- Une congruence peut donner des informations sur un facteur encore inconnu.
- L'ordre de a modulo p divise tout exposant m tel que $a^m \equiv 1 \pmod{p}$, et en particulier il divise $p - 1$.
- Le petit théorème de Fermat permet de réduire des exposants, de contraindre des diviseurs et de démontrer que certains entiers sont composés.
- Une même proposition peut recevoir plusieurs démonstrations, chacune révélant une structure différente.
- Certifier qu'un entier est composé et trouver effectivement un facteur sont deux problèmes différents.

Pour la suite. Le chapitre 18 transformera la congruence de Fermat en test et fera apparaître des entiers composés capables d'imiter les nombres premiers. Plus loin, RSA reposera précisément sur l'écart entre multiplier deux grands nombres premiers et retrouver leurs facteurs.

Exponentiation rapide, pseudopremiers et tests de Fermat

Le chapitre 17 a établi que, pour tout nombre premier p et tout entier a non divisible par p ,

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

La fin du chapitre 17 en a fourni une seconde démonstration, fondée sur le binôme de Newton. Une idée nouvelle apparaît alors naturellement : si tous les nombres premiers satisfont une certaine congruence, une violation de cette congruence permettra de reconnaître un entier composé.

Dans l'enquête sur le facteur 223 de $2^{37} - 1$, nous avons déjà calculé quelques puissances par carrés successifs. Nous allons maintenant dégager de ces calculs une méthode générale, en démontrer la correction et mesurer son efficacité. Cette méthode sera utile bien au-delà du test de Fermat : elle deviendra l'une des opérations fondamentales de RSA, de la méthode $p - 1$ de Pollard et des tests forts de pseudoprimauté.

Écrire d'abord a^{n-1} , puis chercher son reste, serait presque toujours impossible : le nombre de chiffres explose bien avant que n devienne réellement grand. L'écriture binaire de l'exposant et les carrés successifs permettront de remplacer des centaines, des milliers ou des milliards de multiplications par un nombre de calculs comparable au nombre de chiffres binaires de l'exposant.

18.1 Le problème du calcul : une puissance trop grande pour être écrite

Activité 18.1 — Organiser le calcul de 3^{85} modulo 221

On souhaite déterminer

$$3^{85} \pmod{221}$$

sans écrire la puissance entière.

1. Quelles informations peut-on abandonner après chaque multiplication ?
2. Décomposer 85 en somme de puissances de 2.
3. Proposer une suite de carrés qui permette de construire seulement les puissances utiles.
4. Comparer le nombre d'opérations envisagé aux quatre-vingt-quatre multiplications de la méthode naïve.

Bilan de l'activité 18.1 — réduire et regrouper**Correction détaillée.****1. Abandonner les quotients, conserver les restes.**

Seul le reste modulo 221 nous intéresse. Après chaque multiplication, nous pouvons donc remplacer le résultat obtenu par son reste dans la division par 221. En effet, si $x \equiv r \pmod{221}$ et $y \equiv s \pmod{221}$, alors

$$xy \equiv rs \pmod{221}.$$

Les entiers manipulés restent ainsi de taille modeste.

2. Décomposer l'exposant.

On écrit

$$85 = 64 + 16 + 4 + 1 = 2^6 + 2^4 + 2^2 + 2^0.$$

Il suffira donc de construire par carrés successifs

$$3, \quad 3^2, \quad 3^4, \quad 3^8, \quad 3^{16}, \quad 3^{32}, \quad 3^{64}$$

modulo 221, puis de multiplier les quatre termes correspondant aux puissances de 2 présentes dans la décomposition de 85.

3. Construire les puissances utiles.

Les carrés successifs donnent ici :

$$\begin{aligned} 3^1 &\equiv 3, \\ 3^2 &\equiv 9, \\ 3^4 &\equiv 9^2 \equiv 81, \\ 3^8 &\equiv 81^2 \equiv 152, & \pmod{221}. \\ 3^{16} &\equiv 152^2 \equiv 120, \\ 3^{32} &\equiv 120^2 \equiv 35, \\ 3^{64} &\equiv 35^2 \equiv 120 \end{aligned}$$

Puisque $85 = 64 + 16 + 4 + 1$, on obtient

$$\begin{aligned} 3^{85} &= 3^{64} 3^{16} 3^4 3 \\ &\equiv 120 \times 120 \times 81 \times 3 \\ &\equiv 107 \pmod{221}. \end{aligned}$$

4. Comparer les coûts.

La construction de $3^2, 3^4, \dots, 3^{64}$ demande 6 élévations au carré. La combinaison des quatre puissances utiles peut être effectuée avec 3 multiplications supplémentaires : ce calcul à la main demande donc 9 multiplications modulaires, contre 84 multiplications pour former successivement $3^2, 3^3, \dots, 3^{85}$. L'algorithme général présenté plus loin, qui lit tous les chiffres binaires selon une règle uniforme, en effectuera 11 dans sa version non optimisée.

L'activité fait ainsi apparaître deux décisions : réduire après chaque opération et remplacer une longue répétition de multiplications par une construction fondée sur les puissances de 2.

Exemple 18.1 — Le calcul exact n'a jamais été nécessaire

Le nombre 3^{85} possède quarante et un chiffres. Pourtant, le calcul précédent n'a fait intervenir que des entiers de taille modeste. Il n'a pas approché la puissance : il a calculé son reste exactement.

Idée clef — Deux asymétries révélées par le calcul

L'exemple fait apparaître deux asymétries fondamentales :

1. calculer $a^e \pmod{n}$ peut être très rapide, même lorsque e est immense ;
2. trouver un seul reste différent de 1 prouve que n est composé, tandis qu'obtenir le reste 1 ne prouve pas que n est premier.

La première asymétrie produit un algorithme efficace. La seconde fera apparaître les pseudopremiers. Elle retrouve aussi l'asymétrie nommée dans la pause méthodologique : un seul contre-exemple détruit une affirmation universelle, tandis qu'une longue suite de vérifications favorables ne constitue pas automatiquement une preuve.

18.2 Écrire l'exposant en base deux

Tout entier naturel e possède une unique écriture binaire

$$e = \varepsilon_0 2^0 + \varepsilon_1 2^1 + \cdots + \varepsilon_r 2^r, \quad \varepsilon_k \in \{0, 1\}.$$

Les coefficients ε_k indiquent précisément quelles puissances obtenues par carrés successifs doivent être multipliées.

Pour retrouver l'écriture binaire de 85, on effectue des divisions successives par 2 :

entier	quotient par 2	reste
85	42	1
42	21	0
21	10	1
10	5	0
5	2	1
2	1	0
1	0	1

En lisant les restes de bas en haut, on obtient

$$85 = (1010101)_2.$$

Résultat — Nombre de chiffres et nombre d'opérations

Pour tout entier $e \geq 1$, le nombre de chiffres de son écriture binaire vaut

$$d = \lfloor \log_2(e) \rfloor + 1.$$

Ici, $\log_2(e) = \frac{\ln(e)}{\ln(2)}$, et $\lfloor x \rfloor$ désigne le plus grand entier inférieur ou égal à x . L'algorithme écrit plus loin effectue au plus d élévations au carré et d multiplications du résultat par

une puissance courante. Il demande donc au plus

$$2(\lfloor \log_2(e) \rfloor + 1)$$

multiplications modulaires. La méthode naïve en demande $e - 1$.

Dans la pratique, seules les positions où le chiffre binaire vaut 1 provoquent une multiplication du résultat. De plus, la dernière élévation au carré peut être évitée dans une version légèrement optimisée. La borne précédente est volontairement simple : elle suffit à faire apparaître le changement d’échelle.

Par exemple,

$$2^{29} < 10^9 < 2^{30}.$$

L’exposant 10^9 possède donc 30 chiffres binaires. La méthode naïve exige presque un milliard de multiplications, tandis que l’exponentiation rapide en utilise au plus 60.

Idée clef — Regrouper au lieu de répéter

La division accélérée du chapitre 4, l’algorithme d’Euclide et l’exponentiation rapide reposent sur une même idée : remplacer une longue répétition d’opérations élémentaires par des blocs dont la taille double,

$$1, 2, 4, 8, 16, \dots$$

L’écriture binaire n’est donc pas seulement une notation ; elle organise le calcul.

18.3 L’algorithme d’exponentiation modulaire rapide

Il est possible de construire d’abord toute la liste

$$a, a^2, a^4, a^8, \dots$$

puis de sélectionner les termes utiles. Une autre écriture, mieux adaptée à la programmation, lit les chiffres binaires de l’exposant au fur et à mesure.

On maintient trois quantités :

- un résultat provisoire r ;
- une base provisoire b ;
- la partie e de l’exposant qui reste à traiter.

Lorsque e est impair, son dernier chiffre binaire vaut 1 : la puissance courante de la base doit donc entrer dans le produit. Dans tous les cas, on remplace ensuite b par b^2 et e par son quotient entier par 2.

Méthode — Algorithme d’exponentiation modulaire rapide

Pour calculer $a^E \pmod{m}$:

1. initialiser

$$r \leftarrow 1, \quad b \leftarrow a \bmod m, \quad e \leftarrow E;$$

2. tant que $e > 0$:
 - (a) si e est impair, remplacer r par $rb \bmod m$;
 - (b) remplacer b par $b^2 \bmod m$;
 - (c) remplacer e par le quotient entier de e par 2 ;
3. lorsque $e = 0$, renvoyer r .

Pour $3^{85} \pmod{221}$, la trace de la boucle relie directement les chiffres binaires au calcul. Les valeurs de r et b indiquées sont celles obtenues après les opérations de la ligne.

e	parité	r	b
85	impair	3	9
42	pair	3	81
21	impair	22	152
10	pair	22	120
5	impair	209	35
2	pair	209	120
1	impair	107	35

À la ligne suivante, $e = 0$: l’algorithme renvoie donc $r = 107$. Le dernier carré n’est pas utilisé ; une version légèrement optimisée peut l’éviter.

18.3.1 Pourquoi l’algorithme est-il correct ?

Un programme ne devient pas correct parce qu’il donne de bons résultats sur quelques exemples. Il faut identifier une propriété conservée à chaque passage dans la boucle. Un tel *invariant de boucle* joue un rôle analogue à celui d’une hypothèse de récurrence : il exprime ce qui reste vrai pendant toute l’exécution.

Notons a la base initiale et E l’exposant initial. À chaque passage dans la boucle, les variables vérifient l’invariant

$$r b^e \equiv a^E \pmod{m}.$$

Au début, $r = 1$, $b \equiv a \pmod{m}$ et $e = E$, donc l’invariant est vrai.

Si $e = 2q$ est pair, alors

$$r b^e = r (b^2)^q.$$

On peut donc remplacer b par b^2 et e par q sans changer la valeur représentée.

Si $e = 2q + 1$ est impair, alors

$$r b^e = (rb)(b^2)^q.$$

On multiplie donc d’abord r par b , puis on effectue les mêmes transformations. Lorsque la boucle s’arrête, $e = 0$, et l’invariant devient

$$r \equiv a^E \pmod{m}.$$

La fonction Python pow

Python possède déjà une version optimisée de cet algorithme :

`pow(a, e, m).`

Avec trois arguments, cette commande calcule directement $a^e \pmod{m}$ sans former a^e . Écrire `a**e % m` peut produire inutilement une puissance gigantesque ; écrire `pow(a, e, m)` exprime exactement le calcul recherché.

18.4 Transformer le petit théorème de Fermat en test

Soit $n > 2$ un entier impair que l'on souhaite examiner. Choisissons une base a telle que

$$1 < a < n.$$

La première étape est de calculer $\text{pgcd}(a, n)$.

- Si $\text{pgcd}(a, n) > 1$, nous avons trouvé un diviseur non trivial de n : il est composé.
- Si $\text{pgcd}(a, n) = 1$, nous calculons $a^{n-1} \pmod{n}$ par exponentiation rapide.

Si n était premier, le petit théorème de Fermat imposerait le reste 1. Par contraposition, tout autre reste prouve que n est composé.

Résultat — Test de Fermat : la conclusion certaine

Soient $n > 2$ un entier impair et a un entier premier avec n . Si

$$a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n},$$

alors n est composé.

Définition — Témoin de compositude

Lorsque $\text{pgcd}(a, n) = 1$ et

$$a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n},$$

on dit que a est un *témoin de Fermat* de la compositude de n . Le calcul du reste constitue une preuve vérifiable : aucune factorisation de n n'est nécessaire.

Exemple 18.2 — 2 témoigne que 253 est composé

Par carrés successifs modulo 253,

puissance	reste (mod 253)
2^4	16
2^8	3
2^{16}	9
2^{32}	81
2^{64}	236
2^{128}	36

Or

$$252 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4,$$

donc

$$2^{252} \equiv 36 \times 236 \times 81 \times 9 \times 3 \times 16 \equiv 81 \not\equiv 1 \pmod{253}.$$

Ainsi, 253 est composé. Le test n'a pas encore révélé que

$$253 = 11 \times 23,$$

mais il a déjà démontré que 253 n'est pas premier.

Idée clef — Certifier n'est pas factoriser

Le témoin 2 et le reste 81 forment un certificat court de la compositude de 253 : chacun peut vérifier le calcul. Ils ne fournissent pourtant pas nécessairement un diviseur de 253. Trouver effectivement un facteur est un problème plus exigeant, qui deviendra l'objet central de l'Acte V.

Méthode — Une étape du test de Fermat

Pour une base a :

1. calculer $d = \text{pgcd}(a, n)$;
2. si $d > 1$, annoncer que n est composé et exhiber le facteur d ;
3. sinon calculer $r = a^{n-1} \pmod{n}$;
4. si $r \neq 1$, annoncer que a est un témoin de compositude ;
5. si $r = 1$, dire seulement que n passe le test pour la base a .

La dernière phrase n'est pas une preuve de primalité.

18.5 Le piège de la réciproque : le nombre 341

Il serait tentant de transformer le résultat précédent en équivalence :

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n} \implies n \text{ premier.}$$

Cette réciproque est fausse.

Considérons

$$341 = 11 \times 31.$$

Ce nombre est composé, mais

$$2^{10} = 1024 = 3 \times 341 + 1,$$

donc

$$2^{10} \equiv 1 \pmod{341}.$$

En élevant à la puissance 34, on obtient

$$2^{340} \equiv 1 \pmod{341}.$$

Le nombre 341 passe donc le test de Fermat en base 2 malgré sa compositude.

Définition — Pseudopremier pour une base

Soit $a > 1$. Un entier composé impair n , premier avec a , est appelé *pseudopremier de Fermat en base a* lorsque

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Ainsi, 341 est un pseudopremier en base 2.

Le mot *pseudopremier* ne signifie pas que 341 imite un nombre premier pour tous les calculs. Il imite seulement la congruence de Fermat pour une base déterminée. En base 3, l'exponentiation rapide donne

$$3^{340} \equiv 56 \pmod{341}.$$

La base 3 est donc un témoin de compositude de 341.

Idée clef — Le statut dépend de la base

Un même entier composé peut passer le test pour certaines bases et échouer pour d'autres. La phrase « n est pseudopremier » est incomplète tant que la base n'est pas précisée, sauf lorsqu'une convention explicite réserve ce terme à la base 2.

On appelle parfois *menteur de Fermat* une base a première avec n pour laquelle un entier composé n passe le test. Pour 341, la base 2 ment, tandis que la base 3 témoigne.

18.6 Changer de base suffit-il toujours ? Le nombre 561

Après l'échec de la base 2 sur 341, une stratégie naturelle consiste à tester plusieurs bases. Elle détecte effectivement de nombreux nombres composés, mais rencontre un obstacle plus profond.

Définition — Nombre de Carmichael

Un entier composé n est appelé *nombre de Carmichael* lorsque, pour tout entier a premier avec n ,

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Un nombre de Carmichael trompe donc le test de Fermat pour toutes les bases qui ne révèlent pas déjà un facteur par le calcul du pgcd.

Il est également vrai qu'un entier composé n est de Carmichael si et seulement si

$$a^n \equiv a \pmod{n}$$

pour tout entier a . Cette équivalence sera admise ici ; le critère de Korselt, présenté plus loin, permet de la comprendre.

Le premier exemple est

$$561 = 3 \times 11 \times 17.$$

Activité 18.2 — Pourquoi 561 résiste-t-il à toutes les bases admissibles ?

1. Calculer $561 - 1$ ainsi que $3 - 1$, $11 - 1$ et $17 - 1$.
2. Comparer chacun des trois derniers nombres à $561 - 1$ du point de vue de la divisibilité.

3. Pour un entier a non divisible par 3, que donne le petit théorème de Fermat modulo 3 ? Reprendre la question modulo 11 et modulo 17.
4. Formuler un critère qui pourrait expliquer simultanément les trois congruences.

Bilan de l'activité 18.2 — trois congruences qui se rejoignent

Correction détaillée.

1. Comparer les exposants.

On a

$$561 - 1 = 560, \quad 3 - 1 = 2, \quad 11 - 1 = 10, \quad 17 - 1 = 16.$$

2. Observer les divisibilités.

Les trois nombres 2, 10 et 16 divisent 560 :

$$560 = 280 \times 2 = 56 \times 10 = 35 \times 16.$$

3. Utiliser le petit théorème de Fermat.

Soit a un entier premier avec 561. Il n'est divisible ni par 3, ni par 11, ni par 17. Le petit théorème de Fermat donne donc

$$a^2 \equiv 1 \pmod{3}, \quad a^{10} \equiv 1 \pmod{11}, \quad a^{16} \equiv 1 \pmod{17}.$$

Comme 2, 10 et 16 divisent 560, nous pouvons élever ces congruences respectivement aux puissances 280, 56 et 35. Nous obtenons

$$a^{560} \equiv 1 \pmod{3}, \quad a^{560} \equiv 1 \pmod{11}, \quad a^{560} \equiv 1 \pmod{17}.$$

Ainsi, 3, 11 et 17 divisent tous $a^{560} - 1$. Comme ils sont deux à deux premiers entre eux, leur produit divise lui aussi $a^{560} - 1$:

$$a^{560} \equiv 1 \pmod{561}.$$

4. Dégager le critère suggéré par l'exemple.

Le raisonnement repose sur deux propriétés : 561 est un produit de nombres premiers distincts et, pour chacun de ses diviseurs premiers p , le nombre $p - 1$ divise 561 - 1. Cela suggère le critère général énoncé ci-dessous.

Résultat — Un critère suffisant pour être un nombre de Carmichael

Soit

$$n = p_1 p_2 \cdots p_r$$

un produit de nombres premiers distincts. Si, pour tout diviseur premier p_i de n ,

$$p_i - 1 \mid n - 1,$$

alors n est un nombre de Carmichael.

Démonstration

Nous allons en réalité démontrer une propriété un peu plus forte :

$$a^n \equiv a \pmod{n}$$

pour tout entier a , sans supposer que a est premier avec n .

Soit donc a un entier quelconque et soit p_i un diviseur premier de n .

Si $p_i \mid a$, alors

$$a^n \equiv a \equiv 0 \pmod{p_i}.$$

Sinon, le petit théorème de Fermat donne

$$a^{p_i-1} \equiv 1 \pmod{p_i}.$$

Comme $p_i - 1$ divise $n - 1$, on en déduit

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{p_i},$$

puis

$$a^n \equiv a \pmod{p_i}.$$

Ainsi, chacun des nombres premiers distincts $p_1, \dots, p_r$ divise $a^n - a$. Leur produit n divise donc $a^n - a$. □

Appliquons le résultat à 561. On a

$$561 - 1 = 560,$$

et

$$3 - 1 = 2 \mid 560, \quad 11 - 1 = 10 \mid 560, \quad 17 - 1 = 16 \mid 560.$$

Le nombre 561 est donc un nombre de Carmichael.

Le critère complet de Korselt

Le résultat précédent démontre le sens suffisant du critère suivant :

$$n \text{ est de Carmichael} \iff \begin{cases} n \text{ est composé et sans facteur carré,} \\ p-1 \mid n-1 \text{ pour tout nombre premier } p \mid n. \end{cases}$$

La nécessité de ces deux conditions est plus délicate à établir avec les outils disponibles ici. Elle sera admise dans ce chapitre, notamment lorsque le programme cherchera la liste exhaustive des nombres de Carmichael jusqu'à une borne donnée.

Les premiers nombres de Carmichael sont

$$561, \quad 1105, \quad 1729, \quad 2465, \quad 2821, \quad 6601, \dots$$

Ils sont rares parmi les petits entiers, mais il en existe une infinité. Ce théorème profond, très éloigné des outils élémentaires utilisés ici, a été démontré par Alford, Granville et Pomerance en 1994.

18.7 Que signifie réellement « probablement premier » ?

Le test de Fermat possède une dissymétrie logique qu'il faut formuler avec soin.

Résultat du calcul	Conclusion autorisée
$\text{pgcd}(a, n) > 1$	n est composé et un facteur est connu.
$a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$	n est composé ; a est un témoin.
$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$	n passe le test pour la base a ; aucune primalité n'est démontrée.

Un entier qui passe plusieurs bases est souvent appelé *premier probable de Fermat* pour ces bases. Le complément *de Fermat* est important : d'autres tests probabilistes, notamment Miller–Rabin, produiront plus loin une information plus forte. Le mot *probable* décrit une information expérimentale, non un statut mathématique définitif.

18.7.1 Pourquoi plusieurs bases sont-elles néanmoins utiles ?

Fixons un entier composé n qui n'est pas un nombre de Carmichael et ne considérons que les restes a compris entre 1 et $n - 1$ et premiers avec n . Appelons *menteurs* ceux qui vérifient

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Puisque n n'est pas de Carmichael, il existe au moins un témoin w premier avec n .

L'idée décisive consiste à multiplier chaque menteur par ce témoin fixé. Cette opération associe à chaque menteur un témoin différent. Détaillons ce point.

Soit a un menteur et notons b le reste de wa dans la division par n . Comme a et w sont premiers avec n , le reste b l'est aussi. De plus,

$$b^{n-1} \equiv (wa)^{n-1} \equiv w^{n-1}a^{n-1} \equiv w^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}.$$

Ainsi, b est un témoin.

Il reste à vérifier que deux menteurs différents ne peuvent pas conduire au même témoin. Supposons que les menteurs a et a' donnent le même reste. Alors

$$wa \equiv wa' \pmod{n},$$

donc n divise $w(a - a')$. Comme w est premier avec n , le lemme de Gauss entraîne que n divise $a - a'$. Or a et a' sont tous deux compris entre 1 et $n - 1$: on a donc $a = a'$.

Chaque menteur est ainsi associé à un témoin distinct. Il y a donc au moins autant de témoins que de menteurs.

Résultat — Au plus une base première avec n sur deux ment, hors Carmichael

Si n est composé mais n'est pas un nombre de Carmichael, alors au plus la moitié des restes compris entre 1 et $n - 1$ et premiers avec n passent le test de Fermat.

Sous l'hypothèse que l'on choisit indépendamment et uniformément des bases premières avec n , la probabilité de ne rencontrer aucun témoin après t essais est donc au plus

$$\left(\frac{1}{2}\right)^t$$

pour un entier composé qui n'est pas de Carmichael.

Point de vigilance

Cette estimation ne vaut pas pour les nombres de Carmichael : toutes les bases premières avec eux sont trompeuses. Le test de Fermat simple n'offre donc aucune garantie probabiliste uniforme sur l'ensemble des nombres composés. Un test plus fort, étudié ultérieurement, examinera les racines carrées successives de 1 et neutralisera ce défaut.

Il existe également une différence essentielle entre une preuve de compositude et une preuve de primalité. Un témoin de Fermat est un certificat court de compositude. En revanche, une longue liste de bases réussies reste une accumulation d'indices. Pour démontrer qu'un grand entier est premier, il faut un véritable critère de primalité, et non seulement l'absence de témoin trouvé jusqu'ici.

18.8 Activité Python : calculer, tester et chercher les imitateurs

Activité 18.3 — Un laboratoire des pseudopremiers

1. Programmer `puissance_modulaire(a,e,m)` à partir de l'invariant $rb^e \equiv a^E \pmod{m}$, sans utiliser `pow` à trois arguments.
2. En écrire une version instrumentée qui compte séparément les élévations au carré et les multiplications du résultat. Comparer leur somme aux $e - 1$ multiplications de la méthode naïve.
3. À l'aide des fonctions fournies pour tester la primalité et obtenir les facteurs premiers distincts d'un petit entier, traduire le critère de Korselt en une fonction `est_carmichael_korselt(n)`.
4. Écrire `test_fermat(n,a)` avec trois sorties distinctes : un pgcd non trivial fournit un facteur ; un reste différent de 1 fournit un témoin ; le reste 1 signifie seulement que n passe le test pour cette base.
5. Construire les listes des pseudopremiers pour une base donnée et des nombres de Carmichael sous une borne choisie.
6. Pour $n = 91, 341, 561$ et 1105 , classer toutes les bases entre 2 et $n - 1$ selon ces trois sorties et comparer leurs proportions.

Bilan de l'activité 18.3 — calculer, distinguer, interpréter

Correction détaillée.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_18_pseudopremiers.py`.

1. Traduire l'algorithme.

La fonction `puissance_modulaire` reprend exactement les trois variables du cours : r contient le résultat provisoire, b la puissance courante de la base et e la partie de l'exposant

restant à traiter. À chaque passage dans la boucle, elle conserve l'invariant

$$r b^e \equiv a^E \pmod{m}.$$

Le test `e % 2 == 1` détecte un chiffre binaire égal à 1, tandis que `e // 2` supprime ce dernier chiffre.

2. Compter les opérations.

Pour $E = 85 = (1010101)_2$, la fonction effectue 7 élévations au carré et 4 multiplications du résultat, soit 11 multiplications modulaires au total, au lieu des 84 multiplications de la méthode naïve. Le dernier carré n'est pas utilisé ; une variante optimisée pourrait l'éviter.

3. Traduire le critère de Korselt.

Pour un petit entier n , la fonction commence par vérifier que n est composé. Elle obtient ensuite ses facteurs premiers distincts. Le critère de Korselt demande deux contrôles : aucun carré de ces facteurs ne doit diviser n , et chaque $p - 1$ doit diviser $n - 1$. Ces deux tests se traduisent respectivement par

$$n \% (p^2) \neq 0 \quad \text{et} \quad (n - 1) \% (p - 1) = 0.$$

4. Ne pas confondre les trois sorties du test.

La fonction `test_fermat(n,a)` doit renvoyer des informations de natures différentes :

- si le pgcd est supérieur à 1, elle a trouvé un facteur de n ;
- si le pgcd vaut 1 mais si le reste n'est pas 1, elle a trouvé un témoin ;
- si le reste vaut 1, elle indique seulement que n passe le test pour cette base.

Par exemple, 253 échoue en base 2, 341 passe en base 2 mais échoue en base 3.

5. Rechercher les imitateurs.

Pour une base fixée, on ne conserve que les entiers composés impairs premiers avec cette base et satisfaisant la congruence de Fermat. Pour les nombres de Carmichael, on applique le critère complet de Korselt, dont la nécessité a été admise.

Sortie Python — Exécution du programme du chapitre

```
3^85 modulo 221 = 107
Operations pour l'exposant 85 : 7 carres, 4 produits, total 11
253, base 2 : ('temoin', 81)
341, base 2 : ('passe', 1)
341, base 3 : ('temoin', 56)
Pseudopremiers en base 2 jusqu'a 3000 :
[341, 561, 645, 1105, 1387, 1729, 1905, 2047, 2465, 2701, 2821]
Nombres de Carmichael jusqu'a 10000 :
[561, 1105, 1729, 2465, 2821, 6601, 8911]
```

6. Cartographier toutes les bases.

Parmi les bases $2 \leq a \leq n - 1$, le programme obtient :

n	nombre de bases	facteurs	témoins	menteurs
91	89	18	36	35
341	339	40	200	99
561	559	240	0	319
1105	1103	336	0	767

Pour 91, les bases premières avec n se répartissent en 36 témoins et 35 menteurs ; pour 341, elles se répartissent en 200 témoins et 99 menteurs. Dans ces deux cas, les menteurs représentent donc au plus la moitié des bases premières avec n . Pour 561 et 1105, qui sont des nombres de Carmichael, toute base première avec n est trompeuse. Les bases non premières avec n forment une troisième catégorie : elles révèlent immédiatement un facteur et ne doivent pas être comptées parmi les menteurs.

Méthode — Protocole d'exploration

Pour un entier n :

1. éliminer les petits facteurs évidents ;
2. essayer plusieurs bases et consigner, pour chacune, le pgcd et le reste ;
3. lorsqu'un témoin apparaît, vérifier indépendamment le calcul ;
4. lorsqu'aucun témoin n'apparaît, écrire « premier probable pour les bases testées » et non « premier » ;
5. chercher ensuite si n satisfait le critère des nombres de Carmichael.

18.9 Exercices

A. Écriture binaire et efficacité

Exercice 1 — Décomposer les exposants et compter exactement

Pour chacun des exposants

$$37, \quad 100, \quad 2026, \quad 10^6,$$

effectuer les tâches suivantes.

1. Écrire l'exposant en base deux.
2. Déterminer son nombre d de chiffres binaires et vérifier que

$$d = \lfloor \log_2(e) \rfloor + 1.$$

3. Identifier la plus grande puissance 2^r nécessaire. Combien d'élévations au carré permettent de construire

$$a, a^2, a^4, \dots, a^{2^r}?$$

4. Pour l'algorithme Python du chapitre, compter le nombre d'élévations au carré et le nombre de multiplications du résultat.

Exercice 2 — Deux stratégies pour un même calcul

Calculer :

$$7^{123} \pmod{101}, \quad 11^{2026} \pmod{37}, \quad 3^{1000} \pmod{77}.$$

1. Effectuer chaque calcul directement par exponentiation rapide.
2. Pour les deux premiers, réduire d'abord l'exposant grâce au petit théorème de Fermat, puis recommencer.
3. Pour le troisième, calculer séparément modulo 7 et modulo 11, puis reconstruire le reste modulo 77 à l'aide du théorème des restes chinois.
4. Comparer le nombre de multiplications modulaires demandé par les différentes stratégies.

Exercice 3 — Un changement d'échelle

On souhaite calculer $a^{10^9} \pmod{m}$.

1. Combien de multiplications demande la méthode naïve ?
2. Montrer que

$$2^{29} < 10^9 < 2^{30}.$$

Combien de chiffres possède donc l'écriture binaire de 10^9 ?

3. En utilisant la borne du chapitre, donner une majoration explicite du nombre de multiplications modulaires de l'exponentiation rapide.
4. Comparer les deux ordres de grandeur.

Exercice 4 — L'invariant de boucle

Notons a et E la base et l'exposant initiaux, puis r , b et e les variables de l'algorithme.

1. Vérifier l'invariant au début de l'exécution :

$$r b^e \equiv a^E \pmod{m}.$$

2. Démontrer qu'il est conservé lorsque e est pair.
3. Démontrer qu'il est conservé lorsque e est impair.
4. Expliquer pourquoi la terminaison de la boucle entraîne

$$r \equiv a^E \pmod{m}.$$

5. Comparer le rôle de cet invariant à celui d'une hypothèse de récurrence.

B. Témoins, facteurs et bases trompeuses

Exercice 5 — Un certificat sans facteur

1. Calculer $2^{246} \pmod{247}$ par exponentiation rapide.
2. En déduire que 247 est composé sans commencer par chercher ses diviseurs.
3. Factoriser ensuite 247.
4. Expliquer précisément la différence entre le certificat obtenu à la première étape et une factorisation.

Exercice 6 — Trois issues pour une base

Étudier les entiers

91, 341, 645

pour les bases 2, 3, 5 et 7.

1. Pour quelques couples choisis, effectuer les calculs à la main.
2. Compléter ensuite le tableau avec Python.
3. Classer chaque couple dans l'une des trois catégories :
 - le pgcd fournit immédiatement un facteur ;
 - la base est un témoin de Fermat ;
 - l'entier passe le test pour cette base.
4. Donner, pour chaque entier, une phrase qui décrit exactement ce que les essais permettent de conclure.

C. Nombres de Carmichael

Exercice 7 — Comparer 1105 et 1729

On donne

$$1105 = 5 \times 13 \times 17, \quad 1729 = 7 \times 13 \times 19.$$

1. Vérifier que les facteurs premiers sont distincts.
2. Pour chacun des deux entiers n , vérifier que

$$p - 1 \mid n - 1$$

pour chaque nombre premier p divisant n .

3. En déduire que 1105 et 1729 sont des nombres de Carmichael.
4. Montrer directement, à partir des congruences modulo leurs facteurs premiers, que

$$a^n \equiv a \pmod{n}$$

pour tout entier a .

Exercice 8 — Pourquoi deux facteurs premiers ne suffisent-ils pas ?

Soient $p < q$ deux nombres premiers et $n = pq$.

1. Réduire $pq - 1$ modulo $q - 1$.
2. En supposant que $q - 1$ divise $n - 1$, montrer d'abord que $q - 1$ divise $p - 1$ et expliquer pourquoi cela contredit $p < q$.
3. Montrer qu'il est impossible d'avoir simultanément

$$p - 1 \mid n - 1 \quad \text{et} \quad q - 1 \mid n - 1.$$

4. En utilisant le critère complet de Korselt admis dans le chapitre, en déduire qu'un nombre de Carmichael possède au moins trois facteurs premiers distincts.

D. Structure et approfondissements**Exercice 9 — Reconstruire l'argument de la moitié**

Soit n un entier composé non de Carmichael et soit w un témoin premier avec n . On travaille avec les restes compris entre 1 et $n - 1$ et premiers avec n .

1. Si a est une base trompeuse, noter b le reste de wa dans la division par n et montrer que b est un témoin.
2. Montrer que deux bases trompeuses distinctes ne peuvent pas conduire au même reste b .
3. En déduire qu'il y a au moins autant de témoins que de menteurs.
4. Conclure qu'au plus la moitié des restes premiers avec n passent le test de Fermat.

5. Sous quelle hypothèse sur le choix des bases obtient-on la borne probabiliste

$$\left(\frac{1}{2}\right)^t?$$

Exercice 10 — Approfondissement : une fabrique de pseudopremiers

Soit n un pseudopremier impair en base 2 et posons

$$N = 2^n - 1.$$

1. Montrer que N est composé lorsque n est composé.
2. Montrer que $n \mid N - 1$.
3. Utiliser $2^n \equiv 1 \pmod{N}$ pour démontrer que

$$2^{N-1} \equiv 1 \pmod{N}.$$

4. Conclure que N est encore un pseudopremier en base 2.
5. Expliquer pourquoi cette construction ne fournit pas un test efficace de primalité.

Exercice 11 — Projet Python : cartographier les bases

Écrire une fonction qui, pour un entier composé impair n , renvoie trois listes :

- les bases révélant immédiatement un facteur par le pgcd ;
- les témoins de Fermat ;
- les bases trompeuses.

Appliquer le programme à

$$91, \quad 341, \quad 561, \quad 1105.$$

Pour chaque entier, calculer :

1. la proportion de chaque catégorie parmi toutes les bases $2 \leq a \leq n - 1$;
2. la proportion de témoins et de menteurs parmi les seules bases premières avec n ;
3. une comparaison avec la borne d'une moitié lorsque n n'est pas de Carmichael.

Présenter les résultats dans un tableau et commenter les différences observées.

18.10 Bilan et transition vers le théorème d'Euler

Bilan du chapitre

- Si $e \geq 1$, son écriture binaire possède

$$\lfloor \log_2(e) \rfloor + 1$$

chiffres. L'exponentiation rapide calcule $a^e \pmod{n}$ avec un nombre de multiplications modulaires proportionnel à ce nombre de chiffres.

- L'invariant

$$r b^e \equiv a^E \pmod{m}$$

démontre la correction de l'algorithme.

- Si $\text{pgcd}(a, n) = 1$ et $a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$, alors a est un témoin et n est certainement composé.
- Un reste égal à 1 signifie seulement que n passe le test pour la base choisie.
- Un pseudopremier imite le comportement d'un nombre premier pour une base donnée ; 341 le fait en base 2 mais pas en base 3.
- Un nombre de Carmichael imite le petit théorème de Fermat pour toutes les bases premières avec lui ; 561 est le premier exemple.
- Le test de Fermat fournit des certificats de compositude, mais ni une factorisation ni une preuve générale de primalité. Il faut distinguer calcul, expérimentation, probabilité et démonstration.

Le petit théorème de Fermat utilise l'exposant $p - 1$ parce que chacun des restes non nuls modulo un nombre premier possède un inverse. Lorsque le module devient composé, certains restes perdent cette propriété. Le chapitre suivant cherchera l'exposant qui joue, pour les restes qui possèdent encore un inverse, le rôle de $p - 1$. Cette recherche conduira au théorème d'Euler, puis à la fonction indicatrice qui compte précisément les entiers compris entre 1 et n et premiers avec n .

L'algorithme construit aussi trois ponts vers la suite du livre. Il rendra possibles le chiffrement et le déchiffrement RSA au chapitre 22, puis les calculs de la méthode $p - 1$ de Pollard au chapitre 25. Au chapitre 27, nous conserverons toute la chaîne des carrés successifs afin d'y détecter des racines carrées impossibles modulo un nombre premier : une chaîne qui sert ici à calculer deviendra alors une source d'information sur les facteurs et la primalité.

Le théorème d'Euler

Le chapitre 18 a montré les forces et les limites du test de Fermat. Lorsque le module est premier, l'exposant $p - 1$ convient à toute base non nulle modulo p . Lorsque le module est composé, remplacer simplement p par n et conserver l'exposant $n - 1$ ne fonctionne plus en général. Ainsi,

$$2^8 \equiv 4 \pmod{9},$$

bien que 2 soit premier avec 9.

Il serait pourtant trop pessimiste de conclure que toute régularité disparaît. Modulo 9, certaines bases reviennent à 1, tandis que d'autres n'y reviennent jamais. Trois questions se présentent alors naturellement : quelles bases faut-il retenir ? Existe-t-il un exposant commun à toutes ces bases ? Cet exposant est-il nécessairement le plus petit possible ?

Nous allons commencer par une enquête numérique, puis chercher une raison structurelle au phénomène observé. Cette raison conduira au théorème d'Euler.

Idée clef — Quels restes faut-il conserver ?

Pour un nombre premier p , chacun des restes $1, 2, \dots, p - 1$ possède un inverse modulo p . Lorsque le module est composé, certains restes non nuls partagent un facteur avec lui et ne possèdent plus d'inverse. Faut-il alors les écarter ? L'enquête modulo 9 va permettre de découvrir quels restes conserver et quel nombre pourrait remplacer l'exposant $p - 1$.

19.1 Une enquête modulo 9

Commençons par observer ce qui change lorsque le module n'est plus premier. Nous chercherons d'abord les bons objets à compter ; leur nombre ne sera nommé qu'après l'enquête.

Le petit théorème de Fermat affirme que, si p est un nombre premier et $a \not\equiv 0 \pmod{p}$, alors

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Cette congruence décrit le comportement des puissances d'un entier modulo un nombre premier, mais elle ne s'étend pas en remplaçant simplement p par un entier quelconque. Par exemple, pour $n = 9$ et $a = 2$,

$$2^{n-1} = 2^8 = 256 \equiv 4 \pmod{9}.$$

Activité 19.1 — Première table de puissances

1. Calculer à la main les six premiers restes des puissances de 2, de 3 et de 4 modulo 9. Comparer les trois comportements.
2. Écrire une fonction `puissances_successives(a,n,longueur)` qui calcule les restes de $a, a^2, \dots$ modulo n sans former les puissances entières.

3. L'utiliser pour afficher les neuf premiers restes de chaque base $1 \leq a \leq 8$ modulo 9. Quelles bases reviennent à 1 ? Que remarque-t-on sur leur pgcd avec 9 ?
4. Chercher un exposant positif commun qui ramène toutes ces bases à 1.
5. Multiplier les nombres 1, 2, 4, 5, 7, 8 par 2, prendre les restes modulo 9 et comparer la nouvelle liste à la liste de départ.

Sortie Python — Puissances successives modulo 9

```
a = 1 : [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
a = 2 : [2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8]
a = 3 : [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
a = 4 : [4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1]
a = 5 : [5, 7, 8, 4, 2, 1, 5, 7, 8]
a = 6 : [6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
a = 7 : [7, 4, 1, 7, 4, 1, 7, 4, 1]
a = 8 : [8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8]
```

Bilan de l'activité 19.1 — les bons restes se réordonnent

Correction détaillée.

1. Comparer trois comportements.

Pour la base 2, on obtient

$$2, 4, 8, 7, 5, 1 \pmod{9}.$$

Les puissances reviennent donc à 1 au sixième exposant. Pour la base 4,

$$4, 7, 1, 4, 7, 1 \pmod{9},$$

et le retour à 1 se produit dès le troisième exposant. En revanche,

$$3, 0, 0, 0, 0, 0 \pmod{9} :$$

après avoir atteint 0, les puissances de 3 ne peuvent plus revenir à 1.

2. Étendre l'observation à toutes les bases.

La sortie Python confirme que les bases qui reviennent à 1 sont exactement

$$1, 2, 4, 5, 7, 8,$$

c'est-à-dire les entiers compris entre 1 et 8 qui sont premiers avec 9. Les premiers exposants qui les ramènent à 1 sont respectivement

$$1, \quad 6, \quad 3, \quad 6, \quad 3, \quad 2.$$

Tous ces nombres divisent 6. Par conséquent, chacune de ces six bases vérifie

$$a^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Les bases 3 et 6, qui partagent un facteur avec 9, atteignent au contraire le reste 0 et ne peuvent plus revenir à 1. L'expérience suggère donc de réserver le théorème aux bases premières avec le module.

3. Observer une permutation.

La multiplication par 2 donne, dans l'ordre,

$$2, 4, 8, 10, 14, 16.$$

Après réduction modulo 9, cette liste devient

$$2, 4, 8, 1, 5, 7.$$

Elle contient exactement les mêmes nombres que la liste de départ, mais dans un autre ordre. Cette réorganisation, et non un calcul particulier sur chacune des six bases, sera le moteur de la démonstration générale.

Passons maintenant de l'observation à la preuve. Un entier x est inversible modulo 9 s'il existe un entier y tel que $xy \equiv 1 \pmod{9}$, ce qui équivaut à $\text{pgcd}(x, 9) = 1$. Les représentants compris entre 1 et 8 sont donc

$$1, 2, 4, 5, 7, 8.$$

La multiplication par 2 les réordonne :

$$1 \mapsto 2 \mapsto 4 \mapsto 8 \mapsto 7 \mapsto 5 \mapsto 1.$$

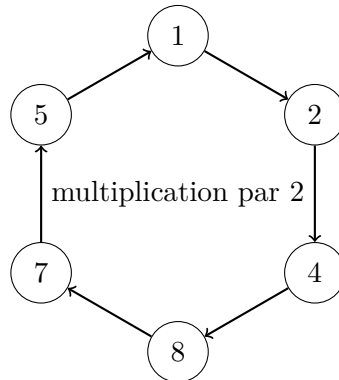


Figure 19.1: La multiplication par 2 permute les six représentants inversibles modulo 9.

Plus généralement, soit a un entier premier avec 9. La liste

$$a \cdot 1, a \cdot 2, a \cdot 4, a \cdot 5, a \cdot 7, a \cdot 8$$

forme, modulo 9, une permutation de la liste 1, 2, 4, 5, 7, 8. En effet, chacun de ces produits est inversible et, si $au \equiv av \pmod{9}$, on peut simplifier par a pour obtenir $u \equiv v \pmod{9}$.

En comparant les produits de ces deux listes, on obtient

$$(a \cdot 1)(a \cdot 2)(a \cdot 4)(a \cdot 5)(a \cdot 7)(a \cdot 8) \equiv 1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 8 \pmod{9}.$$

En posant $N = 1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 8$, il vient

$$Na^6 \equiv N \pmod{9}.$$

Comme N est inversible modulo 9, on peut simplifier par N et conclure que

$$a^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Cette preuve contient déjà toute la mécanique du théorème d'Euler.

19.2 Les représentants inversibles modulo n

La démonstration précédente utilise les entiers inversibles sans imposer de vocabulaire abstrait. Il est maintenant utile de nommer précisément l'ensemble qu'ils forment.

Définition — Indicatrice et représentants inversibles modulo n

Pour tout entier $n \geq 2$, on définit

$$\varphi(n) = \#\{1 \leq u \leq n-1 \mid \text{pgcd}(u, n) = 1\}.$$

On note également

$$U(n) = \{1 \leq u \leq n-1 \mid \text{pgcd}(u, n) = 1\}$$

l'ensemble des représentants inversibles modulo n . Il possède exactement $\varphi(n)$ éléments.

Le symbole $\#E$ désigne ici le nombre d'éléments d'un ensemble fini E .

Chaque élément u de $U(n)$ possède un inverse modulo n . En effet, $\text{pgcd}(u, n) = 1$ et l'identité de Bézout fournit des entiers x et y tels que

$$ux + ny = 1,$$

donc $ux \equiv 1 \pmod{n}$.

Pour démontrer le théorème d'Euler, trois propriétés élémentaires suffiront :

- le produit de deux inversibles est inversible ;
- chaque inversible peut être simplifié dans une congruence ;
- multiplier tous les éléments de $U(n)$ par un entier a premier avec n , puis prendre leurs restes modulo n , ne fait que les permuter.

Résultat — La permutation multiplicative

Si $\text{pgcd}(a, n) = 1$, alors, lorsque u parcourt $U(n)$, les restes des produits au modulo n parcourent eux aussi tous les éléments de $U(n)$, chacun une seule fois.

Démonstration

Soit $u \in U(n)$. Les entiers a et u possèdent des inverses modulo n ; en multipliant ces deux inverses, on obtient un inverse de au . Le produit au est donc encore premier avec n , et son reste dans la division par n appartient à $U(n)$.

Supposons maintenant que deux éléments u et v de $U(n)$ donnent le même reste. Alors

$$au \equiv av \pmod{n}.$$

Comme a est premier avec n , on peut simplifier cette congruence par a et obtenir

$$u \equiv v \pmod{n}.$$

Or u et v sont tous deux compris entre 1 et $n-1$, donc $u = v$. Deux éléments distincts de $U(n)$ donnent ainsi deux restes distincts. On obtient donc $\varphi(n)$ restes distincts dans un ensemble qui possède précisément $\varphi(n)$ éléments : tous les éléments de $U(n)$ apparaissent, chacun une seule fois.

□

La preuve du théorème d'Euler consistera désormais à multiplier tous les termes avant et après cette réorganisation, puis à comparer les deux produits.

Idée clef — Une même preuve derrière Fermat et Euler

Dans le petit théorème de Fermat, l'ensemble permuté est

$$\{1, 2, \dots, p-1\}.$$

Dans le théorème d'Euler, on remplace cet ensemble par les seuls représentants inversibles modulo n . La mécanique de la preuve ne change pas ; seul l'ensemble sur lequel elle agit est plus fin.

Du système complet au système réduit

Pour un module premier, tous les restes non nuls peuvent être utilisés. Pour un module composé, Euler fait porter la multiplication sur un système réduit de restes, constitué uniquement des représentants premiers avec le module. Cette modification de l'ensemble étudié est le véritable saut conceptuel du théorème.

19.3 Énoncé et démonstration du théorème

Résultat — Théorème d'Euler

Soient $n \geq 2$ et $a \in \mathbb{Z}$. Si $\text{pgcd}(a, n) = 1$, alors

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Démonstration

Notons

$$u_1, u_2, \dots, u_{\varphi(n)}$$

les éléments de $U(n)$. Puisque la multiplication par a permute leurs restes modulo n , la liste des restes de

$$au_1, au_2, \dots, au_{\varphi(n)}$$

est formée des mêmes entiers que

$$u_1, u_2, \dots, u_{\varphi(n)},$$

dans un ordre éventuellement différent. Les produits correspondants sont donc congruents modulo n :

$$(au_1)(au_2) \cdots (au_{\varphi(n)}) \equiv u_1 u_2 \cdots u_{\varphi(n)} \pmod{n}.$$

En posant

$$N = u_1 u_2 \cdots u_{\varphi(n)},$$

on obtient

$$Na^{\varphi(n)} \equiv N \pmod{n}.$$

Chaque u_i est inversible, donc leur produit N l'est aussi. On peut ainsi simplifier par N et conclure que

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

□

Ce résultat généralise le petit théorème de Fermat. Lorsque $n = p$ est premier, les $p - 1$ représentants $1, 2, \dots, p - 1$ sont tous inversibles, donc $\varphi(p) = p - 1$. Le théorème d'Euler donne alors

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

pour tout entier a non divisible par p .

L'hypothèse de coprimalité est indispensable. Pour $a = 2$ et $n = 8$, on a $\varphi(8) = 4$, mais

$$2^4 = 16 \equiv 0 \pmod{8},$$

et non 1. Le théorème ne dit pas non plus que

$$a^n \equiv a \pmod{n}$$

pour tout module composé. Cette formulation, valable pour un module premier, échoue par exemple pour $a = 2$ et $n = 8$.

Un exposant sûr, pas toujours le plus petit

Le nombre $\varphi(n)$ fournit un exposant qui convient à tous les éléments de $U(n)$, mais il n'est pas nécessairement minimal. Modulo 8, tout entier impair vérifie déjà

$$a^2 \equiv 1 \pmod{8},$$

alors que $\varphi(8) = 4$. Modulo 21, l'exposant 6 suffit également, alors que $\varphi(21) = 12$. En effet, si a est premier avec 21, le petit théorème de Fermat donne $a^2 \equiv 1 \pmod{3}$ et $a^6 \equiv 1 \pmod{7}$; on en déduit $a^6 \equiv 1 \pmod{21}$ par le théorème des restes chinois. Le théorème d'Euler garantit donc une période commune, sans prétendre qu'elle soit la plus courte.

19.4 Réduire les exposants modulo $\varphi(n)$

Le théorème d'Euler devient un outil de calcul dès que $\varphi(n)$ est connu. Si $e \geq 0$ et $e = q\varphi(n) + r$ avec $q \geq 0$, $0 \leq r < \varphi(n)$ et $\text{pgcd}(a, n) = 1$, alors

$$a^e = a^{q\varphi(n)+r} = (a^{\varphi(n)})^q a^r \equiv a^r \pmod{n}.$$

Méthode — Calculer une grande puissance modulo n

1. vérifier que $\text{pgcd}(a, n) = 1$;
2. déterminer $\varphi(n)$, ici par comptage direct ;
3. réduire l'exposant modulo $\varphi(n)$;
4. calculer la petite puissance restante.

Si la base n'est pas première avec le module, cette méthode ne s'applique pas directement.

Exemple 19.1 — Calculer 7^{2026} modulo 15

Les inversibles modulo 15 sont

$$1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14,$$

donc $\varphi(15) = 8$. Comme $2026 = 253 \times 8 + 2$, on obtient

$$7^{2026} \equiv 7^2 \equiv 49 \equiv 4 \pmod{15}.$$

Exemple 19.2 — Les deux derniers chiffres de 3^{84}

Parmi les entiers de 1 à 99, il faut retirer les 49 multiples de 2 et les 19 multiples de 5, puis rétablir les 9 multiples de 10 qui ont été retirés deux fois. Ainsi,

$$\varphi(100) = 99 - 49 - 19 + 9 = 40.$$

Puisque $84 = 2 \times 40 + 4$,

$$3^{84} \equiv 3^4 \equiv 81 \pmod{100}.$$

Les deux derniers chiffres sont donc 81.

Le chapitre 20 généralisera ce comptage et établira une formule permettant de calculer $\varphi(n)$ directement à partir de la décomposition de n en facteurs premiers.

19.5 L'ordre modulo n

Le chapitre 17 a introduit l'ordre d'un entier modulo un nombre premier. La même définition fonctionne pour tout module dès que la base est inversible.

Définition — Ordre multiplicatif modulo n

Si $\text{pgcd}(a, n) = 1$, l'ordre de a modulo n , noté $\text{ord}_n(a)$, est le plus petit entier $d \geq 1$ tel que

$$a^d \equiv 1 \pmod{n}.$$

Le théorème d'Euler garantit l'existence de cet entier, puisque l'exposant $\varphi(n)$ convient toujours.

Résultat — L'ordre divise l'indicatrice

Si $\text{pgcd}(a, n) = 1$, alors

$$\text{ord}_n(a) \mid \varphi(n).$$

Plus généralement, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$a^k \equiv 1 \pmod{n} \iff \text{ord}_n(a) \mid k.$$

Démonstration

Posons $d = \text{ord}_n(a)$. Effectuons la division euclidienne de $\varphi(n)$ par d :

$$\varphi(n) = qd + r, \quad 0 \leq r < d.$$

Alors

$$1 \equiv a^{\varphi(n)} = a^{qd+r} = (a^d)^q a^r \equiv a^r \pmod{n}.$$

Si $r > 0$, cette congruence fournirait un exposant strictement positif $r < d$ tel que $a^r \equiv 1 \pmod{n}$, en contradiction avec la définition de d . Ainsi $r = 0$, donc $d \mid \varphi(n)$. Le même raisonnement appliqué à tout exposant k satisfaisant $a^k \equiv 1 \pmod{n}$ donne la seconde assertion. □

Exemple 19.3 — Les ordres modulo 9

On lit dans les listes de puissances :

$$\text{ord}_9(2) = 6, \quad \text{ord}_9(4) = 3, \quad \text{ord}_9(8) = 2.$$

Ces trois entiers divisent bien $\varphi(9) = 6$.

19.6 Activité Python : inversibles et ordres

Le programme associé au chapitre ne cherche pas encore à calculer $\varphi(n)$ par une formule. Il construit directement la liste des entiers premiers avec n , rend visible la permutation multiplicative et recherche les ordres.

Activité 19.2 — Explorer le théorème d'Euler

1. Écrire `inversibles(n)` puis `indicatrice_par_comptage(n)` ; afficher $U(n)$ pour $n = 8, 9, 10, 12, 15$.
2. Écrire `permutation_par_multiplication(a,n)` et vérifier, pour $n = 9$ et $a = 2$, qu'elle redonne les éléments de $U(9)$ dans un autre ordre.
3. Programmer `ordre_modulaire(a,n)` et calculer l'ordre de chaque élément de $U(15)$.
4. Écrire une fonction qui vérifie $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ pour toutes les bases inversibles, puis la tester pour $2 \leq n \leq 50$.
5. Pour $2 \leq n \leq 30$, chercher le plus petit entier $E(n) \geq 1$ tel que $a^{E(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ pour tout $a \in U(n)$. Relever les modules pour lesquels $E(n) < \varphi(n)$.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_19_theoreme_euler.py`.

Bilan de l'activité 19.2 — vérifier et transférer**Correction détaillée.****1. Construire les ensembles par comptage.**

Le programme obtient :

n	$U(n)$	$\varphi(n)$
8	{1, 3, 5, 7}	4
9	{1, 2, 4, 5, 7, 8}	6
10	{1, 3, 7, 9}	4
12	{1, 5, 7, 11}	4
15	{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14}	8

À ce stade, $\varphi(n)$ est obtenu par comptage direct : aucune formule générale n'est encore utilisée.

2. Vérifier la permutation modulo 9.

Dans l'ordre 1, 2, 4, 5, 7, 8, les restes des produits par 2 sont

$$2, 4, 8, 1, 5, 7.$$

On retrouve donc exactement les six éléments de $U(9)$, sans répétition.

3. Calculer les ordres modulo 15.

On obtient

a	1	2	4	7	8	11	13	14
$\text{ord}_{15}(a)$	1	4	2	4	4	2	4	2

Chacun de ces ordres divise bien $\varphi(15) = 8$.

4. Tester le théorème.

Pour chaque entier n compris entre 2 et 50, le programme parcourt les éléments de $U(n)$ et vérifie que

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Aucun contre-exemple n'apparaît, conformément au théorème démontré. Cette vérification reste une expérimentation et ne remplace évidemment pas la preuve.

5. Chercher un exposant commun plus petit.

Parmi les modules $2 \leq n \leq 30$, le programme trouve :

n	8	12	15	16	20	21	24	28	30
$E(n)$	2	2	4	4	4	6	2	6	4
$\varphi(n)$	4	4	8	8	8	12	8	12	8

Le théorème d'Euler fournit donc toujours un exposant valable, mais pas nécessairement le plus petit. La recherche confirme et prolonge les exemples modulo 8 et modulo 21 rencontrés dans le cours.

Sortie Python — Quelques contrôles du programme

```
U(9) = [1, 2, 4, 5, 7, 8]
phi(9) = 6
images dans l'ordre = [2, 4, 8, 1, 5, 7]
correspondances = [(1, 2), (2, 4), (4, 8), (5, 1), (7, 5), (8, 7)]
même ensemble = True
ordres modulo 15 = {1: 1, 2: 4, 4: 2, 7: 4, 8: 4, 11: 2, 13: 4, 14: 2}
verification du theoreme pour 2 <= n <= 50 : True
```


19.7 Exercices

A. Prise en main

Exercice 1 — Compter les inversibles

Pour chacun des modules $n \in \{8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20\}$:

1. dresser la liste des entiers $1 \leq a < n$ premiers avec n ;
2. en déduire $\varphi(n)$;
3. vérifier le théorème d'Euler pour une base inversible de votre choix.

Exercice 2 — Hypothèse indispensable

Pour chacun des couples suivants, dire si le théorème d'Euler est applicable, puis calculer la puissance indiquée modulo n :

$$(a, n, e) = (2, 9, 6), (3, 10, 4), (6, 15, 8), (7, 12, 4), (9, 16, 8).$$

Exercice 3 — Réduire un exposant

Calculer :

$$\begin{array}{ll} 2^{100} \pmod{9}, & 11^{2026} \pmod{15}, \\ 5^{1234} \pmod{12}, & 7^{84} \pmod{100}. \end{array}$$

B. Comprendre la preuve

Exercice 4 — Une permutation modulo 10

Les inversibles modulo 10 sont 1, 3, 7, 9.

1. Multiplier chacun d'eux par 3 modulo 10.
2. Vérifier que l'on obtient une permutation du même ensemble.
3. Refaire le travail avec le facteur 7.
4. Expliquer pourquoi le facteur 2 ne convient pas.

Exercice 5 — Justifier chaque simplification

Soient $u_1, \dots, u_{\varphi(n)}$ les inversibles modulo n et a premier avec n . Rédiger en détail les trois points suivants :

1. au_i est inversible modulo n ;
2. $au_i \equiv au_j \pmod{n}$ implique $u_i \equiv u_j \pmod{n}$;

3. le produit $u_1 \cdots u_{\varphi(n)}$ est inversible modulo n .

Conclure par une démonstration complète du théorème d'Euler.

Exercice 6 — Fermat comme cas particulier

Soit p un nombre premier.

1. Montrer que $\varphi(p) = p - 1$.
2. Retrouver le petit théorème de Fermat à partir du théorème d'Euler.
3. Expliquer pourquoi la formulation $a^p \equiv a \pmod{p}$ demande un raisonnement supplémentaire lorsque $p \mid a$.

C. Ordres et cycles

Exercice 7 — Ordres modulo 10 et modulo 12

Calculer l'ordre de chaque élément inversible modulo 10, puis modulo 12. Vérifier dans chaque cas que l'ordre divise $\varphi(n)$.

Exercice 8 — Un exposant non minimal

Montrer directement que tout entier impair a vérifie

$$a^2 \equiv 1 \pmod{8}.$$

Comparer ce résultat avec $\varphi(8) = 4$ et expliquer pourquoi il ne contredit pas le théorème d'Euler.

Exercice 9 — Caractériser les exposants qui ramènent à 1

Soit $d = \text{ord}_n(a)$ avec $\text{pgcd}(a, n) = 1$. En effectuant la division euclidienne de k par d , démontrer que

$$a^k \equiv 1 \pmod{n} \iff d \mid k.$$

D. Problèmes de synthèse

Exercice 10 — Des chiffres terminaux

1. Déterminer les deux derniers chiffres de 7^{222} .
2. Déterminer le dernier chiffre de 13^{2026} .
3. On admet que $\varphi(1000) = 400$. Déterminer les trois derniers chiffres de 3^{400} .

Exercice 11 — Un entier formé uniquement de 9

Soit $n \geq 1$ un entier premier avec 10.

1. Montrer que $\text{pgcd}(10, 9n) = 1$.
2. Appliquer le théorème d'Euler modulo $9n$.
3. En déduire qu'il existe un entier de la forme

$$99 \dots 9$$

qui est divisible par n .

Exercice 12 — Une divisibilité uniforme

Soit $n \geq 3$ un entier impair.

1. Expliquer pourquoi $\varphi(n) \leq n$ et pourquoi $\varphi(n)$ divise $n!$.
2. En déduire que

$$n \mid 2^{n!} - 1.$$

3. Généraliser à toute base a première avec n .

19.8 Bilan et transition vers le calcul de l'indicatrice**Bilan du chapitre**

- Les représentants inversibles modulo n forment un ensemble fini, noté $U(n)$, de cardinal $\varphi(n)$.
- Si $\text{pgcd}(a, n) = 1$, la multiplication par a permute $U(n)$.
- En comparant le produit de tous les éléments avant et après cette permutation, on obtient

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

- Le petit théorème de Fermat est le cas particulier où $n = p$ est premier et $\varphi(p) = p - 1$.
- Le nombre $\varphi(n)$ est un exposant commun à tous les inversibles, mais il n'est pas toujours minimal.
- L'ordre de a modulo n divise $\varphi(n)$; lorsque la base est inversible, les exposants peuvent donc être réduits modulo $\varphi(n)$.
- Le chapitre 20 rendra le théorème calculatoire en démontrant, à partir des puissances de nombres premiers et du théorème des restes chinois, la formule $\varphi(n) = n \prod_{p|n} (1 - 1/p)$.

La fonction indicatrice d'Euler

Le chapitre 19 a établi que, pour tout entier a premier avec n ,

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Le théorème d'Euler fournit donc un exposant universel pour les représentants inversibles modulo n . Encore faut-il savoir calculer cet exposant. Tester successivement les entiers $1, 2, \dots, n-1$ et calculer leur pgcd avec n donne une méthode correcte, mais elle masque la structure du problème : la valeur de $\varphi(n)$ est déjà contenue dans la factorisation première de n .

Rappelons que, pour $n \geq 2$,

$$U(n) = \{1 \leq a \leq n-1 \mid \text{pgcd}(a, n) = 1\}$$

désigne l'ensemble des représentants inversibles modulo n . La fonction indicatrice d'Euler est définie par

$$\varphi(n) = \#U(n).$$

Autrement dit,

$$\varphi(n) = \#\{1 \leq a \leq n-1 \mid \text{pgcd}(a, n) = 1\}.$$

On adopte la convention $\varphi(1) = 1$.

Activité 20.1 — Une petite table avant la formule

Compléter, par comptage direct, les deux cases laissées vides dans la ligne de $\varphi(n)$.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15
$\varphi(n)$	1	1	2	2	4	2	6	4	6	4	$\square$	$\square$
factorisation	1	2	3	2^2	5	$2 \cdot 3$	7	2^3	3^2	$2 \cdot 5$	$2^2 \cdot 3$	$3 \cdot 5$

Comparer les valeurs de φ pour les puissances premières visibles, notamment $2, 2^2, 2^3$, puis 3 et 3^2 . Comparer aussi $\varphi(6)$ à $\varphi(2)\varphi(3)$, puis $\varphi(15)$ à $\varphi(3)\varphi(5)$. Formuler deux conjectures : l'une locale pour p^r , l'autre pour un produit de deux entiers premiers entre eux. Indiquer enfin un exemple montrant que la seconde ne peut pas être étendue sans hypothèse.

Bilan de l'activité 20.1 — deux lois se dessinent

Correction détaillée.

1. Compléter la table par comptage direct.

Les entiers compris entre 1 et 11 qui sont premiers avec 12 sont

$$1, 5, 7, 11.$$

Ainsi

$$U(12) = \{1, 5, 7, 11\} \quad \text{et} \quad \varphi(12) = 4.$$

De même, parmi les entiers compris entre 1 et 14, ceux qui ne sont divisibles ni par 3 ni par 5 sont

$$1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14.$$

Par conséquent

$$U(15) = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\} \quad \text{et} \quad \boxed{\varphi(15) = 8}.$$

2. Observer les puissances premières.

Pour les puissances de 2, on lit

$$\varphi(2) = 1, \quad \varphi(4) = 2, \quad \varphi(8) = 4,$$

ce qui suggère plus généralement

$$\varphi(p^r) = p^r - p^{r-1}.$$

Cette observation reste une conjecture : quelques valeurs ne suffisent pas à établir la formule pour toute puissance première.

3. Observer les produits de facteurs premiers entre eux.

On constate aussi

$$\varphi(6) = \varphi(2)\varphi(3) \quad \text{et} \quad \varphi(15) = \varphi(3)\varphi(5),$$

d'où la conjecture $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ lorsque m et n sont premiers entre eux.

4. Tester la nécessité de l'hypothèse.

Les entiers 4 et 2 ne sont pas premiers entre eux. Or

$$\varphi(8) = 4 \neq 2 = \varphi(4)\varphi(2).$$

L'égalité ne peut donc pas être étendue à tous les couples d'entiers sans hypothèse. Ces deux conjectures vont maintenant être démontrées, d'abord localement pour p^r , puis par recombinaison à l'aide du théorème des restes chinois.

Idée clef — Compter en retirant les mauvais candidats

Un entier a n'est pas premier avec n exactement lorsqu'il est divisible par au moins un facteur premier de n . Pour une puissance première, il suffit donc de retirer les multiples du seul nombre premier concerné. Pour un produit de puissances premières, le théorème des restes chinois permet ensuite de recomposer les informations locales.

20.1 Une fonction facile à définir, coûteuse à calculer naïvement

Modulo 12, les représentants inversibles sont

$$U(12) = \{1, 5, 7, 11\},$$

donc

$$\varphi(12) = 4.$$

Ce comptage direct reste raisonnable pour un petit module. Il devient peu satisfaisant pour un entier comme

$$980 = 2^2 \cdot 5 \cdot 7^2.$$

Il serait absurde de calculer successivement

$$\text{pgcd}(1, 980), \text{pgcd}(2, 980), \dots, \text{pgcd}(979, 980).$$

La factorisation de 980 suggère une autre stratégie. Nous allons d'abord résoudre le problème localement pour une puissance première p^r , puis recomposer ces résultats grâce au théorème des restes chinois.

Méthode — Le plan de calcul

1. Comprendre quels représentants sont inversibles modulo une puissance première p^r .
2. Compter ces représentants et obtenir une formule pour $\varphi(p^r)$.
3. Montrer que les comptages se multiplient pour des modules premiers entre eux.
4. Appliquer ces deux règles à la décomposition première de n .

20.2 Compter modulo une puissance première

Soient p un nombre premier et $r \geq 1$. Parmi les p^r représentants

$$0, 1, \dots, p^r - 1,$$

un représentant n'est pas inversible si et seulement s'il est divisible par p . En effet, si p divise le représentant, alors celui-ci possède avec p^r le diviseur commun p . Réciproquement, si un nombre premier divise à la fois le représentant et p^r , ce nombre premier ne peut être que p ; le représentant est donc divisible par p . Les représentants non inversibles sont donc exactement

$$0, p, 2p, \dots, (p^{r-1} - 1)p.$$

Il y en a p^{r-1} . Tous les autres représentants sont inversibles.

Résultat — Indicatrice d'une puissance première

Pour tout nombre premier p et tout entier $r \geq 1$,

$$\varphi(p^r) = p^r - p^{r-1} = (p-1)p^{r-1} = p^r \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Exemple 20.1 — Quelques puissances premières

$$\varphi(2^6) = 64 - 32 = 32, \quad \varphi(3^4) = 81 - 27 = 54, \quad \varphi(5^3) = 125 - 25 = 100.$$

Le facteur $1 - 1/p$ représente la proportion des représentants qui ne sont pas divisibles par p .

Point de vigilance

Il ne faut pas écrire $\varphi(p^r) = p^r - 1$. Cette valeur serait correcte seulement si p^r était premier, donc seulement lorsque $r = 1$. Pour $r \geq 2$, tous les multiples de p doivent être retirés.

20.3 Recomposer par le théorème des restes chinois**Idée clef — Pourquoi chercher une bijection ?**

Le nombre $\varphi(m)\varphi(n)$ compte les couples formés d'un inversible modulo m et d'un inversible modulo n . Pour obtenir une formule sur $\varphi(mn)$, il devient donc naturel de chercher une correspondance sans perte entre ces couples et les inversibles modulo mn . Le théorème des restes chinois fournit précisément la reconstruction ; il reste seulement à vérifier que l'inversibilité se lit séparément sur les deux composantes.

Supposons maintenant que $m, n \geq 2$ soient premiers entre eux. Le chapitre 10 a montré qu'à chaque couple de représentants (r, s) , avec $0 \leq r < m$ et $0 \leq s < n$, correspond un unique représentant x , avec $0 \leq x < mn$, qui possède ces deux restes. La correspondance

$$x \longmapsto (x \bmod m, x \bmod n), \quad 0 \leq x < mn,$$

est donc une bijection entre les représentants modulo mn et les couples de représentants modulo m et modulo n : chaque représentant du premier ensemble correspond à un unique couple du second, et chaque couple est obtenu une fois et une seule.

L'inversibilité se lit séparément sur les deux composantes. En effet, pour tous entiers $m, n \geq 1$,

$$\text{pgcd}(x, mn) = 1 \iff \text{pgcd}(x, m) = 1 \text{ et } \text{pgcd}(x, n) = 1.$$

Si x est premier avec mn , il est nécessairement premier avec chacun des diviseurs m et n de mn . Réciproquement, supposons x premier avec m et avec n . Si un nombre premier divisait à la fois x et mn , il diviserait m ou n , ce qui contredirait l'une des deux hypothèses. Ainsi x est premier avec mn .

L'hypothèse $\text{pgcd}(m, n) = 1$ n'intervient donc pas dans cette équivalence : elle intervient au moment de reconstruire, par le théorème des restes chinois, un unique reste modulo mn à partir d'un couple de restes modulo m et modulo n .

Cette correspondance se restreint ainsi en une bijection

$$U(mn) \longleftrightarrow U(m) \times U(n).$$

Il y a donc autant d'éléments dans $U(mn)$ que de couples formés d'un élément de $U(m)$ et d'un élément de $U(n)$. Le premier élément du couple peut être choisi de $\varphi(m)$ façons et le second de $\varphi(n)$ façons : il existe donc $\varphi(m)\varphi(n)$ couples.

Résultat — Multiplicativité de l'indicatrice

Si $\text{pgcd}(m, n) = 1$, alors

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n).$$

La preuve précédente traite $m, n \geq 2$. Si l'un des deux entiers vaut 1, la formule reste

vraie immédiatement grâce à la convention $\varphi(1) = 1$.

Idée clef — Une première fonction arithmétique multiplicative

On appelle *fonction arithmétique* une fonction définie sur $\mathbb{N}^*$. Une telle fonction f est dite *multiplicative* lorsque

$$f(1) = 1 \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(m, n) = 1 \implies f(mn) = f(m)f(n).$$

La fonction φ constitue notre premier exemple pleinement développé. Le chapitre suivant appliquera le même principe à d'autres fonctions de comptage.

Méthode — Démontrer qu'une fonction de comptage est multiplicative

1. Décomposer l'objet global modulo mn en données modulo m et modulo n .
2. Vérifier que la propriété comptée se lit séparément sur les deux composantes.
3. Utiliser l'unicité du théorème des restes chinois pour obtenir une bijection.
4. Multiplier les nombres de choix indépendants.

L'hypothèse de coprimauté est indispensable. Par exemple,

$$\varphi(8) = 4, \quad \varphi(4) = 2, \quad \varphi(32) = 16,$$

et donc

$$\varphi(8 \cdot 4) = 16 \neq 8 = \varphi(8)\varphi(4).$$

Les facteurs 8 et 4 partagent le facteur premier 2 : leurs contraintes ne sont plus indépendantes.

20.4 La formule générale à partir de la factorisation première

Soit

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}$$

la décomposition de $n \geq 2$ en facteurs premiers. Les puissances premières qui apparaissent sont deux à deux premières entre elles. On peut donc appliquer la multiplicativité, puis la formule obtenue pour chaque puissance première :

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= \prod_{i=1}^r \varphi(p_i^{\alpha_i}) \\ &= \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \\ &= n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right). \end{aligned}$$

Résultat — Formule produit de l'indicatrice d'Euler

Si $n \geq 2$ et si le produit porte sur les facteurs premiers distincts de n , alors

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Équivalamment, si $n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$, alors

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^r (p_i - 1) p_i^{\alpha_i - 1}.$$

Exemple 20.2 — Calculer $\varphi(980)$

Comme

$$980 = 2^2 \cdot 5 \cdot 7^2,$$

on obtient

$$\begin{aligned} \varphi(980) &= 980 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \left(1 - \frac{1}{7}\right) \\ &= 980 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \\ &= 336. \end{aligned}$$

La factorisation a remplacé 979 calculs de pgcd par trois corrections successives.

Exemple 20.3 — Calculer $\varphi(12\,600)$

On a

$$12\,600 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \varphi(12\,600) &= 12\,600 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \left(1 - \frac{1}{7}\right) \\ &= 12\,600 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \\ &= 2\,880. \end{aligned}$$

Méthode — Calculer efficacement $\varphi(n)$

1. Factoriser n sous la forme $n = \prod p_i^{\alpha_i}$.
2. Ne conserver qu'une occurrence de chaque facteur premier dans la formule produit.
3. Calculer successivement

$$n \mapsto n \frac{p_i - 1}{p_i}.$$

Chaque division est exacte.

4. Vérifier que le résultat est un entier compris entre 1 et n .

20.5 Le théorème d'Euler devient calculatoire

Cherchons les trois derniers chiffres de 2021^{2002} . Il s'agit de déterminer le reste modulo 1000. Or

$$2021 \equiv 21 \pmod{1000} \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(21, 1000) = 1.$$

Comme $1000 = 2^3 \cdot 5^3$,

$$\varphi(1000) = \varphi(2^3)\varphi(5^3) = 4 \cdot 100 = 400.$$

Le théorème d'Euler donne donc

$$2021^{400} \equiv 1 \pmod{1000}.$$

Puisque $2002 = 5 \cdot 400 + 2$,

$$\begin{aligned} 2021^{2002} &\equiv (2021^{400})^5 \cdot 2021^2 \pmod{1000} \\ &\equiv 21^2 \pmod{1000} \\ &\equiv 441 \pmod{1000}. \end{aligned}$$

Les trois derniers chiffres cherchés sont donc

$$\boxed{441}.$$

Point de vigilance

Le nombre $\varphi(n)$ fournit un exposant universel sûr pour tous les représentants inversibles modulo n . Il n'est pas nécessairement le plus petit exposant possible, ni pour une base donnée, ni même le plus petit exposant universel pour l'ensemble des bases inversibles. Le calcul précédent est donc systématique, sans prétendre être toujours optimal.

20.6 Une caractérisation des nombres premiers

Pour $n \geq 2$,

$$\boxed{\varphi(n) = n - 1 \iff n \text{ est premier.}}$$

Démonstration

Si n est premier, tous les entiers $1, \dots, n-1$ lui sont premiers. Réciproquement, si n est composé, il possède un diviseur d tel que $1 < d < n$. Comme $\text{pgcd}(d, n) = d > 1$, au moins un entier de 1 à $n-1$ n'est donc pas premier avec n .

□

Point de vigilance

Il s'agit d'une caractérisation théorique, et non d'un test efficace de primalité. Lorsque la factorisation de n est inconnue, calculer $\varphi(n)$ par la formule produit exige précisément une information difficile à obtenir. Les chapitres 17 et 18 ont étudié des tests qui évitent cette circularité.

Lire une densité dans la formule de φ

La formule générale possède aussi une lecture immédiate :

$$\frac{\varphi(n)}{n} = \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

mesure la proportion des représentants modulo n qui sont inversibles. Cette proportion ne dépend que des facteurs premiers distincts de n , et non de leurs exposants. Ainsi $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ et $900 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$ ont la même proportion d'inversibles :

$$\frac{\varphi(30)}{30} = \frac{\varphi(900)}{900} = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = \frac{4}{15}.$$

Deux conséquences laissées au lecteur

Une fois la formule produit obtenue, plusieurs conséquences deviennent accessibles sans nouvel outil. Plutôt que de les démontrer ici, nous les laisserons naître dans les exercices :

- l'exercice 4 étudie $\varphi(n^k)$ lorsque l'on élève le module à une puissance ;
- l'exercice 6 propose deux chemins différents pour comprendre pourquoi $\varphi(n)$ est pair dès que $n \geq 3$.

Dans ces deux cas, l'objectif n'est plus d'introduire une nouvelle théorie, mais de faire travailler celle qui vient d'être construite.

20.7 Connaître $\varphi(N)$ peut révéler une factorisation

La formule de $\varphi(n)$ rend son calcul rapide lorsque la factorisation de n est connue. Pour un produit de deux nombres premiers distincts, le phénomène fonctionne aussi en sens inverse.

Supposons

$$N = pq$$

avec p et q premiers distincts. Alors

$$\varphi(N) = (p-1)(q-1) = pq - p - q + 1 = N - (p+q) + 1,$$

donc

$$p+q = N+1 - \varphi(N).$$

Les nombres p et q sont ainsi les deux racines du polynôme

$$X^2 - (N+1 - \varphi(N))X + N.$$

Exemple 20.4 — Retrouver les facteurs de 3233

Supposons que

$$N = 3233 \quad \text{et} \quad \varphi(N) = 3120.$$

Alors

$$p + q = 3233 + 1 - 3120 = 114 \quad \text{et} \quad pq = 3233.$$

Les facteurs sont les racines de

$$X^2 - 114X + 3233 = 0.$$

Son discriminant vaut

$$\Delta = 114^2 - 4 \cdot 3233 = 64,$$

d'où

$$p = \frac{114 - 8}{2} = 53, \quad q = \frac{114 + 8}{2} = 61.$$

Ainsi

$$3233 = 53 \cdot 61.$$

Cette observation préparera le chapitre consacré à RSA : pour un module construit comme produit de deux grands nombres premiers, la valeur de $\varphi(N)$ doit rester secrète, car elle permet de retrouver la factorisation.

20.8 Activité Python : deux manières de calculer

Le calcul direct par les pgcd traduit fidèlement la définition. Le calcul par factorisation utilise en revanche la structure démontrée dans ce chapitre. Le programme suivant compare les deux méthodes et vérifie automatiquement leur accord.

Activité 20.2 — Deux calculs de $\varphi(n)$

1. Écrire `phi_naif(n)` en comptant les entiers $1 \leq k \leq n$ premiers avec n .
2. Programmer `facteurs_premiers(n)`, puis calculer $\varphi(n) = n \prod_{p|n} (1 - 1/p)$ uniquement avec des divisions entières.
3. Comparer les deux fonctions pour $1 \leq n \leq 5000$ et arrêter le programme par une assertion au premier désaccord.
4. Afficher les valeurs et les factorisations de 1, 2, 8, 9, 12, 30, 980, 1000 et 12600.

Bilan de l'activité 20.2 — de la définition à la formule

Correction détaillée.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_20_indicatrice_euler.py`.

1. Traduire directement la définition.

La fonction `phi_naif(n)` parcourt les entiers k de 1 à n et augmente un compteur lorsque `pgcd(k,n) == 1`. Pour $n \geq 2$, la dernière valeur $k = n$ n'est jamais comptée, car `pgcd(n,n) = n`. Pour $n = 1$, elle est comptée et la fonction renvoie bien la valeur conventionnelle $\varphi(1) = 1$.

2. Extraire les facteurs premiers.

Pour factoriser n , le programme essaie successivement les diviseurs $p = 2, 3, 4, \dots$. Chaque fois que p divise le nombre restant, il effectue la division et augmente l'exposant associé à p . Lorsque p^2 dépasse le nombre restant, celui-ci, s'il est supérieur à 1, est nécessairement premier. On obtient ainsi les facteurs premiers distincts de n et leurs exposants.

3. Appliquer la formule sans nombres décimaux.

On part de `resultat = n`. Pour chaque facteur premier distinct p , on remplace successivement ce résultat par

$$\text{resultat} = \text{resultat} // p * (p - 1).$$

Au moment de cette opération, le résultat est encore divisible par p : la division entière est donc exacte. Ce calcul traduit directement

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \frac{p-1}{p}.$$

4. Comparer les deux méthodes.

Pour chaque entier $1 \leq n \leq 5000$, une assertion vérifie que le comptage direct et le calcul par factorisation donnent la même valeur. Un tel contrôle ne remplace pas la preuve, mais il permet de détecter une erreur de programmation sur de nombreux exemples.

Sortie Python — Extrait de sortie — quelques valeurs

```
n= 1 phi= 1 facteurs={}
n= 2 phi= 1 facteurs={2: 1}
n= 8 phi= 4 facteurs={2: 3}
n= 9 phi= 6 facteurs={3: 2}
n= 12 phi= 4 facteurs={2: 2, 3: 1}
n= 30 phi= 8 facteurs={2: 1, 3: 1, 5: 1}
n= 980 phi= 336 facteurs={2: 2, 5: 1, 7: 2}
n= 1000 phi= 400 facteurs={2: 3, 5: 3}
n=12600 phi= 2880 facteurs={2: 3, 3: 2, 5: 2, 7: 1}
Accord verifie pour 1 <= n <= 5000.
```

Activité 20.3 — Expérimenter sur la multiplicativité

Compléter le programme par une fonction qui :

1. parcourt les couples (m, n) avec $2 \leq m, n \leq 100$;
2. vérifie $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ lorsque `pgcd(m,n) = 1` ;
3. recherche le plus petit couple d'entiers non premiers entre eux pour lequel l'égalité échoue ;

4. vérifie expérimentalement que l'égalité échoue pour tous les couples non premiers entre eux testés, puis formule une conjecture sur la réciproque.

Bilan de l'activité 20.3 — expérimenter, puis démontrer la réciproque

Correction détaillée.

1. Vérifier le sens déjà démontré.

Le programme parcourt tous les couples (m, n) avec $2 \leq m, n \leq 100$. Lorsqu'il trouve $\text{pgcd}(m, n) = 1$, il vérifie par une assertion l'égalité

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n).$$

Aucun désaccord n'apparaît, conformément au théorème.

2. Chercher ce qui se passe sans coprimauté.

Le premier couple testé qui n'est pas formé de deux entiers premiers entre eux est $(2, 2)$. Or

$$\varphi(4) = 2 \quad \text{tandis que} \quad \varphi(2)\varphi(2) = 1.$$

L'égalité échoue donc dès ce premier exemple. Pour tous les couples non premiers entre eux testés, le programme observe également un échec. Cela conduit à conjecturer que l'égalité caractérise la coprimauté.

Sortie Python — Contrôle expérimental de la multiplicativité

```
Egalite verifiee pour tous les couples premiers entre eux testes.
Premier echec sans coprimaute : (2, 2)
Aucun couple d'entiers non premiers entre eux teste ne verifie l'egalite.
```

3. Passer de la conjecture à la preuve.

Dans le rapport étudié, le facteur mn du numérateur se simplifie avec les facteurs m et n du dénominateur. Considérons alors un nombre premier p . S'il divise un seul des deux entiers m et n , le facteur $1 - 1/p$ apparaît une fois dans $\varphi(mn)$ et une fois dans $\varphi(m)\varphi(n)$: il se simplifie dans leur rapport. Si p divise à la fois m et n , ce facteur apparaît une fois au numérateur, mais deux fois au dénominateur ; il reste donc

$$\frac{1 - 1/p}{(1 - 1/p)^2} = \frac{p}{p - 1}.$$

Par conséquent, pour $m, n \geq 1$,

$$\frac{\varphi(mn)}{\varphi(m)\varphi(n)} = \prod_{p|\text{pgcd}(m,n)} \frac{p}{p - 1}.$$

Le produit vide vaut 1. Par conséquent,

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n) \iff \text{pgcd}(m, n) = 1.$$

Si m et n sont premiers entre eux, le produit est vide et vaut 1. S'ils possèdent au moins un facteur premier commun, le produit contient au moins un facteur $p/(p - 1) > 1$: le rapport ne peut pas valoir 1. L'expérimentation a donc bien fait apparaître une réciproque exacte, que la formule produit permet maintenant de démontrer.

20.9 Exercices

Faire fonctionner la formule

Exercice 1 — Premiers calculs d'indicatrices

1. Dresser directement la liste des représentants inversibles modulo 8, 9, 10, 12 et 15.
2. En déduire les valeurs correspondantes de φ .
3. Retrouver ces valeurs à l'aide de la formule produit.
4. Calculer ensuite

$$\varphi(16), \quad \varphi(18), \quad \varphi(20), \quad \varphi(45), \quad \varphi(72), \quad \varphi(980), \quad \varphi(1000).$$

Exercice 2 — L'indicatrice est-elle l'exposant minimal ?

On réutilise les ensembles

$$U(8) = \{1, 3, 5, 7\}, \quad U(12) = \{1, 5, 7, 11\},$$

$$U(15) = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}.$$

1. Rappeler les valeurs de $\varphi(8)$, $\varphi(12)$ et $\varphi(15)$.
2. Déterminer l'ordre de chaque élément de $U(8)$, puis de $U(12)$.
3. Vérifier que tout élément $a \in U(15)$ satisfait $a^4 \equiv 1 \pmod{15}$, puis montrer que l'exposant 4 est effectivement minimal.
4. Pour chacun des trois modules, déterminer le plus petit exposant $E(n)$ tel que $a^{E(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ pour tout $a \in U(n)$, puis le comparer à $\varphi(n)$.

Exercice 3 — Voir la multiplicativité modulo 15

1. Écrire les ensembles $U(3)$, $U(5)$ et $U(15)$.
2. À chaque représentant de $U(15)$, associer son couple de restes modulo 3 et modulo 5.
3. Vérifier que tous les couples de $U(3) \times U(5)$ apparaissent une fois et une seule.
4. En déduire

$$\varphi(15) = \varphi(3)\varphi(5).$$

5. Expliquer pourquoi le même raisonnement ne fournit pas une bijection $U(8) \longleftrightarrow U(4) \times U(2)$.

Exercice 4 — Élever le module à une puissance

Soient $n \geq 2$ et $k \geq 1$. Le cas $n = 1$ est immédiat grâce à la convention $\varphi(1) = 1$.

1. Écrire la décomposition première de n , puis celle de n^k .

2. Démontrer que

$$\varphi(n^k) = n^{k-1} \varphi(n).$$

3. En déduire $\varphi(12^5)$ sans factoriser directement 12^5 .

4. Vérifier le résultat en appliquant la formule produit à

$$12^5 = 2^{10} \cdot 3^5.$$

Exercice 5 — Même densité d'inversibles

1. Montrer que si deux entiers m et n possèdent exactement les mêmes facteurs premiers distincts, alors

$$\frac{\varphi(m)}{m} = \frac{\varphi(n)}{n}.$$

2. Vérifier cette propriété pour 30 et 900.

3. Calculer, sans nouvelle formule produit,

$$\varphi(2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^2).$$

4. Construire trois entiers distincts n tels que

$$\frac{\varphi(n)}{n} = \frac{8}{35}.$$

Exercice 6 — Deux preuves de la parité

Soit $n \geq 3$.

1. Démontrer que $\varphi(n)$ est pair à l'aide de la formule produit.

2. Montrer que l'application qui associe à a le représentant du reste de $-a$ modulo n envoie $U(n)$ dans lui-même.

3. Montrer qu'elle ne possède aucun point fixe dans $U(n)$, c'est-à-dire qu'aucun élément de $U(n)$ n'est envoyé sur lui-même.

4. Retrouver ainsi la parité de $\varphi(n)$ sans utiliser la factorisation de n .

Exercice 7 — Grandes puissances modulo un entier composé

Calculer les restes suivants en justifiant chaque hypothèse :

$$\begin{array}{ll} 7^{2026} \pmod{15}, & 11^{2026} \pmod{18}, \\ 7^{84} \pmod{100}, & 13^{1000} \pmod{72}. \end{array}$$

Pour chaque calcul, comparer l'exposant fourni par $\varphi(n)$ avec la période réellement observée lorsque celle-ci est facile à déterminer.

Approfondir l'indicatrice

Exercice 8 — Petites valeurs de l'indicatrice

On cherche les entiers $n \geq 1$ tels que $\varphi(n)$ vaut 2, 4 ou 8.

1. Montrer que, si un nombre premier impair p divise n , alors $p - 1$ divise $\varphi(n)$.
2. Montrer que l'exposant de 2 dans la décomposition de n est borné dès que $\varphi(n)$ est fixé.
3. Déterminer tous les entiers n tels que $\varphi(n) = 2$.
4. Déterminer tous les entiers n tels que $\varphi(n) = 4$.
5. Déterminer tous les entiers n tels que $\varphi(n) = 8$.

Exercice 9 — Retrouver deux facteurs premiers

Soit $N = pq$, où p et q sont deux nombres premiers distincts.

1. Montrer que

$$p + q = N + 1 - \varphi(N).$$

2. Montrer que p et q sont les racines du polynôme

$$X^2 - (N + 1 - \varphi(N))X + N.$$

3. Retrouver les facteurs premiers de $N = 2773$ sachant que

$$\varphi(N) = 2668.$$

4. Expliquer pourquoi la connaissance de $\varphi(N)$ doit rester secrète dans un cryptosystème fondé sur un module $N = pq$.

Problèmes de synthèse des chapitres 17 à 20

Les problèmes suivants mobilisent simultanément Bézout, les théorèmes de Fermat et d'Euler, le théorème des restes chinois, le binôme et les équations diophantiennes. Ils sont conservés comme problèmes de synthèse des quatre chapitres qui viennent d'être parcourus : leur méthode principale ne se réduit pas au seul calcul de φ . Ils peuvent être abordés après les exercices directement consacrés à l'indicatrice.

Exercice 10 — Inverses, puissances et somme géométrique modulo 53

1. On considère dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation

$$(E) : 47x + 53y = 1.$$

- (a) Vérifier que $(-9, 8)$ est une solution de (E) .
 - (b) Résoudre l'équation (E) .
 - (c) Déterminer l'ensemble des inverses de 47 modulo 53.
 - (d) En déduire que 44 est le plus petit inverse positif de 47 modulo 53.
2. (a) Justifier que $45^{52} \equiv 1 \pmod{53}$.
- (b) Déterminer le reste de 45^{106} modulo 53.
3. Soit

$$N = 1 + 45 + 45^2 + \cdots + 45^{105} = \sum_{k=0}^{105} 45^k.$$

- (a) Montrer que $44N \equiv 10 \pmod{53}$.
- (b) En déduire le reste de N modulo 53.

Exercice 11 — Une congruence modulo 10^4

1. Soit a un entier tel que $a \equiv 1 \pmod{2^4}$ et $a \equiv 1 \pmod{5^4}$. Montrer que $a \equiv 1 \pmod{10^4}$.
2. Soit $b = 9217^4$. Montrer que $b \equiv 1 \pmod{5}$ et $b \equiv 1 \pmod{2^4}$.
3. Pour tout entier naturel n , on pose

$$b_n = b^{5^n} - 1.$$

- (a) Montrer que $b_{n+1} = (b_n + 1)^5 - 1$.
 - (b) En déduire que

$$b_{n+1} = b_n^5 + 5b_n^4 + 10b_n^3 + 10b_n^2 + 5b_n.$$
4. (a) Montrer que si 5^{n+1} divise b_n , alors 5^{n+2} divise b_n^5 .
- (b) Montrer par récurrence que $b_n \equiv 0 \pmod{5^{n+1}}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
5. (a) Montrer que $9217^{500} \equiv 1 \pmod{625}$.
- (b) Montrer que $9217^{500} \equiv 1 \pmod{10000}$.
- (c) Trouver un entier dont le cube est congru à 9217 modulo 10000.

Exercice 12 — Résoudre une congruence de degré 29

1. Soit x un entier non nul premier avec 53.

(a) Déterminer le reste modulo 53 de x^{52} .

(b) En déduire que, pour tout entier naturel k ,

$$x^{52k+1} \equiv x \pmod{53}.$$

2. Soit l'équation

$$(E_1) : x^{29} \equiv 2 \pmod{53}, \quad x \in \mathbb{Z}.$$

Montrer que 2^9 est une solution de (E_1) .

3. Soit x une solution de (E_1) .

(a) Montrer que x est premier avec 53.

(b) Montrer que $x^{261} \equiv x \pmod{53}$.

(c) En déduire que $x \equiv 2^9 \pmod{53}$.

4. (a) Montrer que $2^9 \equiv 35 \pmod{53}$.

(b) Donner l'ensemble des solutions dans $\mathbb{Z}$ de (E_1) .

5. On considère dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation

$$(E_2) : 71u - 53v = 1.$$

(a) Vérifier que $(3, 4)$ est une solution de (E_2) .

(b) Résoudre (E_2) dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

6. Résoudre dans $\mathbb{Z}$ le système

$$\begin{cases} x^{29} \equiv 2 \pmod{53}, \\ x \equiv 34 \pmod{71}. \end{cases}$$

Exercice 13 — Résoudre $2^{2m} + 3^{2n} = q^2$

A) Soit q un entier naturel.

1. Montrer que q^2 est impair si et seulement si q est impair.

2. Montrer que si q est impair, alors $q^2 \equiv 1 \pmod{8}$.

B) On se propose de déterminer l'ensemble A des triplets d'entiers naturels non nuls (m, n, q) tels que

$$2^{2m} + 3^{2n} = q^2.$$

1. Vérifier que le triplet $(2, 1, 5)$ appartient à A .

2. On suppose que $(m, n, q) \in A$.

(a) Montrer que q est impair.

- (b) Montrer que $q^2 - 3^{2n} \equiv 0 \pmod{8}$.
- (c) En déduire que $m \neq 1$.
3. On suppose que $m \geq 2$.
- (a) Justifier que $q - 3^n$ et $q + 3^n$ sont pairs.
- (b) Soit $d = \text{pgcd}(q - 3^n, q + 3^n)$. Montrer que d divise $2q$ et 2^{2m} . En déduire que $d = 2$.
- (c) Montrer que
- $$q - 3^n = 2 \quad \text{et} \quad q + 3^n = 2^{2m-1}.$$
- En déduire que
- $$q = 2^{2m-2} + 1 \quad \text{et} \quad 3^n = 2^{2m-2} - 1.$$
4. Déterminer n et q lorsque $m = 2$.
5. On suppose que $m \geq 3$.
- (a) Montrer que $3^n \equiv -1 \pmod{16}$.
- (b) Déterminer, suivant les valeurs de k , les restes possibles de 3^k modulo 16.
- (c) En déduire qu'il n'existe pas de triplet $(m, n, q) \in A$ tel que $m \geq 3$.
6. Déterminer l'ensemble A .

Exercice 14 — Congruences de puissances et théorème des restes chinois

1. On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation
- $$(E) : 29x - 13y = 6.$$
- (a) Vérifier que $(2, 4)$ est une solution de (E) .
- (b) Résoudre (E) dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.
- Soit dans $\mathbb{Z}$ l'équation
- $$(E') : x^{19} \equiv -2 \pmod{29}.$$
2. Justifier que $2^{28} \equiv 1 \pmod{29}$ et en déduire que -8 est solution de (E') .
3. Soit x_0 une solution de (E') .
- (a) Montrer que x_0 n'est pas un multiple de 29, puis que $x_0^{28} \equiv 1 \pmod{29}$.
- (b) Montrer que $x_0^{57} \equiv -8 \pmod{29}$, puis que $x_0 \equiv -8 \pmod{29}$.
- (c) En déduire l'ensemble des solutions de (E') dans $\mathbb{Z}$.
- (d) Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation
- $$(x - 3)^{19} \equiv -2 \pmod{29}.$$
4. Résoudre dans $\mathbb{Z}$ le système

$$\begin{cases} (x - 3)^{19} \equiv -2 \pmod{29}, \\ (x - 3)^{13} \equiv -2 \pmod{13}. \end{cases}$$

Exercice 15 — Une identité binomiale modulo 100

1. (a) Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$21^n \equiv 1 + 20n \pmod{100}.$$

- (b) En déduire les deux derniers chiffres de 2021^{2021} .

On note E l'ensemble des entiers $x \in \mathbb{Z}$ tels que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$x^n \equiv 1 + n(x - 1) \pmod{100}.$$

2. Vérifier que $21 \in E$.

3. Soit $x \in E$.

- (a) Montrer que $(x - 1)^2 \equiv 0 \pmod{100}$.

- (b) En déduire que $x \equiv 1 \pmod{10}$.

4. Soit $q \in \mathbb{Z}$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(1 + 10q)^n \equiv 1 + 10nq \pmod{100}.$$

5. Déterminer l'ensemble E .

Exercice 16 — Une suite et ses trois derniers chiffres

On considère la suite (a_n) définie par

$$a_n = 2 \cdot 5^n + 7.$$

1. (a) Justifier que a_n est impair pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 (b) Déterminer, suivant les valeurs de n , le reste de 5^n modulo 8.
 (c) En déduire que $a_n \equiv 1 \pmod{8}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2. (a) Montrer que

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{8}, \\ x \equiv 7 \pmod{125} \end{cases} \implies x \equiv 257 \pmod{1000}.$$

- (b) Montrer que $a_n \equiv 257 \pmod{1000}$ pour tout $n \geq 3$.
 (c) Quels sont les trois derniers chiffres de

$$(2 \cdot 5^{2020} + 7)(2 \cdot 5^{2021} + 7) ?$$

3. (a) Vérifier que $5a_{2n} - a_{2n+1} = 28$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 (b) Soit $d = \text{pgcd}(a_{2n}, a_{2n+1})$. Montrer que $d \neq 7$.
 (c) Déterminer d .

Exercice 17 — Une équation de Bézout paramétrée

Soit a un entier strictement supérieur à 1 et considérons l'équation

$$(E_a) : (a^2 + a - 1)x - (a + 2)y = 1, \quad (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}.$$

1. (a) Soit $d \geq 2$. Montrer que si d divise $a + 2$, alors

$$a^2 + a - 1 \equiv 1 \pmod{d}.$$

- (b) En déduire que $a^2 + a - 1$ et $a + 2$ sont premiers entre eux.

2. (a) Vérifier que $(1, a - 1)$ est une solution de (E_a) .

- (b) Résoudre (E_a) dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

3. Déterminer les entiers $n \in \mathbb{Z}$ tels que

$$(a + 2)n \equiv 1 \pmod{a^2 + a - 1}.$$

20.10 Bilan et transition vers les fonctions arithmétiques

Bilan du chapitre

- La fonction $\varphi(n)$ compte les représentants inversibles modulo n ; par convention, $\varphi(1) = 1$.

- Pour une puissance première,

$$\varphi(p^r) = p^r - p^{r-1} = (p-1)p^{r-1}.$$

- Si $\text{pgcd}(m, n) = 1$, le théorème des restes chinois donne une bijection

$$U(mn) \longleftrightarrow U(m) \times U(n),$$

donc

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n).$$

- Si $n = \prod p_i^{\alpha_i}$, alors

$$\varphi(n) = \prod_i (p_i - 1)p_i^{\alpha_i - 1} = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

- Le quotient $\varphi(n)/n$ dépend seulement des facteurs premiers distincts de n .
- Pour $n \geq 2$, l'égalité $\varphi(n) = n - 1$ caractérise les nombres premiers, mais ne fournit pas à elle seule un test efficace.
- La formule de $\varphi(n)$ exige la connaissance des facteurs premiers de n : elle rend le calcul rapide une fois la factorisation connue, mais elle ne fournit pas à elle seule cette factorisation.
- Lorsque $N = pq$ est le produit de deux nombres premiers distincts, connaître $\varphi(N)$ permet réciproquement de retrouver p et q .

La fonction indicatrice est notre premier exemple pleinement développé de fonction arithmétique multiplicative. Le chapitre suivant élargira directement ce point de vue à deux nouvelles fonctions : $\tau(n)$ comptera les diviseurs positifs de n , tandis que $\sigma(n)$ en calculera la somme. Pour une puissance première, ces deux fonctions seront faciles à déterminer ; pour un entier quelconque, leur multiplicativité permettra, comme pour φ , de reconstruire le résultat à partir de la factorisation première.

Ce nouveau langage nous ramènera à la question des nombres parfaits rencontrée au début de l'Acte IV. Il permettra d'expliquer la construction d'Euclide et d'établir sa réciproque due à Euler. Plus loin, le chapitre consacré à RSA exploitera le lien mis en évidence ici entre la factorisation d'un module $N = pq$ et la connaissance de $\varphi(N)$.

Fonctions arithmétiques et nombres parfaits

Au chapitre 17, la question de Frénicle sur les nombres parfaits nous avait conduits à $2^{37} - 1$, puis au petit théorème de Fermat. Nous avons factorisé les quatre nombres parfaits connus des Grecs,

$$6, \quad 28, \quad 496, \quad 8128,$$

pour faire apparaître la forme d'Euclide. Nous avons ensuite vérifié leur perfection en énumérant leurs diviseurs. Il ne s'agit pas de recommencer ici cette découverte. Nous allons la condenser : la fonction σ remplacera les longues listes par un calcul sur la factorisation, puis permettra d'expliquer pourquoi la construction d'Euclide fonctionne et pourquoi elle donne tous les nombres parfaits pairs.

Pour 6 et 28, on observe

$$1 + 2 + 3 = 6, \quad 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28.$$

Ajouter l'entier lui-même transforme ces deux égalités en une forme uniforme : la somme de tous les diviseurs vaut deux fois le nombre. C'est cette nécessité qui fait apparaître la fonction σ ; compter les termes de la somme fait apparaître en même temps τ .

Le chapitre 20 a montré comment la factorisation première permet de calculer l'indicatrice φ . Nous poursuivons ici cette lecture multiplicative des entiers. Les fonctions τ et σ ne seront pas introduites comme deux objets arbitraires : elles sont les outils réclamés par l'ancien problème des nombres parfaits, et la factorisation première permettra de les calculer localement puis de reconstruire leur valeur globale.

Avant d'énoncer les formules, commençons par organiser les diviseurs d'un entier assez riche pour faire apparaître le mécanisme.

Activité 21.1 — Organiser les diviseurs de 60

On sait que

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5.$$

1. Expliquer pourquoi tout diviseur positif de 60 s'écrit d'une manière unique sous la forme $2^a 3^b 5^c$, avec

$$a \in \{0, 1, 2\}, \quad b \in \{0, 1\}, \quad c \in \{0, 1\}.$$

2. Sans dresser immédiatement la liste des diviseurs, déterminer combien de choix sont possibles pour le triplet (a, b, c) .
3. Développer le produit

$$(1 + 2 + 2^2)(1 + 3)(1 + 5).$$

Expliquer pourquoi chaque terme obtenu est un diviseur de 60 et pourquoi chaque diviseur apparaît une seule fois.

4. En déduire le nombre et la somme des diviseurs positifs de 60, puis conjecturer ce qui se passerait pour un entier $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$.

Bilan de l'activité 21.1 — compter des choix, additionner des produits

Correction détaillée.

1. Décrire les diviseurs à partir de la factorisation.

Un diviseur de $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ ne peut contenir aucun autre facteur premier. L'exposant de 2 peut être 0, 1 ou 2, tandis que les exposants de 3 et de 5 peuvent être 0 ou 1. Réciproquement, chacun des nombres $2^a 3^b 5^c$ ainsi obtenus divise bien 60. L'unicité de la décomposition en facteurs premiers garantit que deux triplets différents ne peuvent pas produire le même diviseur.

2. Compter les choix.

Il existe trois choix pour a , deux pour b et deux pour c . Ces choix étant indépendants, le nombre total de diviseurs est

$$3 \times 2 \times 2 = \boxed{12}.$$

3. Additionner tous les diviseurs.

Lorsqu'on développe

$$(1 + 2 + 2^2)(1 + 3)(1 + 5),$$

on choisit un terme dans chacun des trois facteurs. Chaque produit obtenu est donc de la forme $2^a 3^b 5^c$ et correspond à un unique diviseur de 60. Le développement contient ainsi tous les diviseurs, une fois chacun. Leur somme vaut donc

$$(1 + 2 + 4)(1 + 3)(1 + 5) = 7 \times 4 \times 6 = \boxed{168}.$$

4. Faire apparaître les formules.

Pour $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, on peut conjecturer que le nombre de diviseurs s'obtient en multipliant les nombres de choix $\alpha_i + 1$, tandis que leur somme s'obtient en multipliant les sommes

$$1 + p_i + \cdots + p_i^{\alpha_i}.$$

L'activité suggère ces formules ; les sections suivantes vont maintenant les définir précisément puis les démontrer.

Fonction	Définition	Information mesurée
$\varphi(n)$	$\#\{1 \leq a < n : \text{pgcd}(a, n) = 1\}$	entiers premiers avec n
$\tau(n)$	$\sum_{d n} 1$	nombre de diviseurs positifs de n
$\sigma(n)$	$\sum_{d n} d$	somme des diviseurs positifs de n

Idée clef — Un entier est un produit de décisions locales

La factorisation

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$$

décompose le choix d'un diviseur en r choix indépendants : pour chaque i , on décide de prendre $p_i^0, p_i^1, \dots, p_i^{\alpha_i}$. Compter les possibilités conduit à $\tau(n)$; additionner les produits obtenus conduit à $\sigma(n)$.

21.1 Deux fonctions qui lisent les diviseurs

Définition — Fonctions τ et σ

Pour tout entier $n \geq 1$, on définit

$$\tau(n) = \sum_{d|n} 1 \quad \text{et} \quad \sigma(n) = \sum_{d|n} d,$$

les sommes portant sur les diviseurs positifs de n . Ainsi, $\tau(n)$ est le nombre de diviseurs positifs de n et $\sigma(n)$ leur somme. En particulier,

$$\tau(1) = \sigma(1) = 1.$$

Exemple 21.1 — Relire l'activité avec les nouvelles notations

Les diviseurs positifs de 60 obtenus dans l'activité sont

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.$$

Par conséquent,

$$\tau(60) = 12 \quad \text{et} \quad \sigma(60) = 168.$$

La factorisation $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ nous a déjà permis de retrouver ces deux valeurs sans commencer par énumérer les douze diviseurs.

Pourquoi inclure n lui-même dans $\sigma(n)$?

La somme des diviseurs propres de n vaut $\sigma(n) - n$. Inclure n dans la définition rend les formules plus simples, notamment

$$\sigma(mn) = \sigma(m)\sigma(n) \quad \text{lorsque} \quad \text{pgcd}(m, n) = 1.$$

Un nombre parfait sera donc caractérisé par l'égalité $\sigma(n) = 2n$.

21.2 Le cas fondamental d'une puissance première

Soient p un nombre premier et $a \in \mathbb{N}$. Les diviseurs positifs de p^a sont exactement

$$1, p, p^2, \dots, p^a.$$

On obtient immédiatement les deux formules suivantes.

Résultat — Nombre et somme des diviseurs d’une puissance première

Pour tout nombre premier p et tout entier $a \geq 0$,

$$\tau(p^a) = a + 1$$

et

$$\sigma(p^a) = 1 + p + \cdots + p^a = \frac{p^{a+1} - 1}{p - 1}.$$

Exemple 21.2 — La puissance 3^4

Les cinq diviseurs de $3^4 = 81$ sont 1, 3, 9, 27, 81. Ainsi,

$$\tau(81) = 5, \quad \sigma(81) = 1 + 3 + 9 + 27 + 81 = 121.$$

Point de vigilance

Dans la formule géométrique, l’exposant du numérateur est $a + 1$:

$$1 + p + \cdots + p^a = \frac{p^{a+1} - 1}{p - 1}.$$

Confondre a et $a + 1$ produit une erreur dès le cas $a = 1$.

21.3 Une nouvelle reconstruction locale–globale

Le chapitre précédent a introduit les fonctions arithmétiques multiplicatives : une fonction f définie sur les entiers strictement positifs est multiplicative lorsque $f(1) = 1$ et

$$\text{pgcd}(m, n) = 1 \implies f(mn) = f(m)f(n).$$

Pour φ , la multiplicativité provenait du théorème des restes chinois. Pour τ et σ , elle repose sur une autre bijection : la décomposition unique des diviseurs d’un produit de deux entiers premiers entre eux.

Résultat — Décomposition unique d’un diviseur d’un produit premier entre eux

Si $\text{pgcd}(m, n) = 1$, alors tout diviseur positif d de mn s’écrit d’une manière unique sous la forme

$$d = d_1 d_2, \quad d_1 \mid m, \quad d_2 \mid n.$$

Démonstration

Si $m = 1$ ou $n = 1$, le résultat est immédiat. Supposons donc $m, n \geq 2$ et écrivons leurs décompositions premières. Comme ils sont premiers entre eux, aucun nombre premier n’apparaît dans les deux décompositions. Les facteurs premiers de d qui proviennent de m forment d_1 ; ceux qui proviennent de n forment d_2 . L’unicité découle de l’unicité de la décomposition en facteurs premiers.

□

Résultat — Multiplicativité de τ et de σ

Si $\text{pgcd}(m, n) = 1$, alors

$$\tau(mn) = \tau(m)\tau(n) \quad \text{et} \quad \sigma(mn) = \sigma(m)\sigma(n).$$

Démonstration

Chaque diviseur de mn correspond à un unique couple formé d'un diviseur de m et d'un diviseur de n . Il y a donc $\tau(m)$ choix pour le premier et, pour chacun d'eux, $\tau(n)$ choix pour le second. La bijection $(d_1, d_2) \mapsto d_1 d_2$ donne ainsi

$$\tau(mn) = \sum_{d_1|m} \sum_{d_2|n} 1 = \tau(m)\tau(n).$$

Pour la somme des diviseurs,

$$\begin{aligned} \sigma(mn) &= \sum_{d_1|m} \sum_{d_2|n} d_1 d_2 \\ &= \left(\sum_{d_1|m} d_1 \right) \left(\sum_{d_2|n} d_2 \right) \\ &= \sigma(m)\sigma(n). \end{aligned}$$

□

Point de vigilance

L'hypothèse de coprimauté est indispensable. Par exemple,

$$\tau(2) = 2, \quad \tau(4) = 3 \neq 4 = \tau(2)^2.$$

Les fonctions τ et σ sont multiplicatives, mais l'égalité $f(mn) = f(m)f(n)$ n'est pas vraie pour tous les couples (m, n) sans l'hypothèse de coprimauté.

Méthode — Calculer $\tau(n)$ et $\sigma(n)$ à partir de la factorisation

1. Factoriser n sous la forme $n = \prod p_i^{\alpha_i}$.
2. Pour $\tau(n)$, multiplier les nombres de choix $\alpha_i + 1$.
3. Pour $\sigma(n)$, multiplier les sommes géométriques $1 + p_i + \dots + p_i^{\alpha_i}$.

Résultat — Formules générales

Si $n \geq 2$ et si

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r},$$

alors

$$\tau(n) = \prod_{i=1}^r (\alpha_i + 1)$$

et

$$\sigma(n) = \prod_{i=1}^r \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1}.$$

Exemple 21.3 — Calculer sans dresser la liste des diviseurs

Comme $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$,

$$\tau(360) = (3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 24$$

et

$$\sigma(360) = (1 + 2 + 4 + 8)(1 + 3 + 9)(1 + 5) = 15 \cdot 13 \cdot 6 = 1170.$$

21.4 Déficients, parfaits, abondants et amiables

Définition — Trois comportements de la somme des diviseurs

Pour $n \geq 1$:

- n est *déficient* si $\sigma(n) < 2n$;
- n est *parfait* si $\sigma(n) = 2n$;
- n est *abondant* si $\sigma(n) > 2n$.

La quantité

$$s(n) = \sigma(n) - n$$

est la somme des diviseurs propres de n . Les trois définitions reviennent donc à comparer $s(n)$ à n .

Exemple 21.4 — Trois comportements

$$\sigma(15) = 24 < 30, \quad \sigma(28) = 56 = 2 \cdot 28, \quad \sigma(12) = 28 > 24.$$

Ainsi, 15 est déficient, 28 est parfait et 12 est abondant.

Définition — Nombres amiables

Deux entiers distincts m et n sont amiables lorsque

$$s(m) = n \quad \text{et} \quad s(n) = m.$$

Le plus petit couple amiable est (220, 284).

21.5 Euclide construit les nombres parfaits pairs

Les premiers nombres parfaits

$$6, \quad 28, \quad 496, \quad 8128$$

se factorisent respectivement sous les formes

$$2^1(2^2 - 1), \quad 2^2(2^3 - 1), \quad 2^4(2^5 - 1), \quad 2^6(2^7 - 1).$$

Cette régularité conduit aux nombres de Mersenne.

Définition — Nombres de Mersenne

Pour tout entier $r \geq 1$, le nombre

$$M_r = 2^r - 1$$

est appelé nombre de Mersenne. Lorsqu'il est premier, on parle de *nombre premier de Mersenne*.

Résultat — Une condition nécessaire sur l'exposant

Si $2^r - 1$ est premier, alors r est premier.

Démonstration

Si $r = ab$ avec $a, b > 1$, alors

$$2^r - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)(1 + 2^a + \dots + 2^{a(b-1)}),$$

ce qui fournit une factorisation non triviale. □

Résultat — Théorème d'Euclide

Si p et $2^p - 1$ sont premiers, alors

$$N = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

est un nombre parfait pair.

Démonstration

Posons $M_p = 2^p - 1$. Les deux facteurs 2^{p-1} et M_p sont premiers entre eux. Par multiplicativité,

$$\begin{aligned} \sigma(2^{p-1}M_p) &= \sigma(2^{p-1})\sigma(M_p) \\ &= (2^p - 1)(1 + M_p) \\ &= (2^p - 1)2^p \\ &= 2 \cdot 2^{p-1}(2^p - 1). \end{aligned}$$

Le nombre $2^{p-1}(2^p - 1)$ est donc parfait. □

21.6 Euler démontre la réciproque

Près de deux millénaires après Euclide, Euler démontra que la construction précédente donne tous les nombres parfaits pairs.

Résultat — Réciproque d'Euler

Tout nombre parfait pair est de la forme

$$2^{p-1}(2^p - 1),$$

où p et $2^p - 1$ sont premiers.

Idée clef — Comment trouver le fil de la réciproque ?

L'hypothèse « N pair » invite à séparer toute la puissance de 2 contenue dans N : on écrit $N = 2^a m$ avec m impair. Les deux facteurs sont alors premiers entre eux, de sorte que la multiplicativité de σ transforme l'égalité globale $\sigma(N) = 2N$ en une relation entre une puissance de 2 et la partie impaire.

Le lemme de Gauss permet ensuite de forcer 2^{a+1} dans $\sigma(m)$. Écrire $\sigma(m) = 2^{a+1}k$ ne constitue pas une devinette : l'entier k mesure exactement le facteur encore inexpliqué. La preuve doit alors montrer que ce facteur vaut 1 ; les trois diviseurs 1, k et m fourniront la contradiction si $k > 1$.

Démonstration

Soit N un nombre parfait pair. Écrivons

$$N = 2^a m, \quad a \geq 1, \quad m \text{ impair.}$$

Les deux facteurs sont premiers entre eux. Comme $\sigma(N) = 2N$, la multiplicativité donne

$$(2^{a+1} - 1)\sigma(m) = 2^{a+1}m.$$

Le nombre 2^{a+1} divise donc le produit $(2^{a+1} - 1)\sigma(m)$. Or

$$\text{pgcd}(2^{a+1}, 2^{a+1} - 1) = 1.$$

Le lemme de Gauss donne alors

$$2^{a+1} \mid \sigma(m).$$

Il existe donc un entier $k \geq 1$ tel que

$$\sigma(m) = 2^{a+1}k.$$

En reportant cette égalité dans la précédente, on obtient

$$m = (2^{a+1} - 1)k.$$

Montrons que $k = 1$. Si $k > 1$, alors

$$1 < k < m,$$

car $2^{a+1} - 1 > 1$. Les entiers 1, k et m sont donc trois diviseurs positifs distincts de m . Par conséquent,

$$\sigma(m) \geq 1 + k + m = 1 + k + (2^{a+1} - 1)k = 1 + 2^{a+1}k > \sigma(m),$$

ce qui est impossible. Ainsi $k = 1$, puis

$$m = 2^{a+1} - 1 \quad \text{et} \quad \sigma(m) = 2^{a+1} = m + 1.$$

Si m était composé, il posséderait un diviseur propre autre que 1, et l'on aurait $\sigma(m) > m + 1$. L'égalité $\sigma(m) = m + 1$ montre donc que m est premier.

Posons $p = a + 1$. Puisque $2^p - 1 = m$ est premier, la condition nécessaire sur l'exposant montre que p est premier, et

$$N = 2^{p-1}(2^p - 1).$$

□

Théorème d'Euclide–Euler

Un entier pair N est parfait si et seulement s'il existe un nombre premier p tel que $2^p - 1$ soit premier et

$$N = 2^{p-1}(2^p - 1).$$

Bilan du chapitre

La direction d'Euclide construit un nombre parfait à partir d'un nombre premier de Mersenne. La direction d'Euler montre qu'aucun autre nombre parfait pair n'existe. Classifier les nombres parfaits pairs revient donc exactement à déterminer les nombres premiers de Mersenne.

21.7 Une lecture arithmétique : les nombres parfaits pairs sont triangulaires

La classification d'Euclide–Euler contient une conséquence que la seule écriture par σ laisse presque invisible. Si

$$N = 2^{p-1}(2^p - 1),$$

alors

$$N = \frac{(2^p - 1)2^p}{2} = 1 + 2 + \cdots + (2^p - 1).$$

Tout nombre parfait pair est donc un nombre triangulaire.

En notant

$$T_r = 1 + 2 + \cdots + r = \frac{r(r+1)}{2},$$

on obtient plus précisément $N = T_{2^{p-1}}$.

Les premiers cas rendent cette identité très concrète :

p	$2^p - 1$	$N = 2^{p-1}(2^p - 1)$	écriture triangulaire
2	3	6	T_3
3	7	28	T_7
5	31	496	T_{31}
7	127	8128	T_{127}

Le nombre de rangées du triangle est donc précisément le nombre premier de Mersenne $2^p - 1$. La progression géométrique qui construit N et la progression arithmétique qui construit T_{2^p-1} aboutissent au même entier.

21.8 Où sont les nombres parfaits impairs ?

La question de l'existence de nombres parfaits impairs est naturelle. Pour les premiers entiers impairs, on constate que $\sigma(N) < 2N$:

N	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21
$\sigma(N)$	4	6	8	13	12	14	24	18	20	32

On pourrait alors soupçonner que tout entier impair est déficient. L'intuition est tentante : un entier impair ne possède jamais le diviseur $N/2$. Elle ne constitue pourtant pas une preuve, car une accumulation de nombreux petits diviseurs peut compenser l'absence d'un grand diviseur.

Par exemple,

$$8129 = 11 \cdot 739$$

avec 739 premier, donc

$$\sigma(8129) = (1 + 11)(1 + 739) = 8880 < 2 \cdot 8129.$$

Ce calcul confirme seulement que 8129 est déficient ; il ne permet aucune conclusion sur tous les entiers impairs.

Le nombre

$$945 = 3^3 \cdot 5 \cdot 7$$

réfute même la conjecture naïve. En effet,

$$\sigma(945) = (1 + 3 + 9 + 27)(1 + 5)(1 + 7) = 40 \cdot 6 \cdot 8 = 1920 > 1890.$$

Ainsi, 945 est impair et abondant. On rencontre donc des entiers impairs déficients et d'autres abondants. Cela n'établit pas l'existence d'un cas d'égalité, mais interdit de l'écarter par cette seule intuition.

Calcul, conjecture et démonstration

Une longue recherche numérique peut fournir des exemples, réfuter une conjecture ou suggérer une régularité. Elle ne démontre pas qu'un objet n'existe pas au-delà de la borne explorée. De même, une condition nécessaire très forte ne constitue pas une construction. Cette distinction sera essentielle dans les chapitres consacrés aux tests de primalité et à la cryptographie.

À ce jour, aucun nombre parfait impair n'est connu, et leur existence demeure un problème ouvert. On peut toutefois imposer à un éventuel exemple des contraintes de plus en plus fortes.

Résultat — Une première obstruction accessible

Un nombre parfait impair ne peut avoir seulement un ou deux facteurs premiers distincts.

Démonstration — Un ou deux facteurs premiers distincts

Un seul facteur premier distinct. Supposons $N = p^r$, où p est premier impair et $r \geq 1$. L'égalité $\sigma(N) = 2N$ donne

$$2p^r(p-1) = p^{r+1} - 1.$$

Ainsi,

$$p^r(p-2) = -1,$$

ce qui est impossible puisque le membre de gauche est positif pour $p \geq 3$.

Deux facteurs premiers distincts. Supposons $N = p^r q^s$, avec $p < q$ deux nombres premiers impairs. En divisant l'égalité $\sigma(N) = 2N$ par $N = p^r q^s$, on obtient

$$2 = \left(1 + \frac{1}{p} + \cdots + \frac{1}{p^r}\right) \left(1 + \frac{1}{q} + \cdots + \frac{1}{q^s}\right).$$

Comme $p \geq 3$ et $q \geq 5$, les deux sommes finies sont strictement inférieures aux séries géométriques correspondantes. De plus, la quantité $t/(t-1)$ décroît lorsque $t > 1$. Par conséquent,

$$2 < \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{p^k}\right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{q^k}\right) = \frac{p}{p-1} \frac{q}{q-1} \leq \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} = \frac{15}{8} < 2.$$

Par transitivité, l'hypothèse conduirait donc à $2 < 2$, ce qui est impossible. □

Cette obstruction élémentaire n'est qu'un premier pas historique. Benjamin Peirce avait déjà montré qu'un nombre parfait impair devait posséder au moins quatre facteurs premiers distincts ; en 1888, Sylvester retrouva indépendamment cette borne puis la porta à cinq.

Quelques contraintes publiées

L'existence d'un nombre parfait impair demeure ouverte. Des résultats publiés imposent notamment qu'un tel entier possède au moins dix facteurs premiers distincts, résultat dû à Pace Nielsen, qu'il soit supérieur à 10^{1500} et qu'il possède au moins 101 facteurs premiers comptés avec multiplicité, d'après les travaux de Pascal Ochem et Michaël Rao. Ces bornes ne résolvent pas le problème : elles montrent seulement l'extrême rigidité d'un éventuel contre-exemple.

21.9 Approfondissement : la forme d'un parfait impair

La multiplicativité de σ permet d'obtenir une contrainte structurelle remarquable.

Résultat — Forme d'Euler d'un éventuel nombre parfait impair

Si un nombre parfait impair N existe, alors il s'écrit

$$N = q^\alpha m^2$$

où q est premier, $\text{pgcd}(q, m) = 1$ et

$$q \equiv \alpha \equiv 1 \pmod{4}.$$

Démonstration — Forme d'Euler

Première étape : un seul exposant impair. Écrivons

$$N = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$$

avec les p_i impairs. Pour un nombre premier impair p , la somme

$$\sigma(p^a) = 1 + p + \dots + p^a$$

a la même parité que $a + 1$. Or $\sigma(N) = 2N$ est divisible par 2, mais non par 4. Dans le produit

$$\sigma(N) = \prod_i \sigma(p_i^{\alpha_i}),$$

exactement un facteur $\sigma(p_i^{\alpha_i})$ est donc pair, et ce facteur n'est pas divisible par 4. Il existe ainsi exactement un exposant α_i impair ; tous les autres sont pairs. On obtient

$$N = q^\alpha m^2, \quad \text{pgcd}(q, m) = 1.$$

Deuxième étape : les congruences modulo 4. Le seul facteur pair $\sigma(q^\alpha)$ doit être congru à 2 modulo 4. Si $q \equiv 3 \pmod{4}$, les termes $1, q, q^2, \dots, q^\alpha$ alternent entre 1 et -1 modulo 4. Comme α est impair, ils se groupent par paires de somme nulle modulo 4 ; on aurait donc $\sigma(q^\alpha) \equiv 0 \pmod{4}$, ce qui est impossible. Ainsi $q \equiv 1 \pmod{4}$. Dès lors,

$$\sigma(q^\alpha) \equiv \alpha + 1 \pmod{4}.$$

Comme cette somme est congrue à 2 modulo 4, on obtient $\alpha \equiv 1 \pmod{4}$. □

Point de vigilance

La forme $q^{4k+1}m^2$, avec $q \equiv 1 \pmod{4}$, est une condition nécessaire, non une condition suffisante. Par exemple, $45 = 5 \cdot 3^2$ possède cette forme, mais $\sigma(45) = 78 \neq 90$.

21.10 Activité Python : calculer et explorer

Le programme suivant réunit les deux approches : une méthode naïve qui énumère les diviseurs et une méthode qui exploite la factorisation. Il permet également de classer des entiers, de vérifier un couple amiable et de construire les premiers nombres parfaits pairs.

Activité 21.2 — Programmer les fonctions arithmétiques du chapitre

1. Écrire `factorisation(n)` et `diviseurs(n)` ; dans la seconde fonction, ne tester les candidats que jusqu'à $\sqrt{n}$ et ajouter les diviseurs par paires.
2. Programmer $\tau(n)$ et $\sigma(n)$ à partir de la factorisation, puis vérifier les résultats par énumération des diviseurs.
3. Écrire une fonction qui classe un entier comme déficient, parfait ou abondant.
4. Programmer la construction d'Euclide–Euler pour les petits exposants p , la recherche des nombres parfaits sous une borne et le test d'un couple amiable.
5. Ajouter des assertions vérifiant les identités utilisées et les valeurs connues 6, 28, 496, 8128, 220 et 284.

Bilan de l'activité 21.2 — deux calculs qui doivent s'accorder**Correction détaillée.****Corrigé de l'activité Python**

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_21_fonctions_arithmetiques.py`.

1. Factoriser, puis appliquer les formules.

La fonction `factorisation(n)` renvoie les facteurs premiers de n avec leurs exposants. Pour

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5,$$

elle renvoie donc le dictionnaire `{2: 3, 3: 2, 5: 1}`. Les formules du cours donnent ensuite

$$\tau(360) = (3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 24$$

et

$$\sigma(360) = (1 + 2 + 4 + 8)(1 + 3 + 9)(1 + 5) = 1170.$$

2. Contrôler le résultat par énumération.

La fonction `diviseurs(n)` teste seulement les entiers inférieurs ou égaux à $\sqrt{n}$. Lorsqu'elle trouve un diviseur d , elle ajoute aussi le diviseur associé n/d . Une attention particulière est nécessaire lorsque n est un carré : pour $d = \sqrt{n}$, les deux diviseurs associés sont égaux et ne doivent être ajoutés qu'une seule fois.

Une assertion vérifie ensuite que le nombre et la somme des diviseurs énumérés coïncident avec les valeurs fournies par la factorisation. Ce contrôle peut détecter une erreur de programmation ; il ne remplace pas les démonstrations du cours.

3. Classer un entier et vérifier un couple amiable.

Pour $945 = 3^3 \cdot 5 \cdot 7$, le programme obtient

$$\sigma(945) = 1920 > 2 \times 945 = 1890.$$

Il classe donc 945 parmi les nombres abondants. De plus,

$$\sigma(220) - 220 = 284, \quad \sigma(284) - 284 = 220,$$

ce qui confirme que 220 et 284 sont amiables.

4. Construire les premiers nombres parfaits pairs.

Pour les premiers exposants p tels que $2^p - 1$ soit premier, la construction d'Euclide-Euler donne les couples

$(2, 6), (3, 28), (5, 496), (7, 8128), (13, 33550336).$

Sortie Python — Extrait de sortie — résultats identifiés

```
factorisation(360) = {2: 3, 3: 2, 5: 1}
tau(360) = 24
sigma(360) = 1170
parfaits construits = [(2, 6), (3, 28), (5, 496),
                      (7, 8128), (13, 33550336)]
classement(945) = abondant ; sigma(945) = 1920
amiables(220, 284) = True
```

Activité 21.3 — Expérimenter sans confondre recherche et démonstration

1. Comparer les temps de calcul de $\sigma(n)$ par énumération des diviseurs et par factorisation pour plusieurs valeurs de n .
2. Chercher tous les nombres parfaits inférieurs à 10^5 .
3. Vérifier que 220 et 284 sont amiables.
4. Chercher le premier entier impair abondant et expliquer pourquoi cette expérience ne décide pas l'existence d'un nombre parfait impair.
5. Tester les exposants premiers $p \leq 31$ et relever ceux pour lesquels $2^p - 1$ est premier.

Bilan de l'activité 21.3 — ce que l'expérience établit, et ce qu'elle n'établit pas

Correction détaillée.

1. Comparer les deux calculs de $\sigma(n)$.

L'énumération cherche directement les diviseurs jusqu'à $\sqrt{n}$. La formule multiplicative effectue très peu d'opérations une fois la factorisation connue. Cependant, le temps nécessaire pour obtenir cette factorisation doit être compté : pour de grands entiers, c'est souvent lui qui domine le calcul. Les temps précis dépendent de la machine et des entiers choisis ; on doit donc les mesurer plutôt que les annoncer à l'avance.

2. Chercher les nombres parfaits sous une borne.

Pour $n < 10^5$, le programme trouve exactement

6, 28, 496, 8128.

Il retrouve ainsi les quatre nombres déjà rencontrés au chapitre 17, mais cette fois la vérification repose sur le calcul condensé de $\sigma(n)$.

3. Explorer les entiers impairs.

La recherche renvoie 945 comme premier entier impair abondant. Cela réfute la conjecture selon laquelle tout entier impair serait déficient. En revanche, ne trouver aucun nombre

parfait impair jusqu'à une borne donnée ne démontre pas qu'il n'en existe aucun au-delà de cette borne.

4. Tester les petits exposants de Mersenne.

Parmi les nombres premiers $p \leq 31$, les exposants pour lesquels $2^p - 1$ est premier sont

`2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31`.

Le test fait apparaître des exemples, mais il ne prédit pas le prochain exposant et ne montre pas qu'il existe une infinité de nombres premiers de Mersenne.

Sortie Python — Extrait de sortie — recherche sous des bornes fixées

```
parfaits < 100000 = [6, 28, 496, 8128]
amiables(220, 284) = True
premier impair abondant = 945
exposants de Mersenne testes = [2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31]
```

Le coût caché de la méthode factorisée

La formule de $\sigma(n)$ évite d'énumérer tous les diviseurs, mais elle suppose connue la factorisation de n . Pour de grands entiers, obtenir cette factorisation est précisément le problème difficile. L'Acte V étudiera des algorithmes conçus pour cette tâche.

21.11 Exercices

Exercice 1 — Prise en main de τ et σ

Pour chacun des entiers

72, 180, 1000, 2025,

calculer $\tau(n)$ et $\sigma(n)$ à partir de la décomposition en facteurs premiers.

Exercice 2 — Organiser les diviseurs de 840

On a $840 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$.

1. Calculer $\tau(840)$ et $\sigma(840)$.
2. Organiser les diviseurs de 840 en quatre lignes selon l'exposant de 2 dans leur décomposition, plutôt que de dresser une liste non structurée.
3. Vérifier sur ce tableau les valeurs obtenues à la première question.

Exercice 3 — La coprimauté est indispensable

1. Vérifier que $\tau(12) = \tau(4)\tau(3)$, puis expliquer pourquoi le théorème de multiplicativité s'applique.
2. Montrer que $\tau(12) \neq \tau(6)\tau(2)$.
3. Donner un contre-exemple analogue pour σ .
4. Expliquer précisément le rôle de l'hypothèse $\text{pgcd}(m, n) = 1$ dans la preuve.

Exercice 4 — Relier φ aux diviseurs

Pour $n \geq 1$, on veut démontrer l'identité

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

1. Pour chaque entier $k \in \{1, \dots, n\}$, considérer $\text{pgcd}(k, n)$. Expliquer pourquoi ce pgcd est un diviseur de n .
2. Soit d un diviseur de n . Montrer que

$$\text{pgcd}(k, n) = \frac{n}{d}$$

si et seulement si $k = (n/d)u$, où $1 \leq u \leq d$ et $\text{pgcd}(u, d) = 1$.

3. En déduire que $\varphi(d)$ entiers $k \in \{1, \dots, n\}$ ont un pgcd avec n égal à n/d .
4. Lorsque d parcourt les diviseurs de n , ces différents cas répartissent tous les entiers $1, \dots, n$. Conclure.

Exercice 5 — Reconnaître les carrés par le nombre de diviseurs

Démontrer qu'un entier possède un nombre impair de diviseurs positifs si et seulement s'il est un carré parfait. Donner une preuve par la formule de τ et une preuve par appariement des diviseurs d et n/d .

Exercice 6 — Déficient, parfait ou abondant ?

Classer les entiers

8, 12, 18, 20, 28, 30, 70, 945.

Exercice 7 — Le premier couple amiable

1. Factoriser 220 et 284.
2. Calculer $\sigma(220)$ et $\sigma(284)$.

3. Montrer que

$$\sigma(220) - 220 = 284, \quad \sigma(284) - 284 = 220.$$

Exercice 8 — Une puissance première n'est jamais parfaite

Montrer qu'aucun entier de la forme p^a , avec p premier et $a \geq 1$, n'est parfait.

Exercice 9 — Exposants des nombres de Mersenne

Démontrer que si $2^n - 1$ est premier, alors n est premier. La réciproque est-elle vraie ? Étudier $n = 11$.

Exercice 10 — Reprendre les nombres parfaits avec σ

Pour $p = 2, 3, 5, 7, 13$, vérifier que $2^p - 1$ est premier et calculer

$$2^{p-1}(2^p - 1).$$

Vérifier la perfection des cinq résultats par un même calcul utilisant la multiplicativité de σ . Comparer cette vérification condensée avec l'énumération des diviseurs effectuée au chapitre 17 : quelle partie du travail la factorisation a-t-elle remplacée ?

Exercice 11 — Dernier chiffre d'un nombre parfait pair

Montrer que tout nombre parfait pair autre que 6 se termine par 6 ou par 8.

Exercice 12 — Analyser la réciproque d'Euler

Dans la preuve classique de la réciproque d'Euler présentée dans le cours (voir Kraft–Washington, chap. 15), on écrit $N = 2^a m$ parfait, m impair, puis $\sigma(m) = 1 + m + s$. Reconstituer l'égalité $m = (2^{a+1} - 1)(s + 1)$. Expliquer pourquoi $s > 0$ rendrait $s + 1$ simultanément diviseur propre de m et terme de la somme s . Que conclure sur m ? Enfin, dire exactement où la multiplicativité de σ a été utilisée.

Exercice 13 — Le nombre impair 945

1. Factoriser 945.
2. Calculer $\sigma(945)$ sans énumérer ses diviseurs.
3. Vérifier que 945 est abondant mais non parfait.
4. Expliquer pourquoi cet exemple réfute une conjecture naturelle sans résoudre le problème des nombres parfaits impairs.

Exercice 14 — Une condition nécessaire n'est pas suffisante

1. Vérifier que $45 = 5 \cdot 3^2$ possède la forme d'Euler $q^{4k+1}m^2$ avec $q \equiv 1 \pmod{4}$.
2. Calculer $\sigma(45)$ et montrer que 45 n'est pas parfait.
3. Expliquer pourquoi cet exemple ne contredit pas le résultat du cours.

Exercice 15 — Conséquences de la forme d'Euler

Supposons qu'un nombre parfait impair N existe.

1. Montrer que N n'est pas un carré parfait.
2. On appelle ici *partie sans carré* de N le produit des nombres premiers qui apparaissent avec un exposant impair dans sa décomposition. Montrer que cette partie sans carré est un nombre premier congru à 1 modulo 4.
3. En déduire que $N \equiv 1 \pmod{4}$.

Exercice 16 — Un pont entre φ et σ

Soit $n = pq$, où $p \neq q$ sont premiers.

1. Calculer $\varphi(n)$ et $\sigma(n)$.
2. Démontrer que

$$\varphi(n) + \sigma(n) = 2(n + 1).$$

3. Expliquer en quoi cette identité illustre le rôle central de la factorisation de n .

Exercice 17 — Programmation et contrôle croisé

Écrire deux fonctions Python calculant $\sigma(n)$: la première par recherche des diviseurs, la seconde à partir de la factorisation. Comparer leurs résultats pour $1 \leq n \leq 5000$, puis mesurer qualitativement leur vitesse sur quelques entiers plus grands.

21.12 Bilan et ouverture

Bilan du chapitre

- Si $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, sa décomposition première permet de reconstruire tous ses diviseurs et donne

$$\tau(n) = \prod_{i=1}^r (\alpha_i + 1), \quad \sigma(n) = \prod_{i=1}^r \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1}.$$

- Les fonctions τ et σ sont multiplicatives : lorsque m et n sont premiers entre eux, la valeur en mn est le produit des valeurs en m et en n .

- Un entier est parfait exactement lorsque $\sigma(n) = 2n$.
- Le théorème d'Euclide–Euler classe tous les nombres parfaits pairs : ils sont exactement les nombres $2^{p-1}(2^p - 1)$ pour lesquels $2^p - 1$ est premier.
- L'existence de nombres parfaits impairs demeure ouverte, malgré de très nombreuses contraintes nécessaires.

Les chapitres 20 et 21 ont montré comment transformer une factorisation en informations globales : $\varphi(n)$ compte les inversibles, $\tau(n)$ compte les diviseurs et $\sigma(n)$ les additionne. Avant de passer à RSA, le dossier qui suit changera momentanément de point de vue : il montrera comment des fonctions génératrices, des sommes et des produits peuvent encoder ces mêmes informations arithmétiques. Le chapitre 22 reviendra ensuite à une arithmétique finie et algorithmique pour construire le cryptosystème RSA à partir de la factorisation $n = pq$, de $\varphi(n)$, du théorème d'Euler, de Bézout et de l'exponentiation rapide.

Dossier — Quand l’infini révèle l’arithmétique

Nous avons déjà rencontré les fonctions génératrices à deux reprises. Après l’équation de Pell, elles ont transformé une récurrence en une fraction rationnelle. Au chapitre 16, la fonction thêta a joué un rôle différent : le coefficient de q^n dans $\theta(q)^2$ compte les solutions de

$$x^2 + y^2 = n.$$

Le chapitre 21 vient maintenant d’introduire deux fonctions arithmétiques :

$$\tau(n) = \sum_{d|n} 1, \quad \sigma(n) = \sum_{d|n} d.$$

Une nouvelle question devient naturelle : *peut-on ranger les valeurs de τ ou de σ dans une fonction, puis calculer avec cette fonction pour découvrir des propriétés des entiers ?*

C’est l’un des grands changements de point de vue qui se produisent dans l’œuvre d’Euler. L’arithmétique ne se limite plus à des calculs effectués entier après entier. Des séries et des produits permettent de ranger une infinité d’informations dans une même écriture. Dans les premières sections, la lettre q joue le rôle d’une *étiquette* : le terme q^n repère l’entier n , et son coefficient porte l’information qui concerne cet entier. Lorsqu’une dérivation interviendra, nous prendrons provisoirement q réel avec $0 < q < 1$.

Nous n’allons pas construire ici la théorie analytique des nombres moderne. Trois situations seront soigneusement distinguées :

- les séries géométriques infinies, déjà connues ;
- les fonctions génératrices ordinaires, que nous lirons coefficient par coefficient : pour calculer le coefficient de q^n , un nombre fini de termes suffit ;
- les séries de Dirichlet et les produits portant sur les nombres premiers : nous commencerons par des sommes ou des produits finis, puis nous signalerons explicitement les passages à l’infini qui sont admis.

Notre objectif est de voir comment ces idées ont pu naître sur des exemples calculables à la main, tout en indiquant clairement le statut de chaque raisonnement.

Idée clef — Le fil du dossier

Nous allons rencontrer plusieurs objets différents, mais toujours la même stratégie :

données discrètes $\longrightarrow$ une fonction qui les encode

un calcul sur la fonction $\longrightarrow$ une information arithmétique.

L’outil analytique n’est donc pas ajouté pour décorer l’arithmétique : il est choisi parce qu’il rend visibles des relations qui étaient cachées.

1. Un premier laboratoire : les partitions d'un entier

Une *partition* d'un entier positif n est une manière de l'écrire comme somme d'entiers positifs, sans tenir compte de l'ordre des termes. Par exemple, les partitions de 5 sont

$$\begin{array}{ccccccc} 5, & 4 + 1, & 3 + 2, & 3 + 1 + 1, \\ 2 + 2 + 1, & 2 + 1 + 1 + 1, & 1 + 1 + 1 + 1 + 1. \end{array}$$

Il y en a donc sept. Nous noterons

$$p(5) = 7.$$

Par convention, $p(0) = 1$: il existe une partition vide de 0.

Trouver $p(n)$ en dressant une liste devient vite pénible. Euler a découvert qu'un produit peut effectuer le comptage à notre place.

Commencer avec les parts 1, 2 et 3 seulement

Considérons d'abord

$$(1 + q + q^2 + q^3 + \cdots)(1 + q^2 + q^4 + q^6 + \cdots)(1 + q^3 + q^6 + q^9 + \cdots).$$

Le premier facteur signifie : choisir zéro, une, deux, trois, ... parts égales à 1. Le deuxième signifie : choisir zéro, une, deux, trois, ... parts égales à 2. Le troisième fait la même chose avec les parts égales à 3.

Pour obtenir un terme en q^5 , nous devons choisir des exposants dont la somme vaut 5. Par exemple,

$$q^2 \cdot q^3 = q^5$$

représente la partition $3 + 1 + 1$, tandis que

$$q \cdot q^4 \cdot 1 = q^5$$

représente $2 + 2 + 1$.

Exemple — Le coefficient de q^5 avec les seules parts 1, 2, 3

Les partitions de 5 n'utilisant que 1, 2, 3 sont

$$3 + 2, \quad 3 + 1 + 1, \quad 2 + 2 + 1, \quad 2 + 1 + 1 + 1, \quad 1 + 1 + 1 + 1 + 1.$$

Il y en a cinq. Le coefficient de q^5 dans le produit précédent vaut donc 5.

Chaque facteur est une série géométrique :

$$1 + q^m + q^{2m} + q^{3m} + \cdots = \frac{1}{1 - q^m}.$$

Si nous autorisons maintenant toutes les tailles de parts, nous sommes conduits au produit

$$P(q) = \frac{1}{1 - q} \frac{1}{1 - q^2} \frac{1}{1 - q^3} \frac{1}{1 - q^4} \cdots.$$

Résultat — La fonction génératrice des partitions

En notant $p(n)$ le nombre de partitions de n ,

$$P(q) = \prod_{m \geq 1} \frac{1}{1 - q^m} = \sum_{n \geq 0} p(n) q^n.$$

Le coefficient de q^n dans le produit est exactement le nombre de partitions de n .

Pourquoi l'infinité de facteurs n'est-elle pas gênante pour calculer $p(20)$? Les facteurs correspondant à $m > 20$ commencent par

$$1 + q^m + \dots$$

et ne peuvent donc pas contribuer au coefficient de q^{20} . Pour ce coefficient, le calcul ne fait intervenir que les vingt premiers facteurs. Nous pouvons donc comprendre l'identité coefficient par coefficient, sans avoir à construire une théorie des séries infinies.

Une idée eulérienne, présentée ici de façon élémentaire

Euler a développé une véritable arithmétique des séries et des produits infinis. Les fonctions génératrices servent précisément de pont entre les problèmes discrets et l'analyse. Ce passage constant des entiers aux séries caractérise sa manière de travailler.

Dans ce cours, nous n'utiliserons que les mécanismes que nous pouvons expliquer directement à partir des coefficients.

2. Les diviseurs se cachent eux aussi dans une série

Revenons aux fonctions τ et σ du chapitre 21. Pour un entier fixé $d \geq 1$,

$$\frac{q^d}{1 - q^d} = q^d + q^{2d} + q^{3d} + \dots$$

Le terme q^n apparaît dans cette série exactement lorsque n est un multiple de d , c'est-à-dire exactement lorsque

$$d \mid n.$$

Additionnons maintenant ces séries pour $d = 1, 2, 3, \dots$:

$$\frac{q}{1 - q} + \frac{q^2}{1 - q^2} + \frac{q^3}{1 - q^3} + \dots$$

Combien de fois q^{12} apparaît-il ? Une fois pour chacun des diviseurs

$$1, 2, 3, 4, 6, 12.$$

Son coefficient vaut donc $6 = \tau(12)$.

Résultat — Tous les nombres de diviseurs dans une seule série

$$\sum_{n \geq 1} \tau(n) q^n = \sum_{d \geq 1} \frac{q^d}{1 - q^d}.$$

Pour faire apparaître la *somme* des diviseurs, il suffit de donner le poids d à la série correspondant au diviseur d :

$$d \frac{q^d}{1 - q^d} = dq^d + dq^{2d} + dq^{3d} + \dots$$

Le coefficient de q^n devient alors la somme des d qui divisent n .

Résultat — Toutes les sommes de diviseurs dans une seule série

$$\sum_{n \geq 1} \sigma(n) q^n = \sum_{d \geq 1} \frac{dq^d}{1 - q^d}.$$

Exemple — Le coefficient de q^{12}

Dans

$$\sum_{d \geq 1} \frac{dq^d}{1 - q^d},$$

les contributions au terme q^{12} proviennent de $d = 1, 2, 3, 4, 6, 12$. Le coefficient vaut

$$1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28.$$

Nous retrouvons

$$\sigma(12) = 28.$$

Les séries de la forme

$$\sum_{d \geq 1} a_d \frac{q^d}{1 - q^d}$$

sont traditionnellement appelées *séries de Lambert*. Le nom est moins important que le mécanisme : un terme $q^d/(1 - q^d)$ repère tous les multiples de d , donc les coefficients font naturellement apparaître des sommes sur les diviseurs.

3. Quand une dérivée fait apparaître l'arithmétique

Nous possédons maintenant deux objets :

$$P(q) = \prod_{m \geq 1} \frac{1}{1 - q^m}$$

qui compte les partitions, et

$$\sum_{n \geq 1} \sigma(n) q^n$$

qui enregistre les sommes de diviseurs. A priori, rien ne dit qu'ils doivent être reliés. C'est ici que la dérivation intervient.

Pour éviter toute difficulté liée à un produit infini, commençons par le produit *fini*

$$P_N(q) = \prod_{m=1}^N \frac{1}{1 - q^m}.$$

Comme chaque facteur est positif pour $0 < q < 1$, nous pouvons prendre le logarithme :

$$\ln P_N(q) = - \sum_{m=1}^N \ln(1 - q^m).$$

Dérivons :

$$\frac{P'_N(q)}{P_N(q)} = \sum_{m=1}^N \frac{mq^{m-1}}{1 - q^m}.$$

Puis multiplions par q :

$$qP'_N(q) = P_N(q) \sum_{m=1}^N \frac{mq^m}{1 - q^m}.$$

Fixons maintenant un entier n et choisissons $N \geq n$. Dans $P_N(q)$, les facteurs d'indice supérieur à n seraient tous de la forme $1 +$ termes de degré supérieur à n : ils ne pourraient donc pas modifier les coefficients jusqu'à q^n . De même, dans la somme de droite, un terme d'indice $m > n$ commencerait par q^m et ne contribuerait pas jusqu'au degré n .

Ainsi, jusqu'au coefficient de q^n , nous pouvons remplacer P_N par P et la somme finie par la série qui enregistre les valeurs de σ . L'identité finie précédente devient, coefficient par coefficient,

$$qP'(q) = P(q) \sum_{k \geq 1} \sigma(k)q^k.$$

Si l'on travaille avec un réel $0 < q < 1$, la même relation peut aussi s'écrire sous la forme compacte

$$q \frac{P'(q)}{P(q)} = \sum_{k \geq 1} \sigma(k)q^k.$$

Idée clef — Ce qui vient de se produire

Le membre de gauche vient d'une **dérivation** : le logarithme a d'abord transformé un produit fini en somme. Le membre de droite est **arithmétique** : son coefficient de q^n est la somme des diviseurs de n .

Une opération sur une fonction vient donc de révéler une information sur tous les entiers à la fois.

Cette identité fournit même une relation inattendue entre partitions et diviseurs. Écrivons

$$P(q) = \sum_{n \geq 0} p(n)q^n.$$

Alors

$$qP'(q) = \sum_{n \geq 1} np(n)q^n.$$

D'autre part, l'identité que nous venons d'établir donne

$$qP'(q) = P(q) \sum_{k \geq 1} \sigma(k)q^k.$$

Le coefficient de q^n dans le produit de droite est

$$\sigma(1)p(n-1) + \sigma(2)p(n-2) + \cdots + \sigma(n)p(0).$$

Nous obtenons donc :

Résultat — Une récurrence d'Euler reliant partitions et diviseurs

Pour tout $n \geq 1$,

$$np(n) = \sum_{k=1}^n \sigma(k)p(n-k).$$

Exemple — Vérifier la relation pour $n = 5$

Nous connaissons

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 1, \quad p(2) = 2, \quad p(3) = 3, \quad p(4) = 5, \quad p(5) = 7$$

et

$$\sigma(1) = 1, \quad \sigma(2) = 3, \quad \sigma(3) = 4, \quad \sigma(4) = 7, \quad \sigma(5) = 6.$$

La formule donne

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^5 \sigma(k)p(5-k) &= 1 \cdot 5 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 2 + 7 \cdot 1 + 6 \cdot 1 \\ &= 5 + 9 + 8 + 7 + 6 \\ &= 35. \end{aligned}$$

Et

$$5p(5) = 5 \times 7 = 35.$$

Une dérivation a donc produit une identité exacte entre des entiers.

4. Retour de la fonction thêta : compter quatre carrés

Au chapitre 16, nous avons introduit

$$\theta(q) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} q^{m^2}$$

et compris que

$$\theta(q)^2 = \sum_{n \geq 0} r_2(n)q^n,$$

où $r_2(n)$ compte les couples (x, y) tels que $x^2 + y^2 = n$.

Le même raisonnement avec quatre facteurs donne

$$\theta(q)^4 = \sum_{x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{Z}} q^{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2}.$$

Notons $r_4(n)$ le nombre de quadruplets ordonnés et signés vérifiant

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = n.$$

Alors

$$\theta(q)^4 = \sum_{n \geq 0} r_4(n)q^n.$$

Exemple — $r_4(1)$, $r_4(2)$ et $r_4(5)$ sans développer la série

Pour $n = 1$, une coordonnée vaut ± 1 et les trois autres valent 0. Il y a quatre choix de position et deux choix de signe :

$$r_4(1) = 4 \times 2 = 8.$$

Pour $n = 2$, deux coordonnées valent ± 1 et les deux autres valent 0. Il y a $\binom{4}{2} = 6$ choix de positions et $2^2 = 4$ choix de signes :

$$r_4(2) = 6 \times 4 = 24.$$

Pour $n = 5$, il faut utiliser $4 + 1$. On choisit la position de ± 2 de quatre façons, celle de ± 1 de trois façons, puis les deux signes :

$$r_4(5) = 4 \times 3 \times 2^2 = 48.$$

Jacobi a découvert une formule extraordinaire qui relie ce comptage géométrique aux diviseurs. Sa démonstration complète utilise des identités de fonctions thêta que nous ne développerons pas ici ; le résultat, lui, est parfaitement élémentaire à énoncer et à vérifier sur des exemples.

Résultat — Théorème des quatre carrés de Jacobi — résultat admis

Pour tout entier $n \geq 1$,

$$r_4(n) = 8 \sum_{\substack{d|n \\ 4 \nmid d}} d.$$

La somme porte sur les diviseurs de n qui ne sont pas multiples de 4.

Si n est impair, aucun de ses diviseurs n'est multiple de 4. La formule devient donc

$$r_4(n) = 8\sigma(n) \quad (n \text{ impair}).$$

Pour $n = 5$,

$$8\sigma(5) = 8(1 + 5) = 48,$$

exactement comme dans notre comptage direct.

Jacobi renforce le théorème des quatre carrés

Le membre de droite est toujours strictement positif. La formule montre donc en particulier que tout entier positif possède au moins une représentation comme somme de quatre carrés. Elle implique ainsi le théorème des quatre carrés démontré auparavant par Lagrange, et donne beaucoup plus : elle compte toutes les représentations ordonnées et signées.

La fonction thêta offre donc un deuxième exemple du même phénomène. Elle encode des solutions diophantiennes ; une identité sur cette fonction fait ensuite apparaître une fonction arithmétique comme σ .

5. Additionner les indices ou les multiplier ?

Les fonctions génératrices ordinaires conviennent bien lorsque les indices s'additionnent. En effet,

$$q^r q^m = q^{r+m}.$$

C'est exactement ce qui explique leur efficacité pour les partitions et les sommes de carrés.

Mais la factorisation des entiers met en jeu une autre opération. Si d divise n , nous écrivons

$$n = d \times \frac{n}{d}.$$

Les indices se *multiplient*. Pouvons-nous choisir des étiquettes qui transforment cette multiplication en un produit simple ?

Pour un réel $s > 1$, observons

$$\frac{1}{r^s} \frac{1}{m^s} = \frac{1}{(rm)^s}.$$

C'est exactement la règle recherchée.

Définition — Fonction génératrice de Dirichlet

À une suite $a_1, a_2, a_3, \dots$, on peut associer l'écriture

$$D_a(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s}.$$

Une telle somme est appelée *série de Dirichlet*. Lorsque nous lui attribuerons une valeur numérique, nous préciserons pourquoi la somme reste finie ou nous indiquerons le passage à l'infini admis. Le mécanisme arithmétique, lui, se voit déjà dans des sommes finies.

Pour un entier $M \geq 1$, posons

$$A_M(s) = \sum_{r=1}^M \frac{a_r}{r^s}, \quad B_M(s) = \sum_{m=1}^M \frac{b_m}{m^s}.$$

Leur produit est une somme finie : nous pouvons donc le développer puis regrouper sans aucune difficulté,

$$A_M(s)B_M(s) = \sum_{r=1}^M \sum_{m=1}^M \frac{a_r b_m}{(rm)^s}.$$

Quels termes peuvent avoir le dénominateur 12^s ? Exactement ceux pour lesquels $rm = 12$:

$$\frac{a_1}{1^s} \frac{b_{12}}{12^s}, \quad \frac{a_2}{2^s} \frac{b_6}{6^s}, \quad \frac{a_3}{3^s} \frac{b_4}{4^s}, \quad \frac{a_4}{4^s} \frac{b_3}{3^s}, \quad \dots$$

Les couples d'indices sont ceux dont le produit vaut 12.

De manière générale, dès que $M \geq n$, tous les couples (r, m) tels que $rm = n$ sont présents. Le numérateur qui accompagne alors $1/n^s$ est

$$\sum_{d|n} a_d b_{n/d}.$$

Résultat — Pourquoi les séries de Dirichlet sont arithmétiques

Lorsque les séries ont une valeur et que le passage à l'infini est légitime,

$$A(s)B(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{\sum_{d|n} a_d b_{n/d}}{n^s}.$$

Le produit de deux fonctions génératrices de Dirichlet fait naturellement apparaître une somme sur les diviseurs de n .

Dans ce dossier, nous retiendrons surtout la preuve finie : pour un entier n fixé, il suffit de prendre $M \geq n$ et de regrouper les couples dont le produit vaut n .

Ce résultat explique le choix de l'outil : les séries ordinaires traduisent bien l'addition des indices ; les séries de Dirichlet traduisent bien leur multiplication.

6. La fonction zêta n'arrive pas de nulle part

Choisissons maintenant la suite la plus simple possible :

$$a_n = 1 \quad \text{pour tout } n \geq 1.$$

Sa fonction génératrice de Dirichlet est

$$1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \cdots.$$

Cette fonction reçoit traditionnellement un nom et une notation.

Définition — La fonction zêta dans le domaine qui nous suffit

Pour $s > 1$, on pose

$$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}.$$

Nous n'étudierons ici ni son prolongement au plan complexe ni ses zéros. Cette définition suffit à comprendre le geste d'Euler qui nous intéresse.

Vérifions que cette somme possède bien une valeur finie. Regroupons les entiers par blocs :

$$1 ; \quad 2, 3 ; \quad 4, 5, 6, 7 ; \quad 8, \dots, 15 ; \quad \dots$$

Dans le bloc qui va de 2^k à $2^{k+1} - 1$, il y a 2^k termes et chacun est inférieur ou égal à $1/(2^k)^s$. La somme de ce bloc est donc au plus

$$2^k \frac{1}{(2^k)^s} = (2^{1-s})^k.$$

Or $0 < 2^{1-s} < 1$ puisque $s > 1$. La somme de ces majorants est une somme géométrique infinie, donc elle est finie. Les sommes partielles qui définissent $\zeta(s)$ sont croissantes et majorées par cette valeur ; elles possèdent donc une limite finie.

La règle finie de multiplication précédente, puis le passage à l'infini que nous admettons, donnent

$$\zeta(s)^2 = \sum_{n \geq 1} \frac{\tau(n)}{n^s},$$

car

$$\sum_{d|n} 1 = \tau(n).$$

Voilà encore une fonction du chapitre 21 qui apparaît naturellement dans un calcul sur une série.

Un autre exemple pour les lecteurs qui veulent aller plus loin

Pour $s > 2$,

$$\zeta(s-1) = \sum_{n \geq 1} \frac{n}{n^s}.$$

En multipliant d'abord des sommes finies, les termes dont le dénominateur est n^s ont pour numérateur total

$$\sum_{d|n} \frac{n}{d}.$$

Lorsque d parcourt les diviseurs de n , n/d les parcourt aussi. Par conséquent

$$\boxed{\zeta(s)\zeta(s-1) = \sum_{n \geq 1} \frac{\sigma(n)}{n^s}.$$

Activité 21.4 — Faire apparaître les entiers à partir des nombres premiers

Chercher avant de lire le bilan de l'activité. On considère le produit *fini*

$$F(s) = \left(1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{2^{2s}} + \cdots + \frac{1}{2^{5s}}\right) \left(1 + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{3^{2s}} + \frac{1}{3^{3s}}\right).$$

1. Montrer que choisir un terme dans chaque facteur produit un dénominateur de la forme $2^a 3^b$.
2. Dresser la liste des dénominateurs inférieurs ou égaux à 30 qui apparaissent.
3. Un même dénominateur peut-il apparaître de deux façons différentes ? Formuler la propriété arithmétique qui répond à cette question.
4. Que ferait apparaître l'ajout du facteur

$$1 + \frac{1}{5^s} + \frac{1}{5^{2s}} + \cdots ?$$

5. Conjecturer ce que l'on obtiendrait en introduisant un facteur analogue pour chaque nombre premier.

Bilan de l'activité — de deux nombres premiers à tous les entiers

Choisir $1/2^{as}$ dans le premier facteur et $1/3^{bs}$ dans le second produit

$$\frac{1}{2^{as}} \frac{1}{3^{bs}} = \frac{1}{(2^a 3^b)^s}.$$

Les dénominateurs inférieurs ou égaux à 30 obtenus sont

$$1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 27.$$

Par exemple, $12 = 2^2 \times 3$ correspond au choix $a = 2$ et $b = 1$. Un même dénominateur ne peut pas apparaître de deux façons différentes : l'unicité de la décomposition en facteurs premiers impose les exposants a et b .

Ajouter le facteur associé à 5 permet de multiplier ces dénominateurs par une puissance de 5. En introduisant ensuite un facteur pour chaque nombre premier, on s'attend à obtenir chaque entier exactement une fois. L'existence de la décomposition en facteurs premiers garantit que tout entier apparaît ; son unicité garantit qu'il n'apparaît qu'une fois.

7. Le théorème fondamental de l'arithmétique devient un produit

L'activité conduit à l'identité suivante. Nous l'énonçons d'abord, puis nous expliquons exactement comment la factorisation des entiers la fait apparaître.

Résultat — Produit d'Euler

Pour $s > 1$,

$$\zeta(s) = \prod_{p \text{ premier}} \frac{1}{1 - p^{-s}}.$$

Le membre de gauche range les entiers $1, 2, 3, \dots$; le membre de droite range les nombres premiers. Le passage complet au produit infini est admis ici ; son mécanisme arithmétique est expliqué ci-dessous à partir de calculs où seul un nombre fini de choix intervient.

Revenons au théorème fondamental de l'arithmétique. Tout entier $n \geq 1$ possède une unique écriture

$$n = 2^{\alpha_2} 3^{\alpha_3} 5^{\alpha_5} 7^{\alpha_7} \dots,$$

où tous les exposants sont des entiers naturels et où seul un nombre fini d'entre eux est non nul.

Regardons le produit

$$\left(1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{2^{2s}} + \dots\right) \left(1 + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{3^{2s}} + \dots\right) \left(1 + \frac{1}{5^s} + \frac{1}{5^{2s}} + \dots\right) \dots$$

Choisir un terme dans le facteur associé à 2 revient à choisir l'exposant de 2 ; choisir un terme dans le facteur associé à 3 revient à choisir l'exposant de 3, etc.

Pour vérifier ce mécanisme jusqu'à un entier fixé X , seuls les nombres premiers $p \leq X$ et les puissances $p^a \leq X$ peuvent intervenir. Le calcul utile est donc fini. L'existence de la factorisation montre que chaque entier $n \leq X$ apparaît ; son unicité montre qu'il apparaît une seule fois.

Exemple — Où apparaît 72 ?

Comme

$$72 = 2^3 \cdot 3^2,$$

le terme $1/72^s$ est obtenu en choisissant

$$\frac{1}{2^{3s}}$$

dans le facteur associé à 2,

$$\frac{1}{3^{2s}}$$

dans le facteur associé à 3, puis 1 dans tous les autres facteurs.

L'unicité de la factorisation garantit qu'il n'existe aucune autre manière de produire ce même terme.

Chaque facteur est encore une série géométrique :

$$1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \dots = \frac{1}{1 - p^{-s}}.$$

En remplaçant chaque somme géométrique par sa valeur, nous retrouvons précisément le membre de droite du produit d'Euler. Le théorème fondamental de l'arithmétique affirme ainsi que les deux descriptions contiennent la même information.

Idée clef — Une nouvelle lecture du théorème fondamental

L'identité précédente n'est pas une coïncidence analytique. Elle est la traduction en séries de la phrase :

chaque entier est un produit de puissances de nombres premiers,
et cette écriture est unique.

C'est précisément cette rencontre entre factorisation et analyse qui marque les débuts de la théorie analytique des nombres.

Le problème de Bâle : une autre manifestation de l'audace d'Euler

Euler a également démontré la célèbre identité

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Son raisonnement historique comparait le développement de $\sin x/x$ avec un produit construit à partir de ses zéros. Cette idée est magnifique mais demande davantage de précautions analytiques que les calculs coefficient par coefficient utilisés dans ce dossier. Nous la signalons pour comprendre le contexte : Euler apprenait à traiter les séries et les produits infinis comme de véritables machines de découverte.

8. Euler retrouve Euclide en comparant des sommes finies

Depuis le chapitre 11, nous savons qu'il existe une infinité de nombres premiers. La preuve d'Euclide est très courte. Pourquoi en chercher une autre ? Une nouvelle preuve peut montrer une structure différente et préparer des résultats plus forts.

Résultat — Une preuve d'Euler de l'infinité des nombres premiers

Il existe une infinité de nombres premiers. Nous allons le démontrer en comparant uniquement des sommes et des produits finis.

Pour $N \geq 1$, posons

$$H_N = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{N}.$$

Ces sommes finies peuvent devenir aussi grandes que l'on veut. En effet, regroupons les termes jusqu'à une puissance de 2 :

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{16}\right) + \cdots.$$

Dans le bloc allant de $2^{k-1} + 1$ à 2^k , il y a 2^{k-1} termes et chacun est au moins $1/2^k$. La somme du bloc est donc au moins

$$2^{k-1} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2}.$$

Les sommes partielles dépassent ainsi

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cdots$$

avec autant de termes $1/2$ qu'on le souhaite. Aucun nombre fixe ne peut donc majorer tous les H_N .

Supposons maintenant, par contradiction, qu'il n'existe qu'un nombre fini de nombres premiers

$$p_1, p_2, \dots, p_r.$$

Le théorème fondamental de l'arithmétique dit alors que tout entier est de la forme

$$p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}.$$

Pour un entier N , chaque entier $n \leq N$ apparaît alors dans le développement du produit *fini*

$$\prod_{j=1}^r \left(1 + \frac{1}{p_j} + \frac{1}{p_j^2} + \cdots + \frac{1}{p_j^N} \right).$$

Il peut aussi apparaître des entiers supérieurs à N , tous avec des coefficients positifs. Ainsi

$$H_N \leq \prod_{j=1}^r \left(1 + \frac{1}{p_j} + \cdots + \frac{1}{p_j^N} \right) < \prod_{j=1}^r \frac{1}{1 - 1/p_j}.$$

Le dernier membre est un nombre fixe, indépendant de N . Il majorerait tous les H_N , ce qui contredit le regroupement précédent.

Cette preuve est plus longue que celle d'Euclide. Son intérêt n'est pas d'être plus efficace, mais de montrer que la croissance de sommes finies peut imposer une conclusion sur les nombres premiers.

9. Pour aller plus loin : les inverses des nombres premiers dépassent toute borne

Le résultat précédent dit seulement qu'il y a une infinité de nombres premiers. Euler a obtenu beaucoup plus : si l'on additionne les inverses des nombres premiers jusqu'à une borne de plus en plus grande, les résultats dépassent eux aussi toute borne fixée :

les sommes $\sum_{p \leq N} \frac{1}{p}$ ne sont pas bornées.

Autrement dit, les inverses des nombres premiers sont encore assez nombreux pour produire des sommes aussi grandes que l'on veut.

Voici une démonstration guidée pour les lecteurs les plus motivés. Pour $N \geq 2$, tout entier $1 \leq n \leq N$ possède uniquement des facteurs premiers inférieurs ou égaux à N . Ainsi, en développant des sommes géométriques finies,

$$H_N := \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \leq \prod_{p \leq N} \left(1 + \frac{1}{p} + \cdots + \frac{1}{p^N} \right) < \prod_{p \leq N} \frac{1}{1 - 1/p}. \quad (1)$$

Supposons au contraire qu'il existe un nombre C tel que, pour tout N ,

$$\sum_{p \leq N} \frac{1}{p} \leq C.$$

Prenons le logarithme du produit fini de droite. Pour $0 < x < 1$,

$$-\ln(1-x) = \int_0^x \frac{dt}{1-t} \leq \frac{x}{1-x}.$$

Avec $x = 1/p$,

$$-\ln\left(1 - \frac{1}{p}\right) \leq \frac{1}{p-1} \leq \frac{2}{p}.$$

La dernière inégalité vient de $p \geq 2$: elle équivaut à $p \leq 2(p-1)$. En additionnant ces inégalités pour les nombres premiers $p \leq N$, nous obtenons

$$\ln\left(\prod_{p \leq N} \frac{1}{1-1/p}\right) = \sum_{p \leq N} -\ln\left(1 - \frac{1}{p}\right) \leq 2 \sum_{p \leq N} \frac{1}{p}.$$

Sous notre hypothèse, le membre de droite serait au plus $2C$. Le produit serait donc au plus e^{2C} , indépendamment de N , car la fonction exponentielle est croissante. L'inégalité (1) imposerait alors que tous les H_N soient majorés par le même nombre, contrairement au regroupement de la section précédente.

La supposition était fausse :

$$\sum_{p \leq N} \frac{1}{p} \text{ dépasse toute borne lorsque } N \text{ grandit.}$$

Pourquoi considérer ce résultat comme un commencement ?

Euclide avait prouvé qu'on ne peut pas terminer la liste des nombres premiers. Euler obtient une information quantitative d'une autre nature : même après avoir remplacé chaque premier p par le très petit nombre $1/p$, les sommes finies dépassent toute borne. Pour y parvenir, il fait intervenir produits et logarithmes. C'est l'un des premiers exemples où des outils d'analyse révèlent la distribution des nombres premiers.

10. Le retour inattendu des nombres pentagonaux

La fonction génératrice des partitions était un inverse de produit :

$$P(q) = \prod_{m \geq 1} \frac{1}{1-q^m}.$$

Que se passe-t-il si l'on regarde d'abord le produit lui-même ? Pour un entier $N \geq 1$, posons

$$E_N(q) = \prod_{m=1}^N (1-q^m).$$

Les premiers calculs donnent

$$\begin{aligned} E_1(q) &= 1 - q, \\ E_2(q) &= 1 - q - q^2 + q^3, \\ E_3(q) &= 1 - q - q^2 + q^4 + q^5 - q^6. \end{aligned}$$

À ce stade, les coefficients paraissent encore irréguliers. Mais si l'on poursuit les multiplications jusqu'à $N = 15$ et si l'on ne conserve que les degrés inférieurs ou égaux à 15, une simplification spectaculaire apparaît :

$$E_{15}(q) = 1 - q - q^2 + q^5 + q^7 - q^{12} - q^{15} + q^{16}R(q),$$

où R est un polynôme. Parmi les degrés de 0 à 15, la plupart des coefficients se sont annulés. Les exposants qui subsistent sont

$$1, 2, 5, 7, 12, 15, \dots$$

et se regroupent par paires :

$$\frac{k(3k-1)}{2}, \quad \frac{k(3k+1)}{2} \quad (k = 1, 2, 3, \dots).$$

Ce sont les *nombre pentagonaux généralisés*. Les signes semblent eux aussi obéir à une loi simple : deux signes moins, deux signes plus, puis de nouveau deux signes moins.

Résultat — Théorème pentagonal d'Euler — résultat admis

Coefficient par coefficient,

$$\prod_{m \geq 1} (1 - q^m) = 1 + \sum_{k \geq 1} (-1)^k \left(q^{k(3k-1)/2} + q^{k(3k+1)/2} \right).$$

Ce théorème transforme l'observation en outil. Puisque

$$P(q) \prod_{m \geq 1} (1 - q^m) = 1,$$

le coefficient de q^n , pour $n \geq 1$, est nul. En convenant que $p(0) = 1$ et que $p(r) = 0$ pour $r < 0$, on obtient la récurrence

$$p(n) = \sum_{k \geq 1} (-1)^{k+1} \left(p\left(n - \frac{k(3k-1)}{2}\right) + p\left(n - \frac{k(3k+1)}{2}\right) \right),$$

où seuls les termes d'indice positif ou nul sont conservés. Ainsi

$$p(n) = p(n-1) + p(n-2) - p(n-5) - p(n-7) + p(n-12) + p(n-15) - \dots$$

Par exemple,

$$p(6) = p(5) + p(4) - p(1) = 7 + 5 - 1 = 11.$$

Méthode — Le cycle complet sur un même objet

Les produits finis permettent d'**expérimenter**. Les exposants et les signes conduisent à **conjecturer** une loi. Le théorème d'Euler, admis ici, fixe le statut de cette loi. La comparaison des coefficients permet enfin de **démontrer** une conséquence nouvelle : la récurrence des nombres de partitions.

11. Ce que nous ne faisons pas ici

La fonction ζ aura plus tard une histoire immense. Riemann l'étendra à des valeurs complexes de la variable et reliera profondément ses zéros à la répartition des nombres premiers. Cette théorie dépasse de très loin le niveau et l'objectif de ce livre.

Notre but était plus modeste et, pour notre progression, plus important : comprendre *pourquoi quelqu'un a pu avoir l'idée d'introduire de telles fonctions*. Nous avons vu que chaque nouvel encodage répond à une structure précise :

structure à traduire	encodage naturel
réurrence d'une suite	$\sum a_n q^n$
addition d'exposants, partitions	produits de séries ordinaires
sommes de carrés	$\theta(q)^k$
multiplication des indices, diviseurs	$\sum a_n / n^s$

Idée clef — Une idée qui reviendra dans l'épilogue

La fonction thêta nous a montré qu'un coefficient de série peut compter des solutions d'équations arithmétiques. Dans l'épilogue consacré à Fermat–Wiles, les formes modulaires apparaîtront elles aussi par des développements

$$f(q) = a_0 + a_1 q + a_2 q^2 + \dots$$

dont les coefficients contiennent une information arithmétique. La théorie sera beaucoup plus profonde, mais l'idée de laisser une fonction porter une arithmétique dans ses coefficients ne sera plus totalement étrangère.

Exercices

Exercice 1 — Partitions de 6

1. Dresser la liste complète des partitions de 6 et en déduire $p(6)$.
2. Développer suffisamment

$$\frac{1}{(1-q)(1-q^2)(1-q^3)}$$

pour déterminer le nombre de partitions de 6 utilisant seulement les parts 1, 2, 3.

3. Expliquer quelles partitions manquent lorsque l'on compare les deux réponses.

Exercice 2 — Lire $\tau(12)$ et $\sigma(12)$ comme des coefficients

1. Dans

$$\sum_{d=1}^{12} \frac{q^d}{1-q^d},$$

déterminer tous les termes qui contribuent au coefficient de q^{12} .

2. Retrouver ainsi $\tau(12)$.

3. Faire le même travail avec

$$\sum_{d=1}^{12} \frac{dq^d}{1-q^d}$$

et retrouver $\sigma(12)$.

4. Généraliser l'argument à un entier n quelconque.

Exercice 3 — La récurrence partitions–diviseurs

On utilise la relation démontrée dans le dossier :

$$np(n) = \sum_{k=1}^n \sigma(k)p(n-k).$$

1. À l'aide de $p(0) = 1, p(1) = 1, p(2) = 2, p(3) = 3, p(4) = 5, p(5) = 7$, calculer $p(6)$.
2. Vérifier le résultat par une liste directe des partitions de 6.
3. Expliquer pourquoi cette relation est étonnante : quelles sont les deux familles de nombres qu'elle relie ?

Exercice 4 — Quatre carrés et diviseurs

1. Compter directement $r_4(3)$ en observant que $3 = 1 + 1 + 1 + 0$.
2. Calculer $r_4(4)$ en distinguant les représentations de type $4 + 0 + 0 + 0$ et $1 + 1 + 1 + 1$.
3. Vérifier ces deux résultats avec la formule de Jacobi

$$r_4(n) = 8 \sum_{\substack{d|n \\ 4 \nmid d}} d.$$

4. Utiliser la formule pour calculer $r_4(9)$.

Exercice 5 — $\zeta(s)^2$ et le nombre de diviseurs

Pour $s > 1$, on écrit

$$\zeta(s)^2 = \left(\sum_{r \geq 1} \frac{1}{r^s} \right) \left(\sum_{m \geq 1} \frac{1}{m^s} \right).$$

1. Énumérer les couples (r, m) tels que $rm = 12$.
2. En déduire combien de termes ont pour dénominateur 12^s après regroupement.
3. Refaire le calcul pour 18.
4. Expliquer pourquoi, en général,

$$\zeta(s)^2 = \sum_{n \geq 1} \frac{\tau(n)}{n^s}.$$

Exercice 6 — Développer un morceau du produit d'Euler

Considérons seulement les nombres premiers 2, 3, 5 :

$$E(s) = \frac{1}{1-2^{-s}} \frac{1}{1-3^{-s}} \frac{1}{1-5^{-s}}.$$

1. Expliquer pourquoi le développement de $E(s)$ contient $1/n^s$ exactement lorsque tous les facteurs premiers de n appartiennent à $\{2, 3, 5\}$.
2. Montrer que $1/60^s$, $1/72^s$ et $1/125^s$ apparaissent chacun exactement une fois.
3. Pourquoi $1/77^s$ n'apparaît-il pas ?
4. Relier l'unicité des termes obtenus au théorème fondamental de l'arithmétique.

Exercice 7 — Reconstruire la preuve d'Euler avec des sommes finies

Supposons qu'il existe seulement r nombres premiers $p_1, \dots, p_r$.

1. Pour un entier N , justifier que chaque fraction $1/n$ avec $1 \leq n \leq N$ apparaît une fois et une seule dans le développement fini

$$\prod_{j=1}^r \left(1 + \frac{1}{p_j} + \frac{1}{p_j^2} + \dots + \frac{1}{p_j^N} \right).$$

2. À l'aide de la formule d'une somme géométrique finie, montrer que chaque facteur est strictement inférieur à $p_j/(p_j - 1)$.
3. En déduire qu'un même nombre fixe devrait majorer toutes les sommes H_N .
4. Conclure.
5. Comparer cette preuve à celle d'Euclide : laquelle est la plus courte ? laquelle ouvre la voie à une information quantitative sur les premiers ?

Exercice 8 — Approfondissement : les inverses des premiers dépassent toute borne

On suppose, pour obtenir une contradiction, qu'il existe un nombre C tel que, pour tout N ,

$$\sum_{p \leq N} \frac{1}{p} \leq C.$$

1. Montrer que, pour $0 < x < 1$,

$$-\ln(1-x) \leq \frac{x}{1-x}.$$

2. En déduire, pour tout nombre premier p , que

$$-\ln\left(1 - \frac{1}{p}\right) \leq \frac{2}{p}.$$

3. Montrer que les produits

$$\prod_{p \leq N} \frac{1}{1 - 1/p}$$

seraient alors bornés indépendamment de N .

4. Justifier que

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \leq \prod_{p \leq N} \frac{1}{1 - 1/p}.$$

5. Obtenir la contradiction et conclure.

Exercice 9 — Nombres pentagonaux — expérimenter, conjecturer, démontrer

Pour $N \geq 1$, on pose

$$E_N(q) = \prod_{m=1}^N (1 - q^m).$$

1. Retrouver à la main les développements de E_1 , E_2 et E_3 donnés dans le dossier. Repérer les annulations qui se produisent lors du passage de E_2 à E_3 .
2. La formule des nombres pentagonaux suggère qu'après 12 et 15, les prochains exposants non nuls sont 22 et 26, avec un coefficient positif. Vérifier cette prédiction en développant E_{26} jusqu'au degré 26. Pour éviter une multiplication fastidieuse, on peut mémoriser les coefficients $c_0, \dots, c_{26}$: partir de $c_0 = 1$ et des autres coefficients nuls, puis, pour $m = 1, \dots, 26$, remplacer successivement c_d par $c_d - c_{d-m}$ pour $d = 26, 25, \dots, m$. Expliquer pourquoi cette mise à jour correspond à une multiplication par $1 - q^m$.
3. En utilisant le théorème pentagonal admis et l'identité

$$P(q) \prod_{m \geq 1} (1 - q^m) = 1,$$

démontrer la récurrence encadrée dans le dossier par comparaison des coefficients de q^n .

4. En déduire successivement $p(7)$, $p(8)$, $p(9)$ et $p(10)$ à partir des valeurs connues jusqu'à $p(6) = 11$.
5. Dans cette enquête, distinguer explicitement ce qui relève d'un calcul exact sur un produit fini, d'une conjecture, d'un résultat admis et d'une démonstration.

Bilan du dossier

Nous avons suivi une même idée depuis des objets très élémentaires jusqu'aux premiers gestes de la théorie analytique des nombres.

- Un produit de développements géométriques compte les partitions.
- Les séries $q^d/(1 - q^d)$ repèrent les multiples de d et font apparaître τ et σ .
- Une dérivation effectuée sur un produit fini, puis une lecture coefficient par coefficient,

relient exactement les partitions à la somme des diviseurs.

- La fonction thêta compte les représentations par des carrés ; le théorème de Jacobi relie quatre carrés et diviseurs. Ce théorème a été admis.
- Les séries de Dirichlet sont adaptées à la multiplication des indices et font apparaître naturellement les sommes sur les diviseurs. Un regroupement par puissances de 2 montre directement que $\zeta(s)$ possède une valeur finie pour $s > 1$.
- Le produit d'Euler traduit le théorème fondamental de l'arithmétique en une identité entre une série sur les entiers et un produit sur les nombres premiers. Son mécanisme fini a été démontré ; le passage complet au produit infini a été admis.
- La croissance sans borne des sommes harmoniques finies fournit alors une autre preuve de l'infinité des nombres premiers ; l'argument montre aussi que les sommes $\sum_{p \leq N} 1/p$ dépassent toute borne.
- Le théorème pentagonal d'Euler, admis lui aussi, explique pourquoi de nombreux coefficients de $\prod_{m \geq 1} (1 - q^m)$ sont nuls et fournit une récurrence efficace pour les nombres de partitions.

Nous allons maintenant revenir à une arithmétique finie et algorithmique : RSA utilisera la factorisation, l'indicatrice d'Euler, Bézout et l'exponentiation rapide. Mais une nouvelle fenêtre vient de s'ouvrir : les entiers peuvent aussi être étudiés à travers des fonctions qui les encodent.

Le cryptosystème RSA

Les premiers chiffrements étudiés dans ce cours avaient un point commun : celui qui chiffre et celui qui déchiffre devaient connaître une même information secrète. Ce principe paraît naturel, mais il déplace le problème. Avant d'échanger un message secret, Alice et Bob doivent déjà réussir à échanger une clé secrète. Or, si leur canal de communication est surveillé, comment transmettre cette clé sans qu'Ève puisse la copier ?

Avant d'annoncer l'architecture de RSA, isolons précisément cette difficulté. La solution devra naître des contraintes du problème, puis être reconstruite avec les outils arithmétiques du cours.

22.1 Le problème du partage d'une clé

Supposons qu'Alice et Bob utilisent un chiffrement symétrique élémentaire. Une même clé K intervient alors, directement ou indirectement, dans le chiffrement et le déchiffrement. Si Bob possède déjà K , il peut envoyer un message secret. Mais pour lui communiquer K , Alice a besoin d'un canal qui soit déjà secret. La méthode tourne en rond.

Exemple 22.1 — Le paradoxe du coffre fermé

Alice voudrait envoyer à Bob un coffre muni d'un cadenas. Si elle ferme le cadenas avant l'envoi, Bob ne possède pas la clé. Si elle joint la clé au coffre, un intermédiaire peut l'ouvrir. Le problème n'est donc pas seulement de fabriquer un bon cadenas : il faut aussi organiser la circulation des clés.

La question change alors de forme : peut-on rendre publique l'information qui sert à fermer le coffre tout en gardant secrète celle qui permet de l'ouvrir ? Le cryptosystème RSA répond à cette difficulté en séparant les deux opérations. La clé qui sert à chiffrer peut être publiée, tandis que la clé qui sert à déchiffrer reste privée.

Dans les années 1970, l'idée d'une cryptographie à clé publique rompt avec le modèle traditionnel de la clé secrète partagée. Diffie et Hellman décrivent une méthode publique permettant d'établir un secret ; Rivest, Shamir et Adleman proposent ensuite le système qui portera leurs initiales. RSA ne remplace pas l'arithmétique élémentaire : il assemble nombres premiers, congruences, identité de Bézout, inverse modulaire, théorème des restes chinois, exponentiation rapide, théorème d'Euler et fonction indicatrice.

Idée clef — Deux clés qui n'ont pas le même rôle

Une clé publique doit permettre à n'importe qui de chiffrer un message destiné à Alice. Mais sa connaissance ne doit pas fournir une méthode praticable pour retrouver la clé privée d'Alice et déchiffrer les messages reçus.

Exemple 22.2 — Le masque jetable — parfait, mais exigeant

Numérotons les lettres de 0 à 25. Alice et Bob partagent une suite secrète $k_1, k_2, \dots$, choisie au hasard, aussi longue que le message et utilisée une seule fois. Le chiffrement s’effectue lettre par lettre :

$$c_i \equiv m_i + k_i \pmod{26},$$

et le déchiffrement soustrait la même clé :

$$m_i \equiv c_i - k_i \pmod{26}.$$

Dans le modèle idéal où toutes les clés possibles ont la même probabilité d’être choisies, où la clé reste secrète et n’est jamais réutilisée, chaque message de la bonne longueur est compatible avec un texte chiffré donné : le texte chiffré ne privilégie aucun message. On parle de *sécurité parfaite*.

Mais cette force révèle aussi la difficulté pratique : Alice et Bob doivent avoir partagé à l’avance une clé aussi longue que tous les messages qu’ils souhaitent échanger.

Point de vigilance

Le mot *jetable* est essentiel. Si la même suite k_i chiffre deux messages, alors

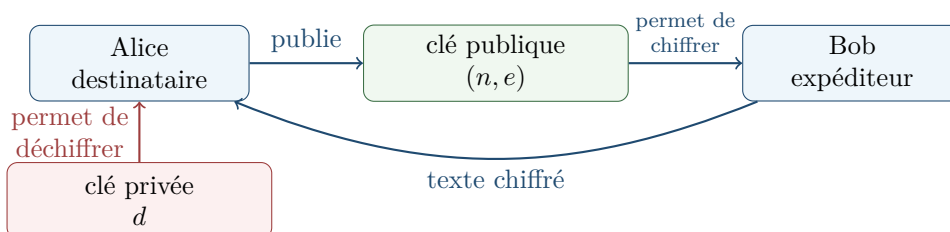
$$c_i \equiv m_i + k_i \pmod{26}, \quad c'_i \equiv m'_i + k_i \pmod{26}.$$

En soustrayant, l’attaquant élimine entièrement la clé :

$$c_i - c'_i \equiv m_i - m'_i \pmod{26}.$$

Il ne lit pas encore automatiquement les deux messages, mais il retrouve une relation directe entre eux. Or les lettres, les mots et les tournures d’une langue n’apparaissent pas tous avec la même fréquence : ces régularités peuvent rendre la relation exploitable. Une simple erreur d’usage détruit donc la propriété qui faisait la force du système.

La cryptographie asymétrique rompt cette symétrie. Alice fabrique deux informations liées : une clé publique et une clé privée. Elle diffuse la première et protège la seconde.

**Point de vigilance**

Une clé publique ne signifie pas que le message est public. Elle signifie seulement que la procédure de chiffrement est publique. La difficulté recherchée est la suivante : chiffrer doit être facile avec la clé publique, mais inverser l’opération sans la clé privée doit être difficile en pratique.

Point de vigilance

La publication d'une clé ne suffit pas : Bob doit encore vérifier qu'elle appartient réellement à Alice. Sinon, Ève peut substituer sa propre clé publique, recevoir les messages que Bob croit destiner à Alice, puis les déchiffrer. La cryptographie asymétrique remplace donc le partage secret d'une clé par un nouveau problème : *authentifier publiquement une identité et sa clé*.

22.2 Une fonction publique et une trappe

RSA exploite une asymétrie calculatoire. La transformation publique appliquée à un message est

$$E_{n,e}(m) \equiv m^e \pmod{n}.$$

Elle se calcule rapidement par exponentiation modulaire. Pour l'inverser, Alice utilise un exposant privé d construit à partir des facteurs premiers

$$n = pq.$$

Connaître p et q permet de calculer $\varphi(n)$, puis l'inverse de e modulo $\varphi(n)$. Les facteurs constituent ainsi la *trappe* qui rend l'inversion accessible.

Idée clef — Distinguer la fonction et le problème sous-jacent

La fonction cryptographique publique est

$$m \mapsto m^e \pmod{n}.$$

La factorisation de n n'est pas cette fonction : elle est le problème arithmétique dont la résolution fournit directement la trappe, puis la clé privée.

Multiplier deux grands nombres premiers est immédiat, tandis que retrouver leurs facteurs à partir du seul produit peut demander un travail considérable. Nous ne démontrons toutefois aucun théorème affirmant que toute inversion de RSA équivaut à une factorisation. Nous établirons seulement l'implication utile dans ce cours :

$$\boxed{\text{factoriser } n \implies \text{calculer } \varphi(n) \implies \text{retrouver } d.}$$

Les petits nombres du chapitre sont volontairement faciles à factoriser ; ils servent à comprendre le mécanisme, non à protéger des données.

22.3 Retour au faux RSA du chapitre 7

Le chapitre 7 présentait un système pédagogique ressemblant à RSA, mais dont la clé privée était immédiatement calculable à partir des données publiques. La comparaison révèle le véritable déplacement opéré par RSA.

	Faux RSA du chapitre 7	RSA
Module public	n	$n = pq$
Relation entre les clés	$ed \equiv 1 \pmod{n}$	$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$
Information nécessaire pour calculer d	le module public n	$\varphi(n)$, donc les facteurs de n
Rôle d'Euclide étendu	calcule aussitôt la clé privée	calcule la clé privée seulement lorsque $\varphi(n)$ est connu

Idée clef — La difficulté n'est pas l'inversion modulaire

Dans les deux systèmes, l'algorithme d'Euclide étendu calcule rapidement un inverse. Le faux RSA échoue parce que le module de cette inversion est public. RSA choisit pour module $\varphi(n)$, que l'on sait calculer facilement à partir de p et q , mais que l'on ne publie pas.

22.4 La boîte à outils déjà construite

RSA n'introduit presque aucun outil arithmétique nouveau. Il assemble ceux des chapitres précédents.

Outil	Rôle dans RSA
Nombres premiers	choisir p et q , puis former $n = pq$
Indicatrice d'Euler	calculer $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$
Bézout et Euclide étendu	calculer l'inverse d de e modulo $\varphi(n)$
Exponentiation rapide	calculer $m^e \bmod n$ et $c^d \bmod n$
Petit théorème de Fermat	démontrer la correction modulo p et modulo q
Théorème des restes chinois	réunir les deux congruences modulo p et modulo q

Pourquoi ne pas appliquer seulement le théorème d'Euler ?

Le théorème d'Euler s'applique à m lorsque $\text{pgcd}(m, n) = 1$. Or RSA doit aussi fonctionner pour un message divisible par p ou par q . La preuve complète devra donc traiter ces cas, puis raisonner séparément modulo p et modulo q .

22.5 Fabriquer une paire de clés

Méthode — Construction pédagogique d’une paire de clés RSA

1. Choisir deux nombres premiers distincts et impairs p et q .

2. Calculer

$$n = pq \quad \text{et} \quad \varphi(n) = (p-1)(q-1).$$

3. Choisir un entier e tel que

$$1 < e < \varphi(n) \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(e, \varphi(n)) = 1.$$

4. Calculer l’inverse d de e modulo $\varphi(n)$:

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}.$$

5. Publier la clé (n, e) et conserver secrets d, p et q .

Pourquoi l’entier d existe-t-il ? La condition $\text{pgcd}(e, \varphi(n)) = 1$ permet d’appliquer Bézout : il existe des entiers d et k tels que

$$ed + k\varphi(n) = 1.$$

En réduisant cette égalité modulo $\varphi(n)$, on obtient

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}.$$

L’algorithme d’Euclide étendu ne se contente donc pas d’affirmer l’existence de d : il le calcule.

Point de vigilance

Le choix de e n’est pas libre. Si $\text{pgcd}(e, \varphi(n)) \neq 1$, alors e n’est pas inversible modulo $\varphi(n)$ et aucun exposant privé d ne peut satisfaire la relation demandée.

22.6 Un exemple complet à la main

Choisissons

$$p = 11 \quad \text{et} \quad q = 17.$$

Alors

$$n = pq = 187 \quad \text{et} \quad \varphi(n) = (11-1)(17-1) = 160.$$

Prenons $e = 7$. Comme $\text{pgcd}(7, 160) = 1$, ce choix est admissible. L’algorithme d’Euclide étendu donne

$$160 = 22 \times 7 + 6, \quad 7 = 1 \times 6 + 1,$$

puis, en remontant,

$$1 = 7 - 6 = 7 - (160 - 22 \times 7) = 23 \times 7 - 160.$$

Ainsi

$$7 \times 23 \equiv 1 \pmod{160},$$

et nous pouvons prendre

$$d = 23.$$

Résultat — Les deux clés de l'exemple

La clé publique est

$$(n, e) = (187, 7),$$

et la clé privée est

$$d = 23.$$

Les facteurs $p = 11$ et $q = 17$ doivent également rester secrets dans le modèle RSA.

Prenons maintenant le message entier

$$m = 42.$$

Il vérifie bien $0 \leq m < n$.

22.7 Chiffrer un entier

Définition — Chiffrement RSA

Soit (n, e) la clé publique. Pour un message entier m vérifiant $0 \leq m < n$, le texte chiffré est le reste

$$c \equiv m^e \pmod{n}, \quad 0 \leq c < n.$$

Dans notre exemple,

$$c \equiv 42^7 \pmod{187}.$$

L'exposant $7 = 4 + 2 + 1$ conduit aux carrés successifs

$$42^2 \equiv 81 \pmod{187}, \quad 42^4 \equiv 81^2 \equiv 16 \pmod{187}.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} 42^7 &\equiv 42^4 \times 42^2 \times 42 \pmod{187} \\ &\equiv 16 \times 81 \times 42 \pmod{187} \\ &\equiv 15 \pmod{187}. \end{aligned}$$

Bob envoie donc à Alice le nombre

$$c = 15.$$

Le chapitre 18 travaille déjà pour nous

Il serait déraisonnable de calculer d'abord l'immense entier m^e , puis d'en chercher le reste. On réduit modulo n après chaque multiplication. La fonction Python `pow(m, e, n)` applique précisément une exponentiation modulaire rapide.

22.8 Déchiffrer

Définition — Déchiffrement RSA

Alice reçoit c et utilise l'exposant privé d :

$$m' \equiv c^d \pmod{n}, \quad 0 \leq m' < n.$$

Le théorème de correction de RSA montrera que $m' = m$.

Pour notre exemple, $23 = 16 + 4 + 2 + 1$. Les carrés successifs donnent

$$15^2 \equiv 38, \quad 15^4 \equiv 135, \quad 15^8 \equiv 86, \quad 15^{16} \equiv 103 \pmod{187}.$$

Alors

$$\begin{aligned} 15^{23} &\equiv 15^{16} \times 15^4 \times 15^2 \times 15 \pmod{187} \\ &\equiv 103 \times 135 \times 38 \times 15 \pmod{187} \\ &\equiv 42 \pmod{187}. \end{aligned}$$

Alice retrouve bien

$$m' = 42 = m.$$

Un exemple ne constitue toutefois pas une preuve. Nous devons établir que ce mécanisme fonctionne pour tout message, y compris lorsque le message n'est pas premier avec n .

22.9 Pourquoi RSA fonctionne-t-il pour tous les messages ?

Résultat — Théorème de correction de RSA

Soient p et q deux nombres premiers distincts et impairs, $n = pq$, et $e, d \geq 1$ deux entiers tels que

$$ed \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}.$$

Alors, pour tout entier m ,

$$m^{ed} \equiv m \pmod{n}.$$

En particulier, si $c \equiv m^e \pmod{n}$, alors

$$c^d \equiv m \pmod{n}.$$

Idée clef — Le cas oublié dans une preuve trop rapide

Si $\text{pgcd}(m, n) = 1$, le théorème d'Euler donne directement

$$m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Mais cette preuve ne couvre pas les messages divisibles par p ou par q . Cet échec indique le plan de remplacement : raisonner localement modulo chacun des deux facteurs premiers, traiter séparément le cas nul, puis recoller les deux informations par le théorème des restes chinois.

Démonstration

La relation sur les exposants signifie qu'il existe un entier $k \in \mathbb{N}$ tel que

$$ed = 1 + k(p-1)(q-1).$$

En effet, la congruence donne d'abord un entier k ; comme $ed \geq 1$, cet entier est positif ou nul. Nous allons montrer séparément que

$$m^{ed} \equiv m \pmod{p} \quad \text{et} \quad m^{ed} \equiv m \pmod{q}.$$

Raisonnons d'abord modulo p .

- Si $p \mid m$, alors $m \equiv 0 \pmod{p}$, donc

$$m^{ed} \equiv 0 \equiv m \pmod{p}.$$

- Si $p \nmid m$, le petit théorème de Fermat donne

$$m^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Comme

$$ed = 1 + (p-1)k(q-1),$$

on obtient

$$m^{ed} = m \left(m^{p-1} \right)^{k(q-1)} \equiv m \pmod{p}.$$

Dans tous les cas,

$$m^{ed} \equiv m \pmod{p}.$$

Le même raisonnement, en échangeant p et q , donne

$$m^{ed} \equiv m \pmod{q}.$$

Nous avons donc obtenu le système

$$\begin{cases} m^{ed} \equiv m \pmod{p}, \\ m^{ed} \equiv m \pmod{q}. \end{cases}$$

Comme p et q sont premiers entre eux, le théorème des restes chinois affirme qu'un reste modulo pq est déterminé par ses deux restes locaux. Ainsi

$$m^{ed} \equiv m \pmod{pq},$$

ce qui revient aussi à dire que pq divise $m^{ed} - m$. Enfin, de $c \equiv m^e \pmod{n}$, on déduit

$$c^d \equiv m^{ed} \equiv m \pmod{n}.$$

□

Choix pédagogique et spécifications modernes

Le chapitre 19 a montré que $\varphi(n)$ fournit un exposant qui convient, mais pas toujours le

plus petit possible. Pour $n = pq$, on peut aussi poser

$$\lambda(n) = \text{ppcm}(p-1, q-1).$$

La condition

$$ed \equiv 1 \pmod{\lambda(n)}$$

suffit également, car elle implique $ed \equiv 1 \pmod{p-1}$ et $ed \equiv 1 \pmod{q-1}$. Nous conservons $\varphi(n)$ dans la construction principale parce que sa formule prolonge directement le chapitre 20. Dans les spécifications modernes, la relation privée est formulée modulo $\lambda(n)$ et les facteurs premiers sont notamment choisis impairs.

22.10 Coder un texte avant de le chiffrer

RSA agit sur des entiers. Il faut donc d'abord transformer un texte en nombres. Ce passage est un *codage*, non un chiffrement.

On peut, par exemple, adopter la convention

$$A = 01, \quad B = 02, \quad \dots, \quad Z = 26, \quad \text{espace} = 00.$$

Chaque caractère occupe alors exactement deux chiffres. Le mot **CAR** devient

$$03 \mid 01 \mid 18.$$

La longueur fixe des codes permet de retrouver sans ambiguïté les frontières des caractères.

Méthode — Former des blocs admissibles et réversibles

1. Choisir une table de codage à longueur fixe.
2. Choisir un nombre fixe de caractères par bloc, de sorte que tout bloc possible représente un entier strictement inférieur à n .
3. Conserver les zéros initiaux : ils appartiennent au codage.
4. Chiffrer chaque bloc séparément.
5. Après déchiffrement, rétablir la longueur prévue de chaque bloc avant de séparer les caractères.

Avec $n = 187$, un bloc de deux caractères peut atteindre $2626 > 187$. On doit donc, dans ce petit exemple, chiffrer une lettre par bloc :

$$\text{CAR} \longleftrightarrow 03, 01, 18.$$

Point de vigilance

Découper une simple suite de chiffres en blocs de tailles variables peut rendre le décodage ambigu. Le codage ne protège rien : toute personne connaissant la convention peut retrouver les lettres. La confidentialité vient du chiffrement, tandis que la réversibilité vient du format précis des blocs.

22.11 Ce que révèle la factorisation

Résultat — Une information qui doit rester secrète

Pour un module $n = pq$ produit de deux nombres premiers distincts, connaître p et q permet de calculer $\varphi(n)$, puis la clé privée d . Réciproquement, connaître n et $\varphi(n)$ permet de retrouver les deux facteurs p et q .

Ainsi, publier $\varphi(n)$ reviendrait à publier la factorisation de n , puis à permettre le calcul de la clé privée.

Justifions ces deux affirmations. Connaître p et q permet de calculer

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1),$$

puis l'inverse d de e modulo $\varphi(n)$. Réciproquement, puisque $n = pq$, on a

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = pq - p - q + 1 = n - p - q + 1.$$

On en déduit

$$p + q = n - \varphi(n) + 1,$$

et les facteurs sont les racines de

$$X^2 - (n - \varphi(n) + 1)X + n.$$

Dans notre exemple,

$$n = 187, \quad \varphi(n) = 160,$$

donnent $p + q = 28$, puis $p = 11$ et $q = 17$.

Cette implication ne signifie pas que toute attaque possible contre un protocole RSA doive nécessairement factoriser n . Elle montre seulement que la factorisation fournit une voie directe et complète vers la clé privée.

22.12 Déchiffrer avec le théorème des restes chinois

Lorsque p et q sont connus, Alice peut remplacer un calcul modulo $n = pq$ par deux calculs sur des modules plus petits. Elle choisit d'abord les restes strictement positifs d_p et d_q définis par

$$d_p \equiv d \pmod{p-1}, \quad d_q \equiv d \pmod{q-1}.$$

Autrement dit,

$$1 \leq d_p \leq p-2, \quad 1 \leq d_q \leq q-2.$$

Ces restes ne peuvent pas être nuls : puisque $ed \equiv 1 \pmod{p-1}$ et $ed \equiv 1 \pmod{q-1}$, l'entier d n'est divisible ni par $p-1$ ni par $q-1$. Puis elle calcule

$$m_p \equiv c^{d_p} \pmod{p}, \quad m_q \equiv c^{d_q} \pmod{q},$$

et reconstitue l'unique solution du système

$$x \equiv m_p \pmod{p}, \quad x \equiv m_q \pmod{q}.$$

Dans notre exemple,

$$d_p \equiv 23 \equiv 3 \pmod{10}, \quad d_q \equiv 23 \equiv 7 \pmod{16}.$$

Ainsi

$$m_p \equiv 15^3 \equiv 9 \pmod{11}, \quad m_q \equiv 15^7 \equiv 8 \pmod{17}.$$

Pour reconstruire le message, écrivons

$$x = 9 + 11k.$$

La seconde congruence impose

$$9 + 11k \equiv 8 \pmod{17},$$

donc

$$11k \equiv 16 \pmod{17}.$$

Or $11^{-1} \equiv 14 \pmod{17}$, d'où

$$k \equiv 14 \times 16 \equiv 3 \pmod{17}.$$

Finalement,

$$x \equiv 9 + 11 \times 3 \equiv 42 \pmod{187}.$$

Une preuve devient aussi un algorithme

Le théorème des restes chinois intervient deux fois : il termine la preuve de correction et il permet d'organiser le déchiffrement en deux calculs sur des modules plus petits. L'ordre multiplicatif et la réduction des exposants, étudiés au chapitre 19, réduisent encore le coût des calculs locaux.

22.13 Mauvais choix et faiblesses visibles

22.13.1 Un exposant public non inversible

Avec $p = 11$ et $q = 17$, on a $\varphi(n) = 160$. Le choix $e = 12$ est impossible car

$$\text{pgcd}(12, 160) = 4.$$

Il n'existe donc pas de d tel que $12d \equiv 1 \pmod{160}$.

22.13.2 Des facteurs trop petits

Si $n = 187$, chacun peut essayer les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{187}$ et découvrir rapidement $187 = 11 \times 17$. Les exemples calculables à la main ne sont jamais des exemples sécurisés.

22.13.3 Une différence anormalement faible entre les facteurs

Dans une construction RSA, p et q ont généralement des tailles comparables. Le danger apparaît lorsque leur différence $|p - q|$ est exceptionnellement petite. On a alors

$$n = pq = \left(\frac{p+q}{2}\right)^2 - \left(\frac{p-q}{2}\right)^2,$$

et la méthode de Fermat retrouve rapidement cette différence de deux carrés. Nous étudierons cette faiblesse dans l'Acte V.

22.13.4 Un chiffrement déterministe

Dans la version scolaire présentée ici, un même message m , chiffré avec la même clé publique, produit toujours le même texte chiffré c . Un observateur peut donc reconnaître des répétitions ou essayer une liste de messages probables.

22.13.5 Une transformation multiplicative et malléable

Le RSA scolaire vérifie, pour deux messages m_1 et m_2 ,

$$E(m_1)E(m_2) \equiv m_1^e m_2^e \equiv (m_1 m_2)^e \equiv E(m_1 m_2) \pmod{n}.$$

Un attaquant peut donc transformer un texte chiffré en un autre texte chiffré dont le message clair est relié de manière prévisible au premier, sans connaître ce message. On appelle *malléabilité* cette possibilité de modifier un texte chiffré de façon contrôlée. Elle montre à nouveau que la correction algébrique ne suffit pas à garantir la sécurité d'un protocole.

22.14 Le RSA scolaire et le RSA réellement déployé

Point de vigilance

Le mécanisme étudié dans ce chapitre est souvent appelé *RSA brut*, ou *RSA textbook* en anglais : il expose le cœur mathématique, mais ne doit pas être utilisé tel quel pour protéger de vraies données. Un système réel ajoute des mécanismes de remplissage aléatoire, des formats normalisés, des contrôles d'intégrité et des protections contre les erreurs de mise en œuvre. RSAES-OAEP est le format normalisé à employer pour le chiffrement RSA ; les signatures utilisent un format distinct, par exemple RSASSA-PSS. Les normes cryptographiques encadrent précisément ces constructions, ainsi que le choix et la taille des paramètres.

Il faut distinguer trois niveaux.

1. **La proposition mathématique** : pour des paramètres convenables, l'exponentiation par e , puis par d , restitue le message modulo n .
2. **Le protocole scolaire** : on code directement un petit entier et on calcule $m^e \bmod n$. Il permet de comprendre et de vérifier les mathématiques.
3. **Un système cryptographique réel** : il choisit de grands paramètres selon des règles précises, ajoute un remplissage probabiliste et protège la génération aléatoire, les calculs et la clé privée.

RSA peut servir à chiffrer seulement une courte clé destinée ensuite à un chiffrement symétrique rapide, plutôt qu'à chiffrer directement un long document. On dit parfois que RSA *encapsule* ou transporte cette clé. D'autres protocoles modernes établissent le secret par un échange Diffie–Hellman authentifié ; RSA peut alors intervenir dans l'authentification ou la signature plutôt que dans le transport de la clé.

Exemple 22.3 — Un système hybride sur notre petit RSA

Reprenons

$$n = 187, \quad e = 7, \quad d = 23.$$

Bob choisit une petite clé symétrique pédagogique $k = 8$. Il ne chiffre pas tout son document avec RSA : il chiffre seulement cette clé avec la clé publique d'Alice :

$$8^7 \equiv 134 \pmod{187}.$$

Alice reçoit 134 et retrouve

$$134^{23} \equiv 8 \pmod{187}.$$

Alice et Bob possèdent alors tous deux la valeur 8, qui peut servir dans un chiffrement symétrique pour traiter rapidement le document. Dans un système réel, les nombres, les formats et le chiffrement symétrique sont évidemment tout autres ; l'exemple ne montre que l'organisation des rôles.

La sécurité ne dépend donc pas seulement d'un théorème : elle dépend aussi du format des messages, de l'aléa, du choix des paramètres, du mécanisme symétrique et de la mise en œuvre concrète.

22.15 Activité Python : construire et tester un petit RSA

Le programme suivant reprend les algorithmes du cours. Il est pédagogique : il ne génère pas de clés adaptées à un usage réel et ne fournit aucune protection cryptographique.

Activité 22.1 — Construire puis vérifier un petit RSA

1. Programmer l'algorithme d'Euclide étendu et l'inverse modulaire.
2. Écrire `creer_cles(p,q,e)` : vérifier que p et q sont de petits nombres premiers distincts, que $1 < e < \varphi(n)$ et que e est premier avec $\varphi(n)$, puis calculer n , $\varphi(n)$ et l'inverse d de e modulo $\varphi(n)$.
3. Écrire les fonctions de chiffrement et de déchiffrement en utilisant `pow` à trois arguments et en contrôlant l'intervalle des messages.
4. Programmer la recombinaison de deux restes, puis un déchiffrement par le théorème des restes chinois.
5. Pour $p = 11$, $q = 17$ et $e = 7$, vérifier automatiquement les deux déchiffrements pour chaque message $0 \leq m < n$.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_22_rsa.py`.

Sortie Python — Sortie de référence pour $p = 11$, $q = 17$ et $e = 7$

```

clé publique : (187, 7)
clé privée (p, q, d) : (11, 17, 23)
message, chiffré, déchiffré : 42 15 42
déchiffrement chinois : 42
correction vérifiée pour tous les messages de 0 à 186

```

Bilan de l'activité 22.1 — de la construction à la vérification**Correction détaillée.****1. Calculer un inverse modulaire.**

L'algorithme d'Euclide étendu doit renvoyer, avec le pgcd de deux entiers a et b , des coefficients u et v tels que

$$au + bv = \text{pgcd}(a, b).$$

Lorsque le pgcd vaut 1, le coefficient u vérifie $au \equiv 1 \pmod{b}$: son reste modulo b est donc l'inverse recherché. Pour $a = 7$ et $b = 160$, le calcul donne

$$7 \times 23 - 160 = 1,$$

d'où $d = 23$.

2. Contrôler les données avant de créer les clés.

La fonction de création doit refuser les données dès qu'une condition mathématique manque : p et q doivent être premiers et distincts, et e doit vérifier

$$1 < e < \varphi(n) \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(e, \varphi(n)) = 1.$$

Pour $p = 11$, $q = 17$ et $e = 7$, elle obtient successivement

$$n = 187, \quad \varphi(n) = 160, \quad d = 23.$$

Cette succession est importante : l'inverse de e n'est pas calculé modulo le nombre public n , mais modulo $\varphi(n)$.

3. Chiffrer et déchiffrer.

La commande `pow(m, e, n)` calcule directement le reste de m^e modulo n sans construire l'immense puissance entière. Le programme doit en outre vérifier que le message appartient à l'intervalle $0 \leq m < n$. Pour $m = 42$, il retrouve

$$c = \text{pow}(42, 7, 187) = 15, \quad \text{pow}(15, 23, 187) = 42.$$

4. Recomposer les deux restes locaux.

Si l'on connaît a modulo p et b modulo q , on peut écrire $x = a + pk$. La congruence $x \equiv b \pmod{q}$ devient

$$pk \equiv b - a \pmod{q}.$$

Comme p est inversible modulo q , le programme calcule

$$k \equiv (b - a)p^{-1} \pmod{q},$$

puis réduit $a + pk$ modulo pq . Cette étape traduit directement la méthode du théorème des restes chinois utilisée dans le cours.

5. Vérifier tous les messages.

La boucle parcourt les 187 entiers de 0 à 186. Pour chacun, elle chiffre le message, le déchiffre directement, puis le déchiffre à l'aide des deux calculs locaux. Les deux méthodes restituent toujours le message initial, y compris lorsque celui-ci est divisible par 11 ou par 17.

Cette vérification exhaustive confirme le fonctionnement du programme pour cette petite clé. Elle ne remplace pas le théorème : la preuve établit le résultat pour toutes les clés RSA admissibles, tandis que le programme ne teste qu'un ensemble fini de paramètres et de messages.

Activité 22.2 — Comparer calcul direct et reconstruction locale

1. Tester séparément les messages 0, 11, 17, 22, 42 et 51.
2. Afficher, pour chacun, les deux restes obtenus modulo p et modulo q .
3. Comparer le déchiffrement direct et le déchiffrement par le théorème des restes chinois.
4. Remplacer les petits nombres premiers par d'autres nombres premiers et vérifier de nouveau tous les messages possibles.
5. Pour de petits exposants seulement, comparer `pow(m, e, n)` à `m ** e % n`. Expliquer pourquoi la seconde méthode devient rapidement impraticable.

Bilan de l'activité 22.2 — deux calculs, un même message**Correction détaillée.**

On conserve

$$p = 11, \quad q = 17, \quad n = 187, \quad e = 7, \quad d = 23,$$

donc

$$d_p = 3, \quad d_q = 7.$$

Le programme fournit le tableau suivant. La colonne c contient le message chiffré, les colonnes m_p et m_q les deux restes obtenus après le déchiffrement local, et m' le message reconstitué.

m	c	m_p	m_q	m'
0	0	0	0	0
11	88	0	11	11
17	85	6	0	17
22	44	0	5	22
42	15	9	8	42
51	17	7	0	51

Les zéros du tableau sont instructifs. Par exemple, 11 et 22 sont divisibles par 11 : leur reste local modulo 11 est donc nul. De même, 17 et 51 sont divisibles par 17. Le déchiffrement fonctionne pourtant encore. C'est précisément la raison pour laquelle la preuve du chapitre a traité séparément le cas où le message est divisible par p ou par q .

Le calcul direct de c^{23} modulo 187 et la reconstruction par le théorème des restes chinois donnent toujours le même entier entre 0 et 186. Ce n'est pas une coïncidence : le calcul

local détermine les restes du message modulo 11 et modulo 17, puis le théorème des restes chinois assure qu'un unique reste modulo 187 possède ces deux valeurs.

En remplaçant 11 et 17 par d'autres nombres premiers, on observe le même phénomène dès que les conditions de construction des clés sont respectées. Enfin, $m ** e \% n$ construit d'abord la puissance entière m^e , alors que `pow(m, e, n)` réduit les résultats intermédiaires modulo n . La seconde écriture reste donc praticable lorsque les exposants deviennent grands.

Ici encore, l'expérience éclaire le théorème et contrôle le programme ; elle ne constitue pas à elle seule une preuve générale.

22.16 Exercices

Exercice 1 — Informations publiques et privées

Dans un échange utilisant RSA, on rencontre les données

$$p, \quad q, \quad n, \quad \varphi(n), \quad e, \quad d, \quad c.$$

1. Quelles données constituent la clé publique ?
2. Quelle donnée est transmise lorsque Bob envoie à Alice un message chiffré ?
3. Quelles données Alice doit-elle garder secrètes ?
4. Parmi les données restantes, lesquelles se calculent facilement à partir de p et de q ?
5. Expliquer pourquoi $\varphi(n)$ et d ne sont pas supposés pouvoir être calculés efficacement à partir des seules données publiques, même si leur définition est connue.

Exercice 2 — Choisir les exposants public et privé

On prend $p = 13$ et $q = 19$.

1. Calculer n et $\varphi(n)$.
2. Parmi $e = 5, 6, 7, 9, 11, 15$, déterminer les choix admissibles.
3. Pour chaque choix refusé, expliquer précisément l'obstacle.
4. Choisir $e = 5$, puis calculer l'exposant privé d par l'algorithme d'Euclide étendu. Vérifier la relation obtenue.

Exercice 3 — Chiffrer puis déchiffrer par carrés successifs

On utilise la clé publique $(n, e) = (187, 7)$ et l'exposant privé $d = 23$.

1. Chiffrer les messages

2, 11, 17, 100.

2. Déchiffrer les textes chiffrés

15, 66, 88.

3. Présenter les carrés successifs utilisés et contrôler les déchiffrements en rechiffrant les messages obtenus.

Exercice 4 — Un calcul de clé erroné

Un élève choisit $p = 17$, $q = 23$ et $e = 12$, puis affirme que $d = 15$ convient.

1. Calculer $\varphi(n)$.
2. Vérifier que le choix de e est impossible.
3. Repérer l'erreur en testant la congruence annoncée.
4. Proposer un exposant public admissible et calculer la clé privée associée.

Exercice 5 — La preuve modulo un facteur premier

Soit p premier et soit $r \geq 1$ un entier tel que $r \equiv 1 \pmod{p-1}$. Démontrer que, pour tout entier m ,

$$m^r \equiv m \pmod{p}.$$

Traiter séparément les cas $p \mid m$ et $p \nmid m$.

Exercice 6 — Un module d'exposants plus petit

Soient p et q deux nombres premiers distincts et impairs et

$$\lambda = \text{ppcm}(p-1, q-1).$$

On suppose que

$$ed \equiv 1 \pmod{\lambda}.$$

1. Montrer que $ed \equiv 1 \pmod{p-1}$ et $ed \equiv 1 \pmod{q-1}$.
2. Utiliser l'exercice précédent pour établir

$$m^{ed} \equiv m \pmod{p} \quad \text{et} \quad m^{ed} \equiv m \pmod{q}$$

pour tout entier m .

3. Conclure modulo pq par le théorème des restes chinois.
4. Comparer λ et $\varphi(pq)$ pour $p = 11$ et $q = 17$.

Exercice 7 — Retrouver les facteurs avec $\varphi(n)$

On sait que $n = 3233$ est le produit de deux nombres premiers distincts et que $\varphi(n) = 3120$.

1. Calculer $p + q$.
2. Former le polynôme dont p et q sont les racines.
3. Retrouver p et q .

Exercice 8 — Déchiffrement par le théorème des restes chinois

Avec $p = 11$, $q = 17$, $d = 23$ et $c = 66$:

1. Calculer c^d modulo 11 puis modulo 17.
2. Résoudre le système de congruences obtenu.
3. Comparer cette méthode au calcul direct modulo 187.

Exercice 9 — Codage et découpage en blocs

On utilise $A = 01, \dots, Z = 26$ et le module $n = 187$.

1. Expliquer pourquoi le mot **CAR** ne peut pas être chiffré comme un seul bloc.
2. Justifier qu'il faut ici utiliser un caractère par bloc et écrire les trois blocs obtenus.
3. Chiffrer ces blocs avec $e = 7$.
4. Déchiffrer avec $d = 23$ et reconstruire le mot.

Exercice 10 — Facteurs exceptionnellement proches

On donne seulement le module

$$n = 100\,160\,063.$$

1. Comparer n au carré 10008^2 .
2. Écrire n comme une différence de deux carrés.
3. En déduire sa factorisation.
4. Expliquer pourquoi une différence anormalement faible entre les deux facteurs rend la méthode de Fermat particulièrement efficace.

Exercice 11 — Le caractère déterministe du RSA scolaire

Supposons qu'un serveur chiffre toujours les réponses OUI et NON avec la même clé publique et sans aléa.

1. Expliquer comment un observateur peut préparer un dictionnaire des deux textes chiffrés.
2. Montrer pourquoi changer seulement la taille du module ne supprime pas cette faiblesse.
3. Expliquer, sans entrer dans une norme particulière, le rôle d'un remplissage aléatoire.

Exercice 12 — La malléabilité du RSA scolaire

On note $E(m) \equiv m^e \pmod{n}$.

1. Démontrer que

$$E(m_1)E(m_2) \equiv E(m_1m_2) \pmod{n}.$$

2. Un attaquant intercepte $c = E(m)$ et choisit un entier r . Montrer qu'il peut fabriquer

$$c' \equiv cE(r) \pmod{n}$$

qui déchiffre en $mr \pmod{n}$.

3. Expliquer pourquoi cette propriété est incompatible avec une notion robuste d'intégrité des messages chiffrés.

Exercice 13 — Synthèse : construire un petit système complet

Choisir deux nombres premiers distincts compris entre 20 et 50.

1. Construire une paire de clés RSA.
2. Coder un mot de quatre lettres et le découper en blocs admissibles.
3. Chiffrer puis déchiffrer le message.
4. Vérifier la correction sur tous les messages possibles par un programme.
5. Montrer enfin pourquoi ce système serait immédiatement cassé par division d'essai.

Exercice 14 — Bilan logique — prouver, réfuter, réparer

Pour chacune des affirmations suivantes, décider si elle est vraie ou fausse. Une affirmation vraie doit être démontrée. Une affirmation fausse doit être réfutée par un contre-exemple, puis réparée, lorsque cela est possible, par l'ajout d'une hypothèse ou la formulation d'un énoncé correct. Dans tout l'exercice, $n = pq$ désigne le produit de deux nombres premiers distincts ; lorsqu'ils interviennent, e et d sont des exposants RSA admissibles.

1. Connaître la factorisation $n = pq$ permet de calculer $\varphi(n)$ puis, pour un exposant public admissible e , l'exposant privé d .
2. Si $n = pq$ est le produit de deux nombres premiers distincts, connaître n et $\varphi(n)$ permet de retrouver p et q .
3. Si $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$, alors

$$(m^e)^d \equiv m \pmod{n}$$

pour tout entier m .

4. Le théorème d'Euler appliqué directement modulo n suffit à démontrer l'affirmation précédente pour tout message m .
5. Le chiffrement RSA sans aléa est déterministe : avec la même clé, un même message donne toujours le même chiffré.

6. La multiplicativité du RSA permet, à elle seule, de déchiffrer n'importe quel chiffré sans connaître la clé privée.
7. Toute attaque efficace contre le RSA sans protection — qu'elle vise à retrouver certains messages, à les reconnaître ou à transformer des textes chiffrés — doit nécessairement factoriser le module n .

22.17 Bilan et transition vers la factorisation

Bilan du chapitre

- RSA sépare une clé publique (n, e) et une clé privée contenant d ainsi que les facteurs p et q .
- La fonction publique est l'exponentiation modulaire

$$E_{n,e}(m) \equiv m^e \pmod{n},$$

et la factorisation fournit la trappe permettant de construire son inverse.

- La construction pédagogique utilise

$$n = pq, \quad \varphi(n) = (p-1)(q-1), \quad ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}.$$

Le module $\lambda(n) = \text{ppcm}(p-1, q-1)$ peut aussi suffire.

- La preuve complète raisonne modulo p et modulo q , traite les messages non inversibles, puis applique le théorème des restes chinois.
- Le théorème des restes chinois permet aussi un déchiffrement local, après réduction de l'exposant modulo $p-1$ et modulo $q-1$.
- Factoriser n donne directement $\varphi(n)$ et la clé privée. Nous n'avons pas démontré que toute attaque concevable contre RSA serait équivalente à une factorisation.
- Le codage doit conserver des blocs de longueur fixée ; le chiffrement RSA scolaire reste déterministe et malléable.
- Une clé publique doit être authentifiée. Le mécanisme mathématique seul ne constitue pas un protocole sécurisé.

Nous avons construit un système dont une voie directe vers la clé privée passe par la factorisation du module. La question suivante devient donc inévitable : comment factoriser un entier lorsque la division d'essai est trop lente ? L'Acte V examinera plusieurs stratégies, depuis la différence de deux carrés jusqu'aux méthodes de Pollard et aux fractions continues.

Dossier — Au-delà de la confidentialité

Le chapitre 22 a étudié RSA comme synthèse arithmétique et comme mécanisme de confidentialité. La cryptographie répond toutefois à plusieurs questions distinctes. Ce dossier sépare les objectifs, puis ouvre sur les empreintes, les signatures et l'échange de clés de Diffie–Hellman. Il ne construit aucun protocole réel : il en isole les idées mathématiques.

Confidentialité, intégrité et authenticité

Le mot *sécurité* recouvre plusieurs questions différentes. Un mécanisme qui répond à l'une ne répond pas automatiquement aux autres.

Objectif	Question posée	Mécanisme typique
Confidentialité	Qui peut lire le message ?	chiffrement symétrique ou RSA
Partage d'une clé	Comment convenir d'un secret sur un canal public ?	transport RSA ou échange Diffie–Hellman
Intégrité	Le document a-t-il été modifié ?	fonction de hachage et contrôle authentifié
Authenticité	Qui a produit ou approuvé le document ?	signature numérique
Fiabilité	Une erreur de transmission peut-elle être détectée ou corrigée ?	code détecteur ou correcteur

Chiffrer un document le rend illisible à un observateur, mais ne prouve pas à lui seul qui l'a envoyé. Calculer une empreinte permet de détecter une modification seulement si l'on dispose d'une valeur de comparaison digne de confiance. Si un attaquant peut remplacer à la fois le document et l'empreinte transmise avec lui, le simple calcul d'une empreinte ne garantit rien. Il faut donc que cette empreinte soit obtenue par un canal authentifié ou protégée par un mécanisme d'authentification. Une signature, enfin, vise l'authenticité et l'intégrité, non la confidentialité.

Empreintes, collisions et signature numérique

Une fonction de hachage transforme un document de taille quelconque en une empreinte de taille fixée. Pour comprendre l'idée sans prétendre construire un mécanisme sûr, considérons la fonction jouet

$$h(v, c, w) \equiv v^2 + cv + w \pmod{19},$$

où v , c et w désignent respectivement le nombre de voyelles, de consonnes et de mots d'un document.

Exemple — Deux documents, une même empreinte

Pour un premier document, supposons

$$(v, c, w) = (37, 55, 22).$$

Comme

$$37 \equiv -1, \quad 55 \equiv -2, \quad 22 \equiv 3 \pmod{19},$$

on obtient

$$h(37, 55, 22) \equiv (-1)^2 + (-2)(-1) + 3 \equiv 6 \pmod{19}.$$

Mais un autre document ayant

$$(v, c, w) = (40, 57, 21)$$

vérifie

$$40 \equiv 2, \quad 57 \equiv 0, \quad 21 \equiv 2 \pmod{19},$$

donc

$$h(40, 57, 21) \equiv 2^2 + 0 \times 2 + 2 \equiv 6 \pmod{19}.$$

Deux entrées différentes qui produisent la même empreinte forment une *collision*.

Le principe des tiroirs montre que les collisions ne peuvent pas être supprimées. La fonction h ne possède que 19 sorties possibles. Parmi 20 documents distincts, deux au moins auront donc la même empreinte. Une vraie fonction de hachage cryptographique ne promet pas l'absence de collisions : elle cherche à rendre leur construction impraticable et à faire en sorte qu'une petite modification du document bouleverse son empreinte de manière imprévisible.

Il faut distinguer deux exigences. La résistance aux collisions demande qu'il soit difficile de trouver une paire quelconque de documents distincts ayant la même empreinte. La résistance à la seconde préimage demande, pour un document déjà fixé, qu'il soit difficile d'en trouver un autre qui possède la même empreinte.

Idée clef — Existence ne signifie pas construction praticable

Le principe des tiroirs démontre qu'une collision existe. Il ne donne pas nécessairement une méthode rapide pour en trouver une. Cette différence entre existence mathématique et coût algorithmique est exactement celle qui traverse la cryptographie moderne.

Le couple d'exposants RSA suggère alors l'idée arithmétique d'une signature. Notons M le document. Alice calcule d'abord son empreinte

$$x = H(M).$$

Cette empreinte est ensuite placée dans un format public et précisément défini. L'encodage obtenu fournit un entier m vérifiant $0 \leq m < n$. Il importe de distinguer ces deux objets : x est l'empreinte du document, tandis que m est le représentant entier effectivement utilisé dans le calcul RSA. Alice calcule alors

$$s \equiv m^d \pmod{n}$$

à l'aide de sa clé privée. Toute personne connaissant la clé publique calcule

$$s^e \pmod{n},$$

recalcule $H(M)$ sur le document reçu, puis lui applique le même encodage public. Elle compare ainsi deux entiers de même nature : $s^e \bmod n$ et le représentant encodé de $H(M)$. S'ils coïncident, le document et la signature sont liés, et la vérification fait intervenir la clé publique d'Alice.

Point de vigilance

Signer n'est pas « chiffrer avec la clé privée ». Les systèmes réels utilisent une fonction de hachage normalisée, un format de signature précis et des mécanismes de remplissage conçus pour cet usage. Le calcul précédent expose seulement le squelette arithmétique. Une fonction jouet comme $h(v, c, w)$ serait catastrophique : après fixation d'un document, la possibilité de lui construire facilement une seconde préimage permettrait de substituer un document différent possédant la même empreinte. Dans un système réel, la clé publique doit en outre être authentifiée ; RSASSA-PSS est un exemple de format moderne de signature RSA.

Échanger une clé sans la transmettre : Diffie–Hellman

RSA permet notamment de transporter une clé. Diffie–Hellman répond autrement au problème : Alice et Bob fabriquent un même secret à partir d'informations échangées publiquement, sans jamais envoyer directement ce secret.

Activité 1 — Fabriquer un même secret sans jamais l'envoyer

Chercher avant de lire le bilan de l'activité. Alice et Bob rendent publics

$$p = 23, \quad g = 2.$$

Alice choisit secrètement $a = 6$ et publie

$$A \equiv 2^6 \equiv 18 \pmod{23}.$$

Bob choisit secrètement $b = 4$ et publie

$$B \equiv 2^4 \equiv 16 \pmod{23}.$$

1. Quel calcul Alice peut-elle faire avec B et son secret a ?
2. Quel calcul Bob peut-il faire avec A et son secret b ?
3. Réécrire les deux résultats comme des puissances de 2 avant de les calculer. Pourquoi devait-on obtenir le même reste ?
4. Quel nombre commun Alice et Bob ont-ils construit ? Ce nombre a-t-il circulé sur le canal public ?
5. Quelles informations un observateur a-t-il vues ? Quelle opération inverse devrait-il tenter pour retrouver a à partir de A ?

Bilan de l'activité 1 — un secret commun construit séparément

1. Le calcul d'Alice.

Alice a reçu B et connaît son propre secret a . Elle peut donc calculer

$$B^a \equiv 16^6 \pmod{23}.$$

Par carrés successifs,

$$16^2 \equiv 256 \equiv 3 \pmod{23}, \quad 16^4 \equiv 3^2 \equiv 9 \pmod{23}.$$

Ainsi,

$$B^a \equiv 16^6 \equiv 16^4 \times 16^2 \equiv 9 \times 3 \equiv 27 \equiv 4 \pmod{23}.$$

2. Le calcul de Bob.

Bob a reçu A et connaît son secret b . Il calcule

$$A^b \equiv 18^4 \pmod{23}.$$

Or

$$18^2 \equiv 324 \equiv 2 \pmod{23},$$

donc

$$A^b \equiv 18^4 \equiv 2^2 \equiv 4 \pmod{23}.$$

3. Pourquoi l'égalité était-elle prévisible ?

Les valeurs publiques ont été construites à partir de la même base :

$$B^a \equiv (2^b)^a \equiv 2^{ba} \pmod{23}$$

et

$$A^b \equiv (2^a)^b \equiv 2^{ab} \pmod{23}.$$

Comme $ab = ba$, les deux calculs doivent donner le même reste.

4. Le secret obtenu.

Alice et Bob ont construit le même secret brut :

$$\boxed{K = 4.}$$

La valeur 4 n'a jamais circulé sur le canal public. Chacun l'a calculée de son côté à partir de la valeur publique reçue et de son propre exposant secret.

5. Ce que voit un observateur.

Un observateur connaît

$$p = 23, \quad g = 2, \quad A = 18, \quad B = 16,$$

mais il ne connaît ni a ni b . Pour retrouver a à partir de

$$A \equiv g^a \pmod{p},$$

il doit inverser l'exponentiation modulaire : c'est le problème du logarithme discret. Avec les très petits nombres de l'activité, quelques essais suffisent ; ce ne serait pas le cas avec des paramètres convenablement choisis.

Méthode — Le protocole arithmétique

1. Alice et Bob choisissent publiquement un nombre premier p , un nombre premier q divisant $p - 1$, puis un entier g d'ordre q modulo p , au sens du chapitre 19.

2. Alice choisit aléatoirement un exposant secret a entre 1 et $q - 1$ et publie

$$A \equiv g^a \pmod{p}.$$

3. Bob choisit de même un exposant secret b entre 1 et $q - 1$ et publie

$$B \equiv g^b \pmod{p}.$$

4. Alice utilise la valeur reçue de Bob et calcule

$$K_A \equiv B^a \equiv g^{ab} \pmod{p}.$$

5. Bob utilise la valeur reçue d'Alice et calcule

$$K_B \equiv A^b \equiv g^{ab} \pmod{p}.$$

Ils obtiennent donc le même secret brut :

$$K_A = K_B.$$

Dans un protocole réel, cette valeur $Z = g^{ab}$ n'est pas employée directement comme clé : une *fonction de dérivation* combine Z avec des informations publiques liées à l'échange, puis produit une ou plusieurs suites de bits ayant exactement les longueurs attendues. On peut ainsi obtenir, à partir du même secret brut, des clés distinctes pour des usages distincts. La fonction de dérivation ne rend pas l'échange authentifié : elle transforme le secret commun en clés utilisables.

Les nombres de l'activité sont volontairement minuscules : un attaquant peut y retrouver a ou b par essais. Avec des paramètres adaptés, l'opération publique $a \mapsto g^a \pmod{p}$ est rapide, tandis que l'opération inverse est le logarithme discret. La sécurité propre de l'échange vise plus précisément le problème calculatoire de Diffie–Hellman : obtenir g^{ab} à partir de g^a et g^b sans retrouver nécessairement a ou b .

Point de vigilance

L'échange de Diffie–Hellman ne fournit pas, à lui seul, l'authentification. Ève peut intercepter A et B , choisir deux secrets x et y , envoyer g^x à Alice en se faisant passer pour Bob et g^y à Bob en se faisant passer pour Alice. Alice calcule alors

$$(g^x)^a \equiv g^{ax} \equiv A^x \pmod{p},$$

valeur qu'Ève peut elle aussi calculer. De même, Bob calcule

$$(g^y)^b \equiv g^{by} \equiv B^y \pmod{p},$$

qu'Ève connaît également. Elle peut lire puis rechiffrer les messages dans les deux sens. Le protocole a bien créé des secrets, mais Alice et Bob n'ont pas vérifié avec qui ils les partageaient : c'est l'attaque de l'intermédiaire. L'authentification doit lier les identités, les paramètres et les deux contributions publiques A et B à l'échange en cours.

Exercices du dossier

Exercice 1 — Construire et interpréter une collision

On reprend

$$h(v, c, w) \equiv v^2 + cv + w \pmod{19}.$$

1. Vérifier pas à pas que

$$h(37, 55, 22) \equiv h(40, 57, 21) \equiv 6 \pmod{19}.$$

2. On applique le même encodage public à l’empreinte des deux documents. Expliquer pourquoi les deux représentants obtenus sont identiques et pourquoi une signature construite avec cette fonction jouet ne permettrait pas de distinguer les deux documents.
3. Démontrer, à l’aide du principe des tiroirs, que toute fonction envoyant 20 documents distincts vers 19 empreintes possède une collision.
4. Pourquoi cette démonstration ne fournit-elle pas forcément une attaque efficace contre une véritable fonction de hachage ?

Exercice 2 — Échanger une clé par Diffie–Hellman

On choisit publiquement $p = 23$ et $g = 2$, qui est d’ordre 11 modulo 23. Alice choisit secrètement $a = 7$ et Bob choisit secrètement $b = 3$.

1. Calculer $A \equiv g^a \pmod{p}$ et $B \equiv g^b \pmod{p}$ par carrés successifs.
2. Calculer le secret d’Alice $B^a \bmod p$.
3. Calculer le secret de Bob $A^b \bmod p$.
4. Expliquer pourquoi l’égalité des deux résultats était prévisible avant tout calcul.
5. Quelle opération inverse un attaquant devrait-il effectuer à partir de A pour retrouver a ?

Exercice 3 — L’intermédiaire établit deux secrets

Dans l’activité de découverte, Ève intercepte $A = 18$ et $B = 16$. Elle choisit l’exposant secret 2 et envoie

$$2^2 \equiv 4 \pmod{23}$$

à Alice comme à Bob, en prétendant transmettre la valeur de l’autre.

1. Montrer qu’Alice obtient la clé

$$4^6 \equiv 2 \pmod{23}$$

et qu’Ève retrouve la même valeur par $A^2 \bmod 23$.

2. Montrer que Bob obtient la clé

$$4^4 \equiv 3 \pmod{23}$$

et qu'Ève retrouve la même valeur par $B^2 \bmod 23$.

3. Alice et Bob possèdent-ils la même clé ? Avec qui chacun partage-t-il réellement un secret ?
4. Expliquer comment une signature ou un autre mécanisme d'authentification change la situation.

Exercice 4 — Quel mécanisme pour quel objectif ?

Associer chaque situation à son objectif principal et au mécanisme adapté.

1. rendre un document illisible pendant son transport ;
2. vérifier qu'un fichier reçu n'a pas été modifié ;
3. convaincre un destinataire que l'auteur possède une clé privée déterminée ;
4. convenir d'une clé symétrique sur un canal public ;
5. corriger une erreur accidentelle dans un bloc transmis.

Expliquer dans chaque cas pourquoi un seul des autres mécanismes ne répondrait pas exactement à la question posée.

Bilan du dossier

Bilan du dossier

- Le chiffrement vise la confidentialité ; il ne garantit pas automatiquement l'intégrité ni l'identité de l'expéditeur.
- Une empreinte résume un document. Elle ne garantit l'intégrité que si elle est comparée à une valeur digne de confiance. Les collisions sont inévitables, mais une fonction cryptographique cherche à rendre leur construction impraticable.
- Une signature relie un document, un format de signature et une clé privée ; sa vérification exige une clé publique authentifiée.
- Diffie–Hellman permet de construire un secret commun par exponentiation modulaire ; sa sécurité vise plus précisément la difficulté de calculer g^{ab} à partir de g^a et g^b parmi les puissances de g modulo p .
- Sans authentification, un intermédiaire peut établir deux secrets distincts et se faire passer pour chacun des correspondants.

partie V

**Acte V — Trouver un facteur et
reconnaître un nombre premier**

De la correction à l'efficacité : les limites de la division d'essai

Les dossiers précédents ont élargi le paysage cryptographique : signatures et échange de clés, problèmes liés aux carrés modulo un entier, puis réseaux. Revenons maintenant à l'asymétrie sur laquelle repose RSA. Au chapitre 22, nous avons construit un module

$$n = pq,$$

où p et q sont deux nombres premiers secrets. Multiplier p et q est facile. Pour retrouver la clé privée, un adversaire pourrait tenter l'opération inverse : essayer les nombres premiers l'un après l'autre jusqu'à découvrir un diviseur de n .

Cette méthode est correcte. Le chapitre 11 a démontré qu'un entier composé possède un facteur premier inférieur ou égal à sa racine carrée. Il suffit donc, en principe, de tester tous les nombres premiers $r \leq \sqrt{n}$. La difficulté n'est plus logique : nous savons pourquoi la méthode termine et pourquoi sa réponse est exacte. La difficulté devient *quantitative* : combien d'essais faudra-t-il réellement effectuer ?

Nous avons déjà rencontré cette distinction. Le calcul naïf de $\varphi(n)$ et certaines recherches de grands nombres premiers étaient corrects, mais devenaient rapidement trop coûteux. Dans cet acte, cette question cesse d'être secondaire : elle devient le fil directeur.

Idée clef — Une nouvelle question pour l'arithmétique

À partir de maintenant, nous ne demanderons plus seulement :

« L'algorithme fonctionne-t-il ? »

Nous demanderons aussi :

« Combien de travail exige-t-il lorsque l'entrée devient grande ? »

Une preuve de correction et une étude d'efficacité répondent à deux questions différentes.

23.1 Observer avant d'expliquer : trois entiers de même taille

La comparaison suivante sera notre point de départ :

$$n_1 = 1\,010\,000\,001\,919,$$

$$n_2 = 1\,000\,036\,000\,099,$$

$$n_3 = 1\,000\,000\,000\,039.$$

Ils possèdent tous treize chiffres. L'activité va pourtant faire apparaître trois recherches très différentes.

Activité 23.1 — Première enquête Python : observer avant de conclure

1. Utiliser les trois fonctions fournies : la première teste 2, puis les entiers impairs ; la deuxième teste 2, 3, puis les entiers de la forme $6k \pm 1$; la troisième utilise la liste des nombres premiers obtenue par un crible.
2. Pour chaque fonction, relever le premier facteur trouvé et le nombre de divisions effectuées sur n_1 , n_2 et n_3 .
3. Ajouter une fonction de chronométrage sans confondre le temps mesuré et le nombre exact de divisions.
4. Exécuter plusieurs fois chaque méthode. Les nombres de divisions changent-ils ? Les temps changent-ils ?
5. Conjecturer la grandeur qui gouverne le coût d'une division d'essai ordonnée.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_23_limites_division_essai.py`.

Bilan de l'activité 23.1 — la position du premier facteur gouverne le coût

Les calculs donnent

$$n_1 = 101 \times 10\,000\,000\,019 \quad \text{et} \quad n_2 = 1\,000\,003 \times 1\,000\,033.$$

Le premier entier est donc arrêté presque immédiatement par le facteur 101. Pour n_2 , il faut au contraire atteindre 1 000 003, très proche de $\sqrt{n_2}$.

Pour n_3 , aucun nombre premier inférieur ou égal à 1 000 000 ne divise l'entier. Or

$$\sqrt{n_3} < 1\,000\,001.$$

Le critère de la racine carrée permet donc de conclure que n_3 est premier : la recherche doit aller jusqu'au bout.

Le programme produit les comptages suivants. Le nombre de divisions inclut les essais par 2 et 3 lorsqu'ils appartiennent à la méthode.

Entier étudié	Impairs	$6k \pm 1$	Premiers
n_1 , facteur 101	51	35	26
n_2 , facteur 1 000 003	500 002	333 336	78 499
n_3 , premier	500 000	333 334	78 498

Les comptes sont déterminés par l'algorithme et ne changent pas d'une exécution à l'autre. Les temps, eux, peuvent fluctuer légèrement selon la machine et son activité. Ainsi, le nombre de chiffres ne détermine pas à lui seul le coût exact : la position du plus petit facteur premier est décisive. Dans le cas défavorable, la recherche va presque jusqu'à $\sqrt{n}$.

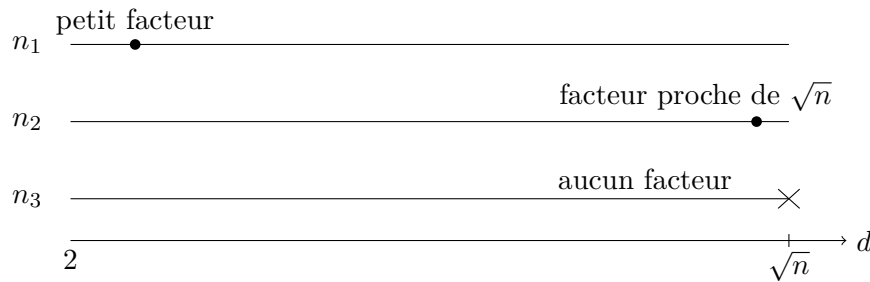


Figure 23.1: Schéma qualitatif, non représenté à l'échelle : la recherche s'arrête au premier facteur trouvé ; dans le cas premier, elle doit aller jusqu'au bout.

Le cas premier est aussi un cas long

Lorsqu'un facteur est trouvé, l'algorithme peut s'arrêter. Lorsqu'un entier est premier, aucune division ne réussit : il faut épuiser toute la liste des candidats jusqu'à $\sqrt{n}$ pour obtenir une preuve.

23.2 Une méthode correcte peut être inutilisable

Un algorithme de division d'essai possède trois qualités mathématiques importantes :

1. il est **fini** : la liste des candidats est bornée par $\sqrt{n}$;
2. il est **correct** : un diviseur trouvé est réellement un facteur ;
3. il est **complet** : si aucun candidat premier jusqu'à $\sqrt{n}$ ne divise n , alors n est premier.

Ces propriétés ne garantissent cependant pas que la méthode soit praticable.

Définition — Coût d'une recherche

Dans ce chapitre, nous mesurerons principalement le coût d'une division d'essai par le *nombre de candidats testés*, donc par le nombre de calculs de restes

$$n \bmod d.$$

Cette unité de coût permet de comparer les méthodes sans dépendre d'un ordinateur précis.

Le *pire cas* désigne ici une entrée pour laquelle la méthode effectue presque le plus grand nombre d'essais possible parmi les entiers de même taille. C'est notamment le cas d'un nombre premier ou d'un produit dont le plus petit facteur est proche de $\sqrt{n}$.

Ce modèle est volontairement favorable à la division d'essai. Une division entre deux grands entiers demande elle-même davantage de travail qu'une division entre de petits entiers. En ne comptant qu'une unité par essai, nous sous-estimons donc le coût réel. Mais cette simplification suffit déjà à faire apparaître l'obstacle principal.

Point de vigilance

Un temps affiché en secondes dépend du processeur, du langage, de l'implémentation et des autres programmes en cours d'exécution. Un nombre de divisions est plus stable. Les mesures de temps restent utiles pour expérimenter, mais elles ne remplacent pas le raisonnement sur la croissance du nombre d'opérations.

23.3 La taille de l'entrée n'est pas la valeur de l'entier

Lorsqu'un algorithme reçoit un entier n , l'entrée n'occupe pas n cases. Elle est constituée par l'écriture de n . Il faut donc mesurer la longueur de cette écriture.

Résultat — Coût en fonction du nombre de chiffres

Pour un entier de D chiffres, une division d'essai parmi les entiers impairs peut demander, dans le pire cas, environ

$$\frac{1}{2} 10^{D/2}$$

essais. Ajouter deux chiffres multiplie donc ce coût par environ 10.

Démonstration

Supposons que n possède D chiffres décimaux. Alors

$$10^{D-1} \leq n < 10^D.$$

En prenant les racines carrées,

$$10^{(D-1)/2} \leq \sqrt{n} < 10^{D/2}.$$

Parmi les entiers inférieurs à cette borne, environ un sur deux est impair : le nombre de candidats est donc de l'ordre de $\frac{1}{2} 10^{D/2}$. Il s'agit d'un ordre de grandeur situé vers le haut de la tranche des entiers à D chiffres, et non du coût exact de chacun d'eux.

Enfin,

$$\frac{\frac{1}{2} 10^{(D+2)/2}}{\frac{1}{2} 10^{D/2}} = 10.$$

Ainsi, une machine qui rend chaque division dix fois plus rapide perd ce gain dès que l'on ajoute seulement deux chiffres à l'entier étudié.

□

Le même phénomène apparaît encore plus nettement en écriture binaire. Si L est le nombre de bits de n , alors

$$2^{L-1} \leq n < 2^L,$$

donc

$$\sqrt{n} < 2^{L/2}.$$

Le nombre de candidats croît comme une puissance de 2 dont l'exposant est proportionnel à la longueur de l'entrée. On dit que cette croissance est *exponentielle* par rapport au nombre de bits.

Idée clef — Pourquoi la racine carrée reste immense

La fonction racine carrée paraît ralentir fortement la croissance de n . Mais l'entrée est la suite de ses chiffres. Pour un entier de 200 chiffres, la racine carrée possède encore environ 100 chiffres. La réduction est considérable, mais la quantité restante demeure gigantesque.

23.4 Compter les essais

Le tableau suivant donne un ordre de grandeur du nombre de candidats impairs à tester dans un cas défavorable.

Nombre de chiffres	Borne de recherche	Candidats impairs, environ
6	10^3	5×10^2
12	10^6	5×10^5
20	10^{10}	5×10^9
40	10^{20}	5×10^{19}
100	10^{50}	5×10^{49}
200	10^{100}	5×10^{99}

Imaginons, de manière très optimiste, une machine capable d'effectuer 10^8 divisions par seconde, quelle que soit la taille des nombres. Pour un entier de vingt chiffres, cinq milliards d'essais demanderaient environ cinquante secondes. Pour quarante chiffres, le même modèle donne environ

$$\frac{5 \times 10^{19}}{10^8} = 5 \times 10^{11} \text{ secondes,}$$

soit plus de quinze mille ans. Le passage de vingt à quarante chiffres ne double pas le temps : il le multiplie ici par 10^{10} .

Point de vigilance

Ces valeurs ne constituent pas une prévision exacte. Elles servent à isoler le phénomène de croissance. Elles ignorent notamment le coût croissant des divisions sur de grands entiers et le coût de fabrication de la liste des nombres premiers.

23.5 Écarter des candidats : utile, mais insuffisant

Le chapitre 11 a déjà montré plusieurs manières d'organiser la recherche.

1. Tester tous les entiers $2, 3, 4, 5, \dots$
2. Tester 2, puis seulement les entiers impairs.
3. Tester 2 et 3, puis seulement les entiers de la forme $6k - 1$ ou $6k + 1$.
4. Construire par un crible la liste des nombres premiers et ne tester que ceux-ci.

Chaque amélioration supprime des divisions inutiles. Elle peut être très importante en pratique. Mais elle ne change pas le fait que, dans le cas défavorable, les candidats utiles s'étendent jusqu'à $\sqrt{n}$.

Nécessaire ne signifie pas suffisant

Tout nombre premier supérieur à 3 est de la forme $6k \pm 1$. La réciproque est fausse :

$$25 = 6 \times 4 + 1, \quad 35 = 6 \times 6 - 1.$$

Tester seulement les nombres $6k \pm 1$ évite des candidats, mais teste encore de nombreux entiers composés.

La liste des nombres premiers est la plus économe en divisions. Elle n'est cependant pas gratuite : il faut la produire, par exemple avec le crible d'Ératosthène, et la conserver en mémoire. Si la même liste sert ensuite à étudier cent entiers, le coût de sa construction se répartit entre les cent recherches : c'est en ce sens que ce coût peut être *amorti*.

Même lorsque l'on ne teste que les nombres premiers, leur raréfaction n'efface pas la barrière de la racine carrée. Le gain augmente avec la taille de la borne, mais il reste bien trop faible pour transformer une croissance exponentielle en fonction du nombre de chiffres en une méthode praticable pour de grands modules RSA.

Résultat admis : la raréfaction des nombres premiers

Pour une grande valeur de X , le nombre de nombres premiers inférieurs à X est environ $X/\ln X$. Nous admettons ici ce résultat. Si n possède D chiffres, la borne à atteindre est de l'ordre de $10^{D/2}$; le nombre de nombres premiers à tester est alors, à un facteur constant près, de l'ordre de

$$\frac{10^{D/2}}{D}.$$

La division par D procure un gain appréciable, mais $10^{D/2}$ domine toujours : la croissance reste exponentielle en fonction du nombre de chiffres.

Idée clef — Une optimisation ne change pas toujours l'échelle du problème

Passer de 500 000 essais à environ 78 500 constitue une amélioration réelle. Mais pour un module possédant des centaines de chiffres, réduire fortement le nombre d'essais ne suffit pas. Il faut une idée qui exploite une autre propriété que la seule petitesse du facteur recherché.

23.6 Le rôle du plus petit facteur

Supposons

$$n = pq, \quad p \leq q,$$

où p et q sont premiers. Une division d'essai ordonnée s'arrête lorsqu'elle atteint p . La difficulté dépend donc directement de la position du plus petit facteur.

Situation	Comportement	Interprétation
p très petit	arrêt rapide	la division d’essai est adaptée
p proche de $\sqrt{n}$	recherche presque complète	cas défavorable pour la division d’essai
n premier	aucun facteur trouvé	preuve seulement après épuisement des candidats

Définition — Terminologie : semipremier équilibré

Un *semipremier* est un entier produit de deux nombres premiers, éventuellement égaux. Nous dirons, de manière qualitative, qu’un semipremier $n = pq$ est *équilibré* lorsque p et q ont le même ordre de grandeur, par exemple des nombres de chiffres comparables. Cela ne signifie pas nécessairement que la différence $|p - q|$ soit petite.

Un module RSA correctement construit ne doit évidemment pas posséder un petit facteur. Si, par exemple, l’un de ses facteurs est inférieur à un milliard, une division d’essai bornée à un milliard finit par le révéler, quelle que soit la taille de l’autre facteur. On choisit donc deux grands nombres premiers.

Mais il faut distinguer deux idées :

- des facteurs *équilibrés* sont de tailles comparables ;
- des facteurs *proches* vérifient en plus que $|p - q|$ est petit.

Par exemple, 1009 et 9001 ont tous deux quatre chiffres, mais leur différence vaut 7992. Ils sont comparables par leur écriture décimale sans être proches. La méthode du chapitre suivant exploitera la proximité, non le seul équilibre.

Si p et q sont impairs, alors

$$n = pq = \left(\frac{p+q}{2}\right)^2 - \left(\frac{q-p}{2}\right)^2.$$

Lorsque p et q sont très proches, le second carré est petit. Cette identité ne sera pas encore transformée en algorithme ici : elle annonce la méthode de Fermat du chapitre suivant.

23.7 Savoir qu’un entier est composé ne donne pas ses facteurs

Le chapitre 18 a étudié des tests fondés sur le petit théorème de Fermat. Si

$$\text{pgcd}(a, n) = 1 \quad \text{et} \quad a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n},$$

alors n est certainement composé. Le calcul fournit une *preuve de compositude*, mais il ne fournit pas nécessairement un diviseur.

Exemple 23.1 — Un témoin sans facteur

Pour $n = 119$, le calcul rapide donne

$$2^{118} \equiv 30 \pmod{119}.$$

Comme $30 \neq 1$, le petit théorème de Fermat montre que 119 est composé. Pourtant, cette congruence n’affiche pas directement la factorisation

$$119 = 7 \times 17.$$

Une seconde méthode reste nécessaire pour exhiber les facteurs.

Il faut donc distinguer quatre tâches.

Problème	Résultat demandé
Test de compositude	prouver que n n’est pas premier
Recherche d’un facteur	trouver d tel que $1 < d < n$ et $d \mid n$
Factorisation complète	écrire n comme produit de nombres premiers
Test de primalité	démontrer que n est premier

Idée clef — Casser un entier en deux suffit pour commencer

Une méthode de factorisation n’a pas besoin de produire immédiatement tous les facteurs premiers. Il suffit qu’elle trouve

$$n = ab, \quad 1 < a < n, \quad 1 < b < n.$$

On teste ensuite a et b . Si l’un d’eux est composé, on recommence sur ce facteur. La factorisation complète peut ainsi être construite récursivement.

Cette remarque change le cahier des charges. Si un test préalable a déjà établi que n est composé, la méthode suivante n’a plus besoin de certifier simultanément la primalité. Elle peut se concentrer sur la recherche d’une séparation non triviale.

23.8 Changer de point de vue

La division d’essai parcourt les petits entiers et espère rencontrer un facteur. Son succès repose donc sur la petitesse du plus petit diviseur. Pour aller plus loin, il faudra cesser de parcourir les mêmes candidats un peu plus vite et exploiter une structure différente de l’entier étudié.

La première structure est déjà visible dans l’identité obtenue plus haut : lorsque les facteurs sont proches, n est une différence de deux carrés dont le premier est voisin de n . Au lieu de partir de 2 et de remonter lentement vers $\sqrt{n}$, on peut donc partir de $\sqrt{n}$ et chercher un carré voisin.

D’autres chapitres exploiteront ensuite d’autres phénomènes : une propriété de $p-1$, une collision révélée par un pgcd, ou encore une congruence de carrés. Il n’est pas utile de les définir dès maintenant. La question méthodologique est déjà claire :

Idée clef — La question à poser devant un nouvel algorithme

Une méthode de factorisation n'est pas seulement une suite d'instructions. Elle parie sur une structure particulière. Pour la comprendre, il faudra toujours demander quel phénomène la rend plus rapide que la division d'essai.

Pour aller plus loin

La comparaison entre division d'essai et méthodes de factorisation est développée notamment par David M. Bressoud dans *Factorization and Primality Testing*, §2.3, et par James S. Kraft et Lawrence C. Washington dans *An Introduction to Number Theory with Cryptography*, §10.1.

23.9 Prolongement Python : mesurer sans se laisser tromper

Le cœur de la version $6k \pm 1$ a été construit dans la première activité du chapitre.

Activité 23.2 — Compter, chronométrer, interpréter

1. Ajouter un quatrième entier de treize chiffres possédant le facteur 7. Comparer les trois méthodes.
2. Construire des produits pq ayant le même nombre de chiffres, mais avec un petit facteur p successivement égal à 101, 10 007 et 1 000 003.
3. Vérifier expérimentalement que l'ajout de deux chiffres multiplie approximativement par 10 la borne de recherche dans le pire cas.
4. Modifier le programme pour interrompre la division d'essai à une borne B fixée. La sortie devra distinguer « facteur trouvé », « primalité démontrée » et « aucune conclusion ».
5. Comparer le coût d'un crible construit une seule fois avec son utilisation pour cent entiers différents.
6. Pour chaque expérience, noter D , le nombre de chiffres, et C , le nombre de divisions. Représenter $\log_{10}(C)$ en fonction de D , puis estimer la pente de la droite obtenue.

Bilan de l'activité 23.2 — mesurer et interpréter

Un facteur 7 est découvert après très peu d'essais par les trois méthodes : quand un petit facteur existe, la taille totale de l'entier intervient peu.

Une recherche interrompue doit distinguer trois situations. Si elle trouve un diviseur, elle renvoie ce facteur. Si elle atteint une borne B telle que $B^2 \geq n$ sans trouver de diviseur, elle démontre que n est premier. Si $B^2 < n$, l'absence de facteur ne permet aucune conclusion. Construire une fois la liste des nombres premiers puis la réutiliser répartit le coût du crible entre toutes les recherches. Enfin, dans un cas défavorable,

$$C(D) \simeq \frac{1}{2} 10^{D/2}.$$

En prenant le logarithme décimal,

$$\log_{10}(C(D)) \simeq \frac{D}{2} - \log_{10}(2).$$

Les points doivent donc être approximativement alignés, avec une pente voisine de $1/2$. Cette représentation rend visible le fait que le coût est multiplié par 10 lorsque D augmente de 2.

23.10 Exercices

Prise en main et ordres de grandeur

Exercice 1 — Mesurer la taille de l'entrée

Soit n un entier de D chiffres.

1. Encadrer n , puis $\sqrt{n}$, par des puissances de 10.
2. Expliquer pourquoi une recherche jusqu'à $\sqrt{n}$ est approximativement dix fois plus longue lorsque l'on ajoute deux chiffres à n .
3. Comparer de même l'ajout de dix chiffres et de vingt chiffres.
4. Traduire ces résultats lorsque la taille de l'entrée est mesurée en bits.

Exercice 2 — Une machine mille fois plus rapide

Une machine A effectue R divisions par seconde. Une machine B en effectue $1000R$.

1. Combien de chiffres décimaux supplémentaires la machine B permet-elle d'absorber approximativement dans une recherche jusqu'à $\sqrt{n}$?
2. Pourquoi l'amélioration est-elle bien plus modeste que le facteur 1000 pourrait le laisser penser ?

Exercice 3 — Même nombre de chiffres, comportements différents

Étudier

$$N_1 = 97 \times 10\,000\,019, \quad N_2 = 10\,007 \times 10\,009, \quad N_3 = 100\,000\,007.$$

1. Comparer leur nombre de chiffres.
2. Pour N_1 et N_2 , prévoir jusqu'où une division d'essai ordonnée devra aller.
3. Pour N_3 , expliquer quelle recherche serait nécessaire pour prouver qu'il est premier par division d'essai, sans supposer à l'avance qu'il l'est.
4. Conclure sur le rôle du plus petit facteur.

Raisonnement et distinction des problèmes

Exercice 4 — Nécessaire, mais non suffisant

1. Démontrer que tout nombre premier supérieur à 3 est congru à 1 ou à -1 modulo 6.
2. Donner cinq nombres composés de chacune de ces deux formes.
3. Expliquer pourquoi la stratégie $6k \pm 1$ accélère la recherche sans transformer les candidats testés en nombres premiers.

Exercice 5 — Composé, mais non factorisé

On admet le calcul

$$2^{84} \equiv 16 \pmod{85}.$$

1. Montrer que 85 est composé.
2. Expliquer pourquoi cette congruence ne fournit pas encore ses facteurs.
3. Factoriser 85 par division d'essai.
4. Distinguer les tâches accomplies à chacune de ces étapes.

Exercice 6 — Factoriser récursivement

Une méthode retourne seulement la décomposition

$$7\,920 = 72 \times 110.$$

1. Expliquer pourquoi ce résultat constitue déjà un succès de factorisation.
2. Tester les deux facteurs, puis les décomposer à leur tour.
3. Construire un arbre de factorisation et obtenir la décomposition première complète.

Exercice 7 — Un facteur RSA scolaire trop petit

Un module RSA scolaire de 120 chiffres est de la forme $n = pq$, mais une erreur de génération a produit un facteur premier $p < 10^7$.

1. Jusqu'à quelle borne suffit-il de mener la division d'essai pour révéler p ?
2. Pourquoi le grand nombre de chiffres de n ne protège-t-il pas contre cette erreur ?
3. Expliquer pourquoi deux grands facteurs sont nécessaires.

Un entier de 120 chiffres possède entre 396 et 399 bits. Un tel module se situe très loin des tailles minimales retenues par les recommandations modernes ; il sert uniquement à raisonner sur l'échelle du coût.

Facteurs équilibrés, facteurs proches

Exercice 8 — Équilibrés ne signifie pas proches

Considérons

$$A = 1\,000\,003 \times 1\,000\,033, \quad B = 1009 \times 9001.$$

1. Comparer le nombre de chiffres des deux facteurs de A , puis de ceux de B .
2. Calculer, dans chaque cas, la différence entre les deux facteurs.
3. Pour chaque produit, poser

$$a = \frac{p+q}{2}, \quad b = \frac{q-p}{2},$$

puis vérifier que $pq = a^2 - b^2$.

4. Lequel des deux produits semble le plus favorable à une recherche partant de $\sqrt{pq}$? Justifier.

Exercice 9 — Facteurs proches et différence de carrés

Soient $p < q$ deux nombres premiers impairs et $n = pq$.

1. Poser

$$a = \frac{p+q}{2}, \quad b = \frac{q-p}{2},$$

puis démontrer que $n = a^2 - b^2$.

2. Expliquer pourquoi b est petit lorsque p et q sont proches.
3. Appliquer l'identité à $n = 10007 \times 10009$.
4. Comparer qualitativement cette structure à celle d'un entier ayant un très petit facteur.

Programmation et synthèse

Exercice 10 — Interrompre sans conclure trop vite

Écrire une fonction

`chercher_jusqua(n, B)`

qui teste les diviseurs premiers jusqu'à B .

1. La fonction doit renvoyer un facteur lorsqu'elle en trouve un.
2. Si $B^2 \geq n$ et qu'aucun facteur n'est trouvé, elle peut conclure que n est premier.
3. Si $B^2 < n$ et qu'aucun facteur n'est trouvé, elle doit renvoyer « aucune conclusion ».
4. Donner un exemple numérique pour chacune des trois sorties possibles.

Exercice 11 — Multiplier n'est pas factoriser

On admet que la multiplication scolaire de deux entiers de 50 chiffres demande au plus $50^2 = 2500$ multiplications de chiffres. Leur produit possède au plus 100 chiffres.

1. Donner un ordre de grandeur du nombre de candidats impairs qu'une division d'essai devrait examiner dans un cas défavorable pour ce produit.
2. Comparer cet ordre de grandeur à 2500.
3. Expliquer en quoi cette comparaison rend visible l'asymétrie utilisée par RSA.
4. Pourquoi cette estimation reste-t-elle encore favorable à la division d'essai ?

Exercice 12 — Lire un graphique de croissance

On exécute la division d'essai sur les nombres premiers suivants :

$$\begin{aligned} P_6 &= 999\,983, & P_8 &= 99\,999\,989, \\ P_{10} &= 9\,999\,999\,967, & P_{12} &= 999\,999\,999\,989, \\ P_{14} &= 99\,999\,999\,999\,973. \end{aligned}$$

L'indice indique le nombre de chiffres.

1. Prévoir la forme du nuage de points sur des axes ordinaires.
2. Pour chaque entier, relever le nombre C de divisions, puis représenter $\log_{10}(C)$ en fonction du nombre de chiffres.
3. Expliquer pourquoi les points doivent être approximativement alignés.
4. Estimer la pente de la droite. Comment traduit-elle l'affirmation : « deux chiffres supplémentaires multiplient le coût par environ dix » ?

23.11 Bilan et transition vers la méthode de Fermat**Bilan du chapitre**

- La division d'essai est exacte, mais son coût peut atteindre une recherche jusqu'à $\sqrt{n}$.
- Pour un entier de D chiffres, cette borne est de l'ordre de $10^{D/2}$; le coût croît exponentiellement avec la longueur de l'écriture de l'entier.
- Tester seulement les impairs, les nombres $6k \pm 1$ ou les nombres premiers réduit le nombre d'essais, mais ne supprime pas la barrière de la racine carrée.
- La durée exacte dépend fortement du plus petit facteur : un petit facteur est trouvé vite, tandis qu'un semipremier équilibré ou un nombre premier impose une longue recherche.
- Des facteurs équilibrés ne sont pas nécessairement proches ; la méthode de Fermat exploitera précisément la proximité.

- Prouver qu'un entier est composé, trouver un facteur, factoriser complètement et démontrer la primalité sont quatre tâches distinctes.
- Une méthode nouvelle devra exploiter une structure différente, et non seulement réduire la liste des diviseurs à essayer.

La division d'essai commence par les petits facteurs et progresse vers $\sqrt{n}$. Fermat a eu l'idée de regarder le problème dans l'autre sens : partir de $\sqrt{n}$ et chercher une factorisation dont les deux facteurs sont proches. L'identité

$$n = a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

transformera alors la factorisation en recherche de deux carrés. Cette première stratégie nouvelle sera l'objet du chapitre 24.

La factorisation de Fermat

Le chapitre précédent a montré que la division d'essai n'est pas uniformément efficace : elle réussit rapidement lorsqu'un facteur est petit, mais devient impraticable lorsque le plus petit facteur est voisin de $\sqrt{n}$. Il a aussi distingué deux notions qu'il ne faut pas confondre : des facteurs peuvent avoir des tailles comparables sans être proches l'un de l'autre.

Changeons maintenant la question posée au nombre n . La division d'essai choisissait un entier d , puis demandait si d divisait n . Nous chercherons plutôt deux facteurs placés de part et d'autre d'un même entier a :

$$a - b \quad \text{et} \quad a + b.$$

Leur produit fait apparaître l'identité annoncée à la fin du chapitre précédent,

$$n = a^2 - b^2 = (a - b)(a + b),$$

qui va devenir un algorithme. Factoriser revient alors à rechercher deux carrés dont la différence vaut n , donc à résoudre une équation dans les entiers.

Point de vigilance

La *factorisation de Fermat* étudiée dans ce chapitre ne doit pas être confondue avec le *petit théorème de Fermat*. Elle n'utilise ni puissances modulo un nombre premier, ni pseudopremiers. Son point de départ est la différence de deux carrés.

Une identité ancienne transformée en algorithme

Au XVII^e siècle, Pierre de Fermat utilise la différence de deux carrés pour rechercher des facteurs. L'identité algébrique était connue ; l'idée décisive consiste à choisir une nouvelle inconnue. Au lieu de deviner directement un diviseur, on examine les carrés a^2 supérieurs à n et l'on guette le moment où le reste $a^2 - n$ devient lui-même un carré. Les facteurs se lisent alors sans tâtonnement supplémentaire.

24.1 Factoriser sur une hyperbole

24.1.1 Une factorisation presque visible

Activité 24.1 — Transformer un écart en produit

Nous voulons factoriser 2021 sans essayer successivement les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{2021}$.

1. Encadrer 2021 entre deux carrés consécutifs et déterminer le plus petit entier a tel que $a^2 \geq 2021$.

2. Calculer $a^2 - 2021$. Que remarquez-vous ?
3. En déduire une écriture de 2021 sous la forme $a^2 - b^2$.
4. Utiliser l'identité remarquable appropriée pour factoriser 2021.
5. Où se situent les deux facteurs obtenus par rapport à a ? Formuler alors la question que l'on pourrait poser pour factoriser un entier impair quelconque n .

Bilan de l'activité 24.1 — le bon écart est un carré

On a

$$44^2 = 1936 < 2021 < 2025 = 45^2.$$

Le premier carré à examiner est donc 45^2 . Son écart à 2021 vaut

$$45^2 - 2021 = 2025 - 2021 = 4 = 2^2.$$

L'écart n'est pas seulement petit : c'est un carré. Nous pouvons donc écrire

$$2021 = 45^2 - 2^2 = (45 - 2)(45 + 2) = 43 \times 47.$$

Les facteurs 43 et 47 sont placés symétriquement autour de 45 : ils s'obtiennent en retranchant puis en ajoutant le même entier 2.

Cette expérience fait apparaître la question générale : peut-on trouver un entier $a \geq \sqrt{n}$ pour lequel $a^2 - n$ est un carré b^2 ? Si oui, alors

$$n = a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

La proximité de n avec un carré ne suffit donc pas ; c'est la nature de l'écart qui permet de passer d'une différence à un produit.

Ce raisonnement suggère une méthode générale. Pour factoriser n , cherchons des entiers a et b tels que

$$n = a^2 - b^2.$$

Dès qu'ils sont trouvés,

$$n = (a - b)(a + b).$$

Si $b > 0$ et si $a - b > 1$, cette décomposition fournit deux facteurs non triviaux de n .

Idée clef — Le premier fil du cours rejoint le dernier

Au début du livre, nous cherchions des points entiers ou rationnels sur des courbes. Ici, factoriser n revient à chercher un point entier (a, b) sur l'hyperbole

$$a^2 - b^2 = n.$$

Une méthode de factorisation devient donc une méthode de résolution d'une équation diophantienne.

24.1.2 Des facteurs aux points entiers, et réciproquement

Le changement de variables

$$u = a - b, \quad v = a + b$$

transforme l'équation

$$a^2 - b^2 = n$$

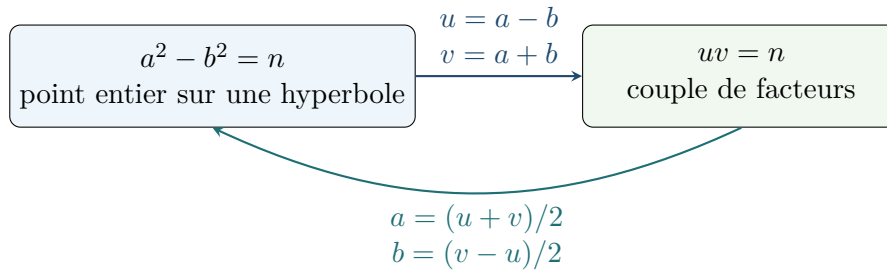
en

$$uv = n.$$

Réciproquement, si $n = uv$ et si u et v ont la même parité, alors

$$a = \frac{u+v}{2}, \quad b = \frac{v-u}{2}$$

sont des entiers et vérifient $n = a^2 - b^2$.



Résultat — Factorisations d'un entier impair et points entiers

Soit n un entier naturel impair. À toute factorisation

$$n = uv, \quad 1 \leq u \leq v,$$

correspond le point entier

$$\left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2} \right)$$

de l'hyperbole $a^2 - b^2 = n$. Réciproquement, tout point entier (a, b) avec $a > b \geq 0$ fournit la factorisation

$$n = (a-b)(a+b).$$

Ainsi, la différence de deux carrés encode toutes les factorisations d'un entier impair.

Démonstration

Puisque n est impair, ses diviseurs u et v sont impairs. Les nombres $u+v$ et $v-u$ sont donc pairs. Ainsi, a et b sont entiers et

$$a^2 - b^2 = \left(\frac{u+v}{2} \right)^2 - \left(\frac{v-u}{2} \right)^2 = \frac{(u+v)^2 - (v-u)^2}{4} = uv = n.$$

La réciproque est l'identité $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$. □

24.1.3 Quels entiers sont des différences de deux carrés ?

Les carrés modulo 4 sont congrus à 0 ou à 1. Une différence de deux carrés ne peut donc jamais être congrue à 2 modulo 4. La réciproque est également vraie.

Résultat — Caractérisation des différences de deux carrés

Un entier naturel n peut s'écrire comme différence de deux carrés d'entiers si et seulement si

$$n \not\equiv 2 \pmod{4}.$$

Démonstration

Nous venons de voir que la congruence $n \equiv 2 \pmod{4}$ est impossible. Réciproquement, deux cas restent à traiter.

- Si n est impair, alors

$$n = \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 - \left(\frac{n-1}{2}\right)^2.$$

- Si $n = 4k$, alors

$$n = (k+1)^2 - (k-1)^2.$$

Dans les deux cas, n est bien une différence de deux carrés. □

Pourquoi retirer d'abord les facteurs 2 ?

Un entier congru à 2 modulo 4 ne peut pas être traité directement sous la forme $a^2 - b^2 = n$. On commence donc par extraire ses facteurs 2. Pour la partie impaire restante, la correspondance entre couples de facteurs et points entiers est complète.

24.2 Construire et justifier l'algorithme

24.2.1 Pourquoi commencer à $\lceil \sqrt{n} \rceil$?

Si

$$n = a^2 - b^2$$

avec $b \geq 0$, alors $n \leq a^2$, donc $a \geq \sqrt{n}$. La plus petite valeur possible de a est par conséquent

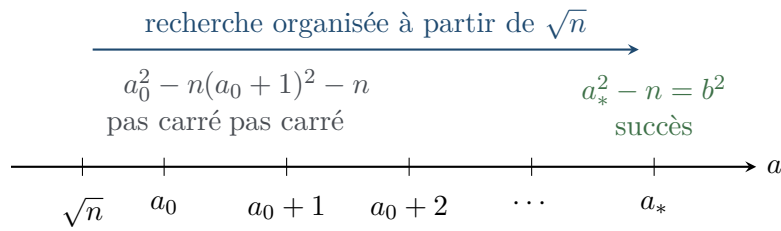
$$a_0 = \lceil \sqrt{n} \rceil,$$

le plus petit entier supérieur ou égal à $\sqrt{n}$.

À partir de cette valeur, nous calculons successivement

$$a_0^2 - n, \quad (a_0 + 1)^2 - n, \quad (a_0 + 2)^2 - n, \quad \dots$$

jusqu'à ce que l'une de ces différences soit un carré parfait.



24.2.2 Un exemple entièrement calculé

Factorisons

$$n = 5959.$$

Nous avons

$$77^2 = 5929 < 5959 < 6084 = 78^2,$$

donc $a_0 = 78$.

a	$a^2 - 5959$	Carré parfait ?
78	$6084 - 5959 = 125$	non
79	$6241 - 5959 = 282$	non
80	$6400 - 5959 = 441 = 21^2$	oui

Nous avons trouvé

$$5959 = 80^2 - 21^2,$$

donc

$$5959 = (80 - 21)(80 + 21) = 59 \times 101.$$

Exemple 24.1 — La méthode ne teste pas des diviseurs

Les valeurs 78, 79 et 80 ne sont pas testées comme diviseurs de 5959. Pour chaque a , on demande si la distance entre a^2 et 5959 est un carré. Lorsque la réponse devient positive, les facteurs apparaissent de part et d'autre de a :

$$59 = 80 - 21, \quad 101 = 80 + 21.$$

24.2.3 L'algorithme et sa correction

Méthode — Factorisation de Fermat d'un entier impair

Soit $n > 1$ un entier impair dont on sait qu'il est composé.

1. Poser

$$a = \lceil \sqrt{n} \rceil.$$

2. Calculer $r = a^2 - n$.

3. Tant que r n'est pas un carré parfait, remplacer a par $a + 1$ et recalculer $r = a^2 - n$.

4. Lorsque $r = b^2$, retourner

$$a - b \quad \text{et} \quad a + b.$$

Résultat — Correction et terminaison

Lorsque l'algorithme s'arrête avec $r = b^2$, les deux entiers

$$d_1 = a - b, \quad d_2 = a + b$$

vérifient $d_1 d_2 = n$. De plus, pour tout entier impair, l'algorithme finit par rencontrer au moins la représentation triviale

$$n = \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 - \left(\frac{n-1}{2}\right)^2.$$

Démonstration

À l'arrêt, $a^2 - n = b^2$, donc

$$n = a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

Par ailleurs, la valeur $a = (n+1)/2$ fournit toujours le carré $b^2 = ((n-1)/2)^2$ lorsque n est impair. La boucle ne peut donc pas se poursuivre au-delà de cette valeur. $\square$

Cette terminaison théorique ne garantit pas une terminaison rapide. Elle ne garantit pas non plus que les deux facteurs obtenus soient premiers.

Quatre cas à distinguer

- Si n est pair, on extrait d'abord ses facteurs 2.
- Si $n = s^2$, la première valeur donne $n = s \times s$.
- Si n est premier impair, la première représentation possible est finalement $n = 1 \times n$: Fermat n'est donc pas un test de primalité efficace.
- Si les facteurs trouvés sont encore composés, il faut les factoriser à leur tour.

Point de vigilance

Comme au chapitre 23, trouver une décomposition non triviale ne signifie pas obtenir toute la factorisation première. Une méthode moderne se contente souvent de casser n en deux facteurs non triviaux, puis recommence récursivement.

24.3 Comprendre quand la méthode est efficace

24.3.1 La première solution donne les facteurs les plus proches

Supposons n impair et

$$n = uv, \quad 1 \leq u \leq v.$$

La représentation associée est

$$a = \frac{u+v}{2}, \quad b = \frac{v-u}{2}.$$

L'algorithme augmente a à partir de $\sqrt{n}$. Il rencontre donc en premier le couple de facteurs pour lequel la somme $u+v$ est minimale.

Or

$$(v-u)^2 = (u+v)^2 - 4uv = (u+v)^2 - 4n.$$

Comme n est fixé, minimiser $u+v$ revient à minimiser $v-u$.

Résultat — Le couple rencontré en premier

Parmi les couples de facteurs positifs de même parité dont le produit vaut n , la première représentation trouvée par Fermat correspond aux deux facteurs les plus proches l'un de l'autre.

Les deux procédures ne classent donc pas leurs candidats selon le même indice : la division d'essai les classe par taille du diviseur éventuel, tandis que Fermat les classe par proximité des deux facteurs. Une entrée favorable à l'une peut être défavorable à l'autre.

Idée clef — Deux recherches complémentaires

Méthode	Point de départ	Situation favorable
Division d'essai	2, 3, 5, 7, ...	un petit facteur
Fermat	$\lceil \sqrt{n} \rceil$	deux facteurs très proches

Aucune des deux méthodes ne domine l'autre sur toutes les entrées.

24.3.2 Mesurer le nombre d'étapes

Supposons désormais

$$n = pq,$$

où $p \leq q$ sont deux nombres premiers impairs. La représentation non triviale est

$$a_* = \frac{p+q}{2}, \quad b_* = \frac{q-p}{2}.$$

Si l'algorithme élémentaire commence à

$$a_0 = \lceil \sqrt{pq} \rceil$$

et augmente a d'une unité, le nombre exact d'incréments est

$$a_* - a_0 = \frac{p+q}{2} - \lceil \sqrt{pq} \rceil.$$

À une unité près, il est donc gouverné par

$$\frac{p+q}{2} - \sqrt{pq}.$$

Cette différence possède une forme révélatrice :

$$\frac{p+q}{2} - \sqrt{pq} = \frac{(\sqrt{q} - \sqrt{p})^2}{2}.$$

On peut aussi écrire

$$\left(\frac{p+q}{2} - \sqrt{pq}\right) \left(\frac{p+q}{2} + \sqrt{pq}\right) = \frac{(q-p)^2}{4}.$$

Si $q - p$ est petit devant p , alors

$$\frac{p+q}{2} + \sqrt{pq} \approx 2p,$$

d'où l'approximation

$$\boxed{\frac{p+q}{2} - \sqrt{pq} \approx \frac{(q-p)^2}{8p}}.$$

Une dépendance quadratique envers l'écart

Dans le régime où p et q sont proches, doubler l'écart $q - p$ multiplie approximativement par 4 le nombre d'étapes. Cette approximation devient moins précise lorsque $q - p$ n'est plus petit devant p .

24.3.3 Équilibrés ne signifie pas proches

Un module RSA est généralement construit avec deux nombres premiers ayant des nombres de chiffres comparables. Cela empêche la division d'essai de découvrir rapidement un petit facteur. Mais cette condition ne suffit pas à rendre Fermat rapide.

Deux nombres premiers peuvent avoir le même nombre de chiffres tout en étant séparés par une distance immense. Ce qui compte ici n'est pas seulement leur ordre de grandeur, mais la valeur précise de

$$|p - q|.$$

Point de vigilance

Il serait faux d'affirmer : « deux facteurs de même taille rendent RSA vulnérable à Fermat ». La conclusion correcte est plus étroite : Fermat devient dangereux lorsque les deux facteurs sont *exceptionnellement proches* par rapport à leur taille.

24.4 Optimiser sans changer la structure

24.4.1 Parité et résidus quadratiques

Pour n impair, a et b ont des parités opposées. Les carrés modulo 4 déterminent la parité de a .

Résultat — Parité de la valeur cherchée

Si n est impair et $n = a^2 - b^2$, alors

$$\begin{cases} n \equiv 1 \pmod{4} & \implies a \text{ impair et } b \text{ pair,} \\ n \equiv 3 \pmod{4} & \implies a \text{ pair et } b \text{ impair.} \end{cases}$$

Démonstration

Les carrés pairs sont congrus à 0 modulo 4 et les carrés impairs à 1. Si a est impair et b pair, alors $a^2 - b^2 \equiv 1 \pmod{4}$. Dans l'autre ordre, la différence vaut $-1 \equiv 3 \pmod{4}$. $\square$

On peut donc ajuster a_0 à la bonne parité, puis augmenter a de 2 en 2. Cette optimisation divise approximativement par deux le nombre de candidats testés.

Avant même de calculer une racine carrée entière, on peut aussi éliminer des valeurs grâce aux résidus quadratiques. Tout carré modulo 16 appartient à

$$\{0, 1, 4, 9\}.$$

Si $a^2 - n$ n'appartient pas à cet ensemble modulo 16, il ne peut pas être un carré parfait.

24.4.2 Mettre à jour sans recalculer les carrés

Posons

$$r = a^2 - n.$$

Lorsque a est remplacé par $a + 1$,

$$(a + 1)^2 - n = r + 2a + 1.$$

Il n'est donc pas nécessaire de recalculer entièrement $a^2 - n$ à chaque passage dans la boucle.

Si l'on utilise la parité et que l'on passe directement de a à $a + 2$, alors

$$(a + 2)^2 - n = r + 4a + 4.$$

Méthode — Version incrémentale avec la bonne parité

1. Choisir le plus petit $a \geq \sqrt{n}$ ayant la parité imposée par $n \pmod{4}$.
2. Poser $r = a^2 - n$.
3. Tant que r n'est pas un carré, effectuer

$$r \leftarrow r + 4a + 4, \quad a \leftarrow a + 2.$$

4. Lorsque $r = b^2$, retourner $a - b$ et $a + b$.

Une optimisation locale

La parité, les résidus quadratiques et la mise à jour additive réduisent le nombre de candidats ou le coût d'un candidat. Ils ne changent pas la quantité structurelle qui gouverne la recherche : la distance entre $\lceil \sqrt{n} \rceil$ et $(p+q)/2$.

24.5 De Fermat aux méthodes modernes

24.5.1 Un module RSA mal choisi

Reprenons le produit étudié au chapitre précédent :

$$p = 1\,000\,003, \quad q = 1\,000\,033,$$

d'où

$$n = pq = 1\,000\,036\,000\,099.$$

Les deux facteurs ne diffèrent que de 30. On a

$$a = \frac{p+q}{2} = 1\,000\,018, \quad b = \frac{q-p}{2} = 15.$$

Ainsi,

$$n = 1\,000\,018^2 - 15^2.$$

Or

$$(1\,000\,017)^2 < n < (1\,000\,018)^2,$$

donc $\lceil \sqrt{n} \rceil = 1\,000\,018$. La toute première valeur testée donne

$$1\,000\,018^2 - n = 225 = 15^2.$$

La factorisation est immédiate :

$$n = (1\,000\,018 - 15)(1\,000\,018 + 15) = 1\,000\,003 \times 1\,000\,033.$$

Idée clef — La taille ne protège pas d'un mauvais choix structurel

Le module paraît grand à l'échelle des calculs manuels, mais la proximité exceptionnelle de p et q révèle immédiatement sa factorisation. Une construction cryptographique doit éviter les propriétés particulières que les algorithmes savent exploiter.

24.5.2 De l'égalité à la congruence de carrés

Fermat cherche une relation très forte :

$$a^2 - b^2 = n.$$

Elle entraîne

$$a^2 \equiv b^2 \pmod{n}.$$

Mais l'égalité exacte n'est pas toujours nécessaire. Supposons que nous trouvions x et y tels que

$$x^2 \equiv y^2 \pmod{n}.$$

Alors

$$n \mid (x - y)(x + y).$$

La machine euclidienne peut alors mesurer quelle partie de n divise chacun des deux facteurs $x - y$ et $x + y$.

Résultat — Une congruence non triviale de carrés révèle des diviseurs

Soit $n > 1$. Si

$$x^2 \equiv y^2 \pmod{n}$$

et

$$x \not\equiv y \pmod{n}, \quad x \not\equiv -y \pmod{n},$$

alors

$$1 < \text{pgcd}(x - y, n) < n$$

et

$$1 < \text{pgcd}(x + y, n) < n.$$

Les deux pgcd sont donc des diviseurs propres de n .

Démonstration

La congruence donne

$$n \mid (x - y)(x + y).$$

Comme $x \not\equiv y \pmod{n}$, le pgcd de $x - y$ avec n est strictement inférieur à n . S'il valait 1, le lemme de Gauss imposerait $n \mid x + y$, donc $x \equiv -y \pmod{n}$, contrairement à l'hypothèse. Ainsi,

$$1 < \text{pgcd}(x - y, n) < n.$$

Le même raisonnement, en échangeant $x - y$ et $x + y$, traite le second pgcd. □

Exemple 24.2 — Une congruence de carrés qui sépare les facteurs de 209

On a

$$56^2 = 3136 \equiv 1 = 1^2 \pmod{209},$$

car $3136 = 15 \times 209 + 1$. De plus,

$$56 \not\equiv 1 \pmod{209} \quad \text{et} \quad 56 \not\equiv -1 \pmod{209}.$$

La congruence n'est donc pas triviale. La machine euclidienne donne

$$\text{pgcd}(56 - 1, 209) = \text{pgcd}(55, 209) = 11$$

et

$$\text{pgcd}(56 + 1, 209) = \text{pgcd}(57, 209) = 19.$$

Nous retrouvons ainsi les deux facteurs :

$$\boxed{209 = 11 \times 19}.$$

24.5.3 Combiner des relations qui ne sont pas encore des carrés

L'exemple de 209 exploite une congruence déjà trouvée, mais il ne dit pas comment l'inventer. Chercher directement x et y tels que $x^2 \equiv y^2 \pmod{n}$ risque de remplacer la recherche des facteurs par une autre recherche tout aussi coûteuse. Relâchons encore la contrainte. Supposons que nous sachions seulement produire des relations

$$x_i^2 \equiv R_i \pmod{n},$$

où les restes R_i ne sont pas nécessairement des carrés. Une relation isolée peut être inutile, mais plusieurs relations peuvent se compléter.

Exemple 24.3 — Deux restes non carrés qui se complètent

Travaillons modulo 187. On vérifie

$$15^2 = 225 \equiv 38 \pmod{187}$$

et

$$47^2 = 2209 \equiv 152 \pmod{187}.$$

Ni 38 ni 152 n'est un carré. Pourtant,

$$38 = 2 \times 19, \quad 152 = 2^3 \times 19,$$

donc

$$38 \times 152 = 2^4 \times 19^2 = 76^2.$$

En multipliant les deux congruences,

$$(15 \times 47)^2 \equiv 76^2 \pmod{187}.$$

Or $15 \times 47 = 705 \equiv 144 \pmod{187}$. Nous avons ainsi fabriqué

$$144^2 \equiv 76^2 \pmod{187}.$$

Cette congruence n'est pas triviale, et

$$\text{pgcd}(144 - 76, 187) = 17, \quad \text{pgcd}(144 + 76, 187) = 11.$$

Ainsi,

$$\boxed{187 = 11 \times 17}.$$

Résultat — Combiner plusieurs relations

Supposons que, pour des indices appartenant à un ensemble non vide I , on dispose de relations

$$x_i^2 \equiv R_i \pmod{n}$$

et que leur produit soit un carré :

$$\prod_{i \in I} R_i = Y^2.$$

Si

$$X \equiv \prod_{i \in I} x_i \pmod{n},$$

alors

$$X^2 \equiv Y^2 \pmod{n}.$$

Démonstration

Il suffit de multiplier les relations :

$$\prod_{i \in I} x_i^2 \equiv \prod_{i \in I} R_i = Y^2 \pmod{n}.$$

Le membre de gauche est le carré de $\prod_{i \in I} x_i$, donc il est congru à X^2 modulo n . □

L'exemple précédent peut se lire uniquement sur les exposants :

	2	19
38	1	1
152	3	1
38×152	4	2

Le produit devient un carré parce que, dans chaque colonne, la somme des exposants est paire. Cette observation transforme la recherche d'un carré en un problème de combinaison de parités.

Idée clef — Le verrou désormais précis

Pour dépasser Fermat, il ne suffit donc pas de connaître la destination

$$X^2 \equiv Y^2 \pmod{n}.$$

Il faut encore résoudre deux problèmes :

1. produire beaucoup de relations $x_i^2 \equiv R_i \pmod{n}$ dont les restes sont petits et faciles à décomposer ;
2. en combiner assez pour que tous les exposants deviennent pairs, sans obtenir la congruence triviale $X \equiv \pm Y \pmod{n}$.

Le dernier chapitre reviendra sur ce verrou : les fractions continues produiront les petits restes, puis un tableau de parités organisera leur combinaison.

Idée clef — Une tension, deux directions

La route des congruences de carrés demande une collection de relations ; elle vient d'être identifiée, mais sa réalisation complète exige encore une nouvelle machine. Le chapitre suivant explorera une cible plus modeste : fabriquer un seul entier A tel que

$$A \equiv 1 \pmod{p}$$

pour un facteur premier inconnu p de n . Dans les deux démarches, une divisibilité reste cachée jusqu'à ce qu'un pgcd la rende visible.

Pour aller plus loin

La factorisation par différence de deux carrés est également étudiée par David M. Bressoud dans *Factorization and Primality Testing*, §5.1. Le passage des différences exactes aux congruences de carrés est présenté, dans un cadre plus général, par James S. Kraft et Lawrence C. Washington dans *An Introduction to Number Theory with Cryptography*, §10.3.1. La présentation retenue ici met au premier plan le lien avec l'hyperbole et la progression par activités développée dans ce livre.

24.6 Prolongement Python : mesurer et combiner**Activité 24.2 — Mesurer ce qui est réellement testé**

Programmer et comparer :

1. `fermat_basic(n,max_tests)`, qui augmente a d'une unité et reconnaît les carrés avec `isqrt` ;
2. une version qui impose la bonne parité et augmente a de deux unités ;
3. une version incrémentale, qui met à jour $a^2 - n$ sans recalculer a^2 ;
4. une division d'essai instrumentée, qui renvoie aussi le nombre de candidats testés ;
5. une fonction qui, à partir d'une congruence $x^2 \equiv y^2 \pmod{n}$, essaie les deux pgcd $\text{pgcd}(x - y, n)$ et $\text{pgcd}(x + y, n)$;
6. une fonction qui reçoit plusieurs relations (x_i, R_i) , vérifie que leur produit est un carré, puis construit la congruence de carrés correspondante. La tester sur les deux relations modulo 187 étudiées dans le texte.

Faire distinguer au programme le nombre de *candidats testés* du nombre d'*incréments ou de sauts*. Une réussite dès la valeur initiale représente donc un test mais aucun incrément. Le paramètre `max_tests` borne exactement le nombre de valeurs de a examinées.

Sortie Python — Exécution de référence

Exemples de référence

2021 = 43 x 47 ; tests=1, incréments=0

5959 = 59 x 101 ; tests=3, incréments=2

1000036000099 = 1000003 x 1000033 ; tests=1, incréments=0

Comparaison des structures

proches : Fermat teste 1 candidat ; division d'essai en teste 504

même taille : Fermat teste 1992 candidats ; division d'essai en teste 504

petit facteur : Fermat ne conclut pas en 20000 tests ; division d'essai trouve 101 après 50 candidats

Congruence de carrés modulo 209

`pgcd(56 - 1, 209) = 11` et `pgcd(56 + 1, 209) = 19`

Bilan de l'activité 24.2 — compter avant de comparer

Les trois versions de Fermat doivent retrouver les mêmes facteurs. Elles ne réalisent cependant pas exactement le même travail : le filtre de parité diminue le nombre de valeurs de a examinées, tandis que la mise à jour additive évite de recalculer un carré complet à chaque passage dans la boucle.

Les essais confirment surtout que la taille de n ne suffit pas à prévoir la méthode la plus rapide. Fermat réussit immédiatement pour 2021 et pour le produit des deux nombres premiers très proches 1 000 003 et 1 000 033. La division d'essai, elle, est avantagée dès qu'un petit facteur apparaît, même si l'autre facteur est beaucoup plus grand.

Il faut enfin distinguer un candidat testé d'un incrément : si la valeur initiale convient, le programme effectue un test mais aucun déplacement. De même, atteindre `max_tests` signifie seulement que la recherche autorisée est épuisée ; cela ne démontre ni la primalité de n , ni l'échec définitif de la méthode.

La dernière fonction vérifie sur 209 le mécanisme nouveau du chapitre : une congruence non triviale de carrés produit les facteurs 11 et 19 par deux calculs de pgcd.

Point de vigilance

Lorsque le programme affiche « aucune conclusion dans la borne », il ne signifie pas que n est premier ni que Fermat ne réussira jamais. Il signifie seulement que le nombre maximal de candidats autorisé a été atteint. Une limite de calcul est une information expérimentale, pas un théorème.

24.7 Exercices

Différences de carrés et hyperbole

Exercice 1 — Reconnaître une différence de deux carrés

Pour chacun des entiers suivants, dire s'il peut s'écrire comme différence de deux carrés d'entiers, puis donner une telle écriture lorsque c'est possible :

18, 21, 28, 34, 45, 100.

Justifier d'abord la réponse par une congruence modulo 4.

Exercice 2 — Du couple de facteurs au point de l'hyperbole

Soit $n = 945$. Compléter la table suivante à l'aide de

$$a = \frac{u+v}{2}, \quad b = \frac{v-u}{2}.$$

u	v	a	b
1	945		
3	315		
5	189		
7	135		
9	105		
15	63		
21	45		
27	35		

1. Vérifier l'égalité $a^2 - b^2 = 945$ pour la première et la dernière ligne.
2. Placer les huit points (a, b) dans un repère.
3. Décrire leur déplacement lorsque les facteurs u et v se rapprochent.
4. Quel couple de facteurs sera rencontré en premier par Fermat ?

Exercice 3 — Factorisations mentales

Factoriser en reconnaissant une différence de deux carrés :

$$899, \quad 999, \quad 2499, \quad 9999.$$

Lorsque les facteurs obtenus sont encore composés, poursuivre jusqu'à la factorisation première complète.

Construire, appliquer et comparer l'algorithme

Exercice 4 — Trois recherches graduées

Appliquer pas à pas Fermat aux entiers

$$391, \quad 1219, \quad 2047.$$

Présenter chaque recherche dans une table contenant a , $a^2 - n$ et la décision « carré ou non ». Comparer les nombres d'incrément nécessaires.

Exercice 5 — Le cas des entiers pairs

1. Montrer qu'un entier de la forme $2m$, avec m impair, ne peut pas être une différence de deux carrés.
2. Écrire 72 et 100 comme différences de deux carrés.
3. Écrire une procédure qui extrait d'abord tous les facteurs 2, puis applique Fermat à la partie impaire lorsqu'elle est supérieure à 1.

4. Que doit renvoyer cette procédure lorsque l'entier initial est une puissance de 2 ?

Exercice 6 — Carré parfait et nombre premier

1. Décrire exactement ce que renvoie l'algorithme pour $n = 121$.
2. Appliquer Fermat à $n = 29$ jusqu'à son arrêt.
3. Comparer le nombre de valeurs testées à celui d'une division d'essai.
4. Expliquer pourquoi cette expérience ne fait pas de Fermat un bon test de primalité.

Exercice 7 — Deux méthodes, deux structures favorables

Considérons

$$A = 101 \times 10\,007 = 1\,010\,707, \quad B = 1009 \times 1013 = 1\,022\,117.$$

1. Pour chaque entier, indiquer le plus petit facteur et l'écart entre les deux facteurs.
2. Une division d'essai ne testant que les impairs trouve le facteur 101 de A après 50 candidats et le facteur 1009 de B après 504 candidats. Expliquer ces nombres.
3. Calculer le nombre exact d'incrément de Fermat pour A puis pour B .
4. Résumer en une phrase la structure favorable à chacune des deux méthodes.

Exercice 8 — Nombre exact d'incrément

Soit $n = pq$, avec $p < q$ deux nombres premiers impairs.

1. À partir de la formule établie dans le cours, calculer le nombre exact d'incrément pour $(p, q) = (59, 101)$, puis pour $(p, q) = (1009, 1013)$.
2. Calculer ce nombre pour $(p, q) = (101, 10\,007)$.
3. Comparer, dans ces trois cas, l'écart $q - p$ et le nombre d'incrément.

Exercice 9 — Quand l'approximation est-elle fiable ?

Pour chacun des couples

$$(p, q) = (1009, 1013), \quad (1009, 1103), \quad (1009, 9001),$$

calculer, avec une calculatrice ou Python,

$$E = \frac{p+q}{2} - \sqrt{pq} \quad \text{et} \quad A = \frac{(q-p)^2}{8p}.$$

1. Comparer E et A dans chaque cas.
2. Calculer l'erreur relative $|A - E|/E$ lorsque $E \neq 0$.

3. Relier la qualité de l'approximation à la taille de $(q - p)/p$.
4. Expliquer pourquoi la formule approchée ne doit pas être utilisée sans vérifier son régime de validité.

Optimisations et prolongements

Exercice 10 — Parité, résidus et mise à jour additive

Soit n impair.

1. Retrouver la parité de a selon que $n \equiv 1$ ou $3 \pmod{4}$.
2. Établir la liste des carrés modulo 16.
3. Écrire une fonction qui élimine un candidat lorsque $a^2 - n$ n'est pas un carré modulo 16.
4. Démontrer

$$(a + 2)^2 - n = (a^2 - n) + 4a + 4.$$

5. Écrire le pseudo-code de la version qui combine bonne parité, filtre modulo 16 et mise à jour additive.
6. Comparer le nombre de candidats testés et le nombre de recalculs complets de $a^2 - n$ dans les différentes versions. Pourquoi le nombre théorique d'incrémentes de la version élémentaire ne change-t-il pas ?

Exercice 11 — Un mauvais module RSA scolaire

On donne

$$n = 100\,000\,980\,001\,501.$$

On sait que $n = pq$, avec p et q premiers et $|p - q| < 100$.

1. Expliquer pourquoi Fermat est une méthode naturelle dans cette situation.
2. Factoriser n .
3. Comparer le nombre de candidats testés par Fermat à l'ordre de grandeur du nombre de candidats qu'exigerait une division d'essai.
4. Expliquer pourquoi la seule taille du module ne suffit pas à garantir sa sécurité.

Exercice 12 — De la congruence de carrés à un facteur

Soit n impair et supposons

$$x^2 \equiv y^2 \pmod{n}.$$

1. Montrer que $n \mid (x - y)(x + y)$.

2. Vérifier la congruence et calculer $\text{pgcd}(x - y, n)$ dans les cas

$$(n, x, y) = (323, 18, 1), \quad (143, 12, 1), \quad (221, 103, 1).$$

En déduire une factorisation de chaque entier.

3. Calculer également $\text{pgcd}(x + y, n)$ et commenter les deux facteurs obtenus.
4. On suppose désormais $\text{pgcd}(xy, n) = 1$. Montrer que si $x \equiv y \pmod{n}$, alors $\text{pgcd}(x - y, n) = n$, tandis que si $x \equiv -y \pmod{n}$, alors $\text{pgcd}(x - y, n) = 1$. Expliquer pourquoi ces deux congruences sont dites triviales.

Exercice 13 — Fabriquer une congruence en combinant deux restes

On travaille modulo 221.

1. Vérifier les deux relations

$$16^2 \equiv 35 \pmod{221}, \quad 19^2 \equiv 140 \pmod{221}.$$

2. Décomposer 35 et 140 en facteurs premiers. Montrer qu'aucun de ces deux restes n'est un carré, mais que leur produit en est un.
3. En multipliant les relations, construire explicitement une congruence

$$X^2 \equiv Y^2 \pmod{221}$$

avec $0 \leq X, Y < 221$.

4. Vérifier qu'elle n'est pas triviale, puis calculer les deux pgcd et factoriser 221.
5. Expliquer, sur les exposants de 2, 5 et 7, pourquoi le produit des restes est devenu un carré.

Un diviseur propre obtenu par un pgcd peut encore être composé : pour obtenir la factorisation première complète, il faut tester puis factoriser récursivement les facteurs trouvés.

Annexe algorithmique au chapitre 24

Le programme complet ci-dessous fixe sans ambiguïté la signification de la borne de calcul : `max_tests` est le nombre maximal de valeurs de a effectivement examinées. Il compte séparément les candidats testés et les incréments ou sauts effectués.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_24_factorisation_fermat.py`.

24.8 Bilan et transition vers la méthode $p - 1$

Bilan du chapitre

- Fermat transforme la factorisation de n en la recherche d'un point entier sur l'hyperbole $a^2 - b^2 = n$.
- Pour un entier impair, tout couple de facteurs correspond à une différence de deux carrés.
- La recherche commence à $\lceil \sqrt{n} \rceil$ et s'arrête lorsque $a^2 - n$ devient un carré parfait.
- La première solution rencontrée fournit les facteurs les plus proches.
- Si $n = pq$, le nombre exact d'incrémentes de la version élémentaire vaut

$$\frac{p+q}{2} - \lceil \sqrt{pq} \rceil,$$

et il est approximativement proportionnel à $(q-p)^2/(8p)$ lorsque les facteurs sont proches.

- Des facteurs de tailles comparables ne sont pas nécessairement proches.
- Les filtres de parité, les résidus quadratiques et les mises à jour additives accélèrent la boucle sans supprimer sa dépendance envers l'écart des facteurs.
- Une congruence non triviale de carrés peut révéler un facteur par un pgcd ; cette idée ne naît pas nécessairement d'une relation isolée : plusieurs restes non carrés peuvent être combinés lorsque les exposants de leur produit deviennent tous pairs.
- Le verrou des méthodes par congruences de carrés est maintenant explicite : produire de petits restes décomposables, puis trouver une combinaison non triviale. Les fractions continues y répondront au dernier chapitre.

Fermat réussit lorsque la géométrie des facteurs est favorable : ils doivent être proches. La combinaison de relations vient d'ouvrir une voie plus générale, mais elle réclame encore une machine capable de produire beaucoup de petits restes. Avant d'y revenir, la méthode suivante exploitera une propriété d'une autre nature. Si un facteur premier inconnu p est tel que $p - 1$ se décompose uniquement en petits facteurs, le petit théorème de Fermat permettra de fabriquer un multiple de p sans connaître p lui-même. Le pgcd jouera encore le rôle de détecteur.

La méthode $p - 1$ de Pollard

La méthode de Fermat exploitait une propriété géométrique des facteurs : elle devenait rapide lorsque ceux-ci étaient exceptionnellement proches. Nous changeons maintenant de pari. Le nouvel algorithme ne cherche ni un petit facteur, ni deux facteurs voisins. Il exploite la structure multiplicative du nombre qui précède un facteur premier inconnu.

La fin du chapitre précédent a suivi une première route : collecter plusieurs relations afin de construire deux carrés congrus modulo n . Le mécanisme est exact, mais deux difficultés restent ouvertes : produire beaucoup de petits restes décomposables et choisir une combinaison non triviale. Nous reviendrons à cette route au dernier chapitre avec les fractions continues. Cherchons auparavant une divisibilité plus simple à provoquer : au lieu de fabriquer deux carrés congrus modulo n , essayons de fabriquer un entier congru à 1 modulo un seul facteur premier caché.

Supposons

$$n = pq,$$

où p et q sont deux nombres premiers distincts et inconnus. Si nous pouvions fabriquer un entier A tel que

$$A \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{mais} \quad A \not\equiv 1 \pmod{q},$$

alors p diviserait $A - 1$, tandis que q ne le diviserait pas. L'algorithme d'Euclide ferait apparaître le facteur caché :

$$\text{pgcd}(A - 1, n) = p.$$

Toute la difficulté consiste à produire le nombre A sans connaître p .

Deux algorithmes de Pollard, deux paris différents

John Pollard a proposé dans les années 1970 plusieurs méthodes de factorisation devenues classiques. La méthode $p - 1$ étudiée ici mise sur la structure de $p - 1$. La méthode rho du chapitre suivant misera sur l'apparition d'une collision dans une suite. Le nom du même auteur ne doit donc pas masquer deux mécanismes entièrement différents.

La méthode $p - 1$ a été publiée par Pollard en 1974.

25.1 Faire apparaître un facteur sans le connaître

25.1.1 Une expérience qui demande une explication

Activité 25.1 — Faire apparaître un facteur sans le connaître

Considérons l'entier

$$n = 299.$$

Nous choisissons la base 2 et la borne $B = 4$.

1. Calculer

$$M_4 = \text{ppcm}(1, 2, 3, 4).$$

2. En utilisant

$$2^4 = 16 \quad \text{et} \quad 2^8 \equiv 256 \pmod{299},$$

calculer 2^{M_4} modulo 299.

3. Calculer le pgcd du nombre obtenu, diminué de 1, avec 299.

4. En déduire une factorisation de 299.

5. Une fois les deux facteurs découverts, comparer les nombres qui les précèdent avec M_4 . Quelle explication peut-on conjecturer ?

Bilan de l'activité 25.1 — provoquer une divisibilité cachée

Le plus petit commun multiple de 1, 2, 3 et 4 vaut

$$M_4 = 12.$$

Comme $12 = 8 + 4$, les données de l'activité donnent

$$2^{12} = 2^8 \times 2^4 \equiv 256 \times 16 \equiv 209 \pmod{299}.$$

La machine euclidienne fait alors apparaître un diviseur qui n'avait pas été essayé :

$$\text{pgcd}(209 - 1, 299) = \text{pgcd}(208, 299) = 13.$$

On obtient donc

$$299 = 13 \times 23.$$

Relisons maintenant le calcul en connaissant les facteurs. On remarque que

$$13 - 1 = 12 = M_4, \quad 23 - 1 = 22.$$

Le petit théorème de Fermat explique alors la première divisibilité : puisque $13 \nmid 2$,

$$2^{12} \equiv 1 \pmod{13}.$$

Ainsi, 13 divise à la fois $2^{12} - 1$ et 299, ce qui force le pgcd à contenir le facteur 13. L'expérience suggère une stratégie générale : construire, sans connaître p , un exposant divisible par $p - 1$, puis laisser un pgcd révéler le facteur p .

Idée clef — Retourner le raisonnement de Fermat

L'expérience peut maintenant être relue. Au chapitre 17, Fermat partait d'un facteur premier inconnu r de $2^{37} - 1$. L'ordre de 2 modulo r divisant à la fois 37 et $r - 1$, il obtenait

$$r \mid 2^{37} - 1 \implies 37 \mid r - 1,$$

puis, puisque r est impair, $r \equiv 1 \pmod{74}$. Une divisibilité connue contraignait donc la forme d'un facteur inconnu.

Pollard renverse le mouvement. On construit un exposant M divisible par beaucoup de valeurs possibles de $p - 1$; si l'une d'elles est effectivement celle d'un facteur p de n , alors

$$p - 1 \mid M \implies a^M \equiv 1 \pmod{p},$$

et un pgcd révèle p . Ce rapprochement éclaire le mécanisme mathématique ; il ne prétend pas reconstituer la genèse historique exacte de l'algorithme de Pollard.

25.1.2 Le mécanisme fondamental

Si p est premier et si $p \nmid a$, alors

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Si l'exposant M est un multiple de $p - 1$, il existe un entier k tel que

$$M = k(p - 1),$$

et donc

$$a^M = \left(a^{p-1}\right)^k \equiv 1 \pmod{p}.$$

Résultat — Le principe de la méthode $p - 1$

Soit p un facteur premier de n . Si

$$\text{pgcd}(a, p) = 1 \quad \text{et} \quad p - 1 \mid M,$$

alors

$$p \mid a^M - 1.$$

En particulier,

$$p \mid \text{pgcd}(a^M - 1, n).$$

Démonstration

Le petit théorème de Fermat donne $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Comme $M = k(p - 1)$,

$$a^M = \left(a^{p-1}\right)^k \equiv 1 \pmod{p}.$$

Ainsi $p \mid a^M - 1$. Puisque $p \mid n$, le nombre p divise les deux entiers $a^M - 1$ et n , donc il divise leur pgcd. □

Dans notre exemple,

$$13 - 1 = 12 \mid M_4,$$

tandis que

$$23 - 1 = 22 \nmid M_4.$$

Le facteur 13 est capturé, alors que 23 ne l'est pas.

Idée clef — Trois machines anciennes réunies

La méthode $p - 1$ fait converger trois outils construits auparavant :

petit théorème de Fermat : fabriquer la congruence modulo p ,
 exponentiation rapide : calculer $a^M \pmod{n}$,
 algorithme d’Euclide : extraire le facteur par un pgcd.

Le facteur inconnu n’est jamais essayé directement : il est rendu visible par une congruence, puis séparé par la machine euclidienne.

25.1.3 Interpréter le pgcd

Posons

$$d = \text{pgcd}(a^M - 1, n).$$

Trois situations sont possibles.

Valeur de d	Interprétation
$d = 1$	La tentative effectuée avec cette base et cet exposant n’a isolé aucun facteur.
$1 < d < n$	Un facteur non trivial de n est trouvé. Il peut être premier ou composite.
$d = n$	On a $a^M \equiv 1 \pmod{n}$: le calcul ne sépare aucun facteur. Si n est composé, plusieurs facteurs peuvent avoir été capturés ensemble ; si n est premier, ce résultat est également possible.

Point de vigilance

Le résultat $d = 1$ ne prouve jamais que n est premier. De même, le résultat $d = n$ doit être qualifié de *pgcd trivial égal à n* . Le mot « dépassement » ne sera employé que dans une progression où une borne précédente faisait apparaître un facteur avant qu’une borne plus grande ne capture tout n .

25.2 Fabriquer un exposant jusqu’à une borne

L’expérience précédente pourrait sembler circulaire : nous avons utilisé $M = 12$, qui est précisément $13 - 1$. Mais le facteur 13 était censé être inconnu. Il faut donc construire un exposant multiple de nombreux entiers possibles.

25.2.1 De la factorielle au ppcm

Une première idée consiste à choisir

$$B! = 1 \times 2 \times \cdots \times B.$$

Si $p - 1 \mid B!$, alors

$$a^{B!} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Cette construction est claire, mais elle répète inutilement de nombreuses puissances premières. Le plus petit entier divisible par tous les entiers de 1 à B est

$$M_B = \text{ppcm}(1, 2, \dots, B).$$

Dans la suite, une *puissance première* désigne un entier de la forme ℓ^e , où ℓ est premier et $e \geq 1$.

Résultat — Factorisation de M_B

Pour chaque nombre premier $\ell \leq B$, notons e_ℓ le plus grand entier tel que

$$\ell^{e_\ell} \leq B.$$

Alors

$$M_B = \prod_{\substack{\ell \leq B \\ \ell \text{ premier}}} \ell^{e_\ell}.$$

Si l'on souhaite exprimer cet exposant à l'aide du logarithme, on a

$$e_\ell = \left\lfloor \frac{\ln B}{\ln \ell} \right\rfloor.$$

Ici, $\lfloor x \rfloor$ désigne le plus grand entier inférieur ou égal à x .

Démonstration

Un multiple commun de $1, 2, \dots, B$ doit être divisible par toutes les puissances de ℓ qui ne dépassent pas B . Il doit donc contenir au moins le facteur ℓ^{e_ℓ} pour chaque nombre premier $\ell \leq B$.

Réciproquement, considérons un entier $k \leq B$. Dans la décomposition de k , toute puissance ℓ^f vérifie $\ell^f \leq k \leq B$, donc $f \leq e_\ell$. Ainsi k divise

$$\prod_{\substack{\ell \leq B \\ \ell \text{ premier}}} \ell^{e_\ell}.$$

Ce produit est donc divisible par tous les entiers de 1 à B , et il ne contient aucune puissance première superflue. C'est bien leur plus petit commun multiple. $\square$

Par exemple,

$$M_{16} = 2^4 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 = 720\,720.$$

25.2.2 Quand l'exposant change-t-il ?

La suite (M_B) reste souvent constante. Elle ne change que lorsque B atteint une puissance première.

Résultat — Les sauts de la suite (M_B)

Pour $B \geq 2$,

$$\frac{M_B}{M_{B-1}} = \begin{cases} \ell, & \text{si } B = \ell^e \text{ est une puissance d'un nombre premier } \ell, \\ 1, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Démonstration

En effet, lorsqu'on atteint $B = \ell^e$, il faut ajouter un facteur ℓ pour remplacer ℓ^{e-1} par ℓ^e dans le ppcm. Si B n'est pas une puissance première, tous ses facteurs premiers apparaissent déjà avec une puissance suffisante dans M_{B-1} . □

Entre 2 et 16, les changements se produisent donc pour

$$2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16.$$

Ce phénomène sera utile pour la version progressive : il est inutile de refaire exactement le même pgcd lorsque $M_B = M_{B-1}$.

25.2.3 Un exposant immense n'impose pas autant de multiplications

Le nombre $M_{16} = 720\,720$ possède 20 chiffres binaires. L'exponentiation modulaire rapide ne demande donc pas 720 720 multiplications : son coût est gouverné par

$$\log_2(M_{16}),$$

c'est-à-dire par la longueur de l'exposant, non par sa valeur. À chaque étape, on réduit le résultat modulo n ; les nombres manipulés restent inférieurs à n .

Méthode — Première phase de Pollard $p - 1$

Soit $n > 1$ un entier que l'on sait composé.

1. Choisir une borne $B \geq 2$ et une base réduite modulo n , avec $2 \leq a \leq n - 1$.
2. Calculer $g = \text{pgcd}(a, n)$. Si $1 < g < n$, un facteur est déjà trouvé. Si $g = 1$, poursuivre.
3. Construire

$$M_B = \text{ppcm}(1, 2, \dots, B).$$

4. Calculer

$$x \equiv a^{M_B} \pmod{n}$$

par exponentiation rapide.

5. Calculer

$$d = \text{pgcd}(x - 1, n)$$

et interpréter $d = 1$, $1 < d < n$ ou $d = n$.

25.3 La structure favorable de $p - 1$

Le chapitre 23 a annoncé qu'une méthode future pourrait exploiter la décomposition de $p - 1$ en petits facteurs. Donnons maintenant un nom précis à cette propriété.

Définition — Entier B -friable

Un entier naturel non nul est dit B -friable lorsque tous ses facteurs premiers sont inférieurs ou égaux à B .

La friabilité fournit une bonne intuition, mais la condition $p - 1 \mid M_B$ est plus exigeante : les puissances premières qui apparaissent dans $p - 1$ doivent elles aussi être couvertes par la borne. Par exemple,

$$32 = 2^5$$

est 16-friable, puisque son seul facteur premier est 2. Pourtant,

$$32 \nmid M_{16},$$

car M_{16} ne contient que 2^4 .

Rappelons que $v_\ell(m)$ désigne l'exposant de ℓ dans la décomposition en facteurs premiers de m . Par exemple, $v_2(40) = 3$ puisque $40 = 2^3 \times 5$.

Résultat — Condition exacte formulée avec les valuations

Pour tout entier $m \geq 1$,

$$m \mid M_B \iff \ell^{v_\ell(m)} \leq B \text{ pour tout premier } \ell \mid m.$$

En particulier,

$$p - 1 \mid M_B \iff \ell^{v_\ell(p-1)} \leq B \text{ pour tout premier } \ell \mid p - 1.$$

Démonstration

Dans M_B , l'exposant du premier ℓ est exactement le plus grand entier e tel que $\ell^e \leq B$. La divisibilité $m \mid M_B$ équivaut donc, pour chaque $\ell \mid m$, à

$$v_\ell(m) \leq v_\ell(M_B),$$

ce qui revient à demander $\ell^{v_\ell(m)} \leq B$. □

25.3.1 Factoriser un entier d'environ un million avec $B = 16$

Exemple 25.1 — Factoriser 1 022 117 avec $B = 16$

Considérons

$$n = 1\,022\,117.$$

Prenons la base $a = 2$ et la borne $B = 16$. Le calcul modulaire donne

$$2^{M_{16}} \equiv 859\,669 \pmod{1\,022\,117}.$$

L'algorithme d'Euclide fournit

$$\text{pgcd}(859\,669 - 1, 1\,022\,117) = 1009.$$

Ainsi

$$1\,022\,117 = 1009 \times 1013.$$

Le mécanisme caché est le suivant :

$$1009 - 1 = 1008 = 2^4 \times 3^2 \times 7,$$

donc

$$1008 \mid M_{16}.$$

En revanche,

$$1013 - 1 = 1012 = 2^2 \times 11 \times 23,$$

et le facteur premier 23 n'est pas couvert par la borne 16.

La dernière observation doit être interprétée avec prudence. La relation

$$1013 - 1 \nmid M_{16}$$

signifie seulement que le petit théorème de Fermat ne garantit pas $2^{M_{16}} \equiv 1 \pmod{1013}$. Elle n'interdit pas que cette congruence se produise pour une autre raison. Ici, c'est le calcul effectif du pgcd qui montre que le facteur 1013 n'a pas été capturé. La section suivante va préciser exactement ce rôle de la base.

Idée clef — La taille de p n'est pas le paramètre décisif

Le facteur 1009 est bien plus grand que la borne 16. La méthode réussit parce que $1009 - 1$ possède une structure favorable. Un facteur relativement grand peut donc être facile à trouver, tandis qu'un facteur plus petit dont le prédécesseur contient une grande puissance première peut résister à cette stratégie.

25.4 La base et l'ordre multiplicatif

La condition $p - 1 \mid M$ est suffisante, mais elle n'est pas nécessaire. Rappelons que $\text{ord}_p(a)$ est le plus petit entier strictement positif r tel que

$$a^r \equiv 1 \pmod{p}.$$

Résultat — Condition exacte pour une base fixée

Si p est premier et si $p \nmid a$, alors

$$a^M \equiv 1 \pmod{p}$$

si et seulement si

$$\text{ord}_p(a) \mid M.$$

De plus,

$$\text{ord}_p(a) \mid p - 1.$$

Démonstration

La propriété de l'ordre multiplicatif établie au chapitre 17 affirme que $a^M \equiv 1 \pmod{p}$ exactement lorsque l'ordre de a modulo p divise M . Le petit théorème de Fermat donne par ailleurs $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$; la même propriété impose donc $\text{ord}_p(a) \mid p - 1$. $\square$

L'ordre peut ainsi être beaucoup plus petit que $p - 1$.

Prenons $p = 13$ et $a = 3$. On vérifie que

$$3^3 = 27 \equiv 1 \pmod{13},$$

donc

$$\text{ord}_{13}(3) = 3.$$

L'exposant

$$M_3 = \text{ppcm}(1, 2, 3) = 6$$

n'est pas multiple de $12 = 13 - 1$, mais il est multiple de l'ordre 3. Pour

$$n = 299 = 13 \times 23,$$

la base 3 et la borne $B = 3$ donnent déjà

$$\text{pgcd}(3^6 - 1, 299) = 13,$$

alors que

$$\text{pgcd}(2^6 - 1, 299) = 1.$$

Condition suffisante et mécanisme exact

La structure de $p - 1$ permet de construire un exposant qui fonctionne pour beaucoup de bases. Le mécanisme exact dépend cependant de $\text{ord}_p(a)$. C'est pourquoi un changement de base peut transformer un échec en réussite, ou au contraire capturer trop tôt plusieurs facteurs.

25.4.1 Choisir une base utilisable

Avant toute exponentiation, on réduit a modulo n et on calcule

$$g = \text{pgcd}(a, n).$$

- Si $1 < g < n$, la base fournit immédiatement un facteur.
- Si $g = n$, la base est un multiple de n et doit être remplacée.
- Si $a \equiv 1 \pmod{n}$, alors $a^M - 1$ est toujours divisible par n : la base ne peut rien séparer.
- Si $g = 1$ et $a \not\equiv 1 \pmod{n}$, on poursuit l'algorithme.

Les petites bases 2, 3 ou 5 sont naturelles, mais aucune base ne garantit la réussite. Après un échec, on peut essayer une autre base, augmenter modérément la borne ou abandonner cette stratégie au profit d'une méthode fondée sur une autre structure.

25.5 Recherche progressive et contrôles intermédiaires

25.5.1 Trop tôt, au bon moment, trop tard

Considérons

$$n = 667 = 23 \times 29$$

et choisissons la base 2. À la borne 5, on obtient

$$M_5 = 60, \quad 2^{60} \equiv 538 \pmod{667},$$

donc

$$\text{pgcd}(538 - 1, 667) = 1.$$

La recherche est encore trop précoce.

À la borne 7,

$$M_7 = 420, \quad 2^{420} \equiv 349 \pmod{667},$$

et

$$\text{pgcd}(349 - 1, 667) = \text{pgcd}(348, 667) = 29.$$

Cette fois, un facteur est isolé. Enfin, à la borne 11,

$$M_{11} = 27\,720, \quad 2^{27\,720} \equiv 1 \pmod{667},$$

si bien que

$$\text{pgcd}(2^{27\,720} - 1, 667) = 667.$$

La borne plus grande a capturé les deux facteurs ensemble. Dans cette progression précise, on peut dire que l'on a dépassé le moment où 29 était isolé.

Point de vigilance

Une borne plus grande ne donne pas nécessairement une information plus fine. Elle couvre davantage d'ordres et peut transformer un facteur non trivial en pgcd trivial égal à n . Il est donc utile de contrôler le pgcd dès que l'exposant M_B change.

25.5.2 Mise à jour progressive

Lorsque l'on passe de $B - 1$ à B ,

$$M_B = r_B M_{B-1}$$

pour un entier $r_B \geq 1$. Si

$$x_{B-1} \equiv a^{M_{B-1}} \pmod{n},$$

alors

$$x_B \equiv x_{B-1}^{r_B} \pmod{n}.$$

Il n'est donc pas nécessaire de recommencer l'exponentiation depuis la base a .

Méthode — Algorithme progressif

1. Choisir une base a première avec n , puis poser $x = a$ et $M = 1$.
2. Pour $B = 2, 3, 4, \dots$:
 - (a) calculer $M' = \text{ppcm}(M, B)$;
 - (b) si $M' = M$, passer directement à la borne suivante ;
 - (c) poser $r = M'/M$;
 - (d) remplacer x par $x^r \pmod{n}$;
 - (e) remplacer M par M' ;

(f) calculer $d = \text{pgcd}(x - 1, n)$.

3. S'arrêter dès que $1 < d < n$; traiter séparément le cas $d = n$.

Pour $n = 667$ et $a = 2$, les premiers changements utiles donnent :

B	M_B	$2^{M_B} \bmod 667$	$\text{pgcd}(2^{M_B} - 1, 667)$
2	2	4	1
3	6	64	1
4	12	94	1
5	60	538	1
7	420	349	29

Le facteur 29 est détecté à la borne 7, avant que la borne 11 ne capture tout 667.

25.5.3 Appliquer les puissances premières sans écrire M_B

On peut également éviter de stocker l'exposant global. Pour chaque premier $\ell \leq B$, on calcule la plus grande puissance $\ell^e \leq B$, puis on remplace successivement le reste courant x par

$$x^{\ell^e} \pmod{n}.$$

Le produit des exposants appliqués est exactement

$$\prod_{\substack{\ell \leq B \\ \ell \text{ premier}}} \ell^{e_\ell} = M_B,$$

où e_ℓ est le plus grand entier tel que $\ell^{e_\ell} \leq B$. Cette lecture est particulièrement naturelle lorsque M_B devient trop grand pour être présenté explicitement, même si l'exponentiation modulaire reste facile à effectuer.

25.6 Portée, limites et place parmi les méthodes

25.6.1 Ce que l'algorithme démontre — et ce qu'il ne démontre pas

La méthode $p - 1$ est un algorithme de recherche de facteur, non un test de primalité.

Observation	Conclusion légitime
$1 < d < n$	d est un facteur certain de n .
$d = 1$ jusqu'à une borne B	Aucun facteur n'a été isolé avec les bases et les bornes testées ; aucune conclusion sur la primalité.
$d = n$	Le calcul ne sépare aucun facteur. Plusieurs facteurs peuvent être capturés ensemble, mais n peut aussi être premier.
Échec pour plusieurs bases	Les ordres rencontrés ne sont pas couverts par les exposants testés, ou la structure de $p - 1$ n'est pas favorable ; ce n'est pas une preuve.

25.6.2 Une nouvelle faiblesse arithmétique d'un module RSA

Pour un module RSA

$$n = pq,$$

la division d'essai est favorisée si un facteur est petit ; Fermat est favorisée si les facteurs sont exceptionnellement proches ; Pollard $p - 1$ est favorisée si un facteur p possède un prédécesseur $p - 1$ couvert par une borne raisonnable.

La taille de p ne suffit donc pas à décrire sa résistance à toutes les méthodes élémentaires. Des propriétés arithmétiques plus fines interviennent.

Point de vigilance

Les exemples de ce chapitre expliquent une version accessible de la première phase de Pollard $p - 1$. Ils ne constituent ni une procédure de génération de clés réelles, ni une norme de sécurité. Les systèmes cryptographiques modernes utilisent des tailles, des tests et des recommandations beaucoup plus élaborés.

Pour aller plus loin : une seconde phase

La première phase est idéale lorsque $p - 1$ est entièrement couvert par M_B . Une situation intermédiaire peut se présenter :

$$p - 1 = s\ell,$$

où toutes les puissances premières de s sont couvertes par une première borne B_1 , tandis que ℓ est un facteur premier compris entre B_1 et une seconde borne B_2 . Les implémentations avancées ajoutent une seconde phase pour rechercher efficacement ce facteur ℓ sans recommencer tout le calcul. Nous nous limitons ici au mécanisme fondamental de la première phase.

Repères bibliographiques

La méthode $p - 1$ est présentée notamment par David M. Bressoud dans *Factorization and Primality Testing*, §5.4, et par James S. Kraft et Lawrence C. Washington dans *An Introduction to Number Theory with Cryptography*, §10.3.3. Ces références développent d'autres choix d'exposants et replacent la méthode parmi les algorithmes classiques de factorisation.

25.7 Activité Python : bornes, bases et contrôles intermédiaires

Activité 25.2 — Trois mises en œuvre d'une même idée

Construire progressivement :

1. un crible utilisant `isqrt`, puis le calcul de $M_B = \text{ppcm}(1, 2, \dots, B)$;
2. une version conceptuelle de Pollard qui construit explicitement M_B ;
3. une version qui applique successivement les plus grandes puissances premières inférieures ou égales à B , sans stocker l'exposant global ;

4. une version progressive qui ne contrôle le pgcd que lorsque l'exposant utile change ;
5. un traitement explicite des bases qui fournissent déjà un facteur ou qui sont inutilisables ;
6. des sorties neutres : `facteur`, `echec`, `trivial_n` et `base_invalide`.

Le programme ne doit pas être présenté comme un outil destiné à attaquer de véritables clés cryptographiques.

Le programme complet utilisé pour cette activité est donné dans l'annexe algorithmique du chapitre. Dans les sorties ci-dessous, l'« autre facteur » est le quotient de n par le facteur découvert.

Sortie Python — Exécution de référence

Exemples directs

```
n=      299, B= 4 : facteur 13, autre facteur 23, B=4
n=      437, B= 9 : facteur 19, autre facteur 23, B=9
n=      377, B= 3 : aucun facteur trouvé jusqu'à B=3
n=      377, B= 4 : facteur 13, autre facteur 29, B=4
```

```
Un entier d'environ un million avec B=16
facteur 1009, autre facteur 1013, B=16
reste modulo n = 859669
```

Contrôle progressif pour $n=667$

```
B= 2, MB=      2, x=      4, pgcd=1
B= 3, MB=      6, x=     64, pgcd=1
B= 4, MB=     12, x=     94, pgcd=1
B= 5, MB=     60, x=    538, pgcd=1
B= 7, MB=    420, x=    349, pgcd=29
facteur 29, autre facteur 23, B=7
```

Bilan de l'activité 25.2 — une même idée, trois calculs

La version qui construit M_B , celle qui applique successivement les puissances premières et la version progressive reposent sur la même identité d'exposants. Elles doivent donc produire le même reste final lorsqu'elles utilisent la même base et la même borne.

La première version rend visible la définition mathématique de M_B . La deuxième évite de stocker cet exposant, parfois très grand. La troisième conserve les résultats déjà obtenus et effectue un pgcd seulement lorsque M_B change. Elle permet ainsi de repérer le moment où un facteur est isolé avant qu'une borne ultérieure ne capture plusieurs facteurs ensemble. Les essais sur 377 montrent aussi qu'un échec à la borne 3 ne prouve rien sur la primalité : la borne 4 révèle le facteur 13. Enfin, l'exemple de 667 distingue clairement un essai trop précoce, une réussite à la borne 7 et, si l'on poursuit jusqu'à la borne 11, un pgcd trivial égal à 667.

25.8 Exercices

Exercice 1 — Une nouvelle factorisation par Pollard

On considère

$$n = 437$$

et la base $a = 2$.

1. Calculer M_9 et donner sa factorisation en puissances premières.
2. Calculer $2^{M_9} \pmod{437}$ par exponentiation rapide.
3. Calculer $\text{pgcd}(2^{M_9} - 1, 437)$ et achever la factorisation de 437.
4. Expliquer le résultat en comparant $19 - 1$ et $23 - 1$ à M_9 .

Exercice 2 — La suite des exposants M_B

1. Calculer M_B pour $2 \leq B \leq 16$.
2. Repérer les valeurs de B pour lesquelles $M_B \neq M_{B-1}$.
3. Montrer que ces valeurs sont exactement

$$2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16.$$

4. Pour chaque changement, calculer le quotient M_B/M_{B-1} et l'interpréter.

Exercice 3 — Diviser M_B : le rôle des valuations

Soient $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{N}$ et

$$m = 2^\alpha 3^\beta 5^\gamma 7^\delta.$$

1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ pour que $m \mid M_{16}$.
2. Déterminer parmi les nombres

$$5040, \quad 10\,080, \quad 15\,120, \quad 30\,240$$

ceux qui divisent M_{16} .

3. Reformuler le résultat général à l'aide de $v_\ell(m)$.

Exercice 4 — Factorielle, ppcm et coût du calcul

1. Montrer que $M_B \mid B!$.
2. Expliquer pourquoi remplacer $B!$ par M_B ne perd aucun des diviseurs $1, 2, \dots, B$.
3. Comparer numériquement $10!$ et M_{10} , puis calculer leur quotient.
4. Comparer leurs longueurs binaires et expliquer pourquoi l'exponentiation rapide

préfère l'exposant le plus petit.

Exercice 5 — Friable ne suffit pas

1. Vérifier que 32 est 16-friable, mais que $32 \nmid M_{16}$.
2. Pour $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$, trouver tous les entiers de la forme $2^\alpha 3^\beta$ qui divisent M_{10} .
3. Donner deux exemples d'entiers 10-friables qui ne divisent pas M_{10} .
4. Expliquer la différence entre « facteurs premiers petits » et « puissances premières couvertes par la borne ».

Exercice 6 — Même borne, bases différentes

On prend

$$n = 65 = 5 \times 13, \quad B = 3, \quad M_3 = 6.$$

1. Calculer $\text{pgcd}(2^6 - 1, 65)$.
2. Calculer $\text{pgcd}(3^6 - 1, 65)$.
3. Déterminer $\text{ord}_{13}(3)$ et expliquer la différence entre les deux bases.
4. Montrer que la condition $13 - 1 \mid M_3$ est fausse, mais que le mécanisme exact fondé sur l'ordre fonctionne.

Exercice 7 — Un facteur visible, puis perdu

Pour

$$n = 143 = 11 \times 13$$

et la base 2 :

1. calculer les exposants M_2, M_3, M_4, M_5 ;
2. calculer les pgcd correspondants ;
3. déterminer la première borne qui révèle un facteur ;
4. montrer qu'une borne plus grande conduit ensuite au pgcd trivial n ;
5. expliquer précisément dans quel sens on peut parler ici de « dépassement ».

Exercice 8 — Comparer division d'essai, Fermat et Pollard

On considère

$$n = 1\,022\,117 = 1009 \times 1013.$$

1. Estimer le nombre de candidats qu'une division d'essai devrait examiner avant de rencontrer le facteur 1009.
2. Montrer que la méthode de Fermat réussit dès la première valeur de a .

3. Expliquer pourquoi Pollard $p - 1$ réussit avec $B = 16$.
4. Commenter le fait que deux méthodes spécialisées réussissent ici pour deux raisons différentes.

Exercice 9 — Un module vulnérable à une petite borne

On donne les nombres premiers

$$p = 65\,521, \quad q = 1\,000\,003,$$

et

$$n = pq = 65\,521\,196\,563.$$

1. Factoriser $p - 1$ et $q - 1$.
2. Montrer que $p - 1 \mid M_{16}$, mais que $q - 1 \nmid M_{16}$.
3. À l'aide de la donnée

$$2^{M_{16}} \equiv 29\,350\,656\,119 \pmod{n},$$

retrouver un facteur de n .

4. La méthode de Fermat commence à $a_0 = 255\,972$, tandis que le milieu des deux facteurs vaut $532\,762$. Calculer le nombre d'incréments nécessaires à Fermat et expliquer en quoi cet exemple isole mieux la structure exploitée par Pollard.

Exercice 10 — Trois entiers, trois structures

On considère les trois entiers

$$n_1 = 14\,436\,233\,909 = 101 \times 142\,933\,009,$$

$$n_2 = 14\,436\,261\,901 = 120\,121 \times 120\,181,$$

$$n_3 = 24\,024\,079\,879 = 120\,121 \times 199\,999.$$

À l'aide des résultats du cours et, pour Pollard, du programme de l'activité :

1. identifier le plus petit facteur et estimer le nombre de candidats nécessaires à une division d'essai ;
2. calculer le nombre exact d'incréments de la méthode de Fermat ;
3. factoriser le nombre qui précède chaque facteur premier et appliquer Pollard $p - 1$ avec la base 2 et la borne 16 ;
4. présenter dans un tableau, pour chacun des trois entiers, la structure favorable et la méthode que l'on choisirait en premier.

Exercice 11 — Programmer sans construire M_B

Écrire une fonction qui reçoit n , une base a et une borne B , puis :

1. construit la liste des nombres premiers $\ell \leq B$;
 2. détermine pour chacun la plus grande puissance $\ell^e \leq B$;
 3. remplace successivement le reste courant x par $x^{\ell^e} \pmod n$;
 4. calcule finalement $\text{pgcd}(x - 1, n)$;
 5. distingue les statuts : facteur, échec borné, pgcd trivial égal à n , base inutilisable.
- Comparer cette fonction avec une version qui construit explicitement M_B .

Exercice 12 — Que révèle réellement un échec ?

Un élève applique Pollard $p - 1$ à un entier n avec les bases 2, 3 et 5, pour toutes les bornes jusqu'à $B = 100$. Tous les pgcd obtenus valent 1. Il affirme :

« L'entier n est premier, puisque Pollard n'a trouvé aucun facteur. »

1. Expliquer précisément pourquoi cette conclusion est fausse.
2. Donner au moins trois causes possibles de l'échec observé.
3. Proposer une stratégie raisonnable pour poursuivre l'étude de n .
4. Comparer cet échec avec l'arrêt prématuré de la méthode de Fermat après un nombre limité d'itérations.

Annexe algorithmique au chapitre 25

Le programme complet ci-dessous distingue explicitement les trois résultats du pgcd, traite les bases inutilisables, utilise `isqrt` dans le crible et fournit une véritable version qui n'écrit jamais l'exposant global M_B .

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_25_pollard_p_moins_1.py`.

25.9 Bilan et transition vers la méthode rho

Bilan du chapitre

- Pollard $p - 1$ ne cherche pas directement un facteur p : il fabrique une congruence $a^M \equiv 1 \pmod p$, puis laisse le pgcd extraire le facteur caché.
- L'exposant universel

$$M_B = \text{ppcm}(1, 2, \dots, B)$$

contient exactement les plus grandes puissances premières ne dépassant pas B .

- La B -friabilité de $p - 1$ est une intuition utile, mais la condition exacte s'exprime par

$$\ell^{v_\ell(p-1)} \leq B$$

pour tout premier $\ell \mid p - 1$.

- Le mécanisme exact dépend de $\text{ord}_p(a)$, qui peut être plus petit que $p - 1$; le choix de la base est donc important.
- Le pgcd peut valoir 1, fournir un facteur non trivial, ou être égal à n . Les deux résultats triviaux ne prouvent jamais la primalité.
- Une progression par bornes successives permet de détecter un facteur avant qu'une borne plus grande ne capture plusieurs facteurs ensemble.
- Le calcul combine trois outils majeurs du livre : Fermat produit la congruence, l'exponentiation rapide l'évalue et Euclide révèle le facteur.

La division d'essai exploitait un petit facteur ; Fermat exploitait des facteurs proches ; Pollard $p - 1$ exploite un prédécesseur favorable. La prochaine méthode, également due à Pollard, abandonnera toute information sur $p - 1$. Elle fabriquera une suite dont deux termes finiront par être congrus modulo un facteur inconnu. La collision sera invisible modulo n , mais l'algorithme d'Euclide la détectera : ce sera la méthode rho de Pollard.

La méthode ρ de Pollard

26.1 Une différence qui révèle un facteur

26.1.1 Une expérience sur 1003

Activité 26.1 — Une collision invisible modulo 1003

Posons

$$n = 1003, \quad x_0 = 3, \quad x_{k+1} \equiv x_k^2 + 2 \pmod{1003}.$$

Cette suite est calculée modulo 1003 : à chaque étape, on conserve le reste compris entre 0 et 1002.

1. Calculer x_1, x_2, x_3 et x_4 . Les cinq valeurs obtenues sont-elles distinctes ?
2. Calculer

$$\text{pgcd}(|x_4 - x_0|, 1003).$$

En déduire une factorisation de 1003.

3. Réduire x_0, x_1, x_2, x_3, x_4 modulo le facteur découvert. Que devient la différence $x_4 - x_0$?
4. Formuler le mécanisme qui permet au pgcd de révéler une égalité invisible modulo 1003.

Bilan de l'activité 26.1 — rendre visible une collision cachée

Les calculs successifs donnent

$$x_0 = 3, \quad x_1 = 11, \quad x_2 = 123, \quad x_3 = 86, \quad x_4 = 377.$$

Ces cinq restes sont distincts : aucune collision n'est donc visible modulo 1003. Pourtant,

$$\text{pgcd}(x_4 - x_0, 1003) = \text{pgcd}(374, 1003) = 17.$$

Ainsi,

$$1003 = 17 \times 59.$$

Réduisons maintenant les mêmes termes modulo 17 :

$$3, 11, 4, 1, 3.$$

La trajectoire revient donc à sa valeur initiale :

$$x_4 \equiv x_0 \pmod{17}.$$

Cette collision reste invisible modulo 1003, mais elle impose

$$17 \mid x_4 - x_0.$$

Comme 17 divise aussi 1003, il divise leur pgcd. En revanche, 59 ne divise pas 374. Le pgcd vaut donc exactement 17 : il transforme une égalité cachée modulo un facteur inconnu en un diviseur visible de 1003.

La méthode $p-1$ du chapitre précédent fabriquait une congruence grâce à la structure du nombre $p-1$. L'expérience qui précède suggère un autre pari : construire une suite itérée et attendre que deux de ses termes deviennent congrus modulo un facteur premier caché. La congruence reste invisible modulo n , mais l'algorithme d'Euclide peut la détecter dans une différence.

Pollard ρ ne demande donc ni que deux facteurs soient proches, ni que $p-1$ possède une décomposition favorable. Son efficacité dépend toutefois encore de la taille du facteur que l'on cherche : elle est particulièrement utile lorsqu'un entier possède un facteur premier de taille modérée.

Deux méthodes de Pollard, deux mécanismes

John Pollard a proposé dans les années 1970 plusieurs algorithmes de factorisation devenus classiques. La méthode $p-1$ exploite la structure multiplicative modulo un facteur premier. La méthode ρ exploite la dynamique d'une suite dans un ensemble fini. Le même nom d'auteur ne doit donc pas masquer deux idées très différentes.

Repère historique

La méthode ρ a été publiée par J. M. Pollard en 1975. La variante de Brent, seulement mentionnée plus loin, date de 1980.

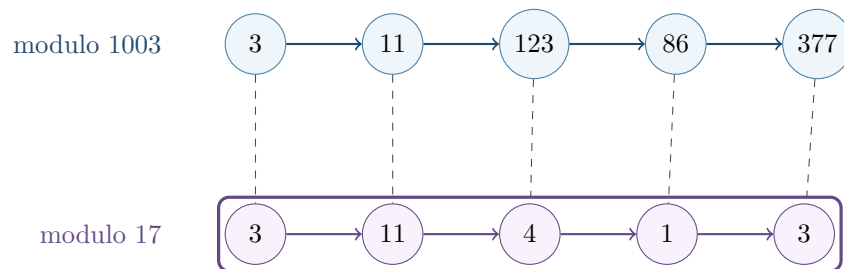


Figure 26.1: La trajectoire est distincte modulo 1003, mais sa projection modulo 17 revient déjà à sa valeur initiale.

26.1.2 Le mécanisme général

Soit n un entier composé et soit p un facteur premier inconnu de n . Si deux entiers x_i et x_j vérifient

$$x_i \equiv x_j \pmod{p},$$

alors

$$p \mid x_i - x_j.$$

Comme $p \mid n$, le nombre p divise les deux entiers $x_i - x_j$ et n . Par conséquent,

$$p \mid \text{pgcd}(|x_i - x_j|, n).$$

Le pgcd obtenu n'est pas nécessairement égal à p . Il peut contenir une puissance de p ou plusieurs facteurs de n . Mais dès que

$$1 < \text{pgcd}(|x_i - x_j|, n) < n,$$

nous avons découvert un diviseur non trivial de n .

Idée clef — La machine euclidienne comme détecteur de collision

La méthode ρ ne teste pas directement les diviseurs possibles. Elle fabrique une différence susceptible d'être divisible par un facteur caché, puis confie à l'algorithme d'Euclide le soin de séparer la partie commune à cette différence et à n :

$$\text{suite itérée} \longrightarrow \text{collision modulo } p \longrightarrow p \mid x_i - x_j \longrightarrow \text{pgcd}(|x_i - x_j|, n).$$

26.2 Les suites itérées dans un ensemble fini

26.2.1 Construire une trajectoire

Choisissons une fonction simple, par exemple

$$f(x) = x^2 + c,$$

et une valeur initiale x_0 . Nous calculons

$$x_{k+1} \equiv f(x_k) \pmod{n}, \quad 0 \leq x_k < n.$$

Pour des paramètres fixés, la suite est entièrement déterministe. Cependant, ses valeurs peuvent se disperser d'une manière suffisamment irrégulière pour évoquer des tirages aléatoires.

Point de vigilance

Le qualificatif *pseudo-aléatoire* décrit une apparence et un modèle heuristique. La suite n'est pas aléatoire : connaître n , x_0 et c détermine tous ses termes.

26.2.2 Projeter la suite modulo un facteur

Même si p est inconnu, nous pouvons imaginer la suite

$$y_k = x_k \bmod p.$$

La réduction modulo p commute avec l'itération :

$$y_{k+1} \equiv f(y_k) \pmod{p}.$$

La suite (y_k) ne peut prendre que les p valeurs

$$0, 1, \dots, p-1.$$

Le principe des tiroirs garantit donc qu'une valeur se répète parmi

$$y_0, y_1, \dots, y_p.$$

Si $y_i = y_j$ avec $i < j$, alors

$$y_{i+1} = f(y_i) = f(y_j) = y_{j+1},$$

et, par récurrence,

$$y_{i+r} = y_{j+r} \quad \text{pour tout } r \geq 0.$$

À partir d'une première répétition, l'avenir de la suite se répète donc lui aussi.

Résultat — Toute suite itérée dans un ensemble fini devient périodique

Soit E un ensemble fini, $f : E \rightarrow E$ et

$$u_{k+1} = f(u_k).$$

Il existe un plus petit entier $\mu \geq 0$ et un plus petit entier $\lambda \geq 1$ tels que

$$u_{k+\lambda} = u_k \quad \text{pour tout } k \geq \mu.$$

Les termes

$$u_0, u_1, \dots, u_{\mu-1}$$

forment la *queue*, de longueur μ , et

$$u_\mu, u_{\mu+1}, \dots, u_{\mu+\lambda-1}$$

forment le cycle, de longueur λ .

Démonstration

Comme E est fini, deux termes de la suite sont égaux. Choisissons le plus petit indice μ pour lequel il existe $j > \mu$ tel que $u_j = u_\mu$, puis choisissons le plus petit $\lambda \geq 1$ tel que

$$u_{\mu+\lambda} = u_\mu.$$

L'égalité se propage par itération : pour tout $r \geq 0$,

$$u_{\mu+\lambda+r} = u_{\mu+r}.$$

La suite est donc périodique à partir de l'indice μ .

Il reste à comprendre le rôle des choix minimaux. Aucun des termes $u_0, \dots, u_{\mu-1}$ ne peut réapparaître plus tard : sinon, on aurait choisi un indice plus petit que μ . Ces termes forment bien la queue. De même, les termes

$$u_\mu, u_{\mu+1}, \dots, u_{\mu+\lambda-1}$$

sont distincts : une répétition plus précoce fournirait une période plus petite que λ . Ils forment donc exactement le cycle. □

26.2.3 Pourquoi la lettre ρ ?

Une queue suivie d'un cycle évoque la lettre grecque ρ .

26.3 Détecter le cycle sans conserver toute la suite

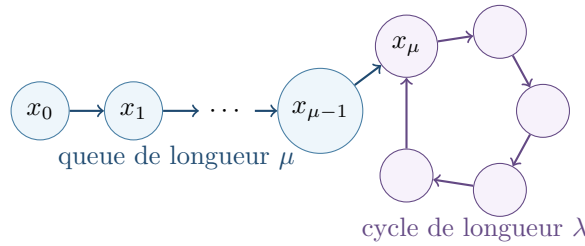


Figure 26.2: Lorsque $\mu > 0$, la queue se termine en $x_{\mu-1}$ et le cycle commence en x_μ .

26.3.1 La méthode naïve

Une première stratégie consiste à mémoriser

$$x_0, x_1, \dots, x_k$$

et, pour chaque nouveau terme x_k , à calculer

$$\text{pgcd}(|x_k - x_i|, n) \quad (0 \leq i < k).$$

Après t termes, cette méthode stocke t valeurs et peut effectuer jusqu'à

$$\binom{t}{2} = \frac{t(t-1)}{2}$$

comparaisons. Elle est correcte, mais son coût en mémoire et en comparaisons augmente rapidement. Il faut distinguer deux recherches. Une égalité exacte $x_i = x_j$ révèle le cycle visible modulo n , mais donne une différence nulle et donc un pgcd égal à n . Pour factoriser, on calcule les pgcd avant cette répétition complète : ils peuvent révéler que deux termes sont déjà égaux modulo un seul facteur de n .

26.3.2 La tortue et le lièvre de Floyd

L'algorithme de Floyd fait parcourir la même suite à deux mobiles :

- la *tortue* avance d'une étape ;
- le *lièvre* avance de deux étapes.

Si leurs positions courantes sont x et y , un tour effectue

$$x \leftarrow f(x) \pmod{n},$$

puis

$$y \leftarrow f(f(y)) \pmod{n}.$$

Après k tours, ils occupent les positions x_k et x_{2k} . On calcule alors

$$d = \text{pgcd}(|x - y|, n).$$

Pour $n = 1003$, $x_0 = 3$ et $f(x) = x^2 + 2$, on obtient :

k	x_k	x_{2k}	$ x_k - x_{2k} $	d
1	11	123	112	1
2	123	377	254	1
3	86	769	683	1
4	377	156	221	17

Le facteur 17 apparaît au quatrième contrôle.

Méthode — Algorithme de Floyd appliqué à la factorisation

1. Choisir un entier $n > 1$, une valeur initiale x_0 , une constante c et un nombre maximal N de tours. Poser

$$f(x) = x^2 + c \pmod{n}.$$

2. Calculer d'abord

$$g = \text{pgcd}(x_0, n).$$

Si $1 < g < n$, le facteur g est déjà trouvé. Si $g = n$, choisir une autre valeur initiale.

3. Lorsque $g = 1$, initialiser

$$x = x_0, \quad y = x_0, \quad d = 1, \quad k = 0.$$

4. Tant que $d = 1$ et $k < N$, augmenter k d'une unité, puis effectuer

$$x \leftarrow f(x), \quad y \leftarrow f(f(y)),$$

puis

$$d \leftarrow \text{pgcd}(|x - y|, n).$$

5. Si $1 < d < n$, retourner le diviseur d .
6. Si $d = n$ ou si N tours ont été effectués sans trouver de facteur, changer x_0 ou c , puis recommencer.

26.3.3 Pourquoi Floyd finit-il par détecter un cycle ?

Supposons que la suite possède une queue de longueur μ et un cycle de longueur λ . Choisissons un multiple k de λ tel que $k \geq \mu$. Dans le cycle, les indices qui diffèrent d'un multiple de λ désignent le même terme. Or

$$2k - k = k$$

est un multiple de λ . Ainsi,

$$x_{2k} = x_k.$$

La tortue et le lièvre finissent donc par se rencontrer lorsque l'on observe toute la trajectoire modulo n .

Appliquons maintenant le même raisonnement à la trajectoire projetée modulo un facteur premier p de n . Elle possède sa propre queue et son propre cycle. Il existe donc un indice k pour lequel

$$x_{2k} \equiv x_k \pmod{p}.$$

Cette rencontre peut survenir avant l'égalité complète modulo n . Dans ce cas,

$$p \mid x_{2k} - x_k,$$

et le pgcd peut révéler un diviseur non trivial avant la rencontre complète.

26.3.4 Interpréter les trois résultats du pgcd

Valeur de d	Interprétation et action
$d = 1$	Aucune collision utile n'a encore été détectée. On poursuit la trajectoire.
$1 < d < n$	Un diviseur non trivial de n est trouvé. Il peut être premier, une puissance première ou un produit de facteurs. Si nécessaire, on applique de nouveau une méthode de factorisation à d et à n/d .
$d = n$	La différence est multiple de n : le contrôle ne sépare aucun facteur. Si n est composé, plusieurs facteurs ont pu être capturés ensemble ; si n est premier, ce résultat est également possible. On change les paramètres.

Point de vigilance

Les résultats $d = 1$ et $d = n$ sont tous deux sans conclusion sur la primalité. Pollard ρ est une méthode de recherche de facteur, non un test de primalité.

26.4 Réussite, échec et redémarrage

L'entier 299 a déjà été factorisé par la méthode $p - 1$ au chapitre précédent. Le reprendre ici permet de comparer les deux idées : la factorisation reste la même, mais le mécanisme et les causes d'échec sont différents.

Exemple 26.1 — Un échec puis un redémarrage sur 299

Considérons

$$n = 299, \quad x_0 = 2.$$

Avec

$$f(x) = x^2 + 1,$$

les calculs de Floyd donnent :

k	x	y	$\text{pgcd}(x - y , 299)$
1	5	26	1
2	26	262	1
3	79	78	1
4	262	262	299

Le parcours se referme modulo 299 sans isoler de facteur.

Changeons seulement la constante :

$$f(x) = x^2 + 2.$$

Alors :

k	x	y	$\text{pgcd}(x - y , 299)$
1	6	38	1
2	38	11	1
3	250	181	23

Nous obtenons

$$\text{pgcd}(69, 299) = 23,$$

donc

$$\boxed{299 = 23 \times 13}.$$

Idée clef — Changer de parcours, pas de raisonnement

Modifier c ou x_0 change la trajectoire modulo chaque facteur. Un premier parcours peut produire un cycle inutilisable, tandis qu'un autre révèle rapidement un diviseur. Les redémarrages ne rendent pas le diviseur trouvé moins certain : seuls les paramètres du parcours sont choisis au hasard.

Pour des paramètres fixés, la méthode est déterministe. Si l'on choisit x_0 et c au hasard puis que l'on recommence en cas d'échec, on obtient un algorithme qui fait intervenir le hasard, appelé *algorithme probabiliste*. Lorsqu'un entier d est renvoyé avec

$$1 < d < n \quad \text{et} \quad d \mid n,$$

le facteur est certain.

26.5 Pourquoi la méthode peut-elle être rapide ?

26.5.1 Le modèle des anniversaires

Le principe des tiroirs garantit seulement une répétition parmi $p + 1$ termes modulo p . Cette borne est très pessimiste. Pour estimer le moment d'une collision, imaginons que les valeurs se comportent comme des tirages indépendants et uniformes parmi p possibilités. La probabilité que les t premières valeurs soient toutes distinctes est alors

$$\left(1 - \frac{1}{p}\right) \left(1 - \frac{2}{p}\right) \cdots \left(1 - \frac{t-1}{p}\right).$$

En effet, la première valeur est libre ; la deuxième doit éviter une valeur déjà rencontrée, la troisième doit en éviter deux, et ainsi de suite. Le nombre de couples de positions parmi t termes vaut

$$\binom{t}{2} = \frac{t(t-1)}{2}.$$

Lorsque ce nombre devient comparable à p , c'est-à-dire lorsque

$$\frac{t(t-1)}{2} \approx p,$$

une collision devient vraisemblable. Le facteur constant 2 ne change pas l'ordre de grandeur attendu, qui est donc

$$\boxed{t \approx \sqrt{p}}.$$

Point de vigilance

Cette estimation est heuristique. Elle ne constitue pas une borne déterministe pour une suite fixée. Certains paramètres donnent un parcours favorable ; d'autres conduisent à un cycle court ou à un pgcd trivial égal à n .

26.5.2 Comparer les échelles

Soit p le plus petit facteur premier de n .

La division d'essai peut demander un nombre de tests comparable à p . Pollard ρ espère rencontrer une collision utile après un nombre d'itérations de l'ordre de

$$\sqrt{p}.$$

Dans le cas d'un semipremier équilibré,

$$n = pq, \quad p \approx q \approx \sqrt{n},$$

on obtient

$$\sqrt{p} \approx n^{1/4}.$$

Si n possède L bits, de sorte que $n \approx 2^L$, alors

$$n^{1/4} \approx 2^{L/4}.$$

Le passage de $2^{L/2}$ pour la division d'essai à environ $2^{L/4}$ constitue un gain spectaculaire, mais reste exponentiel par rapport à la longueur L de l'entrée. Pollard ρ n'est donc pas adapté à la factorisation de véritables grands modules RSA équilibrés.

La détection de Floyd conserve un nombre constant d'entiers : essentiellement deux positions, un pgcd et quelques paramètres. Comme chacun de ces entiers possède de l'ordre de $\log_2(n)$ chiffres binaires, l'espace réellement occupé grandit avec la taille de n , mais pas avec la longueur de la trajectoire. Un mode pédagogique qui enregistre toutes les lignes d'une trace utilise naturellement une mémoire croissante.

26.6 Portée, limites et comparaison des stratégies

Il faut distinguer trois niveaux :

- pour des paramètres fixés (x_0, c) , la trajectoire est déterministe ;
- les choix aléatoires de paramètres et les redémarrages rendent l'algorithme probabiliste ;
- l'estimation en $\sqrt{p}$ repose sur une modélisation pseudo-aléatoire et reste heuristique.

Les méthodes étudiées jusqu'ici exploitent des structures différentes.

Méthode	Situation favorable recherchée
Division d'essai	Un facteur très petit.
Méthode de Fermat	Deux facteurs exceptionnellement proches.
Pollard $p - 1$	Un facteur p dont le prédécesseur possède une structure favorable.
Pollard ρ	Un facteur p de taille modérée et une trajectoire suffisamment bien dispersée modulo p .

Un entier difficile pour une méthode peut être facile pour une autre. Une factorisation réelle combine donc plusieurs stratégies : petits facteurs, Fermat dans les cas favorables, méthodes de Pollard, puis algorithmes plus puissants.

Pour aller plus loin

La méthode de Brent est une variante de la détection de cycle qui réduit souvent le nombre de calculs de pgcd. Son étude n'est pas nécessaire pour comprendre le mécanisme fondamental de Pollard ρ ; nous conservons ici la version de Floyd, plus visuelle.

Repères bibliographiques

La méthode a été présentée par J. M. Pollard dans son article de 1975, *A Monte Carlo Method for Factorization*. On pourra aussi consulter la section 5.3 de l'ouvrage de David M. Bressoud, qui expose le principe de la méthode et décrit la variante de Brent. La présentation retenue ici privilégie l'algorithme de Floyd, dont les deux déplacements sont faciles à suivre pas à pas.

26.7 Activité Python : cycles, pgcd et redémarrages

Activité 26.2 — Comparer une trace, une recherche naïve et des redémarrages

Construire progressivement :

1. une fonction `pgcd` fondée sur l'algorithme d'Euclide et l'itération $x \mapsto x^2 + c \pmod{n}$;
2. une version de Floyd qui conserve un nombre constant d'entiers lorsque la trace est désactivée ;
3. une version naïve qui mémorise les termes, signale une répétition complète modulo n et calcule aussi les pgcd avec les termes précédents ;
4. un contrôle initial de `pgcd(x0, n)` et un contrôle à chaque rapprochement des deux suites ;
5. des redémarrages pseudo-aléatoires qui comptent le nombre total d'itérations ;
6. des sorties explicites : facteur, échec borné, pgcd trivial égal à n , cycle complet et données non admissibles, par exemple $n \leq 1$ ou un nombre maximal de tours non positif.

La *graine* est la valeur qui initialise le générateur utilisé pour choisir x_0 et c . Elle est fixée dans l'exécution de référence afin que le programme reproduise les mêmes choix en classe.

Sortie Python — Exécution de référence

```
Exemple central : n=1003, x0=3, c=2
k | tortue | lievre | difference | pgcd
---+-----+-----+-----+-----
1 |      11 |    123 |          112 | 1
```

```

2 |      123 |      377 |      254 | 1
3 |       86 |      769 |      683 | 1
4 |      377 |      156 |      221 | 17
facteur 17, autre facteur 59, 4 iteration(s)

```

Un echec puis un redemarrage sur $n=299$
 $c=1$: pgcd trivial egal a n apres 4 iteration(s)
 $c=2$: facteur 23, autre facteur 13, 3 iteration(s)

Redemarrages reproductibles sur $n=10403$
facteur 103, autre facteur 101, 24 iteration(s) au total

Bilan de l'activité 26.2 — observer, distinguer et recommencer

La trace obtenue pour 1003 reproduit le calcul du cours. Après quatre tours, la tortue et le lièvre occupent les positions 377 et 156. Elles ne sont pas égales modulo 1003, mais

$$377 - 156 = 221 = 13 \times 17$$

et

$$\text{pgcd}(221, 1003) = 17.$$

Le programme détecte donc une rencontre modulo 17 avant toute rencontre visible modulo 1003.

Sur 299, le choix $c = 1$ conduit au pgcd 299 : les deux positions se rejoignent simultanément modulo les deux facteurs. Ce calcul ne prouve ni la primalité de 299, ni l'impossibilité de le factoriser. Avec $c = 2$, la trajectoire change et le facteur 23 apparaît après trois tours. Enfin, les redémarrages sur 10403 illustrent le caractère probabiliste de la recherche : les paramètres sont choisis différemment d'un parcours à l'autre, mais tout facteur annoncé est ensuite vérifié par une division exacte. Le nombre total d'itérations doit inclure les parcours infructueux ; sinon, on sous-estimerait artificiellement le travail effectué.

26.8 Exercices

Exercice 1 — Observer une collision cachée

Pour

$$n = 923, \quad x_0 = 2, \quad f(x) = x^2 + 1 \pmod{923},$$

calculer les quatre premières lignes de Floyd.

1. Déterminer à chaque étape la tortue, le lièvre et leur différence.
2. Calculer les pgcd correspondants avec 923.
3. Trouver un diviseur non trivial et achever la factorisation de 923.
4. Réduire les positions gagnantes modulo le facteur trouvé et rendre visible la collision.

Exercice 2 — Ce que garantit une collision

Soit p un facteur premier de n et supposons

$$x_i \equiv x_j \pmod{p}.$$

1. Montrer que $p \mid x_i - x_j$.
2. Montrer que p divise $\text{pgcd}(|x_i - x_j|, n)$.
3. Expliquer pourquoi ce pgcd peut être plus grand que p .
4. Donner une condition suffisante pour qu'il soit exactement égal à p lorsque $n = pq$ avec p et q premiers distincts.

Exercice 3 — Queue, cycle et indices éloignés

Une trajectoire vérifie

$$u_0 \rightarrow u_1 \rightarrow u_2 \rightarrow u_3 \rightarrow u_4 \rightarrow u_5 \rightarrow u_6 \rightarrow u_3.$$

1. Déterminer la longueur μ de la queue et la longueur λ du cycle.
2. Donner u_{20} et u_{101} .
3. Écrire une formule permettant de ramener tout indice $k \geq \mu$ à un indice du cycle.
4. Dessiner le schéma de la trajectoire correspondante.

Exercice 4 — Une suite itérée modulo 15

On définit

$$u_0 = 2, \quad u_{k+1} \equiv u_k^2 + 1 \pmod{15}.$$

1. Calculer les termes jusqu'à la première répétition.
2. Déterminer les plus petites valeurs possibles de μ et λ .
3. Vérifier directement que $u_{k+\lambda} = u_k$ pour tout $k \geq \mu$.
4. Expliquer pourquoi le principe des tiroirs garantissait une répétition, sans en donner l'indice exact.

Exercice 5 — Pourquoi Floyd rencontre-t-il le cycle ?

Supposons qu'une suite possède une queue de longueur μ et un cycle de longueur λ .

1. Montrer qu'il existe un multiple k de λ tel que $k \geq \mu$.
2. Montrer que les indices k et $2k$ désignent le même terme du cycle.
3. En déduire que la tortue et le lièvre finissent par se rencontrer.
4. Expliquer pourquoi un facteur de n peut être découvert avant cette rencontre complète modulo n .

Exercice 6 — Factoriser 629

Avec

$$n = 629, \quad x_0 = 2, \quad f(x) = x^2 + 1 \pmod{629},$$

les positions de Floyd sont :

k	x	y
1	5	26
2	26	418
3	48	529

1. Calculer les différences et leurs pgcd avec 629.
2. Trouver un diviseur non trivial.
3. Achever la factorisation de 629.
4. Vérifier la collision modulo le facteur obtenu.

Exercice 7 — Lire trois traces

On exécute Floyd sur trois entiers différents et l'on obtient successivement :

$$d = 1, \quad d = 17 \text{ avec } 1 < 17 < n, \quad d = n.$$

Pour chaque situation :

1. dire ce qui est démontré ;
2. dire ce qui ne l'est pas ;
3. indiquer l'action raisonnable : poursuivre, appliquer de nouveau une méthode de factorisation aux facteurs obtenus, ou redémarrer.

Exercice 8 — Un parcours inutilisable, puis un facteur

Pour

$$n = 703, \quad x_0 = 2,$$

on utilise d'abord $f(x) = x^2 + 1$, puis $f(x) = x^2 + 2$.

1. Avec $c = 1$, calculer trois tours de Floyd et vérifier que le troisième pgcd vaut 703.
2. Expliquer pourquoi ce résultat ne prouve pas que 703 est premier.
3. Avec $c = 2$, calculer trois tours et retrouver le facteur 19.
4. Achever la factorisation de 703 et expliquer le rôle du changement de paramètre.

Exercice 9 — Valeurs conservées par les deux méthodes

Supposons que l'on calcule t termes d'une suite.

1. Combien de valeurs la méthode naïve doit-elle conserver ?
2. Combien de couples peut-elle comparer au total ?

3. Combien de positions Floyd conserve-t-il lorsque la trace est désactivée ?
4. Expliquer pourquoi l'enregistrement pédagogique de toutes les lignes utilise un nombre croissant de valeurs.

Exercice 10 — Anniversaires et longueur binaire

On modélise les termes modulo un facteur premier p par des tirages indépendants et uniformes.

1. Écrire la probabilité que les t premières valeurs soient toutes distinctes.
2. Expliquer pourquoi $\binom{t}{2} \approx p$ conduit à $t \approx \sqrt{p}$.
3. Si $p \approx 2^m$, exprimer l'ordre de grandeur de $\sqrt{p}$ en fonction de m .
4. Si $n \approx 2^L$ est un semipremier équilibré, retrouver l'ordre de grandeur $2^{L/4}$ et expliquer pourquoi il reste exponentiel en L .

Exercice 11 — Programmer des redémarrages honnêtes

Écrire une fonction qui :

1. calcule d'abord $\text{pgcd}(x_0, n)$;
2. exécute Floyd pendant au plus N tours ;
3. recommence avec de nouveaux paramètres en cas d'échec borné ou de pgcd trivial égal à n ;
4. additionne les itérations de tous les parcours, y compris ceux qui échouent ;
5. renvoie le facteur, l'autre facteur n/d , les paramètres gagnants, le nombre de redémarrages et le travail total.

Fixer une graine pseudo-aléatoire pour rendre l'expérience reproductible.

Exercice 12 — Synthèse : ce que plusieurs échecs ne prouvent pas

Un entier n ne possède aucun facteur inférieur à 10^5 . La méthode de Fermat est arrêtée après 10^5 incréments, Pollard $p - 1$ échoue pour plusieurs bases et bornes, puis vingt parcours de Pollard ρ ne trouvent aucun facteur.

1. Peut-on conclure que n est premier ? Justifier précisément.
2. Donner plusieurs raisons possibles de ces échecs.
3. Expliquer la différence entre une preuve de compositude et une absence de facteur trouvé.
4. Proposer l'étape suivante de l'étude de n et annoncer le rôle d'un test de primalité.

Annexe algorithmique au chapitre 26

Le programme complet ci-dessous utilise partout le terme `pgcd`. Il traite le cas où la valeur initiale fournit déjà un facteur, compte correctement le travail cumulé des redémarrages et distingue l'algorithme qui conserve un nombre constant d'entiers du mode de traçage pédagogique.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_26_pollard_rho.py`.

26.9 Bilan et transition vers les tests forts

Bilan du chapitre

- Pollard ρ construit une suite

$$x_{k+1} = f(x_k) \pmod{n}$$

et imagine sa projection modulo un facteur premier inconnu p .

- Une collision

$$x_i \equiv x_j \pmod{p}$$

rend la différence $x_i - x_j$ divisible par p . Le calcul

$$\text{pgcd}(|x_i - x_j|, n)$$

peut alors révéler un diviseur non trivial, qui n'est pas nécessairement premier.

- Toute suite itérée dans un ensemble fini possède une queue de longueur μ suivie d'un cycle de longueur λ .
- Floyd détecte ce cycle avec une tortue et un lièvre, sans conserver toute la trajectoire.
- Les résultats 1 et n du `pgcd` sont sans conclusion sur la primalité ; on poursuit ou l'on redémarre avec de nouveaux paramètres.
- Le paradoxe des anniversaires suggère un temps de l'ordre de $\sqrt{p}$. Pour un semipremier équilibré de L bits, cela correspond heuristiquement à $2^{L/4}$: le gain est considérable, mais la croissance reste exponentielle.
- Pollard ρ ne demande pas que le facteur soit minuscule, mais elle est surtout adaptée à l'extraction d'un facteur de taille modérée.

Trouver un facteur prouve qu'un entier est composé. En revanche, l'échec répété de plusieurs méthodes de factorisation ne démontre jamais la primalité. Nous allons donc revenir aux pseudopremiers et renforcer le test de Fermat. La chaîne des carrés modulo n permettra de repérer des témoins beaucoup plus puissants : ce sera le test fort de pseudoprimauté, puis le test de Miller–Rabin.

Du test de Fermat au test de Miller–Rabin

Le chapitre 18 a montré comment le petit théorème de Fermat conduit à un test de compositude. Les chapitres 23 à 26 ont ensuite présenté plusieurs méthodes capables de chercher un facteur, mais chacune peut échouer dans les limites de calcul fixées. Nous revenons ici à une question plus modeste : peut-on reconnaître très vite qu'un grand entier est composé, même lorsqu'on ne sait pas encore le factoriser ?

Pour une base a première avec n , si

$$a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n},$$

alors n est certainement composé. Mais la réciproque est fausse : certains nombres composés vérifient pourtant la congruence de Fermat.

Nous allons conserver ce calcul, mais regarder aussi les carrés intermédiaires qui conduisent au reste final. Le test de Miller–Rabin naît de ce changement de regard.

Repère historique

Le test porte les noms de G. L. Miller, qui en établit en 1976 une version déterministe sous une hypothèse profonde, et de M. O. Rabin, qui en donna en 1980 une version probabiliste.

27.1 Une contradiction cachée dans une chaîne de carrés

Activité 27.1 — Regarder le chemin plutôt que l'arrivée

On considère l'entier $n = 2701$. Une exponentiation rapide donne

$$2^{2700} \equiv 1 \pmod{2701}.$$

1. Le test de Fermat permet-il d'affirmer que 2701 est premier ?
2. Écrire 2700 sous la forme $2^s d$, avec d impair.
3. Vérifier, par exponentiation rapide puis par élévations au carré, la chaîne

$$2^{675} \equiv 2337, \quad 2337^2 \equiv 147, \quad 147^2 \equiv 1 \pmod{2701}.$$

4. Si 2701 était premier, que devrait-on déduire de $147^2 \equiv 1 \pmod{2701}$? Vérifier que cette conclusion est impossible.
5. Calculer

$$\text{pgcd}(147 - 1, 2701) \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(147 + 1, 2701).$$

6. Expliquer comment les calculs intermédiaires, invisibles dans le seul test de Fermat, prouvent la composité et donnent même la factorisation de 2701.

Bilan de l'activité 27.1 — exploiter les carrés intermédiaires

La congruence $2^{2700} \equiv 1 \pmod{2701}$ ne prouve pas que 2701 est premier : le test de Fermat ne détecte ici aucune contradiction. Or

$$2700 = 2^2 \times 675,$$

et les carrés successifs donnent

$$2337, \quad 147, \quad 1.$$

Si 2701 était premier, l'égalité $147^2 \equiv 1 \pmod{2701}$ imposerait $147 \equiv 1$ ou $147 \equiv -1 \pmod{2701}$. Ce n'est pas le cas. Le reste 147 est donc une racine carrée *non triviale* de 1, ce qui prouve que 2701 est composé.

La contradiction révèle en outre deux facteurs :

$$\text{pgcd}(146, 2701) = 73, \quad \text{pgcd}(148, 2701) = 37.$$

Ainsi,

$$\boxed{2701 = 37 \times 73}.$$

L'idée essentielle du chapitre est née : il ne suffit pas de regarder l'arrivée $a^{n-1} \pmod{n}$; le chemin formé par les carrés successifs peut contenir une preuve de composité.

Idée clef — Ne plus regarder seulement l'arrivée

L'exemple suggère maintenant une règle générale. Pour un entier impair n , écrivons

$$n - 1 = 2^s d, \quad d \text{ impair.}$$

À partir de $x_0 \equiv a^d \pmod{n}$, calculons successivement

$$x_{r+1} \equiv x_r^2 \pmod{n}.$$

Le dernier terme est congru à a^{n-1} . Si n est premier, le premier 1 de cette chaîne doit être soit le premier terme, soit précédé de -1 . L'activité vient de montrer ce que peut révéler la violation de cette règle.

27.2 Les racines carrées de 1 et la factorisation

27.2.1 Modulo un nombre premier

Résultat — Les seules racines carrées de 1 modulo un premier

Soit p un nombre premier. Si

$$x^2 \equiv 1 \pmod{p},$$

alors

$$x \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{ou} \quad x \equiv -1 \pmod{p}.$$

Démonstration

La congruence équivaut à

$$p \mid x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$$

Comme p est premier, le lemme d'Euclide donne

$$p \mid x - 1 \quad \text{ou} \quad p \mid x + 1.$$

On obtient donc les deux congruences annoncées. □

27.2.2 Modulo un nombre composé

La situation change pour un module composé. Modulo 15, les quatre classes

$$1, \quad 4, \quad 11, \quad 14$$

vérifient

$$x^2 \equiv 1 \pmod{15}.$$

Les classes 4 et 11 sont non triviales. Le théorème des restes chinois explique leur apparition : modulo 3 et modulo 5, on peut choisir indépendamment le signe $+1$ ou -1 .

Définition — Racine carrée non triviale de 1

Une classe x est une racine carrée non triviale de 1 modulo n lorsque

$$x^2 \equiv 1 \pmod{n},$$

mais

$$x \not\equiv 1 \pmod{n} \quad \text{et} \quad x \not\equiv -1 \pmod{n}.$$

L'existence d'une telle classe prouve que n est composé.

27.2.3 Les deux pgcd sont non triviaux

Résultat — Extraire deux diviseurs d'une racine non triviale

Si x est une racine carrée non triviale de 1 modulo n , alors

$$1 < \text{pgcd}(x - 1, n) < n$$

et

$$1 < \text{pgcd}(x + 1, n) < n.$$

Les deux pgcd sont donc des diviseurs non triviaux de n .

Démonstration

Puisque $x \not\equiv 1 \pmod{n}$, le premier pgcd est strictement inférieur à n . Supposons qu'il soit égal à 1. Comme

$$n \mid (x - 1)(x + 1)$$

et comme $x - 1$ est premier avec n , la propriété de divisibilité démontrée au chapitre 5 donne

$$n \mid x + 1,$$

donc $x \equiv -1 \pmod{n}$, contradiction. Ainsi,

$$1 < \text{pgcd}(x - 1, n) < n.$$

Le raisonnement est identique pour $x + 1$. □

Point de vigilance

Les deux diviseurs obtenus ne sont pas nécessairement premiers. En revanche, lorsque n est impair, ils sont premiers entre eux et leur produit vaut n . En effet, tout diviseur commun de $x - 1$ et $x + 1$ divise leur différence 2 ; or les deux pgcd sont alors impairs. Pour chaque puissance d'un nombre premier qui divise n , la divisibilité de n par $(x - 1)(x + 1)$ place cette puissance tout entière dans l'un des deux pgcd. Leur produit contient donc tous les facteurs de n , sans répétition. Pour $n = 561$ et la racine 67, on obtient 33 et 17, donc

$$561 = 33 \times 17.$$

Il reste ensuite à factoriser 33.

27.3 La chaîne imposée à un nombre premier

27.3.1 Extraire la puissance de 2 dans $n - 1$

Tout entier impair $n > 2$ possède une décomposition unique

$$n - 1 = 2^s d, \quad d \text{ impair}, \quad s \geq 1.$$

Le nombre s compte les divisions successives par 2 que l'on peut effectuer avant d'obtenir un quotient impair.

Méthode — Trouver s et d

Partir de $d = n - 1$ et de $s = 0$. Tant que d est pair :

1. remplacer d par $d/2$;
2. augmenter s de 1.

À la fin, d est impair et $n - 1 = 2^s d$.

27.3.2 Le premier 1 est soit initial, soit précédé de -1

Soit p un nombre premier impair et soit a non divisible par p . Écrivons

$$p - 1 = 2^s d, \quad d \text{ impair.}$$

Définissons

$$x_0 \equiv a^d \pmod{p}$$

et

$$x_{r+1} \equiv x_r^2 \pmod{p}.$$

Alors

$$x_r \equiv a^{2^r d} \pmod{p}.$$

Le petit théorème de Fermat donne

$$x_s \equiv a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Soit j le plus petit indice tel que $x_j \equiv 1 \pmod{p}$. Si $j = 0$, alors le premier terme vaut déjà 1. Si $j > 0$, alors

$$x_{j-1}^2 \equiv 1 \pmod{p}.$$

Le résultat précédent impose

$$x_{j-1} \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{ou} \quad x_{j-1} \equiv -1 \pmod{p}.$$

La première possibilité contredirait la minimalité de j . Donc

$$x_{j-1} \equiv -1 \pmod{p}.$$

Résultat — Forme nécessaire de la chaîne pour un nombre premier

Si p est premier impair, $p \nmid a$ et

$$p - 1 = 2^s d$$

avec d impair, alors

$$a^d \equiv 1 \pmod{p}$$

ou bien il existe r avec $0 \leq r < s$ tel que

$$a^{2^r d} \equiv -1 \pmod{p}.$$

La chaîne d'un nombre premier possède donc l'une des formes suivantes :

$$1, 1, 1, \dots$$

ou

$$\star, \dots, \star, -1, 1, 1, \dots$$

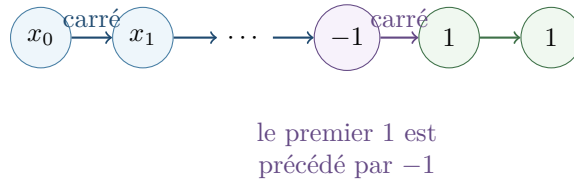


Figure 27.1: Une forme admissible de la chaîne des carrés modulo un nombre premier.

27.3.3 Un nombre premier : 97 en base 2

On a

$$96 = 2^5 \times 3.$$

La chaîne est

$$2^3 \equiv 8, \quad 8^2 \equiv 64, \quad 64^2 \equiv 22, \quad 22^2 \equiv 96 \equiv -1 \pmod{97}.$$

Les deux derniers carrés donnent ensuite 1, puis encore 1. Ainsi,

$$8, \quad 64, \quad 22, \quad -1, \quad 1, \quad 1$$

respecte la forme imposée à un nombre premier.

Point de vigilance

La base 2 n'a trouvé aucune contradiction. Elle n'a pas, à elle seule, démontré que 97 est premier. La conclusion exacte est : « 97 passe le test fort en base 2 ».

27.3.4 Un nombre de Carmichael : 561 en base 2

Reprenons le nombre de Carmichael déjà étudié au chapitre 18 :

$$561 = 3 \times 11 \times 17$$

trompe le test de Fermat pour toute base première avec lui. Pourtant,

$$560 = 2^4 \times 35$$

et la chaîne en base 2 est

$$263, \quad 166, \quad 67, \quad 1, \quad 1.$$

Le premier 1 est précédé de 67, qui n'est ni 1 ni -1 modulo 561. Le test fort prouve donc la compositude. De plus,

$$\text{pgcd}(67 - 1, 561) = 33, \quad \text{pgcd}(67 + 1, 561) = 17.$$

On retrouve alors

$$561 = 33 \times 17 = 3 \times 11 \times 17.$$

27.4 Du test fort pour une base aux pseudopremiers forts

27.4.1 Convention sur les bases

Pour tester un entier impair $n > 3$, nous choisissons une base

$$2 \leq a \leq n - 2.$$

Nous commençons par calculer

$$g = \text{pgcd}(a, n).$$

Si $g > 1$, un facteur est déjà connu et le test s'arrête. Les mots *témoin fort* et *menteur fort* seront donc réservés aux bases premières avec n .

27.4.2 Algorithme pour une base

Méthode — Test fort de pseudoprimauté en base a

Pour un entier impair $n > 3$ et une base $2 \leq a \leq n - 2$:

1. calculer $g = \text{pgcd}(a, n)$; si $g > 1$, un facteur est trouvé ;
2. écrire

$$n - 1 = 2^s d, \quad d \text{ impair};$$

3. calculer

$$x \equiv a^d \pmod{n};$$

4. si $x = 1$ ou $x = n - 1$, la base est passée ;

5. répéter au plus $s - 1$ fois :

$$x \leftarrow x^2 \pmod{n};$$

si $x = n - 1$, la base est passée ; si $x = 1$ avant d'avoir rencontré -1 , n est composé ;

6. si aucun -1 n'est apparu, n est composé.

Cette version algorithmique est équivalente au raisonnement sur le premier 1 :

- si $x = a^d$ vaut déjà 1, la chaîne est admissible ;
- si une valeur -1 apparaît, son carré vaut 1 et la chaîne est admissible ;
- sinon, la forme nécessaire pour un nombre premier est violée.

Idée clef — Le test fort contient et renforce le test de Fermat

Le test fort utilise la même exponentiation modulaire que le test de Fermat, mais il conserve et interprète les carrés intermédiaires. Il détecte donc tous les témoins déjà visibles par Fermat, ainsi que des contradictions cachées dans la chaîne.

27.4.3 Une base peut encore mentir

Définition — Pseudopremier fort en base a

Soit n un entier composé impair, premier avec a , et écrivons

$$n - 1 = 2^s d$$

avec d impair. On dit que n est un pseudopremier fort en base a lorsque

$$a^d \equiv 1 \pmod{n}$$

ou lorsqu'il existe r , $0 \leq r < s$, tel que

$$a^{2^r d} \equiv -1 \pmod{n}.$$

Le nombre

$$3277 = 29 \times 113$$

est pseudopremier fort en base 2. En effet,

$$3276 = 2^2 \times 819$$

et la chaîne commence par

$$2^{819} \equiv 128, \quad 128^2 \equiv -1 \pmod{3277}.$$

La base 2 passe donc malgré la compositude de 3277. En revanche, la chaîne en base 3 est

$$2564, \quad 434, \quad 1567.$$

Elle ne commence pas par 1, ne rencontre jamais -1 et ne se termine même pas par 1 : la base 3 est un témoin fort.

Définition — Témoin fort et menteur fort

Pour un entier composé impair n et une base a première avec n :

- si le test fort prouve la compositude, a est un *témoin fort* ;
- si n passe le test fort, a est un *menteur fort*.

Point de vigilance

Une base menteuse n'affirme pas que n est premier. Elle signifie seulement que ce parcours particulier n'a produit aucune contradiction.

27.5 Le test de Miller–Rabin

27.5.1 Plusieurs bases indépendantes

Une seule base peut mentir. L'idée de Rabin consiste à recommencer avec plusieurs bases choisies indépendamment.

Résultat — Garantie quantitative de Rabin

Pour tout entier impair composé n , parmi tous les entiers

$$2 \leq a \leq n-2,$$

au plus un quart font passer le test sans révéler la compositude. Les autres bases fournissent soit un facteur dès le calcul de $\text{pgcd}(a, n)$, soit un témoin fort. Par conséquent, si n est composé et si l'on choisit uniformément et indépendamment t bases dans cet ensemble, la probabilité que toutes les bases passent est au plus

$$\left(\frac{1}{4}\right)^t.$$

La démonstration complète demande une étude plus approfondie de la multiplication des restes premiers avec n . Nous admettons ici ce résultat quantitatif.

Méthode — Miller–Rabin probabiliste

1. Répéter t fois le test fort avec des bases choisies indépendamment.
2. Dès qu'une base témoigne, arrêter : n est certainement composé.
3. Si toutes les bases passent, annoncer seulement :

« n est premier probable après t essais ».

27.5.2 Ce que signifie exactement 4^{-t} **Point de vigilance**

La borne 4^{-t} ne signifie pas directement : « la probabilité que n soit composé vaut 4^{-t} ». Elle signifie :

Sous l'hypothèse que n est composé, la probabilité que t bases aléatoires indépendantes soient toutes des menteurs forts est au plus 4^{-t} .

Pour calculer la probabilité que n soit composé après les essais, il faudrait aussi connaître la manière dont le candidat n a été choisi et la fréquence initiale des nombres premiers parmi les candidats.

Par exemple,

$$4^{-10} = \frac{1}{1\,048\,576} < 10^{-6} \quad \text{et} \quad 4^{-20} = \frac{1}{2^{40}} < 10^{-12}.$$

Ces nombres majorent le risque de ne rencontrer aucun témoin *en supposant que le candidat est composé* ; ils ne donnent pas, à eux seuls, la probabilité que le candidat soit composé après les essais.

Les conclusions correctes sont donc :

- un témoin donne une preuve certaine que n est composé ;
- plusieurs bases passées donnent un premier probable ;

- le test probabiliste seul ne constitue pas une démonstration abstraite de primalité.

27.5.3 Pourquoi le test est rapide, sans notation asymptotique

Le calcul de $a^d \pmod n$ se fait par exponentiation rapide. Notons L la longueur binaire de n . L'entier d possède au plus L chiffres binaires ; la méthode demande donc au plus $L - 1$ élévations au carré et au plus $L - 1$ multiplications supplémentaires. Comme $2^s \leq n - 1 < 2^L$, on a

$$s \leq L - 1.$$

La chaîne ajoute donc au plus $L - 2$ carrés.

Au total, en comptant une multiplication modulaire comme une unité de travail, le nombre d'opérations d'un tour est proportionnel au nombre de chiffres binaires de n , et non à la valeur de n elle-même. Les multiplications portent certes sur de grands entiers, mais cette croissance reste sans commune mesure avec les quelque $\sqrt{n}$ divisions exigées par la division d'essai dans un cas difficile.

Exemple 27.1 — Un ordre de grandeur

Pour un entier de 1024 bits, un tour demande quelques milliers de multiplications ou de carrés modulaires, et non environ 2^{512} divisions d'essai. Cette différence explique pourquoi Miller–Rabin est utilisable sur de très grands entiers.

27.5.4 Bases aléatoires et bases fixées

Dans l'usage probabiliste, les bases sont choisies uniformément et indépendamment dans $\{2, \dots, n - 2\}$. Une base non première avec n fournit immédiatement un facteur ; pour les autres bases, le test fort cherche une contradiction dans la chaîne. En comptant ensemble ces deux possibilités, au moins les trois quarts des choix révèlent la compositude lorsque n est composé.

Pour certaines plages numériques bornées, on sait démontrer qu'une liste finie de bases fixées détecte tous les entiers composés de la plage. Le test devient alors déterministe dans cette plage seulement. Une liste valable sous une borne donnée ne doit pas être utilisée sans justification au-delà de cette borne.

27.5.5 Miller et Rabin

Le nom composé *Miller–Rabin* réunit deux contributions :

- Gary Miller a obtenu un test déterministe sous une hypothèse profonde ; le nombre de petites bases à tester est alors borné par une puissance fixe du nombre de chiffres de n ;
- Michael Rabin a montré qu'au moins les trois quarts des bases admissibles témoignent pour tout entier impair composé, ce qui donne la version probabiliste inconditionnelle.

Le cours utilise principalement la seconde version.

Repères bibliographiques

Les articles fondateurs sont ceux de Miller (1976) et de Rabin (1980). Pour replacer le test dans l’histoire des méthodes de primalité, on pourra aussi consulter le chapitre 6 de Bressoud et la section 10.2.1 de Kraft et Washington, cités dans la bibliographie générale. La présentation et le choix des exemples de ce chapitre ont été reconstruits pour suivre la progression propre du livre.

27.6 Portée, RSA et activité Python

27.6.1 Comparer les statuts logiques

Test	Une contradiction est trouvée	La base ou les bases sont passées
Fermat, une base	n est composé	aucune preuve de primalité ; un nombre de Carmichael peut tromper toutes les bases admissibles
Test fort, une base	n est composé et un facteur peut apparaître	n est premier probable pour cette base ; il existe des pseudopremiers forts
Miller–Rabin, t bases aléatoires	n est composé dès le premier témoin	si n était composé, la probabilité que les t bases soient toutes menteuses serait au plus 4^{-t}

Idée clef — Une asymétrie fondamentale

Les tests de Fermat et de Miller–Rabin sont des machines à produire des certificats de *compositude*. Une seule base témoin suffit et le calcul peut être vérifié. L’absence de témoin augmente la confiance, mais elle n’a pas le même statut logique qu’une démonstration de primalité.

27.6.2 Générer des nombres premiers probables pour RSA

Une démarche élémentaire consiste à :

1. produire un entier impair de la taille souhaitée ;
2. éliminer les petits facteurs premiers ;
3. effectuer plusieurs tours de Miller–Rabin ;
4. conserver le candidat s’il passe tous les tours, ou recommencer dès qu’un témoin est trouvé.

Dans un système réel, le choix des candidats, le nombre de tours, les bases et la source d’aléa suivent des normes précises. Le programme du cours sert uniquement à comprendre la logique mathématique du test.

Point de vigilance

Un programme pédagogique de quelques lignes ne doit pas être utilisé pour fabriquer des clés cryptographiques réelles. Un programme utilisé en pratique doit aussi éviter de révéler des informations par son temps de calcul et employer une méthode sûre pour produire les valeurs aléatoires.

27.6.3 Deux lectures du programme**Activité 27.2 — Une version pédagogique et une version économe en mémoire**

Construire progressivement :

1. la décomposition $n - 1 = 2^s d$ avec d impair ;
2. une fonction qui construit la chaîne complète $a^d, a^{2d}, \dots, a^{2^s d}$ modulo n ;
3. une fonction efficace qui ne conserve que la valeur courante ;
4. le test fort pour une base, avec les sorties **facteur**, **compose** et **passee** ;
5. une tentative d'extraction de facteurs lorsqu'une racine non triviale apparaît ;
6. une version reproductible de Miller–Rabin sur plusieurs bases.

Le programme n'affiche « premier probable » qu'après plusieurs bases passées.

Sortie Python — Exécution de référence

Traces pédagogiques

```
n=97, base=2 : n-1 = 2^5 * 3
  chaîne = [8, 64, 22, 96, 1, 1]
  passe : -1 apparaît dans la chaîne
n=2701, base=2 : n-1 = 2^2 * 675
  chaîne = [2337, 147, 1]
  facteur : 73 et 37
n=561, base=2 : n-1 = 2^4 * 35
  chaîne = [263, 166, 67, 1, 1]
  facteur : 33 et 17
```

Pseudopremier fort puis témoin

```
n=3277, base=2 : passe
n=3277, base=3 : compose
```

Miller--Rabin reproductible

```
n=1009 : premier probable après 8 bases
n=1022117 : composé, témoin base 2
```

Bilan de l'activité 27.2 — voir la logique du programme

La première fonction conserve toute la chaîne : elle rend visible le passage éventuel par -1 ou l'apparition d'une racine non triviale de 1. Elle convient donc à l'étude des exemples. La seconde ne garde que le reste courant ; elle applique exactement le même raisonnement,

mais utilise moins de mémoire.

Les traces retrouvent les trois situations du cours. Pour 97, la base 2 rencontre -1 et passe. Pour 2701 et 561, une valeur différente de ± 1 a pour carré 1 ; les deux pgcd fournissent alors des diviseurs. Enfin, 3277 passe en base 2 mais la base 3 témoigne de sa compositude : une seule base passée ne suffit donc jamais à prouver la primalité.

Après huit bases passées, le programme annonce seulement que 1009 est *premier probable*. À l'inverse, la base 2 suffit à prouver que 1022117 est composé. Les mots affichés par le programme respectent ainsi les différents statuts logiques du test.

27.7 Exercices

Exercice 1 — Extraire la puissance de 2

Pour

$$n \in \{73, 97, 1105, 6601\},$$

écrire

$$n - 1 = 2^s d$$

avec d impair. Expliquer le lien entre s et le nombre de zéros situés à droite dans l'écriture binaire de $n - 1$. Programmer cette décomposition par divisions successives.

Exercice 2 — Les racines de 1 modulo un premier

Soit p premier. Démontrer que

$$x^2 \equiv 1 \pmod{p}$$

implique

$$x \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{ou} \quad x \equiv -1 \pmod{p}.$$

Préciser exactement où la primalité de p intervient.

Exercice 3 — Racines de 1 et théorème des restes chinois

Trouver toutes les solutions de

$$x^2 \equiv 1 \pmod{n}$$

pour $n = 15$, puis $n = 21$ et $n = 35$. Construire les solutions à partir des choix de signes modulo les facteurs premiers. En prolongement, conjecturer le nombre de solutions lorsque n est le produit de r nombres premiers impairs distincts.

Exercice 4 — Deux facteurs à partir d'une racine non triviale

Vérifier que

$$34^2 \equiv 1 \pmod{77}$$

et que $34 \not\equiv \pm 1 \pmod{77}$. Calculer

$$\text{pgcd}(34 - 1, 77) \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(34 + 1, 77).$$

Retrouver la factorisation de 77, puis démontrer dans le cas général que les deux pgcd associés à une racine non triviale sont strictement compris entre 1 et n .

Exercice 5 — Une chaîne admissible pour un nombre premier

Pour $n = 73$ et $a = 5$:

1. écrire $72 = 2^s d$;
2. calculer la chaîne complète ;
3. vérifier qu'elle est

$$10, \quad 27, \quad 72, \quad 1;$$

4. expliquer pourquoi la base 5 est passée, sans conclure que 73 est premier.

Exercice 6 — Un témoin déjà visible par Fermat

Pour $n = 65$ et $a = 2$, calculer la chaîne associée à

$$64 = 2^6 \times 1.$$

Montrer que le dernier terme n'est pas 1. Expliquer pourquoi le test de Fermat suffisait déjà à prouver la compositude.

Exercice 7 — Un nombre de Carmichael démasqué

Le nombre $1105 = 5 \times 13 \times 17$ est un nombre de Carmichael. Pour la base 2 :

1. écrire $1104 = 2^s d$;
2. vérifier la chaîne

$$967, \quad 259, \quad 781, \quad 1, \quad 1;$$

3. montrer que 781 est une racine non triviale de 1 ;
4. calculer les deux pgcd et achever la factorisation de 1105 ;
5. expliquer pourquoi le seul test de Fermat ne pouvait pas produire cette contradiction.

Exercice 8 — Une base menteuse, puis une base témoin

On sait que

$$8321 = 53 \times 157 \quad \text{et} \quad 8320 = 2^7 \times 65.$$

1. vérifier que la base 2 atteint -1 et passe le test fort ;
2. calculer la chaîne en base 3 ;
3. expliquer pourquoi la base 3 est un témoin fort ;
4. préciser ce que chacune des deux bases permet de conclure.

Exercice 9 — Comparer menteurs de Fermat et menteurs forts

Pour chaque entier composé impair $n \leq 5000$, considérer les bases

$$2 \leq a \leq n-2, \quad \text{pgcd}(a, n) = 1.$$

Compter parmi elles :

1. les bases qui satisfont $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$;
2. les bases qui passent le test fort ;
3. les nombres de Carmichael de la plage.

Comparer les proportions et formuler une conjecture sur la rareté relative des menteurs forts.

Exercice 10 — Interpréter correctement 4^{-t}

Calculer 4^{-t} pour $t = 1, 2, 5, 10, 20$.

1. Énoncer précisément l'événement dont cette quantité majore la probabilité.
2. Expliquer pourquoi elle n'est pas automatiquement la probabilité que n soit composé après les tests.
3. Indiquer quelles informations supplémentaires seraient nécessaires pour estimer cette dernière probabilité.
4. Donner les formulations logiquement correctes des conclusions du test.

Exercice 11 — Deux versions du test fort

Programmer :

1. une version pédagogique qui construit et affiche toute la chaîne ;
2. une version qui ne conserve que la valeur courante ;
3. des statuts explicites : `facteur`, `compose`, `passé` ;
4. une tentative d'extraction des deux diviseurs lorsqu'une racine non triviale apparaît.

Comparer les résultats et la mémoire utilisée sur 97, 2701, 561, 3277 et 8321.

Exercice 12 — Factorisation, compositude, premier probable, primalité

Un entier impair n :

- n'a aucun facteur premier inférieur à 1000 ;
- résiste à une recherche bornée par Fermat ;
- ne fournit aucun facteur avec Pollard $p-1$ et Pollard rho dans les limites fixées ;
- passe vingt bases indépendantes de Miller–Rabin.

Que peut-on affirmer avec certitude ? Que peut-on seulement considérer comme très

plausible ? Quelles démarches permettraient encore d'obtenir une preuve de primalité ou un facteur ?

Annexe algorithmique au chapitre 27

Le programme complet sépare volontairement deux usages :

- la fonction `chaine_complete` conserve tous les termes pour l'étude ;
- la fonction `test_fort_base` n'en conserve qu'un nombre fixe et convient au calcul effectif.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_27_miller_rabin.py`.

27.8 Bilan et transition vers les fractions continues

Bilan du chapitre

Pour un entier impair

$$n - 1 = 2^s d, \quad d \text{ impair},$$

le test fort examine la chaîne

$$a^d, \quad a^{2d}, \quad a^{4d}, \quad \dots, \quad a^{n-1} \pmod{n}.$$

Si n est premier, le premier 1 est soit le premier terme, soit précédé de -1 . Une apparition de 1 après une autre valeur révèle une racine carrée non triviale de 1, donc la compositude. Les deux pgcd avec $x - 1$ et $x + 1$ fournissent alors des diviseurs non triviaux.

Une base unique peut encore mentir. Le théorème de Rabin garantit toutefois que, si n est composé, au plus un quart des bases choisies dans $\{2, \dots, n - 2\}$ font passer le test sans révéler la compositude. Après t bases aléatoires indépendantes, la probabilité qu'elles passent toutes est au plus 4^{-t} , sous l'hypothèse que n est composé.

Un témoin fort est une preuve certaine de compositude. Plusieurs bases passées donnent un premier probable, non une démonstration automatique de primalité.

Miller–Rabin reconnaît rapidement la plupart des entiers composés, mais ne fournit pas toujours leurs facteurs. Nous revenons donc à l'autre moitié du problème. Les fractions continues, déjà étudiées dans l'Intermède II, produisent des approximations remarquables de $\sqrt{n}$. Certaines conduisent à des relations

$$x^2 \equiv y^2 \pmod{n}$$

capables de révéler un facteur. Ce sera l'objet du chapitre suivant.

Fractions continues et factorisation

La fin du chapitre 24 a laissé un programme inachevé. Nous savons combiner des relations

$$x_i^2 \equiv R_i \pmod{n}$$

pour fabriquer deux carrés congrus, à condition que le produit de certains restes R_i devienne un carré. Deux questions étaient restées ouvertes : comment produire beaucoup de petits restes décomposables, et comment organiser leurs exposants pour les rendre tous pairs ?

Les chapitres 25 et 26 ont exploré deux autres manières de provoquer une divisibilité modulo un facteur caché ; le chapitre 27 a montré qu'un test de primalité probable peut fournir une preuve de compositude sans nécessairement exhiber un facteur. Revenons maintenant à la route des congruences de carrés. Prenons

$$n = 4699.$$

L'exponentiation rapide donne

$$2^{4698} \equiv 2034 \not\equiv 1 \pmod{4699}.$$

Le petit théorème de Fermat prouve donc que 4699 est composé. Mais quels sont ses facteurs ?

La division d'essai finirait par répondre. Nous allons suivre une autre voie, qui ramène aux premières pages du cours. Dans l'Intermède II, les réduites de $\sqrt{n}$ servaient à approcher une racine carrée et à résoudre des équations de Pell. Nous allons conserver les mêmes objets, mais changer la question posée.

Si n est pair, le facteur 2 est déjà connu. Si $n = m^2$ est un carré parfait, le facteur m est immédiatement connu. Dans tout le chapitre, nous pouvons donc supposer que $n > 1$ est impair et non carré.

Activité 28.1 — Faire naître un carré à partir de deux petits restes

Pour $n = 4699$, deux réduites de $\sqrt{n}$ conduisent aux égalités

$$68^2 - 4699 = -75 \quad \text{et} \quad 137^2 - 4699 \times 2^2 = -27.$$

1. En déduire deux congruences de la forme

$$x^2 \equiv R \pmod{4699}.$$

2. Décomposer -75 et -27 en facteurs premiers. Pourquoi aucun de ces deux restes n'est-il un carré dans $\mathbb{Z}$?
3. Montrer néanmoins que leur produit est un carré parfait.
4. Multiplier les deux congruences et obtenir une congruence de carrés

$$X^2 \equiv Y^2 \pmod{4699}.$$

On réduira 68×137 modulo 4699.

5. Vérifier que la congruence obtenue n'est pas triviale, puis calculer

$$\text{pgcd}(X - Y, 4699) \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(X + Y, 4699).$$

6. Résumer les trois idées qui ont permis de passer des réduites de $\sqrt{4699}$ à la factorisation de 4699.

Bilan de l'activité 28.1 — combiner des restes avant de factoriser

Les deux égalités donnent

$$68^2 \equiv -75 \pmod{4699}, \quad 137^2 \equiv -27 \pmod{4699}.$$

Or

$$-75 = -1 \times 3 \times 5^2, \quad -27 = -1 \times 3^3.$$

Chaque reste est négatif et n'est donc pas un carré dans $\mathbb{Z}$. Leur produit vaut toutefois

$$(-75)(-27) = 3^4 \times 5^2 = 45^2.$$

En multipliant les deux congruences, on obtient

$$(68 \times 137)^2 \equiv 45^2 \pmod{4699}.$$

Comme

$$68 \times 137 = 9316 \equiv -82 \pmod{4699},$$

nous pouvons écrire

$$82^2 \equiv 45^2 \pmod{4699}.$$

Cette congruence n'est pas triviale, car $82 \not\equiv \pm 45 \pmod{4699}$. Enfin,

$$\text{pgcd}(82 - 45, 4699) = 37, \quad \text{pgcd}(82 + 45, 4699) = 127.$$

Ainsi,

$$\boxed{4699 = 37 \times 127}.$$

L'activité fait apparaître le plan de la méthode : produire de petits restes, choisir plusieurs restes dont le produit est un carré, puis utiliser une congruence de carrés et l'algorithme d'Euclide. Le reste du chapitre explique comment rendre ces trois étapes systématiques.

28.1 Revenir aux fractions continues avec une nouvelle question

L'Intermède II a déjà établi les faits suivants. Si

$$\sqrt{n} = [a_0; a_1, a_2, \dots]$$

et si p_k/q_k est la réduite de rang k , alors

$$p_k = a_k p_{k-1} + p_{k-2},$$

$$q_k = a_k q_{k-1} + q_{k-2},$$

avec

$$p_{-2} = 0, \quad p_{-1} = 1, \quad q_{-2} = 1, \quad q_{-1} = 0.$$

Les réduites vérifient

$$p_k q_{k-1} - p_{k-1} q_k = (-1)^{k-1}$$

et

$$\left| \sqrt{n} - \frac{p_k}{q_k} \right| < \frac{1}{q_k^2}.$$

Enfin, l'algorithme exact de la fraction continue de $\sqrt{n}$ produit des entiers m_k et s_k tels que

$$p_k^2 - n q_k^2 = (-1)^{k+1} s_{k+1}.$$

Le seul rappel nécessaire sur les quotients complets

Dans l'Intermède II, le quotient complet qui suit la réduite p_k/q_k a été écrit

$$\alpha_{k+1} = \frac{\sqrt{n} + m_{k+1}}{s_{k+1}},$$

avec $s_{k+1} > 0$ et $0 \leq m_{k+1} < \sqrt{n}$. Nous n'avons pas besoin de reprendre ici tout l'algorithme : l'identité encadrée et ces trois propriétés suffiront pour contrôler la taille des restes.

Idée clef — Trois relâchements successifs

La méthode devient moins mystérieuse si l'on voit les trois exigences que l'on accepte successivement de relâcher.

1. Fermat cherche une égalité exacte $n = X^2 - Y^2$.
2. On se contente ensuite de deux carrés congrus : $X^2 \equiv Y^2 \pmod{n}$.
3. Enfin, chaque relation peut avoir un reste non carré, $X_i^2 \equiv R_i \pmod{n}$, pourvu que les R_i soient friables : en combinant les parités de leurs exposants premiers, leur produit deviendra un carré.

Les fractions continues n'arrivent qu'au troisième étage : elles sont une machine à produire de petits restes R_i , donc des candidats plus souvent friables.

Une filiation historique

La méthode finale rassemble plusieurs étapes. Fermat exploite la différence de deux carrés ; Kraitchik systématise la recherche de carrés congrus modulo n . Lehmer et Powers décrivent en 1931 une méthode de factorisation fondée sur les fractions continues. Morrison et Brillhart en donnent en 1975 une réalisation informatique aboutie, couramment appelée *CFRAC*. Cette chronologie n'affirme pas que les trois relâchements précédents ont été formulés tels quels par leurs auteurs : ils reconstruisent pour le lecteur la logique qui relie leurs idées.

Le tableau suivant résume les ponts avec les chapitres antérieurs.

Outil déjà construit	Rôle rencontré auparavant	Rôle dans ce chapitre
algorithme d'Euclide réduites de $\sqrt{n}$	calculer un pgcd approcher $\sqrt{n}$	extraire les facteurs à la fin produire de petits restes quadratiques
équations de Pell	obtenir $p^2 - nq^2 = \pm 1$	accepter des restes plus généraux
nombres friables, chapitre 25	exploiter la structure de $p - 1$	factoriser les restes R_k
congruence de carrés	généraliser la méthode de Fermat	séparer les facteurs de n

28.2 Pourquoi les réduites produisent-elles de petits restes ?

Posons

$$R_k = p_k^2 - nq_k^2.$$

Une première factorisation donne

$$\begin{aligned} R_k &= q_k^2 \left[\left(\frac{p_k}{q_k} \right)^2 - n \right] \\ &= q_k^2 \left(\frac{p_k}{q_k} - \sqrt{n} \right) \left(\frac{p_k}{q_k} + \sqrt{n} \right). \end{aligned}$$

Le premier facteur entre parenthèses est très petit, car p_k/q_k est une excellente approximation de $\sqrt{n}$. Le second est voisin de $2\sqrt{n}$. Le produit peut donc rester petit, même lorsque p_k et q_k sont déjà grands.

L'identité exacte de l'Intermède II permet de conclure rigoureusement. Le quotient complet suivant s'écrit

$$\alpha_{k+1} = \frac{\sqrt{n} + m_{k+1}}{s_{k+1}}.$$

Comme $\alpha_{k+1} > 1$ et $0 \leq m_{k+1} < \sqrt{n}$, on obtient

$$0 < s_{k+1} < \sqrt{n} + m_{k+1} < 2\sqrt{n}.$$

Par conséquent,

$$|R_k| = |p_k^2 - nq_k^2| < 2\sqrt{n}.$$

Résultat — Les réduites fabriquent de petits restes

Soit $n > 1$ un entier non carré. Pour toute réduite p_k/q_k de $\sqrt{n}$, l'entier non nul

$$R_k = p_k^2 - nq_k^2$$

vérifie

$$|R_k| < 2\sqrt{n}.$$

Des numérateurs et dénominateurs éventuellement très grands produisent donc des restes dont la taille demeure contrôlée par $\sqrt{n}$.

Point de vigilance

La petite taille de R_k est un théorème. En revanche, l'affirmation selon laquelle nous rencontrerons rapidement assez de restes friables est une attente heuristique. Une petite valeur a davantage de chances d'être décomposable en petits facteurs, mais aucune réduite particulière n'est obligée d'avoir cette propriété.

Exemple 28.1 — Les premiers restes pour $n = 4699$

On a

$$\sqrt{4699} = [68; 1, 1, 4, 1, 1, 2, 1, 3, \dots].$$

Les premières réduites et leurs restes sont :

k	a_k	p_k/q_k	$R_k = p_k^2 - 4699q_k^2$
0	68	68/1	-75
1	1	69/1	62
2	1	137/2	-27
3	4	617/9	70
4	1	754/11	-63
5	1	1371/20	41

Toutes ces valeurs vérifient

$$|R_k| < 2\sqrt{4699} < 138.$$

Idée clef — Une même quantité, deux lectures

Le tableau permet maintenant de relire

$$R_k = p_k^2 - nq_k^2$$

de deux manières. Dans l'étude de Pell, nous cherchions les cas exceptionnels $R_k = \pm 1$. Pour factoriser n , nous cherchons plutôt des valeurs R_k petites et entièrement décomposables en petits facteurs premiers. La quantité n'a pas changé ; c'est la question posée qui lui donne un nouvel usage.

Chaque reste fournit immédiatement une congruence :

$$p_k^2 - nq_k^2 = R_k \quad \implies \quad p_k^2 \equiv R_k \pmod{n}.$$

Le dénominateur disparaît modulo n , car nq_k^2 est un multiple de n .

28.3 Des petits restes aux relations friables

28.3.1 Le cas immédiat : un reste est déjà un carré

Si $R_k = y^2$, alors

$$p_k^2 \equiv y^2 \pmod{n}.$$

Une différence de carrés et deux pgcd peuvent alors suffire.

Exemple 28.2 — Une seule relation peut suffire

Considérons

$$n = 1022117.$$

La fraction continue de $\sqrt{n}$ commence par

$$\sqrt{n} = [1010; 1, \dots],$$

et la réduite suivante vaut $1011/1$. Or

$$1011^2 - 1022117 = 4.$$

Ainsi,

$$1011^2 \equiv 2^2 \pmod{1022117}.$$

Comme $1011 \not\equiv \pm 2 \pmod{1022117}$,

$$\text{pgcd}(1011 - 2, 1022117) = 1009,$$

d'où

$$1022117 = 1009 \times 1013.$$

Ce cas est favorable, mais rare. Le plus souvent, aucun reste isolé n'est un carré. Il faut combiner plusieurs relations.

28.3.2 Choisir une base de facteurs

Le chapitre 25 a introduit les nombres friables dans l'étude de Pollard $p - 1$. Nous les retrouvons ici sous une autre forme : non plus dans la décomposition de $p - 1$, mais dans celle des restes quadratiques R_k .

Choisissons une liste de petits nombres premiers

$$\mathcal{B} = \{\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_t\}.$$

Un reste signé R_k est *friable sur la base $\mathcal{B}$* lorsque sa valeur absolue se factorise entièrement sur ces nombres premiers. Pour conserver le signe, nous ajoutons formellement -1 :

$$\mathcal{B}^\pm = \{-1, \ell_1, \dots, \ell_t\}.$$

Toutes les petites primes ne sont toutefois pas utiles. Supposons qu'un nombre premier $\ell \nmid n$ divise un reste

$$R_k = p_k^2 - nq_k^2.$$

Alors

$$p_k^2 \equiv nq_k^2 \pmod{\ell}.$$

Les entiers p_k et q_k sont premiers entre eux. En effet, un diviseur commun diviserait aussi

$$p_k q_{k-1} - p_{k-1} q_k = (-1)^{k-1},$$

donc il diviserait 1. Ainsi, ℓ ne peut pas diviser q_k ; ce dernier est donc inversible modulo ℓ . Par conséquent,

$$n \equiv \left(p_k q_k^{-1}\right)^2 \pmod{\ell}.$$

Ainsi, n doit être un carré modulo ℓ .

Méthode — Écarter les nombres premiers inutiles

Avant d'inclure un nombre premier ℓ dans la base, on peut dresser la petite table des carrés modulo ℓ et vérifier si

$$x^2 \equiv n \pmod{\ell}$$

possède une solution. Dans le cas contraire, ℓ ne divisera aucun reste R_k , sauf si ℓ divise déjà n et livre immédiatement un facteur.

Pour $n = 4699$, les nombres premiers utiles parmi ceux qui ne dépassent pas 13 sont

$$2, 3, 5, 7.$$

En effet, 4699 est un carré modulo chacun d'eux, tandis qu'il ne l'est ni modulo 11 ni modulo 13.

Définition — Relation friable

Une *relation friable* pour n et la base $\mathcal{B}$ est une égalité

$$p_k^2 - nq_k^2 = (-1)^{e_{k,0}} \ell_1^{e_{k,1}} \dots \ell_t^{e_{k,t}}$$

issue d'une réduite de $\sqrt{n}$ et ne faisant intervenir aucun facteur premier extérieur à $\mathcal{B}$.

Pour $n = 4699$ et

$$\mathcal{B} = \{2, 3, 5\},$$

les deux restes

$$-75 = -1 \times 3 \times 5^2 \quad \text{et} \quad -27 = -1 \times 3^3$$

sont friables. En revanche,

$$62 = 2 \times 31$$

ne l'est pas.

Point de vigilance

Une base plus grande accepte davantage de restes, mais chaque test de friabilité demande plus de divisions. Une base plus petite coûte moins cher par reste, mais en rejette beaucoup. Le choix de la base est donc un compromis algorithmique.

28.3.3 Ne garder que la parité des exposants

Un produit d'entiers est un carré parfait exactement lorsque le signe final est positif et que chaque facteur premier apparaît avec un exposant pair. Nous associons donc à une relation le vecteur

$$v_k = (e_{k,0}, e_{k,1}, \dots, e_{k,t}) \pmod{2}.$$

Un exposant pair devient 0 ; un exposant impair devient 1.

Avec la base signée $(-1, 2, 3, 5)$,

$$\begin{aligned} -75 &= (-1)^1 2^0 3^1 5^2, & v_0 &= (1, 0, 1, 0), \\ -27 &= (-1)^1 2^0 3^3 5^0, & v_2 &= (1, 0, 1, 0). \end{aligned}$$

Les deux vecteurs sont égaux, donc

$$v_0 + v_2 = (0, 0, 0, 0)$$

dans le calcul modulo 2. Le produit des deux restes est ainsi un carré.

Résultat — Critère de combinaison

Soit I un ensemble non vide d'indices de relations friables. Le produit

$$\prod_{k \in I} R_k$$

est un carré dans $\mathbb{Z}$ si et seulement si

$$\sum_{k \in I} v_k = 0$$

dans le calcul modulo 2.

Dans la suite, nous appellerons *dépendance* une combinaison non vide de vecteurs de parités dont la somme est nulle modulo 2. Ce mot abrège donc une propriété précise ; il n'introduit pas ici de nouvel outil.

Exemple 28.3 — Une dépendance qui utilise trois relations

Avec trois colonnes de parité, imaginons que trois relations donnent

$$v_1 = (1, 0, 1), \quad v_2 = (0, 1, 1), \quad v_3 = (1, 1, 0).$$

Alors, modulo 2,

$$v_1 + v_2 + v_3 = (0, 0, 0).$$

Aucun vecteur n'est nul et aucun couple de vecteurs n'est égal : c'est bien la combinaison des *trois* relations qui rend tous les exposants pairs. Leur produit est donc un carré. Cela montre que la recherche d'une dépendance ne consiste pas seulement à repérer deux lignes identiques.

Pour quelques relations, la combinaison se voit à l'œil : un vecteur nul suffit déjà, deux vecteurs égaux suffisent également. Avec davantage de relations, on organise les 0 et les 1 dans un tableau et on additionne des lignes modulo 2.

Résultat — Combien de relations suffisent ?

Si la base signée fournit $t + 1$ colonnes binaires, alors $t + 2$ relations garantissent l'existence d'une combinaison non vide dont la somme est nulle modulo 2.

Ce nombre est seulement une garantie : une telle combinaison peut apparaître beaucoup plus tôt, comme dans l'exemple de 4699.

Démonstration

Considérons les $t + 2$ vecteurs de parités. On peut choisir une sous-famille de ces vecteurs de

$$2^{t+2}$$

façons, en décidant pour chacun s'il est retenu ou non. Pour chaque choix, calculons la

somme des vecteurs modulo 2.

Une somme possède $t + 1$ coordonnées, chacune égale à 0 ou à 1. Il n'existe donc que

$$2^{t+1}$$

sommes possibles. Comme il y a plus de choix de sous-familles que de sommes possibles, deux sous-familles distinctes ont la même somme.

Additionnons ces deux sommes modulo 2. Comme elles sont égales, leur somme est nulle. Un vecteur choisi dans les deux sous-familles apparaît deux fois et disparaît, puisque chaque coordonnée vérifie $0 + 0 \equiv 0$ et $1 + 1 \equiv 0 \pmod{2}$. Il reste les vecteurs choisis dans une seule des deux sous-familles. Ils sont au moins un, car les sous-familles sont distinctes, et leur somme est nulle. C'est la combinaison recherchée. $\square$

Méthode — Rechercher une combinaison nulle ligne après ligne

Pour automatiser la recherche, chaque ligne de parités est accompagnée de la liste des relations dont elle provient. Au départ, une ligne provient seulement d'elle-même.

1. Repérer le premier 1 de la ligne courante.
2. Si aucune ligne repère n'a encore été conservée pour cette colonne, conserver la ligne courante comme ligne repère.
3. Sinon, ajouter modulo 2 la ligne repère à la ligne courante. Dans la liste des relations utilisées, supprimer les indices présents deux fois et conserver les autres.
4. Recommencer avec le premier 1 de la nouvelle ligne.
5. Si la ligne devient nulle, la liste qui l'accompagne donne une combinaison de relations dont tous les exposants sont pairs.

Cette procédure n'introduit aucune nouvelle opération : elle organise seulement les additions de 0 et de 1 déjà effectuées dans les petits exemples.

28.4 Construire une congruence de carrés

28.4.1 Relire la factorisation de 4699 avec les vecteurs de parités

L'activité d'ouverture a combiné les deux relations issues des réduites de rangs 0 et 2. Dans la base signée $(-1, 2, 3, 5)$, leurs vecteurs sont égaux :

$$v_0 = v_2 = (1, 0, 1, 0).$$

Leur somme est donc nulle modulo 2. C'est cette égalité qui explique, avant même de multiplier les restes, pourquoi

$$(-75)(-27) = 45^2.$$

La suite du calcul a produit

$$82^2 \equiv 45^2 \pmod{4699},$$

puis

$$\text{pgcd}(82 - 45, 4699) = 37, \quad \text{pgcd}(82 + 45, 4699) = 127.$$

Ainsi,

$$4699 = 37 \times 127.$$

Idée clef — Ce que l'exemple a réellement accompli

Aucune des deux relations

$$68^2 \equiv -75 \pmod{4699}, \quad 137^2 \equiv -27 \pmod{4699}$$

ne présentait un carré à droite. La factorisation n'est apparue qu'après la combinaison des décompositions de -75 et de -27 . Le cœur de la méthode est donc de produire de petits restes, puis de rendre leurs exposants compatibles par leurs parités.

28.4.2 Le mécanisme général

Supposons qu'un ensemble d'indices I vérifie

$$\prod_{k \in I} R_k = Y^2.$$

Comme

$$p_k^2 \equiv R_k \pmod{n},$$

on obtient, en multipliant,

$$\prod_{k \in I} p_k^2 \equiv Y^2 \pmod{n}.$$

Posons

$$X \equiv \prod_{k \in I} p_k \pmod{n}.$$

Alors

$$X^2 \equiv Y^2 \pmod{n}.$$

Rappel du chapitre 24

Le chapitre 24 a démontré que, si

$$X^2 \equiv Y^2 \pmod{n}$$

avec $X \not\equiv \pm Y \pmod{n}$, alors les deux nombres

$$\text{pgcd}(X - Y, n), \quad \text{pgcd}(X + Y, n)$$

sont des diviseurs propres de n . Le travail nouveau de CFRAC n'est donc pas l'extraction finale : il consiste à produire et à combiner efficacement les relations qui conduisent à cette congruence.

Une congruence peut au contraire être triviale. Si $X \equiv Y \pmod{n}$, alors

$$\text{pgcd}(X - Y, n) = n.$$

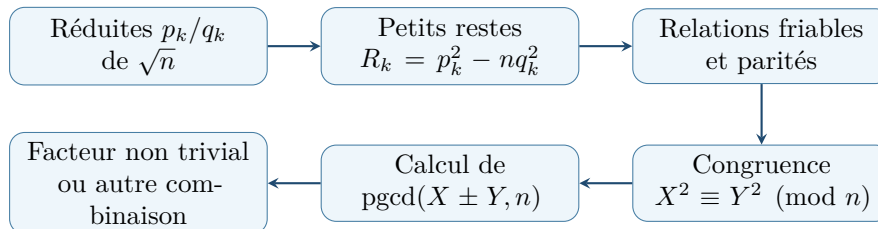
Dans les calculs de CFRAC, chaque $\text{pgcd}(p_k, n)$ a déjà été testé. Si aucun facteur n'a été trouvé, le produit X est donc premier avec n . Comme n est impair,

$$\text{pgcd}(X + Y, n) = \text{pgcd}(2X, n) = 1.$$

Si $X \equiv -Y \pmod{n}$, les deux rôles sont inversés. Il faut dans ce cas essayer une autre combinaison de relations.

28.5 CFRAC comme algorithme

La méthode de factorisation par fractions continues, ou *CFRAC*, enchaîne les étapes suivantes.



Méthode — CFRAC à l'échelle du cours

Pour factoriser un entier impair n qui n'est pas un carré parfait :

1. choisir de petits nombres premiers ℓ pour lesquels n est un carré modulo ℓ ;
2. calculer successivement les réduites p_k/q_k de $\sqrt{n}$;
3. tester d'abord

$$\text{pgcd}(p_k, n) \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(q_k, n);$$

4. former

$$R_k = p_k^2 - nq_k^2;$$

5. conserver uniquement les restes entièrement factorisables sur la base signée ;
6. enregistrer les parités des exposants ;
7. rechercher une combinaison de lignes dont la somme est nulle modulo 2 ;
8. construire X et Y tels que

$$X^2 \equiv Y^2 \pmod{n};$$

9. calculer les deux pgcd ;
10. si la congruence est triviale, collecter davantage de relations ou essayer une autre combinaison.

28.5.1 Mesurer le travail sans notation asymptotique

Si la base contient t nombres premiers, la factorisation d'un seul reste peut demander jusqu'à t séries de divisions. Une base plus grande augmente donc le travail consacré à chaque reste. En contrepartie, elle accepte davantage de relations.

Il faut généralement collecter un nombre de relations comparable au nombre de colonnes du tableau de parités. La recherche finale travaille donc sur un tableau comportant approximativement autant de lignes que de colonnes. Ces observations expliquent pourquoi le choix de la base est le principal compromis de l'algorithme.

28.5.2 Comparer Fermat et CFRAC

La méthode de Fermat étudie

$$x^2 - n$$

pour des entiers x proches de $\sqrt{n}$. Elle correspond au cas particulier où le dénominateur est fixé à $q = 1$. CFRAC autorise des dénominateurs variables et étudie

$$p^2 - nq^2.$$

Les réduites choisissent précisément des couples (p, q) pour lesquels ce reste est petit.

	Méthode de Fermat	CFRAC
quantité étudiée	$x^2 - n$	$p_k^2 - nq_k^2$
choix des candidats	entiers $x \geq \sqrt{n}$	réduites de $\sqrt{n}$
cas favorable	facteurs proches	nombreux restes friables
relation finale	égalité de carrés	congruence de carrés
outil d'extraction	différence de carrés	deux pgcd avec n

Idée clef — Fermat est le premier membre d'une famille

La méthode de Fermat contient déjà le principe

fabriquer deux carrés congrus modulo n ,

puis séparer les facteurs par des pgcd. CFRAC conserve ce principe, mais remplace la recherche d'une seule différence de carrés par la collecte et la combinaison de nombreuses relations.

28.5.3 Limites et nouvelles tentatives

CFRAC est mathématiquement exact : chaque réduite, chaque décomposition et chaque pgcd peut être vérifié. Une limite de calcul donnée peut néanmoins être insuffisante.

- Une base trop petite rejette presque tous les restes.
- Une base trop grande exige trop de divisions et davantage de relations.
- Une dépendance peut produire $X \equiv \pm Y \pmod{n}$ et ne rien séparer.
- La fréquence des restes friables varie fortement selon n .

Pour aller plus loin : multiplicateurs et périodes

Dans certaines variantes, on remplace $\sqrt{n}$ par $\sqrt{kn}$ avec un petit multiplicateur k . Le but est de produire une famille de restes plus favorable, tout en conservant des congruences utilisables modulo n . Cette optimisation dépasse l'algorithme élémentaire étudié ici.

Point de vigilance

Une exécution qui atteint sa limite sans facteur ne prouve pas que n est premier. Elle indique seulement que la base, les relations et les dépendances examinées n'ont pas encore produit une congruence utile.

28.5.4 Activité Python**Activité 28.2 — Observer et mesurer toute la chaîne de CFRAC**

Construire progressivement le programme :

1. construire la base de facteurs en conservant 2 et les nombres premiers pour lesquels n est un carré modulo ℓ , puis ajouter une coordonnée pour le signe -1 ;
2. produire les réduites de $\sqrt{n}$ avec des calculs entiers exacts ;
3. tester d'abord le numérateur et le dénominateur de chaque réduite par un pgcd ;
4. factoriser les restes sur la base et compter les divisions tentées ;
5. représenter les vecteurs de parités et rechercher une combinaison nulle par la méthode ligne après ligne expliquée dans le cours ;
6. construire la congruence de carrés correspondante et essayer les deux pgcd ;
7. instrumenter les échecs et comparer plusieurs bornes pour la base.

Le programme complet est placé dans l'annexe algorithmique du chapitre.

Sortie Python — Exécution de référence

```
Premières réduites de sqrt(4699); base=[2, 3, 5]
k  a_k      p      q      R_k  décomposition
0   68      68      1     -75  -1 * 3 * 5^2
1    1      69      1      62  non friable
2    1     137      2     -27  -1 * 3^3
3    4     617      9      70  non friable
4    1     754     11     -63  non friable
5    1    1371     20      41  non friable
6    2    3496     51     -83  non friable
7    1    4867     71      30   2 * 3 * 5
```

```
Factorisation de l'exemple manuel
n=4699, base=[2, 3, 5]
réduites=3, relations=2, divisions tentées=16,
dépendances testées=1
facteur=127, cofacteur=37
rangs k utilisés=[0, 2], X=4617, Y=45
vérification : X^2 mod n=2025, Y^2 mod n=2025
```

Sortie Python — Un échec borné

```

Un échec borné ne prouve pas la primalité
n=24961, base=[2, 3]
réduites=12, relations=4, divisions tentées=56,
dépendances testées=3
Aucun facteur n'a été trouvé dans les limites choisies ;
cela ne prouve pas que n est premier.

```

Or

$$24961 = 109 \times 229.$$

L'échec vient donc des limites choisies, non de la primalité de 24961.

Bilan de l'activité 28.2 — produire, combiner et interpréter

La première trace retrouve le calcul de l'activité d'ouverture. Les réduites de rangs 0 et 2 fournissent les deux relations friables dont les vecteurs ont une somme nulle. Le programme construit alors

$$X \equiv 68 \times 137 \equiv 4617 \equiv -82 \pmod{4699} \quad \text{et} \quad Y = 45.$$

Les deux carrés ont le même reste modulo 4699, puis les pgcd donnent 127 et 37.

La seconde trace montre une situation différente. Le programme a bien trouvé des relations et essayé plusieurs combinaisons, mais aucune n'a séparé les deux facteurs dans les limites fixées. L'entier 24961 est pourtant composé. Une exécution de CFRAC peut donc aboutir à trois états distincts :

- un facteur est trouvé : la factorisation obtenue peut être vérifiée ;
- une combinaison donne une congruence triviale : il faut essayer une autre combinaison ;
- les limites sont atteintes : il faut agrandir la base, produire davantage de réduites ou changer de méthode.

Dans les deux derniers cas, aucune conclusion de primalité n'est permise.

28.6 Exercices**Exercice 1 — Factoriser 91 avec une réduite**

On donne

$$\sqrt{91} = [9; 1, 1, 5, \dots].$$

1. Calculer les quatre premières réduites et les restes $R_k = p_k^2 - 91q_k^2$.
2. Vérifier la borne $|R_k| < 2\sqrt{91}$.
3. Repérer une relation dont le reste est déjà un carré.
4. Construire une congruence de carrés et retrouver

$$91 = 7 \times 13.$$

Exercice 2 — De l'intuition à la borne exacte

Soit p_k/q_k une réduite de $\sqrt{n}$.

1. Établir

$$p_k^2 - nq_k^2 = q_k^2 \left(\frac{p_k}{q_k} - \sqrt{n} \right) \left(\frac{p_k}{q_k} + \sqrt{n} \right).$$

2. Expliquer intuitivement pourquoi le reste peut rester petit.

3. À partir de

$$\alpha_{k+1} = \frac{\sqrt{n} + m_{k+1}}{s_{k+1}}, \quad 0 \leq m_{k+1} < \sqrt{n}, \quad \alpha_{k+1} > 1,$$

démontrer $s_{k+1} < 2\sqrt{n}$.

4. Conclure par l'identité de l'Intermédiaire II.

Exercice 3 — Pell, carré immédiat ou relation à combiner ?

On considère les restes

$$1, \quad -1, \quad 36, \quad -45, \quad 2^3 \times 3 \times 5^2.$$

Pour chacun, préciser toutes les lectures qui conviennent parmi les suivantes :

- relation de Pell $R = 1$ ou relation de Pell négative $R = -1$;
- carré immédiat dans $\mathbb{Z}$;
- reste qui doit être combiné avec d'autres relations.

Expliquer ensuite ce que chaque reste permet de faire dans une recherche de factorisation.

Exercice 4 — Factoriser sur une base signée

On choisit

$$\mathcal{B} = \{2, 3, 5, 7\}.$$

Pour chacun des entiers

$$-72, \quad 150, \quad -245, \quad 154, \quad 2025,$$

déterminer s'il est friable sur $\mathcal{B}$ et, dans ce cas, écrire son vecteur de parités dans la base signée $(-1, 2, 3, 5, 7)$.

Exercice 5 — Quand un produit devient-il un carré ?

On donne

$$v_1 = (1, 0, 1, 0), \quad v_2 = (0, 1, 1, 1), \quad v_3 = (1, 1, 0, 1).$$

1. Calculer les sommes de deux vecteurs modulo 2.
2. Montrer que $v_1 + v_2 + v_3 = 0$.
3. Interpréter cette égalité en termes de produit de trois restes.

Exercice 6 — Pourquoi ajouter le signe ?

Deux restes ont les mêmes exposants premiers, mais des signes opposés :

$$R_1 = 2^3 3^2, \quad R_2 = -2^3 3^2.$$

Leur produit est-il un carré dans $\mathbb{Z}$? Expliquer l'erreur qui serait commise si la coordonnée correspondant à -1 était oubliée.

Exercice 7 — Sélectionner une base utile

Pour $n = 4699$, considérer les nombres premiers

$$2, 3, 5, 7, 11, 13.$$

1. Calculer n modulo chacun d'eux.
2. Dresser les ensembles de carrés modulo ces nombres premiers.
3. Déterminer ceux qui peuvent diviser un reste $p_k^2 - nq_k^2$.
4. Retrouver la base utile $\{2, 3, 5, 7\}$ parmi les nombres premiers ne dépassant pas 13.

Exercice 8 — Données déjà collectées

Pour un entier n , on a obtenu

$$\begin{aligned} x_1^2 &\equiv -2 \times 3 \times 5^2 \pmod{n}, \\ x_2^2 &\equiv -2 \times 3^3 \times 7 \pmod{n}, \\ x_3^2 &\equiv 3^2 \times 7 \pmod{n}. \end{aligned}$$

1. Écrire les vecteurs dans la base $(-1, 2, 3, 5, 7)$.
2. Trouver une combinaison dont le produit est un carré.
3. Montrer que le carré obtenu est 1890^2 .
4. Décrire précisément la construction de X et les deux pgcd à calculer.

Exercice 9 — Même reste, issues différentes

Pour $n = 299$, on dispose des trois relations

$$17^2 \equiv -10 \pmod{n}, \quad 34^2 \equiv -40 \pmod{n}, \quad 57^2 \equiv -40 \pmod{n}.$$

1. Vérifier les trois relations et montrer que le produit de -10 et de -40 est un carré.
2. Associer la première relation à celle de 34. En réduisant le produit 17×34 modulo n , expliquer pourquoi la congruence de carrés obtenue est triviale ; calculer les deux pgcd.
3. Recommencer en associant la première relation à celle de 57. Calculer les deux pgcd et factoriser 299.

4. Expliquer pourquoi deux relations de même reste ne conduisent pas nécessairement au même résultat pour la factorisation.

Exercice 10 — Combien de relations suffisent ?

Une base signée fournit $t + 1$ colonnes binaires.

1. Expliquer pourquoi chaque relation donne une ligne de $t + 1$ coordonnées.
2. En appliquant le résultat démontré dans le cours, justifier que $t + 2$ relations garantissent une combinaison non vide de somme nulle.
3. Donner deux situations où une dépendance apparaît plus tôt.
4. Expliquer pourquoi une dépendance ne garantit pas encore un facteur non trivial.

Exercice 11 — Comparer plusieurs bases

Pour $n = 4699$, exécuter le programme avec les bornes

3, 5, 7, 13.

Comparer :

1. les nombres premiers réellement conservés dans chaque base ;
2. le nombre de réduites et de relations ;
3. le nombre de divisions tentées ;
4. la première dépendance qui fournit un facteur.

Expliquer pourquoi l'ajout de 11 et de 13 ne change pas la base utile.

Exercice 12 — Un échec borné et le choix d'une méthode

Le programme échoue sur 24961 avec la base $\{2, 3\}$ et douze réduites.

1. Vérifier pourtant $24961 = 109 \times 229$.
2. Augmenter séparément la borne de la base et le nombre de réduites.
3. Noter la première configuration qui fournit un facteur.
4. Comparer avec la méthode de Fermat, en tenant compte de l'écart entre 109 et 229.
5. Expliquer pourquoi aucun échec intermédiaire ne constitue une preuve de primalité.

Exercice 13 — Bilan logique — prouver, réfuter, réparer

Pour chacune des affirmations suivantes, décider si elle est vraie ou fausse. Une affirmation vraie doit être démontrée. Une affirmation fausse doit être réfutée par un contre-exemple, puis réparée, lorsque cela est possible, par l'ajout d'une hypothèse ou la formulation d'un

énoncé correct.

1. Si un entier a est témoin de Fermat pour n , alors n est composé.
2. Si n satisfait le test de Fermat pour toute base a première avec n , alors n est premier.
3. Si un entier a est témoin de Miller–Rabin pour n , alors n est composé.
4. Si n réussit le test de Miller–Rabin pour plusieurs bases, alors n est certainement premier.
5. Une congruence

$$X^2 \equiv Y^2 \pmod{n}, \quad X \not\equiv \pm Y \pmod{n},$$

fournit un diviseur non trivial de n par un calcul de pgcd.

6. Un échec de Pollard $p-1$, de Pollard ρ ou de CFRAC dans des limites fixées prouve que n est premier.
7. Dans CFRAC, choisir la plus petite base de facteurs possible minimise toujours le travail total.
8. Toute combinaison non vide de vecteurs de parités dont la somme est nulle fournit nécessairement un facteur non trivial de n .

28.7 Une ouverture vers le crible quadratique

CFRAC et le crible quadratique partagent le même squelette :

$$\begin{array}{l} \text{relations friables} \longrightarrow \text{parités modulo 2} \\ \longrightarrow X^2 \equiv Y^2 \pmod{n} \longrightarrow \text{pgcd}(X \pm Y, n) \end{array}$$

La différence principale concerne la production des relations.

CFRAC choisit les numérateurs des réduites de $\sqrt{n}$. Il obtient des restes de valeur absolue inférieure à $2\sqrt{n}$, mais doit essayer de factoriser chaque reste par divisions successives.

Le crible quadratique part plutôt des valeurs

$$Q(x) = (\lfloor \sqrt{n} \rfloor + x)^2 - n.$$

Elles sont en général plus grandes, mais un procédé de crible permet de repérer rapidement celles qui se décomposent sur la base. L'idée finale de la congruence de carrés reste inchangée.

Bilan du chapitre

- Les réduites p_k/q_k de $\sqrt{n}$ produisent des restes

$$R_k = p_k^2 - nq_k^2$$

de valeur absolue inférieure à $2\sqrt{n}$.

- Une base utile conserve les petits nombres premiers pour lesquels n est un carré modulo ℓ .

- Les restes friables sont décrits par les parités de leurs exposants, signe compris.
- Une combinaison de parités nulle fournit

$$X^2 \equiv Y^2 \pmod{n}.$$

- Si cette congruence n'est pas triviale, les deux pgcd sont des diviseurs propres de n .
- La rapidité dépend de la fréquence des restes friables et du compromis choisi pour la base.
- Le crible quadratique conserve cette architecture et améliore surtout la production des relations.

Annexe algorithmique au chapitre 28

Le programme complet applique la recherche ligne après ligne décrite dans le cours. Chaque ligne de parités est codée par l'écriture binaire d'un entier. L'opérateur Python `^`, appelé *ou exclusif*, additionne alors les chiffres binaires modulo 2 : $0 + 0$ et $1 + 1$ donnent 0, tandis que $0 + 1$ et $1 + 0$ donnent 1. Cette présentation est adaptée aux petits exemples du cours ; les programmes destinés à de très grands entiers emploient des techniques plus élaborées.

Corrigé de l'activité Python

Après avoir cherché l'activité, on peut consulter une proposition de solution complète, directement exécutable, sur GitHub : `chapitre_28_cfrac.py`.

28.8 Conclusion de l'Acte V et du cours

Les chapitres 23 à 28 n'ont pas construit une méthode universelle qui réussirait toujours rapidement. Ils ont montré que chaque algorithme exploite une structure particulière.

Chercher un facteur

Méthode	Situation favorable	Idée centrale
Division d'essai	présence d'un petit facteur	tester les nombres premiers jusqu'à la borne utile
Méthode de Fermat	deux facteurs proches	écrire $n = x^2 - y^2$
Pollard $p - 1$	puissances premières de $p - 1$ couvertes par une borne	fabriquer 1 modulo p , puis calculer un pgcd
Pollard rho	facteur de taille modérée et trajectoire favorable	provoquer une collision modulo un facteur inconnu
CFRAC	apparition de petits restes friables	combiner des relations en une congruence de carrés

Tester la compositude

Test	Contradiction trouvée	Aucune contradiction trouvée
Test de Fermat	compositude certaine	aucune preuve de primalité
Miller–Rabin	compositude certaine, parfois avec un facteur	premier probable après plusieurs bases

Bilan du chapitre

Le parcours du cours peut se lire comme une boucle :

$x^2 + y^2 = z^2$, $x^2 - 2y^2 = 1$, $ax + by = c$,
 équations diophantiennes $\rightarrow$ divisibilité, Euclide et Bézout
 $\rightarrow$ congruences et nombres premiers
 $\rightarrow$ tests de compositude et algorithmes de factorisation
 $\rightarrow$ fractions continues et congruences de carrés.

Les objets du début ne sont pas abandonnés lorsque le cours devient algorithmique. Ils reviennent sous une autre forme et donnent aux méthodes finales leur structure.

La même idée traverse presque tous les chapitres : transformer un problème jusqu'à faire apparaître une opération que l'on sait contrôler. Une équation devient une factorisation ; une factorisation conduit à un pgcd ; un pgcd devient une identité de Bézout ; une approximation rationnelle produit un petit reste ; plusieurs restes se combinent en une congruence de carrés. Ce réseau d'idées constitue la véritable unité du cours.

Nous nous arrêtons ici. Le crible quadratique et la factorisation par courbes elliptiques poursuivent cette histoire, mais demandent des outils qui dépassent le cadre choisi. Le dernier chapitre aura néanmoins fourni la passerelle essentielle : chercher des relations, les combiner, puis laisser l'algorithme d'Euclide révéler un facteur caché.

Épilogue — Du mur de Fermat à Wiles

Lorsque factoriser l'équation ne suffit plus, peut-on transformer une solution hypothétique en un autre objet mathématique impossible ?

Au début du livre, le « mur de Fermat » arrêta brutalement la méthode de la corde. Depuis, nous avons construit la divisibilité, l'algorithme d'Euclide, Bézout, la factorisation unique, les congruences, les entiers de Gauss, les formes quadratiques, la descente infinie, les entiers d'Eisenstein et les premiers outils de factorisation algorithmique. Nous avons démontré le grand théorème de Fermat pour les exposants 4 et 3, puis découvert avec Kummer pourquoi la même stratégie cyclotomique ne suffit pas automatiquement pour tous les nombres premiers.

Il est temps de revenir une dernière fois au mur. Nous ne démontrerons évidemment pas le théorème de Wiles : sa preuve fait intervenir des domaines entiers de mathématiques qui exigent plusieurs années d'étude universitaire. En revanche, nous pouvons comprendre avec précision la *forme logique* de la preuve et le dernier changement de point de vue qui l'a rendue possible. Nous suivrons ce dernier changement de point de vue en nous attachant à la logique des objets plutôt qu'aux détails techniques de leur théorie.

1. Réduire le problème aux exposants premiers

Le grand théorème de Fermat affirme que, pour tout entier $n \geq 3$,

$$x^n + y^n = z^n$$

ne possède aucune solution entière non triviale.

Il suffit en réalité de traiter deux types d'exposants : 4 et les nombres premiers impairs. En effet, si n possède un diviseur premier impair p , écrivons $n = pm$. Une solution de

$$x^n + y^n = z^n$$

donnerait

$$(x^m)^p + (y^m)^p = (z^m)^p.$$

Si n est une puissance de 2 avec $n \geq 4$, alors $n = 4m$ pour un certain entier m et une solution donnerait

$$(x^m)^4 + (y^m)^4 = (z^m)^4.$$

Elle fournirait donc une solution pour l'exposant 4.

Le cas 4 a été traité par Fermat. Il reste donc, conceptuellement, à éliminer toutes les solutions pour les exposants premiers impairs p .

On peut en outre se limiter aux solutions *primitives*. En effet, si a, b, c ont un diviseur commun $g > 1$, on divise l'égalité $a^p + b^p = c^p$ par g^p . En répétant si nécessaire, on obtient une solution pour laquelle

$$\text{pgcd}(a, b, c) = 1.$$

Dans une telle solution, deux des trois entiers ne peuvent pas avoir de diviseur premier commun : ce diviseur partagerait alors aussi le troisième. Les entiers a, b, c sont donc deux à deux premiers entre eux.

Idée clef — Pourquoi cette réduction compte

Wiles n'a pas besoin de poursuivre séparément les exposants 6, 10, 12, 15, ... : une solution pour un exposant composé produirait déjà une solution pour un exposant premier impair ou pour 4. Le problème général se concentre donc sur une famille plus rigide.

2. Changer la question pour franchir le mur

Les méthodes rencontrées jusqu'ici cherchaient à agir directement sur l'équation : la paramétrer, la factoriser, agrandir l'ensemble des nombres dans lequel on la considère, puis réparer la factorisation à l'aide des idéaux. Chacune de ces idées a permis de franchir un obstacle, sans pourtant traiter tous les exposants.

La dernière étape change plus profondément la question. On ne cherche plus seulement à transformer ou à factoriser

$$x^p + y^p = z^p.$$

On suppose qu'une solution existe et on s'en sert pour *construire un autre objet*. L'équation de Fermat devient la matière première d'une courbe dont les propriétés seront incompatibles entre elles. Ce déplacement, de l'équation vers l'objet qu'elle engendre, est le dernier changement de point de vue du livre.

3. De trois entiers à une courbe

Supposons, pour raisonner par l'absurde, qu'il existe une solution primitive non triviale

$$a^p + b^p = c^p, \quad p \geq 5 \text{ premier.} \tag{F}$$

Posons

$$A = a^p, \quad B = b^p.$$

On associe à cette solution la courbe

$$E : y^2 = x(x - A)(x + B). \tag{E}$$

C'est l'une des formes de la courbe aujourd'hui appelée *courbe de Frey–Hellegouarch*.

Le membre droit s'annule pour

$$x = 0, \quad x = A, \quad x = -B.$$

Comme $abc \neq 0$ et $A + B = c^p \neq 0$, ces trois racines sont distinctes. La cubique n'a donc pas de racine multiple : elle est lisse, ce qui est la condition essentielle pour obtenir une courbe elliptique.

Définition — Courbe elliptique — niveau de cet épilogue

Pour nous, une courbe elliptique sur $\mathbb{Q}$ sera une courbe donnée par une équation

$$y^2 = x^3 + \alpha x^2 + \beta x + \gamma$$

où α, β, γ sont rationnels et où le polynôme cubique du membre droit n'a pas de racine multiple. On lui ajoute un point particulier, appelé *point à l'infini*. Le mot « elliptique » ne signifie pas que la courbe est une ellipse.

Un fait remarquable, que nous ne démontrerons pas, est que les points rationnels d'une telle courbe peuvent être additionnés. Géométriquement, une droite passant par deux points coupe en général la cubique en un troisième point ; une symétrie transforme cette troisième intersection en la somme des deux premiers points. Le point à l'infini joue le rôle de zéro pour cette addition. La règle possède les propriétés usuelles de l'addition : on peut notamment regrouper les calculs sans changer le résultat. C'est une lointaine cousine de la méthode de la corde du chapitre 1, mais appliquée à une cubique plutôt qu'à une conique.

Un retour inattendu de la géométrie du début

Le livre avait commencé par une droite qui coupe un cercle et fabrique un second point rationnel. Les courbes elliptiques utilisent elles aussi des droites et des intersections, mais le troisième degré change tout : les points rationnels portent désormais une véritable addition. La méthode de la corde qui échouait naïvement sur la cubique réapparaît sous une forme beaucoup plus profonde.

4. Réduire la courbe modulo un nombre premier

L'arithmétique modulaire construite au chapitre 5 permet déjà d'entrevoir comment une courbe elliptique produit des nombres.

Soit ℓ un nombre premier pour lequel la courbe reste sans singularité après réduction modulo ℓ . On note N_ℓ le nombre obtenu de la manière suivante :

1. on compte les couples de restes (x, y) modulo ℓ qui satisfont l'équation ;
2. on ajoute le point à l'infini.

Pour la courbe (E), la situation est notamment bonne lorsque ℓ ne divise pas $2abc$: les trois racines $0, a^p$ et $-b^p$ restent alors distinctes modulo ℓ .

On définit alors

$$a_\ell = \ell + 1 - N_\ell.$$

Lorsque ℓ varie, la suite des nombres a_ℓ constitue une sorte d'empreinte arithmétique de la courbe.

Exemple 28.4 — Le principe d'un comptage modulo 5

Considérons seulement pour l'idée la courbe

$$y^2 = x^3 - x.$$

Avant de lire le calcul, on peut chercher successivement les carrés modulo 5, les cinq valeurs de $x^3 - x$, puis le nombre de valeurs possibles de y pour chacune d'elles. Modulo 5, les carrés sont 0, 1, 4. Pour les cinq valeurs possibles de x , on obtient :

x	0	1	2	3	4
$x^3 - x \pmod{5}$	0	0	1	4	0
nombre de y	1	1	2	2	1

Il y a donc 7 points affines. En ajoutant le point à l'infini,

$$N_5 = 8, \quad \boxed{a_5 = 5 + 1 - 8 = -2.}$$

Le nombre -2 est un premier petit morceau de l'*empreinte arithmétique* de cette courbe. Dans la théorie de Wiles, on effectue conceptuellement ce type de comptage pour une infinité de nombres premiers. Les coefficients obtenus doivent alors coïncider avec ceux d'un objet analytique très différent : une forme modulaire.

5. Que signifie « modulaire » ?

Une *forme modulaire* est une fonction complexe très régulière et très symétrique, définie lorsque la partie imaginaire de la variable est positive. Sa définition complète demande l'analyse complexe et l'étude de transformations fractionnaires ; elle dépasse largement notre cadre.

Si l'on note cette variable τ et si l'on pose $q = e^{2\pi i \tau}$, une forme modulaire possède un développement

$$f(\tau) = c_1 q + c_2 q^2 + c_3 q^3 + \dots$$

dont les coefficients c_n contiennent une information arithmétique très riche. Nous n'étudierons ni la convergence de cette série ni les symétries de f : seule la suite de ses coefficients nous intéresse ici.

Une idée devenue un peu moins étrangère

Nous avons déjà rencontré des séries dont les coefficients portent une information arithmétique. Au chapitre 16,

$$\theta(q)^2 = \sum_{n \geq 0} r_2(n) q^n$$

comptait les représentations de n par deux carrés. Dans le dossier consacré aux premiers gestes analytiques d'Euler et de Jacobi,

$$\theta(q)^4 = \sum_{n \geq 0} r_4(n) q^n$$

comptait les représentations par quatre carrés.

Une forme modulaire est un objet beaucoup plus profond et sa définition ne se réduit pas à une fonction génératrice. Mais le lecteur a déjà vu le phénomène essentiel qui nous intéresse ici : les coefficients d'une fonction peuvent constituer une véritable empreinte arithmétique.

Dire qu'une courbe elliptique E définie sur $\mathbb{Q}$ est *modulaire*, c'est dire, de manière volontairement simplifiée mais fidèle à l'idée, qu'il existe une forme modulaire dont les coefficients c_ℓ , pour les

nombre premiers ℓ où la courbe reste lisse, coïncident avec les nombres

$$\ell + 1 - N_\ell$$

produits par la courbe.

Idée clef — Deux mondes qui parlent la même langue arithmétique

Une courbe elliptique est un objet algébrique et géométrique. Une forme modulaire est un objet analytique construit à partir de symétries complexes. La modularité affirme qu'ils peuvent avoir la même empreinte arithmétique.

C'est cette passerelle, beaucoup plus que l'équation de Fermat elle-même, qui se trouve au cœur de la preuve de Wiles.

Point de vigilance

Ce paragraphe donne le schéma conceptuel de la modularité, pas sa définition technique ni sa preuve. La théorie complète doit notamment préciser quelles symétries sont imposées à la forme et comment traiter les nombres premiers où la courbe devient singulière. Ces questions sont volontairement laissées hors du cours.

6. Pourquoi la courbe de Fermat serait extraordinaire

La courbe (E) n'est pas une courbe elliptique choisie au hasard. Ses trois racines

$$0, \quad a^p, \quad -b^p$$

sont directement construites à partir de puissances p -ièmes. L'identité

$$a^p + b^p = c^p$$

force donc une propriété arithmétique très rigide que nous pouvons déjà rendre visible.

Pour un polynôme cubique ayant trois racines r_1, r_2, r_3 , le produit

$$(r_1 - r_2)^2(r_1 - r_3)^2(r_2 - r_3)^2$$

s'annule exactement lorsque deux racines se confondent. Cette quantité est le discriminant du polynôme. Avec les racines $0, A, -B$ de la courbe (E), elle vaut

$$A^2 B^2 (A + B)^2.$$

Or $A = a^p$, $B = b^p$ et $A + B = c^p$. Ainsi,

$$A^2 B^2 (A + B)^2 = (abc)^{2p}.$$

Le discriminant usuel de la courbe diffère seulement par un facteur 16 :

$$\Delta_E = 16(abc)^{2p}.$$

On comprend alors pourquoi seuls le nombre premier 2 et les diviseurs premiers de abc peuvent rendre la courbe singulière après réduction. Surtout, toutes les puissances qui apparaissent dans

Δ_E , sauf celle de 2, sont des multiples de $2p$. Cette rigidité est l'une des raisons pour lesquelles la courbe associée à Fermat est si particulière.

Dès 1969, Hellegouarch étudia ce type de courbes associées aux solutions hypothétiques de Fermat. Dans les années 1980, Gerhard Frey mit en avant l'idée que, si une solution de Fermat existait, la courbe correspondante aurait un comportement incompatible avec ce que l'on attendait des courbes elliptiques modulaires. Jean-Pierre Serre transforma cette intuition en une conjecture précise sur les représentations galoisiennes associées à la courbe.

Kenneth Ribet démontra ensuite le résultat décisif qui nous intéresse ici. Supposons que la courbe construite à partir d'une solution de Fermat soit modulaire. Un procédé appelé *abaissement du niveau* conduirait alors à une forme modulaire non nulle de poids 2 et de niveau 2. Les mots « poids » et « niveau » désignent ici deux paramètres techniques de la forme modulaire ; nous n'avons pas besoin de leur définition. Le point décisif est qu'aucune forme non nulle possédant ces deux paramètres n'existe.

La courbe issue d'une solution de Fermat ne pourrait donc pas être modulaire.

Au niveau logique qui nous suffit :

$$\boxed{\text{solution de Fermat} \implies \text{courbe de Frey–Hellegouarch non modulaire.}} \quad (\text{R})$$

Cette implication est le résultat du travail de Frey, Serre et Ribet ; elle ne vient pas d'un simple calcul sur l'équation (F).

7. Le théorème de Wiles ferme le piège

Une grande conjecture proposée au milieu du XX^e siècle par Taniyama et Shimura, puis précisée par Weil, prédisait que les courbes elliptiques définies sur $\mathbb{Q}$ sont modulaires. Pour démontrer Fermat, Wiles n'avait pas besoin de toute cette conjecture : il lui suffisait d'un cas assez large contenant les courbes de Frey–Hellegouarch.

Après plusieurs années de travail, Andrew Wiles annonça en 1993 une démonstration de la modularité nécessaire. Une lacune fut ensuite découverte ; Wiles et Richard Taylor la réparèrent en 1994. Les deux articles qui établissent le résultat parurent en 1995.

Résultat — Théorème de Wiles — formulation suffisante pour Fermat

Toute courbe elliptique semi-stable définie sur $\mathbb{Q}$ est modulaire.

Le terme *semi-stable* est un terme technique. Il signifie, de façon imagée, qu'après réduction modulo un nombre premier, la courbe reste lisse ou ne présente qu'une singularité du type le plus simple : un point où deux directions se croisent. Nous n'utiliserons que le résultat admis suivant : la courbe de Frey–Hellegouarch associée à une solution primitive de Fermat peut être mise sous une forme semi-stable.

Elle est donc précisément du type requis par le théorème de Wiles. Ainsi :

$$\boxed{\text{solution de Fermat} \implies \text{courbe de Frey–Hellegouarch modulaire.}} \quad (\text{W})$$

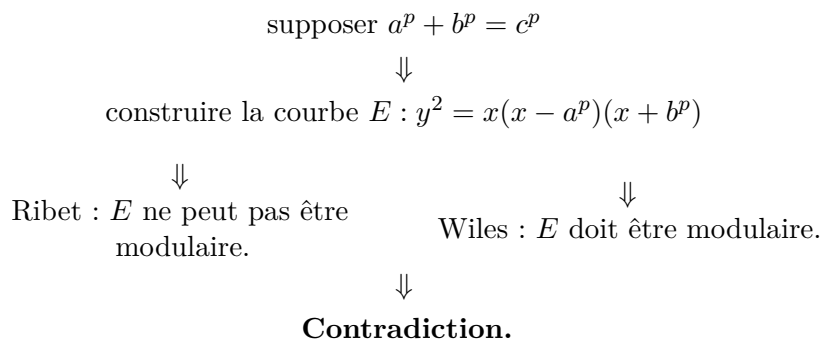
Les conclusions (R) et (W) sont incompatibles. Une même courbe ne peut être à la fois modulaire et non modulaire. L'hypothèse de départ était donc impossible.

Résultat — Grand théorème de Fermat

Pour tout entier $n \geq 3$, l'équation

$$x^n + y^n = z^n$$

ne possède aucune solution entière non triviale.

Le squelette logique de la preuve**8. Ce que Wiles a réellement démontré**

Il est important de ne pas raconter l'histoire comme si Wiles avait trouvé une manipulation plus astucieuse de

$$x^p + y^p = z^p.$$

La rupture est précisément inverse : il a démontré un théorème de structure beaucoup plus vaste sur les courbes elliptiques et les formes modulaires. Fermat apparaît ensuite comme une conséquence spectaculaire.

Idée clef — Du problème particulier au théorème de structure

Le chemin final n'est plus

équation $\longrightarrow$ calcul $\longrightarrow$ contradiction,

mais

équation $\longrightarrow$ courbe elliptique $\longrightarrow$ empreinte arithmétique,
 $\longrightarrow$ forme modulaire $\longrightarrow$ contradiction.

La solution d'un problème vieux de plusieurs siècles vient d'un théorème qui relie des objets qui, au départ, semblent appartenir à des mondes différents.

La modularité de toutes les courbes elliptiques sur $\mathbb{Q}$ fut achevée quelques années plus tard par les travaux de Breuil, Conrad, Diamond et Taylor. Le théorème de Fermat n'était donc pas la fin de l'histoire : il fut l'une des portes d'entrée vers une théorie beaucoup plus large.

9. Relire tout le cours depuis le mur

Le trajet du livre peut maintenant être relu comme une succession de changements de point de vue provoqués par des obstacles.

Problème	Obstacle	Changement de monde
$x^2 + y^2 = z^2$	trouver toutes les solutions	cercle rationnel
$x^2 - 2y^2 = 1$	composer et approcher	$x + y\sqrt{2}$, fractions continues
$ax + by = c$	contrôler les solutions entières	pgcd, Bézout, réseau
$x^2 + y^2$	factoriser une somme de carrés	$\mathbb{Z}[i]$
$x^3 + y^3 = z^3$	séparer des cubes	$X^2 + 3Y^2$, puis $\mathbb{Z}[\zeta_3]$
$x^p + y^p = z^p$	la factorisation unique n'est plus garantie	idéaux cyclotomiques
Fermat général	les méthodes cyclotomiques restent partielles	courbes elliptiques et modularité

Nous pouvons résumer cette évolution par quatre verbes :

paramétrer $\longrightarrow$ factoriser $\longrightarrow$ agrandir $\longrightarrow$ associer.

Le dernier verbe est peut-être le plus moderne : lorsqu'un problème résiste dans son langage naturel, on lui associe un objet dont la structure porte davantage d'information.

10. Ce qui reste au-delà du livre

Cet épilogue ferme le mur de Fermat, mais il ouvre plusieurs portes.

Quelques directions pour aller plus loin

- **Courbes elliptiques.** Comment la méthode de la corde et de la tangente définit-elle exactement une loi de groupe sur les points rationnels ?
- **Problème des nombres congruents.** Quels entiers sont les aires de triangles rectangles à côtés rationnels ? Ce problème, directement relié au chapitre 14, conduit lui aussi à des courbes elliptiques.
- **Conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer.** Comment le nombre de points rationnels indépendants d'une courbe elliptique se lit-il dans sa fonction L , une fonction construite à partir des comptages de points modulo les nombres premiers ?
- **Équations de Fermat généralisées.** Que se passe-t-il pour des équations comme $x^p + y^q = z^r$? La méthode modulaire continue d'y jouer un rôle, mais de nombreux cas restent beaucoup plus difficiles.

Repères bibliographiques

La construction des courbes associées à l'équation de Fermat remonte aux travaux d'Yves Hellegouarch, puis à l'idée mise en avant par Gerhard Frey. Jean-Pierre Serre en formula

les conséquences attendues et Kenneth Ribet démontra le théorème d'abaissement du niveau nécessaire. Andrew Wiles, avec le travail complémentaire de Richard Taylor, établit ensuite le cas de la conjecture de modularité suffisant pour conclure.

Pour aller plus loin, on pourra consulter l'ouvrage d'Yves Hellegouarch cité dans la bibliographie, ainsi que les articles originaux de Ribet, Wiles et Taylor–Wiles. La progression, le comptage élémentaire et la synthèse finale de cet épilogue ont été recomposés pour prolonger le cheminement propre au présent livre.

Bilan du dossier

Le mur de Fermat a joué dans ce livre le rôle d'un révélateur. Pour $n = 4$, il a demandé une descente dans les triangles pythagoriciens. Pour $n = 3$, il a fait apparaître la forme $x^2 + 3y^2$ puis les entiers d'Eisenstein. Pour les grands nombres premiers, il a conduit Kummer à dépasser la factorisation des éléments par les idéaux. Enfin, la preuve moderne a cessé d'attaquer directement l'équation : une solution hypothétique engendre une courbe elliptique, et deux théorèmes profonds imposent à cette courbe des propriétés incompatibles.

Le fil historique rejoint ainsi le fil pédagogique du cours : les outils ne sont pas des réponses à des questions que personne ne s'est posées. Ils apparaissent parce qu'un problème précis résiste, et chaque résistance oblige à inventer un langage plus riche.

Bibliographie

- [1] Mohammed Aassila, *Objectif Olympiades de mathématiques, tome 5 : Arithmétique*, Objectif Olympiades de Mathématiques, 2021.
- [2] Titu Andreescu, Gabriel Dospinescu et Oleg Mushkarov, *Number Theory: Concepts and Problems*, XYZ Press, 2017.
- [3] W. R. Alford, Andrew Granville et Carl Pomerance, *There Are Infinitely Many Carmichael Numbers*, *Annals of Mathematics*, vol. 139, 1994, p. 703–722.
- [4] David M. Bressoud, *Factorization and Primality Testing*, Undergraduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag, 1989.
- [5] Richard P. Brent, *An Improved Monte Carlo Factorization Algorithm*, *BIT Numerical Mathematics*, vol. 20, 1980, p. 176–184.
- [6] Steven Gimbel et John Jaroma, *Sylow Numbers of Odd Perfect Numbers*, *Integers*, vol. 3, 2003, article A16.
- [7] Margaret Cozzens et Steven J. Miller, *The Mathematics of Encryption: An Elementary Introduction*, *Mathematical World*, vol. 29, American Mathematical Society, 2013.
- [8] Richard Dedekind, *Theory of Algebraic Integers*, traduction et introduction de John Stillwell, Cambridge Mathematical Library, Cambridge University Press, 1996.
- [9] William Dunham, *Euler: The Master of Us All*, Dolciani Mathematical Expositions, no. 22, Mathematical Association of America, 1999.
- [10] Whitfield Diffie et Martin E. Hellman, *New Directions in Cryptography*, *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 22, 1976, p. 644–654.
- [11] National Institute of Standards and Technology, *FIPS 186-5: Digital Signature Standard*, 2023.
- [12] National Institute of Standards and Technology, *SP 800-56A Rev. 3: Recommendation for Pair-Wise Key-Establishment Schemes Using Discrete Logarithm Cryptography*, 2018.
- [13] National Institute of Standards and Technology, *SP 800-56B Rev. 2: Recommendation for Pair-Wise Key-Establishment Using Integer Factorization Cryptography*, 2019.
- [14] National Institute of Standards and Technology, *SP 800-131A Rev. 2: Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths*, 2019.
- [15] Heinz-Dieter Ebbinghaus, Hans Hermes, Friedrich Hirzebruch, Max Koecher, Klaus Mainzer, Jürgen Neukirch, Alexander Prestel et Reinhold Remmert, *Numbers*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 123, Springer-Verlag, 1991.
- [16] Derek Holton, *A First Step to Mathematical Olympiad Problems*, World Scientific, 2010.
- [17] Yves Hellegouarch, *Invitation to the Mathematics of Fermat–Wiles*, traduction anglaise de Leila Schneps, Academic Press, 2002.

-
- [18] James S. Kraft et Lawrence C. Washington, *An Introduction to Number Theory with Cryptography*, CRC Press, 2014.
 - [19] Neal Koblitz, *Cryptography as a Teaching Tool*, Cryptologia, vol. 21, no. 4, 1997, p. 317–326, <https://doi.org/10.1080/0161-119791885959>.
 - [20] Derrick H. Lehmer et Ralph E. Powers, *On Factoring Large Numbers*, Bulletin of the American Mathematical Society, vol. 37, 1931, p. 770–776.
 - [21] Roger B. Nelsen, *Nuggets of Number Theory: A Visual Approach*, Classroom Resource Materials, vol. 55, MAA Press, 2018.
 - [22] Gary L. Miller, *Riemann's Hypothesis and Tests for Primality*, Journal of Computer and System Sciences, vol. 13, 1976, p. 300–317.
 - [23] Michael A. Morrison et John Brillhart, *A Method of Factoring and the Factorization of F_7* , Mathematics of Computation, vol. 29, 1975, p. 183–205.
 - [24] Pace P. Nielsen, *Odd Perfect Numbers Have at Least Nine Distinct Prime Factors*, Mathematics of Computation, vol. 76, 2007, p. 2109–2126.
 - [25] Pace P. Nielsen, *Odd Perfect Numbers, Diophantine Equations, and Upper Bounds*, Mathematics of Computation, vol. 84, 2015, p. 2549–2567.
 - [26] Pascal Ochem et Michaël Rao, *Odd Perfect Numbers Are Greater Than 10^{1500}* , Mathematics of Computation, vol. 81, 2012, p. 1869–1877.
 - [27] C. D. Olds, *Continued Fractions*, New Mathematical Library, Random House, 1963.
 - [28] J. M. Pollard, *Theorems on Factorization and Primality Testing*, Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, vol. 76, 1974, p. 521–528.
 - [29] J. M. Pollard, *A Monte Carlo Method for Factorization*, BIT Numerical Mathematics, vol. 15, 1975, p. 331–334.
 - [30] Michael O. Rabin, *Probabilistic Algorithm for Testing Primality*, Journal of Number Theory, vol. 12, 1980, p. 128–138.
 - [31] Eleanor Robson, *Mathematics in Ancient Iraq: A Social History*, Princeton University Press, 2008.
 - [32] Kenneth A. Ribet, *On Modular Representations of $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ Arising from Modular Forms*, Inventiones Mathematicae, vol. 100, 1990.
 - [33] K. Moriarty et coll., *PKCS #1: RSA Cryptography Specifications, Version 2.2*, RFC 8017, 2016.
 - [34] Ronald L. Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman, *A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems*, Communications of the ACM, vol. 21, 1978, p. 120–126.
 - [35] George Rousseau, *On the Quadratic Reciprocity Law*, Journal of the Australian Mathematical Society, Series A, vol. 51, 1991, p. 423–425.
 - [36] C. D. Olds, Anneli Lax et Giuliana P. Davidoff, *The Geometry of Numbers*, Anneli Lax New Mathematical Library, vol. 41, Mathematical Association of America, 2000.
 - [37] George Pólya, *Mathematics and Plausible Reasoning, vol. I: Induction and Analogy in Mathematics*, Princeton University Press, 1954.

-
- [38] Waclaw Sierpiński, *Elementary Theory of Numbers*, 2^e édition anglaise révisée par Andrzej Schinzel, North-Holland Mathematical Library, vol. 31, North-Holland, 1988.
 - [39] D. O. Shklarsky, N. N. Chentzov et I. M. Yaglom, *The USSR Olympiad Problem Book: Selected Problems and Theorems of Elementary Mathematics*, édition révisée par I. Sussman, traduction de J. Maykovich, W. H. Freeman, 1962.
 - [40] John Stillwell, *Elements of Number Theory*, Undergraduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag, 2003.
 - [41] Terence Tao, *Solving Mathematical Problems: A Personal Perspective*, Oxford University Press, 2006.
 - [42] Richard Taylor et Andrew Wiles, *Ring-Theoretic Properties of Certain Hecke Algebras*, Annals of Mathematics, vol. 141, 1995, p. 553–572.
 - [43] André Weil, *Number Theory: An Approach Through History from Hammurapi to Legendre*, Birkhäuser, 1984.
 - [44] Herbert S. Wilf, *generatingfunctionology*, 2^e édition, Academic Press, 1994.
 - [45] Robert M. Young, *Excursions in Calculus: An Interplay of the Continuous and the Discrete*, Dolciani Mathematical Expositions, no. 13, Mathematical Association of America, 1992.
 - [46] Andrew Wiles, *Modular Elliptic Curves and Fermat's Last Theorem*, Annals of Mathematics, vol. 141, 1995, p. 443–551.

Index des notions et des noms

A

abondant (nombre), 600–614
algorithme d'Euclide, 143–161, 163–166
 dans les entiers de Gauss, 388–434
 étendu, 165–166
anneau quadratique, 436–468
anniversaires (paradoxe des), 709–722
attaque de l'intermédiaire, 656–659
authentification, 635–659
approximation rationnelle, 35–58, 204–255
associés, 388–434
appartenance à un ensemble, 102

B

Bachet, équation de, 436–468
Bachet, conjecture puis théorème des quatre
 carrés, 28–33, 381–384
base aléatoire, 723–737
base de facteurs, 738–753
base signée, 738–753
Bézout

 identité de, 163–179
 dans les entiers de Gauss, 388–434
 dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$, 436–468

Blichfeldt (principe de), 498–513
bon ordre (principe du), 102–104, 346–365

C

Carmichael (nombre de), 542–558, 723–737
carré parfait, 305–324, 674–691
CFRAC, 738–753
chiffrement affine, 118–141
clé publique, 635–659
collision, 654–659
compositude, 542–558, 661–672, 723–737
combinaison de relations, 674–691, 738–753
combinaison linéaire, 73–85, 163–179
courbe elliptique, 755–761
courbe de Frey–Hellegouarch, 755–761
congruence, 118–141
 de carrés, 674–691, 709–722, 738–753
 triviale, 674–691, 738–753
 linéaire, 181–202
 systèmes de, 256–269
conjecture, 14, 28–33
coprimalité, 163–179, 305–324
corde (méthode de la), 12–14, 35–58

crible d'Ératosthène, 285–304
coût algorithmique, 661–672
crible quadratique, 738–753
critère d'Euler, 589–598
confidentialité, 635–659
cryptographie, 101–116, 118–141, 163–179, 635–659
cycle, 709–722

D

décomposition canonique, 305–324
descente infinie, 346–365, 470–488
dérivée logarithmique, 619
Diophante, 10–13, 253
dépendance modulo 2, 738–753
déterminisme, 635–652
Diffie–Hellman, 656–659
Dirichlet (série de), 623–625
différence de deux carrés, 674–691
Dirichlet, approximation de, 498–513
divisibilité, 101–116, 404
division d'essai, 285–304, 661–672
division euclidienne, 101–116
 dans les entiers de Gauss, 388–434

E

échec borné, 661–753
ensemble (langage des), 102–104
Eisenstein (entiers d'), 436–468, 480–488, 755–761
empreinte cryptographique, 654–659
entiers cyclotomiques, 490–496, 755–761
entiers de Gauss, 388–434
équation diophantienne, 10–85
Ératosthène (crible d'), 285–304
Euclide
 algorithme d', 143–179
 infinité des nombres premiers, 285–304
 lemme d', 305–324
Euler
 fonctions génératrices et séries, 60–71, 616–633
 descente d', 366–423, 470–478
 indicatrice d', 571–587
 théorème d', 560–570
Euclide–Euler (théorème d'), 600–614
exponentiation modulaire rapide, 542–558

F

factorisation, 285–324, 661–753, 755–761
 récursive, 661–672

formule de Legendre, 305–324

Fermat

factorisation de, 674–691

nombres de, 285–304

petit théorème de, 516–541

théorème pour l'exposant 3, 470–488

théorème pour l'exposant 4, 346–365

Grand Théorème, 87–98, 346–365, 470–496,
 755–761

forme modulaire, 756–760

Frey, Gerhard, 755–761

Fibonacci, 143–161, 204–255

fractions simples, 65–68

Floyd (détection de cycle), 709–722

forme quadratique, 366–423, 436–468, 470–478

fraction continue, 143–179, 204–255, 738–753

friable (entier), 693–707, 738–753

fonction à trappe, 635–652

fonction génératrice, 60–71, 125–127, 421–424,
 616–633

fonction thêta, 421–424, 621–622

fonction arithmétique, 600–614, 616–633

G

Gauss

cercle de, 498–513

entiers de, 388–434

géométrie des nombres, 498–513

Gauss (lemme de), 163–179, 181–202

groupe des classes, 494–496

H

Hellegouarch, Yves, 755–761

Hurwitz (entiers de), 384

hyperbole, 35–58, 674–691

hachage, 654–659

I

idéal, 456–462, 492–496, 755–761

indicatrice d'Euler, 571–587, 641–645

expérimentation arithmétique, 28–33

inverse modulaire, 118–179

irréductible, 388–434, 436–468

irrationalité de $\sqrt{2}$, 35–58, 305–324

J

Jacobi (théorème des quatre carrés), 621–622

K

Kummer, Ernst Eduard, 490–496, 755–761

KDF (fonction de dérivation de clé), 656–659

L

lemme d'Euclide, 305–324, 388–434

lemme de Gauss, 163–202

Lagrange (théorème des quatre carrés), 381–384

Legendre (symbole de), 589–598

local-global (principe), 270–284, 571–587

lois complémentaires de la réciprocité, 589–598

logarithme discret, 656–659

LTE (relèvement de l'exposant), 305–324

M

machine euclidienne, 143–202, 327–496

malléabilité, 645–652

Mersenne (nombre de), 28–33, 600–614

Miller–Rabin (test de), 723–737

modularité, 755–761

minimum d'un ensemble, 102–104, 346–365

Minkowski (théorème de), 498–513

module RSA, 635–652, 635–737, 738–753

N

nombre abondant, 600–614

nombre amiable, 600–614

nombre de classes, 494–496

nombre idéal (Kummer), 490–496

nombre figuré, 28–33

nombre pentagonal généralisé, 628–630

nombre triangulaire, 28–33, 35–58, 600–614

nombre polygonal, 28–33

nombre parfait, 516–530, 600–614

impair, 600–614

nombre premier, 285–304

dans les entiers de Gauss, 388–434

somme de deux carrés, 366–423

noyau d'une matrice modulo 2, 738–753

norme

dans $\mathbb{Z}[i]$, 388–434

dans les entiers d'Eisenstein, 480–488

dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$, 436–468

O

ordre multiplicatif, 516–530, 560–570, 693–707

OAEP (RSAES-), 646–652

P

Pascal (triangle de), 531–541

partition d'un entier, 616–617

Pell (équation de), 35–58, 204–255

pgcd, 143–161, 181–202

dans les anneaux quadratiques, 388–434,
 436–468

Pick (théorème de), 498–513

- produit d'Euler, 625–627
Pollard
 méthode $p - 1$, 693–707
 méthode rho, 709–722
ppcm, 305–324, 693–707
premier probable, 723–737
premier régulier, 494–496
primalité, 285–304, 542–570, 723–737
probabilité conditionnelle, 723–737
primitif (triplet), 327–345
pseudopremier, 542–558, 723–737
 fort, 723–737
puissance parfaite, 305–324
PSS (RSASSA-), 646–656
Q
quaternion, 384
queue, 709–722
R
racine carrée modulo n , 366–423, 484–488, 723–737
ramification de 3 (entiers d'Eisenstein), 480–488
Ribet, Kenneth, 759
récurrence, 60–71, 102–104
 forte, 214, 277
réseau, 181–202, 388–513
redémarrage, 693–722
relation friable, 738–753
reste quadratique, 674–691, 738–753
réciprocité quadratique, 589–598
résidu quadratique, 366–423, 589–598, 674–691, 738–753
restes chinois (théorème des), 270–284, 571–587
 en cryptographie, 644–646
Rousseau (preuve de la réciprocité), 589–598
RSA, 635–652
 faux RSA, 163–179, 637–638
 scolaire, 635–652
 sécurité, 635–659
S
série de Dirichlet, 623–625
série de Lambert, 618
sommes harmoniques, 626–627
semipremier, 661–753
semi-stabilité (courbes elliptiques), 759–760
signature numérique, 654–659
somme des inverses des nombres premiers, 627–628
somme de deux carrés, 388–434, 366–423
somme de quatre carrés, 28–33, 381–384, 621–622
Sun Zi, 270–304
suite itérée, 709–722
 σ (somme des diviseurs), 600–622
T
Taylor, Richard, 759–760
taille de l'entrée, 661–672
témoin fort, 723–737
test de Fermat, 542–558
test de Miller–Rabin, 723–737
théorie analytique des nombres (début), 616–633
théorème pentagonal d'Euler, 628–630
théorème fondamental de l'arithmétique, 305–324
 dans les entiers de Gauss, 388–434
triplet pythagoricien, 10–27, 327–345
triangulaire (nombre), 600–614
tortue et lièvre, 709–722
 τ (nombre de diviseurs), 600–622
U
unité, 388–496
unicité de la factorisation, 305–324, 388–496
V
valuation, 305–324
vecteur de parités, 674–691, 738–753
W
Wiles, Andrew, 755–761
Wilson (théorème de), 366–368
Z
zêta (fonction), 623–627
 $\mathbb{Z}[i]$, voir *entiers de Gauss*
 $\mathbb{Z}[\zeta]$, 480–488
 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$, 436–468
 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, 436–468